

Fizika BSc. tétel kidolgozás

Dobos Krisztián

2026. április 28.

Tartalomjegyzék

1. A klasszikus mechanika alapjai	10
1.1. Kinematikai alapfogalmak	10
1.2. mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben	12
1.2.1. természetes koordináta-rendszer	14
1.3. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg	15
1.3.1. mozgásegyenlet	16
1.3.2. tehetetlen és súlyos tömeg	18
1.4. Gyorsuló koordináta-rendszerek, jelenségek a forgó földön	19
1.4.1. gyorsuló koordináta-rendszerek	19
1.4.2. jelenségek a forgó földön	21
1.5. Munkatétel, Energia-, impulzus- és impulzusmomentum megmaradás tömegpontra	27
1.5.1. Erőterek	28
1.5.2. Konzervatív erőter	28
1.5.3. Impulzus	30
1.5.4. Impulzusmomentum	31
1.6. Pontrendszerek	31
1.6.1. forgás	33
1.7. Merev testek egyensúlyfeltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk	35
1.7.1. Merev test egyensúlyfeltétele	36
1.7.2. Tehetetlenségi tenzor	37
1.7.3. pörgettyűk	38
1.7.4. Energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradás merev testek esetén	40
1.8. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.	42
1.8.1. Relativitás elve	42
1.8.2. Galilei transzformáció	43
1.8.3. Lorentz transzformáció	43
1.9. Relativisztikus kinematika	46
1.10. Relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.	50

2. A klasszikus mechanika elvei [7]	52
2.1. Bevezető	52
2.2. Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve.	53
2.2.1. Virtuális munka elve	53
2.2.2. Hamilton-elv, Legkisebb hatás elve	54
2.2.3. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú egyenletek	62
2.3. Szimmetriák és megmaradási tételek	66
2.4. Szimmetriák általánosan	67
2.4.1. Ciklikus Koordináták	69
2.5. Hamilton függvény, kanonikus egyenletek, kanonikus transzformációk . .	70
2.5.1. Kanonikus transzformációk	72
3. Egzaktnál megoldható Fizikai problémák	75
3.1. Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc	75
3.1.1. Csillapított rezgés	75
3.1.2. kényszerrezgések	77
3.1.3. Csatolt rezgések	80
3.1.4. Lineáris lánc	82
3.2. Kepler-Probléma, bolygómozgás	87
3.2.1. Kepler-probléma megoldása	87
3.3. Kvantummechanikai problémák	91
3.3.1. Potenciálvölgy	91
3.3.2. Oszcillátor	100
3.3.3. Rotátor	109
3.3.4. A Hidrogénatom	112
4. Folytonos közegek mechanikája	121
4.1. Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk	121
4.1.1. Speciális deformációk	123
4.2. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor	126
4.3. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő	133
4.4. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek	139
4.5. Viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám . . .	143
5. Fenomenologikus termodinamika	149
5.1. Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell . .	150
5.1.1. Termodinamikai állapotjelzők	152
5.1.2. Hőtágulás, Kompresszibilitás, Feszültség	154
5.1.3. Kinetikus Gázelmélet - Kinetikus modell	159
5.2. Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat, Főtételek	163
5.2.1. Termodinamika I. főtétele	164
5.2.2. Termodinamikai folyamatok	168
5.2.3. Adiabatikus folyamatok	171
5.2.4. Politrop folyamatok	173
5.2.5. Körfolyamatok, irreverzibilitás	174
5.2.6. Entrópia, Főtételek egyesített alakja	183
5.3. Kémiai Potenciál	189

5.4.	Termodinamikai potenciálok	192
5.5.	Fundamentális egyenlet	196
5.5.1.	Összetett rendszerek egyensúlyi állapota	197
5.6.	Fázisátalakulások, Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok, fázisegyensúlyok	200
5.6.1.	Egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota	200
5.6.2.	Fázisátalakulások, fázisdiagramok	206
5.6.3.	folytonos fázisátalakulások, Gibbs-féle fázisszabály	210
5.7.	Termodinamika III. Főtétele	212
6.	Elektro- és magnetosztatika, áramkörök [9]	214
6.1.	Bevezetés	214
6.1.1.	a négy fundamentális erő	215
6.1.2.	elektrodinamika és térelmélet	215
6.1.3.	A töltés	215
6.2.	Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve	216
6.2.1.	szuperpozíció	217
6.2.2.	Gauss-törvény	219
6.2.3.	Elektromos tér rotációja	222
6.2.4.	Elektromos potenciál	223
6.2.5.	Poisson és Laplace egyenletek	225
6.2.6.	Elektromos tér munkavégzése	226
6.3.	Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor	227
6.3.1.	Vezetők és szigetelők	227
6.3.2.	Keltett töltés vezetőkben	228
6.3.3.	Kondenzátor	229
6.3.4.	Dielektromos polarizáció	230
6.3.5.	Polarizált anyag elektromos tere	232
6.3.6.	Elektromos eltolás	235
6.3.7.	Lineáris dielektrikum	236
6.3.8.	Kondenzátor dielektrikummal	237
6.4.	Magnetosztatika, Lorentz-erő	237
6.4.1.	Áram	240
6.5.	Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény	241
6.5.1.	Stacionárius áram	241
6.5.2.	Biot-Savart Törvény	242
6.5.3.	Ohm-törvény	246
6.5.4.	Ohm-törvény klasszikus alak	248
6.5.5.	Elektromotoros erő	248
6.5.6.	Kirchhoff Törvények	249
7.	Elektrodinamika [9]	250
7.1.	Elektromágneses indukció, Faraday-törvény	250
7.1.1.	Indukált elektromos tér	254
7.1.2.	Induktivitás	254
7.2.	Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor	256
7.2.1.	Váltakozó áram	256
7.2.2.	Rezgőkör	258

7.2.3.	Transzormátor	258
7.3.	Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek	259
7.3.1.	Maxwell-Egyenletek	261
7.3.2.	Maxwell-egyenletek anyagban, anyagi összefüggések	263
7.4.	Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia	268
7.4.1.	mértékinvariancia (Gauge Transformation)	270
7.4.2.	Coulomb mérték	271
7.4.3.	Lorentz mérték	272
7.5.	Elektromágneses tér energiája és impulzusa	273
7.5.1.	Kontinuitási Egyenlet	273
7.5.2.	Poynting tétel	273
7.5.3.	Impulzus	275
8.	Hullámeqyenlet és hullámjelenségek [9]	278
8.1.	Hullámeqyenletek származtatása, megoldásai	278
8.1.1.	A hullámeqyenlet	278
8.1.2.	Klasszikus hullám	278
8.1.3.	Határfeltételek: Visszaverődés és transzmisszió	281
8.2.	Polarizáció	282
8.3.	Elektromágneses hullámok	284
8.3.1.	Elektromágneses hullám vákuumban	284
8.3.2.	Monokromatikus hullámok	284
8.3.3.	Elektromágneses hullámok energia és impulzusa	286
8.3.4.	Elektromágneses hullámok anyagban	287
8.4.	Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus	298
8.4.1.	Doppler-Effektus	299
8.5.	interferencia, diffrakció	300
8.5.1.	Interferencia	300
8.5.2.	diffrakció	301
8.6.	Retardált potenciálok. Dipólsugárzás	303
8.6.1.	Retardált potenciálok	303
8.6.2.	Dipólsugárzás	306
9.	Geometriai optika és alkalmazásai	317
9.1.	Fermat-elv	317
9.1.1.	törés és visszaverődés	317
9.1.2.	Fermat-elv	318
9.2.	Paraxiális közelítés	320
9.3.	Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség	321
9.3.1.	Optikai törvények	321
9.3.2.	Léképezési törvények	321
9.3.3.	Felbontóképesség	325
9.4.	Optikai eszközök	326
9.4.1.	Távcsövek	326
9.4.2.	Fénymikroszkóp	329
9.4.3.	Szemüveg	331
9.5.	Optikai jelenségek a természetben, Kausztikák	332
9.5.1.	Délibáb	332

9.5.2.	Naplemente	334
9.5.3.	Szivárvány	334
9.5.4.	Kausztikák	336
10.A	kvantumelmélet alapvető kísérletei [3]	338
10.1.	Fotoeffektus	338
10.1.1.	A fotoeffektus kvantumos magyarázata: a fotonkép	340
10.1.2.	Atomi fotoeffektus	341
10.2.	Compton-effektus	341
10.2.1.	Compton kísérletei a röntgensugárzás rugalmatlan szóródására	341
10.2.2.	A Compton-effektus értelmezése	342
10.3.	Hőmérsékleti sugárzás spektruma	344
10.3.1.	Az abszolút fekete test	344
10.3.2.	Kirchhoff törvények	346
10.3.3.	A feketetest sugárzás	346
10.3.4.	Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény	347
10.3.5.	Wien-féle sugárzási törvény	350
10.3.6.	Planck-Féle sugárzási törvény	350
10.4.	Rutherford-kísérlet	351
10.4.1.	Atommodellek Rutherford Előtt	351
10.4.2.	Kísérleti elrendezés	352
10.4.3.	Rutherford atommodellje	354
10.4.4.	Hatáskeresztmetszet	354
10.4.5.	A Rutherford-féle szórási formula	356
10.4.6.	A Rutherford-kísérlet következményei	358
10.5.	Millikan-kísérlet	359
10.5.1.	Sörétzaj	362
10.6.	Davisson–Germer-kísérlet	362
10.6.1.	De Broglie-féle hullámok	362
10.6.2.	Davisson-Germer kísérlete	363
10.7.	Stern–Gerlach-kísérlet	364
10.7.1.	Íránykvantáltság mérése	365
10.7.2.	Több mágneses tér használata	367
10.8.	Einstein–de Haas-kísérlet	368
10.9.	Zeeman-effektus	370
11.A	kvantummechanika alapjai [11]	373
11.1.	A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezen- tációk	373
11.1.1.	Hilbert-tér Vektorok [1]	373
11.1.2.	Hilbert tér operátorai	377
11.1.3.	Determinisztikus állapotok	379
11.1.4.	A hermitikus operátor sajátfüggvényei	379
11.1.5.	Bázisok a Hilbert téren	383
11.1.6.	Dirac Jelölés	386
11.2.	Schrödinger-egyenlet	387
11.2.1.	Schrödinger Egyenlet Szeparálása	388
11.2.2.	Schrödinger egyenlet megoldása	391

11.3. Statisztikus interpretáció	392
11.3.1. Normalizálás	394
11.3.2. általánosított statisztikus interpretáció	395
11.4. Határozatlansági reláció	398
11.4.1. Momentum operátor	398
11.4.2. Határozatlansági reláció elve	400
11.4.3. általánosított határozatlansági reláció	401
11.5. Szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció	403
11.5.1. Disperziós reláció	406
11.6. Impulzusmomentum operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei	408
11.6.1. A Schrödinger egyenlet három dimenzióban	408
11.6.2. Gömbi-koordináták	409
11.6.3. A szögektől függő egyenlet	411
11.6.4. A sugárfüggő egyenlet	413
11.6.5. Az impulzusmomentum	414
11.7. Spin	421
11.7.1. $1/2$ Spin	422
11.8. Korrespondanciaelv	425
11.8.1. Oszcillátor sugárzása	425
12. Atom- és molekulaszervezet [11]	427
12.1. Atomi energiaszintek, emissziós, abszorpciós spektrumok [3]	427
12.2. A Hidrogén atom spektruma	428
12.3. Bohr-modell	430
12.3.1. Izotóp eltolódás, a többtest probléma	433
12.4. Kvantummechanikai közelítő módszerek	433
12.4.1. Időfüggetlen Perturbációs elmélet	433
12.4.2. Variációs elv	444
12.4.3. A WKB közelítés	447
12.5. Felhasadások: finomfelhasadás, hiperfinom felhasadás, Lamb-eltolódás	449
12.5.1. Finomfelhasadás	450
12.5.2. Hiperfinom felhasadás	456
12.5.3. Lamb-eltolódás	457
12.6. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok	458
12.6.1. A Zeeman-effektus	458
12.6.2. Stark-effektus	462
12.7. Fermi-féle aranyszabály, alagútjelenség	464
12.7.1. Inkoherens perturbáció	465
12.7.2. Einstein féle A és B együtthatók	466
12.7.3. Kiválasztási szabályok	468
12.7.4. Fermi-féle aranyszabály	469
12.7.5. Alagút-effektus	470
12.8. He-atom, Kéttomos molekulák, Pauli-elv	473
12.8.1. Hélium atom	473
12.8.2. Kéttomos molekulák	477

13.A magfizika alapjai [10]	485
13.1. Izotóptérkép, atommagok tömege, mérete, kötési energiája	485
13.1.1. Atommagok mérete	487
13.1.2. Atomok töltése	490
13.1.3. Atommagok tömege	491
13.1.4. Atomok kötési energiája	493
13.1.5. Izotóptérkép	496
13.2. Energia és tömeg ekvivalencia, tömegdefektus	497
13.3. A cseppmodell és a félempirikus kötési formula	498
13.3.1. Cseppmodell	500
13.3.2. Az atommag energiája a cseppmodell szerint	500
13.3.3. A félempirikus kötési energia formula	503
13.4. Maghasadás, magfúzió, radioaktivitás	504
13.4.1. Maghasadás	504
13.4.2. Magfúzió	509
13.4.3. Radioaktivitás	513
13.5. Sugárzás és anyag kölcsönhatása: Bethe–Bloch-formula	514
13.5.1. Elektromosan töltött részecskék kölcsönhatása az anyaggal	514
13.5.2. Lineáris energiaátadás	515
13.5.3. Behatolási mélység	516
13.6. Radioaktív bomlások, magátalakulások	517
13.6.1. Alfa- béta- gamma-sugárzások	517
13.6.2. Alfa-részecske, alfa-sugárzás	520
13.6.3. Beta-részecske, beta-sugárzás	520
13.6.4. Gamma-bomlás	521
13.6.5. A radioaktivitás jellemző mennyiségei	522
13.7. Elemi részecskék és alapvető kölcsönhatások [3]	524
13.7.1. Történelmi előzmény	525
13.7.2. Részecskék osztályozása	529
13.7.3. Leptonok	535
13.7.4. Hadronok	535
13.7.5. Kvarkok	535
13.7.6. Kölcsönhatások	539
13.8. Kísérleti eszközök	542
13.8.1. Gáztöltésű számlálók	542
13.8.2. Szcintillációs számlálók	546
13.8.3. Félvezető detektorok	546
13.8.4. Cserenkov-számlálók	547
13.8.5. Részecskenyom-detektorok (vizuális detektorok)	547
13.8.6. elektrosztatikus részecskegyorsítók - Van de Graaff-gyorsító	550
13.8.7. Lineáris Rezonancia Gyorsító (Linac)	550
13.8.8. Ciklotron	551
13.8.9. CERN	553
14.A termodinamika statisztikus alapozása[8]	556
14.1. Bevezetés a statisztikus módszerekbe	556
14.2. Mikroállapotok fogalma	563
14.3. Mikrokanonikus, kanonikus, nagykanonikus sokaság	566

14.3.1. Gibbs-féle sokaságok, Ergodikus hipotézis	566
14.3.2. Mikrokanonikus sokaság	567
14.3.3. Kanonikus sokaság	569
14.3.4. Nagykanonikus sokaság	574
14.3.5. T-p sokaság	576
14.4. Boltzmann-entrópia	578
14.4.1. Egyszerű alkalmazások	581
14.5. Maxwell-Boltzmann statisztika, Maxwell-féle sebességeloszlás	584
14.5.1. Állapotösszeg	586
14.5.2. Maxwell-féle sebességeloszlás[2]	587
15. Kvantumstatisztikák[8]	591
15.1. Ideális kvantumgázok: Bose–Einstein és Fermi–Dirac statisztika	591
15.1.1. A Bose–Einstein statisztika	591
15.1.2. Fermi-Dirac Statisztika	594
15.1.3. Állapotsűrűség ideális kvantumgázok esetén	595
15.1.4. Folytonos energia spektrum	596
15.2. Fermi-rendszer $T=0$ hőmérséklet közelében (degenerált Fermi-gáz), példa degenerált Fermi-gázra: delokalizált elektronok fémekben	596
15.2.1. Fermi-gáz	599
15.3. Fermi–Dirac- és Bose–Einstein-statisztika magashőmérsékleti határesetek (Maxwell–Boltzmann statisztika).	603
15.3.1. Gibbs-paradoxon	606
16. Mágneses rendszerek[5]	612
16.1. Atomi paramágnesség, atomi diamágnesség	612
16.1.1. Kvantumos Paramágnesség	617
16.1.2. Curie-Weiss törvény, hiszterézis és ferromágnesség	619
16.1.3. Landau-elmélet	623
16.1.4. Összefoglalás	624
16.2. Pauli-szuszeptibilitás, Landau-diamágnesség	625
16.2.1. Pauli-szuszeptibilitás	625
16.2.2. Landau-Diamágnesség	627
16.3. Ferro-, antiferro- és ferrimágneses anyagok	628
16.3.1. Ferromágneses anyagok	628
16.3.2. Ferrimágneses Anyagok	630
16.3.3. Antiferromágneses anyagok	631
16.3.4. Mágneses domain-ek	632
16.4. Szupravezetés	634
17. Kristályos anyagok fizikája[5]	639
17.1. Szimmetriák, pontcsoportok, Bravais-rácsok	639
17.2. Diffrakció, kinematikus elmélet	645
17.2.1. Ewald Gömb	653
17.2.2. Bragg-feltétel	654
17.3. Elektronoptika, elektronmikroszkóp	656
17.3.1. Alagútmikroszkóp	657
17.4. Rácsrezgések termikus hatásai	659
17.4.1. egyatomos lineáris lánc	659

17.4.2. kétatomos lineáris lánc	662
17.4.3. Általános Rezgések Kristályokban	665
17.4.4. Rezgések és hőmérséklet kapcsolata	668
17.5. Sáv szerkezet	673
17.5.1. Elektron periodikus térben	673
17.5.2. Kvázisabad elektron	675
17.5.3. Anyagok sáv szerkezete	677
17.6. Félvezetők	678
17.6.1. Félvezetők működése	679
17.6.2. PN-átmenet	683
17.6.3. Tranzisztor áramköri szerepe	685
18. Az asztrofizika alapjai	687
18.1. Az ősrobbanás elmélet alapvető feltevései, a Hubble-törvény, Friedmann- egyenletek szemléletes értelme [4]	687
18.1.1. A kozmológiai elv	687
18.1.2. Hidrodinamikai közelítés	691
18.1.3. Általános relativitáselmélet	695
18.1.4. Einstein-egyenlet	698
18.1.5. Friedmann-egyenletek megoldásai és a Hubble-paraméter	701
18.1.6. Sugárzás és anyag dominált univerzum	706
18.1.7. Kozmológiai Állandó	707
18.1.8. Az univerzum fejlődése a kozmológiai paraméterek függvényében	709
18.1.9. Az univerzum fejlődése a kozmológiai paraméterek függvényében	709
18.1.10. Az elméletet alátámasztó megfigyelések	713
18.1.11. Problémák az elmélettel	716
18.1.12. Infláció	718
18.2. Galaxisok kialakulása, morfológiája	719
18.2.1. Galaxisok tulajdonságai	720
18.2.2. Galaxisok klasszifikációja	722
18.2.3. Galaxisok kialakulása [6]	723
18.3. A HR diagram és a csillagfejlődés szemléletes képe, csillagok energiatermelése	725
18.3.1. Csillagfejlődés, Kompakt objektumok: fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak	728
18.3.2. A csillagok energiatermelése	729
18.4. Megfigyelés alapjai: luminozítás, magnitúdó, vöröseltolódás [6]	731
18.4.1. luminozítás, fluxus, felületi fényesség	732
18.4.2. Hullámsávok és sáv szélesség	732
18.4.3. Magnitúdó és szín	732
Irodalomjegyzék	734

1. A klasszikus mechanika alapjai

Kinematikai alapfogalmak, mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg. Gyorsuló koordináta-rendszerek (jelenségek a forgó Földön). Munkatétel. Pontrendszerek. Merev testek: egyensúly feltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk. Energia-, impulzus- és impulzusmomentum-megmaradási tételek tömegpontra és pontrendszerre. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

1.1. Kinematikai alapfogalmak

A kinematika a mozgások leírásával foglalkozó ága a fizikának. A szó maga Ampère francia fizikustól származik, aki a görög $\kappaίνημα$ (kinéma - mozgás) szóból alkotta meg a kinematika kifejezést. A kinematika a mozgások "geometriájával" foglalkozik, azaz a mozgások leírására szolgáló matematikai eszközöket dolgozza ki. A kinematika nem foglalkozik a mozgás okával, azaz a dinamikával, amely a mozgásokat előidéző erőkkel foglalkozik és a rendszer időfejlődését írja le.

A kinematika alapvető egysége a pont, amelynek helyzetét egy adott időpillanatban egy koordináta-rendszerben megadott koordinátákkal jellemezhetjük.

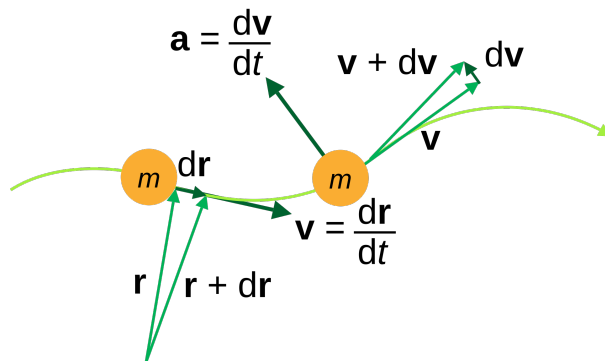
$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \quad (1)$$

$$|\mathbf{r}(t)| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2} \quad (2)$$

A pont helyzetének időbeli változását a sebesség és gyorsulás vektoraival adhatjuk meg:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \dot{\mathbf{r}}(t) \quad (3)$$

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2} = \ddot{\mathbf{r}}(t) \quad (4)$$



1. ábra. Pont mozgásának kinematikai jellemzői

Ezek alapján látható, hogy a sebesség a pont helyzetének változása t és Δt között. Ha ezt a Δt időintervallumot végtelenül kicsire csökkentjük, akkor megkapjuk a pont pillanatnyi sebességét. Hasonlóképpen járhatunk el a sebességgel, hogy megkapjuk a

gyorsulást, amely a sebesség időbeli változását jellemzi. Érdekesség, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, a magasabb rendű időbeli deriváltaknak (pl. gyorsulás időbeli változása) nincs fizikai jelentése.

Mi van akkor, ha a gyorsulást ismerem? Például ha leejtek egy testet akkor empirikusan meg tudom határozni a gravitációs gyorsulást, ami a Föld felszínén nagyjából $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$. Ekkor a gyorsulás időbeli integrálásával megkaphatom a sebességet, majd a sebesség időbeli integrálásával a helyzetet.

$$\mathbf{a}(t) = (0, 0, -g) \quad (5)$$

$$\int \mathbf{a}(t)dt = \mathbf{v}(t) = \mathbf{a}t + \mathbf{v}_0 = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0} - gt) \quad (6)$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t)dt = \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2 + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0 = (v_{x0}t + x_0, v_{y0}t + y_0, -\frac{1}{2}gt^2 + v_{z0}t + z_0) \quad (7)$$

Ahol $\mathbf{v}_0$ és $\mathbf{r}_0$ a kezdeti sebesség és helyzet vektora, vagyis a kezdőfeltételek.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy testet egy ideális rugóval kötünk egy falhoz. Empirikusan megfigyelhető, hogy a rugó visszatérítő erőt fejt ki a testre, amely arányos a kitéréssel és ellentétes irányú vele. Ez alapján fel tudjuk írni a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{z} = -\omega_0^2 z \quad (8)$$

Ahol m a test tömege, z a kitérés a nyugalmi helyzettől és ω_0 a körfrekvencia, amely a rugóállandótól és a test tömegétől függ. A mozgásegyenlet egy másodrendű lineáris homogén differenciálegyenlet, amelynek megoldása:

$$z(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi) = Z_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (9)$$

Ahol A a amplitúdó, φ a kezdeti fázis, Z_0 a kezdeti kitérés és v_0 a kezdeti sebesség. A megoldás egy harmonikus oszcillációt ír le, amelynek frekvenciája ω_0 . Ez a megoldás egy "sejtésen" alapul, és a megoldást még validálni kell:

$$\dot{z}(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (10)$$

$$\ddot{z}(t) = -A\omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad (11)$$

Látható, hogy a sejtés helyes, hiszen a második derivált megegyezik a mozgásegyenlet jobb oldalával. A megoldásban szereplő ω_0 -t a rugó határozza meg, míg A és φ a kezdeti feltételektől függ, amelyeket a következőképpen határozhatunk meg:

$$z(0) = A \sin(\varphi) = Z_0 \quad (12)$$

$$\dot{z}(0) = A\omega_0 \cos(\varphi) = v_0 \quad (13)$$

Ebből az A és φ kifejezhető a kezdeti feltételek segítségével:

$$A = \sqrt{Z_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} \quad (14)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Z_0\omega_0}{v_0}\right) \quad (15)$$

Ha pedig kicsit átalakítjuk a megoldásokat, akkor a következő alakot kapjuk:

$$\left(\frac{z}{A}\right)^2 = \sin^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (16)$$

$$\left(\frac{\dot{z}}{A\omega_0}\right)^2 = \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (17)$$

Amiket ha összeadunk (ugyanis a differenciálegyenlet megoldásainak bármely lineárkombinációja is megoldás), akkor a következőt kapjuk és alkalmazzuk a trigonometrikus azonosságot ($\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$):

$$\left(\frac{z}{A}\right)^2 + \left(\frac{\dot{z}}{A\omega_0}\right)^2 = 1 \quad (18)$$

Ez egy ellipszis egyenlete a z és $\dot{z}$ koordinátákban, amely azt jelenti, hogy a harmonikus oszcillátor mozgása egy ellipszis pályán történik a fázistérben.

1.2. mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben

A mozgások leírására használt koordináta-rendszer mindig egy választás kérdése, amely a probléma természetétől és a kényelmi szempontoktól függ. A különböző koordináta-rendszerek feltétele, hogy egymással ekvivalensek legyenek, azaz ugyanazt a fizikai helyzetet írják le. A különbséget a koordináták módjának megadása jelenti, hogy mely tulajdonságaival jellemzünk egy kijelölt pontot a térben. Mindig annyi koordinátára van szükség, ahány szabadságfoka van a rendszernek. Például egy pont a háromdimenziós térben három szabadságfokkal rendelkezik, így három koordinátára van szükség a helyzetének meghatározásához. Egy merev testnek hat szabadságfoka van (három translációs és három rotációs), így hat koordinátára van szükség a helyzetének meghatározásához. A leggyakrabban használt koordináta-rendszerek a következők:

- Descartes-féle (kartéziánus) koordinátarendszer: A leggyakrabban használt koordináta-rendszer, amely három egymásra merőleges tengelyből áll (x, y, z). A pont helyzetét a három tengely mentén mért távolságokkal jellemezzük.
- Hengerkoordináta-rendszer: Egy olyan koordináta-rendszer, amely egy henger felületén helyezkedik el. A pont helyzetét egy sugárral (r), egy szöggel (φ) és egy magassággal (z) jellemezzük.
- Gömbkoordináta-rendszer: Egy olyan koordináta-rendszer, amely egy gömb felületén helyezkedik el. A pont helyzetét egy sugárral (r), egy poláriszöggel (θ) és egy azimutszöggel (φ) jellemezzük.

A koordináta-rendszerek közötti átváltásokat a következő képletek segítségével végezhetjük el:

- Descartes-féle és hengerkoordináta-rendszer közötti átváltás:

$$x = r \cos(\varphi) \quad (19)$$

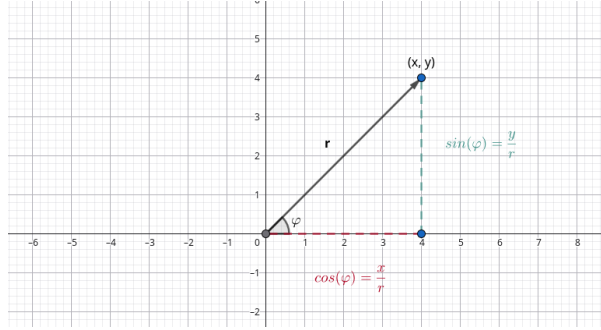
$$y = r \sin(\varphi) \quad (20)$$

$$z = z \quad (21)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (22)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (23)$$

$$z = z \quad (24)$$



2. ábra. Descartes-féle és hengerkoordináta-rendszer átváltás

- Descartes-féle és gömbkoordináta-rendszer közötti átváltás:

$$x = r \sin(\theta) \cos(\varphi) \quad (25)$$

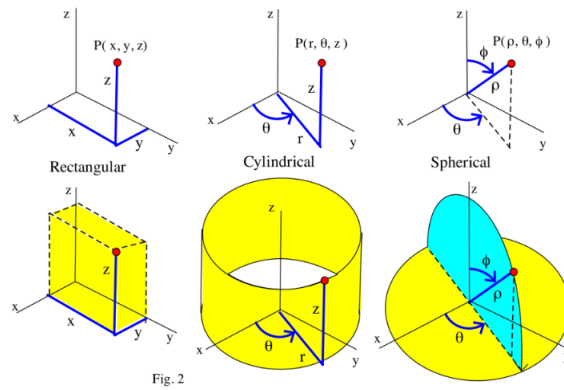
$$y = r \sin(\theta) \sin(\varphi) \quad (26)$$

$$z = r \cos(\theta) \quad (27)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (28)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \quad (29)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (30)$$



3. ábra. különböző koordináta-rendszerek

A megfelelő koordináta-rendszer kiválasztása a probléma geometriájától és a szimmetriától függ. Például transzlációs mozgás esetén a Descartes-féle koordináta-rendszer a lehet az alkalmasabb, míg forgó mozgás esetén a henger- vagy gömbkoordináta-rendszer lehet előnyösebb. A koordináta-rendszerek közötti átváltások során ügyelni kell arra, hogy a vektorok komponensei is megváltoznak, és a deriváltak is másképp néznek ki az adott koordináta-rendszerben. Például a sebesség és gyorsulás vektorok hengerkoordináta-rendszerben a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{r} = r\hat{e}_r + z\hat{e}_z \quad (31)$$

$$\hat{e}_r = \cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\varphi)\hat{j}, \quad \hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}, \quad \hat{e}_z = \hat{k} \quad (32)$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\hat{e}_r - r \cdot \dot{\varphi} \sin(\varphi)\hat{i} + r \cdot \dot{\varphi} \cos(\varphi)\hat{j} + \dot{z}\hat{k} \quad (33)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\varphi}(-\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}) + \dot{z}\hat{e}_z \quad (34)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\varphi}\hat{e}_\varphi + \dot{z}\hat{e}_z \quad (35)$$

Hasonlóan a gyorsulás vektora:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\hat{e}_\varphi + \ddot{z}\hat{e}_z \quad (36)$$

Ahol $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\varphi$ és $\hat{e}_z$ a hengerkoordináta-rendszer egységvektorai. A $\hat{e}_\varphi$ úgy van definiálva, hogy merőleges legyen a $\hat{e}_r$ -re és a $\hat{e}_z$ -re, és a jobbkéz-szabályt követi. A gömbkoordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{r} = r\hat{e}_r \quad (37)$$

$$\hat{e}_r = \sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{j} + \cos(\theta)\hat{k} \quad (38)$$

$$\hat{e}_\theta = \cos(\theta)\cos(\varphi)\hat{i} + \cos(\theta)\sin(\varphi)\hat{j} - \sin(\theta)\hat{k} \quad (39)$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j} \quad (40)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\sin(\theta)\dot{\varphi}\hat{e}_\varphi \quad (41)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2(\theta)\dot{\varphi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\sin(\theta)\cos(\theta)\dot{\varphi}^2)\hat{e}_\theta + (r\sin(\theta)\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\sin(\theta)\dot{\varphi} + 2r\cos(\theta)\dot{\theta}\dot{\varphi})\hat{e}_\varphi \quad (42)$$

Ahol $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\theta$ és $\hat{e}_\varphi$ a gömbkoordináta-rendszer egységvektorai. Ezek a kifejezések bonyolultabbak, mint a Descartes-féle koordináta-rendszerben, de bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszik a számításokat.

1.2.1. természetes koordináta-rendszer

A természetes koordináta-rendszer egy olyan koordináta-rendszer, amely a mozgó test pillanatnyi helyzetéhez és mozgásához igazodik. A természetes koordináta-rendszerben a mozgó test helyzetét a következő három koordinátával jellemezzük:

- s : a pálya mentén mért távolság, amely a test helyzetét a pálya mentén határozza meg.

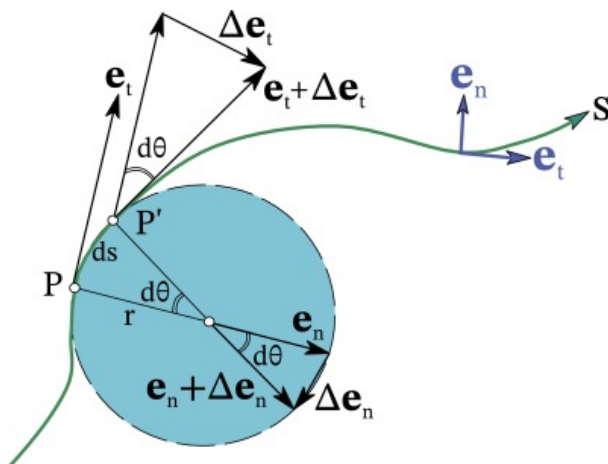
- n : a pályára merőleges irányú távolság, amely a test helyzetét a pályára merőlegesen határozza meg.
- b : a pályára merőleges irányú távolság, amely a test helyzetét a pályára merőlegesen határozza meg.

A természetes koordináta-rendszer előnye, hogy a mozgó test helyzetét és mozgását a pálya mentén és a pályára merőlegesen is jellemezhetjük, ami bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszi a számításokat. A természetes koordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{v} = \dot{s}\hat{e}_s + \dot{n}\hat{e}_n + \dot{b}\hat{e}_b \quad (43)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{s} - \kappa\dot{s}^2)\hat{e}_s + (\ddot{n} + \kappa\dot{s}\dot{n})\hat{e}_n + (\ddot{b} + \kappa\dot{s}\dot{b})\hat{e}_b \quad (44)$$

Ahol $\hat{e}_s$, $\hat{e}_n$ és $\hat{e}_b$ a természetes koordináta-rendszer egységvektorai, és κ a pálya görbületi sugara. A természetes koordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok kifejezése bonyolultabb, mint a Descartes-féle koordináta-rendszerben, de bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszik a számításokat.



4. ábra. természetes koordináta-rendszer

1.3. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg

A Mechanika alapjait Sir Isaac Newton fektette le a 17. században, amikor megalkotta a klasszikus mechanika három alapvető törvényét, amelyek a mozgások és erők közötti kapcsolatot írják le. Ezeket a törvényeket Newton a bolygók mozgásának megfigyelései alapján fogalmazta meg, és azóta is a fizika egyik legfontosabb alapkövei. Newton a megfigyelései alapján négy axiómát fogalmazott meg, amelyek a következők:

- Newton első törvénye (tehetetlenség törvénye): Létezik inerciarendszer. Az inerciarendszer egy olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben egy test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, ha nem hat rá külső erő. Ez azt jelenti, hogy egy test csak akkor változtatja meg mozgását, ha külső erő hat rá.
- Newton második törvénye (mozgásegyenlet): A testre ható erő egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}$ az erő, m a tömeg és $\mathbf{a}$ a gyorsulás.

- Newton harmadik törvénye (hatás-ellenhatás törvénye): Minden hatásra van egy egyenlő és ellentétes ellenhatás. Ez azt jelenti, hogy ha egy test erőt fejt ki egy másik testre, akkor a másik test is erőt fejt ki az első testre, amely egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. Tehát minden erőre létezik: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$
- Newton negyedik törvénye (a hatások függetlenségének elve): A testekre ható erők függetlenek és összeadódnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy testre több erő hat, akkor a test mozgását a rá ható erők vektori összege határozza meg. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_i$, ahol $\mathbf{F}_{\text{net}}$ a testre ható erők eredője, és $\mathbf{F}_i$ az egyes erők.

1.3.1. mozgásegyenlet

A mozgásegyenlet a Newton második törvényéből származtató egyenlet, amely a test mozgását írja le a rá ható erők alapján. Minden dinamikai problémára fel lehet írni a mozgásegyenletet, és bár $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ egy általános alak, mely inerciarendszerben érvényes, a mozgásegyenletet különböző koordináta-rendszerekben is fel lehet írni és különböző kényszererők is megjelenhetnek benne. A mozgásegyenlet felírásának lépései a következők:

- Válasszuk ki a vizsgálandó testet vagy rendszert, és határozzuk meg a tömegét (m).
- Válasszuk ki a megfelelő koordináta-rendszert, amelyben a mozgást leírjuk (pl. Descartes-féle, henger, gömb, természetes).
- Határozzuk meg a testre ható összes erőt ($\mathbf{F}_i$), beleértve a külső erőket (pl. gravitáció, súrlódás, rugóerő) és a kényszererőket (pl. kötél, felület).
- Írjuk fel a mozgásegyenletet a Newton második törvénye alapján: $\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_i$ az összes erő vektori összege.
- Oldjuk meg a mozgásegyenletet a gyorsulás ($\mathbf{a}$) kifejezésére, majd integráljuk idő szerint, hogy megkapjuk a sebességet ($\mathbf{v}$) és helyzetet ($\mathbf{r}$).

A néhány példa a mozgásegyenletre:

- Lineáris mozgásegyenlet: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}$ az erő, m a tömeg és $\mathbf{a}$ a gyorsulás.
- Forgó mozgásegyenlet: $\tau = \Theta\alpha$, ahol τ a nyomaték, Θ a tehetetlenségi nyomaték és α a szöggyorsulás.
- Rugó mozgásegyenlet: $m\ddot{x} = -kx$, ahol m a tömeg, k a rugóállandó és x a kitérés a nyugalmi helyzettől.

Példa: Test esése közegben

Vegyük egy olyan rendszert, ahol egy test esik szabadon a Föld felszínén, és közegellenállás is hat rá. A testre ható erők a következők:

- Gravitációs erő: $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$, ahol $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás.
- Közegellenállási erő: $\mathbf{F}_d = -\lambda \mathbf{v}$, ahol λ a közegellenállási együttható és $\mathbf{v}$ a test sebessége.

A mozgásegyenlet felírása:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_d = m\mathbf{a} \quad (45)$$

$$m \cdot \mathbf{g} - \lambda \mathbf{v} = m\mathbf{a} = m\dot{\mathbf{v}} \quad (46)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - \frac{\lambda}{m} \mathbf{v} \quad (47)$$

Ez egy elsőrendű lineáris differenciálegyenlet a sebességre, amelyet megoldhatunk a következőképpen:

$$\frac{\lambda}{m} = \beta \quad (48)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - \beta \mathbf{v} \quad (49)$$

Ahol β a Boltzmann-állandó. A megoldáshoz először találjuk meg az integrálási faktort ami az ODE általános alakjából következik:

$$\dot{\mathbf{v}} + P(t)\mathbf{v} = Q(t) \quad (50)$$

Az integrálási faktor pedig a következőképpen van definiálva:

$$\mu(t) = e^{\int P(t)dt} \quad (51)$$

Tehát ha átrendezzük az eredeti egyenletet, akkor a következőt kapjuk:

$$\dot{\mathbf{v}} + \beta \mathbf{v} = \mathbf{g} \quad (52)$$

Ahol az $P(t) = \beta$ és $Q(t) = \mathbf{g}$. Innen az integrálási faktor:

$$\mu(t) = e^{\int \beta dt} = e^{\beta t} \quad (53)$$

Most szorozzuk meg az eredeti egyenletet az integrálási faktoral:

$$e^{\beta t} \dot{\mathbf{v}} + \beta e^{\beta t} \mathbf{v} = \mathbf{g} e^{\beta t} \quad (54)$$

A bal oldalon alkalmazzuk a szorzat derivált szabályt:

$$\frac{d}{dt}(e^{\beta t} \mathbf{v}) = \mathbf{g} e^{\beta t} \quad (55)$$

Most integráljuk mindkét oldalt idő szerint:

$$\int \frac{d}{dt}(e^{\beta t} \mathbf{v}) dt = \int \mathbf{g} e^{\beta t} dt \quad (56)$$

$$e^{\beta t} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} e^{\beta t} + \mathbf{C} \quad (57)$$

Ahol $\mathbf{C}$ az integrálási állandó, amelyet a kezdeti feltételekből határozhatunk meg. Most szorozzuk meg mindkét oldalt $e^{-\beta t}$ -tel, hogy kifejezzük a sebességet:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \mathbf{C} e^{-\beta t} \quad (58)$$

Most alkalmazzuk a kezdeti feltételt, hogy meghatározzuk az integrálási állandót. Tegyük fel, hogy a test kezdeti sebessége $\mathbf{v}_0$, amikor $t = 0$:

$$\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \mathbf{C} e^0 \quad (59)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{\beta} \quad (60)$$

Most helyettesítsük vissza az integrálási állandót a sebesség egyenletbe:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{\beta} \right) e^{-\beta t} \quad (61)$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \mathbf{v}_0 e^{-\beta t} \quad (62)$$

Ez a sebesség időbeli változását írja le egy test esése közben, figyelembe véve a gravitációs erőt és a közegellenállást. Ebben az egyenletben a $\frac{\mathbf{g}}{\beta}$ a test végsebességét határozza meg. A helyzetet úgy kaphatjuk meg, hogy integráljuk a sebességet idő szerint:

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t) dt \quad (63)$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \left[\frac{\mathbf{g}}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \mathbf{v}_0 e^{-\beta t} \right] dt \quad (64)$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{\mathbf{g}}{\beta} \left(t + \frac{1}{\beta} e^{-\beta t} \right) - \frac{\mathbf{g}}{\beta^2} + \frac{\mathbf{v}_0}{\beta} e^{-\beta t} + \mathbf{r}_0 \quad (65)$$

Ahol $\mathbf{r}_0$ a kezdeti helyzet, amikor $t = 0$. Ez a helyzet időbeli változását írja le egy test esése közben, figyelembe véve a gravitációs erőt és a közegellenállást.

1.3.2. tehetetlen és súlyos tömeg

A tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg két különböző fogalom a fizikában, amelyek azonban meglepő módon numerikusan egyenlők egymással.

- Tehetetlen tömeg (m_i): A tehetetlen tömeg Newton második törvényéből származik ($\mathbf{F} = m_i \mathbf{a}$), és azt méri, hogy egy test mennyire ellenáll a mozgásállapotának megváltoztatására irányuló erőnek. Minél nagyobb a tehetetlen tömeg, annál nehezebb megváltoztatni a test mozgását.
- Súlyos tömeg (m_g): A súlyos tömeg Newton gravitációs törvényéből származik ($\mathbf{F}_g = \gamma \frac{m_{g1} m_{g2}}{r^2}$), és azt méri, hogy egy testet mennyire vonzza a gravitációs mező. A súlyos tömeg határozza meg a test súlyát, amely a gravitációs erő és a test tömegének szorzata ($\mathbf{F}_g = m_g \cdot \mathbf{g}$).

Jelenlegi ismereteink szerint, és a legmodernebb mérések alapján a két tömeg megegyezik egymással. Ez az egyezés vezette rá Albert Einsteint az általános relativitáselmélet megalkotására, amelyben a gravitációt a téridő görbületeként értelmezte. Az általános relativitáselmélet szerint a tehetetlen és súlyos tömeg közötti egyezés nem véletlen, hanem egy mélyebb kapcsolatot jelez a gravitáció és a mozgás között. Ez az egyezés lehetővé teszi számunkra, hogy a gravitációt és a mozgást egyetlen elméleti keretben kezeljük, és megértsük a világegyetem működését.

1.4. Gyorsuló koordináta-rendszerek, jelenségek a forgó földön

1.4.1. gyorsuló koordináta-rendszerek

Az alapvető Newtoni mechanika inerciarendszerekben érvényes, ahol a Newton-törvények közvetlenül alkalmazhatók. Azonban a valóságban sok helyzetben praktikusabb egy olyan rendszerhez igazítani a koordináta-rendszerünket, amely maga is gyorsul, például egy járműhöz vagy a Földhöz kötött rendszerhez. Ezeket a rendszereket gyorsuló koordináta-rendszereknek nevezzük. Ezekben a rendszerekben a rendszerre ható külső erők miatt a rendszeren belül megjelennek úgynevezett virtuális erők vagy tehetetlenségi erők, amelyek nem valódi erők, hanem a gyorsuló rendszer hatásai. Ezeket a virtuális erőket ugyanúgy figyelembe kell venni a mozgásegyenlet felírásakor, mint a valódi erőket. A gyorsuló koordináta-rendszerek között megkülönböztetünk lineárisan gyorsuló vagy transzlációs rendszereket és forgó rendszereket. E két rendszer segítségével tetszőlegesen mozgó rendszert leírhatunk. Egy lineárisan gyorsuló rendszerben a gyorsulás $\mathbf{a}_0$, és a testre ható virtuális erő a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F}_{\text{in}} = -m\mathbf{a}_0 \quad (66)$$

Ahol m a test tömege. Ez az erő ellentétes irányú a gyorsulással, és a test tehetetlenségét jelzi a gyorsuló rendszerhez képest. Ezek alapján a mozgásegyenlet a gyorsuló rendszerben a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} + \mathbf{F}_{\text{in}} = m\mathbf{a} \quad (67)$$

$$\mathbf{F}_{\text{net}} - m\mathbf{a}_0 = m\mathbf{a} \quad (68)$$

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m(\mathbf{a} + \mathbf{a}_0) \quad (69)$$

A forgó koordináta-rendszerek esetén a helyzet bonyolultabb, mivel a forgás miatt további virtuális erők is megjelennek. A forgás leírásához vegyünk egy forgási operátort, amely az inerciarendszerből a forgó rendszerbe visz át:

$$\mathbf{r} = \hat{O}\mathbf{r}'(t) \quad (70)$$

Ahol $\mathbf{r}$ a test helyvektora az inerciarendszerben, $\mathbf{r}'$ a test helyvektora a forgó rendszerben, és $\hat{O}$ a forgási operátor. A sebesség vektor a következőképpen kapható meg:

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt}(\hat{O}\mathbf{r}'(t)) = \hat{O}\dot{\mathbf{r}}'(t) + \dot{\hat{O}}\mathbf{r}'(t) \quad (71)$$

Szorozzuk meg mindkét oldalt $\hat{O}^T$ -vel (a transzponált operátorral), hogy a sebességet a forgó rendszerben kifejezzük:

$$\hat{O}^T\dot{\mathbf{r}}(t) = \hat{O}^T\hat{O}\dot{\mathbf{r}}'(t) + \hat{O}^T\dot{\hat{O}}\mathbf{r}'(t) \quad (72)$$

Itt a következőket használjuk ki:

- $\hat{O}^T\dot{\mathbf{r}}(t) = \dot{\mathbf{r}}'(t)$, Mivel az operátor nem függ az időtől, így bevihető a derivált alá.
- $\hat{O}^T\hat{O} = \hat{I}$, ahol $\hat{I}$ az egységmátrix. Tehát a jobboldal első tagja egyszerűsödik $\mathbf{r}'(t)$ -re.
- $\hat{O}^T\dot{\hat{O}} = \hat{\Omega}$, ahol $\hat{\Omega}$ egy antiszimmetrikus mátrix, amely a forgás szögsebességét jellemzi.

$\hat{\Omega}$ -nak fontos tulajdonsága, hogy antiszimmetrikus, azaz $\hat{\Omega}^T = -\hat{\Omega}$. Ez azt jelenti, hogy a mátrix főátlójában minden elem nulla, és a mátrix elemei a főátló alatt és felett ellentétes előjelűek. Tehát $\hat{\Omega}$ a következő alakú:

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \quad (73)$$

Ahol ω_x , ω_y és ω_z a forgás szögsebességének komponensei az x, y és z tengelyek mentén. Most helyettesítsük vissza ezeket az eredményeket a sebesség egyenletbe:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \mathbf{r}'(t) + \hat{\Omega}\mathbf{r}'(t) \quad (74)$$

Ezt a mátrix tulajdonságai miatt felírhatjuk vektoriális szorzatként is:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \mathbf{r}'(t) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'(t) \quad (75)$$

Ahol $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ a forgás szögsebesség vektora. Ezt az alakot átalakíthatjuk egy operátorrá:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \left(\frac{d}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \mathbf{r}'(t) \rightarrow \frac{d}{dt} = \frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \quad (76)$$

Itt a $\frac{d'}{dt}$ a forgó rendszerben vett időderiváltat jelöli. Most alkalmazzuk ezt a sebességre, hogy megkapjuk a gyorsulást:

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}}(t)) = \frac{d}{dt} \left(\left(\frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \mathbf{r}'(t) \right) \quad (77)$$

$$\mathbf{a}(t) = \left(\frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \left(\frac{d'\mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \right) \quad (78)$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d'^2\mathbf{r}'}{dt^2} + 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d'\mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' \quad (79)$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}' \quad (80)$$

Ahol $\mathbf{a}' = \frac{d'^2\mathbf{r}'}{dt^2}$ a gyorsulás a forgó rendszerben, $\mathbf{v}' = \frac{d'\mathbf{r}'}{dt}$ a sebesség a forgó rendszerben, és $\beta = \dot{\boldsymbol{\omega}}$ a szöggyorsulás. Most helyettesítsük be ezt a gyorsulást a Newton második törvényébe:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a} = m(\mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}') \quad (81)$$

Most rendezzük át az egyenletet, hogy a gyorsulást a forgó rendszerben kifejezzük:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{net}} - m(2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}') \quad (82)$$

Ahol a következő virtuális erők jelennek meg:

- Coriolis-erő: $\mathbf{F}_{\text{C}} = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$, amely a mozgó test sebességéből ered a forgó rendszerben.
- Centrifugális erő: $\mathbf{F}_{\text{cf}} = -m(\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'))$, amely a test helyzetéből ered a forgó rendszerben.
- Euler-erő: $\mathbf{F}_{\text{E}} = -m(\beta \times \mathbf{r}')$, amely a forgás szöggyorsulásából ered a forgó rendszerben.

Így a mozgásegyenlet a forgó rendszerben a következőképpen írható fel:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{net}} + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{\text{cf}} + \mathbf{F}_E \quad (83)$$

A centrifugális erő kifejezhető a következőképpen is:

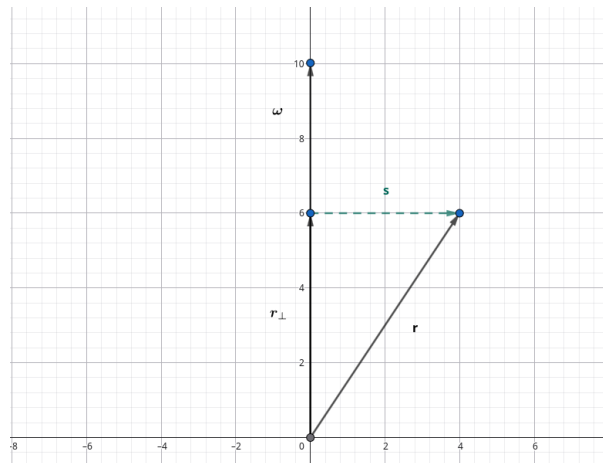
$$\mathbf{F}_{\text{cf}} = \omega \times (\omega \times \mathbf{r}') = (\omega \cdot \mathbf{r}') \omega - \omega^2 \mathbf{r}' \quad (84)$$

$$\mathbf{r}_\omega = \frac{\omega \cdot \mathbf{r}'}{|\omega|^2} \omega \rightarrow (\omega \cdot \mathbf{r}') \omega = \omega^2 \mathbf{r}_\omega \quad (85)$$

$$(\omega \cdot \mathbf{r}') \omega - \omega^2 \mathbf{r}' = \omega^2 \mathbf{r}_\omega - \omega^2 \mathbf{r}' = -\omega^2 (\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\omega) \quad (86)$$

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\omega = \mathbf{s} \rightarrow \mathbf{F}_{\text{cf}} = -m\omega^2 \mathbf{s} \quad (87)$$

Ahol $\mathbf{s}$ a forgás tengelyétől mért távolságvektor. Ez az erő mindig kifelé mutat a forgás tengelyétől, és a forgás sebességének négyzetével arányos.



5. ábra. centrifugális erő

1.4.2. jelenségek a forgó földön

A Föld egy forgó koordináta-rendszer, amelynek következtében a Föld felszínén számos jelenség figyelhető meg, amelyek a Coriolis-erő és a centrifugális erő hatására alakulnak ki. Ezek a jelenségek jelentős hatással vannak a légkör és az óceánok mozgására, valamint a földi élet számos aspektusára. Néhány példa ezekre a jelenségekre:

- Coriolis-erő hatása a légkörben: A Coriolis-erő miatt a légáramlatok és a szelek eltérülnek az egyenes vonalú mozgástól. Az északi féltekén a szelek jobbra, míg a déli féltekén balra térülnek el. Ez a jelenség hozzájárul a ciklonok és anticiklonok kialakulásához, valamint a globális légköri mintákhoz.
- Coriolis-erő hatása az óceánokban: Az óceáni áramlatok is eltérülnek a Coriolis-erő hatására. Az északi féltekén az óceáni áramlatok jobbra, míg a déli féltekén balra térülnek el. Ez a jelenség hozzájárul a nagy óceáni áramlási rendszerek, például a Golf-áramlat kialakulásához.
- Földi forgás és a nap mozgása: A Föld forgása miatt a Nap látszólagos mozgása az égen is változik. A Nap reggel keleten kel fel, délben a legmagasabban van, és este nyugaton nyugszik le. Ez a jelenség a Föld forgásának következménye.

- Földi forgás és a gravitációs: A Föld forgása miatt a gravitációs erő nem pontosan függőleges a Föld felszínén. A centrifugális erő miatt a gravitációs erő kissé eltérül a függőlegestől, ami a Föld alakját is befolyásolja, amely geoid formájú.
- Földi forgás és a Coriolis-erő hatása a repülőgépek és rakéták mozgására: A repülőgépek és rakéták útvonala is eltérül a Coriolis-erő hatására. Ezért a pilóták és a rakétakilövő központok figyelembe veszik ezt a hatást a navigáció során.

Ezek a jelenségek mind a Föld forgásának következményei, és jelentős hatással vannak a földi életre és a környezetre. A Föld forgása és a hozzá kapcsolódó erők megértése kulcsfontosságú a meteorológia, az óceánográfia és a földtudományok területén.

Példa: Szabadesés a forgó Földön

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy test szabadon esik a Föld felszínén, figyelembe véve a Föld forgását. A testre ható erők a következők:

- Gravitációs erő: $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$, ahol $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás.
- Coriolis-erő: $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$, ahol $\mathbf{v}'$ a test sebessége a Földhöz kötött rendszerben.

Az Euler-erő és a centrifugális erő hatását most elhanyagoljuk, mivel a szabad esés során ezek az erők kisebbek, mint a gravitációs és Coriolis-erő. A mozgásegyenlet felírása:

$$\mathbf{F}_{net} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_C = m\mathbf{a} \quad (88)$$

$$m \cdot \mathbf{g} - 2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}') = m\mathbf{a} \quad (89)$$

A vektokat a következőképpen definiáljuk:

- $\mathbf{r}' = (x, y, z)$ a test helyzete a Földhöz kötött rendszerben.
- $\mathbf{v}' = \dot{\mathbf{r}}' = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ a test sebessége a Földhöz kötött rendszerben.
- $\mathbf{a}' = \ddot{\mathbf{r}}' = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$ a test gyorsulása a Földhöz kötött rendszerben.
- $\boldsymbol{\omega} = (-\omega \cos \varphi, 0, \omega \sin \varphi)$ a Föld forgásának szögsebesség vektora, ahol φ a földrajzi szélesség és $\omega \approx 7.2921 \times 10^{-5} \frac{rad}{s}$ a Föld forgásának szögsebessége.
- $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás vektora.

Ekkor a Coriolis-erő kifejezhető a következőképpen:

$$\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}') = -2m \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\omega \cos \varphi & 0 & \omega \sin \varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} \quad (90)$$

$$\mathbf{F}_C = -2m \left((\dot{y}\omega \sin \varphi) \hat{i} + (\dot{z}\omega \cos \varphi + \dot{x}\omega \sin \varphi) \hat{j} - (\dot{y}\omega \cos \varphi) \hat{k} \right) \quad (91)$$

Most helyettesítsük be ezt a Coriolis-erőt a mozgásegyenletbe:

$$m \cdot \mathbf{g} - 2m \left((\dot{y}\omega \sin \varphi) \hat{i} + (\dot{z}\omega \cos \varphi + \dot{x}\omega \sin \varphi) \hat{j} - (\dot{y}\omega \cos \varphi) \hat{k} \right) = m\mathbf{a}' \quad (92)$$

Ez csak úgy lehet egyenlő minden komponensében, ha a következő három egyenlet teljesül:

$$\ddot{x} = -2\dot{y}\omega \sin \varphi \quad (93)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}\omega \cos \varphi + 2\dot{x}\omega \sin \varphi \quad (94)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi \quad (95)$$

Most oldjuk meg ezeket az egyenleteket a kezdeti feltételekkel. Tegyük fel, hogy a test kezdeti helyzete $\mathbf{r}'(0) = (0, 0, h)$ és kezdeti sebessége $\mathbf{v}'(0) = (0, 0, 0)$, ahol h a kezdeti magasság. A Coriolis-erő hatása csak y irányban lesz jelentős, így vizsgáljuk meg azt. Észrevehetjük, hogy, ha $\ddot{y}$ egyenletet még egyszer deriváljuk, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{\ddot{y}} = -2\ddot{z}\omega \cos \varphi + 2\ddot{x}\omega \sin \varphi \quad (96)$$

behelyettesítve $\ddot{z}$ és $\ddot{x}$ értékét a korábbi egyenletekből:

$$\ddot{\ddot{y}} = -2(-g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi)\omega \cos \varphi - 2\omega \sin \varphi(-2\dot{y}\omega \sin \varphi) \quad (97)$$

$$\ddot{\ddot{y}} = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \cos^2 \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \sin^2 \varphi \quad (98)$$

Mivel $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$, így a végső egyenlet a következő lesz:

$$\ddot{\ddot{y}} = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \quad (99)$$

Ha ezt megoldjuk az Y irányú sebességre, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{v}_y = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \quad (100)$$

A megoldást ebben az alakban keresem:

$$v_y = A \cos(2\omega t + \varphi) + B \quad (101)$$

Ahol A és B integrálási állandók, amelyeket a kezdeti feltételekből határozhatunk meg. A kezdeti feltételek alapján:

$$v_y(0) = 0 \quad \text{és} \quad \dot{v}_y(0) = 0 \quad (102)$$

Ezek alapján az integrálási állandók a következők lesznek:

$$A = -\frac{g \cos \varphi}{2\omega} \quad \text{és} \quad B = \frac{g \cos \varphi}{2\omega} \quad (103)$$

Így a y irányú sebesség időbeli változása a következő lesz:

$$v_y = \frac{g \cos \varphi}{2\omega} (1 - \cos(2\omega t)) \quad (104)$$

ω nagyon kicsi érték, így a $\cos(2\omega t)$ közelíthető $1 - 2\omega^2 t^2$ -re Taylor-sorral ¹ ha t nem túl nagy. Így a y irányú sebesség közelítése:

$$v_y \approx \frac{g \cos \varphi}{2\omega} (1 - (1 - 2\omega^2 t^2)) = g \cos \varphi \cdot \omega t^2 \quad (105)$$

Most integráljuk ezt a sebességet, hogy megkapjuk a y irányú elmozdulást:

$$y(t) = \int v_y dt = \int g \cos \varphi \cdot \omega t^2 dt = \frac{1}{3} g \cos \varphi \cdot \omega t^3 \quad (106)$$

Innen megkaptuk a test y irányú elmozdulását a szabad esés során a Föld forgásának hatására. Ez az elmozdulás a földrajzi szélességtől (φ) és az esési időtől (t) függ.

¹A Taylor-sor definíciója: $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$. Ez azt jelenti, hogy a $\cos(x)$ függvényt a következőképpen közelíthetjük: $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$. Ha x kicsi, akkor a magasabb rendű tagok elhanyagolhatók, így $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$. Ebben az esetben $x = 2\omega t$, így $\cos(2\omega t) \approx 1 - 2\omega^2 t^2$.

Példa: Inga mozgása a forgó Földön (Foucault-inga)

A Foucault-inga egy híres kísérlet, amely bemutatja a Föld forgásának hatását egy ingára. Az inga mozgása a Földhöz kötött rendszerben történik, így a mozgásegyenlet felírásához figyelembe kell venni a Coriolis-erőt és a centrifugális erőt is. Tegyük fel, hogy az inga hossza L , és a lengés síkja a földrajzi szélesség φ -vel bezárt szöget zár be. Az inga helyzetét a következőképpen definiáljuk:

- $\theta(t)$: az inga kitérése a függőleges helyzettől.
- $\phi(t)$: az inga lengés síkjának elfordulása a földrajzi északi iránytól.

Az inga mozgásegyenlete a következőképpen írható fel a Földhöz kötött rendszerben:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{cf} \quad (107)$$

Ahol:

- $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$ a gravitációs erő.
- $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$ a Coriolis-erő.

Az inga gyorsulása a következőképpen kapható meg:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}\omega \sin \varphi + \lambda x \quad (108)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}\omega \cos \varphi - 2\dot{x}\omega \sin \varphi + \lambda y \quad (109)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi + \lambda z \quad (110)$$

Ahol λ a feszítőerő per tömeg, amely az inga feszítéséből származik. Az inga mozgását a következő kezdeti feltételekkel vizsgáljuk:

$$x^2 + y^2 + z^2 = L^2 \quad (111)$$

$$Z = \pm \sqrt{L^2 - x^2 - y^2} \quad (112)$$

$$Z = \pm l \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{L^2}} \rightarrow \frac{x^2 + y^2}{L^2} \approx 0, \quad \text{Mivel } L\text{-hez képest kicsi a kitérés} \quad (113)$$

$$Z \approx -L \quad (114)$$

Innen a következő közelítést kapjuk:

$$\ddot{Z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi + \lambda l \quad (115)$$

Mivel $Z \approx -L$ így $\ddot{Z} \approx 0$ és $2\dot{y}\omega \cos \varphi \approx 0$, mivel $\dot{y}$ kicsi a kis kimozdítás miatt, így a feszítőerő per tömeg kifejezhető a következőképpen:

$$\lambda = \frac{g}{L} \quad (116)$$

Most helyettesítsük be ezt a feszítőerő per tömeget az x és y irányú gyorsulás egyenletekbe:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}\omega \sin \varphi - \frac{g}{L}x \quad (117)$$

$$\ddot{y} = \cancel{-2\dot{z}\omega \cos \varphi} - 2\dot{x}\omega \sin \varphi - \frac{g}{L}y \quad (118)$$

Mivel $\dot{z} \approx 0$, így elhanyagolható. Most oldjuk meg ezeket az egyenleteket.

$$\omega_1 = \omega \sin \varphi \quad (119)$$

$$\ddot{x} - 2\omega_1 \dot{y} + \frac{g}{l}x = 0 \quad (120)$$

$$\ddot{y} - 2\omega_1 \dot{x} + \frac{g}{l}y = 0 \quad (121)$$

Szorozzuk meg i-vel a két egyenletet:

$$i\ddot{x} - 2i\omega_1 \dot{y} + \frac{g}{l}ix = 0 \quad (122)$$

$$i\ddot{y} - 2i\omega_1 \dot{x} + \frac{g}{l}iy = 0 \quad (123)$$

És vezessük be a $z = x + iy$ jelölést és adjuk össze a két egyenletet:

$$\ddot{z} + 2\omega_1 \dot{z} + \frac{g}{l}z = 0 \quad (124)$$

Keressük a megoldást a következő alakban:

$$z = z_0 e^{i\alpha t} \quad (125)$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$-\alpha^2 z - 2\omega_1 \alpha z + \frac{g}{l}z = 0 \quad (126)$$

Megoldva a másodfokú egyenletet:

$$\alpha_{1,2} = \omega_1 \pm \sqrt{\omega_1^2 + \frac{g}{l}} \quad (127)$$

A ω_1^2 elhanyagolható a $\frac{g}{l}$ mellett. Az egészet összetéve megkaphatjuk a két megoldást, de mivel a két megoldás lineárkombinációja is megoldás, így a megoldást a következő alakban is felírhatjuk:

$$z = z_1 e^{-i\omega_1 t} e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 e^{-i\omega_1 t} e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (128)$$

$$z = e^{-i\omega_1 t} \left(z_1 e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right) \quad (129)$$

A kezdőfeltételekkel meghatározhatóak az együtthatók:

$$z(0) = a \leftarrow \text{valós szám} \quad (130)$$

$$\dot{z}(0) = 0 \quad (131)$$

$$z_1 + z_2 = a \quad (132)$$

$$\dot{z} = z_1 \left(i\sqrt{\frac{g}{l}} - i\omega_1 \right) e^{-i\omega_1 t + i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 \left(-i\sqrt{\frac{g}{l}} - i\omega_1 \right) e^{-i\omega_1 t - i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (133)$$

Itt az egyenlet $t=0$ -ban csak akkor lesz nulla, ha:

$$z_1 \left(\sqrt{\frac{g}{l}} - \omega_1 \right) + z_2 \left(-\sqrt{\frac{g}{l}} - \omega_1 \right) = 0 \quad (134)$$

$$z_1 \left(-\sqrt{\frac{g}{l}} + \omega_1 \right) + z_2 \left(\sqrt{\frac{g}{l}} + \omega_1 \right) = 0 \quad (135)$$

Ha ebbe behelyettesítjük a $z_1 + z_2 = a$ egyenletet, akkor:

$$\omega_1 a + \sqrt{\frac{g}{l}} (z_2 - z_1) = 0 \quad (136)$$

$$z_1 - z_2 = \frac{\omega_1 a}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (137)$$

Tehát ezt a két egyenletet kell megoldanunk:

$$z_1 + z_2 = a \quad (138)$$

$$z_1 - z_2 = \frac{\omega_1 a}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (139)$$

z_1 és z_2 pedig a következőképpen néz ki:

$$z_1 = \frac{a}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) \quad (140)$$

$$z_2 = \frac{a}{2} \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) \quad (141)$$

Így a megoldás a következő lesz:

$$z = e^{-i\omega_1 t} \left[\frac{a}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{i\sqrt{\frac{g}{l}} t} + \frac{a}{2} \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}} t} \right] \quad (142)$$

$$z = \frac{a}{2} e^{-i\omega_1 t} \left[\left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{i\sqrt{\frac{g}{l}} t} + \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}} t} \right] \quad (143)$$

$$z = \frac{a}{2} e^{-i\omega_1 t} \left[2 \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + 2i \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \right] \quad (144)$$

$$z = a e^{-i\omega_1 t} \left[\cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + i \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \right] \quad (145)$$

Most szedjük szét a valós és képzetes részre:

$$x = a \cos(\omega_1 t) \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + a \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin(\omega_1 t) \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \quad (146)$$

$$y = -a \sin(\omega_1 t) \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + a \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \cos(\omega_1 t) \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \quad (147)$$

Ez a megoldás azt mutatja, hogy az inga lengés síkja idővel elfordul a földrajzi északi iránytól, ami a Foucault-inga jelenségét magyarázza. Az inga lengésének frekvenciája közelítőleg $\sqrt{\frac{g}{l}}$, míg a lengés síkjának elfordulási sebessége $\omega \sin \varphi$, ahol φ a földrajzi szélesség.

1.5. Munkatétel, Energia-, impulzus- és impulzusmomentum megmaradás tömegpontra

Ha a Newton második törvényét vizsgáljuk, akkor megkísérelhetjük megnézni, hogy mi történik, ha különböző vektorokkal megszorozzuk az egyenletet. Például, ha a sebességvektoral szorozunk be, akkor a következőt kapjuk:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} = m\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} \quad (148)$$

A sebesség és az erő szorzatát elnevezhetük egy új egységnek, amit teljesítménynek hívunk:

$$P = \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} \quad (149)$$

Az egyenlet másik oldalát megvizsgálva észrevehetjük hogy a gyorsulás és a sebesség szorzata kifejezhető az idő szerinti deriváltként:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 2\mathbf{v}\mathbf{a} \quad (150)$$

$$\mathbf{v}\mathbf{a} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) \quad (151)$$

Így a teljesítmény kifejezhető a következőképpen:

$$P = \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) \quad (152)$$

Ahol $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ az ún. kinetikus energia, amit K -val jelölünk:

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \quad (153)$$

Így a teljesítmény a kinetikus energia idő szerinti változásaként értelmezhető:

$$P = \frac{dK}{dt} \quad (154)$$

Most integráljuk ezt az egyenletet egy időintervallumon:

$$\int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dK}{dt} dt = K(t_2) - K(t_1) \quad (155)$$

A teljesítmény idő szerinti integrálja a kinetikus energia változását adja meg az adott időintervallumban. Ezt az integrált munkának nevezzük, amit W -vel jelölünk:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = K(t_2) - K(t_1) \quad (156)$$

A munka tehát a kinetikus energia változását méri egy adott időintervallumban. Ez az összefüggés a munka-energia tétel, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával. Most nézzük meg a munka kifejezést egy kis időintervallumra:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} dt \quad (157)$$

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r} \quad (158)$$

Ahol $\mathbf{r}_1$ és $\mathbf{r}_2$ a test helyzete az időintervallum elején és végén. Ez az integrál a testre ható erők által végzett munkát méri a test útja mentén. Ez a munka definíciója:

$$W = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r} \quad (159)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a munka a testre ható erők és a test elmozdulása közötti skaláris szorzat integrálja az út mentén. Ez az összefüggés a munka-energia tétel egyik formája, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával. Tehát a munka legegyszerűbb alakjában a következő:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \alpha \quad (160)$$

Ahol $\mathbf{F}$ az erő, $\mathbf{s}$ az elmozdulás, és α az erő és az elmozdulás közötti szög.

1.5.1. Erőterek

Elképzelhetünk egy olyan környezetet, ahol a testre ható erő függ a helyzetétől, de nem függ az időtől. Ilyen esetben az erőt erőtérről nevezzük, és az erő a helyzet függvényeként írható fel:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \quad (161)$$

Vizsgáljuk meg egy ilyen rendszerben, hogy mi történik egy kis kimozdulás esetén. Ekkor az munka így változik:

$$W = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{s} \quad (162)$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i \quad (163)$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot (\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i) = \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i \quad (164)$$

Ha a kimozdulás elég kicsi, akkor a következő határértéket vehetjük:

$$W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i = \int_G \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (165)$$

Ez az integrál egy görbe menti integrál és a testre ható erők által végzett munkát méri a test útja mentén egy erőterben. Ez az összefüggés a munka-energia tétel egyik formája, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával.

1.5.2. Konzervatív erőter

Egy erőter akkor konzervatív, ha a testre ható erők által végzett munka csak a kezdő és végpont helyzetétől függ, és nem függ az útvonal alakjától. Matematikailag ez azt jelenti, hogy két különböző útvonal esetén, amelyek ugyanazon a kezdő és végponton haladnak át, a munka ugyanaz lesz:

$$\int_{G_1} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{G_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (166)$$

$$W_{A \rightarrow B}^{(1)} = W_{A \rightarrow B}^{(2)} \quad (167)$$

Ez azt is jelenti, hogy egy zárt görbe mentén végzett munka nulla:

$$\oint \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (168)$$

Ilyen erőter esetén a test munkavégző képessége csak a helyzetétől függ, és nem függ az útvonal alakjától. Ezért bevezethetünk egy skaláris mennyiséget, amit potenciális energiának nevezünk, és $U(\mathbf{r})$ -vel jelölünk. A potenciális energia a következőképpen definiálható:

$$U(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \quad (169)$$

Ahol r_0 egy tetszőleges referencia pont, ahol a potenciális energia nulla. A negatív előjel konvenció által lett meghatározva és azt jelenti, hogy a potenciális energia csökken, amikor a test a potenciális energia minimuma felé mozog. A potenciális energia tehát a test helyzetétől függ, és a következő kapcsolat áll fenn az erő és a potenciális energia között:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r}) \quad (170)$$

Ahol $\nabla U(\mathbf{r})$ a potenciális energia gradiensét jelenti. Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a konzervatív erőterben az erő a potenciális energia csökkenésének irányába mutat. A munka-energia tétel konzervatív erőter esetén a következőképpen írható fel:

$$W = K(t_2) - K(t_1) = U(\mathbf{r}_1) - U(\mathbf{r}_2) \quad (171)$$

$$K(t_1) + U(\mathbf{r}_1) = K(t_2) + U(\mathbf{r}_2) \quad (172)$$

Ez azt jelenti, hogy a test teljes mechanikai energiája (kinetikus + potenciális) állandó marad egy konzervatív erőterben:

$$E = K + U = \text{állandó} \quad (173)$$

Példa: Inga mozgása konzervatív erőterben

Vizsgáljuk meg egy inga mozgását egy konzervatív erőterben, például a gravitációs erőterben. Tegyük fel, hogy az inga hossza L , és a lengés síkja a függőlegeshez képest egy szöget zár be, amit φ -val jelölünk. Az inga potenciális energiája a következőképpen írható fel:

$$U(\varphi) = mgh \quad (174)$$

$$h = L(1 - \cos \varphi) \quad (175)$$

Ahol h az inga tömegközéppontjának magassága a referencia szinthez képest. A h -t úgy kapjuk meg, hogy a teljes hosszából kivonjuk a kitérés függőleges komponensét. Az inga sebessége a következőképpen kapható meg:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}\mathbf{e}_r + r\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (176)$$

Ahol $\dot{\mathbf{r}}\mathbf{e}_r = 0$ mivel az inga hossza állandó, így csak a szögsebesség komponens marad:

$$\mathbf{v} = L\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (177)$$

Így a kinetikus energia a következőképpen írható fel:

$$K = \frac{1}{2}m(L\dot{\varphi})^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\varphi}^2 \quad (178)$$

Most alkalmazzuk a munka-energia tételt az inga mozgására:

$$E = K + U = \text{állandó} \quad (179)$$

$$\frac{1}{2}mL^2\dot{\varphi}^2 + mgL(1 - \cos \varphi) = \text{állandó} \quad (180)$$

Ez az egyenlet leírja az inga mozgását egy konzervatív erőterben. Az inga lengésének frekvenciája és amplitúdója a kezdeti feltételektől függ, de a teljes mechanikai energia állandó marad a mozgás során. Ha az energia változását vizsgáljuk, akkor a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}mL^2 \cdot 2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + mgL \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} = 0 \quad (181)$$

$$L\ddot{\varphi} + g \sin \varphi = 0 \quad (182)$$

Ha kis kitéréssel dolgozunk, akkor a $\sin \varphi \approx \varphi$ közelítést alkalmazhatjuk, így a következő egyszerűsített egyenletet kapjuk:

$$\ddot{\varphi} \approx -\frac{g}{L}\varphi \quad (183)$$

Ez egy harmonikus oszcillátor egyenlete, ahol a frekvencia:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (184)$$

Így az inga mozgása kis kitérés esetén harmonikus rezgésként viselkedik, és a teljes mechanikai energia állandó marad a mozgás során.

1.5.3. Impulzus

Ha visszatérünk a Newton második törvényére, akkor átírhatjuk az egyenletet a következőképpen:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (185)$$

Ahol $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ az impulzusvektor, amit a tömeg és a sebesség szorzataként definiálunk. Így a Newton második törvénye az impulzus idő szerinti változását írja le:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (186)$$

Ha integráljuk ezt az egyenletet egy időintervallumon, akkor a következőt kapjuk:

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{p}}{dt} dt \quad (187)$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) \quad (188)$$

Ahol $\mathbf{J}$ az impulzusváltozás, amit az erő idő szerinti integráljaként definiálunk:

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} dt \quad (189)$$

Ez az összefüggés az impulzus-momentum tétel, amely kimondja, hogy a test impulzusának változása megegyezik a testre ható erők idő szerinti integráljával. Ha a testre ható erők eredője nulla, akkor az impulzus állandó marad:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{p} = \text{állandó} \quad (190)$$

Ez az impulzus megmaradás törvénye, amely kimondja, hogy zárt rendszerben az impulzus állandó marad, ha nincsenek külső erők.

Az impulzus fogalma bár triviálisan következik Newton második törvényéből, mégis hasznos bevezni a mennyiséget, ugyanis a segítségével sokkal egyszerűbben lehet kezelni bizonyos problémákat, mint a Newton törvényeivel. Például ütközések esetén, ahol az erők nagyon nagyok és rövid ideig hatnak, az impulzus megmaradás törvénye sokkal egyszerűbbé teszi a számításokat.

1.5.4. Impulzusmomentum

Nem csak a transzlációs mozgásra, hanem a forgó mozgásra is létezik egy hasonló mennyiség, amit impulzusmomentumnak nevezünk. Az impulzusmomentumot a következőképpen definiáljuk:

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (191)$$

Ahol $\mathbf{r}$ a test helyvektora egy adott ponttól mérve, és $\mathbf{p}$ az impulzusvektor. Az impulzusmomentum tehát a helyvektor és az impulzusvektor vektoriális szorzataként definiálható. Most vizsgáljuk meg az impulzusmomentum idő szerinti változását. A Newton második törvényét felhasználva:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (192)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{v} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\text{net}} \quad (193)$$

Az első tag nulla, mivel a sebességvektor és az impulzusvektor párhuzamosak. Így az impulzusmomentum idő szerinti változása a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{M} \quad (194)$$

Ahol $\mathbf{M}$ a forgatónyomaték, amit a helyvektor és a nettó erő vektoriális szorzataként definiálunk. Ez az összefüggés az impulzusmomentum tétel, amely kimondja, hogy a test impulzusmomentumának változása megegyezik a testre ható forgatónyomatékkal. Ha a testre ható erők eredője nulla, akkor az impulzusmomentum állandó marad:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \mathbf{M} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{N}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{N} = \text{állandó} \quad (195)$$

Ez az impulzusmomentum megmaradás törvénye, amely kimondja, hogy zárt rendszerben az impulzusmomentum állandó marad, ha nincsenek külső erők.

1.6. Pontrendszerek

Eddig pontszerű testekkel foglalkoztunk, de a Newton törvények általánosíthatók pontrendszerekre is. Azokat a pontrendszereket melyeknél a pontok távolsága jó közelítéssel állandó, merev testeknek nevezzük. Egy pontrendszer pontjait a következőképpen jellemezhetjük:

- m_i : az i -edik pont tömege.
- $\mathbf{r}_i$: az i -edik pont helyvektora.

- $\mathbf{v}_i$: az i -edik pont sebességvektora.
- $\mathbf{a}_i$: az i -edik pont gyorsulásvektora.

A pontrendszer teljes tömege a pontok tömegének összege:

$$M = \sum_i m_i \quad (196)$$

A pontrendszer tömegközéppontja a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i \quad (197)$$

Ezek alapján a Newton második törvénye egy pontra a pontrendszerben:

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad (198)$$

Ahol $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{F}_{ij}$ az i -edik pontra ható j -edik pont által kifejtett belső erő. Ha összeadjuk az összes pontra vonatkozó egyenletet, akkor a következőt kapjuk:

$$\sum_i m_i \mathbf{a}_i = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} \quad (199)$$

A belső erők összege nulla, mivel a Newton harmadik törvénye szerint az i -edik pontra ható j -edik pont erője és a j -edik pontra ható i -edik pont erője ellentétes irányúak és egyenlő nagyságúak:

$$\sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} = \sum_{j,i} \mathbf{F}_{ji} = - \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} \Rightarrow \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (200)$$

Így a pontrendszer mozgásegyenlete a következőképpen írható fel:

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (201)$$

Ezek alapján a rendszer impulzusának időbeli változása a külső erők eredőjével egyenlő:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (202)$$

Ahol az impulzus a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{V} \quad (203)$$

Ahol $\mathbf{V}$ a pontrendszer tömegközéppontjának sebessége:

$$\mathbf{V} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \quad (204)$$

Tehát a rendszer össz-impulzusát csak a külső erők változtatják meg, a belső erők nem befolyásolják azt. A rendszer tehát jellemezhető a tömegközéppontjának mozgásával, amelyre a következő egyenlet érvényes:

$$M\ddot{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (205)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer tömegközéppontjának gyorsulása a külső erők eredőjével arányos. Így a pontrendszer mozgása a tömegközéppont mozgásával jellemezhető, amelyre a Newton második törvénye érvényes.

1.6.1. forgás

forgassuk meg a pontrendszert egy $\mathbf{r}$ vektorral:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad \setminus \mathbf{r}_i \times \quad (206)$$

$$m_i (\mathbf{r}_i \times \ddot{\mathbf{r}}_i) = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (207)$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{N}_i = \mathbf{M}_i + \sum_{j=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (208)$$

Összegessük az összes pontra:

$$\sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \mathbf{N}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i + \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (209)$$

A belső erők összege nulla, mivel a Newton harmadik törvénye szerint az i -edik pontra ható j -edik pont erője és a j -edik pontra ható i -edik pont erője ellentétes irányúak és egyenlő nagyságúak:

$$\sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = \sum_{j,i}^N (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) = - \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \Rightarrow \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = 0 \quad (210)$$

Itt fontos megjegyezni, hogy ez csak centrális erőter esetén igaz, ahol az erő iránya a két pontot összekötő egyenes mentén hat. Ha ez nem így van, akkor a belső erők összege nem feltétlenül nulla, és a pontrendszer forgása befolyásolható a belső erők által is.

$$2 \cdot \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) + \sum_{j,i}^N (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) = \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (211)$$

$$\text{Csak ha } \mathbf{F}_{ij} \parallel (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \Rightarrow \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = 0 \quad (212)$$

Így a pontrendszer forgásának mozgásegyenlete a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i \quad (213)$$

Ahol az össz-impulzusmomentum a következőképpen definiálható centrális erőter esetén:

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N \mathbf{N}_i = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i) \quad (214)$$

Ahol az össz-nyomaték a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{ext}) \quad (215)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer impulzusmomentumának időbeli változása a külső nyomaték eredőjével egyenlő. Így a pontrendszer forgása a külső nyomaték hatására változik, a belső erők nem befolyásolják azt centrális erőter esetén. Viszont van egy probléma ezzel a megoldással, mégpedig, hogy függ a koordinátarendszertől. Ha más vonatkoztatási rendszert választunk, akkor a helyvektorok is megváltoznak. Ezért érdemes a pontrendszer helyzetét a tömegközéppontjához képest vizsgálni. Ekkor a helyvektorokat a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \varrho_i \quad (216)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \dot{\varrho}_i \quad (217)$$

Ahol $\mathbf{R}$ a pontrendszer tömegközéppontjának helyvektora, $\mathbf{V}$ a tömegközéppont sebességvektora, és ϱ_i az i -edik pont helyvektora a tömegközépponthoz képest. Most helyettesítsük be ezeket az egyenleteket az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{R} + \varrho_i) \times m_i (\mathbf{V} + \dot{\varrho}_i) \quad (218)$$

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N [\mathbf{R} \times m_i \mathbf{V} + \mathbf{R} \times m_i \dot{\varrho}_i + \varrho_i \times m_i \mathbf{V} + \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i] \quad (219)$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{V} + \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (220)$$

Ahol M a pontrendszer teljes tömege. A második és harmadik tagok nullák, mivel a tömegközéppont definíciója szerint:

$$\sum_{i=1}^N m_i \varrho_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i = 0 \quad (221)$$

$$\sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \mathbf{V} = \left(\sum_{i=1}^N m_i \varrho_i \right) \times \mathbf{V} = 0 \quad (222)$$

Így az impulzusmomentum a következőképpen egyszerűsödik:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (223)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer impulzusmomentuma két részből áll: az egyik a tömegközéppont mozgásából származik, a másik pedig a pontrendszer belső mozgásából a tömegközépponthoz képest. Most nézzük meg a nyomaték definícióját:

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{R} + \varrho_i) \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (224)$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (225)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer nyomatéka két részből áll: az egyik a tömegközéppont helyzetéből származik, a másik pedig a pontrendszer belső elrendeződéséből a tömegközépponthoz képest. Most helyettesítsük be ezeket az egyenleteket a pontrendszer forgásának mozgásegyenletébe:

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \right) = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (226)$$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times M\mathbf{V}) + \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \right) = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (227)$$

Ahol az első tag a tömegközéppont mozgásából származó impulzusmomentum időbeli változását jelenti, a második tag pedig a pontrendszer belső mozgásából származó impulzusmomentum időbeli változását jelenti. Ez az egyenlet tehát a pontrendszer forgásának mozgásegyenlete a tömegközéppont helyzetéhez képest. Az egyenlet két részre bontható: az egyik a tömegközéppont mozgására vonatkozik, a másik pedig a pontrendszer belső mozgására a tömegközépponthoz képest.

1.7. Merev testek egyensúlyfeltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk

A merev testet úgy definiáljuk, hogy a test pontjai közötti távolságok állandóak maradnak a test mozgása során. Ez azt jelenti, hogy a test alakja és mérete nem változik meg, függetlenül attól, hogy a test hogyan mozog. Ennek alapján egy merev test pontos pozícióját három koordinátával és három forgási szöggel lehet meghatározni. A test mozgását tehát hat paraméter írja le: három transzlációs és három rotációs. A pontrendszerek egyenleteit peddig a következőképpen írhatjuk fel:

$$M\ddot{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} \quad (228)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (229)$$

Ahol M a merev test tömege, $\mathbf{R}$ a tömegközéppont helyvektora, $\mathbf{N}$ a merev test impulzusmomentuma, $\mathbf{F}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{M}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső nyomaték. Ez pontosan hat daab egyenletet jelent (3 transzlációs és 3 rotációs), ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával. Ezért a merev test mozgása teljesen meghatározható ezekkel az egyenletekkel. Tehát a merev test mozgását a következő egyenlettel lehet leírni:

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R} + \Delta \varphi \times \mathbf{r} - \mathbf{R} \quad (230)$$

Ahol $\Delta \mathbf{r}$ a test egy pontjának elmozdulása, $\Delta \mathbf{R}$ a tömegközéppont elmozdulása, φ a test szögelfordulása, és $\mathbf{r} - \mathbf{R}$ a pont helyvektora a tömegközépponthoz képest. Az a pont, amelyiket a $\mathbf{r}$ vektorral jelölünk, a test bármely pontja lehet. Ez az egyenlet tehát azt

mutatja, hogy a test bármely pontjának elmozdulása a tömegközéppont elmozdulásából és a test forgásából származik. Innen a test sebessége a következőképpen kapható meg:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{r} = \frac{d}{dt}\mathbf{R} + \frac{d}{dt}\varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (231)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \omega \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (232)$$

Ahol $\mathbf{v}$ a test egy pontjának sebességvektora, $\mathbf{V}$ a tömegközéppont sebességvektora, és a többi jelölés megegyezik az előző egyenletben. Itt $\mathbf{V}$ és ω 3-3 komponensű vektorok, vagyis összesen 6 komponenssel rendelkeznek, ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával.

Mi történik, ha meg akarom változtatni a kitüntetett pontot?

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta\mathbf{R} + \Delta\varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (233)$$

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta(\mathbf{R} + \mathbf{a}) + \Delta\varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R} + \mathbf{a}) \quad (234)$$

ahol $\mathbf{a}$ a kitüntetett pont a kitüntetett pont eltolásvektora.

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta\mathbf{R} + \Delta\mathbf{a} + \Delta\varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R} + \mathbf{a}) \quad (235)$$

$\Delta\mathbf{a} = 0$, mert a kitüntetett pont nem változik.

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta\mathbf{R} + \Delta\varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) + \Delta\varphi' \times \mathbf{a} \quad (236)$$

Itt tetszőleges $\Delta\mathbf{r}$ csak akkor lehet egyenlő az eredetivel, ha $\Delta\varphi' = \Delta\varphi$. Az egyenletbe bejön egy plusz tag ami a koordinátarendszer eltolásából származik, de a szögselfordulásnak meg kell egyeznie, bármelyik kitüntetett pontot is választjuk. Ezért a szögelfordulás vektora független a kitüntetett pont helyzetétől.

1.7.1. Merev test egyensúlyfeltétele

Egy merev test akkor van egyensúlyban, ha a testre ható erők és nyomatékok eredője nulla. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} = 0 \quad (237)$$

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} = 0 \quad (238)$$

Ahol $\mathbf{F}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{M}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső nyomaték. Ezek az egyenletek azt jelentik, hogy a test nem gyorsul és nem forog. Ezek az egyenletek hat független feltételt jelentenek (3 erő és 3 nyomaték komponens), ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával. Ezért a merev test egyensúlyi állapota teljesen meghatározható ezekkel az egyenletekkel.

1.7.2. Tehetetlenségi tenzor

A fogatónyomatékokat egy merev testre a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \mathbf{N}_s \quad (239)$$

Ahol $\mathbf{N}_s$ a test belső impulzusmomentuma a tömegközépponthoz képest:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (240)$$

Ahol ϱ_i az i -edik pont helyvektora a tömegközépponthoz képest, és $\dot{\varrho}_i$ az i -edik pont sebességvektora a tömegközépponthoz képest. $\dot{\varrho}_i$ a következőképpen adható meg:

$$\dot{\varrho}_i = \omega \times \varrho_i \quad (241)$$

Ezt behelyettesítve az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i (\omega \times \varrho_i) \quad (242)$$

Ezt a vektoriális szorzat azonosság segítségével tovább egyszerűsíthetjük:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N m_i [\varrho_i (\varrho_i \cdot \omega) - \omega (\varrho_i \cdot \varrho_i)] \quad (243)$$

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N m_i [(\varrho_i \varrho_i) \cdot \omega - (\varrho_i \circ \varrho_i) \cdot \omega] \quad (244)$$

ahol a $(\varrho_i \circ \varrho_i)_j = (\varrho_i)_j (\varrho_i)_j$ a hadamard szorzatot jelenti.

$$\mathbf{N}_s = \left[\sum_{i=1}^N m_i (\varrho_i \varrho_i) - \sum_{i=1}^N m_i (\varrho_i \circ \varrho_i) \right] \cdot \omega \quad (245)$$

Ezt a kifejezést a tehetetlenségi tenzor segítségével is felírhatjuk:

$$\mathbf{N}_s = \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (246)$$

Ahol a tehetetlenségi tenzor a következőképpen definiálható:

$$\hat{\mathbf{I}} = \sum_{i=1}^N m_i [(\varrho_i \circ \varrho_i) - (\varrho_i \varrho_i)] \quad (247)$$

A tehetetlenségi tenzor egy szimmetrikus mátrix, amely a merev test tömegének eloszlását jellemzi a tömegközéppont körül. A tehetetlenségi tenzor komponensei a következőképpen számíthatók ki:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i y_i x_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i z_i x_i & -\sum_{i=1}^N m_i z_i y_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix} \quad (248)$$

Ahol x_i , y_i , és z_i az i -edik pont koordinátái a tömegközépponti koordinátarendszerben. A szimmetria miatt ennek a mátrixnak mindig valós a sajátértéke, és a sajátvektorai ortogonálisak. Végül tehát a merev test impulzusmomentuma a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{N}_s = \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (249)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a merev test impulzusmomentuma a tehetetlenségi tenzor és a szögsebesség vektor szorzataként kapható meg. A tehetetlenségi tenzor tehát a merev test forgási tulajdonságait jellemzi a tömegközéppont körül.

1.7.3. pörgettyűk

A pörgettyűk olyan merev, kiterjedt testek, amelyek egy adott tengely körül forognak. Két fajtájukat különböztetjük meg: a súlytalan pörgettyűt és a súlyos pörgettyűt.

súlytalan pörgettyű

A súlytalan pörgettyű egy olyan ideális test, amelynek nincs tömege, és csak a forgási mozgását vizsgáljuk. A súlytalan pörgettyűre ható erők és nyomatékok a következőképpen írhatók fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (250)$$

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}}^{**} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (251)$$

Ahol $\hat{\mathbf{I}}^{**}$ a súlytalan pörgettyű tehetetlenségi tenzora nem súlyponti koordináta-rendszerben, amely a pörgettyű tömegének eloszlását jellemzi a forgástengely körül. Innen ha felhasználjuk a gyorsuló kordináta rendszerre vonatkozó összefüggést, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d'\mathbf{A}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A} \quad \text{bármely vektorra } \mathbf{A} \quad (252)$$

Tehát az impulzusmomentum időbeli változása a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d'\mathbf{N}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{N} = \mathbf{M} \quad (253)$$

Innen komponenseire bontva felírhatjuk az impulzusmomentum deriváltjainak értékét:

$$\frac{d'N_x}{dt} + \omega_y N_z - \omega_z N_y = M_x \quad (254)$$

$$\frac{d'N_y}{dt} + \omega_z N_x - \omega_x N_z = M_y \quad (255)$$

$$\frac{d'N_z}{dt} + \omega_x N_y - \omega_y N_x = M_z \quad (256)$$

Ahol N_x , N_y , és N_z az impulzusmomentum komponensei, M_x , M_y , és M_z a nyomaték komponensei, és ω_x , ω_y , és ω_z a szögsebesség komponensei. Ezek az egyenleteket Euler egyenleteknek nevezzük, amelyek a súlytalan pörgettyű forgási mozgását írják le. Ezek az egyenletek hat független egyenletet jelentenek (3 impulzusmomentum és 3 nyomaték komponens), ami megegyezik a pörgettyű mozgását leíró paraméterek számával. Ha ide behelyettesítjük a tehetetlenségi tenzor és az impulzusmomentum közötti összefüggést ($\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega}$), akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y) \omega_y \omega_z = M_x \quad (257)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_z \omega_x = M_y \quad (258)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x) \omega_x \omega_y = M_z \quad (259)$$

Ahol $\hat{I}_x$, $\hat{I}_y$, és $\hat{I}_z$ a tehetetlenségi tenzor főtengelei. Ezek az egyenletek a súlytalan pörgettyű forgási mozgását írják le a főtengelek mentén, gyorsuló koordináta rendszerben ami a forgási tengelyhez van rögzítve.

Ha egy súlytalan pörgettyűről van szó, akkor a forgatónyomaték nulla ($M_x = M_y = M_z = 0$), így az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y)\omega_y\omega_z = 0 \quad (260)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = 0 \quad (261)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y = 0 \quad (262)$$

Továbbá ha szimmetrikus pörgettyűről van szó, ahol két tehetetlenségi tenzor főtengelel megegyezik ($\hat{I}_x = \hat{I}_y$), akkor az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_y\omega_z = 0 \quad (263)$$

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = 0 \quad (264)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} = 0 \quad (265)$$

Ebből egyből látszik, hogy a ω_z szögsebesség komponens állandó, mivel a harmadik egyenlet szerint a $\frac{d'\omega_z}{dt} = 0$. Ha az ω_x és ω_y egyenleteket megszorozzuk ω_y illetve ω_x -szel:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_y\omega_z = 0 \quad \cdot \omega_x \quad (266)$$

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = 0 \quad \cdot \omega_y \quad (267)$$

Akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{I}_x\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y\omega_z = 0 \quad (268)$$

$$\hat{I}_x\omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_y\omega_z\omega_x = 0 \quad (269)$$

Most adjuk össze ezeket az egyenleteket:

$$\hat{I}_x \left(\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} \right) + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y\omega_z + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_y\omega_z\omega_x = 0 \quad (270)$$

$$\hat{I}_x \left(\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} \right) = 0 \quad (271)$$

$$\frac{d'}{dt} \left(\frac{1}{2} \hat{I}_x (\omega_x^2 + \omega_y^2) \right) = 0 \quad (272)$$

Ebből látszik, hogy a $\frac{1}{2} \hat{I}_x (\omega_x^2 + \omega_y^2)$ mennyiség állandó, és mivel azt már előbb beláttuk, hogy a ω_z is állandó, ezért a teljes szögsebesség vektor nagysága is állandó:

$$\omega^2 = \omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2 = \text{állandó} \quad (273)$$

Ez azt jelenti, hogy a súlytalan szimmetrikus pörgettyű szögsebesség vektora állandó nagyságú. Mivel $\mathbf{M}$ nulla, ezért az impulzusmomentum is állandó:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{N} = \mathbf{M} = 0 \quad (274)$$

$$\mathbf{N} = \text{állandó} \quad (275)$$

Ebből következik, hogy az egyetlen dolog ami meg tud változni az a szögsebesség iránya, mivel a nagysága állandó. Ez azt jelenti, hogy a szögsebesség vektor a az impulzusmomentum vektor körül körbeforog, ezt nevezik nutációnak.

súlyos pörgettyű

A súlyos pörgettyű egy olyan merev test, amelynek van tömege, és a gravitációs erő hat rá. A súlyos pörgettyűre ható erők és nyomatékok a következőképpen írhatók fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (276)$$

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}}^{**} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (277)$$

Ahol $\hat{\mathbf{I}}^{**}$ a súlyos pörgettyű tehetetlenségi tenzora nem súlyponti koordinátarendszerben, amely a pörgettyű tömegének eloszlását jellemzi a forgástengely körül. A súlyos pörgettyűre ható külső nyomaték a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_c \times M\mathbf{g} \quad (278)$$

Ahol $\mathbf{r}_c$ a tömegközéppont helyvektora a forgástengelyhez képest, M a pörgettyű tömege, és $\mathbf{g}$ a gravitációs gyorsulás vektora. Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a súlyos pörgettyű forgási mozgását a tehetetlenségi tenzor, a szögsebesség vektor, és a gravitációs erő határozza meg. A súlyos pörgettyű mozgása tehát bonyolultabb, mint a súlytalan pörgettyűé, mivel a gravitációs erő hat rá. Ezek alapján az Euler egyenletek a súlyos pörgettyűre a következőképpen írhatók fel:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y)\omega_y\omega_z = M_x \quad (279)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = M_y \quad (280)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y = M_z \quad (281)$$

Ahol M_x , M_y , és M_z a külső nyomaték komponensei, amelyeket a gravitációs erő határoz meg.

1.7.4. Energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradás merev testek esetén

Egy merev test esetén ugyan úgy igaz, hogy a teljes energia a kinematikai és potenciális energia összege:

$$E = E_{kin} + E_{pot} \quad (282)$$

A kinematikai energia esetében figyelembe kell venni, hogy a test nem pontszerű, tehát a tömegét összegezni kell a test minden pontján:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 \quad \rightarrow \quad E_{kin} = \int_V \frac{1}{2}\mathbf{v}^2 \varrho dV \quad (283)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (284)$$

$$E_{kin} = \int_V \frac{1}{2}\mathbf{v}^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{v}_0^2 \varrho dV + \frac{1}{2} \int_V (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})^2 \varrho dV + \int_V \mathbf{v}_0 \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \varrho dV \quad (285)$$

Ahol $\mathbf{v}_0$ a test tömegközéppontjának sebességvektora, $\boldsymbol{\omega}$ a test szögsebesség vektora, $\mathbf{r}$ a test egy pontjának helyvektora a tömegközépponthoz képest, és ϱ a test sűrűsége. Itt a kinematikai energia három részre bontható: az első tag a test tömegközéppontjának transzlációs mozgásából származik, a második tag a test forgási mozgásából származik a tömegközépponthoz képest, és a harmadik tag a két mozgás közötti kölcsönhatásból származik. A harmadik tag nullává válik tömegközépponti rendszerben, mivel a tömegközéppont definíciója szerint:

$$\int_V \mathbf{r} \varrho dV = 0 \quad (286)$$

Ha a kapott eredménybe behelyettesítjük a tehetetlenségi tenzor definícióját, akkor a kinematikai energia a következőképpen írható fel:

$$\hat{\mathbf{I}} = \int_V [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r} \circ \mathbf{r}] \varrho dV \quad (287)$$

A forgási energia képletét átalakíthatjuk a következő alakra:

$$\frac{1}{2} \int_V (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \int_V \omega^2 \mathbf{r}^2 - (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2 \varrho dV \quad (288)$$

A $(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2$ -t komponenseire bontjuk:

$$(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2 = (\omega_x r_x + \omega_y r_y + \omega_z r_z)^2 = \omega_x^2 r_x^2 + \omega_y^2 r_y^2 + \omega_z^2 r_z^2 + 2\omega_x \omega_y r_x r_y + 2\omega_y \omega_z r_y r_z + 2\omega_z \omega_x r_z r_x \quad (289)$$

Itt a keresztszorzatok nullává válnak, mivel a tömegközépponti rendszerben a következő feltétel teljesül:

$$\int_V r_i r_j \varrho dV = 0 \quad \text{ha } i \neq j \quad (290)$$

Így a képlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$\int_V (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2 \varrho dV = \int_V \omega_x^2 r_x^2 + \omega_y^2 r_y^2 + \omega_z^2 r_z^2 \varrho dV \quad (291)$$

Ez pedig pontosan ugyanaz mint, ha a hadamard szorzatot alkalmazzuk:

$$(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2 = \boldsymbol{\omega}^T \cdot (\mathbf{r} \circ \mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (292)$$

Az egészet összetéve és az $\boldsymbol{\omega}$ -kat kiemelve pedig:

$$\frac{1}{2} \int_V (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \cdot \left(\int_V [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - (\mathbf{r} \circ \mathbf{r})] \varrho dV \right) \cdot \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (293)$$

Tehát a teljes kinematikai energia a következőképpen írható fel:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (294)$$

Ha az energiamegmaradás törvényét alkalmazzuk Konzervatív erőtérré, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE_{kin}}{dt} + \frac{dE_{pot}}{dt} = 0 \quad (295)$$

$$\frac{dE_{kin}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \right) = M \mathbf{v}_0 \cdot \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad (296)$$

Tehát látszódik, hogy az energiamegmaradás feltétele úgy módosul, hogy a merev test transzlációs, rotációs és potenciális energiájának összege állandó marad:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega + E_{pot} \right) = 0 \quad (297)$$

Impulzus és impulzusmomentum megmaradás

Egy merev testre az impulzus a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{p} = M \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i = M \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^N m_i (\omega \times \mathbf{r}_i) = M \mathbf{v}_0 + \omega \times M \mathbf{r}_i \quad (298)$$

Az impulzusmomentum pedig hasonlóképpen:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \int_V \mathbf{r} \times \varrho (\omega \times \mathbf{r}) dV = \mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (299)$$

Ha a testre ható külső erők eredője nulla, akkor az impulzus megmarad:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} = 0 \quad (300)$$

$$\mathbf{p} = \text{állandó} \quad (301)$$

Ha a testre ható külső nyomatékok eredője nulla, akkor az impulzusmomentum megmarad:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} = 0 \quad (302)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega) = 0 \quad (303)$$

$$\mathbf{N} = \text{állandó} \quad (304)$$

1.8. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

1.8.1. Relativitás elve

A relativitás elve az inerciarendszerek közötti kapcsolatot vizsgálja. Newton törvényei alapján kijelentettük, hogy léteznek inercia rendszerek, és ezek a rendszerek amikben a Newton törvények érvényesek. Ezek alapján, a fizika törvényei két tetszőleges inerciarendszerben ugyan azok. Emellett Einstein speciális relativitáselmélete szerint, a fénysebesség (c) vákuumbeli nagysága is megegyezik minden inerciarendszerben. Ez két stacionárius rendsze között triviális, ha azt a posztulátumot is elfogadjuk, hogy nincs kitüntetett pont a világegyetemben. De mi van akkor, ha a két inerciarendszer egymáshoz képest $\mathbf{v}$ sebességgel mozog? Ekkor nincs gyorsulás, ergo továbbra is inerciarendszerekről beszélünk, de a koordináták átváltásánál figyelembe kell venni a relatív mozgást is. Ennek a módszerét a Galilei transzformációval írhatjuk le.

1.8.2. Galilei transzformáció

A Galilei transzformáció egy olyan matematikai eszköz, amely lehetővé teszi a koordináták és idő átváltását két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak. Legyen két inerciarendszer: az egyik a S rendszer, amelyben egy esemény helyét és idejét (x, y, z, t) -vel jelöljük, és a másik a S' rendszer, amely a S rendszerhez képest $\mathbf{v}$ sebességgel mozog. A Galilei transzformáció a következőképpen írható fel:

$$x' = x - vt \quad (305)$$

$$y' = y \quad (306)$$

$$z' = z \quad (307)$$

$$t' = t \quad (308)$$

Itt az x' koordináta a S' rendszerben az x koordinátából származik úgy, hogy levonjuk a vt értéket, ami a S' rendszer elmozdulását jelenti az idő t alatt. Az y és z koordináták nem változnak, mivel a mozgás csak az x tengely mentén történik. Az idő pedig mindkét rendszerben ugyanaz. Viszont van egy probléma a Galilei transzformációval, mégpedig az, hogy nem veszi figyelembe a fénysebesség állandóságát. Ha a Galilei transzformációt alkalmazzuk egy fényimpulzusra, amely a S rendszerben c sebességgel mozog, akkor a S' rendszerben a fénysebesség $c - v$ lesz, ami ellentmond Einstein posztulátumának. Emiatt a Galilei transzformációt nem lehet alkalmazni relativisztikus sebességek esetén, ahol a fénysebességhez közeli sebességekről van szó. Ilyen esetekben a Lorentz transzformációt kell használni.

1.8.3. Lorentz transzformáció

Tegyük fel, hogy az álló inerciarendszerben, egy esemény történik (pl. egy villanás), amely a tér minden irányába terjed c fénysebességgel. Az esemény helyét és idejét az álló rendszerben (x, y, z, t) -vel jelöljük. Ekkor a következő feltétel teljesül:

$$|\mathbf{r}| = ct \quad (309)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct \quad (310)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \quad (311)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \quad (312)$$

Ugyanezt felírhatjuk a $\mathbf{v}$ sebességgel mozgó rendszerben is, ahol az esemény helyét és idejét (x', y', z', t') -vel jelöljük:

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0 \quad (313)$$

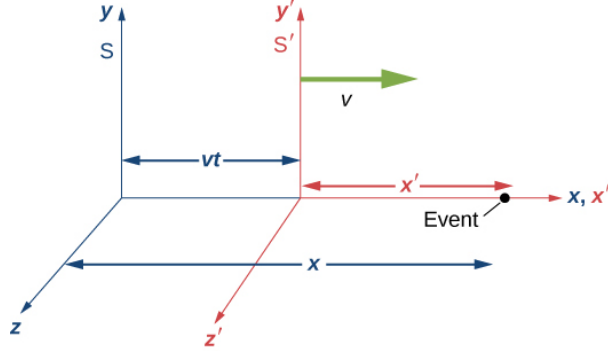
Mivel mind a két egyenlet nulla, ezért egyenlőek egymással:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 \quad (314)$$

Mivel a két rendszer között csak az x tengely mentén van relatív mozgás, ezért $y = y'$ és $z = z'$:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (315)$$

Ezt az egyenletet nem lehet úgy kielégíteni, hogy $x' = x - vt$ és $t' = t$, mert akkor a fénysebesség nem lenne állandó. Ezért nézzük meg, hogy mi történik, ha az esemény, a mozgás síkjában történik, tehát $y = z = 0$, akkor amikor a két koordináta rendszer középpontja pont egybeesik.



6. ábra. Lorentz transzformáció

Ekkor t időpillanatban S' koordináta-rendszer középpontja a S koordináta-rendszer $x = vt$ helyén van. A mozgó rendszer középpontja és az esemény közötti távolság a S rendszerben $x - vt$, míg a S' rendszerben x' . Tehát van egy problémánk ami szerint:

$$x' \neq x - vt \quad (316)$$

A fénynek mind a két rendszerben ugyan olyan gyorsan kell terjednie, tehát ez nem lehet igaz, ha a távolságokat és az időt állandónak vesszük. Ezért feltételezzük, hogy a távolságok megváltozik a két rendszer között. Tehát legyen:

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (317)$$

az idő pedig:

$$t' = \beta x + \alpha t \quad (318)$$

ahol γ , β és α olyan állandók, amelyeket meg kell határozni. Ezeket az állandókat úgy határozhatjuk meg, hogy a fénysebesség állandóságának feltételét alkalmazzuk:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (319)$$

Behelyettesítve az x' és t' kifejezéseket:

$$x^2 - c^2 t^2 = \gamma^2(x - vt)^2 - c^2(\beta x + \alpha t)^2 \quad (320)$$

Kibontva és összegyűjtve a tagokat:

$$x^2 - c^2 t^2 = \gamma^2(x^2 - 2vxt + v^2 t^2) - c^2(\beta^2 x^2 + 2\alpha\beta xt + \alpha^2 t^2) \quad (321)$$

$$x^2 - c^2 t^2 = (\gamma^2 - c^2 \beta^2)x^2 + (-2\gamma^2 v - 2c^2 \alpha\beta)xt + (\gamma^2 v^2 - c^2 \alpha^2)t^2 \quad (322)$$

Most összehasonlítva a két oldalt, három egyenletet kapunk:

$$1 = \gamma^2 - c^2 \beta^2 \quad (323)$$

$$0 = -2\gamma^2 v - 2c^2 \alpha\beta \quad (324)$$

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - c^2 \alpha^2 \quad (325)$$

Ebból a második egyenletből kifejezhetjük az α -t:

$$\alpha = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} \quad (326)$$

Ezt behelyettesítve a harmadik egyenletbe:

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - c^2 \left(-\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} \right)^2 \quad (327)$$

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{\beta^2 c^2} \quad (328)$$

$$-c^4 \beta^2 = \gamma^2 v^2 \beta^2 - \gamma^4 v^2 \quad (329)$$

$$\beta^2 (c^4 + \gamma^2 v^2) = \gamma^4 v^2 \quad (330)$$

$$\beta^2 = \frac{\gamma^4 v^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (331)$$

Ezt behelyettesítve az első egyenletbe:

$$1 = \gamma^2 - c^2 \frac{\gamma^4 v^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (332)$$

$$1 = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{c^2 + \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}} \quad (333)$$

$$1 = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{c^2 + \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}} = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2 c^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (334)$$

$$(c^4 + \gamma^2 v^2) = \gamma^2 (c^4 + v^2) - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (335)$$

$$c^4 + \gamma^2 v^2 = \gamma^2 c^4 + \gamma^2 v^2 - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (336)$$

$$c^4 = \gamma^2 c^4 - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (337)$$

$$c^4 = \gamma^2 c^2 (c^2 - \gamma^2 v^2) \quad (338)$$

$$\gamma^2 = \frac{c^2}{c^2 - v^2} \quad (339)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (340)$$

Ezt visszahelyettesítve a β és α kifejezésekbe:

$$\beta = -\frac{\gamma^2 v}{c^2} = -\frac{v}{c^2 (1 - \frac{v^2}{c^2})} = -\frac{v}{c^2 - v^2} \quad (341)$$

$$\alpha = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} = -\frac{\frac{c^2}{c^2 - v^2} v}{c^2 \left(-\frac{v}{c^2 - v^2} \right)} = -\frac{c^2}{c^2 - v^2} \quad (342)$$

Így a Lorentz transzformáció végső alakja a következő:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (343)$$

$$y' = y \quad (344)$$

$$z' = z \quad (345)$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (346)$$

A Lorentz transzformáció tehát figyelembe veszi a fénysebesség állandóságát, és lehetővé teszi a koordináták és idő átváltását két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak. A másik irányú transzformáció pedig a következő:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (347)$$

$$y = y' \quad (348)$$

$$z = z' \quad (349)$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (350)$$

1.9. Relativisztikus kinematika

A relativizmus hatásai nem csak a koordinátákra és időre korlátozódnak, hanem a sebességekre is. A Galilei transzformáció szerint a sebességek egyszerűen összeadódnak, de a Lorentz transzformáció szerint a sebességek összeadásának módja megváltozik. tegyük fel, hogy egy test a $\mathbf{w}$ sebességgel mozog a S rendszerben:

$$\mathbf{w} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (w_x, w_y, w_z) \quad (351)$$

Ha megnézzük az x komponensét a mozgó rendszerben:

$$w'_x = \frac{dx'}{dt} \quad (352)$$

Ebbe behelyettesítve a Lorentz transzformációt:

$$w'_x = \frac{d}{dt} \left(\frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad (353)$$

$$w'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\frac{dx}{dt} - v \frac{dt}{dt} \right) \quad (354)$$

$$w'_x = \frac{w_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (355)$$

Ez a relativisztikus sebességösszeadás x komponense. Hasonlóan kiszámítható a y és z komponens is:

$$w'_y = \frac{dy'}{dt} = \frac{d}{dt}(y) = w_y \quad (356)$$

$$w'_z = \frac{dz'}{dt} = \frac{d}{dt}(z) = w_z \quad (357)$$

De itt figyelembe kell venni, hogy az idő is megváltozik a két rendszer között, tehát a teljes kifejezés a következő lesz:

$$w'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt'} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dt'} = w_y \cdot \frac{dt}{dt'} \quad (358)$$

$$w'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{dt'} = \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{dt'} = w_z \cdot \frac{dt}{dt'} \quad (359)$$

Most kiszámíthatjuk a $\frac{dt}{dt'}$ kifejezést a Lorentz transzformációból:

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (360)$$

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{vw_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (361)$$

$$\frac{dt}{dt'} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (362)$$

Ezt visszahelyettesítve a w'_y és w'_z kifejezésekbe:

$$w'_y = w_y \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (363)$$

$$w'_z = w_z \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (364)$$

Tehát a relativisztikus sebességösszeadás végső képletei a következők:

$$w'_x = \frac{w_x - v}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (365)$$

$$w'_y = \frac{w_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (366)$$

$$w'_z = \frac{w_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (367)$$

Ezek a képletek biztosítják, hogy a fénysebesség minden inerciarendszerben állandó maradjon, és hogy a sebességek ne haladják meg a fénysebességet. Ebből látszódik, hogy Relativisztikus kinematika esetén hiába csak egy irányba mozog a két rendszer egymáshoz képest, a másik két irány komponensei is megváltoznak, ami fontos különbség a klasszikus kinematikához képest.

A gyorsulással hasonlóan lehet eljárni és a következő képleteket kapjuk:

$$a'_x = \frac{a_x(1 - \frac{vw_x}{c^2})^3}{(1 - \frac{v^2}{c^2})(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (368)$$

$$a'_y = \frac{a_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (1 - \frac{vw_x}{c^2})^2}{(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (369)$$

$$a'_z = \frac{a_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (1 - \frac{vw_x}{c^2})^2}{(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (370)$$

Forgások téridőben. Minkowski téridő.

Láthattuk tehát, hogy a Relativizmus esetén 4D téridővel kell dolgoznunk, ahol az időt is koordinátaként kezeljük. A translációs mozgást egy 4D-s mátrixal írhatjuk le, amely a következőképpen néz ki:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \frac{v}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma \frac{v}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (371)$$

Ahol a mátrix első sora az idő transzformációját, a második sora az x koordináta transzformációját, a harmadik és negyedik sora pedig az y és z koordináták transzformációját írja le. Ezt a formalizmust Hermann Minkowski vezette be, aki rájött, hogy a speciális relativitáselméletet egy négy dimenziós téridőben lehet legjobban leírni. Ha megnézzük ezt a mátrixot, akkor feltűnhet, hogy rettentően hasonlít a forgatási mátrixokra, amelyeket a klasszikus mechanikában használtunk:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (372)$$

Ahol α a forgatási szög. A különbség annyi, hogy a mi mátrixunk 4D-s, míg a klasszikus forgatási mátrix 3D-s. Módosítsuk egy kicsit a jelöléseinket az alábbi módon:

$$x_0 = ct, \quad x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z \quad (373)$$

$$x'_0 = ct', \quad x'_1 = x', \quad x'_2 = y', \quad x'_3 = z' \quad (374)$$

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (375)$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (376)$$

Ekkor az egész műveletet felírhatjuk a következőképpen:

$$x' = \Lambda x \quad (377)$$

A 4 komponenst négyesvektornak nevezzük, és ezt a teret ami a 3 tér és 1 idő dimenzióból áll, Minkowski térnek nevezzük.

A Lorentz transzformációkat tehát tekinthetjük úgy, mint a Minkowski térben végzett forgatásokat, ahol a forgatási szög a relatív sebességtől függ. Ez a megközelítés segít megérteni a relativisztikus jelenségeket, mint például az idődilataciót és a hosszuskontrakciót. Ennek az analógiának a még egyértelműbbé tételéhez bevezethetjük a következő jelölést:

$$\cosh \phi = \gamma, \quad \sinh \phi = \gamma\beta \quad (378)$$

ahol ϕ a rapiditás, amely a relativisztikus sebesség egy alternatív mértéke, $\cosh$ és $\sinh$ pedig a hiperbolikus koszinusz és szinusz függvények. Ekkor a Lorentz transzformáció mátrixa a következőképpen néz ki:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (379)$$

Ez a mátrix hasonló a klasszikus forgatási mátrixhoz, de itt a trigonometrikus függvények helyett hiperbolikus függvényeket használunk. Ez a hasonlóság még inkább alátámasztja, hogy a Lorentz transzformációk a Minkowski térben végzett forgatások reprezentálják.

Invariáns skaláris szorzat

A minkowski formalizmus segítségével könnyedén bevezethetjük a forgásokat 3D térben is:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ 0 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ 0 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & \hat{R} & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad (380)$$

Innen látható, hogy a 3D forgatások a Lorentz transzformációk speciális esetei, ahol az idő komponens változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy a térbeli forgatások nem befolyásolják az időt, Ezt gyakran tiszta térbeli forgatásnak nevezzük. Ez a megállapítás nem igaz általánosan, és ez sebességváltozással jár, amit Lorentz boostnak nevezünk.

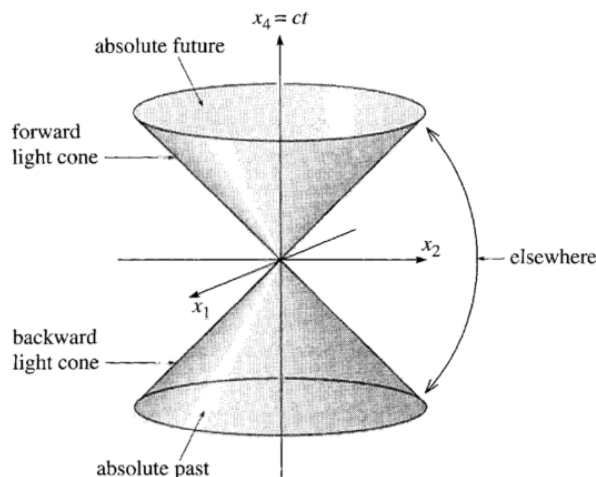
Ez a matematikai hasonlóság viszont motiválhat minket arra, hogy bevezessünk egy új skaláris szorzatot a minkowski térben, amely hasonló a klasszikus euklideszi skaláris szorzathoz, de figyelembe veszi az idő dimenzió különleges szerepét. Ezt a skaláris szorzatot minkowski skaláris szorzatnak nevezzük, és a következőképpen definiáljuk két négyesvektor, a és b között:

$$x \cdot y = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = -x_0y_0 + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \quad (381)$$

ahol $x_0 = ct_a$, $x_1 = x_a$, $x_2 = y_a$, $x_3 = z_a$ és hasonlóan y -re is. Ez a skaláris szorzat különbözik a klasszikus euklideszi skaláris szorzattól, mivel szerepel egy korrekciós tag is, amely az idő komponensek szorzatát tartalmazza negatív előjellel. Ez a korrekciós tag biztosítja, hogy a minkowski skaláris szorzat invariáns maradjon a Lorentz transzformációk alatt, ami azt jelenti, hogy a skaláris szorzat értéke nem változik meg, ha a négyesvektorokat egy másik inerciarendszerbe transzformáljuk. Ez az invariancia fontos szerepet játszik a relativisztikus fizika alapelveiben, mivel lehetővé teszi, hogy a fizikai törvények formája ugyanaz maradjon minden inerciarendszerben.

Fénykúp

Az invariánsa skaláris szorzat egyik tulajdonsága, hogy a vektorok szorzata lehet negatív, akkor is, ha a vektorok maguk nem azok. Ahhoz, hogy ennek az implikációt láthassuk, rajzoljunk fel egy téridő diagramot, ahol az x_1 és x_2 tengely a térbeli dimenziót, az x_4 tengely pedig az idő dimenziót jelöli.



7. ábra. Fénykúp

ekkor definiálhatjuk a téridő távolságot két esemény között a következőképpen:

$$s^2 = -(c\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \quad (382)$$

ahol Δt , Δx , Δy és Δz a két esemény közötti idő és térbeli különbségek. Ez a téridő távolság invariáns a Lorentz transzformációk alatt, ami azt jelenti, hogy minden inerciarendszerben ugyanazt az értéket kapjuk. Ez a téridő távolság három különböző esetet különböztet meg:

- Ha $s^2 > 0$, akkor a két esemény között időszerű kapcsolat van, és az események között létezhet ok-okozati kapcsolat. Ezt időszerű távolságnak nevezzük.
- Ha $s^2 < 0$, akkor a két esemény között térbeli kapcsolat van, és az események között nem létezhet ok-okozati kapcsolat. Ezt térbeli távolságnak nevezzük.
- Ha $s^2 = 0$, akkor a két esemény között fénysebességű kapcsolat van, és az események között létezhet ok-okozati kapcsolat, de csak fénysebességgel. Ezt null távolságnak nevezzük.

Ezek a különbségek fontosak a relativisztikus fizika megértéséhez, mivel meghatározzák, hogy mely események között létezhet ok-okozati kapcsolat, és hogyan viselkednek a fizikai törvények a különböző inerciarendszerekben.

1.10. Relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

A relativisztikus dinamika a klasszikus mechanika kiterjesztése, amely figyelembe veszi a fénysebesség korlátait és a relativisztikus hatásokat. A klasszikus mechanikában az impulzust a tömeg és a sebesség szorzataként definiáljuk:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (383)$$

ahol $\mathbf{p}$ az impulzus, m a tömeg és $\mathbf{v}$ a sebesség. A relativisztikus mechanikában azonban a tömeg nem állandó, hanem a sebességtől függ, és a következőképpen definiáljuk:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (384)$$

ahol m_0 a nyugalmi tömeg, v a sebesség és c a fénysebesség. Ebből következik, hogy az impulzus a következőképpen alakul:

$$\mathbf{p} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (385)$$

Ez az impulzus definíciója azonban nem elégséges a relativisztikus dinamika teljes leírásához, mivel az idő is fontos szerepet játszik. Ezért bevezetjük a négyesimpulzus fogalmát, amely a következőképpen definiáljuk:

$$P^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right) = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right) \quad (386)$$

ahol E az energia, $\mathbf{p}$ az impulzus és c a fénysebesség. Az energia és az impulzus közötti kapcsolatot a következőképpen írhatjuk fel:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (387)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy az energia nem csak az impulzustól, hanem a nyugalmi tömegtől is függ. Ez az egyenlet a relativisztikus energiamegmaradás alapja, és fontos szerepet játszik a részecskefizikában és a kozmológiában. A négyesimpulzus komponensei a következőképpen transzformálódnak a Lorentz transzformációk alatt:

$$P'^\mu = \Lambda_\nu^\mu P^\nu \quad (388)$$

ahol Λ_ν^μ a Lorentz transzformáció mátrixa. Ez az invariancia biztosítja, hogy a fizikai törvények formája ugyanaz maradjon minden inerciarendszerben, és lehetővé teszi a relativisztikus dinamika alkalmazását különböző helyzetekben.

2. A klasszikus mechanika elvei [7]

Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú mozgásegyenletek. Hamilton-függvény, kanonikus egyenletek. Kanonikus transzformációk. Szimmetriák és megmaradási tételek.

2.1. Bevezető

A klasszikus mechanika alapját a Newtoni formalizmus képezi, ami a Newton törvények és megmaradási törvények segítségével írja le a testek mozgását. Ennek alapját képezi a Newton törvények, amelyek a következők:

- Inerciarendszer: Minden test, amelyre nem hat külső erő, egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
- Erő és gyorsulás: A testre ható erő egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.
- Akció és reakció: Minden erőhatásra van egy vele ellentétes irányú és egyenlő nagyságú erőhatás.

És ezekből levezethetők a megmaradási törvények:

- Energia megmaradás: Egy zárt rendszerben az összenergia állandó $E = K + U = \text{const}$, ahol K a kinetikus energia és U a potenciális energia.
- Impulzus megmaradás: Egy zárt rendszerben az összimpulzus állandó $\mathbf{P} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$.
- Forgásimpulzus megmaradás: Egy zárt rendszerben az összforgásimpulzus állandó $\mathbf{L} = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$.

Ezeket a törvényeket felhasználva minden mechanikai problémára fel lehet írni a mozgásegyenleteket, amelyet egy differenciálegyenlet segítségével megoldhatunk.

Ez viszont gyakran olyan egyenleteket eredményez, amelyeket nagyon nehéz vagy analitikusan akár lehetetlen megoldani. Ezért az évszázadok során megpróbálták ezeket a fundamentális törvényeket más szempontból megközelíteni, és új formalizmusokat létrehozni. Így járt el például Lagrange és Hamilton is a 18-19. században, akik a mechanikát egy új megközelítésből írták le, amely a mozgásegyenletek helyett a rendszer energiájára és impulzusára fókuszált. Ők abból az irányból közelítették meg a problémát, hogy a fizikának látszólag van egy olyan hajlama, hogy egy rendszer egy adott állapotból egy másikba úgy menjen át, hogy mindig a "legrövidebb" utat válassza, a két pont közötti végtelen lehetőség közül. Ezt a "legrövidebb" utat pedig úgy definiálták, hogy a rendszer egy adott állapotból egy másikba úgy menjen át, hogy a hatás (action) nevű mennyiség minimális legyen. Ezt a megközelítést Hamilton vezette be, és ezért nevezzük Hamilton-elvnek. Ebből a megközelítésből kiindulva Lagrange is kidolgozta a saját formalizmusát, amely a Lagrange-féle mozgásegyenleteket eredményezte. Ezek az egyenletek a kinetikus és potenciális energia különbségéből származnak, és lehetővé teszik a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni. Ez különösen hasznos olyan rendszerek esetén, ahol az erők bonyolultak vagy nehezen meghatározhatók. A Hamilton és Lagrange formalizmusok tehát alternatív megközelítést kínálnak a klasszikus mechanika problémáinak megoldására, és gyakran egyszerűbbé teszik a mozgásegyenletek felírását és megoldását.

2.2. Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve.

2.2.1. Virtuális munka elve

A Galilei által megalkotott, majd Newton által továbbfejlesztett Dinamikai elmélet gyönyörűen leírta a mechanikai időfejlődését adott kezdőfeltételek mellett, de akadt velük egy probléma. A Newton féle mozgásegyenletek másodrendű deriváltakat tartalmaznak, emiatt ezek másodrendű differenciálegyenleteket eredményeznek. Ez egy 3D-s térben 3 megoldandó másodrendű differenciálegyenletet eredményez egy test esetén, és $3n$ darabot n darab test esetén. Ezeket az egyenletrendszereket sok esetben nagyon komplikált, vagy akár lehetetlen is lehet megoldani. Emiatt hamar kialakult az "igény" arra, hogy esetleg ezeket az egyenleteket valahogy felbontsuk egy elsőrendű differenciálegyenleteket tartalmazó rendszerre. Emiatt a 18-19. században sokan kezdtek el foglalkozni a mechanika alapelveinek alternatív megfogalmazásának lehetőségével.

Az új elmélet alapját a Virtuális Munka elve jelentette, amit Bernoulli már a 17. század elején megalkotott. A munkát a Newtoni mechanika alapján a következőképp definiáltuk:

$$W = \int_0^t \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \int_0^t \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{r'} \mathbf{F} d\mathbf{r} \quad (389)$$

Tehát a teljes munka egy pálya mentén azt mondja meg, hogy mennyi az össz-erő ami a testre hat a mozgás során. A virtuális munka elvének az a lényege, hogy ezzel a munka definícióval is fel lehet írni az egyensúly feltételét egy adott rendszerre, ami Newton első törvényével ekvivalens. Az alapötlet az, hogy amikor egy test egyensúlyban van, akkor a rá ható eredő erők összege nulla. Ezt viszont sok esetben kényelmetlen meghatározni, például kényszererők vagy sok testből álló rendszerek esetén. Ezért azt csináljuk inkább, hogy elképzelünk egy kis virtuális elmozdulást $\delta\mathbf{r}$, ami elméletileg lehetséges lenne (tehát a kényszerekfeltételeket teljesíti), de a valóságban nem megy végbe. A virtuális munka elve azt mondja ki, hogy erre a kis virtuális elmozdulásra a munka (ezt nevezzük virtuális munkának) nulla lesz. Ekkor a munkavégzés különbsége az eredeti állapot és a virtuális elmozdulás között:

$$\delta W = \int_0^t \mathbf{F} \frac{d(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r})}{dt} dt - \int_0^t \mathbf{F} \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \quad (390)$$

Vagyis:

$$\delta W = \int_0^t \mathbf{F} \frac{d(\delta\mathbf{r})}{dt} dt \quad (391)$$

Tehát a virtuális munka a valódi erők és a virtuális elmozdulás szorzata. Ennek minden pont virtuális elmozdulására nullának kell lennie, a virtuális munka elve szerint:

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (392)$$

Ez a virtuális munka általános alakja. Itt két esetet különböztethetünk meg: Szabad esetben triviális a megoldás, hiszen csak annak kell teljesülnie, hogy minden esetben nulla legyen az erő ($\mathbf{F}_i = 0$). Viszont ha vannak kényszererők, akkor azokat külön-külön figyelembe kell venni. A kényszererők azok az erők, melyek egy adott pályára "kényszerítenek" egy testet. Ez lehet egy gravitációs vonzás is, de egy szó szerinti pálya is lehet, ami pl. egy lejtő egy labdát egy adott pályára kényszerít. A kényszererőkből több is lehet, és függhet az értékük a helytől, ezért általánosan így definiáljuk őket:

$$\phi_j\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\} = \phi_j\{\mathbf{r}_i\} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (393)$$

Ezt Holonomikus kényszernek hívjuk. Ezek olyan kényszerek, melyek nem függnék a sebességtől vagy magasabb deriváltaktól, csak a helytől és esetleg az időtől. A holonomikus kényszerek pont azok melyek egy konkrét pályára kényszerítik a testet (pl.: egy kényszer holonomikus ha egy gömb felületére kényszeríti a testet. Ha a test leeshet a gömb felületéről a gravitáció miatt akkor a kényszer már nem holonomikus). Emiatt a holonomikus kényszereket mindig felírhatjuk egy nullára rendezett egyenlet segítségével. Ha ezeket a kényszererőket is eltoljuk virtuálisan, akkor a következőt kapjuk:

$$\phi_j\{\mathbf{r}_1 + \delta\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 + \delta\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N + \delta\mathbf{r}_N\} = \phi_j\{\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i\} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (394)$$

Tehát a virtuális munka elve a következőképp módosul:

$$\delta W = \sum_j \phi_j\{\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i\} = 0 \quad (395)$$

Fejtsük sorrendbe a kényszererőket és csak az elsőrendű tagokat hagyjuk meg:

$$\phi_j\{\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i\} = \phi_j\{\mathbf{r}_i\} + \sum_i \frac{\partial \phi_j(\delta\mathbf{r}_i)}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i \quad (396)$$

Itt $\phi_j\{\mathbf{r}_i\} = 0$ Tehát elsőrendben a következő egyenletet kapjuk:

$$\sum_i \frac{\partial \phi_j(\delta\mathbf{r}_i)}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (397)$$

Ezt a Lagrange féle multiplikátorokkal tudjuk megoldani. Vezessünk be egy új függvényt:

$$\mathcal{L} = \delta W + \sum_j \lambda_j \sum_i \frac{\partial \phi_j(\delta\mathbf{r}_i)}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i \quad (398)$$

Ennek továbbra is nullának kell lennie, tehát:

$$\sum_i \mathbf{F}_i \delta\mathbf{r}_i + \sum_j \lambda_j \sum_i \frac{\partial \phi_j(\delta\mathbf{r}_i)}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (399)$$

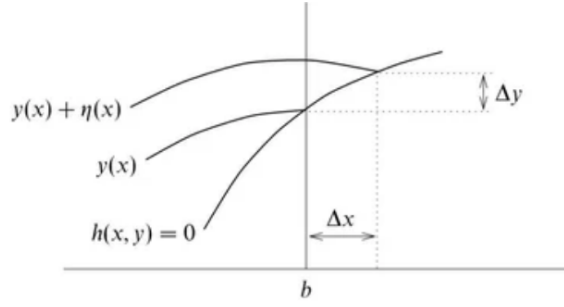
Ez pedig csak akkor lehet nulla, ha a tagok külön-külön nullák:

$$\mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \frac{\partial \phi_j(\delta\mathbf{r}_i)}{\partial \mathbf{r}_i} = \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\delta\mathbf{r}_i) = 0 \quad (400)$$

Ez tehát a virtuális munka elve kényszerfeltételek mellett. A λ_j Lagrange multiplikátorok jellemzik a kényszererőket. Fontos megjegyezni, hogy ez a levezetés csak konzervatív erőterben működik, komplexebb erőterekben egyéb hatásokat is figyelembe kéne venni.

2.2.2. Hamilton-elv, Legkisebb hatás elve

Amikor egy fizikai rendszer változását vizsgáljuk, gyakran előfordul, állapotok között, gyakran több lehetséges útvonal is létezik. Például, ha egy Konzervatív erőterben (pl. gravitációs térben) leejtünk egy tárgyat, Akkor munkát a tér csak a vertikális tengely mentén végez, horizontális elmozdulás során a munkavégzés nulla. Tehát elméletileg a tárgy végtelen útvonal közül bármelyiken eljuthat a kiinduló pontból a végpontba, ha csak a vertikális komponensét nézzük. Felmerülhet tehát a kérdés, hogy ha kísérletet



8. ábra. Variációs kalkulus

teszünk a rendszer viselkedésének megértésére, és a kezdeti paramétereket mindig azonosnak választjuk, akkor miért mindig ugyanazt az útvonalat követi a rendszer? Miért nem választ véletlenszerűen egy másik lehetséges útvonalat?

A kérdés megválaszolását először a fény útvonalának vizsgálata indukálta, ahol Fermat felismerte, hogy a fény mindig azt az útvonalat választja, amelyen a fénynek a legkisebb idő alatt kell megtennie a távolságot. Ezt az elvet Fermat elvének nevezzük. Itt felmerülhet a kérdés, hogy mit is jelent az, hogy "legrövidebb útvonal"?

Arra hogy egy tetszőleges koordináta rendszerben meg tudjuk határozni a két pont közötti utat, a variációs kalkulust használjuk. A variációs kalkulus egy olyan matematikai eszköz, amely lehetővé teszi a függvények szélsőértékeinek meghatározását, amikor a függvények nem csak egy változótól, hanem egy függvénytől is függenek. A variációs kalkulus alapvető fogalma a funkcionál, amely egy olyan függvény, amely egy függvényt rendel egy valós számhoz². Például, ha van egy $y(x)$ függvényünk, akkor egy funkcionál lehet a következő:

$$S[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx \quad (402)$$

ahol F egy adott függvény, y' pedig a y függvény deriváltja. A funkcionál szélsőértékének meghatározásához a variációs kalkulus a következő lépéseket követi:

- Válasszunk egy kis változást a függvényben: $y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x)$, ahol $\delta y(x)$ egy kis perturbáció.
- Számítsuk ki a funkcionál változását a perturbáció hatására: $\delta S = S[y + \delta y] - S[y]$.
- Állítsuk be a változást úgy, hogy a funkcionál változása nulla legyen: $\delta S = 0$.

Tehát, ha van két pontom $A = (x_1, y_1)$ és $B = (x_2, y_2)$, akkor a két pont között húzott görbe mentén a következő funkcionált definiálhatjuk:

$$dS[y] = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad (403)$$

$$dS[y] = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (404)$$

²Kicsit pontosabban a funkcionál egy olyan objektum, ami egy függvényt rendel egy valós számhoz, és általában egy integrál formájában van megadva, ahol a függvény és annak deriváltjai szerepelnek az integrandumban. Például:

$$S[f] = \int_0^1 f'(x)^2 dx \quad (401)$$

Az $S[f]$ értéke egy valós szám amit az f függvényhez rendelünk.

$$S[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (405)$$

Ez a funkcionál a két pont közötti görbe hosszát méri. Most vezessünk be egy kis perturbációt a görbébe:

$$y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x) \quad (406)$$

Akkor a funkcionál változása a következőképpen alakul:

$$\delta S = S[y + \delta y] - S[y] \quad (407)$$

Ez a görbe "variálása", és a görbe hosszának változását méri a perturbáció hatására. Ha a görbe variációja nulla, akkor az azt jelenti, hogy a görbe hosszának változása a kis perturbáció hatására nulla, vagyis a görbe egy szélsőértéket képvisel. Ez a szélsőérték lehet minimum, maximum vagy egy inflexiós pont is. Tehát, ha a görbe minimumát akarjuk megtalálni, akkor ennek a variált Funkciónálnak a változását nullára kell állítanunk:

$$\delta S = \delta \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 0 \quad (408)$$

Ez a variációs számítás alapja.

Példa: Fermat-elv

Nézzük meg, hogy akkor a Fermat-elv ismeretében hogyan tudjuk meghatározni a fény útvonalát két pont között. Tegyük fel, hogy a fény egy közegben terjed, ahol a fénysebesség v és a közeg törésmutatója $n = \frac{c}{v}$, ahol c a vákuumbeli fénysebesség. Tudjuk, hogy a fény az idő "szélsőértékét keresi", tehát a két pont között a következő időt kell minimalizálnunk:

$$\delta t = 0 \quad (409)$$

Ahol t a fény által megtett idő a két pont között. A fény által megtett idő a következőképpen számítható ki:

$$t = \int_A^B \frac{ds}{v} = \int_A^B \frac{n ds}{c} \quad (410)$$

Ahol ds a fény által megtett útszakasz. A fény által megtett útszakasz a következőképpen írható fel:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (411)$$

Tehát a fény által megtett idő a következőképpen alakul:

$$t = \int_{x_1}^{x_2} \frac{n}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (412)$$

Most alkalmazzuk a variációs kalkulus elveit, és vezessünk be egy kis perturbációt a görbébe:

$$y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x) \quad (413)$$

Akkor a fény által megtett idő változása a következőképpen alakul:

$$\delta t = \delta \int_{x_1}^{x_2} \frac{n}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 0 \quad (414)$$

Ez a variációs számítás alapja a Fermat-elv alkalmazásának a fény útvonalának meghatározására. A variációs számítás elvégzése után megkapjuk a fény útvonalát, amely a két pont között a legkisebb idő alatt teszi meg az utat.

Maupertuis-elv

Maupertuis Francia fizikus a 18. század második felében általánosította a virtuális munka és a Fermat elvet általános fizikai rendszerekre. Az ő által meghatározott képben minden rendszerre bevezethetünk egy általános (vagy kanonikus) hely $\mathbf{q}(t)$ és általános (vagy kanonikus) impulzus $\mathbf{p}(t)$ koordinátát (ezek nem feltétlenül felelnek meg a fizikai hely és impulzusnak) és ezekkel fel lehet írni egy általános funkcionált ami a rendszert jellemzi:

$$S[\mathbf{q}(t)] = \int \mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (415)$$

Egy rendszer az időfejlődése során akkor képes átmenni az egyik állapotból a másikba, ha ennek az általános funkcionálnak a variációja nulla:

$$\delta S = 0 \quad (416)$$

Ez egy sokkal fundamentálisabb kimondása az előbbi elvekre, hiszen ez minden fizikai rendszerre érvényes. Ezt a funkcionált Maupertuis "hatásnak" nevezte el, és ezért ezt a szemléletet a legkisebb hatás elvének hívják... bár a pontosabb megnevezése a stacionárius hatás elve, hiszen ezzel a variációval egy minimumot, maximumot vagy inflexiós pontot is megkaphatunk. A Maupertuis elv csak olyan rendszerekre érvényes, ahol a funkcionálban lévő kezdeti $\mathbf{q}_1$ és végső $\mathbf{q}_2$ általános koordináta között az energia megmarad.

Hamilton-elv

De mi ez a hatás pontosan? Erre Lagrange és Hamilton adott pontosabb választ, akik az úgynevezett Lagrange-függvényt használták fel. A Lagrange függvény, egy a dinamikai rendszereket jellemző függvény, amire mindig igaz, hogy a funkcionáljának a variációjának a minimuma határozza meg a megengedett átmeneteket. Nem létezik olyan Lagrange függvény amit általánosan minden dinamikai rendszerre fel lehet írni, de a leggyakoribb az a verzió amit nem relativisztikus, elektromágneses tér mentes, konzervatív erőterben lévő rendszerekre használunk.

Ezzel a Lagrange-függvénnyel Hamilton felírta a Hamilton-elvet, ami a Maupertuis elvnél egy még fundamentálisabb meghatározás volt:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \quad (417)$$

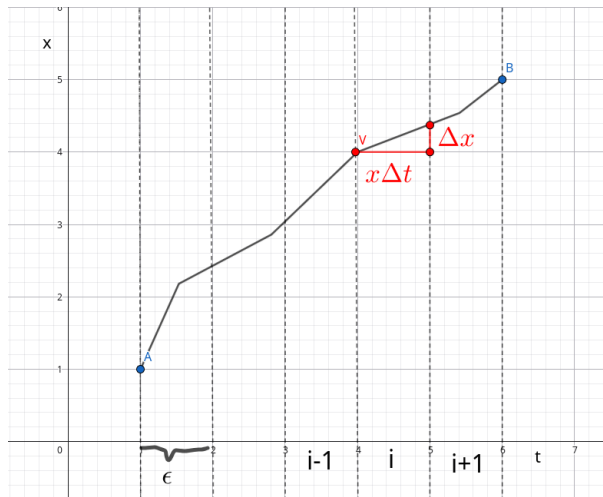
Itt az S szintén az akciót jelöli. Ezt is szokás a legkisebb hatás elvének hívni, de itt a Maupertuis elvel ellentétben nem az általános koordináták szerint integrálunk, hanem az idő szerint. Emiatt a Maupertuis elv csak a pálya alakját tudta meghatározni az általános koordináták koordinátarendszerében, míg a Hamilton elv konkrétan a mozgás időfejlődését adja meg. A Hamilton elv már az energia megmaradást se követeli meg, de cserébe a kezdeti és a végállapot koordinátája mellett, az kezdet és vég idejére is szükség van a meghatározásához.

Ahogy hogy ezt minimalizálni tudjuk, szintén a variációs kalkulus eszközeit használjuk:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0 \quad (418)$$

A Hamilton-elv tehát egy univerzális elv, amely a fizikai rendszerek viselkedését írja le, és amely a Lagrange-függvényre épül. Ez az elv lehetővé teszi a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni.

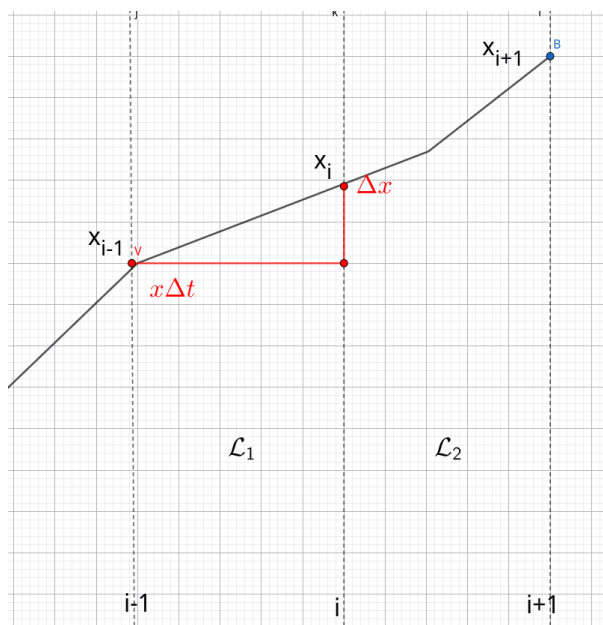
Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a Hamilton-elv által felírt variációs problémát, bontsuk fel az eseményeket egy kis időintervallumra:



9. ábra. Diszkretizáció

$$\int dt = \epsilon \sum_i \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) \quad (419)$$

Ekkor ha csak egy időintervallumot nézünk, akkor a következő kifejezést kapjuk:



10. ábra. Diszkretizáció 2

$$\epsilon \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) + \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon}) \quad (420)$$

Ennek a kifejezésnek vagyunk kíváncsiak, hogyan változik egy kis perturbáció hatására. Ezért deriváljuk a kifejezést q_i szerint:

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\epsilon \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) + \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon}) \right) = 0 \quad (421)$$

Vezessük be a kifejezést $v_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}$ sebességet, és ekkor a következő eredményt kapjuk:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial q_i} \epsilon \mathcal{L}(q_i, v_i) + \frac{\partial}{\partial q_i} \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, v_{i-1}) &= 0 \\ \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \frac{\partial v_{i-1}}{\partial q_i} &= 0 \end{aligned} \quad (422)$$

Itt a többváltozós láncszabályt alkalmaztuk³ Az általánosított sebességek deriváltjai a következőképpen alakulnak:

$$\frac{\partial v_i}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon} \right) = -\frac{1}{\epsilon} \quad \text{és} \quad \frac{\partial v_{i-1}}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon} \right) = \frac{1}{\epsilon} \quad (424)$$

Vagyis a perturbáció hatására a következő egyenletet kapjuk:

$$\epsilon \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \right) = 0 \quad (425)$$

Ahol

$$-\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \quad (426)$$

Amennyiben ϵ -t infinitezimálisan kicsivé tesszük. Tehát a Hamilton-elvből a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} = 0 \quad (427)$$

vagy a klasszikus jelöléssel:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (428)$$

Ez az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenlet, amely a Hamilton-elvből származtatható. Ez az egyenlet lehetővé teszi a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni. Az egyenletben megadott koordináták és sebességek általánosítottak, tehát nem feltétlenül egyeznek meg a fizikai koordinátákkal és sebességekkel.

Nézzük még meg, hogy a Hamilton-elvből hogyan vezethető le a Newton-féle mozgásegyenlet. Tegyük fel, hogy egy testre hat egy konzervatív erőter, amelyet egy potenciális energiafüggvény ír le:

$$U = U(q) \quad (429)$$

³A láncszabály szerint, ha egy függvény több változótól függ, és ezek a változók maguk is függenek egy harmadik változótól, akkor a teljes derivált kiszámításához minden változó részleges deriváltját ki kell számítani, és ezeket össze kell adni:

$$\frac{df(y(x), z(x), \dots)}{dx} = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx} + \dots \quad (423)$$

Akkor a Lagrange-függvény a következőképpen írható fel:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - U(q) \quad (430)$$

Ahol K a kinetikus energia, U a potenciális energia, q pedig a koordináta. Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (431)$$

Számítsuk ki az egyes tagokat:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\frac{\partial U}{\partial q} \quad (432)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \quad (433)$$

Ahol a kinetikus energia deriváltja a sebesség szerint a kanonikus impulzus, amely ebben az esetben $p = m\dot{q}$. Most vegyük ennek a deriváltját az idő szerint:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\ddot{q} \quad (434)$$

Most helyettesítsük be ezeket az egyenletbe:

$$-\frac{\partial U}{\partial q} - m\ddot{q} = 0 \quad (435)$$

Ezt átrendezve megkapjuk a Newton-féle mozgásegyenletet:

$$m\ddot{q} = -\frac{\partial U}{\partial q} = \mathbf{F} \quad (436)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a test gyorsulása arányos a rá ható erővel, amelyet a potenciális energia gradiensével adhatunk meg. Tehát a Hamilton-elvből kiindulva sikerült levezetnünk a klasszikus mechanika alapegyenletét, a Newton-féle mozgásegyenletet.

Példa: Forgó koordináta rendszer

Vegyünk egy koordináta rendszert, amely egy tengely körül forog egy szögsebességgel ω . Ebben a rendszerben a koordináták:

$$x' = x \cos(\omega t) + y \sin(\omega t) \quad (437)$$

$$y' = -x \sin(\omega t) + y \cos(\omega t) \quad (438)$$

Ekkor a Lagrange-függvény a mozgó koordinátákra a következőképpen alakul:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2) - U(x', y') \quad (439)$$

Számoljuk ki a deriváltjait a gyorsuló koordinátákra:

$$\dot{x}' = \dot{x} \cos(\omega t) + \dot{y} \sin(\omega t) - \omega x \sin(\omega t) + \omega y \cos(\omega t) \quad (440)$$

$$\dot{y}' = -\dot{x} \sin(\omega t) + \dot{y} \cos(\omega t) - \omega x \cos(\omega t) - \omega y \sin(\omega t) \quad (441)$$

Most helyettesítsük be ezeket:

$$\begin{aligned} \dot{x}'^2 + \dot{y}'^2 = & (\dot{x} \cos(\omega t) + \dot{y} \sin(\omega t) - \omega x \sin(\omega t) + \omega y \cos(\omega t))^2 + \\ & (-\dot{x} \sin(\omega t) + \dot{y} \cos(\omega t) - \omega x \cos(\omega t) - \omega y \sin(\omega t))^2 \end{aligned} \quad (442)$$

Ezt kibontva és egyszerűsítve a következő eredményt kapjuk:

$$\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \omega^2(x^2 + y^2) + 2\omega(xy - y\dot{x}) \quad (443)$$

Most helyettesítsük be ezt a Lagrange-függvénybe:

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2) + \frac{m\omega}{2}(xy - y\dot{x}) - U(x, y) \quad (444)$$

Ahol $\frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$ a centrifugális erő, és $\frac{m\omega}{2}(xy - y\dot{x})$ a Coriolis erő. Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = 0 \quad (445)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = 0 \quad (446)$$

Számoljuk ki az egyes tagokat:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = m\omega^2 x + \frac{m\omega}{2} \dot{y} - \frac{\partial U}{\partial x} \quad (447)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = m\omega^2 y - \frac{m\omega}{2} \dot{x} - \frac{\partial U}{\partial y} \quad (448)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{m\omega}{2} y \quad (449)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{m\omega}{2} x \quad (450)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x} - \frac{m\omega}{2} \dot{y} \quad (451)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\ddot{y} + \frac{m\omega}{2} \dot{x} \quad (452)$$

Most helyettesítsük be ezeket az egyenletbe:

$$m\omega^2 x + \frac{m\omega}{2} \dot{y} - \frac{\partial U}{\partial x} - (m\ddot{x} - \frac{m\omega}{2} \dot{y}) = 0 \quad (453)$$

$$m\omega^2 y - \frac{m\omega}{2} \dot{x} - \frac{\partial U}{\partial y} - (m\ddot{y} + \frac{m\omega}{2} \dot{x}) = 0 \quad (454)$$

Ezt átrendezve megkapjuk a mozgásegyenleteket:

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x} + m\omega^2 x + m\omega \dot{y} \quad (455)$$

$$m\ddot{y} = -\frac{\partial U}{\partial y} + m\omega^2 y - m\omega \dot{x} \quad (456)$$

Ezek az egyenletek azt mondják ki, hogy a test gyorsulása arányos a rá ható erővel, amelyet a potenciális energia gradiensével adhatunk meg, valamint a centrifugális és Coriolis erőkkel. Tehát a Hamilton-elvből kiindulva sikerült levezetnünk a mozgásegyenleteket egy forgó koordináta rendszerben.

2.2.3. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú egyenletek

Ahhoz, hogy a Lagrange függvényt meg tudjuk határozni, szükséges bevezetni a **d’Alambert elvet**. A d’Alambert elv lényege, hogy dinamikai problémákat is kezelhetünk úgy, mint egy egyensúlyi rendszer. d’Alambert úgy definiálta a dinamikus egyensúlyt, hogy a testre ható tehetetlenségi erők pont egyensúlyban vannak az őket létrehozó dinamikus erőkkel:

$$\mathbf{F}_{\text{tehetetlen}} = -m\mathbf{a} \quad (457)$$

Ekkor, bár hatnak erők a testre, annak a mozgásállapota nem fog változni, hiszen a tehetetlenségi erő kioltja őket. Ilyen lehet például forgás esetén a középpontba mutató húzó erő és a centrifugális erő. A körpálya ott fog futni, ahol ez a dinamikai és tehetetlenségi (más néven virtuális) erő pont egyensúlyban van (itt a többi virtuális erőt is figyelembe lehetne venni, de azok elenyészőek a centrifugálishoz képest). Ezzel kiegészítve felírhatjuk a Newton féle mozgásegyenletet:

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_{\text{tehetetlen}} = \mathbf{F}_i - m_i\mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i = 0 \quad (458)$$

A d’Alambert elv lényege, hogy ennek az egyenletnek kis virtuális elmozdulásokra is igaznak kell lennie (más szóval ott fog beállni az egyensúly, ahol kis virtuális elmozdulásokra nem változik a mozgásegyenlet értéke):

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (459)$$

Ez kvázi a virtuális munka elve dinamikai rendszerekre általánosítva. Ebből az is következik, hogy ha a kis elmozdulás konzisztens a kényszerekkel, akkor a virtuális pályákon a kényszerek nem végezhetnek munkát, tehát a virtuális munka elve teljesül:

$$\sum_i \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \sum_i \phi_j(\delta \mathbf{r}_i) \cdot \delta \mathbf{r} = 0 \quad (460)$$

A kényszererőket tehát nyugodtan behozhatom az egyenletbe:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \sum_i \phi_j(\delta \mathbf{r}_i) \cdot \delta \mathbf{r} = 0 \quad (461)$$

Vagy átrendezve:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\delta \mathbf{r}_i) &= \dot{\mathbf{p}}_i \\ \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\delta \mathbf{r}_i) &= m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \end{aligned} \quad (462)$$

Ez a d’Alambert elv szerinti dinamikai egyensúlyi egyenlet kényszererőkkel. Ezt szokás **Lagrange-féle elsőfajú mozgásegyenletnek** is nevezni. Nade kényszerekkel dolgozni nem mindig a legkézenfekvőbb feladat. Ezért Lagrange megpróbált egy olyan felírást is megadni, amivel a kényszereket ki lehet ejteni. Mivel a kényszererők csakis a probléma geometriájából adódnak, ezért lehet mindig olyan koordináta rendszert választani amiben pont kiesnek, mert a kényszerfeltételek automatikusan teljesülnek. Ennek a speciális koordinátarendszernek a koordinátáit nevezzük a már korábban látott általánosított koordinátáknak $q(t)$. Ezekkel felírva a d’Alambert elv egyenletét a kényszerek eltűnnek, de $\mathbf{r}_i \rightarrow \mathbf{r}_i(q_1(t), q_2(t), \dots, q_N(t), t) = \mathbf{r}_i(q_k(t), t)$ -ként módosul:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad (463)$$

Vagy felbontva a zárójelet:

$$\underbrace{\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k}}_{Q_k} - \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad (464)$$

Az első tag lesz a Q_k általánosított erő, a másodiknál viszont egy kis trükközéssel felfedezhetünk egy új identitást. Ha bevezetjük ugyanis a kinetikus energiát $K = \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$ és ezt lederiváljuk az általános koordináták és az általános impulzusok szerint:

$$\begin{aligned} \frac{\partial K}{\partial q_k} &= \sum_i \frac{1}{2} m_i 2 \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} \\ \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} &= \sum_i \frac{1}{2} m_i 2 \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} \end{aligned} \quad (465)$$

Itt bontsuk fel a deriváltakat:

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (466)$$

És a második:

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \frac{d \mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \dot{\mathbf{r}}_i \right) = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (467)$$

Itt látható, ahogy a $\dot{q}_k$ szerinti derivált miatt $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$ csa $j = k$ esetében nem nulla, és akkor is eltűnik a $\dot{q}$ szorzó a deriválás miatt. Tehát ha lederiválok idő szerint a $\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k}$ -t:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} = \frac{d}{dt} \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} + \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (468)$$

És kivonjuk egymásból a kettőt:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} + \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} - \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (469)$$

Ez pedig pont a második tagunk a mozgásegyenletben! Tehát az egyenletünk a következőképpen módosul:

$$Q_k - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} \right) = 0 \quad (470)$$

Ha konzervatív erőteret feltételezünk, akkor az erő a potenciáltér negatív gradiense:

$$Q_k = -\nabla_k U = -\frac{\partial U}{\partial q_k} \quad (471)$$

Vagyis:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial U}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} + \frac{\partial K}{\partial q_k} &= 0 \\ \frac{\partial U}{\partial q_k} + \frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} &= 0 \end{aligned} \quad (472)$$

Mivel U nem függ a sebességtől, ezért $\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial (K-U)}{\partial \dot{q}_k}$ -ként is írható, a második tagnál pedig:

$$\frac{\partial U}{\partial q_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = \frac{\partial (U - K)}{\partial q_k} = -\frac{\partial (K - U)}{\partial q_k} \quad (473)$$

Tehát a végeredmény:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial(K-U)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial(K-U)}{\partial q_k} = 0 \quad (474)$$

Az itt kapott $K - U$ pedig pont a Lagrange függvénye lesz a rendszernek:

$$\mathcal{L} = K - U \quad (475)$$

Tehát a végeredmény, amit szokás a **Másodfajú Lagrange egyenletnek** is nevezni:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \quad (476)$$

De honnan tudjuk, hogy ez pont az a függvény ami a hatás funkcionáljában stacionárius lesz kis variációkra? Ahhoz, hogy ezt láthassuk, írjuk fel a **Hamilton-elvet**:

$$S[\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)] = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \quad (477)$$

Ahhoz, hogy egy átmenet engedélyezett legyen, ennek a hatásnak kell a variációját nullára venni:

$$\delta S[\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)] = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0 \quad (478)$$

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, bontsuk fel az eseményeket kis diszkrét intervallumokra:

$$\int_0^{t'} dt = \epsilon \sum_i \mathcal{L} \left(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon} \right) \quad (479)$$

Ahol ϵ a kis időegység és $\frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}$ pedig a q_i és a q_{i+1} -edik pont közötti egyenes meredeksége, ami elég kicsi ϵ esetén az idő deriváltja lesz. Most zoomoljunk be még jobban, és csak a q_i és a q_{i-1} -edik pont közötti szakaszt vizsgáljuk. Ekkor a summa tovább egyszerűsödik:

$$\epsilon \mathcal{L} \left(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon} \right) + \epsilon \mathcal{L} \left(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon} \right) \quad (480)$$

Arra számítunk, hogy ha ezt a kis szakaszt megperturbáljuk, a változás továbbra is nulla lesz:ű

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\epsilon \mathcal{L} \left(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon} \right) + \epsilon \mathcal{L} \left(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon} \right) \right) = 0 \quad (481)$$

Itt vezessük be a $v_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}$ jelölést:

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \epsilon \mathcal{L}(q_i, v_i) + \frac{\partial}{\partial q_i} \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, v_{i-1}) = 0 \quad (482)$$

Lederiválva őket:

$$\epsilon \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q_i}}_1 + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \epsilon \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i-1}} \frac{\partial q_{i-1}}{\partial q_i}}_0 + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \frac{\partial v_{i-1}}{\partial q_i} = 0 \quad (483)$$

Tehát az eredmény:

$$\epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \frac{\partial v_{i-1}}{\partial q_i} = 0 \quad (484)$$

A sebességek deriváltja pedig:

$$\frac{\partial v_i}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon} = -\frac{1}{\epsilon} \quad \frac{\partial v_{i-1}}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} \quad (485)$$

Tehát a megoldás:

$$\epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} = 0 \quad (486)$$

Vagy kicsit átrendezve:

$$\epsilon \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \right) = 0 \quad (487)$$

Itt az ϵ eltűnik, de felfedezhetünk egy másik azonosságot is:

$$-\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} = -\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \quad (488)$$

Ha $\epsilon \rightarrow 0$ akkor ez pont az idő szerinti deriváltat adja meg (azért negatív, mert visszafelé haladunk időben). Tehát az végeredmény:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \quad (489)$$

Vagy klasszikus jelöléssel, és -1 -el beszorozva:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 0 \quad (490)$$

Ez pedig pontosan ugyanaz mint amit a d’Alambert elvből kaptunk! Tehát beláttuk, hogy a Hamilton elvből egyenesen következik, hogy a Lagrange függvénynek teljesítenie kell az Euler-Lagrange egyenletet, és ekkor az egy megfelelő választás a Hatásintegrál meghatározására (amennyiben a Lagrange függvény a rendszert is megfelelően jellemzi persze).

Példa: Newtoni mechanika

Már csak egy feladat van hátra, hogy belássuk, hogy a Hamilton elv ekvivalens-e a Newtoni fizikával, meg kell tudnunk belőle határozni a Newton egyenletet. Ehhez vegyünk egy egyszerű dinamikai rendszert melynek a Lagrange függvénye:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \quad (491)$$

Legyen az erőter konzervatív. Ekkor az Euler-Lagrange egyenlet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = -\frac{\partial U(q)}{\partial q} - m\ddot{q} = 0 \quad (492)$$

Ha az erőter konzervatív akkor az erő egyenlő a potenciáltér gradiensének -1 -szeresével $F = -\frac{\partial U}{\partial q}$, tehát:

$$F - m\ddot{q} = 0 \implies F = m\ddot{q} \quad (493)$$

Ez pedig pont Newton második törvénye.

2.3. Szimmetriák és megmaradási tételek

A legkisebb hatás elvének (pontosabb stacionárius hatás elve) van egy nagyon meglepő következménye, ami a Newtoni mechanikán is túlmutató eredményt hozott, és a természet egy alapvető tulajdonságát tárta fel. Ha ugyanis a kiválasztott pályának csak annyi a feltétele, hogy a hatás stacionárius legyen, akkor bármilyen olyan transzformáció, amely a hatást nem változtatja meg, szintén egy megengedett pályát eredményez. Például, toljuk el a kiválasztott koordináta rendszerünket egy kicsit térben:

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \delta \mathbf{a} \quad (494)$$

Ha erre felírjuk a Lagrange-függvényt, akkor azt látjuk, hogy a Lagrange-függvény nem változik meg, hiszen a kinetikus energia csak a sebességtől függ, a potenciális energia pedig csak a relatív távolságoktól.

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \quad (495)$$

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m (\dot{\mathbf{r}} + \dot{\delta \mathbf{a}})^2 - U((\mathbf{r}_i + \delta \mathbf{a}) - (\mathbf{r}_j + \delta \mathbf{a})) = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \quad (496)$$

Tehát a Lagrange-függvény variációja nulla:

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (497)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hatás sem változik meg:

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dt = 0 \quad (498)$$

Ez azt jelenti, hogy a rendszer "szimmetrikus" a térbeli eltolásra nézve, nem veszi észre, ha a koordináta-rendszer pontjait eltoljuk.

Példa: forgatás

Vegyünk egy rendszert, melyet elforgatunk θ szöggel a középpontja körül. A koordináták a következőképpen változnak:

$$x' = x \cos(\theta) + y \sin(\theta) \quad (499)$$

$$y' = x \sin(\theta) + y \cos(\theta) \quad (500)$$

A Lagrange-függvény pedig a következőképpen alakul:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad (501)$$

Ha a $\theta = \delta$ szög kicsi, akkor felírhatjuk a következőképpen:

$$\cos(\theta) \approx 1 \quad (502)$$

$$\sin(\theta) \approx \delta \quad (503)$$

Akkor a koordináták a következőképpen alakulnak:

$$x' = x + y\delta \quad (504)$$

$$y' = -x\delta + y \quad (505)$$

Ezt rendezve:

$$\delta x = x' - x = y\delta \quad (506)$$

$$\delta y = y' - y = -x\delta \quad (507)$$

$$\delta \dot{x} = \dot{x}' - \dot{x} = \dot{y}\delta \quad (508)$$

$$\delta \dot{y} = \dot{y}' - \dot{y} = -\dot{x}\delta \quad (509)$$

Innen a potenciális energia változása:

$$\delta \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} 2(x\delta x + y\delta y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} (xy\delta - yx\delta) = 0 \quad (510)$$

$$\rightarrow \delta U = 0 \quad (511)$$

A kinetikus energia változása pedig:

$$\delta K = \frac{1}{2}m(2\dot{x}\delta\dot{x} + 2\dot{y}\delta\dot{y}) = m(\dot{x}\dot{y}\delta - \dot{y}\dot{x}\delta) = 0 \quad (512)$$

$$\rightarrow \delta K = 0 \quad (513)$$

Tehát a Lagrange-függvény változása:

$$\delta \mathcal{L} = \delta K - \delta U = 0 \quad (514)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hatás sem változik meg:

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dt = 0 \quad (515)$$

Tehát a rendszer szimmetrikus forgatásra.

2.4. Szimmetriák általánosan

Térjünk vissza a tanszormációkra egy kicsit. Vegyünk egy translációs eltolást egy részecske helyzetében. Ekkor kétféle képpen értelmezhetjük a transzformációt:

- Az első megközelítés szerint az egész koordináta rendszert eltoljuk, tehát a részecske helyzete változatlan marad, de a koordináták új értéket kapnak, ezt passzív transzformációnak nevezzük.
- A második megközelítés szerint a koordináta rendszert változatlanul hagyjuk, de a részecske helyzete változik, ezt aktív transzformációnak nevezzük.

Mindkét megközelítés helyes, és a fizikai eredményeknek függetlennek kell lenniük attól, hogy melyik megközelítést alkalmazzuk. Viszont a két lehetőség között van egy fontos különbség: az aktív transzformáció esetén a részecske potenciális energiája is megváltozhat, hiszen a potenciális energia a részecske helyzetétől függ. Ezzel szemben a passzív transzformáció esetén a potenciális energia nem változik, hiszen a részecske helyzete változatlan marad, csak a koordinátákat paraméterezzük át. Ennélfogva a passzív transzormáció jelen esetben nem hordoz túl sok érdekességet magában, ezért vizsgáljuk meg az aktív

transzformációt egy kicsit részletesebben. Legyen egy részecske, amelyet a konfigurációs térben egy q_i általános koordináta ír le, és mozgassuk el egy kicsit δq_i -val:

$$q_k \rightarrow q_k + \delta q_k \quad (516)$$

$$\dot{q}_k \rightarrow \dot{q}_k + \delta \dot{q}_k \quad (517)$$

Akkor a Lagrange-függvény változása:

$$\delta \mathcal{L} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (518)$$

Ha a rendszer szimmetrikus a transzformációra, akkor a Lagrange-függvény változása nulla:

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (519)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (520)$$

Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad (521)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (522)$$

Most alkalmazzuk a természettudományokban gyakran használt "természetes" sorrendet, ahol a deriváltakat előre hozzuk:

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \frac{d}{dt} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (523)$$

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} (\delta \dot{q}_k - \frac{d}{dt} \delta q_k) \right) = 0 \quad (524)$$

Ahol a második tag nulla, hiszen a variáció és a deriválás felcserélhető:

$$\delta \dot{q}_k = \frac{d}{dt} \delta q_k \quad (525)$$

Tehát a következőt kapjuk:

$$\sum_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) = 0 \quad (526)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) = 0 \quad (527)$$

Ez azt jelenti, hogy a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \text{konstans} \quad (528)$$

Ezt nevezik **Noether-tételnek** és a lényege, hogy ha a rendszer szimmetrikus egy transzformációra, akkor mindig van benne egy megmaradó mennyiség. Ez a tétel fordítva is igaz, tehát ha van egy megmaradó mennyiségünk, akkor biztosan van egy szimmetriánk is. Ez egy hatalmas horderejű felfedezés volt a 19. században, ugyanis ez egy fundamentálisan új megértést adott a fizikának ami messze túlmutat az egyszerű konzervatív térben lévő mechanikai rendszereken. Ez ugyanis mindig igaz. A szimmetriák és a megmaradó mennyiségek szoros kapcsolatban állnak egymással bármilyen rendszert is vizsgálunk. Ez annyira egy alapvető dolog, hogy manapság ha valaki egy új fizikai elméletet próbál kidolgozni, akkor az egyik első lépés a szimmetriák vizsgálata és a megmaradó mennyiségek meghatározása az elméletben.

2.4.1. Ciklikus Koordináták

A ciklikus (vagy ignorálható) koordináták azok az általános koordináták (q_k), melyektől a Lagrange függvény nem függ expliciten. Ezek a koordináták mindig valamilyen szimmetriára utalnak, és ezáltal egy megmaradó mennyiségre.

A ciklikus koordinátákra mindig igaz, hogy:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \implies \frac{d}{dt} p_k = 0 \quad (529)$$

Tehát az impulzus megmarad, ha q_k ciklikus.

Példa lehet a ciklikus koordinátákra a $V(r)$ konzervatív erőterben a θ polárkoordináta. Ugyanis az erőter csak az r -től függ, tehát a p_θ impulzusmomentum megmarad.

Példa: transzlációs szimmetria

Legyen egy rendszer ahol van q_1 és q_2 részecske, és ezeket kis δ -val eltoljuk:

$$\delta q_1 = \delta \quad (530)$$

$$\delta q_2 = \delta \quad (531)$$

$$\delta q_i = f_i(q) \delta \quad (532)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \sum_k p_k f_k(q) \delta = \text{konstans} \quad (533)$$

$$\sum_k p_k f_k(q) = p_1 + p_2 = \text{konstans} \quad (534)$$

Ez a mennyiség a rendszer lendülete, amely megmarad a térbeli eltolás szimmetriája miatt.

Eltérő eltolásokra:

$$\delta q_1 = b \delta \quad (535)$$

$$\delta q_2 = -a \delta \quad (536)$$

$$\delta q_i = f_i(q) \delta \quad (537)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \sum_k p_k f_k(q) \delta = \text{konstans} \quad (538)$$

$$\sum_k p_k f_k(q) = bp_1 - ap_2 = \text{konstans} \quad (539)$$

Ez a mennyiség a rendszer impulzusmomentuma, amely megmarad a térbeli eltolás szimmetriája miatt.

Forgásra pedig:

$$f_x = y \quad (540)$$

$$f_y = -x \quad (541)$$

$$p_x y - p_y x = L_z = \text{konstans} \quad (542)$$

Ez a mennyiség a rendszer perdületmomentuma, amely megmarad a forgás szimmetriája miatt.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Legyen egy harmonikus oszcillátor, amelynek a Lagrange-függvénye a következő:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 \quad (543)$$

Ez a rendszer időbeli eltolásra szimmetrikus, hiszen a Lagrange-függvény nem függ kifejezetten az időtől. Legyenek $m = 1, k = 1$ az egyszerűség kedvéért. Tehát alkalmazhatjuk a Noether-tételt az időbeli eltolásra:

$$\delta q = \dot{q}\delta t \quad (544)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q = p\dot{q}\delta t = \text{konstans} \quad (545)$$

$$p\dot{q} = m\dot{q}^2 = 2K = \text{konstans} \quad (546)$$

Ez a mennyiség a rendszer kinetikus energiája, amely megmarad az időbeli eltolás szimmetriája miatt. Mivel a teljes energia $E = K + U$ is megmarad, ezért a potenciális energia is megmarad:

$$U = \frac{1}{2}kq^2 = \text{konstans} \quad (547)$$

2.5. Hamilton függvény, kanonikus egyenletek, kanonikus transzformációk

És ha már az energiánál tartunk, mit tudunk a rendszer teljes energiájáról? Azt már a Newtoni mechanika alapján felismerték, hogy a teljes energia egy adott (zárt) rendszerben megmarad. Azt is látjuk ebben a Lagrange-i formalizmusban, hogy a Lagrange függvény energia dimenziójú. Intuitív gondolat lehet tehát, hogy a Lagrange függvény nem maga-e a teljes energia? Ahhoz viszont hogy ez teljesüljön, a Lagrange függvénynek is megmaradó mennyiségnek kell lennie. Nézzük meg tehát, hogy hogyan változik az időben a Lagrange függvény:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \quad (548)$$

Megint helyettesítsük be az Euler-Lagrange egyenletet $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}$:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \quad (549)$$

Itt $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = m\dot{q}_k = p_k$ a kanonikus impulzus, tehát:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \underbrace{(\dot{p}_k \dot{q}_k + \dot{p}_k \ddot{q}_k)}_{\frac{d}{dt} p_k \dot{q}_k} \quad (550)$$

Ahol megint felfedezhetünk egy teljes deriváltat. A Lagrange függvény időbeli változása tehát:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_k p_k \dot{q}_k \quad (551)$$

Ez pedig általában nem nulla, vagyis a Lagrange függvény nem egy megmaradó mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a Lagrange függvény nem a rendszer teljes energiája. Viszont itt alkalmazhatunk egy kis algebrai trükköt amit Hamilton vezetett be:

$$\frac{d}{dt} \sum_k p_k \dot{q}_k - \frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = 0 \quad (552)$$

Ez már egy megmaradó mennyiség! Ezt a megmaradó mennyiséget Hamilton tiszteletére **Hamilton függvénynek** nevezik és ez már a rendszer teljes energiáját adja meg:

$$\boxed{\mathcal{H} = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} = \text{Áll.}} \quad (553)$$

Hogy ezt láthassuk, nézzük meg megint az egyszerű mechanikai rendszerünket:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \quad (554)$$

A kanonikus impulzus pedig:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \quad (555)$$

Tehát a Hamilton függvény:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = m\dot{q}^2 - \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \right) = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 + U(q) = K + U = E \quad (556)$$

Tehát a Hamilton függvény valóban a rendszer teljes energiáját adja meg, mely egy megmaradó mennyiség. Eddig viszont nem vettük figyelembe a Lagrange függvény explicit időfüggését. Ha a Lagrange függvény közvetlenül is függ az időtől akkor a következőképp módosul a Hamilton függvény:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{L}}{dt} &= \sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \\ \frac{d\mathcal{L}}{dt} &= \sum_k (\dot{p}_k \dot{q}_k + \dot{p}_k \ddot{q}_k) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \\ \frac{d\mathcal{L}}{dt} &= \sum_k \frac{d}{dt} p_k \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \\ \frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) &= -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \\ \frac{d\mathcal{H}}{dt} &= -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \end{aligned} \quad (557)$$

Tehát a Hamilton függvény nem egy megmaradó mennyiség, ha a Lagrange függvény expliciten függ az időtől. Emiatt ekkor az energia se marad meg! Most, hogy definiáltuk a Hamilton függvényt, nézzük meg hogy mi történik ha ezt variáljuk meg:

$$\delta\mathcal{H} = \delta \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = \sum_k \left(\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta p_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (558)$$

Itt megint behelyettesítve az Euler-Lagrange egyenletet:

$$\delta\mathcal{H} = \sum_k \left(\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta p_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (559)$$

Itt behelyettesíthetjük a kanonikus impulzust $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = p_k$:

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{H} &= \sum_k (\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \dot{p}_k \delta p_k - p_k \delta \dot{q}_k) \\ \delta\mathcal{H} &= \sum_k (\dot{q}_k \delta p_k - \dot{p}_k \delta p_k) \end{aligned} \quad (560)$$

Ha átosztunk δp_k vagy δq_k -val akkor a következőket kapjuk:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}_k \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = -\dot{p}_k \quad (561)$$

Ezek pedig a Kanonikus mozgásegyenletek a Hamiltoni képben és ezeket nevezzük kanonikus egyenleteknek. Ezek ekvivalensek a Lagrange-i képben való felírással. Összességében tehát a Lagrange és a Hamilton-féle mozgásegyenletek:

	Lagrange kép	Hamilton kép
függvény	$\mathcal{L} = K - U$	$\mathcal{H} = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} = K + U$
időfejlődés	$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$	$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$
mozg. egyenletek	$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = p \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \dot{p}$	$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}_k \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\dot{p}_k$

2.5.1. Kanonikus transzformációk

Már csak egy kérdést kell tisztázni a stacionárius hatás elvében. Mennyire jól definiált ez a hatás? Az elvet kifejezhetjük az imént bevezetett Hamilton függvénnyel a következő alakban:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{H}(q_k, p_k, t) dt = 0 \quad (562)$$

Ez viszont nem az egyetlen alak ami kielégíti a variációs feltételt. Át lehet ugyanis térni úgynevezett kanonikus változókra, amik csak egy tetszőleges függvény időderiváltjával térnek el az általános változóktól, ezért a Hamilton féle mozgásegyenletek alakját megtartják (ezt nevezik forma invarianciának). Ezek szerint ha áttérek a $q, p \rightarrow Q, P$ **kanonikus koordinátákra** akkor a következőképp módosul az egyenlet:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \sum_k P_k \dot{Q}_k - \mathcal{K}(Q_k, P_k, t) dt = 0 \quad (563)$$

A két egyenlet akkor lesz egyenlő, ha teljesül a következő feltétel minden k -ra:

$$\lambda [p_k \dot{q}_k - \mathcal{H}(q_k, p_k, t)] = P_k \dot{Q}_k - \mathcal{K}(Q_k, P_k, t) + \frac{dF}{dt} \quad (564)$$

ahol λ egy skálafaktor, mivel egy konstans szorzóval eltérve a variálás értéke nem változik, de ezt általában $\lambda = 1$ -nek szokás választani. Továbbá az integrál akkor se változik, ha egy tetszőleges függvény időbeli deriváltját hozzáadjuk az egészhez, hisz az csak egy konstans eltérést jelent, a függvény alakját nem változtatja meg (tehát a variálást se). Ezt az F -et nevezzük **Generátor függvénynek**.

Itt $\mathcal{K}$ az új Hamilton függvény (olykor "Kamilton" függvénynek is hívják). Ez a "Kamilton" függvényt ki lehet fejezni a Hamilton függvény és a generátor függvény segítségével:

$$\mathcal{K}(Q_k, P_k, t) = \mathcal{H}(q(Q_k, P_k), p(Q_k, P_k), t) + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (565)$$

Ez a generátorfüggvény jelenti a kapcsolatot a régi és az új koordináták között, emiatt négy alakja lehetséges:

$$\begin{array}{ll} F_1(q_k, Q_k) & F_2(q_k, P_k) \\ F_3(p_k, Q_k) & F_4(p_k, P_k) \end{array} \quad (566)$$

Innen az idő deriváltak :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F_1(q_k, Q_k) &= \sum_k \frac{\partial F_1}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial F_1}{\partial Q_k} \dot{Q}_k + \frac{\partial F_1}{\partial t} \\ \frac{d}{dt} F_2(q_k, P_k) &= \sum_k \frac{\partial F_2}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial F_2}{\partial P_k} \dot{P}_k + \frac{\partial F_2}{\partial t} \\ \frac{d}{dt} F_3(p_k, Q_k) &= \sum_k \frac{\partial F_3}{\partial p_k} \dot{p}_k + \frac{\partial F_3}{\partial Q_k} \dot{Q}_k + \frac{\partial F_3}{\partial t} \\ \frac{d}{dt} F_4(p_k, P_k) &= \sum_k \frac{\partial F_4}{\partial p_k} \dot{p}_k + \frac{\partial F_4}{\partial P_k} \dot{P}_k + \frac{\partial F_4}{\partial t} \end{aligned} \quad (567)$$

Helyettesítsük vissza mondjuk az első lehetőséget:

$$p_k \dot{q}_k - \mathcal{H} = P_k \dot{Q}_k - \mathcal{K}(Q_k, P_k, t) + \frac{\partial F_1}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial F_1}{\partial Q_k} \dot{Q}_k + \frac{\partial F_1}{\partial t} \quad (568)$$

Rendezzük át egy kicsit:

$$p_k \dot{q}_k - \mathcal{H} - P_k \dot{Q}_k + \mathcal{K}(Q_k, P_k, t) = \frac{\partial F_1}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial F_1}{\partial Q_k} \dot{Q}_k + \frac{\partial F_1}{\partial t} \quad (569)$$

Mivel az általános és a kanonikus koordinátáknak függetleneknek kell lenniük, ezért ez az egyenlőség csak akkor lehetséges, ha az együtthatók megegyeznek. Tehát a következő feltételeknek kell teljesülnie:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial q_k} &= p_k \\ \frac{\partial F_1}{\partial Q_k} &= -P_k \\ \mathcal{K} &= \mathcal{H} + \frac{\partial F_1}{\partial t} \end{aligned} \quad (570)$$

Nagyon hasonló megfontolásokkal a többit is meg lehet határozni. Látható, hogy a kanonikus koordinátákkal meg tudjuk tartani az alakját a mozgásegyenleteknek. Az előnye ennek a módszernek, hogy lehetővé teszi, hogy úgy válasszuk meg a koordinátákat, hogy azok a lehető "legjobban" illeszkedjenek a problémához, így sokkal egyszerűbb problémákat kapva. Bár a generátorfüggvényt sok esetben triviális megválasztani, szükség esetén

az eredeti Hamilton függvénnyel is lehet használni a kanonikus koordinátákat, ugyanis igazak rájuk a következő összefüggések:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial Q} &= -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q} = \dot{P} \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P} &= \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P} = \dot{Q} \end{aligned} \quad (571)$$

Példa: Harmonikus oszcillátor

Vegyünk egy harmonikus oszcillátort, amelynek a Hamilton-függvénye a következő (teljes energia):

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2 \quad (572)$$

A kanonikus egyenletek pedig:

$$\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m} \quad (573)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq \quad (574)$$

Az impulzust mégegyszer deriválva megkaphatjuk a $F = m\ddot{q}$ alakot:

$$\ddot{q} = -\frac{k}{m}q \quad (575)$$

Ez pedig pont a harmonikus oszcillátor mozgásegyenlete.

Példa: Liouville-tétel

A kanonikus transzformációk egyik fontos tulajdonsága a Liouville-tétel, amely kimondja, hogy a kanonikus transzformációk megőrzik a fázistér térfogatát. Ez azt jelenti, hogy ha egy fázistérbeli területet kanonikus transzformációnak vetünk alá, akkor a terület mérete nem változik meg. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\int dq_1 dp_1 \dots dq_n dp_n = \int dQ_1 dP_1 \dots dQ_n dP_n \quad (576)$$

Ez a tétel nagyon fontos a statisztikus mechanikában, ahol a fázistér térfogatának megőrzése biztosítja, hogy a rendszer állapotainak száma nem változik meg kanonikus transzformációk alatt. Ez felfogható úgy is, hogy a fázistérben egy "folyadék" áramlik, amely nem összenyomható, tehát a térfogat nem változik meg.

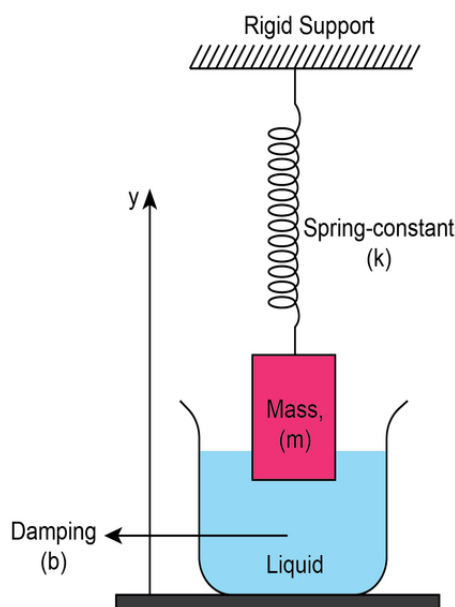
3. Egzaktul megoldható Fizikai problémák

Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc. Kepler-probléma, bolygómozgás. Kvantummechanikai problémák: potenciálvölgy, oszcillátor, rotátor. Hidrogénatom. Keltő és eltüntető operátorok.

3.1. Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc

3.1.1. Csillapított rezgés

Csillapított rezgésről akkor beszélünk, ha egy rezgő rendszerben van valamilyen energia veszteség, amely csökkenti a rezgés amplitúdóját idővel. A csillapítás lehet lineáris vagy nemlineáris, és különböző fizikai mechanizmusok révén jöhet létre, például súrlódás, légeellenállás vagy belső súrlódás. Vegyünk példának egy olyan rendszert amikor a harmonikus oszcillátor egy közegben mozog, amely a sebességgel arányos módon csillapítja a mozgást:



11. ábra. Harmonikus oszcillátor közegben

Ekkor a mozgásegyenlet a következő lesz:

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} \quad (577)$$

Ahol b a csillapítási együttható, amely a közeg tulajdonságaitól függ. Itt látható, hogy a standard harmonikus oszcillátorhoz képest van egy plusz tag, amely a sebességgel arányos és negatív előjelű, tehát csökkenti a mozgást. Ez egy másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelyet megoldhatunk a klasszikus Ansatz segítségével. Először is osszuk le m -el és paraméterezzük át a mozgásegyenletet:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (578)$$

$$\text{Ahol } \beta = \frac{b}{2m} \quad \text{és} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (579)$$

Mivel egy periodikus függvényt feltételezünk ezért próbálkozzunk meg egy $\sin$ függvénnyel:

$$x(t) = A(t)\sin(\omega t + \varphi) \quad (580)$$

Nézzük meg, hogy ez a függvény kielégíti-e a mozgásegyenletet. Ehhez szükségünk lesz az első és második deriváltjára:

$$\dot{x}(t) = \dot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + A(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) \quad (581)$$

$$\ddot{x}(t) = \ddot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + 2\dot{A}(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) - A(t)\omega^2\sin(\omega t + \varphi) \quad (582)$$

Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$\begin{aligned} & \ddot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + 2\dot{A}(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) - A(t)\omega^2\sin(\omega t + \varphi) + \\ & 2\beta \left(\dot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + A(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) \right) + \\ & \omega_0^2 A(t)\sin(\omega t + \varphi) = 0 \end{aligned} \quad (583)$$

Most csoportosítsuk a $\sin$ és $\cos$ tagokat külön:

$$\left(\ddot{A}(t) - A(t)\omega^2 + 2\beta\dot{A}(t) + \omega_0^2 A(t) \right) \sin(\omega t + \varphi) + \left(2\dot{A}(t)\omega + 2\beta A(t)\omega \right) \cos(\omega t + \varphi) = 0 \quad (584)$$

Mivel a $\sin$ és $\cos$ függvények lineárisan függetlenek, ezért mindkét zárójelnek nullának kell lennie:

$$\ddot{A}(t) - A(t)\omega^2 + 2\beta\dot{A}(t) + \omega_0^2 A(t) = 0 \quad (585)$$

$$2\dot{A}(t)\omega + 2\beta A(t)\omega = 0 \quad (586)$$

Nézzük meg először az elsőrendű egyenletet:

$$\dot{A}(t) + \beta A(t) = 0 \quad (587)$$

Ennek a megoldása triviálisan:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t} \quad (588)$$

Ezt behelyettesítve a másodrendű egyenletbe:

$$\beta^2 A_0 e^{-\beta t} - A_0 e^{-\beta t} \omega^2 - 2\beta^2 A_0 e^{-\beta t} + \omega_0^2 A_0 e^{-\beta t} = 0 \quad (589)$$

$$-\beta^2 - \omega^2 + \omega_0^2 = 0 \quad (590)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2 \quad (591)$$

Tehát a csillapított rezgés megoldása a következő:

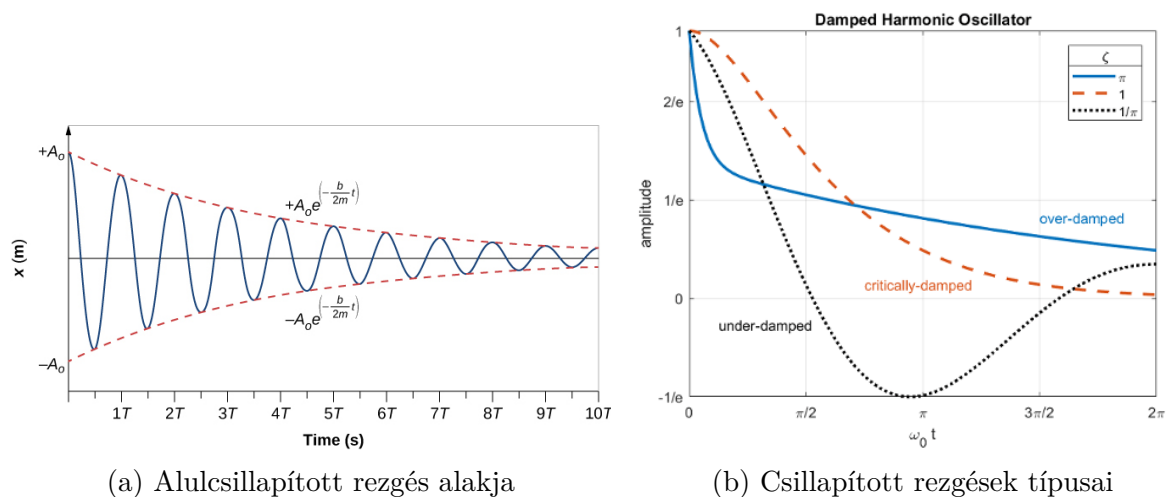
$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi) \quad (592)$$

Ahol $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Ez azt jelenti, hogy a mozgás nagyban függ a kezdeti feltételektől, amik alapján három esetet különböztetünk meg:

- Alulcsillapított rezgés ($\beta < \omega_0$): Ilyenkor a rendszer rezeg, de az amplitúdó exponenciálisan csökken idővel. A rezgés frekvenciája kisebb, mint a természetes frekvencia.

- Kritikus csillapítás ($\beta = \omega_0$): Ilyenkor a rendszer nem rezeg, hanem a lehető leggyorsabban tér vissza az egyensúlyi helyzetbe anélkül, hogy túllépné azt.
- Túlcillapított rezgés ($\beta > \omega_0$): Ilyenkor a rendszer szintén nem rezeg, de lassabban tér vissza az egyensúlyi helyzetbe, mint a kritikus csillapítás esetén.

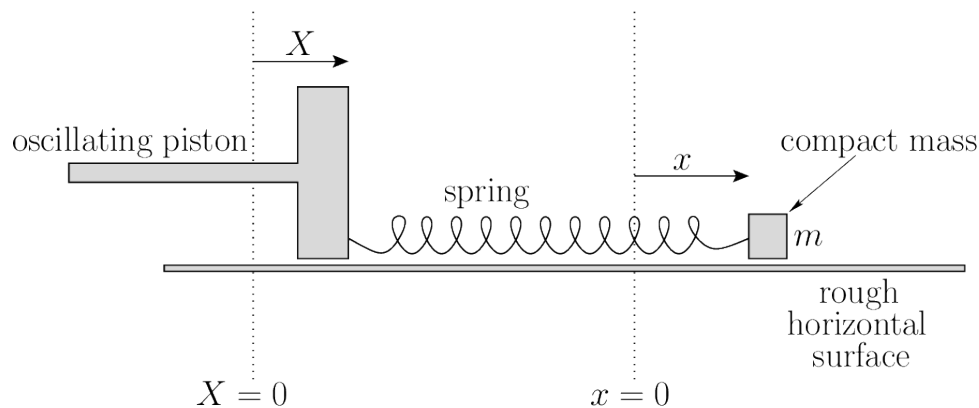
Tehát minden esetben exponenciálisan csökken az amplitúdó, de a mozgás jellege és a visszatérés sebessége az egyensúlyi helyzetbe a csillapítás mértékétől függ.



12. ábra. Csillapított rezgések

3.1.2. kényszerrezgések

A kényszerrezgés bizonyos szempontból a Csillapított rezgés ellentéte, hiszen itt egy külső erő hat a rendszerre, amely folyamatosan energiát visz be a rendszerbe, így fenntartva a rezgést. A kényszerrezgés akkor fordul elő, amikor egy rezgő rendszerre egy időben változó külső erő hat, amelynek frekvenciája közel van a rendszer sajátfrekvenciájához. Ez a jelenség rezonanciaként ismert, és akkor következik be, amikor a külső erő frekvenciája megegyezik a rendszer természetes frekvenciájával, vagy nagyon közel van hozzá. Ilyenkor a rendszer válasza jelentősen megnő, és az amplitúdója is nagyobb lesz. Vegyünk egy példát egy harmonikus oszcillátorra, amelyre egy külső erő hat:



13. ábra. Harmonikus oszcillátor külső erő hatására

írjuk fel a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \quad (593)$$

Ahol F_0 a külső erő amplitúdója, ω pedig a külső erő frekvenciája. Ebben az egyenletben jelen van a csillapítás is, amelyet a $b\dot{x}$ tag képvisel. Ez egy inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelynek a megoldása a homogén egyenlet megoldásából és az inhomogén megoldásból áll. Rendezzük át megint az egyenletet és paraméterezzük át:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (594)$$

A homogén megoldás megegyezik a csillapított rezgés megoldásával, amelyet már korábban megtaláltunk:

$$x_h(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega_d t + \varphi) \quad (595)$$

Ahol $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Most keressük meg az inhomogén megoldást. Mivel a jobb oldalon egy szinuszos kényszerítő erő van, ezért próbálkozzunk meg egy szinuszos megoldással:

$$x_p(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (596)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe:

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) + 2\beta A\omega \cos(\omega t + \phi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (597)$$

Csoportosítsuk a $\sin$ és $\cos$ tagokat külön:

$$(-A\omega^2 + \omega_0^2 A) \sin(\omega t + \phi) + 2\beta A\omega \cos(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (598)$$

Most használjuk a szögösszeg képletet⁴, hogy kifejezzük a $\sin(\omega t + \phi)$ és $\cos(\omega t + \phi)$ -t:

$$\begin{aligned} & (-A\omega^2 + \omega_0^2 A) (\sin(\omega t)\cos(\phi) + \cos(\omega t)\sin(\phi)) + \\ & 2\beta A\omega (\cos(\omega t)\cos(\phi) - \sin(\omega t)\sin(\phi)) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (599)$$

Csoportosítsuk a $\sin(\omega t)$ és $\cos(\omega t)$ tagokat külön:

$$\begin{aligned} & ((-A\omega^2 + \omega_0^2 A) \cos(\phi) - 2\beta A\omega \sin(\phi)) \sin(\omega t) + \\ & ((-A\omega^2 + \omega_0^2 A) \sin(\phi) + 2\beta A\omega \cos(\phi)) \cos(\omega t) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (600)$$

Mivel a $\sin(\omega t)$ és $\cos(\omega t)$ függvények lineárisan függetlenek, ezért a $\cos$ -os tagnak el kell tűnnie, és a $\sin$ -es tagnak meg kell egyeznie a jobb oldallal:

$$(-A\omega^2 + \omega_0^2 A) \cos(\phi) - 2\beta A\omega \sin(\phi) = \frac{F_0}{m} \quad (601)$$

$$(-A\omega^2 + \omega_0^2 A) \sin(\phi) + 2\beta A\omega \cos(\phi) = 0 \quad (602)$$

⁴ $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$ és $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$

Itt a két egyenletet négyzetre emelve és összeadva kifejezhetjük az A amplitúdót:

$$\begin{aligned} A^2 \left((-\omega^2 + \omega_0^2) \cos(\phi) - 2\beta\omega \sin(\phi) \right)^2 + \\ A^2 \left((-\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) \right)^2 = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \end{aligned} \quad (603)$$

$$\begin{aligned} A^2 (-\omega^2 + \omega_0^2)^2 \cos^2(\phi) + (2\beta\omega)^2 \sin^2(\phi) - 4\beta\omega (-\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\phi) \cos(\phi) + \\ A^2 (-\omega^2 + \omega_0^2)^2 \sin^2(\phi) + (2\beta\omega)^2 \cos^2(\phi) + 4\beta\omega (-\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\phi) \cos(\phi) = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \end{aligned} \quad (604)$$

$$A^2 \left[(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 (\cos^2(\phi) + \sin^2(\phi)) + (2\beta\omega)^2 (\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi)) \right] = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (605)$$

$$A^2 \left[(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (2\beta\omega)^2 \right] = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (606)$$

$$A = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \quad (607)$$

Majd a második egyenletből kifejezhetjük a ϕ fázist:

$$A \left[(-\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) \right] = 0 \quad (608)$$

$$(-\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) = 0 \quad (609)$$

$$(-\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\phi) = -2\beta\omega \cos(\phi) \quad (610)$$

$$\tan(\phi) = \frac{-2\beta\omega}{-\omega^2 + \omega_0^2} \quad (611)$$

$$\tan(\phi) = \frac{2\beta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \quad (612)$$

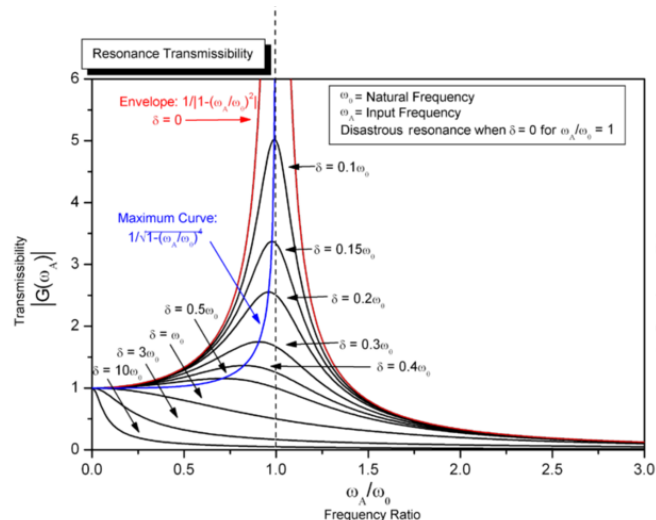
Tehát a kényszerrezgés teljes megoldása a homogén és inhomogén megoldás összege:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega_d t + \varphi) + \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad (613)$$

Ahol az első tag a csillapított rezgés, a második tag pedig a kényszerrezgés. Idővel a csillapított rezgés eltűnik, és a rendszer csak a kényszerrezgést mutatja. Az amplitúdó a kényszerrezgésnél a következőképpen viselkedik:

- Ha a kényszerítő erő frekvenciája nagyon eltér a rendszer sajátfrekvenciájától ($\omega \ll \omega_0$ vagy $\omega \gg \omega_0$), akkor az amplitúdó kicsi lesz, mivel a rendszer nem rezonál a kényszerítő erővel.
- Ha a kényszerítő erő frekvenciája közel van a rendszer sajátfrekvenciájához ($\omega \approx \omega_0$), akkor az amplitúdó jelentősen megnő, mivel a rendszer rezonál a kényszerítő erővel. Ez a rezonancia jelensége.
- Ha a csillapítás kicsi ($\beta \rightarrow 0$), akkor az amplitúdó nagyon nagy lehet rezonancia esetén, mivel nincs elég energia veszteség a rendszerben.

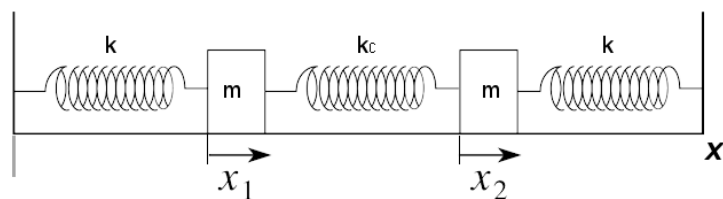
- Ha a csillapítás nagy (β nagy), akkor az amplitúdó kisebb lesz rezonancia esetén is, mivel a csillapítás elnyeli az energiát, és megakadályozza, hogy az amplitúdó túl nagy legyen.



14. ábra. Kényszerrezgés amplitúdója a kényszerítő erő frekvenciájának függvényében különböző csillapítási értékek mellett

3.1.3. Csatolt rezgések

A csatolt rezgések olyan rendszerek, amelyekben két vagy több rezgő elem kölcsönhatásban áll egymással, így a rezgésük nem független, hanem összefügg. A csatolt rezgések gyakran előfordulnak fizikai rendszerekben, például mechanikai rendszerekben, elektromos rendszerekben vagy akár biológiai rendszerekben is. Vegyünk egy egyszerű példát két csatolt harmonikus oszcillátorra, amelyek egy rugóval vannak összekötve:



15. ábra. Két csatolt harmonikus oszcillátor

A mozgásegyenletek a következők lesznek:

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k_c(x_1 - x_2) \quad (614)$$

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k_c(x_2 - x_1) \quad (615)$$

Ahol k a rugóállandó, k_c a csatolási rugóállandó, m a tömeg, x_1 és x_2 pedig az első és második oszcillátor helyzete. Ezeket az egyenleteket rendezzük át:

$$\ddot{x}_1 + \left(\frac{k + k_c}{m}\right)x_1 - \frac{k_c}{m}x_2 = 0 \quad (616)$$

$$\ddot{x}_2 + \left(\frac{k + k_c}{m}\right)x_2 - \frac{k_c}{m}x_1 = 0 \quad (617)$$

Nevezzük át ismét a paramétereket:

$$\omega_0^2 = \frac{k + k_c}{m} \quad \omega_c^2 = \frac{k_c}{m} \quad (618)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 - \omega_c^2 x_2 = 0 \quad (619)$$

$$\ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 - \omega_c^2 x_1 = 0 \quad (620)$$

Adjuk össze és vonjuk ki az egyenleteket:

$$\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 + \omega_0^2(x_1 + x_2) - \omega_c^2(x_2 + x_1) = 0 \quad (621)$$

$$\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2 + \omega_0^2(x_1 - x_2) - \omega_c^2(x_2 - x_1) = 0 \quad (622)$$

Nevezzük el az új változókat:

$$X = x_1 + x_2 \quad Y = x_1 - x_2 \quad (623)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{X} + (\omega_0^2 - \omega_c^2)X = 0 \quad (624)$$

$$\ddot{Y} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)Y = 0 \quad (625)$$

Ezek már független egyenletek, amelyeket könnyen megoldhatunk:

$$\ddot{X} = -(\omega_0^2 - \omega_c^2)X \quad (626)$$

$$\ddot{Y} = -(\omega_0^2 + \omega_c^2)Y \quad (627)$$

Innen triviálisan megkapjuk a megoldásokat:

$$X(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \omega_c^2} \quad (628)$$

$$Y(t) = A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \quad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2} \quad (629)$$

Visszaalakítva az eredeti változókra:

$$x_1(t) = \frac{X(t) + Y(t)}{2} = \frac{A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)}{2} \quad (630)$$

$$x_2(t) = \frac{X(t) - Y(t)}{2} = \frac{A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)}{2} \quad (631)$$

Ahol ω_1 és ω_2 a két csatolt rezgés sajátfrekvenciái, amelyek a csatolás mértékétől függenek. Az A_1 , A_2 , φ_1 és φ_2 a kezdeti feltételektől függő állandók.

Nézzünk meg egy speciális esetet, amikor $A_1 = A_2 = \frac{A}{2}$ és $\varphi_1 = \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ (azaz mindkét oszcillátor ugyanazzal az amplitúdóval és fázissal indul):

$$x_1(t) = \frac{A}{2} \left(\sin(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}) + \sin(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{A}{2} (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)) \quad (632)$$

$$x_2(t) = \frac{A}{2} \left(\sin(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}) - \sin(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{A}{2} (\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)) \quad (633)$$

A $\cos(x) + \cos(y) = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ és $\cos(x) - \cos(y) = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$ azonosságot felhasználva:

$$x_1(t) = A\cos\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right)\cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (634)$$

$$x_2(t) = A\sin\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right)\sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (635)$$

Ha emellé feltesszük, hogy a csatolás kicsi, azaz $\omega_1 \approx \omega_2$, akkor a sajátfrekvenciák közel lesznek egymáshoz:

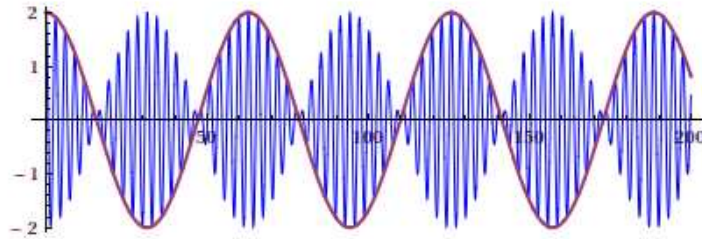
$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \approx \omega_1 \approx \omega_2 \quad \epsilon = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \ll \omega \quad (636)$$

Így a megoldások a következőképpen egyszerűsödnek:

$$x_1(t) \approx A\cos(\omega t)\cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (637)$$

$$x_2(t) \approx A\sin(\omega t)\sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (638)$$

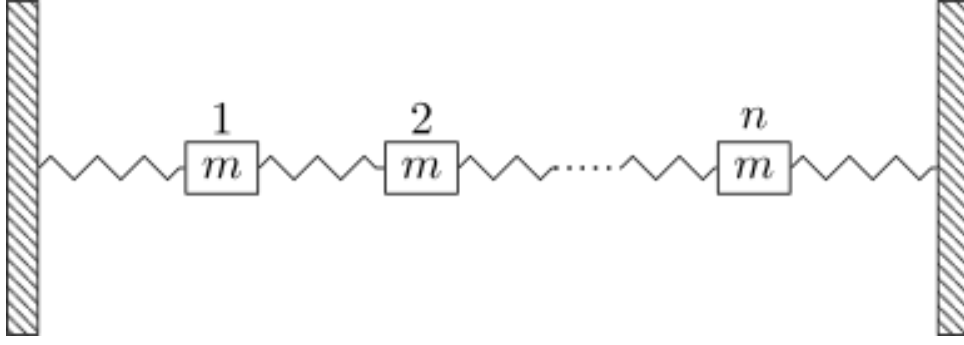
Ez azt jelenti, hogy mindkét oszcillátor rezeg a ω_0 frekvenciával, de az amplitúdójuk időben változik, és egy lassú modulációt mutat a $\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ frekvenciával. Ez a jelenség a lebegés a csatolt rezgések egyik jellegzetessége, és gyakran előfordul különböző fizikai rendszerekben, például molekulákban, kristályokban vagy akár mechanikai rendszerekben is.



16. ábra. Lebegés jelensége csatolt rezgések esetén

3.1.4. Lineáris lánc

A lineáris lánc a csatolt rezgés kiterjesztése egy végtelen számú oszcillátorra, amelyek egy egyenes vonal mentén helyezkednek el, és csak a szomszédos oszcillátorokkal vannak csatolva. Ez a modell gyakran használatos a kristályrácsok vibrációinak leírására, mivel a kristályok atomjai hasonlóan rendeződnek el egy rácsban, és csak a közvetlenül szomszédos atomokkal lépnek kölcsönhatásba. Vegyünk egy végtelen lineáris láncot, ahol minden oszcillátor tömege m , és a csatolási rugóállandó k . Emelett feltételezzünk periodikus határfeltételeket, azaz az első és utolsó oszcillátor is csatolva van egymáshoz, így a határokon is tudjuk kényelmesen kezelni a problémát:



17. ábra. Végtelen lineáris lánc

A mozgásegyenlet az n -edik oszcillátor számára a következő lesz:

$$m\ddot{x}_n = -k(x_n - x_{n-1}) - k(x_n - x_{n+1}) \quad (639)$$

Ahol x_n az n -edik oszcillátor helyzete. Ezt rendezzük át:

$$\ddot{x}_n = -\frac{k}{m}(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) \quad (640)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (641)$$

Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\ddot{x}_n = -\omega_0^2(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) \quad (642)$$

Hogy az összes mozgásegyenletet egyszerre tudjuk kezelni, tegyük egy mátrixba az összes x_n -t:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (643)$$

Így a mozgásegyenletek mátrix formában a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega_0^2 \hat{\mathbf{D}} \mathbf{x} \quad (644)$$

Ahol $\hat{\mathbf{D}}$ a diszkrét második differenciál operátora, amely a következőképpen néz ki:

$$\hat{\mathbf{D}} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 \end{pmatrix} \quad (645)$$

Keressük a megoldást periodikus hullámok formájában:

$$x_n(t) = A_n(t)e^{i\omega t} \quad (646)$$

Továbbá tudjuk, hogy az amplitúdó is periodikus, a csatolt rezgés alapján:

$$A_n(t) = Ae^{iqna} \quad (647)$$

Ahol q a hullámszám, a pedig az oszcillátorok közötti távolság. Így a teljes megoldás:

$$x_n(t) = Ae^{i(qna+\omega t)} \quad (648)$$

Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$-\omega^2 Ae^{i(qna+\omega t)} = -\omega_0^2 \left(2Ae^{i(qna+\omega t)} - Ae^{i(q(n-1)a+\omega t)} - Ae^{i(q(n+1)a+\omega t)} \right) \quad (649)$$

Egyszerűsítve:

$$-\omega^2 = -\omega_0^2 (2 - e^{-iqa} - e^{iqa}) \quad (650)$$

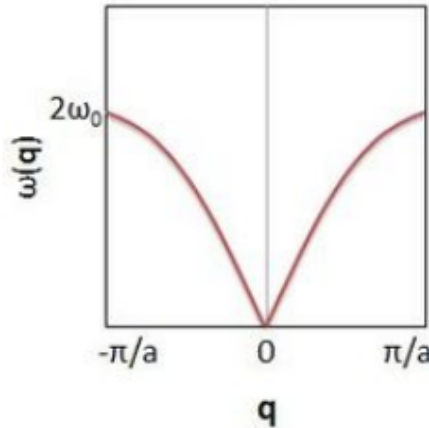
$$\omega^2 = \omega_0^2 (2 - 2\cos(qa)) \quad (651)$$

felhasználva a $1 - \cos(x) = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ azonosságot:

$$\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) \quad (652)$$

$$\omega = 2\omega_0 \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right| \quad (653)$$

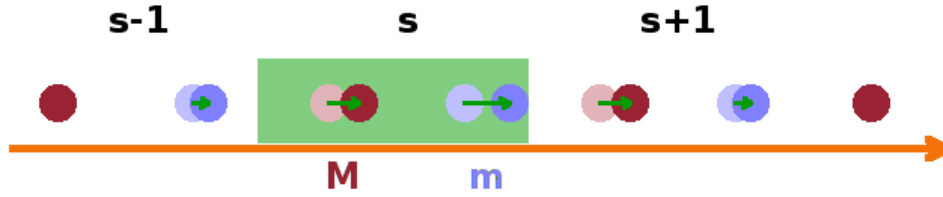
Ezt nevezik diszperziós relációnak, amely leírja a hullámok frekvenciáját a hullámszám függvényében egy végtelen lineáris láncban. Ez a reláció fontos információkat nyújt a rendszer dinamikájáról, például a hullámok terjedési sebességéről és a rendszer rezgési módjairól. A diszperziós reláció alapján látható, hogy a frekvencia ω a hullámszám q függvényében szinuszosan változik, és a maximális frekvencia $\omega_{max} = 2\omega_0$ akkor érhető el, amikor $qa = \pi$. Ez azt jelenti, hogy a hullámok nem terjedhetnek végtelen sebességgel a lineáris láncban, hanem van egy felső határa frekvenciára, amelyet a rendszer fizikai tulajdonságai határoznak meg. Emellett a reciprokrács tulajdonságai miatt a hullámszám q értékei csak egy bizonyos tartományban értelmezettek, amelyet Brillouin-zónának neveznek. Az első Brillouin-zóna a $-\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a}$ intervallumot fedi le, és ebben a tartományban minden lehetséges hullámszám érték megtalálható. Ez a zóna fontos szerepet játszik a kristályok és más periodikus struktúrák fizikai tulajdonságainak megértésében, mivel a hullámok terjedése és kölcsönhatása a kristályrács szerkezetével határozza meg a rendszer viselkedését.



18. ábra. Példa egyatomos lineáris lánc diszperziós relációjára

Példa: kétatomos lineáris lánc

A kétatomos lineáris lánc egy olyan modell, amelyben két különböző tömegű részecske (atom) váltakozva helyezkedik el egy egyenes vonal mentén, és csak a szomszédos atomokkal vannak csatolva. Ez a modell gyakran használatos a kristályrácsok vibrációinak leírására, különösen olyan anyagok esetében, ahol két különböző típusú atom található, például sókristályokban (pl. NaCl). Vegyünk egy végtelen kétatomos lineáris láncot, ahol az egyik atom tömege m_1 , a másik atom tömege m_2 , és a csatolási rugóállandó k . Feltételezzünk periodikus határfeltételeket, azaz az első és utolsó atom is csatolva van egymáshoz:



19. ábra. Végtelen kétatomos lineáris lánc

A mozgásegyenletek az n -edik pár atom számára a következő lesz:

$$m_1 \ddot{x}_n = -k(x_n - y_n) - k(x_n - y_{n-1}) \quad (654)$$

$$m_2 \ddot{y}_n = -k(y_n - x_n) - k(y_n - x_{n+1}) \quad (655)$$

Ahol x_n az n -edik m_1 tömegű atom helyzete, y_n pedig az n -edik m_2 tömegű atom helyzete. Ezt rendezzük át:

$$\ddot{x}_n = -\frac{k}{m_1}(2x_n - y_n - y_{n-1}) \quad (656)$$

$$\ddot{y}_n = -\frac{k}{m_2}(2y_n - x_n - x_{n+1}) \quad (657)$$

Nevezzük át a paramétereket:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m_1} \quad \omega_2^2 = \frac{k}{m_2} \quad (658)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{x}_n = -\omega_1^2(2x_n - y_n - y_{n-1}) \quad (659)$$

$$\ddot{y}_n = -\omega_2^2(2y_n - x_n - x_{n+1}) \quad (660)$$

Keressük a megoldást periodikus hullámok formájában:

$$x_n(t) = Ae^{i(qna+\omega t)} \quad (661)$$

$$y_n(t) = Be^{i(qna+\omega t)} \quad (662)$$

Ahol q a hullámszám, a pedig az atomok közötti távolság. Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletekbe:

$$-\omega^2 Ae^{i(qna+\omega t)} = -\omega_1^2 (2Ae^{i(qna+\omega t)} - Be^{i(qna+\omega t)} - Be^{i(q(n-1)a+\omega t)}) \quad (663)$$

$$-\omega^2 B e^{i(qna+\omega t)} = -\omega_2^2 \left(2B e^{i(qna+\omega t)} - A e^{i(qna+\omega t)} - A e^{i(q(n+1)a+\omega t)} \right) \quad (664)$$

Egyszerűsítve:

$$-\omega^2 A = -\omega_1^2 (2A - B - B e^{-iqa}) \quad (665)$$

$$-\omega^2 B = -\omega_2^2 (2B - A - A e^{iqa}) \quad (666)$$

Ezeket az egyenleteket mátrix formában is felírhatjuk:

$$\begin{pmatrix} \omega^2 - 2\omega_1^2 & \omega_1^2(1 + e^{-iqa}) \\ \omega_2^2(1 + e^{iqa}) & \omega^2 - 2\omega_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (667)$$

Ahol a mátrix együtthatóinak determinánsának nullának kell lennie, hogy ne triviális megoldást kapjunk:

$$\begin{vmatrix} \omega^2 - 2\omega_1^2 & \omega_1^2(1 + e^{-iqa}) \\ \omega_2^2(1 + e^{iqa}) & \omega^2 - 2\omega_2^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (668)$$

Kiszámolva a determinánst:

$$(\omega^2 - 2\omega_1^2)(\omega^2 - 2\omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2(1 + e^{-iqa})(1 + e^{iqa}) = 0 \quad (669)$$

$$(\omega^2 - 2\omega_1^2)(\omega^2 - 2\omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2(2 + 2\cos(qa)) = 0 \quad (670)$$

$$\omega^4 - 2(\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 - 2\omega_1^2\omega_2^2(1 + \cos(qa)) = 0 \quad (671)$$

$$\omega^4 - 2(\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + 2\omega_1^2\omega_2^2(1 - \cos(qa)) = 0 \quad (672)$$

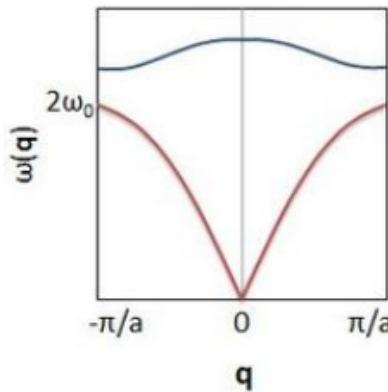
Ez egy másodfokú egyenlet ω^2 -re, amelynek megoldása a következő:

$$\omega^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 2\omega_1^2\omega_2^2(1 - \cos(qa))} \quad (673)$$

$$\omega^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \quad (674)$$

Ez a diszperziós reláció a kétatomos lineáris lánc számára. Két különböző ágat ad meg a frekvenciára, amelyeket akusztikus és optikai ágaknak neveznek:

- Az akusztikus ág (– jel) alacsony frekvenciákat ír le, ahol a két atom mozgása közel azonos fázisban történik. Ez az ág a hanghullámok terjedését modellezi a kristályban.
- Az optikai ág (+ jel) magas frekvenciákat ír le, ahol a két atom mozgása ellenfázisban történik. Ez az ág a fényhullámok kölcsönhatását modellezi a kristályban.



20. ábra. Példa kétatomos lineáris lánc diszperziós relációjára

3.2. Kepler-Probléma, bolygómozgás

A Kepler-probléma a klasszikus mechanikában egy olyan probléma, amely a két test közötti gravitációs kölcsönhatást vizsgálja, például egy bolygó és egy csillag között. A probléma célja meghatározni a bolygó pályáját és mozgását a csillag körül, figyelembe véve a gravitációs erőt. A Kepler-probléma megoldása a Kepler-törvényeken alapul, amelyek Johannes Kepler német csillagász által a 17. században megfogalmazott három törvény:

- **Első törvény (pályaalak törvénye):** A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap körül, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap helyezkedik el.
- **Második törvény (területi sebesség törvénye):** A bolygó és a Nap közötti képzeletbeli vonal egyenlő területeket sűrol egyenlő idő alatt. Ez azt jelenti, hogy a bolygó gyorsabban mozog, amikor közelebb van a Naphoz, és lassabban, amikor távolabb van tőle.
- **Harmadik törvény (harmonikus törvény):** A bolygók keringési idejének négyzete arányos a pálya fél nagytengelyének köbével. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $T^2 \propto a^3$, ahol T a keringési idő, és a a pálya fél nagytengelye.

A Kepler-probléma megoldása a Newton-féle gravitációs törvényen alapul, amely szerint a két test közötti gravitációs erő arányos a tömegeik szorzatával, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével:

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \quad (675)$$

Ahol F a gravitációs erő, G a gravitációs állandó, M és m a két test tömege, és r a távolságuk.

3.2.1. Kepler-probléma megoldása

A kepler-probléma lényegében a kéttest probléma, ahol két test egy olyan vonzó erő hatására mozog, amely a távolságuk négyzetével fordítottan arányos. A Kepler-probléma speciális esete, amikor az egyik test tömege sokkal nagyobb, mint a másiké (például egy bolygó és egy csillag esetében), így a nehezebb test mozgása elhanyagolható. Ebben az esetben a könnyebb test mozgását a nehezebb test körül vizsgáljuk. A Kepler-probléma megoldását a Newtoni mechanika megalkotása tette lehetővé, amely a mozgás törvényein alapul. A Newton gravitációs törvénye szerint a két test közötti gravitációs erő a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (676)$$

Ahol $\mathbf{F}$ a gravitációs erő, G a gravitációs állandó, M és m a két test tömege, és $\hat{\mathbf{r}}$ az egységvektor a két test közötti távolság irányában. A Newton második törvénye szerint a test mozgását a következőképpen írhatjuk fel:

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F} \quad (677)$$

$$\mathbf{a} = -G \frac{M}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (678)$$

Mivel az erőtér centrális, ezért ezért tudjuk, hogy keringő mozgás csak akkor állhat fenn, ha a gyorsulás és a keringő tárgy sebessége minden pillanatban merőleges egymásra. Ekkor bevezethetünk egy vektort:

$$\mathbf{K} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \quad (679)$$

Ami az impulzusmomentummal arányos mennyiség. Erről a mennyiségről tudjuk, hogy időben állandó, hisz:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{K} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{a} = \vec{0} \times \vec{0} = \vec{0} \quad (680)$$

Illetve ha áttérünk a polár koordinátákra, akkor a helyvektor és a sebességvektor a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{e}}_r \quad (681)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi \quad (682)$$

Ahol $\hat{\mathbf{e}}_r$ és $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ a polár koordináták egységvektorai. Ezt behelyettesítve a $\mathbf{K}$ vektorba:

$$\mathbf{K} = r\hat{\mathbf{e}}_r \times (\dot{r}\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi) = r^2\dot{\varphi}(\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\varphi) = r^2\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_z \quad (683)$$

Ahol $\hat{\mathbf{e}}_z$ a síkra merőleges egységvektor. Vagyis a $\mathbf{K}$ vektor nagysága:

$$K = r^2\dot{\varphi} \quad (684)$$

Mivel a $\mathbf{K}$ vektor időben állandó, ezért a K nagysága is állandó, így a következő összefüggést kapjuk:

$$r^2\dot{\varphi} = \text{állandó} \quad (685)$$

Ez az összefüggés a területi sebesség állandóságát fejezi ki, ami a Kepler második törvényének matematikai megfogalmazása. Ez azt jelenti, hogy a bolygó és a Nap közötti képzeletbeli vonal egyenlő területeket sűrol egyenlő idő alatt.

Ahhoz, hogy megkapjuk a pályaeqyenletet használjuk ki a hármas skalárszorzat tulajdonságait:

$$\mathbf{r} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{K} = \mathbf{v} \times \mathbf{K} \cdot \mathbf{r} \quad (686)$$

Ekkor a baloldal:

$$\mathbf{r} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{K} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{K} = K^2 \quad (687)$$

A jobboldal kiértékeléséhez használjuk ki a $\mathbf{a} = -G\frac{M}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$ gyorsulást, illetve azt hogy polárkoordinátákban $\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{e}}_r = \frac{d\varphi}{dt}\hat{\mathbf{e}}_\varphi$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{K}) &= \mathbf{a} \times \mathbf{K} = \left(-\frac{GM}{r^2}\hat{\mathbf{e}}_r\right) \times (r^2\dot{\varphi}(\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\varphi)) = \\ &= -GM\dot{\varphi}[\hat{\mathbf{e}}_r \times (\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\varphi)] = GM\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi = GM\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{e}}_r \end{aligned} \quad (688)$$

Ebből következik, hogy a $\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{K} - GM\hat{\mathbf{e}}_r) = \vec{0}$ vagyis ez a $\mathbf{v} \times \mathbf{K} - GM\hat{\mathbf{e}}_r$ egy konstans vektor, amit nevezzünk el $GM\boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{K} - \gamma M\hat{\mathbf{e}}_r) = \vec{0} \quad (689)$$

Vagyis:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{K} - \gamma M\hat{\mathbf{e}}_r = \mathbf{C} \quad \mathbf{C} = \text{Áll.} \quad (690)$$

Ezt nevezik a Laplace-Runge-Lenz vektornak. Rendezzük át egy kicsit:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \times \mathbf{K} &= \mathbf{C} + \gamma M \hat{\mathbf{e}}_r \\ \mathbf{v} \times \mathbf{K} &= GM(\boldsymbol{\varepsilon} + \hat{\mathbf{e}}_r) \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\mathbf{C}}{GM}\end{aligned}\tag{691}$$

Ahol bevezük az $\boldsymbol{\varepsilon}$ mennyiséget aminek a nagyságát ekszcentricitásnak neveznek. Ez a vektor mindig a periapszis felé mutat, amelyik az a pont a pályán ahol a test a legközelebb van a naphoz. Tehát a $\boldsymbol{\varepsilon}$ vektor iránya a pálya orientációját határozza meg, míg a nagysága az excentricitást, ami a pálya alakját jellemzi. Ha $\varepsilon = 0$, akkor a pálya kör alakú, ha $0 < \varepsilon < 1$, akkor elliptikus, ha $\varepsilon = 1$, akkor parabolikus, és ha $\varepsilon > 1$, akkor hiperbolikus.:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{K} = GM(\boldsymbol{\varepsilon} + \hat{\mathbf{e}}_r)\tag{692}$$

Tehát az eredeti hármas skalárszorzat egyenletünk jobboldala:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{K} \cdot \mathbf{r} = GM(\boldsymbol{\varepsilon} + \hat{\mathbf{e}}_r) \cdot \mathbf{r} = GM(|\mathbf{r}| + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r})\tag{693}$$

Egyenlővé téve a két oldalt:

$$K^2 = GM(r + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r})\tag{694}$$

Átrendezve:

$$|\mathbf{r}| + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r} = \frac{K^2}{GM}\tag{695}$$

Ahol $|\mathbf{r}| = r$ és $\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r} = \varepsilon r \cos\varphi$, így a pályaegyenlet:

$$r(1 + \varepsilon \cos\varphi) = \frac{K^2}{GM}\tag{696}$$

Ez pedig egy kónikus metszet egyenlete, ahol ε az excentricitás.

A kúpmetszeteknek viszont sok típusa van, ezért, hogy pontosan meghatározzuk a pálya alakját, vizsgálódjunk egy kicsit tovább. Ha az x tengelyt úgy definiáljuk, hogy párhuzamos legyen a $\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \hat{\mathbf{e}}_x$ vektorral, illetve a konstansokat egy változóba foglaljuk:

$$\gamma = \frac{K^2}{GM}\tag{697}$$

Akkor a pályaegyenlet a következőképpen néz ki:

$$r(1 + \varepsilon \cos\varphi) = \gamma\tag{698}$$

Ezt átírhatjuk derékszögű koordinátákba is:

$$\sqrt{x^2 + y^2} \left(1 + \varepsilon \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) = \gamma\tag{699}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \varepsilon x = \gamma\tag{700}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \gamma - \varepsilon x\tag{701}$$

Négyzetre emelve:

$$x^2 + y^2 = \gamma^2 - 2\gamma\varepsilon x + \varepsilon^2 x^2\tag{702}$$

$$(1 - \varepsilon^2)x^2 + y^2 + 2\gamma\varepsilon x - \gamma^2 = 0\tag{703}$$

Ezt az egyenletet lehet tovább rendezni, hogy a kúpmetset típusát meghatározzuk:

$$(1 - \varepsilon^2)(x^2 + \frac{2\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}x) + y^2 - \gamma^2 = 0 \quad (704)$$

$$(1 - \varepsilon^2) \left(x^2 + \frac{2\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}x + \left(\frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2} \right)^2 \right) + y^2 - \gamma^2 - (1 - \varepsilon^2) \left(\frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2} \right)^2 = 0 \quad (705)$$

$$(1 - \varepsilon^2) \left(x + \frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2} \right)^2 + y^2 = \gamma^2 + \frac{\gamma^2\varepsilon^2}{1 - \varepsilon^2} \quad (706)$$

Ahol bevezethetünk egy új változót az egyszerűsítés érdekében:

$$\alpha = \frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2} \quad (707)$$

Így az egyenlet:

$$(1 - \varepsilon^2)(x + \alpha)^2 + y^2 = \gamma^2 + \alpha\gamma\varepsilon \quad (708)$$

A kúpmetset egyenlete alapján a legnagyobb távolság a középponttól a következőképpen határozható meg:

$$|\alpha| + \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{|\varepsilon|\gamma}{1 - \varepsilon^2} + \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{(1 + |\varepsilon|)\gamma}{(1 - |\varepsilon|)(1 + |\varepsilon|)} = \frac{\gamma}{1 - |\varepsilon|} \quad (709)$$

A legkisebb távolság pedig:

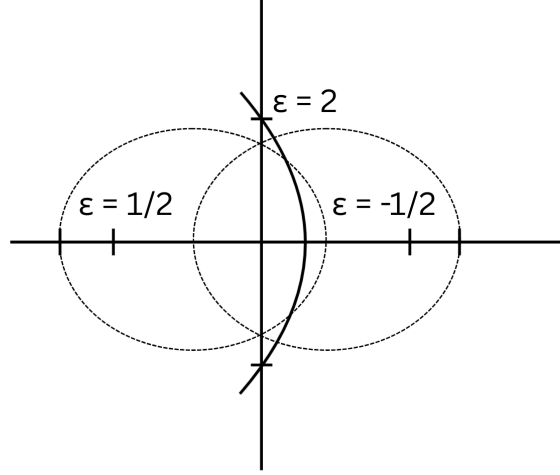
$$|\alpha| - \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{|\varepsilon|\gamma}{1 - \varepsilon^2} - \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{(|\varepsilon| - 1)\gamma}{(1 - |\varepsilon|)(1 + |\varepsilon|)} = -\frac{\gamma}{1 + |\varepsilon|} \quad (710)$$

Az átlagos távolság lesz a féltengely:

$$a = \frac{1}{2} \left(\frac{\gamma}{1 - |\varepsilon|} - \left(-\frac{\gamma}{1 + |\varepsilon|} \right) \right) = \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} \quad (711)$$

Most már meg tudjuk határozni a pálya típusát az excentricitás alapján:

- Ha $0 \leq \varepsilon < 1$, akkor a pálya egy ellipszis, ami a bolygók és a Nap közötti pályára jellemző.
- Ha $\varepsilon = 1$, akkor a pálya egy parabola, ami olyan testekre jellemző, amelyek elég gyorsak ahhoz, hogy elhagyják a csillag gravitációs terét.
- Ha $\varepsilon > 1$, akkor a pálya egy hiperbola, ami olyan testekre jellemző, amelyek még gyorsabbak, és szintén elhagyják a csillag gravitációs terét.



21. ábra. Különböző pályatípusok a Kepler-probléma esetében excentricitás függvényében

Kepler Harmadik Törvénye

Ebből a megoldásból könnyen megkapható Kepler harmadik törvénye is. Az ellipszis pálya területe:

$$\pi \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} \frac{\gamma}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{\pi K^4}{G^2 M^2 (1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \quad (712)$$

Mivel a területi sebesség állandó és egyenlő $\frac{K}{2}$ -vel, ezért a keringési idő:

$$T = \frac{2\pi K^4}{G^2 M^2 (1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \cdot \frac{2}{K} = \frac{4\pi K^3}{G^2 M^2 (1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \quad (713)$$

Ebből következik, hogy:

$$T^2 = \frac{16\pi^2 K^6}{G^4 M^4 (1 - \varepsilon^2)^3} \quad (714)$$

Mivel $a = \frac{K^2}{GM(1-\varepsilon^2)}$, ezért $K^2 = aGM(1 - \varepsilon^2)$, így:

$$T^2 = \frac{16\pi^2 (aGM(1 - \varepsilon^2))^3}{G^4 M^4 (1 - \varepsilon^2)^3} = \frac{16\pi^2 a^3 G^3 M^3 (1 - \varepsilon^2)^3}{G^4 M^4 (1 - \varepsilon^2)^3} = \frac{16\pi^2 a^3}{GM} \quad (715)$$

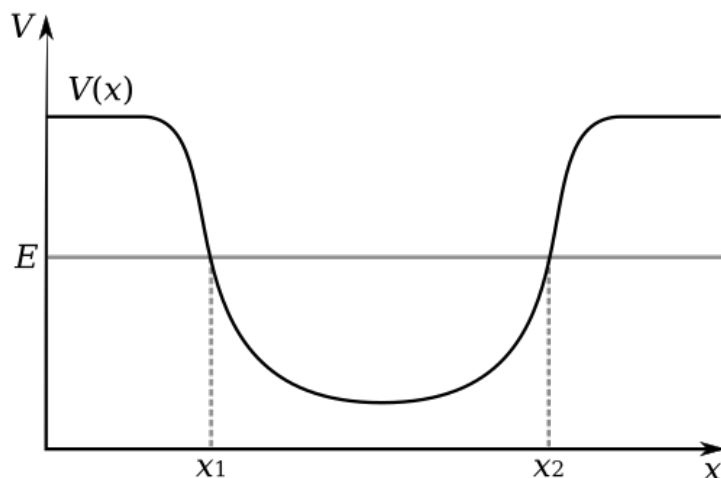
Ez pedig pontosan Kepler harmadik törvénye, amely kimondja, hogy a bolygók keringési idejének négyzete arányos a pálya fél nagytengelyének köbével.

3.3. Kvantummechanikai problémák

3.3.1. Potenciálvölgy

A potenciálvölgy általánosságban egy olyan fizikai rendszer, amelyben egy részecske egy adott potenciálfüggvény hatása alatt mozog, de a potenciálfüggvény egy adott tartományban a részecske energiája fölé emelkedik. Ezt a régiót klasszikus fizikában potenciálgátként értelmezzük, amelyet a részecske nem képes átlépni, ha az energiája kisebb, mint a potenciálgát magassága. Azonban a kvantummechanikában a részecske hullámtermészete miatt létezik egy jelenség, amelyet alagúthatásnak neveznek, amely lehetővé

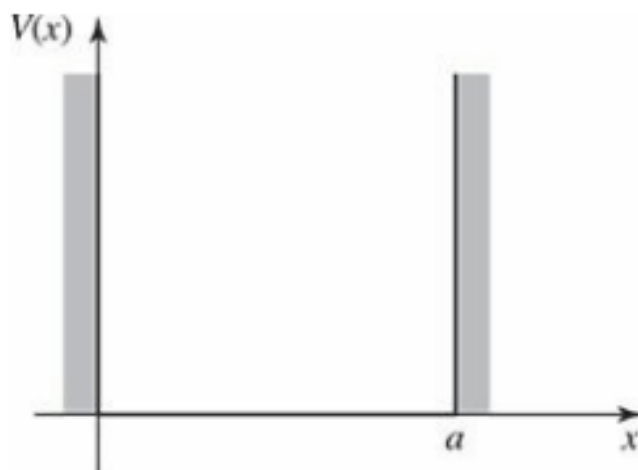
teszi a részecske számára, hogy áthaladjon a potenciálgáton még akkor is, ha az energiája kisebb, mint a gát magassága. Ez a jelenség a kvantummechanika egyik alapvető tulajdonsága, és számos fizikai jelenségben megfigyelhető, például a radioaktív bomlásban, a szilárdtestfizikában és a kémiai reakciókban.



22. ábra. Potenciálvölgy Egy potenciálfüggvény esetében

Végtelen potenciálvölgy

Nézzük meg először a végtelen potenciálvölgy esetét, ahol a potenciálgát magasságát "effektíve" végtelennek tekintjük. Ez azt jelenti, hogy a részecske nem képes áthaladni a gátakon, és csak a potenciálvölgy belsejében mozoghat. Bár ebben az esetben nincs alagúthatás, de a részecske hullámtermészete miatt így is váratlan eredményre fogunk jutni.



23. ábra. Végtelen potenciálvölgy

Ebben az esetben a potenciálfüggvény-t könnyen definiálhatjuk a következőképpen:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } 0 < x < a \\ \infty & \text{egyébként} \end{cases} \quad (716)$$

Ahol a a potenciálvölgy szélessége. A részecske mozgását az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (717)$$

Ahol $\psi(x)$ a részecske hullámfüggvénye, E az energia, m a részecske tömege, és $\hbar$ a redukált Planck-állandó. A falakon kívül $\psi(x) = 0$ -nek kell lennie, tehát a részecskét nulla valószínűséggel találjuk meg ott. A potenciálvölgy belsejében ($0 < x < a$) a Schrödinger-egyenlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad (718)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (719)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$k \equiv \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (720)$$

Itt feltételezzük, hogy az energia pozitív ($E > 0$), így k valós szám lesz. Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0 \quad (721)$$

A megoldás általános alakja:

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \quad (722)$$

Ahol A és B integrálási állandók. Az állandókat a határfeltételek alapján tudjuk meghatározni. Általában azt feltételezzük, hogy a hullámfüggvénynek és a deriváltjának is folytonosnak kell lennie a határokon, de a gát végtelensége miatt, most csak a hullámfüggvénytől követeljük meg a folytonosságot. Tehát a következő határfeltételeket alkalmazzuk:

$$\psi(0) = \psi(a) = 0 \quad (723)$$

Az első határfeltétel alkalmazásával:

$$\psi(0) = A\sin(0) + B\cos(0) = B = 0 \quad (724)$$

Tehát a hullámfüggvény egyszerűsödik:

$$\psi(x) = A\sin(kx) \quad (725)$$

A második határfeltétel alkalmazásával:

$$\psi(x) = A\sin(kx) = 0 \quad (726)$$

Ezt teljesíthetné a $A = 0$, de ekkor csak annyit kaptunk, hogy $\psi(x) = 0$, ami triviális megoldás. teljesíthetné a $k = 0$ megoldás is, de ez feltételezné a $E = 0$ -t, ami újból egy nem túl érdekes megoldás. A másik opció, hogy az x diszkrét értékeket vesz fel úgy, hogy a szinusz nulla legyen:

$$ka = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots \quad (727)$$

Itt az előjel nem számít, mivel a szinusz függvény páros. Tehát a diszkrét értékek:

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (728)$$

Érdekesség, hogy a határfeltétel $x = a$ nem határozza meg az A állandót, hanem a k -t adja meg. Ebből az eredményből pedig következik, hogy az energia csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (729)$$

Ahhoz, hogy megkapjuk az A állandót, normalizálnunk kell a hullámfüggvényt:

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \quad (730)$$

$$|A|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1 \quad (731)$$

$$|A|^2 \frac{a}{2} = 1 \quad (732)$$

$$|A| = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (733)$$

Így a normalizált hullámfüggvények:

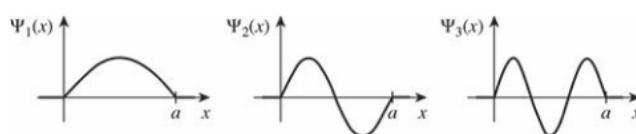
$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (734)$$

Ezzel technikailag csak az A nagyságát határoztuk meg, de mivel a hullámfüggvény csak a valószínűség sűrűséget határozza meg, azaz $|\psi(x)|^2$, ezért az A előjelenek nincs fizikai jelentősége. Összefoglalva, a végtelen potenciálvölgy esetében a részecske energiája diszkrét értékeket vehet fel, amelyeket kvantált energiaszinteknek nevezünk. A hullámfüggvények pedig a potenciálvölgy belsejében oszcilláló függvények, amelyek a határfeltételek miatt nullára mennek a gátakon kívül. Az $n = 1$ eset a legkisebb energiájú állapot, amelyet alapállapotnak nevezünk, míg az $n > 1$ esetek gerjesztett állapotoknak felelnek meg. Ezeknek a $\psi_n(x)$ függvényeknek van egy pár érdekes tulajdonsága is:

- Az állapotok ortogonálisak egymásra, azaz ha $n \neq m$, akkor:

$$\int_0^a \psi_n(x)^* \psi_m(x) dx = 0 \quad (735)$$

- Ahogy megyünk feljebb az energiaszinteken (n növelése), a hullámfüggvények egyre több csomópontot tartalmaznak a potenciálvölgy belsejében. Az n -edik állapotban pontosan $(n - 1)$ csomópont van. $n = 1$ esetében pedig nulla, mert a végpontok nem számítanak csomópontnak.
- a hullámfüggvények váltogatnak páros és páratlan függvények között, ahogy növeljük n értékét. Az n páratlan esetekben a hullámfüggvény páros, míg az n páros esetekben páratlan függvény.



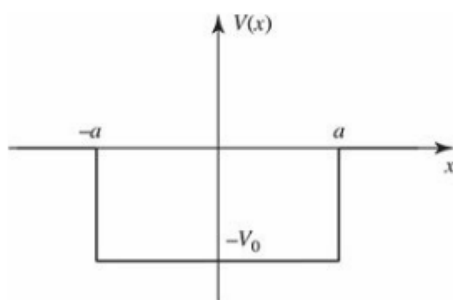
24. ábra. Végtelen potenciálvölgy hullámfüggvényei az első néhány energiaszinten

Véges potenciálvölgy

A véges potenciálvölgy esetében a potenciál-gát magassága véges értékű, ami klasszikus fizikában nem jelentene nagy különbséget a végtelen potenciálvölgyhez képest, de a részecskék hullámtermészete miatt érdekes jelenségeket tud produkálni a rendszer.

Vegyünk egy potenciálvölgyet amit a következőképpen definiálunk:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a < x < a \\ 0 & |x| \geq a \end{cases} \quad (736)$$



25. ábra. Véges potenciálvölgy

Itt a potenciálfüggvény gátjának magasságát választjuk meg a nulla szintnek, és alatta $-V_0$ -val bukik be a függvény a és $-a$ között. Itt két lehetőséget határozhatunk meg:

- Az energia E kisebb, mint nulla ($E < 0$), ami azt jelenti, hogy a részecske kötött állapotban van a potenciálvölgyben.
- Az energia E nagyobb, mint nulla ($E > 0$), ezt nevezik "szóródó állapotnak", ahol a részecske képes kilépni a potenciálvölgyből.

A részecske mozgását az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (737)$$

Ahol $\psi(x)$ a részecske hullámfüggvénye, E az energia, m a részecske tömege, és $\hbar$ a redukált Planck-állandó. A potenciálvölgy három régióra osztható:

- Régió I: $x < -a$, ahol $V(x) = 0$
- Régió II: $-a < x < a$, ahol $V(x) = -V_0$
- Régió III: $x > a$, ahol $V(x) = 0$

Nézzük meg először a **kötött állapotot** ($E < 0$). A függvény az első régióban a következő egyenletet elégíti ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (738)$$

A megoldás a következő formát ölti:

$$\psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx} \quad (739)$$

Ahol $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Itt is beláthatjuk, hogy az A együtthatós tag elszáll a végtelenben, így $A = 0$. Tehát az első régióban a hullámfüggvény:

$$\psi_I(x) = Be^{kx}, \quad x < -a \quad (740)$$

A harmadik régióban hasonlóan:

$$\psi_{III}(x) = Fe^{-kx}, \quad x > a \quad (741)$$

A második régióban a Schrödinger-egyenlet a következőképpen néz ki:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - V_0\psi(x) = E\psi(x) \quad (742)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (743)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$l \equiv \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}} \quad (744)$$

Itt megállapítjuk, hogy $E + V_0 > 0$, és bár $E < 0$, de nagyobbak kell lennie $-V_0$ -nál mert ha $E < V_{min}$ akkor a hullámfüggvény nem lenne normálható, ami megszegi a hullámfüggvény valószínűség értelmezését. Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -l^2\psi(x) \quad (745)$$

A megoldás általános alakja:

$$\psi_{II}(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx), \quad -a < x < a \quad (746)$$

Itt élhetünk egy egyszerűsítéssel, mégpedig, hogy feltételezhetjük, hogy a hullámfüggvény vagy páros vagy páratlan lesz. Ezért, ha a potenciálvölgy szimmetrikus (és jelenleg úgy határoztuk meg), akkor elég az egyik oldalra (pl. $+a$ -nál) megoldani a határfeltételeket, és abból automatikusan következik, hogy a másik oldalon $\psi(-x) = \pm\psi(x)$ lesz a megoldás (az előjel a paritás függvénye). Nézzük meg a páros esetet, tehát vehetjük, hogy $C = 0$, így a teljes hullámfüggvény:

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{-kx} & x > a \\ D\cos(lx) & 0 < x < a \\ \psi_I(-x) & x < 0 \end{cases} \quad (747)$$

Ezeknek az egyenleteknek a következő folytonossági határfeltételeket kell teljesíteniük az $x = \pm a$ pontokban:

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \quad (748)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \quad (749)$$

Itt az előbb tárgyalt párosság miatt elég, ha csak az $x = a$ pontban nézzük meg a feltételeket:

$$D\cos(la) = Fe^{-ka} \quad (750)$$

$$-Dl\sin(la) = -kFe^{-ka} \quad (751)$$

Ebből az F -et kifejezve és behelyettesítve a második egyenletbe:

$$-Dl \sin(la) = -kD \cos(la) \quad (752)$$

$$l \cdot \tan(la) = k \quad (753)$$

Ez a formula mutatja a megengedett energiákat, hiszen l és k is az energia függvénye. Vezessünk be pár új változót a könnyebb ábrázolás érdekében:

$$z \equiv la = a \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}} \quad (754)$$

$$z_0 \equiv a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} \quad (755)$$

Emellett a k és az l definíciója miatt a következő összefüggés is fennáll:

$$k^2 + l^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \quad (756)$$

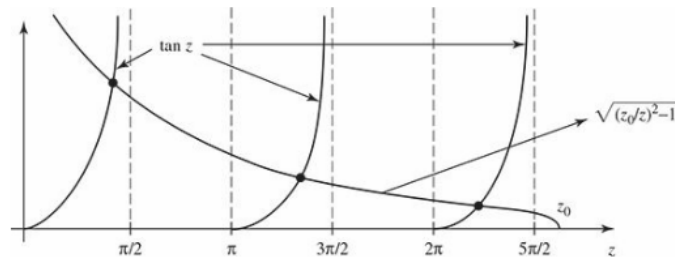
$$k^2 + \frac{z^2}{a^2} = \frac{z_0^2}{a^2} \quad (757)$$

$$ka = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (758)$$

Tehát a megengedett energiákra vonatkozó egyenlet a következő alakot ölti:

$$z \cdot \tan(z) = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (759)$$

Ez egy transzrends egyenlet, ahol z_0 a potenciálvölgy mélységét és szélességét határozza meg. Az egyenlet megoldásai a megengedett energiák diszkrét értékeit adják meg a kötött állapotok számára. Ezt a problémát csak numerikusan vagy grafikusan lehet megoldani, úgyhogy ábrázoljuk a bal és jobb oldalt külön-külön, és keressük meg azokat a pontokat, ahol a két görbe metszi egymást.



26. ábra. Véges potenciálvölgy megengedett energiák grafikus megoldása $z_0 = 8$ esetén

A megoldások közül kettő van amelyik különösen érdekes:

- A potenciálvölgy **széles és mély**: Ha a potenciálvölgy nagy, akkor a metszéspontok egy kicsivel $z_n = \frac{n\pi}{2}$ fölött lesznek, ahol $n = 1, 3, 5, \dots$ (a megoldás "másik fele" a páratlan függvény megoldásában van jelen). Innen belátható, hogy:

$$E_n + V_0 \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m(2a)^2} \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (760)$$

A völgy alja fölött, ami pont az mint a végtelen potenciálvölgy esetében, csak $2a$ -val, vagyis pont a fele annak (n páratlansága miatt csak az egyik felét kapjuk meg). Tehát a véges potenciálvölgy megoldása közeledik közeledik a végtelen potenciálvölgy megoldásához, ha $V_0 \rightarrow \infty$, de minden véges V_0 esetén véges számú kötött állapot van.

- A potenciálvölgy **vékony és sekély**: Ha a potenciálvölgy kicsi, akkor kevesebb és kevesebb kötött állapot lesz, míg el nem érjük a $z_0 < \frac{\pi}{2}$ értéket ahol csak egy marad. Viszont akármennyire kicsi is a potenciálvölgy, akkor is lesz legalább egy kötött állapot, tehát a részecske mindig képes lesz "bennragadni" a potenciálvölgyben.

A páratlan megoldáshoz nagyon hasonló eredményt kapunk:

$$z \cdot \cot(z) = -\sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (761)$$

Ahol a megengedett energiákra vonatkozó egyenlet a következő alakot ölti:

$$E_n + V_0 \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m(2a)^2} \quad n = 2, 4, 6, \dots \quad (762)$$

Már csak annyi van hátra, hogy normalizáljuk a hullámfüggvényt, és meghatározzuk az együtthatókat. Ezt a következő integrállal tehetjük meg:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (763)$$

$$\int_{-\infty}^{-a} |\psi_I(x)|^2 dx + \int_{-a}^a |\psi_{II}(x)|^2 dx + \int_a^{\infty} |\psi_{III}(x)|^2 dx = 1 \quad (764)$$

$$|B|^2 \int_{-\infty}^{-a} e^{2kx} dx + |D|^2 \int_{-a}^a \cos^2(lx) dx + |F|^2 \int_a^{\infty} e^{-2kx} dx = 1 \quad (765)$$

Itt B -t nem kell külön meghatározni, hiszen a paritás miatt $B = \pm F$ lesz, tehát a probléma tovább egyszerűsödik:

$$|F|^2 \left(\int_{-\infty}^{-a} e^{2kx} dx + \int_a^{\infty} e^{-2kx} dx \right) + |D|^2 \int_{-a}^a \cos^2(lx) dx = 1 \quad (766)$$

Ezek az integrálok könnyen kiszámíthatók:

$$|F|^2 \left(\frac{e^{-2ka}}{2k} + \frac{e^{-2ka}}{2k} \right) + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (767)$$

$$|F|^2 \frac{e^{-2ka}}{k} + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (768)$$

A határfeltételekből pedig kifejezhetjük F -et D -ben:

$$D \cos(la) = F e^{-ka} \quad (769)$$

$$F = D \cos(la) e^{ka} \quad (770)$$

Behelyettesítve a normalizációs feltételbe:

$$|D|^2 \cos^2(la) e^{2ka} \frac{e^{-2ka}}{k} + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (771)$$

$$|D|^2 \left(\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (772)$$

$$|D| = \sqrt{\frac{1}{\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l}}} \quad (773)$$

$$|F| = \sqrt{\frac{\cos^2(la)e^{2ka}}{k \left(\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right)}} \quad (774)$$

Ezzel megkaptuk a kötött állapotok hullámfüggvényeit és megengedett energiáit a véges potenciálvölgy esetében.

Most nézzük meg a **szóródás állapotot** ($E > 0$). Ebben az esetben is hasonló megoldásokat kapunk a három régióra:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < -a \\ C\sin(lx) + D\cos(lx) & -a < x < a \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} & x > a \end{cases} \quad (775)$$

Ahol most is $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ és $l = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$. A különbség annyi, hogy most a falon kívül is oszcilláló megoldásokat kapunk, hiszen a részecske képes kilépni a potenciálvölgyből, így a hullámfüggvény nem megy nullára a falakon kívül. Emellett feltételezzük, hogy a részecskenyaláb csak balról jön be, így $G = 0$. Ekkor a $x < -a$ régióban kapott hullámfüggvény a bejövő és visszaverődő hullámokat írja le, míg a $x > a$ régióban kapott hullámfüggvény a kilépő hullámot írja le. Tehát a hullámfüggvény most a következő alakot ölti:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < -a \\ C\sin(lx) + D\cos(lx) & -a < x < a \\ Fe^{ikx} & x > a \end{cases} \quad (776)$$

A határfeltételek alkalmazásával az $x = \pm a$ pontokban:

$$\psi_{II}(-a) = \psi_I(-a) \quad (777)$$

$$\psi'_{II}(-a) = \psi'_I(-a) \quad (778)$$

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \quad (779)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \quad (780)$$

Tehát a folytonosság a $-a$ régióban:

$$-C\sin(la) + D\cos(la) = Ae^{-ika} + Be^{ika} \quad (781)$$

A trigonometrikus függvények szimmetriája miatt lehet a negatív előjelet kivinni a szinusz elé, és eltüntetni a coszinuszban. A derivált folytonossága:

$$ik [Ae^{-ikx} + Be^{ikx}] = l [C\cos(la) + D\sin(la)] \quad (782)$$

A folytonosság az $+a$ régióban:

$$Fe^{ika} = C\sin(la) + D\cos(la) \quad (783)$$

$$ikFe^{ika} = l [C\cos(la) + D\sin(la)] \quad (784)$$

Ezek segítségével eltüntethetjük C és D -t, és kifejezhetjük B -t és F -et A -ban. Ebből pedig meghatározhatjuk a visszaverődési és átviteli együtthatókat:

$$B = i \frac{\sin(2la)}{2kl} (l^2 - k^2) F \quad (785)$$

$$F = \frac{e^{-ika} A}{\cos(2la) - i \frac{k^2 + l^2}{2kl} \sin(2la)} \quad (786)$$

Ebből meghatározhatjuk a $T = \frac{|F|^2}{|A|^2}$ átviteli együtthatót és a $R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$ visszaverődési együtthatót:

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right) \quad (787)$$

Vegyük észre, hogy az átviteli együttható T értéke 0 és 1 között van, hiszen a szinusz függvény négyzete sosem negatív. és ha $T = 1$, vagyis a részecske teljesen áthalad a potenciálvölgyön anélkül, hogy visszaverődne, akkor a következő feltételnek kell teljesülnie:

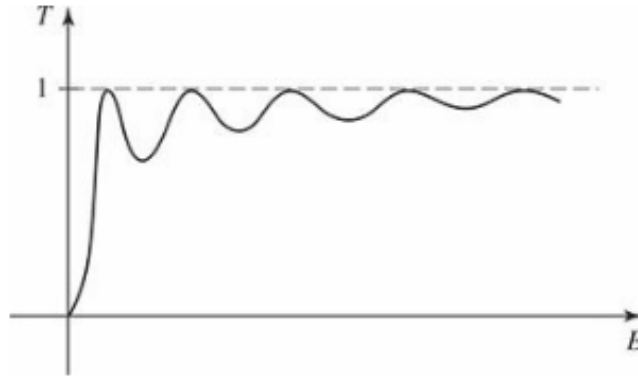
$$\sin \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right) = 0 \quad (788)$$

$$\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} = n\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (789)$$

Ebből az energia értékek:

$$E_n + V_0 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (790)$$

Ezek az energiák pontosan megegyeznek a végtelen potenciálvölgy esetében kapott energiákkal.



27. ábra. Véges potenciálvölgy átviteli együtthatója az energia függvényében

3.3.2. Oszcillátor

A klasszikus mechanikai oszcillátort, ahol egy m tömeg egy k rugóállandóval rendelkező rugóhoz van kötve, a Hooke-törvény alapján lehet felírni:

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (791)$$

Ahol x a tömeg kitérése az egyensúlyi helyzetből. A megoldás egy harmonikus mozgás lesz, ahol a tömeg $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ alakban mozog, ahol $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ az oszcilláció körfrekvenciája, A a amplitúdó és ϕ a kezdeti fázis. Az oszcillátor potenciálja a következőképpen írható fel:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (792)$$

Ez természetesen csak egy "tökéletes" oszcillátorra igaz, ahol a rugó végtelenül rugalmas, és nincs súrlódás vagy egyéb veszteség a rendszerben. A valóságban a Hooke-törvény gyakran már a rugó elszakadása előtt sem érvényes, ezért csak kis kitérésre lehet vele közelíteni. Ehhez írjuk fel a potenciál Taylor-sorát az egyensúlyi helyzet körül ($V(x_0) = 0$):

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \quad (793)$$

Itt az első tag az $V(x_0)$ definíciója miatt nulla, a magasabb rendű tagok pedig elhanyagolhatók kis kitérések esetén. Ezért a potenciál közelítőleg:

$$V(x) \approx \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 \quad (794)$$

Ami leírja a Harmonikus oszcillációt kis kitérések esetén, egy effektív rugóállandóval $k_{eff} = V''(x_0)$. Enek segítségével virtuálisan bármilyen oszcilláló mozgást lehet harmonikus oszcillációval közelíteni, ha kicsi az amplitúdó.

Ezek alapján egy kvantummechanikai harmonikus oszcillátort is közelítőleg felírhatunk a következő potenciállal:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad (795)$$

Ahol ω az oszcillátor körfrekvenciája és ezzel a nehezen definiálható kvantummechanikai rugóállandót "kivettük" a problémából. A kvantummechanikai rendszerben nem a Newton-féle mozgásegyenletet használjuk, hanem az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x) = E\psi(x) \quad (796)$$

Ez egy másodrendű differenciálegyenlet, amelyet általában két módszerrel szokás megoldani, a "brute force" hatványsor módszerrel, ahol a hullámfüggvényt hatványsor formában írjuk fel, és a rekurzív együtthatókat határozzuk meg, vagy az elegánsabb algebrai módszerrel. Jelen esetben nézzük meg az algebrai módszert, amely a létrehozó és megsemmisítő operátorok bevezetésén alapul.

Algebrai módszer

Kezdjük azzal, hogy kicsit átrendezzük a Schrödinger-egyenletet:

$$\frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] \psi(x) = E\psi(x) \quad (797)$$

Itt bevezettük az impulzus és hely operátort:

$$\hat{x} = x \quad (798)$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (799)$$

Ez a Schrödinger-egyenlet alapján megfelel a Hamilton-operátornak:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (800)$$

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2] \quad (801)$$

Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani az egyenletet normál esetben faktorizálnánk a Hamilton-operátort valahogy így:

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v) \quad (802)$$

Viszont itt nem egyszerű számokkal van dolgunk, mert $\hat{p}$ és $\hat{x}$ operátorok, és az operátoroknál nem feltétlenül igaz, hogy kommutálnak egymással:

$$\hat{p}\hat{x} \neq \hat{x}\hat{p} \quad \text{általában} \quad (803)$$

Ennek ellenére vezessünk be egy új operátor párt:

$$\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega\hat{x}) \quad (804)$$

Nézzük meg, hogy mi a skaláris szorzatuk ezeknek az új operátoroknak:

$$\begin{aligned} \hat{a}_-\hat{a}_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (i\hat{p} + m\omega\hat{x})(-i\hat{p} + m\omega\hat{x}) = \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 + im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})) \end{aligned} \quad (805)$$

Itt látható, hogy megjelent egy extra $(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})$ tag, ami kommutálás esetén eltűnne. Ezt a tagot formálisan következőképpen írhatjuk fel:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} \quad (806)$$

És "kommutátornak" nevezzük. Ez a művelet azt méri, hogy két operátor mennyire "rosszul" kommutál egymással. Ha a kommutátor nulla, akkor a két operátor kommutál. Most már felírhatjuk a bevezetett operátorok szorzatát a kommutátorral:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 + im\omega[\hat{x}, \hat{p}]) \quad (807)$$

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] + \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (808)$$

Itt pedig észrevehetjük a Hamilton-operátort:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (809)$$

Most már csak ki kell számolnunk a kommutátort. Ezt úgy tehetjük meg, hogy alkalmazzuk a két operátort egy tetszőleges teszt függvényre $f(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{p}]f(x) = \hat{x}\hat{p}f(x) - \hat{p}\hat{x}f(x) \quad (810)$$

$$= \hat{x} \left(-i\hbar \frac{df(x)}{dx} \right) - \hat{p}(xf(x)) \quad (811)$$

$$= -i\hbar x \frac{df(x)}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx} (xf(x)) \quad (812)$$

$$= -i\hbar x \frac{df(x)}{dx} + i\hbar \left(f(x) + x \frac{df(x)}{dx} \right) \quad (813)$$

$$= i\hbar f(x) \quad (814)$$

Mivel ez igaz minden $f(x)$ tesztfüggvényre, ezért a kommutátor maga:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad (815)$$

Ezt visszahelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{1}{2} [\hat{x}, \hat{p}] = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{1}{2} i\hbar \quad (816)$$

vagy a Hamilton-operátorra rendezve:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) \quad (817)$$

Hasonlóan kiszámolhatjuk a másik sorrendű szorzatot is:

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{2\hbar m\omega} (-i\hat{p} + m\omega\hat{x}) (i\hat{p} + m\omega\hat{x}) = \quad (818)$$

$$= \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 - im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})) \quad (819)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (820)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (821)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{1}{2} i\hbar \quad (822)$$

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \quad (823)$$

Látható, hogy a két eredmény pont 1-el tér el egymástól, ezért ezek az operátorok sem kommutálnak:

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1 \quad (824)$$

Tehát összefoglalva a Hamilton-operátort a következőképpen írhatjuk fel:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_\pm \hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2} \right) \quad (825)$$

Ezzel a Schrödinger-egyenlet a következő alakot ölti:

$$\hbar\omega \left(\hat{a}_\pm \hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2} \right) \psi = E\psi \quad (826)$$

Ekkor azt állítom, hogy ha ψ kielégíti a Schrödinger-egyenletet egy adott E energiára (tehát $\hat{H}\psi = E\psi$), akkor $\hat{a}_+\psi$ is kielégíti a Schrödinger-egyenletet egy $E + \hbar\omega$ energiára: $(E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi)$

Bizonyítás:

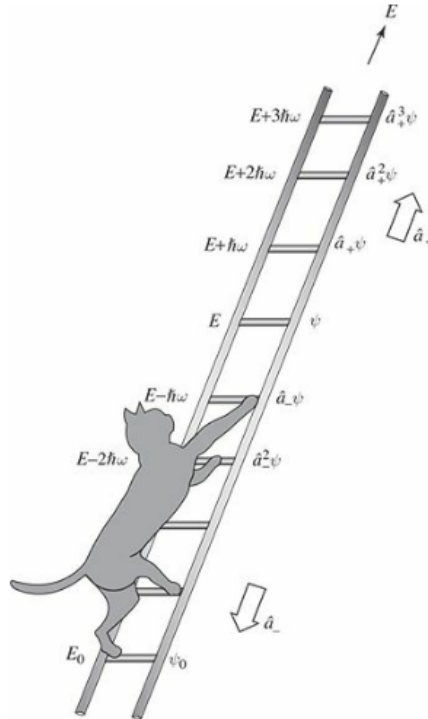
$$\begin{aligned}
 \hat{H}(\hat{a}_+\psi) &= \hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_+\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2}\hat{a}_+ \right) \psi \\
 &= \hbar\omega \hat{a}_+ \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi = \hat{a}_+ \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + 1 + \frac{1}{2} \right) \psi \right] = \quad \text{mert } \hat{a}_+\hat{a}_- = \hat{a}_-\hat{a}_+ + 1 \\
 &= \hat{a}_+ \left(\hat{H} + \hbar\omega \right) \psi = \hat{a}_+(E + \hbar\omega)\psi = \\
 &= (E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi)
 \end{aligned} \tag{827}$$

Fontos megjegyezni, hogy a $\hat{a}_\pm$ operátorok szorzatának sorrendje számít, hiszen nem kommutálnak egymással, de az operátor és egy állandó szorzatánál nem, mert minden operátor kommutál minden állandóval.

Ugyanezt megtehetjük a $\hat{a}_-$ operátorral is:

$$\begin{aligned}
 \hat{H}(\hat{a}_-\psi) &= \hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_-\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+\hat{a}_- - \frac{1}{2}\hat{a}_- \right) \psi \\
 &= \hbar\omega \hat{a}_- \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi = \hat{a}_- \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - 1 - \frac{1}{2} \right) \psi \right] = \\
 &= \hat{a}_- \left(\hat{H} - \hbar\omega \right) \psi = \hat{a}_-(E - \hbar\omega)\psi = \\
 &= (E - \hbar\omega)(\hat{a}_-\psi)
 \end{aligned} \tag{828}$$

Ezzel sikerült előállítani egy "gépezetet" amivel egy kezdő energiából tetszőleges magasabb vagy alacsonyabb energiájú állapotokat tudunk előállítani. Ezért ezeket az operátorokat "létra operátoroknak" is szokták nevezni és a $\hat{a}_+$ -at keltő és a $\hat{a}_-$ -at eltüntető operátornak is hívják.



28. ábra. Harmonikus oszcillátor létra operátorok ábrázolása

De mi történik, ha ezeket az operátorokat végtelenszer alkalmazzuk? A keltő operátorral nem lesz gond, hiszen azzal csak egyre nagyobb és nagyobb energiájú állapotokat állíthatunk elő. Viszont az eltüntető operátorral egy idő után el fogunk jutni egy olyan állapothoz, ahol az energia negatív lesz, ami fizikailag értelmetlen. Ezért kell lennie egy olyan állapotnak amire ha alkalmazzuk az eltüntető operátort, akkor nullát kapunk vissza:

$$\hat{a}_- \psi_0 = 0 \quad (829)$$

Ezt az állapotot nevezik alapállapotnak. Ahhoz, hogy meghatározzuk az alapállapot energiáját, alkalmazzuk a Hamilton-operátort az alapállapotra:

$$\hat{H}\psi_0 = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \psi_0 = \hbar\omega \left(0 + \frac{1}{2} \right) \psi_0 \quad (830)$$

$$\hat{H}\psi_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega \psi_0 \quad (831)$$

Tehát az alapállapot energiája:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega \quad (832)$$

Most már csak az alapállapot hullámfüggvényét kell meghatároznunk. Ehhez használjuk fel az alapállapotra vonatkozó feltételt:

$$\hat{a}_- \psi_0 = 0 \quad (833)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(i\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \psi_0 = 0 \quad (834)$$

$$\left(\frac{d}{dx} + \frac{m\omega}{i\hbar} x \right) \psi_0 = 0 \quad (835)$$

Ez egy elsőrendű differenciálegyenlet, amit könnyen meg tudunk oldani:

$$\frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{i\hbar} x dx \quad (836)$$

$$\int \frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{i\hbar} \int x dx \quad (837)$$

$$\ln(\psi_0) = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C \quad (838)$$

$$\psi_0(x) = A e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (839)$$

És ha normáljuk a hullámfüggvényt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = 1 \quad (840)$$

$$|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega}{\hbar} x^2} dx = 1 \quad (841)$$

$$|A|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad (842)$$

$$|A| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \quad (843)$$

Tehát az alapállapot hullámfüggvénye:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (844)$$

Tehát az összes állapot előállítható az alapállapotból a keltő operátor ismételt alkalmazásával:

$$\psi_n = A_n(\hat{a}_+)^n\psi_0 \quad \text{ahol } E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (845)$$

Itt A_n egy normalizáló faktor, amit a hullámfüggvény normálásával lehet meghatározni. Tehát például az első izgatott állapot hullámfüggvénye:

$$\psi_1 = A_1\hat{a}_+\psi_0 \quad (846)$$

$$= A_1 \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x\right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (847)$$

$$= A_1 \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(m\omega x + i\hbar \frac{m\omega}{\hbar}x\right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (848)$$

$$= A_1 \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (849)$$

Normálva ezt a hullámfüggvényt megkapjuk az első izgatott állapot a normalizáló faktort:

$$\int |\psi_1(x)|^2 dx = |A_1|^2 \frac{2m\omega}{\hbar} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx = 1 \quad (850)$$

$$|A_1|^2 \frac{2m\omega}{\hbar} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{3/2} = 1 \quad (851)$$

$$|A_1|^2 = 1 \quad (852)$$

Ahhoz, hogy általánosan normalizálni tudjuk a hullámfüggvényt, egy kicsit trükközni kell. Először is megállapíthatjuk, hogy ha "feljebb" vagy "lejjebb" lépünk az energialetrán, akkor a hullámfüggvények arányosak a következő módon:

$$\hat{a}_+\psi_n = c_n\psi_{n+1} \quad \hat{a}_-\psi_n = d_n\psi_{n-1} \quad (853)$$

Ahol c_n és d_n arányossági tényezők. Ezek meghatározásához először megjegyezzük, hogy tetszőleges függvények esetén igaz, hogy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)(\hat{a}_{\pm}g(x))dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp}f(x))^*g(x)dx \quad (854)$$

Ahol $f^*(x)$ a komplex konjugáltja az $f(x)$ függvénynek. Ezt algebrában úgy nevezik, hogy $\hat{a}_{\pm}$ a hermitikus konjugáltja $\hat{a}_{\mp}$ -nek. Innen következik, hogy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*(\hat{a}_{\pm}\psi_n)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*\psi_n dx \quad (855)$$

De mivel $\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} \pm \frac{1}{2}$, ezért:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*(\hat{a}_{\pm}\psi_n)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{E_n}{\hbar\omega} \pm \frac{1}{2}\right) \psi_n^*\psi_n dx \quad (856)$$

$$= \left(n + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx \quad (857)$$

$$= n + \frac{1 \pm 1}{2} \quad (858)$$

Vagyis:

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- \psi_n = n \psi_n \quad \hat{a}_- \hat{a}_+ \psi_n = (n+1) \psi_n \quad (859)$$

Ezt behelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_+ \psi_n)^* (\hat{a}_+ \psi_n) dx = |c_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n+1}|^2 dx = (n+1) \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \quad (860)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_- \psi_n)^* (\hat{a}_- \psi_n) dx = |d_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n-1}|^2 dx = n \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \quad (861)$$

De mivel a hullámfüggvények normálva vannak, ezért az integrálok értéke 1, így:

$$|c_n|^2 = n+1 \quad |d_n|^2 = n \quad (862)$$

$$\hat{a}_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \quad \hat{a}_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (863)$$

Innen ha megnézzük az egyes állapotokra:

$$\psi_1 = \hat{a}_+ \psi_0 = \sqrt{1} \psi_1 \implies \psi_1 = \hat{a}_+ \psi_0 \quad (864)$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{a}_+ \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{a}_+^2 \psi_0 \quad (865)$$

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{a}_+ \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} \hat{a}_+^3 \psi_0 \quad (866)$$

$$\psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \hat{a}_+ \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 3 \cdot 2}} \hat{a}_+^4 \psi_0 \quad (867)$$

És így tovább. Ebből következik az általános formula:

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (868)$$

Ezzel megkaptuk a harmonikus oszcillátor összes energiáját és hullámfüggvényét az algebrai módszer segítségével. A harmonikus oszcillátor az egyik legfontosabb modell a kvantummechanikában, hiszen sok rendszer közelíthető vele, és a kvantumtérelmélet alapját is képezi. A segítségével lehet közelíteni például a molekulákban elhelyezkedő atomok rezgéseit, vagy a kristályrácsok fononjait is.

Hatványsoros módszer

Ezt a módszert csak nagyvonalakban tárgyaljuk mert ugyan arra az eredményre jutunk mint az előző módszerrel. Előnye, hogy ez egy "általánosabb" módszer, amit más potenciálokra is lehet alkalmazni, míg az előző módszer csak a harmonikus oszcillátorra alkalmazható. Kezdjük azzal, hogy írjuk át a Schrödinger-egyenletet egy kicsit:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - E \right) \psi(x) \quad (869)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \left(\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2 - \frac{2mE}{\hbar^2} \right) \psi(x) \quad (870)$$

Most vezessük be a következő változókat:

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \quad (871)$$

$$\epsilon = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (872)$$

Ezekkel a változókkal az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2} = (\xi^2 - \epsilon)\psi(\xi) \quad (873)$$

Most nézzük meg az egyenlet viselkedését nagy ξ értékeknél. Ilyenkor a ξ^2 tag dominál, így az egyenlet közelítőleg:

$$\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi(\xi) \quad (874)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a következő alakú:

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\frac{\xi^2}{2}} + Be^{\frac{\xi^2}{2}} \quad (875)$$

De mivel a hullámfüggvénynek végesnek kell lennie, ezért a B együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad (876)$$

Ezért a teljes hullámfüggvényt felírhatjuk a következő alakban:

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad (877)$$

Ahol $h(\xi)$ egy ismeretlen függvény, amit meg kell határoznunk. Ezt visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe:

$$\frac{d^2h(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dh(\xi)}{d\xi} + (\epsilon - 1)h(\xi) = 0 \quad (878)$$

Most feltételezzük, hogy $h(\xi)$ egy hatványsor alakban írható fel:

$$h(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \xi^n \quad (879)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe és rendezzük az egyenletet:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + (\epsilon - 1)a_n] \xi^n = 0 \quad (880)$$

Ez akkor igaz, ha minden együttható nulla:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + (\epsilon - 1)a_n = 0 \quad (881)$$

Ebből kifejezve az a_{n+2} együtthatót:

$$a_{n+2} = \frac{2n+1-\epsilon}{(n+2)(n+1)}a_n \quad (882)$$

Most nézzük meg a sorozat viselkedését nagy n értékeknél. Ilyenkor az együttható közelítőleg:

$$a_{n+2} \approx \frac{2n+1-\epsilon}{(n+2)(n+1)} a_n \quad (883)$$

$$\approx \frac{2}{n} a_n \quad (884)$$

Ez azt jelenti, hogy az együtthatók növekedése olyan gyors, hogy a sorozat divergens lesz, és a hullámfüggvény nem lesz normálható. Ezért a sorozatot le kell vágni egy bizonyos n értéknél, ami csak akkor lehetséges, ha a számláló nulla lesz egy adott n értéknél:

$$2n+1-\epsilon=0 \quad (885)$$

$$\epsilon=2n+1 \quad (886)$$

Ebből következik az energia kvantálódása:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (887)$$

Ez megegyezik az előző módszerrel kapott eredménnyel. A hullámfüggvényeket pedig a hatványsorozatból lehet meghatározni az együtthatók segítségével:

$$\psi_n(\xi) = h_n(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad \text{ahol } h_n(\xi) \text{ egy } n\text{-ed fokú polinom} \quad (888)$$

Ezek a polinomok a Hermite-polynomok, és a hullámfüggvények a következő alakot öltik:

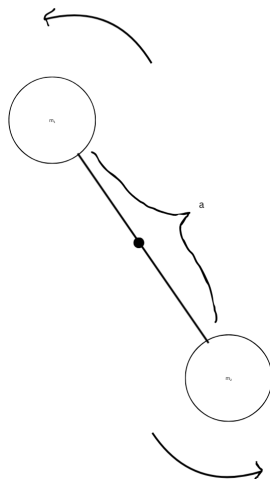
$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (889)$$

Ahol $H_n(\xi)$ az n -ed fokú Hermite-polinom. Így tehát a hatványsoros módszerrel is megkaptuk a harmonikus oszcillátor energiáit és hullámfüggvényeit. Néhány első Hermite-polinom:

$$\begin{aligned} H_0(\xi) &= 1 \\ H_1(\xi) &= 2\xi \\ H_2(\xi) &= 4\xi^2 - 2 \\ H_3(\xi) &= 8\xi^3 - 12\xi \\ H_4(\xi) &= 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12 \\ H_5(\xi) &= 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi \end{aligned}$$

3.3.3. Rotátor

Képzeljünk el egy olyan kvantummechanikai rendszert, ahol két részecske (m_1 és m_2 tömeggel) egy tömeg nélküli, a hosszúságú rúddal van összekötve, és szabadon foroghat a tér három irányába a kötött súlypontja körül. Ezt a rendszert nevezik **rotátornak**, és egyszerű molekulál modellezésére gyakran használatos.



29. ábra. Rotátor modell

Először nézzük meg a megengedett energia szinteket. A klasszikus rotátor kinetikus energiája a következőképpen írható fel:

$$E_K = \frac{L^2}{2I} \quad (890)$$

Ahol L a rotátor perdülete, és I a tehetetlenségi nyomatéka, ami a következőképpen számítható ki:

$$I = \mu a^2 \quad (891)$$

Ahol μ a két részecske redukált tömege:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (892)$$

Az itt megjelenő L^2 operátor szerencsére eléggé ismerős a kvantummechanikában, hiszen ezt az operátort gyakran használjuk a szögmomentum vizsgálatokhoz. Ennek az operátornak az sajátértéke:

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1) \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (893)$$

Ahol l a kvantumszám, ami az impulzusmomentumhoz tartozik. Ezt behelyettesítve a kinetikus energiára:

$$E_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \quad (894)$$

Mivel az energiaszinteket általában n -nel jelöljük, ezért átírhatjuk az egyenletet a következő alakra:

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2I} n(n+1) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad \text{ahol} \quad I = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} a^2 \quad (895)$$

Most hogy a sajátértékeket ismerjük, nézzük meg a sajátfüggvényeket is. Karakterizálják az irányt a térben a θ és ϕ szögek. Itt is kihasználhatjuk, hogy a rotátor energiája csak a L^2 operátortól függ, így a sajátfüggvény egyenlet:

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \quad (896)$$

Tehát a sajátérték egyenlet a következő alakot ölti:

$$-\frac{\hbar^2}{2I} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y(\theta, \phi)}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y(\theta, \phi)}{\partial \phi^2} \right] = EY(\theta, \phi) \quad (897)$$

De az energiaszinteket már ismerjük, így behelyettesítve:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y(\theta, \phi)}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y(\theta, \phi)}{\partial \phi^2} \right] + l(l+1)Y(\theta, \phi) = 0 \quad (898)$$

Ez az egyenlet ismerős, hiszen ez a szögfüggvényekre vonatkozó sajátérték egyenlet, aminek a megoldása a szögfüggvények:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (899)$$

Ahol $P_l^m(\cos \theta)$ a kapcsolt Legendre-polinom, és m az impulzusmomentum mágneses kvantumszáma, ami a következő értékeket veheti fel:

$$m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l \quad (900)$$

Összefoglalva tehát a rotátor energiái és hullámfüggvényei a következőképpen alakulnak:

$$E_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (901)$$

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad m = -l, -l+1, \dots, l \quad (902)$$

A rendszer degenerációja pedig $2l+1$, hiszen minden l értékhez $2l+1$ különböző m érték tartozik.

Mivel ismerjük az egyes energiaszinteket, ezért a rendszer spektrumát is meg tudjuk határozni. A spektrumot az adja, hogy a rendszer elnyel vagy kibocsájt egy fotont, aminek lesz egy meghatározott energiája és ezáltal hullámhossza. Egy foton energiája a Planck-féle reláció alapján:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (903)$$

Ahol ν a foton frekvenciája, c a fény sebessége, és λ a foton hullámhossza. Ha a rotátor egyik energiaszintjéről egy másikra lép, akkor a foton energiája a két energiaszint különbsége lesz:

$$\Delta E = E_{l+1} - E_l = \frac{\hbar^2}{2I} [(l+1)(l+2) - l(l+1)] = \frac{\hbar^2}{2I} (2l+2) = \frac{\hbar^2}{I} (l+1) \quad (904)$$

Ebből következik a foton frekvenciája:

$$\nu_l = \frac{\Delta E}{h} = \frac{\hbar^2}{hI} (l+1) = \frac{\hbar}{2\pi I} (l+1) \quad (905)$$

Például, egy CO molekula esetében, az atomok tömege:

$$^{12}C : 12 u = 1.9926 \times 10^{-26} kg \quad ^{16}O : 16 u = 2.6560 \times 10^{-26} kg \quad (906)$$

És azt is tudjuk a mérések alapján, hogy a CO molekulának a színeképvonalak közötti távolság nagyjából $\Delta\nu = 5\frac{1}{cm}$ vagy Hertz-re átszámolva:

$$\Delta\nu = 5 \times 10^2 m^{-1} \cdot c = 1.5 \times 10^{10} Hz \quad (907)$$

Ezek alapján a kötési távolság a két atom között:

$$a = \sqrt{\frac{\hbar}{2\pi\mu\Delta\nu}} = 2.5 \times 10^{-10} m \quad (908)$$

Az irodalmi érték ennek a távolságnak 1.128 angström, ami $1.128 \times 10^{-10} m$, tehát a modell elég jó közelítést ad.

3.3.4. A Hidrogénatom

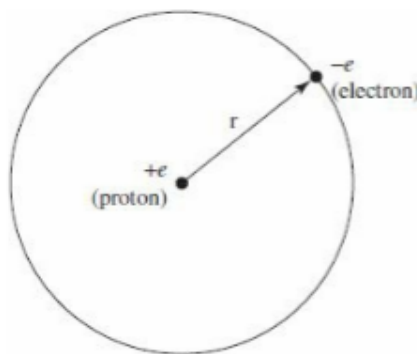
A hidrogénatom a legegyszerűbb atom, amely egy protonból és egy elektronból áll. A proton sokkal nehezebb, mint az elektron, így a proton mozgását elhanyagolhatjuk, és csak az elektron mozgását vizsgáljuk a proton körül (és a protont ezáltal tehetjük az origóba). A hidrogénatom potenciálja Coulomb-potenciál, ami a következő alakot ölti:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (909)$$

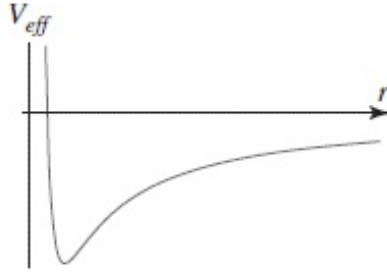
Ahol e az elektron töltése, és ϵ_0 a vákuum permittivitása. Ezt a potenciált behelyettesítve a radiális Schrödinger-egyenletbe:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} \right] u(r) = E u(r) \quad (910)$$

Ahol m_e az elektron tömege, és $u(r) = rR(r)$ és a szögletes zárójelben lévő tagok alkotják az effektív potenciált. A Coulomb-potenciál maga megengedi a folytonos állapotokat is ($E > 0$), ami az elektron-proton szóródásokat írja le. Viszont jelen esetben a kötött állapotokat ($E < 0$) vizsgáljuk, ahol az elektron a proton körül kering.



30. ábra. A Hidrogén atom



31. ábra. A Hidrogén atom effektív potenciálja

A radiális hullámfüggvény

Először vezessünk be egy új változót:

$$\kappa \equiv \sqrt{-\frac{2m_e E}{\hbar^2}} \quad (911)$$

Ekkor az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{1}{\kappa^2} \frac{d^2 u}{dr^2} = \left[1 - \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \frac{1}{\kappa r} + \frac{l(l+1)}{(\kappa r)^2} \right] u \quad (912)$$

Adja magát, hogy vezessünk be két további változót:

$$\varrho \equiv \kappa r \quad \text{és} \quad \varrho_0 \equiv \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \quad (913)$$

Ezekkel a változókkal az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \left[1 - \frac{\varrho_0}{\varrho} + \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] u \quad (914)$$

Ez a differenciálegyenlet elég komplikált, ezért próbáljunk leválasztani róla változókat. Először nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a függvény ha $\varrho \rightarrow \infty$ -be toljuk, tehát a konstans dominál a zárójelben:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = u \quad (915)$$

Ennek a megoldása a következő alakú:

$$u(\varrho) \approx A e^{-\varrho} + B e^{\varrho} \quad (916)$$

De mivel a hullámfüggvénynek normálhatónak kell lennie, ezért a B együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$u(\varrho) \approx A e^{-\varrho} \quad (917)$$

Most nézzük meg az egyenletet kis ϱ értékeknél ($\varrho \rightarrow 0$). Ilyenkor a $\frac{l(l+1)}{\varrho^2}$ tag dominál, így az egyenlet közelítőleg:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \frac{l(l+1)}{\varrho^2} u \quad (918)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a következő alakú:

$$u(\varrho) \approx C\varrho^{l+1} + D\varrho^{-l} \quad (919)$$

De mivel a ϱ^{-l} felrobban $\varrho \rightarrow 0$ -ban, ezért a D együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$u(\varrho) \approx C\varrho^{l+1} \quad (920)$$

Most, hogy megvannak a határfeltételeink, próbáljuk meg felírni a teljes megoldást ezek alapján:

$$u(\varrho) = \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) \quad (921)$$

Ahol $v(\varrho)$ egy ismeretlen függvény, amit meg kell határoznunk, abban reménykedve, hogy ez egyszerűbb lesz mint a $u(\varrho)$. Kiszámolva a deriváltakat:

$$\frac{du}{d\varrho} = \varrho^l e^{-\varrho} \left[(l+1-\varrho)v + \varrho \frac{dv}{d\varrho} \right] \quad (922)$$

$$\frac{d^2u}{d\varrho^2} = \varrho^{l-1} e^{-\varrho} \left\{ \left[-2l-2+\varrho + \frac{l(l+1)}{\varrho} \right] v + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + \varrho \frac{d^2v}{d\varrho^2} \right\} \quad (923)$$

Ez egyelőre nem túl biztató, de helyettesítsük be az eredeti egyenletbe:

$$\begin{aligned} & \varrho^{l-1} e^{-\varrho} \left\{ \left[-2l-2+\varrho + \frac{l(l+1)}{\varrho} \right] v + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + \varrho \frac{d^2v}{d\varrho^2} \right\} = \\ & = \left[1 - \frac{\varrho_0}{\varrho} + \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v \end{aligned} \quad (924)$$

$$\varrho \frac{d^2v}{d\varrho^2} + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + [\varrho_0 - 2(l+1)]v = 0 \quad (925)$$

Végül, tegyük fel, hogy $v(\varrho)$ felírható hatványsor alakban:

$$v(\varrho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \varrho^j \quad (926)$$

A feladatunk most az, hogy meghatározzuk a c_j együtthatókat. Nézzük meg a deriváltakat:

$$\frac{dv}{d\varrho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \varrho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \varrho^j \quad (927)$$

Itt a j "dummy indexet" átnevezzük $j+1$ -re, hogy a hatványok megegyezzenek. Ekkor fel lehetne hozni, hogy $j=-1$ -től kéne kezdeni a szummát, de mivel a $(j+1)=0$ tag nullát adna, így ez nem számít. Ugyanezt megtehetjük a második deriválttal is:

$$\frac{d^2v}{d\varrho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^{j-1} \quad (928)$$

visszahelyettesítve:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^j + 2(l+1) \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^j - \\ & - 2 \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \varrho^j + [\varrho_0 - 2(l+1)] \sum_{j=0}^{\infty} c_j \varrho^j = 0 \end{aligned} \quad (929)$$

Ez akkor lesz igaz, ha minden együttható nulla:

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(l+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\varrho_0 - 2(l+1)]c_j = 0 \quad (930)$$

Ebből kifejezve az c_{j+1} együtthatót:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - \varrho_0}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \quad (931)$$

Ez egy rekurziós formula, amivel az összes együttható kifejezhető az első együttható segítségével. c_0 egy állandó a normalizálás miatt, és innen kiindulva az összes többi együttható kiszámolható. Most nézzük meg a sorozat viselkedését nagy j értékeknél. Ilyenkor az együttható közelítőleg:

$$c_{j+1} \approx \frac{2j}{j(j+1)} c_j = \frac{2}{j+1} c_j \quad (932)$$

vagyis:

$$c_j \approx \frac{2^j}{j!} c_0 \quad (933)$$

Tegyük fel, hogy ez a pontos megoldás, akkor a $v(\varrho)$ függvény a következő alakot ölti:

$$v(\varrho) = c_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(2\varrho)^j}{j!} = c_0 e^{2\varrho} \quad (934)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hullámfüggvényünk a következő alakot ölti:

$$u(\varrho) = \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) = c_0 \varrho^{l+1} e^{\varrho} \quad (935)$$

Tehát a $u(\varrho)$ hullámfüggvény:

$$u(\varrho) = c_0 \varrho^{l+1} e^{\varrho} \quad (936)$$

Ez felrobban $\varrho \rightarrow \infty$ -ban, így a hullámfüggvény nem lesz normálható. Ez pontosan az az aszimptotikus viselkedés, amit el szerettünk volna kerülni. De nem lepődhetünk meg ezen, hiszen ez az eredmény reprezentálja valamilyen aszimptotikus megoldását a radiális egyenletnek, de ezek nem normálhatóak ezért nem érdekelnek minket. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy a sorozatot le kell vágni egy bizonyos j értéknél, hogy a hullámfüggvény normálható legyen. Tehát találni kell egy megoldást ahol van egy természetes N szám, amire:

$$c_{N-1} \neq 0 \quad \text{de} \quad c_N = 0 \quad (937)$$

És ezután minden további együttható is nulla lesz. Ebből következik, hogy a rekurziós képletben a számlálónak nullának kell lennie:

$$2(N+l) - \varrho_0 = 0 \quad (938)$$

Ahol definiálhatjuk a következő jellemzőt:

$$n \equiv N+l \quad (939)$$

Ekkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\varrho_0 = 2n \quad \text{ahol} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (940)$$

Ebből vissza tudjuk számolni az energiákat:

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 \varrho_0^2} \quad (941)$$

Tehát a megengedett energiák:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \quad \text{ahol } n = 1, 2, 3, \dots \quad (942)$$

Ez a híres Bohr formula, a kvantummechanika egyik legfontosabb eredménye. Bohr ezt úgy határozta meg, hogy a Schrödinger-egyenletet még nem ismerték, és a kvantummechanika még nem létezett mint külön tudományág. Azonban a kvantummechanika megalkotásával ez a formula is igazolást nyert. Ha pedig megnézzük a κ változót:

$$\kappa = \frac{m_e e^2}{4\pi \epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n} = \frac{1}{a_0 n} \quad (943)$$

Ahol a_0 a Bohr sugár, ami az atomok méretét jellemzi:

$$a_0 = \frac{4\pi \epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (944)$$

Innen pedig következik, hogy:

$$\varrho = \frac{r}{a_0 n} \quad (945)$$

Tehát a térbeli hullámfüggvényeket három kvantumszámmal lehet jellemezni (n, l, m):

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (946)$$

Ahol a radiális hullámfüggvény:

$$R_{nl}(r) = \frac{1}{r} \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) \quad (947)$$

Ahol a $v(\varrho)$ egy polinóm $n - l - 1$ fokkal ϱ -ban, melynek az együtthatói a rekurziós képlettel számolhatók ki:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - 2n}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \quad (948)$$

Tehát ha vesszük a legalacsonyabb n értéket ($n=1$), akkor csak $l=0$ és $m=0$ lehetséges $\rightarrow$ ez az alapállapot. Az alapállapot hullámfüggvénye tehát:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = R_{10}(r) Y_0^0(\theta, \phi) \quad (949)$$

Az energiája pedig:

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \approx -13.6 \text{ eV} \quad (950)$$

Ez határozza meg az alapállapotot, ami a "legkisebb" energiát jelöli, amivel az elektront le tudjuk választani a protonról. Ezt kötési energiának is hívjuk. Ekkor a rekurziós formulában egyszerűsödik az első tag (hisz $j = 0$ miatt $c_1 = 0$ lesz) tehát $v(\varrho)$ egy c_0 konstans lesz:

$$R_{10}(r) = \frac{1}{r} \varrho^1 e^{-\varrho} c_0 = c_0 \frac{r}{a_0} e^{-r/a_0} \frac{1}{r} = c_0 \frac{1}{a_0} e^{-r/a_0} \quad (951)$$

Ha pedig normalizáljuk ezt, akkor:

$$\int_0^\infty |R_{10}(r)|^2 r^2 dr = \frac{|c_0|^2}{a_0^2} \int_0^\infty e^{-2r/a_0} r^2 dr = |c_0|^2 \frac{a_0}{4} = 1 \quad (952)$$

Tehát $c_0 = \sqrt{\frac{4}{a_0}}$ és $Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$. Így az alapállapot teljes hullámfüggvénye:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \quad (953)$$

Ez egy gömbszimmetrikus hullámfüggvény, ami az origó körül koncentrálódik, és exponenciálisan csökken a távolsággal. Ez megfelel annak a fizikai képnek, hogy az elektron a proton körül kering, és a legvalószínűbb helye az origó közelében van.

Ha $n = 2$ a főkvantumszám, tehát az első gerjesztett állapotban vagyunk, akkor lehet $l = 0$ (ekkor $m = 0$) vagy $l = 1$ (ekkor $m = -1, 0, 1$). Tehát az $n = 2$ állapotnak összesen 4 féle konfigurációja van, ami az állapot degenerációját jelenti. Az energiája pedig:

$$E_2 = \frac{E_1}{2^2} = \frac{E_1}{4} \approx -3.4 \text{ eV} \quad (954)$$

Ekkor az együtthatók a rekurziós képlet alapján kiszámolhatók, és a radiális hullámfüggvények is meghatározhatók. Például ha $l = 0$ és $m = 0$, akkor:

$$c_1 = \frac{2(0 + 0 + 1) - 4}{(0 + 1)(0 + 0 + 2)} c_0 = -\frac{2}{2} c_0 = -c_0 \quad (955)$$

$$c_2 = 0 \quad (\text{mivel a sorozatot le kell vágni } N = n - l = 1\text{-nél}) \quad (956)$$

Szóval $v(\varrho) = c_0(1 - \varrho)$, tehát:

$$R_{20}(r) = \frac{c_0}{2a} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0} \quad (957)$$

Ha pedig $l = 1$ és $m = 0$, akkor:

$$c_1 = \frac{2(0 + 1 + 1) - 4}{(0 + 1)(0 + 2 + 2)} c_0 = \frac{0}{4} c_0 = 0 \quad (958)$$

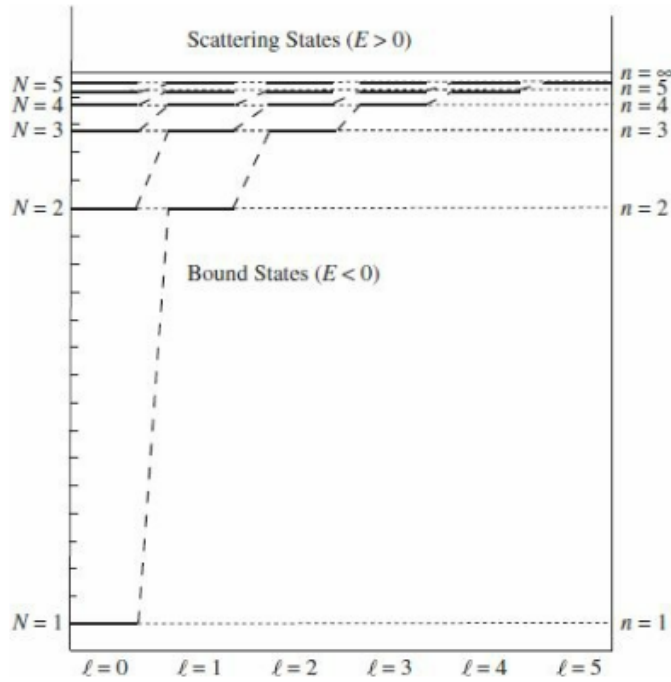
$$c_2 = 0 \quad (\text{mivel a sorozatot le kell vágni } N = n - l = 1\text{-nél}) \quad (959)$$

Szóval $v(\varrho) = c_0$, tehát:

$$R_{21}(r) = \frac{c_0}{4a_0^2} r e^{-r/2a_0} \quad (960)$$

A c_0 minden esetben normalizálással határozható meg. Láthatjuk tehát, hogy egy adott n értékre $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ lehetséges, és minden l értékre $m = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$ lehetséges. Tehát egy adott energiaszint degenerációja:

$$d(n) = \sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = n^2 \quad (961)$$



32. ábra. A Hidrogén atom energiaszintjei és hullámfüggvényei; $n = 1$ az alapállapot $E_1 = -13.6$ eV energiával; Végtelen számú állapot fér be $n = 5$ és $n = \infty$ közé; $E_\infty = 0$ választja el a kötött és szabad állapotokat.

A $v(\varrho)$ polinóm amit használtunk a megoldásban a matematikusok számára már jól ismert asszociált Laguerre polinómok normalizálás nélkül:

$$v(\varrho) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2\varrho) \quad (962)$$

Ahol:

$$L_p^q(x) = (-1)^q \left(\frac{d}{dx} \right)^q L_{p+q}(x) \quad (963)$$

az Asszociált Laguerre polinóm és

$$L_q(x) = \frac{e^x}{q!} \left(\frac{d}{dx} \right)^q (x^q e^{-x}) \quad (964)$$

A q -edik Laguerre polinóm. Innen a normalizált radiális hullámfüggvénye a Hidrogén atomnak:

$$\psi_{nlm} = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (965)$$

Ami nem egy túl szép megoldás, de a kevés, zárt alakban megoldható valós rendszer megoldásának egyike. A hullámfüggvények kölcsönösen ortogonálisak és normálhatók:

$$\int \psi_{n'l'm'}^*(r, \theta, \phi) \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (966)$$

Ez abból következik, hogy a gömbfüggvények ortogonálisak és $(n \neq n')$ és abból, hogy ezek a Hamilton-operátor sajátfüggvényei különböző sajátértékekhez.

Hidrogén atom spektruma

Elméletileg, ha a hidrogén atomot egy ψ_{nlm} állapotba rakjuk, akkor ott is marad örökké. Ha viszont egy kicsit "megpiszkáljuk" az atomot (pl. egy fotonnal ütköztetjük), akkor az atom gerjesztett állapotba kerülhet ($n > 1$) vagy visszaeshet egy alacsonyabb állapotba. Ezek a perturbációk a valóságban mindig jelen vannak, így az atom sosem marad egy állapotban, időnként feljebb ugrik egyet majd visszaesik (ezeket kvantum ugrásoknak is nevezik). Amikor visszaesik egy alacsonyabb állapotba, akkor meg kell szabadulnia a fölösleges energiától, amit általában elektromágneses sugárzás formájában tesz meg (foton kibocsátás). Ennek a kibocsátott fotonnak pontosan annyi lesz az energiája, mint a két állapot közötti energiakülönbség:

$$E_{\text{foton}} = E_i - E_f = -13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (967)$$

Azt pedig a Planck összefüggésből tudjuk, hogy a foton energiája és frekvenciája között a következő összefüggés áll fenn:

$$E_{\text{foton}} = h\nu \quad (968)$$

És a hullámhossz és a frekvencia között pedig:

$$c = \lambda\nu \quad (969)$$

Ebből következik, hogy a kibocsátott foton hullámhossza:

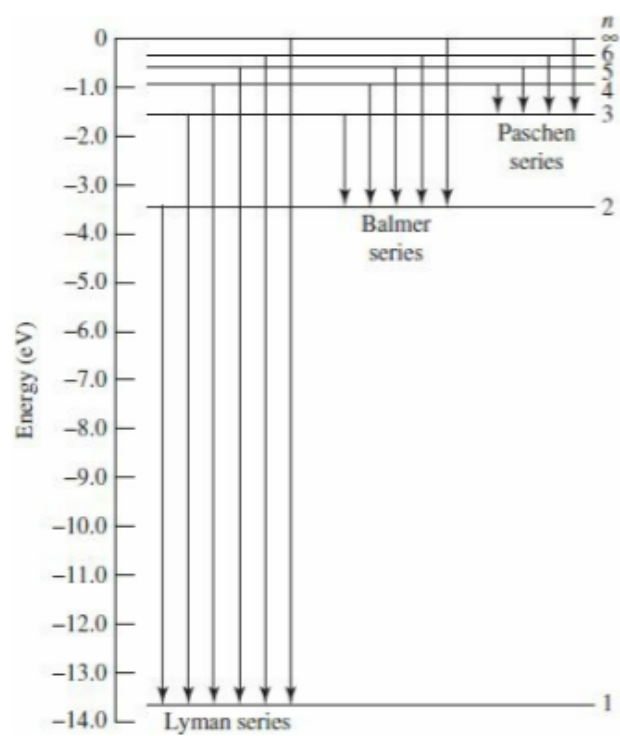
$$\frac{1}{\lambda} = \mathcal{R} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (970)$$

Ahol $\mathcal{R}$ a Rydberg állandó, ami a következő alakot ölti:

$$\mathcal{R} \equiv \frac{m_e}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (971)$$

Ez pedig a híres Rydberg formula, amit empirikus úton fedeztek fel a hidrogén spektrumának vizsgálatakor. Itt n_i az induló állapot főkvantumszáma, és n_f a végállapot főkvantumszáma. Különböző n_f értékekhez különböző sorozatok tartoznak:

- Lyman sorozat: $n_f = 1$, ultraibolya tartomány
- Balmer sorozat: $n_f = 2$, látható tartomány
- Paschen sorozat: $n_f = 3$, infravörös tartomány
- Brackett sorozat: $n_f = 4$, infravörös tartomány
- Pfund sorozat: $n_f = 5$, infravörös tartomány
- Humphreys sorozat: $n_f = 6$, infravörös tartomány



33. ábra. A Hidrogén atom spektrumának Energia szintjei és átmenetei.

4. Folytonos közegek mechanikája

Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek, viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám.

A folytonos közegek mechanikája a mechanika egy olyan ága, amely a szilárd anyagok és folyadékok viselkedését vizsgálja, amikor külső erők hatnak rájuk. Ez a terület magában foglalja a rugalmas és képlékeny alakváltozásokat, a folyadékok tulajdonságait, valamint az áramlások jellemzését. A "folytonos közeg" arra a határesetre utal, amikor már nem csak 1-2 tömegpont viselkedését vizsgálom, hanem egy olyan rendszert, ahol a részecskék száma olyan nagy, hogy az anyagot folytonosnak közelíthetjük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy makroszkopikus mennyiségekkel dolgozzunk, mint például a sűrűség, nyomás és sebességmezők, ahelyett, hogy minden egyes részecskét külön-külön vizsgálnánk. A folytonos közegek mechanikája elválaszthatatlan a statisztikus fizikától és a termodinamikától, mivel ezek a területek segítenek megérteni, hogyan viselkednek a nagy számú részecskékből álló rendszerek.

A folytonos közegek mechanikájának legfontosabb mértékegységei a következők:

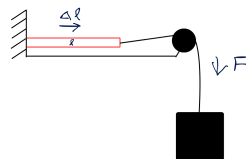
- Nyomás (Pascal, Pa): A nyomás az erő egységnyi felületre vetített értéke. 1 Pascal az az erő, amely 1 négyzetméter felületre 1 Newton erőt fejt ki.
- Sűrűség (kilogramm per köbméter, kg/m^3): A sűrűség az anyag tömegének és térfogatának aránya. Ez megmutatja, hogy mennyi anyag van egy adott térfogatban.
- Sebesség (méter per másodperc, m/s): A sebesség a folyadék vagy gáz részecskéinek mozgási sebességét jelenti.
- Viskozitás (Pascal-másodperc, $\text{Pa} \cdot \text{s}$): A viszkozitás a folyadék vagy gáz belső sűrűlódását jelenti, amely ellenáll az áramlásnak.
- Felületi feszültség (Newton per méter, N/m): A felületi feszültség a folyadék felületén lévő molekulák közötti kohéziós erőt jelenti.

4.1. Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk

Eddig a pontig főként részecskék és merev testek mozgását vizsgáltuk. Azonban a valóságban sok anyag képes alakváltozásra, amikor külső erők hatnak rájuk. Tehát egy kiterjedt test esetén nem csak a test egészének mozgását kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a test pontjainak relatív távolsága megváltozásra képes. Az alakváltozások két fő típusa a rugalmas és a képlékeny alakváltozás. A rugalmas alakváltozás során az anyag visszatér eredeti alakjához, amikor a külső erő megszűnik. Ezzel szemben a képlékeny alakváltozás során az anyag maradandó alakváltozást szenved, és nem tér vissza eredeti formájához.

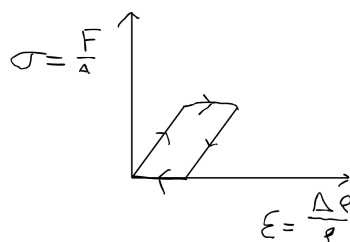
A deformáció jellemzéséhez bevezethetjük a feszültség és deformáció fogalmát. A feszültség az anyagra ható erő egységnyi felületre vetített értéke ($Pa = \frac{N}{m^2}$ - Pascal), a

deformáció pedig az anyag alakjának megváltozását jelenti. Nézzük meg először a lineáris deformációt, ahol egy rúdra ható F erőre deformálódik:



34. ábra. lineáris deformáció egy rúd esetén

Ahol a rúd F erő hatására ΔL hosszváltozást szenved el. Ha rugalmas a deformáció (az erő nem elég erős, hogy az atomok helyzetét permanensen megváltoztassa), akkor a következő grafikont rajzolhatjuk fel:



35. ábra. lineáris deformáció grafikon

Ahol a feszültség (σ) és a deformáció (ε) között lineáris összefüggés áll fenn:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (972)$$

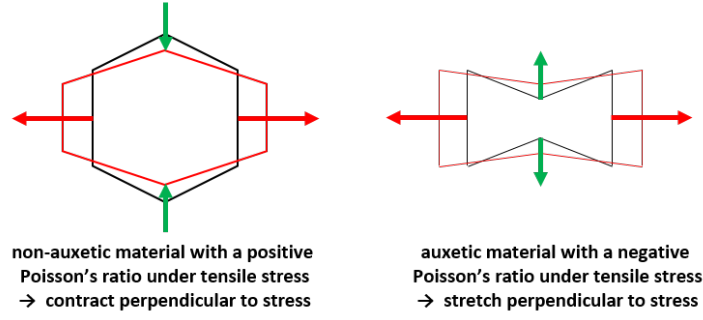
Ahol E az anyagra jellemző Young modulus ($E \sim 100\text{GPa}$), ami a rugalmasság mértékét jellemzi. Ezt nevezik Hooke-törvénynek. A deformáció a lineáris deformáció esetében a relatív hosszváltozás, a feszültség pedig az erő és a keresztmetszeti terület hányadosa:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad \text{és} \quad \sigma = \frac{F}{A} \quad (973)$$

Ezt a jelenséget egyszerű nyújtásnak nevezik. Ilyen nyúlás esetében megfigyelhető, hogy a rúd átmérője is csökken a hossz növekedésével. Ezt harántösszehúzásnak is nevezzük, és először Poisson jellemezte matematikailag:

$$\frac{\Delta d}{d} = -\nu \frac{\Delta L}{L} \quad (974)$$

Ahol ν a Poisson arány, ami anyagra jellemző állandó ($\nu \sim 0.3$). A poisson szám lehet negatív is, speciális formájú anyagoknál (auxetikus anyagok), ahol a harántirányú méretnövekedés is megfigyelhető nyújtáskor.



36. ábra. Auxetikus anyag viselkedése nyújtáskor

Ha a Hooke-törvényt kiterjesztjük 3D-re akkor a hossz helyett a térfogatváltozást kell figyelembe venni:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{(l + \Delta l)^2(d + \Delta d)^2 - ld^2}{ld^2} = \frac{\Delta l(d + \Delta d)^2 + l2d\Delta d + l\Delta d^2}{ld^2} \quad (975)$$

$$\sim \frac{\Delta ld^2 + 2ld\Delta d}{ld^2} = \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{\Delta d}{d} = \frac{\Delta l}{l} - 2\nu\frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu)\frac{\Delta l}{l} \quad (976)$$

Ezt a közelítést azért tehettem meg, mert tudom, hogy a Δl és Δd között kb. 10^{-3} nagyságrendű különbség van, vagyis kb. hasonlóak. Helyettesítsük be ide a Poisson arányt:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} - 2\nu\frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu)\frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu)\frac{\sigma}{E} \quad (977)$$

És ha itt bevezetjük a P nyomást ($P = -\sigma$), akkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\frac{\Delta V}{V} = -3\frac{(1 - 2\nu)}{E}P \quad (978)$$

Itt a 3-as azért jelent meg, mert a térfogatváltozás három irányban történik. Ebből következik a kompressziós modulus (K):

$$K \equiv -P\frac{V}{\Delta V} = \frac{E}{3(1 - 2\nu)} \quad (979)$$

Ez a modulus azt jellemzi, hogy egy anyag mennyire ellenálló a térfogati változásokkal szemben. Minél nagyobb az értéke, annál kevésbé hajlamos az anyag a térfogati deformációra külső nyomás hatására. Ennek a reciprokát nevezik a kompresszibilitásnak (κ):

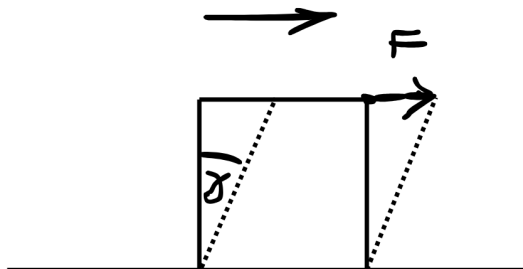
$$\kappa \equiv \frac{1}{K} = -\frac{1}{V}\frac{\Delta V}{P} \quad (980)$$

Ez a mennyiség azt jellemzi, hogy egy anyag mennyire könnyen deformálódik térfogatváltozás szempontjából külső nyomás hatására. Ebből a kompressziós modulusból leolvasható, hogy a stabilitás feltétele, az hogy $K > 0$.

4.1.1. Speciális deformációk

Nyíró deformáció

A Hooke-törvény és a feszültség-deformáció összefüggések csak akkor érvényesek, ha test oldalainak közepére hat az erő. Ha viszont mondjuk az éleket húzzuk, akkor nyíró feszültség lép fel:



37. ábra. Nyíró deformáció

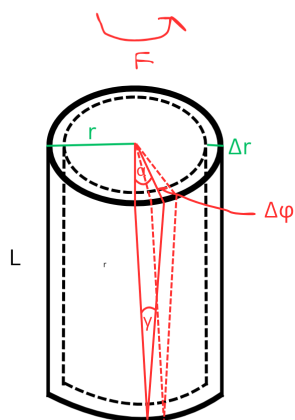
Ilyenkor a feszültség és a deformáció között a következő összefüggés áll fenn:

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \gamma \quad (981)$$

Ahol τ a nyíró feszültség, γ a nyírási szög (kis szögnél $\gamma \approx \tan(\gamma)$), és μ a nyírási modulus (olykor G -vel is jelölik).

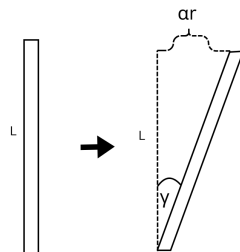
Csavarás

Vegyünk egy henger alakú rudat, amit az egyik végénél rögzítünk, a másik végénél pedig egy M nyomatékot alkalmazunk:



38. ábra. Csavarás

Ahol a rúd hossza L , a sugara r , és a nyomaték M . Ekkor a rúd egy α szöggel elfordul a nyomaték hatására. Ekkor vegyünk egy kis téglalap szeletet a henger oldalából és nézzük meg, hogy hogyan fordul el:



39. ábra. Csavarás - kis szelet elmozdulása

Ekkor α és γ között a következő összefüggés áll fenn:

$$\tan(\gamma) = \frac{r\alpha}{L} \approx \gamma \quad (982)$$

Az ezt az elmozdulsást okozó erő legyen ΔF :

$$\Delta F = \tau \Delta A = \mu \gamma \Delta r r \Delta \varphi = \mu \frac{\alpha}{L} r^2 \Delta r \Delta \varphi \quad (983)$$

Ahol $\Delta A = r \Delta \varphi \Delta r$ a kis felület, φ a csavarodási szög, τ pedig a nyírási feszültség. Ebből pedig a nyomaték:

$$\Delta M = \Delta F r = \mu \frac{\alpha}{L} r^3 \Delta r \Delta \varphi \quad (984)$$

Ezt össze kell adni minden kis felületre, tehát integrálni kell r és φ szerint:

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^R \mu \frac{\alpha}{L} r^3 dr d\varphi = \mu \frac{\alpha}{L} 2\pi \frac{R^4}{4} = \frac{\pi \mu R^4}{2L} \alpha \quad (985)$$

Itt a konstans tagokra bevezethetünk egy új mennyiséget, a torziós moduluszt (D^*):

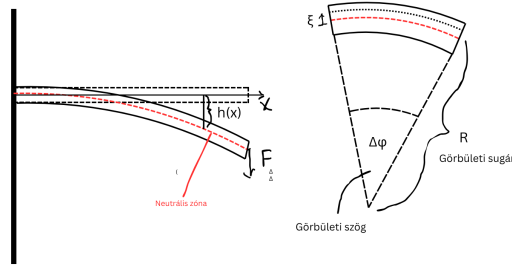
$$D^* = \frac{\pi \mu R^4}{2L} \quad (986)$$

Ekkor a nyomaték és az elfordulás között a következő összefüggés áll fenn:

$$M = D^* \alpha \quad (987)$$

Hajlítás

Vegyünk egy kezdetben egyenes rúd alakú testet, aminek az egyik vége rögzítve van, a másik végére pedig egy erőt alkalmazunk:



40. ábra. Hajlítás

Ha megnézem a neutrális zónától (A rúd középvonala, kis Hajlítás esetén nem szenved hosszváltozást) ξ távolságra lévő réteget, akkor ott a hosszváltozás:

$$\epsilon_{xx}(\xi) = \frac{\Delta L}{L} = \frac{(R + \xi)\Delta\varphi - R\Delta\varphi}{R\Delta\varphi} = \frac{\xi}{R} \quad (988)$$

Ahol R a görbületi sugár, és $\Delta\varphi$ a kis szög, amivel elfordul a rúd. Ebből a feszültség:

$$\sigma_{xx}(\xi) = E\epsilon_{xx}(\xi) = E\frac{\xi}{R} \quad (989)$$

Ahol E a Young modulus ($\frac{1}{E} = \frac{1}{2\mu} \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu+3\lambda}\right)$). Ebből pedig a nyomaték:

$$M = \int_A \sigma_{xx}(\xi)\xi dA = \int_A E\frac{\xi}{R}\xi dA = \frac{E}{R} \int_A \xi^2 dA \quad (990)$$

Ahol az integrál a keresztmetszetre vonatkozik. Ebből következik, hogy:

$$M = \frac{EI}{R} \quad (991)$$

Ahol $I = \int_A \xi^2 dA$ a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka. Ebből a görbületi sugár:

$$\frac{1}{R} = \frac{M}{EI} \quad (992)$$

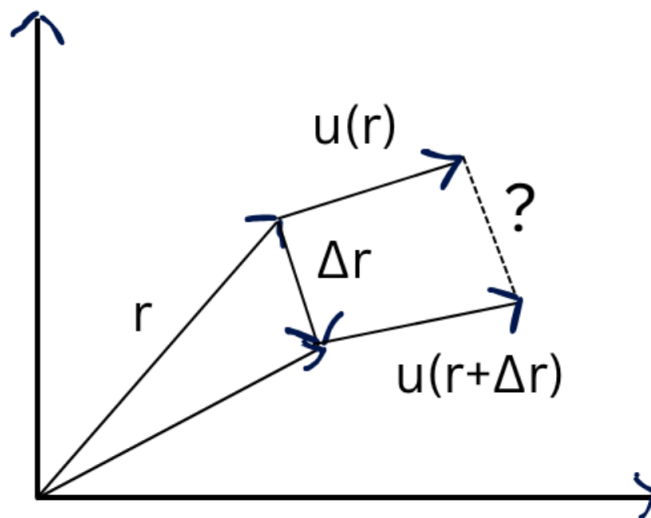
Ha a rúd hossza L , akkor a rúd végén a hajlítási szög:

$$\alpha = \frac{L}{R} = \frac{ML}{EI} \quad (993)$$

4.2. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor

Deformáció esetén egy pont elmozdulását jellemezhetjük egy elmozdulási vektorral ($\mathbf{u}(\mathbf{r})$) ami az adott pont helyzetétől ($\mathbf{r}$) függ. Viszont van egy probléma ezzel a megközelítéssel: ha csak az elmozdulási vektort nézzük, akkor nem tudjuk megkülönböztetni a test elforgatását és a deformációját. Például egy test elforgatása nem jelent deformációt, de az elmozdulási vektor megváltozik. Ezért be kell vezetnünk egy olyan mennyiséget, ami csak a deformációt jellemzi. Vegyünk tehát egymáshoz közel két pontot a testben ($\mathbf{r}$ és

$\mathbf{r} + d\mathbf{r}$). Ezeknél az elmozdulási vektorok $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ és $\mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r})$ lesznek. A kérdés pedig az, hogy az elmozdulási vektorok relatív távolsága egymáshoz képest hogyan változik.



41. ábra. Az eltolás vektor változása két közeli pont között

Legyen a távolság $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ és $\mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r})$ között $\Delta \mathbf{s}$. Ekkor a vektor:

$$\Delta \mathbf{s} = |\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r} + \mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - \mathbf{r} - \mathbf{u}(\mathbf{r})| \quad (994)$$

$$\Delta \mathbf{s} = |d\mathbf{r} + \mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - \mathbf{u}(\mathbf{r})| \quad (995)$$

Használjuk ki, hogy a potenciált kis távolságok esetén fel tudom írni, hogy:

$$\phi(\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r}) \approx \phi(\mathbf{r}) + \text{grad}(\phi(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{r} \quad (996)$$

Ekkor tehát az elmozdulási vektor:

$$\mathbf{u}_1(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) \approx \mathbf{u}_1(\mathbf{r}) + \frac{\partial u_1}{\partial r_i} \Delta r_i \quad (997)$$

Tehát általános komponensre az $\mathbf{u}$ -nak:

$$u_j(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) \approx u_j(\mathbf{r}) + \frac{\partial u_j}{\partial r_i} \Delta r_i \quad (998)$$

Ezzel tehát egy deriváltal tudjuk közelíteni a relatív elmozdulást. Ezt a deriváltat helyettesíthetjük egy tenzorral:

$$\beta_{ij} \equiv \frac{\partial u_j}{\partial r_i} \quad (999)$$

Tehát a tenzor:

$$\hat{\beta} = \frac{d\mathbf{u}}{d\mathbf{r}} \quad (1000)$$

$$\Delta \mathbf{u} = \hat{\beta} \Delta \mathbf{r} \quad (1001)$$

Tehát ezt behelyettesítve a $\Delta \mathbf{s}$ kifejezésbe:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{(\Delta \mathbf{r}_i + \hat{\beta}_{ij} \Delta \mathbf{r}_j) \cdot (\Delta \mathbf{r}_i + \hat{\beta}_{ik} \Delta \mathbf{r}_k)} \quad (1002)$$

Itt a szorzatban a két fél másik összegzés alatt van, ezért van két külön index használva. Ezt kifejtve:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + \Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j + \Delta r_i \beta_{ik} \Delta r_k + \beta_{ij} \Delta r_j \beta_{ik} \Delta r_k} \quad (1003)$$

A gyök alatti utolsó tagot elhagyhatom, mert maximum 10^{-3} nagyságrendű deformációt akarok megengedni, és ezért a $\Delta r_i \cdot \Delta r_i$ taghoz képest is 10^{-3} lesz, vagyis összességben elhanyagolhatóan kicsi. A másik két β -s tagra is igaz ez, de mivel ezeket akarom kiszámolni, ezért nem szerencsés "eldobni" őket. Az egyenlet tehát:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + 2 \Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j} \quad (1004)$$

Itt egy másik egyszerűsítést is alkalmaztunk, mégpedig, hogy nem számít hogy milyen sorrendben összegzem és szorzom össze a tagokat, hisz skaláris mennyiségekről van szó, ezért akár ugyan azt az indexet is használhatom az összegzéshez. Itt észrevehetjük, hogy a β_{ij} tenzor nem szimmetrikus, hisz a $\Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j$ kifejezésben a i és j indexek felcserélhetők. Tehát bevezethetjük a szimmetrikus és antiszimmetrikus részt:

$$\beta_{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(\beta_{ij} + \beta_{ji})}_{\varepsilon_{ij} \text{ deformációs tenzor}} + \underbrace{\frac{1}{2}(\beta_{ij} - \beta_{ji})}_{\omega_{ij} \text{ forgatási tenzor}} \quad (1005)$$

Ahol az első tag a deformációs tenzor, a második pedig a forgatási tenzor. A második tag nem érdekel minket, hisz az csak a test elforgatását jellemzi, és nem fog erőt létrehozni. Tehát a deformációs tenzor:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\beta_{ij} + \beta_{ji}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial r_i} + \frac{\partial u_i}{\partial r_j} \right) \quad (1006)$$

Tehát a $\Delta \mathbf{s}$ kifejezésbe visszahelyettesítve:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + 2 \Delta r_i \varepsilon_{ij} \Delta r_j} = |\Delta \mathbf{r}| \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta \mathbf{r} \hat{\varepsilon} \Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|^2}} \quad (1007)$$

$$\Delta \mathbf{s} = |\Delta \mathbf{r}| \sqrt{1 + 2 \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n}} \quad (1008)$$

Ahol $\mathbf{n} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|}$ az egységvektor. Mivel a második tag kicsi, ezért a gyök alatti kifejezést közelíthetjük:

$$\Delta \mathbf{s} \approx |\Delta \mathbf{r}| (1 + \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n}) \quad (1009)$$

Tehát a relatív távolságváltozás két közeli pont között:

$$\frac{\Delta \mathbf{s} - \Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|} = \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n} \quad (1010)$$

Ezt az $\hat{\varepsilon}$ tenzort nevezzük deformációs tenzornak, ami a test deformációját jellemzi.

Most térjünk egy kicsit vissza a $\hat{\beta}$ tenzorhoz. Ebből kiindulva meg tudjuk határozni, hogy hogyan változnak a test egyes részei a deformáció során. Vegyünk egy kis elmozdulást a testben $\Delta \mathbf{r}$, ami a test egy pontjától egy másik pontjához vezet. A deformáció után ez az elmozdulás megváltozik, és legyen ez $\Delta \mathbf{r}'$. Ekkor a következő összefüggés áll fenn:

$$\Delta \mathbf{r}' = \Delta \mathbf{r} + \hat{\beta} \Delta \mathbf{r} \quad (1011)$$

Vagy komponensenként:

$$\Delta x' = \Delta x + \beta \Delta x \quad (1012)$$

$$\Delta y' = \Delta y + \beta \Delta y \quad (1013)$$

$$\Delta z' = \Delta z + \beta \Delta z \quad (1014)$$

Mivel a Δx -nek csak az x komponense nem nulla, ezért fel tudom írni a következőképpen:

$$\Delta x' = (\Delta x + \beta_{11}\Delta x, \beta_{21}\Delta x, \beta_{31}\Delta x) = (1 + \beta_{11}, \beta_{21}, \beta_{31})\Delta x \quad (1015)$$

$$\Delta y' = (\beta_{12}\Delta y, \Delta y + \beta_{22}\Delta y, \beta_{32}\Delta y) = (\beta_{12}, 1 + \beta_{22}, \beta_{32})\Delta y \quad (1016)$$

$$\Delta z' = (\beta_{13}\Delta z, \beta_{23}\Delta z, \Delta z + \beta_{33}\Delta z) = (\beta_{13}, \beta_{23}, 1 + \beta_{33})\Delta z \quad (1017)$$

Tehát a térfogatváltozás a deformáció után:

$$\Delta V' = \begin{vmatrix} (1 + \beta_{11}) & \beta_{12} & \beta_{13} \\ \beta_{21} & (1 + \beta_{22}) & \beta_{23} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & (1 + \beta_{33}) \end{vmatrix} \underbrace{\Delta x \Delta y \Delta z}_{\Delta V} \quad (1018)$$

Ahol a kapott mátrix determinánsának meghatározásával tudjuk, hogy a térfogat hogyan változik a deformáció során. Itt gyakorlatilag a tenzo segítségével az x, y, z koordináta rendszerrőe egy másik rendszerbe visszük át. Ezt kiszámolva:

$$\Delta V' = (1 + \beta_{11}) + (1 + \beta_{22}) + (1 + \beta_{33}) + \beta^3 \dots \Delta V \quad (1019)$$

$$\Delta V' \approx (1 + \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33}) \Delta V \quad (1020)$$

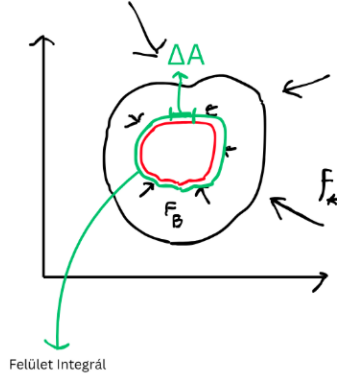
Itt a β^3 jelöli a harmadfokú tagokat, amiket elhanyagolhatunk, hisz kicsik. Tehát a relatív térfogatváltozás:

$$\frac{\Delta V' - \Delta V}{\Delta V} = \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33} = Tr(\hat{\beta}) = Tr(\hat{\varepsilon}) \quad (1021)$$

Ahol a Tr a tenzor nyomát jelöli (magyarul Sp - spur-nak is hívják). Tehát a deformációba csak a diagonális elemek számítanak a térfogatváltozás szempontjából. A vegyes tagok a tiszta nyírást jellemzik, ami nem változtatja meg a térfogatot. Tehát a deformáció felfogható egy koordináta-rendszerváltásként is, ahol a deformációs tenzor visz át a régi koordinátarendszerből az újba.

Feszültség tenzor

A deformációs tenzornál a rendszerben keletkező erőkkal nem foglalkoztunk, csakis az alakváltozásra koncentráltunk. De ahhoz, hogy a Newtoni formalizmusnak meg tudjunk felelni (tehát, hogy "megtaláljuk" a deformáció $F = ma$ egyenletét) szükségünk van egy olyan mennyiségre, ami az erőket jellemzi. Amikor felveszünk egy pontrendszert, akkor mondhatjuk a tömegközéppont gyorsulásának meg kell egyeznie a rá ható erők külső erők összegével. Viszont ha felveszünk egy pontrendszert a pontrenceren belül akkor arra is igaznak kell lennie, viszont erre a kisebb testre hatnak belső erők is, melyek a test szempontjából külső erők. Viszont szerencsére ezek a belső erők nagyon kis távon ($\sim \frac{1}{r^6}$) hatnak csak általában (Pl. plazmában már nem lesz igaz ez).



42. ábra. Belső erők számolása egy test szelete körül

Ezért elég lesz egy kis felületdarabkán összeadni az erőket a test körül:

$$\Delta \mathbf{A} : \text{felületdarab} \quad \Delta \mathbf{F} : \text{erő a felületen} \quad (1022)$$

Ha kicsit kisebb felületdarabot veszek akkor kevesebb, ha nagyobb felületdarabot veszek akkor több erő lesz rajta, ezért az erő és a felületdarab között arányosságot várhatunk:

$$\Delta \mathbf{F} \sim \Delta \mathbf{A} \quad (1023)$$

Viszont $\Delta \mathbf{A}$ és $\Delta \mathbf{F}$ vektorok nem biztos hogy párhuzamosak, ezért az arányossági tényező nem biztos hogy skaláris lesz, hanem egy tenzor:

$$\Delta \mathbf{F} = \hat{\sigma} \Delta \mathbf{A} \quad (1024)$$

Ezt a tenzort feszültség tenzornak nevezzük, és a testben keletkező erőket jellemzi. De erre a felületdarabra is hat a külső erő, ezért azt is figyelembe kell venni:

$$\mathbf{f} : \text{Erőssűrűség - egységnyi térfogatra ható külső erő} \quad (1025)$$

Ekkor a test egy kis térfogatára ható erő:

$$\Delta \mathbf{F}_{\text{külső}} = \mathbf{f} \Delta V \quad (1026)$$

Mostmár feltudjuk írni a teljes erőt ami a kis térfogatra hat, és azt összeadva megkapom a teljes erőt a kis testdarabra:

$$\mathbf{F}' = \int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} \quad (1027)$$

Ennek pedig a newtoni mozgásegyenlet szerint meg kell egyeznie az összipulzus deriváltjával:

$$\mathbf{F}' = \int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \frac{d}{dt} \int \varrho \dot{\mathbf{u}} dV \quad (1028)$$

Ezzel van egy kis probléma, mégpedig, hogy ahogy a észecskék elmozdulnak az impulzus miatt, már nem ugyanabban a felületben lesznek mint amire számolok. Ezt a problémát most úgy hidaljuk át, hogy azt mondjuk, hogy kis deformációkat nézünk csak, így a felület nem változik jelentősen. Ekkor a következő egyenletet kapjuk:

$$\int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \frac{d}{dt} \int \varrho \dot{\mathbf{u}} dV \approx \int_{V'} \varrho \ddot{\mathbf{u}} dV \quad (1029)$$

Ez az egyenlet pedig a folytonos közegek mozgásegyenlete, ami a test egy kis térfogatára vonatkozik:

$$\int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \int_{V'} \varrho \ddot{\mathbf{u}} dV \iff \mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (1030)$$

Ezt általánosan nem lehet megoldani, de speciális esetekben igen. Ebben az egyenletben a ϱ sűrűség "játsza" a tömeget, a $\ddot{\mathbf{u}}$ a gyorsulást, a $\mathbf{f}$ a külső erőt, és a feszültség tenzor pedig a belső erőket jellemzi.

Még egy érdekességet felfedezhetünk, hogy ha megvizsgáljuk az elektromágnesességből ismert Gauss törvényt:

$$\oint_{F'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V'} \varrho dV \quad (1031)$$

Vagy máshogy megfogalmazva:

$$\int (div \mathbf{E}) dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \varrho dV \rightarrow div \mathbf{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} \quad (1032)$$

Ugyanis ebben az egyenletben is erősség és felületi integrál szerepel, mint a feszültség tenzor esetén. És bár ezt elektromágneses terekre értelmezték eredetileg, de minden felületi térerősségre lehet alkalmazni. Vegyük a mozgásegyenletet komponensenként:

$$\int_{V'} f_i dV + \oint_{F'} \sigma_{ij} dA_j = \int_{V'} \varrho \ddot{u}_i dV \quad (1033)$$

És alkalmazzuk erre a Gauss-tételt:

$$\int_{V'} f_i dV + \int_{V'} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} dV = \int_{V'} \varrho \ddot{u}_i dV \quad (1034)$$

Mivel ez az egyenlet tetszőleges térfogatra igaz, ezért a következő lokális egyenletet kapjuk:

$$f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} = \varrho \ddot{u}_i \quad (1035)$$

Ez az egyenlet a folytonos közegek mozgásegyenlete komponensenként. A teljes egyenlet tehát:

$$\mathbf{f} + div \hat{\sigma} = \varrho \ddot{\mathbf{u}} \quad (1036)$$

Azt is meg lehet mutatni, hogy ha a feszültségtenzor szimmetrikus ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$), akkor az impulzusmomentum megmaradása automatikusan teljesül. A feszültség tenzor a Newton axiómák miatt csak a deformációs tenzor első deriváltjáig függhet, tehát:

$$\hat{\sigma}(\hat{\varepsilon}, \dot{\hat{\varepsilon}}, t) \quad (1037)$$

De szilárd anyagok esetében a feszültség tenzor csak a deformációs tenzor függvénye lesz:

$$\hat{\sigma}(\hat{\varepsilon}) \rightarrow \text{szilárd anyag} \quad (1038)$$

Ebben az esetben a feszültség és deformációs tenzor között lineáris összefüggés áll fenn, amit általánosított Hooke-törvénynek neveznek:

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (1039)$$

Ahol c_{ijkl} azért négyindexes tenzor, mert a feszültség és deformációs tenzor is másodrendű tenzor. Ennek alapesetben 81 független komponense lenne (mindegyik index 1-3-ig

mehet és $3^4 = 81$) Azt tudjuk, hogy az i és j indexek felcserélhetők a feszültség tenzor szimmetriája miatt, és a k és l indexek is felcserélhetők a deformációs tenzor szimmetriája miatt. Ezért 81 helyett csak 36 független komponense lesz a c_{ijkl} tenzornak. De van egy további szimmetria is, mégpedig az energia megmaradás miatt:

Ha veszek egy l hosszúságú A keresztmetszetű rúdat amit F erővel Δl -el megnyújtok, akkor a rúdban az elvégzett munka:

$$W = \int_0^{\Delta l} F dl = \frac{1}{2} F \Delta l \quad (1040)$$

Az erő pedig:

$$F = \sigma A \quad (1041)$$

A deformáció:

$$\Delta l = \varepsilon l \quad (1042)$$

Ezeket behelyettesítve a munkába:

$$W = \frac{1}{2} \sigma A \varepsilon l \quad (1043)$$

Itt pedig bevezethetem az energia sűrűséget (w), ami egy egységnyi térfogatra eső energia:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{W}{Al} = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon \quad (1044)$$

Ezt a kifejezést általánosíthatom három dimenzióra is:

$$w = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} \quad (1045)$$

Ha most behelyettesítem ide az általánosított Hooke-törvényt:

$$w = \frac{1}{2} c_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl} \quad (1046)$$

Itt c_{ijkl} a "rugalmatlansági" (stiffness) tenzor (Pa nyomás dimenziójú, mivel feszültség-tenzor is nyomás dimenziójú, az alakváltozás tenzor pedig dimenzió nélküli). Ebből pedig következik, hogy a c_{ijkl} tenzornak teljesen szimmetrikusnak kell lennie az indexek felcserélésére nézve, mert ez az indexcsere az energia sűrűség értékét nem változtathatja meg, vagyis az energiát se módosítja. A Newtoni fizika szerint pedig az energiából minden mennyiség kiszámolható, ezért az indexek felcserélésének nem szabad megváltoztatnia a rendszert. Tehát a c_{ijkl} tenzor minden indexre szimmetrikus, így már csak 21 független komponense van (Mivel $c_{ijkl} = c_{klij}$ ezért felírhatom a rugalmatlansági tenzort mint egy 6×6 mátrix c_{IJ} és egy szimmetrikus 6×6 mátrix független komponensei: $\frac{6(6+1)}{2} = 21$). Ez a szám még tovább csökkenhet, ha olyan anyagokat veszünk amik makroszkópikus szempontból forgatásra invariánsak (izotróp anyagok). Nem izotróp anyagok pl. a kristályos anyagok melyek kristályszerkezetük miatt lehetnek irányfüggőek. Az izotróp anyagok energiasűrűsége tehát csak a következő formában írható fel:

$$w = \frac{1}{2} \lambda (\hat{\varepsilon}_{kk})^2 + \mu \hat{\varepsilon}_{ij} \hat{\varepsilon}_{ij} \quad (1047)$$

Ahol λ és μ a Lamé állandók, melyek anyagra jellemzőek. Ebből pedig a feszültség tenzor:

$$\sigma_{op} = \lambda \delta_{op} \varepsilon_{ll} + 2\mu \varepsilon_{op} \quad (1048)$$

ahol δ_{op} a Kronecker-delta. Ezt kicsit átrendezve:

$$\sigma_{op} = \lambda \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} + 2\mu \left(\varepsilon_{op} - \frac{1}{3} \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \right) + \frac{2}{3} \mu \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \quad (1049)$$

$$\sigma_{op} = \left(\lambda + \frac{2}{3} \mu \right) \underbrace{\delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll}}_{\text{térfogati deformáció - kompresszió}} + 2\mu \underbrace{\left(\varepsilon_{op} - \frac{1}{3} \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \right)}_{\text{térfogati deformáció nélküli rész - Nyírás}} \quad (1050)$$

Innen látszik, hogy a μ a nyírási modulusz, a $\lambda + \frac{2}{3} \mu$ pedig a kompressziós modulusz (majdnem, mert az 3D-ben van). Innen a Young modulus és a Poisson arány is kifejezhető a Lamé állandók segítségével:

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu} \quad (1051)$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (1052)$$

4.3. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő

A folyadékokat és a gázokat általában külön kezeljük a folytonos szilárd anyagoktól, pedig fizikailag nagyon hasonlóan lehet őket kezelni, csak más paraméterekkel. Tehát a folyadékok (és gázok) statikai feltétele hasonlóan néz ki a szilárd anyagokhoz:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = 0 \quad (1053)$$

Ahol a $\mathbf{f}$ a külső erőssűrűség (pl. gravitációs erő), és a $\hat{\sigma}$ a feszültség tenzor. Viszont a folyadékoknál a feszültség tenzor másképp néz ki, hisz a folyadékokban csak normális feszültségek lehetnek, nyírófeszültségek nem (kísérleti tapasztalat). Ezért a feszültség tenzor diagonális lesz:

$$\Delta \mathbf{F} = \hat{\sigma} \Delta \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{bmatrix} \quad (1054)$$

$$\Delta \mathbf{F} = -p \Delta \mathbf{A} \quad (1055)$$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} \quad \rightarrow \quad \hat{\sigma} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} \quad (1056)$$

Ahol p a folyadék nyomása. Ezt visszahelyettesítve a statikai egyenletbe:

$$\text{div} \hat{\sigma} = \sum_{j=0}^3 \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = - \sum_{j=0}^3 \frac{\partial p \delta_{ij}}{\partial x_j} = -\text{grad}(p) \quad (1057)$$

$$\mathbf{f} - \text{grad}(p) = 0 \quad (1058)$$

Ezt nevezik Pascal-törvénynek. A negatív előjel konvenció miatt van itt, hisz a nyomás a felületre merőleges befelé ható erőként van definiálva. Ha a külső erő a gravitáció, akkor:

$$\mathbf{f} = -\rho \mathbf{g} \quad (1059)$$

Ekkor a Pascal-törvény:

$$-\varrho \mathbf{g} - \text{grad}(p) = 0 \quad (1060)$$

A gravitációs gyorsulást fel lehet írni egy potenciál segítségével is:

$$\mathbf{g} = -\text{grad}(\phi) \quad \text{ahol } \phi = gz \quad (1061)$$

Ezt visszahelyettesítve a Pascal-törvénybe:

$$\text{grad}(p) + \varrho \text{grad}(\phi) = 0 \quad (1062)$$

Itt két ismeretlen van, a p és a ϱ ezért szükség van egy további összefüggésre, ami a $\varrho(p)$ -t határozza meg. Ehhez vehetjük a termodinamikából ismert állapotegyenleteket:

$$pV = \frac{m}{M}RT \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{RT}{M} \quad -V \frac{dp}{dV} = K \quad (1063)$$

Ahol K a kompresszibilitás, ami egy anyagra jellemző állandó. Itt viszont van egy probléma, mégpedig, hogy ha nagy a kompresszió modulusz, akkor a sűrűség nem fog jelentősen változni a nyomás hatására. Ezért a folyadékoknál és szilárd anyagoknál a sűrűség állandónak vehető, így a Pascal-törvényből a következő egyenletet kapjuk:

$$\text{grad}(p + \varrho\phi) = 0 \quad \rightarrow \quad p + \varrho\phi = \text{állandó} \quad (1064)$$

Ez azt jelenti, hogy a folyadékban a nyomás és a potenciál összege állandó, vagyis a folyadékok felszíne a potenciáltér ekvipotenciális felületét veszi fel. Innen ered, hogy a víz felszíne mindig vízszintes lesz. Gravitációs térben beírhatjuk a potenciált:

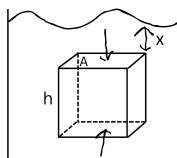
$$\phi = -gh \quad (1065)$$

$$p - \varrho gh = \text{állandó} = p_0 \quad (1066)$$

$$p = p_0 + \varrho gh \quad (1067)$$

Ahol p_0 a folyadék felszínén lévő nyomás. Ebből az egyenletből látszik, hogy a folyadékban a nyomás a mélységgel lineárisan növekszik. Ezt hidrosztatikai nyomásnak nevezzük.

Vegyünk egy képzeletbeli kockát a folyadékban és nézzük meg, hogy a kockára ható erők hogyan néznek ki:



43. ábra. Hidrosztatikai nyomás egy kockán

Ekkor a felületre ható erők:

$$F_{\text{felül}} = \varrho_{\text{víz}} g x A \quad F_{\text{alul}} = -\varrho_{\text{víz}} g (x + h) A \quad (1068)$$

Tehát a kockára ható eredő erő:

$$F_f = F_{\text{felül}} + F_{\text{alul}} = -\varrho_{\text{víz}} g \underbrace{Ah}_V \quad (1069)$$

Ahol F_f a felhajtóerő, ami a kockára hat. Ez az erő felfelé hat, tehát ellentétes irányú a gravitációs erővel. Ez az erő megegyezik a kocka által kiszorított folyadék súlyával. Ezt az eredményt Archimédész törvényének nevezzük. Ezt onnan is levezethetjük, hogy vesszük a kockára ható külső erő sűrűségét:

$$\text{div} \hat{\sigma} = -\mathbf{f} = -\varrho \mathbf{g} \quad (1070)$$

Ezt integrálva a kocka térfogatára:

$$\int_V \text{div} \hat{\sigma} dV = - \int_V \varrho \mathbf{g} dV \quad (1071)$$

Alkalmazva a Gauss-tételt a bal oldalon:

$$\oint_F \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = - \int_V \varrho \mathbf{g} dV \quad (1072)$$

A bal oldalon a kockára ható összes erőt kapjuk, a jobb oldalon pedig a kocka térfogatára ható gravitációs erőt. Tehát:

$$\mathbf{F}_f = -\varrho \mathbf{g} V \quad (1073)$$

Ez pedig pontosan az Archimédész törvénye. Itt figyelni kell arra, hogy bár a test térfogata szerint integrálunk, a víz sűrűségét kell venni, mert a víz által kifejtett erőket számoljuk, és nem "látunk bele" a testbe.

Térjünk vissza a Pascal-törvényhez:

$$\mathbf{f} - \text{grad}(p) = 0 \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{R}{M} T \quad T = \text{állandó} \quad (1074)$$

Ebből a következő egyenletet kapjuk:

$$\text{grad}(p) - \frac{M}{RT} p \mathbf{g} = 0 \quad \varrho = \frac{M}{RT} p \quad (1075)$$

Itt $\mathbf{g}$ lefele mutat, tehát csak a z irányú tagok számítanak:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{M}{RT} p g \quad (1076)$$

Ebből kaptunk egy egyenletet a $p(z)$ -re, állandó hőmérséklet mellett, ideális gázra. Ennek a megoldása:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} \quad (1077)$$

Ahol p_0 a $z = 0$ magasságban lévő nyomás. Ebből pedig a sűrűség:

$$\varrho(z) = \frac{M}{RT} p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} = \varrho_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} \quad (1078)$$

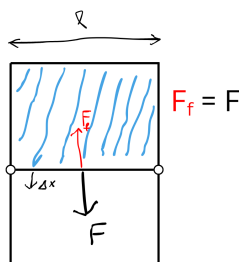
Ahol ϱ_0 a $z = 0$ magasságban lévő sűrűség. Tehát ideális gáz esetén a nyomás és a sűrűség exponenciálisan csökken a magassággal. Ezt nevezik Barometrikus magasságformulának. Ha az $M = mA$ (moláris tömeg) átírást bevezetjük (ahol m az egy részecske tömege, és A a Avogadro szám), akkor a következő alakot kapjuk: a nyomásra és sűrűségre:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{mAg}{RT} z} \quad \varrho(z) = \varrho_0 e^{-\frac{mAg}{RT} z} \quad (1079)$$

Ezt úgy is értelmezhetjük, mint annak a valószínűségét, hogy egy m tömegű részecskét a z magasságban találunk.

Felületi feszültség

Láttuk tehát, hogy a folyadékok alakját a potenciáltér ekvipotenciális felületei határozzák meg általában. Viszont kis méretű folyadékoknál megfigyelhető egy extra hatás is ami képes az alakot megváltoztatni. Például ha egy kis cseppet helyezünk egy sima felületre, akkor a csepp alakja nem egy lapos korong lesz, hanem egy gömbszelet, tehát valamilyen erő összehúzza a cseppet. Ezt az erőt meg is tudjuk mérni, ha veszünk egy kis keretet, aminek az egyik oldala mozgatható, és a keretet belemártjuk szappanos vízbe (mert a szappan lipidjei miatt ennek a folyadéknak nagy lesz ez az erő a tiszta vízhez képest), majd kihúzzuk. Ekkor a keret egyik oldalán egy vékony folyadékréteg képződik, és a mozgó oldalt megpróbálja visszahúzni a folyadék.



44. ábra. Felületi feszültség mérésének elve

Ez az erő a kísérleti tapasztalatok szerint arányos a keret hosszával:

$$F = 2\alpha l \quad (1080)$$

Ahol az α a felületi feszültség, ami anyagra jellemző mennyiség és a mértékegysége N/m (vagy J/m^2). Ha a keretnek a mozgó oldalát egy dx távolsággal elmozdítjuk, akkor a folyadék felülete megnő, de a mért erő nem fog változni. Tehát az elmozdítás során végzett munka:

$$dW = Fdx = 2\alpha l dx = \alpha dA \quad (1081)$$

Ahol $dA = 2l dx$ a folyadék felületének a növekedése. Itt látszik, hogy miért kellett a 2-es az erő képletébe, hisz a folyadékrétegnek két oldala is van és mindkettő megnő. Innen definiálhatjuk a felületi feszültséget mint a felület növekedésre végzett munka és a felület növekedés hányadosa:

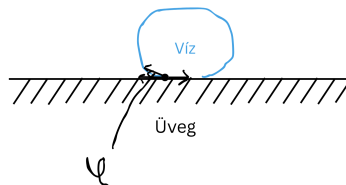
$$\alpha = \frac{dW}{dA} \quad (1082)$$

Tehát a felületi feszültség azt méri, hogy mennyi munkát kell végezni egy adott felület növeléséhez. Ezért a folyadékok mindig arra törekszenek, hogy a felületüket minimalizálják, hisz így a felületi feszültség miatt kevesebb munkát kell végezniük. Ezért a kis cseppek gömb alakúak, hisz a gömbnek van a legkisebb felülete adott térfogat mellett.

Görbületi nyomás

Láttuk, hogy a felületi feszültség miatt a folyadékok a felületüket minimalizálni akarják. Ezért ha egy folyadék egy kis cseppben van, akkor gömb alakú lesz. Viszont minél nagyobb a csepp, annál nehezebben tartja meg a gömb alakját, és annál inkább hajlamos

a deformációra. Tehát a cseppnek meglehetősen határozni egy kritikus méretét, ahol már nem tudja megtartani a gömb alakját.



45. ábra. Csepp kritikus mérete

Ekkor felírhatjuk a következő összefüggést:

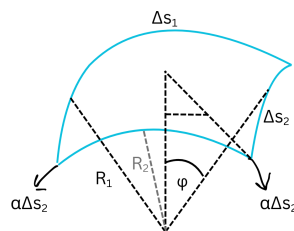
$$\alpha_{\text{üveg-víz}} \Delta l = \alpha_{\text{üveg-levegő}} \Delta l + \alpha_{\text{víz-levegő}} \cos \phi \Delta l \quad (1083)$$

Ahol $\alpha_{\text{üveg-víz}} \Delta l$ a csepp által a felületre kifejtett erő, az $\alpha_{\text{üveg-levegő}} \Delta l$ a felület által a cseppre kifejtett erő, és az $\alpha_{\text{víz-levegő}} \cos \phi \Delta l$ a csepp súlya. Ebből az egyenletből kifejezve a kritikus feltételt:

$$\frac{\alpha_{\text{üveg-víz}} - \alpha_{\text{üveg-levegő}}}{\alpha_{\text{víz-levegő}}} = \cos \phi \quad (1084)$$

Ez az eredmény viszont nem feltétlenül létezik, hisz a jobb oldalon a $\cos \phi$ csak -1 és 1 között vehet fel értékeket. Tehát, ha nem tudjuk teljesíteni az egyenletet, akkor a csepp már nem tudja megtartani a gömb alakját, és elfolyik a felületen.

Nézzük meg most, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a folyadék által felvett felület alakja stabil maradjon. Ehhez vegyünk egy görbült felületet, amin a folyadék van, és nézzük meg, hogy a felületi feszültség hogyan hat a felületre:



46. ábra. Görbült felület és a felületi feszültség hatása

Ekkor nekem csak a lefelé ható erőkomponenst kell figyelembe vennem, hisz a vízszintes komponensek kioltják egymást. Tehát a felületi feszültségből származó erőkomponens:

$$\Delta F_{\downarrow} = 2\alpha \Delta s_2 \cdot \sin \varphi \quad (1085)$$

Kis szög esetén a $\sin \varphi \approx \varphi$ ezért:

$$\varphi \approx \frac{\Delta s_1}{2R_1} \quad (1086)$$

Tehát az erőkomponens:

$$\Delta F_{\downarrow} = \frac{\Delta s_1 \Delta s_2}{R_1} \alpha + \frac{\Delta s_1 \Delta s_2}{R_2} \alpha \quad (1087)$$

Ahol R_1 és R_2 a felület két fő görbületi sugara. Ezt az erőt kell a nyomáskülönbségnek ellensúlyoznia:

$$P_g = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \alpha \quad (1088)$$

Ahol P_g a görbületi nyomás, ami a folyadék belsejében és a külsejében lévő nyomás különbségét adja meg. Ebből látszik, hogy minél kisebb a görbületi sugár, annál nagyobb a nyomáskülönbség, amit a felületi feszültségnek ki kell egyenlítenie.

Ezt az eredményt onnan is megkaphatjuk, hogy vesszük a feszültség tenzort a felület két oldalára:

$$\Delta \mathbf{F}_1 = \hat{\sigma}_1 \Delta \mathbf{A} \quad \Delta \mathbf{F}_2 = -\hat{\sigma}_2 \Delta \mathbf{A} \quad (1089)$$

Ahol a $\hat{\sigma}_1$ a folyadék belsejében lévő feszültség tenzor, a $\hat{\sigma}_2$ pedig a folyadék külsejében lévő feszültség tenzor és $\mathbf{A}$ a felület vektora. A felület két oldalán nem ugyanakkora az erő merőleges komponense, ezért görbül meg a felület. Ezt átírhatjuk a következő alakra:

$$\Delta \mathbf{F}_{\perp}^1 = \mathbf{n} \hat{\sigma}_1 \mathbf{n} \Delta A \quad \Delta \mathbf{F}_{\perp}^2 = -\mathbf{n} \hat{\sigma}_2 \mathbf{n} \Delta A \quad (1090)$$

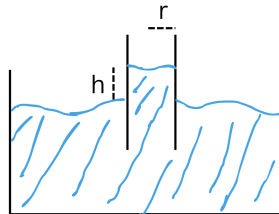
Ahol $\mathbf{n}$ a felület normálvektora. Itt a $\hat{\sigma} \mathbf{n}$ a Cauchy-elv szerint a $\mathbf{T}$ "húzó" vektort adja meg ami az erőt adja meg egy egységnyi felületen (Pa), $\mathbf{n} \hat{\sigma} \mathbf{n}$ pedig az erők merőleges komponensét. Viszont ha a feszültség tenzort két oldalról beszorozzuk a normálvektorral, akkor egy ugrást kapunk a függvényben, és ezt az ugrást a görbületi nyomás adja meg:

$$[\mathbf{n} \hat{\sigma} \mathbf{n}] = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow \text{Ugrás mértéke} \quad (1091)$$

Ezt az egyenletet nevezik Young-Laplace egyenletnek, és a görbületi nyomást szokás Laplace-nyomásnak is nevezni.

Példa: Kapilláris jelenség

A kapilláris jelenség során egy vékony csőbe folyadékot helyezünk, és megfigyeljük, hogy a folyadék a csőben eltér a külső folyadékszinttől. Ez a jelenség a felületi feszültség és a folyadék és a cső anyaga közötti tapadás miatt jön létre.



47. ábra. Kapilláris jelenség

A kapilláris jelenség során a folyadék a csőben egy h magasságra emelkedik vagy süllyed a külső folyadékszinthez képest. Ezt a magasságot az energia függvényében felírhatjuk:

$$E(h) = \underbrace{\varrho r^2 \pi h g \cdot \frac{h}{2}}_{\text{potenciális energia}} + \underbrace{2\pi r h \alpha_{\text{víz-cső}} - 2\pi r h \alpha_{\text{víz-levegő}}}_{\text{felületi energia}} \quad (1092)$$

A felületi energia két tagból áll, az egyik a cső és a víz közötti felület növekedésből származik, a másik pedig a víz és a levegő közötti felület csökkenéséből. A kapilláris egyensúlyi magasságot úgy kapjuk meg, hogy az energiát minimalizáljuk:

$$\frac{dE(h)}{dh} = 0 \quad (1093)$$

$$\frac{dE(h)}{dh} = \varrho r^2 \pi g h + 2\pi r \alpha_{\text{víz-cső}} - 2\pi r \alpha_{\text{víz-levegő}} = 0 \quad (1094)$$

Ebből kifejezve az egyensúlyi magasságot:

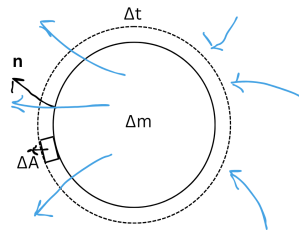
$$h = \frac{2(\alpha_{\text{víz-levegő}} - \alpha_{\text{víz-cső}})}{\varrho r g} \quad (1095)$$

4.4. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek

A hidrosztatika vizsgálata után már felfedeztünk néhány fontos jellemzőét a folyadékoknak, most nézzük meg, hogy dinamikában milyen tulajdonságai lesznek fontosak:

$$p(\mathbf{r}, t), \varrho(\mathbf{r}, t), \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \rightarrow \text{Mozgó folyadékok legfontosabb jellemzői} \quad (1096)$$

Ahol $p(\mathbf{r}, t)$ a nyomás, $\varrho(\mathbf{r}, t)$ a sűrűség, és $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ a sebességmező. Ezek az értékek mind függenek a helytől és az időtől is. Ezek a változók nem függetlenek egymástól, hisz a sűrűség és a nyomás között van egy összefüggés (állapotegyenlet), és a sebesség is hatással van a nyomásra és a sűrűségre is. Ezeket az összefüggéseket a folyadékdinamika egyenletei írják le. Van egy dolog amitől a folyadékok mozgása során se tudunk eltekinteni, mégpedig az anyagmegmaradás törvényétől. Ez azt jelenti, hogy egy adott felületen áthaladó anyagmennyiségnek meg kell egyeznie a felület előtt és után lévő anyagmennyiséggel.



48. ábra. Felület áthaladó anyagmennyiség

Itt Δm a felületen áthaladó anyagmennyiség, ΔA a felület nagysága, Δt az időintervallum. Itt egy időegység alatt egy felületegységen áthaladó anyagmennyiség: $\varrho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta A$,

ahol $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ a sebességnek a felületre merőleges komponense. Ebből az anyagmegmaradás egyenlete:

$$\Delta m = - \oint \underbrace{\varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA}_{\text{kis felületen felületen áthaladó anyagmennyiség}} \quad (1097)$$

De a tömeget át tudom írni a sűrűség és a térfogat szorzataként is:

$$\Delta \int \varrho dV = - \oint \varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA \quad (1098)$$

A negatív előjel azért van, mert a felületen kívülre áramló anyagmennyiséget vonjuk ki a térfogatban lévő anyagmennyiségből. Ezt az egyenletet átírhatom a Gauss-tétel segítségével:

$$\int \frac{\partial \varrho}{\partial t} dV = - \oint \varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA = - \int \operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) dV \quad (1099)$$

Mivel ez az egyenlet bármely térfogatra igaz, ezért a következő differenciálegyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1100)$$

Ezt az egyenletet nevezik kontinuitási egyenletnek, és ez az anyagmegmaradás differenciálegyenlete folyadékok esetén. Ez az egyenlet nagyon hasonló az elektromosságban megismert töltésmegmaradás egyenletéhez. Itt azt is megfigyelhetjük, hogy ha a sűrűség állandó (stacionárius áramlás), akkor a divergencia nulla lesz:

$$\operatorname{div}(\mathbf{v}) = 0 \quad (\text{stacionárius áramlás esetén}) \quad (1101)$$

Tehát a kontinuitási egyenlet tovább egyszerűsödik:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1102)$$

Ennek a következménye, hogy egy áramlási csőben a keresztmetszet, sűrűség és a sebesség szorzata állandó:

$$A_1 v_1 \varrho_1 = A_2 v_2 \varrho_2 \quad (1103)$$

$$A v \varrho = \text{állandó} \quad (1104)$$

Tehát ha a cső felülete egy részen megnő (nagyobb a keresztmetszet), akkor a sebességnek csökkennie kell, hogy az anyagmegmaradás teljesüljön. Erre az eredményre felírhatjuk a munkatétel definícióját is:

$$\frac{\Delta m}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \Delta E_{\text{kin}} \quad (1105)$$

Ennek meg kell egyeznie a külső és belső erők által végzett munkával (ami az erő és az elmozdulás szorzata):

$$\Delta W = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t + \Delta \delta W_b \quad (1106)$$

Ahol $\Delta \delta W_b$ a belső erők által végzett munka. Még egy összefüggést fel tudunk írni a tömeg alapján:

$$\Delta m = \varrho_1 A_1 v_1 \Delta t = \varrho_2 A_2 v_2 \Delta t = \varrho A \Delta V \Delta t \quad (1107)$$

Tehát a kinematikai energia megváltozásának egyenlőnek kell lennie a külső és belső erők által végzett munkával. De még egy közelítéssel élhetünk, mégpedig, hogy a folyadékunk

ideális (tehát nincs belső súrlódás, viszkozitás és összenyomhatatlan). Ekkor a belső erők által végzett munka nulla lesz, és a teljes egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{\rho A \Delta V \Delta t}{2} (v_2^2 - v_1^2) = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t \quad (1108)$$

Ebből kifejezve a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1 A_1 v_1 \Delta t}{\rho_1 A_1 v_1 \Delta t} - \frac{p_2 A_2 v_2 \Delta t}{\rho_2 A_2 v_2 \Delta t} \quad (1109)$$

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_2}{\rho_2} \quad (1110)$$

$$\frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2} \quad (1111)$$

Innen pedig következik, hogy bármely két pont között a következő összefüggés fennáll:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = \text{állandó} \quad (1112)$$

Ezt az egyenletet Bernoulli-egyenletnek nevezzük, és ez az ideális folyadékok áramlásának egyik legfontosabb egyenlete. Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy egy adott pontban a nyomás és a kinetikai energia összege állandó marad. Ez azt is jelenti, hogy ha egy pontban a sebesség megnő, akkor a nyomásnak csökkennie kell, és fordítva. Ezt az egyenletet fel tudjuk írni egy adott magasságra is, ha figyelembe vesszük a gravitációs potenciális energiát is:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + \phi = \text{állandó} \quad (1113)$$

Ezt az egyenletet is Bernoulli-egyenletnek nevezzük, és ez már a magasság hatását is figyelembe veszi. Itt a $\phi = gh$ a gravitációs potenciál. Ez az egyenlet is azt mondja ki, hogy a nyomás, kinetikai energia és potenciális energia összege állandó marad egy adott pontban.

Most nézzük meg, hogy hogyan módosul a Bernoulli-egyenlet, ha az ideális folyadék helyett egy ideális gázzal dolgozunk. Ehhez vegyük figyelembe a belső energia megváltozását is, hisz a gázoknál ez is fontos szerepet játszik az áramlás során. Felírhatjuk hőmérséklet megváltozását a belső energia és a munka segítségével:

$$\delta Q = \delta U + \delta W_b \quad (1114)$$

Ahol δQ a gáz által felvett hőmennyiség, δU a belső energia megváltozása, és δW_b a belső erők által végzett munka. Ezt átírhatjuk a következő alakra:

$$\delta W_b = \delta Q - \delta U \quad (1115)$$

Itt feltételezzük, hogy a folyamat elég gyorsan megy végbe, így a hőcsere elhanyagolható, tehát $\delta Q = 0$. Ez egy axiomatikus közelítés az ideális gázokra. Ekkor a belső erők által végzett munka:

$$\delta W_b = -\delta U \quad (1116)$$

A belső energia megváltozása pedig felírható a következő alakban az állapotegyenlet segítségével:

$$dU = \Delta m C_V T \quad (1117)$$

Ahol C_V a fajhő állandó térfogaton. A T hőmérséklet egy új mennyiség bevezetését igényli, de ha felhasználom az ideális gáz állapotegyenletét, akkor el tudom tüntetni és nem kell vele külön foglalkozni:

$$pV = \frac{m}{M}RT \quad \rightarrow \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{RT}{M} \quad \rightarrow \quad T = \frac{Mp}{R\varrho} \quad (1118)$$

Tehát a belső energia megváltozása:

$$dU = \Delta m C_V \frac{M}{R} \frac{p}{\varrho} \quad (1119)$$

A $\frac{R}{M}$ egyetemes gázállandó és a moláris tömeg hányadosától is "megszabadultunk", ha vesszük a fajhő összefüggését az ideális gázokra:

$$C_p - C_V = \frac{R}{M} \quad \rightarrow \quad \frac{M}{R} = \frac{1}{C_p - C_V} \quad (1120)$$

Ahol C_p a fajhő állandó nyomáson. Ezt beírva a belső energia megváltozásába:

$$dU = \Delta m \frac{C_V}{C_p - C_V} \frac{p}{\varrho} \quad (1121)$$

$$dU = \Delta m \frac{1}{\frac{C_p}{C_V} - 1} \frac{p}{\varrho} \quad (1122)$$

Itt bevezethetjük a $\kappa = \frac{C_p}{C_V}$ hőkapacitás hányadost, ami ideális gázokra jellemző mennyiség:

$$dU = \Delta m \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p}{\varrho} \quad (1123)$$

Ezt beírva a Bernoulli-egyenletbe:

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1}{\varrho_1} - \frac{p_2}{\varrho_2} - \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p_2}{\varrho_2} + \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p_1}{\varrho_1} = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \left(\frac{p_1}{\varrho_1} - \frac{p_2}{\varrho_2} \right) \quad (1124)$$

Tehát fel lehet írni hogy:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{\kappa}{\kappa - 1} \frac{p}{\varrho} (+\phi) = \text{állandó} \quad (1125)$$

Ez az egyenlet az ideális gázok áramlásának Bernoulli-egyenlete. Ebből látszik, hogy a nyomás és a sebesség között fordított arányosság van, tehát ha a sebesség megnő, akkor a nyomás csökken, és fordítva.

Az anyagmegmaradás miatt itt is felírhatjuk, hogy egy áramlási csőben a következő összefüggés fennáll:

$$Av\varrho = \text{állandó} \quad \rightarrow \quad d(Av\varrho) = 0 \quad (1126)$$

Tehát:

$$Avd\varrho + A\varrho dv + v\varrho dA = 0 \quad (1127)$$

$$\frac{d\varrho}{\varrho} + \frac{dv}{v} + \frac{dA}{A} = 0 \quad (1128)$$

Végezetül nézzük meg, hogy hogyan illeszkedik ez az egész a folytonos közegek mozgásegyenletébe. Emlékezzünk, hogy az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = \varrho \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (1129)$$

Viszont itt a $\mathbf{v}$ nem egy sima vektor, hanem egy vektortér ($\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$), tehát az időbeli derivált egy komplexebb alakot ölt:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \equiv \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \quad (1130)$$

Ez az úgynevezett anyagderivált, ami figyelembe veszi, hogy a folyadék részecskéi mozognak a térben. Ez a derivált láncszabály alapján jön létre és két tagból áll: az első tag a helyi időbeli változást méri, a második tag pedig a konvektív változást méri, ami a részecskék térbeli elmozdulásából származik. Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1131)$$

Ez pedig a mozgásegyenlet folyadékokra. Ha ideális folyadékról beszélünk, akkor a feszültség tenzor csak a nyomásból áll:

$$\hat{\sigma} = -p\hat{I} \quad (1132)$$

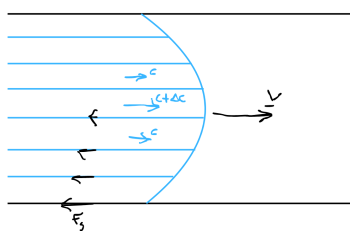
Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1133)$$

Ez pedig az Euler-egyenlet ideális folyadékokra.

4.5. Viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám

Most vizsgáljuk meg, hogy hogyan módosulnak az áramlás egyenletei, ha a folyadék nem ideális, hanem viszkózus. A viszkozitás a folyadékok belső súrlódását méri, ami azt jelenti, hogy a folyadék rétegei egymáshoz képest el tudnak mozdulni, de ez az elmozdulás ellenállást vált ki.



49. ábra. Viszkozitás illusztráció

Az ellenállást a súrlódás okozza amely a folyadék egyes rétegei között lép fel, amikor azok egymáshoz képest elmozdulnak. Ha a folyadék egy csőben áramlik, akkor a cső falához közelebb lévő rétegek lassabban mozognak mivel súrlódnak a fallal, míg a cső közepén lévő rétegek gyorsabban mozognak, de ott is van súrlódás a rétegek között. Ezt

a súrlódási hatást a viszkozitás anyagi jellemzője méri, amit η -val jelölünk, és a mértékegysége $Pa \cdot s$ (Pascal szor másodperc). A viszkozitás kísérleti tapasztalatok alapján a deformációs tenzor időbeli változásával arányos:

$$\hat{\sigma} = \underbrace{-p\mathbf{I}}_{\hat{\sigma} \leftarrow \text{hidrosztatikus}} + \hat{\sigma}'(\hat{\epsilon}) \quad (1134)$$

Ez ugye eltér a szilárd anyagoktól, ahol a feszültség tenzor csak a deformációs tenzortól függött. Ha izotrópnak vesszük a folyadékot (tehát minden irányban ugyan olyan a viszkozitása), akkor a viszkozitás hatását a következő alakban tudjuk felírni:

$$\sigma'_{ij} = 2\eta\dot{\epsilon}_{ij} + \eta'\delta_{ij}\dot{\epsilon}_{kk} \quad (1135)$$

Ahol az első tag a nyírófeszültségeket méri, a második tag pedig a térfogati feszültségeket. Itt az η a nyíró viszkozitás, az η' pedig a térfogati viszkozitás. A deformációs tenzor időbeli változása pedig a következő alakban írható fel:

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad (1136)$$

Ezt visszahelyettesítve a feszültség tenzorba:

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta'\delta_{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \quad (1137)$$

Itt észrevehetjük, hogy $\frac{\partial v_k}{\partial x_k} = \text{div}(\mathbf{v})$, tehát a feszültség tenzor a következő alakot ölti:

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta'\delta_{ij} \text{div}(\mathbf{v}) \quad (1138)$$

Mivel a folyadékok mozgásegyenletében a feszültség tenzor divergenciája szerepel, ezért vegyük mindkét oldal divergenciáját:

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta_{ij} \text{div}(\mathbf{v})) \quad (1139)$$

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j^2} + \eta \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_j} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div}(\mathbf{v})) \quad (1140)$$

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \Delta v_i + (\eta + \eta') \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div}(\mathbf{v})) \quad (1141)$$

Tehát a teljes feszültség tenzor divergenciája:

$$\text{div} \hat{\sigma} = -\nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} + (\eta + \eta') \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (1142)$$

Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} + (\eta + \eta') \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1143)$$

Ez pedig a Navier-Stokes egyenlet viszkózus folyadékokra. Látható, hogy ha a viszkozitás elhanyagolható, akkor visszaáll az Euler-egyenlet ideális folyadékokra. Ha pedig a

folyadék összenyomhatatlan, akkor a divergencia nulla lesz, és a harmadik tag is eltűnik az egyenletből:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1144)$$

A Navier-Stokes egyenlet egy nemlineáris parciális differenciálegyenlet, ami azt jelenti, hogy az egyenlet megoldása nem egyszerű feladat és sok esetben nem is lehet egzaktul megoldani. Van néhány "szép" megoldása, például a Couette-áramlás, ahol két párhuzamos lemez között áramlik a folyadék, de általánosságban véve numerikus módszerekkel kell megoldani az egyenletet. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ha az egyenletben a viszkozitás dominál, akkor a folyadék áramlása lamináris lesz, míg ha a nemlineáris tag dominál, akkor az áramlás turbulens lesz. A turbulens áramlás egy olyan kaotikus áramlás amit csak statisztikai módszerekkel lehet jellemezni.

Ahhoz hogy meg tudjuk határozni, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens lesz-e, Bevezetünk pár közelítést a Navier-Stokes egyenletbe - a viszkozitást az η -s tag jellemzi, míg a nemlineáris tagot a $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ tag. Itt bevezethetünk egy karakterisztikus hosszúságot L ami a folyadék áramlásának jellemző méretét jelenti:

$$\underbrace{\eta \Delta \mathbf{v}}_{\text{viszkozitás}} \sim \eta \frac{v}{L^2} \quad \underbrace{(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}}_{\text{nemlineáris}} \sim \varrho \frac{v^2}{L} \quad (1145)$$

A karakterisztikus hosszúság és sebesség a folyadék áramlásának jellemző méreteit és sebességeit jelenti. Ezeknek az aránya pedig megmondja, hogy melyik tag dominál:

$$Re = \frac{\eta \frac{v}{L^2}}{\varrho \frac{v^2}{L}} = \frac{\varrho}{\eta} v L \quad (1146)$$

Ezt az arányt Reynolds-számnak nevezzük, és ez egy dimenzió nélküli mennyiség, ami megmutatja, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens lesz-e. Általánosságban elmondható, hogy ha a Reynolds-szám kicsi (általában $Re < 2000$), akkor az áramlás lamináris lesz, míg ha a Reynolds-szám nagy (általában $Re > 4000$), akkor az áramlás turbulens lesz. Köztes értékeknél az áramlás átmeneti állapotban van, és mindkét típusú áramlás előfordulhat. A karakterisztikus hosszúságot általában a cső átmérőjét vagy a hidraulikus sugárát veszik alapul.

Még egy fontos fogalom a viszkózus folyadékok áramlásában az örvények kialakulása. Az örvények olyan forgó mozgások a folyadékban, amelyek a viszkozitás és a sebességkülönbségek miatt jönnek létre. Az örvények kialakulása a Navier-Stokes egyenlet nemlineáris tagjának köszönhető, és ezek a mozgások jelentős hatással lehetnek a folyadék áramlására, különösen turbulens áramlás esetén. Az örvények jellemzéséhez alakítsuk át egy kicsit a Navier-Stokes egyenletet. Először nézzük meg ezt az azonosságot

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b) \quad (1147)$$

Ezt alkalmazva a sebességvektorra:

$$\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \underbrace{\nabla (v^2)}_{\text{rossz!}} - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla) \quad (1148)$$

Itt írjuk át $\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla)$ -t $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ -re, hogy jobban látszódjon, hogy mire hat a Nabla operátor. Illetve van egy kis probléma, mégpedig, hogy a $\nabla (v^2)$ nem egészen ugyan az mint a

$\nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$, ugyanis az utóbbiban csak az egyik vektor komponenseire hat a Nabla operátor, az előbbiben pedig a négyzetre. Ezt orvosolhatjuk egy kis trükkel:

$$\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - (\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} \quad (1149)$$

Ezt átrendezve:

$$(\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} = \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) \quad (1150)$$

Ezt beírva a Navier-Stokes egyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) \right) \quad (1151)$$

És ez miért érdekes? Mert a $\nabla \times \mathbf{v} = \text{rot}(\mathbf{v})$ kifejezést a folyadék örvényességének nevezzük, és jelölése ω :

$$\omega = \text{rot}(\mathbf{v}) \quad (1152)$$

És ez a mennyiség adja meg, hogy egy adott pontban mennyire "forog" a folyadék. Ha tudok olyan zárt görbét venni a folyadékban, ahol az örvényesség nem nulla, akkor ott örvénylés van jelen. Ha viszont nincsenek örvények, akkor a Navier-Stokes egyenlet a következő alakot ölti:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) \right) \quad (1153)$$

Most tegyük fel, hogy a folyadék stacionáriusan áramlik, tehát az időbeli derivált nulla lesz és a viszkozitás is elhanyagolható és külső erő sincsen:

$$-\nabla p = \varrho \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) \quad (1154)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \left(\frac{p}{\varrho} + \frac{v^2}{2} \right) = 0 \quad (1155)$$

Tehát a következő összefüggést kapjuk:

$$\frac{p}{\varrho} + \frac{v^2}{2} = \text{állandó} \quad (1156)$$

Ez pedig nem más mint a Bernoulli-egyenlet. Tehát a Bernoulli-egyenlet csak akkor érvényes, ha nincsenek örvények a folyadékban.

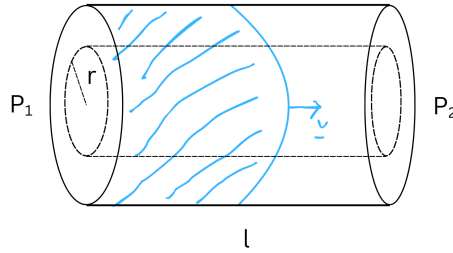
Példa: Folyadék áramlása csőben

Nézzük meg egy egyszerű példán keresztül, hogy hogyan alkalmazhatjuk a Bernoulli-egyenletet és az anyagmegmaradást egy csőben áramló folyadék esetén. Tegyük fel, hogy van egy cső amiben egy ideális folyadék áramlik, és a cső keresztmetszete állandó, de a nyomás különbözik. Ekkor a következő egyenleteket tudjuk felírni:

- $\nabla \mathbf{p} = \eta \Delta \mathbf{v}$ Ahol a többi tagot elhagyjuk mivel lassan laminárisan áramló ideális folyadékról van szó.

- $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$ Az anyagmegmaradás differenciálegyenlete.
- $\oint \hat{\sigma} dA = 0$ Nincs külső erő hatás a folyadékra.

Ezekből a $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$ automatikusan teljesül, ha a sebesség csak az áramlás irányába mutat és a keresztmetszet mentén állandó. Ekkor a probléma a következő alakban rajzolható fel:



50. ábra. Folyadék áramlása csőben

Ekkor a felületintegálja a deformációs tenzornak a következő alakot ölti:

$$\oint \hat{\sigma} dA = \underbrace{\eta \frac{dv_x}{dr} 2\pi r l}_{\text{nyírófeszültség felületi integrálja}} + \underbrace{p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2}_{\text{palástokon csak nyomás számít}} = 0 \quad (1157)$$

Innentől csak a dv vízszintes komponensével fogunk foglalkozni ezért elhagyjuk a x indexet. Átrendezve az egyenletet:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{p_2 - p_1}{2\eta l} \cdot r \quad (1158)$$

Ennek a differenciálegyenletnek pedig triviális megoldása van:

$$v(r) = \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot r^2 + C \quad (1159)$$

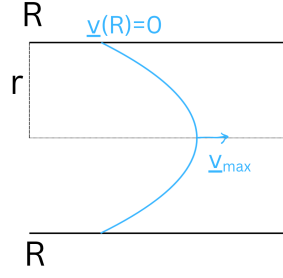
Ezzel megkaptam a sebességet egy kis r sugarú cső-tartományon belül, a cső belsejében. De kérdés, hogy mi lesz a $v(R)$ megoldása? Ezt a határfertelek alapján tudnánk megadni, de nem tudunk egzakt feltételt megadni, ugyanis a határfeltétel nagyban függ a cső anyagi tulajdonságaitól és a folyadék viszkozitásától is. De tegyük fel, hogy akkora a surlódás a cső és a folyadék között, hogy a falnál a sebesség nulla. Tehát:

$$v(R) = 0 \quad \rightarrow \quad C = -\frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot R^2 \quad (1160)$$

Ezt beírva a sebesség kifejezésébe:

$$v(r) = \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot (r^2 - R^2) \quad (1161)$$

Ez pedig a Poiseuille-féle áramlás egyenlete egy hengeres csőben. Ebből látható, hogy a sebesség a cső közepén a legnagyobb, és a fal felé közeledve csökken, végül a falnál nulla lesz. Ez a sebességprofil egy parabolikus görbét követ.



51. ábra. Poiseuille-féle áramlás egy hengeres csőben

Nézzük meg, hogy ezek alapján mennyi anyag áramlik át a csővön egy adott idő alatt. Ehhez a kontinuitási egyenletet használjuk:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) + \frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0 \quad (1162)$$

Mivel ideális folyadékról van szó, ezért a sűrűség állandó, tehát a második tag eltűnik:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1163)$$

Ebben a $\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v})$ adja meg az anyagmennyiséget egy adott felületen keresztül. Tehát ennek kell a felületi integrált vennünk a cső keresztmetszetén:

$$\dot{\phi} = \int \varrho \mathbf{v} dA \quad (1164)$$

Ahol $\dot{\phi}$ az anyagmennyiség áramlási sebessége. Ennek a kiszámításához, vegyünk egy kis Δr vastagságú gyűrűt a csőben, aminek a felülete:

$$dA = 2\pi r \Delta r \quad (1165)$$

Ezen a kis felületen a sebesség állandó, így a felületi integrál egyszerűen kiszámítható:

$$\dot{\phi} = \int_0^R \varrho v(r) 2\pi r dr \quad (1166)$$

Ezt behelyettesítve a sebesség kifejezésébe:

$$\dot{\phi} = \int_0^R \varrho \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot (r^2 - R^2) 2\pi r dr \quad (1167)$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi \varrho}{4\eta l} (p_2 - p_1) \cdot \int_0^R (r^3 - R^2 r) dr \quad (1168)$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi \varrho}{4\eta l} (p_2 - p_1) \cdot \left(\frac{R^4}{4} - \frac{R^4}{2} \right) \quad (1169)$$

$$\dot{\phi} = \frac{\pi \varrho}{8\eta l} (p_1 - p_2) R^4 \quad (1170)$$

Ez pedig a Poiseuille-törvény, ami megadja, hogy mennyi anyag áramlik át egy hengeres csővön keresztül egy adott idő alatt, ha a csőben egy ideális folyadék áramlik. Látható, hogy az áramlási sebesség arányos a nyomáskülönbséggel és a cső sugarának negyedik hatványával, míg fordítottnan arányos a viszkozitással és a cső hosszával. Mivel a cső sugarának negyedik hatványával arányos az áramlás, ezért a cső átmérőjének kis változása is jelentős hatással van az áramlásra, ezért fontos, hogy nagy nyomású rendszereknél fokozottan figyeljünk a cső eltömődésére vagy szűkülőre.

5. Fenomenologikus termodinamika

Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell., Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat. Főtételek. Termodinamikai potenciálok, fundamentális egyenlet. Van der Waals- gázok. Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok. Kémiai potenciál, fázisegyensúlyok.

A termodinamika a fizika egyik ága, de sok szempontból eltér a klasszikus mechanikától vagy az elektromágnesességtől. A termodinamika során nem felállított axiómák alapján vezetjük le a törvényeket, hanem kísérleti megfigyelések alapján fogalmazzuk meg azokat és általában nem adunk teljes magyarázatot a jelenségekre. Ezért is nevezzük fenomenologikus termodinamikának. A termodinamika alapvetően makroszkopikus jelenségekkel foglalkozik, tehát nem az egyes részecskék mozgását vizsgálja, hanem a rendszer egészének viselkedését. Ezért a termodinamikai mennyiségek is makroszkopikus mennyiségek, mint például a hőmérséklet, nyomás, térfogat, energia stb. A termodinamika alapvetően négy fő törvényt foglal magában, amelyeket főtételeknek nevezünk. Ezek a következők:

- **Nulladik főtétel:** Ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok is egyensúlyban vannak egymással. Ez a főtétel alapozza meg a hőmérséklet fogalmát.
- **Első főtétel:** Az energia megmaradásának törvénye. Egy zárt rendszerben az energia nem keletkezik és nemvész el, csak átalakul egyik formából a másikba. Matematikailag kifejezve: $dU = \delta Q - \delta W$, ahol dU a belső energia változása, δQ a rendszerbe bevitt hő, és δW a rendszer által végzett munka.
- **Második főtétel:** A hő nem áramlik spontán módon hidegebb testből melegebb testbe. Ez a főtétel bevezeti a entrópia fogalmát, amely a rendezetlenség mértéke egy rendszerben. Matematikailag kifejezve: $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$, ahol dS az entrópia változása, δQ a rendszerbe bevitt hő, és T a hőmérséklet.
- **Harmadik főtétel:** Ahogy a hőmérséklet közelít a nullához, az entrópia egy rendszerben közelít a minimum értékhez. Ez a főtétel kimondja, hogy abszolút nulla hőmérsékleten egy tökéletes kristály entrópiája nulla.

A termodinamika ezen főtételei alapvetőek a fizika és a kémia számos területén, és fontos szerepet játszanak a mérnöki tudományokban is. A termodinamika kiterjesztése a statisztikus fizika, ami már inkább próbál magyarázatot adni a termodinamikai jelenségekre mikroszkopikus szinten. A termodinamika legfontosabb mértékegységei a következők:

- Hőmérséklet: Kelvin (K)
- Nyomás: Pascal (Pa = N/m²)
- Térfogat: Köbméter (m³)
- Energia: Joule (J)
- Entrópia: Joule per Kelvin (J/K)

5.1. Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell

A termodinamika egyik alapja a termodinamikai állapotjelzők fogalma. Ezek olyan mennyiségek, amelyek egy rendszer állapotát jellemzik, és csak a rendszer jelenlegi állapotától függenek, nem pedig attól, hogy hogyan jutott el oda. Intuitív módon meghatározhatunk néhány ilyen állapotjelzőt, hisz feltételezhetjük, hogy a rendszer függ attól, hogy mennyi részecske van egy adott térfogategységben (sűrűség), milyen gyorsan mozognak ezek a részecskék (hőmérséklet), mekkora teret foglalnak el (térfogat) és milyen erővel nyomják egymást (nyomás). Ezen állapotjelzők közötti összefüggésekkel pedig felépíthetjük a termodinamika alapjait.

Nézzük meg először, hogy hogyan függ a nyomás és a térfogat egy ideális gáz esetén. Az ideális gáz olyan gáz, amelyben a részecskék közötti kölcsönhatások elhanyagolhatóak, és a részecskék mérete is elhanyagolható a gáz térfogatához képest. A legtöbb gázt (pl.: levegő) első közelítésben ideális gáznak tekinthetjük normál körülmények között. Vegyünk tehát egy keskeny kis csövet amiben egy ideális gáz van, és a végén van egy dugattyú és egy nyomásmérő. Ha a dugattyút elkezdjük nyomni, akkor a gáz részecskéi egyre közelebb kerülnek egymáshoz, így a sűrűségük megnő. Mivel a részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ezért egyre gyakrabban ütköznek a dugattyúval, így a dugattyúra ható erő is megnő. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyomás is megnő. Tehát a dugattyú lenyomásával a térfogat csökken, míg a nyomás nő. Ebből az összefüggésből felírhatjuk az ideális gáz állapotegyenletét:

$$pV = \text{állandó} \quad (1171)$$

Ezt az összefüggést Boyle-Mariotte törvényének nevezzük, és azt mondja ki, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz esetén a nyomás és a térfogat szorzata állandó marad, ha a hőmérséklet állandó. Ez az összefüggés csak akkor érvényes, ha a hőmérséklet nem változik, tehát izoterm folyamat esetén (izo - "egyenlő", term - "hő", görög szavakból). kísérleti úton meg is lehet határozni a pontos értékét ennek az állandónak, és ez azt a következő alakot ölti:

$$pV = nRT \quad (1172)$$

Ahol n a gáz anyagmennyisége mol-ban, R az egyetemes gázállandó ($R \approx 8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$), és T a hőmérséklet Kelvin-ben. Ez pedig az ideális gáz állapotegyenlete. Ebből látható, hogy ha a hőmérséklet növekszik, akkor a nyomás is növekszik, ha a térfogat állandó marad. Ezért van az, hogy ha egy autó gumibroncsát felfújjuk, akkor a nyomás is növekszik, mivel a levegő részecskéi gyorsabban mozognak és így nagyobb erővel ütköznek az abroncs falával.

Másodiknak nézzük meg mi történik ha a nyomást állandónak tartjuk, vagyis egy izobár folyamatot vizsgálunk ("nyomás"). Tegyük fel, hogy van egy hengerünk amiben egy ideális gáz van, és a henger tetején van egy dugattyú ami szabadon mozoghat fel és le. Ha a gázt elkezdjük melegíteni, akkor a részecskék gyorsabban kezdenek mozogni, így nagyobb erővel ütköznek a dugattyúval. Ez pedig azt eredményezi, hogy a dugattyú elkezd felfelé mozogni, így a térfogat is növekszik. Tehát izobár folyamat esetén a hőmérséklet növekedésével a térfogat is növekszik, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet és a térfogat egyenesen arányosak egymással:

$$\frac{V}{T} = \text{állandó} \quad (1173)$$

Ezt az összefüggést Charles vagy Gay-Lussac első törvényének nevezzük. Mivel a térfogat egyenesen nő a hőmérséklettel, ezért térfogatváltozást a következő alakban is felírhatjuk:

$$V = V_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1174)$$

Ahol V_0 a kezdeti térfogat, ΔT a hőmérsékletváltozás, és β a tágulási együttható ($\beta = \frac{1}{273.15^\circ\text{C}}$). Ez az együttható megadja, hogy egy adott anyag térfogata mennyivel változik meg egy egységnyi hőmérséklet változás hatására.

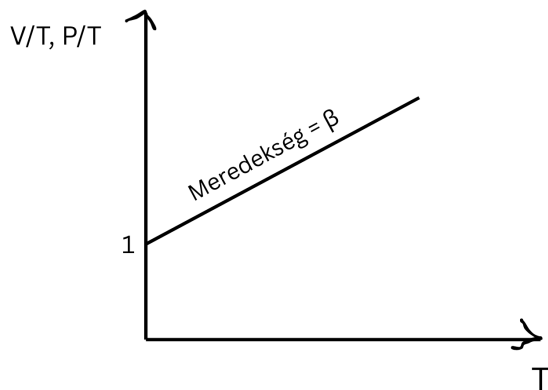
Harmadiknak meg nézzük meg mi történik ha a térfogatot tartjuk állandónak, vagyis egy izochor folyamatot vizsgálunk ("térfogat"). Tegyük fel, hogy van egy zárt edényünk amiben egy ideális gáz van, és ezt az edényt elkezdjük melegíteni. Mivel a térfogat állandó marad, a részecskék egyre gyorsabban kezdenek mozogni, így egyre nagyobb erővel ütköznek az edény falával. Ez pedig azt eredményezi, hogy a nyomás is növekszik. Tehát izochor folyamat esetén a hőmérséklet növekedésével a nyomás is növekszik, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet és a nyomás egyenesen arányosak egymással:

$$\frac{p}{T} = \text{állandó} \quad (1175)$$

Ezt az összefüggést Gay-Lussac második törvényének nevezzük. Mivel itt is a nyomás egyenesen nő a hőmérséklettel, ezért a nyomásváltozást a következő alakban is felírhatjuk:

$$p = p_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1176)$$

Ahol p_0 a kezdeti nyomás, ΔT a hőmérsékletváltozás, és β itt is a tágulási együttható.



52. ábra. Ideális gáz állapotváltozásai izobár és izochor folyamatok esetén

definíció szerint amelyik gáz ezeket az összefüggéseket követi, azt ideális gáznak nevezük. Ehhez a Hélium és a Hidrogén áll a legközelebb, de a legtöbb gáz normál körülmények között ideális gáznak tekinthető.

Ezt a három törvényt összegezve vegyünk egy V_0 , p_0 , T_0 kezdeti állapotú ideális gázt, és nézzük meg, hogyan változik ha növelem a hőmérsékletét izochor rendszerben. Ekkor felírhatjuk, hogy a nyomás a következőképpen változik, Gay-Lussac második törvénye alapján:

$$p_1 = p_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1177)$$

Ezt beírva a Boyle-Mariotte törvényébe:

$$pV = p_1 V_0 = p_0 V_0 (1 + \beta \Delta T) \quad (1178)$$

Definiáljunk ehhez egy új hőmérsékleti skálát, amit abszolút hőmérsékletnek nevezünk, és jelölése T . Ekkor a kezdeti hőmérsékletet a következőképpen írhatjuk fel:

$$T := \Delta T + \frac{1}{\beta} \quad (1179)$$

Tehát a hőmérséklet változás:

$$\Delta T = T - \frac{1}{\beta} \quad (1180)$$

Ezt beírva a nyomás kifejezésébe:

$$pV = p_0 V_0 \beta T \quad (1181)$$

Ez pedig egy mérhető mennyiség, hisz a p_0 , V_0 és β ismertek. Most definiáljuk az egyetemes gázállandót:

$$n \cdot R := p_0 V_0 \beta \quad (1182)$$

Ahol R az egyetemes gázállandó és n a gáz anyagmennyiségét jelöli. Így az ideális gáz állapotegyenlete a következő alakot ölti:

$$pV = nRT \quad (1183)$$

Itt a T pedig a Kelvin skála aminek a 0 pontja az abszolút nulla hőmérséklet (-273.15°C). Ez a skála azért hasznos, mert a termodinamika törvényei csak ezen a skálán érvényesek. Az n -t pedig úgy tudjuk kiszámolni, hogy elosztjuk a gáz tömegét a moláris tömegével:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad (1184)$$

Ahol m a gáz tömege kilogrammban, és M a moláris tömege kilogramm per mol-ban, N a részecskék száma és N_A az Avogadro-szám ($N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$).

Ezzel a levezetéssel csak két probléma van. Egyrészt nincsen ideális gáz, másrészt egy bizonyos hőmérséklet alatt minden gáz kondenzálódik, ahol ez már nem érvényes. Ezért ezt a közelítést csak normál körülmények között és alacsony nyomáson lehet alkalmazni.

5.1.1. Termodinamikai állapotjelzők

A termodinamikában rendszereket vizsgálunk amiket különböző dolgoktól függnak, de a legegyszerűbb eset az "egyszerű rendszer", ami izotróp, homogén és egyfázisú. Emellett a belső folyamatai is elhanyagolhatóak és nincsen mágnesezettsége, töltöttsége stb. Ezeket a rendszereket két fajta független állapotjelzővel lehet jellemezni. Az állapotjelző nem egy axiomatikus fogalom, hanem kísérleti úton meghatározott. Az állapotjelző egy olyan fizikai mennyiség ami egy adott rendszer makroszkopikus állapotát jellemzi, és csak a rendszer jelenlegi állapotától függ, nem pedig attól, hogy hogyan jutott el oda. Emellett egy állapotban egyértelműen meghatározottak. Emellett végtelen sok állapotjelző van, hisz minden állapotjelző tetszőleges függvénye is állapotjelző. Például egy ideális gáz esetén a nyomás, térfogat és hőmérséklet is állapotjelzők, de ezek tetszőleges kombinációja is állapotjelző lesz (pl.: pV , $\frac{p}{T}$, stb.). Az állapotjelzők két fajtája a következő:

- **Intenzív állapotjelzők:** Ezek az állapotjelzők függetlenek a rendszer méretétől vagy tömegétől. Például a hőmérséklet, nyomás és sűrűség intenzív állapotjelzők.
- **Extenzív állapotjelzők:** Ezek az állapotjelzők arányosak a rendszer méretével vagy tömegével. Például a térfogat, tömeg és anyagmennyiség extenzív állapotjelzők.

Másik fontos fogalom az **egyensúly**. Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha az állapotjelzői időben nem változnak, és a rendszer makroszkopikus tulajdonságai állandóak maradnak. Ez azt jelenti, hogy a rendszer belső folyamatai kiegyenlítődnek, és nincs nettó energia- vagy anyagáramlás a rendszer és a környezete között. Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha a következő feltételek teljesülnek:

- **Mechanikai egyensúly:** A rendszerben nincs nettó erőhatás, így a nyomás minden pontban egyenlő.
- **Termikus egyensúly:** A rendszer minden részén a hőmérséklet egyenlő, így nincs nettó hőáramlás.
- **Kémiai egyensúly:** A rendszerben a kémiai reakciók sebességei egyenlőek, így a reakciók termékeinek és kiindulási anyagainak koncentrációi állandóak.

Az egyensúlyi állapotra ki lehet mondani a **termodinamika nulladik főtételét**, ami kimondja, hogy ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok is egyensúlyban vannak egymással. Ez a főtétel alapozza meg a hőmérséklet fogalmát, hisz ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok hőmérséklete is egyenlő lesz.

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{és} \quad A \Leftrightarrow C \quad \rightarrow \quad B \Leftrightarrow C \quad (1185)$$

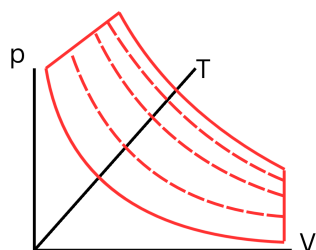
Az állapotjelzők alapján lehet felírni az **állapotegyenleteket** ($f(p, V, T)$) ami kapcsolatot teremt az állapotjelzők között. Az állapotegyenletek kísérleti úton meghatározott összefüggések, amelyek leírják, hogyan változnak az állapotjelzők egymáshoz képest egy adott rendszerben. Például az ideális gáz állapotegyenlete a következő:

$$pV = nRT \quad T = \frac{pV}{nR} \quad V = \frac{nRT}{p} \quad \dots \quad (1186)$$

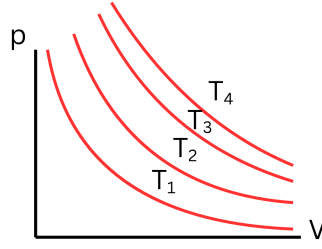
Ezeket az állapotjelzőket egy egyenletbe foglalva felírhatjuk azt az állapotfüggvényt, ami egy megkötést ad a lehetséges állapotok között:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (1187)$$

$$pV - nRT = 0 \quad (1188)$$



53. ábra. Ideális gáz állapotfelülete a pVT térben



54. ábra. Ideális gáz állapotfelülete a pV térben

5.1.2. Hőtágulás, Kompresszibilitás, Feszültség

A termodinamikai állapotjelzőknél láttuk, hogy a térfogat és a hőmérséklet között van valamiféle kapcsolat. Ez ideális gázoknál egy sima egyenes arányosság, de a jelenség valójában minden anyagnál megfigyelhető, a szilárd anyagoknál is. Ezt a jelenséget hőtágulásnak nevezzük, és azt jelenti, hogy egy anyag térfogata növekszik, amikor a hőmérséklete emelkedik. Ez a jelenség a részecskék közötti kölcsönhatások miatt következik be, hisz a hőmérséklet növekedésével a részecskék gyorsabban kezdenek mozogni, így nagyobb távolságra kerülnek egymástól, ami a térfogat növekedéséhez vezet. A legegyszerűbb ilyen hőtágulás a **lineáris hőtágulás**, ahol az anyag mérete csak egyik irányban változik meg (fontos, hogy a "lineáris" itt nem azt jelenti, hogy a hőtágulás egyenes arányos a hőmérséklettel, hanem hogy csak egy dimenzióban történik a tágulás). Ez jó közelítés olyan testeknél mint egy drót vagy vasúti sín, ahol a hosszúság sokkal nagyobb mint a keresztmetszete. A lineáris hőtágulás kifejezhető a következő egyenlettel:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad (1189)$$

Ha L_0 kezdeti hosszúságot a $T = 0^\circ K$ -nél veszem, akkor ΔT -t vehetem T -nek is, így a hosszúság a következőképpen változik meg:

$$L = L_0(1 + \alpha' T) \quad (1190)$$

Ahol L a megváltozott hosszúság, L_0 a kezdeti hosszúság, ΔT a hőmérséklet változása, α a lineáris hőtágulási együttható ($[\alpha] = \frac{1}{K}$), ami anyagfüggő és α' pedig a lineáris hőtágulási együttható a $T = 0^\circ K$ -nél. Például az acél esetében $\alpha \approx 12 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$, míg az alumínium esetében $\alpha \approx 23 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$. Vannak anyagok amiknél bizonyos határok között a hőtágulás negatív, tehát a hőmérséklet növekedésével a térfogat csökken (pl.: víz 0 és 4 Celsius fok között). A α együtthatót általában úgy definiálják, hogy egy adott anyag hosszának relatív változását adja meg egy egységnyi hőmérséklet változásra (izobár folyamat esetén):

$$\alpha := \left. \frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial T} \right|_{p=\text{állandó}} \quad (1191)$$

Ekkor hosszváltozást behelyettesítve:

$$\alpha = \frac{1}{L} L_0 \alpha' = \frac{L_0 \alpha'}{L_0(1 + \alpha' T)} = \frac{\alpha'}{1 + \alpha' T} \quad (1192)$$

Mivel α általában kicsi, ezért a nevező közelítőleg 1 lesz, így $\alpha \approx \alpha'$.

Térfogati hőtágulás

A a test minden irányába kiterjesztjük a tágulást akkor lineáris hőtágulás helyett **térfogati hőtágulásról** beszélünk. Ebben az esetben a hőtágulási együtthatót a következő módon tudom definiálni:

$$\beta := \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_{p=\text{állandó}} \quad [\beta] = \frac{1}{K} \quad (1193)$$

Ekkor a térfogatváltozást a következőképpen tudom kifejezni:

$$V = V_0(1 + \beta T) \quad (1194)$$

Ahol V_0 a kezdeti térfogat, V a megváltozott térfogat, és ΔT a hőmérséklet változása. Ha a test izotróp, akkor a lineáris hőtágulással is felírhatjuk a térfogatváltozást:

$$\begin{aligned} V &= L^3 = L_0^3(1 + \alpha' \Delta T)^3 = V_0(1 + \alpha' \Delta T)^3 = \\ &= V_0(1 + 3\alpha' \Delta T + \alpha'^2 \dots) \\ &\approx V_0(1 + 3\alpha' \Delta T) = V_0(1 + \beta \Delta T) \\ &\rightarrow \beta = 3\alpha' \end{aligned} \quad (1195)$$

Ha ezt az eredményt megnézzük ideális gázok esetén, akkor a térfogatváltozást a következőképpen tudjuk kifejezni:

$$V = \frac{nR}{p} T \quad (1196)$$

Ebből a térfogati hőtágulási együttható:

$$\beta = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_p = \frac{1}{V} \frac{nR}{p} = \frac{p}{nRT} \cdot \frac{nR}{p} = \frac{1}{T} \quad (1197)$$

Tehát ideális gázok esetén a térfogati hőtágulási együttható fordítottan arányos a hőmérséklettel, vagyis minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a térfogati hőtágulás mértéke.

Kompresszibilitás

A kompresszibilitás egy anyag azon tulajdonsága, hogy mennyire képes csökkenteni a térfogatát egy adott nyomásnövekedés hatására. A kompresszibilitást a következőképpen definiáljuk:

$$\kappa := -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \bigg|_{T=} \quad [\kappa] = \frac{1}{Pa} = \frac{m^2}{N} \quad (1198)$$

Ahol V a térfogat, p a nyomás, és a negatív előjel biztosítja, hogy a kompresszibilitás pozitív legyen, mivel a térfogat csökken a nyomás növekedésével. Például a víz kompresszibilitása körülbelül $\kappa \approx 4.6 \times 10^{-10} \frac{1}{Pa}$, míg a levegő kompresszibilitása sokkal nagyobb, körülbelül $\kappa \approx 1.0 \times 10^{-5} \frac{1}{Pa}$. Az ideális gázok esetén a kompresszibilitás a következőképpen számítható ki az ideális gáz állapotegyenletéből:

$$pV = nRT \quad \rightarrow \quad V = \frac{nRT}{p} \quad (1199)$$

Ebből a kompresszibilitás:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T = -\frac{1}{V} \left(-\frac{nRT}{p^2} \right) = \frac{1}{p} \quad (1200)$$

Tehát ideális gázok esetén a kompresszibilitás fordítottan arányos a nyomással, vagyis minél magasabb a nyomás, annál kisebb a kompresszibilitás mértéke.

Feszültségi együttható

A feszültségi együttható egy anyag azon tulajdonsága, mennyire változik meg a nyomás benne ha fixen tartjuk a térfogatát és változtatjuk a hőmérsékletét. Ilyen lehet például egy üvegedény aminek hirtelen felmelegítünk, de a kristályos szerkezete miatt a térfogata nem tud változni. Ilyenkor az üveg falában megnő a feszültség, ami idővel eltöri az edényt. Hasonló probléma tud fellépni a vonatsíneknél is, ha a sín hőmérséklete nagyon megemelkedik, de a sín nem tud tágulni a rögzítések miatt. Ekkor a sínben nagy feszültség keletkezik, ami akár a sín deformálódásához vagy eltöréséhez is vezethet. Továbbá a hosszú villanyvezetékeket is ezért "lógatják" le, hogy legyen hely a hőtágulásra, különben a nyári melegben a vezetékek elszakadhatnak a nagy feszültség miatt. A feszültségi együtthatót a következőképpen definiáljuk:

$$\gamma := \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \Big|_V \quad [\gamma] = \frac{1}{K} \quad (1201)$$

Ahol p a nyomás, T a hőmérséklet, és V a térfogat. Például a víz feszültségi együtthatója körülbelül $\gamma \approx 0.2 \frac{N}{m^2}$, míg a levegő feszültségi együtthatója sokkal kisebb, körülbelül $\gamma \approx 0.0001 \frac{N}{m^2}$. Az ideális gázok esetén a feszültségi együttható a következőképpen számítható ki az ideális gáz állapotegyenletéből:

$$pV = nRT \quad \rightarrow \quad p = \frac{nRT}{V} \quad (1202)$$

Ebből a feszültségi együttható:

$$\gamma = \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \Big|_V = \frac{1}{p} \left(\frac{nR}{V} \right) = \frac{1}{\frac{nRT}{V}} \cdot \frac{nR}{V} = \frac{1}{T} \quad (1203)$$

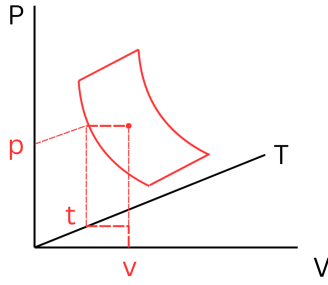
Tehát ideális gázok esetén a feszültségi együttható fordítottan arányos a hőmérséklettel, vagyis minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a feszültségi együttható mértéke.

Összefüggés az együtthatók között

Láttuk, hogy ezek az együtthatók mind a gázok pár alapvető állapotjelzőjével definiálható egységek. És mivel ezek az állapotjelzők függnek egymástól, ezért az együtthatók között is van összefüggés. Ezt az összefüggést a következőképpen tudjuk levezetni: Vegyük egy tetszőleges gáz állapotegyenletét:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (1204)$$

Ezt fel tudjuk rajzolni egy háromdimenziós felületként a PVT térben. Ebből a felületből ki tudunk választani egy görbét, ami egy adott állapotváltozást ír le. Ezt a görbét paraméterezhetjük egy paraméterrel, például t -vel:



55. ábra. Állapotegyenlet felülete és egy állapotváltozást leíró görbe

Ekkor a paraméterekre a következő összefüggéseket lehet felírni:

$$\begin{aligned} p &= P(t, v) \\ v &= V(p, t) \\ t &= T(p, v) \end{aligned} \quad (1205)$$

Itt nagy P -vel jelöljük a nyomást, és kis p -vel a a paramétert amit kiválasztunk. Ez olyan mint ha különböző irányokból néznénk a felületet, és minden irányból más-más függvényt kapunk. Ezekből a függvényekből ki tudjuk számolni hogy hogyan változik egy adott állapotjelző, ha a másik kettőt fixen tartjuk. Felírhatjuk azt is, hogy egy adott $t - v$ helyen mekkora a p értéke:

$$p = P(t, v) \quad (1206)$$

Ha pedig megnézem, hogy $v - t$ helyen mekkora a V értéke:

$$v = V(p, t) \quad (1207)$$

Viszont az előző egyenletből tudom, hogy $p = P(t, v)$, így a V értékét is ki tudom számolni:

$$v = V(P(t, v), t) \quad (1208)$$

Ez pedig egy azonosság, ami minden t -re igaz. Ebben benne van a két állapotjelző függvénye, és t és v a paraméterek. Nézzük meg, hogy mi történik, ha a v -t változtatjuk, miközben t -t fixen tartjuk:

$$\frac{\partial}{\partial v} [V(P(t, v), t)] = \frac{\partial v}{\partial v} \quad (1209)$$

Láncszabály szerint kifejtve:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \cdot \left. \frac{\partial t}{\partial v} \right|_t = 1 \quad (1210)$$

Mivel t -t fixen tartjuk, ezért a második tag nullává válik, így marad:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t = 1 \quad (1211)$$

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t = \frac{1}{\left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t} \quad (1212)$$

Ha visszahelyettesítjük az eredeti összefüggéseket:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T = \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T} \quad (1213)$$

Ezt hívják inverz-függvény tételnek. Ugyanezt meg tudjuk csinálni a többi állapotjelzővel is, tehát összességében három ilyen összefüggést kapunk:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T &= \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T} \\ \left. \frac{\partial T}{\partial P} \right|_V &= \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_V} \\ \left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P &= \frac{1}{\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P} \end{aligned} \quad (1214)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} [V(P(t, v), t)] = \frac{\partial v}{\partial t} \quad (1215)$$

Láncszabály szerint kifejtve:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_v + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \cdot \left. \frac{\partial t}{\partial t} \right|_v = 0 \quad (1216)$$

A $\left. \frac{\partial t}{\partial t} \right|_v = 1$, így marad:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_v + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p = 0 \quad (1217)$$

Tehát a megoldás:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_v = - \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \quad (1218)$$

Itt az inverz-függvény tételt is alkalmazva és a paramétereket visszahelyettesítve kapjuk:

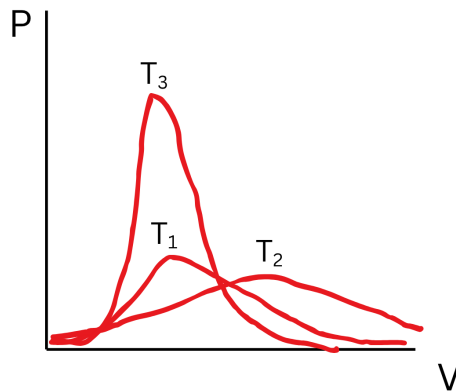
$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V = - \frac{1}{\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P} \quad (1219)$$

Ezt átrendezve a következőt kapjuk:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P = -1 \quad (1220)$$

Ebből az egyenletből ki tudjuk fejezni az együtthatókat:

$$\begin{aligned} \kappa &= - \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \\ \beta &= \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \end{aligned} \quad (1221)$$



56. ábra. Kinetikus gázelmélet részecske sebesség eloszlása

Ezeket beírva az előző egyenletbe:

$$-V\kappa \cdot p\gamma \cdot \frac{1}{V\beta} = -1 \quad (1222)$$

Ebből pedig az együtthatók közötti összefüggést kapjuk:

$$\beta = \kappa\gamma p \quad (1223)$$

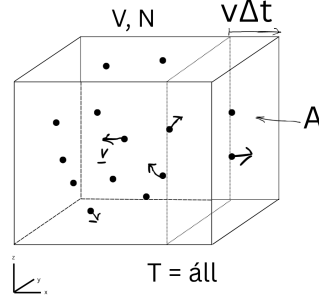
5.1.3. Kinetikus Gázelmélet - Kinetikus modell

Az ideális gáz esetben feltételeztük, hogy a gáz részecskéi kis kitéjedésűek és a köztük lévő kölcsönhatások nagyon rövidtávúak. Tehát a gáz részecskéi csak akkor tudnak interaktálni, ha ütköznek egymással. Emiatt az ideális gázt elképzelhetjük úgy, mint egy nagy számú kis golyó, amelyek folyamatosan mozognak és ütköznek egymással. Ezt a modellt hívjuk kinetikus gázelméletnek vagy kinetikus modellnek. Ebben a modellben a gáz részecskéi véletlenszerűen mozognak, és az ütközések során energiát és lendületet cserélnek egymással. A gáz nyomása a részecskék ütközéseinek eredménye az edény falával, míg a hőmérséklet a részecskék átlagos kinetikus energiájával van összefüggésben. Ennek a modellnek adhatunk egy valószínűségi értelmezést is. Például a nyomást értelmezhetjük úgy is mint annak a valószínűségét, hogy egy adott részecske ütközik az edény falával egy adott időintervallumban. A hőmérséklet pedig annak a valószínűségét jelenti, hogy egy adott részecske rendelkezik egy bizonyos kinetikus energiával: Ezt az eloszlást Maxwell-Boltzmann eloszlásnak nevezzük, és azt mutatja meg, hogy a gáz részecskéi milyen sebességgel rendelkeznek egy adott hőmérsékleten. Az eloszlás csúcsa a legvalószínűbb sebességet jelöli, míg a szélessége azt mutatja meg, hogy mennyire változatosak a részecskék sebességei. Ezek alapján a kinetikus gázelméletre 6 darab feltételezést lehet felírni:

- A gáz részecskéi pontszerűek, tömegük ν
- Nincs kölcsönhatás a részecskék között, kivéve az ütközéseket
- Minden részecske v sebességgel mozog (mint ha a Boltzmann eloszlás egy Dirac-delta lenne) - nem szükséges de egyszerűség kedvéért feltesszük (másképpen megfogalmazva, a részecskék átlagos sebessége v)

- Az ütközések rugalmasak
- V térfogatban N darab részecske van
- A részecskék helyzete és sebessége között nincs korreláció

Ezek alapján vegyünk egy dobozt, amiben egy ideális gáz van:



57. ábra. Kinetikus gázelmélet doboz modell

Próbáljuk meg kiszámolni, hogy a gáz részecskéi milyen nyomást gyakorolnak a doboz falára. Azt tudjuk, hogy amikor a részecske v sebességgel x irányba nekiütközik a falnak, akkor a falra ható erő:

$$F_x = \frac{\Delta I_x}{\Delta t} \quad (1224)$$

Itt I -vel jelöljük az impulzust, hogy a nyomás jelölésével ne keverjük össze. Bontsuk fel a dobozt is egységekre, úgyhogy egy kis doboz-szelet szélessége pont $v \cdot \delta t$ vagyis pont akkora, amekkorát a részecske egy időegység alatt megtesz. A részecske impulzusváltozása az ütközés során:

$$|\Delta I_x| = |I_{x,\text{ütközés után}} - I_{x,\text{ütközés előtt}}| = |-\nu v - (\nu v)| = 2\nu v \quad (1225)$$

Ahol ν a részecske tömege. Már csak az a kérdés, hogy egy időegység alatt hányszor ütközik a részecske a fallal. Mivel időegység alatt csak az a részecske ütközik a fallal, ami a kis doboz-szeletben van, és azok közül is csak az, amelyiknek x irányú sebessége van. Tehát az ütközések száma időegység alatt:

$$\Delta n = v\Delta t \cdot A \cdot \varrho \cdot \frac{1}{6} \quad (1226)$$

Ahol A a doboz fala, ϱ a részecskék sűrűsége ($\varrho = \frac{N}{V}$), és az $\frac{1}{6}$ azért van, mert a részecskék hat irányba mozgáshatnak egyenlő valószínűséggel (mivel függetlenek egymástól és véletlenszerűen mozognak), de csak a pozitív x irányú sebességgel rendelkező részecskék ütköznek a fallal. Tehát az impulzusváltozás időegység alatt:

$$\Delta I_x = \Delta n \cdot 2\nu v = 2\nu v \cdot v\Delta t \cdot A \cdot \varrho \cdot \frac{1}{6} \quad (1227)$$

Innen a nyomás:

$$P = \frac{F_x}{A} = \frac{1}{3} \nu \varrho v^2 = \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{N}{V} \nu v^2 \quad (1228)$$

$$PV = \frac{2}{3}N \cdot \underbrace{\frac{1}{2}\nu v^2}_{E_{kin}} \quad (1229)$$

Ahol E_{kin} a részecskék átlagos kinetikus energiája. Ebből látható, hogy a nyomás és a térfogat szorzata arányos a részecskék összes kinetikus energiájával. Ebből az összefüggésből ki tudjuk fejezni a részecskék átlagos kinetikus energiáját is:

$$E_{kin} = \frac{3}{2} \frac{PV}{N} \quad (1230)$$

Ha az ideális gáz állapotegyenletét is felhasználjuk, akkor:

$$E_{kin} = \frac{3}{2} \frac{nRT}{N} = \frac{3}{2} k_B T \quad (1231)$$

Ahol k_B a Boltzmann állandó ($k_B = \frac{R}{N_A}$). Ebből látható, hogy a részecskék átlagos kinetikus energiája csak a hőmérséklettől függ, és független a nyomástól és a térfogattól. Ez azt is jelenti, hogy a hőmérséklet egy mértéke a részecskék átlagos kinetikus energiájának. Ebből pedig a rendszer teljes energiája:

$$E = N \cdot E_{kin} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} pV \quad (1232)$$

Ez viszont nem teljesen igaz, mert lehetnének további energia komponensek is, például egy két atomos molekulánál a belső energia tartalmazhatna forgási és rezgési energiákat is, viszont a nyomás továbbra is csak a kinetikus energiától függ. Ezt az ekvipartíció-tétellel tudjuk figyelembe venni, ami kimondja, hogy minden szabadsági fokra egyenlő mértékben oszlik el az energia. Tehát ha egy részecskének f szabadsági foka van, akkor az átlagos energiája:

$$E = \frac{f}{2} k_B T \quad (1233)$$

Így a teljes energia pedig:

$$E = N \cdot E_{kin} = \frac{f}{2} N k_B T = \frac{f}{2} pV \quad (1234)$$

A szabadsági fokok a részecskék összetételétől és köztük lévő kölcsönhatásoktól függenek. Például egy egyatomos gáz esetén csak a három transzlációs szabadsági fok van jelen, így $f = 3$. Egy kétatomos molekulánál viszont már vannak forgási és rezgési szabadsági fokok is, így f értéke nagyobb lehet (például $f = 5$ vagy $f = 7$). Szilárd anyagoknál általában $f = 6$ (három transzlációs és három rezgési szabadsági fok).

Ez a kinetikus kázelmélet alapján le lehet vonni a konklúziót, hogy a hőmérséklet tulajdonképpen rendezetlen mozgás.

Van Der Waals állapotegyenlet

Az ideális gáz állapotegyenletét úgy kaptuk meg, hogy feltételeztük, hogy a gáz részecskéi pontszerűek és nincs kölcsönhatás közöttük. Viszont a valóságban a gáz részecskéi rendelkeznek véges térfogattal és kölcsönhatásban állnak egymással, például vonzó erők hatnak rájuk. Ekkor azt tudjuk csinálni, hogy vesszük a pV állapotegyenlet által meghatározott görbét, és elkezdem csökkenteni a térfogatot, miközben a részecskék száma és a hőmérséklet fix. Ha a részecskéknek van kiterjedése (és feltesszük, hogy összenyomhatatlanok),

akkor van egy minimum térfogat, ami alá nem lehet csökkenteni, mert a részecskét az összes rendelkezésre álló teret kitöltik. Ekkor módosíthatjuk az állapotegyenletet úgy, hogy a térfogatból kivonjuk a részecskék által elfoglalt térfogatot:

$$p(V - bn) = nRT \quad (1235)$$

Ahol b egy anyagfüggő állandó, ami a részecskék kiterjedését veszi figyelembe. Például a hidrogén esetében $b \approx 0.0265 \frac{L}{mol}$, míg a nitrogén esetében $b \approx 0.0391 \frac{L}{mol}$. Ezen felül feltételezhetjük hogy a részecskék között kölcsönhatás is van. Ez általában vonzó erő, ami csökkenti a részecskék közötti távolságot, így a nyomást is csökkenti. Ezt úgy tudjuk figyelembe venni, hogy a nyomásból levonunk egy olyan tagot, ami a részecskék közötti kölcsönhatást veszi figyelembe. De hogyan becsüljük meg, hogy mekkora ez a tag? Gondoljunk arra, hogy a részecskék közötti kölcsönhatás erőssége arányos a részecskék sűrűségének négyzetével, hisz minél több részecske van egy adott térfogatban, annál nagyobb az esélye annak, hogy két részecske kölcsönhatásba lépjen egymással. Tehát ennek a korrekciós tagnak arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségével:

$$f_1 \sim \varrho = \frac{n}{V} \quad (1236)$$

Mivel a nyomás egy erő per egység terület, ezért az erő is arányos kell legyen a részecskék sűrűségével, viszont ha veszek egy kis felületet a dobozban és megnézem, hogy mennyi erő hat rá a részecskék közötti kölcsönhatás miatt, akkor az erőnek arányosnak kell lennie a felület mögötti részecskék számával is. Tehát az erőnek arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségének négyzetével:

$$f_2 \sim \varrho^2 = \left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1237)$$

Tehát a "nyomása" a részecskék közötti kölcsönhatásnak arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségének négyzetével:

$$\frac{F}{A} = a\varrho^2 = a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1238)$$

Ahol a egy arányossági tényező. Innen tehát a nyomás:

$$p_{\text{mért}} = p_{\text{valós}} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1239)$$

Tehát amikor a nyomást megmérem, akkor ezt fogom kapni, ezért a tényleges nyomást úgy tudom kifejezni, hogy hozzáadom ezt a korrekciós tagot:

$$p_{\text{valós}} = p_{\text{mért}} + a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1240)$$

Ezt a két korrekciós tagot be tudom helyettesíteni az ideális gáz állapotegyenletébe, így megkapom a Van Der Waals állapotegyenletét:

$$\left(p + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - bn) = nRT \quad (1241)$$

Ahol a és b anyagfüggő állandók, amelyek a részecskék közötti kölcsönhatást és kiterjedést veszik figyelembe. Például a hidrogén esetében $a \approx 0.244 \frac{L^2 \cdot atm}{mol^2}$ és $b \approx 0.0265 \frac{L}{mol}$, míg a nitrogén esetében $a \approx 1.370 \frac{L^2 \cdot atm}{mol^2}$ és $b \approx 0.0391 \frac{L}{mol}$. Ezeket a konstansokat úgy tudjuk meghatározni, hogy ha felrajzoljuk a Van Der Waals izotermákat, akkor van egy kritikus

pont, ahol a görbe inflexiós ponttá válik. Ebből a kritikus pontból ki tudjuk számolni az a és b értékét:

$$\begin{aligned} a &= 3 \frac{p_c V_c^2}{n^2} \\ b &= \frac{V_c}{3n} \\ R &= \frac{8 p_c V_c}{3 T_c n} \end{aligned} \quad (1242)$$

Ahol T_c , V_c és p_c a kritikus hőmérséklet, térfogat és nyomás. Ez a kritikus pont az a pont, ahol a gáz és folyadék fázisok közötti határvonal eltűnik, és a gáz és folyadék fázisok egyetlen fázisba olvadnak össze, amit szuperkritikus fluidumnak nevezünk. Ezt visszahelyettesítve a Van Der Waals állapotegyenletébe kapjuk:

$$\left(p + 3 \frac{p_c V_c^2}{n^2} \frac{n^2}{V^2} \right) \left(V - \frac{V_c}{3n} n \right) = nRT \quad (1243)$$

Ahol bevezethetjük a redukált változókat is:

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{p}{p_c} \\ V_r &= \frac{V}{V_c} \\ T_r &= \frac{T}{T_c} \end{aligned} \quad (1244)$$

Így a Van Der Waals állapotegyenlet redukált formája:

$$\left(p_r + \frac{3}{V_r^2} \right) (3V_r - 1) = 8T_r \quad (1245)$$

Ezzel a relatív skálával az összes gáz állapotegyenletét azonos alakra tudjuk hozni, így könnyebben összehasonlíthatók egymással.

Ez a kritikus pont a fázisátalakulások vizsgálata során lesz rendkívül fontos, hiszen ez a pont alatt kezd el a gáz folyadékká kondenzálódni.

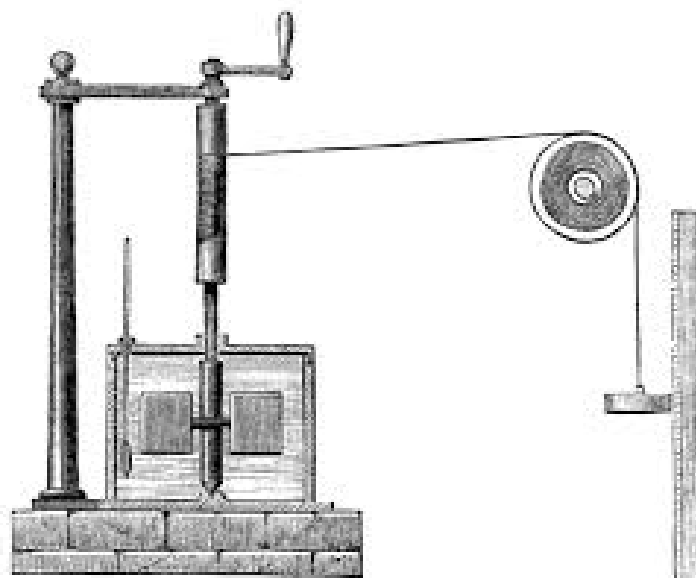
5.2. Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat, Főtételek

Most, hogy megértettük a hőmérséklet fizikai értelmezését, nézzük meg, hogy hogyan viselkednek a termodinamikai rendszerek különböző folyamatok során. Azt tudjuk, hogy a hő egy intenzív állapotjelző, ami azt jelenti, hogy ha két rendszert összekapcsolunk, amelyeknek különböző a hőmérséklete, akkor a hő megpróbál kiegyenlítődni. Ez azt jelenti, hogy a hő valamilyen formán képes áramolni és ennek a jellemzésére vezette be a "kalória" mértékegységet Nicolas Clément 1824-ben. A kalóriát ő úgy definiálta, hogy az 1 gramm víz hőmérsékletét 1 Celsius fokkal emeli meg. Ebből adódóan a kalória egy energia mértékegység is, hiszen a hőenergia mértékegysége. Később aztán James Prescott Joule-nak sikerült kimutatnia, hogy súrlódás segítségével mechanikai munkát is át lehet alakítani hővé, ebből pedig kiderült, hogy a hőmérsékletet át lehet váltani energiává és fordítva. A kettő közötti pontos relációt a Joule-féle kísérlet alapján határozták meg, ahol azt mérték, hogy egy edényben lévő vizet mennyire tudnak felmelegíteni egy súly segítségével, ami leesik és a vízben lévő lapátokat forgatja. Ebben a kísérletben a súly

által végzett mgh munka átalakult rotációs munkává ($\tau\theta$, ahol τ a forgatónyomaték, θ pedig a szögelfordulás), ami pedig hővé alakult át a vízben. Ebből pedig pontosan megtudták határozni a mechanikai munka és a hő közötti átváltási tényezőt, amit Joule-féle állandónak neveznek:

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J} \quad (1246)$$

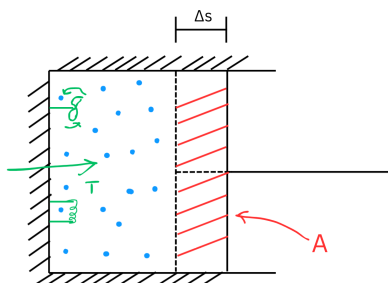
Ez azt jelenti, hogy 1 kalória hőenergia 4.186 Joule mechanikai munkának felel meg. Ebből adódóan a hőmennyiség mértékegysége a Joule is lehet, és a hőmennyiség jele Q .



58. ábra. Joule-féle kísérlet a mechanikai munka és hő közötti átváltás kimutatására

5.2.1. Temodinamika I. főtétele

Most, hogy láttuk, hogy a hőmennyiség és a munka között van kapcsolat, nézzük meg, hogy hogyan viselkedik egy termodinamikai rendszer, amikor hőt vesz fel vagy ad le, illetve amikor munkát végez vagy végeztetnek vele. Nézzünk meg egy abiatikusan zárt rendszert, ami azt jelenti, hogy a rendszer nem tud hőt cserélni a környezetével, de munkát tud végezni vagy végeztetnek vele:



59. ábra. Adiabaticus zárt rendszer

Ebben az esetben a rendszer belső energiája csak a munkavégzés miatt változik meg. Viszont többféle munkavégzés is lehetséges, például lehet egy propeller bent ami kavarja

a folyadékot, vagy egy réz drót amin áramot keringetek, de lehet egy dugattyú is, amivel a térfogatot tudom változtatni. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk kifejezni a dugattyúval végzett munkát. Tegyük fel, hogy a dugattyú egy kis elmozdulást végez Δs -szel, miközben a dugattyú keresztmetszete A . Ekkor a dugattyú által végzett munka:

$$W = F \cdot \Delta s \quad (1247)$$

Ahol F a dugattyúra ható erő. Ezt az erőt pedig ki tudjuk fejezni a nyomás segítségével:

$$F = p \cdot A \quad (1248)$$

Ezt visszahelyettesítve a munkára:

$$W = p \cdot A \cdot \Delta s \quad (1249)$$

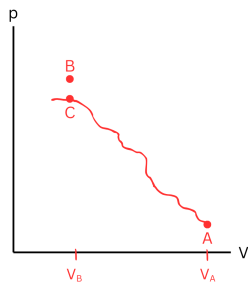
Az $A \cdot \Delta s$ pedig a dugattyú által elmozdított térfogat, vagyis ΔV :

$$W = p \cdot \Delta V \quad (1250)$$

Ha a dugattyút összenyomjuk, akkor a térfogat csökken, így a dugattyú által végzett munka negatív lesz:

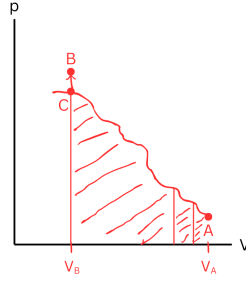
$$W = -p \cdot \Delta V \quad (1251)$$

Ez akkor igaz, ha lassan nyomom be a dugattyút, mert akkor a folyamat kvázi-statikus lesz. Ha gyorsan nyomom be, akkor turbulens áramlás alakulhat ki, és a munka nem csak a térfogatváltozás miatt fog megváltozni. Most vegyük fel a pV grafikont, és jelöljük ki rajta két pontot (A , B):



60. ábra. pV diagram két állapot között

Mivel nem tudjuk pontosan milyen anyag van a rendszerben ezért nem tudjuk, pontosan hogyan változik a nyomás a térfogat függvényében. A kezdő és a végpontját viszont ismerjük. Viszont fel tudok venni olyan B pontot, ahová kvázisztatikusan nem tudom eljuttatni a rendszert, csak mondjuk egy C pontba. Ekkor jönnek be az extra munkát végezni képes dolgok mint a propeller vagy a fűtőszál, amikkel "fel tudom tolni" a rendszert a B pontba:



61. ábra. pV diagram két állapot között, extra munkavégzéssel

A kvázisztatikus munkavégzést a $A \rightarrow C$ úton tudom kiszámolni, hogy a pV függvény alatti területet meghatározom:

$$\delta W = -pdV \quad (1252)$$

$$W_{A \rightarrow C} = \int_{V_A}^{V_C} -pdV \quad (1253)$$

Azt meg hogy mennyi extra munkát végeztem a $C \rightarrow B$ úton, azt külön meg tudom mérni, például Joule módszerével. Így a teljes munka:

$$W_{A \rightarrow B} = W_{A \rightarrow C} + W_{C \rightarrow B} \quad (1254)$$

De ebbe a B állapotba nem csak úgy tudok eljutni, hogy összenyomom a dugattyút majd melegítek, hanem úgy is, hogy először melegítek, majd összenyomom a dugattyút, vagy nyomok egy kicsit, melegítek egy kicsit majd megint nyomok stb. Tehát a B állapotba végtelen úton el tudok jutni, és az, hogy melyik úton teszem, nem befolyásolja a teljes munkavégzés értékét. Ez a termodinamika I. főtétele, ami kimondja, hogy:

Termodinamika I. főtétele:

Egy abiatikusan zárt rendszer esetén, ha a rendszer A-ból B állapotba jut, akkor a munkavégzés csak a végállapotoktól függ.

Vagy matematikailag kifejezve:

$$W_{A \rightarrow B} = U(B) - U(A) \quad (1255)$$

Ahol U a rendszer belső energiája, ami csak a rendszer állapotától függ. Ebből az következik, hogy a belső energia egy extenzív állapotjelző. A belső energiát is ki kell tudnom fejezni a rendszer állapotjelzőivel, pl.:

$$U(p, V) \quad U(p, T) \quad U(V, T) \quad (1256)$$

Tehát felírható a belső energia változása a rendszer állapotjelzőinek változásával:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV \quad (1257)$$

Két pont között tehát a belső energia változása:

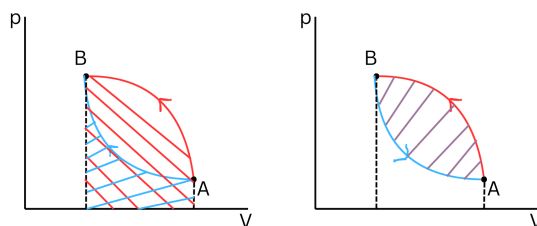
$$\oint dU = \oint \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV = \oint \left(\left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V, \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p \right) \begin{pmatrix} dp \\ dV \end{pmatrix} \quad (1258)$$

Ha ezt egy zárt görbén veszem, akkor a belső energia változása nulla kell legyen, hiszen ugyanabba az állapotba térek vissza:

$$\oint dU = \oint \nabla E d\mathbf{r} = 0 \quad (1259)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a belső energia egy jól definiált állapotjelző, hiszen a belső energia változása csak a kezdő és végponttól függ, és nem az úttól.

Nézzük meg most azt az esetet, amikor a rendszer nem abiatikusan zárt, hanem képes hőt cserélni a környezetével is:



62. ábra. Abiatikus és Nem abiatikus zárt rendszer pV grafikonja

Ha nincs szigetelve a rendszer, akkor kívülről hő áramolhat be vagy ki a rendszerből, ami módosíthatja a pályát a pV grafikonon A és B állapot között. Továbbra is kvázistatikus folyamatokat vizsgálunk, ezért lehet sima görbékkel jellemezni a problémát. Ekkor a munkavégzés egyenletét kiegészítjük egy hőmennyiség taggal:

$$U(B) - U(A) = W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 \quad (1260)$$

Ahol Q a rendszer által felvett hőmennyiség, melynek a mértékegysége szintén Joule. Ha A és B között a távolságot csökkentem, akkor felírható a belső energia változása differenciális formában is:

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1261)$$

Azt tudjuk, hogy zárt görbén továbbra is igaz, hogy a belső energia változása nulla:

$$\oint dU = 0 \quad (1262)$$

Viszont a munkavégzés és a hőmennyiség tagjai már nem lehetnek külön-külön nullák, hiszen a környezet is végez munkát:

$$\oint DU = 0 = \oint \delta W + \oint \delta Q = \underbrace{\oint -pdV}_{\neq 0} + \underbrace{\oint \delta Q}_{\neq 0} \quad (1263)$$

Itt azért van δ jel a W és Q tagok előtt, mert ezzel jelöljük, hogy ezek nem biztosan nullák zárt görbén. Ebből következik az is, hogy Q és W sem lehetnek állapotjelzők, hiszen külön-külön nem csak a kezdő és végponttól függenek, hanem az úttól is. Ezek alapján az első főtételt úgy is lehet értelmezni, hogy nem lehet elsőfajú örökmozgót készíteni, ami azt jelenti, hogy nem lehet olyan gépet készíteni, ami több munkát képes végezni, mint amennyi energiát vesz fel a környezetéből. Ez az energia megmaradás törvénye termodinamikai rendszerekre is kiterjesztve.

5.2.2. Termodinamikai folyamatok

A termodinamikában a "folyamat" kifejezést olyan változások leírására használjuk, amelyek során egy rendszer egyik állapotból a másikba kerül. Ezt a megváltozást egy tetszőleges állapotjelzők által leírható görbével tudjuk jellemezni, leggyakrabban a pV diagramot használva. A folyamatok lehetnek kvázisztatikusak, ahol a rendszer egyensúlyi állapotban van minden pillanatban, vagy irreverzibilisek, ahol a rendszer nem éri el az egyensúlyt. Az egyszerűség kedvéért mi eddig csak kvázisztatikus folyamatokat vizsgáltunk. Egy folyamatot jellemezhetünk a nyíltságval is, nyílt rendszernek azt a rendszert nevezzük, amely képes anyagot vagy energiát is cserélni a környezetével, míg adiabatikusan zárt rendszerben a környezet semmilyen munkát nem tud végezni a rendszeren, és anyagot sem tud kicserélni vele. Lehet még csak zárt rendszerről is beszélni ahol anyagot nem tud kicserélni a környezettel, de hőt igen. Ezen felül a folyamatokat jellemezhetjük azzal is, hogy milyen állapotjelzők maradnak állandóak a folyamat során. Néhány fontosabb folyamat típus:

- **Izoterm folyamat:** A hőmérséklet állandó marad a folyamat során ($dT = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz lassú összenyomása, miközben hőt ad le a környezetének.
- **Izobár folyamat:** A nyomás állandó marad a folyamat során ($dp = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz fűtése egy nyitott edényben, ahol a gáz térfogata növekszik.
- **Izokor folyamat:** A térfogat állandó marad a folyamat során ($dV = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz fűtése egy zárt edényben, ahol a nyomás növekszik.
- **Adiabatikus folyamat:** Nincs hőcsere a rendszer és a környezet között ($Q = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz gyors összenyomása vagy tágulása, ahol a hőmérséklet változik.

A folyamatok jellemzéséhez szükség van a belső energiák ismeretére:

- **ideális gáz:** $U = \frac{f}{2}nRT$
- **Van Der Waals gáz:** $U = \frac{f}{2}nRT - a\frac{n^2}{V}$

Emellett bezethetünk pár extra fogalmat is:

- **Hőkapacitás:** A hőkapacitás azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy rendszer hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$\hat{C} = \frac{\delta Q}{dT} \quad [\hat{C}] = \frac{J}{K} \quad (1264)$$

- **Fajhő:** A fajhő azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT} \quad [c] = \frac{J}{kg \cdot K} \quad (1265)$$

- **Moláris hőkapacitás:** A moláris hőkapacitás azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy mól anyag hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$C = M \cdot c = \frac{M}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} \quad [C] = \frac{J}{mol \cdot K} \quad (1266)$$

Nézzük meg ezeket a fogalmakat egy ideális gáz példáján keresztül. Vegyünk egy ideális gázt, ami egy zárt edényben van, és melegítsük fel izokor folyamat során. Ekkor a belső energia változása:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1267)$$

Ez még minden folyamatra igaz. Viszont $V = \text{áll}$, így az első tag eltűnik:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1268)$$

A termodinamika I. főtétele szerint pedig:

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1269)$$

Viszont mivel izokor folyamatot vizsgálunk, így $dV = 0 \rightarrow W = p dV = 0$, tehát a munkavégzés is nulla lesz:

$$dU = \delta Q \quad (1270)$$

Ebből következik, hogy:

$$\delta Q = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1271)$$

Tehát a moláris hőkapacitás izokor folyamat során:

$$C_V = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \left. \frac{1}{n} \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad (1272)$$

Ez eddig bármilyen gázra igaz, de egy ideális gáz esetén a belső energia csak a hőmérséklet függvénye, így:

$$U(V, T) = \frac{f}{2} n R T \quad (1273)$$

Ahol f a részecskék szabadsági fokainak száma. Itt megjegyezzük, hogy a belső energia lehetne más állapotjelzők függvényeként is felírva, de itt a parciális deriválnál jelezzük, hogy melyik függvényére vagyunk épp kíváncsiak. Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = \frac{f}{2} n R \quad (1274)$$

Így a moláris hőkapacitás izokor folyamat során:

$$C_V^{\text{id.}} = \frac{f}{2} R \quad (1275)$$

Ez szilárd testek esetén például tipikusan $f = 6 \rightarrow C_V = 3R$. Ezt a Dulong-Petit törvénynek nevezzük.

Hasonlóan ki lehet számolni az izobár folyamatra is a molhőt, ahol a térfogat változik, így a munkavégzés nem lesz nulla:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_T dp + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p dT \quad (1276)$$

De mivel a nyomást tartjuk állandóan, így az első tag eltűnik:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p dT \quad (1277)$$

A termodinamika I. főtétele szerint pedig:

$$dU = \delta W + \delta Q = \delta Q - p dV \quad (1278)$$

Ha a térfogat változását akarjuk kifejezni a nyomás és hőmérséklet változásával, felírhatjuk, hogy:

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T dp + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1279)$$

De mivel izobár folyamatot vizsgálunk, így $dp = 0$, tehát:

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1280)$$

Ennek segítségével fel tudjuk írni a belső energia változását, mint a hőmérséklet és nyomás függvényét:

$$dU = \delta Q - p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1281)$$

Azért jó, hogy ezekre az állapotjelzőkre írtuk fel a belső energiát, mert a p állandó és ideális gáznál a belső energia csak T -től függ. Innen a moláris hőkapacitás izobár folyamat során:

$$C_p = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{n} \left(\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \right) \quad (1282)$$

Itt észrevehetjük, hogy a zárójelben lévő deriváltakat össze lehet vonni, hisz ugyanazon változó szerint deriválunk, és az állandó tag is ugyan az:

$$C_p = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial (U + pV)}{\partial T} \right|_p \quad (1283)$$

Az $U + pV$ kifejezést entalpiának nevezzük, és H -val jelöljük:

$$H = U + pV \quad (1284)$$

Így a moláris hőkapacitás izobár folyamat során:

$$C_p = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_p \quad (1285)$$

Ideális gáz esetén a belső energia és a térfogat kifejezése:

$$U = \frac{f}{2} nRT \quad V = \frac{nRT}{p} \quad (1286)$$

Ebből következik, hogy az entalpia:

$$H = \frac{f}{2} nRT + p \cdot \frac{nRT}{p} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) nRT \quad (1287)$$

Ezt T szerint deriválva és $\frac{1}{n}$ -nel szorozva kapjuk a moláris hőkapacitást izobár folyamat során:

$$C_p^{\text{id.}} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) R \quad (1288)$$

Ebből következik, hogy az izobár és izokor moláris hőkapacitások közötti különbség:

$$C_p^{\text{id.}} - C_V^{\text{id.}} = R \quad (1289)$$

Ha pedig ezt leosztjuk a Moláris tömeggel, akkor megkapjuk a fajhőkre vonatkozó összefüggést is:

$$c_p^{\text{id.}} - c_V^{\text{id.}} = \frac{R}{M} \quad (1290)$$

Ezt az összefüggést Robert-Mayer-relációként ismerjük.

Fontos, hogy a moláris hő definíciójában szereplő U nem ugyanaz a függvény, hisz más állapotjelzők szerint van definiálva a parciális deriváltban:

$$\begin{aligned} U_{V,T} &= U(V, T) \\ U_{p,T} &= U(p, T) \end{aligned} \quad (1291)$$

A kettő közötti kapcsolatot a következő összefüggés adja meg:

$$U_{p,T}(p, T) = U_{V,T}(V(p, T), T) \quad (1292)$$

Ami egy állapotegyenlet, mivel két független állapotjelző van benne, amik között kapcsolatot teremt egy egyenlet:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad (1293)$$

Ebből következik, hogy a moláris hőkapacitások közötti különbség általános esetben:

$$C_p - C_V = \frac{1}{n} \left[\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p - \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \right] = \frac{1}{n} \left[\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T + p \right] \underbrace{\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p}_{v\beta} \quad (1294)$$

Ezeket hívják Maxwell relációknak. Ebből pedig következik:

$$C_p - C_V = \frac{vT\beta^2}{\kappa} = \frac{T \cdot \frac{RT}{T} \cdot \left(\frac{1}{T}\right)^2}{\frac{1}{p}} = R \quad (1295)$$

Ahol $\beta = \frac{1}{T}$ a térfogati hőtágulási együttható, és $\kappa = \frac{1}{p}$ a izotermikus összenyomhatósági együttható és v a moláris térfogat ($v = \frac{V}{n}$). Ez pedig a Robert-Mayer reláció általános esete.

5.2.3. Adiabatus folyamatok

Egy adiabatus folyamat során nincs hőcsere a rendszer és a környezet között, így $Q = 0$. Ebből következik, hogy a termodinamika I. főtétele szerint:

$$dU = \delta W = -pdV \quad (1296)$$

A belső energiát pedig kifejezhetjük a nyomás és térfogat függvényében is:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV = -pdV \quad (1297)$$

Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp = - \left(p + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p \right) dV \quad (1298)$$

Ami egy differenciálegyenlet a p és V között. Ezt meg tudjuk oldani, ha kifejezzük a belső energia parciális deriváltját a nyomás és térfogat függvényében:

$$\frac{dp}{dV} = p'(V) = f(p, V) \quad (1299)$$

Ahol $f(p, V)$ egy ismeretlen függvény. Ezt a differenciálegyenletet meg tudjuk oldani, ha felírjuk a belső energiát ideális gáz esetén:

$$U = \frac{f}{2} nRT = \frac{f}{2} pV \quad (1300)$$

Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p = \frac{f}{2} p \quad \text{és} \quad \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V = \frac{f}{2} V \quad (1301)$$

Ezt visszahelyettesítve a differenciálegyenletbe:

$$\frac{f}{2} V dp = - \left(p + \frac{f}{2} p \right) dV \quad (1302)$$

Ahol az egyenletet átrendezve:

$$\frac{dp}{p} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \frac{dV}{V} \quad (1303)$$

Ezt az egyenletet most integráljuk ki:

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (1304)$$

Ahol az integrálás után:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1305)$$

Ezt exponenciálva:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{f}{2} + 1} \quad (1306)$$

Ahol bevezethetjük a κ kitevőt, ami a moláris hőkapacitások aránya:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{f}{2} + 1}{\frac{f}{2}} = \frac{f + 2}{f} \quad (1307)$$

Így az adiabatikus folyamatokra a következő összefüggést kapjuk:

$$pV^\kappa = \text{állandó} \quad (1308)$$

Ez az adiabatikus folyamatok egyenlete ideális gázokra.

5.2.4. Politrop folyamatok

A politrop folyamatok olyan termodinamikai folyamatok, amelyek során a rendszer állapotjelzői között egy adott hatványkapcsolat áll fenn. Ezek a folyamatok általánosítják az izoterm, izobár, izokor és adiabatikus folyamatokat. A politrop folyamatokat a következő egyenlettel jellemezhetjük:

$$pV^n = \text{állandó} \quad (1309)$$

Ahol n a politrop index, amely meghatározza a folyamat típusát. Néhány speciális eset:

- Ha $n = 0$, akkor az izobár folyamatot kapjuk ($p = \text{állandó}$).
- Ha $n = 1$, akkor az izoterm folyamatot kapjuk ($pV = \text{állandó}$).
- Ha $n = \kappa$, akkor az adiabatikus folyamatot kapjuk ($pV^\kappa = \text{állandó}$).
- Ha $n \rightarrow \infty$, akkor az izokor folyamatot kapjuk ($V = \text{állandó}$).

A politrop folyamatok során a rendszer hőmérséklete, nyomása és térfogata is változhat, és a politrop index értéke befolyásolja, hogy milyen mértékben történik ez a változás. A politrop folyamatok hasznosak lehetnek különböző termodinamikai rendszerek modellezésében és elemzésében, mivel lehetővé teszik a különböző folyamatok közötti átmenetek vizsgálatát. Ideális gázokra a politrop folyamat a következőképpen írható fel:

$$C = \text{állandó} \quad (1310)$$

Ahol C a politrop hőkapacitás, a hőmennyiség változása:

$$\delta Q = nC dT \quad (1311)$$

A belső energia változása pedig:

$$dU = \delta Q - p dV = nC dT - p dV \quad (1312)$$

A belső energiát fejezzük ki a hőmérséklet és a térfogat függvényében ($U(V, T)$):

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT = nC_V dT \quad (1313)$$

Ebből következik, hogy:

$$nC_V dT = nC dT - p dV \quad (1314)$$

Ahol átrendezve:

$$n(C_V - C) dT = -p dV \quad (1315)$$

Most fejezzük ki a hőmérséklet változását az ideális gáz állapotegyenletének segítségével:

$$p = \frac{nRT}{V} \quad \rightarrow \quad n(C_V - C) dT = -\frac{nRT}{V} dV \quad (1316)$$

Ahol átrendezve:

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V - C} \frac{dV}{V} \quad (1317)$$

Ezt az egyenletet most integráljuk ki:

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V - C} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (1318)$$

Ahol az integrálás után:

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{C_V - C} \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1319)$$

Ezt exponenciálva:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_V - C}} \quad (1320)$$

Ebből következik, hogy a politrop folyamatokra az alábbi összefüggés érvényes ideális gázokra:

$$pV^{\frac{C_P - C}{C_V - C}} = \text{állandó} \quad (1321)$$

Ahol a politrop index:

$$k = \frac{C_P - C}{C_V - C} \quad (1322)$$

$$\boxed{pV^k = \text{állandó}} \quad (1323)$$

Ezek alapján a politrop index segítségével különböző termodinamikai folyamatokat tudunk jellemezni, és az ideális gázokra vonatkozó összefüggések segítségével elemezni a rendszerek viselkedését:

- Izobár folyamat: $C = C_p \rightarrow k = 0 \rightarrow pV^0 = \text{állandó}$
- Izoterm folyamat: $C_T = \infty \rightarrow k = 1 \rightarrow pV^1 = \text{állandó}$
- Izokor folyamat: $C = C_V \rightarrow k \rightarrow \infty \rightarrow pV^\infty = \text{állandó}$

Folyamatok összefoglalás

Összefoglalva a termodinamikai folyamatokat ideális gázokra amikor $(p_1, V_1, T_1) \rightarrow (p_2, V_2, T_2)$ állapotváltozás történik:

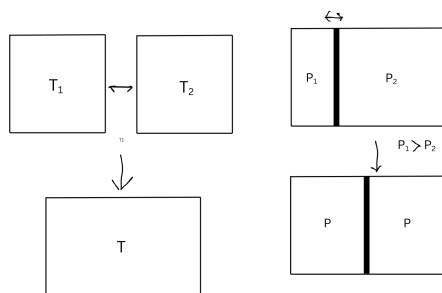
Folyamat típusa	Belső energia: ΔU_{12}	Rendszer munkavégzése: W_{12}	Hő változása Q_{12}
Izoterm $T = \text{áll}$	0	$nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$	$-nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
Izobár $p = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-p(V_2 - V_1)$	$nC_p(T_2 - T_1)$
Izokor $V = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	0	$nC_V(T_2 - T_1)$
Adiabatikus $Q = 0$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-\frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\kappa \right]$	0
Politrop $C = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-\frac{p_1 V_1}{k - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^k \right]$	$nC(T_2 - T_1)$

1. táblázat. Termodinamikai folyamatok összefoglalása ideális gázokra

5.2.5. Körfolyamatok, irreverzibilitás

Eddig olyan rendszereket vizsgáltunk, amikor a rendszer kvázistatikus folyamatokon keresztül egyik állapotból a másikba jutott. Ezeknek a folyamatoknak van egy speciális tulajdonsága, mégpedig, hogy reverzibilisek, tehát vissza is tudnak jutni az eredeti állapotba ugyanazon úton. A kvázistatikus folyamatoknál a rendszer egyensúlyi állapotokon halad keresztül, és ezen egyensúlyi állapotok között lehet "mozogni". Nem kvázistatikus folyamatok esetén viszont csak a kezdő és a végpontot ismerem, a kettő közötti utat nem, ezért ezek a folyamatok irreverzibilisek. Ez azt jelenti, hogy a végállapotból a kezdő állapotba nem tudom ugyanazon az úton visszajutni, ha beáll a végállapotba, akkor

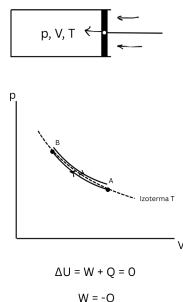
csak extra munkavégzéssel tudok visszajutni a kezdő állapotba. Ilyen például az amikor két eltérő hőmérsékletű testet összekötöm, és a hő a melegebb testből a hidegebb testbe áramlik. Ekkor a két test hőmérséklete kiegyenlítődik, és magától sose fog visszaállni az eredeti állapotba. Ilyen lehet még ha veszek két gázt amiknek más a nyomása, és közéjük teszek egy dugattyút. Ha elengedem a dugattyút, akkor a két oldalán a nyomás ki fog egyenlítődni, a dugattyú elmozdulásával.



63. ábra. Néhány irreverzibilis folyamat schematikus ábrázolása

kvázistatikus folyamatok is lehetnek irreverzibilisek, például ha két eltérő hőmérsékletű testet egy vékony rézdróttal kötök össze, akkor a hőcsere lassan és egyensúlyi állapotokon keresztül történik, de a folyamat akkor is irreverzibilis, hiszen a hő nem fog magától visszafolyni a hidegebb testből a melegebbe. Tehát az irreverzibilitást nem lehet csak a kvázistatikusával definiálni.

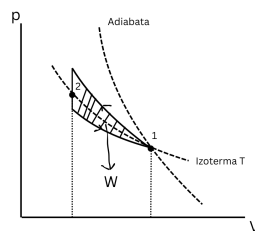
Nézzük meg, hogy akkor mi is egészen pontosan az irreverzibilitás. Vegyünk egy gázzal töltött dugattyús hengert, ami egy hőtartályban van. Nézzük meg mi történik, ha lassan (kvázistatikusan) összenyomom:



64. ábra. Reverzibilis folyamat egy dugattyús hengerben

Látható, hogy a gáz nyomása mindig megegyezik a dugattyúra ható külső nyomással, így a rendszer egyensúlyi állapotokon halad keresztül. A rendszer belső energiája nem változik, Ezért a teljes munka a gázon hővé alakul ami a tartályba távozik. Ha pedig lassan kitolom a dugattyút, akkor a gáz hőt vesz fel a tartályból, és a gáz végzi el a munkát a dugattyún. Így vissza tudok jutni az eredeti állapotba ugyanazon az úton. Fontos megjegyezni, hogy izotermán mozgunk, tehát a hőmérséklet nem változik, de hőcsere történik a gáz és a tartály között.

Most nézzük meg, hogy mi van ha "kicsit gyorsan" nyomom össze a dugattyút: Ha gyorsan nyomom a dugattyút, akkor egy adiabatán menne végig a folyamat, de ha a "kettő között" nyomom valahol, akkor ott fog a folyamat végbe menni:



65. ábra. Irreverzibilis folyamat egy dugattyús hengerben

Ekkor látható, hogy valamennyi munkát be kellett fektetni a gázba, hogy összenyomjam, de a gáz nem tudta az összes munkát hővé alakítani, hiszen a folyamat nem izoterm volt. Így a gáz belső energiája megnőtt, és a gáz hőt adott le a tartálynak. Ezt a munkát már nem tudom visszanyerni, hiszen a gáz magasabb belső energiájú állapotban van, így ha ki akarom tolni a dugattyút, akkor csak annyi munkát tudok kivenni a gázból, amennyi a belső energia növekedésének megfelelő. Tehát a folyamat nem reverzibilis, hiszen nem tudok visszajutni az eredeti állapotba ugyanazon az úton. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy nem az a folyamat irreverzibilis ahol hőáramlás történik, hanem az, ahol hőcsere két különböző hőmérsékletű test között történik. Ez igaz a többi állapotra is, tehát egy folyamat akkor is irreverzibilis, ha két különböző nyomású gáz között történik térfogatcsere.

Termodinamika II. főtétele

Eddig olyan folyamatokat vizsgáltunk, ahol a rendszer egyik állapotból a másikba jutott. De mi van akkor, ha egy rendszer vissza tud jutni a kezdeti állapotába? Ezt a fajta folyamatot körfolyamatnak nevezzük és az a speciális tulajdonságuk, hogy a kezdeti és végállapot megegyezik. De kérdés lehet, hogy ezek a folyamatok reverzibilisek vagy irreverzibilisek? A válasz az, hogy ez a folyamatától függ, hiszen bár a körfolyamat során végzünk munkát a rendszeren (amit a körfolyamat által kijelölt terület jelez), de a reverzibilitás nem csak ettől függ, hanem a környezettől is. Ugyanis a reverzibilitás feltétele, hogy az állapotcsere (legyen az hő vagy térfogatcsere) ne történjen meg különböző hőmérsékletű vagy nyomású testek között. Tehát egy körfolyamat lehet reverzibilis, ha minden állapotcsere egyensúlyi állapotokon keresztül történik, és a környezet is ugyanazon állapotban van. Ez alapján kimondhatjuk a **termodinamika II. főtétele**t, amit Clausius tételnek is nevezünk:

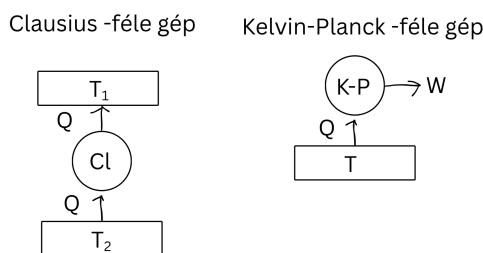
"Hő nem mehet alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre anélkül, hogy közben a környezetben valamilyen változás vissza ne maradjon."

Ezt a tételt Kelvin és Planck is finomította a következőképpen:

"Nem konstruálható olyan periodikusan működő gép, mely csupán egyetlen hőtartállyal áll kapcsolatban és munkát végez."

Ez azt jelenti, hogy egy körfolyamat során nem lehet csak hőt felvenni egy hőtartályból és azt teljes egészében munkává alakítani, hiszen a környezetben valamilyen változásnak kell történnie. A harmadik és legegyszerűbb megfogalmazása a termodinamika II. főtételenek a következő:

"Nem konstruálható másodfajú örökmozgó"

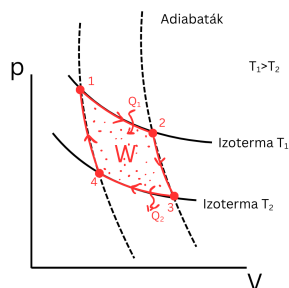


66. ábra. Lehetetlen gépek a termodinamika II. főtételek értelmében

Felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy vannak irreverzibilis folyamatok a termodinamikában, amikor a fizika alapvető törvényei mind szimmetrikusak az idővel szemben? A választ a termodinamika statisztikus jellegében kell keresni, ugyanis ez az irreverzibilitás nem egy törvény, hanem egy következménye annak, hogy a makroszkopikus rendszerekben rengeteg részecske van. Ha elképzelünk például egy tartályt, aminek az egyik felén gáz van, a másik felén pedig vákuum, akkor a gáz egy idő után ki fogja tölni az egész tartályt és az az állapot nem fog spontán beállni, hogy a gázcseppcskék megint csak a tartály egyik felébe mennek. Ennek az az oka, hogy az az állapot amikor a gáz csak az egyik oldalon van jelen, egy specifikus állapot a több milliárd, azonosan valószínű állapot közül. Azokból az állapotokból amikor a gázcseppcskék egyenletesen eloszlának a tartályban, rengeteg van, míg az az állapot amikor a gáz csak az egyik felében van, csak egyetlen egy van. Így a statisztikus valószínűsége annak, hogy a gáz visszakerüljön az eredeti állapotba, gyakorlatilag nulla.

Carnot-körfolyamat

A Carnot-körfolyamatot először Nicolas Léonard Sadi Carnot írta le 1824-ben, és ez a körfolyamat egy ideális hőerőgép modellje, amely két hőtartály között működik. A Carnot-körfolyamat lényege, hogy két izoterma között mozgatjuk a rendszert, úgy, hogy köztük adiabatákon keresztül mozgunk. A folyamat végére pedig ugyanabba az állapotba jutunk vissza, ahonnan elindultunk és a folyamat során képes munkát végezni a környezetén, vagy ha megfordítjuk a folyamatot, akkor hőt vesz fel a környezetből és hőszivattyúként működik. A Carnot-körfolyamat reverzibilis és kvázistatikus folyamat.



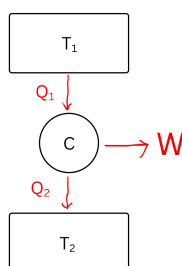
67. ábra. Carnot-körfolyamat $p - V$ diagramon ábrázolva

A Carnot-körfolyamat négy lépésből áll:

Folyamat	Munka	Belső energia változás	Hő
1 → 2 Izoterm tágulás	$-nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1$
2 → 3 Adiabatikus tágulás	ΔU_{23}	$-nC_V(T_1 - T_2) = \Delta U_{23}$	0
3 → 4 Izoterm összenyomás	$nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}$	0	$-nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} = Q_2$
4 → 1 Adiabatikus összenyomás	ΔU_{41}	$nC_V(T_1 - T_2) = \Delta U_{41}$	0

2. táblázat. A Carnot-körfolyamat lépései

A Carnot körfolyamatot egy schematikus Carnot-géppel is ábrázolhatjuk, ahol a hőerőgép két hőtartály között működik:



68. ábra. Carnot-gép schematikus ábrázolása

Ezek alapján felírhatjuk a Carnot-körfolyamat belső energiájának változását:

$$\Delta U = W + Q = 0 \quad (1324)$$

Mivel a körfolyamat visszatér a kiindulási állapotba, így a belső energia változása nulla. Ebből következik, hogy a körfolyamat során végzett munka egyenlő a felvett hővel:

$$W = -Q \quad (1325)$$

A munkát viszont fel lehet írni az egyes lépések munkáinak összegzésével:

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} \quad (1326)$$

Ahol az egyes lépések munkái a következők:

$$\begin{aligned} W_{12} &= -nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} \\ W_{23} &= \Delta U_{23} = -nC_V(T_1 - T_2) \\ W_{34} &= nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} \\ W_{41} &= \Delta U_{41} = nC_V(T_1 - T_2) \end{aligned} \quad (1327)$$

Ezeket összeadva a munkát a következőképpen kapjuk meg:

$$W = -nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} + nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} = -Q = -(Q_1 + Q_2) \quad (1328)$$

Látható, hogy az adiabatikus lépések munkái kiesnek egymással, hiszen azok a belső energia változását adják, ami a körfolyamat során nulla. Számoljuk ki a Carnot-körfolyamat hatásfokát, ami megmutatja, hogy a felvett hő mekkora részét tudja munkává alakítani a gép. A hatásfokot úgy definiáljuk, hogy a mennyi munkát végez a gép ($-W$) a felvett hő arányában (Q_1):

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} - nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}}{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}} \quad (1329)$$

Értelemszerűen ha $\eta = 1$, akkor a gép az összes felvett hőt munkává tudja alakítani, tehát veszteség nélkül működik. Most tegyük fel, hogy ideális gázzal van szó, vagyis fel lehet írni:

$$pV^\kappa = \text{állandó} \quad pV = nRT \quad (1330)$$

Vagy átrendezve:

$$\frac{nRT}{V} V^\kappa = \text{állandó} \quad (1331)$$

Ebből következik, hogy:

$$TV^{\kappa-1} = \text{állandó} \quad (1332)$$

Ez igaz a Carnot-körfolyamat egyes lépéseire is, így felírhatjuk az adiabatikus lépésekre:

$$T_1 V_2^{\kappa-1} = T_2 V_3^{\kappa-1} \quad T_1 V_1^{\kappa-1} = T_2 V_4^{\kappa-1} \quad (1333)$$

Ebből következik, hogy:

$$\frac{V_2^{\kappa-1}}{V_1^{\kappa-1}} = \frac{V_3^{\kappa-1}}{V_4^{\kappa-1}} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \quad (1334)$$

Ezt visszahelyettesítve a hatásfok kifejezésébe:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1335)$$

Ez pedig a Carnot-körfolyamat hatásfoka ideális gázokra. Látható, hogy a hatásfok csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség, annál nagyobb a hatásfok. Ha visszahelyettesítjük a hőt a hatásfok kifejezésébe:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0} \quad (1336)$$

Ez pedig a Carnot-körfolyamat hőmérlege ideális gázokra. A reverzibilitás következménye, hogy mindkét irányba le tud folyni a folyamat, vagyis ha munkát fektet be a gépbe, akkor hőt tudok kivenni a hidegebb tartályból és át tudom adni a melegebb tartálynak. Ez a folyamat a hőszivattyú, és a hatásfoka a következőképpen írható fel:

$$\eta_{\text{szivattyú}} = \frac{|Q_1|}{W} = \frac{|Q_1|}{Q_1 + Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (1337)$$

Fontos még megjegyezni, hogy a termodinamika II. főtételéből következik, hogy a hatásfok mindig kisebb mint 1, vagyis egy hőerőgép sosem tudja az összes felvett hőt munkává alakítani, hiszen mindig van valamilyen veszteség a folyamat során. Ebből következik,

hogy a hőszivattyú hatásfoka mindig nagyobb mint 1, hiszen a felvett hő mindig nagyobb mint a befektetett munka:

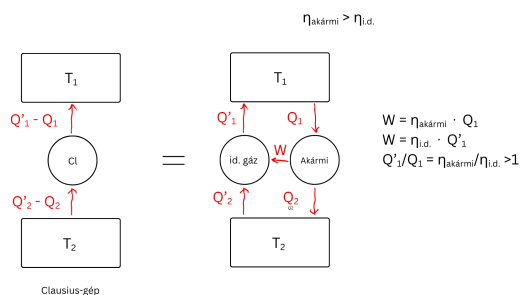
$$\eta_{\text{szivattyú}} = \frac{|Q_1|}{W} > 1 \quad (1338)$$

Fel lehet még írni a hűtőgépek hatásfokát is, ami megmutatja, hogy a hidegebb tartályból mennyi hőt tudunk kivenni a befektetett munka arányában:

$$\eta_{\text{hűtőgép}} = \frac{|Q_2|}{W} = \frac{|Q_2|}{Q_1 + Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \eta_{\text{szivattyú}} - 1 \quad (1339)$$

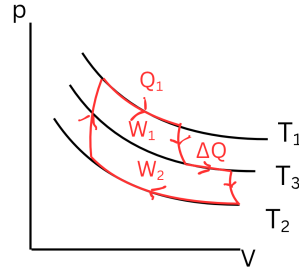
A Carnot-körfolyamat ezáltal egy ideális hőerőgép, mivel a hatásfoka csakis a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a gép anyagától vagy kialakításától, emiatt egy körfolyamat hatásfoka sose lesz nagyobb mint a Carnot-körfolyamaté. A Carnot-körfolyamat lehet irreverzibilis is, ha gyorsan hajtjuk végre a folyamatot, vagy ha a hőcsere nem egyensúlyi állapotokon keresztül történik. Ilyenkor a hatásfok kisebb lesz mint a reverzibilis esetben, és a hőmérleg sem lesz pontosan azonos a reverzibilis esettel.

De mi van akkor, ha a körfolyamat nem ideális gázokra történik? Meglepő módon ugyan az marad a hatásfok, ugyanis a hatásfok csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a rendszer anyagától vagy kialakításától. Ezt egy gondolkísérlettel is be lehet látni: Tegyük fel, hogy van egy nem ideális gázból készült hőerőgépünk, ami nagyobb hatásfokkal működik mint a Carnot-körfolyamat. Ekkor ezt a gépet összekapcsolhatjuk egy reverzibilis Carnot-géppel, ami ugyanolyan hőtartályok között működik. Ekkor a két gép összességében egy olyan gépet alkot, ami csak egy hőtartállyal van kapcsolatban, és munkát végez, ami ellentmond a termodinamika II. főtételenek. Ezért a nem ideális gázokra is ugyan az a hatásfok érvényes mint az ideális gázokra. Ha pedig egy olyan gázt néznénk aminek kisebb a hatásfoka mint az ideális gázoké, akkor a folyamat visszafelé sértené a termodinamika II. főtétele, hiszen a körfolyamat során kevesebb hőt adnánk le a hidegebb tartálynak mint amennyit felvettünk a melegebb tartályból.



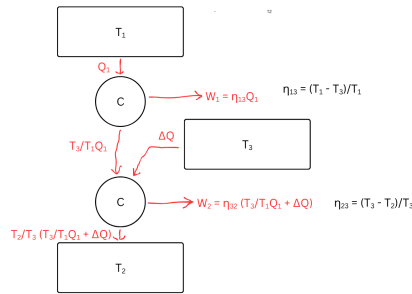
69. ábra. A Carnot-körfolyamat hatásfoka ideális és nem ideális gázokra

Most nézzük meg, hogy mi van akkor, ha több hőtartályt használunk a Carnot-körfolyamat során. Tegyük fel, hogy van 3 darab hőtartályunk, amik különböző hőmérsékletűek: $T_1 > T_2 > T_3$. Ekkor a körfolyamat során először a legmelegebb tartályból veszünk fel hőt, majd a középső tartálynak adunk le hőt, végül pedig a lehidegebb tartálynak adunk le hőt.



70. ábra. Carnot-körfolyamat pV grafikonja több hőtartállyal

Ekkor a Carnot-gép schematikus ábrázolása a következő lesz:



71. ábra. Carnot-gép schematikus ábrázolása több hőtartállyal

Ekkor a hatásfokot a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1 + \Delta Q} = \frac{-W_1 - W_2}{Q_1 + \Delta Q} = \frac{Q_1 + \Delta Q - \frac{T_2}{T_3} \left(\frac{T_2}{T_1} Q_1 + \Delta Q \right)}{Q_1 + \Delta Q} \quad (1340)$$

Ahol ΔQ a középső tartálynak átadott hőmennyiség. Vezessünk be egy segédváltozót:

$$x = \frac{\Delta Q}{Q_1} \quad (1341)$$

Ekkor a hatásfok kifejezése a következő lesz:

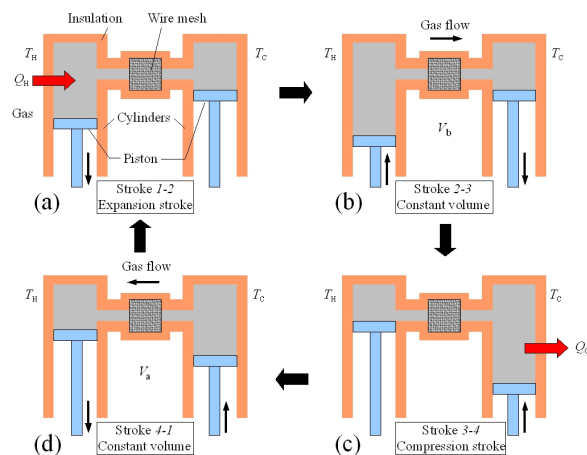
$$\eta = \frac{1 + x - \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2}{T_3} x}{1 + x} = \frac{\eta_{12}^c + \eta_{32} x}{1 + x} = \eta_{12}^c \frac{1 + \frac{\eta_{32}}{\eta_{12}^c} x}{1 + x} \quad (1342)$$

Ahol η_{12}^c a Carnot-körfolyamat hatásfoka a T_1 és T_2 hőtartályok között, míg η_{32} a T_3 és T_2 hőtartályok között. Látható, hogy mivel $\eta_{32} < \eta_{12}^c$, így a hatásfok mindig kisebb lesz mint a két legextrémebb hőtartály közötti hatásfok:

$$\eta < \eta_{12}^c \quad (1343)$$

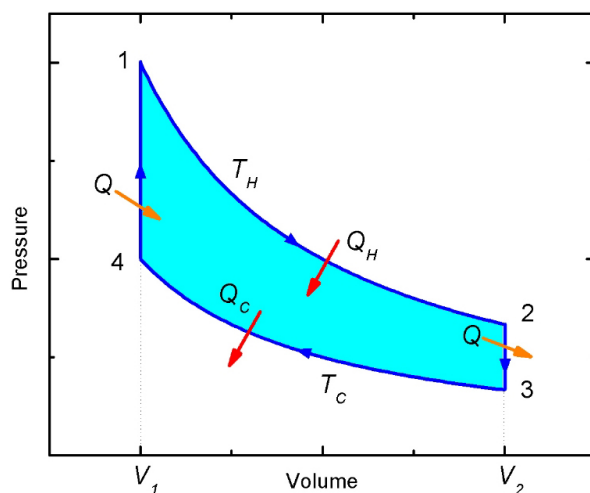
Ez azt jelenti, hogy ha több hőtartályt használunk a Carnot-körfolyamat során, akkor a hatásfok mindig kisebb lesz mint ha csak a két hőtartályt használnánk.

Példa: Stirling Motor hatásfoka



72. ábra. Stirling motor schematikus ábrázolása

A Stirling motor egy olyan hőerőgép, amely külső égésű motor, és a Carnot-körfolyamat egy speciális esete. A Stirling motor négy lépésből áll:



73. ábra. Stirling motor pV diagramon ábrázolva

A Stirling motor négy lépése a következő:

- Izoterm tágulás: A gáz felveszi a hőt a meleg tartályból, miközben a térfogata növekszik.
- Izokor hűtés: A gáz térfogata állandó marad, miközben a hőmérséklete csökken.
- Izoterm összenyomás: A gáz leadja a hőt a hideg tartálynak, miközben a térfogata csökken.
- Izokor fűtés: A gáz térfogata állandó marad, miközben a hőmérséklete növekszik.

A Stirling motor hatásfokát a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{-W_{12} - W_{14}}{Q_{12} + Q_{41}} = \frac{nR(T_H - T_C) \ln \frac{V_2}{V_1}}{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} + nC_V(T_H - T_C)} \quad (1344)$$

Ahol W_{12} az izoterm tágulás munkája, W_{14} az izokor fűtés munkája, Q_{12} a meleg tartályból felvett hő, és Q_{41} a hideg tartálynak leadott hő. Egyszerűsítve a hatásfok kifejezést:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{(T_H - T_C) \ln \frac{V_2}{V_1}}{T_H \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{C_V}{R}(T_H - T_C)} \quad (1345)$$

Ha ebbe belehelyettesítjük a gyakran használt értékeket:

$$\begin{aligned} T_H &= 600 \text{ K} \\ T_C &= 300 \text{ K} \\ \frac{V_2}{V_1} &= 2 \\ C_V &= \frac{3}{2}R \quad (\text{monatomikus gáz esetén}) \end{aligned} \quad (1346)$$

Akkor a Stirling motor hatásfoka a következő lesz:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{(600 - 300) \ln 2}{600 \ln 2 + \frac{3}{2}(600 - 300)} \approx 0.24 \quad (1347)$$

Ez azt jelenti, hogy a Stirling motor a felvett hő 24%-át tudja munkává alakítani ezekkel a paraméterekkel.

5.2.6. Entrópia, Főtételek egyesített alakja

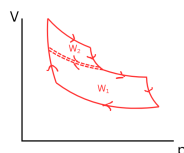
Láttuk, hogy a Carnot-körfolyamat során a hőmérleg a következőképpen írható fel ideális gázokra:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (1348)$$

Ezt a kifejezést fel lehet írni egy körintegrál segítségével is, ahol a körintegrál a körfolyamat során felvett és leadott hőmennyiségeket jelenti:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1349)$$

De mi van, ha egy komplexebb körfolyamatot nézünk? Nézzük meg hogy néz ki, ha három hőtartály között megy végbe a körfolyamat:

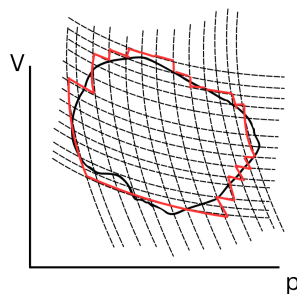


74. ábra. Két lépéses körfolyamat pV diagramon ábrázolva

Látható, hogy mivel a körintegrál 0 azon a szakaszon ahol a folyamat mintkét irányba megy, így a teljes folyamat olyan mint két különálló Carnot-körfolyamat összege, tehát a teljes körintegrál továbbra is 0 lesz:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \oint_1 \frac{\delta Q}{T} + \oint_2 \frac{\delta Q}{T} = 0 + 0 = 0 \quad (1350)$$

Most nézzük meg egy teljesen tetszőleges körfolyamatot:



75. ábra. Tetszőleges körfolyamat pV diagramon ábrázolva

Ekkor a körfolyamatot fel lehet bontani több kisebb Carnot-körfolyamatra, amik mindegyike egyensúlyi állapotokon keresztül megy végbe. Mivel mindegyik kis körfolyamatra igaz, hogy a körintegrálja 0, így a teljes körfolyamat körintegrálja is 0 lesz:

$$\oint \frac{dQ}{T} = \sum_i \oint_i \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1351)$$

Ebből következik, hogy bármilyen körfolyamatra igaz, hogy:

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad (1352)$$

Az állapotjelzőt pedig pont úgy definiáltuk, hogy egy olyan mennyiség ami csak a folyamat végpontjaitól függ, vagyis ha ugyan abba az állapotba jutunk vissza, akkor az állapotjelző változása nulla lesz. Ebből következik, hogy ez a mennyiség amit itt kaptunk is egy állapotjelző lesz:

$$S(A) := \int_0^A \frac{\delta Q}{T} \quad (1353)$$

Ennek az állapotjelzőnek a megváltozása:

$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B dS \quad (1354)$$

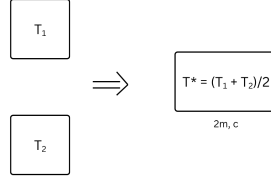
Tehát a hő változását fel lehet írni az állapotjelző változásaként is:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \delta Q = TdS \quad (1355)$$

Ezt az állapotjelzőt entrópiának nevezzük, és valamilyen módon a hőmérséklet áramlásával kapcsolatos rendszertulajdonságot fejez ki.

Fontos, hogy ez eddig csak kvázistatikus és reverzibilis folyamatokra volt igaz, de mi

van akkor, ha irreverzibilis folyamatot nézünk? Nézzük meg egy egyszerű példát: Két különböző hőmérsékletű gázt összeengedünk egy tartályban:



76. ábra. Irreverzibilis folyamat két gáz között

Ekkor az entrópia változása a következő lesz:

$$\delta Q = mcdT \quad (1356)$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T^*} \frac{mcdT}{T} + \int_{T_2}^{T^*} \frac{mcdT}{T} = mc \ln \frac{T^*}{T_1} + mc \ln \frac{T^*}{T_2} \quad (1357)$$

$$\Delta S = mc \ln \frac{T^{*2}}{T_1 T_2} = mc \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 0 \quad (1358)$$

Tehát a hőmérséklet kiegyenlítődéssel zárt rendszerben az Entrópia nő. Ebből az is látszik, hogy az entrópia egy extenzív állapotjelző, mert függ a rendszer méretétől. Fontos azt is megjegyezni, hogy az entrópia csak az egész rendszert nézve nő, hiszen ha csak az egyik gázra nézzük, akkor annak az entrópiája csökkenhet is a hőmérséklet csökkenésével.

Meg lehet nézni az entrópiaváltozást a Gay-Lussac folyamat során is, ahol egy gázt összenyomunk, majd kiengedünk. Ekkor a gáz entrópiaváltozása az összenyomás során:

$$\Delta S_{21} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{pdV}{T} = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{nRdV}{V} = nR \ln \frac{V_0}{2V_0} = -nR \ln 2 < 0 \quad (1359)$$

Tehát a gáz entrópiája csökken, amikor összenyomom a gázt. Viszont amikor kitágul a gáz, akkor pont ugyan abba az állapotba kell visszajutnom mint az összenyomás előtt, így az entrópia változása a gáznak nulla lesz.

$$\Delta S_{12} = -\Delta S_{21} = nR \ln 2 > 0 \quad (1360)$$

Így a teljes entrópiaváltozás a gáz és a tartály között:

$$\Delta S_{\text{teljes}} = \Delta S_{\text{gáz}} + \Delta S_{\text{tartály}} = -nR \ln 2 + nR \ln 2 = 0 \quad (1361)$$

Tehát a teljes entrópiaváltozás nulla. Az entrópia a Boltzmann-féle megfogalmazásban a következőképpen néz ki:

$$\Delta S_{12} = Nk_B \ln 2 = k_B \ln 2^N \quad (1362)$$

Ahol N a részecskék száma, és k_B a Boltzmann állandó ($[k_B] = \frac{J}{K}$). Ez azt jelenti, hogy amikor a gáz kitágul, akkor a részecskék eloszlása a tartályban megduplázódik, így az entrópia növekszik.

Ezek alapján felírhatjuk a termodinamika II. főtételének egyesített alakját:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad dST \geq \delta Q \quad (1363)$$

$$\boxed{\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}} \quad (1364)$$

Ahol az egyenlőség csak kvázistatikus és reverzibilis folyamatokra igaz, míg az egyenlőtlenség irreverzibilis folyamatokra érvényes. Ez azt jelenti, hogy egy zárt rendszer entrópiája sosem csökken, vagyis az entrópia mindig nő vagy állandó marad. Ebből az következik, hogy az univerzum entrópiája folyamatosan növekszik, hiszen az univerzum egy zárt rendszer. Ez az entrópiánövekedés irányát is meghatározza, vagyis megmondja, hogy egy folyamat milyen irányban mehet végbe spontán módon. Ebből a felismerésből született meg a hőhalál elmélete, ami azt mondja ki, hogy az univerzum egyre nagyobb entrópiájú állapotok felé halad, és végül eléri a maximális entrópiájú állapotot, ahol már nem lesz többé energiaátadás vagy munka végzésére alkalmas folyamat.

Az entrópia értelmezésénél meg kell jegyezni, hogy egy lokális rendszer entrópiája csökkenhet is, de csak úgy, hogy közben a környezete entrópiája nagyobb mértékben növekszik. Például a földön végbe mehetnek olyan folyamatok, ahol az entrópia csökken, mint a szél kialakulása, amit eltérő légnyomású zónák kialakulása okoz, de ezt a folyamatot a nap energiája hajtja, ami növeli a föld környezetének entrópiáját.

Entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópiát nem csak termodinamikai értelemben lehet értelmezni, hanem statisztikus mechanikai értelemben is. Ezt először Ludwig Boltzmann fogalmazta meg a következő képlettel:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1365)$$

Ahol S az entrópia, k_B a Boltzmann állandó, és Ω az adott makroszkopikus állapothoz tartozó mikroszkopikus állapotok száma. Ez azt jelenti, hogy minél több mikroszkopikus állapot felel meg egy adott makroszkopikus állapotnak, annál nagyobb az entrópia értéke. Például egy gáz esetén, ha a gáz részecskéi egyenletesen eloszlának a tartályban, akkor rengeteg mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak, míg ha a gáz csak az egyik felében van jelen, akkor csak egyetlen mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak. Ezért az egyenletes eloszlású állapotnak nagyobb az entrópiája, mint a gáz csak az egyik felében lévő állapotnak.

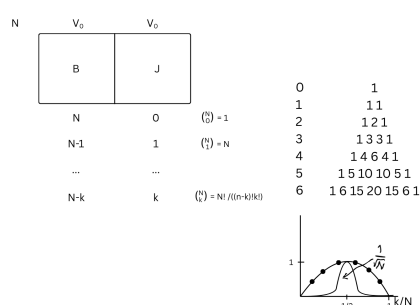
Ez a statisztikus értelmezés összhangban van a termodinamikai entrópia fogalmával, hiszen a termodinamikai entrópia is azt fejezi ki, hogy egy rendszer mennyire rendezetlen vagy mennyire valószínű egy adott állapot. Minél több mikroszkopikus állapot felel meg egy makroszkopikus állapotnak, annál valószínűbb az adott állapot, és annál nagyobb az entrópia értéke.

Ez a statisztikus értelmezés segít megérteni, hogy miért növekszik az entrópia egy zárt rendszerben. Mivel a rendszerek hajlamosak olyan állapotok felé haladni, amelyek több mikroszkopikus állapotnak felelnek meg, ezért az entrópia növekedése természetes következmény. Például egy gáz esetén, ha a gáz részecskéi kezdetben egy kis térfogatban

vannak összegyűjtve, akkor idővel a részecskék szétterjednek a rendelkezésre álló térfogatban, mivel ez az állapot több mikroszkopikus állapotnak felel meg, és így az entrópia növekszik.

Ebből az is következik, hogy az entrópia spontán csökkenése nem teoretikus lehetetlenség egy adott időpillanatban, de elég hosszú időskálán nézve a valószínűsége effektíve nulla.

Az entrópia statisztikus értelmezését szemléltetve nézzünk meg egy egyszerű példát: Képzeljünk el egy dobozt, amiben pár részecske van, és a dobozt két részre osztjuk egy elválasztó fallal. Kezdetben az összes részecske az egyik oldalon van, majd az elválasztó falat eltávolítjuk, és a részecskék szabadon mozoghatnak a doboz mindkét felében. Ekkor az entrópia növekedését a következőképpen értelmezhetjük statisztikus mechanikai szempontból:



77. ábra. Az entrópia statisztikus értelmezése

Kezdetben, amikor az összes részecske az egyik oldalon van, csak egyetlen mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak, hiszen minden részecske ugyanazon az oldalon van. Ezért az entrópia értéke alacsony. A várható értéke a bal oldalon lévő részecskék számának:

$$\langle N_b \rangle = N \cdot \frac{1}{2} = \frac{N}{2} \quad (1366)$$

Ahol N a részecskék teljes száma. Ez alapján azt is fel lehet írni, hogy:

$$N_b = \frac{N}{2} \pm \sqrt{N} \quad (1367)$$

Ez azt jelenti, hogy a részecskék száma a bal oldalon az idő előrehaladtával ingadozni fog a várható érték körül, de a teljes részecskeszám feléhez fog közelíteni. Ha mondjuk feltesszük, hogy $N = 10^{24}$ részecske van a dobozban, akkor a várható érték 5×10^{23} lesz, és az ingadozás mértéke körülbelül 10^{12} lesz:

$$N_b = 5 \times 10^{23} \pm 10^{12} \quad (1368)$$

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{10^{12}}{5 \times 10^{23}} = 2 \times 10^{-12} \quad (1369)$$

Az entrópiára visszavetítve kimondhatjuk, hogy az entrópia a mikroállapotok számától függ:

$$S = S(\Omega) \quad (1370)$$

Ahol Ω a mikroszkopikus állapotok száma. Erre Boltzmann a következő képletet adta meg:

$$S = k_B \ln \Omega \quad [S] = \frac{J}{K} \quad (1371)$$

Ahol k_B a Boltzmann állandó. Ez alapján az entrópia változása:

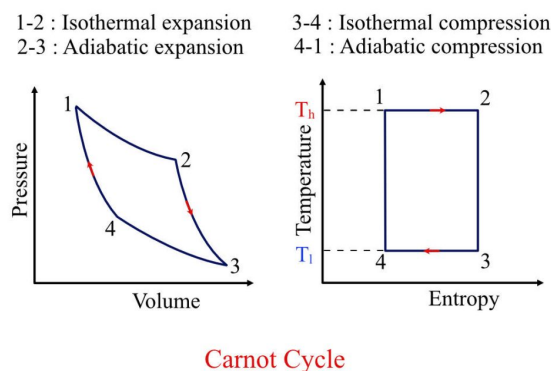
$$\Delta S = k_B \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \quad (1372)$$

Vagyis a mi példánkra:

$$\Delta S = k_B \ln \frac{2^N \Omega_0}{\Omega_0} = k_B \ln 2^N \Omega_0 - k_B \ln \Omega_0 = N k_B \ln 2 \quad (1373)$$

Ami pontosan az mint amit a Carnot-körfolyamatnál is kaptunk. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az az állapot ami több mikroszkopikus állapotnak felel meg, az entrópiában is nagyobb értéket képvisel. A legtöbb mikroszkopikus állapottal rendelkező állapot pedig a legrendezetlenebb, vagyis az entrópiát lehet a rendezetlenség mérőszámaként is értelmezni.

Végezetül pedig nézzük meg a Carnot-körfolyamat TS diagramon való ábrázolását:



78. ábra. Carnot-körfolyamat TS diagramon ábrázolva

Ezen a grafikonon a körfolyamat által kijelölt terület a felvett hőmennyiséget jelenti:

$$-W = Q = \oint T dS \quad (1374)$$

A hatásfok pedig a görbe által közrefogott terület osztva a görbe alatti területtel:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{\oint T dS}{\int_{S_1}^{S_2} T_1 dS} = \frac{T_1(S_2 - S_1) - T_2(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (1375)$$

Összefoglalás

Mindent összegezve a következő fontos eredményeket kaptuk a Carnot-körfolyamatról és az entrópiáról:

- A Carnot-körfolyamat hatásfoka csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a rendszer anyagától vagy kialakításától:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1376)$$

- A Carnot-körfolyamat hőmérlege ideális gázokra:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (1377)$$

- Az entrópia egy állapotjelző, ami a hőmérséklet áramlásával kapcsolatos rendszer-tulajdonságot fejez ki:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (1378)$$

- A termodinamika II. főtétele egyesített alakja:

$$\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T} \quad (1379)$$

- Az entrópia statisztikus értelmezése Boltzmann szerint:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1380)$$

Ezek alapján az állapotegyenletet a következő általános formában írhatjuk fel:

$$\boxed{dU = TdS - pdV} \quad (1381)$$

5.3. Kémiai Potenciál

A termodinamika két főtétele alapján fel tudtuk írni az állapotegyenletet reverzibilis folyamatokra:

$$dU = TdS - pdV \quad (1382)$$

Ez alapján az állapotjelzőkre fel tudjuk írni a következő kifejezéseket:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S \quad (1383)$$

De eddig csak olyan rendszereket néztünk, amikben az anyagmennyiség állandó volt. Mi van akkor, ha egy olyan rendszert nézünk, ahol az anyagmennyiség is változhat? Ekkor az állapotegyenletet ki kell egészíteni egy új taggal, ami az anyagmennyiség változását veszi figyelembe:

$$U = U(S, V, n) \quad (1384)$$

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} dS + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} dV + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} dn \quad (1385)$$

Az új tagot pedig a következőképpen definiáljuk:

$$\mu := \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} - TR \cdot \ln \left(\frac{V \cdot T^{\frac{f}{2}}}{n\psi} \right) \quad \text{kémiai potenciál} \quad (1386)$$

Ez a mennyiség a kémiai potenciál, ezt visszahelyettesítve az állapotegyenletbe:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad \mu : \text{kémiai potenciál} \quad [\mu] = \frac{J}{mol} \quad (1387)$$

A kémiai potenciál azt fejezi ki, hogy mennyi belső energia változás történik egy rendszerben, amikor az anyagmennyiségét egy molal egységgel megváltoztatjuk, miközben a rendszer entrópiája és térfogata állandó marad.

A kémiai potenciált fel lehet írni olyan rendszerekre is, ahol több komponens van jelen. Ekkor az állapotegyenlet a következőképpen néz ki:

$$U = U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (1388)$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^k \mu_i dn_i \quad \mu_i := \left. \frac{\partial U}{\partial n_i} \right|_{S, V, n_{j \neq i}} \quad (1389)$$

Ahol k a komponensek száma, és μ_i az i -edik komponens kémiai potenciálja.

Kérdés, hogy a kémiai potenciál hogyan illeszkedik az állapotegyenletekbe? Fel tudunk írni állapotegyenleteket bármilyen állapotjelzőkre? A válasz nem, mert az állapotegyenleteknek mindig teljesíteniük kell a főtételeket. Emiatt vannak kitüntetett állapotjelzők, amik szerepelnek a belső energia megváltozásának egyenletében. Azt is észrevehetjük, hogy ezek az állapotjelzők párban vannak, úgy, hogy tipikusan az egyik extenzív, míg a másik intenzív állapotjelző. Ezeket **Konjugált állapotjelzőknek** nevezzük. Ilyen konjugált állapotjelző párok például:

- Entrópia (S) - Hőmérséklet (T)
- Térfogat (V) - Nyomás (p)
- Anyagmennyiség (n) - Kémiai potenciál (μ)

Ezeket az állapotjelzőket ki tudjuk egymásból fejezni állapotegyenletek segítségével:

$$U(S, V, n) \rightarrow T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, n} \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, n} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S, V} \quad (1390)$$

Nézzük meg például, hogy mit kapunk ha a belső energia a következő alakban van megadva:

$$U(S, V, n) = \phi \cdot e^{\frac{2S}{fnR}} \cdot V^{-\frac{2}{f}} \cdot n^{\frac{f+2}{f}} \quad \phi : \text{állandó} \quad (1391)$$

Ekkor a különböző állapotjelzők a következőképpen néznek ki:

$$\begin{aligned} T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, n} &= \frac{2}{fnR} \cdot U(S, V, n) \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{2} nRT \\ p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, n} &= \frac{2}{f} \cdot U(S, V, n) \cdot V^{-1} \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{2} pV \\ \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S, V} &= \left(\frac{f+2}{fn} - \frac{2S}{fn^2R} \right) \cdot U(S, V, n) \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{f+2} \cdot RT = C_P T \end{aligned} \quad (1392)$$

Tehát ez a "random" függvény visszaadja a jól ismert állapotegyenleteket ideális gázokra. Tehát ez a függvény nem is annyira random, hanem az úgynevezett fundamentális egyenlet. Tehát a belső energia függvényének csak olyan függvényt választhatok meg, ami visszaadja a jól ismert állapotegyenleteket. Ezeket a függvényeket termodinamikai

potenciáloknak nevezzük.

Ezeket az egyenleteket más változókkal is fel tudjuk írni, például az entrópiával:

$$S(U, V, n) \rightarrow dS = \underbrace{\frac{\partial S}{\partial U}}_{\frac{1}{T}} dU + \underbrace{\frac{\partial S}{\partial V}}_{\frac{p}{T}} dV + \underbrace{\frac{\partial S}{\partial n}}_{-\frac{\mu}{T}} dn \quad (1393)$$

Tehát az entrópia megváltozásának egyenlete a következő lesz:

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dn \quad (1394)$$

Tehát az Entrópia függvénye:

$$S(U, V, n) = nR \ln \left[\left(\frac{U}{p} \right)^{\frac{f}{2}} V \cdot n^{-\frac{f+2}{2}} \right] = k_B \ln \Omega \quad (1395)$$

Ezt úgy mondjuk, hogy U, V, n az entrópia természetes változói.

Fontos megjegyezni, hogy nem az U maga a termodinamikai potenciál, hanem az $U(S, V, n)$ függvény, ami a belső energiát adja meg az entrópia, térfogat és anyagmennyiség függvényében, mert más felírásban (pl.: $U(T, V, n)$) nem adja feltétlen vissza az állapotegyenleteket. Például nézzük meg az $U(T, V, n)$ függvényt:

$$U(T, V, n) = \frac{f}{2} nRT \rightarrow dU = \frac{f}{2} nR dT + \frac{f}{2} RT dn \quad (1396)$$

Ez pedig nem adja vissza az állapotegyenleteket, mert az entrópiát és a nyomást nem tudom származtatni belőle. Tehát ha ezt a függvényt ismerem csak, akkor nem ismerem az egész rendszert. Kérdés, hogy akkor át tudok-e térni egy másik potenciálra, ami más természetes változókkal van megadva? Igen, ezt meg tudom tenni a Legendre-transzformáció segítségével. Ahhoz, hogy ezt megértsük nézzünk meg egy tetszőleges $f(X)$ függvényt. Ekkor fel tudjuk írni a függvény differenciálját:

$$u(X) = f'(X) = \frac{df}{dX} \quad df = u(X) dX \quad (1397)$$

És ha az inverz függvényét nézzük meg $u(X)$ -nek:

$$x(U) \rightarrow u(x(U)) = U \rightarrow x = u^{(-1)} \quad (1398)$$

Kérdés, hogy létezik-e olyan $g(U)$ függvény, amire igaz, hogy:

$$g'(U) = x(U) \quad (1399)$$

A válasz, hogy igen:

$$g(U) = f(x(U)) - U \cdot x(U) \quad (1400)$$

Mert ha ezt deriváljuk:

$$g'(U) = f'(x(U)) \cdot x'(U) - [U \cdot x'(U) + x(U) \cdot 1] = u(x(U)) \cdot x'(U) - U \cdot x'(U) - x(U) = -x(U) \quad (1401)$$

Tehát a Legendre-transzformáció segítségével át tudunk térni különböző függvények között, amik különböző természetes változókkal vannak megadva. Tehát, ha van egy $f(X)$ függvényünk, és át akarunk térni egy $g(U)$ függvényre, ahol az argumentumok között van egy összefüggés $X = U^{(-1)}$, akkor a következőképpen tudjuk megtenni:

$$g(U) = f(X) - U \cdot X \quad [g] = [f] \quad (1402)$$

Tehát ha van egy $U(S, V, n)$ függvényünk, és át akarunk térni egy $F(T, V, n)$ függvényre, akkor a következőképpen tudjuk megtenni:

$$F(T, V, n) = U(S, V, n) - T \cdot S \quad [F] = J \quad (1403)$$

Ezt a függvényt Helmholtz szabad energiának nevezzük (van, hogy A -val jelölik).

5.4. Termodinamikai potenciálok

Láttuk a kémiai potenciálnál, hogy a Legendre-transzformáció segítségével át tudunk térni különböző állapotegyenletek között. Azok az állapotegyenletek pedig, amelyekből ki tudjuk fejezni az anyag összes többi tulajdonságát (a termodinamika egyesített főtételeinek segítségével), azok a termodinamikai potenciálok. Tehát:

- termodinamika egyesített főtétele:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (1404)$$

- termodinamikai potenciálok (fundamentális egyenletek):

- Belső energia: $U(S, V, n)$
- Entrópia: $S(U, V, n)$
- Helmholtz szabad energia: $F(T, V, n) = U - TS$
- ...

- Állapotegyenletek:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} \quad (1405)$$

Ha pedig megvan egy állapotegyenlet, akkor azt átrendezve bármilyen állapotjelzőre fel tudjuk írni a többi állapotjelzőt is. Például ha megvan a $U(T, V, n)$ függvényünk, akkor a T -t ki tudom fejezni S -el az állapotegyenlet segítségével:

$$U(S(T), V, n) = U'(T, V, n) \quad (1406)$$

De U' és U nem ugyan az a két függvény, mert a $U'(T, V, n)$ nem egy termodinamikai potenciál, hiszen nem adja vissza az állapotegyenleteket. A Legendre-transzformáció segítségével viszont át tudok térni egy olyan potenciálra, ami T -t használja természetes változóként:

$$F(T, V, n) := U(S(T, V, n), V, n) - TS \quad (1407)$$

Ekkor pedig az állapotegyenletek a következőképpen néznek ki:

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn \quad (1408)$$

A parciális deriváltak pedig:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,n} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,n} - S - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,n} = -S(T, V, n) \quad (1409)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,n} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{T,n} + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{T,n} = -p(T, V, n) \quad (1410)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{T,V} + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{T,V} = \mu(T, V, n) \quad (1411)$$

Tehát a Helmholtz szabad energia egy olyan termodinamikai potenciál, ami a hőmérsékletet használja természetes változóként az entrópia helyett. A szabad energia pedig a következőképpen néz ki ideális gázokra:

$$F(T, V, n) = nRT \left\{ \frac{f}{2} - \ln \left[\left(\frac{fk}{2\phi} T \right)^{\frac{f}{2}} \cdot \frac{V}{n} \right] \right\} \quad (1412)$$

A differenciális alakja pedig:

$$dF = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,n} dT + \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,n} dV + \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} dn = -SdT - pdV + \mu dn \quad (1413)$$

Ezek a lapján a következő **termodinamikai potenciálokat** tudjuk definiálni:

Név	Jelölés	Természetes változók	Állapotegyenletek	Differenciális alak
Belső energia	$U(S, V, n)$	S, V, n	$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right _{V,n}$ $p = -\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right _{S,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right _{S,V}$	$dU = TdS - pdV + \mu dn$
Entrópia	$S(U, V, n)$	U, V, n	$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right _{V,n}$ $\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{U,n}$ $-\frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right _{U,V}$	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dn$
Helmholtz szabad energia	$F(T, V, n) = U - TS$	T, V, n	$-S = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right _{V,n}$ $-p = \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right _{T,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right _{T,V}$	$dF = -SdT - pdV + \mu dn$
Entalpia	$H(S, p, n) = U + pV$	S, p, n	$T = \left. \frac{\partial H}{\partial S} \right _{p,n}$ $V = \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right _{S,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial H}{\partial n} \right _{S,p}$	$dH = TdS + Vdp + \mu dn$
Gibbs szabad energia	$G(T, p, n) = U - TS + pV$	T, p, n	$-S = \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right _{p,n}$ $V = \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right _{T,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right _{T,p}$	$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$

3. táblázat. Fontosabb termodinamikai potenciálok

A termodinamikai főtételek alapján csak olyan anyagok létezhetnek, amelyek minden tulajdonságát ki lehet fejezni egy termodinamikai potenciál segítségével. De a termodinamikai potenciálok ekvivalensek egymással, tehát szabadon megválaszthatom melyiket használom egy rendszer leírására.

De hogyan tudok a különböző potenciálok között átváltani? Erre lehet felhasználni a parciális deriváltak tulajdonságait. Először is, a parciális deriváltak definíciójából következően egy tetszőleges $f(x, y)$ függvényre igaz, hogy:

$$\left. \frac{\partial}{\partial y} \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_y \right) \right|_x = \left. \frac{\partial}{\partial x} \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x \right) \right|_y \quad (1414)$$

Ezt a termodinamikai potenciálokra alkalmazva, például a belső energiára:

$$\underbrace{\left. \frac{\partial}{\partial V} \left(\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \right) \right|_{S,n}}_T = \underbrace{\left. \frac{\partial}{\partial S} \left(-\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} \right) \right|_{V,n}}_p \quad (1415)$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_{S,n} = -\left. \frac{\partial p}{\partial S} \right|_{V,n} \quad (1416)$$

Hasonlóan a többi termodinamikai potenciálra is kapunk ilyen összefüggéseket. Ezeket a relációkat **Maxwell-relációknak** nevezzük, és a segítségükkel tetszőleges állapotjelzők parciális deriváltjait tudjuk kifejezni egymás segítségével. Tehát az állapotegyenleteket a Maxwell-relációk segítségével felírhatjuk a következő alakban is:

Term. Pot.	Maxwell-reláció
$U(S, V, n)$	$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right _{S,n} = - \left. \frac{\partial p}{\partial S} \right _{V,n}$
$S(U, V, n)$	$\left. \frac{\partial(1/T)}{\partial V} \right _{U,n} = \left. \frac{\partial(p/T)}{\partial U} \right _{V,n}$
$F(T, V, n)$	$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{T,n} = \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right _{V,n}$
$H(S, p, n)$	$\left. \frac{\partial T}{\partial p} \right _{S,n} = \left. \frac{\partial V}{\partial S} \right _{p,n}$
$G(T, p, n)$	$\left. \frac{\partial S}{\partial p} \right _{T,n} = - \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right _{p,n}$

4. táblázat. Maxwell-relációk

Ezekkel a Maxwell-relációkkal megkaphatjuk a például a Joules-Thompson kísérlet eredményét is, szimplán a megfelelő parciális deriváltakat kifejezve a Maxwell-relációk segítségével:

$$\text{isér} \frac{\partial H}{\partial p} \Big|_T = \frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T + V + p \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T \quad (1417)$$

$$\frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T = \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_S \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_V \cdot \frac{\partial S}{\partial p} \Big|_T \quad (1418)$$

$$\frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T = -p \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + T \cdot \left(- \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \right) \quad (1419)$$

$$\frac{\partial H}{\partial p} \Big|_T = V - p \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + T \cdot \left(- \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \right) + p \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T = V - T \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \quad (1420)$$

Ez pedig pontosan az a kifejezés, amit a Joules-Thompson kísérletnél használtunk.

Ugyanígy megkaphatjuk a Robert-Mayer egyenletet is:

$$dU = TdS - pdV \quad (1421)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \Big|_T \right) \right] \cdot \underbrace{\frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p}_{\beta V} = \frac{1}{n} \left[T \cdot \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_T - p + p \right] \beta V \quad (1422)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} T \cdot \underbrace{\frac{\partial p}{\partial T} \Big|_V}_{p \cdot \gamma = \frac{\beta}{\kappa}} \beta V \quad p \cdot \gamma \cdot \kappa = \beta \quad (1423)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} \frac{TV\beta^2}{\kappa} = \frac{Tv\beta^2}{\kappa} \quad (1424)$$

Ez pedig pontosan a Robert-Mayer egyenlet.

5.5. Fundamentális egyenlet

Láttuk, hogy a fundamentális egyenletek azok az egyenletek amiknek a szabad változói szerinti parciális deriváltjaik szerint vissza tudjuk kapni az állapotegyenleteket. Ez a fundamentális egyenlet sokféle formában létezhet, de az ideális gázokra már felírtuk egyszer:

$$U_{\text{id}}(S, V, n) = \phi \cdot e^{\frac{2S}{f n R}} \cdot V^{-\frac{2}{f}} \cdot n^{\frac{f+2}{f}} \quad \phi : \text{állandó} \quad (1425)$$

Most nézzük meg, hogy milyen egyéb tulajdonságai vannak ennek az egyenletnek. Először vegyünk egy anyagot amit S, V, n állapotjelzőkkel jellemezhetünk, tehát az állapotegyenlete $U(S, V, n)$. Most nézzük meg mi történik ha veszek még egyszer ennyit és összeengedném őket?:

$$U_1(S, V, n) + U_2(S, V, n) = U(2S, 2V, 2n) = 2U(S, V, n) \quad (1426)$$

Ez csak abban az esetben igaz, ha rövidtávúak a kölcsönhatások az anyagban, és nincs köztük potenciális energia. Ezért az ideális gázokra igaz ez a tulajdonság. (Ekkor sem teljesen igaz, mert a határon lévő részecskék kölcsönhatnak egymással, de elhanyagolható mértékben ha elég nagy a rendszer). Ezt a tulajdonságot **homogenitásnak** nevezzük. Ez nem Csak megkétszereződésnél igaz, hanem bármilyen λ skalárral történő szorzásnál:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \lambda U(S, V, n) \quad (1427)$$

Ezt a tulajdonságot tehát az ideális gáz fundamentális egyenletének is tudnia kell. Nézzük meg hogyan változik a függvény ha λ -vel felskálázzuk a rendszert:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot \underbrace{\lambda}_{\text{belső függvény deriváltja}} \stackrel{?}{=} \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} (S, V, n) \cdot \lambda \quad (1428)$$

$$T(\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot \lambda = \lambda \cdot T(S, V, n) \Rightarrow T(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = T(S, V, n) \quad (1429)$$

Ebből pedig következik, hogy a hőmérséklet intenzív állapotjelző, hiszen nem változik a rendszer felskálázásakor, ez pedig pont az az eredmény, mint amit vártunk. Hasonlóan a többi intenzívállapotjelzőre is megkaphatjuk ugyanezt az eredményt:

$$p(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = p(S, V, n) \quad (1430)$$

$$\mu(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \mu(S, V, n) \quad (1431)$$

De mi van akkor, ha a λ -t deriváljuk? Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a teljes differenciált vesszük:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} : \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot S + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot V + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot n \quad (1432)$$

De ezeket pont most számoltuk ki:

$$U(S, V, n) = T(S, V, n) \cdot S - p(S, V, n) \cdot V + \mu(S, V, n) \cdot n \quad (1433)$$

$$\boxed{U = TS - pV + \mu n} \quad (1434)$$

Ez az egyenlet pedig az **Euler-egyenlet**, ami a fundamentális egyenlet homogenitásából következik. Ez az egyenlet bármilyen anyagra igaz, ami homogenitást mutat. Az Euler-egyenletből pedig le tudjuk vezetni az **Gibbs-Duhem egyenletet** is. Ehhez vegyük az Euler-egyenlet teljes differenciáltját:

$$dU = TdS + SdT - pdV - Vdp + \mu dn + nd\mu \quad (1435)$$

De a termodinamika egyesített főtétele szerint:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (1436)$$

Ebből következik, hogy:

$$SdT - Vdp + nd\mu = 0 \quad (1437)$$

Ez pedig a Gibbs-Duhem egyenlet, ami azt mondja ki, hogy az intenzív állapotjelzők nem függetlenek egymástól, hanem egy összefüggés köti őket össze. Tehát ha egy rendszerben megváltoztatunk egy intenzív állapotjelzőt, akkor a többi is megváltozik ennek megfelelően.

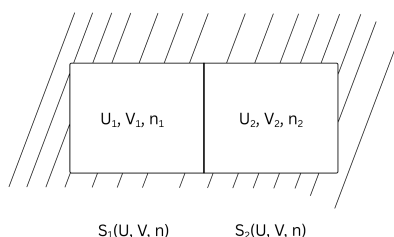
5.5.1. Összetett rendszerek egyensúlyi állapota

Eddig olyan rendszerekkel foglalkoztunk amik egyensúlyban voltak. Ezeket a rendszereket lehetett jellemezni egy termodinamikai potenciálok segítségével. De mi történik akkor, ha van egy összetett rendszerünk, ami több alrendszerből áll, és ezek az alrendszerek nincsenek egyensúlyban egymással? Hol állnak be egyensúlyi állapotba?

Azt tudjuk, hogy egyensúlyi állapotban igazak a következő feltételek:

$$U(S, V, n), S(U, V, n) \rightarrow \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_{V, n} \quad \frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U, n} \quad - \frac{\mu}{T} = \frac{\partial S}{\partial n} \Big|_{U, V} \quad (1438)$$

Most vegyünk egy rendszert amely két alrendszerből áll, amiknek külön-külön ismerem az állapotjelzőit:



79. ábra. Összetett rendszer két alrendszerrel

Tegyük fel, hogy a rendszerek egy szigetelt tartályban vannak és egymás között nem tudnak anyagot vagy térfogatot cserélni, de hőt tudnak cserélni egymással. Ekkor az állapotjelzők a következők lesznek:

$$V_1 = \text{állandó} \quad V_2 = \text{állandó} \quad n_1 = \text{állandó} \quad n_2 = \text{állandó} \quad (1439)$$

Feltesszük, hogy a hőcsere lassú, vagyis a folyamat kvázistatikus. Ekkor a teljes rendszer belső energiája pedig a két alrendszer belső energiájának összege lesz:

$$U_{\text{össz}} = U_1 + U_2 = \text{állandó} \quad (1440)$$

Itt a két energia külön-külön nem állandó, de az összegük igen. Ekkor a teljes entrópia pedig a két alrendszer entrópiájának összege lesz:

$$S_{\text{össz}}(U_{\text{össz}}, U_1, V_1, V_2, n_1, n_2) = S_1(U_1, V_1, n_1) + S_2(U_{\text{össz}} - U_1, V_2, n_2) \quad (1441)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját az U_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right|_{V_1, n_1} + \left. \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right|_{V_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial U_2}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1442)$$

És mivel $\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \quad (1443)$$

Mivel az entrópia maximumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0 \quad \rightarrow \quad T_1 = T_2 \quad (1444)$$

Tehát az egyensúlyi állapotban a két alrendszer hőmérséklete megegyezik.

Hasonlóan, ha a két alrendszer között térfogatcsere is lehetséges. Például ha fal a két rendszer között mozgatható, akkor a térfogat is változhat:

$$V_{\text{össz}} = V_1 + V_2 = \text{állandó} \quad (1445)$$

Ekkor az össz entrópia a következőképpen alakul:

$$S_{\text{össz}}(U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, V_1, n_1, n_2) = S_1(U_1, V_1, n_1) + S_2(U_{\text{össz}} - U_1, V_{\text{össz}} - V_1, n_2) \quad (1446)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját a V_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial S_1}{\partial V_1} \right|_{U_1, n_1} + \left. \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right|_{U_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial V_2}{\partial V_1} \right|_{V_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1447)$$

És mivel $\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U, n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = \frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \quad (1448)$$

Mivel az entrópia maximumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (1449)$$

De mivel már tudjuk, hogy egyensúlyi állapotban $T_1 = T_2$, ezért következik, hogy $p_1 = p_2$. Tehát egyensúlyi állapotban a két alrendszer nyomása is megegyezik.

Összegezve azt lehet általánosan felírni, hogy egy általános belső változóra (vagy belső szabadsági-fok):

$$\frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial X_i} = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad (1450)$$

Tehát egy belső változó változásakor az entrópia egy extrémumot (maximumot) vesz fel, ha pedig ezt az entrópiát az energia parciális deriváltjával fejezzük ki, akkor az intenzív állapotjelzők egyenlőségét kapjuk egyensúlyi állapotban. Az entrópia maximuma miatt pedig a második deriváltaknak negatívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\frac{\partial^2 S_{\text{össz}}}{\partial X_i^2} < 0 \quad (1451)$$

Most nézzük meg, hogy mivan ha az entrópia tud áramolni a két rendszer között:

$$U_1(S, V, n), U_2(S, V, n) \rightarrow S_{\text{össz}} = S_1 + S_2 = \text{állandó} \quad (1452)$$

$$V_1 = \text{állandó} \quad V_2 = \text{állandó} \quad n_1 = \text{állandó} \quad n_2 = \text{állandó} \quad (1453)$$

Ilyen eset nincs a valóságban, mert kell hőcsere az entrópia áramlásához, de nézzük meg elméletben. Ekkor a következő állapotegyenletek lesznek érvényesek:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} = T \quad \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} = -p \quad \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} = \mu \quad (1454)$$

Ekkor az össz entrópia a következőképpen alakul:

$$U_{\text{össz}}(S_{\text{össz}}, S_1, V_1, V_2, n_1, n_2) = U_1(S_1, V_1, n_1) + U_2(S_{\text{össz}} - S_1, V_2, n_2) \quad (1455)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját az S_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial U_1}{\partial S_1} \right|_{V_1, n_1} + \left. \frac{\partial U_2}{\partial S_2} \right|_{V_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial S_2}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1456)$$

És mivel $T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = T_1 - T_2 \quad (1457)$$

Mivel az energia minimumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = 0 \rightarrow T_1 - T_2 = 0 \rightarrow T_1 = T_2 \quad (1458)$$

Tehát ebben a virtuális esetben is visszakaptuk az eredményt amit a hőcsere esetén is, vagyis egyensúlyi állapotban a két alrendszer hőmérséklete megegyezik. Viszont ebben

a rendszerben az energia minimumra törekszik, nem pedig az entrópia maximumra (ezt most nem számoljuk ki):

$$\frac{\partial^2 U_{\text{össz}}}{\partial S_1^2} > 0 \quad (1459)$$

Ezt nevezzük az energia minimum elvének, ami ekvivalens az entrópia maximum elvével, de nem tartozik valós fizikai folyamat hozzá. Fontos, hogy Ezek a minimum és maximum elvek csak akkor érvényesek, ha a belső változók szerint nézem a változást. Ha az egész rendszerre nézem meg, akkor nem ugyan azt kapjuk:

$$\frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_{\text{össz}}} = \frac{\partial U_1}{\partial S}(S_{\text{össz}} - S_1, V_2, n_2) = T_2 = T_1 \neq 0 \quad \text{Egyensúlyban} \quad (1460)$$

A többi termodinamikai potenciálra is lehet ilyen minimum elveket felírni zárt rendszerek esetén:

- Ha a rendszer egy hőfürdővel érintkezik (állandó T), akkor a Helmholtz szabad energia (F) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.
- Ha a nyomást tartjuk állandón (állandó p), akkor az entalpia (H) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.
- Ha a hőmérsékletet és a nyomást tartjuk állandón (állandó T, p), akkor a Gibbs szabad energia (G) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.

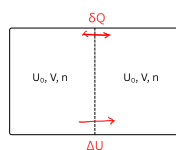
5.6. Fázisátalakulások, Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok, fázisegyensúlyok

Az anyagok eddigi vizsgálata során feltételeztük, hogy az anyag egy adott halmazállapotban van, és az állapotjelzők folyamatosan változnak. Azonban a valóságban minden anyagra vannak jellemző kritikus állapotjelző értékek, ahol az anyag fundamentális fizikai tulajdonságai megváltoznak és ezáltal egy új halmazállapotba kerülnek. Ezt a folyamatot **fázisátalakulásnak** nevezzük. A fázisátalakulások során az anyag szerkezete, sűrűsége, hőkapacitása, vezetőképessége és más fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. A fázisátalakulások során az anyag belső energiája és entrópiája is változik, ami a termodinamikai potenciálok változását eredményezi.

5.6.1. Egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota

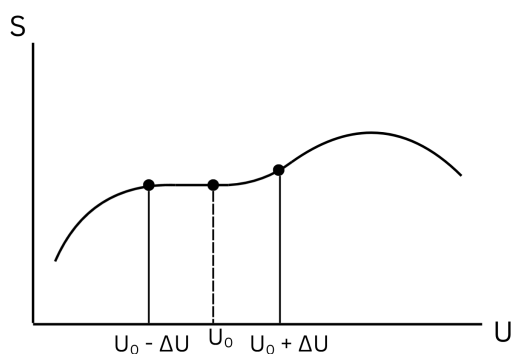
Korábban megvizsgáltuk olyan rendszerek egyensúlyi állapotát, amelyek több alrendszerből álltak, amik két különböző anyagból álltak, és csak bizonyos állapotjelzők cserélődtek közöttük. Most nézzük meg egy olyan rendszert, amely egykomponensű, tehát csak egyféle anyagot tartalmaz. Ha viszont feltételezek homogenitást (ahogy eddig tettük) ebben a rendszerben akkor meg is van az egyensúlyi állapot, többet ezzel már nem is kell foglalkozni. A valóságban azonban egy komponensű rendszerek se mindig homogének, van, hogy egyes részeinek más a belső energiája, entrópiája, stb. Ilyen esetben a rendszer részei között is létrejöhet anyag- és energiaáramlás, amíg el nem érik az egyensúlyi állapotot.

Most vegyünk egy olyan egykomponensű rendszert, amely két részből áll, amik között hő és ezáltal energia áramlás is lehetséges:



80. ábra. Egykomponensű összetett rendszer két alrendszerrel

Ekkor az Entrópia-Energia grafikon a következőképpen néz ki:

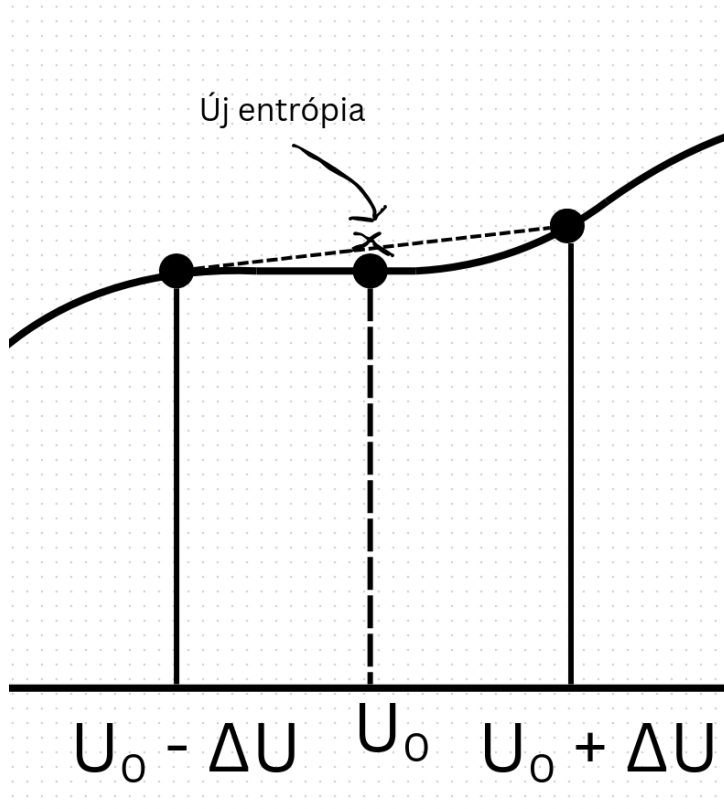


81. ábra. Egykomponensű rendszer Entrópia-Energia grafikonja

Tegyük fel, hogy egy kis ΔU energia áramlik az egyik oldalról a másikra. Ekkor a teljes entrópia változása a következőképpen alakul:

$$2S(U_0, V, n) \rightarrow S(U_0 - \Delta U, V, n) + S(U_0 + \Delta U, V, n) \quad (1461)$$

A kapott entrópia pedig nagyobb lesz, mint a kezdeti entrópia:

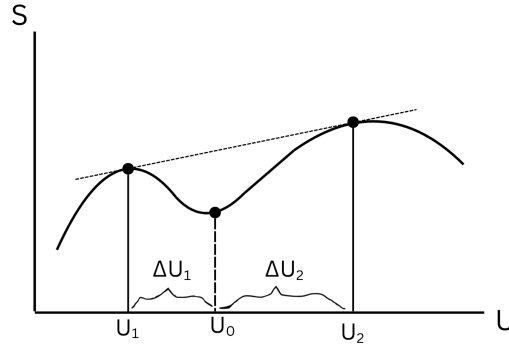


82. ábra. Az új entrópia nagyobb, mint a kezdeti entrópia

Ebből következik, hogy inhomogén rendszereknél az energia áramlása növelheti az entrópiát és ezáltal egy olyan folyamat ami be tud következni. Egy homogén rendszernél a függvény mindig konkáv lenne, így ott az energia áramlása csökkentené az entrópiát, ami nem történhet meg:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} < 0 \rightarrow \text{konkáv} \quad (1462)$$

És mivel tudjuk, hogy az a rendszer valósul meg, ami a legnagyobb entrópiával rendelkezik, ezért az inhomogén rendszereknél az energia áramlása addig fog tartani, amíg el nem éri a maximális entrópiát. Ez az állapot pedig olyan lesz ami két különböző "energiaszintet" tartalmaz, hiszen a görbe konkáv részeinél az entrópia növelhető energia áramlással. Ezért az egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota általában több fázisból áll, amik különböző belső energiával rendelkeznek:



83. ábra. Egykomponensű rendszer két nergiacsúccsal egyensúlyi állapotban

Erre azt tudom felírni, hogy a két rész belső energiája:

$$U_1 = U_0 - \Delta U_1 \quad U_2 = U_0 + \Delta U_2 \quad (1463)$$

Eddig feltételeztük, hogy a két rész azonos mennyiségű anyagot tartalmaz, de ezt semmi nem követeli meg, ezért vezessünk be x_1 és x_2 mennyiségeket, amik az anyagszám arányát adják meg:

$$0 < x_1, x_2 < 1 \quad x_1 + x_2 = 1 \quad \rightarrow \quad x_1 = 1 - x_2 \quad (1464)$$

Azt is tudom, hogy a teljes belső energia állandó, ezért a belső energia változás 0:

$$-x_1 \Delta U_1 + x_2 \Delta U_2 = 0 \quad (1465)$$

$$(x_2 - 1) \Delta U_1 + x_2 \Delta U_2 = 0 \quad \rightarrow \quad x_2 (\Delta U_1 + \Delta U_2) = \Delta U_1 \quad (1466)$$

Ebből pedig ki tudjuk fejezni az arányokat:

$$x_2 = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} \quad x_1 = \frac{\Delta U_2}{\Delta U_1 + \Delta U_2} \quad (1467)$$

Ha az entrópia eloszlását nézzük akkor arra is felírhatjuk a következő összefüggést:

$$S_{\text{össz}} = x_1 S(U_1, V, n) + x_2 S(U_2, V, n) \quad (1468)$$

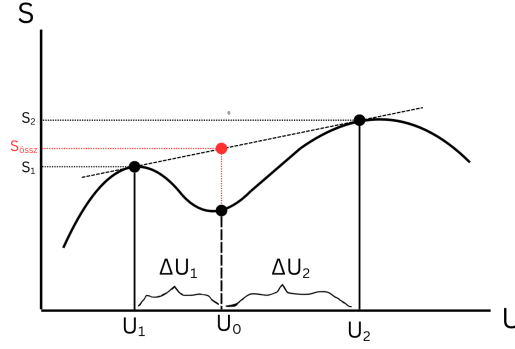
Itt is kifejezhetem x_1 -et:

$$\begin{aligned} S_{\text{össz}} &= (1 - x_2) S(U_1, V, n) + x_2 S(U_2, V, n) = \\ &= S_1 + x_2 (S_2 - S_1) = \\ &= S_1 + \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} (S_2 - S_1) \end{aligned} \quad (1469)$$

Tehát az össz entrópia S_1 és S_2 között van, mégpedig pont olyan arányban, mint ahogy a ΔU_1 aránylik az össz energiaváltozáshoz:

$$S_{\text{össz}} = S_1 + \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} (S_2 - S_1) \quad (1470)$$

Ez az összefüggés pedig a **mérleg szabály**. Ha megnézzük a grafikonon akkor azt fogjuk látni, hogy az össz entrópia pont azon a vonalon helyezkedik el, ami összeköti S_1 -et és S_2 -t:



84. ábra. Mérleg szabály grafikus ábrázolása

Ebből az következik, hogy egy inhomogén egykomponensű rendszer egyensúlyi állapota állhat több fázisból, ha van egy konvex inflexiós pont az entrópia-görbében. Ezek a fázisok saját belső energiával és entrópiával rendelkeznek, és az össz entrópia a mérleg szabály szerint alakul ki közöttük. Felmerülhet a kérdés, hogy ha más a belső energiájuk, akkor a komponensek hőmérsékete is más lesz-e? A válasz az, hogy nem, hiszen a hőmérséklet (reciproka) az entrópia deriváltja az energia szerint, az pedig a két csúcsban pont ugyanaz lesz:

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n} \quad (1471)$$

Ez megfelel a várakozásnak, hisz a hőmérséklet egy intenzív állapotjelző, tehát arra törekszük, hogy mindenhol ugyanaz legyen egyensúlyi állapotban. Ugyanigy van ez a nyomással is és a kémiai potenciállal is:

$$\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U,n} \quad - \frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{U,V} \quad (1472)$$

$$p_1 = p_2 \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (1473)$$

Tehát egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapotában minden intenzív állapotjelző megegyezik a különböző fázisok között. Ez azt jelenti, hogy ez a belső energia eltérés valamilyen más tulajdonságot fejez ki, nem pedig állapotjelzők eltérését.

Ha felírjuk a stabilitás feltételét az entrópia második deriváltjára, akkor azt kapjuk, hogy:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} < 0 \quad (1474)$$

De mivel:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n} = \frac{1}{T} \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} = \left. \frac{\partial}{\partial U} \left(\frac{1}{T} \right) \right|_{V,n} = -\frac{1}{T^2} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} \quad (1475)$$

Ezért a stabilitás feltétele a következőképpen alakul:

$$-\frac{1}{T^2} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} < 0 \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} > 0 \quad (1476)$$

Ez azt jelenti, hogy a hőkapacitásnak pozitívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$C_{V,n} = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{V,n} > 0 \quad (1477)$$

Ha ez nem teljesül, akkor a rendszer instabil, és az entrópia nem lesz konkáv, így a rendszer inhomogén állapotba kerülhet, ahol több fázis is jelen van. Ezért a pozitív hőkapacitás egy szükséges feltétel a homogenitás és stabilitás biztosításához egykomponensű rendszerek esetén. Ezt nevezik **Le Chatelier-elvnek**.

Van még stabilitási feltétel, mert a térfogat is változhat egyensúlyi állapotban és a térfogatra nézve is maximumra törekszik az entrópia:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U < 0 \quad (1478)$$

Ez azért kell mert nem csak egy dimenzióban kell stabilnak lennie a rendszernek, hanem mind a három állapotjelző irányában. Tehát ha van egy $S(U, V)$ entrópia függvényünk, akkor annak mind a két irányban konkávnak kell lennie egyensúlyi állapotban. Erre felírhatunk egy mátrixot is:

$$\begin{pmatrix} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right|_V \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial U} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U \end{pmatrix} \quad (1479)$$

És erre az a feltételünk matematikailag, hogy a mátrixnak negatív definitnek kell lennie egyensúlyi állapotban, ami azt jelenti, hogy a mátrix által kijelölt felület "lefelé hajlik". Ez pedig csak akkor igaz, ha a mátrix minden sajátértéke negatív, vagyis a determinánsa pozitív és a főátló elemei váltakozó előjelűek:

$$\begin{vmatrix} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right|_V \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial U} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U \end{vmatrix} > 0 \quad (1480)$$

Ebből a feltételből pedig arra lehet jutni, hogy a kompresszibilitási együtthatónak is pozitívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T > 0 \quad (1481)$$

Tehát egy egykomponensű rendszer stabilitásának a feltételei a következők:

$$\boxed{\text{pozitív hőkapacitás: } C_V > 0 \quad \text{pozitív kompresszibilitás: } \kappa > 0} \quad (1482)$$

Ezt nevezik **Le Chatelier-Braun-elvnek**.

Ezt az jelenséget, ahol az anyag "szétesik" két részre úgy tudjuk szemléletesen elképzelni mint például egy tartályt aminek az alján víz van és fölötte vízgőz. Ekkor a tartályban lévő anyag két fázisban van jelen, egy folyékony és egy gáz halmazállapotban. A két fázis között a közeget határ jelenti a falat, amin anyag nem, de hő és energia tud áramolni. A két rész pedig úgy áll be egyensúlyi állapotba, hogy a hőmérsékletük, nyomásuk és kémiai potenciáljuk megegyezik, a hőkapacitásuk és kompresszibilitásuk pedig pozitív értékeket vesz fel. A belső energia és az entrópia különbsége pedig az eltérő halmazállapotokból adódik.

5.6.2. Fázisátalakulások, fázisdiagramok

Láttuk, hogy két fázis tehát akkor van egyensúlyban, ha a következő feltételek teljesülnek:

$$T_1 = T_2 \quad p_1 = p_2 \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (1483)$$

$$C_V > 0 \quad \kappa > 0 \quad (1484)$$

Emellett a fundamentális egyenlet is igaz marad:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad U = TS - pV + \mu n \quad (1485)$$

De a belső energia változását teljes differenciális formában is fel tudjuk írni:

$$dU = SdT + TdS - Vdp - pdV + \mu dn + nd\mu \quad (1486)$$

A két egyenletet kivonva egymásból kapjuk, hogy:

$$0 = SdT - Vdp + nd\mu \quad (1487)$$

Ebből kifejezve a kémiai potenciál differenciálisát:

$$d\mu = -\frac{S}{n}dT + \frac{V}{n}dp \quad (1488)$$

Bevezetve a moláris entrópiát és moláris térfogatot:

$$s = \frac{S}{n} \quad v = \frac{V}{n} \quad (1489)$$

Az egyenlet a következőképpen alakul:

$$d\mu = -sdT + vdp \quad (1490)$$

Ez az egyenlet a **Gibbs-Duhem-egyenlet**. Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy egykomponensű rendszerekben a kémiai potenciál hogyan változik a hőmérséklet és a nyomás függvényében. Ebből az egyenletből ki tudjuk fejezni a kémiai potenciál parciális deriváltjait is:

$$\left. \frac{\partial \mu}{\partial T} \right|_p = -s = -\frac{S}{n} \quad \left. \frac{\partial \mu}{\partial p} \right|_T = v = \frac{V}{n} \quad (1491)$$

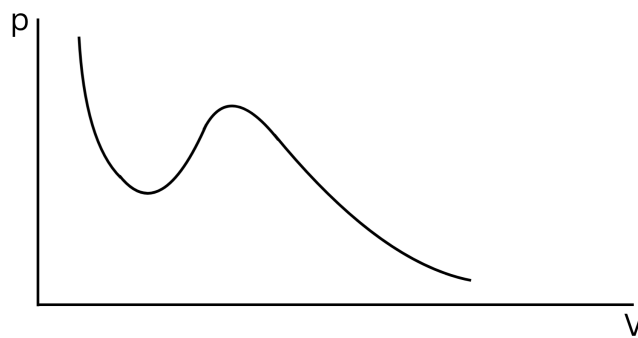
Ebből pedig látszódik, hogy ha állandó a hőmérséklet, akkor a kémiai potenciál a nyomással nő, hiszen a moláris térfogat pozitív:

$$T = \text{áll.} \quad \Rightarrow \quad d\mu = vdp \quad (1492)$$

Tehát a kémiai potenciált meghatározhatom úgy is, hogy integrálok a nyomás függvényében:

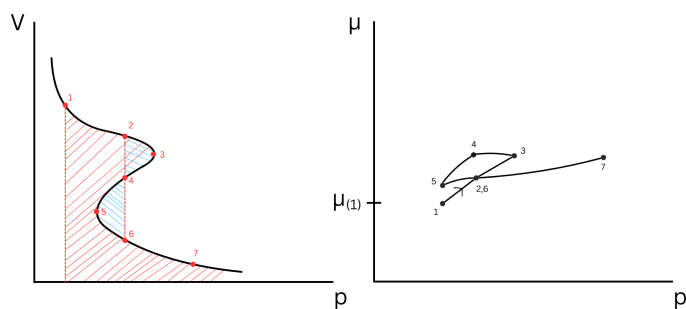
$$\mu(p, v) = \mu_{(1)} + \int_{p_0}^p vdp \quad (1493)$$

Ábrázoljuk mondjuk egy Van der Waals-gáz esetén a kémiai potenciált a pV grafikonon állandó hőmérsékleten:



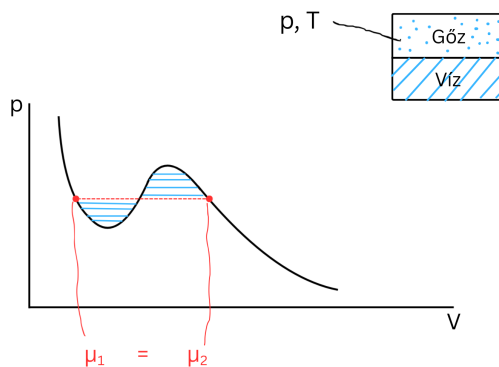
85. ábra. Kémiai potenciál ábrázolása Van der Waals-gáz esetén

De a kémiai potenciálban van egy integrál a nyomás szerint, ezért váltsunk át a $V - p$ grafikonra és nézzük meg az integrál értelmezését ott:



86. ábra. Kémiai potenciál ábrázolása Van der Waals-gáz esetén $V - p$ grafikonon és a hozzátartozó $\mu - p$ grafikonja

Látható, hogy a kémiai potenciál grafikonján van egy metszéspont, ahol a két kémiai potenciál tartozik egy nyomás értékhez. Ez a pont ott van, ahol a $V - p$ grafikonon a csúcsok területe pont egyenlő (ábrán kékkel jelölve). Ezt visszavezeve a pV grafikonra:

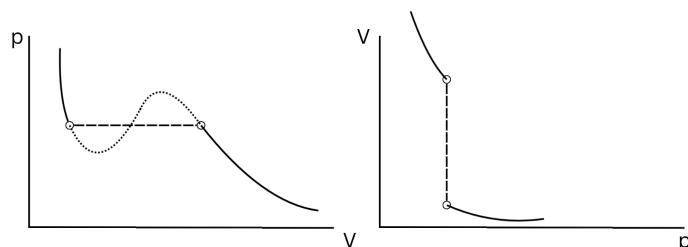


87. ábra. Egyenlő kémiai potenciálok a Van der Waals-gáz esetén pV grafikonon

Ez a pont pedig a két fázis egyensúlyi pontja, ahol a két fázis kémiai potenciálja megegyezik. Ezt a pontot **gőznyomásnak** nevezzük. Ez a nyomásérték az a pont, ahol a folyadék és a gőz fázisok egyensúlyban vannak egymással adott hőmérsékleten. Ez a pont grafikus megtalálását Maxwell-szerkesztésnek nevezzük. Ha pedig a nyomás és a hőmérséklet állandó, akkor a Gibbs-potenciál fog minimalizálódni, és adja meg az egyensúlyi arányát a két fázisnak. amit úgy tudunk felírni, hogy:

$$G = H - TS = U + pV - TS = \mu n \quad (1494)$$

Ebből pedig látszik, hogy ha a kémiai potenciál egyenesen arányos a Gibbs-potenciállal, Ezért ebben a rendszerben a kémiai potenciál minimuma fogja megadni az egyensúlyi állapotot. A Gibbs-potenciál minimalizálása miatt meg, ha csökkentem a nyomást vagy növelem a hőmérsékletet, akkor a folyadék két alrendszerre fog szétszakadni, ami a fázisátalakulásnak felel meg. Ez a pV és a $V - p$ grafikonokon egy ugrásként jelenik meg, amit **fázisátalakulásnak** nevezünk.

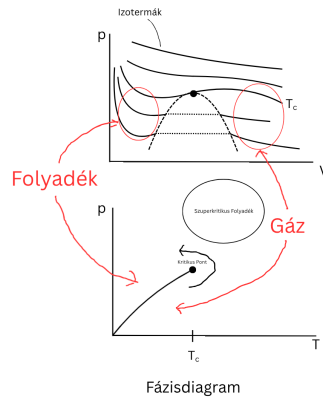


88. ábra. Fázisátalakulás Van der Waals-gáz esetén pV és $V - p$ grafikonokon

Ezek alapján fel tudjuk írni a fázisátalakulás jellemzőit:

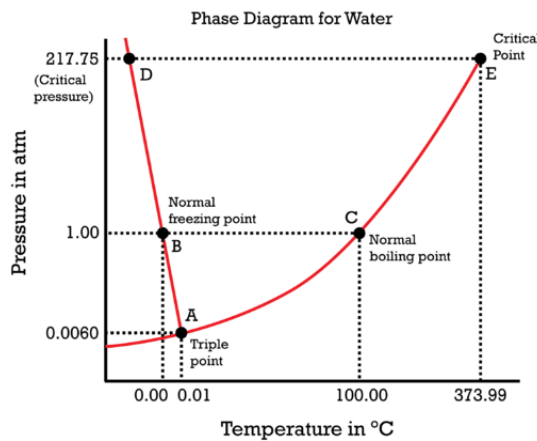
- A Gibbs-potenciál és a kémiai potenciál minimalizálódik az egyensúlyi állapotban.
- A G és a μ folytonosan mennek át.
- A U , S , H és F termodinamikai potenciáloknak ugrása van.
- A V , c , α , κ , γ állapotjelzőknek ugrása van.

Megnézhetjük, hogy a fázisátalakulás hogyan is néz ki a hőmérséklet függvényében:

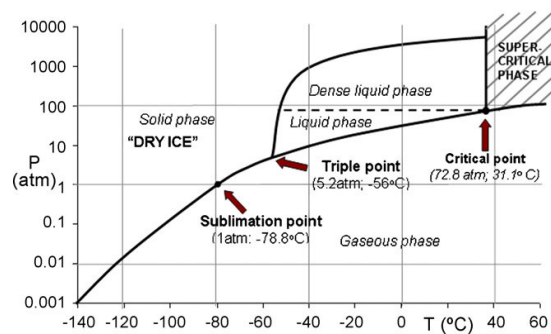


89. ábra. Fázisátalakulás hőmérséklet-nyomás grafikonon

Ezt a grafikont nevezik **Fázisdiagramnak**. Nézzük meg egy komplexebb anyag, például a szén-dioxid és a víz fázisdiagramját is:



(a) Víz fázisdiagramja



(b) Szén-dioxid fázisdiagramja

Látható, hogy ezeken a diagramokon megjelenik az úgynevezett Hármas pont is, ahol az anyag egyszerre három fázisban van jelen (szilárd, folyékony, gáz). Ez a pont egy adott hőmérséklet és nyomás értéknél található, és az anyag ezen a ponton egyszerre létezhet mindhárom halmazállapotban. Ezen kívül megjelenik a kritikus pont is, ahol a folyadék és gáz fázisok közötti különbség eltűnik, és az anyag egy szuperkritikus folyadék állapotba kerül. Ez a pont is egy adott hőmérséklet és nyomás értéknél található, és az anyag ezen a ponton már nem különböztethető meg folyadék és gáz fázisokra.

A Fázisátalakuláskora még egy mértéket be lehet vezetni, ugyanis az átalakulás közben munkavégzés is történik, ezt pedig látens hőnek nevezzük (L , $[L] = J$), és azt adja meg, hogy mennyi hő szükséges az anyag egy adott mennyiségének átalakításához egyik fázisból a másikba anélkül, hogy a hőmérséklete megváltozna. Ezt a következőképpen tudjuk kiszámolni:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T \cdot \Delta V} \quad : \text{Clausius-Clapeyron egyenlet} \quad (1495)$$

A látens hő pozitív érték, ha az anyag alacsonyabb energiájú fázisból magasabb energiájú fázisba megy át (pl. szilárdból folyékonyba vagy folyékonyból gázba), és negatív érték, ha az anyag magasabb energiájú fázisból alacsonyabb energiájú fázisba megy át (pl. gázból

folyékonyba vagy folyékonyból szilárdba). A víz esetén például a látens hő értéke a következő:

- Olvadáshő (szilárd $\rightarrow$ folyékony): $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$
- Párolgáshő (folyékony $\rightarrow$ gáz): $L_v = 2260 \text{ kJ/kg}$

Ezek az értékek azt jelentik, hogy 1 kg jég olvasztásához 334 kJ hő szükséges, míg 1 kg víz pároltatásához 2260 kJ hő szükséges anélkül, hogy a hőmérséklete megváltozna.

5.6.3. folytonos fázisátalakulások, Gibbs-féle fázisszabály

A fázisátalakulásoknak két fő típusa van: diszkrét (elsőrendű) és folytonos (másodrendű) fázisátalakulások. A diszkrét fázisátalakulások során az anyag hirtelen változtatja meg a halmazállapotát, például amikor a víz fagy vagy forr. Ezeknél az átalakulásoknál a termodinamikai potenciál ugrásokat mutat, és a fázisátalakulás során látens hő is felszabadul vagy elnyelődik. Ezzel szemben a folytonos fázisátalakulások során az anyag fokozatosan változtatja meg a halmazállapotát, például amikor egy mágneses anyag elveszíti a mágneses tulajdonságait a Curie-pont közelében. Ezeknél az átalakulásoknál a termodinamikai potenciálok folyamatosan változnak, és nincs látens hő felszabadulás vagy elnyelődés.

Eddig mi elsőrendű fázisátalakulásokat vizsgáltunk, de minden anyagnál elő lehet idézni másodrendű fázisátalakulásokat is, a kritikus pont közelében. A kritikus pontnál az anyag tulajdonságai drasztikusan megváltoznak, és a fázisok közötti különbség eltűnik. Ilyenkor a hőkapacitás, kompresszibilitás és más állapotjelzők divergenssé válnak, vagyis elszállnak végtelenbe. Ez azt jelenti, hogy az anyag rendkívül érzékennyé válik a külső hatásokra, és kis változások is nagy hatással lehetnek a tulajdonságaira.

$$\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T = 0 \quad \text{kritikus pontban} \quad (1496)$$

$$\kappa = -\frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T \rightarrow \kappa \rightarrow \infty \quad (1497)$$

Tehát a kritikus pont közelében összenyomásra nincs "visszatartó erő", vagyis szabadon össze lehet nyomni az anyagot, ezért nagy sűrűségfluktuációk jönnek létre. Ezt a jelenséget **kritikus opaleszcenciának** nevezzük, mert az anyag sűrűsége befolyásolja a fényáteresztő képességét is, ami a kritikus pont közelében nagyon leesik emiatt.

Láttuk, hogy fázisátalakulások során, ha a nyomás és a hőmérséklet állandó, akkor a Gibbs-potenciál minimalizálódik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyensúlyi állapotban van, amikor a Gibbs-potenciál értéke a legalacsonyabb. Ha több fázis is jelen van, akkor a Gibbs-potenciál függ a különböző komponensek anyagmennyiségétől:

$$k : \text{Komponensek száma} \quad m : \text{Fázisok száma} \quad (1498)$$

$$G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (1499)$$

Itt bevezethetjük a koncentráció fogalmát ami megadja az egyes komponensek anyagmennyiségének arányát a teljes anyagmennyiséghez képest:

$$c_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} \quad n = \sum_i n_i \quad c_i = \frac{n_i}{n} \quad 1 \leq i \leq k \quad (1500)$$

Ekkor a Gibbs-potenciált fel tudjuk írni a koncentrációk függvényében is:

$$G = G(\underbrace{T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}, n}_{k+2 \text{ változó}}) = n \cdot g(\underbrace{T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}}_{k+1 \text{ változó}}) \quad (1501)$$

Ahol g a moláris Gibbs-potenciál, ami az anyagmennyiségre normalizált Gibbs-potenciált jelenti:

$$g = \frac{G}{n} \quad [g] = \frac{J}{mol} \quad (1502)$$

A Gibbs-potenciált a kémiai potenciál alapján is ki tudjuk fejezni:

$$G = \sum_{i=1}^k n_i \mu_i \quad \mu_i = \left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{T, p, n_{j \neq i}} \quad (1503)$$

Mivel a kémiai potenciál egy intenzív állapotjelző, ezért nem függ az anyagmennyiségtől, ezért a kémiai potenciál ugyan attól függ mint moláris Gibbs-potenciál:

$$\mu_i = \mu_i(T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}) \quad (1504)$$

Fontos még megjegyezni, hogy a koncentrációk nem feltétlenül egyeznek meg a különböző fázisokban, hiszen egyes komponensek előnyben részesíthetik az egyik fázist a másikkal szemben. Például desztilláció során is a víz sokkal gyorsabban alakul gázzá mint a benne oldott sók, ezért azokat hátrahagyva, a vízgőzben sokkal kisebb lesz az oldott anyag koncentráció. Tehát a kémiai potenciál függését a következőképp kell módosítani:

$$\mu_i^{(m)} = \mu_i(T, p, c_1^{(j)}, c_2^{(j)}, \dots, c_{k-1}^{(j)}) \quad j = 1, 2, \dots, m \quad 2 + m(k-1) \text{ db. változó} \quad (1505)$$

Egyensúlyban pedig a kémiai potenciálnak meg kell egyeznie a különböző fázisok között:

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \dots = \mu_i^{(m)} \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (1506)$$

Ebből összesen $k(m-1)$ egyenletet kapunk, amik a kémiai potenciál egyenlőségét írják le a különböző fázisok között. Ezek az egyenletek pedig korlátozzák a szabadsági fokok számát, amit a következőképpen tudunk kiszámolni:

$$F = \text{változók száma} - \text{összefüggések száma} \quad (1507)$$

$$F = 2 + km - m - km + k = 2 + k - m \quad (1508)$$

Ez a **Gibbs-féle fázisszabály**. Ez az egyenlet megadja, hogy egy adott rendszerben hány szabadsági fok van jelen, figyelembe véve a komponensek és fázisok számát. Például egy egykomponensű rendszerben ($k = 1$), ha két fázis van jelen ($m = 2$), akkor a szabadsági fokok száma:

$$F = 2 + 1 - 2 = 1 \quad (1509)$$

Ez azt jelenti, hogy egy intenzív állapotjelzőt szabadon változtathatunk anélkül, hogy a rendszer fázisainak száma megváltozna. Ha viszont három fázis van jelen ($m = 3$), akkor a szabadsági fokok száma:

$$F = 2 + 1 - 3 = 0 \quad (1510)$$

Ez azt jelenti, hogy nincs szabadsági fok, vagyis az intenzív állapotjelzők értékei teljesen meghatározottak a rendszer fázisainak száma alapján, tehát csak a kritikus pontban lehetnek.

5.7. Termodinamika III. Főtétele

Ha egy rendszerben a hőmérséklet és a nyomás állandó, de valamilyen kémiai reakció megy végbe, akkor az Gibbs-potenciál fog minimalizálódni:

$$\Delta G \leq 0 \quad \text{áll. } T, p \quad (1511)$$

$$G = H - TS \quad \rightarrow \quad \Delta G = \Delta H - T\Delta S = Q - T\Delta S < 0 \quad (1512)$$

Az entalpia változást fel tudjuk írni a következőképpen:

$$\Delta H = \Delta(U + pV) = \Delta U + p\Delta V = Q - p\Delta V + p\Delta V = Q \quad (1513)$$

Vannak olyan kémiai reakciók amelyek hőt termelnek (exoterm reakciók, $Q < 0$), és vannak olyanok amelyek hőt nyelnek el (endoterm reakciók, $Q > 0$). Ezek alapján a következő egyenlőtlenséget kapjuk:

$$Q - T\Delta S < 0 \quad \rightarrow \quad Q < T\Delta S \quad (1514)$$

Ez a **Thomsen-Berthelot-szabály**. Ez az egyenlőtlenség azt fejezi ki, hogy egy kémiai reakció akkor megy végbe spontán módon, ha a felszabaduló hő mennyisége kisebb, mint a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata. Ez azt jelenti, hogy egy exoterm reakció akkor lesz spontán, ha a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata nagyobb, mint a felszabaduló hő mennyisége. Ezzel szemben egy endoterm reakció akkor lesz spontán, ha a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata kisebb, mint a felszabaduló hő mennyisége. Ezt Nernst dolgozta tovább 1907-ben amikor kimondta a Nernst-tételt:

Egy izoterm folyamatban ha a hőmérséklet közelít a nullához, akkor az entrópia változás is közelít a nullához.

Ez azt jelenti, hogy ha egy rendszer hőmérséklete nagyon alacsony, akkor az entrópia változása is nagyon kicsi lesz egy izoterm folyamat során. Ez a tétel a termodinamika harmadik főtételének alapja. Ez a tétel már olyan 100°C alatti hőmérsékleteknél is érvényesül, ahol az anyagok már közelítik a kristályos állapotot. További kísérleti megfigyelés, hogy a molhők is tartanak a nullához, ha a hőmérséklet közelít a nullához:

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_{V,n} = 0 \quad \lim_{T \rightarrow 0} C_{p,n} = 0 \quad (1515)$$

Ebből következik, hogy a hőkapacitás integrálja is véges lesz a nullához közelítve, így az entrópia is véges értéket fog felvenni a nullánál:

$$S(T, p) = S(0, p) + \int_0^T \frac{C_{p,n}}{T} dT \quad (1516)$$

$$S(0, p) = \lim_{T \rightarrow 0} S(T, p) < \infty \quad (1517)$$

Ebből következik a termodinamika III. főtétele:

Tetszőleges tiszta, kristályos anyag entrópiája nulla, ha a hőmérséklet abszolút nullához közelít.

Ez azt jelenti, hogy ha egy anyag teljesen rendezett kristályos állapotban van, akkor az entrópiája nulla lesz a nullához közelítő hőmérsékleten. Ez a tétel fontos következményekkel jár a termodinamika és a kémia területén, például segít megérteni a kémiai reakciók irányát és a termodinamikai egyensúlyokat. Ennek a tételnek van pár következménye is:

- Abszolút nulla fokon az adiabata és az izoterma egybe esik, mivel az entrópia változás nulla.
- Abszolút nulla fokot csak végtelen sok lépésben lehet megközelíteni, mivel nincs egy adiabata amivel közvetlenül elérhető lenne.
- Abszolút nulla fokon a lehetséges állapotok száma egy, mivel az entrópia nulla:
 $S = k_B \ln \Omega = 0 \quad \rightarrow \quad \Omega = 1.$ (Planck-tétel)

6. Elektro- és magnetosztatika, áramkörök [9]

Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve. Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor. Magnetosztatika, Lorentz-erő. Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény.

Jelölések:

- $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$: Egységvektorok a háromdimenziós térben.
- s : z tengelytől vett távolság.
- $\mathbf{r}$: Pozícióvektor a térben.
- $\mathbf{r}'$: Forrás pozícióvektora.
- $\mathbf{r}$: Forrás és a megfigyelési pont közötti vektor: $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$.

6.1. Bevezetés

A fizika mai állása szerint 4 különböző nagy domaint különböztetünk meg:

- Klasszikus Mechanika
- Speciális Relativitáselmélet
- Kvantummechanika
- Kvantum térelmélet

Ezek a szegmensek az univerzum különböző aspektusait írják le, és mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe. A klasszikus mechanika a mindennapi életben tapasztalható mozgásokat írja le, míg a speciális relativitáselmélet a nagy sebességgel mozgó objektumok viselkedését tárgyalja. A kvantummechanika a mikroszkopikus részecskék viselkedését írja le, míg a kvantum térelmélet az alapvető kölcsönhatásokat és részecskéket vizsgálja. A kvantum térelmélet a relativisztikus hatásokat próbálja ötvözni a kvantummechanikával, és főként gyorsan mozgó részecskék kölcsönhatásait vizsgálja.

Az elektromágnesesség azért különleges, mert mindegyik domainben fontos szerepet játszik. A klasszikus mechanikában az elektromágneses erők hatnak a töltött részecskékre, a speciális relativitáselméletben az elektromágneses mezők viselkedése nagy sebességgel mozgó megfigyelők számára változik, a kvantummechanikában az elektromágneses kölcsönhatások befolyásolják az atomok és molekulák szerkezetét, és a kvantum térelméletben az elektromágneses kölcsönhatásokat fotonok közvetítik. Így az elektromágnesesség egy olyan terület, amely átfogóan jelen van a fizika különböző aspektusaiban.

Az elektromágnesesség tanulmányozása során három fő területet különböztetünk meg: Az elektromosságtant, a mágnesességtant és az optikát. Ezek a területek történelmileg teljesen különállóak voltak, amíg az 1860-as évekre James Clerk Maxwell és kollégái rá nem jöttek, hogy a három jelenség teljes mértékben elválaszthatatlan egymástól. Ez egy egyesített elméletet eredményezett, amely az elektromágnesesség néven ismert. Ez az

elmélet pedig mai napig a fizika egyik legnagyobb eredménye, hiszen az egyik legteljesebb és legjobban működő elmélet a tudományban. Az elektromágnesesség elmélete olyan nagy hatással volt a fizikára, hogy a mai napig az új elméletek egyik fő inspirációjaként szolgál. Mindenki azon van, hogy megtalálja a saját területe "elektromágnesességét".

6.1.1. a négy fundamentális erő

A tudomány jelen állása szerint négy fundamentális kölcsönhatás létezik a természetben:

- Gravitációs kölcsönhatás
- Elektromágneses kölcsönhatás
- Gyenge kölcsönhatás
- Erős kölcsönhatás

Bármilyen más interakciót vissza lehet vezetni erre a négyre. Ezek közül viszont az erős és a gyenge kölcsönhatás borzasztó rövid távon hat csak, ezért a mindennapi életben nem igazán érezzük a hatásukat. Ezzel szemben a gravitációs és az elektromágneses kölcsönhatás hatása már makroszkopikus méretekben is érezhető, de a gravitáció gyengesége miatt, csak hatalmas mennyiségű anyag esetén válik jelentőssé (pl. bolygók, csillagok). Ezzel szemben az elektromágneses kölcsönhatás az élet minden szegmensében megjelenik, ha két autó összeütközik, ha egy mágnest forgatunk, ha kinyitjuk a szemünket, akkor mindig valamiféle elektromágneses kölcsönhatást tapasztalunk.

Ezeket a kölcsönhatásokat többen megpróbálták már egyesíteni (többek között az elektromágnesesség sikeressége miatt is), de jelenleg csak érdekes hipotézisek léteznek, mint a húrelmélet vagy a kvantumgravitáció, de ezek kísérleti validációja egyelőre még várat magára.

6.1.2. elektrodinamika és térelmélet

Az elektromágnesesség fundamentális egysége a töltés. Ezek a töltések maguk körül elektromágneses teret hoznak létre, amit más töltések éreznek, és ennek megfelelően mozognak. Ez a kölcsönhatás kétféleképpen írható le: vagy a töltések közötti erőhatásként, vagy a töltések által létrehozott mezőként. Az első megközelítést **elektrodinamikának** nevezzük, míg a második megközelítést térelméletnek. Az elektrodinamika a töltések közötti erőhatásokat vizsgálja, míg a térelmélet a töltések által létrehozott mezőket és azok hatását más töltésekre.

6.1.3. A töltés

A fentebb említett töltésről kísérleti úton meg tudtunk határozni pár alapvető tulajdonságot:

- Kétféle töltés létezik: pozitív és negatív. Az azonos előjelű töltések taszítják egymást, míg a különböző előjelű töltések vonzzák egymást. Azért pozitív és negatív a jelölésük, mert kioltják egymást. Ha egy pontba helyezünk egy pozitív és egy negatív töltést, akkor azok semmilyen hatást nem fejtenek ki a környezetükre.

- A töltés megmaradó mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a töltés nem keletkezik és nem vész el, csak átalakul egyik formából a másikba. Például egy semleges testet fel tudunk tölteni pozitív vagy negatív töltéssel, de a teljes töltés mennyisége a rendszerben változatlan marad. Továbbá az is igaz, hogy a töltés lokálisan megmaradó mennyiség, tehát ha egy adott térfogatban a töltés megváltozik, akkor az csak úgy történhet, hogy a töltés áramlik be vagy ki a térfogatból.
- A töltés kvantált mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a töltés csak meghatározott diszkrét értékeket vehet fel, amelyek az elemi töltés egész számú többszörösei. Az elemi töltés értéke körülbelül $e \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Coulomb). Ez azt jelenti, hogy bármilyen töltés mennyiség kifejezhető az elemi töltés egész számú többszöröseként: $q = n \cdot e$, ahol n egy egész szám. (a kvarkok világában léteznek töltések amik nem egész számú többszörösei az elemi töltésnek, de ezek sosem jelennek meg szabadon, csak hadronok belsejében, és ez csak azt jelenti, hogy az elemi egység kisebb mint az elektron töltése)

6.2. Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve

Az elektromágnesesség a természet egyik alapvető kölcsönhatása, amely az elektromos töltések és az elektromos és mágneses mezők közötti kapcsolatot írja le. A töltés egy olyan fundamentális tulajdonsága egy részecskének mint a tömege vagy a sebessége. Az elektromágnesesség rendkívül hasonlít a mechanikában megtanult kölcsönhatásokhoz, hiszen itt is van egy erőhatás ami a töltött részecskék között jön létre. Az elektromágnesesség segítségével olyan alapvető dolgokat lehet leírni, mint az elektromos áram, a mágneses mezők, a fény és az elektromágneses hullámok.

Az elektromágnesességnek két ága van, az elektromosságtan és a mágnesességtan. Az elektromosságtan az elektromos töltések és az elektromos mezők közötti kapcsolatot vizsgálja, míg a mágnesességtan a mágneses mezők és az elektromos töltések közötti kapcsolatot tárja fel. Ezeket tovább is lehet bontani elektrosztatikára és elektrodinamikára, illetve magnetosztatikára. Az elektrosztatika az elektromos töltések nyugalmi állapotban lévő kölcsönhatásait vizsgálja, míg az elektrodinamika a mozgó töltések és az időben változó elektromos mezők közötti kapcsolatot tárja fel. A magnetosztatika pedig a mágneses mezők nyugalmi állapotban lévő kölcsönhatásait vizsgálja.

Az elektrosztatikában fel lehet írni néhány kvalitatív szabályt ami leírja a töltések közötti kölcsönhatásokat:

- Az azonos előjelű töltések taszítják egymást.
- A különböző előjelű töltések vonzzák egymást.
- A töltések közötti erő csökken a távolsággal.

Ezen kívül fel tudunk írni pár kvantitatív összefüggést is:

- Az erő a két test összekötő vonalában hat.
- Az erő nagysága egyenesen arányos a töltések nagyságával.
- Az erő nagysága fordítottan arányos a töltések közötti távolság négyzetével.

Ezeket az összefüggéseket először Coulomb fogalmazta meg 1785-ben, és az ő nevét viseli a következő törvény:

Két pontszerű töltés között ható erő nagysága egyenesen arányos a töltések nagyságával, fordítottan arányos a távolságuk négyzetével, és a két töltés közötti egyenes mentén hat.

Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni (SI mértékegységrendszerben):

$$\mathbf{F}_{12} = -k \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{|\mathbf{r}_{12}|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1518)$$

Ahol Q a teszt töltés, $\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$ a töltések közötti vektor és k a Coulomb-állandó ami a vákuumbeli permittivitással van összefüggésben:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad \epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \frac{F}{m} \quad (1519)$$

Ahol ϵ_0 a vákuumbeli permittivitás, ami egy anyagi állandó, és a vákuum elektromos tulajdonságait jellemzi. A Coulomb-törvény tehát leírja, hogy két pontszerű töltés között milyen erőhatás jön létre, és ez az erőhatás a töltések nagyságától és a közöttük lévő távolságtól függ. Látható, hogy a Coulomb-törvény formailag teljesen azonos a gravitációs törvénnyel, ami a tömegek közötti kölcsönhatást írja le, csak itt a töltések helyett tömegekről beszélünk, és a gravitációs állandó szerepel a Coulomb-állandó helyett. A Coulomb erő nagysága:

$$F = |\mathbf{F}_{12}| = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (1520)$$

Ahol a vektoriális mennyiség a két töltés közötti egyenes irányába mutat, és az előjele határozza meg, hogy vonzó vagy taszító erőről van-e szó. Ebből pedig látjuk, hogy mivel a Coulomb-erő mértékegysége Newton, vagyis $N = \frac{kg \cdot m}{s^2}$, ezért a töltés mértékegysége a következőképpen alakul:

$$[q] = C = A \cdot s = \frac{N \cdot m^2}{V} \quad C : \text{Coulomb} \quad (1521)$$

Ahol A az amper, ami az elektromos áram mértékegysége, és V a volt, ami az elektromos feszültség mértékegysége. Az Amper és a Volt pedig a teljesítmény fogalmából jön, ugyanis:

$$AV = W = J/s = \frac{N \cdot m}{s} \quad (1522)$$

6.2.1. szuperpozíció

A Coulomb-törvényt több részecskére is ki tudjuk terjeszteni a **szuperpozíció elve** alapján. Ez az elv kimondja, hogy ha több töltés van jelen egy rendszerben, akkor az egyes töltések által keltett elektromos mezők összeadódnak, és az összesített mező határozza meg a rendszer elektromos tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy ha van egy töltés q_1 ami hat egy másik töltésre q_2 , és van egy harmadik töltés q_3 is a rendszerben, akkor az q_3 töltés által keltett mező is hat az q_2 töltésre, és az összesített mező határozza meg az q_2 töltésre ható erőt Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni:

$$\mathbf{F}_i = \sum_j -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i q_j}{|r_j - r_i|^2} (r_j - r_i) = \underbrace{q'_i \sum_j -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_j}{|r_j - r_i|^2} (r_j - r_i)}_{\text{tézerősség}} = \sum_j \mathbf{F}_{ij} \quad (1523)$$

Ebben az egyenletben megjelenik a **térerősség** fogalma is, ami az elektromos mező erősségét jellemzi egy adott pontban. A térerősség mértékegysége N/C vagy V/m :

$$[E] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m} \quad (1524)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q} \quad E_{ii} = 0 \quad (1525)$$

A térerősség egy darab vektor ami megadja, hogy egy adott pontban mekkora erő hat egy egységnyi töltésre. A térerősség iránya pedig megegyezik a pozitív töltésre ható erő irányával. Ahhoz, hogy a térerősséget ki tudjuk számolni egy adott pontban, össze kell adnunk az összes töltés által keltett térerősséget abban a pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_i \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i \quad (1526)$$

De itt feltételezzük, hogy a töltések pontszerűek. Ha viszont egy folyamatos töltéeloszlásról van szó, akkor integrálni az adott geometria felett:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dq \quad (1527)$$

Ez különböző geometriai eloszlások esetén különböző integrálokat jelent:

- Ha egy vonal mentén helyezkednek el a töltések, akkor egy vonalintegrált kell számolni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \lambda dl \quad (1528)$$

Ahol λ a vonal menti töltéssűrűség.

- Ha egy felületen helyezkednek el a töltések, akkor egy felületi integrált kell számolni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_f \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \sigma df \quad (1529)$$

Ahol σ a felületi töltéssűrűség.

- Ha egy térfogatban helyezkednek el a töltések, akkor egy térfogati integrált kell számolni:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \rho dV} \quad (1530)$$

Ahol ρ a térfogati töltéssűrűség.

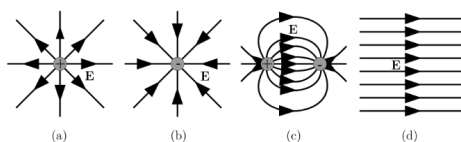
Gyakran ezt a térfogati integrált nevezik Coulomb-törvénynek, ugyanis a valóságban leggyakrabban ezzel az alakkal találkozunk. Ez a törvény tehát leírja, hogy egy adott pontban milyen térerősség jön létre egy adott töltéeloszlás hatására.

6.2.2. Gauss-törvény

Teoretikusan a Coulomb-törvény segítségével teljes mértékben le tudjuk írni az elektrosztatikai jelenségeket, de a gyakorlatban ez sokszor nehézkes, mert az integrálok megoldása sokszor nagyon nehéz. Ezért az elektrosztatika többi része arra épül, hogy a Coulomb-törvényből kiindulva egyszerűbb módszereket találjunk a térerősség kiszámítására. Ehhez azt kell megvizsgálni, hogy milyen más módokkal lehet egy teret vizsgálni azon felül, hogy minden pontjában kiszámoljuk a térerősséget. Erre vannak a vektor-kalkulus módszerei, mint például a divergencia és a rotáció, amik segítségével, ha az egész teret nem is, bizonyos aspektusait jellemezhetjük, amik megkönnyítik a térerősség vizsgálatát. Vegyük elsőként a legegyszerűbb esetet, amikor egy darab töltés van a koordináta rendszerünk origójában. Ekkor a térerősség a Coulomb-törvény alapján a következőképpen alakul egy tetszőleges $\mathbf{r}$ pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1531)$$

A teret ekkor a pontból radiálisan kifelé mutató vektorok jellemzik, amik nagysága a távolság négyzetével csökken. Természetesen más töltéskonfigurációk is elképzelhetők, amiknek megvan a saját térerősség eloszlása:



91. ábra. Elektromos erővonalak különböző töltéseloszlások esetén

Ezeket a térerősség eloszlásokat vektormezőknek nevezzük, hiszen minden pontban van egy vektor ami jellemzi a térerősséget. Ezeket a vektormezőket erővonalakkal is lehet jellemezni, amik kvázi "összekötik" a térerősség vektorait egy irány mentén. Ekkor a térerősség nagyságát a vonalak sűrűsége jellemzi, hiszen minél sűrűbben vannak az erővonalak, annál nagyobb a térerősség. Ha kijelölünk egy zárt felületet a térben, akkor meg tudjuk számolni, hogy hány erővonal lép ki vagy be a felületen. Ezt a mennyiséget **fluxusnak** nevezzük, és a következőképpen számolható ki:

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} d\mathbf{a} \quad (1532)$$

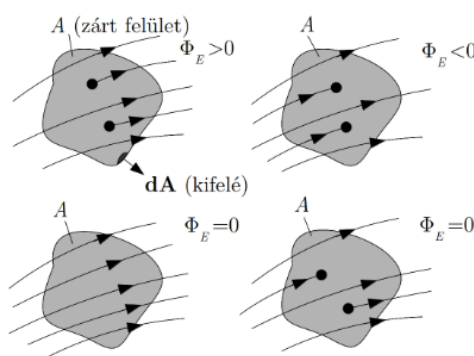
Ahol $d\mathbf{a}$ a felület egy kis darabjának vektor mennyisége, ami merőleges a felületre és nagysága megegyezik a felületdarab területével. A fluxus tehát megadja, hogy mennyi erővonal halad át egy adott felületen. Természetesen a valóságban "végtelen" erővonal van, de a fluxus fogalma akkor is jól használható, hiszen a térerősség nagysága arányos az erővonalak sűrűségével, ha pedig csak "mintát veszek" az erővonalakból, akkor azoknak már van értelmezhető száma. Tehát az elektrosztatikus tér erővonalaira a következő szabályok érvényesek:

- Az erővonalak folytonosak és a pozitív töltésektől indulnak és a negatív töltések felé tartanak. $\oint \vec{E} d\vec{f} = \frac{q}{\epsilon_0}$
- Az erővonalak soha nem keresztezik egymást.
- Az erővonalak sűrűsége arányos a térerősséggel (E).

- Az erővonalak száma a felületen keresztül arányos a felület által bezárt töltéssel.
- Az erővonalak nem alkotnak zárt hurkot. $\oint \mathbf{E} d\mathbf{r} = 0$
- Az erővonalak iránya megegyezik a térerősség irányával.

A fluxus definíciójából következik, hogy egy zárt felületen a fluxus csak akkor lehet nem nulla, ha a felületből indul ki vagy oda érkezik egy erővonal. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha a felület által bezárt térben van töltés. Ez a lényege a Gauss-törvénynek, ami a következőképpen szól:

Az elektromos térerősség fluxusa egy zárt felületen keresztül egyenesen arányos a felület által bezárt töltéssel.



92. ábra. A fluxus értéke zárt felület esetén csak akkor különbözik nullától, ha a felületből indul ki vagy oda érkezik egy erővonal

Tehát egy ponttöltés esetén, ha egy gömbfelületet veszünk körülötte, akkor a fluxus értéke a gömbfelületen keresztül a következőképpen számolható ki:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S \hat{\mathbf{r}} d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1533)$$

Ez az eredmény független a gömb sugarától, hiszen a r^2 tagok kiesnek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen zárt felület esetén, ami egy ponttöltést foglal magába, a fluxus értéke ugyanaz lesz:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1534)$$

Ez az eredmény általánosítható bármilyen töltéseloszlásra, hiszen a szuperpozíció elve alapján az összes töltés által keltett térerősség összeadódik, és a fluxus is összeadódik:

$$\boxed{\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}} \quad (1535)$$

Ahol Q_{in} a felület által bezárt összes töltés. Ez a **Gauss-törvény** kvantitatív megfogalmazása, ami az elektrosztatika egyik alapvető törvénye. A Gauss-törvény segítségével sokkal egyszerűbben lehet kiszámolni a térerősséget bizonyos szimmetrikus töltéseloszlások esetén, mint a Coulomb-törvényből kiindulva.

A Gauss-törvényt egyszerűen meg lehet fogalmazni differenciális alakban is a vektorkalkulus segítségével. Ehhez használjuk a divergencia tételt, ami kimondja, hogy egy vektormező fluxusa egy zárt felületen keresztül egyenlő a mező divergenciájának térfogati integráljával a felület által bezárt térfogatban:

$$\oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV \quad (1536)$$

Ezt behelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV \quad (1537)$$

Mivel ez az egyenlet bármilyen térfogat esetén igaz, ezért a két integrandusnak is egyenlőnek kell lennie:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad (1538)$$

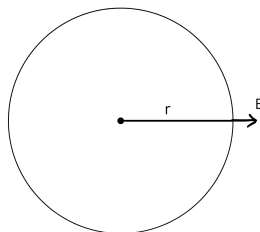
Ez a Gauss-törvény differenciális alakja, ami azt mondja meg, hogy a térerősség divergenciája egyenlő a töltéssűrűség osztva a vákuumbeli permittivitással. Ez az egyenlet is az elektrosztatika egyik alapvető törvénye, és sokszor használják a térerősség kiszámítására különböző töltéseloszlások esetén.

A Gauss-törvény mindig igaz, de nem mindig hasznos. Ha a töltéseloszlás nem szimmetrikus vagy a térerősség és a felület normálisa nem párhuzamos, akkor a Gauss-törvény alkalmazása nem egyszerűsíti a feladatot. Ezért olyan esetekben érdemes használni, ahol szimmetria van jelen a problémában:

- gömbszimmetria: A Gauss-felület egy koncentrikus gömb
- hengersizimmetria: A Gauss-felület egy henger
- síkszimmetria: A Gauss-felület egy téglalapú doboz ami felfelé és lefelé is pont ugyanannyira lóg ki a síkból

Példa: Egyenletesen töltött tömör gömb térerőssége

Vegyünk egy R sugarú, egyenletesen töltött tömör gömböt, aminek a töltése q . Határozzuk meg a térerősséget a gömb belsejében és kívül.



93. ábra. Gömbfelület ábrázolása

Először nézzük meg a gömbön kívüli pontokat ($r > R$). Ebben az esetben a gömb teljes töltése be van zárva egy r sugarú gömbfelület által. A Gauss-törvény alapján a térerősség nagysága:

$$\oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (1539)$$

Mivel a gömb szimmetrikus, ezért a térerősség iránya radiálisan kifelé mutat, és nagysága állandó a gömbfelületen. Ezért a térerősség párhuzamos a felület normálvektorával, és a kettejük közötti szorzat egyszerűsödik:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = |\mathbf{E}| \cdot |d\mathbf{a}| \cdot \cos(0) = E \cdot da \quad (1540)$$

Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$E \oint_S da = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \quad (1541)$$

Tehát a térerősség a gömbön kívül megegyezik egy ponttöltés térerősségével, mintha a teljes töltés a gömb középpontjában lenne elhelyezve.

Most nézzük meg a gömb belsejében lévő pontokat ($r < R$). Ebben az esetben csak a gömb belsejében lévő töltés járul hozzá a fluxushoz. Mivel a töltés egyenletesen oszlik el, a belső töltés mennyisége:

$$Q_{in} = Q \cdot \frac{V_{in}}{V_{total}} = Q \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = Q \cdot \frac{r^3}{R^3} \quad (1542)$$

A Gauss-törvény alapján a térerősség nagysága a gömb belsejében:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r^3}{R^3} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^3} \cdot r \quad (1543)$$

Tehát a térerősség a gömb belsejében lineárisan nő a távolsággal a középponttól, míg a gömbön kívül a térerősség a távolság négyzetével csökken.

6.2.3. Elektromos tér rotációja

Láttuk, hogy a térerősség divergenciája egy nagyon fontos összefüggésre vezet. De mi a helyzet a rotációval? A rotáció egy vektortérre értelmezhető művelet, és azt adja meg, hogy egy adott pontban mennyire "forog" a vektortér. Minél nagyobb a rotáció, annál inkább egy örvényre hasonlít a mező a pont körül. Ez a forgása a mezőnek pedig Később, a magnetosztatikában nagyon fontos szerepet fog játszani.

Nézzük meg ismét a ponttöltés esetét. A Coulomb-törvény alapján a térerősség a következőképpen alakul egy tetszőleges $\mathbf{r}$ pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1544)$$

Most számoljuk ki a térerősséget egy vonal mentén a töltés körül:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1545)$$

Mivel a térerősségnek gömbszimmetriája van, ezért használjunk gömbi koordinátákat, ezért $\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$, szóval:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \int_a^b \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr \quad (1546)$$

Mivel csak a radiális komponens marad meg, ezért az integrál eredménye:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r}\right)_a^b = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \quad (1547)$$

Most nézzük meg, mi történik, ha egy zárt görbén számoljuk az integrált. Például egy kör mentén a töltés körül:

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = \oint \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\phi\hat{\phi}) = 0 \quad (1548)$$

Mivel a kör mentén $a = b$, ezért az integrál értéke nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy a térerősségnek nincs rotációja a ponttöltés esetén:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = 0} \quad (1549)$$

Ez az eredmény általánosítható bármilyen töltéeloszlásra is, hiszen a szuperpozíció elve alapján az összes töltés által keltett térerősség összeadódik, és az integrál is összeadódik:

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = 0 \quad (1550)$$

Tehát a térerősség rotációja mindig nulla az elektrosztatikában. Ez a **Faraday-törvény** elektrosztatikai esete, ami azt mondja meg, hogy az elektromos mező nem rendelkezik örvénylő komponenssel nyugalmi töltések esetén.

6.2.4. Elektromos potenciál

Az, hogy az elektromos térerősség rotációja nulla, nagyon komoly implikációkkal jár. A tér nem lehet akármilyen függvény, csak olyan ami ennek a feltételnek megfelel. Ez azt is jelenti, hogy két pont között a vonalintegrál értéke csak a két pont helyétől függ, és nem attól az úttól amin végighaladtunk. Ha nem így lenne, akkor egy úton elmehetnénk a pontból b pontba, majd vissza a pontba egy másik úton, és az integrál értéke nem lenne nulla, ami ellentmondana a rotáció nulla értékének. Tehát egy nyugvó töltés esetén a térerősség mindig konzervatív mezőt alkot. Ez lehetővé teszi, hogy felírjunk egy általános függvényt:

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^r \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1551)$$

Ahol $V(\mathbf{r})$ az elektromos potenciál egy adott pontban (más néven **elektromos feszültség**), és r_0 egy referencia pont, ahol a potenciált nullának vesszük. Az elektromos potenciál mértékegysége a volt (V), ami megegyezik egy joule per coulomb (J/C):

$$[V] = V = \frac{J}{C} = \frac{N \cdot m}{C} \quad (1552)$$

Látható, hogy a potenciál csak a kezdeti és a végponttól függ, és nem az úttól amin végighaladtunk. Ez azt jelenti, hogy a potenciál egy skalár mező, ami minden pontban egy számot rendel hozzá.

$$V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = - \int_{r_0}^b \mathbf{E} d\mathbf{l} + \int_{r_0}^a \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_{r_0}^b \mathbf{E} d\mathbf{l} + \int_{r_0}^a \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1553)$$

De a gradiens fundamentális elvéből következik, hogy egy skalár mező gradiensének vonalintegrálja a mező értékének különbségét adja meg a két pont között:

$$\int_a^b \nabla V dl = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) \quad (1554)$$

Ezt összevetve az előző egyenlettel kapjuk, hogy a térerősség és a potenciál között a következő összefüggés áll fenn:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V} \quad (1555)$$

Ez az összefüggés nagyon fontos, hiszen megmutatja, hogy a térerősség a potenciál gradiensének negatívja. Ez azt jelenti, hogy a térerősség iránya mindig a potenciál csökkenésének irányába mutat. A negatív előjel konvenció kérdése, hiszen azt jelenti, hogy a pozitív töltés a magasabb potenciál felől a alacsonyabb potenciál felé mozog. Ez az összefüggés lehetővé teszi, hogy a térerősséget a potenciálból számoljuk ki, ami sokszor egyszerűbb feladat, mint közvetlenül a térerősségből indulni ki.

Az elektromos potenciál ereje abban rejlik, hogy a vektormezőkön alapuló térerősséget egy skalár mezővel tudjuk jellemezni. Ez sokszor leegyszerűsíti a problémákat, hiszen a skalár mezők kezelése általában egyszerűbb, mint a vektormezőké. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudja egy sima skalár aszt, hogy tartalmazza a térerősség vektormennyiség információit. A válasz az, hogy a térerősség komponensei nem függetlenek egymástól, hiszen köti őket a $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ összefüggés. Ez azt jelenti, hogy a térerősség komponensei között fennáll a következő kapcsolat:

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (1556)$$

Ez a kapcsolatot használja ki a potenciál, amiben csak egyértelművé válik ez a kötöttség.

Azt is érdemes lehet megjegyezni, hogy a potenciálra is érvényes a szuperpozíció elve. Ez azt jelenti, hogy ha több töltés van jelen egy rendszerben, akkor az egyes töltések által keltett potenciálok összeadódnak, és az összesített potenciál határozza meg a rendszer elektromos tulajdonságait. Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni:

$$V(\mathbf{r}) = \sum_i V_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (1557)$$

Ha viszont egy folyamatos töltéeloszlásról van szó, akkor integrálni az adott geometria felett:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r} dq \quad (1558)$$

Viszont ez egy skaláris összegzés ami lényegesen egyszerűbb...

Példa: Egy egyenletesen töltött gömbhély potenciálja

Vegyünk egy R sugarú, egyenletesen töltött gömbhéjat, aminek a töltése q . Határozzuk meg a potenciált a gömbhéj belsejében és kívül. A Gauss-törvény alapján már kiszámoltuk a térerősséget mindkét esetben:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}, & r > R \\ 0, & r < R \end{cases} \quad (1559)$$

Most használjuk fel ezt az eredményt a potenciál kiszámítására. Először nézzük meg a gömbhéjon kívüli pontokat ($r > R$). Ebben az esetben a potenciál a következőképpen számolható ki:

$$V(r) = - \int_{\infty}^r E(r') dr' = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r'^2} dr' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1560)$$

Most nézzük meg a gömbhéj belsejében lévő pontokat ($r < R$). Ebben az esetben a térerősség nulla, ezért a potenciál a következőképpen számolható ki:

$$V(r) = V(R) - \int_R^r E(r') dr' = V(R) - \int_R^r 0 dr' = V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (1561)$$

6.2.5. Poisson és Laplace egyenletek

Az elektromos potenciál és a térerősség közötti kapcsolatot már ismertük:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (1562)$$

Ezt behelyettesítve a Gauss-törvény differenciális alakjába:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies \nabla \cdot (-\nabla V) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies -\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1563)$$

Ahol ∇^2 a Laplace-operátor, ami a vektor-kalkulusban a divergencia és a gradiens műveletek kombinációja (szokás Δ jelölést is használni). Ez az egyenlet a **Poisson-egyenlet**, ami az elektromos potenciál és a töltéssűrűség közötti kapcsolatot írja le:

$$\boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (1564)$$

Ha a térben nincs töltés ($\rho = 0$), akkor a Poisson-egyenlet leegyszerűsödik a **Laplace-egyenletre**:

$$\boxed{\nabla^2 V = 0} \quad (1565)$$

Mind a Poisson, mind a Laplace egyenlet másodrendű parciális differenciálegyenlet, és megoldásukhoz általában határfeltételeket kell megadni. Ezek az egyenletek nagyon fontosak az elektrosztatikában, hiszen segítségükkel lehet meghatározni a potenciált és a térerősséget különböző töltéeloszlások és geometriai konfigurációk esetén.

A teljesség kedvéért nézzük meg a potenciál rotációját is:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla V) = -(\nabla \times \nabla V) = 0 \quad (1566)$$

Ez az eredmény megerősíti, hogy a potenciálból származtatt térerősség mindig konzervatív mezőt alkot, hiszen a rotációja nulla. Ez már csak abból is következik, hogy egy gradiens rotációja mindig nulla.

A Poisson-egyenlettel csak egy probléma van, hogy a segítségével a töltéeloszlást tudjuk megadni, ha ismerjük a potenciált. A valóságban viszont pont a fordítottjára van szükségünk, hiszen általában azt tudjuk, hogy hol vannak a töltések, és a potenciált szeretnénk megkapni (amiből aztán a térerősséget már könnyen meghatározhatjuk). Ehhez "invertálni" kéne a Poisson-egyenletet. Ehhez vegyük a potenciál megoldását egy folytonos eloszlásra:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{z} dq \quad (1567)$$

Ez egy térfogatra nézve $dq = \rho dV$, így:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{z} \rho dV \quad (1568)$$

Ez az egyenlet tehát megadja a potenciált egy adott töltéeloszlás hatására. Ez az egyenlet a Poisson-egyenlet "inverze", hiszen ha ezt az egyenletet használjuk, akkor a töltéeloszlásból kiindulva meg tudjuk határozni a potenciált. Ez az egyenlet nagyon hasonlít a térerősség Coulomb-törvényére, csak itt a skalár potenciált számoljuk ki egy integrál segítségével.

Fontos megjegyezni, hogy ez a számolás csak akkor érvényes, hogy ha a r_0 referencia-pont a végtelenben van, ahol a potenciált nullának vesszük. Ha más referencia pontot választunk, akkor megjelennek konstans tagok, amik a térerősséget nem befolyásolják, de a potenciált eltolják.

6.2.6. Elektromos tér munkavégzése

Az elektromos térerősség munkavégzését már korábban is érintettük, amikor a potenciált definiáltuk. Ismételjük át ezt a fogalmat részletesebben. Tegyük fel, hogy egy q töltésű részecskét mozgatunk az elektromos térben egy a pontból egy b pontba. A munkavégzés, amit a térerősség végez a részecskén, amikor az a pontból a b pontba mozog, a következőképpen számolható ki:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_a^b q \mathbf{E} d\mathbf{l} = q \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1569)$$

Ezt az előzőekben már kiszámoltuk, és a potenciál különbségét kaptuk eredményül:

$$W_{a \rightarrow b} = q(V(\mathbf{a}) - V(\mathbf{b})) \quad (1570)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy az elektromos térerősség munkavégzése a részecskén csak a kezdeti és a végpont potenciáljától függ, és nem az úttól amin végighaladtunk. Ez is megerősíti, hogy a térerősség konzervatív mezőt alkot.

Ez az eredmény fontos szerepet játszik az elektromos potenciális energia fogalmában. Az elektromos potenciális energia (U) egy adott töltés (q) helyzetéhez kapcsolódó energia, ami a töltés és az elektromos mező közötti kölcsönhatásból származik. Az elektromos potenciális energia a következőképpen definiálható:

$$U(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r}) \quad (1571)$$

Ez azt jelenti, hogy az elektromos potenciális energia egy adott pontban a töltés és a potenciál szorzata. Ha egy töltést mozgatunk az elektromos térben, akkor a potenciális energia változása a következőképpen számolható ki:

$$\Delta U = U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}) = q(V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a})) = -W_{a \rightarrow b} \quad (1572)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy amikor a térerősség munkát végez a töltésen, akkor a potenciális energia csökken, és fordítva. Ez az összefüggés az energia megmaradásának elvéből következik, ami azt mondja meg, hogy az energia nemvész el, csak átalakul egyik formából a másikba.

6.3. Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor

6.3.1. Vezetők és szigetelők

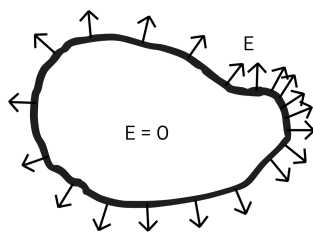
Szigetelőknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyekben az elektromos töltések nem képesek szabadon mozogni. Ezek az anyagok általában nagy ellenállással rendelkeznek, és az elektromos mező hatására csak nagyon kis mértékben képesek töltést vezetni. Példák szigetelő anyagokra a műanyagok, üveg, kerámia és számos más anyag. Ezekben az anyagokban minden töltés hozzá van kötve az atomokhoz vagy molekulákhoz, és nem képesek szabadon mozogni az anyagban. Emiatt csak nagyon nagy térerősség hatására képesek töltést vezetni, és általában nem használják őket elektromos vezetőként. Ennek ellenére ezek az anyagok is képesek elektromos jelenségekre, ugyanis a térerősség hatására képesek a töltések elmozdulni az atomokon belül, ami dielektromos polarizációt eredményez, ami később részletesen tárgyalunk.

Vezetőknek ezzel ellentétben azokat az anyagokat nevezzük, amelyekben az elektromos töltések szabadon képesek mozogni. Ezek az anyagok általában alacsony ellenállással rendelkeznek, és az elektromos mező hatására könnyen képesek töltést vezetni. Példák vezető anyagokra a fémek, mint például a réz, alumínium és ezüst. Léteznek folyadékok és gáz vezetők is, de ezekben ionok végzik az áramlást a töltések helyett. A vezetőkben a töltések szabadon mozognak az anyagban, és az elektromos mező hatására könnyen képesek áramlani. Emiatt ezeket az anyagokat gyakran használják elektromos vezetőként különböző alkalmazásokban. A vezetők tárgyalásánál be lehet vezetni a tökéletes vezető fogalmát, ami egy olyan ideális anyagot jelent, amiben a töltések teljesen szabadon mozognak, és az ellenállásuk nulla. Ez azt jelenti, hogy egy tökéletes vezetőben az elektromos mező hatására a töltések azonnal elmozdulnak, és nincs ellenállásuk az áramlásban. Emellett végtelen mennyiségű töltést képesek "produkálni" a felületükön. A valóságban nincsenek tökéletes vezetők, de a fémek nagyon közel állnak ehhez az ideális viselkedéshez.

A vezetők tulajdonságai alapján megállapíthatunk néhány alapvető tulajdonságot:

- A vezetőkben az elektromos mező belül nulla ($\mathbf{E} = 0$). Ez azért van, mert a töltések szabadon mozognak, és az elektromos mező hatására azonnal elmozdulnak, és belül a külső mezővel ellentétes irányú mezőt hoznak létre, ami kioltja a belső mezőt.
- Az előzőből következik, hogy egy vezető belsejében nincs töltés ($\rho = 0$). Ez a Gauss-törvényből következik, hiszen $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, és ha $\mathbf{E} = 0$, akkor ρ is nulla kell legyen.
- Az első kétpontból következik, hogy egy vezetőben lévő töltések csak a felületen helyezkedhetnek el, és a belsejében nincs töltés. Ez azt jelenti, hogy a vezető felszínén a töltések eloszlása határozza meg a vezető elektromos tulajdonságait.
- A vezető felülete mindig ekvipotenciális felület. Ez azt jelenti, hogy a vezető felületén a potenciál minden pontban ugyanaz, hiszen ha lenne potenciálkülönbség, akkor a töltések elmozdulnának a vezetőben, amíg a potenciál kiegyenlítődik. $V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = 0 \Rightarrow V(\mathbf{b}) = V(\mathbf{a})$
- A vezető felületén a térerősség iránya mindig merőleges a felületre. Ez azért van, mert ha lenne párhuzamos komponens, akkor a töltések elmozdulnának a felületen, amíg a párhuzamos komponens ki nem oltódik. A felületre merőleges komponens

irányába viszont az anyaghoz kötöttség miatt nem tudnak elmozdulni, ezért ezekben a pontokban fognak "megnyugodni".

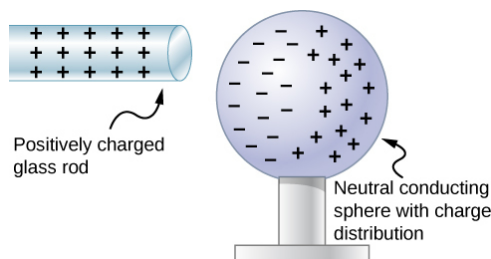


94. ábra. Vezető elektromos tere

Látható, hogy a vezetők esetében a töltések kizárólag a felületen helyezkednek el, és ott oszlanak el úgy, hogy a lehető legtávolabb legyenek egymástól. Intuitívan gondolhatnánk azt, hogy vezető belseje ezzel "elpazarolt" tér, de a valóság az, hogy 3D-ben valóban úgy tudjuk részecskék egymástól való távolságát maximalizálni, ha a felületen helyezzük el őket. Ugyanez 2D-ben vagy 1D-ben már nem analóg, tehát egy 2D lemezen nem a lemez szélén helyezkednek el a töltések, hanem a lemez teljes felületén egyenletesen elosztva.

6.3.2. Keltett töltés vezetőkben

Ha egy pozitív töltést teszünk egy vezető mellé, akkor vonzani fogják egymást, mivel a töltés a vezetőben lévő negatív töltéseket vonzza magához, míg a pozitív töltéseket taszítja. Ez azt eredményezi, hogy a vezető felületén egy negatív töltés halmozódik fel a közelében, míg a távolabbi részekben pozitív töltés jelenik meg.



95. ábra. Keltett töltés vezetőkben

Ez a jelenség a **keltett töltés**, ami azt jelenti, hogy egy külső töltés hatására a vezető felületén töltések halmozódnak fel.

Ha a vezető belsejében van egy üreg, akkor a külső töltés hatására a vezető felületén keltett töltések jelennek meg, de az üreg belsejében nem lesz töltés. Ez azt jelenti, hogy az üreg belsejében a térerősség nulla lesz, hiszen a vezető felületén lévő töltések hatására a belső térben a mező kioltódik. Ez a jelenség a **Faraday-kalitka**, ami azt jelenti, hogy egy vezető burkolat megvédi a belsejét az elektromos mezőtől.

Ha az üregben van egy töltés akkor a belső térben a térerősség nem lesz nulla, hiszen a töltés hatására a vezető felületén keltett töltések jelennek meg, amik hatással vannak a belső térre is. Ebben az esetben a vezető felületén lévő töltések eloszlása úgy alakul ki, hogy a belső térben a térerősség megfeleljen a töltés által keltett mezőnek, ezáltal a külvilág számára ez a tér le van árnyékolva, és nincs hatással a vezető külső terére.

6.3.3. Kondenzátor

A kondenzátor egy olyan konfiguráció, ami két vezetőből áll amiknek elletétes a töltése. Ha veszünk két vezetőt amik $+Q$ és $-Q$ töltéssel rendelkeznek, és közel helyezzük el őket egymás mellett, akkor egy elektromos mező alakul ki közöttük. A potenciál a két vezető között ekkor könnyen megadható:

$$V = V_+ - V_- = - \int_-^+ \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1573)$$

Azt nem tudjuk, hogy a töltések hogyan oszlanak el a vezetők felületén és a térerősség kiszámítása sem egyszerű, ha komplexebb a geometria. Viszont azt tudjuk a Coulomb-törvényből, hogy a térerősség arányos a töltéssel:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dV \Rightarrow E \propto Q \quad (1574)$$

És mivel $\mathbf{E} \propto Q$, ezért a potenciál is arányos lesz a töltéssel:

$$V = - \int_-^+ \mathbf{E} d\mathbf{l} \propto Q \quad (1575)$$

Ezért bevezethetünk egy új mennyiséget, a **kapacitást** (C), ami a töltés és a potenciál arányát adja meg:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1576)$$

A kapacitás mértékegysége a farad (F), ami megegyezik egy coulomb per volt-al (C/V):

$$[C] = F = \frac{C}{V} = \frac{C^2}{J} = \frac{C^2}{N \cdot m} \quad (1577)$$

A valóságban a farad egy nagyon nagy egység, ezért gyakran használunk kisebb egységeket, mint a mikrofarad ($\mu F = 10^{-6} F$), nanofarad ($nF = 10^{-9} F$) vagy picofarad ($pF = 10^{-12} F$).

A kapacitás egy olyan mennyiség, ami csak a geometriai konfigurációtól függ, és nem függ a töltéstől vagy a potenciáltól. Ez azt jelenti, hogy ha megváltoztatjuk a töltést vagy a potenciált, akkor a kapacitás értéke nem változik. Ezért a kapacitás egy olyan mennyiség, ami a kondenzátor "tároló képességét" jellemzi. Definiálhatunk ezáltal egy darab vezetőre is kapacitást, ami azt jelenti, hogy veszünk egy képzeletbeli második vezetőt ami egy végtelen sugarú gömbfelület a vezető körül ellentétes töltéssel. Ez a második vezető az elektromos térhez nem járul hozzá, de a potenciálkülönbséget meg lehet vele adni, mint egy referenciapont a végtelenben.

Kondenzátoroknál fontos lehet megtudni, hogy mennyi munkára van szükség, hogy feltöltsük őket egy adott töltéssel. Ezt a munkát a következőképpen számolhatjuk ki:

$$W = \int_0^Q V dq' = \int_0^Q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{C} \int_0^Q q' dq' = \frac{1}{C} \cdot \frac{Q^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} \quad (1578)$$

Ezt az eredményt átírhatjuk a potenciál segítségével is:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q}{2} \cdot \frac{Q}{C} = \frac{QV}{2} = \frac{CV^2}{2} \quad (1579)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy a kondenzátor feltöltéséhez szükséges munka arányos a töltés négyzetével, vagy a potenciál négyzetével, és fordítottn arányos a kapacitással.

Példa: Két lemez kapacitása

Vegyünk két párhuzamos fémlamezt egymástól d távolságra, amiknek a felülete A . Az egyik lemez töltése legyen $+Q$, míg a másiké $-Q$. Határozzuk meg a kapacitásukat: A két lemez között a térerősség egyenletes (feltéve ha elég közel vannak egymáshoz és a felületük elég nagy), ekkor a felületi töltéssűrűség:

$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad (1580)$$

A potenciál a két lemez között pedig:

$$V = - \int_{-}^{+} \mathbf{E} d\mathbf{l} = E \cdot d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d = \frac{Q}{A\varepsilon_0} \cdot d \quad (1581)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{A\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{A\varepsilon_0}{d} \quad (1582)$$

Tehát a két párhuzamos lemez kapacitása arányos a lemezek felületével, és fordítottan arányos a közöttük lévő távolsággal.

Példa: Két gömbfelület kapacitása

Vegyünk két koncentrikus gömbfelületet, amiknek a sugara R_1 és R_2 ($R_2 > R_1$). Az belső gömb töltése legyen $+Q$, míg a külsőé $-Q$. Határozzuk meg a kapacitásukat: A két gömb között a térerősség a Gauss-törvény alapján:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}, \quad R_1 < r < R_2 \quad (1583)$$

A potenciál a két gömb között pedig:

$$V = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1584)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = 4\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (1585)$$

Tehát a két koncentrikus gömbfelület kapacitása függ a gömbök sugarától, és a közöttük lévő távolságtól.

6.3.4. Dielektromos polarizáció

A dielektromos anyagok olyan szigetelők, amelyben nincsenek szabad elektronok, ezért töltést nem tudnak vezetni, de az elektromos mező hatására a molekulákon belüli töltések elmozdulnak, ami dipólusokat hoz létre. Ez a jelenség a **dielektromos polarizáció**, ami azt jelenti, hogy a dielektromos anyagokban az elektromos mező hatására dipólusok jönnek létre. Ezeket a dipólusokat az úgynevezett **polarizációs vektor** ($\mathbf{P}$) jellemzi,

ami megadja a dipólusmomentum sűrűségét egy adott pontban. A dipólusmomentum általában nem túl nagy külső térerősség esetén arányos a térerősséggel:

$$\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E} \quad (1586)$$

Az arányossági tényezőt pedig **atomi polarizálhatóságnak** nevezzük. Az értéke az atom vagy molekula típusától függ, és általában kicsi. Ha például egy egyszerű Hidrogénatomot veszünk, ahol van egy nagy pozitív töltésű proton és egy negatív töltésű elektron, akkor a polarizálhatósági együttható könnyen megadható: Tegyük az atomot egy elektromos térbe, ahol az elektron és a proton úgy áll be, hogy egyensúlyban vannak a térrel d távolságra egymástól. Ekkor az elektronfelhő térerőssége pontosan megegyezik a külső térrel ($E_e = E$):

$$E_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qd}{a^3} = E \quad (1587)$$

Ahol a a nukleusz sugara. Innen kifejezve d -t bevezethetjük a **dipólusmomentumot** ($\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$):

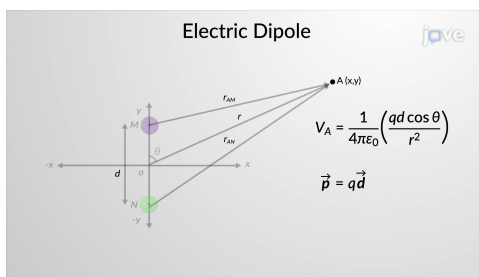
$$d = \frac{4\pi\epsilon_0 a^3}{q} E \Rightarrow p = qd = 4\pi\epsilon_0 a^3 E \quad (1588)$$

Tehát az atomi polarizálhatóság ebben az esetben:

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3 = 3V\epsilon_0 \quad (1589)$$

Ahol V az atom térfogata. Ez az eredmény meglepően pontosan egyezik a valósággal, 4 faktorig sok egyszerűbb atomnál.

De milyen ezeknek a polarizált atomoknak az elektromos potenciálja? Mivel ezekben a részecskékből a pozitív és negatív töltések el vannak választva egymástól, ezért ezeket a részecskéket dipólusoknak nevezik. A dipólusokat skematikusan úgy ábrázolhatjuk mint két ellentétes töltés ($+q$ és $-q$), amik egy adott d távolságra vannak egymástól. Legyen z_- a távolság a negatív töltéstől, míg z_+ a távolság a pozitív töltéstől. Ekkor a dipólus potenciálja a következőképpen számolható ki:



96. ábra. Dipólus skematikus ábrázolása

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{+q}{z_+} + \frac{-q}{z_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{z_+} - \frac{q}{z_-} \right) \quad (1590)$$

Ekkor a cosinus tétel segítségével kifejezhetjük a két távolságot a dipólus és a megfigyelési pont között:

$$z_{\pm} = r^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \mp r d \cos \theta = r^2 \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right) \quad (1591)$$

Ahol θ a dipólus tengelye és a megfigyelési pont közötti szög. Ha most feltételezzük, hogy a dipólus mérete (d) sokkal kisebb mint a távolság a dipólustól a megfigyelési pontig (r) ($d \ll r$), akkor a gyökökben lévő kifejezéseket sorfejthetjük:

$$\frac{1}{r_{\pm}} = \frac{1}{r} \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (1592)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{d}{2r} \cos \theta \right) - \frac{1}{r} \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \theta \right) = \frac{d \cos \theta}{r^2} \quad (1593)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qd \cos \theta}{r^2} \quad (1594)$$

Ha a dipólus mérete (d) sokkal kisebb mint a távolság a dipólustól a megfigyelési pontig (r), akkor a két távolság közelítőleg egyenlő lesz ($r_+ \approx r_- \approx r$), és a potenciál kifejezhető lesz a dipólusmomentummal ($\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$):

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1595)$$

Ahol $\hat{\mathbf{z}}$ a megfigyelési pont irányvektora a dipólus felé. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a dipólus potenciálja fordítottan arányos a távolság négyzetével, és a dipólusmomentummal arányos.

Ebből a potenciálból már könnyen kiszámolható a dipólus által keltett térerősség is:

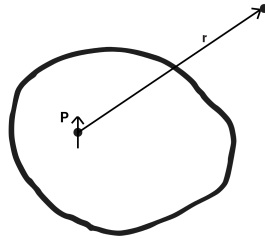
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) = -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right) \quad (1596)$$

A részletes számolás során a következő eredményt kapjuk:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} (3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}) \hat{\mathbf{z}} - \mathbf{p}) \quad (1597)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a dipólus által keltett térerősség fordítottan arányos a távolság köbével, és a dipólusmomentummal kapcsolatos irányfüggő kifejezést tartalmaz

6.3.5. Polarizált anyag elektromos tere



Most hogy meghatároztuk egy dipólus potenciálját és térerősségét, nézzük meg hogyan néz ki egy polarizált anyag elektromos tere. Mivel a polarizált dielektromos anyagokban

dipólusok jönnek létre, ezért az anyag elektromos tere a benne lévő dipólusok összességéből adódik össze. Ezért nincs más dolgunk mint kis részekre bontani az anyagot, és az egyes részek dipólusainak hatását összeadni. Ha egy kis térfogatot veszünk az anyagban (dV), akkor annak a dipólusmomentuma:

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dV \quad (1598)$$

Ahol $\mathbf{P}$ a polarizációs vektor az adott pontban. Ekkor az anyag teljes potenciálja a következőképpen számolható ki:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dV' \quad (1599)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, és az integrál az anyag teljes térfogatára vonatkozik. Ez az egyenlet megadja a polarizált anyag elektromos potenciálját egy adott pontban. Ez a megoldás azonban nem túl praktikus, mivel az integrál elég bonyolult lehet. Viszont észrevehetjük, hogy az irányvektor $\hat{\mathbf{z}}$ gyakorlatilag egy gradiens művelet eredménye:

$$\nabla' \frac{1}{z} = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \quad (1600)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{z} dV' \quad (1601)$$

Most alkalmazhatjuk a vektoranalízis egyik fontos tételét, a divergencia tételt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy az integrálban lévő skalár szorzatot átalakítsuk egy másik formára:

$$\int_V \mathbf{A} \cdot \nabla' f dV' = \int_S f \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}' - \int_V f \nabla' \cdot \mathbf{A} dV' \quad (1602)$$

Ahol S a térfogat határfelülete. Ezt alkalmazva a potenciál kifejezésére:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_S \frac{1}{z} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{S}' - \int_V \frac{1}{z} \nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}') dV' \right) \quad (1603)$$

Itt bevezethetünk két új mennyiséget:

- A **felszíni töltéssűrűség** (σ_b), ami a polarizációs vektor normális komponensét jelenti a felületen:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (1604)$$

- A **térfogati töltéssűrűség** (ρ_b), ami a polarizációs vektor divergenciáját jelenti a térfogatban:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1605)$$

Ezeket visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_S \frac{\sigma_b}{z} dS' + \int_V \frac{\rho_b}{z} dV' \right) \quad (1606)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a polarizált anyag elektromos potenciálja úgy számolható ki, mintha a felületen és a térfogatban töltések lennének jelen, amiket a polarizációs vektor határoz meg. Ezzel sokkal egyszerűbben kiszámolhatjuk a polarizált anyag elektromos potenciálját, ugyanis nem kell egyenként a dipólusokat szummázni, hanem elég a felületen és a felület által határolt térfogatban lévő "töltéseket" figyelembe venni, mondjuk a Gauss-törvény segítségével.

Példa: egyenletesen polarizált gömb

Vegyünk egy gömböt, aminek a sugara R , és ami egyenletesen polarizált, azaz a polarizációs vektora minden pontban ugyanaz ($\mathbf{P} = P_0 \hat{z}$). Határozzuk meg a gömb elektromos terét kívül és belül: Először is határozzuk meg a felszíni és térfogati töltéssűrűséget:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P_0 \cos \theta \quad (1607)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0 \quad (1608)$$

Mivel a polarizációs vektor egyenletes, ezért a térfogati töltéssűrűség nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy csak a felszíni töltéssűrűséget kell figyelembe venni a potenciál számításánál:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_b}{z} dS' \quad (1609)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. Most két esetet kell megvizsgálni: amikor a megfigyelési pont kívül van a gömbön ($r > R$), és amikor belül van ($r < R$).

Kívül a gömbön ($r > R$): Ebben az esetben a gömböt egy dipólusként kezelhetjük, mivel a felszíni töltéssűrűség dipólus eloszlást eredményez. A gömb dipólusmomentuma:

$$\mathbf{p} = \int_S \mathbf{r}' \sigma_b dS' = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{P} \quad (1610)$$

Ezért a potenciál kívül a gömbön:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\left(\frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{P}\right) \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} = \frac{R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1611)$$

Belül a gömbön ($r < R$): Ebben az esetben a potenciált a felszíni töltéssűrűség integráljával kell kiszámolni. A gömb felületén a töltéssűrűség:

$$\sigma_b = P_0 \cos \theta \quad (1612)$$

A potenciál belül a gömbön:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{P_0 \cos \theta}{z} dS' \quad (1613)$$

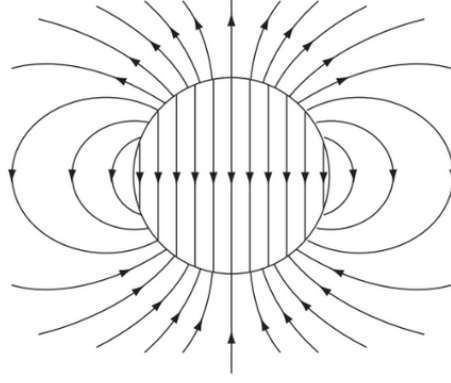
A részletes számolás során a következő eredményt kapjuk:

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{P_0}{3\epsilon_0} r \cos \theta \quad (1614)$$

Összefoglalva, a gömb elektromos potenciálja:

$$V(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2}, & r > R \\ -\frac{P_0}{3\epsilon_0} r \cos \theta, & r < R \end{cases} \quad (1615)$$

Tehát a gömb potenciálja kívül úgy viselkedik mint egy tökéletes dipólus potenciálja, míg belül lineárisan változik a távolsággal és a szöggel.



97. ábra. Egyenletesen polarizált gömb elektromos tere

6.3.6. Elektromos eltolás

Láttuk, hogy a polarizáció hatására egy dielektrikumban megjelenik egy kötött töltés az anyag belsejében ($\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$) és egy kötött töltés az anyag felületén ($\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$). Ez a két tér adja ki a teljes elektromos terét egy polarizált dielektrikumnak. A teljes elektromos teret pedig emiatt két komponens alkotja, a kötött töltések polarizált tere és minden más (amit "szabad töltésnek" hívnak: ρ_f). Ez a szabad töltés bármi lehet, egy közeli vezetőn lévő töltésektől kezdve a dielektrikumról leszakadó szabad töltéseken át bármi. A lényeg, hogy ezek a töltések nem asszociáltak a $\mathbf{P}$ -vel. Tehát a teljes töltéssűrűség:

$$\rho = \rho_f + \rho_b \quad (1616)$$

A Gauss-törvény pedig:

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = \rho_f + \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f \quad (1617)$$

Itt $\mathbf{E}$ a teljes elektromos térerősség, nem csak a polarizált anyagban generált tér. Ha rendezzük az egyenletet, hogy a divergenciák együtt legyenek, akkor:

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1618)$$

A divergenciában lévő tagra meg bevezethetünk egy új mennyiséget, amit **elektromos eltolás mezőnek** nevezünk:

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}} \quad (1619)$$

Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

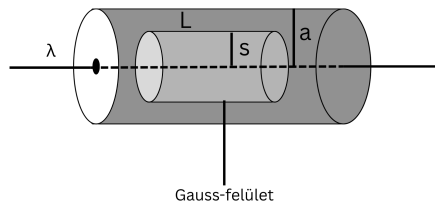
$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f} \quad (1620)$$

Vagy integrális alakban:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1621)$$

Ahol a Q_{fenc} a felület által bezárt szabad töltés mennyisége. Ez a felírás rendkívül hasznos mert kizárólag a szabad töltéseket tartalmazza, ami az amit tudunk kontrollálni. A kötött töltések egy elektromos térben automatikusan polarizálódnak valahogy, és ez generál kötött töltéseket amiket nem ismerünk azonnal. De ha a problémának megvan a megfelelő szimmetriája, akkor a $\mathbf{D}$ -t azonnal meg tudjuk határozni a Gauss törvényből.

Példa: Egy hosszú vékony vezeték, szigetelővel körbevéve



98. ábra. Hosszú vékony vezeték szigetelővel körbevéve

Vegyünk egy hosszú vezetőt amit egy szigetelővel becsavarunk. Ilyen konfigurációval gyakran találkozunk, hisz a legtöbb vezeték a lakásunkban is ilyen. Legyen a vezeték töltése egy egyenletes λ és a szigetelés sugara a . Ha felveszünk egy Gauss-felületet (a Gauss-felület az a felület amin a fluxust számoljuk ki, és tetszőlegesen határozzuk meg) s sugárral és L hosszal, akkor a Gauss-törvény szerint:

$$\oint \mathbf{D} d\mathbf{a} = Q_{fenc} \rightarrow \mathbf{D} \cdot 2\pi s L = \lambda L \quad (1622)$$

Ezt átrendezve:

$$\mathbf{D} = \frac{\lambda}{2\pi s} \hat{s} \quad (1623)$$

ahol $\hat{s}$ a radiális irány a vezeték körül. Ez az eredmény igaz minden $s < a$ és $s > a$ esetén is, hiszen a Gauss-felület mindig ugyanannyi szabad töltést zár be. A külső régióban ($s > a$) a szigetelés nem befolyásolja a teret, hiszen ott nincs kötött töltés, így az elektromos térerősség:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s} \hat{s} \quad , \text{ ha } s > a \quad (1624)$$

Belül viszont nem ismerjük a polarizációs vektort, így nem tudjuk közvetlenül kiszámolni az elektromos térerősséget.

6.3.7. Lineáris dielektrikum

Eddig általánosan kezeltük a dielektromos anyagokat, de most nézzük meg egy speciális esetet, amikor a dielektrikum lineáris. Ez azt jelenti, hogy a polarizációs vektor arányos a térerősséggel:

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad (1625)$$

Ahol χ_e az anyag **elektromos szuszceptibilitása**, ami egy dimenzió nélküli mennyiség. Ezt visszahelyettesítve az elektromos eltolás definíciójába:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \quad (1626)$$

Bevezethetünk egy új mennyiséget, a **relatív permittivitást** (ε_r), ami az anyag elektromos tulajdonságait jellemzi:

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \quad (1627)$$

Így az elektromos eltolás kifejezése a lineáris dielektrikum esetén:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \quad (1628)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a lineáris dielektrikumokban az elektromos eltolás arányos az elektromos térerősséggel, és az arányossági tényező a permittivitás ($\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$). Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho_f \quad (1629)$$

Vagy integrális alakban:

$$\oint \varepsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1630)$$

Ez az egyenlet nagyon hasonló a vákuumbeli Gauss-törvényhez, de itt a permittivitás szerepel a vákuum permittivitása helyett. Ez azt jelenti, hogy a lineáris dielektrikumokban az elektromos tér viselkedése hasonló a vákuumbelihez, de a permittivitás miatt módosul.

A lineáris dielektrikum standard körülmények között egy elég jó közelítése a valós dielektrikumoknak, hiszen sok anyagban a polarizációs vektor és a térerősség közötti kapcsolat közel lineáris alacsony térerősségek esetén.

6.3.8. Kondenzátor dielektrikummal

Vegyünk egy párhuzamos lemez kondenzátort, aminek a lemezei A felületűek és d távolságra vannak egymástól. Tegyük fel, hogy a kondenzátor lemezei között egy dielektrikum van, aminek a relatív permittivitása ε_r . Határozzuk meg a kondenzátor kapacitását: A kondenzátor lemezei között a térerősség a Gauss-törvény alapján:

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{A} \hat{n} \quad (1631)$$

Ahol Q a lemezek töltése, és $\hat{n}$ a lemezek közötti irányvektor. Mivel a dielektrikum lineáris, ezért az elektromos térerősség:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \hat{n} \quad (1632)$$

A potenciálkülönbség a két lemez között pedig:

$$V = E \cdot d = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \cdot d \quad (1633)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} = \varepsilon_r \cdot C_{\text{vákuum}} \quad (1634)$$

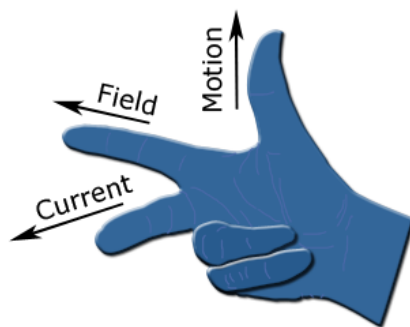
Tehát a kondenzátor kapacitása a dielektrikum jelenlétében megnő a relatív permittivitás szorzatával. Ezt a jelenséget gyakran használják ki a valós kondenzátorok tervezésénél, hogy növeljék a kapacitást anélkül, hogy a méretet növelnék.

6.4. Magnetosztatika, Lorentz-erő

Eddig olyan elektromos mezőkkel foglalkoztunk, amik statikus töltésekből származnak. Ezek egy statikus elektromos teret hoznak létre, amit egyszerűen leírhatunk a Coulomb-törvénnyel és a Gauss-törvénnyel. Azonban ha mozgásba hozzuk a forrás-töltéseket, akkor egy nagyon érdekes jelenség jelentkezik: Vegyünk egy vezetőket aminek a két végén potenciálkülönbség van. Ekkor a vezetékben lévő szabad elektronok elkezdenek a vezeték

egyik végéből a másikba áramlani, létrehozva egy **elektromos áramot**. Most vegyünk még egy vezetékét, ami párhuzamosan van az elsővel, de ellentétes irányú az áram benne. Ekkor azt tapasztaljuk, hogy a két vezeték taszítja egymást! Itt még feltehetnénk, hogy a taszítás elektromos eredetű, hisz az azonos polaritású töltések is taszítják egymást, de ha elhelyezünk a rendszerben egy álló próbatöltést, akkor azt tapasztaljuk, hogy a próbatöltésre semmilyen erő nem hat. Mi több, ha megfordítjuk az áram irányát az egyik vezetékben, akkor a két vezeték vonzani fogja egymást! Ez tehát nem lehet az elektromos tér következménye, be kell vezetni egy új jelenséget, amit mágneses térnek nevezünk.

A mágneses térnek még több furcsasága is van, ugyanis ha veszünk egy irányítót, ami mindig a mágneses tér irányába mutat, és odavisszük az egyik vezetékhez, akkor azt látjuk, hogy az iránytű nem a vezeték felé vagy onnan elfele mutat, hanem körbe-körbe forog a vezeték körül. Tehát a mágneses tér egy körkörös teret alkot az áramló töltések körül. A tér mindig a jobbkéz szabályt követi, tehát ha a jobbkézünk hüvelykujját az áram irányába mutatjuk, akkor a többi ujjunk mutatja a mágneses tér irányát. Tehát azt látjuk, hogy ha van egy elektromos áramunk, akkor megjelenik egy mágneses tér körülötte, de az erő amit a mágneses tér kifejt, merőleges mind az áram irányára, mind a mágneses tér irányára.



99. ábra. Jobbkéz szabály az áram és mágneses tér kapcsolatára

A mágneses tér körkörös mivolta miatt ésszerű azt gondolni, hogy a mágneses tér és a mozgó töltés valamilyen módon vektor szorzatban kapcsolódik egymáshoz:

$$\mathbf{F}_{mag} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1635)$$

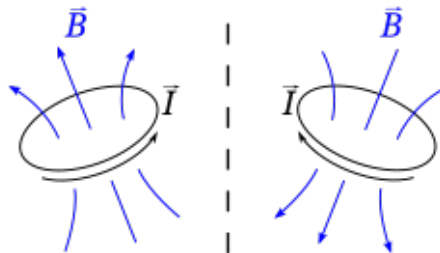
Ahol $\mathbf{F}_{mag}$ a mágneses erő, Q a töltés, $\mathbf{v}$ a töltés sebessége, és $\mathbf{B}$ a mágneses tér vektora. Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a mágneses erő mindig merőleges lesz a töltés sebességére és a mágneses tér irányára. Ha a teljes tért akarjuk leírni, akkor hozzá kell adnunk az elektromos erőt is, ami a töltésre hat:

$$\mathbf{F} = Q[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] \quad (1636)$$

Ezt az egyenletet **Lorentz-erőnek** nevezzük, és ez írja le a töltött részecskére ható teljes elektromágneses erőt egy adott elektromos és mágneses térben. Ez az egyenlet kísérleti úton lett maghatározva és a Magnetosztatika fundamentális egyenlete.

A Lorentz-erőben megjelenő mágneses tér $\mathbf{B}$ mértékegysége a Tesla (T), ami a következőképpen definiált: 1 Tesla az a mágneses tér, ami egy 1 Coulomb töltésre 1 m/s sebességgel hatva 1 Newton erőt fejt ki, ha a sebesség és a mágneses tér merőleges egymásra. A $\mathbf{B}$ bár vektorként viselkedik, de valójában egy pseudovektornak tekinthető,

mivel tükrözés hatására nem úgy transzformálódik mint egy valós vektor (mivel ellentétes irányú áramhoz ellentétes irányú mágneses tér tartozik).



100. ábra. Pseudovektor viselkedése tükrözés alatt

Egy extra speciális tulajdonsága a mágneses térnek, hogy nem végez munkát a töltésen. Ezt könnyen beláthatjuk a Lorentz-erőből:

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int Q [\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] \cdot d\mathbf{s} \quad (1637)$$

A mágneses erő komponensére nézve:

$$W_{mag} = \int Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} \quad (1638)$$

Mivel a sebesség és a mágneses tér merőleges egymásra, ezért a vektorszorzat is merőleges lesz a sebességre, így:

$$W_{mag} = \int Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = 0 \quad (1639)$$

Tehát a mágneses tér nem végez munkát a töltésen, csak irányt változtat rajta. Ez azt is jelenti, hogy a mágneses tér nem tudja megváltoztatni a töltés kinetikus energiáját, csak az irányát.

Példa: Ciklotron

A ciklotron az egyik első részecskegyorsító eszköz, amit protonok és más töltött részecskék gyorsítására használnak. A ciklotron működési elve a Lorentz-erőn alapul, és egy mágneses tér segítségével körpályára kényszeríti a töltött részecskéket, miközben egy váltakozó elektromos térrel gyorsítja őket. Ha veszünk egy Q töltött részecskét, ami egy B mágneses térben mozog $\mathbf{v}$ sebességgel, akkor a Lorentz-erő miatt a részecske egy körpályára kényszerül, aminek a centripetális ereje a következőképpen számolható ki:

$$F_{cent} = \frac{mv^2}{R} \quad (1640)$$

Ahol m a részecske tömege, v a sebessége, és R a körpálya sugara. A Lorentz-erő pedig:

$$F_{mag} = QvB \quad (1641)$$

A két erő egyensúlyban van, így:

$$\frac{mv^2}{R} = QvB \quad (1642)$$

Ebből kifejezve a körpálya sugarát:

$$R = \frac{mv}{QB} \quad (1643)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a részecske pályájának sugara arányos a sebességével és fordítottan arányos a töltésével és a mágneses tér erősségével. A részecske momentuma pedig:

$$p = mv = QBR \quad (1644)$$

Ezt nevezik Ciklotron formulának, és nagyon hasznos, ugyanis ha egy ismeretlen töltéssűrűségű részecskét egy ismert mágneses térben mozgatunk, akkor a pályájának sugara alapján meg tudjuk határozni a részecske töltését. Ezt az elvet használják az elementáris részecskék azonosítására különböző kísérletekben.

6.4.1. Áram

Az elektromos áram egy egységnyi idő alatt egy adott keresztmetszeten áthaladó töltés mennyisége. definíció szerint a negatív töltések áramlanak a bal oldalról a jobb oldalra és a pozitív töltések fordítva. A valóságban azonban az áramot a negatív elektronok hozzák létre, amik a vezetékben a külső elektromos tér hatására mozognak. Azonban a konvencionális áramirány a pozitív töltések mozgásának irányába mutat, tehát ellentétes az elektronok mozgásirányával. Az áramot Ampiére tiszteletére Amperben mérik, ami a következőképpen definiált: 1 Amper az az áram, ami 1 Coulomb töltést visz át egy keresztmetszeten 1 másodperc alatt:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} \quad (1645)$$

Egy vonaltöltés λ töltéssűrűséggel rendelkezik és v sebességgel mozog, akkor az áram:

$$I = \lambda v \quad (1646)$$

Mert egy hosszúság szegmens $v\Delta t$ alatt $\lambda v\Delta t$ töltést visz át a keresztmetszeten, így az áram:

$$I = \frac{\lambda v \Delta t}{\Delta t} = \lambda v \quad (1647)$$

Az áram maga egy vektoriális mennyiség:

$$\mathbf{I} = \lambda \mathbf{v} \quad (1648)$$

Ha egy vezetékben az áram egyenletesen oszlik el a keresztmetszeten, akkor bevezethetjük az **áramsűrűség** vektort ($\mathbf{J}$), ami az áram és a keresztmetszet hányadosa:

$$\mathbf{J} = \frac{I}{A} \hat{n} \quad (1649)$$

Ahol A a keresztmetszet területe és $\hat{n}$ a vezeték irányába mutató egységvektor. Az áramsűrűség mértékegysége az Amper per négyzetméter (A/m^2).

A mágneses erő ezen a szegmenszen a Lorentz-erőből adódik:

$$d\mathbf{F}_{mag} = dQ(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \lambda dl(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \mathbf{I} dl \times \mathbf{B} \quad (1650)$$

Integrálva a teljes vezeték mentén:

$$\mathbf{F}_{mag} = \int \mathbf{I} d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (1651)$$

Mivel $\mathbf{I}$ és $d\mathbf{l}$ párhuzamosak, ezért az egyenlet egyszerűsödik:

$$\boxed{\mathbf{F}_{mag} = \int I(d\mathbf{l} \times \mathbf{B})} \quad (1652)$$

Ez az egyenlet írja le a mágneses erőt egy áramot hordozó vezeték szegmensén, ami egy mágneses térben helyezkedik el.

Ha egy felületen keresztül áramlik az áram, akkor a mágneses erő a felületen lévő áramra a következőképpen számolható ki:

$$\mathbf{F}_{mag} = \int \int_S (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) dA \quad (1653)$$

Ahol a felület S az a felület amin keresztül az áram folyik. Ez az egyenlet a mágneses erőt írja le egy felületen keresztül áramló áram esetén egy mágneses térben.

Az áramosűrűséget fel lehet írni a töltéssűrűség és a sebesség szorzataként is:

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v} \quad (1654)$$

Ahol ρ a töltéssűrűség és $\mathbf{v}$ a töltések átlagos sebessége. Az áram pedig a töltéssűrűség és a keresztmetszet szorzataként is kifejezhető:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_S \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} \quad (1655)$$

Ha pedig egy térfogati egységre nézzük meg:

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV \quad (1656)$$

Mivel a töltés megmaradó mennyiség, a kiáramló töltések csak a bennlévő töltések "kárára" tudnak kijutni:

$$\oint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (1657)$$

Mivel ez az egyenlet tetszőleges térfogatra igaz, ezért a következő differenciálegyenletet kapjuk:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}} \quad (1658)$$

Ezt az egyenletet **kontinuitási egyenletnek** nevezzük, és azt fejezi ki, hogy a töltés nem tűnik el sehol, csak áramlik egyik helyről a másikra.

6.5. Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény

6.5.1. Stacionárius áram

Stacionárius áramról akkor beszélünk, amikor az áram időben állandó, azaz az áram erőssége és iránya nem változik időben. Ebben az esetben a töltéssűrűség sem változik időben, így a kontinuitási egyenlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (1659)$$

Ez azt jelenti, hogy a stacionárius áram esetén a beáramló és kiáramló töltések mennyisége egyensúlyban van minden pontban.

A stacionárius áram azt is feltételezi, hogy az áram által generált mágneses tér időben állandó, vagyis **magnetosztatikáról** beszélünk. Ebben az esetben a mágneses tér és az elektromos tér közötti kölcsönhatások időben állandóak, és a Lorentz-erő is időben állandó marad. Stacionárius áram esetén felírható még két differenciálegyenlet is:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{és} \quad \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0 \quad (1660)$$

Ezek az egyenletek azt fejezik ki, hogy a töltéssűrűség és az áramsűrűség időben nem változik.

6.5.2. Biot-Savart Törvény

A stacionárius áram által generált mágneses teret a **Biot-Savart Törvény** segítségével jellemezhetjük:

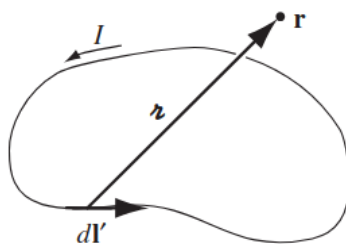
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dl' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dl' \quad (1661)$$

Ahol a pálya mentén integrálunk, és a $d\mathbf{l}'$ az egységnyi hossz a vezeték mentén és a $\hat{\mathbf{z}}$ a megfigyelési pont és az integrációs pont közötti egységvektor. Felületre és térfogatra kiterjesztve az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dA' \quad \text{és} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dV' \quad (1662)$$

Ahol μ_0 a vákuum permeabilitása, ami a mágneses tér egy alapvető fizikai állandója, és értéke:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad (\text{Henry per meter}) \quad (1663)$$



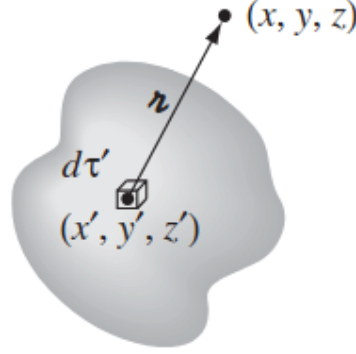
101. ábra. Biot-Savart törvény geometriai ábrája

A Biot-Savart törvény a magnetosztatika alapvető egyenlete, és analóg az elektrosztatika Coulomb-törvényével.

De mi a helyzet a mágneses tér divergenciájával és rotációjával? A Biot-Savart törvényt vizsgálva meghatározhatjuk a $\mathbf{B}$ öket. Először, hogy biztosan egyértelmű legyen melyik jelölés mit jelent, egy kis névmutató:

- $\mathbf{r} = (x, y, z)$: Megfigyelési pont helyvektora
- $\mathbf{r}' = (x', y', z')$: a térfogategység helyvektora
- $\mathbf{z} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = (x - x')\hat{\mathbf{x}} + (y - y')\hat{\mathbf{y}} + (z - z')\hat{\mathbf{z}}$: A megfigyelési pont és a forráspont közötti vektor

- $\mathbf{J}$: Áram sűrűség a integrált terület alatt, (x', y', z') -től függ.
- $\mathbf{B}$ mágneses tér a megfigyelési pont, (x, y, z) -től függ.
- dV' (vagy $d\tau'$) = $dx'dy'dz'$: A térfogatelem ami szerint integrálunk



102. ábra. Biot-Savart törvény jelölései

Ekkor a Biot-Savart törvény egy tetszőleges térfogatra nézve:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV' \quad (1664)$$

Most vegyük a divergenciáját a $\mathbf{B}$ -nek:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV' \quad (1665)$$

Mivel a $\mathbf{r}'$ -re integrálunk, ezért a ∇ operátor bevihető az integrálba:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) dV' \quad (1666)$$

Ezt a divergenciát a vektoriális identitások segítségével számolhatjuk ki:

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1667)$$

Ha $\mathbf{A} = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$ és $\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$, akkor:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}')) - \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \left(\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \quad (1668)$$

Mivel a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ csak $\mathbf{r}'$ -től függ, ezért a $\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$. A második tagot pedig a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = 0 \quad (1669)$$

Így a divergencia kifejezése nullává válik:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0 \quad (1670)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int 0 dV' = 0 \quad (1671)$$

Tehát a mágneses tér divergenciája mindig nulla:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0} \quad (1672)$$

Ez azt jelenti, hogy nincsenek mágneses monopólusok, azaz a mágneses tér vonalai mindig záródnak.

Most vegyük a rotációját a $\mathbf{B}$ -nek:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} dV' \quad (1673)$$

Ismét bevihetjük az integrálba a rotációs operátort:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) dV' \quad (1674)$$

Ezt a rotációt a vektoriális identitások segítségével számolhatjuk ki:

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (1675)$$

Ha $\mathbf{A} = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$ és $\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}$, akkor:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) = \mathbf{J}(\mathbf{r}')(\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}) - \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}(\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')) + \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}') - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1676)$$

Mivel a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ csak $\mathbf{r}'$ -től függ, ezért a $\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$ és a $\left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$. A divergencia pedig:

$$\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} = 4\pi\delta^3(\mathbf{r}) \quad (1677)$$

Ahol $\delta^3(\mathbf{r})$ a háromdimenziós Dirac-delta függvény. Így a rotáció kifejezése:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1678)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) dV' \quad (1679)$$

Az első tag integrálja egyszerűen:

$$\int 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r})dV' = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (1680)$$

A második tagot pedig átírhatjuk, úgy, hogy a Nabla operátort a $\mathbf{r}'$ -re alkalmazzuk:

$$-(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} = (\mathbf{J} \cdot \nabla') \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1681)$$

Ezt azért tehetjük meg, mert $(\partial/\partial x)f(x-x') = -(\partial/\partial x')f(x-x')$. A második tagot felírhatjuk az x komponens szerint (a többire is igaz lesz):

$$(\mathbf{J} \cdot \nabla') \left(\frac{x-x'}{r^3} \right) = \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] - \frac{(x-x')}{r^3} (\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')) \quad (1682)$$

Állandó áram esetén a kontinuitási egyenlet miatt $\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$, így az utolsó tag eltűnik, és az x komponensre a következőt kapjuk:

$$\left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x = \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] \quad (1683)$$

És ezzel az alakkal már használhatjuk a divergencia tételt:

$$\int \left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x dV' = \int \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] dV' = \oint \frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{A}' \quad (1684)$$

Ha a térfogat elég nagy, akkor a felületi integrál a végtelenben eltűnik, mivel a $\frac{(x-x')}{r^3}$ gyorsabban csökken, mint a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ nő. A területet pedig nagyra kell választani, mert az összes áramot bele akarjuk foglalni. Tehát az egész integrál nulla lesz:

$$\int \left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x dV' = 0 \quad (1685)$$

Hasonlóan a y és z komponensekre is igaz lesz, így a teljes integrál nulla lesz:

$$\int (\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} dV' = 0 \quad (1686)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int 4\pi \mathbf{J}(\mathbf{r}') \delta^3(\mathbf{r}) dV' = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (1687)$$

Tehát a mágneses tér rotációja a következőképpen alakul:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}} \quad (1688)$$

Ez a **Ampière-törvény** és ez az egyenlet a magnetosztatika egyik alapvető egyenlete, és analóg az elektrosztatika Gauss-törvényével. Fel lehet integrális alakban is írni:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (1689)$$

Ahol az integrál egy zárt görbe mentén történik, és I_{enc} az áram, ami a görbe által határolt felületen keresztül folyik.

Összességében tehát fel lehet írni a magnetosztatika egyenleteit az elektrosztatika egyenleteivel analóg formában:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{és} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1690)$$

Az ezzel analóg elektrosztatikai egyenletek pedig:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{és} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (1691)$$

6.5.3. Ohm-törvény

Ahhoz, hogy a részecskéket áramoltatni tudjuk a vezetékben, egy erőt kell kifejtenünk rájuk. Az, hogy milyen gyorsan mozognak, az erő nagyságától és a vezeték anyagának tulajdonságaitól függ. A legtöbb anyagban az áramlási sűrűség lineáris arányban van a egységnyi töltésre jutó erőre:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f} \quad (1692)$$

Ahol σ az anyag **fajlagos vezetőképessége**, ami azt méri, hogy mennyire könnyen áramlik az áram az anyagon keresztül, és $\mathbf{f}$ az egységnyi töltésre jutó erő. Sok esetben a vezetőképesség reciprokát adják meg amit **fajlagos ellenállásnak** (rezisztivitásnak) neveznek:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad (1693)$$

Itt a jelölések nem összekeverendőek a felületi töltéssel és a töltéssűrűséggel! Minden anyagra meghatározhatóak ezek az értékek, de általában vezetőknél lehet a vezetőképességet végtelennek venni (vagyis bármekkora erő képes áramot létrehozni), míg szigetelőknél a vezetőképesség nulla (vagyis semmilyen erő nem képes áramot létrehozni). Elméletileg ez az erő bármilyen eredetű lehetne, de az esetek nagy részében elektromos eredetű lesz, vagyis az elektromágneses térerősséggel adható meg:

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1694)$$

Ha a vezetékben a töltések átlagos sebessége kicsi, akkor a mágneses tér hatása elhanyagolható, és az egyenlet egyszerűsödik:

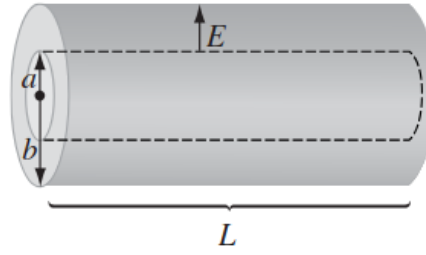
$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}} \quad (1695)$$

Ezt az egyenletet **Ohm-törvénynek** nevezzük, és ez írja le a vezetőkben az áram és az elektromos tér kapcsolatát. Az Ohm-törvény azt mondja ki, hogy az áram sűrűsége arányos az elektromos térrel, és a vezetőképesség az arányossági tényező.

Itt feltűnhet, hogy $\mathbf{E} \neq 0$ a vezetékben, holott korábban azt mondtuk, hogy egy vezető belsejében nincs térerősség. Ez azért van mert az csak stacionárius töltésekre volt igaz ($\mathbf{J} = 0$), mozgó töltések esetén viszont a vezetékben egy kis elektromos térnek kell lennie, hogy az áramot fenntartsa. Azt is láthatjuk, hogy tökéletes vezetőkben $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = 0$, még ha folyik is az áram. A valóságban viszont még a legjobb vezetőkben is van egy kis ellenállás, így ott is kell lennie egy kis elektromos térnek az áram fenntartásához, de ez elhanyagolható. Ezért áramkörökben a vezetőket gyakran ekvipotenciális vezetőként kezelik, ahol a potenciálkülönbség csak az ellenállásokon és egyéb komponenseken jelentkezik.

Példa: Két fém henger közötti áram

Vegyünk két fém hengert, amik között egy V feszültségkülönbség van, és az egyik henger sugara a , a másiké pedig b . A hengerek valami anyag van σ vezetőképességgel kitöltve. Milyen áram folyik a hengerek között L hosszúságban?



103. ábra. Két fém henger közötti áram

A hengerek között az elektromos tér szimmetrikus lesz, és csak a radiális irányban lesz komponense:

$$\mathbf{E}(r) = E(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (1696)$$

A potenciálkülönbség a hengerek között:

$$V = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_a^b E(r)dr = - \int_a^b E(r)dr \quad (1697)$$

Mivel az elektromos tér csak radiális irányban van, ezért a $d\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{r}}$, így az egyenlet egyszerűsödik:

$$V = - \int_a^b E(r)dr \quad (1698)$$

Az Ohm-törvény szerint az áram sűrűség:

$$\mathbf{J}(r) = \sigma\mathbf{E}(r) = \sigma E(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (1699)$$

Az áram pedig a keresztmetszet és az áramsűrűség szorzata:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^L J(r)r d\phi dz = J(r)(2\pi rL) \quad (1700)$$

Mivel az áram állandó a hengerek között, ezért $J(r)$ nem függ r -től, így az egyenlet egyszerűsödik:

$$I = J(r)(2\pi rL) \quad (1701)$$

Ebből kifejezve az elektromos teret:

$$E(r) = \frac{I}{\sigma(2\pi rL)} \quad (1702)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciálkülönbség egyenletébe:

$$V = - \int_a^b \frac{I}{\sigma(2\pi rL)} dr = - \frac{I}{\sigma(2\pi L)} \int_a^b \frac{1}{r} dr = - \frac{I}{\sigma(2\pi L)} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (1703)$$

Ebből kifejezve az áramot:

$$I = - \frac{V\sigma(2\pi L)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad (1704)$$

Tehát a két henger között folyó áram:

$$\boxed{I = \frac{V\sigma(2\pi L)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}} \quad (1705)$$

6.5.4. Ohm-törvény klasszikus alak

A példából látható, hogy az Áram lineárisan függ a potenciáltól, és a kettő közötti arányossági tényezőt a vezető anyag fizikai tulajdonságai határozzák meg. Ezt el lehet nevezni **ellenállásnak** (R) és a következőképpen definiálható:

$$R = \frac{V}{I} \quad [R] = \Omega \text{ (Ohm)} = \frac{V}{A} \quad (1706)$$

Ahol az ellenállás mértékegysége az Ohm (Ω). Ezzel az ellenállással az Ohm-törvény klasszikus alakja a következő lesz:

$$\boxed{V = IR} \quad (1707)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a vezetőn eső feszültség arányos az árammal, és az arányossági tényező az ellenállás.

Az áram teljesítményét is ki lehet számolni:

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (1708)$$

Az ellenállás egy anyag fizikai tulajdonsága, és a következőképpen számolható ki egy egyenes vezeték esetén:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1709)$$

Ahol L a vezeték hossza, A a keresztmetsete, és ρ az anyag ellenállásképesége (rezisztivitás). Minél nagyobb a vezeték hossza, annál nagyobb az ellenállás, és minél nagyobb a keresztmetszet, annál kisebb az ellenállás.

6.5.5. Elektromotoros erő

Az **elektromotoros erő** (röviden: emf) egy olyan mennyiség, ami egy áramkörben a töltések mozgatásáért felelős. Az emf-et általában $\mathcal{E}$ -vel jelölik, és mértékegysége a Volt (V). Az emf nem egy valódi erő, hanem egy potenciálkülönbség, ami a töltések mozgatásához szükséges. Az emf-et gyakran használják olyan eszközökben, mint az akkumulátorok és a generátorok, ahol a kémiai vagy mechanikai energia elektromos energiává alakul. Az emf-en kívül van még egy erő ami jelen van az áramkörben: amennyiben jelen van egy potenciálkülönbség, a töltés egyenletesen oszlik el a vezetékben. Ha nem ez lenne a helyzet, és egy pontban felgyülnének a töltések, akkor az elektromos tér olyan erőssé válna, hogy a töltések gyorsan elmozdulnának onnan, és az egyensúly helyreállna. Ez a hatás tehát arról, hogy bár az elektronok nem mozognak valami gyorsan a vezetékben, a köztük lévő hatás fénysebességgel terjed, így az áramkörben az elektromos jel szinte azonnal eljut a vezeték másik végére is.

Tehát a töltésre két erő hat igazából, az egyik a forrás (qf_s) ami a töltést mozgatja és az áramforrásban öszpontosul, a másik pedig az elektrosztatikus tér (qE), ami kiegyenlíti a töltéseket a hálózatban:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E} \quad (1710)$$

Az emf-et pedig úgy definiáljuk, mint a forrás által kifejtett munka egységnyi töltésre vetítve egy teljes körbefutás során:

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}} \quad [\mathcal{E}] = V \quad (1711)$$

Mivel $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ egy konzervatív mezőben, ezért mindegy melyik erőt használjuk. A név kicsit félrevezető, mert a mennyiség nem egy erő, hanem az erő integrálja egy egységnyi töltésre, ezért van, hogy "electromotance"-nek is hívják néha. Egy ideális forrásban, amiben nincs ellenállás, a teljes erő a töltésen nulla, vagyis $E = -f_s$, a feszültség pedig megegyezik az emf-el:

$$V = \mathcal{E} \quad (1712)$$

Ha viszont a forrásban van ellenállás is, akkor a feszültség kisebb lesz, mint az emf, mivel a forrás belső ellenállása miatt egy része elvész:

$$V = \mathcal{E} - Ir_{int} \quad (1713)$$

Ahol r_{int} a forrás belső ellenállása.

6.5.6. Kirchhoff Törvények

Gustav Kirchhoff német fizikus két alapvető törvényt fogalmazott meg az elektromos áramkörökre vonatkozóan, amelyek az áramkörök elemzésének alapját képezik. Ezek a törvények a töltés és energia megmaradásán alapulnak.

- **Kirchhoff első törvénye (csomóponti törvény):** Egy csomópontban a beáramló áramok összege egyenlő a kiáramló áramok összegével. Matematikailag kifejezve:

$$\sum I_{be} = \sum I_{ki} \quad (1714)$$

Ez a törvény a töltés megmaradását fejezi ki egy csomópontban.

- **Kirchhoff második törvénye (huroktörvény):** Egy zárt hurokban a feszültségek összege nulla. Matematikailag kifejezve:

$$\sum V = 0 \quad (1715)$$

Ez a törvény az energia megmaradását fejezi ki egy zárt hurokban.

Ezek a törvények alapvető eszközök az elektromos áramkörök elemzésében, és lehetővé teszik a bonyolult áramkörök viselkedésének megértését és kiszámítását.

A Kirchhoff-törvények alkalmazásával bármilyen lineáris áramkör elemzése elvégezhető, függetlenül attól, hogy hány ellenállás, kondenzátor vagy induktivitás van benne. Ezek a törvények lehetővé teszik az áramkörök egyenleteinek felírását, amelyek megoldásával meghatározhatók az áramok és feszültségek értékei az áramkör különböző pontjain. A törvények alapján megadható, hogy különböző kapcsolások esetén hogyan kell összeadni a hálózati komponensek ellenállásait, kapacitásait és induktivitásait:

- Soros kapcsolás esetén az ellenállások összeadódnak: $R_{össz} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- Párhuzamos kapcsolás esetén az ellenállások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{R_{össz}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
- Soros kapcsolás esetén a kapacitások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{C_{össz}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$
- Párhuzamos kapcsolás esetén a kapacitások összeadódnak: $C_{össz} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
- Soros kapcsolás esetén az induktivitások összeadódnak: $L_{össz} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$
- Párhuzamos kapcsolás esetén az induktivitások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{L_{össz}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$

7. Elektrodinamika [9]

Elektromágneses indukció, Faraday-törvény. Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor. Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek. Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia. Elektromágneses tér energiája és impulzusa.

7.1. Elektromágneses indukció, Faraday-törvény

1831-ben Michael Faraday angol fizikus és kémikus publikálta a kísérletei eredményeit ahol a mágneses és az elektromos tér interakcióit vizsgálta. Faraday három fő kísérletet végzett el, amelyek mindegyike az **elektromágneses indukció** jelenségét demonstrálta:

- **Mozgó mágnes és tekercs:** Faraday megmutatta, hogy ha egy mágneses mezőben lévő tekercset mozgatunk, akkor a tekercsben elektromos áram indukálódik. Ez azt jelenti, hogy a mágneses tér változása elektromos feszültséget hoz létre a tekercsben.
- **Változó mágneses tér:** Faraday azt is kimutatta, hogy ha egy álló tekercs körül változtatjuk a mágneses teret (például egy mágnes közelítésével vagy távolításával), akkor szintén elektromos áram indukálódik a tekercsben.
- **Térerősség változása:** Faraday harmadik kísérletében nem mozgatott semmit se, hanem csak a mágneses tér erősségét változtatta egy tekercs körül (pl. egy elektromágnissal). Ekkor is elektromos áram keletkezett a tekercsben, ami azt mutatja, hogy a mágneses tér időbeli változása is indukál elektromos feszültséget.

Faraday eredményei, bár egyszerűek voltak, forradalmi hatással voltak a fizikára és az elektromágneses elméletre. Ezek a kísérletek vezettek az **elektromágneses indukció törvényének** megfogalmazásához, amely kimondja, hogy:

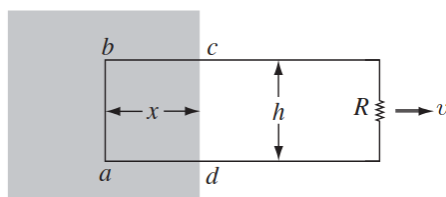
A változó mágneses tér elektromos teret indukál.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, nyúljunk vissza az Elektromotoros erő fogalmához.

Korábban láttuk, hogy az elektromotoros erő (emf) egy zárt áramkörben a töltések mozgatásáért felelős mennyiség, és a következőképpen definiálható:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} \quad (1716)$$

Ezt eddig stacionárius áramforrásokra írtuk fel (mint pl. egy Akkumulátor), de változó mágneses terekre is értelmezhetjük. Ilyen például a Generátor, amiben egy tekercset forgatunk egy mágneses térben, ami elektromos teret indukál. Ezt **mozgó elektromotoros erőnek** nevezzük. Vegyünk tehát egy zárt vezető hurkot és mozgassuk azt egy mágneses térben (a relativitás elmélet is kimondja, hogy mindegy, hogy a mágneses tér változik-e, vagy hozzá képest a vezető, a lényeg a relatív változás).



104. ábra. Elektromágneses indukció egy zárt vezető hurokban

Ha az ábrán látható vezetőt v sebességgel mozgatjuk egy $\mathbf{B}$ mágneses térben, akkor az ab szakaszban található mozgó töltések "átvágják" a mágneses erővonalakat (amik a kép síkjára merőlegesen befelé mutatnak), és a Lorentz-erő hatására egy erő lép fel rajtuk:

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1717)$$

Mivel a vezetőben nincs külső elektromos tér ($\mathbf{E} = 0$), ezért az erő csak a mágneses térből származik:

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1718)$$

Az ab szakaszban a vezető mentén a töltésekre ható erő nagysága:

$$f = q \cdot |\mathbf{v} \times \mathbf{B}| = q \cdot |\mathbf{v}| |\mathbf{B}| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = qvB \quad (1719)$$

Ekkor az elektromotoros erő a körön:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} \frac{f}{q} dl = \int_{ab} vB dl = vB \int_{ab} dl = vBh \quad (1720)$$

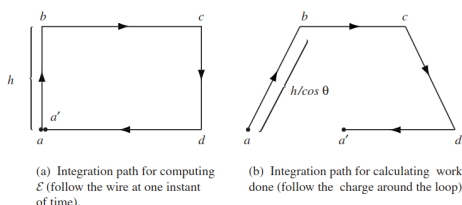
Ahol h az ab szakasz hossza. Vegyük észre, hogy az integrál nem függ az időtől, az egész számolást egy időpillanatra nézzük csak. Azt is fontos megemlíteni, hogy korábban azt mondtuk, a mágneses tér nem végez munkát. De akkor ki mozgatja a töltéseket? A válasz az, hogy aki húzza a vezetőt, az végzi el a munkát a töltéseken keresztül. A mágneses tér csak irányítja a töltéseket, de nem végzi el a munkát helyettük. A töltéseknek ugyanis van egy vertikális sebessége is (nevezzük u -nak), ami ab irányba mutat és ezáltal egy quB nagyságú erőt generál a bal irányba. ennek az erőnek pedig ellen kell tartani miközben a vezetőt húzzuk, tehát a munkát végzőnek ekkora erőt kell kifejtenie egységnyi töltésre:

$$f_{huz} = uB \quad (1721)$$

Eközben a részecskék mozognak az eredményezett sebesség irányába ($\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{w}$), miközben $h \cos \theta$ távolságot tesznek meg az ab szakaszon. Tehát az egységnyi töltésre vett munka:

$$\int f_{huz} d\mathbf{l} = (uB) \left(\frac{h}{\cos \theta} \right) \sin \theta = v h B = \mathcal{E} \quad (1722)$$

A $\sin \theta$ a skalárszorzat miatt jött be. A munkavégzés tehát pontosan annyi mint az elektromotoros erő, így a mágneses tér nem végez munkát, hanem csak irányítja a töltéseket. A húzó erő pedig nem ad semmit az emf-hez mert merőleges a vezetőre.



105. ábra. A húzó erő és a töltések mozgása a vezetőben

Tehát mindegy, hogy egy időpillanatban megyünk végig a körön és számoljuk ki az emf-et, vagy a töltéseken végzett munkát határozzuk meg a teljes utuk alatt, ugyan azt az eredményt kapjuk.

Van még egy módja, hogy az emf-et kifejezzük, ahogy egy mozgó körben generálódik. Vegyük a mágneses tér fluxusát a körön keresztül:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = Bhx \quad (1723)$$

Ahol x az a szakasza a vezetőnek ami épp a térben van. Ahogy a kör mozog, a fluxus csökken:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bh \frac{dx}{dt} = -Bhv \quad (1724)$$

A negatív előjel azért van mert kifelé mozgunk a térből ezért $\frac{d}{dx}$ negatív lesz. Ez viszont az előjeltől eltekintve pontosan ugyanaz mint az emf:

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}} \quad (1725)$$

Ez az egyenlet a **Fluxus szabály** (ezt nevezik Faraday indukciós törvényének is) és a szépsége, hogy nem csak olyan egyszerű geometriákon igaz mint egy téglalap, hanem bármilyen körön, bármilyen irányú mozgás esetén, bármilyen mágneses térben. Sőt, a körnek nem is kell fix alakúnak lennie. Ezzel a fluxus szabállyal kicsit óvatosan kell bánni, ugyanis van egy pár szabad paraméter benne: például befele vagy kifelé húzásnál integrálok, illetve melyik irányba választom meg a $d\mathbf{A}$ vektort? Mindegy hogy vannak megválasztva, de konzisztensen kell alkalmazni őket (a jobbkéz szabály segíthet ebben). A másik dolog amire figyelni kell, az a fluxus-paradox. Ha egy olyan kört teszlek bele a mágneses térbe, amin van egy kapcsoló, amivel két kör között tudok váltani, amiknek más a mérete, akkor a kapcsoló átváltásával, tudom változtatni a fluxust anélkül, hogy elektromotoros erőt generálnék. Tehát a szabály csak akkor igaz ha a töltések a vezetón mozognak, és nem csak úgy változik a fluxus.

Ha tehát a fluxus szabályt és Faraday felfedezését ötvözzük, akkor láthatjuk, hogy a változó mágneses fluxus nem csak az elektromotoros erőt, de a teret is változtatja:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (1726)$$

Ez pedig a **Faraday-törvény** Integrális alakja. A Stokes tétel⁵ alkalmazásával pedig fel tudjuk írni differenciális alakban is:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}} \quad (1728)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a változó mágneses tér egy örvényes elektromos teret hoz létre. Ez a törvény redukálódik $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ -ra, ha a mágneses tér állandó, ami visszaadja az elektrosztatika alapszabályát.

Tehát általánosan kimondhatjuk, hogy bármilyen okból is változik a mágneses tér, az egy elektromotoros erőt fog kelteni vezetőkben, ami elektromos tér indukciójához vezet.

Egy másik szembszögből is megérthetjük a jelenséget, amit Heinrich Lenz német fizikus fogalmazott meg 1834-ben, és **Lenz törvényeként** ismert. Lenz törvénye kimondja, hogy:

⁵Stokes-tétel:

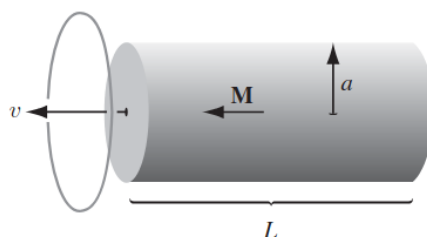
$$\oint_1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}' = \int \int_A \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}' \quad (1727)$$

A természet gyűlöli a Fluxusváltozást

Ez azt jelenti, hogy amikor csak lehet, a természet megpróbálja úgy alakítani a rendszert, hogy minimalizálja a mágneses fluxus változását. Az indukált áram emiatt mindig olyan lesz aminek az indukált mágneses tere pont ellentétes irányú az őt létrehozóval, ezáltal megpróbálja kiejteni azt. Ez nem sikerül tökéletesen neki, de ez akadályozza meg, hogy végtelen méretű elektromos teret indukáljunk,. hisz minél erősebben változtatjuk a mágneses teret, annál erősebb lesz az ellenhatás is. Tehát úgy is nézhetnénk a Faraday-törvényt mint a természet próbálkozását, hogy a mi fluxusváltoztatási igényeinknek keresztbe tegyen.

Példa: Mágnesezett henger egy kör alakú vezetőn át

Vegyünk egy a sugarú, L hosszúságú hengert melynek $\mathbf{M}$ mágneses momentuma van, toljuk át v sebességgel egy R sugarú vezető gyűrűn. Mekkora elektromotoros erő indukálódik a gyűrűben?



106. ábra. Mágnesezett henger egy kör alakú vezetőn át

A henger mágneses terét a következőképpen számolhatjuk ki az axiális pontokon:

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2} M \left(\frac{z + L/2}{\sqrt{(z + L/2)^2 + a^2}} - \frac{z - L/2}{\sqrt{(z - L/2)^2 + a^2}} \right) \quad (1729)$$

Ahol z a henger középpontjától mért távolság a gyűrű síkjában. A gyűrűben a mágneses fluxus:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = B(z) \cdot \pi R^2 \quad (1730)$$

Ahogy a henger mozog, a fluxus változik:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dz} \frac{dz}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dz} v \quad (1731)$$

Ebből az emf:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\pi R^2 v \frac{dB(z)}{dz} \quad (1732)$$

A $dB(z)/dz$ kifejezést kiszámolva:

$$\frac{dB(z)}{dz} = \frac{\mu_0}{2} M \left(\frac{a^2}{((z + L/2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{((z - L/2)^2 + a^2)^{3/2}} \right) \quad (1733)$$

Így az emf:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0}{2} \pi R^2 v M \left(\frac{a^2}{((z + L/2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{((z - L/2)^2 + a^2)^{3/2}} \right) \quad (1734)$$

7.1.1. Indukált elektromos tér

A Faraday-törvény általánosította az elektrosztatikus törvényt $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ -ról $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ -re, ami azt jelenti, hogy a változó mágneses terek örvényes elektromos tereket hoznak létre. A Gauss-törvény viszont továbbra is érvényes, tehát, ha egy elektromos tér tisztán a Faraday-törvényből származik, akkor annak divergenciája nulla lesz:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{ha} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1735)$$

Tehát a Faraday-indukált terek teljesen meg vannak határozva a $\partial \mathbf{B}/\partial t$ -ből, pontosan úgy mint a statikus mágneses tér a $\mu_0 \mathbf{J}$ -ből:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1736)$$

Az indukált elektromos térre is fel lehet ezáltal írni a Biot-Savart törvény analógiáját:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{(\partial \mathbf{B}/\partial t) \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dA = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dA \quad (1737)$$

És az Ampère-törvény ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$) analógiáját is:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1738)$$

Ami itt a Faraday-törvény integrális alakja.

Egy fontos megjegyzés, hogy az indukált elektromos térhez változó mágneses térre van szükség. De a mágneses tér kiszámolásához használt összefüggéseink statikus térre vonatkoztak! Ez azt jelenti, hogy ezek a számítások csak körülbelül jók! Az esetek nagy részében a különbség elhanyagolható, ezért ezeket a tereket kvázistatikusnak nevezzük. Ha viszont nagyon gyorsan változik a mágneses tér, vagy nagyon messze vagyunk a forrástól, akkor már nem lesz érvényes a statikus közelítés, és a teljes Maxwell-egyenleteket kell használni. Ez általában sugárzásoknál és elektromágneses hullámoknál jön elő.

7.1.2. Induktivitás

Vegyünk két áramkört és helyezzük el őket egymás mellé. Vezessünk áramot az egyik körben (I_1), ami egy mágneses teret hoz létre. A tér egy része áthalad a másik körön, és egy mágneses fluxust generál benne. Legyen Φ_2 a mágneses fluxus $\mathbf{B}_1$ generál a második körön. Az első körben lévő mágneses teret a Biot-Savart törvény segítségével számolhatjuk ki:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (1739)$$

Ebből látszódik, hogy a mágneses tér arányos az első körben lévő árammal. Mivel a fluxus a mágneses tér integrálja a második körön keresztül, ezért a fluxus is arányos lesz az első körben lévő árammal:

$$\Phi_2 = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = M_{21} I_1 \quad (1740)$$

Ahol M_{21} a két kör közötti **közös induktivitás**, ami csak a geometriai elrendezéstől függ (a körök mérete, távolsága és orientációja). A közös induktivitás mértékegysége a Henry (H):

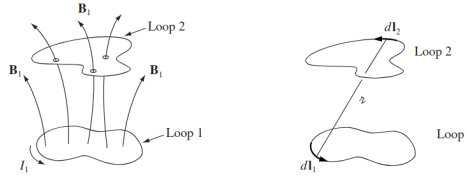
$$[M_{21}] = \text{H} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}} \quad (1741)$$

A fluxust felírhatjuk úgy is mint egy vektor-potenciál:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = \int (\nabla \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{A}_2 = \oint \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1742)$$

Ahol $\mathbf{A}_1$ az első kör által generált vektor-potenciál a második kör helyén. A vektor potenciált úgy tudjuk kiszámolni, hogy:

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1}{\mathbf{r}} \quad (1743)$$



107. ábra. Két kör közötti kölcsönös induktivitás

Ezt visszahelyettesítve a fluxus kifejezésbe:

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{\mathbf{r}} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1744)$$

Ebből kiolvasható a kölcsönös induktivitás:

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{\mathbf{r}} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1745)$$

Ez az egyenlet a Neumann-féle integrál, ami a két kör geometriai elrendezésétől függően meghatározza a kölcsönös induktivitást. Ez a formula nem sok gyakorlati haszonnal rendelkezik, de rávilágít egy nagyon fontos tulajdonságára az induktitásnak:

- Az induktitás csak a geometriai elrendezéstől függ, nem függ az anyagoktól vagy az áram nagyságától.
- A kölcsönös induktitás szimmetrikus: $M_{21} = M_{12}$, mivel az integrálok sorrendje felcserélhető.

Ez egy nagyon fontos konklúzióhoz vezet: Teljesen mindegy hogy hol vannak a körök vagy milyen az alakjuk, ha az 1-ben I áramot engedek akkor a 2-ben indukált fluxus pontosan ugyan annyi lesz, mint ha a 2-ben engednék I áramot és az 1-ben mérném a fluxust. Tehát a kölcsönös induktitásnál el is hagyhatjuk a sorszámokat, és csak M -et írunk.

De nem csak két kör között tud fellépni induktitás, hanem egy esetében is. A Lenz törvényből láttuk, hogy egy változó áram mágneses teret hoz létre, ami egy ellenirányú elektromotoros erőt indukál az áramkörben, ami cserébe egy ellentétes irányú mágneses teret generál. Ez az ellenhatás az **öninduktivitás**, ami egy körben lévő áram változásával szembeni ellenállást jelenti. Ez az önindukció is arányos az árammal, tehát:

$$\Phi = LI \quad (1746)$$

Ahol L az öninduktivitás, ami szintén csak a kör geometriai elrendezésétől függ. Az öninduktivitás mértékegysége is a Henry:

$$[L] = H = \frac{Wb}{A} \quad (1747)$$

Az öninduktivitás kifejezhető a kölcsönös induktivitás segítségével is, ha a kört két részre osztjuk:

$$L = M_{11} = M_{22} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \left(\oint_C \frac{d\mathbf{l}_1}{r} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1748)$$

Az öninduktivitás egy fontos jellemzője az áramkörökben, mivel meghatározza, hogy mennyire áll ellen egy áramkör az áramváltozásoknak. Minél nagyobb az öninduktivitás, annál nehezebb megváltoztatni az áramot az áramkörben, mivel az indukált elektromotoros erő mindig ellentétes irányú a változással.

Az induktivitás bizonyos szempontból analóg a mechanikai rendszerekből a tömeggel, ugyanis a ahogy a tömeg a gyorsulással szembeni ellenállást fejezi ki, így az induktivitás az áram változásával szembeni ellenállást fejezi ki. Ha az áramerősség változik, akkor az elektromotoros erő:

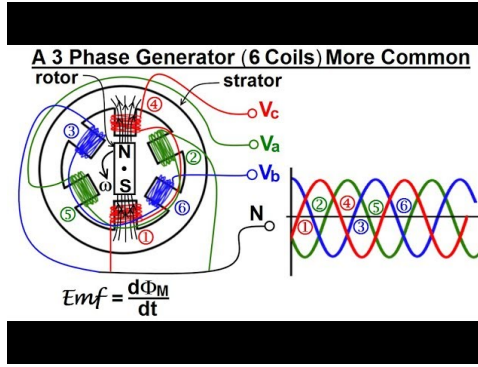
$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} \quad (1749)$$

Ezt az indukált emf-et **önindukciós emf-nek** nevezzük, és ez az, ami megakadályozza az áram gyors változását egy induktív áramkörben.

7.2. Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor

7.2.1. Váltakozó áram

A váltakozó áram (AC) olyan elektromos áram, amely időben periodikusan változik, ellentétben az egyenárammal (DC), amely állandó irányú és nagyságú. A váltakozó áramot széles körben használják az elektromos energia szállítására és elosztására, mivel hatékonyabb és gazdaságosabb nagy távolságokra eljuttatni, mint az egyenáramot. A váltakozó áramot általában úgy állítják elő, hogy egy mágnezt forgatnak tekercsek körül ami áramot indukál bennük. Ahogy a mágnes közeledik egy tekercshez, az elektromotoros erő elkezd tolni a töltéseket az egyik irányba, majd ahogy távolodik, a másik irányba indul. Mivel a mágnes többé-kevésbé egyenletes sebességgel forog, az indukált feszültség és áram is szinuszosan változik időben. Ipari körülmények között általában 3 tekercs van a mágnes körül (vagy 6 ha a két átellenes oldalra teszünk, amik ezért azonos fázisban lesznek), ami ezért három fázisú váltakozó áramot eredményez, de létezik öt fázisú és más konfiguráció is. Magát a mágnezt sokféleképpen lehet forgatni, például gőzturbinával, vízturbinával, belső égésű motorral vagy akár szélturbinával vagy atomenergia által kreált gőznyomással.



108. ábra. Váltakozó áram generátora 3 fázissal

Az indukált áram a tekercsben a következőképpen adható meg:

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi) \quad V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi) \quad (1750)$$

Ahol I_0 az áram amplitúdója (maximuma) és V_0 a feszültség amplitúdója, ω a körfrekvencia, és ϕ a fázisszög. A körfrekvencia és a frekvencia közötti kapcsolat:

$$\omega = 2\pi f \quad (1751)$$

A váltóáramnál definiálhatunk egy **effektív értéket** is, azt az áramerősség vagy feszültség, amely ugyanannyi hőt termel egy ellenálláson, mint az adott váltakozó áramú jel. Az effektív értékeket a következőképpen számoljuk ki: Egy tetszőleges periodikus függvényre ($v(t)$) igaz, hogy az effektív érték a négyzetes középérték (RMS):

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [v]^2(t) dt} \quad (1752)$$

Ha tehát a feszültségünk $V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi)$, akkor az effektív érték:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_0^2 \sin^2(\omega t + \phi) dt} \quad (1753)$$

A $\sin^2$ függvény integrálja egy perióduson át $T/2$, így az effektív érték:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{V_0^2}{T} \cdot \frac{T}{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad (1754)$$

Ugyanez igaz az áramra is, tehát összefoglalva:

$$\boxed{V_{eff} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{eff} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}} \quad (1755)$$

Az effektív értékek hasznos amikor a teljesítményt akarjuk megadni, ugyanis az átlagos teljesítmény egy ellenálláson:

$$P_{avg} = \frac{V_{eff}^2}{R} \quad (1756)$$

Ahol R az ellenállás értéke.

7.2.2. Rezgőkör

A rezgőkör (vagy RLC-áramkör) olyan passzív elemekből (tekercsből, kondenzátorból és ellenállásból) álló elektromos áramkör, amely külső energia hatására rezgésbe, oszcillációba hozható. Megkülönböztetnek soros és párhuzamos rezgőköröket aszerint, hogy bennük a tekercs és a kondenzátor soros illetve párhuzamos kapcsolásban áll-e. Általánosan a következő differenciál egyenletet írhatjuk fel:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V(t) \quad (1757)$$

Ahol L az öninduktivitás, R az ellenállás, C a kapacitás, q a töltés a kondenzátoron, és $V(t)$ a külső feszültségforrás. Ha nincs külső feszültségforrás ($V(t) = 0$), akkor a homogén egyenletet kapjuk:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (1758)$$

Ennek a megoldása a következő alakú lesz:

$$q(t) = Q e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad (1759)$$

Ahol $\alpha = \frac{R}{2L}$ a csillapítási tényező, $\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \alpha^2}$ a csillapított rezgési frekvencia, Q a kezdeti töltés, és ϕ a kezdeti fázis. Ez a megoldás azt mutatja, hogy a töltés időben csillapodó oszcillációt végez a kondenzátoron. Ha van külső feszültségforrás, akkor a megoldás egy állandó részből és egy csillapodó részből áll:

$$q(t) = q_{\text{steady}}(t) + q_{\text{transient}}(t) \quad (1760)$$

Ahol $q_{\text{steady}}(t)$ az állandó megoldás, amely a külső feszültségforrástól függ, és $q_{\text{transient}}(t)$ a csillapodó megoldás, amely a kezdeti feltételektől függ.

7.2.3. Transzormátor

A transzformátor egy olyan elektromos eszköz, amely váltakozó áram feszültségét és áramerősségét képes megváltoztatni anélkül, hogy mechanikai mozgást végezne. A transzformátor két vagy több tekercsből áll, amelyek egy közös mágneses mag köré vannak tekerve. Az egyik tekercset primer tekercsnek, a másikat szekunder tekercsnek nevezzük. Amikor váltakozó áramot vezetünk a primer tekercsbe, az változó mágneses teret hoz létre a mágneses magban. Ez a változó mágneses tér pedig elektromotoros erőt indukál a szekunder tekercsben, amely feszültséget és áramot generál. A transzformátor működését a Fluxus szabály és a kölcsönös induktivitás elve magyarázza.

A fluxus szabály egy körre így nézett ki:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1761)$$

Viszont ha több hurok is van, mint ahogy egy tekercsnél láthatjuk, akkor az elektromotoros erő lineárisan nő a hurkok számával:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1762)$$

Ahol N a tekercsben lévő hurkok száma. Ez azt jelenti, hogy a tekercsben indukált feszültség arányos a hurkok számával és a fluxus változásával. A kölcsönös induktivitás

elvé pedig azt mondja ki, hogy a szekunder tekercsben indukált feszültség arányos a primer tekercsben folyó árammal:

$$V_s = M \frac{dI_p}{dt} \quad (1763)$$

Ahol V_s a szekunder tekercsben indukált feszültség, M a kölcsönös induktivitás, és I_p a primer tekercsben folyó áram. Ha a transzformátor ideális, akkor a kölcsönös induktivitás megegyezik az öninduktivitással, és az elektromotoros erő pont egyenlő lesz a szekunder tekercsben indukált feszültséggel és fordítva:

$$V_s = -N_s \frac{d\Phi_B}{dt} = M \frac{dI_p}{dt} \quad V_p = -N_p \frac{d\Phi_B}{dt} = M \frac{dI_s}{dt} \quad (1764)$$

A két feszültség arányát tehát a tekercsek hurokszámja határozza meg:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{-N_s \frac{d\Phi_B}{dt}}{-N_p \frac{d\Phi_B}{dt}} = \frac{N_s}{N_p} \quad (1765)$$

Továbbá egy ideális vezetõn keresztül folyó áram nem veszít energiát, így a teljesítmény megmarad:

$$P_p = P_s \quad V_p I_p = V_s I_s \quad (1766)$$

Ebből következik, hogy a szekunder tekercsben indukált áram arányos a primer tekercsben folyó árammal és a tekercsek hurokszámával:

$$I_s = \frac{V_p}{V_s} I_p = \frac{N_p}{N_s} I_p \quad \rightarrow \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \quad (1767)$$

Ahhoz, hogy szabályozni tudjuk a feszültséget és az áramot, transzformátorokra van szükségünk, amik csak váltakozó árammal működnek. Ezért a váltakozó áram az ipari és háztartási elektromos rendszerekben is elterjedt.

7.3. Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek

Eddigi ismereteink alapján négy alapvető törvényt sikerült azonosítanunk, amelyek leírják az elektromágneses jelenségeket. Ezek a törvények a következők:

1. Gauss törvénye az elektromos térre: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
2. (nincs neve): $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
3. Faraday törvénye: $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
4. Ampère törvénye: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$

Ez az állapot ahol a 19. század közepén tartott a fizika az elektromágnesesség területén. Azonban akad egy probléma ezekkel az egyenletekkel: nem konzisztensek! Minden a divergencia tétellel kezdődik. Ha például vesszük a Faraday törvényt és alkalmazzuk rá a divergencia tételt:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1768)$$

A bal oldalon a divergencia tétel miatt nulla lesz:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{B}) \quad (1769)$$

Ahol a jobb oldalon kivettem a deriváltat, mivel az idő szerinti derivált és a térbeli divergencia operátor függetlenek egymástól. Ez az egyenlet pedig mindig igaz lesz, hisz a $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ -ból indulunk ki. Ezzel eddig tehát minden oké. De most nézzük meg az Ampière törvényt:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (1770)$$

Ismét a bal oldalon nulla lesz:

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (1771)$$

De a jobb oldalon a töltésmegmaradás törvénye miatt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1772)$$

Ezt visszahelyettesítve:

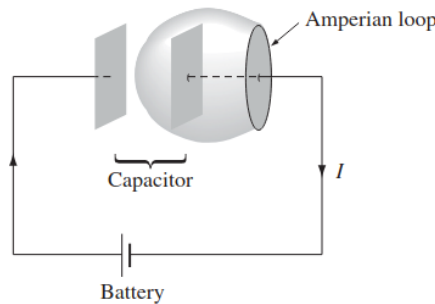
$$0 = -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1773)$$

Ez az egyenlet csak akkor igaz, ha a töltéssűrűség időben állandó, ami nyilvánvalóan nem igaz általánosan. Tehát az Ampère törvénye nem konzisztens a töltésmegmaradás törvényével!

Van egy másik eset is ahol az Ampière-törvény nem érvényesül nem állandó áram esetén. Vegyünk egy kondenzátort amit éppen feltöltünk. Ekkor az Ampière törvény integrális alakja:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (1774)$$

Vegyünk úgy, hogy a körünk egy olyan felületet határol ami áthalad a vezetőn, így az I_{enc} a vezetőn átfolyó áram lesz. De most vegyünk egy másik felületet ami egy buborék ami nem metszi a vezetőt, hanem csak a kondenzátor lemezei között halad át. Ezt megtehetem, hisz azt mondtuk az Ampière törvény integrális alakjánál, hogy a felület tetszőleges lehet. De ebben az esetben az $I_{enc} = 0$, hisz a buborék nem metszi a vezetőt. Tehát két különböző felületre két különböző eredményt kaptunk ugyan arra a körre:



109. ábra. Ampère paradoxon kondenzátornál

Ez nem volt probléma a mágnesztatikában, hisz ott az áram állandó volt, de itt "felgyűlnek" a töltések a kondenzátor lemezein, tehát az áram nem állandó. Tehát az Ampère törvénye itt sem érvényesül. Természetesen nincs okunk feltételezni, hogy a törvénynek érvényesnek kellene lennie nem állandó áram esetén is, hisz az egész törvényt

a Biot-Savart törvényből vezettük le, ami csak állandó áramra érvényes. De a 19. században nem volt okuk feltételezni, hogy ez a törvény nem általánosabban érvényes, mert nem tudtak olyan váltakozó áramot előállítani ami elég gyors lett volna ahhoz, hogy a különbségek megjelenjenek. Ezért ez egy pusztán teoretikus probléma volt, amire James Clerk Maxwell skót fizikus adott egy teoretikus megoldást.

7.3.1. Maxwell-Egyenletek

Maxwell, egy rendkívül egyszerű megoldással oldotta meg a problémát. Egyszerűen vette a kontinuitási egyenletet és a Gauss-törvényt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{és} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1775)$$

A Gauss-törvényből kifejezte a töltéssűrűséget:

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \quad (1776)$$

Ezt visszahelyettesítette a kontinuitási egyenletbe:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) \quad (1777)$$

Mivel az időderivált és a térbeli divergencia operátor függetlenek egymástól, ezért a jobb oldalon kivehetette a deriváltat:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1778)$$

Maxwell pedig felismerte, hogy ha ezt a tagot hozzáadjuk az Ampère törvény jobb oldalához, akkor a divergencia vételekor, pont meg fogja enni a $\mathbf{J}$ által hozott tagot, ezzel konzisztensé teszi a törvényt! így született meg a **Maxwell-Ampère törvény**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1779)$$

Ahol a plusz tagot **eltolási áramnak** ($\mathbf{J}_D$) nevezzük, bár a név kicsit félrevezető, mert ez a tag nem egy áram, csak az áramhoz adjuk hozzá. Ezt a megoldást egyébként Maxwell nem csak az Ampère törvény inkonzisztenciája miatt adta hozzá, hanem az akkoriban népszerű, de azóta cáfolt éter elmélet miatt is. Ezt a kiegészítést akkoriban nem igazán tudták validálni kísérletileg, de később Hertz-nek sikerült validálnia amikor az elektromágneses hullámokat vizsgálta.

Ennek van viszont egy mélyebb implikációja is, ugyanis ez a kiegészítés szimmetrikussá tette az alap törvényeket, ugyanis ebből az egyenletből kijön, hogy, ahogy a változó mágneses tér képes elektromos teret indukálni (Faraday törvény), úgy a változó elektromos tér is képes mágneses teret indukálni (Maxwell-Ampère törvény). Ez a szimmetria vezetett el minket az elektromágneses hullámok felfedezéséhez is.

Ez az eredmény a kondenzátoros problémát is megoldotta, hiszen ha veszünk egy kondenzátort ahol a pofák kellően közel vannak egymáshoz, akkor az elektromos terük:

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \hat{n} \quad (1780)$$

Ahol σ a felületi töltéssűrűség, $\hat{n}$ a pofákra merőleges egységvektor, Q a töltés a pofákon, és A a pofák területe. Ha most a kondenzátort töltjük, akkor a töltés időben változik, tehát az elektromos tér is időben változik:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} \hat{n} = \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} \quad (1781)$$

Ezt visszahelyettesítve a Maxwell-Ampère törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \frac{I}{A} \hat{n} \quad (1782)$$

Most vegyünk egy olyan felületet ami egy buborék ami nem metszi a vezetőt, hanem csak a kondenzátor lemezei között halad át. Ezt megtehetem, hisz azt mondtuk az Ampère törvény integrális alakjánál, hogy a felület tetszőleges lehet. Ebben az esetben az $I_{enc} = 0$, hisz a buborék nem metszi a vezetőt, de a Maxwell-Ampère törvény miatt a jobb oldalon van egy plusz tag is:

$$I_{enc} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \epsilon_0 \int \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} = 0 + \epsilon_0 \cdot \frac{I}{\epsilon_0 A} \cdot A = I \quad (1783)$$

Tehát a Maxwell-Ampère törvény konzisztens marad minden felület választásánál!

Ezzel tehát megvan mind a négy **Maxwell-egyenlet**:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

(1784)

Ezek a Lorentz-törvénnyel együtt:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1785)$$

leírják az összes klasszikus elektromágneses jelenséget. Még a Kontinuitási egyenletet is levezethetjük, ha vesszük a Maxwell-Ampère törvény divergenciáját.

Az egyenletek szimmetriája a mai napig a fizikusok legszebb álma. A hasonlóság főként vákuumban feltűnő:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1786)$$

De sajnos nem lehet minden tökéletes, ezért itt is akad egy probléma. Látható, hogy a mágneses tér divergenciája mindig nulla, míg az elektromos tér divergenciája a töltéssűrűségtől függ. Ez pedig azt jelenti, hogy nincsenek mágneses monopólusok. De ennek semmilyen teoretikus oka sincs. A mágneses tér divergenciájának értéke teljesen empirikus eredmény. Nincs semmi akadálya egy "mágneses töltéssűrűség" létezésének, de

akármennyire is próbálkoztak a kutatók, sose sikerült bizonyítékot találni rájuk. Pedig Dirac még azt is bizonyította, hogy ha léteznének mágneses monopólusok, az megmagyarázná a kvantum elektrodinamikában, hogy a töltés miért kvantált. Tehát nem tehetnek mást a fizikusok mint próbálkoznak a mágneses monopólus megtalálásával, vagy találnak egy elméletet, ami megmagyarázza, hogy miért nem léteznek.

7.3.2. Maxwell-egyenletek anyagban, anyagi összefüggések

A Maxwell-egyenletek általánosan igazak ahogy vannak. De ennek ellenére van, hogy érdemes egy kicsit más alakban felírni őket, amikor anyagokban vizsgáljuk az elektromágneses mezőket. Az anyag ugyanis polarizálódhat, illetve megkülönböztethetünk bennük szabad és kötött töltéseket és áramokat is. És ezek a kötött töltések és áramokra nincs közvetlen ráhatásunk, ezért érdemes lenne őket leválasztani a szabad töltésekről és áramokról és úgy felírni a Maxwell-egyenleteket, hogy csak a szabad töltések és áramok szerepeljenek bennük.

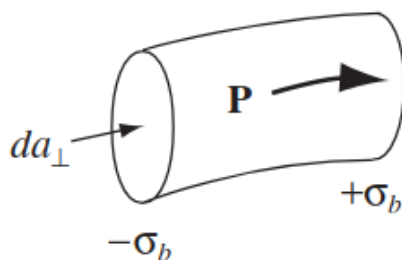
Az elektromos polarizációs vektort már bevezettük, mint a kötött töltéssűrűség függvényét:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1787)$$

Ahol $\mathbf{P}$ az elektromos polarizációs vektor, ami megadja az egységnyi térfogatban lévő dipólusmomentumot. Hasonlóan a mágneses polarizációs vektort is láttuk, ami a kötött áramokhoz kapcsolódik:

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} \quad (1788)$$

Ahol $\mathbf{M}$ a mágneses polarizációs vektor, ami megadja az egységnyi térfogatban lévő mágneses dipólusmomentumot. Ehhez egy extra elemet kell megfontolnunk a nem statikus esetben, Ha megváltozik az elektromos polarizáció, az egy "áramot" jelent a kötött töltésekben.



110. ábra. Polarizációs áram egy polarizált anyagban

Vegyünk például egy polarizált anyag darabot, amiben a polarizáció keltett egy $\sigma_b = P$ töltéssűrűséget az egyik oldalon, és egy $-\sigma_b = -P$ töltéssűrűséget a másik oldalon. Ha most megváltoztatjuk a polarizációt, akkor ezek a töltések is meg fognak változni, ami egy áramot jelent a kötött töltésekben:

$$dI = \frac{\partial \sigma_b}{\partial t} dA_{\perp} = \frac{\partial P}{\partial t} \cdot dA_{\perp} \quad (1789)$$

Ahol $dA_{\perp}$ a felületnek az a komponense ami merőleges a polarizációra. Az áramsűrűség ebből pedig:

$$\mathbf{J}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1790)$$

Ahol $\mathbf{J}_p$ a polarizációs áram sűrűség. Ennek a polarizációs áramsűrűségnek semmi köze sincs a $\mathbf{J}_b$ -hez, mert a kötött áramokat a magnetizáció okozza és az elektron spinjéhez és pályamomentumához van köze. Ezzel szemben a polarizációs áramsűrűséget kizárólag a megváltozott elektromos polarizáció okozza. Ha $\mathbf{P}$ jobbra mutat és kicsit megnő, akkor a pozitív töltések egy kicsit jobbra fognak elmozdulni, a negatívok pedig kicsit balra, ami egy kis áramot eredményez.

Mielőtt továbbmenyünk nézzük meg, hogy ez a $\mathbf{J}_b$ is konzisztens a kontinuitási egyenlettel:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_b = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{P}) = -\frac{\partial \rho_b}{\partial t} \quad (1791)$$

Tehát igen, ez az áramsűrűség is kielégíti a kontinuitási egyenletet.

Ebből kifejezve a teljes töltéssűrűség felírható a szabad és kötött töltéssűrűségek összegeként:

$$\rho = \rho_f + \rho_b = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1792)$$

Hasonlóan a teljes áramsűrűség is felírható a szabad és kötött áramsűrűségek összegeként, de itt bejön a polarizációs áramsűrűség is:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b + \mathbf{J}_p = \mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1793)$$

Ezek alapján a Gauss-törvényt átírhatjuk úgy, hogy csak a szabad töltéssűrűség szerepeljen benne:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}) \quad (1794)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1795)$$

Itt bevezethetjük az elektromos eltolás vektort ($\mathbf{D}$):

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1796)$$

Így a Gauss-törvény felírható a következő formában:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (1797)$$

Hasonlóan az Ampère törvényt is átírhatjuk úgy, hogy csak a szabad áramsűrűség szerepeljen benne:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1798)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}_f + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \quad (1799)$$

Itt bevezethetjük a mágneses intenzitás vektort ($\mathbf{H}$):

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (1800)$$

Így az Ampère törvény felírható a következő formában:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1801)$$

Faraday törvénye és a mágneses tér Gauss-törvénye változatlan marad, mert nem szerepel bennük a $\mathbf{J}$. Tehát a Maxwell-egyenletek anyagban a következő formában írhatók fel:

$$\boxed{\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\end{aligned}} \quad (1802)$$

Vannak akik ezeket tartják a "tényleges" Maxwell-egyenleteknek, de ezek semmilyen módon nem általánosabbak mint az eddig látott felírás. Ez csak egy kényelmesebb megfogalmazás olyan esetekben amikor anyagokkal dolgozunk. Az egyik hátránya ennek a felírásnak, hogy be kell vezetnünk két új vektort ($\mathbf{D}$ és $\mathbf{H}$), amik az anyag tulajdonságaitól is függenek. Felírva őket $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ függvényében:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad \text{és} \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad (1803)$$

Ahol χ_e az elektromos polarizálhatóság és χ_m a mágneses polarizálhatóság. Ezek alapján a következő anyagi összefüggéseket kapjuk:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \text{és} \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (1804)$$

Ahol $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$ az anyag permittivitása és $\mu = \frac{\mu_0}{1 + \chi_m}$ az anyag permeabilitása. A $\mathbf{D}$ továbbra is az elektromos eltolás vektor, míg a $\mathbf{H}$ a mágneses intenzitás vektor. Ebben a kontextusban az elektromos eltolási áramsűrűség a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1805)$$

A maxwell egyenleteket nem csak differenciális alakban, hanem integrális alakban is felírhatjuk:

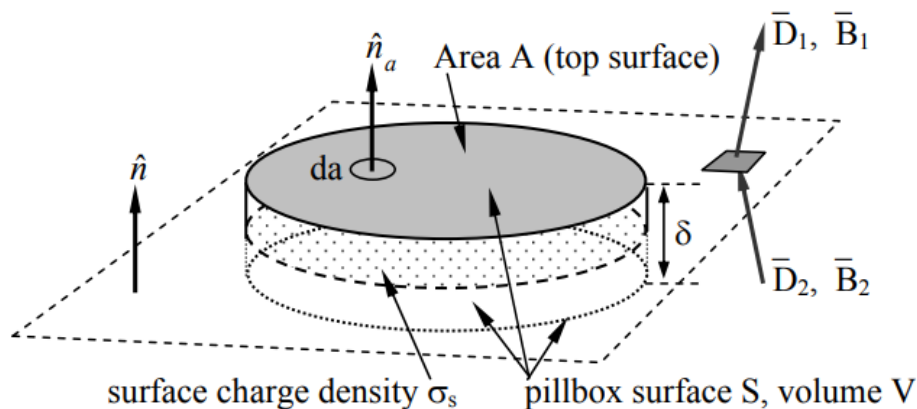
$$\boxed{\begin{aligned}\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} &= \int_V \rho_f dV \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0 \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \\ \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= \int_S \left[\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right] \cdot d\mathbf{A}\end{aligned}} \quad (1806)$$

Ahol S egy tetszőleges felület, V pedig a S által határolt térfogat, és C egy tetszőleges zárt görbe. Ezek az egyenletek ugyanazt a fizikai tartalmat hordozzák mint a differenciális alak, csak egy kicsit más formában. Az integrális alakot általában akkor használjuk, amikor szimmetrikus problémákkal dolgozunk, vagy amikor a mezők nem folytonosak.

Illesztési feltételek

Általában a $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ és $\mathbf{H}$ mezők nem folytonosak különböző anyagok határainál, vagy a felületen amin a töltések és áramok koncentrálnak. Vegyünk egy kis "gyufásdobozt"

a felületen, aminek a teteje és alja párhuzamos a felülettel, és kicsit kilóg felfele és lefele a felületből (A "kicsi" alatt azt értjük, hogy a doboz magassága elhanyagolható a felület többi méretéhez képest).



111. ábra. Egy "Gauss doboz" a felületen

Először nézzük meg az illesztési feltételeket a **Gauss-törvény** alapján:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} &= \int_V \varrho dV \quad (\text{Gauss-törvény}) \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0 \quad (\text{Gauss-törvény mágneses mezőre})\end{aligned}\tag{1807}$$

Itt S a doboz felülete, V pedig a doboz térfogata. Vegyük a doboz tetejét és alját, és alkalmazzuk rá a Gauss-törvényt:

$$\oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \varrho dV \tag{1808}$$

A doboz teteje és alja párhuzamos a felülettel, így a felület normális egységvektorával ($\hat{\mathbf{n}}_a$) párhuzamosak, ezért a $\mathbf{D}$ vektort fel tudjuk bontani párhuzamos és merőleges komponensekre:

$$\oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \oint_P \mathbf{D}^\perp \cdot d\mathbf{A} + \oint_P \mathbf{D}^\parallel \cdot d\mathbf{A} \tag{1809}$$

A párhuzamos komponensek nem járulnak hozzá a fluxushoz, hisz azok merőlegesek a felület normális egységvektorára, így csak a merőleges komponensek járulnak hozzá:

$$\oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \oint_P \mathbf{D}^\perp \cdot d\mathbf{A} \tag{1810}$$

A doboz teteje és alja párhuzamos a felülettel, így a $\mathbf{D}^\perp$ komponensek párhuzamosak a felület normális egységvektorával, ezért a $\mathbf{D}^\perp$ komponenseket ki tudjuk emelni a integrálból:

$$\oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \mathbf{D}_{\text{felül}}^\perp \cdot \oint_P d\mathbf{A} + \mathbf{D}_{\text{alul}}^\perp \cdot \oint_P d\mathbf{A} \tag{1811}$$

A doboz tetejének és aljának a területe ugyanakkora, így a két integrál ugyanakkora lesz, csak ellentétes irányúak, ezért a két integrál összege a doboz tetejének és aljának a területét fogja adni, amit jelöljünk a -val:

$$\oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \mathbf{D}_{\text{felül}}^\perp \cdot \hat{\mathbf{n}}_a a + \mathbf{D}_{\text{alul}}^\perp \cdot (-\hat{\mathbf{n}}_a) a = \mathbf{D}_{\text{felül}}^\perp \cdot \hat{\mathbf{n}}_a a - \mathbf{D}_{\text{alul}}^\perp \cdot \hat{\mathbf{n}}_a a \tag{1812}$$

A doboz belsejében lévő térfogati töltéssűrűség elhanyagolható, hisz a doboz magassága elhanyagolható, így csak a doboz tetején és alján lévő felületi szabad töltéssűrűség járul hozzá a töltéssűrűséghez. Ekkor azt kapjuk, hogy:

$$\mathbf{D}_{\text{felül}} \cdot \hat{\mathbf{n}}_a - \mathbf{D}_{\text{alul}} \cdot \hat{\mathbf{n}}_a = \sigma_S \quad (1813)$$

Ahol σ_S a felületi szabad töltéssűrűség, és $\hat{\mathbf{n}}_a$ a felület normális egységvektora, aminek a pozitív iránya felfelé mutat. A doboz széléi nem adnak semmit, hisz azok végtelenül kicsik. Tehát a $\mathbf{D}$ komponense, amelyik merőleges a felületre, diszkontinuitást mutat, ha van felületi szabad töltéssűrűség:

$$\mathbf{D}_{\text{felül}}^\perp - \mathbf{D}_{\text{alul}}^\perp = \sigma_S \quad (1814)$$

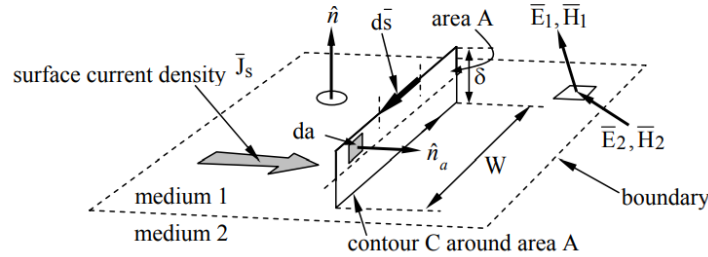
Ugyanez a mágneses térre:

$$\mathbf{B}_{\text{felül}}^\perp - \mathbf{B}_{\text{alul}}^\perp = 0 \quad (1815)$$

Most nézzük meg az illesztési feltételeket a **Faraday** és **Maxwell-Ampère** törvény alapján:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (\text{Faraday törvény}) \\ \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= \int_A \left[\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right] \cdot d\mathbf{A} \quad (\text{Maxwell-Ampère törvény}) \end{aligned} \quad (1816)$$

Vegyünk egy kis "hurok" alakú felületet a felületen, aminek a két oldala párhuzamos a felülettel, és kicsit kilóg felfele és lefele a felületből (A "kicsi" alatt azt értjük, hogy a hurok magassága elhanyagolható a felület többi méretéhez képest).



112. ábra. Gaussi hurok a felületen

Ekkor most a hurok körvonalát kell venni (C), illetve a hurok által határolt felületet (A). A hurok két oldala párhuzamos a felülettel, így a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{H}$ vektort fel tudjuk bontani párhuzamos és merőleges komponensekre:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \mathbf{E}^\perp \cdot d\mathbf{l} + \oint_C \mathbf{E}^\parallel \cdot d\mathbf{l} \quad (1817)$$

A merőleges komponensek nem járulnak hozzá a vonalintegrálhoz, hisz azok merőlegesek a hurok körvonalára, így csak a párhuzamos komponensek járulnak hozzá:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \mathbf{E}^\parallel \cdot d\mathbf{l} \quad (1818)$$

A hurok két oldala párhuzamos a felülettel, így a $\mathbf{E}^\parallel$ komponensek párhuzamosak a hurok körvonalára, ezért a $\mathbf{E}^\parallel$ komponenseket ki tudjuk emelni a integrálból:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{E}_{\text{felül}}^\parallel \cdot \oint_C d\mathbf{l} + \mathbf{E}_{\text{alul}}^\parallel \cdot (-\oint_C d\mathbf{l}) = \mathbf{E}_{\text{felül}}^\parallel \cdot \oint_C d\mathbf{l} - \mathbf{E}_{\text{alul}}^\parallel \cdot \oint_C d\mathbf{l} \quad (1819)$$

A hurok körvonala ugyanakkora, így a két integrál ugyanakkora lesz, csak ellentétes irányúak, ezért a két integrál összege a hurok körvonalának hosszát fogja adni, amit jelöljünk l -el:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{E}_{\text{felül}}^{\parallel} \cdot l - \mathbf{E}_{\text{alul}}^{\parallel} \cdot l \quad (1820)$$

A hurok által határolt felületnek a területe elhanyagolható, így a mágneses fluxus is elhanyagolható ($\int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \approx 0$), ezért a Faraday törvényből azt kapjuk, hogy:

$$\mathbf{E}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{E}_{\text{alul}}^{\parallel} = \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_{\text{felül}} - \mathbf{E}_{\text{alul}}) = 0 \quad (1821)$$

Az Ampère törvény baloldalán ugyanaz a vonalintegrál van, csak $\mathbf{E}$ helyett $\mathbf{H}$ -val, így ugyanazt a lépést megismételve azt kapjuk, hogy:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} \cdot l - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} \cdot l \quad (1822)$$

A jobboldal viszont nem fog teljesen eltűnni, mert bár a hurok által határolt felületnek a területe elhanyagolható, de a szabad áram sűrűsége lehet végtelenül nagy a felületen, ami egy véges értéket eredményezhet az integrálban. Ezért a Maxwell-Ampère törvényből azt kapjuk, hogy:

$$\mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} = \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_{\text{felül}} - \mathbf{H}_{\text{alul}}) = \mathbf{J}_S \quad (1823)$$

Ahol $\mathbf{J}_S$ a felületi szabad áram sűrűség, és $\hat{\mathbf{n}}$ a felület normális egységvektora, aminek a pozitív iránya felfelé mutat. Tehát a $\mathbf{H}$ komponense, amelyik párhuzamos a felületre, diszkontinuitást mutat, ha van felületi szabad áramsűrűség:

$$\mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} = \mathbf{J}_S \quad (1824)$$

Ezek az egyenletek adják az általános illesztési feltételeket a terekre, amik segítségével át tudjuk hidalni a diszkontinuitásokat a felületeken:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_{\text{felül}} - \mathbf{D}_{\text{alul}}) &= \sigma_S \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_{\text{felül}} - \mathbf{B}_{\text{alul}}) &= 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_{\text{felül}} - \mathbf{E}_{\text{alul}}) &= 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_{\text{felül}} - \mathbf{H}_{\text{alul}}) &= \mathbf{J}_S \end{aligned} \quad (1825)$$

Ha nincsenek szabad töltések akkor tovább egyszerűsödnek az illesztési feltételek:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\text{felül}} &= \mathbf{D}_{\text{alul}} \\ \mathbf{B}_{\text{felül}} &= \mathbf{B}_{\text{alul}} \\ \mathbf{E}_{\text{felül}} &= \mathbf{E}_{\text{alul}} \\ \mathbf{H}_{\text{felül}} &= \mathbf{H}_{\text{alul}} \end{aligned} \quad (1826)$$

Ezek az egyenletek nagyon fontos szerepet fognak játszani az elektromágneses hullámok visszaverődésénél és törésénél.

7.4. Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia

Most, hogy sikerült felírni az Elektrodinamika alapvető egyenleteit, már csak meg kell oldalni őket. Ez természetesen függ a határfeltételektől és a forrásoktól is, de lehet találni

egy általános megoldást, feltéve, hogy a mezőket potenciálokként kezeljük. Időben statikus esetben a megoldás egyszerű, a Biot-Savart és a Coulomb törvény lesz. De időfüggő esetben ennél jóval komplikáltabb a dolog. A Maxwell egyenletek általános alakja:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\quad (1827)$$

Ekkor az az általános kérdés, hogy ismerve $\rho(\mathbf{r}, t)$ és $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ -t, Mi az $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ és $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ mezők?

Átírni a mezőket potenciállá nem egyszerű. Elektrosztatikában meg tudtuk tenni, mivel az elektromos tér rotációja nulla volt ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$), így felírhattuk egy skalár potenciálként: $\mathbf{E} = -\nabla V$. De dinamikában a rotáció nem nulla, ezért ez nem fog működni. Szerencsére viszont a mágneses tér divergenciája mindig nulla ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$), így azt felírhatjuk egy vektor potenciálként:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (1828)$$

Ahol $\mathbf{A}$ a mágneses vektor potenciál. Ezt visszahelyettesítve a Faraday törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) \quad (1829)$$

vagy

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (1830)$$

Ez az egység a sima elektromos mezővel ellentétben rotációmentes, így felírható egy skalár potenciálként:

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V \quad (1831)$$

Ezt $\mathbf{E}$ -re rendezve:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} \quad (1832)$$

Ebből természetesen visszkapjuk az elektrosztatikus megoldást, amennyiben $\mathbf{A}$ konstans.

Ez a megoldás automatikusan teljesíti a két homogén törvényt, a Faraday törvényt és a mágneses tér Gauss-törvényét. De mi történik, ha az Ampère törvénybe és a Gauss-törvénybe helyettesítjük be ezeket az alakokat? Kezdjük a Gauss-törvényt:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 V - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1833)$$

Tehát a Gauss-törvény a következő alakot ölti:

$$\boxed{\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (1834)$$

Ez a Poisson-egyenlet megfelelője, amire redukálódik is statikus esetben. Most nézzük meg az Ampère törvényt:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (1835)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} - \mu_0 \epsilon_0 \nabla \frac{\partial V}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \quad (1836)$$

Itt kihasználva a vektor identitást $(\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A})$ és egy kicsit átrendezve, az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1837)$$

Ez a két egyenlet pedig tartalmazza a Maxwell egyenletek összes információját.

7.4.1. mértékinvariancia (Gauge Transformation)

Az elektromos és mágneses tér potenciálokkal való felírása elég csúnya egyenleteket eredményezett. De van egy nagy előnyük, hogy 6 problémát ($\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ is 3 komponensből áll) le tudtunk redukálni 4 problémára (V és $\mathbf{A}$ komponensek). Emellett egyszerűsíteni is tudunk a felírásokon, mivel a potenciálok nincsenek az egyenletek által egyértelműen meghatározva.

Vegyünk két potenciált, $(V, \mathbf{A})$ és $(V', \mathbf{A}')$, amik ugyanazt az elektromos és mágneses teret adják vissza. Ekkor tegyük fel, hogy felírhatjuk őket a következő alakban:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \boldsymbol{\alpha} \quad V' = V + \beta \quad (1838)$$

A kérdés, hogy ezek mikor tudják ugyanazt az $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ mezőt visszaadni? Kezdjük a mágneses térrel. Mivel $\mathbf{A}$ és $\mathbf{A}'$ is ugyanazt a mágneses teret adják vissza, ezért a rotációjuknak meg kell egyeznie:

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \boldsymbol{\alpha} = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (1839)$$

Ebből következik, hogy:

$$\nabla \times \boldsymbol{\alpha} = 0 \quad (1840)$$

Ez azt jelenti, hogy az $\boldsymbol{\alpha}$ vektornak rotációmentesnek kell lennie, és mivel egy gradiens rotációja mindig nulla, ezért felírhatjuk egy skalár potenciál gradiensének is:

$$\boldsymbol{\alpha} = \nabla \lambda \quad (1841)$$

Most nézzük meg az elektromos teret:

$$\mathbf{E}' = -\nabla V' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla(V + \beta) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \boldsymbol{\alpha}) = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (1842)$$

Ebből következik, hogy:

$$\nabla \beta + \frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \beta + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \lambda) = \nabla(\beta + \frac{\partial \lambda}{\partial t}) = 0 \quad (1843)$$

A zárójelben lévő kifejezés tehát független a térbeli koordinátáktól, de időfüggő lehet. Ezt az időfüggést vegyük ki és nevezzük el $k(t)$ -nek:

$$\beta + \frac{\partial \lambda}{\partial t} = k(t) \quad \Rightarrow \quad \beta = -\frac{\partial \lambda}{\partial t} + k(t) \quad (1844)$$

De ezt az időfüggést bele is vihetjük a λ -ba, mert a gradiensén nem fog változtatni, ha hozzáadunk $\int_0^t k(t')dt'$ -t, mert csak bejön egy $k(t)$ a $\partial\lambda/\partial t$ -be, ami pont ki fogja nullázni a $k(t)$ -t. Tehát a potenciálok **mértékinvarianciája**⁶ a következő alakban írható fel:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla\lambda \\ V' &= V - \frac{\partial\lambda}{\partial t}\end{aligned}} \quad (1845)$$

Ahol $\lambda(\mathbf{r}, t)$ egy tetszőleges skalár függvény.

Tehát bármilyen skalárfüggvényre ($\lambda(\mathbf{r}, t)$) igaz, hogy hozzáadhatjuk a gradiensét $\nabla\lambda$ az $\mathbf{A}$ vektor potenciálhoz, Amennyiben ki is vonjuk az időbeli deriváltját $\partial\lambda/\partial t$ V -ből. Ennek $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ -re nem lesz hatása. Ezeket pedig fel lehet használni arra, hogy egyszerűsítsük a Maxwell-egyenleteket azáltal, hogy egy megfelelő λ -t választunk. Több mértékvariancia is létezik, amik közül a probléma kontextusa szabja meg, hogy melyiket érdemes használni.

7.4.2. Coulomb mérték

Az egyik leggyakrabban használt mérték a Coulomb mérték, mint például a magnetostatikában, ami a következő feltételt szabja meg az $\mathbf{A}$ vektor potenciálra:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = 0} \quad (1846)$$

Ha ezt behelyettesítjük a potenciál felírásnak a Poisson-egyenletébe:

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(0) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1847)$$

Akkor visszakapjuk a Poisson-egyenletet az elektrosztatikából. Ezt pedig már tudjuk hogy kell megoldani, az elektromos potenciált nullának kell venni a végtelenben $V_\infty = 0$:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{r} dV' \quad (1848)$$

Ennek a potenciálnak a Coulomb mértékben van egy különlegessége: A potenciál a töltés eloszlás pillanatnyi állapotától függ, nem pedig a múltbeli állapotoktól. Ez azt jelenti, hogy ha itt és most egy töltést elmozdítok ott ahol vagyok, akkor a potenciál a holdon AZONNAL érzékeli a változást. Ez nyilvánvalóan ellentmond a speciális relativitáselméletnek, ami szerint semmi sem terjedhet gyorsabban mint a fény. De van egy trükk a dologban, ugyanis a V potenciál maga nem egy mérhető fizikai mennyiség. Amit mérni tudok az a $\mathbf{E}$ elektromos tér ami tartalmazza a $\mathbf{A}$ vektor potenciált is. Az pedig már $-\nabla V - \partial\mathbf{A}/\partial t$ -től függ, aminek már kell idő, hogy "megérkezzen a hírrel".

Az előnye a Coulomb mértéknek, hogy a skalár potenciált könnyű kiszámolni, a nehézsége, hogy $\mathbf{A}$ -t kifejezetten nehéz. A differenciálegyenlet amit $\mathbf{A}$ -ra kapunk az Ampère törvényből tudjuk megkapni:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left(0 + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1849)$$

⁶Formálisan a mértékinvariancia egy szimmetria, ami azt jelenti, hogy a potenciálok egy csoportja ugyanazt a fizikai helyzetet írja le. Ezekhez a szimmetriákhoz tartozik egy végtelen operátor csoport, melyeket Lie-csoportoknak hívunk, melyeket a potenciálokra hattanva a potenciálhoz tartozó terek nem változnak. A mérték transzformációk fizikában azért hasznosak, mert lehetővé teszik számunkra, hogy egy adott problémához megválasszuk a legkényelmesebb potenciálokat, ami megkönnyítheti a számításokat.

Ezt átrendezve:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \nabla \frac{\partial V}{\partial t} \quad (1850)$$

Ez a Coulomb mértékben az Ampère törvény.

7.4.3. Lorentz mérték

Egy másik gyakori mérték a Lorentz mérték, ami a következő feltételt szabja meg az $\mathbf{A}$ vektor potenciálra és a V skalár potenciálra:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}} \quad (1851)$$

Ennek az a célja, hogy kiejtse a második tagot a második Maxwell-Ampère egyenletből:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \underbrace{\nabla \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right)}_0 = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1852)$$

Tehát:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1853)$$

Ekkor pedig a V -re vett potenciális diff. egyenlet a következőképp módosul:

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1854)$$

Vagyis:

$$\nabla^2 V - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1855)$$

A két egyenletbe pedig megjelent egy operátor, amit **D'alambert** operátornak hívunk:

$$\boxed{\square^2 \equiv \nabla^2 - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}} \quad (1856)$$

Így a Lorentz mértékben a potenciálokra kapott egyenletek a következő formában írhatók fel:

$$\boxed{\begin{aligned} \square^2 V &= -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \square^2 \mathbf{A} &= -\mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}} \quad (1857)$$

Ez a forma a relativitás elméletben nyer igazán értelmet, ugyanis a D'alambert a Laplace operátor a természetes általánosított formája a négydimenziós téridőben. A kapott egyenletek pedig gyakorlatilag a Poisson-egyenlet 4 dimenziós megfelelői. Ebben a mértékben $\mathbf{A}$ és V inhomogén hullámgörvényeket elégítenek ki, amiknek a forrásai a töltéssűrűség és az áramsűrűség.

7.5. Elektromágneses tér energiája és impulzusa

7.5.1. Kontinuitási Egyenlet

A fizika alaptörvényei érvényesek az elektromágneses esetben is, Tehát az energia és az impulzus ugyanúgy megmaradnak mint a mechanikában. De az elektromosságtanban megjelenik egy új egység is, a töltés! A töltésre pedig ugyanúgy vannak megmaradási törvények, mint az energiára és az impulzusra. De mit is jelent ez? Az univerzum töltése állandó? Igen, ez a **globális** töltésmegmaradás törvénye. De van egy ennél jóval erősebb állítás is, a **lokális** töltésmegmaradás törvénye, ami azt mondja ki, hogy a töltés nem tűnhet el egyik pillanatról a másikra, csak áramolhat egyik helyről a másikra. Formálisan, ha veszünk egy térfogatot ($\mathcal{V}$), aminek a térfogati töltéssűrűsége:

$$Q(t) = \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}, t) dV \quad (1858)$$

Akkor az áram ami átfolyik a felületén ($\mathcal{S}$) a következőképpen írható fel:

$$I(t) = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{A} \quad (1859)$$

Ekkor a lokális töltésmegmaradás törvénye azt mondja ki, hogy a térfogatban lévő töltés időbeli változása egyenlő az árammal ami átfolyik a felületén:

$$\frac{dQ}{dt} = I(t) \quad (1860)$$

Ha pedig behelyettesítjük a Q -t, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho dV = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = - \int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot \mathbf{J} dV \quad (1861)$$

Mivel ez minden térfogatra igaz, ezért:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}} \quad (1862)$$

Ez a kontinuitási egyenlet, ami a lokális töltésmegmaradást fejezi ki differenciális formában. Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a töltéssűrűség időbeli változása egyenlő a ráható áram divergenciájának negatívjával. Ez az eredmény a Maxwell egyenletekből is levezethető, és egy megkötést ad a forrásokra (ρ és $\mathbf{J}$). Ezek nem lehetnek akármik, csak olyan függvények amikre teljesül a töltésmegmaradás! Hasonló módon lehet az energiára és az impulzusra is létrehozni megmaradási törvényeket, ahol az áramra és a töltéssűrűsége is találhatunk analógiákat.

7.5.2. Poynting tétel

Korábban láttuk, hogy a munka, ami szükséges, hogy beállítsuk az elektromos mezőt egy adott konfigurációba, a következőképpen írható fel:

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int \mathbf{E}^2 dV \quad (1863)$$

Ahol $\mathbf{E}$ a keletkező elektromos tér. Hasonlóan fel lehet írni a mágneses tér munkáját is, hogy egy áramot beindítsunk az ellentétes emf ellenében:

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{B}^2 dV \quad (1864)$$

Ahol $\mathbf{B}$ a keletkező mágneses tér. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy az elektromágneses tér teljes energiája egy egységnyi térfogatra a következőképpen írható fel:

$$u = u_e + u_m = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) \quad (1865)$$

De kérdés, hogy valóban ez-e a helyes megoldás? Illetve milyen alakban vannak ezekre a megmaradási törvények?

Tegyük fel, hogy van egy töltés és áram konfigurációnk, ami t időpillanatban egy adott elektromos ($\mathbf{E}$) és mágneses teret ($\mathbf{B}$) hoz létre. A következő dt időpillanatban egy kicsit megváltoztatjuk ezt a konfigurációt. Kérdés: Mennyi dW munkát végzünk a töltéseken a dt idő alatt? A Lorentz erő alapján a munkavégzés q töltésre a következőképpen írható fel:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} dt \quad (1866)$$

Ha nem egy töltésünk van, hanem egy töltéssűrűségünk, akkor $q \rightarrow \rho dV$ és $\rho \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{J}$, így a munkavégzés a következőképpen írható fel:

$$dW = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV dt \quad (1867)$$

Az elképzelhető, hogy ha pozitív és negatív töltések is vannak, akkor a nettó töltéssűrűség nulla, de az áramsűrűség nem, ahogy ez egy vezetékben is szokott történni.

Ebből természetesen következik, hogy $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ az egységnyi térfogatban végzett munka időegység alatt - ami azt jelenti, hogy ez a teljesítmény egységnyi térfogatra vetítve. Most az Ampère-Maxwell törvényt használva behelyettesítjük a $\mathbf{J}$ -t:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{E} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1868)$$

Itt a vektor szorzási szabály miatt:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1869)$$

Ehhez hozzávesszük a Faraday törvényt ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$):

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1870)$$

Itt megjelenik két derivált tag:

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (E^2) \quad \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (B^2) \quad (1871)$$

Ezeket mind összerakva és visszahelyettesítve a $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ -be:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1872)$$

Ha pedig ezt visszahelyettesítjük az időegységnyi munkavégzés egyenletébe és a divergenzia tételt alkalmazva:

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) dV - \frac{1}{\mu_0} \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A} \quad (1873)$$

Ez a **Poynting tétel**, ami az elektromágneses tér energiájának megmaradását írja le. $\mathbf{S}$ a térfogatot körülvevő felület. Ez a tétel a "munka-energia" tétele az elektrodinamikának. Az első integrál adja meg a teljes energiát ami a terekben tárolva van: $\int u dV$, ahol u az elektromágneses tér energiasűrűsége. A második tag pedig az energia kiáramlásának a rátáját adja meg a $\mathcal{V}$ térfogattól, az őt határoló felületen keresztül, az elektromágneses terek által. A Poynting tétel kimondja, hogy:

Az elektromágneses tér által végzett munka a töltéseken az elektromágneses erőn keresztül megegyezik az energia csökkenésével a terekben, mínusz a térfogattól a felületen keresztül kiáramló energia.

Az energia amit a terek egy egységnyi idő alatt, egy egységnyi felületen keresztül szállítanak, **Poynting vektornak** ($\mathbf{S}$) nevezik, és a következőképpen definiálják:

$$\mathbf{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1874)$$

Ez a vektor megadja az elektromágneses energia áramlási irányát és nagyságát. Az irányt a jobbkéz szabály alapján határozhatjuk meg: Ha a jobb kezünk hüvelykujját az $\mathbf{E}$ irányába, akkor a behajlított ujjaink mutatják az $\mathbf{B}$ irányát, és a tenyér iránya pedig az $\mathbf{S}$ irányát. Tehát a munkavégzés egységnyi idő alatt a következőképpen írható fel:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} u dV - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} \quad (1875)$$

Ha nincs munkavégzés a térfogatban (pl. mert vákuum-ban van), akkor $dW/dt = 0$, tehát:

$$\int \frac{\partial u}{\partial t} dV = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = - \int \nabla \cdot \mathbf{S} dV \quad (1876)$$

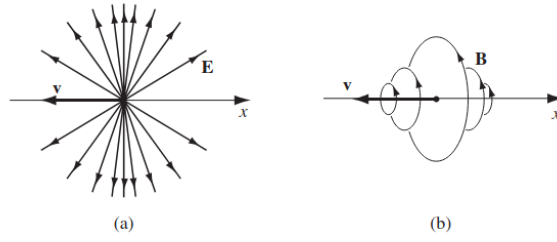
Tehát:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0 \quad (1877)$$

Ez az elektromágneses tér kontinuitási egyenlete, ami az energia megmaradását írja le. Itt u energiasűrűség játsza a ρ töltéssűrűség szerepét, és $\mathbf{S}$ az energiaáram sűrűség szerepét. Ez a lokális energia megmaradás törvénye az elektromágneses térre. Általánosságban viszont az elektromágneses energia nem marad meg magában, hiszen a tér munkát végez a töltéseken, és a töltések teret generálnak. Tehát az energia ide-oda "pattog" közöttük. A teljes energiához hozzá kell venni a terek és az anyag energiáját is.

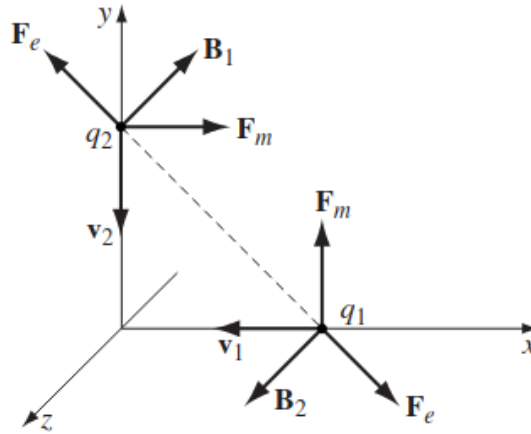
7.5.3. Impulzus

Képzeljünk el egy töltést ami x-tengely mentén mozog v sebességgel. Mivel mozog, ezért az elektromos tér NEM a Coulomb törvény írja le, de ettől meg radiális irányú marad. Emellett a mozgó töltés nem számít statikus áramnak, ezért a mágneses teret NEM a Biot-Savart törvény írja le. Azonban a mozgó töltés körül egy mágneses tér is kialakul, ami körkörös irányú lesz a mozgás irányára merőlegesen.



113. ábra. Mozgó töltés körüli elektromos és mágneses tér

Most tegyük fel, hogy van egy másik töltés, ami szintén v sebességgel mozog, csak az y -tengely mentén. Természetesen a két részecske elektromos tere taszítja egymást, de tegyük fel, hogy egy olyan pályára vannak kényszerítve, ahol ez a taszítás nem tudja eltéríteni őket. Ebben az esetben a két töltés pályája metszeni fogja egymást. Ekkor mi a helyzet a mágneses térrel? A q_1 tere befele mutat a képen, tehát a mágneses erő a q_2 -n jobbra mutat. A q_2 tere pedig kifelé mutat a képen, tehát a mágneses erő a q_1 -en felfelé mutat.



114. ábra. Mozgó töltések ütközése

A teljes elektromágneses erő tehát azonos nagyságú, de nem ellentétes irányú. Ez pedig sérti Newton III. törvényét! Ez pedig komoly probléma, mert ez a törvény az egyik legfontosabb törvény a mechanikában, és ha nem teljesül, az egész impulzusmaradás bajba kerül, ugyanis a az impulzusmegmaradás erősen támszkodik a belső erők kiejtésére a Newton III. által. De van megoldás, ugyanis maguk a terek is hordoznak impulzust magukban! Ez nem túl meglepő, hiszen energiát már párosítottunk hozzájuk. Tehát az elveszett impulzust megtaláljuk a tér impulzusának megváltozásában. Az elektromágneses tér impulzus sűrűsége a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{g} = \epsilon_0(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mu_0\epsilon_0\mathbf{S} \quad (1878)$$

Ez az impulzus sűrűség nagyon hasonló a Poynting vektorhoz, csak egy $\mu_0 c^2$ -szoros különbség van közöttük, ahol c a fénysebesség vákuumban. Ez nem véletlen, hiszen a fénysebesség a két mennyiség között az átviteli sebességet adja meg az elektromágneses térben. Az elektromágneses tér teljes impulzusa pedig a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{P}_{em} = \int \mathbf{g} dV = \epsilon_0 \int (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \quad (1879)$$

Ez az impulzus kiegészíti a töltések és áramok mechanikai impulzusát, így az impulzus-megmaradás törvénye helyreáll.

Perdületmegmaradás

Hasonlóan az impulzushoz, a perdület is megmarad az elektromágneses térben. Az elektromágneses tér energia sűrűsége a következőképpen írható fel:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) \quad (1880)$$

Az elektromágneses tér impulzus sűrűsége pedig:

$$\mathbf{g} = \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1881)$$

Ebből pedig a perdület sűrűség a következőképpen adódik:

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1882)$$

Ennek a teljes perdülete pedig a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{L}_{em} = \int \mathbf{l} dV = \epsilon_0 \int \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \quad (1883)$$

Ez a perdület kiegészíti a töltések és áramok mechanikai perdületét, így a perdületmegmaradás törvénye helyreáll.

8. Hullámegyenlet és hullámjelenségek [9]

Hullámegyenletek származtatása, megoldásai, rugalmas és elektromágneses hullámok. Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus. Interferencia, diffrakció. Elektromágneses hullámok terjedése vákuumban, dielektrikumban és vezetőkben. Polarizáció. Retardált potenciálok. Dipólsugárzás.

8.1. Hullámegyenletek származtatása, megoldásai

8.1.1. A hullámegyenlet

Mi a "hullám"? A hullám egy nehezen megfogható jelenség, mert a koncepció alapvetően kicsit ködös. De általánosságban elmondható, hogy a hullám egy zavar egy folytonos közegben, ami képes terjedni egy fix alakban és konstans sebességgel. Ez a definíció nem fed le minden esetet, de kiindulási alapnak megfelelő.

De hogyan lehet ezt az objektumot matematikailag reprezentálni? A "zavart" magát jellemezhetjük egy skalár függvénnyel ($f(z, t)$), ami a közeg minden pontjához hozzárendel egy értéket. Erről a függvényről tudjuk, hogy v sebességgel terjed a z tengely mentén, de mivel az alakja állandó, ezért $t = 0$ -ban (itt legyen a függvény $f(0, t) = g(z)$) a függvény értéke ugyanaz lesz mint t időpillanatban a $z - vt$ helyen:

$$f(z, t) = f(z - vt, 0) = g(z - vt) \quad (1884)$$

Ez az állítás jellemzi matematikailag a hullámok lényegét. Ez elmondja, hogy a f függvény, bár függhet z -től és t -től is, de csak egy nagyon speciális kombinációban: $z - vt$. Tehát csak olyan függvényeket tekinthetünk hullámnak, amiben teljesül ez a feltétel. Tehát ezek a függvények lehetnek hullámok:

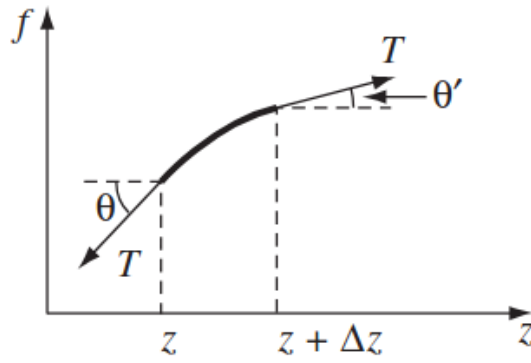
$$f(z, t) = A \sin(k(z - vt)) \quad f(z, t) = \frac{1}{b(z - vt)^2 + 1} \quad f(z, t) = Ae^{ik(z-vt)} \quad (1885)$$

De ezek a függvények NEM lehetnek hullámok:

$$f(z, t) = Ae^{-b(bz^2+vt)} \quad f(z, t) = A \sin(bz) \cos(bvt)^3 \quad (1886)$$

8.1.2. Klasszikus hullám

A klasszikus mechanikus hullámok esetében valóban van egy közeg amiben a hullám terjed. Vegyünk például egy kötelet ami a z tengely mentén van kifeszítve, és az egyik végét $t = 0$ időpillanatban megmozgatjuk.



115. ábra. Kötél hulláma

Tegyük fel, hogy a kötélt T feszültség alatt van, és μ lineáris tömegsűrűséggel rendelkezik. Ekkor meghatározhatjuk az erőt ami hat egy kis dz hosszúságú darabra (z és dz pontok között) a kötélen hat, amikor az egyensúlyból kicsit kimozdítjuk:

$$\Delta F = T \sin \theta' - T \sin \theta \quad (1887)$$

Ahol θ' az a szög ami a $z + dz$ pontban lévő kötéldarabra jellemző, és θ a z pontban lévő kötéldarabra jellemző. Ha a kimozdulás kicsi, akkor a szögek is kicsik lesznek, és akkor a szinuszokat kicserélhetjük tangensre:

$$\Delta F \approx T \tan \theta' - T \tan \theta = T \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z+dz} - T \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_z = T \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz \quad (1888)$$

De ugyanezt az erőt a Newton II. törvénye alapján is meghatározhatjuk. Ha a kötélnak egy egységen μ a tömege, akkor az erő a következőképpen írható fel a dz hosszúságú kötéldarabra:

$$\Delta F = \mu dz \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1889)$$

Tehát a két egyenletnek egyenlőnek kell lennie:

$$T \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz = \mu dz \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1890)$$

Ahol a dz -k kiesnek, és a következőt kapjuk:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1891)$$

Ez a **klasszikus hullámegyenlet** egy dimenzióban. Ha bevezetjük a hullámsebességet:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1892)$$

Akkor a hullámegyenlet a következő formát ölti:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}} \quad (1893)$$

Ez az egyenlet írja le a klasszikus mechanikai hullámokat egy dimenzióban. Az egyenlet megoldásai azok a függvények, amik kielégítik a hullám feltételt, azaz $f(z, t) = g(z - vt)$ formában vannak. Bizonyítás:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{dg}{du} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{dg}{du}, \quad \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{dg}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = -v \frac{dg}{du} \quad (1894)$$

A második deriváltak pedig:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= \frac{d}{dz} \left(\frac{dg}{du} \right) = \frac{d^2 g}{du^2} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{d^2 g}{du^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{d}{dt} \left(-v \frac{dg}{du} \right) = -v \frac{d^2 g}{du^2} \frac{\partial u}{\partial t} = v^2 \frac{d^2 g}{du^2} \end{aligned} \quad (1895)$$

Behelyettesítve a hullámegyenletbe:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 g}{du^2} = \frac{1}{v^2} \left(v^2 \frac{d^2 g}{du^2} \right) \quad (1896)$$

Tehát a hullám feltétel kielégíti a hullámegyenletet. $g(u)$ bármilyen differenciálható függvény lehet. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen egy másodrendű differenciálegyenletnek két független megoldása kell legyen. A válasz az, hogy ez a megkötés csak sima differenciáltakra igaz, parciális deriváltaknak nem kell ennek a megkötésnek megfelelnie! De nem csak ezek oldják meg az egyenletet, hanem a $g(z + vt)$ formájú függvények is, amik a negatív irányba terjedő hullámokat írják le. Tehát a hullámegyenlet általános megoldása a következőképpen írható fel:

$$\boxed{f(z, t) = g(z - vt) + h(z + vt)} \quad (1897)$$

Ahol g és h tetszőleges differenciálható függvények. Ebből az is jól látszik, hogy a hullámegyenlet lineáris, hiszen két megoldás összege is megoldás.

A leggyakabban használt megoldás a szinuszos hullám, ami a következőképpen írható fel:

$$f(z, t) = A \sin(kz - \omega t + \phi) \quad (1898)$$

Ahol A a hullám amplitúdója, k a hullámszám, ω a körfrekvencia, és ϕ a kezdeti fázis. Ezek a mennyiségek a következőképpen kapcsolódnak egymáshoz:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = 2\pi f = kv \quad v = \frac{\omega}{k} = \lambda f \quad (1899)$$

Ahol λ a hullámhossz, k a hullámszám, és f a frekvencia.

A másik gyakran használt megoldás a komplex hullám:

$$f(z, t) = A e^{i(kz - \omega t)} \quad (1900)$$

Ez a megoldás is kielégíti a hullámegyenletet, és a valós részét véve visszahozzuk a szinuszos hullámot (ha $\phi = 0$). A komplex exponenciális forma kényelmesebb a számolások során.

Nagyon fontos tulajdonsága a szinuszos hullámoknak, hogy bármelyik hullám kifejezhető szinuszos hullámok lineáris kombinációjaként! Tehát egy tetszőleges hullámfüggvényt fel tudjuk írni a következő alakban:

$$\bar{f}(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{A}(k) e^{i(kz - \omega t)} dk \quad (1901)$$

Ez a Fourier-transzformáció, ami segítségével bármilyen hullámot fel tudunk bontani komponenseire.

8.1.3. Határfeltételek: Visszaverődés és transzmisszió

Eddig azt feltételeztük, hogy a hullám egy végtelen közegben terjed. De mi történik akkor, ha a hullám egy határfelülethez érkezik, ahol a közeg megváltozik? Például tegyük fel, hogy a kötelet egy másik kötéltől kötöttük, aminek azonos a feszültsége, de eltérő a lineáris tömegsűrűsége. Ekkor a hullám terjedési sebessége más lesz a két kötéltől (hiszen $v = \sqrt{T/\mu}$). Az egyszerűség kedvéért tegyük a közési pontot a $z = 0$ helyre. Ekkor a hullám a $z < 0$ tartományból érkezik, és a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}(z, t) = \bar{A}_1 e^{i(k_1 z - \omega t)} \quad z < 0 \quad (1902)$$

Ekkor a bal oldalról megjelenik egy **visszavert hullám** is, ami a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}_r(z, t) = \bar{A}_R e^{i(-k_1 z - \omega t)} \quad z < 0 \quad (1903)$$

A jobb oldalra pedig egy **átvitt hullám** is megjelenik, ami a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}_t(z, t) = \bar{A}_T e^{i(k_2 z - \omega t)} \quad z > 0 \quad (1904)$$

Ami folytatódik a második kötéltől. Itt k_1 és k_2 a két kötéltől hullámszámok, amik a következőképpen kapcsolódnak a frekvenciához:

$$k_1 = \frac{\omega}{v_1} = \omega \sqrt{\frac{\mu_1}{T}} \quad k_2 = \frac{\omega}{v_2} = \omega \sqrt{\frac{\mu_2}{T}} \quad (1905)$$

Mivel a hullám sebesség eltér a két kötéltől, ezért a hullámszám és a hullámhossz is eltérő lesz:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{v_1}{v_2} \quad (1906)$$

Tehát egy szinuszos hullám egy határfelületnél:

$$\bar{f}(z, t) = \begin{cases} \bar{A}_1 e^{i(k_1 z - \omega t)} + \bar{A}_R e^{i(-k_1 z - \omega t)} & z < 0 \\ \bar{A}_T e^{i(k_2 z - \omega t)} & z > 0 \end{cases} \quad (1907)$$

Ha a kapcsolódási pont $z = 0$ helyen van. A zavarnak egy kicsit balra ($z = 0^-$) ugyanannyinak kell lennie mint egy kicsit jobbra ($z = 0^+$), hiszen a kötélt folytonos:

$$\bar{f}(0^-, t) = \bar{f}(0^+, t) \quad (1908)$$

Ha a köteleknek elhanyagolható a tömege, akkor a deriváltjuk is ugyanaz:

$$\left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right|_{0^-} = \left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right|_{0^+} \quad (1909)$$

különben lenne egy nettó erő ami erre a kötélrészre hat és végtelenül gyorsulna. Ezek a határfeltételek a valós hullámfüggvényekre igazak, de mivel a komplex exponenciális imaginárius része csak egy $\pi/2$ fáziseltolódásban tér el, ezért a komplex hullámokra is ezek lesznek a határfeltételek. A határfeltételekből az amplitúdókra a következő összefüggések adódnak:

$$\begin{aligned} \bar{A}_1 + \bar{A}_R &= \bar{A}_T \\ k_1(\bar{A}_1 - \bar{A}_R) &= k_2 \bar{A}_T \end{aligned} \quad (1910)$$

Amiből kifejezve az amplitúdókat:

$$\begin{aligned}\bar{A}_R &= \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_T &= \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \bar{A}_1\end{aligned}\tag{1911}$$

Ezek az amplitúdók arányai a visszavert és az átvitt hullámoknak az eredeti hullám amplitúdójához képest. Ugyanezt a hullám sebességével is kifejezhetjük:

$$\begin{aligned}\bar{A}_R &= \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_T &= \frac{2v_2}{v_2 + v_1} \bar{A}_1\end{aligned}\tag{1912}$$

A valós amplitúdók és fázisok pedig:

$$A_R e^{i\phi_R} = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} A_1 e^{i\phi_1} \quad A_T e^{i\phi_T} = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1 e^{i\phi_1}\tag{1913}$$

Tehát ha például a második kötélen könnyebb mint az első, akkor a második kötélen nagyobb a hullámsebesség ($v_2 > v_1$), de a fázis azonos lesz minden hullámnál ($\phi_R = \phi_T = \phi_1$). Tehát az amplitúdók a következőképpen alakulnak:

$$A_R = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} A_1 \quad A_T = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1\tag{1914}$$

Ha viszont a második kötélen nehezebb mint az első, akkor a második kötélen kisebb a hullámsebesség ($v_2 < v_1$), és a visszavert hullám fázisa eltolódik π -val ($\phi_R = \phi_1 + \pi$), míg az átvitt hullám fázisa azonos marad ($\phi_T = \phi_1$). Az amplitúdók pedig a következőképpen alakulnak:

$$A_R = \frac{v_1 - v_2}{v_2 + v_1} A_1 \quad A_T = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1\tag{1915}$$

Mivel (ha *cos*-al adjuk meg a hullámot):

$$\cos(-k_1 z - \omega t + \phi_1 + \pi) = -\cos(-k_1 z - \omega t + \phi_1)\tag{1916}$$

Egy speciális eset ha a második kötélen végtelen nehéz - vagy egy elmozdithatatlan tárgyhoz van a kötélen hozzákötve (pl. egy fal), ekkor:

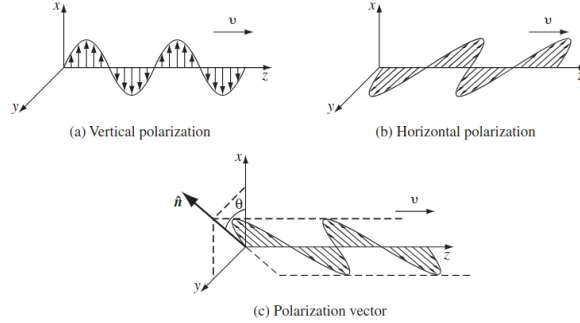
$$A_R = A_1 \quad \phi_R = \phi_1 + \pi \quad A_T = 0\tag{1917}$$

Tehát a hullám teljesen visszaverődik, és fáziseltolódik π -val.

8.2. Polarizáció

Azokat a hullámokat amiket eddig vizsgáltunk, **transzverzális hullámoknak** nevezzük, mert a kimozdulás iránya merőleges a hullám terjedési irányára. De léteznek olyan hullámok is, amiknél a kimozdulás iránya párhuzamos a hullám terjedési irányával. Ezeket a hullámokat **longitudinális hullámoknak** nevezzük. Ilyen hullámok például a hanghullámok, amik sűrűség és nyomás ingadozásokat hoznak létre a közegben. A hanghullámok terjedése során a levegő részecskéi előre-hátra mozognak a hullám terjedési irányában, létrehozva a hanghullámot.

De természetesen 3D-ben két irány is lehet merőleges a hullám terjedési irányára. Például egy z tengely mentén terjedő hullám esetében a kimozdulás lehet x vagy y irányú is. Ezeket az irányokat **polarizációs irányoknak** nevezzük. A polarizáció azt írja le, hogy az adott hullám melyik irányt preferálja:



116. ábra. Polarizáció

Pl. ha egy kötelet rángatunk, akkor rángathatjuk fel-le, vagy jobbra-balra, vagy akár körkörösén is. Ezek a különböző rángatási irányok különböző polarizációkat hoznak létre a hullámban. A lineárisan polarizált hullámok esetében a kimozdulás egy adott irányban történik (pl. csak fel-le). A körkörösén polarizált hullámok esetében a kimozdulás iránya folyamatosan változik, és egy kör mentén forog. Léteznek polarizálatlan hullámok is (pl. a napból érkező fény), ahol nincs egy kitüntetett irány, hanem kvázi random rezeg minden irányba. A polarizációt matematikailag a következőképp írhatjuk le:

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} && \text{vertikális polarizáció} \\
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{y}} && \text{horizontális polarizáció} \\
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{n}} && \text{általános lineáris polarizáció} \\
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}\left(e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} + ie^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{y}}\right) && \text{körkörös polarizáció}
 \end{aligned} \tag{1918}$$

Ahol $\hat{\mathbf{n}}$ a **polarizációs vektor**, ami megadja a kimozdulás irányát a x és y tengelyekhez képest. Ez a vektor mindig merőleges a hullám terjedési irányára:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = 0 \tag{1919}$$

Azt a szöget amit a polarizációs vektor bezár az x tengellyel, a **polarizációs szögnek** hívunk. Ha a polarizációs szög 0° , akkor a hullám vertikálisan polarizált, ha 90° , akkor horizontálisan polarizált:

$$\hat{\mathbf{n}} = \cos \theta_p \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_p \hat{\mathbf{y}} \tag{1920}$$

Ha egy hullám több irányba rezeg, akkor az felgható úgy is, mint több polarizáció szuperpozíciója. Például egy általános lineárisan polarizált hullám felírható úgy is, hogy két különböző irányba polarizált hullám összege:

$$\tilde{\mathbf{f}}(z, t) = (\tilde{A} \cos \theta_p) e^{i(kz-\omega t)} \hat{\mathbf{x}} + (\tilde{A} \sin \theta_p) e^{i(kz-\omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{1921}$$

Ahol $\tilde{A}_x$ és $\tilde{A}_y$ a két irány amplitúdói. Ha ezek az amplitúdók megegyeznek és $\pi/2$ fáziseltolódás van közöttük, akkor körkörös polarizáció jön létre:

$$\tilde{\mathbf{f}}(z, t) = \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} + \tilde{A}e^{i(kz-\omega t+\frac{\pi}{2})}\hat{\mathbf{y}} \tag{1922}$$

8.3. Elektromágneses hullámok

8.3.1. Elektromágneses hullám vákuumban

Egy olyan térben ahol vákuum van, a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{1923}$$

Ezek egy kapcsolt, elsőrendű parciális differenciálegyenlet rendszert alkotnak a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terekre. A kapcsolságot meg lehet szüntetni, ha mindkét egyenletet rotáljuk:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \underbrace{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E})}_0 - \nabla^2 \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) &= \underbrace{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{B})}_0 - \nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)\end{aligned}\tag{1924}$$

De mivel $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ és $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ezért a bal oldali első tagok kiesnek, és a következőket kapjuk:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}}\tag{1925}$$

Ezek az egyenletek a **hullámegyenletek** az elektromágneses térre vákuumban. Ezek azt jelentik, hogy az elektromágneses térnek vannak hullámszerű megoldásai, amik a Maxwell-egyenleteknek is megfelelnek. Ezzel tehát megszüntettük a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terek közötti kapcsolságát, viszont cserébe másodrendű differenciálegyenleteket kaptunk. Ezek az egyenletek leírják az elektromágneses hullámok terjedését vákuumban, mivel kielégítik a háromdimenziós hullámegyenletet:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\tag{1926}$$

Ahol v a hullám terjedési sebessége. Az elektromágneses hullámok esetében a hullámsebesség a következőképpen adódik:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}\tag{1927}$$

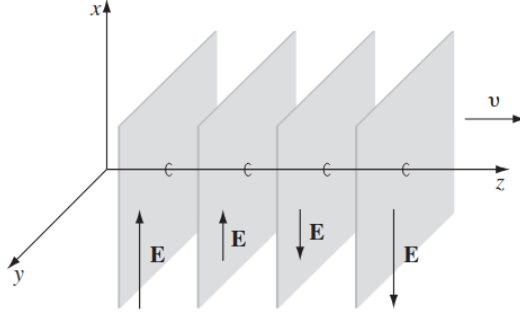
Tehát az elektromágneses hullámok vákuumban a fénysebességgel terjednek.

8.3.2. Monokromatikus hullámok

Az elektromágneses hullámok megoldásai hasonlóak a korábban tárgyalt mechanikai hullámokéhoz, ezért itt is szinuszos hullámalakokat keresünk. Ezeket a hullámokat monokromatikus hullámoknak nevezzük, mert az elektromágneses hullámok színe a frekvenciától függ, ezért ha egy frekvenciájú hullámot nézünk, akkor az monokromatikus hullám lesz. Ha pedig nincs x és y függése, akkor **planáris hullámnak** bevezzük. A számunkra érdekes alakja az elektromos és a mágneses térnek:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(kz - \omega t)}\tag{1928}$$

Ahol $\tilde{E}_0$ és $\tilde{B}_0$ a komplex amplitúdók. Temészetesen a fizikai terek ezek valós részei lesznek. Az ω pedig a frekvencia ($\omega = ck$).



117. ábra. Planáris elektromágneses hullám vákuumban

Az egyenletek amiket kaptunk $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terekre, a Maxwell-egyenletekből vezettük le, de ettől még az eredménynek teljesítenie kell a hullámegyenletet. De a Maxwell-egyenlet is ad megközéseket, mégpedig, mivel $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ és $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ezért a tereknek divergenciamentesnek kell lenniük. Ez a feltétel a következőképpen írható fel a monokromatikus hullámokra :

$$(\tilde{E}_0)_z = 0 \quad (\tilde{B}_0)_z = 0 \quad (1929)$$

Tehát az elektromos és mágneses tereknek merrőlegesnek kell lennie egymásnak, vagyis az elektromágneses hullámok **transzverzális hullámok**. Továbbá a Faraday-törvény ($\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$) feltételezi, hogy az elektromos és a mágneses terek amplitúdói között a következő kapcsolat áll fenn:

$$-k(\tilde{E}_0)_y = i\omega(\tilde{B}_0)_x \quad k(\tilde{E}_0)_x = i\omega(\tilde{B}_0)_y \quad (1930)$$

Vagy kompaktabb formában:

$$\mathbf{B}_0 = \frac{k}{\omega}(\hat{\mathbf{z}} \times \tilde{\mathbf{E}}_0) \quad (1931)$$

Ezekszerint az elektromos és mágneses terek amplitúdói is merőlegesek egymásra, és a hullám terjedési irányára is. Tehát igazából csak egy nem nulla komponense lehet mindegyiknek. Emelett fázisban is Vannak és a valós amplitúdójuk is kapcsolódik:

$$B_0 = \frac{k}{\omega}E_0 = \frac{1}{c}E_0 \quad (1932)$$

A Maxwell-Ampère törvény nem ad újabb megkötést, csak reprodukálja az amplitúdók merőlegességét.

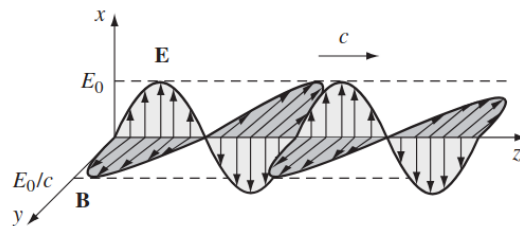
Tehát, ha például az elektromos tér ($\mathbf{E}$) az x irányba mutat és a mágneses tér ($\mathbf{B}$) az y irányba mutat, akkor a terek alakjai:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \frac{1}{c} \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1933)$$

A fizikai terek pedig a valós részek:

$$\boxed{\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{x}} \quad \mathbf{B}(z, t) = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}}} \quad (1934)$$

Ez a monokromatikus planáris hullám lényege. Ezt a polarizáltságot konvenció alapján x irányú polarizációnak nevezzük.



118. ábra. x irányú polarizált elektromágneses hullám vákuumban

Természetesen nincsen semmi különleges a z irányban, lehet általánosítani tetszőleges irányú terjedésre:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{E_0}{c} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}}) = \frac{1}{c} (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) \end{aligned} \quad (1935)$$

Ahol $\hat{\mathbf{n}}$ a polarizációs vektor, ami merőleges a hullám terjedési irányára:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0 \quad (1936)$$

A mágneses tér pedig egyértelműen merőleges az elektromos térre a keresztszorzat miatt. A valós terek pedig a valós részek:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{E_0}{c} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}}) \end{aligned} \quad (1937)$$

8.3.3. Elektromágneses hullámok energia és impulzusa

Az elektromágneses tér energiája:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \quad (1938)$$

Ahol monokromatikus hullámok esetében:

$$E = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi) \quad B = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t + \phi) \quad (1939)$$

Tehát:

$$B^2 = \frac{E_0^2}{c^2} E^2 = \mu_0 \epsilon_0 E^2 \quad (1940)$$

Vagyis az elektromos és a mágneses tér energiája megegyezik monokromatikus hullámok esetében:

$$u = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \quad (1941)$$

Az enegia fluxus sűrűséget a Poynting-vektorral írhatjuk le:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1942)$$

Monokromatikus hullámok esetében:

$$\mathbf{S} = c\epsilon_0 E^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{z}} = cu \hat{\mathbf{z}} \quad (1943)$$

A Poynting vektor tehát az energia sűrűség és a hullámsebesség szorzata, ami logikus, hiszen az energia fluxus sűrűség azt jelenti, hogy egységnyi területen egységnyi idő alatt mennyi energia halad át. Tehát egy egységnyi területen egységnyi idő alatt uc energiát szállít át a hullám.

De nem csak energiájuk van az elektromágneses hullámoknak, hanem impulzusuk is. Az elektromágneses hullámok impulzus sűrűsége a következőképpen adódik:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} \quad (1944)$$

Monokromatikus hullámok esetében:

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c} \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{z}} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{z}} \quad (1945)$$

De a fény esetében a hullámhossz túl kicsi és a frekvencia túl nagy, ezért minden makroszkopikus mérés sok hullámot fog magába foglalni. ezért nem a pillanatnyi értékekkel dolgozunk, hanem az időátlagolt értékekkel. Az időátlagolt energia sűrűség és impulzus sűrűség a következőképpen adódik:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \quad \langle \mathbf{g} \rangle = \frac{1}{2c} \epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{z}} \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{z}} \quad (1946)$$

Ahol $\langle \dots \rangle$ az időátlagot jelöli. Az átlagos teljesítmény sűrűség egységnyi területre (intenzitás) pedig:

$$I \equiv |\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 \quad (1947)$$

Ha a fény egy tökéletes elnyelőbe ütközik, akkor az impulzusát átadja, amit **sugárzási nyomásnak** nevezünk. Ez a nyomás az intenzitás és a fénysebesség hányadosa:

$$P = \frac{1}{A} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 = \frac{I}{c} \quad (1948)$$

Egy tökéletes visszaverő felületen pedig 2x ekkora mert az impulzus nem csak elnyelődik, hanem az ellentétes irányba vált át.

8.3.4. Elektromágneses hullámok anyagban

dielektrikum

Anyagban, ha nincsenek szabad töltések és áramok, akkor a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1949)$$

Ha a közeg lineáris (vagyis a polarizáció és a mágnesezhetőség arányos a térerősséggel), akkor:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \mathbf{H} \quad (1950)$$

Ahol ϵ a közeg permittivitása és μ a közeg permeabilitása. Ha pedig homogén is (vagyis a permittivitás és permeabilitás nem függ a helytől), akkor a Maxwell-egyenletek tovább egyszerűsödnek:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\quad (1951)$$

Amik a vákuumbeli egyenletektől csak annyiban térnek el, hogy a vákuumbeli μ_0 és ϵ_0 helyett a közegbeli μ és ϵ szerepel. Innen ugyanúgy levezethető a hullámegyenlet:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}} \quad (1952)$$

Ami azt jelenti, hogy az elektromágneses hullámoknak vannak hullámszerű megoldásai anyagban is. Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége anyagban pedig a következőképpen adódik:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{n} \quad \text{ahol } n = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}} \quad (1953)$$

Ahol n a közeg **törésmutatója**. Mivel a legtöbb anyagnak $\mu \approx \mu_0$, ezért a törésmutató főként a permittivitástól függ:

$$n \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}} \approx \sqrt{\epsilon_r} \quad (1954)$$

Ahol ϵ_r a közeg **relatív permittivitása**. Mivel a legtöbb anyagnak $\epsilon > \epsilon_0$, ezért a törésmutató általában nagyobb mint 1, így az elektromágneses hullámok anyagban lassabban terjednek mint vákuumban.

A többi megoldásunk is használható itt, az energia sűrűségnél például csak az ϵ_0 helyett ϵ -t kell használni és a mágneses térnél a μ_0 helyett μ -t:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \quad (1955)$$

A Poynting-vektor is hasonlóan alakul:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1956)$$

Monokromatikus hullámoknál a frekvencia és a hullámszám függnek egymástól $\omega = vk = \frac{c}{n}k$, és a $\mathbf{B}$ amplitúdója $1/v$ -vel lesz kisebb az $\mathbf{E}$ amplitúdójánál:

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{v} E_0 = \frac{n}{c} E_0 \quad (1957)$$

Az intenzitás pedig:

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \frac{c}{n} \epsilon E_0^2 \quad (1958)$$

A határfeltételek is nagyon hasonlóan fognak alakulni:

$$\begin{aligned}\epsilon_1 E_1^\perp &= \epsilon_2 E_2^\perp & E_1^\parallel &= E_2^\parallel \\ B_1^\perp &= B_2^\perp & \frac{1}{\mu_1} B_1^\parallel &= \frac{1}{\mu_2} B_2^\parallel\end{aligned}\quad (1959)$$

Vezetők

A vezetők esetében már nem igaz, hogy nincsenek szabad töltések és áramok, hiszen a vezetőkben szabadon mozoghatnak a töltések. Ezért az áramsűrűség Ohm törvénye alapján a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E} \quad (1960)$$

Ahol σ a vezető **vezetőképessége**. Ezt az áramsűrűséget be kell helyettesíteni a Maxwell-Ampère törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J}_f + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (1961)$$

Tehát a Maxwell-egyenletek a vezetőkben a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{1}{\epsilon} \rho_f & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (1962)$$

A kontinuitási egyenlet a szabad töltésre:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_f = -\frac{\partial \rho_f}{\partial t} \quad (1963)$$

Ez pedig az Ohm-törvénnyel és a Gauss törvénnyel együtt a következőképpen alakul:

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\sigma(\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho_f \quad (1964)$$

Ami egy elsőrendű differenciálegyenlet ρ_f -re, aminek a megoldása, amennyiben homogén közegben vagyunk:

$$\rho_f(t) = \rho_f(0) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t} \quad (1965)$$

Tehát a vezetőkben a szabad töltés $\rho_f(0)$ exponenciális sebességgel szétoszlik, a karakterisztikus $\tau \equiv \frac{\epsilon}{\sigma}$ idővel. Ez megerősíti azt a tudásunkat, hogy ha egy szabad töltést teszünk egy vezetőre, akkor az ki fog áramlani a szélekre. A τ -t használhatjuk egyfajta mérőszámként arra, hogy megmondjuk mennyire "jó" egy vezető. Egy ideális vezető esetében $\sigma \rightarrow \infty$, így $\tau \rightarrow 0$, vagyis a töltések azonnal eltűnnek a vezetőből. Egy "jó" vezető esetében pedig σ nagy, és $\tau \ll 1/\omega$. De ez a tranziens viselkedés nem érdekel most minket, tehát tegyük fel, hogy várunk elég időt, hogy a szabad töltések már eltűnjenek a vezetőkről. Ekkor a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (1966)$$

Ez eltér a nem vezető anyagokban lévő Maxwell-egyenletektől az extra $\mu\sigma\mathbf{E}$ tag miatt. Ezt a tagot figyelembe véve a hullámegyenlet a következőképpen alakul:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1967)$$

Ezek az egyenletek továbbra is engednek planáris hullám megoldásokat:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad (1968)$$

De a hullámszám most már komplex lesz a vezetőben:

$$\tilde{k}^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega \quad (1969)$$

Ahol $\tilde{k} = k + i\kappa$:

$$k \equiv \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} + 1 \right]^{1/2} \quad \kappa \equiv \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} - 1 \right]^{1/2} \quad (1970)$$

Ahol k a hullámszám valós része, és κ az imaginárius része. Az imaginárius része a hullámnak elnyelődését írja le a vezetőben:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{B}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad (1971)$$

Az a távolság amit a hullám megtesz a vezetőben, mire az intenzitása $1/e$ -ed részére csökken (kb. $1/3$), a **skin-mélység** (behatolási mélység):

$$d \equiv \frac{1}{\kappa} \quad (1972)$$

A $\tilde{k}$ valós része pedig továbbra is meghatározza a frekvenciát, a terjedési sebességet és a refrakciós indexet:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad v = \frac{\omega}{k} \quad n = \frac{ck}{\omega} \quad (1973)$$

Az elnyelődő hullámok kielégítik a módosított hullámegyenletet bármilyen $\tilde{E}_0$ és $\tilde{B}_0$ -ra, de a Maxwell-egyenletek további megkötéseket szabnak az amplitúdókra és a fázisokra. A Gauss és a mágneses Gauss törvény miatt csak egy irányú komponense lehet mindkét térnek. Emiatt akár meg is választhatjuk a teret úgy, hogy az elektromos tér az x irányba legyen polarizált és a hullám a z irányba terjedjen:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad (1974)$$

A Faraday-törvényből pedig:

$$\tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1975)$$

A Maxwell-Ampère törvény pedig nem ad újabb megkötést. Ez megint kimondja, hogy az elektromos és mágneses terek merőlegesek egymásra és a hullám terjedési irányára is.

Mint minden komplex szám, $\tilde{k}$ is felírható poláris alakban:

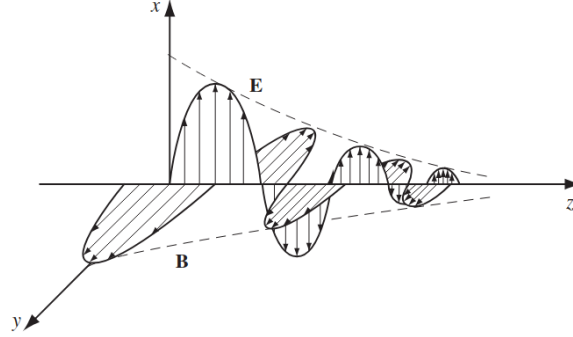
$$\tilde{k} = K e^{i\phi} \quad \text{ahol } \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right) \quad (1976)$$

Ahol:

$$K = |\tilde{k}| = \sqrt{k^2 + \kappa^2} = \omega \sqrt{\epsilon\mu} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} \quad (1977)$$

Az amplitúdók pedig a $\tilde{\mathbf{E}}$ és $\tilde{\mathbf{B}}$ függvényei alapján kapcsolódnak egymáshoz:

$$\tilde{E}_0 = E_0 e^{i\phi_E} \quad \tilde{B}_0 = B_0 e^{i\phi_B} \quad \rightarrow \quad B_0 e^{i\phi_B} = \frac{K e^{i\phi}}{\omega} E_0 e^{i\phi_E} \quad (1978)$$



119. ábra. Elektromágneses hullám vezetőben

Látható, hogy a vezetőben az elektromos és mágneses terek között fáziskülönbség van:

$$\Delta\phi = \phi_B - \phi_E = \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right) \quad (1979)$$

Ez azt jelenti, hogy a vezetőben a mágneses tér le van maradva az elektromos mögött. A valós amplitúdók $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ szintén függenek egymástól:

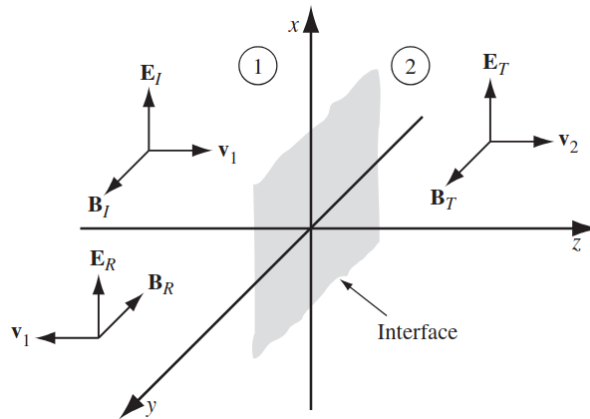
$$\frac{B_0}{E_0} = \frac{K}{\omega} = \sqrt{\mu\epsilon \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega} \right)^2}} \quad (1980)$$

Tehát a valós elektromos és mágneses terek pedig:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= E_0 e^{-\kappa z} \cos(kz - \omega t + \phi_E) \hat{\mathbf{x}} \\ \mathbf{B}(z, t) &= B_0 e^{-\kappa z} \cos(kz - \omega t + \phi_E + \phi) \hat{\mathbf{y}} \end{aligned} \quad (1981)$$

transzmisszió és reflexió

Vegyünk egy határfelületet két különböző **dielektrikus** anyag között, amit egy felület reprezentál az $x - y$ síkban. A sugár utazzon a z irányba, x irányba polarizálva, a bal oldalról érkező ($z < 0$).



120. ábra. Elektromágneses hullám határfelületen

Ekkor a beérkező hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(z, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1982)$$

Ekkor a visszavert hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(z, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(z, t) = -\frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1983)$$

Ami visszafelé utazik az 1. közegben. Végül a továbbított hullámok egyenletei a 2. közegben:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(z, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0T}}{v_2} e^{i(k_2 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1984)$$

Ahol $k_1 = \frac{\omega}{v_1}$ és $k_2 = \frac{\omega}{v_2}$. Ahol v_1 és v_2 a hullámok sebessége az 1. és 2. közegben. Vegyük észre, hogy a $\tilde{\mathbf{B}}_r$ -nél bejön egy negatív előjel, mivel a $\mathbf{B}$ értéke függ a hullám terjedési irányától is. A $z = 0$ pontban a kombinált tereknek a bal oldalon kapcsolódniuk kell a jobb oldalon lévő terekhez a határfeltételek alapján. Az első két határfeltétel triviálisan teljesül:

$$\epsilon_1 E_I^\perp + \epsilon_1 E_R^\perp = \epsilon_2 E_T^\perp \quad \rightarrow \quad \epsilon_1 \tilde{E}_{0I} + \epsilon_1 \tilde{E}_{0R} = \epsilon_2 \tilde{E}_{0T} \quad (1985)$$

Viszont a harmadik megköveteli, hogy:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \tilde{E}_{0T} \quad (1986)$$

A negyedik határfeltétel pedig:

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} - \frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{\tilde{E}_{0T}}{v_2} \quad (1987)$$

Vagy átrendezve:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} \tilde{E}_{0T} \quad (1988)$$

Ahol bevezethetjük a β paramétert:

$$\beta \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1} \quad (1989)$$

Most már négy egyenletünk van négy ismeretlennel ($\tilde{E}_{0I}, \tilde{E}_{0R}, \tilde{E}_{0T}$). Ezek megoldásával megkaphatjuk a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóit a beérkező hullám amplitúdójához képest:

$$\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad (1990)$$

Ezek a megoldások nagyon hasonlóak azokhoz amiket a rezgetett köteleken kaptunk. Ha a μ értéke közel van a vákuumbeli értékéhez (ami a legtöbb közegben igaz), akkor $\beta = v_1/v_2$, vagyis:

$$\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right) \tilde{E}_{0I} \quad (1991)$$

Ami teljesen megegyezik a rezgetett kötelek eredményével a sebességek helyettesítésével. Itt tehát ugyan úgy igaz, hogy a fázisok azonosak amíg $v_2 > v_1$, de ha $v_2 < v_1$, akkor a visszavert hullám fázisa eltolódik π -vel. A valós amplitúdók pedig:

$$E_{0R} = \left| \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right| E_{0I} \quad E_{0T} = \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right) E_{0I} \quad (1992)$$

Mivel a refrakciós index $n = c/v$, ezért felírhatjuk a visszaverési és transzmissziós együtthatókat is a refrakciós indexek segítségével is:

$$E_{0R} = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right| E_{0I} \quad E_{0T} = \left(\frac{2n_1}{n_1 + n_2} \right) E_{0I} \quad (1993)$$

De kérdés, hogy mennyi energia tükröződik vissza és mennyi megy át a határfelületen. Az intenzitás megadható az elektromos tér amplitúdójával:

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 \quad (1994)$$

És ha $\mu_1 = \mu_2 \approx \mu_0$ továbbra is fennáll, akkor a visszaverődő intenzitás és a teljes intenzitás aránya:

$$R \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{E_{0R}}{E_{0I}} \right)^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad (1995)$$

Ez a **reflexiós együttható**. A transzmissziós együttható pedig:

$$T \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{v_2 \epsilon_2 E_{0T}^2}{v_1 \epsilon_1 E_{0I}^2} = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} \quad (1996)$$

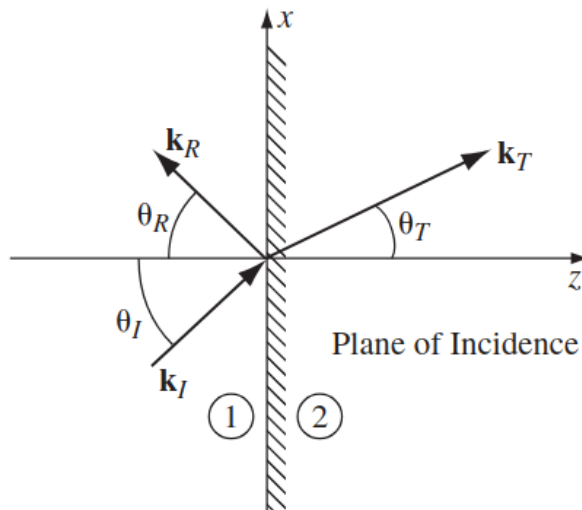
Ahol használtuk, hogy $n = c/v$ és $\epsilon \approx n^2 \epsilon_0$. Könnyen ellenőrizhető, hogy $R + T = 1$, vagyis az energia megmarad.

De mi van akkor, ha a beesési szög nem pont 90° ? Ekkor a bejövő hullámegyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_I \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\hat{\mathbf{k}}_I \times \tilde{\mathbf{E}}_I) \quad (1997)$$

A visszaverődő hullámok pedig:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_R \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\hat{\mathbf{k}}_R \times \tilde{\mathbf{E}}_R) \quad (1998)$$



121. ábra. Elektromágneses hullám határfelületen nem normális beesés esetén

A továbbított hullámok pedig:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_T \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_2} (\hat{\mathbf{k}}_T \times \tilde{\mathbf{E}}_T) \quad (1999)$$

Mindegyik hullámnak azonos a ω frekvenciája, amit csak a forrás határoz meg. A hullámszámok viszont különbözőek lehetnek, de függnek egymástól:

$$k_1 v = k_R v_1 = k_T v_2 = \omega \quad \text{vagy} \quad k_1 = k_R = \frac{v_2}{v_1} k_T = \frac{n_1}{n_2} k_T \quad (2000)$$

A terek kapcsolódását megint a határfeltételek adják meg és ezeknek az egyenleteknek van egy általános struktúrája:

$$()e^{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + ()e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = ()e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad z = 0\text{-nál} \quad (2001)$$

Ebből az alakból az a fontos tanulság, hogy az x, y, t függés mind az exponensbe van "koncentrálva". Mivel pedig a határfeltételeknek a felület minden pontján igaznak kell lennie, és minden időpontban teljesülniük kell, ezért az exponenseknek egyenlőnek kell lennie $z = 0$ -ban! Különben egy kis változás, mondjuk x -ben egyből tönkretenné az egyenlőséget. Természetesen az idő komponensek már eleve egyenlőek, és a tér komponensekre igaz, hogy:

$$\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} \quad \text{ha } z = 0 \quad (2002)$$

Vagy explicitbben:

$$x(k_I)_x + y(k_I)_y = x(k_R)_x + y(k_R)_y = x(k_T)_x + y(k_T)_y \quad \text{ha } z = 0 \quad (2003)$$

Minden x és y értékre. Ez csak akkor teljesülhet, ha a hullámszámok x és y komponensei megegyeznek:

$$\begin{cases} (k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x & \text{ha, } x = 0 \\ (k_I)_y = (k_R)_y = (k_T)_y & \text{ha, } y = 0 \end{cases} \quad (2004)$$

Ezekből az egyenletekből pedig levezethetjük az alapvető törvényeit a hullámok visszaverődésére és törésére:

Első törvény: A bejövő, visszavert és továbbított hullámok vektorai egy felületet alkotnak (amit **beesési síknak** nevezünk), és ami tartalmazza a felület normál vektorát is. Miközben a hullámszám egyenlete $y = 0$ -ban implikálja, hogy:

$$k_I \sin \theta_I = k_R \sin \theta_R = k_T \sin \theta_T \quad (2005)$$

Ahol $\theta_I, \theta_R, \theta_T$ a bejövő, visszavert és továbbított hullámok beesési szögei a felület normáljához képest.

Második törvény: A visszavert hullám beesési szöge megegyezik a bejövő hullám beesési szögével:

$$\theta_R = \theta_I \quad (2006)$$

Ezt nevezik **visszaverődési törvénynek**.

Harmadik törvény: A továbbított hullám beesési szöge és a bejövő hullám beesési szöge között a következő kapcsolat áll fenn:

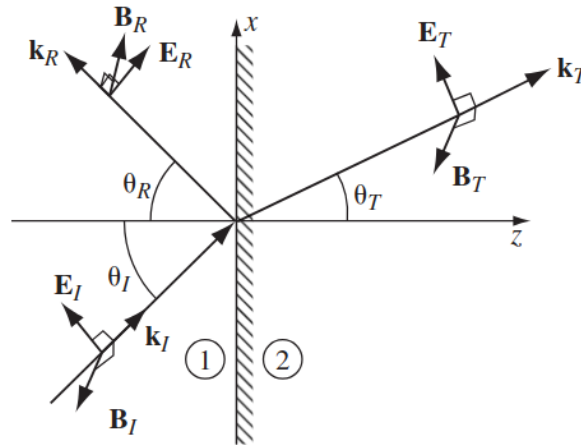
$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{n_1}{n_2} \quad (2007)$$

Ezt nevezik **Snellius-Descartes-törvénynek**. Ez a három törvény a geometriai optika fundamentális egyenletei. Érdekesség, hogy nagyon kevés "elektrodinamika" került ezekbe az egyenletekbe, semmilyen specifikus határfeltételt nem hoztunk még be, tehát ezek a törvények általánosabban is igazak a hullámokra, nem csak az elektromágnesesekre.

Most, hogy az exponenciális faktorokat rendbe tettük, hisz láttuk $z = 0$ -ban kiesnek, a határfeltételek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \epsilon_1 (\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R})_z = \epsilon_2 (\tilde{E}_{0T})_z \\ (ii) \quad & (\tilde{\mathbf{B}}_{0I} + \tilde{\mathbf{B}}_{0R})_z = (\tilde{\mathbf{B}}_{0T})_z \\ (iii) \quad & (\tilde{\mathbf{E}}_{0I} + \tilde{\mathbf{E}}_{0R})_z = (\tilde{\mathbf{E}}_{0T})_{x,y} \\ (iv) \quad & \frac{1}{\mu_1} (\tilde{\mathbf{B}}_{0I} + \tilde{\mathbf{B}}_{0R})_{x,y} = \frac{1}{\mu_2} (\tilde{\mathbf{B}}_{0T})_{x,y} \end{aligned} \quad (2008)$$

Ahol $\tilde{\mathbf{B}}_0 = \frac{1}{v}(\hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}}_0)$. Az (iii) és (iv) egyenletek két egyenletet reprezentálnak x és y komponensekre külön-külön.



122. ábra. Beesési szög és törési szög

Tegyük fel, hogy a beeső hullám polarizációja a beesési síkban van ($x - y$ sík). Ekkor a továbbmenő és visszavert hullámok is ebben a síkban lesznek polarizálva. Ekkor a (i) határfeltétel:

$$\epsilon_1(-\tilde{E}_{0I} \sin \theta_I + \tilde{E}_{0R} \sin \theta_R) = \epsilon_2(-\tilde{E}_{0T} \sin \theta_T) \quad (2009)$$

A (ii) feltétel nem ad semmi érdekeset, és mivel a mágneses tereknek nincsen z komponense, ezért (iii):

$$\tilde{E}_{0I} \cos \theta_I + \tilde{E}_{0R} \cos \theta_R = \tilde{E}_{0T} \cos \theta_T \quad (2010)$$

Végül a (iv) határfeltétel:

$$\frac{1}{\mu_1 v_1} (\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R}) = \frac{1}{\mu_2 v_2} \tilde{E}_{0T} \quad (2011)$$

Ha felhasználjuk a visszaverődési és törési törvényeket, akkor ezek az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \beta \tilde{E}_{0T} \quad (2012)$$

Ahol (ahogy korábban is):

$$\beta \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1} \quad (2013)$$

És a (iii) határfeltétel redukált alakjából pedig:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \alpha \tilde{E}_{0T} \quad (2014)$$

Ahol:

$$\alpha \equiv \frac{\cos \theta_T}{\cos \theta_I} \quad (2015)$$

Most már megoldhatjuk ezt a két egyenletet a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóira a bejövő hullám amplitúdójához képest:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{\alpha + \beta} \right) \tilde{E}_{0I}} \quad (2016)$$

Ezek a **Fresnel-egyenletek** a beesési síkban polarizált hullámokra. Hasonlóan, ha a hullám polarizációja merőleges a beesési síkra (azaz y irányba), akkor a Fresnel-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \beta\alpha}{1 + \beta\alpha} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \beta\alpha} \right) \tilde{E}_{0I}} \quad (2017)$$

Észrevehetjük, hogy az átmenő hullám mindig fázisban vannak a bejövő hullámmal, de a visszavert hullám pedig fázisban van, ha $\alpha > \beta$, de π -vel el van tolódva, ha $\alpha < \beta$.

A visszaverődési és transzmissziós együtthatók pedig a következőképpen alakulnak a beesési síkban polarizált hullámokra:

$$R_{\parallel} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right)^2 \quad T_{\parallel} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \quad (2018)$$

Míg a merőleges polarizáció esetén:

$$R_{\perp} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{1 - \beta\alpha}{1 + \beta\alpha} \right)^2 \quad T_{\perp} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{4\beta\alpha}{(1 + \beta\alpha)^2} \quad (2019)$$

Visszaverődés Vezetőkön

A határfeltételek megváltoznak egy kicsit, ha a szabad töltés és a szabad áram nem nulla a határfelületen. Ez akkor fordul elő, ha az egyik közeg egy jó vezető. Ebben az esetben a határfeltételek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp = \sigma_f \\
 (ii) \quad & B_1^\perp - B_2^\perp = 0 \\
 (iii) \quad & \mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel = \mathbf{0} \\
 (iv) \quad & \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel = \mu_0 \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}
 \end{aligned} \tag{2020}$$

Ahol σ_f a felületi szabad töltéssűrűsége (nem összekeverendő a vezetőképességgel), $\mathbf{K}_f$ a felületi szabad áram sűrűsége és $\hat{\mathbf{n}}$ a határfelület normálvektora (nem összekeverendő a polarizáció vektorral).

Most tegyük fel, hogy egy felület határt képez két közeg között $x - y$ síkban, ahol az 1. közeg egy dielektrikum, a 2. közeg pedig egy jó vezető. Ekkor egy monokromatikus hullám x irányba polarizálva utazik z irányban balról. Ekkor a bejövő hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(z, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2021}$$

A visszavert hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(z, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(z, t) = -\frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2022}$$

A továbbmenő hullámok pedig a vezetőben:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(z, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(z, t) = \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_{0T} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2023}$$

Ahol $\tilde{k}$ a vezetőben lévő komplex hullámszám.

Most alkalmazzuk a határfeltételeket a $z = 0$ pontban. Mivel $E^\perp = 0$ és $B^\perp = 0$ ezért (i) és (ii) feltételek automatikusan teljesünek. A (iii) határfeltétel:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \tilde{E}_{0T} \tag{2024}$$

Míg a (iv) határfeltétel:

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} - \frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_{0T} = 0 \tag{2025}$$

Vagy átrendezve:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \tilde{\beta} \tilde{E}_{0T} \tag{2026}$$

Ahol:

$$\tilde{\beta} \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 \omega} \tilde{k}_2 \tag{2027}$$

Most már megoldhatjuk ezt a két egyenletet a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóira a bejövő hullám amplitúdójához képest:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \tilde{\beta}}{1 + \tilde{\beta}} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \tilde{\beta}} \right) \tilde{E}_{0I}} \tag{2028}$$

Ami rendkívül hasonló a dielektrikum-dielektrikum határfelületen kapott eredményhez, csak itt $\tilde{\beta}$ komplex szám.

Egy tökéletes vezetőben $\sigma = 0$ ezért $k_2 = \infty$ és így $\tilde{\beta} \rightarrow \infty$. Ekkor a visszaverődési együttható:

$$\tilde{E}_{0R} = -\tilde{E}_{0I} \quad \text{és} \quad \tilde{E}_{0T} = 0 \quad \text{vagyis} \quad E_{0R} = E_{0I} \quad \text{és} \quad \phi_R = \phi_I + \pi \quad (2029)$$

Tehát egy tökéletes vezetőnél a hullám teljesen visszaverődik, és a visszavert hullám fázisa eltolódik π -vel a bejövő hullámhoz képest. Tehát a jó vezetők jó tükrök is. Az otthon használt tükrökben se a dielektrikus üveg a tükröződő felület, az csak a struktúra megtartása miatt van ott, ami a lényegi "munkát" végzi az egy vékony réteg ezüst ami fel van festve rá. Mivel az ezüst behatolási mélysége az optikai tartományba kevesebb mint $100 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$), ezért elég egy nagyon vékony réteg is a jó tükröződéshez.

8.4. Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus

Láttuk tehát, hogy az anyagban terjedő elektromágneses hullámok függenek az anyag három tulajdonságától:

- dielektromos állandó ϵ
- permeabilitás μ
- vezetőképesség σ

Ezek az anyagtulajdonságok pedig valamilyen mértékben függenek a frekvenciától is. Például optikában jól ismert, hogy a törési index $n = \sqrt{\frac{\epsilon\mu}{\epsilon_0\mu_0}} \approx \sqrt{\epsilon_r}$ a hullámhossz függvénye. Ez azt jelenti, hogy különböző hullámhosszú (és ezáltal más színű) fény máshogy törik egy határfelületen. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a prizmánál is, ahol a különböző színű fények kombinációjából álló beérkező fehér fény komponensei eltérő szögekben törnek meg, és emiatt szeparálódnak a prizmaival való találkozás után. Ezt a jelenséget nevezzük **diszperzió**nak. Ha pedig egy hullám sebessége függ a frekvenciájától, akkor közeget amiben ez a szituáció fennáll **diszperzív közeg**nek nevezzük.

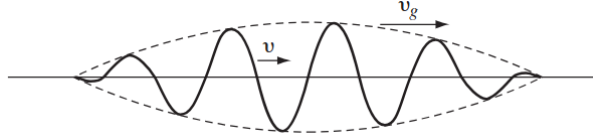
A különböző frekvenciájú hullámok nem csak különböző irányokba törnek meg, hanem különböző sebességgel is haladnak a közegben, ezért a hullám alakja, amiben több frekvencia is jelen van, megváltozik. Egy erősen csúcsos hullám általában szétfolyik, és bár mindegyik szinuszos komponens a már ismert hullámsebességgel (vagy **fázissebességgel**) halad:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)} \quad (2030)$$

A hullámok együttes alakja (hullámcsomag) sebessége más lesz. Ezt **csoportsebesség**nek nevezzük, és a következőképpen definiáljuk:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (2031)$$

Ez azt jelenti, hogy a hullámok egy "levelet" alkotnak ami a csoportsebességgel halad, miközben a benne lévő szinuszos komponensek a fázissebességgel haladnak.



123. ábra. Csoportsebesség és fázissebesség

Ha például veszünk egy hullámot ami több különböző frekvenciából áll össze akkor tegyük fel, hogy a hullám a következő alakú:

$$E(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(k) e^{i(kz - \omega(k)t)} dk \quad (2032)$$

Ahol a $\tilde{E}(k)$ a hullámcsomag spektruma, ami megadja, hogy az egyes hullámszámok milyen súllyal vannak jelen a hullámban. Tegyük fel, hogy a spektrum egy keskeny tartományban van középen k_0 körül, tehát csak egy kis tartományban vannak jelen a hullámszámok. Ekkor a $\omega(k)$ függvényt ki tudjuk bővíteni Taylor-sorba k_0 körül:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) + \dots \quad (2033)$$

Ha csak az első két tagot tartjuk meg, akkor a hullám a következőképpen alakul:

$$E(z, t) \approx e^{i(k_0 z - \omega(k_0)t)} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(k) e^{i(k - k_0)(z - v_g t)} dk \quad (2034)$$

Ahol bevezettük a csoportsebességet:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} \quad (2035)$$

Ebből az egyenletből látható, hogy a hullám két részből áll: egy gyorsan oszcilláló rész, ami a fázissebességgel halad, és egy burkoló rész, ami a csoportsebességgel halad.

Érdekesség, de az energia, amit a hullámcsomag szállít nem a fázissebességgel, hanem a csoportsebességgel halad. Tehát előfordulhat, hogy a fázissebesség nagyobb, mint a fénysebesség. Ez elsőre a relativitáselmélet megsértésének tűnhet, de valójában nem az, mivel a relativitáselmélet csak az információ terjedésére ad megkötést. Olyan dolgokról amik nem hordoznak magukban információt, a relativitáselmélet nem mond semmit. És a fázissebesség önmagában nem tartalmaz információt. Egy hullám egy adott pontjának fázisa nem hordoz információt, csak a hullámcsomag alakja és annak változása hordoz információt. Ezért nem sértjük meg a relativitáselméletet, ha a fázissebesség nagyobb, mint a fénysebesség.

8.4.1. Doppler-Effektus

Ha egy hullámforrás és egy megfigyelő egymáshoz képest mozognak, akkor a megfigyelő által mért frekvencia eltér a forrás által kibocsátott frekvenciától. Ezt a jelenséget nevezzük **Doppler-effektusnak**. Ha a forrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz, akkor a megfigyelt frekvencia nagyobb lesz, míg ha távolodnak egymástól, akkor kisebb lesz a megfigyelt frekvencia. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\nu' = \nu \left(\frac{v \pm v_m}{v \pm v_f} \right) \quad (2036)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia, v a hullám terjedési sebessége a közegben, v_m a megfigyelő sebessége a közeghez képest (pozitív, ha a forrás felé mozog), és v_f a forrás sebessége a közeghez képest (pozitív, ha a megfigyelő felé mozog). Ha a forrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz, akkor a képletben mindkét sebesség előjele pozitív lesz, és így a megfigyelt frekvencia nagyobb lesz, mint a kibocsátott frekvencia. Ha pedig távolodnak egymástól, akkor mindkét sebesség előjele negatív lesz, és így a megfigyelt frekvencia kisebb lesz, mint a kibocsátott frekvencia. Egy egyszerűbb esetet is megvizsgálhatunk, amikor a megfigyelő áll, és csak a forrás mozog egyenletes sebességgel v a megfigyelő felé. Ekkor a megfigyelt frekvencia ν' a következőképpen alakul:

$$\nu' = \nu \left(\frac{v}{v \pm v_f} \right) \quad (2037)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia. Ha a forrás és a megfigyelő távolodnak egymástól, akkor a képletben a v előjele negatív lesz. Ez a jelenség mind a mechanikai hullámokra, mind az elektromágneses hullámokra igaz. Az elektromágneses hullámok esetén azonban figyelembe kell venni a relativisztikus hatásokat is, mivel az elektromágneses hullámok sebessége mindig c a vákuumban. Ha egy forrás egyenletes sebességgel v mozog a megfigyelő felé, akkor a megfigyelt frekvencia ν' a következőképpen alakul:

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \quad (2038)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia. Ha a forrás és a megfigyelő távolodnak egymástól, akkor a képletben a v előjele negatív lesz.

A Doppler-effektusnak egyik legfontosabb alkalmazása a csillagászatban van, ahol a távoli csillagok és galaxisok mozgását tanulmányozzák a kibocsátott fény hullámhosszána változásán keresztül. Ezt a jelenséget nevezik vöröseltolódásnak (ha a forrás távolodik) vagy kékeltolódásnak (ha a forrás közeledik). A vöröseltolódás mértéke segít meghatározni a csillagok és galaxisok sebességét és távolságát a Földtől.

8.5. interferencia, diffrakció

8.5.1. Interferencia

Az interferencia jelensége akkor fordul elő, amikor két vagy több hullám találkozik ugyanabban a térben, és ezek a hullámok kölcsönhatásba lépnek egymással. Az interferencia eredményeként a hullámok amplitúdója megváltozik, és bizonyos helyeken erősödik, míg más helyeken gyengül vagy kioltódik. Ez a jelenség jól ismert például a vízfelszínen, ahol két hullámforrás által keltett hullámok találkoznak és interferálnak egymással. Az interferencia jelenségét matematikailag a hullámok szuperpozíciójával írhatjuk le. Ha két hullám találkozik, akkor az eredő hullám amplitúdója az egyes hullámok amplitúdóinak összege lesz:

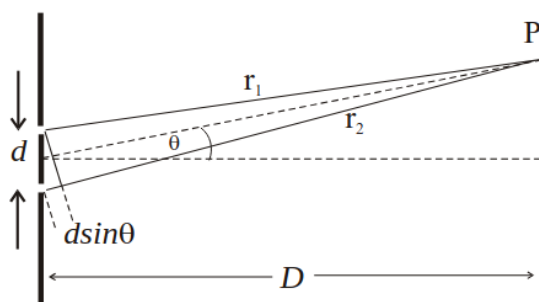
$$E_{eredő} = E_1 + E_2 \quad (2039)$$

Ahol E_1 és E_2 az egyes hullámok amplitúdói. Az interferencia eredményeként az eredő hullám amplitúdója függ a hullámok fáziskülönbségétől is. Ha a hullámok fázisban vannak, akkor az amplitúdók összeadódnak, és erősödik a hullám. Ha pedig a hullámok ellenfázisban vannak, akkor az amplitúdók kioltódnak, és gyengül a hullám. Az interferencia jelensége számos területen fontos szerepet játszik, például az optikában, ahol a

fényhullámok interferenciája révén jönnek létre különböző optikai jelenségek, mint például a Young-féle kettős rés kísérlet. Az interferencia jelensége továbbá alapvető fontosságú a modern technológiákban is, például a lézerekben és a holográfiában.

Két-nyílás kísérlet

A diffrakció szemléltetésének egyik legegyszerűbb módja a két-nyílás kísérlet ahol veszünk egy vékony falat amin két apró nyílás van (a nyílás most legyen összemérhető a hullámhosszal). Ekkor ha egy monokromatikus fényt bocsájtunk a nyílások felé, akkor a nyílások hullámforrásként fognak viselkedni, de mivel a nyílások d távolságra vannak egymástól, ezért a két hullám el lesz tolódva egymáshoz képest. Ez azt okozza, hogy a hullámok egyes helyeken kioltják egymást, egyes helyeken pedig erősítik. Ez a jelenség jól látható a fal mögötti képernyőn, ahol egy interferencia mintázat jön létre.



124. ábra. Két-nyílás kísérlet

Ekkor, a fény amplitúdója u_p egy távoli P pontban, D távolságban:

$$u_p = \frac{u_0}{r_1} e^{i(\omega t - kr_1)} + \frac{u_0}{r_2} e^{i(\omega t - kr_2)} \quad (2040)$$

Vegyük $r_1 - r_2 = d \sin \theta$, ahol θ a P pont és a középvonal által bezárt szög. Ekkor ha feltesszük, hogy nagy távolságban $r_1 \approx r_2 = r$, akkor az intenzitás:

$$I_p = 4 \left(\frac{u_0}{r} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{kd \sin \theta}{2} \right) \quad (2041)$$

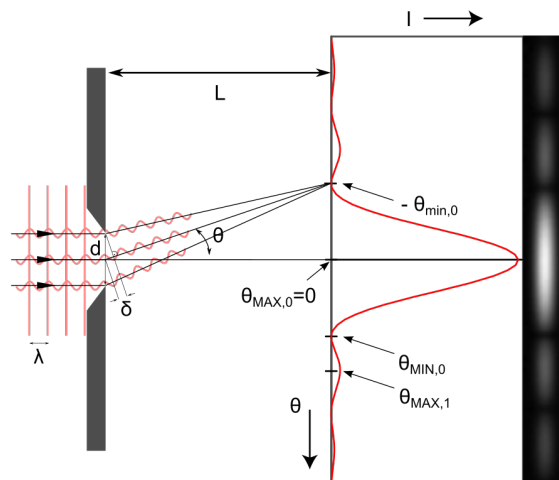
8.5.2. diffrakció

A diffrakció jelensége akkor fordul elő, amikor egy hullám találkozik egy akadállyal vagy réssel, és a hullám terjedési iránya megváltozik. A diffrakció eredményeként a hullám elhajlik az akadály körül, és új hullámfrontok jönnek létre. Ez a jelenség jól ismert például a vízfelszínen, ahol egy akadály elhelyezésekor a hullámok elhajlanak az akadály körül, és új hullámfrontok jönnek létre. A diffrakció jelenségét matematikailag a Huygens-Fresnel elvvel írhatjuk le:

Huygens-Fresnel elv: Minden pont egy hullámfronton úgy viselkedik, mint egy újabb hullámforrás, amelyből szférikus hullámok indulnak ki. Az új hullámfrontot ezeknek a szférikus hullámoknak az interferenciája hozza létre.

A diffrakció jelensége számos területen fontos szerepet játszik, például az optikában, ahol a fényhullámok diffrakciója révén jönnek létre különböző optikai jelenségek, mint

például a rácsokon való elhajlás. A diffrakció jelensége továbbá alapvető fontosságú a modern technológiákban is, például a mikrohullámú antennákban és a rádióhullámok terjedésében.

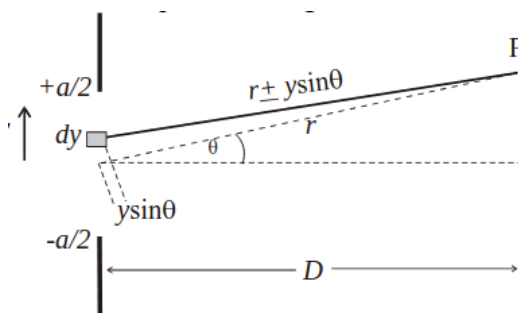


125. ábra. Diffrakció egy résen

Ha például egy vékony rést helyezünk el egy sík hullám útjába, akkor a hullám a résen áthaladva elhajlik, és új hullámfrontok jönnek létre a rés mögött. Ezek az új hullámfrontok interferálnak egymással, és diffrakciós mintázatot hoznak létre a térben.

Diffrakció véges nyíláson

Ha egy véges szélességű a nyíláson halad át egy sík hullám, akkor a nyílás minden pontja új hullámforrásként viselkedik, és szférikus hullámok indulnak ki ezekből a pontokból.



126. ábra. Diffrakció véges nyíláson

Ha ekkor az y tengely mentén (ami párhuzamos a nyílással) veszünk egy kis dy elemet, akkor ennek a kis elemnek az amplitúdója egy távoli P pontban:

$$du_p = \frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} dy \quad (2042)$$

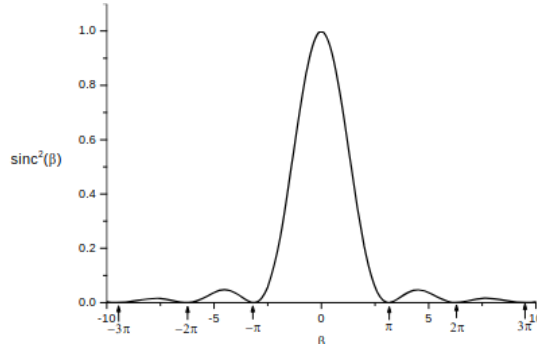
A teljes amplitúdó pedig az $-a/2$ és $a/2$ között integrálva:

$$u_p = \frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} \int_{-a/2}^{a/2} e^{iky \sin \theta} dy \quad (2043)$$

Ahol r a távolság a nyílástól a P pontig, és θ a P pont és a középvonal által bezárt szög. Az integrál kiszámolásával az intenzitás a következőképpen alakul:

$$I_p = I(0) \text{sinc}^2 \left(\frac{ka \sin \theta}{2} \right) \quad (2044)$$

Ahol $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ és $I(0)$ az intenzitás a középvonalon ($\theta = 0$). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a véges nyíláson áthaladó hullám diffrakciós mintázatot hoz létre, amelynek főmaximuma a középvonalon van, és oldalsó maximumok és minimumok is megjelennek a térben.



127. ábra. Diffrakciós intenzitás véges nyíláson

Az első minimum helye a következőképpen adódik:

$$\frac{ka \sin \theta}{2} = \pi \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{a} \quad (2045)$$

Ahol λ a hullámhossz. Ez azt jelenti, hogy a diffrakciós mintázat szélessége fordítottan arányos a nyílás szélességével: minél kisebb a nyílás, annál szélesebb a diffrakciós mintázat.

A diffrakciók egyik speciális esete a **Fraunhofer-diffrakció**, amely akkor fordul elő, amikor a hullámforrás és a megfigyelő távol vannak a diffrakciós akadálytól. Ebben az esetben a hullámfrontok közel párhuzamosak, és a diffrakciós mintázat egyszerűbben elemezhető. A Fraunhofer-diffrakciót gyakran használják optikai rendszerek tervezésében és elemzésében, például lencsék és távcsövek esetén.

8.6. Retardált potenciálok. Dipólsugárzás

8.6.1. Retardált potenciálok

Statikus esetben a D'Alambert egyenletek a Poisson-egyenletekre egyszerűsödnek:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{és} \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (2046)$$

A jól ismert megoldásokkal:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{z} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{z} dV' \quad (2047)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. Azt tudjuk, hogy az elektromágneses "hírek" fénysebességgel terjednek. A nem statikus esetben tehát nem az számít, hogy egy adott pillanatban milyen

állapotban van a forrás, hanem, hogy egy korábbi állapotban milyen volt. Ezt a t_r időt nevezzük **retardált időnek**, és a következőképpen definiáljuk:

$$t_r \equiv t - \frac{z}{c} \quad (2048)$$

Ahol t a megfigyelő időpontja, és $\frac{z}{c}$ az az idő, ami alatt a fény eljut a forrástól a megfigyelőhöz. Ekkor a potenciálok általános megoldása a következőképpen alakul:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' \quad (2049)$$

Ezeket nevezzük **retardált potenciáloknak**. Itt a $\rho(\mathbf{r}', t_r)$ a töltéssűrűség a $\mathbf{r}'$ helyen és a retardált időben.

Bizonyítás:

De ez valóban igaz? Eddig nem bizonyítottunk semmit se, csak logikusan levezettük abból az állításból, hogy az információ fénysebességgel terjed. Ahhoz, hogy bizonyítsuk, meg kell mutatni, hogy kielégítik az inhomogén hullámegyenleteket és kielégítik a Lorenz-feltételt. Ez azért fontos, mert ez nem egy egyértelmű dolog, például ha ezt a logikát a terekre alkalmazzuk, akkor ROSSZ választ fogunk kapni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \neq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{z^2} \hat{\mathbf{z}} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \neq \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z^2} \hat{\mathbf{z}} \times dV' \quad (2050)$$

Ezért meg kell néznünk, hogy mi a retardált potenciál alakulását a Nabla-operátorral. A retardált potenciál két helyen függ $\mathbf{r}$ -től: az egyik a z a nevezőben, a másik pedig a $t_r = t - \frac{z}{c}$ a forrásfüggvényekben. Tehát a potenciál gradiense a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[(\nabla \rho) \frac{1}{z} + \rho \nabla \left(\frac{1}{z} \right) \right] dV' \quad (2051)$$

Ahol az első tagban a $\nabla \rho$ a forrásfüggvényekre vonatkozik, és ezt a láncszabály segítségével tudjuk kiszámolni:

$$\nabla \rho(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \nabla t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \nabla z \quad (2052)$$

Vezessünk pár extra jelölést: $\nabla z = \hat{\mathbf{z}}$ és $\nabla \left(\frac{1}{z} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2}$. Ekkor a potenciál divergenciája a következőképpen alakul:

$$\nabla V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \rho \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \quad (2053)$$

Most vennünk kell az eredmény divergenciáját (hogy megkapjuk $\nabla^2 V$ -t):

$$\nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[-\frac{1}{c} \nabla \left(\frac{\partial \rho}{\partial t_r} \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} \right) - \nabla \left(\rho \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right) \right] dV' \quad (2054)$$

Jelöljük a retardált időderiváltat a Newton jelöléssel ($\frac{\partial \rho}{\partial t_r} = \dot{\rho}$), tehát:

$$\begin{aligned} \nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int & -\frac{1}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} \cdot (\nabla \dot{\rho}) + \dot{\rho} \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} \right] \\ & - \left[\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \cdot (\nabla \rho) + \rho \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \end{aligned} \quad (2055)$$

És a láncszabály segítségével a következőképpen írhatjuk át a $\nabla \dot{\rho}$ és $\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z}$ kifejezéseket:

$$\nabla \dot{\rho} = -\frac{1}{c} \ddot{\rho} \hat{\mathbf{z}} \quad \text{és} \quad \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} = \frac{1}{z^2} \quad (2056)$$

És:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{z}) \quad (2057)$$

Ahol a $\delta^3(\mathbf{z})$ a háromdimenziós Dirac-delta függvény. Ezt beírva az előző egyenletbe, a következőképpen alakul $\nabla^2 V$:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[\frac{1}{c^2} \ddot{\rho} - 4\pi\rho\delta^3(\mathbf{z}) \right] dV' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}, t) \quad (2058)$$

Ez pontosan az inhomogén hullámmegyenlet a potenciálra nézve. Érdekesség, hogy ez a Bizonyítás érvényes a fejtett potenciálra is:

$$V_a(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_a)}{z} dV' \quad \text{ahol} \quad t_a = t + \frac{z}{c} \quad (2059)$$

Viszont ennek nincs fizikai jelentése, hiszen ez azt jelentené, hogy a jövőbeli információk hatnak a jelenre, ami sérti a kauzalitás elvét.

Most nézzük meg a Lorenz-feltételt:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (2060)$$

A potenciálok behelyettesítése után a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[(\nabla \cdot \mathbf{J}) \frac{1}{z} + \mathbf{J} \cdot \nabla \left(\frac{1}{z} \right) \right] dV' \quad (2061)$$

Ahol az első tagban a $\nabla \cdot \mathbf{J}$ a forrásfüggvényekre vonatkozik, és ezt a láncszabály segítségével tudjuk kiszámolni:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla z \quad (2062)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, és a már ismert jelöléseket használva ($\nabla z = \hat{\mathbf{z}}$ és $\nabla \left(\frac{1}{z} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2}$), a potenciál divergenciája a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \quad (2063)$$

Most vegyük a potenciál időderiváltját:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t} \frac{1}{z} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t_r} \frac{\partial t_r}{\partial t} \frac{1}{z} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\dot{\rho}}{z} dV' \quad (2064)$$

Most összeadva a két eredményt:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}}{z} \right] dV' \quad (2065)$$

Most alkalmazzuk a töltésmegmaradás törvényét a forrásfüggvényekre:

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t_r} = 0 \quad (2066)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, és alkalmazva a láncszabályt a $\nabla' \cdot \mathbf{J}$ kifejezésre:

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla' t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla' z = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot (-\hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \hat{\mathbf{z}} \quad (2067)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}}{z} \right] dV' \quad (2068)$$

Most alkalmazzuk a töltésmegmaradás törvényét az utolsó két tagra is:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} + \nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} \right] dV' = 0 \quad (2069)$$

Tehát a retardált potenciálok kielégítik a Lorenz-feltételt is.

8.6.2. Dipólsugárzás

Mi a sugárzás? Amikor a töltések gyorsulnak, az elektromágneses térük képes energiát szállítani a végtelenbe. Ezt a jelenséget nevezzük **sugárzásnak**. Tegyük fel, hogy a forrás nagyjából lokalizált az eredet környékén. Ekkor meg akarom határozni az energiát ami t_0 időben sugárzódik ki. Vegyünk egy nagy gömbfelületet, amelynek a sugara r , és amelynek a középpontja az eredetben van. Az ezen a felületen átmenő teljesítmény a Poynting-vektor integráljával adható meg:

$$P(t_0) = \oint \mathbf{S}(\mathbf{r}, t_0) \cdot d\mathbf{a} = \oint \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (2070)$$

Mivel az információ fénysebességgel halad, ezért ennek az energiának kicsit korábban kellett elindulnia $t_0 = t - \frac{r}{c}$ időben. Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P_{rad}(t_0) = \lim_{r \rightarrow \infty} P(r, t_0 + \frac{r}{c}) \quad (2071)$$

Ahol t_0 egy konstans maradt. Ez az energia (egységnyi idő alatt) távozik és sose jön vissza.

Mivel a gömbfelület területe $4\pi r^2$, ezért a Poynting-vektor nagy r -nél maximum $1/r^2$ -el tud csökkenni. A Coulomb törvény szerint az elektrosztatikus tér is $1/r^2$ -el csökken és a Biot-Savart törvény szerint a mágneses tér is $1/r^2$ -el (vagy gyorsabban) csökken. Tehát a Poynting-vektor $S \approx 1/r^4$ -el (vagy gyorsabban) csökken statikus konfigurációkban. Ezért statikus konfigurációkban nincs sugárzás. Ahhoz, hogy legyen sugárzás, a tereknek lassabban kell csökkenniük, mint $1/r^2$. De Jeremenko egyenletek segítségével megmutatható, hogy az időfüggő tereknek vannak olyan komponensei, amik $1/r$ -el csökkennek. Ezek a komponensek felelősek az elektromágneses sugárzásért.

A sugárzás tanulmányozása tehát arról szól, hogy kiszedjük $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terek $1/r$ -el csökkenő komponenseit (nagy r -nél), és ezeket hozzákapcsoljuk a Poynting-vektor $1/r^2$ -el csökkenő komponenséhez és kiintegáljuk egy nagy gömbfelületen $r \rightarrow \infty$ határértékben.

Elektromos dipólsugárzás

Képzeljünk el egy rendszert amiben van két fémgömb amik egy vékony vezetékkel össze vannak kötve d távolságban. t időben a felső gömb töltése $+q(t)$, az alsó gömb töltése pedig $-q(t)$. Most tegyük fel, hogy le-fel mozgatjuk a töltéseket ω szögfrekvenciával:

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) \quad (2072)$$

Ekkor a dipólmomentum a következőképpen alakul:

$$\mathbf{p}(t) = q(t)d\hat{\mathbf{z}} = p_0 \cos(\omega t)\hat{\mathbf{z}} \quad \text{ahol} \quad p_0 \equiv q_0 d \quad (2073)$$

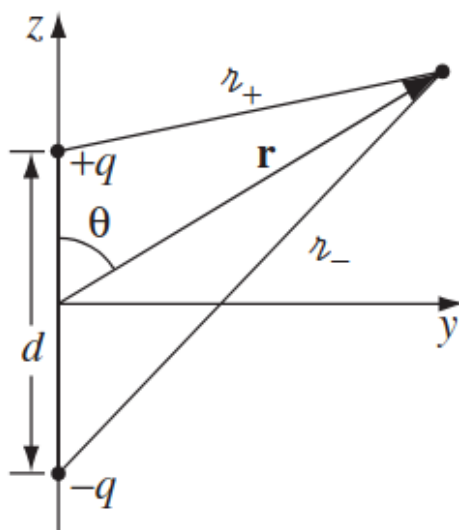
Ahol p_0 a dipólmomentum maximum értéke.

A retardált potenciál:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_+}{c} \right) \right]}{z_+} - \frac{q_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_-}{c} \right) \right]}{z_-} \right\} \quad (2074)$$

Ahol $z_{\pm}$ a cosinus-tétel alapján a következőképpen alakul:

$$z_{\pm} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \mp rd \cos \theta} \approx r \mp \frac{d}{2} \cos \theta \quad (2075)$$



128. ábra. Elektromos dipólsugárzás geometriája

Ahhoz, hogy egy fizikai dipólust egy ideális dipólussá alakítsunk, a szeparációs távolságot nagyon kicsire kell vennünk:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad d \ll r \quad (2076)$$

Természetesen ha $d = 0$, akkor nincs potenciál, amit akarunk az egy expanzió ami a d -ben elsőrendű, tehát:

$$z_{\pm} \approx r \left(1 \mp \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2077)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2078)$$

Tehát a $\cos$ függvény:

$$\begin{aligned} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_{\pm}}{c} \right) \right] &\approx \\ &\approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \pm \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right] = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right) \mp \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \sin \left(\frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right) \end{aligned} \quad (2079)$$

Most tegyük fel, hogy a dipólus nagyon kicsi a hullámhosszhoz képest:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad d \ll \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \implies d \ll \frac{c}{\omega} \quad (2080)$$

Ekkor a koszinusz függvényt tovább tudjuk közelíteni:

$$\cos \left[\omega \left(t - \frac{z_{\pm}}{c} \right) \right] \approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \mp \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \quad (2081)$$

Ezeket visszahelyettesítve a potenciálba, és csak az elsőrendű tagokat megtartva, a következőképpen alakul a potenciál:

$$V(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ -\frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] + \frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right\} \quad (2082)$$

Statikus esetben ($\omega \rightarrow 0$) természetesen visszkapjuk a dipólus potenciált:

$$V_{stat}(\mathbf{r}, \theta) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2083)$$

Ez viszont nem az a régió ami minket érdekel. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen terek élik túl a nagy távolságot a forrástól, amit **sugárzási zónának** nevezünk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad r \gg \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \implies r \gg \frac{c}{\omega} \quad (2084)$$

Ebben a régióban a potenciál a következő alakra egyszerűsödik:

$$\boxed{V_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{p_0 \omega \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 c r} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right]} \quad (2085)$$

A vektorpotenciál pedig meghatározza a vezetékben folyó áramot:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-d/2}^{d/2} \frac{-q_0 \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}}}{z} dz \quad (2086)$$

Tehát:

$$\mathbf{I}(\mathbf{r}, t) = \frac{dq}{dt} \hat{\mathbf{z}} = -q_0 \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}} \quad (2087)$$

Mivel az integrál bevezet egy faktort d -nek, ezért első rendben közelíthetünk azzal, hogy az integrált kicseréljük az értékével:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 p_0 \omega}{4\pi r} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}} \quad (2088)$$

Ebből a potenciálból pedig könnyen meghatározhatóak a terek a sugárzási zónában:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (2089)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2090)$$

Ahol a $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ és $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ a gömbi koordinátarendszer egységvektorai. Ezek a terek $1/r$ -el csökkennek, és ezért képesek energiát szállítani a végtelenbe. Ezek az egyenletek monokromatikus hullámokat eprezentálnak ω frekvenciával, amelyek a dipólus tengelyére merőlegesen sugároznak. Az amplitúdóik hányadosa pedig $\frac{E_0}{B_0} = c$. A terek fázisban vannak egymással, merőlegesek egymásra és transzverzálisak. Tehát pontosan úgy viselkednek ahogy gondoltuk elektromágneses terek esetében vákuumban. Igazából, a valóságban ezek gömbhullámok lesznek, de elég távol jó közelítéssel síkhullámokként viselkednek.

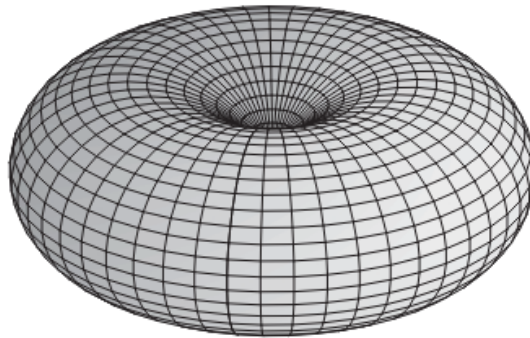
Az energia ami kisugárzik a dipólusból a Poynting-vektor segítségével határozható meg:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{r}} \quad (2091)$$

Az intenzitrás pedig a Poynting-vektor időátlagolt értéke egy adott irányban:

$$\langle S_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) dt = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2092)$$

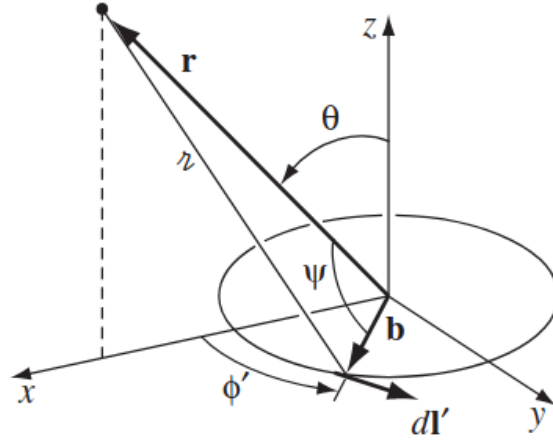
Ahol $T = \frac{2\pi}{\omega}$ a hullám periódusa. Vegyük észre, hogy nincs sugárzás a dipólus tengelyének irányában ($\theta = 0$ vagy π), hiszen ott nincs gyorsuló töltés komponens. Ez azt jelenti, hogy az intenzitás profil egy toroid alakú minta lesz a dipólus körül, az egyenlítő síkjában maximum értékkel.



129. ábra. Dipólus sugárzás intenzitás profilja

A teljes kisugárzott teljesítmény pedig a következőképpen alakul:

$$\langle P_{rad} \rangle = \oint \langle \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c} \quad (2093)$$



130. ábra. Mágneses dipólsugárzás geometriája

Mágneses Dipólsugárzás

Most vegyünk egy vezető hurkot aminek b a sugara, és $I(t)$ a váltakozó áram benne:

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \quad (2094)$$

Ez pedig az oszcilláló mágneses dipólusmomentum modellje:

$$\mathbf{m}(t) = I(t)\pi b^2 \hat{\mathbf{z}} = m_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad \text{ahol} \quad m_0 \equiv I_0 \pi b^2 \quad (2095)$$

Ahol m_0 a mágneses dipólusmomentum maximum értéke. A hurok nem változik ezért a skalár potenciál nulla. A retardált vektorpotenciál pedig a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]}{z} d\mathbf{l}' \quad (2096)$$

Egy pontra közvetlenül az x tengely fölött. $\mathbf{A}$ -nak y irányba kell mutatnia mivel az x komponens szimmetria miatt kiesik, és a z komponens is kiesik mivel a $\mathbf{l}'$ és $\hat{\mathbf{z}}$ vektorok merőlegesek egymásra. Tehát a vektorpotenciál a sugárzási zónában a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{\mu_0 I_0 b}{4\pi} \hat{\mathbf{y}} \int_0^{2\pi} \frac{\cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]}{z} \cos \phi' d\phi' \quad (2097)$$

A $\cos \phi'$ azért kell, hogy kiválassza az y komponensét $d\mathbf{l}'$ -nek. A Koszinusz tétel alapján a következőképpen alakul z :

$$z = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \cos \psi} \quad (2098)$$

Ahol ψ az a szög ami az $\mathbf{r}$ és $\mathbf{b}$ vektorok között van:

$$\mathbf{r} = r \sin \theta \hat{\mathbf{x}} + r \cos \theta \hat{\mathbf{z}} \quad \text{és} \quad \mathbf{b} = b \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + b \sin \phi' \hat{\mathbf{y}} \quad (2099)$$

Tehát $\psi = \mathbf{r} \cdot \mathbf{b} = rb \sin \theta \cos \phi'$, ezért:

$$z = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \sin \theta \cos \phi'} \quad (2100)$$

Most megint be kell vezetnünk néhány közelítést, ahhoz, hogy ideális dipólusokkal tudjunk számolni. Először is a hurkot nagyon kicsire vesszük a távolsághoz képest:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad b \ll r \quad (2101)$$

Ekkor:

$$z \approx r \left(1 - \frac{b}{r} \sin \theta \cos \phi' \right) \quad (2102)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{b}{r} \sin \theta \cos \phi' \right) \quad (2103)$$

És a koszinusz függvény:

$$\begin{aligned} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] &\approx \\ &\approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right] = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right) = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right) - \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \sin \left(\frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right) \end{aligned} \quad (2104)$$

Mint az előbb, most is feltesszük, hogy a dipólus kicsi a sugárzás hullámhosszához képest:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad b \ll \frac{c}{\omega} \quad (2105)$$

Ekkor a koszinusz függvényt tovább tudjuk közelíteni:

$$\cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \quad (2106)$$

Ha behelyettesítjük a $1/z$ és a koszinusz közelítéseket a vektorpotenciálba, és csak az elsőrendű tagokat tartjuk meg, akkor a következőképpen alakul a vektorpotenciál:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}, \theta, t) &\approx \frac{\mu_0 I_0 b}{4\pi r} \hat{\mathbf{y}} \int_0^{2\pi} \left\{ \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] + b \sin \theta \cos \phi' \times \right. \\ &\quad \left. \times \left(\frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right) \right\} \cos \phi' d\phi' \end{aligned} \quad (2107)$$

Az első tag integrálja nulla, mivel az integrál egy teljes perióduson megy végig:

$$\int_0^{2\pi} \cos \phi' d\phi' = 0 \quad (2108)$$

A második tagban $\cos^2 \phi'$ szerepel, aminek az integrálja:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \phi' d\phi' = \pi \quad (2109)$$

Ezt beírva a vektorpotenciálba, figyelembe véve, hogy általában a $\mathbf{A}$ a $\hat{\phi}$ irányba mutat a sugárzási zónában, a következőképpen alakul a vektorpotenciál:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \left\{ \frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right\} \hat{\phi} \quad (2110)$$

Ez a tökéletes oszcilláló mágneses dipólus vektorpotenciálja a sugárzási zónában. Statikus esetben ($\omega = 0$) visszkapjuk a mágneses dipólus vektorpotenciált:

$$\mathbf{A}_{stat}(\mathbf{r}, \theta) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \left(\frac{\sin\theta}{r^2} \right) \hat{\phi} \quad (2111)$$

De minket a sugárzási zóna érdekel, tehát még egy közelítést be kell vezetnünk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad r \gg \frac{c}{\omega} \quad (2112)$$

Tehát a $\mathbf{A}$ első tagja elhanyagolható a másodikhoz képest, és a vektorpotenciál a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 m_0 \omega}{4\pi c} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\phi} \quad (2113)$$

Ebből a potenciálból pedig könnyen meghatározhatóak a terek a sugárzási zónában:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\phi} \quad (2114)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\theta} \quad (2115)$$

Ahol a $\hat{\theta}$ és $\hat{\phi}$ a gömbi koordinátarendszer egységvektorai. Ezek a terek $1/r$ -el csökkennek, és ezért képesek energiát szállítani a végtelenbe. Ezek az egyenletek monokromatikus hullámokat eprezentálnak ω frekvenciával, amelyek a dipólus tengelyére merőlegesen sugároznak. Az amplitúdóik hányadosa pedig $\frac{E_0}{B_0} = c$. A terek fázisban vannak egymással, merőlegesek egymásra és transzverzálisak. Tehát pontosan úgy viselkednek ahogy gondoltuk elektromágneses terek esetében vákuumban. Az energia ami kisugárzik a dipólusból a Poynting-vektor segítségével határozható meg:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c^3} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{r} \quad (2116)$$

Az intenzitrás pedig a Poynting-vektor időátlagolt értéke egy adott irányban:

$$\langle S_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) dt = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c^3} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{r} \quad (2117)$$

Ahol $T = \frac{2\pi}{\omega}$ a hullám periódusa. Vegyük észre, hogy itt sincs sugárzás a dipólus tengelyének irányában ($\theta = 0$ vagy π), hiszen ott nincs gyorsuló töltés komponens. Ez azt jelenti, hogy az intenzitás profil egy toroid alakú minta lesz a dipólus körül, az egyenlítő síkjában maximum értékkel. A teljes kisugárzott teljesítmény pedig a következőképpen alakul:

$$\langle P_{rad} \rangle = \oint \langle \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3} \quad (2118)$$

Viszont van egy fontos különbség az elektromos és a mágneses dipólus sugárzás között: Egy olyan konfigurációban, ahol a dimenziók hasonlóak, a teljesítmény az elektromos dipólsugárzás esetében sokkal nagyobb lesz, mint a mágneses dipólsugárzás esetében:

$$\frac{P_{mágneses}}{P_{elektromos}} = \left(\frac{m_0}{p_0 c} \right)^2 \quad (2119)$$

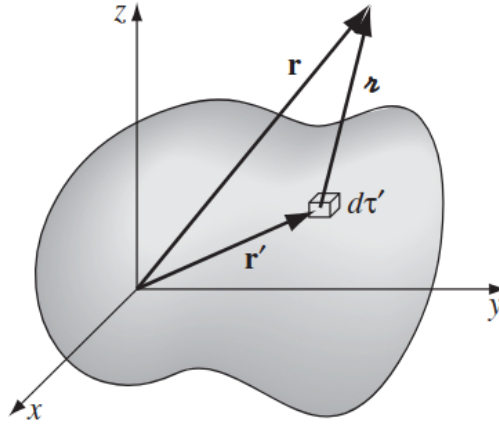
Ahol $m_0 = \pi b^2 I_0$ a mágneses dipólmomentum maximum értéke, és $p_0 = q_0 d$ az elektromos dipólmomentum maximum értéke. Az áram az elektromos esetben $I_0 = q_0 \omega$ volt, és ha $d = \pi b$ -nek vesszük, akkor:

$$\frac{P_{\text{mágneses}}}{P_{\text{elektromos}}} = \left(\frac{\omega b}{c} \right)^2 \quad (2120)$$

De a $\omega b/c$ pont az a mennyiség amit kicsinek feltételeztünk, és itt négyzetre van emelve. Tehát normál esetben az elektromos tér dominál. A mágneses sugárzást csak akkor lehet érzékelni, ha nagyon óvatosan úgy tervezzük meg a rendszert, hogy minden elektromos hozzájárulást kiiktassunk.

Sugárzás tetszőleges forrásból

Eddig olyan rendszereket vizsgáltunk ahol a mágneses és az elektromos dipólusok oszcilláltak. De a dipólsugárzást nem túl nehéz általánosítani egy teljesen tetszőleges töltés és áram konfigurációra, feltéve, hogy a forrás relatíve lokalizált az eredet környékén.



131. ábra. Tetszőleges lokalizált forrás geometriája

Ekkor a retardált potenciálok a következőképpen alakulnak nagy r -nél:

$$V_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c})}{z} dV' \quad (2121)$$

Ahol:

$$z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'} \quad (2122)$$

Ahogy eddig is, itt is bevezetjük a következő közelítést:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad r' \ll r \quad (2123)$$

Itt r' a változó ami szerint integrálunk, az első közelítés ebben a kontextusban azt jelenti, hogy r' maximum értéke sokkal kisebb, mint r . Ekkor:

$$z \approx r \left(1 - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} \right) \quad (2124)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} \right) \quad (2125)$$

És a töltéssűrűség:

$$\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c}) \approx \rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c}\right) \quad (2126)$$

Ezt a töltéssűrűséget a retardált idő ($t_0 \equiv t - \frac{r}{c}$) körül Taylor sorba fejthetjük:

$$\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c}) \approx \rho(\mathbf{r}', t_0) + \left(\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c}\right) \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_0)}{\partial t} + \dots \quad (2127)$$

A magasabb deriváltakat eldobhatjuk, ha a következő közelítés érvényes:

$$\textbf{közéltés 2:} \quad r' \ll \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|}, \quad \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|^{1/2}}, \quad \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|^{1/3}}, \quad \dots \quad (2128)$$

Ahol az időderiváltat megint a Newton jelöléssel jelöljük. Egy oszcilláló rendszerre ezek mind $\sim \frac{c}{\omega}$ -ra redukálódnak, tehát visszakapjuk a korábbi közelítést. Ezeket a közelítéseket visszahelyettesítve a potenciálba, és csak az elsőrendű tagokat megtartva, a következőképpen alakul a potenciál:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\int \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' + \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' + \frac{\hat{\mathbf{r}}}{c} \frac{d}{dt} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' \right] \quad (2129)$$

Az első integrál a teljes töltést Q adja meg t_0 időpontban. Mivel a töltés időben megmarad, a másik két integrál az elektromos dipólmomentumot adja meg t_0 -ban. Tehát:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{p}(t_0)}{r^2} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \quad (2130)$$

Statikus esetben az első és a második tag a monopól és dipól hozzájárulást adja vissza a multipólus kifejtéséhez a potenciálnak. A harmadik tag pedig nulla lenne.

A vektorpotenciál esetében hasonló közelítéseket alkalmazva, a következőképpen alakul a sugárzási zóna vektorpotenciálja:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c})}{z} dV' \quad (2131)$$

Az elsőrendű közelítés miatt z felcserélhető r -rel az integrálban:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_0) dV' \quad (2132)$$

A $\mathbf{J}$ integrálja pedig az áram időderiváltját adja meg a töltésmegmaradás törvénye alapján:

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_0) dV' = \frac{d}{dt} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' = \dot{\mathbf{p}}(t_0) \quad (2133)$$

Tehát a vektorpotenciál a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\mathbf{p}}(t_0)}{r} \quad (2134)$$

Mostmár csak a tereket kell meghatározni, ahol még egy közelítést alkalmazunk:

$$\textbf{közéltés 3:} \quad \frac{1}{r^2}\text{-es tagok elhagyhatóak a } \mathbf{B} \text{ és } \mathbf{E} \text{ térben} \quad (2135)$$

Például a Coulomb-tér:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (2136)$$

Nem ad semmit az elektromágneses sugárzáshoz. Igazából a sugárzás teljes egészében azokból a részekből jönnek, amelyeket differenciálunk t_0 szerint:

$$\nabla t_0 = -\frac{1}{c} \nabla r = -\frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \quad (2137)$$

Tehát a potenciál gradiense:

$$\nabla V_{rad}(\mathbf{r}, t) = \nabla \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \nabla t_0 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{[\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}(t_0)]}{r} \hat{\mathbf{r}} \quad (2138)$$

Hasonlóan a vektor potenciál rotációja:

$$\nabla \times \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} [\nabla \times \dot{\mathbf{p}}(t_0)] = -\frac{\mu_0}{4\pi cr} [\hat{\mathbf{r}} \times \dot{\mathbf{p}}(t_0)] \quad (2139)$$

Miközben a vektor potenciál időderiváltja:

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\mathbf{p}}(t_0)}{r} \quad (2140)$$

Ezeket visszahelyettesítve az elektromos és mágneses tér kifejezéseibe, a következőképpen alakulnak a terek a sugárzási zónában:

$$\boxed{\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t) = -\nabla V_{rad} - \frac{\partial \mathbf{A}_{rad}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi r} [(\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{r}} - \ddot{\mathbf{p}}] = -\frac{\mu_0}{4\pi r} [\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}})]} \quad (2141)$$

Ahol $\ddot{\mathbf{p}}$ a $t_0 = t - \frac{r}{c}$ időpontban értékelt második időderivált. A mágneses tér pedig:

$$\boxed{\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A}_{rad} = -\frac{\mu_0}{4\pi rc} [\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}]} \quad (2142)$$

Ha gömbi-koordinátákat használunk, és a z tengely irányába helyezzük a dipólusmomentumot, akkor a terek a következőképpen alakulnak:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 \ddot{p}(t_0)}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (2143)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 \ddot{p}(t_0)}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2144)$$

És a Poynting-vektor:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) \approx \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c} [\ddot{p}(t_0)]^2 \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2145)$$

A teljesítmény pedig, ami átmegy a gömbfelületen:

$$P_{rad}(t) = \oint \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[\ddot{p}(t - \frac{r}{c}) \right]^2 \quad (2146)$$

A teljes kisugárzott teljesítmény tehát csak a dipólusmomentum második időderiváltjától függ:

$$P_{rad}(t) \approx \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[\ddot{p}(t - \frac{r}{c}) \right]^2 \quad (2147)$$

Példa: egy töltés sugárzása

Ha egy töltés q egyenes vonal mentén oszcillál, akkor a dipólusmomentuma:

$$\mathbf{p}(t) = q\mathbf{r}(t) \quad (2148)$$

A második időderivált pedig:

$$\ddot{\mathbf{p}}(t) = q\ddot{\mathbf{r}}(t) = q\mathbf{a}(t) \quad (2149)$$

Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P_{rad}(t) = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{6\pi c} \quad (2150)$$

Ez a híres **Larmor formula**, ami megadja a kisugárzott teljesítményt egy gyorsuló töltés esetében. Megjegyzendő, hogy a kisugárzott teljesítmény arányos a gyorsulás négyzetével, tehát egy állandó sebességgel mozgó töltés nem sugároz. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás nem generál időben változó elektromágneses teret.

9. Geometriai optika és alkalmazásai

Fermat-elv. Paraxiális közelítés. Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség. Optikai eszközök. Optikai jelenségek a természetben, kausztikák.

A geometriai optika tárgya a fény terjedésének vizsgálata olyan esetekben, amikor a fény hullámtermészetét elhanyagolhatjuk. Ekkor a fényt egyenes vonalú sugarak formájában ábrázoljuk, és a fény terjedését a fény útjának geometriája határozza meg. A geometriai optika alapelvei közé tartozik a visszaverődés és a törés törvénye, amelyek leírják, hogyan változik a fény iránya különböző felületeken való áthaladáskor.

9.1. Fermat-elv

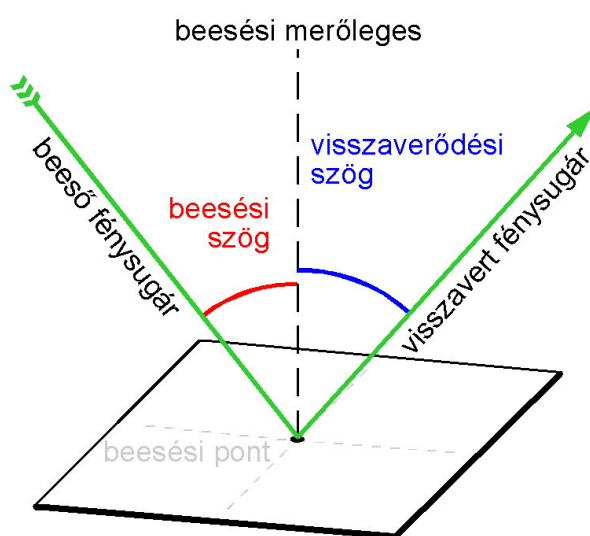
9.1.1. törés és visszaverődés

Ahhoz hogy a fény pályáját le tudjuk írni, szükségünk van két alapvető törvényre: a visszaverődés és a törés törvényére. Ezek a törvények leírják, hogyan változik a fény iránya, amikor egy felületen visszaverődik vagy áthalad egy másik közegbe. Az már régóta ismert megfigyelési tény, hogy a fény, amennyiben nem ütközik akadályba, egyenes vonalban terjed. De amikor egy olyan felülettel találkozik, melynek eltérnek az optikai tulajdonságai az eddigi közeghez képest, akkor a pályája megváltozik. A megváltozásoknak klasszikus esetben két fajtája van: visszaverődés és törés. A visszaverődés során a fény "visszapattan" a felületről, míg a törés során a fény áthalad a felületen, de iránya megváltozik.

A törés során azt az általános észrevételt tehetjük, hogy a felület optikai tulajdonságaitól függetlenül a fény mindig úgy verődik vissza, hogy a felületre vett merőlegeshez mért, úgynevezett **beesési szög** (θ_i) megegyezik a **visszaverődési szöggel** (θ_r):

$$\theta_i = \theta_r \quad (2151)$$

Ez a visszaverődés törvénye.



132. ábra. Visszaverődés síktükrökről

Természetesen ha a felület geometriája komplexebb egy síknál akkor a látszólagos visszaverődés eltérhet ettől az egyszerű szabálytól. Például ha a felületen vannak szemmel nem látható egyenetlenségek, akkor a fény beesési szögének kis megváltozása is okozhat nagy változásokat a visszavert fény irányában ami így a szórt fény jelenségét okozza. Ha lemegyünk abba a tartományba amiben az egyenetlenségek vannak, akkor látni fogjuk, hogy a visszaverődési törvény továbbra is érvényes, csak a felület normálisának iránya változik meg helyenként.

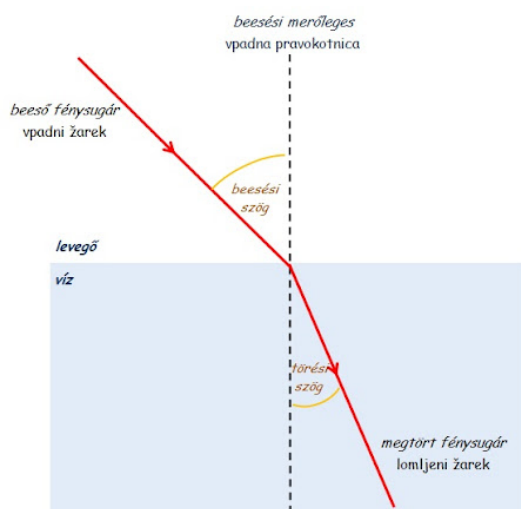
A tört fény esetében is megvizsgálhatjuk a be- és kimenő szögeket, de itt azt tapasztaljuk, hogy a szögek bizony már függnek az anyagi tulajdonságoktól, ugyanis más anyagokban más lesz az úgynevezett **törési szög** (θ_t). A törési szögek és a beesési szögek közötti kapcsolatot a **Snellius-Descartes törvény** írja le:

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (2152)$$

Ahol n_1 és n_2 az első és második közeg **törésmutatói**. A törésmutató megadja, hogy az adott közegben milyen sebességgel terjed a fény:

$$n = \frac{c}{v} \quad (2153)$$

Ahol c a fény vákuumbeli sebessége, és v a fény sebessége az adott közegben. Minél nagyobb egy közeg törésmutatója, annál lassabban terjed benne a fény.

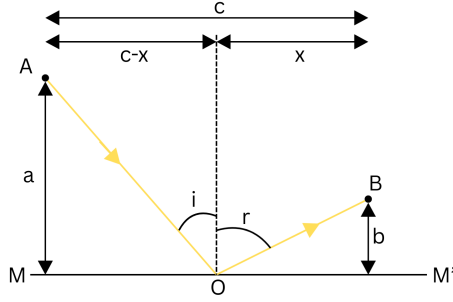


133. ábra. Törés két különböző közeg között

9.1.2. Fermat-elv

Honnan tudja a fény, hogy hogyan kell terjednie? Mi határozza meg a pályáját? Természetesen a fény hullámtermészetével meg lehet válaszolni ezeket a kérdéseket, de a geometriai optikának pont az a lényege, hogy ezt a hullámtermészetet elhanyagoljuk. Így egy másik megközelítést kell alkalmaznunk, amit a 17. században Pierre de Fermat fogalmazott meg. Ez a **Fermat-elv**, ami kimondja, hogy a fény mindig azt az utat választja két pont között, amelyen a **legrövidebb idő alatt** jut el egyik pontból a másikba. Ez az elv magyarázatot ad a visszaverődés és a törés törvényeire is.

Vegyünk például egy síktüköröt, amin egy pontból (A) egy másik pontba (B) juttatja el a fényt a visszaverődés. A fény a MM' síkon verődik vissza, egy tetszőleges O pontban.



134. ábra. Fermat-elv visszaverődés esetén

Ekkor az idő amennyi alatt megteszi a fény a teljes utat:

$$t = \frac{AO + OB}{v} \quad (2154)$$

Ahol v a fény sebessége. Vagyis:

$$t = \frac{\sqrt{b^2 + x^2} + \sqrt{a^2 + (c - x)^2}}{v} \quad (2155)$$

Ennek az időnek kell a minimumát megtalálnunk a Fermat-elv teljesítéséhez:

$$\frac{dt}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1}{v} \left[\frac{x}{\sqrt{b^2 + x^2}} - \frac{c - x}{\sqrt{a^2 + (c - x)^2}} \right] = 0 \quad (2156)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{b^2 + x^2}} = \frac{c - x}{\sqrt{a^2 + (c - x)^2}} \quad (2157)$$

Ez pedig pont a beesési és a visszaverődési szög szinuszával egyezik meg:

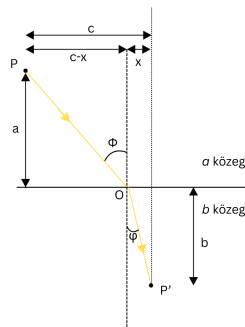
$$\sin i = \sin r \quad (2158)$$

Tehát a Fermat-elv alapján megkaptuk a visszaverődés törvényét. A második derivált pedig:

$$\frac{d^2t}{dx^2} = \frac{1}{v} \left[\frac{b^2}{(b^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{a^2}{(a^2 + (c - x)^2)^{3/2}} \right] > 0 \quad (2159)$$

Ez pedig csak pozitív lehet a négyzetek miatt, tehát valóban minimumról van szó.

A törésnél hasonlóképp járhatunk el:



135. ábra. Fermat-elv törés esetén

Ezek alapján az idő ami alatt megteszi a fény a POP' utat:

$$t = \frac{PO}{v_a} + \frac{OP'}{v_b} \quad (2160)$$

Az a közegben a fény sebessége v_a , míg a b közegben v_b . Vagyis:

$$t = \frac{\sqrt{a^2 + (c-x)^2}}{v_a} + \frac{\sqrt{b^2 + x^2}}{v_b} \quad (2161)$$

A Fermat-elv alapján ezt az időt minimalizáljuk:

$$\frac{dt}{dx} = 0 \Rightarrow -\frac{c-x}{v_a \sqrt{a^2 + (c-x)^2}} + \frac{x}{v_b \sqrt{b^2 + x^2}} = 0 \quad (2162)$$

Innen megint visszakaptuk a szögek szinuszeit:

$$\frac{\sin \varphi}{v_b} - \frac{\sin \phi}{v_a} = 0 \quad (2163)$$

Tehát:

$$\frac{\sin \varphi}{\sin \phi} = \frac{v_b}{v_a} = \text{állandó} = n_{ab} \quad (2164)$$

Ami pontosan a Snellius-Descartes törvény. A második derivált pedig:

$$\frac{d^2t}{dx^2} = \frac{1}{v_a} \frac{a^2}{(a^2 + (c-x))^3/2} + \frac{1}{v_b} \frac{b^2}{(b^2 + x^2)^3/2} > 0 \quad (2165)$$

Tehát itt is minimumról van szó.

9.2. Paraxiális közelítés

A geometriai optikában gyakran dolgozunk trigonometrikus függvényekkel a beesési és törési szögek fontossága miatt. Ezek viszont gyakran bonyolult problémákra vezetnek, ezért megfelelő körülmények esetén gyakran alkalmazunk közelítéseket. Az egyik leggyakrabban alkalmazott közelítés a **paraxiális közelítés**, amit akkor alkalmazhatunk, ha egy hengerszimmetrikus rendszerben a fénysugarak közel párhuzamosak a főtengellyel, és kis szöget zárnak be vele. Ilyen esetben a trigonometrikus függvényeket a következőképpen közelíthetjük:

$$\sin \theta \approx \theta \quad \tan \theta \approx \theta \quad \cos \theta \approx 1 \quad (2166)$$

Ekkor a rendszer viselkedése lineárisává válik, és ezért kezelhetjük a rendszert mint egy sima mátrix transzformáció a fény pályájára nézve. Ezeket a mátrixokat **leképezési mátrixnak** nevezik, és segítségével könnyedén meghatározhatjuk a fény útját bonyolult optikai rendszerekben is.

Néhány leképezési mátrix amit gyakran használunk:

- Szabad térben való terjedés d távolságra:

$$\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2167)$$

- Vékony lencse fókusztávolsága f :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} \quad (2168)$$

- Gömbtükör fókusztávolsága f :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix} \quad (2169)$$

- fénytörés két közeg között n_1 és n_2 törésmutatóval:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_1 - n_2}{R} & 1 \end{pmatrix} \quad (2170)$$

- tükrözés:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2n}{R} & -1 \end{pmatrix} \quad (2171)$$

Ahol R a gömbtükör görbületi sugara, f a fókusztávolsága, és d a szabad térben való terjedés távolsága. Ezeket a mátrixokat összeszorozva megkaphatjuk egy bonyolult optikai rendszer leképezési mátrixát, és így meghatározhatjuk a fény útját a rendszerben.

A paraxiális rendszerek egyik fontos tulajdonsága, hogy a mátrixok determinánsa mindig ± 1 lesz, ami a fény intenzitásának megmaradását jelenti a rendszerben.

9.3. Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség

9.3.1. Optikai törvények

Az eddig látottak alapján tehát az optikai alaptörvények összefoglalva:

- Visszaverődés törvénye: A beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel.
- Törés törvénye (Snellius-Descartes törvény): $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$
- Fermat-elv: A fény mindig azt az utat választja két pont között, amelyen a legrövidebb idő alatt jut el egyik pontból a másikba.

9.3.2. Leképezési törvények

Az optikai rendszerben használt leggyakoribb eszközök a lencsék és a tükrök. Ezek segítségével a fényt fókuszálhatjuk, nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük. Ezeknek az eszközöknek a hatását a fény útjára az optikai törvények és az eszközök geometriája határozza meg. A leggyakrabban használt lencsék és tükrök gömbszimmetrikusak, mert bár nem mindig ezek a legmefelelőbb formák egyes feladatok ellátására, matematikailag is ezek a legegyszerűbben kezelhető formák, és praktikusán is ezeket a legegyszerűbb előállítani.

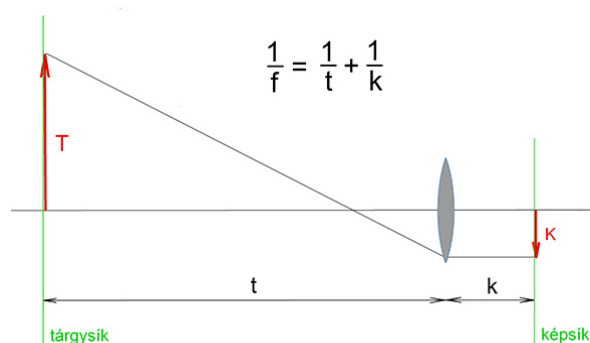
A leképezések során több különböző távolságot definiálunk:

- Objektum távolság (s): Az objektumtól a lencse vagy tükör főtengelyéig mért távolság.
- Kép távolság (s'): A képtől a lencse vagy tükör főtengelyéig mért távolság.

- Fókusz távolság (f): A lencse vagy tükör fókuszpontjától a főtengelyig mért távolság.
- Lencse vagy tükör görbületi sugara (R)
- Objektum magassága (h): Az objektum magassága a főtengelyhez képest.
- Kép magassága (h'): A kép magassága a főtengelyhez képest.

Emellett van pár alapfogalom amit a leképezések során használunk:

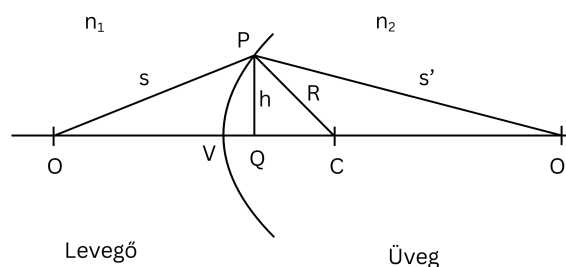
- **Fókuszpont:** Az a pont a főtengelyen, ahol a párhuzamosan érkező fénysugarak találkoznak egy lencse vagy tükör után.
- **Főtengely:** Az a vonal, amely áthalad a lencse vagy tükör középpontján és a fókuszpontokon.
- **Pont leképezése:** Az objektum egy pontjából kiinduló fénysugarak leképezése a kép egy pontjába.



136. ábra. A leképezés egy vékony lencse esetén

Görbült felület leképezése

Vegyünk egy görbült felületet, amely két különböző törésmutatójú közeg határán helyezkedik el. Az egyik közeg törésmutatója n_1 , a másiké pedig n_2 . A felület görbületi sugara legyen R . Válasszunk ki egy pontot a felületen (P), ahol az objektumból (O) érkező fény megtörik és O' pontba jut el a másik közegben. Ekkor az OP távolság legyen s , az $O'P$ távolság pedig s' :



137. ábra. Görbült felület leképezése

Ekkor bevezethetünk egy közelítést: Ha a OPQ háromszöget nézzük, akkor természetesen az s átmérő hosszabb mint az OQ távolság. Ezt a különbséget felírhatjuk a Pithagoras tétel segítségével:

$$\bar{OQ}^2 = s^2 - PQ^2 \quad \text{vagy} \quad (s - \bar{OQ})(s + \bar{OQ}) = h^2 \quad (2172)$$

Viszont ha a szög kellően kicsi (tehát O kellően messze van), akkor $\bar{OQ} + s \approx 2s$, így a következő közelítést alkalmazhatjuk:

$$s - \bar{OQ} \approx \frac{h^2}{2s} \quad (2173)$$

Hasonlóan a másik háromszögre is:

$$s' - \bar{O'Q} \approx \frac{h'^2}{2s'} \quad (2174)$$

Ezekkel felvértézve nézzük meg, hogyan alakul a fény pályája a Fermat-elv alapján. Először vegyünk egy egyenest a PQ pontok között és legyen ez a szakasz h . Most tegyük fel egy pillanatra, hogy az ezzel párhuzamos felület a felületünk. Ekkor az OP szakasz megtétele hosszabb lenne mint az OQ szakaszé, méghozzá $s - \bar{OQ}$ -val. Hasonlóan az $O'P$ szakasz is hosszabb lenne mint az $O'Q$ szakasz, méghozzá $s' - \bar{O'Q}$ -val. Tehát ez az út nem valósulhatna meg. De pont ezért kell a görbült felület! Ugyanis ekkor a $V - Q$ szakaszon átmenő fellépő időveszteség pont kiegyenlíti ezt a különbséget. Mivel az OP szakaszon $\frac{h^2}{2s}$ az extra út, ezért itt $\frac{n_1 h^2}{2sc}$ időveszteség lép fel. Hasonlóan az $O'P$ szakaszon $\frac{n_2 h'^2}{2s'c}$ időveszteség lép fel. Ezeknek az összegének kell egyelőnek lennie tehát a VQ szakaszon felmerülő időnyereséggel. De milyen hosszú ez a VQ szakasz? A görbületi sugár R , tehát a VQ szakasz hossza pont annyi mint amennyivel R hosszabb mint a PQ szakasz, vagyis $R - \sqrt{R^2 - h^2}$. Ezt is közelíthetjük a korábbi módszerrel:

$$R - \sqrt{R^2 - h^2} \approx \frac{h^2}{2R} \quad (2175)$$

Tehát a VQ szakaszon a fény időnyeresége:

$$\frac{n_1 h^2}{2Rc} \quad (2176)$$

Most már felírhatjuk a Fermat-elv alapján a következő egyenlőséget:

$$\frac{n_1 h^2}{2sc} + \frac{n_2 h'^2}{2s'c} = \frac{n_1 h^2}{2Rc} \quad (2177)$$

Ebből egyszerűen kifejezhetjük a leképezési törvényt:

$$\boxed{\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}} \quad (2178)$$

Ez a leképezési törvény görbült felületek esetén.

Ebből az eredményből két fontos tulajdonság is kiesik: Egyrészt, ez a $\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'}$ kifejezés egy állandó, tehát ha változtatjuk az s hosszúságát, akkor s' is változik. Tehát ha távolabb viszem az O objektumot, akkor az O' kép közelebb kerül a felülethez. Ha pedig $s \rightarrow \infty$, akkor $s' \rightarrow f$ ahol f a fókusz távolság:

$$\boxed{f = \frac{n_2 R}{n_2 - n_1}} \quad (2179)$$

A Fókuszpont tehát az a pont ahova egy görbült felület a végtelenből érkező párhuzamos fénysugarakat összegyűjti.

De mivan a gömbfelület nem engedi át a fényt hanem visszaveri? Ekkor egy gömbtükört kapunk ami a felület leképezési törvényét a következőképpen módosítja:

$$\boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = -\frac{2}{R} = \frac{1}{f}} \quad (2180)$$

És a fókusz távolság pedig:

$$\boxed{f = -\frac{R}{2}} \quad (2181)$$

Itt látható, hogy az anyagi minőségtől függetlenül a gömbtükrök fókusz távolsága mindig a görbületi sugár felének negatív értéke.

Lencsék

A lencsék két görbült felületből állnak, amelyek között egy adott anyag található. A lencsék lehetnek domborúak vagy homorúak, attól függően, hogy a görbült felületek hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. A lencsék leképezési törvénye a következőképpen alakul:

$$\boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f}} \quad (2182)$$

Ahol R_1 és R_2 a lencse két görbült felületének görbületi sugara, és n a lencse anyagának törésmutatója. A fókusz távolság pedig:

$$\boxed{f = \frac{1}{(n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}} \quad (2183)$$

Ezek a törvények lehetővé teszik számunkra, hogy meghatározzuk a lencsék és tükrök által létrehozott képek helyét és méretét.

Vékony lencse esetén a leképezési törvény egyszerűsödik, és a következő formában írható fel:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad (2184)$$

Ez a vékony lencse egyenlete, amelyet gyakran használnak a geometriai optikában. Mivel itt párhuzamosan érkező fénysugarak fókuszálódnak a fókuszpontban, ezért s és s' megegyezik az objektum és a kép távolságával a lencse középpontjától mérve. Ezért ebben az alakban gyakoribb:

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{t} = \frac{1}{f} \quad (2185)$$

Ahol k az objektum távolsága a lencse középpontjától, és t a kép távolsága a lencse középpontjától.

Nagyítás

A nagyítás (M) megmutatja, hogy a kép milyen mértékben nagyobb vagy kisebb az objektumnál. A nagyítás a következőképpen definiálható:

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} \quad (2186)$$

Ahol h az objektum magassága, h' pedig a kép magassága. A negatív előjel azt jelenti, hogy ha a kép fordított, akkor a nagyítás negatív lesz. A nagyítás a fókuszpont függvényében:

$$M = \frac{f}{f - s} \quad (2187)$$

Ez az egyenlet megmutatja, hogy a nagyítás hogyan változik az objektum távolságával.

Lencserendszerek

Több lencse kombinációja esetén a teljes rendszer leképezési törvénye a következőképpen alakul:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f_{eq}} \quad (2188)$$

Ahol f_{eq} a rendszer egyenértékű fókusz távolsága, amely a következőképpen számítható ki:

$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \quad (2189)$$

Ahol f_1 és f_2 az egyes lencsék fókusz távolságai, és d a lencsék közötti távolság. Ez az egyenlet lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk a komplex lencserendszerek viselkedését.

Mátrixos alakban még könnyebb a lencserendszerek vizsgálata, hiszen csak össze kell szoroznunk a lencsék és a köztük lévő szabad terek leképezési mátrixait. Például két vékony lencse esetén a teljes leképezési mátrix:

$$M_{total} = M_{lens2} \cdot M_{space} \cdot M_{lens1} \quad (2190)$$

Ahol M_{lens1} és M_{lens2} a két lencse leképezési mátrixai, és M_{space} a köztük lévő szabad tér leképezési mátrixa.

9.3.3. Felbontóképesség

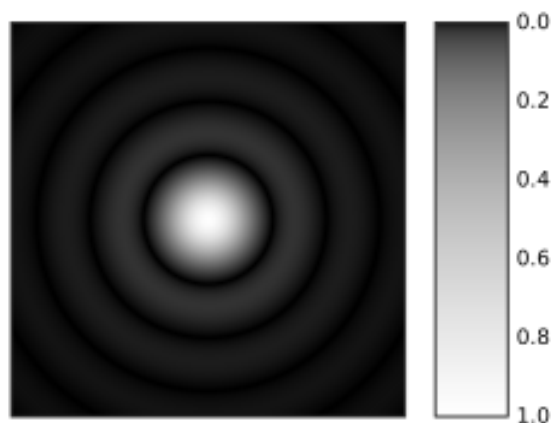
A felbontóképesség a geometriai optika korlátait jelzi, ugyanis bár a geometriai optika elvei szerint semmilyen teoretikus akadály nincs annak, hogy megfelelő lencserendszerekkel (és ezek hibáinak kiküszöbölésével) ne tudjunk tetszőleges mértékű nagyítást elérni. Viszont a fény hullámtermészete itt már beleszól a dologba. Ugyanis ha két olyan pontot vizsgálunk egy nagyító segítségével, melyek távolsága a hullámhossz nagyságrendjébe esik, akkor a két pont között már diffrakciós jelenségek lépnek fel, és a két pont képe összemosódik. Ezért van egy határ a felbontóképességben amit nem tudunk átlépni. Ezt a határt a **Rayleigh-kritérium** határozza meg:

$$\theta_{min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (2191)$$

Ahol θ_{min} a legkisebb szög, amelynél még két pontot különállónak tudunk látni, λ a fény hullámhossza, és D a lencse vagy tükör átmérője. Ez az egyenlet megmutatja, hogy a felbontóképesség javítható nagyobb átmérőjű lencsékkel vagy tükrökkel, illetve rövidebb hullámhosszú fénnel.

A Rayleigh-kritérium onnan ered, hogy a fényforrások a hullámhossz tartományában diffrakciós mintázatot hoznak létre a lencse apertúrájában (az apertúra olyan berendezés amivel lehet kontrollálni mennyi fény jut be a lencsébe. Ez egy változtatható átmérőjű

nyílás, ami, ha tágabbra van hagyva, több fényt enged be de kevésbé fókuszáltan, ha szűkre akkor pedig kevesebbet de azt jobban egy pontra fókuszálva) és ezt a diffrakciós mintát amit látunk **Airy mintázatnak** nevezik. Ennek az Airy mintának a nyílásszöge a Rayleigh-kritérium (tehát D egy valós optikai rendszerben az apertúra átmérője). Ha tehát két pont olyan közel van egymáshoz, hogy az egyik pont Airy mintázatának első minimuma egybeesik a másik pont közepével, akkor ezeket a pontokat már nem tudjuk különállónak látni.



138. ábra. Airy mintázat

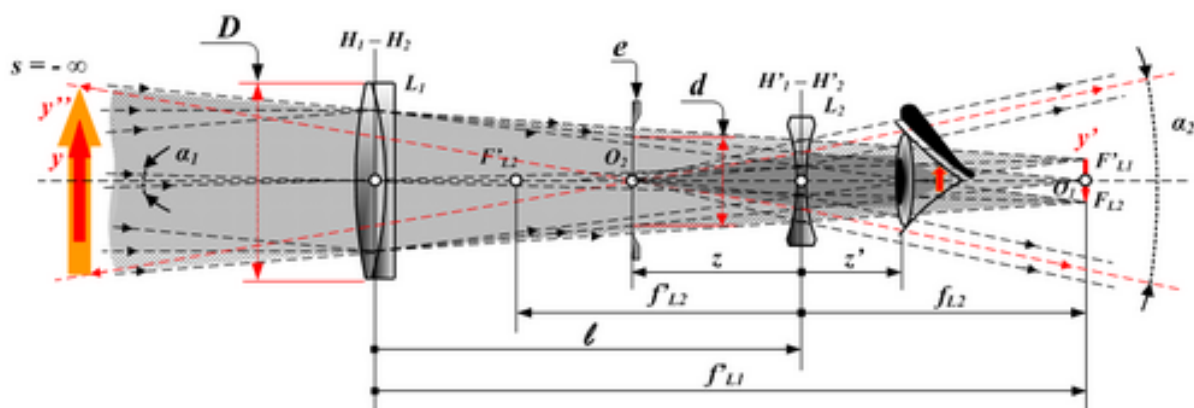
9.4. Optikai eszközök

9.4.1. Távcsövek

A távcső távoli tárgyak látószögének felnagyítására szolgáló eszköz. Teleszkóp és messzelátó néven is ismert, ezen elnevezései a görög tele = „messze”, „távol” és szkopein = „látni”, „nézni” szavakból (teleszkoposz = messzelátó) származnak.

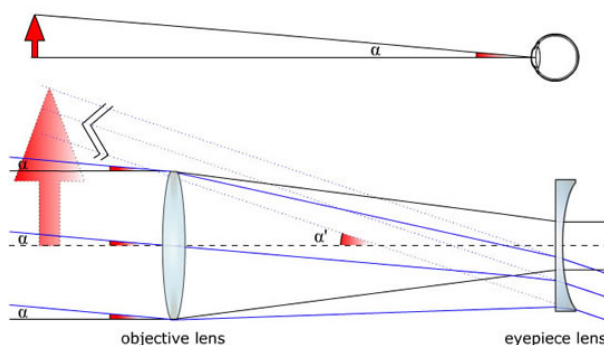
A távcső kifejezés a szélesebb néprétegek számára az optikai távcsöveket jelenti. Ezek a látható fény tartományába eső elektromágneses sugárzást gyűjtik össze lencsékkel vagy tükrökkel. A lencsés távcsövek összefoglaló neve refraktor, mivel ezek a fénytöréssel (refrakcióval) állítják elő a képet, a tükrös távcsövek pedig a reflektorok (reflexió = fényvisszaverődés). Távcsöveket nemcsak a látható, hanem az emberi szem számára láthatatlan (infravörös, rádió-, röntgen-, gamma-) sugárzások megfigyelésére is kifejlesztettek. A rádióhullámú tartományokban működő eszközöket rádiótávcsöveknek nevezik.

Galilei távcső



139. ábra. Galilei távcső felépítése: y - távoli objektum magassága, y' - valós kép magassága az objektívból, y'' nagyított kép magassága az okulárból, D - belépő pupilla magassága, d - virtuális kilépő pupilla, L_1 - objektív lencse, L_2 - okulár lencse, e - virtuális kilépő pupilla

Bár nem Galilei volt az első, aki távcsövet készített, mégis az ő nevéhez fűződik a legismertebb korai változat, amelyet 1609-ben alkotott meg. A Galilei távcső egy egyszerű optikai eszköz, amely két lencsét használ a távoli tárgyak nagyítására. Mivel a távcső nem használ tükröket ezért lencsés, vagyis refraktor távcsőnek nevezzük. A Galilei távcső egy domború (konvex) lencsét használ az objektívként, amely a távoli tárgyak képét hozza létre, és egy homorú (konkáv) lencsét használ az okulárként, amely a kép nagyítására szolgál. A homorú lencse miatt a Galilei távcső képe egyenes marad, ellentétben a későbbi távcsövekkel, amelyek fordított képet adnak. A távcső lényege, hogy a gyűjtőlencse (objektív) összegyűjti a távoli tárgyról érkező párhuzamos fénysugarakat, és egy fókuszpontban egy valódi képet hoz létre. Az okulár lencse pedig ezt a képet "beletöri" a szemünkbe, nagyítva azt.



140. ábra. Galilei távcső fényútja

A Galilei távcső működésének lényege, hogy a távoli y objektumból érkező párhuzamos fénysugarak az objektív lencsén (L_1) áthaladva egy valódi, fordított y' képet hoznak létre a fókuszpontban (F'). Ezt a képet viszont az okulár lencse (L_2), amely egy homorú lencse, úgy "töri be" a szemünkbe, hogy újra párhuzamossá teszi a sugarakat, de már nagyított formában (y''). Így a szemünkbe érkező sugarak úgy tűnnek, mintha egy nagyított,

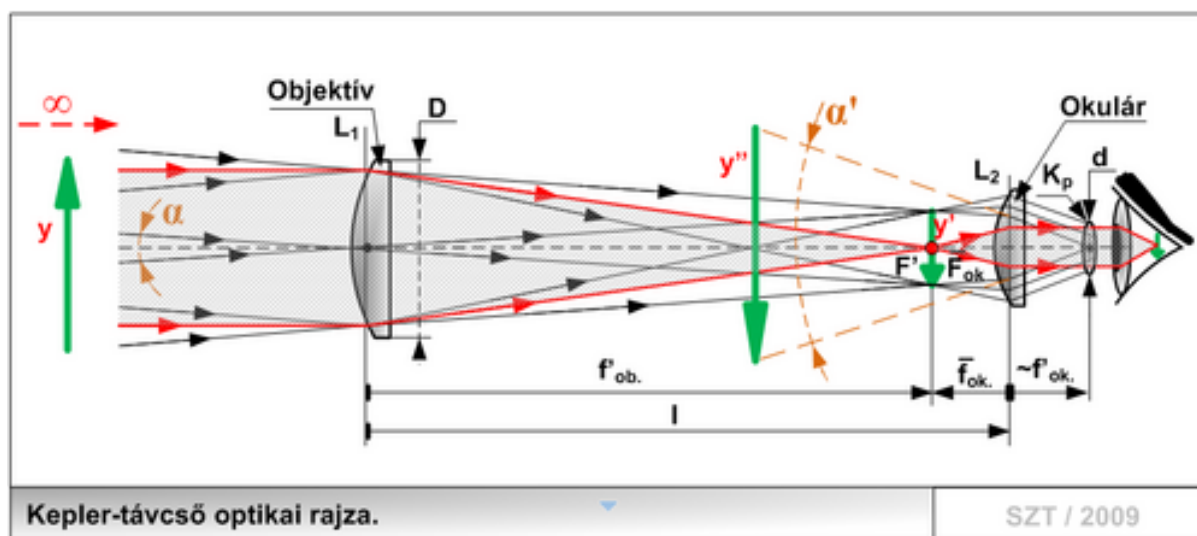
egyenes képet látnánk a távoli tárgyról. A rendszerben a lencsék távolsága pont úgy van beállítva, hogy az objektív fókuszpontja pont ott legyen, ahol az okulár lencse fókusza van (mivel az okulár fókusza negatív, ezért ez a pont a két lencse között van). Tehát a távcsőbel tudjuk a fókuszt állítani úgy, hogy a két lencse távolságát változtatjuk. A távcső nagyítását a lencsék fókusz távolságai határozzák meg. A szögnyagyítás (M) a következőképpen számítható ki:

$$M = \frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} = \frac{f_{\text{objektív}}}{f_{\text{okulár}}} = \frac{D}{d} \quad (2192)$$

A Galilei távcsőnek előnye, hogy a kép egyenes marad, és mivel nem használ tükröket, ezért könnyebb és kisebb mint a reflektoros távcső. Ezért sok egyszerűbb távcsőben ezt a kialakítást alkalmazzák. Hátránya, hogy a homorú lencse miatt a látómező korlátozott, és sok optikai aberráció lép fel, például a gömbi aberráció és a kromatikus aberráció, amelyek rontják a kép minőségét. Emellett a nagyítás is korlátozott a lencsék fókusz távolságai miatt, nagyobb nagyítás eléréséhez hosszabb távcsőre van szükség.

Kepler távcső

A kepler távcső egy kis módosítása a Galilei távcsőnek, amelyet Johannes Kepler fejlesztett ki 1611-ben. A Kepler távcső is két lencsét használ, de mindkét lencse domború (konvex) lencse. Ez a kialakítás lehetővé teszi nagyobb nagyítást és szélesebb látómezőt, de a kép fordított marad. A Kepler távcső működése hasonló a Galilei távcsőhöz, de az objektív lencse egy valódi, fordított képet hoz létre, amelyet az okulár lencse nagyít fel.

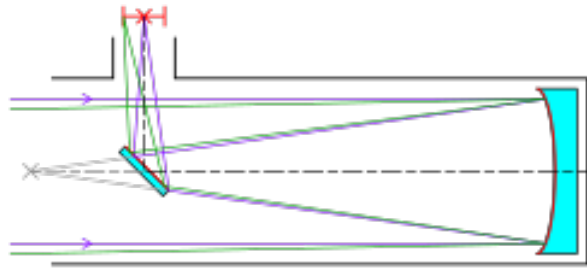


141. ábra. Kepler távcső felépítése

A Kepler távcső működésének lényege, hogy a távoli y objektumból érkező párhuzamos fénysugarak az objektív lencsén (L_1) áthaladva egy valódi, fordított y' képet hoznak létre a fókuszpontban (F'). Ezt a képet az okulár lencse (L_2), amely egy domború lencse, nagyítja fel, és újra párhuzamossá teszi a sugarakat, de már nagyított formában (y''). Így a szemünkbe érkező sugarak úgy tűnnek, mintha egy nagyított, fordított képet látnánk a távoli tárgyról. A nagyítás:

$$M = \frac{f_{\text{objektív}}}{f_{\text{okulár}}} \quad (2193)$$

Newton Távcső

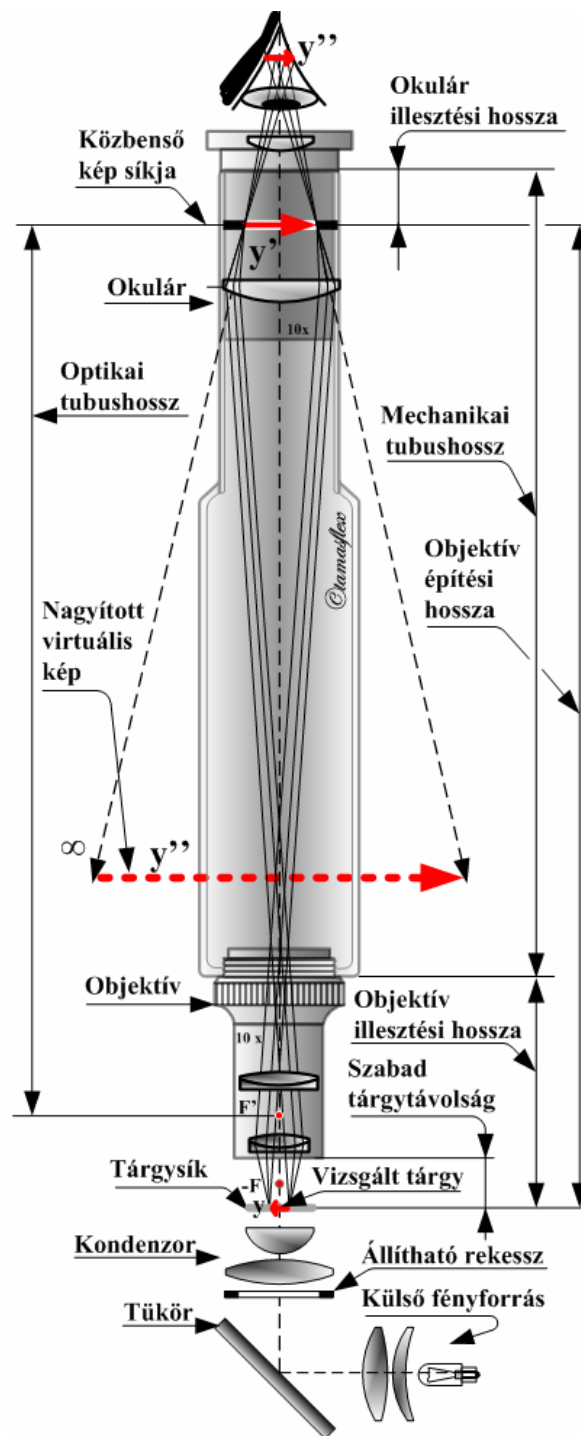


142. ábra. Newton távcső felépítése

A Newton távcső egy reflektoros távcső, amelyet Isaac Newton fejlesztett ki 1668-ban. A Newton távcső egy konkáv (homorú) tükröt használ az objektívként, amely a távoli tárgyak képét hozza létre, és egy síktükröt használ az okulárként, amely a kép nagyítására szolgál. A Newton távcső előnye, hogy mivel tükröket használ, ezért nem szenved kromatikus aberrációtól, amely a lencsés távcsöveknél jelentkezik.

9.4.2. Fénymikroszkóp

A mikroszkópok hasonló elven működnek, mint a távcsövek, de esetükben nem feltételezhetünk párhuzamos fénysugarakat, hiszen a mikroszkópok közelről vizsgálják tárgyakat.



143. ábra. Fénymikroszkóp skematikus felépítése

A mikroszkóp optikai elemei: az objektívek (tárgylencsék), az okulárok (szemlencsék) és a megvilágító berendezések (tükrök, kondenzorok). Az objektív lencsék közel helyezkednek el a vizsgált tárgyhoz, és nagy nagyítást biztosítanak. Az okulár lencsék pedig a szemünkbe juttatják a nagyított képet.

A mikroszkóp olyan összetett optikai nagyító rendszer, amellyel a vizsgált tárgy (preparátum) kétféle nagyítási módszerrel vizsgálható. Szorosan vett értelemben a mikroszkóp két képalkotó gyűjtőrendszerből tevődik össze:

a tubusnak a tárgy felé forduló részén elhelyezkedő tárgylencse, ismertebb nevén az

objektív, valamint a szem felé forduló részén elhelyezkedő szemlencse, az úgynevezett okulár.

A mellékelt ábrán láthatóan az objektív az $\mathbf{y}$ tárgyról $\mathbf{y}'$ nagyított reális fordított képet alkot az okulár tárgyoldali gyújtósíkjában. Az okulár ezt a már felnagyított képet újra felnagyítja, és az $\mathbf{y}''$ virtuális képet hozza létre - a szem alkalmazkodási fokától függően a végtelenbe vagy a tisztalátás távolságába vetítve. A mikroszkóp teljes nagyítása tehát az objektív és az okulár nagyításának szorzata:

$$M_{total} = M_{objektív} \times M_{okulár} \quad (2194)$$

Ahol az objektív nagyítása:

$$M_{objektív} = \frac{L}{f_{objektív}} \quad (2195)$$

és az okulár nagyítása:

$$M_{okulár} = \frac{250 \text{ mm}}{f_{okulár}} \quad (2196)$$

Itt L a mikroszkóp tubusának hossza, amely általában 160 mm körül van, a 250 mm a tisztalátás távolsága, és $f_{objektív}$ és $f_{okulár}$ az objektív és az okulár fókusz távolságai. Tehát például, ha az objektív önnagyítása 10x és az okulár nagyítása 10x, akkor a mikroszkóp teljes nagyítása 100x lesz.

9.4.3. Szemüveg

A szemüveg egy optikai eszköz, amelyet a látás javítására használnak. A szemüveg lencsái különböző görbületűek lehetnek, attól függően, hogy milyen látási problémát kell korrigálni. A szemüveg lencsái lehetnek domborúak (konvex) vagy homorúak (konkáv), attól függően, hogy a távoli vagy közeli látást kell javítani. A szemüveg lencséinek fókusz távolsága a következőképpen számítható ki:

$$D = \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (2197)$$

Ahol R_1 és R_2 a lencse két görbületi sugara, D a dioptria és n a lencse anyagának törésmutatója. A szemüveg lencséinek fókusz távolsága általában néhány centimétertől néhány tíz centiméterig terjed.

A jól látó szem törőereje távolra tekintéskor mintegy 60 dpt (gyújtótávolság $16\frac{2}{3}$ mm). A törőerő két harmada a szaruhártya, harmada a szemlencse törőerejéből adódik. A szemnek vannak negatív törőerejű részei is.[3] A szem törőereje közelre nézésre megnő. Ezt a változást alkalmazkodásnak, akkommodációnak nevezzük. Az alkalmazkodás az életkor növekedésével csökken. Gyerekeknél 15-20, 25 évesen 10, 50 éven túl 1 dioptria az alkalmazkodási tartomány. A távollátás gyújtólencsével, a rövidlátás szórólencsével korrigálható. Minél nagyobb a lencse törőereje, annál nagyobb látáshibát tud javítani. A lencsék törőerejét a szemész negyed dioptria pontossággal tudja megállapítani.

Ökölszabály az olvasószemüveg erősségének becslésére: A kényelmes olvasótávolság reciproka mínusz a legközelebbi, még élesen látott pont távolságának reciproka. Például: kényelmes olvasótávolság $1/3 \text{ m} = 3,0 \text{ dpt}$; minimális látótávolság: $1/2 \text{ m} = 2,0 \text{ dpt}$; tehát az olvasószemüveg erőssége $3,0 \text{ dpt} - 2,0 \text{ dpt} = 1,0 \text{ dpt}$ (gyújtólencse).

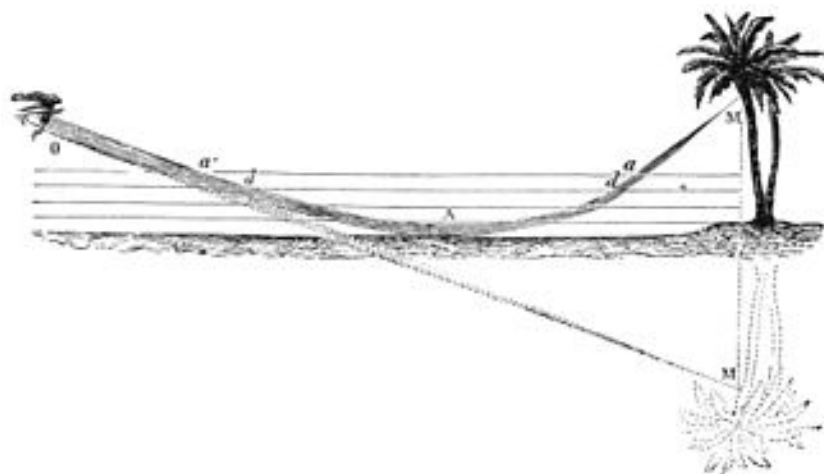
9.5. Optikai jelenségek a természetben, Kausztikák

9.5.1. Délibáb

A délibáb egy olyan légköroptikai jelenség, amelynek során a távoli tárgyakról nem a valódi helyükön és/vagy helyzetükben látunk képet. A leggyakrabban a horizont közelében megfigyelhető jelenség során, a látóhatár szélén lévő tárgyak a földfelszín felett lebegni látszanak, esetleg fordított állásúnak tűnnek, vagy megkettőződnek. A délibáb a több helyen felbukkanó téves magyarázattal ellentétben - miszerint a jelenség a teljes visszaverődés eredménye - a különböző törésmutatójú levegőrétegeken áthaladó fény törésével magyarázható. A keletkezés okait illetve a tárgyak képének elhelyezkedése szerint a következőket lehet megkülönböztetni:

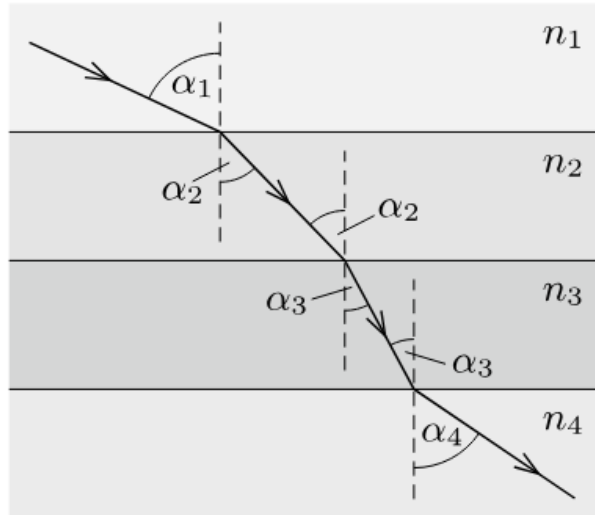
- Alsó állású délibáb, amikor a kép a tárgy valódi helye alatt jelenik meg.
- Felső állású délibáb, amikor a kép a tárgy valódi helye felett alakul ki.

De előfordulhat délibáb úgy is, hogy a kép a tárgy valódi helye mellett keletkezik. Meg lehet különböztetni a jelenségeket aszerint is, hogy egyszerre látjuk-e a tárgyat magát és a délibáb formájában keletkező képét, vagy nincs megkettőződés, csak a légköri fénytörés miatt máshol látjuk a tárgyat, mint ahol valójában van. Az alsó állású délibáb kialakulásához nagy kiterjedésű, gyors felmelegedésre alkalmas és egységes földfelszín szükséges, ilyenek a sivatagi, félsivatagi területek, vagy nyári hőségben az aszfalt- és betonfelszínek. A teljesen száraz felületek egy része, vagy akár a teljes felület nedvesnek, vagy vízzel borítottnak látszik. Az állandóan változó, pocsolyaszerűnek tűnő kép tulajdonképpen a kék égről származik. Hasonló jelenség tapasztalható, amikor a hideg levegő van alul és a meleg felül. Az így kialakuló felső állású délibáb a valós tárgy felett jelenik meg. A közeli dolgok távolinak látszanak, a tengeren a horizont megemelkedik. Ez sötétben - és főleg, ha nem tudjuk, mit is látunk valójában - igencsak zavaró tud lenni. Nagyon valószínű, hogy emiatt nem látták - nem láthatták - a jéghegyet a Titanic előtt.



144. ábra. Alsó állású délibáb

A délibábot matematikailag úgy kezelhetjük mint vékony levegőrétegek sokaságát, amelyek mindegyike kissé eltérő törésmutatóval rendelkezik.



145. ábra. Délibáb kialakulása réteges levegőben

A fény útját ezek a rétegek folyamatosan megtörik, így a fény görbült pályán halad. A Snellius-Descartes törvény alapján:

$$\frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1} = \frac{n_1}{n_2}, \quad \frac{\sin \alpha_3}{\sin \alpha_2} = \frac{n_2}{n_3}, \quad \dots \quad (2198)$$

Ebből következik, hogy:

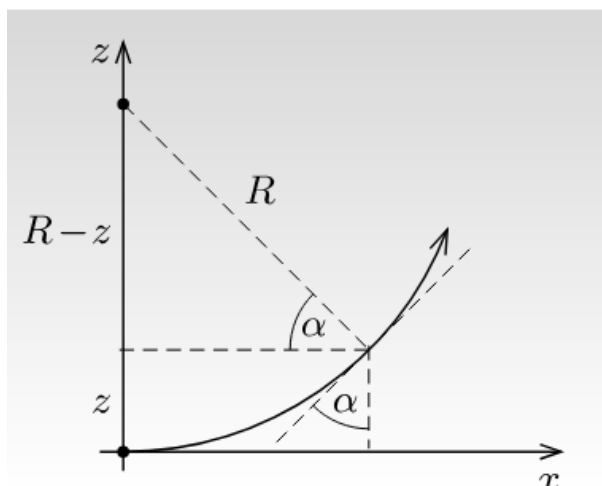
$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 = n_3 \sin \alpha_3 = \dots = \text{állandó} \quad (2199)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a fény útja során a törésmutató és a beesési szög szinuszának szorzata állandó marad. Ha a törésmutató változik a magassággal, akkor a beesési szög is változik, ami a fény görbült pályáját eredményezi. Tegyük fel, hogy az első réteg törésmutatója n_0 , és itt a beesési szög 90 deg. Ekkor a fény útja során a következő összefüggés érvényes:

$$n(z) \sin \alpha(z) = n_0 \quad (2200)$$

Most tegyük fel, hogy a fénysugár egy R sugarú körív mentén halad. Ekkor a beesési szög és a magasság közötti kapcsolatot a következőképpen írhatjuk fel:

$$\sin \alpha(z) = \frac{R - z}{R} \quad (2201)$$



146. ábra. Délibáb kialakulása görbült fényút esetén

Ezt behelyettesítve az előző egyenletbe:

$$n(z) \frac{R-z}{R} = n_0 \quad (2202)$$

Ebből kifejezve a törésmutatót:

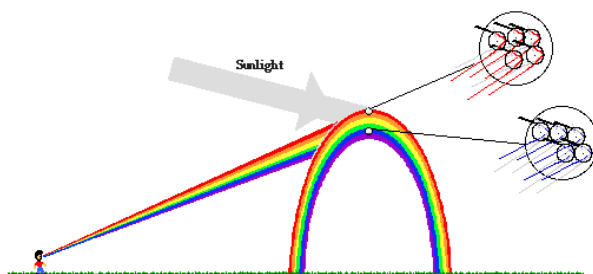
$$n(z) = n_0 \frac{R}{R-z} \quad (2203)$$

Ez az egyenlet megmutatja, hogy a törésmutató hogyan változik a magassággal a délibáb kialakulásához szükséges körülmények között.

9.5.2. Naplemente

A naplemente során a délibábhoz nagyon hasonló jelenséget figyelhetünk meg, amikor az atmoszféra rétegeinek eltérő hőmérséklete és sűrűsége miatt a fény görbült pályán halad. Ekkor előfordul, hogy a nap a horizont bukása után is látszódik, mivel a fény a légkör görbült rétegein keresztül megtörik és elhajlik, így a nap képe a valódi helye alatt jelenik meg.

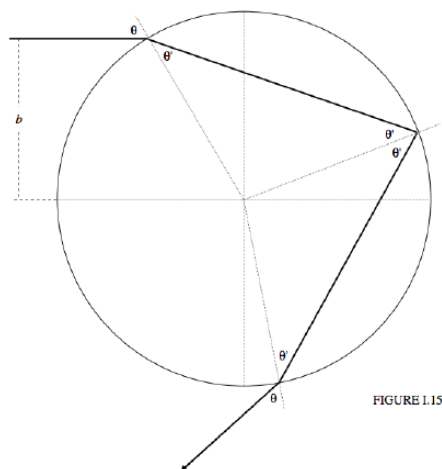
9.5.3. Szivárvány



147. ábra. Szivárvány kialakulása esőcseppeken keresztül

A szivárvány egy optikai jelenség, amely akkor keletkezik, amikor a napfény esőcseppeken halad át. A fény a cseppekben megtörik, visszaverődik és újra megtörik, mielőtt kilépne

a cseppből. Ez a folyamat színekké bontja a fehér fényt, mivel a különböző hullámhosszú fények eltérő mértékben törnek meg. A fény útja egy esőcseppben a következőképpen néz ki:



148. ábra. Fény útja egy esőcseppben

Ahol θ a beesési szög, θ' a törési szög és b a beesés távolsága a csepp középponti tengelyétől. Vegyük most a csepp sugarát egységnek ($R = 1$). Ekkor a kimenő irányának fény eltérése a bejövő fénynyalábtól:

$$D = (\theta - \theta') + (p - 1)(\pi - 2\theta') + (\theta - \theta') \quad (2204)$$

Ahol p a cseppben történt visszaverődések száma. A szivárvány esetén $p = 2$, mivel a fény kétszer verődik vissza a csepp belsejében mielőtt kilépne. De számunkra érdekesebb az $r = \pi - D$ szög, mivel egy D -vel eltérült sugár a megfigyelőt úgy éri el, hogy az r szöget zár be a szivárvány közepével, ami pont a naptól ellentétes irányban van. A D paramétert szeretnénk a B impakt paraméter függvényeként kifejezni:

$$B = \frac{b}{R_{\text{csepp}}} = \sin \theta \quad (2205)$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - B^2} \quad (2206)$$

$$\sin \theta' = \frac{B}{n} \quad (2207)$$

És:

$$\cos \theta' = \sqrt{1 - \frac{B^2}{n^2}} \quad (2208)$$

Most már kifejezhetjük D -t B függvényében:

$$D(B) = \pi + 2 \arcsin B - 4 \arcsin \left(\frac{B}{n} \right) \quad (2209)$$

Tehát a szögtávolság a szivárvány középpontja és a megfigyelő között a következőképpen alakul:

$$r(B) = -2 \arcsin B + 4 \arcsin \left(\frac{B}{n} \right) \quad (2210)$$

Ez pedig a törésmutató miatt hullámhossz függő, a piros fény esetén $n \approx 1.331$ míg a kék fény esetén $n \approx 1.343$. Ennek a maximumát megkeresve:

$$\frac{dr}{dB} = -\frac{2}{\sqrt{1-B^2}} + \frac{4}{n\sqrt{1-\frac{B^2}{n^2}}} = 0 \quad (2211)$$

Ebből kifejezve b -t:

$$b = \sqrt{\frac{4-n^2}{3}} \quad (2212)$$

Ezt visszahelyettesítve $r(b)$ -be megkapjuk a szivárvány szögét a különböző hullámhosszak-ra:

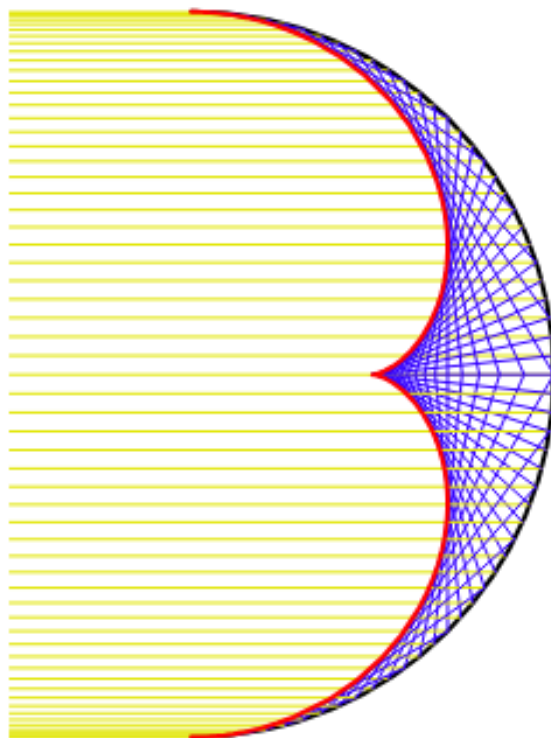
$$r_{max} = 4 \arcsin \left(\sqrt{\frac{4-n^2}{3n^2}} \right) - 2 \arcsin \left(\sqrt{\frac{4-n^2}{3}} \right) \quad (2213)$$

Ez a szivárvány jellegzetes szögét adja meg a megfigyelő és a nap között. A piros fény esetén ez körülbelül 42° , míg a kék fény esetén körülbelül 40° . Ezért látjuk a szivárványt egy ívként az égen, ahol a különböző színek kissé eltérő szögekben jelennek meg.

9.5.4. Kausztikák

Tekintsünk egy görbét, ami egy paramétertől függ. A paraméter változtatásával egy görbesereget kapunk. Bizonyos esetekben ennek a görbeseregnek létezik burkolója. Ezt a burkolót nevezik kausztikának. Nem minden görbeseregnek van kausztikája. Például a párhuzamos fénysugaraknak nincs kausztikája. Az egyik legismertebb kausztika a jól megfigyelhető fényes, „csúcsos” alakú görbe, amely egy pohár alján látható, amikor a felülről beeső fény a pohár belső, tükröző faláról visszaverődik. Az 1. ábrán megszerkesztettük a gömbtükörre párhuzamosan beeső fénysugarak útját a visszaverődés után. Ezeknek a fénysugaraknak a burkolója eredményezi a kausztikát. Az R sugarú gömbtükörben kialakuló kausztika paraméteres egyenlete a következő:

$$\mathbf{r}_k(\alpha) = x_k(\alpha)\hat{i} + y_k(\alpha)\hat{j} \quad (2214)$$



149. ábra. jobbról párhuzamosan bejövő fénysugarak a pohár belső faláról visszaverődnek és burkolójuk kausztikát eredményez.

Ennek a kausztikának az egyenlete:

$$\mathbf{r}_k(\alpha) = R \begin{bmatrix} \cos \alpha \left(1 - \frac{1}{2} \cos 2\alpha \right) \\ \sin^3 \alpha \end{bmatrix} \quad (2215)$$

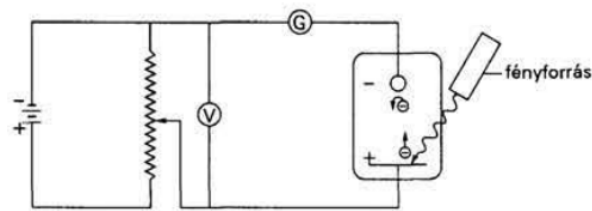
Ahol a koordináta rendszer origója a gömbtükör középpontja, az x tengely a beeső fénysugarak irányába mutat, és α a beesési szög.

10. A kvantumelmélet alapvető kísérletei [3]

Fotoeffektus, Compton-effektus. a hőmérsékleti sugárzás spektruma (beleértve: Stefan–Boltzmann-törvény, Wien-törvény), Rutherford-kísérlet, Millikan-kísérlet, Davisson–Germer-kísérlet, Stern–Gerlach-kísérlet, Einstein–de Haas-kísérlet, Zeeman-effektus.

10.1. Fotoeffektus

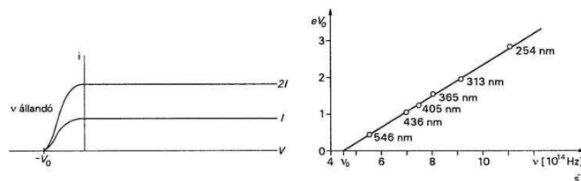
H. Hertz és munkatársai a szikrakisülés tanulmányozásakor észrevették, hogy a kisülés könnyebben létrejön, ha fénnel világítják meg a katódot. Ez adta a lökést a fény kvantumok szerkezetére vonatkozó egyik legfontosabb kísérleti tény felfedezéséhez. Ez a H. Hertz által 1887-ben felfedezett fényelektromos hatás, más néven fotoelektromos hatás vagy fotoeffektus. A fényelektromos hatást P. Lenard, majd mások is tanulmányozták.



150. ábra. Fotoeffektus kísérleti elrendezése

Egy vákuumba elhelyezett kondenzátor egyik fémfegyverzetét látható fénnel megvilágítjuk, és a körben folyó áramot érzékeny galvanométerrel mérjük. Ezt az elrendezést - mai felhasználása alapján - nevezhetjük fotocellának is. A kísérlet eredménye, hogy a fény hatására a fémlapból elektronok lépnek ki, és ezek I áramot okoznak a galvanométeren. A kondenzátorra kapcsolt V feszültséggel lehet az elektronokat gyorsítani, ekkor a V -től független áramot mérünk, adott megvilágításnál. Ha azonban lassító feszültséget kapcsolunk a kondenzátorra, akkor egy V_0 ellenfeszültségnél megszűnik az áram, ezt nevezzük lezáró feszültségnek.

Ha nagyobb intenzitású fényt alkalmazunk, akkor a lezáró feszültség változatlan, de a kilépő elektronok intenzitása megnő, így az I áramerősség $I_2 > I_1$. A lezáró feszültség magyarázata az, hogy V lassító feszültség $e \cdot V$ energiával lassítja le az elektront, ha a kezdeti mozgási energiája ennél kisebb volt, akkor mielőtt a túlsó kondenzátor lemezre érkezik, a sebessége 0-ra csökken, az elektron visszafordul, nem jut át, így ezen elektronok nem vesznek részt az áramvezetésben. Ha a V éppen akkora, hogy a fémlapról induló maximális sebességű elektronokat is visszafordítja, akkor az áramvezetés itt megszűnik: $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0$. Tehát a lezáró feszültség arányos a kilépő elektronok mozgási energiájával, így azok sebességnégyzetével. Ha megváltoztatjuk a fémlemez anyagát vagy a megvilágító fény színét (frekvenciáját), akkor a lezáró feszültség is változik, viszont (ahogy láttuk) a fény intenzitásától a lezáró feszültség független.



3.6. ábra. Galvanométeren átfolyó áram a lassító feszültség függvényében, azonos frekvenciájú fotonokkal, de két különböző intenzitás mellett

3.7. ábra. A lezáró feszültség (elemi töltésszerese) a besugárzó fény frekvenciájának függvényében. Ez a kísérlet a fotonkép kiindulópontja

151. ábra. Fotoeffektus lezáró feszültség és frekvencia kapcsolata

Ha egy kísérletsorozatot hajtunk végre adott fémlappal, de különböző frekvenciájú fénnyel, és mérjük a lezáró feszültséget, akkor lineáris összefüggést kapjuk. (Ezt a kísérletet először Millikan végezte el 1910-ben!) Ábrázoljuk az x tengelyen a fény frekvenciáját ν -t, és az y tengelyen az ezekhez a frekvenciákhoz kapott lezáró feszültséget az elemi töltéssel megszorozva (így $y = eV_0 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$). A kísérleti tapasztalat az, hogy egy egyenest alkotnak a mérési pontok, az egyenes egy adott ν_0 küszöbfrekvenciánál metszi az x tengelyt, ennél kisebb frekvenciájú fényesetén nem kell lezáró potenciált alkalmazni, a galvanométeren ilyenkor egyáltalán nem mérhető áram. A másik érdekes tapasztalat, hogy az egyenes meredeksége megegyezik a fekete test sugárzásakor definiált h Planck-állandóval.

Tehát a tapasztalatokat összefoglalva:

1. A fénnyel megvilágított fémből a fény hatására elektronok lépnek ki.
2. A kilépő elektronok száma arányos a beeső fény intenzitásával.
3. A kilépő elektronok sebessége a fény frekvenciájától függ, és nem függ a beeső fény intenzitásától.
4. Adott frekvenciájú megvilágítás esetén a kilépő elektronok sebessége folytonosan változhat egy maximális sebességig, amely nagysága a megvilágító fény frekvenciájától és a fém anyagától függ.
5. Az elektronok áramának elindításához egy küszöbértéknél nagyobb frekvenciájú fény szükséges.
6. Az elektronok árama a megvilágítás után azonnal megindul.

A fényelektromos hatás fenti törvényszerűségeit nem lehetett a klasszikus hullámelmélettel magyarázni. A hullámelmélet alapján ugyanis a következő magyarázatot lehetne elképzelni: fényre beeső elektromágneses hullám a fém elektronjait rezgésbe hozza. Ha a beeső hullám frekvenciája megegyezik az elektron sajátrezgésének frekvenciájával, az elektron rezgési amplitúdója olyan nagy lesz, hogy az kiszakad a fémből. A fémből kilépő elektronok a mozgási energiájukat a beeső fényhullámból veszik, ezért azt várjuk, hogy a fotoelektronok energiája a fény intenzitásától függjön. (Nagyobb intenzitású fényhullámban nagyobb az elektromos térerősség $I \sim E^2$, így nagyobb erő hozza rezgésbe az elektronokat.) A kísérletek eredményei szerint azonban a kilépő elektronok energiája teljesen független a beeső fény intenzitásától, és csak a fotoelektronok száma arányos ezzel. A fotoelektronok sebessége (energiája) a beeső fény frekvenciájától függ, mégpedig nő a frekvenciával.

Felmerült az a gondolat is, hogy az elektronok a kilépéshez szükséges energiát a fényhullám energiájából fokozatosan gyűjtik össze. Ennek az elképzelésnek a helytelenségét azonnal be lehet látni: a beeső hullám energiája megoszlik a fém nagyszámú elektronja között, így kis fényintenzitásnál tekintélyes idő kellene ahhoz, hogy az elektronok összegyűjtsék a kilépéshez szükséges energiát. A fémfelület által elnyelt energia a fényerősséggel, a megvilágított felület nagyságával és a besugárzási idővel arányos. A fényelektromos hatás igen kis felület megvilágításánál is létrejön: 10^{-8} W/m^2 -es felületi megvilágítás esetén ezt hozza létre 100 km távolságból egy 100 W-os égő - száz óra alatt nyel ödik el annyi fény, amennyi egy fényelektron kilépéséhez szükséges, azaz néhány eV . Ezzel szemben a kísérletek azt mutatják, hogy az elektronemisszió a megvilágítást követően 10^{-9} s -on belül létrejön. (A holdfény intenzitása $\sim 10^{-3} \text{ W/m}^2$. Ha $1 \text{ \AA}$ rácscsatlósága fémfelülettel számolunk, akkor 1 m^2 -en 10^{20} atom foglal helyet a fém felületén, ha mindegyik egy vegyértékelektronja kapja a beeső fény intenzitását, akkor 104 s, azaz néhány óra alatt kap egy elektron 1 eV , azaz 10^{-19} J energiát. De a tapasztalat szerint a holdfény is képes fotoeffektust létrehozni.) A fotoeffektus kísérleti ténye túlmutat a klasszikus fizikán, és magyarázatát 1905-ben találták meg, amikor a modern fizika szemlélete - Planck hipotéziséből kiindulva - kezdett elfogadottá válni.

10.1.1. A fotoeffektus kvantumos magyarázata: a fotonkép

A fényelektromos hatás magyarázatát Einstein adta meg 1905-ben, Planck kvantumhipotézisének általánosításával. Rámutatott, hogy a nehézségek mind megszűnnek, ha korpuszkuláris álláspontra helyezkedünk, és a fényt $h\nu$ energiájú kvantumok, ún. fotonok áramának fogjuk fel. Az elnyelt foton átadja energiáját az elektronnak, és ha az energia elegendő ahhoz, hogy kiszabadítsa az elektront a visszatartó erők kötelékéből, akkor az elektron kilép a fémből. Annak valószínűsége, hogy egy elektron két fotonot nyeljen el, igen kicsi, minden kilépő elektron egy foton energiáját viszi el. (Később ézerrel előállított intenzív fénysugárral sikerült két fotonos fotoeffektust létrehozni.) Az így kiváltott elektronok számának az elnyelt fotonok számával, vagyis a fény intenzitásával kell arányosnak lenni, és a kísérletek is ezt mutatták. Ebben a képben a korábban említett kísérlet-sorozat, a különböző frekvenciájú fényekkel. A tapasztalati $eV_0 = h(\nu - \nu_0)$ összefüggést kicsit átírjuk, ahol V_0 a lezáró potenciál, és ν_0 a küszöbhullámhossz. Felhasználva, hogy $eV_0 = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2$, az egyenletet a következő alakban írhatjuk fel:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 + h\nu_0 \quad (2216)$$

Itt bevezethetjük a munkafüggvény fogalmát: $W = h\nu_0$. Ez az a minimális energia, amely ahhoz szükséges, hogy az elektron a fémből kiszabaduljon. Ezzel az egyenlet a következő alakot ölti:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 + W \quad (2217)$$

A fotonképben egy foton egy elektront üt ki a fémből, és a folyamat során az energia megmaradását éppen ez az egyenlet írja le (Einstein-egyenlet). Ez azt jelenti, hogy egy foton energiája:

$$E_{\text{foton}} = h\nu \quad (2218)$$

Ebből az is látszik, hogy a fémből egy elektron kiszakításához legalább W munka szükséges. Ez a kilépési munka az egyes fémekre más és más érték, de általában eV nagyságrendű. Az elektronok nemcsak a maximális sebességgel lépnek ki a fémből, hanem

sebességeloszlásuk folytonos, ami azt mutatja, hogy vannak kevésbé, ill. mélyebben kötött elektronok a szilárd testek fémes rácsában. Ezt a mai szóhasználatnál elektron-tengernek nevezzük, és W jelentése, hogy az elektrontenger felszínén W energiával kötött elektronok helyezkednek el. (Az elektrontenger igazi jelentését a modern szilárdtestfizika adja meg a Pauli-elv segítségével) Megjegyzendő, hogy a fotoeffektus csak az egyik módja elektronok kiütésének egy fém lemeztől, más folyamatok is ki tudják szabadítani a fémes rácsban kötött elektronokat. Ezek közül hármat sorolunk fel:

- Termikus elektronemisszió, amikor addig melegítik a fémét, míg felületéről az elektronok a hő mozgás miatt ki tudnak lépni. Ilyenkor az elektronok $\sim kT$ termikus energiája elegendő a W kilépési munka legyőzésére.
- Hideg elektronemisszió, ilyenkor külső elektromos tér segít az elektronoknak, hogy kiszabaduljanak. Kisülési csövekben is ilyen folyamat zajlik le, és a kiszabaduló elektronok ionizálva a gázt létrehozzák a kisülést. Katódsugárcsőben a nagy elektromos tér hatására szabadulnak ki az elektronok a fémből a vákuumba.
- Másodlagos sugárzás, ilyenkor más részecskékkel bombázzák a fém felületét, és ezek adják át mozgási energiájukat az elektronnak, amely így ki tud szabadulni a fémből.

10.1.2. Atomi fotoeffektus

Történetileg a fotoeffektust először fémllemezen figyelték meg, de fizikailag ugyanaz a folyamat végbemegy különálló atomokon is. Ha fénnel vagy még rövidebb hullámhosszú fotonokkal bombázunk atomokat, a fotonok kitudnak lökni egy-egy elektront az atomból, egyben a bombázó foton megsemmisül. Ilyenkor teljesen azonos egyenleteket tudunk alkalmazni, csak a W kilépési munka helyett az elektron kötési energiáját kell fogalmilag használni. Az atomi fotoeffektus nagyon fontos folyamat az elektromágneses hullámok és az anyag kölcsönhatásának leírásánál, de hozzá az atom szerkezetének részletesebb ismerete szükséges, melyet a következő fejezetekben tárgyalunk csak. Megjegyezzük, hogy szabad elektron nem tud elnyelni fotont, azaz fotoeffektus nem megy végbe szabad elektronnal. Ennek ellenkezője áll fenn: minél kötöttebb egy atomi elektron, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egy (megfelelően) adott energiájú foton fotoeffektussal ki tudja ütni az atom kötéséből.

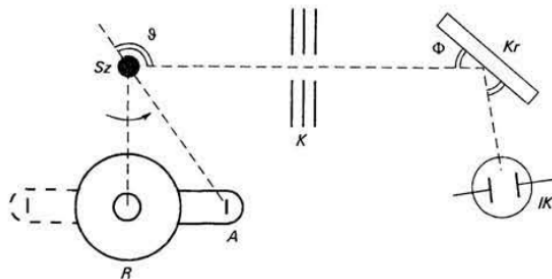
10.2. Compton-effektus

A fotoeffektus so rán az elektromágneses hullámok (például fénysugarak) elektront ütnek ki a fémből vagy különálló atomokból, de ilyenkor a fotonmegsemmisül (elnyelődik). A foton-elektron kölcsönhatásnak van olyan formája is, amikor a beeső foton kölcsönhat az elektronnal, de nem semmisül meg, ez a Compton-effektus.

10.2.1. Compton kísérletei a röntgensugárzás rugalmatlan szóródására

1923-ban A. Compton mutatta ki, hogy van olyan folyamat is, amikor fotonok elektronokon szóródnak, és a szóródott fotonak frekvenciája nem egyezik meg a beeső fotonak frekvenciájával. Itt ismét egy olyan folyamatra bukkantunk, ami nem magyarázható meg tisztán a klasszikus elektrodinamika segítségével. Az ugyanis azt mondja, hogy egy elektromágneses hullám, ha ráesik egy elektrorra, akkor rezgésbe hozza azt (rugalmasan kötött elektronmodell). A rezgő elektron a gyorsulása miatt sugároz, de a rezgésének

frekvenciája megegyezik a gerjesztő rezgés frekvenciájával, így a kisugárzott hullámok is azonos hullámhosszúak lesznek. Ez a fotonképben annyit jelent, hogy a beeső foton és a szóródott foton frekvenciája, így energiája is, azonos. Ez a Thomson-szórás. A klasszikus elektrodinamika csak rugalmas szóródást jósol.



152. ábra. Compton-effektus kísérleti elrendezése

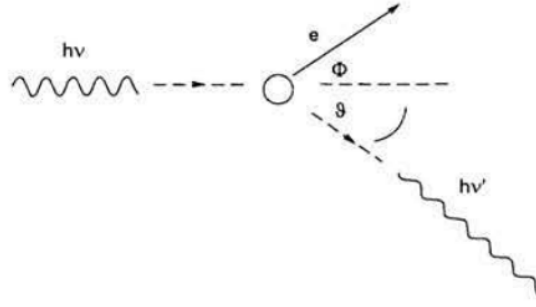
Compton kísérletében egy molibdén antikatódú (A) röntgensóvel (R) adott frekvenciájú röntgensugárzást állított elő (lásd később a karakterisztikus röntgensugárzásnál), és azt elektronban gazdag szóróközegre (Sz), grafitra irányította. Az adott szögben kollimátorokat (K) helyezett el, melyeken az átmenő sugárzás hullámhosszát egy visszaverő kristállyal (Kr) és egy ionizációs kamra (IK) segítségével mérte. A hullámhossz mérése úgy történik, hogy a kollimátorokon átjövő fotonok ráesnek a kristályra ($CaCO_3$) és az interferenciának megfelelő szögben visszaverődnek a kristályról. A mozgatható ionizációs kamra a visszaverődés szögében fog maximális áramot jelezni, amiből a $2d \sin \phi = n\lambda$ összefüggés alapján a hullámhossz kiszámolható. A röntgensó forgatásával lehet változtatni a ϑ szórási szöget. Compton kísérleteinek eredményei:

1. A rugalmatlan szóródás felfedezése, ami mindig a hullámhossz növekedésével jár.
2. A hullámhossz-növekedés az eltérülési szöggel növekszik; Compton kimérte a $\Delta\lambda$ változását ϑ szög szerint.
3. A hullámhossz növekedése adott szögben független a szóróközeg anyagától. Ez a tapasztalat mutatta meg, hogy nem az atomok, hanem csak azok individuálisnak tekinthető elektronjai vesznek részt a folyamatban.

Ezt a kísérletet azért kellett röntgensugarakkal elvégezni, mert a rugalmatlan szórás csak szabad- vagy kváziszabad-elektronok esetében lép fel, amikor a foton energiája sokkal nagyobb az elektronok kötési energiájánál ($h\nu \gg E_k$).

10.2.2. A Compton-effektus értelmezése

Ezeket a kísérleti tapasztalatokat könnyen lehet magyarázni, ha feltételezzük, hogy a sugárzás korpuszkuláris szerkezetű, azaz diszkrét energiacsomagok - fotonok - árama. Tegyük fel, hogy egy $h\nu$ energiájú, $p = \frac{h\nu}{c}$ lendületű foton esik egy elektronra. Az ütközés után a foton ϑ szögben repül ki λ megváltozott hullámhosszal, ill. $h\nu'$ lecsökkent energiával. Közben az elektron ϕ szögben visszalökődik, lendületre és mozgási energiára tesz szert. Ha felírjuk az energia és az impulzus megmaradását, a hullámhosszváltozás kiszámolható.



153. ábra. Compton-effektus ütközési sémája

Az energiamegmaradás relativisztikusan írandó:

$$h\nu + m_0c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e^2c^2 + m_0^2c^4} \quad (2219)$$

Itt $m_0 = 511 \text{ keV}/c^2$ az elektron nyugalmi tömege, p_e pedig az elektron lendületének nagysága, ν és ν' a foton beesési és kilépési frekvenciája. A lendület vektormennyiség, így két irányú megmaradását is felírhatjuk, most mégis célszerű a vektoregyenletet felírni, és a lendületmegmaradást a koszinusztétellel kifejezni. A p_{be} és p_{ki} a foton beeső és ütközés utáni lendületét jelöli:

$$p_{be}^2 = p_{be}^2 + p_{ki}^2 - 2p_{be}p_{ki} \cos \vartheta \quad (2220)$$

Ezt c^2 -el végigszorozva és a foton lendületére fennálló $\frac{h\nu}{c}$ formulát alkalmazva:

$$p_e^2c^2 = h\nu^2 + h\nu'^2 - 2h^2\nu\nu' \cos \vartheta \quad (2221)$$

Ha az energiamegmaradás egyenletében a $h\nu'$ -t átvisszük a másik oldalra, majd négyzetre emelünk és $p_e^2c^2$ helyére a lendületmegmaradás egyenletéből adódó értéket írjuk, akkor csak ν' marad ismeretlen, sőt a négyzetes tagok kiesnek, és a következő formulát kapjuk a szórt foton energiájára:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0c^2}(1 - \cos \vartheta)} \quad (2222)$$

Ebből a $\Delta = \frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu}$ alapján:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos \vartheta) \quad (2223)$$

adódik. Itt a $\frac{h}{m_0c}$ univerzális állandók hosszúság-dimenziójú kombinációja, neve az elektron Compton-hullámhossza (értéke 2,426 pm). Ilyen hullámhosszúságú foton energiája éppen az elektron nyugalmi energiájával egyezik meg. Érdemes megjegyezni, hogy a hullámhossz-eltolódás a Compton-hullámhosszon kívül csak a szög ϑ -l függ, a beeső foton hullámhosszától nem, ahogy ezt Compton kísérleteiben is tapasztalta. A formulák pontosan leírják a Compton-kísérletben kapott eredményeket, így alátámasztják a foton szabadelektronokon történő szóródásának ezen részecskemodelljét. A Compton-effektus egyben megmutatja, hogy az energia- és a lendületmegmaradás elemi foton-elektron folyamatokban is megmarad, nem csak valamilyen nagy statisztikus sokaság átlaga esetén. Megjegyezzük, hogy ez a gondolatmenet nem zárja ki a fotonok hullámszerű viselkedését a Compton-effektus során, de a részecskeképp sokkal elegánsabban magyarázza ezt az effektust. 1927-ben E. Schrödinger a klasszikus elektrodinamika és a későbbiekben tárgyalandó anyaghullámok segítségével adott egy - a jelen munkát meghaladó - hullámleírást a fotonok rugalmatlan szóródására. A Compton-effektus tulajdonságai:

- Az elektronnak átadott energia lehet nagyon kicsiny, mikor a foton alig, térül el, és van egy maximális értéke, amikor a foton $\vartheta = 180^\circ$ -ban éppen visszafelé szóródik. Ilyenkor $h\nu - h\nu' = \frac{h\nu}{\frac{m_0c^2}{2h\nu} + 1}$ energiát visz el az elektron, s mindig marad valamennyi a fotonnak.
- Kis frekvenciájú határesetben a Compton-effektus átmegy a klasszikusan jól ismert Thomson -szórásba. Az összefüggései $h\nu \ll m_0c^2$ esetén visszaadják a Thomson-szórás klasszikusan levezetett formuláit.

Compton-effektus nehezebb elemi részecskéken is végbemegy, így például protonon, vagy egy teljes atomon. A proton tömege ~ 2000 -szer nagyobb az elektron tömegénél, ezért a Compton-hullámhossza ~ 2000 -szer kisebb, így a fm – azaz 10^{-15} m – nagyságrendbe esik. Protonon a röntgensugarak hullámhosszváltozása elhanyagolható, hiszen a röntgen-sugarak hullámhossza pm-es nagyságrendű.

Compton eredeti kísérletében minden szórási szögnek két hullámhossz esetén kapott maximumot az ionizációs kamra áramában. Az egyik az elektronon történő rugalmatlan szóródáshoz tartozik, amiről eddig szó volt, a másik pedig a besugárzó hullámhosszhoz. Ezek a rugalmas szóródáshoz tartozó események, amikor a fotonok az egész atomon szóródnak. Az atom tömege a proton tömegének néhányzorosa, így a hullámhossz-növekedés elhanyagolható. Az atom keresztmetszete (az elektronéval összehasonlítva) kicsi, de a rugalmatlan szóródás valószínűsége lényegesen nagy az atomon, mint egészben történő szóródásé.

Összefoglalva: a Compton-effektussal olyan új folyamatot ismertünk meg, amelyben a foton energiája részben egy elektron mozgási energiájává alakul át, és egy kisebb energiájú foton is létrejön. A kísérletek igazolták, hogy az energia- és a lendületmegmaradás az egyes elemi folyamatokban is fennáll. A folyamatot a kísérleti eredményekkel összhangban jól lehet a kvantumhipotézis segítségével értelmezni. A Compton-effektus vizsgálata még inkább előtérbe helyezi az elektromágneses sugárzás részecsketermészetét. Már nemcsak annyiban kell részecskének tekinteni a fotont, hogy $h\nu$ nagyságú energiakvantumot képvisel, hanem mint ami h/λ lendületet is hordoz, és ezzel az összefüggéssel a lendületmegmaradás tétele a kísérletekkel megegyező eredményt ad.

Térjünk vissza röviden a fotoeffektushoz. Ott említettük, hogy szabad elektronon a foton nem tud elnyelődni. Ezt a tényt a foton impulzusának ismeretében, már meg is tudjuk alapozni. Ilyenkor a lendület megmaradása $p_e = p_{be}$ feltételt jelent, így az energia és a lendület egyszerre nem tud megmaradni, mert az elektron nyugalmi tömege nem 0. Ez nincs ellentmondásban, hanem éppen azt jelenti, hogy szabad elektron a foton energiáját, vagyis a lendületétől volt szó, amint azt említettük, hogy vele, vagy ha közelében egy rácspont található, amely a kristályrács, amely a felesleges impulzust elviszi. Ez jelzi, hogy milyen fontos szerepe van a harmadik résztvevő testnek a fotoeffektus során.

10.3. Hőmérsékleti sugárzás spektruma

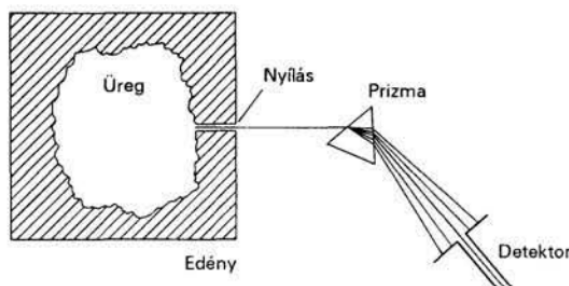
10.3.1. Az abszolút fekete test

A kvantumfogalom megalkotásával összefüggő kutatásokban jelentős szerepet játszott egy idealizált fogalom, az ún. „abszolút fekete test” fogalma. Mint ismeretes, ha egy testre fényt bocsátunk, egy része visszaverődik, másik része bejut a testbe. A bejutott fény részben (esetleg teljesen) elnyelődik, részben kilép a test túlsó felületén. A testeket számunkra az teszi láthatóvá, hogy visszavernek fényt. Az olyan test, amelyik a ráeső fényt

teljesen elnyelné, abszolút fekete, azaz láthatatlan lenne. A fekete test által elnyelt sugárzás energiát visz be a testbe, megnő a test belső energiája, következésképpen magasabb lesz a hőmérséklete. A hőmérséklet korlátlanul növekedne, ha nem létezne olyan folyamat, amely a belső energiát csökkenti. Ennek viszont olyannak kell lennie, hogy vákuumban is érvényesülni tudjon. A test belső energiájának egyensúlya sugárzás kibocsátása útján valósul meg. Ezen egyensúlyi sugárzást nevezzük *hőmérsékleti sugárzásnak*, vagy a fekete test sugárzásának. Ennek törvényeinek vizsgálata vezetett el először a kvantumfogalomhoz.

Az abszolút fekete test a természetben nem létezik, de hasznos és jogos idealizációnak bizonyult. Kísérletileg előállítható olyan rendszer, amelynek segítségével meg lehet vizsgálni ezen idealizáció – az abszolút fekete test – tulajdonságait.

Olyan anyag, amelynek felülete abszolút fekete volna, vagyis minden ráeső sugárzást teljesen elnyelne, nincs. Megvalósítható azonban a fekete test úgy, hogy egy a sugárzást át nem eresztő, kormozott falú, belül üreges zárt edény falán kis lyukat fúrunk, ahogy azt a 3.1. ábra szemlélteti. A lyukon át behatoló sugárzás ugyanis az üreg belső felületén való sokszoros, többnyire diffúz visszaverődés következtében gyakorlatilag teljesen abszorbeálódik, mielőtt a lyukból kijutna. Ha pl. egyszeri visszaverődés esetén a sugár energiájának csak 90%-a absorbeálódik is, a tizedik visszaverődés után a beeső energia 10^{-10} -szerese marad már csak meg. Valóban, az ilyen lyukat sokkal feketébbnek látjuk, mint az edény bármennyire is bekormozott külső falát.



154. ábra. Az abszolút fekete test modellje

Megfordítva, ha vasból készült ilyen üreget izzítunk, a kísérletek szerint a lyuk a környező izzó vasnál jóval erősebben világít. A "fekete testsugárzásának" forrásául ezért állandó hőmérsékleten tartható, rendszerint elektromosan izzított üreg nyílását használják, és emiatt a fekete test sugárzását másképpen "üregsugárzásnak" is hívják. Más példákat is találhatunk környezetünkben, amelyek bár kívülről nem tűnnek abszolút fekete testnek, abszorpcióképességük mégis 1 (minden rájuk eső sugárzást elnyelnek), és sugárzásuk ugyan olyan, mint a fekete test s ugárzása. Ilyenek a csillagok, például a Nap, és az izzított fémszál, például a villanykörte izzószála. Másik érdekes példa a mikrohullámú háttérsugárzás. Ez egy olyan sugárzás, melynek eredete je len könyv határain kívül esik ugyan (az Univerzum fejlődésének korai szakasza), de tulajdonságai a fekete test sugárzásának tulajdonságaival megegyeznek. 1964-ben Tokióból volt először távolsági élő televíziós olimpiai közvetítés az USA-ba. A nagy távolságról érkező elektromágneses jelek zajszintjének csökkentésén fáradozva A. A. Penzias és R. W. Wilson fedték fel és később azonosították ezt a mikrohullámú háttérsugárzást, ami az űrből minden irányból érkező elektromágneses sugárzás. Frekvenciaeloszlása alapján egy 2,7 K hőmérsékletű feketetest sugárzásával egyenértékű. Ez a mikrohullámú háttérsugárzás a kozmológiai

elméletek számára fontos tapasztalat, és az univerzum kialakulásának egy fontos hírnöke. Felfedezésükért Penzias és Wilson később 1978-ban Nobel-díjat kaptak.

10.3.2. Kirchhoff törvények

Hogy a sugárzásra vonatkozólag kvantitatív összefüggéseket írassunk fel, definiáljuk valamely test abszorpcióképességét, a -t. Ez a testre eső sugárzás energiájának az a törtrésze, amelyet a test elnyel, tehát nem ereszt át és nem ver vissza. Hasonló módon definiálható a d áteresztőképesség és az r reflektálóképesség. Ezekre fennáll, hogy $a + d + r = 1$, a bejövő energia csak ezen három módon tud átalakulni, és az összeg megmarad. Továbbá bevezethetjük a test emisszióképességét, ez a test felületének 1 m^2 -es darabja által 1 s alatt a felületre merőleges egységnyi térszögben kisugárzott energiát jelenti.

Mind a mind pedig e a T hőmérsékleten és a λ hullámhosszon kívül nagymértékben függ a test különböző sajátságaitól, pl. a felület érdességétől, sötétségétől. Pl. már igen vékony karomréteg a látható fényt csaknem teljesen elnyeli, vagyis közelítőleg $a = 1$. Azt a testet, mely a ráeső bármely hullámhosszúságú sugárzást teljesen elnyeli, abszolút fekete testnek nevezzük. Ennek abszorpcióképessége tehát: $a = 1$, emisszióképességét pedig jelöljük E -vel.

Bármennyire is mások e és a értékei az egyes testeknél, a tapasztalat szerint az e/a viszony minden testnél ugyanaz, csak λ -nak és T -nek a függvénye. Ez az $E(\lambda, T)$ függvény az abszolút fekete test emisszióképessége:

$$\frac{e}{a} = \frac{e_1}{a_1} = \frac{e_2}{a_2} = \dots = \frac{e_{\text{feketetest}}}{1} = E(\lambda, T) \quad (2224)$$

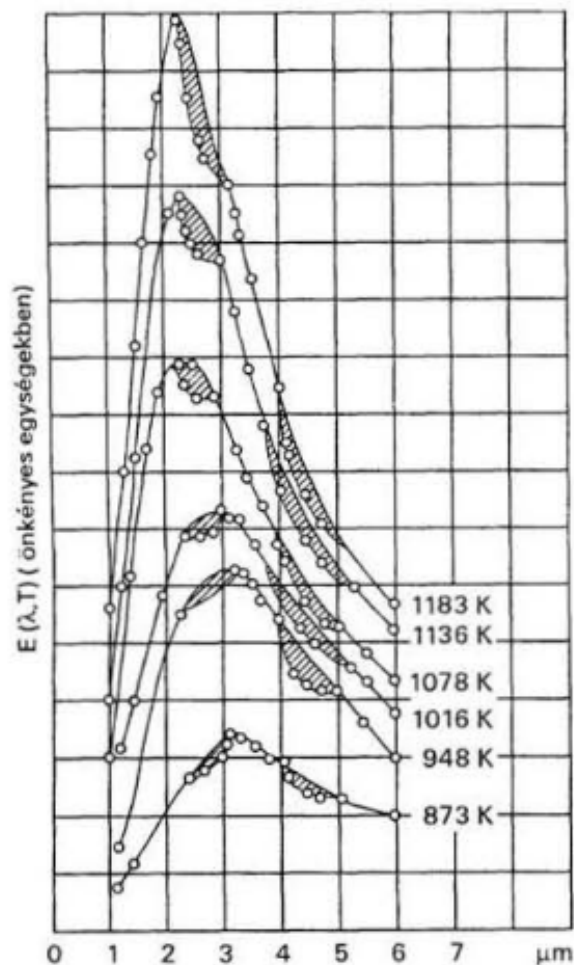
Ez a fontos összefüggés Kirchhoffi törvénye (1860), amely termodinamikai úton levezethető. Kiemeljük, hogy a törvény mint az az $e/a = E(\lambda, T)$ írásmódból is kitűnik - minden egyes hullámhosszra külön-külön is vonatkozik. Kirchhoff törvényének

$$e(\lambda, T) = a(\lambda) \cdot E(\lambda, T) \quad (2225)$$

alakjából, figyelembe véve, hogy $a < 1$, az következik, hogy az abszolút fekete test emisszióképessége bármely más test emisszióképességénél nagyobb, ugyanazon hőmérsékleten. Ugyancsak a fenti egyenletből következik, hogy bármely test emisszióképességét megkaphatjuk, ha a fekete test emisszióképességét az illető test abszorpcióképességével megszorozzuk.

10.3.3. A feketetest sugárzás

Kérdés, hogy a feketetest sugárzása hogyan is függ pontosan a hullámhossztól és a hőmérséklettől. Ezt a függvényt $E(\lambda, T)$ -vel jelöljük, amely megadja, hogy az abszolút fekete test 1 m^2 felülete egységnyi idő alatt a λ és $\lambda + d\lambda$ hullámhossztartományban mennyi energiát sugároz ki. Ezt a függvényt nevezzük a fekete test sugárzásának spektrumának. A fekete test sugárzásának spektrumát kísérletileg sokat vizsgálták, úgy, hogy egy korommal bekent üreges edényt izzítottak fel, és a lyukból kilépő sugárzás hullámhossz-eloszlását mérték egy termoelem segítségével, amelynek feszültsége a sugárzás intenzitásával arányos.



155. ábra. A fekete test sugárzásának spektruma különböző hőmérsékleteken

Az ordinátán lévő $E(\lambda, T)$ -t úgy kell érteni, hogy $E(\lambda, T)d\lambda$ az 1 m^2 felületről 1 s alatt a λ és $\lambda + d\lambda$ hullámhossztartományban kisugárzott energia. A görbékől látható, hogy adott hőmérsékleten van egy maximális intenzitás, amelyhez egy meghatározott hullámhossz tartozik. Ez a hullámhossz a hőmérséklet növekedésével egyre kisebb lesz, azaz a sugárzás maximuma a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el. Ezt a jelenséget Wien eltolódási törvényének nevezzük, amely szerint a sugárzás maximumának hullámhossza és a hőmérséklet szorzata állandó:

$$\lambda_{\max} T = b \quad (2226)$$

Itt $b = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ a Wien-féle állandó. A kísérleti görbék alapján felírható egy integrált összefüggés is, amely megadja az összes hullámhosszon kisugárzott energiát:

$$I(T) = \int_0^{\infty} E(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4 \quad (2227)$$

Ez a Stefan-Boltzmann törvény, ahol $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ a Stefan-Boltzmann állandó.

10.3.4. Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény

A fekete test sugárzásának spektrumára a klasszikus fizika többféle elméletet is felállított, de ezek közül csak egyetlen volt képes a kísérleti eredmények egy részét megmagyarázni.

Ez a Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény, amelyet Lord Rayleigh (1900) és J. H. Jeans (1905) dolgozott ki. Az elmélet a következő feltevéseken alapult:

- Az elektromágneses sugárzás a fekete test üregében állóhullámok formájában létezik, amelyek frekvenciája és hullámhossza a szokásos módon kapcsolódik egymáshoz: $\nu = \frac{c}{\lambda}$.
- Az állóhullámok energiája a klasszikus kinetikus gázelmélet szerint oszlik el, azaz minden egyes hullámrezgés átlagos energiája kT , ahol k a Boltzmann állandó.

Egy állóhullámot a következő módon tudunk felírni az üregben:

$$\psi(x) \sim \sin kx \quad \text{ahol} \quad \psi(0) = \psi(a) = 0 \quad \text{határfeltétel} \quad (2228)$$

Ebből a határfeltételből adódik, hogy az k hullámszáma a következő feltétel adódik:

$$ka = n\pi \quad \rightarrow \quad k = \frac{n\pi}{a} = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \frac{\nu}{c} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2229)$$

Mivel a feketetest tulajdonképpen egy üregrezonátor, ezért három irányban is felírhatjuk a hullámszám feltételét, így a következő összefüggést kapjuk:

$$k_x a = n_1 \pi, \quad k_y a = n_2 \pi, \quad k_z a = n_3 \pi \quad (2230)$$

Innen a teljes hullámszám:

$$k^2 = \frac{\pi^2}{a^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) = \frac{4\pi^2 \nu^2}{c^2} \quad (2231)$$

Ahhoz hogy meg tudjuk határozni a lehetséges módusok Z számát $\nu' < \nu$ esetére, vennünk kell egy gömböt, amelynek sugara R a n_1, n_2, n_3 koordinátarendszerben:

$$R^2 \equiv n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \left(\frac{2\pi \nu a}{c} \right)^2 \quad (2232)$$

A teljes térfogatban a ν frekvenciánál kisebb módusok száma Z az R sugarú gömb térfogatának nyolcada, szorozva a kétféle polarizációval:

$$Z(\nu) = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{a\nu}{c} \right)^3 \quad (2233)$$

A ν és $\nu + d\nu$ közötti módusok száma a $V = a^3$ térfogatban:

$$dZ(\nu) = 8\pi \left(\frac{a}{c} \right)^3 \nu^2 d\nu = \frac{8\pi}{c^3} V \nu^2 d\nu \quad (2234)$$

De mennyi energiát képviselnek ezek az állóhullámok? Tegyük fel, hogy egy módusra jutó átlagos energia $\bar{\epsilon}$. Ekkor a V térfogatban a ν és $\nu + d\nu$ közötti hullámhosszakhoz tartozó energia egységnyi térfogatra:

$$dW = \bar{\epsilon} \cdot \frac{dZ(\nu)}{V} = \bar{\epsilon} \cdot \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu \equiv U(\nu, T) d\nu \equiv \quad (2235)$$

Tehát az energia:

$$U(\nu, T) = \bar{\epsilon} \cdot \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \quad (2236)$$

Az átlagos energiát ami egy módusra (oszillátor) jut a klasszikus kinetikus gázelmélet alapján meg lehet határozni. Ha van N_{tot} darab megkülönböztethető objektumunk, és a rendszer teljes energiája E_{tot} , akkor az egy objektumra jutó átlagos energia:

$$\bar{\epsilon} = \frac{E_{\text{tot}}}{N_{\text{tot}}} \quad (2237)$$

Tegyük fel továbbá, hogy az N_n objektum az n -edik energiaállapotban van, amelynek energiája ϵ_n :

$$\epsilon_n = n\epsilon_0 \quad n = 1, 2, \dots \quad (2238)$$

Ekkor az $\epsilon_0 \rightarrow 0$ határesetben a módus-csoportok között az energia folytonosan változik.

A Boltzmann eloszlás szerint az n -edik állapotban lévő objektumok száma:

$$\frac{N_n}{N_{\text{tot}}} = \frac{e^{-\epsilon_n/k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\epsilon_n/k_B T}} \quad (2239)$$

Tehát az átlagos energia ($\beta = 1/k_B T$):

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon} &= \frac{E_{\text{tot}}}{N_{\text{tot}}} = \sum_n \frac{N_n}{N_{\text{tot}}} \epsilon_n = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n e^{-\beta \epsilon_n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_n}} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\epsilon_0 e^{-\beta n\epsilon_0}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\epsilon_0}} = \\ &= \frac{-\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\epsilon_0}}{1 + e^{-\beta \epsilon_0} + (e^{-\beta \epsilon_0})^2 + \dots} = \frac{-\frac{\partial}{\partial \beta} \frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_0}}}{\frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_0}}} = \\ &= \frac{\frac{\epsilon_0 e^{-\beta \epsilon_0}}{(1 - e^{-\beta \epsilon_0})^2}}{\frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_0}}} = \frac{\epsilon_0 e^{-\epsilon_0/k_B T}}{1 - e^{-\epsilon_0/k_B T}} = \\ &= \frac{\epsilon_0}{\frac{\epsilon_0}{k_B T} + \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0}{k_B T} \right)^2 + \dots} = \frac{k_B T}{1 + \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0}{k_B T} + \dots} \\ \bar{\epsilon} &= \frac{\epsilon_0}{e^{\epsilon_0/k_B T} - 1} \end{aligned} \quad (2240)$$

Ez pedig a klasszikus határesetben, amikor $\epsilon_0 \rightarrow 0$ (ekvipartíció tétele):

$$\bar{\epsilon} = k_B T \quad (2241)$$

Így a Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény:

$$U(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2 d\nu \quad (2242)$$

Ez az összefüggés jól leírja a kísérleti görbéket kis frekvenciákon (nagy hullámhosszakon), de nagy frekvenciákon (kis hullámhosszakon) de akad vele egy kis probléma:

$$I(T) = \int_0^{\infty} U(\nu, T) d\nu = \int_0^{\infty} \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2 d\nu = \infty \quad (2243)$$

Ez azt jelenti, hogy a Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény szerint a fekete test végtelen mennyiségű energiát sugároz ki, ami nyilvánvalóan ellentmond a kísérleti tapasztalatokkal. Ezt a problémát nevezzük a **ultraibolya katasztrófának**.

10.3.5. Wien-féle sugárzási törvény

Wien hasonlóan a Boltzmann eloszlásból indult ki, de ő azt feltételezte, hogy a hullámhossz függ a molekulák sebességétől. Ebből a feltevésből kiindulva a következő sugárzási törvényt kapta:

$$U(\nu, T) \sim \nu^3 e^{\frac{-h\nu}{k_B T}} \quad (2244)$$

Ahol h egy új univerzális állandó, amelyet később Planck állandónak neveztek el (ezt az állandót természetesen Wien eredeti eredménye még nem tartalmazta). Ez a sugárzási törvény jól leírta a kísérleti görbéket nagy frekvenciákon (kis hullámhosszakon), de kis frekvenciákon (nagy hullámhosszakon) nem működött jól.

10.3.6. Planck-Féle sugárzási törvény

A XIX. század végén a hőmérsékleti egyensúlyban lévő fekete test sugárzásának leírására két formulát használtak, de egyik sem tudta értelmezni a teljes hullámhossztartományt. Az egyik a Rayleigh- Jeans-törvény, amely a spektrum hosszúhullámú részében egyezik meg a tapasztalattal, a másik a Wien által megállapított formula, amely a rövidhullámú határesetben érvényes. A sugárzást az egész spektrumban helyesen leíró formulát Max Plancknak sikerült felállítani 1900-ban.

Ő azt gondolta, hogy a Rayleigh-Jeans-törvény azért "bukik el" magas frekvenciákon, mert az $\bar{\epsilon}(T)$ esetleg túl erősen van képviselve nagyfrekvenciás tartományokon. Ezért a klasszikus $\bar{\epsilon} \sim k_B T$ helyett egy $\bar{\epsilon} < k_B T$ egyenlőtlenséget feltételezett nagy ν tartományban. Ezt könnyű elérni ha feltesszük, hogy az alapállapot:

$$\epsilon_0 = h\nu \quad (2245)$$

ahol h egy új univerzális állandó, amelyet később Planck állandónak neveztek el. Ekkor az átlagos energia:

$$\bar{\epsilon} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (2246)$$

Így a Planck-féle sugárzási törvény:

$$U(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (2247)$$

Ez az eredmény pedig tökéletesen visszaadja a Rayleigh-Jeans törvényt kis ν -re és a Wien törvényt nagy ν -re:

$$U(\nu, T) \approx \begin{cases} \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2 & \text{ha } h\nu \ll k_B T \quad (\text{Rayleigh-Jeans}) \\ \frac{8\pi h}{c^3} \nu^3 e^{-h\nu/k_B T} & \text{ha } h\nu \gg k_B T \quad (\text{Wien}) \end{cases} \quad (2248)$$

Mi több, ha kiszámoljuk a teljes energiát, pontosan a Stefan-Boltzmann törvényt kapjuk:

$$I(T) = \int_0^\infty U(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi k_B^4}{15c^3 h^3} T^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \sigma T^4 \quad (2249)$$

ahol $\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3}$ a Stefan-Boltzmann állandó.

Viszont ez az eredmény sokkal messzemenőbb implikációkkal rendelkezik, mint csak a fekete test sugárzásának leírása. Ugyanis, ha feltételezzük, hogy az elektromágneses

sugárzásnak van egy diszkrét minimum értéke, $h\nu$. És ennek csak az egész számú többszöröseinek értékét heveti fel ($\epsilon_n = nh\nu$), akkor ez azt jelenti, hogy az elektromágneses sugárzás kvantált.

Plancknak az energia kvantáltságára vonatkozó feltevését később Einstein módosította, magára a sugárzási térre is alkalmazta a fényelektromos-hatás kísérleti tapasztalatai alapján. Megmutatta, hogy Planck hipotézise helyett helyesebb, ha feltesszük, hogy a sugárzás emissziója és abszorpciója $h\nu$ energiájú adagokban - kvantumokban - történik, azaz Einstein hipotézise szerint a fény nem folytonos, hanem korpuszkuláris szerkezetű: a sugárzás $E = h\nu$ energiájú kvantumokból áll. (Érdemes megjegyezni, hogy Newton a fényt korpuszkuláris természetűnek tartotta, szemben Huygens-szel, aki a hullámtermészet alapján magyarázta az optikai jelenségeket. Természetesen az einsteini fénykvantum nem ugyanaz, mint Newton "fényrészecskéje".) A sugárzási törvény jelentősége messze túlmegegy a hőmérsékleti sugárzás területén, hiszen az anyagra és az elektromos töltésre vonatkozó atomisztikus felfogást itt alkalmazták először az energiára is: az oszcillátor energiája csak diszkrét értékeket vehet fel, és így az csak ugrásszerűen változhat. Ennek a gondolatnak a kifejlődése egész fizikai világszemléletünket lényegesen átalakította, és a kvantumelmélethez vezetett.

10.4. Rutherford-kísérlet

10.4.1. Atommodellek Rutherford Előtt

A kinetikus gázelmélet alapján ismert térfogatú anyagban leszámolva az atomok számát, meg lehetett határozni az egyes atomok méretét: a gömb alakúnak tekintett atom sugara $\sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$ érték adódott. Az atom belső szerkezetére vonatkozólag azonban nem voltak ismereteink, de a kísérletek alapján fel kellett tételezni, hogy az atomok belső szerkezete bonyolult. Felfedezték az izzított fémek termikus elektronemisszióját, a külső feszültséggel előidézett katódsugárzást, gázkisülést, megismerték a villámot, melyek során elektronok léphetnek ki az atomokból. A gázokban lejátszódó folyamatok is arra mutattak, hogy az atomok belsejében pozitív és negatív elektromos töltés található. Az első felfedezett radioaktív atomok α -részecskéket bocsátanak ki. Ez adta kezünkbe az eszközt, melynek felhasználásával széleskörű munka indult az atomok szerkezetének vizsgálatára.

A múlt század végén ismert volt az elektromágneses tér máig is stabilan álló négy pillére, a Maxwell-egyenletek rendszere. Ehhez képest keveset tudtunk az elektromosságot létrehozó töltések tulajdonságairól, így az első elemi részecskék viselkedéséről. Az elektront 1897-ben fedezték fel olyan értelemben, hogy tulajdonságait az akkori műszereknek megfelelő lehető legnagyobb pontossággal meghatározták. Az α -részecskék kibocsátásával járó radioaktivitást 1898-ban fedezték fel, és csak később sikerült az α -bomló preparátumból az α -részecskéket kisülési csőbe gyűjteni, majd a színeképe alapján azonosítani (1909). A hidrogénatom pozitív töltésű ionját már ismer(t)ék a századfordulón, arra azonban, hogy ez a többi atomban alkotóelemként is szerepel, még sokáig nem derült fény.

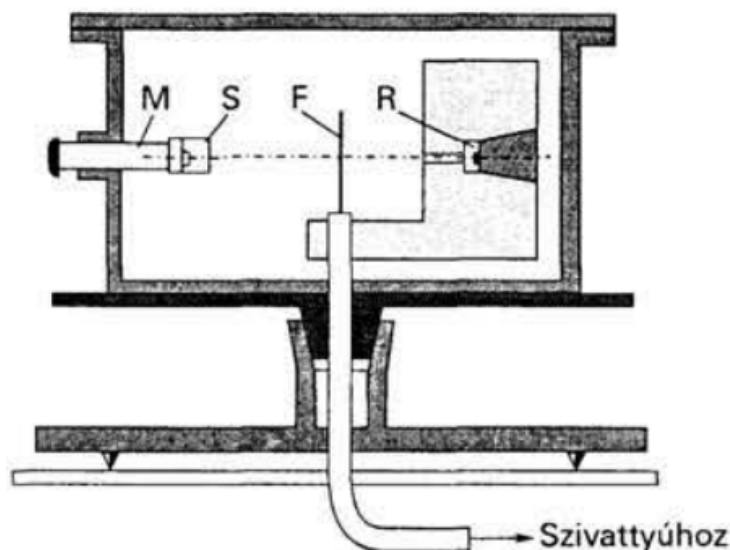
Thomson az általa felfedezett elektrorra alapozta első atommodelljét, a „mazsolás kalácsot” (1900). Ez egy — a kinetikus elmélet alapján — 10^{-10} m átmérőjű gömb, mely kívülről semleges. Benne a pozitív töltések egyenletesen vannak elosztva a teljes térfogatban, és ebbe beágyazva pontszerű elektronok helyezkednek el. Az elektronok vagy nyugalomban vannak, vagy meghatározott pályákon körbe keringenek. Thomson sok számítást végzett az elektronrendszerek stabilitására, és sikerült kimutatnia, hogy a megfelelően elhelyezett elektronrendszer tagjainak sugárzása leronthatja egymást, így gyakorlatilag

stabil atomot eredményez. A század elején, 1903-ban, P. Lenard a katódsugarakkal végzett méréseket. Az ilyenkor előállított gyors elektronok vékony fémfóliákon és gázokon való elnyelődését és szóródását vizsgálta. Azt találta, hogy az elektronok nagyon sok atomon áthaladva sem nyelődnek el, áthatolnak lényeges irányváltoztatás nélkül. Ebből arra következtetett, hogy az „áthatolhatatlan atom” nem tölti ki a rendelkezésére álló teret, az atom nagy része üres. Lenard úgy gondolta, hogy az atom kis méretű pozitív és negatív töltésekből, valamint azok erőteréből áll. Ez a modell nem illeszkedett az akkori elméleti számításokhoz, nevezetesen ellentétben a klasszikus elektrodinamika jóslataival, így Lenard modellje nem lett olyan elfogadott, mint Thomsoné. De hogyan helyezkednek el a pozitív és negatív töltések az atomban valójában? Angliában a század első éveiben Rutherford és munkatársai, Geiger és Marsden, az akkor nem régen felfedezett α -sugárzás részecskéivel bombáztak vékony aranyfóliákat. Meg akarták mutatni, hogy a „mazsolás kalácsban” hogyan térülnek el a kétféle pozitív α -magok az elektrodinamika törvényeinek megfelelően.

10.4.2. Kísérleti elrendezés

Az Ernest Rutherford vezette kísérletekben (1906–1911) párhuzamos α -részecskenyalábot bocsátottak egy céltárgyra, és regisztrálták a részecskék haladási irány szerinti eltérülésének eloszlását. A céltárgy általában a vizsgált atomokból, az első kísérletekben aranyból álló vékony fólia vagy gázréteg volt, melyben a többszörös szórás valószínűsége igen csekély, így a kísérletek értelmezése egyszerűsödött. A párhuzamos α -részecske-nyaláb anyagrétegen áthaladva szétszóródik. Az α -részecskék többsége kis szögű, 2 – 3° -os szórást szenved. A szórási szögek eloszlása közelítőleg Gauss-eloszlást követ a „mazsolás kalács”-modellben. Ezekben a kis szöggel történő szóródásokon kívül azonban, mint Rutherford munkatársai, Geiger és Marsden megmutatták, az α -részecskék kb. $\frac{1}{8000}$ -ad része 90° -ot is meghaladó nagy szögben szóródik vissza. A nagyszögű szóródások száma jelentősen meghaladja a Gauss-eloszlás által megengedett, azaz a véletlenből fakadó mértéket (statisztikusan sok kis szög felhalmozódása).

A szóródásnak az eltérülés irányától való függését vizsgáló készülékük vázlatát az 5.1. ábra mutatja. A berendezés egy vastag falú hengeres edény, amely csiszoltan forgatható módon volt elhelyezve. Az M leolvasó mikroszkóp és az ehhez rögzített S cink-szulfid ernyő a dobozzal együtt forgott. Az α -forrás és az F szórólemez mereven össze van építve, maga a szórólemez a doboz forgási tengelyében van. A cink-szulfid ernyőn minden egyes nagy energiájú α -részecske becsapódás sötétben jól felismerhető fényfelvillanást (ún. szcintillációt) okoz.



156. ábra. Rutherford-kísérlet vázlata (R : α -forrás, F : szórófólia, S : cink-szulfid ernyő, M : mikroszkóp)

Valamely irányban szóródó α -részecskék számát úgy határozták meg, hogy a megfelelő szög beállítása után leszámolták a felvillanásokat a szcintilláló ernyőn. Az α -részecskék forrása vékony falú, radonnal töltött cső volt, a sugárnyalábot egy keskeny diafragma szűkítette le. A mérések 30° – 150° közötti szögintervallumra terjedtek ki. A szög függvényében ábrázolták az észlelések számát, vizsgálva, hogy milyen függvény szerint változtak. Vizsgálták a szórás függését a θ szögtől kívül a bombázó részecskék sebességétől, valamint a céltárgyban levő szórócentrumok számától is. A szögeloszlásadatok nem követték a „mazsolás kalács” által jósolt Gauss-eloszlást, hanem $\frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}$ függvény szerint a nagy szögekben egyre kevesebb α -részecske szóródott, de ez az eloszlás megengedti a nagy szögű visszaszórás is. Az α -részecskék sebességét úgy lehetett változtatni, hogy más energiájú α -sugárzó izotópot helyeztek a radon helyére (pl. polónium, rádium). A kísérleti eredmény az lett, hogy minél nagyobb az α -részecske energiája, annál kisebb a szóródás valószínűsége egy adott szögben.

Manapság iskolai körülmények között elérhető, hogy a Rutherford-kísérletet elvégezzük (és az atommag létezését megmutassuk), természetesen nem cink-szulfid ernyővel. Az α -részecskék forrását, az ólomkollimátort és az aranyfóliát ugyanúgy alkalmazva, de a cink-szulfid ernyő helyett egy félkör alakban meghajlított, ún. nyomdetektort (ami egy speciális fotólemez) elhelyezve az α -részecskék irány szerinti eltérése vizsgálható. A kísérlet legnagyobb nehézsége, hogy vákuumba kell helyezni a berendezést, mert a levegő atommagjai szintén eltérítik az α -részecskéket, és ez elmossa az aranyfólia hatását. A nyomdetektorlemez a több órás besugárzás után erős NaOH -oldattal maratni kell, így minden egyes α -részecske becsapódása helyén egy kis lyuk keletkezik, melyek száma mikroszkóp alatt megszámolható. Összegezve a Rutherford-féle szórás-kísérletek legfontosabb kísérleti tapasztalatait, a következőket mondhatjuk:

1. Az α -részecskék $\vartheta > 90^\circ$ -os, nagy szögű visszaszórását lehet megfigyelni.
2. A beütések szögeloszlása nem Gauss-eloszlást, hanem $\frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}$ függvény szerinti eloszlást mutat, egy adott detektorral végignézzve a 30° – 150° eltérülési szögtartományt

10.4.3. Rutherford atommodellje

Rutherford arra a következtetésre jutott, hogy ilyen nagy szögű eltérések csak abban az esetben lehetségesek, ha az atomban a tömeg igen kis térfogatra koncentrálódik, melynek pozitív töltése van, és amelynek sugara jóval kisebb az atom méreténél, ehhez képest az elektrodinamikai modellben pontszerűnek tekinthető. Ez Rutherford nagy felfedezésének lényege, hogy az atomon belül a tömeg nagy része (kb. 99,9%-a) egy kicsi pozitív töltésű térrészben sűrűsödik (ezek a visszaszóró centrumok az atomok „magjai”, melyek töltését magtöltésnek nevezik), a maradék térrész pedig csak lazán van kitöltve ezek szerint negatív töltésű részecskékkel (az atom egésze semleges), kézenfekvően elektronokkal. Ez a kísérlet tekinthető az atommag felfedezésének. A Rutherford által javasolt atommodellben az atom felépítése a bolygórendszerhez hasonlít. Középen van a kisméretű pozitív töltésű atommag, amelyben az atom tömegének túlnyomó része koncentrálódik, míg a mag körül zárt pályán negatív elektronok „keringenek” az elektromágneses kölcsönhatás ismert törvényszerűsége, a Coulomb-erő alapján. A Coulomb-erő alakilag teljesen megegyezik a tömegvonzás newtoni erőttörvényével, innen jön a bolygórendszer-analógia.

Ha feltételezzük, hogy a besugárzott α -részecskék nem érnek hozzá az atommaghoz (a következő pontban be is látjuk), ebből már egy becslést lehet adni az atommag méretére, centrális ütközést feltételezve. Az α -részecske körülbelül 8 MeV mozgási energiája a céltárgyhoz legközelebbi pontban teljesen átalakul elektromos helyzeti energiává. Az

$$E = k \frac{z_1 z_2 e^2}{r}$$

egyenlet alapján a mag sugarának egy felső korlátja $\sim 100 \cdot 10^{-15} \text{ m} = 100 \text{ fm}$ -nek adódik. Az atommagok méretének pontosabb mérései alapján a sugaruk 1–10 fm nagyságrendbe esik, tehát tíz- vagy százezerszer kisebbek az atom méreténél.

Egy modell igazolásához természetesen elméleti számolásokat kell végezni, amelyek a kísérlettel megegyező eredményre vezetnek. Rutherford a kísérletek alapján megalkotott atommodell segítségével kidolgozta az α -részecskék szórásának elméletét, mellyel a kísérleti adatokat sikerrel írta le, és amelynek végeredménye a Rutherford-féle szórási formula nevet kapta.

10.4.4. Hatáskeresztmetszet

Az atomfizikában a reakciók valószínűségeit a hatáskeresztmetszet fogalmának segítségével jellemezhetjük. Itt a Rutherford-formula éppen az α -részecskék aranyatommagokon történő tisztán elektromágneses szóródásának hatáskeresztmetszetét adja meg, ezért először néhány szót ejtünk a hatáskeresztmetszet fogalmáról általában.

A hatáskeresztmetszet fogalma

A hatáskeresztmetszet egy adott atom- vagy magfizikai reakció lejátszódásának valószínűségére jellemző fogalom. Megmutatja például, hogy a lassú neutronok mennyire szeretnek befogódni egyes atommagokba, vagy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy atommagot protonokkal bombázva egy adott térszögben deutérium magok lépnek ki. Hasonló módon megmutatja, hogy egy α -részecskényaláb részecskéi milyen valószínűséggel fognak (pl.) 10° -os szögben eltérülni. Ezekben a példákban az a közös, hogy egy adott részecske párhuzamos nyalábja okozza a reakciót. Legyen a nyaláb keresztmetszete F és tekintsük

homogénnek, valamint először legyen csak egy darab bombázott atom vagy atommag jelen. Ekkor, ha adott Δt idő alatt N részecske érkezik a nyalábbal és ebből $N_r^{(1)}$ vesz részt a reakcióban, akkor a reakció valószínűsége egy elemi reakcióban

$$p = \frac{N_r^{(1)}}{N}.$$

Ez megadható a reakcióban részt vevő részecskéknek a nyalábban elfoglalt felületének (σ) és a teljes nyalábkeresztmetszetnek (F) hányadosaként is:

$$p = \frac{N_r^{(1)}}{N} = \frac{\sigma}{F}.$$

Természetesen sok atommagot bombázva a reakciók átlagos száma arányos a bombázott magok számával is (N_c) (c = céltárgy). Az előző egyenletet átrendezve és általánosítva kapjuk:

$$N_r = p \cdot N N_c = \frac{\sigma}{F} N N_c = \sigma \frac{N}{F \Delta t} N_c \Delta t = \sigma j N_c \Delta t.$$

Itt j a részecske-áramsűrűség, a nyalábban a másodpercenként és felületegységenként áthaladó részecskék számát adja meg. A bombázó részecskék közül annyi darab vesz részt a reakcióban (egy adott atommaggal történő reakcióban), ahány a „hatásos” σ nagyságú keresztmetszetbe befér. Ez a σ a hatáskeresztmetszet, és az alábbi egyenlet a definíciója:

$$\frac{dN_r}{dt} = \dot{N}_r = \sigma j N_c.$$

Látható, hogy a valószínűség geometriai értelmezésével jutunk a hatáskeresztmetszet szemléletes értelméhez, a nyalábnak ezen felületű része fog részt venni a reakcióban, vagy adott irányba szóródni. (Nem kell mindig összefüggő tartományt képzelni a hatásos keresztmetszethez.) Az érdekes csak az, hogy nem a p valószínűség, hanem a „hatásos keresztmetszet” a céltárgy magra általánosan jellemző állandó.

Ha egységnyi térfogatban a bombázott részecskék $N_c/V = n_c$ darab hatásos keresztmetszeteit összeadjuk (az átfedés valószínűsége elhanyagolható), akkor a céltárgy teljes, ún. makroszkopikus hatáskeresztmetszetét kapjuk. Ennek jele a görög nagy szigma (Σ). $\Sigma = \sigma \cdot n_c$, ezzel:

$$\dot{N}_r = \Sigma j.$$

A makroszkopikus hatáskeresztmetszet egy adott kísérleti elrendezésre jellemző fogalom. A bombázott magok száma ugyan fogy az időben (ha a reakciókban átalakulnak), és így a Σ is csökken, de ez az esetek döntő részében nem észlelhető egy kísérletben.

További formulák a magreakciók számának meghatározására

a) A j itt részecske-áramsűrűség, nem az elektromos áramsűrűség. Átalakíthatjuk a formulát a részecske-áramerősségre is, $j = I/F$ alapján, ilyenkor az $N_c = n_c V = n_c F x$ helyettesítéssel az $N_r = \sigma j N_c \Delta t$ adódik, amiben a besugárzott anyagdarab vastagságát x játszik szerepet. Az n_c a céltárgy részecskesűrűségét jelenti. Így jutunk az összefoglaló egyenletekhez, $N_r/\Delta t = \dot{N}_r$:

(5.1)

$$\dot{N}_r = \sigma j N_c = \sigma I n_c x.$$

Az eddig tárgyalt formulák olyan esetben hasznosak, amikor egy irányított nyaláb érkezik egy anyagdarabra, általában vékony vagy vastag fóliára. Ez az eset a mag- és részecskefizikai kísérletekben általános.

b) Előfordul azonban, hogy a reakciót kiváltó részecskék nem irányítottan érkeznek, hanem sebességvektoruk a tér minden irányában mutathat. Ilyenkor a j áramsűrűség nem egyértelmű, helyette a Φ fluxus használandó, ami megadja az egységnyi felületen időegység alatt bármilyen irányban átmenő részecskék számát. Tipikus példa erre egy atomreaktor aktív zónája, ahol pl. a neutronok összevissza mozoghatnak. Ekkor:

$$\dot{N}_r = \sigma \Phi N_c.$$

Ebben az esetben az az előfordulhat, hogy a bombázó részecskék nem monoenergetikusak, és a hatáskeresztmetszet általában függ a bombázó részecske energiájától. Ilyenkor az adott sebességű neutronok (bombázó részecskék) fluxusát az energia függvényében kell ismerni:

$$\phi(E) = \frac{d\Phi(E)}{dE},$$

ez azt jelenti, hogy $\phi(E)$ a $[E, dE]$ energiaintervallumba eső része a teljes Φ fluxusnak. Ilyenkor a keletkező részecskék számát külön-külön a bombázó energiákra összegezni kell:

$$\dot{N}_r = \int \sigma(E) \phi(E) dE \cdot N_c.$$

c) Geometriáját tekintve még bonyolultabb a modell, ha a céltárgyak is mozognak. (Reaktorban az urán és a moderátor atommagok csak szobahőmérsékletű hőmozgást végeznek, vagyis a bombázó magokhoz képest alig mozognak!) Ez valósul meg például egy csillag belsejében, amikor a hidrogén- és héliummagok is több millió fokos gázként viselkednek. Ilyenkor a részecskesűrűségekkel kell dolgoznunk. Adott V térfogatban $N_c = n_c \cdot V$ és $N = n \cdot V$. A bombázónak tekintett magok áramsűrűsége $j = n \cdot v$ alapján számolható (lásd klasszikus fizika). Ezekkel

$$\dot{N}_r = \sigma j N_c = \sigma n v n_c V,$$

ha V -vel mindkét oldalt elosztjuk, a térfogategységenkénti reakciók számát kapjuk meg:

$$\dot{n}_r = \sigma v n_c n.$$

Differenciális hatáskeresztmetszet

Ha a reakcióban keletkező vagy szóródó részecskék reakció utáni tulajdonságaiból megkö-
tünk néhányat, például irányát vagy energiáját külön meghatározzuk, akkor differenciális hatáskeresztmetszetről beszélünk. A Rutherford-szórás esetében a szög (tér szög) szerinti differenciális hatáskeresztmetszetről van szó. Ilyenkor N_r az adott irány körüli egységnyi térszögbe szóródott részecskék számát adja meg, és σ helyett $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ jelölést használunk. $\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vartheta)$ szemléletesen megadja, hogy egységnyi idő alatt egy darab céltárgy-atom (mag) a bejövő részecskenyaláb felületének mekkora részén érkező részecskéket irányítja az adott irányban lévő egységnyi térszögű detektorba. A kérdés az, hogy ez a valószínűség hogyan függ az eltérülés szögétől.

10.4.5. A Rutherford-féle szórási formula

Rutherford elméletében levezette, hogy az α -részecskék egy fix töltött szórócentrumon történő szóródásának differenciális hatáskeresztmetszete hogyan függ az eltérülés ϑ szögétől

$$\left(\frac{\partial \sigma}{\partial \Omega}(\vartheta) \sim \frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}} \right).$$

A kísérleteiben ugyanezt szögfüggést tapasztalta, ez adja modelljének meggyőző kísérleti alapját.

A modell alapvető feltétele, hogy a pontszerűnek tekintett atommag és az α -részecske közötti kölcsönhatás a Coulomb-törvényt követi, ahogy az töltött részecskék viselkedése során megszoktuk, de most minden eddiginél kisebb távolságokra alkalmazzuk. A centrális $1/r^2$ alakú erők leírásával a mechanikában már találkoztunk az égitestek mozgása kapcsán. Az egyenletek teljesen azonos alakúak a két esetben. A perdület megmaradása miatt síkbeli problémát polárkoordinátákkal felírva, az energia megmaradását figyelembe véve, a mozgásegyenleteket megoldva, azt az eredményt kapjuk, hogy a testek pályája egy kúpszelet

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \vartheta}.$$

Ez negatív összenergiánál ellipszis, pozitív összenergiánál (nem kötött rendszer esetén) hiperbola. [Budo: Mechanika, 95. oldal.] A belőtt α -részecske aszimptotikusan egy adott irányban eltérül, ilyenkor a hiperbola esete valósul meg, és az eltérülés szöget a két aszimptota (bemenő és kifutó) bezárt szöge adja meg. Ha a céltárgy-mag tömegéhez képest az α -részecske tömegét elhanyagoljuk (vagy a redukált tömeggel $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ számolunk), akkor a mozgásegyenletek megoldása után a pályagörbe alakját ismerve a következő formula adódik az eltérülés szögére:

$$\tan \frac{\vartheta}{2} = k \frac{Z_1 Z_2 e^2}{m_\alpha v_\alpha^2 b}.$$

Itt m_α , Z_α és v_α az α -részecske tömege, rendszáma ($Z_\alpha = 2$) és kezdeti sebessége, e az elemi töltés, b az ütközési paraméter; ebben a távolságban haladna el az α -részecske, ha nem lenne elektromos taszítás a céltárgy-mag és közt(e), Z_1 a bombázott atom rendszáma, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$. (Ha az α -részecske tömegének a helyére a rendszer redukált tömegét írjuk, akkor figyelembe vettük a szórócentrum véges tömegét is.)

A formulában szereplő b értékét nem tudjuk mérni, ez minden ütközésnél más és más értéket felvevő valószínűségi változó. A kísérletekben az eltérülés ϑ szögét tudjuk csak meghatározni. Annak érdekében, hogy ennek eloszlását leíró formulához jussunk, statisztikus megfontolásokat kell tennünk.

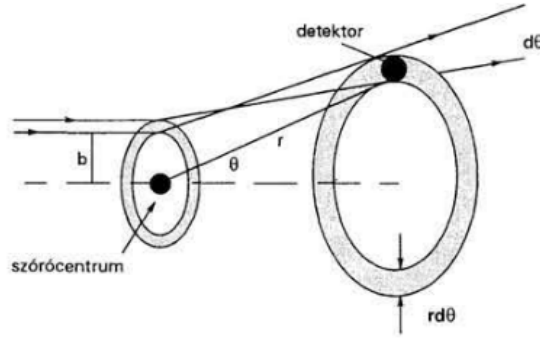
A ϑ szóródási szög és a b ütközési paraméter egymással az egyenletben meghatározott kapcsolatban vannak, ezért azok a részecskék szóródnak ($\vartheta, \vartheta + d\vartheta$) szögben, melyeknek az ütközési paramétere $(b - db, b)$ intervallumba esett, azaz a beeső nyaláb köré írt b sugarú, db vastagságú körgyűrűn haladtak át beeséskor. A bejövő részecskék közül csak azok térülnek el ϑ szögben, melyek ezen „hatásos” gyűrűn mentek keresztül. Avagy: az F teljes keresztmetszet csak azon hányada szóródik ϑ szögben, amely ezen a gyűrűn átmegy:

$$\Delta\sigma = 2\pi b db.$$

Ezen hatásos keresztmetszet azonban nem egységnyi térszögbe irányuló szórásokat vesz csak számba, hanem hengerszimmetrikusan mindet. El kell osztani még a

$$\Delta\Omega = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta$$

térszöggel, ami a térszög A/r^2 definíciója alapján adódik: a gyűrű területe $2\pi r \sin \vartheta dr$,



157. ábra. Rutherford-szórás ütközési paramétere és eltérülési szöge

A szélessége $dr = r d\vartheta$, minden pontja a szórócentrumtól r távolságban van ($r \gg b$). Így a következő formula adódik:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \vartheta} \frac{db}{d\vartheta}.$$

Az $\tan \frac{\vartheta}{2}$ képlet alapján, ha b -nek a ϑ -függését kifejezzük, majd deriváljuk, akkor minden szükséges függvény rendelkezésre áll:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \Omega}_{\text{Rutherford}}(\vartheta) = \left(\frac{ke^2 Z_1 Z_\alpha}{2m_\alpha v_\alpha^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}.$$

Ez Rutherford formulája az α -részecskék szóródására. A kísérleti eredményekkel való összehasonlítás érdekében a hatáskeresztmetszetből ki kell számolni, mennyi beütést várunk egy adott kísérlet geometriai viszonyai között. A makroszkopikus hatáskeresztmetszet ilyenkor:

$$\frac{d\Sigma}{d\Omega} = n \frac{d\sigma}{d\Omega},$$

ahol n a szóró magok koncentrációja. Jelöljük a céltárgyra másodpercenként és felületegységenként beeső részecskék teljes számát j -vel (részecske-áramsűrűség), és tételezzük fel, hogy a céltárgy vékony, azaz a kétszeres és többszörös szórás valószínűsége elhanyagolható. Ekkor a ϑ körüli $\Delta\Omega$ térszögbe szóródó részecskék száma másodpercenként:

$$\frac{\Delta N_r}{\Delta t} = j N \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\text{Rutherford}}(\vartheta) \Delta\Omega.$$

A Rutherford-formulát azóta az újabb és újabb technikai eszközökkel gondos kísérleti vizsgálatnak vetették alá, a mérési eredmények minden esetben jól egyeztek a számítottakkal, amíg a bombázó részecske nem érintkezik a szórócentrummal.

10.4.6. A Rutherford-kísérlet következményei

A Rutherford-formula alapján meg lehet határozni az atommag töltését is, hiszen a szóródás hatáskeresztmetszete függ Z^2 -től. A visszaszórási kísérletben adott aktivitású forrással és geometriai elrendezés mellett, adott szögben, de a céltárgyat cserélve Chadwick és munkatársai azt az eredményt kapták (1920), hogy az adott térszögbe visszaszórt α -részecskék számából meghatározott magtöltés 1–2%-ra (a kísérlet pontossága is ennyi volt) megegyezik az elemi töltésnek és az atom rendszámának szorzatával. (Az eltérített és a beeső α -k számát egyidejűen kellett mérni a magtöltés számértékének meghatározásához.) A rendszámot akkoriban a Mengelejev-féle periódusos rendszerben elfoglalt

helyével adták meg. Miután kiderült, hogy a magtöltés éppen a rendszámnak és az elemi töltésnek a szorzata, ebből következik, hogy Z darab elektron kering a mag körül (az atom semlegessége miatt). A rendszám ezen hármass jelentése (periódusos rendszeri sorszám, magtöltés és elektronok száma) csak az atommag felfedezése után vált kézenfekvővé (Van Den Broek, 1913), majd néhány évvel később vált kísérlettel megerősített ténnyé.

Természetesnek hangzik, de nem egyértelmű, hogy a Coulomb-törvény atomi méretű töltött részecskék között is érvényes. Coulomb makroszkopikus ionizált anyagdarabok között tudta mérni a fellépő elektromos erőt! A szórási kísérletek erre is felvilágosítást adtak. Ezek szerint a szórás a Coulomb-féle erőtvénynak megfelelően megy végbe mindaddig, amíg a szórt részecskék nem közelítik meg 10^{-14} m-nél (azaz 10 fm-nél) jobban az atommagot. Ez éppen a magok méretének nagyságrendje. Egyértelműnek tűnik, hogy ennél kisebb távolságon belül azért nem érvényes a Coulomb-erőtörvény, mert az α -részecske hozzáér az atommaghoz, és más erők is beleszólnak a szórásba. Még kisebb távolságokon már az elektromos töltés értelmezésével is gondosan kell bánni, mert kvantum folyamatok miatt virtuális elektron-pozitron párok keletkezhetnek a töltések körül, befolyásolva az elektromos folyamatokat.

A Rutherford-szórás ma már anyagtudományi célú alkalmazott magfizikai technika, segítségével kristályok felületén lévő szennyező atomok igen kis koncentrációja is meghatározható. Azért csak a felületen, mert a néhány megaelektronvolt energiájú α -részecskék nem tudnak néhány mikrométernél jobban behatolni a szilárd testekbe, ugyanis lelassulnak és megállnak.

Érdemes megjegyezni, hogy Rutherford klasszikus kísérlete óta minden tisztán elektromágneses atommagon történő szórást Rutherford-szórásnak hívunk. Az így felgyorsított elektronok szóródása is a fenti formulát követi, egészen addig, amíg az elektronok relativisztikussá válnak, amikor is a Rutherford-formulához korrekciós tagok szükségesek (Mott-szórás). Másfajta korrekciót jelent az, hogy az atommagok csak egy bizonyos távolságból tűnnek pontszerűnek. Az említett gyors elektronok képesek az atommag belsejét is feltérképezni és az atommagon belüli töltéeloszlásról informálni. Ha a szórócentrum nem pontszerű, akkor a Rutherford-formulát egy alakfaktorral megszorozva kapjuk a kísérletekkel egyező és az elméletbe jól beleillő formulát.

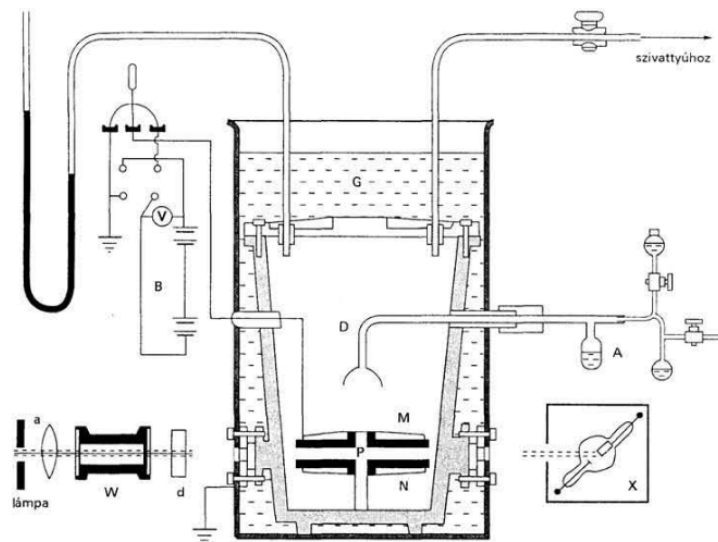
Rutherford atommodelljét gyorsan elfogadta a fizikus közvélemény, de volt egy gyenge pontja, nem tudta megmagyarázni, hogy miért nem sugároznak az atommag körül mozgó elektronok. A periodikus pályákon mindenképpen kell sugárirányú gyorsulásnak lenni, akkor pedig a klasszikus elektrodinamika szerint energiát kell sugározniuk, így az elektronok idővel beleesnek a magba. Ilyet azonban a kísérletekben nem tapasztaltak, ez a század eleji fizika nyitott kérdése maradt még egy ideig.

10.5. Millikan-kísérlet

Az elemi töltést először J. J. Thomson próbálta meg kimérni 1900-ban, amikor az H. A. Wilson által 1895-ben feltalált cseppekondenzációs kamrát használta fel arra, hogy a katódsugárcsőből kilépő elektronok által ionizált levegőben apró vízcseppeket hozzon létre. Ez a ködkamra jelensége, ami annyit jelelt, hogy túltelített gőzben mozgó elektromos töltéseken vízgőz csapódik le, és vízcseppecskék alakulnak ki. Thomson egy gőzzel telt tartályban röntgensugarakkal keltett ionokat, és a tartály térfogatának hirtelen megnövelésénél bekövetkező lehűléssel tette a gőzt túltelítetté. A keletkező vízcseppecskék egy lemezkére kicsapódtak és azt töltötték fel. Thomson az elemi töltés nagyságát, e -t, a cseppek száma és az össztöltés hányadosából határozta meg. Ebből az elektron tömegére

is megkapta az első eredményeket, és az a hidrogénatom tömegénél három nagyságrenddel kisebbnek adódott.

Thomson módszerét először H. A Wilson javította tovább 1906-ban, majd R. A. Millikan 1911-ben. Millikan amerikai fizikus annyira tökéletesítette a módszert, hogy sikerült ezzel a mérésével a ma más módszerekkel elérhető pontosságot megközelítenie.



158. ábra. Millikan cseppkísérlete

A kísérlet elve a következő: vízszintes helyzetű síkkondenzátor lemezei közé elektromosan töltött olajcsepppecskéket juttatott be. (Más folyadék cseppjeit vagy szilárd részecskék porát is lehet alkalmazni.) Feszültséget kapcsolva a lemezekre, egy kiszemelt, elektromosan töltött csepp a tér hatására gyorsulni kezd, s ahogy gyorsul, a levegőmolekulákkal való ütközések miatt bekövetkező belső súrlódás egyre nagyobb fékezőerőt (F_f) hoz létre. Végül vizsgáljuk meg, milyen erők hathatnak a töltött cseppre, ha be van kapcsolva az elektrosos tér a kondenzátor lemezei között! A nehézségi erőn és a felhajtóerőn kívül hat az elektrostatikus erő és a közegellenállás. Ha a molekulák szabad úthossza kisebb a cseppek méreténél, akkor a közeg fékezőereje folyamatosnak (időben állandónak) tekinthető, és Stokes törvénye értelmében az erő a v sebességgel arányos:

$$F_f = 6\pi\eta rv, \quad (2250)$$

ahol η a belső súrlódási együttható, r az olajcsepp sugara. Mivel a cseppre állandó gyorsítóerő hat, de a sebességgel arányos fékezőerő lassítja, ezért egy bizonyos v_0 sebességnél az erők kiegyenlítik egymást, és a sebesség állandó marad. Legyen a felfelé mutató irány a pozitív, a kondenzátor polaritása olyan, amely felfelé gyorsítja az elektront. Ekkor felírva az elektron mozgásegyenletét elektromos térben kapjuk:

$$qE - \frac{4\pi}{3}r^3\sigma g + \frac{4\pi}{3}r^3\varrho g - 6\pi\eta rv_0 = 0 \quad (2251)$$

Itt q a csepp töltése, E az elektromos térerősség, ϱ a levegő sűrűsége, σ az olaj sűrűsége. Az egyenlet bal oldalának első tagja az elektrostatikus erő, második tagja a nehézségi erő, harmadik a felhajtóerő és a negyedik a közegellenállás. v_0 -t a mikroszkóp látóterében való megfigyeléssel lehet megmérni. A csepp sugarát, r -t, nem lehet így megmérni, a mikroszkópban az ilyen kis csepp csak fénylő pontnak látszik.

A sugár meghatározására lehetőséget ad az, ha a sebességet egy másik E térsség mellett is megmérjük, hiszen az egyenletekben két ismeretlenünk van, így két egyenlet szükséges. A számolás szempontjából előnyös, ha az egyik térerősség értékét a 0, azaz kikapcsolt feszültség mellett is meghatározhatjuk az egyensúlyi sebességet, ezt nevezzük most v_1 -nek. Az előző helyzethez képest a mozgásegyenlet csak annyiban változik, hogy $E = 0$ és az F_f előjele megfordul, mert így a csepp már lefelé esik. Ekkor szerencsére a másik ismeretlen (q) az E -vel együtt eltűnik. Ilyenkor csak r az ismeretlen, ebből az egy mérésből meghatározható. Az elektron mozgásegyenlete elektromos tér nélkül:

$$-\frac{4\pi}{3}r^3\sigma g + \frac{4\pi}{3}r^3\rho g + 6\pi\eta r v_1 = 0 \quad (2252)$$

Ebből a csepp sugara:

$$r = \sqrt{\frac{3\eta v_1}{2(\sigma - \rho)g}} \quad (2253)$$

A q kiszámolásához ezt beírhatnánk az elektron térerősség melletti mozgásegyenletébe, de ehelyett vonjuk ki a két mozgásegyenletet egymásból. Ekkor az r^3 -os tagok kiesnek:

$$qE = 6\pi\eta r (v_1 + v_0) \quad (2254)$$

ide egyszerűbb helyettesítéssel r fenti értékét.

A kondenzátor lemezei közötti térerősséget az $E = U/d$ formulából számoljuk ki, ahol U a kondenzátorra kapcsolt feszültség, d a lemezek közötti távolság. Így kapjuk:

$$q = 9\sqrt{2}\pi\eta^{3/2}(\sigma - \rho)^{-1/2}g^{-1/2}dU^{-1}v_1^{1/2}(v_1 + v_0). \quad (2255)$$

Ezen összefüggésből a mért esési idők (így az esési sebességek) alapján Millikan meghatározta az olajcseppek töltéseit. Eredményül azt kapta, hogy a csepp töltése mindig előállítható egy egység egész számú többszörösének gondolatával. Ez az egységet hívjuk elemi töltésnek. A csepp töltése általában 15–20-szorosa volt az elemi töltésnek, így az egység hibája nagynak adódott. Az olaj porlasztásánál nem sikerült kisebb töltésű cseppeket előállítani, de könnyűnek bizonyult ezt a töltést utóbb egy-két egységgel megváltoztatni nagy áthatoló képességű radioaktív sugárzás segítségével. A radioaktív sugárzás ér a levegőt, ionok keletkeznek. Amikor egy ion a kiszemelt cseppel találkozik, melynek sebességét már megmértük, az egyensúly hirtelen átalakul és a sebesség megváltozik.

A megváltozott cseppel a fentebb leírt két mérést újra végre kell hajtani. Az új feszültség U' , az új sebességek u_0 és u_1 . Ekkor a töltésváltozás:

$$\Delta q = K \left[u_1^{1/2}(u_1 + u_0)U'^{-1} - v_1^{1/2}(v_1 + v_0)U^{-1} \right], \quad (2256)$$

ahol K a fenti egyenletekből adódó állandó:

$$K = 9\sqrt{2}\pi\eta^{3/2}(\sigma - \rho)^{-1/2}g^{-1/2}d. \quad (2257)$$

Ez a képlet csak akkor érvényes, ha egy cseppen sikerül négy mérést végrehajtani, kettőt besugárzás előtt, kettőt azután. Millikan megmérte a Δq töltésváltozásokat is, és az eredeti kísérletében kapott elemi érték egy-, két-, háromszorosát mérte a cseppeken. Ezzel a töltés egységét — az elemi töltést — pontosabban meghatározta, és az eredmény egybeesett a Faraday-állandóból az Avogadro-szám segítségével számolt értékkel, e -vel.

Külön probléma, hogy az elektronnak mekkora a töltése. Ezt a következtetést Millikan kísérletéből közvetlenül nem vonhatjuk le, mert ott makroszkopikus cseppek töltését

vizsgáltuk. Az elektronok töltését közvetlenül a sörétzaj vizsgálatával lehetett meghatározni. Az eredmény, mint ismeretes, az volt, hogy az elektronok töltése egyenlő az ionokra meghatározott elemi töltéssel. Az elemi töltés ma elfogadott értéke:

$$e = (1.60217733 \pm 0.00000048) \times 10^{-19} \text{ C} \quad (2258)$$

10.5.1. Sörétzaj

A sörétzaj, vagy Schottky-zaj, az anódáram először izzókátodos diódákban megfigyelt ingadozási jelensége. Az izzókátodos dióda felépítése nagyon hasonlít a katódsugárcsőhöz, benne a felfűtött katódról az elektronok a termikus energiájukat felhasználva lépnek ki, és a csövön átrepülve felgyorsulva jutnak az anódra, így biztosítva az áramvezetést a csövön. Felerősítés után a hangszóróban pattogó zaj hallatszik, mely a sörétszemek koppanására emlékeztet. Oka az, hogy a katódból kilépő elektronos töltést elektronok hordozzák, és azok véges töltéssel bírnak. Adott időegység alatt kilépő elektronok száma nem mindig ugyanakkora, statisztikusan ingadozik. Ezért az anódáram pontos mérése esetén annak ingadozását is lehet mérni. Ebből határozta meg W. Schottky az elektron töltését (és így az elemi töltést), a Millikan-kísérletnél nagyobb pontossággal.

10.6. Davisson–Germer-kísérlet

10.6.1. De Broglie-féle hullámok

Louis de Broglie 1924-ben vetette fel azt a gondolatot, hogy az anyag ha a fény, ami egy elektromágneses hullám, képes észecske tulajdonságokat mutatni, akkor mivan ha az alapvetően részecskéknek gondolt anyagok is képesek hullámként viselkedni? Ebből az ötletből vezette le, hogy ha a egy foton energiája $E = h\nu$ és impulzusa $p = E/c = h\nu/c$ akkor a foton hullámhossza:

$$\lambda\nu = c \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{h}{p} \quad (2259)$$

Ezt az összefüggést pedig alkalmazhatjuk a fénynél lassabban mozgó részecskékre is:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (2260)$$

Ezt az összefüggést de Broglie hullámhosszának nevezzük. Ez a hullámhossz normális körülmények között mérhetetlenül kicsi. Például egy 1 tonnás autónak, mely 100 km/h-val halad, a de Broglie hullámhossza:

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{(1000 \text{ kg})(27.8 \text{ m/s})} = 2.38 \times 10^{-37} \text{ m} \quad (2261)$$

Ez a hullámhossz olyan kicsi, hogy semmilyen kísérleti módszerrel nem lehet kimutatni. Azonban a mikroszkópus világban el lehet érni olyan sebességeket ahol ez a hullámter-mészet elvileg kimutatható kell hogy legyen.

Például ha egy elektront gyorsítunk U feszültséggel, akkor az elektronok $\frac{1}{2}mv^2 = eU$ energiát kapnak (ahol e az elektron töltése), amiből az impulzus:

$$p = mv = \sqrt{2meU} \quad (2262)$$

Így az elektron de Broglie hullámhossza:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{h}{\sqrt{2me}} \cdot \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{1.227}{\sqrt{U}} \text{ nm} \quad (2263)$$

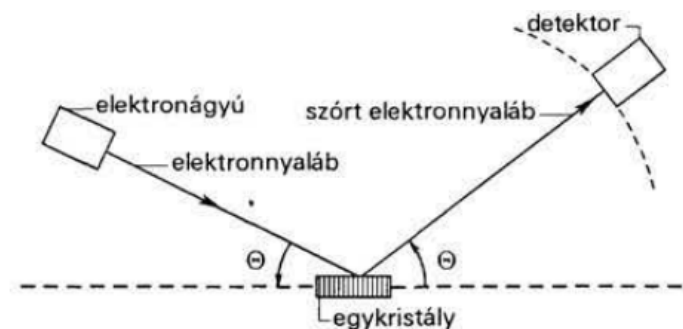
Ahol $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ és $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Tehát például egy 54 V feszültséggel gyorsított elektron hullámhossza:

$$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{54}} = 0.167 \text{ nm} \quad (2264)$$

Ez a hullámhossz már összehasonlítható a kristályok rácsállandójával, így a kristályok rácsai képesek lesznek diffrakciót létrehozni az elektronokon.

10.6.2. Davisson-Germer kísérlete

Azt, hogy ez a sejtés akkurátus-e, először Davisson és Germer mutatta ki 1927-ben, elektronnyalábot vetve egy nikkel egykristályra. Az elektron feltételezett hullámhosszát a De Broglie sejtés alapján U -val szabályozták.



159. ábra. Davisson-Germer kísérlet elrendezése

A feltételezés az, hogy a detektoron egy diffrakciós mintázatot kellene látni, ami igazolná az elektron hullámtermészetét. Ahhoz, hogy a várt diffrakciós képet megértsük, írjuk fel a szabad elektronhoz rendelhető feltételezett hullámegyenletet. Az elektron az elmélet szerint λ hullámhosszal és $\nu = \frac{1}{\tau}$ frekvenciával rendelkezik, ahol τ az elektronhoz tartozó periódusidő. Ekkor a hullámegyenlet:

$$\Psi(x, t) = Ae^{2i\pi(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{\tau})} = \Psi(x + \lambda, t + \tau) \quad (2265)$$

De a hullámot ki lehet fejezni az anyagi részecskére jellemző energiával és impulzussal is, ha felhasználjuk a De Broglie összefüggést ($\lambda = \frac{h}{p}$) és a Planck és Einstein által megadott energia-frekvencia összefüggést ($E = h\nu = \frac{h}{\tau}$):

$$\Psi(x, t) = Ae^{2\pi i(x-Et)/h} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} \quad (2266)$$

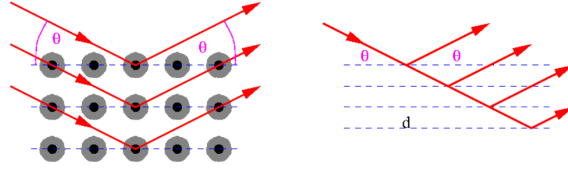
Ahol $\hbar$ a Dirac által bevezetett jelölés:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545718 \times 10^{-34} \text{ Js} = 6.582119569 \times 10^{-16} \text{ eVs} \quad (2267)$$

A koherens forrásból származó elektronok hulláma a szóródás után:

$$\Psi_s(r, t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} + Ae^{\frac{i}{\hbar}(p[x+d]-Et)} \quad (2268)$$

Mivel egyes hullámok a kristályrács más-más síkjairól verődnek vissza és mivel $d = d_1 + d_2$ utat tesz meg, így a visszavert hullámok között fáziskülönbség lesz.



160. ábra. Koherens elektronnyaláb szóródása vékony fólián. A rétegek távolsága d .

Azt már egy ideje tudták, hogy egy kristály rácsra beeső hullám akkor szenved szabályos visszaverődést, ha a Bragg-feltétel teljesül:

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2269)$$

Mivel az intenzitás a hullám amplitúdójának négyzetével arányos, így a visszavert hullám intenzitása:

$$I \propto |\Psi_s(r, t)|^2 = 2A^2 \left[1 + \cos \left(\frac{pd}{\hbar} \right) \right] \quad (2270)$$

A kísérlet során Davisson és Germer a d távolságot nem tudta variálni illetve a beesési szöget is fixen tartották, ezért az egyetlen dolog amit változtatni tudtak az az elektron impulzusa volt a feszültség által. Ez alapján, és a Bragg-feltétel alapján az intenzitás változásában azt várjuk, hogy:

$$\cos \frac{pd}{\hbar} = \cos 2\pi \frac{p}{h} d = \cos 2\pi \frac{d}{\lambda} = \begin{cases} 1, & \text{ha } 2\pi \frac{d}{\lambda} = 2\pi n \rightarrow \lambda = \frac{d}{n} \rightarrow I = 4A^2 \\ 0, & \text{ha } 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{2}(2n+1) \rightarrow \lambda = \frac{4d}{2n+1} \rightarrow I = 2A^2 \\ -1, & \text{ha } 2\pi \frac{d}{\lambda} = \pi(2n+1) \rightarrow \lambda = \frac{2d}{2n+1} \rightarrow I = 0(!) \end{cases} \quad (2271)$$

Tehát a kísérletben azt várjuk, hogy az intenzitás maximumokat akkor kapjuk, amikor a De Broglie hullámhossz kielégíti a Bragg-feltételt. Davisson és Germer a kísérletben pontosan ezt az eredményt kapta, ezzel igazolva De Broglie sejtését az anyag hullámter-mészetéről.

10.7. Stern–Gerlach-kísérlet

Az 1920-as évek elejéig a Bohr-féle atommodell volt az, amelyik a legjobban magyarázta a kísérleti eredményeket. Ebben az az atommag egy nagy tömegű, pozitív töltésű pontszerű részecske volt, amely körül az elektronok meghatározott pályákon keringtek. A Klasszikus elektrodinamika alapján ezeknek a keringő elektronoknak van egy mágneses momentumuk is, melynek a nagysága az áramerősség és a körpálya területének szorzata:

$$\mu = I \cdot A = \frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = \frac{e}{2m} mvr = \frac{e}{2m} L, \quad \boldsymbol{\mu} = \frac{e}{2m} \mathbf{L} \quad (2272)$$

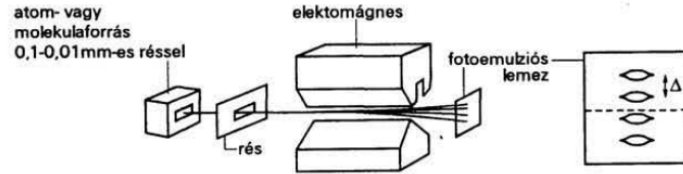
Tehát a keringő elektron mágneses momentumának nagysága arányos a perdületével. A Bohr-féle atommodell szerint az elektronok csak meghatározott értékű perdülettel rendelkezhetnek, így a mágneses momentumuk is kvantált lesz:

$$\mu = \frac{e}{2m} n\hbar = n\mu_B, \quad \text{ahol, } \mu_B = \frac{e\hbar}{2m} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T} \quad (2273)$$

Ez a mennyiség az úgynevezett Bohr-magneton. Mivel ez és a perdület is vektormennyiség, ezért a klasszikus értelmezés szerint a tér bármelyik irányába állhatnak.

10.7.1. Iránykvantáltság mérése

Ahhoz, hogy ezt a mágneses momentumot kimutassuk, Stern és Gerlach 1922-ben egy kísérletet tervezett, amelyben több féle atomot egy inhomogén mágneses térbe lőtt be. A kísérlet lényege, hogy a tér egyik irányát kijelölve (ez tradicionálisan a z irány lesz), mágneses teret hozunk létre egy elektromágnessel és az ezen átrepülő részecskének az v_x komponense nem változik mivel ebben az irányban nincs erő, azonban a v_z komponensre hat egy erő amit a mágneses momentum és a külső mágneses tér interakciója okoz.



161. ábra. Stern-Gerlach kísérlet elrendezése

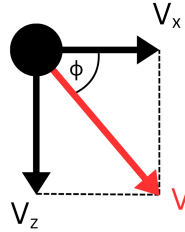
A mágneses térbe helyezett mágneses momentum helyzeti energiája:

$$E_m = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \quad (2274)$$

Ebből az erő:

$$\mathbf{F} = -\nabla E_m = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z} \quad \rightarrow \quad \mathbf{F} = (0, 0, \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}) \quad (2275)$$

Ez az erő időben állandó, vagyis egyenletesen gyorsítja a részecskét a z irányban. A szögeltérülés a következőképpen számolható ki:



162. ábra. Szögeltérülés

$$\tan \phi = \frac{v_z}{v_x} \quad \rightarrow \quad \phi = \arctan \frac{v_z}{v_x} \quad (2276)$$

Ahol v_x a részecske kezdeti sebessége a mágneses térbe lépéskor, v_z pedig a mágneses térben szerzett sebesség komponens a z irányban. A kísérlet során Stern és Gerlach egy speciális ernyőn tette a beérkező részecskéket láthatóvá, és azt nézték, hogy a nulla ponttól mérve (ahová a részecskének érkezniük kellene mágneses tér nélkül) mekkora eltérést szenvednek el a részecskék. Ezt, hogy ha az ernyő s távolságra van és a kitérés d akkor a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\frac{d}{s} = \tan \phi = \frac{v_z}{v_x} = \frac{F_z}{m} \frac{t}{v_x} = \frac{\mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}}{m} \cdot \frac{l}{v_x^2} \quad (2277)$$

Ahol l a mágneses tér hossza, m a részecske tömege és $t = \frac{l}{v_x}$ a mágneses térben töltött idő. Tehát, ha a v_x -et állandónak tartjuk, akkor a kitérés arányos lesz a mágneses momentum z komponensével:

$$d = \frac{ls}{mv_x^2} \cdot \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (2278)$$

A $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ -t kísérletileg meg tudták határozni, így a kitérésből a mágneses momentum z komponensét ki tudták számolni.

A kísérletet több részecskével is elvégezték és összefoglalva a következő eredményeket kapták:

- A monoenergiás nyaláb vagy nem tértül el, vagy kevés számú komponensre bomlik.
- A komponensek távolsága (Δ) egyenlő és szimmetrikus a középvonalra nézve.
- Az egyes komponensek intenzitása egyenlő.

Az eredményeket úgy lehet értelmezni, hogy a mágneses momentum nem állhat a tér minden irányában, ahogy azt eddig gondoltuk, hanem z komponense csak meghatározott értékeket vehet fel az eltérüléssel összhangban. Ezt hívjuk iránykvantálásnak. Például a He -atomok nyalábja nem bomlott fel, mert a hélium két elektronjának összesen 0 eredő mágneses momentuma van. A H és az Ag két komponensre bomlik, az egyik komponens $\Delta/2$ -vel az el nem térülő pozíció felett, a másik ugyanennyivel alatta helyezkedik el. Ekkor a mágneses momentum a külső térhez képest két irányban állhat. A nitrogénatomok nyalábja öt részre bomlott fel, egy komponens közepén, kettő-kettő alul és felül, azonos távolságokra. Az egyes komponensekben a μ_z értéke determinált és komponensenként változik, az eltérülésszerkezet által mutatott kép alapján az egyes komponensek eltérüléseinek nagysága $\delta_m = m\Delta$ formulával foglalható össze, ahol m egy egész vagy félegész szám (pozitív vagy negatív annak megfelelően, hogy felfelé vagy lefelé történt az eltérülés), Δ a komponensek távolsága. Az eltérülés arányos a μ_z -vel, ezért ugyanez a mágneses momentum z komponenséről is elmondható. A μ_z értékei csak diszkrét értékeket vehetnek fel a következő módon:

$$\mu_z = m \cdot \mu_0,$$

ahol μ_0 a Δ távolság és egy az α -eltérülési szög és a mágneses momentum viszonyát megadó (6.2) egyenletből kiszámolható konstans szorzata. Az eltérülésszerkezetek mindig szimmetrikusan, egymástól egyenlő távolságra helyezkedtek el az eltérülés nélküli foltra nézve, ezért azt is állíthatjuk, hogy az μ_z értékei az $m_{\min}$ és az $m_{\max}$ és az $-m_{\max}$ között egész lépésekben változhatnak csak. Például egy 4 komponensre bomló sugárnál az egyes komponensekhez tartozó m értéke alulról felfelé a következő módon változik: $-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$, az eltérülés kvantitatív értéke ezek Δ -szorosa.

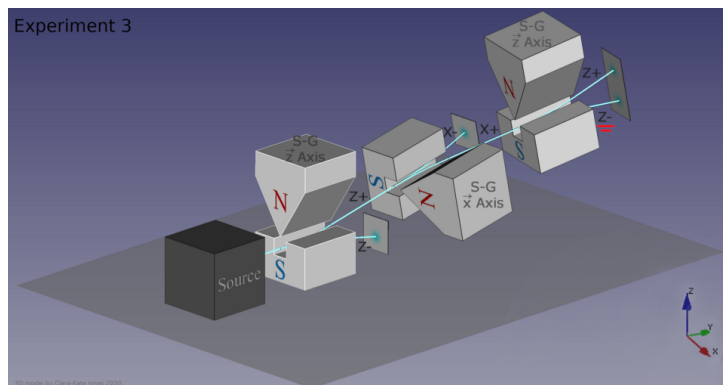
A mágneses momentum „nagysága” (μ) megállapodás szerint a legnagyobb μ_z érték, azaz a legjobban eltérült komponenshez tartozó μ_z . Ebből és a felhasadt komponensek számából a többi μ_z is kiszámítható, amelyek nem a legszélső irányba térülnek el. Az eltérések kvantitatív vizsgálatából a Stern–Gerlach-kísérletben az derült ki, hogy hidrogénatom-nyaláb és ezüstatom-nyaláb esetén:

$$\mu_z^{\max} = \mu = -\frac{e\hbar}{2m} = \mu_B. \quad (2279)$$

A hidrogén esetén csak egy elektron van az atomi héjakon, ezért ez az elektron felelős az atom mágneses momentumáért. (Az atommag mágneses momentuma nagyságrendekkel kisebb.) A Bohr-modellben, az $n = 1$ -es főkvantumszámú pályán kört pályán keringő

(alapállapotú) elektron klasszikusan értelmezett mágneses momentuma éppen ennyinek adódott. Azt viszont már nem tudjuk a Bohr-modell keretein belül értelmezni, hogy miért két részre hasad fel a hidrogénatom-nyaláb.

10.7.2. Több mágneses tér használata



163. ábra. Több Stern-Gerlach mágnes egymás után

Egy kiválasztott komponens ugyanolyan irányú újraanalizálásakor már nem bomlik fel még egyszer. Ha azonban a második mágnes 90° -kal el van forgatva úgy, hogy az inhomogenitás y irányú, és megfelelően gyorsan továbbítjuk a nyalábot ezen második mágnesbe, akkor a kiválasztott komponens tovább bomlik nem azonos intenzitású, de az előzővel megegyező eltérülésszerkezetre. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a μ_z nem lehet akkora, mint a mágneses momentumvektor hossza, ugyanis a legnagyobb z irányú eltérüléshez tartozó z komponens is fel tudott még bomlani y irányban, így van μ_y komponense is. Ezért a mágneses momentumvektor abszolút értéke nagyobb, mint μ_z ! A Bohr-modell jól adta meg a mágneses momentum harmadik komponensének maximális értékét, de ez nem a mágneses momentumvektor nagysága! A Bohr-modell érvényességi köre itt már véget ér.

Ha három Stern–Gerlach-mágnest alkalmazunk egymás után, akkor érdekes jelenséget tapasztalunk. Válasszuk ki az első mágnessel a z irányú egyik komponenst. Ezután analizáljuk ezt egy y irányba elforgatott mágnessel, ilyenkor, mint említettük, ismét komponensekre bomlik az adott μ_z értékű nyaláb. Ha ezután ismét egy z irányú mágnessel analizáljuk a már két mágneses téren áthaladt nyalábot, akkor azt várnánk, hogy az csak egy komponenst mutat, hiszen a z szerint már megtörtént az egy komponens kiválasztása. A kísérlet azt mutatja, hogy ilyenkor a harmadik mágnes után is több csoportot lehet tapasztalni! Ez a kvantummechanikai méréselmélet fogalmkörében magyarázható. A mérés beavatkozás a rendszerbe, néha egy mennyiség mérése más mennyiségek értékeit megváltoztatja.

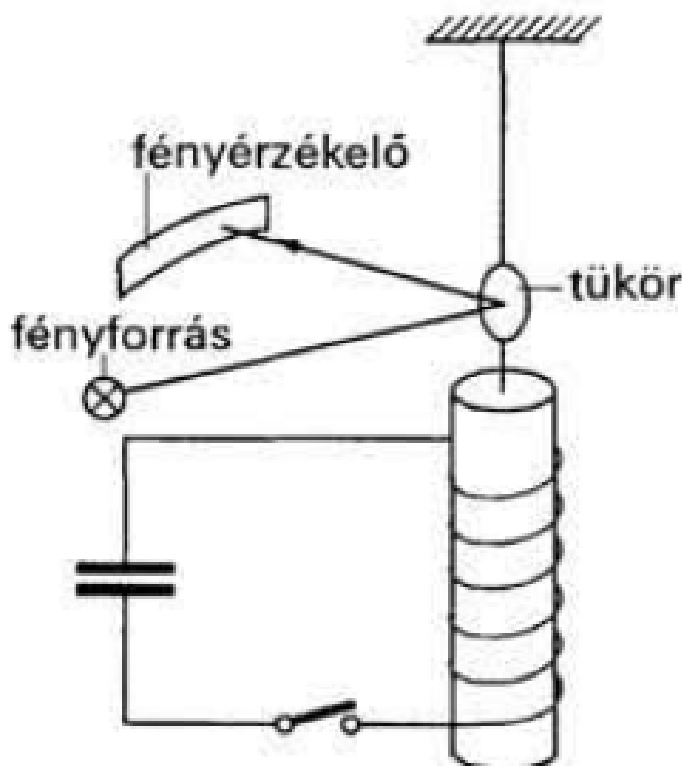
Fontos megjegyeznünk, hogy a Bohr-féle kvantumfeltétel a perdület, és így a mágneses momentum nagyságát kvantálja, az alapállapotú atomokra egy jól meghatározott perdületet és mágneses momentumot eredményez. Ennek megfelelően a Stern–Gerlach-kísérletben a mágneses momentum abszolút értéke, és így annak négyzete, minden komponensben megegyezik. Az újdonság itt egy külső tér által kijelölt irányra vett vetület értékeinek kvantumos viselkedése, ezt neveztük iránykvantálásnak. Megállapodás szerint a külső tér által kijelölt irányban vesszük fel a koordináta-rendszer z tengelyét. (Gyakran egy vektor z komponensét a vektor harmadik komponensének is nevezzük.)

A Stern–Gerlach-kísérlet alkalmas molekulák eltérítésére is. Zárt elektronszerkezetű molekuláknál az eltérést az atommag mágneses momentuma okozza. Ezzel a módszerrel mérték meg először a proton mágneses momentumát, ami az elmélettől (Dirac-egyenlet) eltérő értéknek adódott.

10.8. Einstein–de Haas-kísérlet

A Stern–Gerlach-kísérlet a mágneses momentum külső tér irányú komponensét mérte meg. Mint láttuk, a mágneses momentum összefüggésben van a perdülettel. Felmerülhet a kérdés, hogy a perdület és a mágneses momentum kapcsolatát klasszikusan megadó arányosságot a mérések igazolják-e.

Az Einstein–de Haas-kísérlet (1915) az elektronok mágneses momentumának átfordításával járó perdületváltozást méri. A kísérletben egy ferromágneses hengert áramjárta tekercsel felmágneseznek, az áram irányát hirtelen megváltoztatják. Ilyenkor a mágnesben az elektronok, mint kis iránytűk, először beállnak párhuzamosan, jó nagy eredő mágneses momentumot kialakítva, majd az áramirány-változásra az összes átfordul, magával fordítva a perdületeket is. A perdületváltozás/Idő azonban forgatónyomatékokat jelent, ezért a vékony torziós szálon függő henger elfordul. A szálon egy tükröt vékony fénynyalábbal megvilágítva a tükrökép helyzete jelzi, hogy a henger mennyit fordult el. Az átmágnesezést periodikusan a torziós ingának lengésidejének megfelelően beállítva, rezonanciaszerűen végezték.



164. ábra. Einstein–de Haas-kísérlet elrendezése

A kísérlet eredménye, ahogy E. Back gondos mérései is mutatták (1919), hogy a

mágneses momentum és a perdület aránya

$$\frac{e}{m},$$

a várt érték helyett

$$\frac{e}{2m}.$$

A $\frac{e}{m}$ egy körpályán mozgó töltésre volt igaz. Az a kísérleti tény, hogy az elektronok az Einstein–de Haas-kísérlet ferromágnesében kétszer akkora mágneses momentumot mutattak, mint a körpálya miatt kellene, sokáig megoldatlan probléma maradt.

A giromágneses faktor az arányossági tényező a mikrorészecskék perdülete ($\vec{I}$) és mágneses momentuma között:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{I}. \quad (2280)$$

A keringő elektron esetén ez $\gamma = \frac{e}{2m}$, de ebben a kísérletben $\gamma = \frac{e}{m}$, amely a helyes mágneses momentumot adja. A giromágneses faktornak van dimenzióozása, ezért vezessünk be egy dimenzió nélküli mennyiséget, ami lényegében megfelel a giromágneses faktornak. Ez a g-faktor, vagy dimenziótlan giromágneses faktor, jele g . A g-faktor használatával a fenti arányosság a következő módon írható:

$$\vec{\mu} = g \frac{e}{2m} \vec{I}. \quad (6.3)$$

Szemléletesen ez azt jelenti, hogy ha a mágneses momentumot az ő természetes egységében, $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ -ban, a perdületet pedig $\hbar$ -ban mérjük, akkor az arányossági tényező a g-faktor:

$$\frac{\vec{\mu}}{\mu_B} = g \frac{\vec{I}}{\hbar}. \quad (2281)$$

1921-ben A. Compton vetette fel, és 1925-ben Goudsmit és Uhlenbeck mutattak rá (az eddig elmondott kísérleteken kívül még az anomális Zeeman-effektus tapasztalatai alapján), hogy az elektronoknak saját forgásából adódó mágneses momentuma is lehet, méghozzá kétszeres giromágneses faktossal. A kvantummechanika relativisztikus egyenletének, a Dirac-egyenletnek a felállítása után pedig egyszerűen az egyenletből adódik az elektron ezen tulajdonsága, hogy van egy perdülete, és ebből adódóan mágneses momentuma mindenféle mozgás nélkül. Ezt sajátperdületnek hívjuk, vagy más néven spinnel. A Dirac-egyenlet megoldásából éppen az e/m arány adódik a mágneses momentum és a sajátperdület arányára, avagy a g-faktorra, 2. Így az Einstein–de Haas-kísérletben a ferromágnességet az elektronok saját mágneses momentumainak tulajdonítjuk. Ez a kísérlet az elektronspin kétszeres mágnesességének első egyértelmű bizonyítéka.

Felmerül a kérdés, hogy az alapállapotú hidrogénatom elektronja milyen perdülettel rendelkezik. A két lehetséges válasz: a klasszikusan is ismert pályaperdület, vagy az Einstein–de Haas-kísérletben is tapasztalt sajátperdület. Ha nincs sajátperdülete, csak pályaperdülete, akkor a pályaperdület $1 \cdot \hbar$ értéke mellett (Bohr-modell) megkapjuk a Stern–Gerlach-kísérlet eredményét, a $\mu = \mu_B \cdot 1$ -et. Ha csak sajátperdülete van, akkor kétszeres mágnesessége is van hozzá, és $\mu = 2\mu_B \cdot \frac{1}{2}$ szerint kapjuk vissza a Stern–Gerlach-kísérlet eredményét, tehát ilyenkor a perdületre a Bohr-moddal ellentétben csak $\hbar/2$ marad. A két lehetséges válasz között egy újabb mérés dönt. A pereltet nagysága a kvantummechanika szerint összefügg azzal, hogy hány részre bomlik fel az atomnyaláb mágneses térben (Stern–Gerlach-kísérlet) vagy egy színekpálya mágneses térben

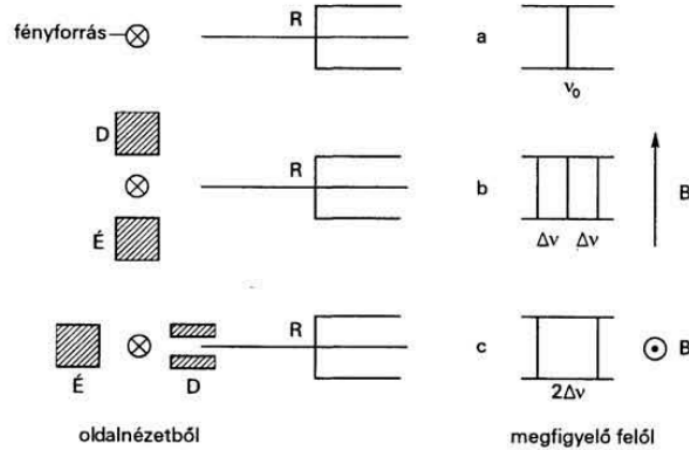
(Zeeman-effektus). A felhasadások száma dönti el, hogy a hidrogénatom elek tronjának milyen fajta perdülete van.

10.9. Zeeman-effektus

A XIX. század végén nagyszámú kísérleti tapasztalat halmozódott fel az atomok színeképeiről. A színeképek nagyon hasznos eszköznek bizonyultak, mert az elemek meghatározását tették lehetővé. A vonalak szerkezetének értelmezése nehéz feladatnak bizonyult, és a klasszikus fizikával nem magyarázható kvantumhipotézis kellett hozzá (Bohr-féle kvantumfeltétel). A színeképvonalak mágneses térben történő viselkedése is alapvetően új gondolatokat hozott. Ezt kísérletben először P. Zeeman vizsgálta 1897-ben. Ő megmutatta, hogy a színeképvonalak mágneses térben felhasadnak: ez a Zeeman-effektus. A felhasadás sokszor nagyon bonyolult színeképstruktúrákat szolgáltat, de az esetek egy részét sikerült a klasszikus elektronelmélettel az atomok Thomson-modelljében megmagyarázni. A klasszikusan is magyarázható szerkezetet normális Zeeman-effektusnak hívjuk. A normális felhasadást Lorentz előre meg is jósolta 1896-ban (1902-ben közösen kaptak érte Nobel-díjat). A többi típusú felhasadást anomális Zeeman-effektusnak hívjuk, ennek magyarázatához a spin fogalma alapvetően hozzátartozik.

A spektroszkópia technikai fejlődésével az egyes vonalak finomabb szerkezete is megfigyelhetővé vált: Voltak ún. szingulett vonalak, melyeknek mágneses tér nélkül nem volt finomszerkezete. Más vonalak két, egymáshoz nagyon közel álló vonal együttesei voltak, ezeket hívjuk dublettnek, értelmezésükről a következő fejezetekben lesz szó. A színeképvonalak ezekbe nem sorolható részét hívjuk multipletnek. A normális Zeeman-effektust a szingulet vonalak mutatják, anomális Zeeman-effektust a dublett és multiplet vonalaknál tapasztaltak.

A Zeeman-effektus mérésére szolgáló kísérletben a gerjesztett atomokat (legegyszerűbben gázt) két mágneses E–D pólusai között kialakított, jó közelítéssel homogén mágneses térbe helyezzük. A $\mathbf{B}$ mágneses tér irányát hívjuk z iránynak. Ilyenkor a z irányra merőlegesen kilépő fénysugarakat egy kollimátorral kiválasztjuk, és prizmára vagy optikai rácsra (R) ejtve a színekép tanulmányozható. Normális esetben a mágneses tér nélkül ν_0 frekvenciánál található szingulett vonal felhasad három részre. A ν_0 mellé nála $\pm\Delta\nu$ frekvenciával magasabb és alacsonyabb frekvenciájú vonalak kerülnek (Lorentz-féle triplett). Mindhárom komponens síkban polarizált fénysugár. Az eredeti frekvenciánál tapasztalt vonal a mágneses tér irányában polarizált ún. π -komponens, a másik kettő az x és y irányban polarizált σ -komponensek. A tapasztalat és az elmélet szerint is a felhasadáskor a $\Delta\nu$ eltolódás arányos a mágneses tér nagyságával.



165. ábra. A Zeeman-féle kísérlet sematikus elrendezése és eredményeinek szemléltetése. Az a) esetben mágneses tér nélkül ν_0 frekvenciájú fényt detektálunk. A b) esetben a mágneses térre merőlegesen megfigyelve három vonaira hasad a színkép. A c) esetben a mágneses térrel párhuzamosan kilépő fénysugarak csak két frekvenciájú részre bomlanak (ezek cirkulárisan polarizált komponensek lesznek)

A normális Zeeman-effektus klasszikus magyarázatának alapja az, hogy az atom $\vec{\mu}$ mágneses momentumára homogén mágneses térben $\vec{M}$ forgatónyomaték hat, emiatt az atom egész elektronrendszere forgásba jön, így a mágneses momentum is. A forgásra felírt perdülettétel most így alakul:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{d\vec{\mu}}{dt} = \frac{d\vec{I}}{dt} = \vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}. \quad (2282)$$

Vagy átalakítva:

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \times \vec{B}. \quad (2283)$$

Ennek megoldása az, hogy a $\vec{\mu}$ az atom mágneses momentuma és a vele párhuzamos $\vec{I}$ perdület a $\vec{B}$ mágneses indukció iránya körül

$$\omega_L = \gamma B \quad (2284)$$

szögsebességgel precessziót végez, azaz az atomban nyugvó elektronok x, y síkban forognak ezzel a frekvenciával. A

$$\nu_L = \omega_L / 2\pi \quad (2285)$$

frekvenciát Larmor-frekvenciának nevezzük. Amikor az atom fényt bocsát ki, azt most úgy értelmezzük, hogy az atomi elektron ν frekvenciájú oszcillációt végez, $\vec{r}'$ helyvektora időben $\vec{r}' = \vec{a} \cos \omega t$ szerint rezeg, ezért sugároz.

Ha belül az elektron ν frekvenciával rezeg, valamint az atom ω_L szögsebességgel forog, akkor a rezgés és a forgás x és y irányú harmonikus rezgésekre bonthatók. Mindkét irányban a két rezgés összegzésekor egy $\nu + \Delta\nu$ és egy $\nu - \Delta\nu$ frekvenciájú rezgés összegét kapjuk. Végezzük ezt el az x irányra. Az atomon belül $\mathbf{r}'$ helyvektor mutat az elektron helyére. Ennek x komponense a térbeli polárkoordináták felhasználásával $x = r' \sin \vartheta \cos \varphi$. A forgás és a rezgés miatt $r' = a \cos \omega t$ és $\varphi = \omega_L t$, ezért trigonometrikus azonosságokkal átalakítva kapjuk:

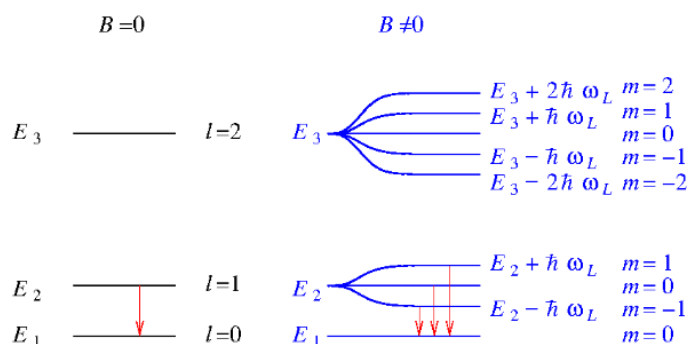
$$x = \frac{a}{2} \sin \vartheta \left(\cos(\omega + \omega_L)t + \cos(\omega - \omega_L)t \right). \quad (2286)$$

Az y irányból észelve a fényt x és z irányban polarizált módusokra bonthatjuk. (Részletesen lásd a következő alfejezetben.) Az x irányban polarizált módus (σ) azonban az atom precessiója miatt két eltolt frekvenciájú rezgés összege lesz. A z irányban polarizált π -módus eltolás nélkül észlelhető, azt a mágneses tér nem módosítja. Ez a modell a pályaperdületből számolt mágneses momentumokkal dolgozik (1896-ban Lorentz dolgozta ki), és kizárólag akkor használható, ha az atomban az elektronok sajátperdületei kompenzálják egymást, csak pályaperdületből származó mágneses momentum van (ezek a szingulett vonalak).

Amikor magános elektron okozza az atom mágneses momentumát, akkor anomális felhasadást tapasztalunk. Erre példa a nátrium D-vonal-dublettjének kisebb frekvenciájú tagja, ami négy vonalra hasad, két vonalpárosra. Az anomális Zeeman-felhasadást a klasszikus fizika nem tudta megmagyarázni. Ez volt az egyik alapvető tapasztalat, amely az elektron sajátperdületének, vagy spinjének gondolatához vezetett. A Zeeman-effektus teljes magyarázatához a kvantummechanika segítségével lehetőségessé vált.

Ezt a vonalfelhasadást akkor nevezzük Zeeman-effektusnak, ha a külső mágneses tér nagysága kisebb az atomon belüli mágneses tereknél. Ilyenkor a Zeeman-felhasadás a multiplet vonalak távolságánál kisebb marad. Ha a külső mágneses tér miatti vonalfelhasadás a multipletek vonalainak távolságát is eléri vagy meghaladja, akkor nagy mágneses térről beszélünk.

Az ilyen nagy külső tér esetén a vonalak felhasadásának szerkezete megváltozik, nagy mágneses térben a pályá- és a sajátperdületekből származó mágneses momentumok belső terekből adódó szoros kapcsolata felbomlik. A Zeeman-effektusnál a pályá- és a sajátperdület mint egység vett fel különböző irányítottágú állapotokat. Nagy mágneses térben azonban a kétféle mágneses momentum közötti kapcsolat energianyereségét — amit az atomon belüli mágneses terek okoznak — legyőzi a külső tér hatása, energetikailag nyereséges lesz a spinnek a pályaperdülettől elfordulnia (szétcsatolódnak). A gerjesztett atom ilyen esetben úgy is adhat le egy fotont, hogy csak a pályaperdületből származó mágneses momentuma változik, vagy fordítva. A pályaperdület z komponense és a sajátperdület z komponense egymástól függetlenül vehetik fel értékeiket. Így az anomális felhasadásból is normális felhasadás lesz. Ez a Paschen–Back-effektus (1912).



166. ábra. A Zeeman effektus szemléltetése

11. A kvantummechanika alapjai [11]

A kvantummechanika matematikai háttére, kvantummechanikai reprezentációk. Határozatlansági reláció, szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció. Anyaghullámok, valószínűségi értelmezés, a fizikai állapot leírása. Fizikai mennyiségek operátorai, sajátfüggvények, sajátértékek. Schrödinger-egyenlet és szeparálása. Impulzusmomentum-operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei. Spin. Korrespondenciaelv. Ehrenfest-tétel.

11.1. A kvantummechanika matematikai háttére, kvantummechanikai reprezentációk

11.1.1. Hilbert-tér Vektorok [1]

A kvantummechanika nem csak elméleti szinten reformálta meg a fizikát, hanem egy teljesen új matematikai apparátust is igényelt. A Klasszikus fizikában a vektorok általában 3 dimenzióban voltak értelmezve, és fizikai mennyiségeket reprezentáltak. A kvantummechanikában viszont teljesen más megközelítésre volt szükség. A kvantummechanikában a vektorok nem irányított mennyiségeket reprezentálnak, hanem a **fizikai állapotokat**. A mérhető mennyiségeket pedig az **operátorok** adják. Ezért el kellett rugaszkodni a jól megszokott 3 dimenziós Euklideszi tértől ($\mathcal{E}_3$), és egy általánosabb, végtelen dimenziójú vektortérre kellett áttérni amit fizikában **Hilbert térnek** ($\mathcal{H}$) nevezünk (Matematikában ezt gyakran L^2 térnek hívják).

A Hilbert téren belül a vektorok *valós számok komplex függvényeit* reprezentálják. Az $\mathcal{E}_3$ térben a vektor úgy van definiálva mint egy irányított vonal szegmens, aminek van iránya és nagysága. A nagysága egy $\mathbf{v}$ vektornak $|\mathbf{v}|$ -ként van jelölve és az irányát a "farkától" a "fejéig" kijelölt irány adja meg.

Minden vektortérben gyakori operáció a *skalárral való szorzás* és a *vektor összeadás*. A skalár az $\mathcal{E}_3$ térben szimplán a valós számok halmaza. Ha egy vektort megszorozunk egy r skalárral, akkor annyi történik, hogy az iránya megmarad, de a hossza $r|\mathbf{v}|$ -vel megnő. A negatív skalár pedig meg is fordítja a vektor irányát. Két vektor összeadásakor pedig a két vektort "összeillesztjük" úgy, hogy az egyik vektor "farkát" a másik vektor "fejéhez" illesztjük, és az így kapott új vektor "farkától" a "fejéig" kijelölt irányt vesszük eredményül. Ezek a műveletek lehetővé teszik a vektorok *lineáris kombinációinak* létrehozását, ami azt jelenti, hogy tetszőleges számú vektort össze lehet adni és megszorozni skalárokkal:

$$\mathbf{v} = r_1\mathbf{v}_1 + r_2\mathbf{v}_2 + \dots + r_n\mathbf{v}_n \quad (2287)$$

Továbbá fontos tulajdonság sok (de nem minden) vektortérben a skalárszorzat (ami NEM a skalárral való szorzást jelenti!), ami két vektor összeszorozását jelenti, úgy, hogy a végeredmény egy skalár lesz. Ezt az $\mathcal{E}_3$ térben a következőképpen definiáljuk:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta \quad (2288)$$

ahol θ a két vektor közötti szög. Ha egy vektort megszorozunk saját magával skalárisan, akkor a vektor úgynevezett *normálisát* kapjuk meg eredményül:

$$\text{norm}(\mathbf{v}) \equiv \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2 \geq 0 \quad (2289)$$

Továbbá kimutatható, hogy a skalárszorzatra igazak a következő tulajdonságok:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} && \text{(kommutatív)} \\
(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} && \text{(disztributív)} \\
|\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}| &\leq \sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})} && \text{(Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség)} \\
r_1 \mathbf{u} \cdot r_2 \mathbf{v} &= r_1 r_2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) && \text{(homogén)} \\
(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) &= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2 && \text{(bilineáris)} \\
&&& (2290)
\end{aligned}$$

Két vektort **ortogonálisnak** nevezünk, ha a skalárszorzatuk nulla, azaz $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Ez az $\mathcal{E}_3$ térben azt jelenti, hogy a két vektor merőleges egymásra (tehát $\cos 90^\circ = 0$). Konvenció szerint a null-vektor ($\mathbf{0}$) ortogonális minden vektorhoz.

Több vektor esetén definiálhatjuk az **ortogonalitást**, ami azt jelenti, hogy az adott vektor halmaz minden eleme ortogonális minden másik vektorral szemben. Ha egy vektor halmaz minden eleme egységnyi normálissal rendelkezik, akkor az **ortonormált** vektor halmazról beszélünk. Egy vektor halmaz akkor és csak akkor ortonormált, ha a következő feltétel teljesül:

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j \\ 0, & \text{ha } i \neq j \end{cases} \quad (2291)$$

ahol δ_{ij} a Kronecker-delta. Tehát:

- $\{\mathbf{v}_i\}$ akkor egy ortonormált vektor halmaz, csak ha $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$.
- A $\{\mathbf{v}_i\}$ halmazt *teljesnek* nevezünk, ha bármely $\mathbf{u}$ vektor felírható a $\{\mathbf{v}_i\}$ vektorok lineáris kombinációjaként. Más szavakkal, a halmaz akkor és csak akkor teljes, ha bármelyik $\mathbf{v}$ vektorra igaz, hogy létezik olyan r skalár, hogy $\mathbf{v} = \sum_i r_i \mathbf{v}_i$. Az $\mathcal{E}_3$ térben három vagy több nem azonos síkban lévő vektor teljes halmazt alkot.

Különösen érdekesek számunkra azok a vektor halmazok melyek ortonormáltak és teljesek is egyben. Ezekből végtelen sok lehet (egy forgatásnyival térnek el egymástól), de egy halmazban csak maximum annyi vektor lehet, mint a tér dimenziója. Ez a $\mathcal{E}_3$ térben három vektort jelent. Ezeket a vektorokat **bázisvektoroknak** nevezzük (jelöljük $\mathcal{E}_3$ esetén $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ -al őket), és ezek lineáris kombinációjával bármely vektor előállítható a térben:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i \quad (2292)$$

Ezalapján minden vektorra igaz, hogy:

$$\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{v} = \mathbf{e}_j \cdot \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^3 r_i (\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^3 r_i \delta_{ji} = r_j \quad (2293)$$

Vagyis a bázisvektorok skalárszorzata egy vektorral megadja a vektor adott komponensét a bázis irányában. Ezek alapján:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{e}_i \quad (2294)$$

Ez a vektor identitása az $\mathcal{E}_3$ térben.

Most, hogy megnéztük a vektorok tulajdonságait az $\mathcal{E}_3$ térben, nézzük meg hogyan lehet ezeket a fogalmakat általánosítani a Hilbert térre ($\mathcal{H}$). Mint már említettük, egy vektor a $\mathcal{H}$ térben egy Ψ komplex függvénye egy x valós változónak. Tehát egy vektor a $\mathcal{H}$ térben egy valós számhoz rendel egy $\Psi(x)$ komplex számot. Fontos megjegyezni, hogy nem minden függvény egy vektor a Hilbert-térben, ennek a feltételeit mindjárt megvizsgáljuk.

A *skalár* a $\mathcal{H}$ térben a komplex számok halmaza, míg az $\mathcal{E}_3$ térben a valós számok halmaza volt. Ezáltal a skalárral való szorzás és a vektorösszeadás szabályait a komplex operációk szabályai határozzák meg. Tehát ha két $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ vektorunk van a $\mathcal{H}$ térben, és veszünk két c_1 és c_2 komplex számot (tehát skalárt a $\mathcal{H}$ térben), Akkor ezek lineáris kombinációja is a Hilbert téren lesz:

$$\Psi(x) = c_1\Psi_1(x) + c_2\Psi_2(x) \rightarrow \Psi(x) \in \mathcal{H} \quad (2295)$$

A skalárszorzat kicsit bonyolultabb a Hilbert térben, mint az $\mathcal{E}_3$ térben. Mivel itt komplex függvényekről beszélünk, ezért a skalárszorzatot úgy kell definiálni, hogy az eredmény egy komplex szám legyen. Ezt a következőképpen tesszük meg:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*(x) \Psi_2(x) dx \quad (2296)$$

ahol az integrálás a teljes x tartományon történik (általában $-\infty$ -tól ∞ -ig). Itt az $*$ jel a komplex konjugálást jelenti ami egyszerű komplex számoknál annyit jelent, hogy:

$$(a + ib)^* = a - ib \quad (2297)$$

ahol a és b valós számok. A skalárszorzat definíciója biztosítja, hogy a következő tulajdonságok teljesüljenek:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle^* \quad (\text{Hermitikus})$$

$$\langle \Psi_1 + \Psi_2 | \Psi_3 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle \quad (\text{disztributív})$$

$$|\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle| \leq \sqrt{\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle \langle \Psi_2 | \Psi_2 \rangle} \quad (\text{Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség})$$

$$\langle c_1 \Psi_1 | c_2 \Psi_2 \rangle = c_1^* c_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (\text{konjugált homogén})$$

$$\langle \Psi_1 + \Psi_2 | \Psi_3 + \Psi_4 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_1 | \Psi_4 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_4 \rangle \quad (\text{bilineáris})$$

(2298)

Fontos észrevenni, hogy a Hilbert térben a skalárszorzat nem kommutatív, hanem Hermitikus, ami azt jelenti, hogy a sorrend megváltoztatásakor komplex konjugálást kell alkalmazni! Ebből látható, hogy miért is kezeljük ezeket a komplex függvényeket vektorokként a kvantummechanikában. Ugyanazokkal (majdnem) a műveletekkel dolgozhatunk, mint az $\mathcal{E}_3$ térben.

De kérdés, hogy mikor is tekinthetünk egy komplex függvényt a Hilbert tér vektorának? A válasz, hogy akkor és csak akkor, ha a függvény normálisa véges!:

$$\Psi(x) \text{ a } \mathcal{H} \text{ egy vektora, akkor és csak akkor ha, } \langle \Psi | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx < \infty \quad (2299)$$

Hasonló megkötés volt az $\mathcal{E}_3$ térben is, ahol a vektoroknak véges hosszúsággal kellett rendelkezniük. Ennek viszont van két nagyon fontos implikációja:

- Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ a $\mathcal{H}$ vektorai, akkor a skalárszorzatuk "létezik", vagyis egy komplex szám véges modulussal. Ez azért van, mert a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség miatt:

$$|\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle| \leq \sqrt{\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle \langle \Psi_2 | \Psi_2 \rangle} < \infty \quad (2300)$$

- Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ a $\mathcal{H}$ vektorai, akkor a lineáris kombinációjuk is a $\mathcal{H}$ vektora lesz. Ez azért van, mert:

$$\langle c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 | c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 \rangle \leq 2(|c_1|^2\langle\Psi_1|\Psi_1\rangle + |c_2|^2\langle\Psi_2|\Psi_2\rangle) < \infty \quad (2301)$$

Ezzel megbizonyosodhatunk, hogy a skalárszorzatban megjelenő integrálok valóban léteznek, és a vektorok lineáris kombinációi is a Hilbert tér vektorai maradnak.

A Hilbert térben is definiálhatjuk az ortogonalitást és az ortonormált vektor halmazokat. Két vektort ortogonálisnak nevezünk, ha a skalárszorzatuk nulla:

$$\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle = 0 \quad (2302)$$

Egy vektor halmaz akkor és csak akkor ortonormált, ha a következő feltétel teljesül:

$$\langle\Psi_i|\Psi_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j \\ 0, & \text{ha } i \neq j \end{cases} \quad (2303)$$

Egy vektor halmaz akkor és csak akkor teljes, ha bármely Φ vektor felírható a halmaz vektorainak lineáris kombinációjaként:

$$\Phi = \sum_i c_i \epsilon_i \quad (2304)$$

ahol c_i komplex skalárok. Az ortonormált és teljes vektor halmazokat bázisvektoroknak nevezzük a Hilbert térben. Ezekből a bázisvektorokból bármely Φ vektor előállítható:

$$\Psi(x) = \sum_i \langle\epsilon_i|\Psi\rangle \epsilon_i \quad (2305)$$

Ez a vektor identitása a Hilbert térben.

Még egy fontos megjegyzés a kvantummechanikában megjelenő vektorokkal kapcsolatban. A vektorteret elméletileg az x -hez tartozó összes függvény alkotja, de ez túl nagy tér lenne, ezért kvantummechanikában a valós fizikai állapotokat csak olyan vektorokkal reprezentáljuk, amelyek normáltak:

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1 \quad (2306)$$

Ez azt jelenti, hogy a vektorok hossza egységnyi. Ennek az az oka, hogy a kvantummechanikában a vektorok normálisa a valószínűségi értelmezés miatt fontos. A normálás biztosítja, hogy a teljes valószínűség 1 legyen.

Correspondences Between Vectors in $\mathbb{E}_3$ and Vectors in $\mathcal{H}$		
Item	$\mathbb{E}_3$	$\mathcal{H}$
Vector	Directed line segment, $\mathbf{v}$	Complex function, $\psi(x)$
Scalar	Real number, r	Complex number, c
Linear combination	$\mathbf{v} = r_1 \mathbf{v}_1 + r_2 \mathbf{v}_2$	$\psi(x) = c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x)$
Inner product ¹	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \equiv \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2 \cos \theta_{12}$	$(\psi_1, \psi_2) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \psi_2(x) dx$
Norm ²	$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} ^2$	$(\psi, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) ^2 dx$
Properties of the inner product	$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ $r_1 \mathbf{v}_1 \cdot r_2 \mathbf{v}_2 = r_1 r_2 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4)$ $= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_4$ $ \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \leq \sqrt{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \sqrt{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2}$	$(\psi_2, \psi_1) = (\psi_1, \psi_2)^*$ $(c_1 \psi_1, c_2 \psi_2) = c_1^* c_2 (\psi_1, \psi_2)$ $(\psi_1 + \psi_2, \psi_3 + \psi_4)$ $= (\psi_1, \psi_3) + (\psi_1, \psi_4) + (\psi_2, \psi_3) + (\psi_2, \psi_4)$ $ (\psi_1, \psi_2) \leq \sqrt{(\psi_1, \psi_1)} \sqrt{(\psi_2, \psi_2)}$
Orthogonal vectors	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$	$(\psi_1, \psi_2) = 0$
Orthonormal basis set ³	$\{\mathbf{e}_i\}$, with $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ and also, for any $\mathbf{v}$ in $\mathbb{E}_3$, $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{e}_i$	$\{\epsilon_i(x)\}$, with $(\epsilon_i, \epsilon_j) = \delta_{ij}$ and also, for any $\psi(x)$ in $\mathcal{H}$ $\psi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} (\epsilon_i, \psi) \epsilon_i(x)$

¹The inner product of two vectors is a scalar.²The norm of a vector is a nonnegative real number.³The scalars $\{\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}\}$ and $\{(\epsilon_i, \psi)\}$ are called the *expansion coefficients* or *components* of the vectors $\mathbf{v}$ and $\psi(x)$ relative to the respective bases.

167. ábra. A Hilbert tér vektorainak tulajdonosságai összefoglalva.

11.1.2. Hilbert tér operátorai

Az elementáris kalkulusesetében a "függvényt" úgy definiálhatjuk, mint egy hozzárendelési szabályt, ami egy bemenő számhoz egy másik számot rendel hozzá $y = f(x)$. Ezt a koncepciót kiterjeszthetjük a vektorokra is, de ekkor függvény helyett **operátornak** szokás a hozzárendelési szabályt nevezni. Tehát egy $\hat{O}$ akkor egy *operátor* a $\mathcal{H}$ téren, ha, és csak akkor ha, az $\hat{O}$ egy olyan hozzárendelési szabályt definiál, ami egy $\Psi(x)$ vektort egy másik Hilbert téren lévő $\Phi(x)$ vektorhoz rendel hozzá:

$$\hat{O} : \Psi(x) \rightarrow \Phi(x) = \hat{O}\Psi(x) \quad \text{ahol } \Psi(x), \Phi(x) \in \mathcal{H} \quad (2307)$$

Ekkor azt mondjuk, hogy az $\hat{O}$ operátor *leképezi* a $\Psi(x)$ vektort a $\Phi(x)$ vektorra.

A vektorokhoz hasonlóan az operátorokra is definiálhatunk műveleteket. Két operátort összeadhatunk, és egy operátort megszorozhatunk egy skalárral (komplex számmal a $\mathcal{H}$ térben). Ezekre a műveletekre is igazak a vektoroknál már ismertetett tulajdonságok:

$$\begin{aligned}
(\hat{O}_1 + \hat{O}_2)\Psi &= \hat{O}_1\Psi + \hat{O}_2\Psi \\
(c\hat{O})\Psi &= c(\hat{O}\Psi) \\
(\hat{O}_1\hat{O}_2)\Psi &= \hat{O}_1(\hat{O}_2\Psi)
\end{aligned} \quad (2308)$$

Fontos megjegyezni, hogy az operátorokra a $\mathcal{H}$ térben NEM feltétlenül igaz, hogy $\hat{O}_1\hat{O}_2 = \hat{O}_2\hat{O}_1$. Ha két operátorra igaz, hogy felcserélhetők, akkor azt mondjuk, hogy az operátorok *kommutálnak* egymással:

$$\text{Kommutálás: } [\hat{O}_1, \hat{O}_2] = \hat{O}_1\hat{O}_2 - \hat{O}_2\hat{O}_1 = 0 \quad (2309)$$

Bár általánosan nem igaz, a kvantummechanikában szinte minden operátorra igaz, hogy **lineárisak**. Ez azt jelenti, hogy az operátorok kielégítik a következő feltételt:

$$\hat{O}(c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2) = c_1\hat{O}\Psi_1 + c_2\hat{O}\Psi_2 \quad (2310)$$

ahol c_1 és c_2 komplex skalárok, és Ψ_1 és Ψ_2 a $\mathcal{H}$ vektorai.

Egy másik tulajdonság amit sok kvantummechanikában előforduló operátor mutat, a **hermitikusság**. Ez akkor és csak akkor igaz egy operátorra, ha Ψ_1 és Ψ_2 bármely $\mathcal{H}$ vektorokra igaz, hogy:

$$\langle\Psi_1|\hat{O}\Psi_2\rangle = \langle\hat{O}\Psi_1|\Psi_2\rangle \quad (2311)$$

Például nézzük meg, hogy a c operátor hermitikus-e:

$$\langle\Psi_1|c\Psi_2\rangle = c\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle = \langle c^*\Psi_1|\Psi_2\rangle \quad (2312)$$

Ahol c a $\langle c_1\Psi_1|c_2\Psi_2\rangle = c_1^*c_2\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle$ feltétel miatt lesz konjugált. Tehát a c operátor akkor és csak akkor hermitikus, ha $c = c^*$, vagyis ha c valós szám.

Korábban szó volt arról, hogy az operátorok a kvantummechanikában a mérhető mennyiségeket reprezentálják. Nézzük meg, hogy ez igaz-e. Vegyük például az impulzus operátort:

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx} \quad (2313)$$

Ez az operátor egy $\Psi(x)$ vektort leképez egy másik $\Phi(x)$ vektorra a következőképpen:

$$\hat{p}\Psi(x) = -i\hbar\frac{d\Psi(x)}{dx} = \Phi(x) \quad (2314)$$

Most nézzük meg, hogy az impulzus operátor hermitikus-e:

$$\langle\Psi_1|\hat{p}\Psi_2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*(x) \left(-i\hbar\frac{d\Psi_2(x)}{dx}\right) dx \quad (2315)$$

Integrálás per partes-szel:

$$\langle\Psi_1|\hat{p}\Psi_2\rangle = [-i\hbar\Psi_1^*(x)\Psi_2(x)]_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi_1^*(x)}{dx} \Psi_2(x) dx \quad (2316)$$

Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ négyzetesen integrálhatóak, akkor a határértékek zérusok lesznek, így az első tag eltűnik:

$$\langle\Psi_1|\hat{p}\Psi_2\rangle = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi_1^*(x)}{dx} \Psi_2(x) dx = \langle\hat{p}\Psi_1|\Psi_2\rangle \quad (2317)$$

Tehát az impulzus operátor hermitikus.

A hermitikus operátoroknak van egy nagyon fontos tulajdonságuk: **sajátértékei valós számok**. Ez azt jelenti, hogy ha egy hermitikus operátornak van egy sajátvektora Ψ és a hozzá tartozó sajátértéke λ , akkor:

$$\hat{O}\Psi = \lambda\Psi \quad (2318)$$

akkor λ valós szám lesz. Ez a tulajdonság nagyon fontos a kvantummechanikában, mert a mérhető mennyiségeknek valós számoknak kell lenniük. Ezért:

A mérhető mennyiségek mind hermitikus Operátorok

(2319)

Bevezethetünk még egy fogalmat: a **hermitikus konjugáltat**. Egy operátor hermitikus konjugáltja az a másik operátor, ami kielégíti a következő feltételt:

$$\langle \Psi_1 | \hat{O} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{O}^\dagger \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2320)$$

Ebből látható, hogy egy operátor akkor és csak akkor hermitikus, ha megegyezik a hermitikus konjugáltjával:

$$\hat{O} = \hat{O}^\dagger \quad (2321)$$

11.1.3. Determinisztikus állapotok

A kvantummechanikában látni fogjuk, hogy jelen van egy határozatlanság, ami általánosságban azt jelenti, hogy egy konkrét rendszer egy Ψ állapotát többször megmértem, akkor nem ugyan azt az eredményt kapom minden mérésnél. Kérdés, hogy lehet-e akkor olyan állapotot előállítani, amiben egy adott mennyiség mérési eredménye mindig ugyan az lesz? A válasz igen, például a stacionárius állapotok ilyenek. Ott, ha megmértem az energiát a részecskén ami Ψ_n állapotban van, akkor mindig az E_n megengedett energiát fogok kapni.

A determinisztikus állapotot definiálhatjuk úgy, mint aminek a szórása pont 0:

$$\sigma^2 = \langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle = \langle \Psi | (\hat{Q} - q)^2 \Psi \rangle = \langle (\hat{Q} - q)\psi | (\hat{Q} - q)\psi \rangle = 0 \quad (2322)$$

Ahol $q = \langle Q \rangle$ az adott mennyiség várható értéke. Mivel a skalárszorzat csak akkor lesz 0, ha a jobb oldali vektor nullvektor, ezért:

$$(\hat{Q} - q)\Psi = 0 \quad \rightarrow \quad \hat{Q}\Psi = q\Psi \quad (2323)$$

Tehát egy állapot akkor és csak akkor determinisztikus egy adott mennyiségre nézve, ha a $\hat{Q}$ operátor **sajátvektora** Ψ , és a hozzá tartozó sajátérték q a mérési eredmény. Ekkor ha megmértem Q állapotot, akkor biztosan q eredményt kapom. A sajátérték ezért mindig egy valós szám lesz. Fontos azt is megjegyezni, hogy ha a sajátvektort egy konstansal megszorozom, a sajátértéke nem fog megváltozni (kivéve ha 0-val szorzok, ezért ezt definíció szerint kizárjuk, de a sajátérték lehet 0!). Egy operátorhoz tartozó összes lehetséges sajátértékek halmazát **spektrumnak** hívjuk, és előfordul, hogy két lineárisan független sajátvektorhoz ugyan az a sajátérték tartozik, ekkor az állapotot **degeneáltnak** nevezzük.

11.1.4. A hermitikus operátor sajátfüggvényei

Mint láttuk, az egyes kvantummechanikai operátorokhoz hozzárendelhetünk sajátértékeket és sajátfüggvényeket. Ezek a sajátfüggvények olyan állapotokat jelölnek, melyek determinisztikusak az adott mennyiségre nézve. A sajátértékek pedig a mérési eredmények lesznek, amit kvantitatív módon meg tudunk határozni. A spektrum pedig azon sajátértékek halmaza, amiket az adott operátor felvehet. Ezeknek a spektrumoknak két típusa van:

- **Diszkrét spektrum:** Ebben az esetben a sajátértékek különálló értékek, például az energia kvantált szintei egy kötött rendszerben.
- **Folytonos spektrum:** Ebben az esetben a sajátértékek folytonos tartományt alkotnak, például a szabad részecske impulzusának értékei.

A diszkrét spektrumhoz tartozó sajátfüggvények általában négyzetesen integrálhatóak, míg a folytonos spektrumhoz tartozóak nem. Ezért csak a diszkrét spektrumhoz tartozó sajátvektorok vannak benne a $\mathcal{H}$ térben, a folytonosak tehát nem reprezentálnak valós fizikai állapotokat (de ezek lineárkombinációja lehet normálható, ebben az esetben az tartozhat fizikai állapothoz). Vannak operátorok, melyeknek csak diszkrét spektruma van, ilyen például a harmonikus oszcillátor Hamilton operátora. Másoknak csak folytonos, mint a szabad részecske Hamilton operátora. Olyan is előfordul amelyhez mindkét féle tartozhat, ilyen a véges potenciálvölgy Hamilton operátora.

Diszkrét Spektrum

A diszkrét spektrumhoz normálható sajátfüggvények tartoznak, ezért ez egy valós fizikai állapotot jelöl. Ezeknek a hermitikus operátorhoz tartozó, normálható sajátfüggvényeknek két fontos tulajdonsága van:

1. Theorem. *A sajátértékei valós számok.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy:

$$\hat{Q}\Psi = q\Psi \quad (2324)$$

Vagyis, hogy Ψ a $\hat{Q}$ operátor sajátvektora, és q a hozzá tartozó sajátérték. És:

$$\langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \langle \hat{Q} \Psi | \Psi \rangle \quad (2325)$$

Vagyis hogy a $\hat{Q}$ operátor hermitikus. Ebből következik, hogy:

$$q \langle \Psi | \Psi \rangle = q^* \langle \Psi | \Psi \rangle \quad (2326)$$

Mivel q egy komplex szám, ezért kihozható az integrálból és mivel az első függvény a skalárszorzatban komplex konjugáltja a másodiknak, ezért q is az lesz. De mivel $\langle \Psi | \Psi \rangle \neq 0$ (hiszen Ψ nem a nullvektor definíció szerint), ezért $q = q^*$, azaz q valós szám. QED. $\square$

Ez megerősíti, hogy a mérhető mennyiségekhez tartozó hermitikus operátorok sajátértékei valós számok, ami szükséges a fizikai értelmezéshez.

2. Theorem. *Azok a sajátfüggvények, melyek különböző sajátértékekhez tartoznak, ortogonálisak egymással.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy két sajátfüggvényünk van, Ψ_1 és Ψ_2 , melyek a $\hat{Q}$ operátorhoz tartoznak, és a hozzájuk tartozó sajátértékek q_1 és q_2 , ahol $q_1 \neq q_2$. Vagyis:

$$\hat{Q}\Psi_1 = q_1\Psi_1 \quad \hat{Q}\Psi_2 = q_2\Psi_2 \quad (2327)$$

Ahol $\hat{Q}$ hermitikus. Ekkor:

$$\langle \Psi_1 | \hat{Q} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{Q} \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \rightarrow \langle \Psi_1 | q_2 \Psi_2 \rangle = \langle q_1 \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2328)$$

Vagyis:

$$q_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = q_1^* \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2329)$$

Azt tudjuk, hogy a skalárszorzat létezik, mert a sajátfüggvények rajta vannak a Hilbert téren. Mivel q_1 és q_2 valós számok (az előző tétel miatt), ezért:

$$(q_2 - q_1) \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0 \quad (2330)$$

Mivel $q_1 \neq q_2$, ezért az első tényező nem nulla, így a skalárszorzatnak kell nullának lennie:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0 \quad (2331)$$

Tehát a két sajátfüggvény ortogonális egymással. QED $\square$

Ez a tétel nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy egy hermitikus operátor sajátfüggvényeit ortonormált bázisvektorokként használjuk a Hilbert térben. Ezért alkotnak a véges potenciálvölgy vagy a harmonikus oszcillátor Hamilton operátorának sajátfüggvényei egy ortonormált bázis a Hilbert térben. Viszont ez a tétel sajnos nem mond semmit a degenerált állapotokról (ahol lehetséges $q_1 = q_2$), viszont ha van két sajátvektorunk, ami egy sajátértékhez tartozik, akkor ezek bármilyen lineárkombinációja is egy sajátvektor lesz ugyan ahhoz a sajátértékhez, ezekkel pedig a **Gram-Schmidt ortogonalizációs eljárással** előállíthatunk ortogonális vektorokat az összes degenerált altéren. Tehát még degeneráció esetén is tudunk úgy sajátvektorokat választani, hogy azok egy ortonormált bázist alkossanak.

Véges terek esetén van a hermitikus operátorok sajátvektorainak van még egy fontos tulajdonsága, mégpedig, hogy teljesek, vagyis bármelyik vektor előállítható a sajátvektorok lineáris kombinációjaként. Ez sajnos nem általánosítható végtelen dimenziós terekre, de a kvantummechanikában előforduló legtöbb operátorra igaz ez a tulajdonság. Ezért a kvantummechanikában a hermitikus operátorok sajátvektorai egy ortonormált és teljes bázist alkotnak a Hilbert térben. Ezt a tulajdonságot egy axiómának vesszük:

1. Axiom. *A sajátfüggvényei a megfigyelhető operátoroknak teljesek: Bármelyik függvény (a Hilbert térben) felírható a sajátfüggvények lineáris kombinációjaként.*

Folytonos spektrum

A folytonos spektrumhoz tartozó sajátfüggvények nem négyzetesen integrálhatóak, ezért nem tartoznak a Hilbert térhez. Emiatt a *I.* és *II.* tételek nem érvényesek, mivel a skálárszorzat nem feltétlenül létezik közöttük. Ennek ellenére három tulajdonság (valóság, ortogonalitás, teljesesség) bizonyos szempontból mégis érvényesek rájuk. Nézzünk meg pár példát:

Példa 1. Az impulzus operátor sajátfüggvényei és sajátértékei $-\infty < x < \infty$ tartományban:

Legyen $f_p(x)$ függvény a sajátfüggvény és p a sajátérték. Ekkor az impulzus operátor sajátérték egyenlete:

$$\hat{p}f_p(x) = pf_p(x) \quad (2332)$$

Ahol az impulzus operátor:

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (2333)$$

Ebből a sajátérték egyenletből kapjuk a következő differenciál egyenletet:

$$-i\hbar \frac{df_p(x)}{dx} = pf_p(x) \quad (2334)$$

Ennek az általános megoldása:

$$f_p(x) = Ae^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (2335)$$

Ez jól láthatóan nem négyzetesen normálható, hisz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f_p(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (2336)$$

Tehát az impulzus operátornak nincs sajátfüggvénye a Hilbert téren.

Ennek ellenére, ha a valós sajátértékek halmazára limitáljuk a megoldásokat, akkor visszakapunk valamiféle ortonormalitást:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i(p-p')x}{\hbar}} dx = |A|^2 2\pi\hbar \delta(p-p') \quad (2337)$$

Ha az $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ -nak választjuk, akkor:

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (2338)$$

Tehát:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = \langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p-p') \quad (2339)$$

Ami rendkívül hasonlít a valódi ortonormáltságra. Az indexek most folytonos változók és a Kronecker delta helyett Dirac delta jelenik meg. Ezt a fajta ortonormáltságot **Dirac-féle ortonormáltságnak** nevezzük.

A legfontosabb az, hogy a sajátfüggvények (valós sajátértékekkel) teljeseek, a summa helyett integrállal: Minden (négyzetesen integrálható) $f(x)$ függvény felírható az impulzus operátor sajátfüggvényeinek lineáris kombinációjaként:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) f_p(x) dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} C(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp \quad (2340)$$

Ahol $C(p)$ egy komplex függvény, amit a Fourier trükkel határozunk meg:

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \langle f_{p'} | f_p \rangle dp = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \delta(p-p') dp = C(p') \quad (2341)$$

Ez az úgynevezett **impulzus térbeli reprezentációja**. Látható, hogy a megoldás gyakorlatilag a Fourier transzformáció.

A sajátfüggvényei az impulzus operátornak szinuszosak a következő hullámhosszal:

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p} \quad (2342)$$

Ez megegyezik a de Broglie hullámhosszal, amit korábban már bemutatunk. Tehát De Broglie nem állt messze a valóságtól, még ha nem is értette azt teljesen. Ugyanis bár nincsen egy normalizálható hullámcsomag aminek determinisztikus impulzusa lenne, de tudunk egy olyan normalizálható hullámcsomagot előállítani, aminek az impulzusának szórása kellően kicsi, és erre az objektumra érvényes a De Broglie összefüggés.

De mit jelent az impulzusra kapott megoldás? Bár maga az impulzus operátor sajátfüggvényei "nem élnek" a Hilbert térben, azok a sajátfüggvények, melyeknek történetesen valósak a sajátértékei, a "közelben vannak", egyfajta "kvázi-normálhatósággal". Ezek nem reprezentálnak valós fizikai állapotokat, de így is hasznosak tudnak lenni bizonyos esetekben.

Példa 2. A hely operátor sajátfüggvényei és sajátértékei $-\infty < x < \infty$ tartományban:

Legyen $g_y(x)$ függvény a sajátfüggvény és y a sajátérték. Ekkor a hely operátor sajátérték egyenlete:

$$\hat{x}g_y(x) = xg_y(x) = yg_y(x) \quad (2343)$$

Itt y egy fixált szám egy adott sajátfüggvény esetén, de x egy folytonos változó. Kérdés, hogy melyik függvényre igaz, hogy ha a folytonos x -el szorozzuk, akkor az olyan mintha egy fix y számmal szoroznánk? A válasz egy olyan függvény ami mindenhol 0, kivéve $x = y$ helyen. Ez a Dirac delta függvény:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (2344)$$

Ez a függvény szintén nem négyzetesen integrálható, hiszen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\delta(x - y)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y)^2 dx = \infty \quad (2345)$$

Tehát a hely operátornak sincs sajátfüggvénye a Hilbert téren. De itt is vehetjük azokat a sajátfüggvényeket, melyek valós sajátértékekhez tartoznak, és ezek is kielégítik a Dirac-féle ortonormáltságot:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^*(x) g_y(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y') \delta(x - y) dx = |A|^2 \delta(y - y') \quad (2346)$$

Ha az $A = 1$ -nek választjuk, akkor:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (2347)$$

Tehát:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^*(x) g_y(x) dx = \langle g_{y'} | g_y \rangle = \delta(y - y') \quad (2348)$$

Ami ismét rendkívül hasonlít a valódi ortonormáltságra. A sajátfüggvények itt is teljesek:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} D(y) g_y(x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} D(y) \delta(x - y) dy \quad (2349)$$

Ahol $D(y)$ most triviálisan:

$$D(y) = f(y) \quad (2350)$$

11.1.5. Bázisok a Hilbert téren

Klasszikus vektorterekben egy vektort bármely ortonormált bázis segítségével fel tudunk írni. A bázisok ekvivalensek egymással, csak a referenciapont térnek el. Tezáz egy tetszőleges $\mathbf{A}$ vektort 2D-ben fel tudunk írni a szokásos $\hat{i}, \hat{j}$ bázis segítségével:

$$A_x = \mathbf{A} \cdot \hat{i} \quad , \quad A_y = \mathbf{A} \cdot \hat{j} \quad (2351)$$

vagy fel tudjuk írni egy másik bázis segítségével is, például a $\hat{i}', \hat{j}'$ bázis segítségével:

$$A_{x'} = \mathbf{A} \cdot \hat{i}' \quad , \quad A_{y'} = \mathbf{A} \cdot \hat{j}' \quad (2352)$$

Ugyanez igaz egy adott Ψ állapotra a Hilbert téren. A kvantummechanikában definiálhatunk egy $|S(t)\rangle$ vektort, ami egy Hilbert téren lévő vektor. Ekkor ezt a vektort bármelyik bázissal ami definiálva van a Hilbert téren kifejezhetjük. Ez a bázis akár egy operátor sajátfüggvényeinek halmaza is lehet. Például a pozíció operátor segítségével definiálhatunk egy bázist:

$$|x\rangle \quad , \quad \hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad (2353)$$

Ekkor a $|S(t)\rangle$ vektort fel tudjuk írni a pozíció bázis segítségével:

$$|S(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, t) |x\rangle dx \quad (2354)$$

Ahol $\Psi(x, t)$ a $|S(t)\rangle$ vektor pozíció x "komponensének" reprezentációja:

$$\Psi(x, t) = \langle x | S(t) \rangle \quad (2355)$$

Ez analóg a $\hat{i} \cdot \mathbf{A}$ művelettel a klasszikus vektortérben. $|x\rangle$ itt a $\hat{x}$ pozíció bázis sajátvektora amelyik az x sajátértékhez tartozik. Hasonlóan definiálhatunk egy impulzus bázist is:

$$|p\rangle \quad , \quad \hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \quad (2356)$$

Ekkor az $|S(t)\rangle$ vektor kifejtése az impulzus bázisra:

$$\Phi(p, t) = \langle p | S(t) \rangle \quad (2357)$$

Itt $\Phi(p, t)$ az $|S(t)\rangle$ vektor impulzus p komponensének reprezentációja. Vagy az energia bázisra is (itt most felteszük, hogy az energia spektruma diszkrét):

$$c_n(t) = \langle n | S(t) \rangle \quad (2358)$$

Itt $|n\rangle$ az n -ik sajátfüggvénye a $\hat{H}$ Hamilton operátornak, és $c_n(t)$ az $|S(t)\rangle$ vektor energia komponensének reprezentációja. De ezek mind ugyan azt az állapotot jelölik. $\Psi(x, t)$, $\Phi(p, t)$ és $c_n(t)$ ugyan azt az információt tartalmazzák, csak különböző módon identifikálják a vektort:

$$|S(t)\rangle \rightarrow \int \Psi(x, t) \delta(x - y) dy = \int \Psi(p, t) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} \Psi_n(x) \quad (2359)$$

Az operátorok, amik mérhető mennyiségeket reprezentálnak, lineáris transzformációt hajtanak végre a Hilbert téren. Ez azt jelenti, hogy a Vektorokat "transzformálnak" másik vektorokká a térben:

$$|B\rangle = \hat{O}|A\rangle \quad (2360)$$

Ahogy a vektorok reprezentálva vannak a komponenseik segítségével, az ortonormált bázisok ($\{|e_n\rangle\}$) alapján:

$$|\alpha\rangle = \sum_n a_n |e_n\rangle, \quad |\beta\rangle = \sum_n b_n |e_n\rangle, \quad a_n = \langle e_n | \alpha \rangle, \quad b_n = \langle e_n | \beta \rangle \quad (2361)$$

Itt a summa integrállá válik, ha a bázis nem diszkrét.

Ugyanígy lehet az operátorokat is reprezentálni a mátrix elemeivel:

$$Q_{mn} = \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \quad (2362)$$

Ekkor az operátor hatása a vektorra a következőképpen írható fel:

$$\sum_n b_n |e_n\rangle = \sum_n a_n \hat{Q} |e_n\rangle \quad (2363)$$

Ha ezután balról megszorozzuk $\langle e_m |$ -vel, akkor:

$$\sum_n b_n \langle e_m | e_n \rangle = \sum_n a_n \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \quad (2364)$$

És mivel $\langle e_m | e_n \rangle = \delta_{mn}$, ezért:

$$b_m = \sum_n Q_{mn} a_n \quad (2365)$$

Ez az alak megmutatja, hogy az $|\alpha\rangle$ vektor komponenseit hogyan transzformálja az $\hat{Q}$ operátor a $|\beta\rangle$ vektor komponenseivé a mátrix elemek segítségével.

Ahogy vektorokat is ki lehet fejteni eltérő bázisokon, úgy operátorokat is (vagy diszkkrét esetben az azt reprezentáló mátrixokat is). Például:

$$\hat{x}(\text{Pozíció operátor}) \rightarrow \begin{cases} x & \text{Pozíció térben} \\ i\hbar \frac{\partial}{\partial p} & \text{Impulzus térben} \end{cases} \quad (2366)$$

$$\hat{p}(\text{Impulzus operátor}) \rightarrow \begin{cases} -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} & \text{Pozíció térben} \\ p & \text{Impulzus térben} \end{cases} \quad (2367)$$

Itt a "pozíció" és "impulzus" tér annyit jelent, hogy a pozíció és a momentum bázison reprezentáljuk az állapotokat.

Példa:

Vegyünk egy rendszert aminek két független állapota van:

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2368)$$

A legáltalánosabb állapot a két állapot lineárkombinációja lesz, normálva:

$$|\Psi\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2369)$$

A Hamilton operátort lehet egy hermitikus mátrixként is definiálni, legyen most az alakja:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix}, \quad h, g \in \mathbb{R} \quad (2370)$$

Ha a rendszer $t = 0$ időpontban a $|1\rangle$ állapotból indul ki, akkor mi lesz az állapota t -ben?

Az időfüggő Schrödinger egyenlet szerint:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |S(t)\rangle = \hat{H} |S(t)\rangle \quad (2371)$$

Az időfüggetlen Schrödinger egyenlet megoldása:

$$\hat{H} |s\rangle = E |s\rangle \quad (2372)$$

Most meg kell találnuk a Hamilton operátor sajátértékeit és sajátvektorait. Az egyenlet megoldásához felírjuk a karakterisztikus egyenletet:

$$\det(\hat{H} - E\hat{I}) = 0 \quad (2373)$$

Ahol $\hat{I}$ az egységmátrix. Ez a következő alakra egyszerűsödik:

$$\det \begin{pmatrix} h-E & g \\ g & h-E \end{pmatrix} = (h-E)^2 - g^2 = 0 \rightarrow h-E = \mp g \rightarrow E = h \pm g \quad (2374)$$

Ezek alapján a megengedett energiák $E_1 = h + g$ és $E_2 = h - g$. Most megkeressük a sajátvektorokat ezekhez az értékekhez:

$$\begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = (h \pm g) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow h\alpha + g\beta = (h \pm g)\alpha \Rightarrow \beta = \pm\alpha \quad (2375)$$

Tehát a normált sajátvektorok:

$$|s_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |s_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (2376)$$

Most kifejtjük a kezdeti állapotot a Hamilton-operátor sajátvektorai lineárkombinációjaként:

$$|S(0)\rangle = |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|s_+\rangle + |s_-\rangle) \quad (2377)$$

Végül alkalmazzuk az időfejlődést az időfüggetlen Schrödinger egyenlet megoldásával:

$$|S(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_+t/\hbar}|s_+\rangle + e^{-iE_-t/\hbar}|s_-\rangle) \quad (2378)$$

Ez az állapot visszaírható a kezdeti bázisba is:

$$|S(t)\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-i(h+g)t/\hbar} + e^{-i(h-g)t/\hbar} \\ e^{-i(h+g)t/\hbar} - e^{-i(h-g)t/\hbar} \end{pmatrix} \quad (2379)$$

Ez az állapot leírja a rendszer időfejlődését a kezdeti $|1\rangle$ állapotból indulva.

11.1.6. Dirac Jelölés

A Dirac jelölés egy kényelmes és hatékony módja a kvantummechanikai állapotok és operátorok ábrázolásának. Ebben a jelölésben az állapotokat "bra" és "kett" formában írjuk le:

$$|\psi\rangle \quad (\text{kett}) \quad , \quad \langle\phi| \quad (\text{bra}) \quad (2380)$$

A "kett" jelölés az állapot vektorát jelöli a Hilbert téren, míg a "bra" jelölés a vektor konjugált transzponáltját jelöli. A skalárszorzat két állapot között a következőképpen írható fel:

$$\langle\phi|\psi\rangle \quad (2381)$$

Az operátoroknál láttuk, hogy egy operátort haddatva egy vektorra, akkor egy másik vektort kapunk. Amikor viszont egy "bra"-t haddatunk egy függvényre akkor egy számot kapunk:

$$\langle f| = \int f^* [\dots] dx \quad (2382)$$

Ahol a $[\dots]$ helyére a függvény a "kett" hatása alatt kerül. Az operátorok hatása az állapotokra a következőképpen írható fel:

$$\hat{O}|\psi\rangle = |\phi\rangle \quad (2383)$$

Ahol $\hat{O}$ egy kvantummechanikai operátor, amely egy állapot egy másik állapotra transzformál. Az operátorok mátrix elemei a következőképpen definiálhatók:

$$O_{mn} = \langle e_m|\hat{O}|e_n\rangle \quad (2384)$$

Ahol $\{|e_n\rangle\}$ egy ortonormált bázis a Hilbert téren. Ez a jelölés rendkívül hasznos a kvantummechanikai számítások során, mivel leegyszerűsíti az állapotok és operátorok kezelését.

A "bra"-k halmaza egy másik vektorteret alkotnak, amit **duális térnek** neveznek. Mivel a "bra"-kat egy külön entitásként kezeljük ezért lehet vele egy-két hasznos trükköt elvégezni. Például ha $|\alpha\rangle$ egy normalizált vektor, akkor bevezethetünk egy operátort:

$$\hat{P} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha| \quad (2385)$$

Kiválasztja, azt a részét a vektornak amelyik $|\alpha\rangle$ mentén "fekszik":

$$\hat{P}|\beta\rangle = (\langle\alpha|\beta\rangle)|\alpha\rangle \quad (2386)$$

Ezt az operátort **projektor operátornak** nevezzük. Hasznos lehet például egy adott állapot komponensének kinyerésére egy másik állapotból. Ha egy ortonormált bázisunk van, akkor az összes projektor összege:

$$\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn} \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum_n |e_n\rangle\langle e_n| = \hat{I}} \quad (2387)$$

Ha ezt hattatjuk egy tetszőleges $|\psi\rangle$ vektorra, akkor visszkapjuk magát a vektort:

$$\hat{I}|\psi\rangle = \sum_n |e_n\rangle\langle e_n|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle = |\psi\rangle \quad (2388)$$

Ezért ezt az **Identitás operátornak** nevezzük. Ez a trükk nagyon hasznos lehet, ha egy vektort ki akarunk fejteni egy adott bázisban.

Hasonlóan, ha $\{|e_z\rangle\}$ egy Dirac ortonormalizált folytonos bázis:

$$\langle e_z|e_{z'}\rangle = \delta(z - z') \quad (2389)$$

Ekkor:

$$\boxed{\int |e_z\rangle\langle e_z| dz = \hat{I}} \quad (2390)$$

Ami a legövidebb módja, hogy a teljességet fel tudjuk írni.

11.2. Schrödinger-egyenlet

A Newtoni fizika alapja, hogy egy részecske pozícióját t időben meg tudjuk határozni. Abból meg tudjuk határozni a sebességét és gyorsulását vagy bármelyik dinamikus változóját. De hogy határozzuk meg $x(t)$ -t? Ehhez szükségünk van egy dinamikai egyenletre, ami megadja a részecske mozgását. A klasszikus mechanikában ez a Newton második törvénye:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (2391)$$

Erre (feltéve, hogy konzervatív erőtérrel beszélünk - ez kvantummechanikában általában szerencsére teljesül, kivéve a mágneses teret) fel tudjuk írni a potenciál függvényét:

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \quad (2392)$$

És így a mozgásegyenlet:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \quad (2393)$$

Ez egy másodrendű differenciál egyenlet, aminek a megoldása megadja a részecske pályáját t időben.

A kvantummechanikában eléggé máshogy közelíti meg a problémát. Ekkor egy részecskének nem a pozícióját határozzuk meg, hanem a hullámfüggvényét $\Psi(x, t)$, ami megadja a részecske helyzetének valószínűség eloszlását t időben. Ahhoz, hogy ezt meghatározzuk a **Schrödinger-egyenletet** kell megoldanunk:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x, t) + V(x) \Psi(x, t)} \quad (2394)$$

Ahol $\hat{H}$ a Hamilton operátor, ami a rendszer teljes energiáját reprezentálja. $\hbar$ a redukált Planck állandó:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.0545718 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (2395)$$

A Schrödinger-egyenlet logikusan analóg a Newton második törvényével a klasszikus mechanikában. Míg a Newton törvény megadja a részecske mozgását t időben, addig a Schrödinger-egyenlet megadja a hullámfüggvény időfejlődését.

11.2.1. Schrödinger Egyenlet Szeparálása

De hogyan kaphatjuk meg a Ψ állapotot a Schrödinger egyenletből? A legegyszerűbb eset az, ha a potenciál $V(x)$ időfüggetlen, vagyis csak a helytől függ. Ilyen esetben szétválaszthatjuk a változókat két függvényre:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t) \quad (2396)$$

Ezzel látszólag nem kerültünk sokkal közelebb a megoldáshoz, a megoldások csak egy kis résézt fogja ez elősegíteni. De ahogy ki fog derülni, az a "kis rész" nagyon is fontos lesz a kvantummechanikában. Illetve, ahogy ezt általában a differenciálegyenleteknél lehet, a kapott megoldások lineárkombinációjából talán képesek leszünk rekreálni egy általánosabb megoldást. A szétválasztott változók alapján a deriváltak:

$$\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \psi(x) \frac{d\varphi(t)}{dt}, \quad \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = \varphi(t) \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \quad (2397)$$

Ezeket behelyettesítve a Schrödinger-egyenletbe:

$$i\hbar \psi(x) \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \varphi(t) + V(x) \psi(x) \varphi(t) \quad (2398)$$

Ha mindkét oldalt elosztjuk $\psi(x)\varphi(t)$ -vel, akkor:

$$i\hbar \frac{1}{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(x)} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \quad (2399)$$

Most a bal oldalon csak t -től függő kifejezés van, míg a jobb oldalon csak x -től függő kifejezés. Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét oldal egy konstans értéket vesz fel. Ha nem így lenne, akkor megváltoztathatnám a t értékét anélkül, hogy a másik oldalon bármi változna és ekkor a kettő nem lesz egyenlő. Ezt a konstans értéket nevezzük E -nek:

$$i\hbar \frac{1}{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{dt} = E \quad (2400)$$

Vagy átrendezve:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi(t) \quad (2401)$$

Illetve a másik oldal:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(x)}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x) = E \quad (2402)$$

Vagy átrendezve:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)} \quad (2403)$$

Mivel ez a második egyenlet teljesen független az idő paramétértől, ezért ezt az **idő-független Schrödinger egyenletnek** hívják. Ennek a szétválasztásnak köszönhetően, amennyiben a potenciál nem függ időtől, a Schrödinger egyenletet két, csak egy változótól függő differenciálegyenletre bontani. Az időfüggő tagot könnyű megoldani:

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt} &= -\frac{iE}{\hbar}\varphi(t) \\ d\varphi \frac{1}{\varphi(t)} &= -\frac{iE}{\hbar}dt \\ \int \frac{d\varphi}{\varphi(t)} &= -\frac{iE}{\hbar} \int dt \\ \ln \varphi(t) &= -\frac{iE}{\hbar}t + C \\ \varphi(t) &= e^C e^{-\frac{iE}{\hbar}t} = A e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \end{aligned} \quad (2404)$$

Ahol $A = e^C$ egy tetszőleges komplex konstans, de mivel minket amúgy is a $\psi(x)\varphi(t)$ szorzat érdekel, ezért akár bele is olvashatjuk ezt a konstansot a $\psi(x)$ -be. Ekkor a megoldás:

$$\varphi(t) = e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (2405)$$

Vagy az Euler formulát használva:

$$\varphi(t) = \cos\left(\frac{Et}{\hbar}\right) - i \sin\left(\frac{Et}{\hbar}\right) \quad (2406)$$

Amiből jól látszik, hogy mind a valós, mind a képzetes rész szinusoid alakban oszcillál az időben.

Kérdés, hogy miért jó ez a szeparált megoldás? A legtöbb megoldása az időfüggő Schrödinger egyenletnek nem $\psi\varphi$ alakja lesz. De három okból mégis érdekes ez az eredmény:

1. Ezek az Állapotok stacionáriusak. Bár a hullámfüggvény maga függ az időtől:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (2407)$$

Az abszolút érték négyzete, ami a valószínűség sűrűséget adja meg, nem függ az időtől, ugyanis az időfüggő tag pont kiesik:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^*\Psi = \psi^*(x)e^{\frac{iE}{\hbar}t}\psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t} = |\psi(x)|^2 \quad (2408)$$

Ez általánosan igaz bármelyik dinamikus változóra is. Egy tetszőleges $\hat{Q}$ operátor esetén a várható érték:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int \psi^* \left[Q(x, -i\hbar \frac{d}{dx}) \right] \psi dx \quad (2409)$$

Tehát *minden várható érték állandó az időben* (normálható megoldásoknál. E -nek valósnak kell lennie!). Ezért ha szeparálható megoldásokkal dolgozunk, akkor akár el is hagyhatjuk $\varphi(t)$ -t és a Ψ -t ψ -vel helyettesíthetjük (sokszor a ψ -re ezért úgy is referálnak mint a hullámfüggvény, de ez egy veszélyes megfogalmazás, és mindig emlékezni kell, hogy a valós hullámfüggvény oszcillál az időben). Különösképp fontos, hogy a $\langle x \rangle$ állandó időben, ezért $\langle p \rangle = 0$. Stacionárius állapotban "nem történik semmi".

2. Ezeknek a megoldásoknak mindig határozott a teljes energiájuk. Klasszikus fizikában a teljes energiát a **Hamilton függvénynek** nevezzük:

$$H = K + V = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (2410)$$

A kvantummechanikában ennek az analógja a Hamilton operátor:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (2411)$$

Ezért az időfüggetlen Schrödinger egyenletet fel lehet írni a következőképpen:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \quad (2412)$$

És a várható értéke az energiának:

$$\langle H \rangle = \int \psi^* \hat{H} \psi dx = E \int |\psi|^2 dx = E \int |\Psi|^2 dx = E \quad (2413)$$

Továbbá:

$$\hat{H}^2 \psi = \hat{H}(\hat{H}\psi) = \hat{H}(E\psi) = E(\hat{H}\psi) = E^2 \psi \quad (2414)$$

Ezért:

$$\langle H^2 \rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi dx = E^2 \int |\psi|^2 dx = E^2 \quad (2415)$$

Ezért az energia szórása:

$$\sigma_H = \sqrt{\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2} = \sqrt{E^2 - E^2} = 0 \quad (2416)$$

Tehát az energia szórása nulla, vagyis minden mérésnél ugyan azt az energiát kapjuk. Ezért az energia határozott mennyiség a szétválasztott megoldásoknál.

3. Az általános megoldás a szétválasztott megoldások **lineárkombinációja** lesz. Az időfüggetlen Schrödinger egyenlet végtelen megoldást ad $\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \dots$ formában, amit $\{\psi_n(x)\}$ alakban jelölünk. Ezekhez a megoldásokhoz tartozik egy-egy szeparációs konstans $E_1, E_2, E_3, \dots = \{E_n\}$, ezért minden **megengedett energiaszinthez** egy külön hullámfüggvény tartozik:

$$\psi_1(x, t) = \psi_1(x) e^{-\frac{iE_1}{\hbar}t}, \quad \psi_2(x, t) = \psi_2(x) e^{-\frac{iE_2}{\hbar}t}, \quad \dots \quad (2417)$$

Namost, az időfüggő Schrödinger egyenletnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a megoldások lineáris kombinációja is megoldás lesz. Tehát az általános megoldás felírható a megengedett állapotok lineárkombinációjaként:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \quad (2418)$$

Ahol c_n tetszőleges komplex konstansok, amiket a kezdeti feltételek határoznak meg. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy bármely kezdeti állapotot kifejezzünk a megengedett állapotok bázisában, és így meghatározzuk a rendszer időfejlődését. Látható tehát, hogy a Schrödinger egyenlet megoldásakor elég az időfüggetlen egyenletet megoldani, ezután, legalábbis elméletben, az általános megoldás megkonstruálása már egyszerű feladat.

11.2.2. Schrödinger egyenlet megoldása

Ezek alapján nézzük meg, hogy általánosan hogyan oldjuk meg a Schrödinger egyenletet egy adott potenciál esetén. Tegyük fel, hogy kapunk egy időfüggetlen potenciált $V(x)$, és egy kezdeti állapotot $\Psi(x, 0)$. Ekkor az általános megoldás, ami egy végtelen halmaz aminek az elemei mind egy adott megengedett energiaszinttel rendelkeznek, $t = 0$ időpontban:

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \quad (2419)$$

Az egészben az a nagyszerű, hogy a $\{c_n\}$ megfelelő megválasztásával *mindig* meg tudunk oldani a kezdeti feltételt. Ez azért van, mert a $\{\psi_n(x)\}$ egy ortonormált bázist alkot a Hilbert téren, ezért bármelyik normálható függvény kifejezhető ezen bázis elemeinek lineárkombinációjaként. Ezután az időfejlődést meg lehet kapni azzal, hogy csak simán ráagadjuk az időfüggetlen megoldásra a karakterisztikus időfüggést ($e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t}$):

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \Psi_n(x, t) \quad (2420)$$

A szeparálható megoldások maguk stacionárius állapotok:

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \quad (2421)$$

Már abban az értelemben, hogy a valószínűségük és a várható értékeik nem függenek az időtől. De ez NEM igaz az általános megoldásra, mivel az energiák eltérnek a különböző stacionárius állapotokra, és az exponenciális függvény nem esik ki amikor megkonstruáljuk $|\Psi(x, t)|^2$ -t.

De mit jelent $\{c_n\}$ fizikailag? Ezek az állandók azt határozzák meg, hogy:

$$|c_n|^2 = \text{valószínűsége annak, hogy egy mérésnél az } E_n \text{ energiát kapjuk.} \quad (2422)$$

Egy jól megkonstruált mérés mindig egy megengedett értéket fog mérni. A $|c_n|^2$ értéke pedig megadja, hogy az összes megengedett energia közül, egy konkrét E_n értéket mekkora eséllyel kapunk meg. Emiatt természetesen az összes $|c_n|^2$ értéket összeadva 1-nek kell kijönnie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \quad (2423)$$

És a teljes energia várható értéke pedig:

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \quad (2424)$$

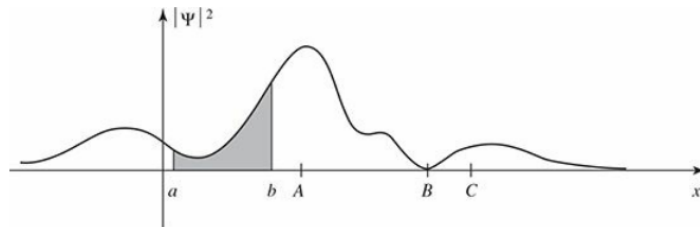
Látható, hogy $\{c_n\}$ maga nem függ az időtől, tehát az energiák valószínűsége sem változik az időben. Vagyis a teljes energia várható értéke $\langle H \rangle$ is állandó időben. Ez az **energiamegmaradás** elve a kvantummechanikában.

11.3. Statisztikus interpretáció

Mit jelent a hullámfüggvény fizikailag? Mit tudok kezdeni vele, ha "megvan"? A klasszikus fizikában a részecskék egy pontban vannak lokalizálva a térben, míg a kvantummechanikában úgy tűnik, mint ha szét lenne "folyva" a hullámfüggvény mentén (a hullámfüggvény egy adott függvényt jelöl x -re egy adott t időpontban). A választ Born interpretációja adta meg, amit **statisztikus interpretációnak** nevezünk és a lényege, hogy a hullámfüggvény abszolút érték négyzete azt adja meg, hogy egy részecskét mekkora eséllyel találunk meg x pontban, t időpillanatban:

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \left\{ \begin{array}{l} \text{Annak a valószínűsége, hogy a részecskét} \\ \text{az } a \text{ és } b \text{ pontok között találjuk meg } t \text{ időpillanatban.} \end{array} \right\} \quad (2425)$$

Tehát a valószínűség a terület a $|\Psi|^2$ görbe alatt az a és b pontok között. Ha a $|\Psi(x, t)|^2$ értéke nagy A pontban, akkor ott jó eséllyel fogjuk a részecskét meglelni, ha megkíséreljük megmérni a helyzetét. Hasonlóan, ha egy B pontban nullához közeli az érték, akkor ott jó eséllyel NEM fogjuk a részecskét megtalálni.



168. ábra. A hullámfüggvény abszolútértékének négyzetének ábrázolása

Természetesen, bár maga a hullámfüggvény komplex értékű, az abszolút érték négyzete mindig valós és nem negatív lesz, ezért alkalmas arra, hogy valószínűséget definiáljunk vele.

Ez az értelmezés viszont egy érdekes következménnyel jár: A kvantummechanikának van egy fundamentális **határozatlansága**. Még ha mindent is tudunk az elméletről, és az egész világegyetemet tökéletesen tudom szimulálni, a kvantummechanika szerint akkor se tudom pontosan megmondani a részecske helyét. A kvantummechanika csak statisztikus információt képes szolgáltatni. Ez a felismerés komoly fejtörést okozott mind a fizika mind a természetfilozófia berkein belül, és felveti a kérdést, hogy ez a határozatlanság a természet egy velejárója, vagy a kvantummechanika elméletének egy defektje.

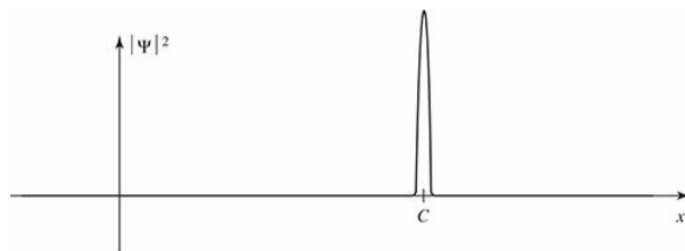
Tegyük fel, hogy megmértem egy kvantummechanikai rendszerben lévő részecske helyét t időpillanatban, ami C -nek adódik. Hol volt a részecske a mérés előtt? Erre három (+1) népszerű választ dolgoztak ki a kvantummechanika úttörői, amik plauzabilisek:

1. A **realista** álláspont: A részecske mindig is C pontban volt, csak mi nem tudtuk pontosan megmérni a helyét a mérés előtt. Ez volt Einstein nézete is, aki a karrierje nagy részében ezt a problémát próbálta sikertelenül megoldani. Ez az értelmezés szerint a Kvantummechanika hiányos, az ok amiért csak statisztikus eredményeket tudunk generálni az az, hogy vannak **rejtett változók** amiket még nem ismerünk. Ahogy d'Espagnat írta: "A részecske helye sosem volt határozatlan, csupán a kísérletező számára volt ismeretlen.". Tehát a Ψ ezen értelmezés szerint nem a teljes történet. Kell lennie még valaminek amit most nem látunk.

2. **A Koppenhágai értelmezés:** Ezt az értelmezést Bohr és Heisenberg dolgozta ki, és ez a legelterjedtebb nézet a kvantummechanika értelmezésére. Ebben a képben a részecske nem volt igazán *sehol se*. A mérés ténye maga kényszerítette bele, hogy "kiválasszon" egy pozíciót (bár, hogy miért pont azt válaszotta amit, nem firtatjuk). Ahogy Pascual Jordan német fizikus mondta: "A mérések nem csak megzavartják azt amit nézni kívánunk, de létre is hozzák... Mi *készítjük* [a részecskét], hogy hogy felvegyen egy konkrét pozíciót." Ennek az értelmezésnek is vannak "nehezen megemészthető" következményei, ugyanis ha igaz, az azt jelenené, hogy a mérésnek magának vannak nagyon furcsa tulajdonságai, amit eddig nem igazán sikerült megfogalmazni.
3. **Az Agnosztikus álláspont:** *Megtagadjuk a választ.* Ez a (nem)álláspont szerint teljesen felesleges erről beszélni. Mi értelme van azon morfondírozni, hogy hol volt a mérés előtt? Mivel nem tudom ott megmérni (hisz az is egy mérés lenne, és akkor mi volt azelőtt?), ezért úgy se fogom tudni megmondani. Ez az egész csak metafizika, és egy fizikusnak nem dolga ezzel foglalkozni. Ahogy Pauli mondta: "Senkinek nem szabad többet azon járattatnia az agyát egy problémán arról, hogy valami amiről nem tudhatunk semmit létezik-e, mint azon, hogy hány angyal tud ráülni egy tű hegyére." Vagy ahogy David Mermin fogalmazott (gyakran tévesen Feynmannek tulajdonítva): "Fogd be és számolj".
4. **Sokvilág értelmezés:** Manapság egyre népszerűbb egy újabb álláspont ami főként a Húrelmélet eredményeinek köszönhetően, de attól függetlenül is egyre több szót kap a diskurzusban: a "sokvilág" értelmezés. Ez az értelmezés szerint a részecske mindegyik megengedett pozícióban létezik, csupán amikor megmérjük, akkor a világegyetem "több világra" szakad, és mindegyik részben az egyik lehetséges megoldást kapja az éppen abban a világban üldögélő fizikus. Ez a megfontolás már tényleg rettentően elrugaszkodik az általunk jelenleg megismerhető világtól ezért ezt egyelőre inkább csak kurriózumként kezelik.

Természetesen léteznek további értelmezések is, de az 1960-as évek közepéig ezek voltak a leggyakoribb válaszok. Viszont 1964-ben John Bell kidolgozott egy kísérletet, ami sok mindent megváltoztatott. Bell-nek azt sikerült bebizonyítania, hogy van megfigyelhető különbség aközött, hogy a részecskének volt-e (egy ismeretlen) konkrét helye a mérés előtt, vagy sem. Bell eredménye az Agnosztikus álláspontot lesöpörte az asztalról, hiszen bizonyította, hogy lehet valamit mondani a részecske helyéről a mérés előtt. Mi több, a realista álláspontot is megkérdőjelezte, hiszen Bell eredménye alapján a részecskének nem lehetett konkrét pozíciója a mérés előtt. A pozíciót a mérés ténye kényszerítette rá a részecskére. Ezáltal a Koppenhágai értelmezés lett a legnépszerűbb, hiszen ez az értelmezés szerint a részecske nem volt sehol a mérés előtt, és a mérés maga kényszerítette bele egy adott pozícióba.

De mivan ha megmértem a részecske helyét még egyszer? Minden alkalommal egy új értéket kapok? Nem, az ismételt mérései egy adott részecskének már ugyan azt az eredményt fogják adni. Problémás is lenne ha nem így lenne, hisz akkor képtelenek lennénk egy mérést validálni. De hogyan magyarázza ezt a Koppenhágai értelmezés? Eszerint a mérés magát a hullámfüggvényt változtatja meg, egy kiterjedt függvényről egy Dirac-delta függvényhez hasonló, a mért pont körül élesen csúcsosodó függvénné alakítva. Ezután a Schrödinger egyenlet időfejlődése újra elkezdi "szétteríteni" a hullámfüggvényt, de ha azonnal megismételjük a mérést, akkor még nem volt ideje jelentősen megváltozni, ezért ugyan azt az eredményt kapjuk.



169. ábra. A hullámfüggvény mérése utáni állapota

11.3.1. Normalizálás

Mivel a hullámfüggvény abszolút érték négyzete valószínűséget ad meg, ezért normalizálnak kell lennie, vagyis az egész térre integrálva 1-nek kell kijönnie:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1} \quad (2426)$$

Viszont a hullámfüggvény a Schrödinger egyenletből jönnek, ahol nincs ilyen megkötés. Honnan tudjuk tehát, hogy a megoldás jó lesz valószínűségi értelemben? A válasz az, hogy szerencsére a Schrödinger egyenlet megoldása szerint, ha $\Psi(x, t)$ egy megoldása a differenciál egyenletnek, akkor egy konstansal szorozott $A\Psi(x, t)$ is az lesz, ahol A egy tetszőleges komplex konstans (Ez ugye a hullámfüggvény fázisát nem befolyásolja, csak a nagyságát, de annak nincs külön fizikai jelentősége). Ezt a konstanst pedig általában meg tudjuk úgy választani, hogy a hullámfüggvény normalizált legyen – ezt nevezik **normalizációnak**. A Schrödinger egyenletnek lehetnek olyan megoldásai is, melyeknek az integrálja végtelen (vagy lehet $\Psi = 0$ triviális megoldás is), ezeket nem tudjuk normalizálni, ezért **Nem normálható függvényeknek** nevezzük őket. Ezek nem reprezentálhatnak valós, fizikai megoldásokat, tehát el kell vetni őket. Minden fizikailag értelmes megoldás egy négyzetesen integrálható függvényhez tartozik.

De várjunk csak! Ha van egy normalizálható megoldásom $t = 0$ -ban, honnan tudom, hogy a Schrödinger egyenlet időfejlődése után is normalizálható lesz? Az nem jó megoldás ha folyton újranormalizálom a függvényt, mert akkor A folyton változna, vagyis a t -től függene, és így $A(t)\Psi(x, t)$ már nem lenne megoldása a Schrödinger egyenletnek. Szerencsére a Schrödinger egyenlet pont olyan, hogy az időfejlődés megőrzi a normalizáltságot. Ezt úgy lehet belátni, hogy kiszámoljuk az idő szerinti deriváltját az integrálnak:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (2427)$$

Itt az integrál maga csak az időtől függ, ezért kívülről a teljes deriváltat vehetjük. a Függvény maga függ x -től is, ezért a parciális deriváltat kell használnunk. A szorzási szabály szerint:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \quad (2428)$$

A Schrödinger egyenlet pedig:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi \quad (2429)$$

A komplex konjugáltja pedig:

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi^* \quad (2430)$$

Ezeket behelyettesítve a deriváltba:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right] \quad (2431)$$

Ezalapján az integrált már ki tudjuk értékelni:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} \quad (2432)$$

De $\Psi(x, t)$ -nek nullába kell mennie $x \rightarrow \pm\infty$ esetén, különben nem lenne normálható, tehát ebből következik, hogy:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 0 \quad (2433)$$

Vagyis az integrálja egy normálható megoldásnak konstans időben, tehát a normálhatóság se változik. Ezért elég csak a kezdeti állapotot normalizálni. QED

11.3.2. általánosított statisztikus interpretáció

A statisztikus interpretációt megfogalmazhatjuk egy általánosabb formában is, ha alkalmazzuk az operátor formalizmust. Tegyük fel, hogy megmértük a $Q(x, t)$ mennyiséget egy $\Psi(x, t)$ állapotban lévő részecskén. Ekkor biztosan meg tudjuk kapni a sajátértékeit a $\hat{Q}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x})$ Hermitikus operátornak. Ha a $\hat{Q}$ spektruma diszkrét, akkor a valószínűsége, hogy egy konkrét q_n sajátérték egy $f_n(x)$ ortonormált sajátfüggvényhez tartozik:

$$|c_n|^2, \quad \text{ahol} \quad c_n = \langle f_n | \Psi \rangle \quad (2434)$$

Ha a spektrum folytonos, akkor a valószínűsége, hogy, akkor ha a valós $q(z)$ sajátértékek a Dirac-ortonormált $f_z(x)$ sajátfüggvényekhez tartoznak, akkor a valószínűsége, hogy a dz szakaszban van a mérés eredménye:

$$|c(z)|^2 dz, \quad \text{ahol} \quad c(z) = \langle f_z | \Psi \rangle \quad (2435)$$

A mérés után a hullámfüggvény "összeomlik" az eredményhez tartozó sajátállapotba.

Ez a statisztikus interpretáció teljesen más mint bármi amivel a klasszikus fizikában találkozunk. Ahhoz, hogy megérjük, nézzük meg egy kicsit más perspektívából. A sajátfüggvényei egy mérhető mennyiség operátorának teljes, ezért fel lehet a hullámfüggvényét írni a sajátfüggvények lineáris kombinációjaként:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n(t) f_n(x) \quad (\text{diszkrét spektrum esetén}) \quad (2436)$$

Az egyszerűség kedvéért most tekintsük a spektrumot diszkrétnek. Mivel a sajátfüggvények ortonormáltak, ezért az együtthatók meghatározhatóak a Fourier trükkel:

$$c_n(t) = \langle f_n | \Psi(t) \rangle = \int f_n^*(x) \Psi(x, t) dx \quad (2437)$$

Itt vegyük észre, hogy az együtttható is viszi tovább az időfüggőséget! A $c_n(t)$ tehát azt adja meg, hogy az adott időpillanatban mekkora súllyal járul hozzá a Ψ -hez az f_n sajátfüggvény. Mivel egy adott mérésnek a $\hat{Q}$ operátor sajátértékeit kell visszaadnia, ezért logikus azt gondolni, hogy egy adott sajátértéket q_n , az határozza meg, hogy "mennyi f_n van Ψ -ben". De mivel a valószínűséget az abszolútérték négyzete adja meg, ezért a pontos mérés $|c_n|^2$ lesz. Itt fontos kiemelni, hogy sokszor ezt úgy fogalmazzák meg, hogy " $|c_n|^2$ azt adja meg, hogy a részecske mekkora eséllyel van f_n állapotban". Ez NEM HELYES. A részecske mindig Ψ állapotban van. A $|c_n|^2$ azt adja meg, hogy a Q mérése mekkora eséllyel lesz q_n . Az igaz, hogy a mérés után a hullámfüggvény f_n állapotba "omlik össze", tehát azt lehet mondani, hogy " $|c_n|^2$ annak a valószínűsége, hogy a Ψ állapotban lévő részecske f_n állapotba kerül a Q mennyiség megmérése után.", de ez egy másik kijelentés.

Természetesen, mivel $|c_n|^2$ egy valószínűség, ezért az összes $|c_n|^2$ összege 1-nek kell kijönnie:

$$\sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (2438)$$

Ez pedig egyértelműen következik a normalizálásból:

$$\begin{aligned} 1 = \langle \Psi | \Psi \rangle &= \left\langle \sum_m c_m f_m \left| \sum_n c_n f_n \right. \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle f_m | f_n \rangle = \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 \end{aligned} \quad (2439)$$

A várható értéke a Q mennyiségnek pedig:

$$\langle Q \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \left\langle \sum_m c_m f_m \left| \hat{Q} \left| \sum_n c_n f_n \right. \right. \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle f_m | \hat{Q} | f_n \rangle \quad (2440)$$

De mivel f_n sajátfüggvényei $\hat{Q}$ -nek, ezért:

$$\hat{Q} f_n = q_n f_n \quad \Rightarrow \quad \langle f_m | \hat{Q} | f_n \rangle = q_n \langle f_m | f_n \rangle = q_n \delta_{mn} \quad (2441)$$

Ezt behelyettesítve a várható értékbe:

$$\langle Q \rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n q_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 q_n \quad (2442)$$

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy a várható érték a lehetséges értékek súlyozott átlaga, ahol a súlyok a valószínűségek.

Kérdés, hogy vissza tudjuk-e kapni ezzel a nyelvezettel a pozíció és impulzus operátorokat és azok várható értékeit? Az x megmérésekor a Ψ állapotban lévő részecskén, a pozíció operátor sajátértékeit kell visszakapnunk. Minden y valós szám egy sajátértéke x -nek, a hozzá tartozó Dirac-ortonormált sajátfüggvény pedig a Dirac-delta függvény:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (2443)$$

Ezek alapján a pozíció várható értéke:

$$c(y) = \langle g_y | \Psi \rangle = \int \delta(x - y) \Psi(x, t) dx = \Psi(y, t) \quad (2444)$$

Tehát a valószínűsége, hogy a részecskét az y és a $y + dy$ között találjuk meg:

$$|c(y)|^2 dy = |\Psi(y, t)|^2 dy \quad (2445)$$

Ez pontosan megegyezik a statisztikus interpretációval. A pozíció várható értéke pedig:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx \quad (2446)$$

Ugyanez igaz az impulzusra is. Az impulzus operátor sajátértékei a valós számok, a hozzájuk tartozó sajátfüggvények pedig a komplex exponenciálisok:

$$h_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (2447)$$

Ezek alapján az impulzus várható értéke:

$$c(p) = \langle h_p | \Psi \rangle = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \quad (2448)$$

Tehát a valószínűsége, hogy a részecskét az p és a $p + dp$ között találjuk meg:

$$|c(p)|^2 dp = \left| \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \right|^2 dp \quad (2449)$$

Ez pedig pontosan megegyezik a statisztikus interpretációval. Az impulzus várható értéke pedig:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x, t) dx \quad (2450)$$

A momentum várható értéke egy nagyon fontos eredmény, ezért egy saját nevet és szimbólumot is kapott: Ezt nevezzük **Momentum tér hullám függvénynek** és $\Phi(p, t)$ -vel jelöljük. Ez tulajdonképpen a Fourier transzformáltja a **(pozíció térbeli)** hullámfüggvénynek $\Psi(x, t)$ - Ami tehát a Plancherel elv szerint az inverz Fourier transzformáltja $\Phi(p, t)$ -nek:

$$\begin{aligned} \Phi(p, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \\ \Psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \Phi(p, t) dp \end{aligned} \quad (2451)$$

Tehát az általános statisztikus értelmezés szerint annak a valószínűsége, hogy a momentum megmérése a dp szakaszban lesz:

$$|\Phi(p, t)|^2 dp \quad (2452)$$

Példa: Potenciálvölgy valószínűség

Egy részecske m tömeggel egy delta potenciálvölgyben van, aminek $V(x) = -\alpha\delta(x)$ a potenciálfüggvénye. Mi a valószínűsége, hogy a momentum megmérése egy nagyonn értéket ad mint $p_0 = \frac{m\alpha}{\hbar}$?

Megoldás: A pozíció térben a hullámfüggvény:

$$\Psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \quad (2453)$$

Ahol $E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$. A momentum térbeli hullámfüggvény pedig a Fourier transzformáltja:

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{p_0^{3/2} e^{-iEt/\hbar}}{p^2 + p_0^2} \quad (2454)$$

(az integrál megoldását egy kézikönyvből kinézzük). A valószínűsége, hogy a momentum megmérése $|p| > p_0$ lesz:

$$\begin{aligned} P(|p| > p_0) &= \int_{p_0}^{\infty} |\Phi(p, t)|^2 dp = \int_{p_0}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{p_0^3}{(p^2 + p_0^2)^2} dp = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{pp_0}{p^2 + p_0^2} + \tan^{-1} \left(\frac{p}{p_0} \right) \right]_{p_0}^{\infty} = \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \approx 0.0908 \end{aligned} \quad (2455)$$

(Az integrált megint kilopjuk valahonnan)

11.4. Határozatlansági reláció

11.4.1. Momentum operátor

Egy részecskének, ami $\Psi(x, t)$ állapotban van, a várható értéke x -re:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (2456)$$

Ez mit jelent? Ez NEM azt mondja, hogy ha megmértem a részecske helyét, akkor $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx$ az átlaga lesz a mérési eredményeknek! Ne feledjük, hogy a mérés után a hullámfüggvény összeomlik, ezért a következő mérések (feltéve, hogy elég gyorsan végezzük el őket), már ugyanazt az eredményt fogják adni. Ezért ezt inkább érdemes úgy elképzelni, hogy minden mérés után valamilyen módon visszaállítjuk a részecskét az eredeti $\Psi(x, t)$ állapotba, vagy még jobb példa hogy, több, azonos $\Psi(x, t)$ állapotban lévő részecskét preparálunk, majd egyenként megmérjük a pozíciójukat. Na ezeknek a méréseknek az átlaga már a kapott várható érték lesz (Pontosabban, mivel véges számú mérést tudunk csak elvégezni, megközelíti azt)!

Mivel a $\langle x \rangle$ változik időben (a $\Psi(x, t)$ időfüggése miatt), ezért feltehetjük a kérdést, hogy $\langle x \rangle$ hogyan is változik az időben:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \end{aligned} \quad (2457)$$

Itt integrálunk parciális integrálással:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \frac{i\hbar}{2m} \left[x \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial x}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx = \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \end{aligned} \quad (2458)$$

Itt kihasználtuk, hogy $\frac{\partial x}{\partial x} = 1$, és hogy a határértékek nullába mennek, hisz a hullámfüggvénynek nullába kell mennie $x \rightarrow \pm\infty$ esetén. Ezt az utolsó integrált is integráljuk

parciálisan:

$$\begin{aligned}
\frac{d\langle x \rangle}{dt} &= -\frac{i\hbar}{2m} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi dx \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \left[[\Psi^* \Psi]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right] \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(-[\Psi^* \Psi]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(2 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx
\end{aligned} \tag{2459}$$

Tehát a végeredmény:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \tag{2460}$$

Ez gyakorlatilag a "sebessége" a pozíció várható értékének (Fontos, hogy NEM a részecske sebessége!). Egyelőre nem teljesen világos, hogy ez mit jelent a kvantummechanika keretein belül, de most elég ha látjuk, hogy ez az eredmény a sebesség várható értékét adja meg:

$$\langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt} \tag{2461}$$

Innen pedig bevezethetjük az impulzus (vagy momentum) fogalmát, ami a klasszikus mechanikából ismert $p = mv$:

$$\boxed{\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx} \tag{2462}$$

Tehát a várható értékek:

$$\begin{aligned}
\langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [x] \Psi dx \\
\langle p \rangle &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] \Psi dx
\end{aligned} \tag{2463}$$

Úgy mondjuk, hogy az x **operátor** a pozíciót "reprezentálja", és a $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ operátor az impulzust "reprezentálja". Ahhoz, hogy kiszámoljuk a várható értékeket, a hullámfüggvény és a konjugáltja "közé" kell tenni, és integrálni kell az egész térre.

De mi van a többi mennyiséggel? Mint kiderült, mindegyik klasszikus fizikai mennyiséget ki lehet fejezni a pozíció és impulzus mennyiségekkel a kvantummechanikában. Például a kinetikus energia klasszikusan:

$$K = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow \hat{K} = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{2464}$$

Ahhoz, hogy bármelyik mennyiségnek kiszámoljuk a várható értékét, csak szimplán kicseréljük a p -t $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ -re, berakjuk a hullámfüggvények közé és integrálunk:

$$\langle K \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right] \Psi dx \tag{2465}$$

Ez az eljárás minden mennyiségre alkalmazható, így a kvantummechanika teljesen felépíthető a pozíció és impulzus operátorokból:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[Q \left(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \Psi dx \quad (2466)$$

Ez az operátor formalizmus lényege.

Természetesen az impulzus operátor is képes változni az időben, ezért kiszámolhatjuk a változásának sebességét is:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) dx \quad (2467)$$

Itt észrevehetjük, hogy megjelenik a Schrödinger egyenlet és annak konjugáltja:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi \\ -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V(x)\Psi^* \end{aligned} \quad (2468)$$

Behelyettesítve a Schrödinger egyenletet és annak konjugáltját:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\left[-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V(x)\Psi^* \right] \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x)\Psi \right] \right) dx \quad (2469)$$

Ezt az integrált is ki tudjuk értékelni, de most nem részletezzük a lépéseket, csak a végeredményt írjuk fel:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial V(x)}{\partial x} \Psi dx \quad (2470)$$

Ez pedig pontosan megegyezik a klasszikus mechanikában ismert erő várható értékével:

$$\langle F \rangle = \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial V(x)}{\partial x} \Psi dx \quad (2471)$$

Így tehát megkaptuk a kvantummechanikai **Ehrenfest-tételt**:

$$\boxed{\begin{aligned} m \frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \langle p \rangle \\ \frac{d\langle p \rangle}{dt} &= \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle = \langle F \rangle \end{aligned}} \quad (2472)$$

11.4.2. Határozatlansági reláció elve

Képzeljünk el egy hosszú kötelet amit az egyik végén rázogatunk. Ekkor ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy hol van a hullám, bizonyára furcsán néznénk rá... A hullám "nincs sehol se", hanem egy hosszú egyenes mentén van szétterülve. Viszont ha azt kérdezné meg valaki, hogy mi a hullámhossz, arra könnyen tudnánk választ adni.

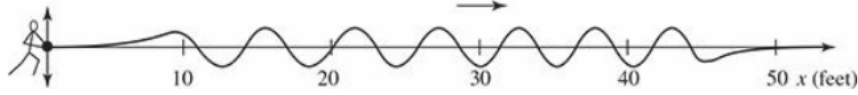


Figure 1.8: A wave with a (fairly) well-defined *wavelength*, but an ill-defined *position*.

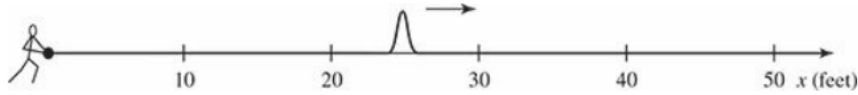


Figure 1.9: A wave with a (fairly) well-defined *position*, but an ill-defined *wavelength*.

170. ábra. A Határozatlansági reláció szemléltetése

Most tegyük fel, hogy folyamatos rángatás helyett egy nagyot rántunk a kötélén. Ekkor a "hol van a hullám?" kérdés máris sokkal több értelmet nyer, de most hullámhosszot nem igazán tudunk a hullámhoz rendelni. Ez a lényege **Heisenberg határozatlansági elvének**. Ez a jelenség ugyanis bármilyen hullámra, ezért kvantummechanikai valószínűségi hullámokra is igaz. A **de Broglie** formula szerint pedig a Ψ állapotban lévő részecske hullámhossza függ az impulzusától:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} \quad (2473)$$

A hullámhossz *kiterjedése* fordítottan arányos az impulzusával. Ezért minél pontosabban tudjuk a részecske helyét, annál kevésbé tudjuk az impulzusát, és fordítva:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2474)$$

A lényege ennek az elvnek, hogy minél kisebb a részecske pozíciójának szórása (vagyis minél pontosabban tudjuk a helyét), annál nagyobb lesz az impulzusának szórása (vagyis annál kevésbé tudjuk az impulzusát). Ez azt jelenti, hogy ha létrehozok egy állapotot, ahol tudom, hogy a pozíció függvénye nagyon "hegyes" egy pontnál, akkor az impulzus függvénye nagyon szét lesz folyva, és fordítva. Ez nem mond semmit a mérés pontosságáról, minden mérési eredmény (a mérőberendezés pontosságához mérten) pontos lesz, a lényeg, hogy ha azonos állapotban lévő rendszerekben az egyik értékre mindig nagyon hasonló eredményt kapunk, akkor a másik értékre nagyon eltérő eredményeket fogunk kapni.

11.4.3. általánosított határozatlansági reláció

A határozatlansági reláció bizonyítása egy komolyabb feladat, de sok fontos következményt tartalmaz. Egy tetszőleges mennyiségre a szórásnégyzetét a következőképpen definiáljuk:

$$\sigma_A^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi \rangle = \langle f | f \rangle, \quad \text{ahol} \quad |f\rangle = (\hat{A} - \langle A \rangle) |\Psi\rangle \quad (2475)$$

Hasonlóan egy tetszőleges mennyiség B -re is definiáljuk:

$$\sigma_B^2 = \langle (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle g | g \rangle, \quad \text{ahol} \quad |g\rangle = (\hat{B} - \langle B \rangle) |\Psi\rangle \quad (2476)$$

Ezek után alkalmazzuk a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle f|f \rangle \langle g|g \rangle \geq |\langle f|g \rangle|^2 \quad (2477)$$

És bármelyik komplex számra igaz, hogy:

$$|z|^2 = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 \geq [\operatorname{Im}(z)]^2 = \left[\frac{1}{2i}(z - z^*) \right]^2 \quad (2478)$$

Tehát, ha $z = \langle f|g \rangle$, akkor:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left[\frac{1}{2i} (\langle f|g \rangle - \langle g|f \rangle) \right]^2 \quad (2479)$$

Először fejtük ki a $\langle f|g \rangle$ kifejezést (itt kihasználjuk, hogy $(\hat{A} - \langle A \rangle)$ és $(\hat{B} - \langle B \rangle)$ Hermitikus operátorok):

$$\begin{aligned} \langle f|g \rangle &= \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | (\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\langle B \rangle - \hat{B}\langle A \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle) \Psi \rangle = \\ &= \langle \Psi | \hat{A}\hat{B} \Psi \rangle - \langle B \rangle \langle \Psi | \hat{A} \Psi \rangle - \langle A \rangle \langle \Psi | \hat{B} \Psi \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle \langle \Psi | \Psi \rangle = \\ &= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle = \\ &= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \end{aligned} \quad (2480)$$

Itt jegyezzük meg, hogy A és B számok, vagyis a sorrendjük tetszőlegesen felcserélhető szorzásnál. Hasonlóan ki tudjuk fejteni a $\langle g|f \rangle$ kifejezést is:

$$\langle g|f \rangle = \langle \hat{B}\hat{A} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle \quad (2481)$$

Tehát:

$$\langle f|g \rangle - \langle g|f \rangle = \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle \hat{B}\hat{A} \rangle = \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \quad \text{ahol} \quad [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (2482)$$

Ezt visszahelyettesítve a korábbi egyenlőtlenségbe:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2 \quad (2483)$$

Ez az **általánosított határozatlansági reláció**, ami bármely két mennyiségre igaz. Például a pozíció és impulzus esetén:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \left[x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] = i\hbar \quad (2484)$$

Tehát:

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \left[\frac{1}{2i} (i\hbar) \right]^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2 \quad (2485)$$

Vagyis visszakaptuk a Heisenberg-féle határozatlansági relációt:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2486)$$

Vagy van, hogy ebben az alakban látjuk:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2487)$$

Ahol a Δx és Δp a pozíció és impulzus szórását jelenti.

Ez azt jelenti, hogy a határozatlanság nem csak a pozíció és impulzus között létezik, hanem bármely két mennyiség között, amiknek nem nulla a kommutátora! Ezeket **inkompatibilis mennyiségeknek** nevezzük. Az inkompatibilis mennyiségeknek nincs közös sajátfüggvényük, pontosabban nem lehet egy teljes ortonormált sajátfüggvény halmazt találni mindkettőhöz. A kommutáló mennyiségek esetén létezhet ilyen közös sajátfüggvény halmaz, ezért mind a kettőnek determinált az értéke egy adott állapotban. Ez onnan ered, hogy az inkompatibilis operátorokat nem lehet egyszerre diagonalizálni, míg a kommutálókat igen. Ez például a Hidrogén atom leírásánál egy nagyon fontos dolog, ugyanis Az energia és a L^2 operátorok kommutálnak, ezért létezik közös sajátfüggvény halmazuk, így mindkettőnek determinált értéke van egy adott állapotban.

Jegyezzük meg, hogy a határozatlansági reláció nem egy újabb feltevése a kvantummechanikának, hanem a statisztikus interpretáció következménye! De hogyan néz ki ez a valóságban? Ha például meg akarjuk mérni egy részecske pozícióját, akkor azzal akarva-akaratlanul is összeomlasztjuk a hullámfüggvényét egy nagyon "hegyes" állapotba, ami miatt az impulzus függvénye szétfolyik. Ezután, ha megmérjük az impulzust, akkor megint összeomlik a hullámfüggvény egy nagyon "hegyes" állapotba az impulzus térben, akkor a pozíció függvénye fog szétfolyni. Tehát nem lehet egyszerre mindkettőt pontosan megmérni. Egy második méréssel, "elrontom" az első eredményét.

Bohr és Heisenberg sokat küszködtek ennek az értelmezésével, és arra jutottak, hogy ez már magában a mérési folyamatba bele van kódolva. Például ha meg akarom mérni egy részecske helyét, akkor valamivel meg kell "böknöm". Például egy fotonnal el kell találni. Ekkor megtudom a helyét a részecskének, de ekkor a foton adni fog neki egy lökést, amivel megváltoztatja az impulzusát. Tehát már az, ahogyan mérünk ránk kényszeríti a határozatlansági reláció betartását. Ezt a nézetet manapság egyre többen megkérdőjelezzik, de sokáig egy népszerű értelmezése volt a kvantummechanikának.

11.5. Szabad részecske hullámfüggvénye, superpozíció

Vizsgáljuk meg az első ránézésre legegyszerűbb kvantummechanikai rendszert, egy szabad részecskét, ahol mindenhol igaz, hogy $V(x) = 0$. Ekkor a Schrödinger egyenlet a következőképpen alakul:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} = E \Psi \quad (2488)$$

Vagy a konstansokat egy oldalra rendezve:

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} = -k^2 \Psi, \quad \text{ahol} \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2489)$$

Eddig ez nagyon hasonlít a végtelen potenciálgödör esetére, de most nincs határfeltételünk, hiszen a részecske szabadon mozoghat bárhol az x tengelyen. Emiatt itt inkább az exponenciális alakú megoldásokat használjuk:

$$\Psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad (2490)$$

Itt a határfeltétel hiánya miatt nincs semmi ami megkötné a k értékét, így az bármilyen pozitív valós szám lehet. Ez azt jelenti, hogy a szabad részecske energiája is bármilyen pozitív értéket felvehet. Erre rárakva az időfüggést:

$$\Psi(x, t) = Ae^{ik(x - \frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x + \frac{\hbar k}{2m}t)} \quad (2491)$$

A hullámfüggvények egyik tulajdonsága, hogy ha a változók $x \pm v$ speciális kombinációja jelenik meg, akkor a hullám alakja nem változik, $\mp x$ irányba halad v sebességgel. Ezért egy fix pont (pl. egy maximum), a függvény egy fix argumentumához tartozik, tehát:

$$x \pm vt = \text{konstans} \quad \text{vagy} \quad x = \mp vt + \text{konstans} \quad (2492)$$

Mivel minden pont azonos sebességgel halad, a hullám alakja nem változik, ezért az eredmény első tagja egy $v = \frac{\hbar k}{m}$ sebességgel $+x$ irányba haladó hullámot, míg a második tag egy ugyanolyan sebességgel $-x$ irányba haladó hullámot jelent. Mivel csak egy előjelben különböznek a k -ban, ezért ha megengedjük, hogy a k a negatív tartományba is átmenjen, akkor még egyszerűbbé válik a megoldás:

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} \quad (2493)$$

És:

$$k = \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \text{ahol} \quad \begin{cases} k > 0 & \text{ha a hullám } +x \text{ irányba halad} \\ k < 0 & \text{ha a hullám } -x \text{ irányba halad} \end{cases} \quad (2494)$$

Innen már jól látszik, hogy a "stacionárius állapotoknál" a szabad részecskék propagáló hullámok, és a hullámhosszuk $\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$. Ezek alapján a de Broglie formula megadja a részecske impulzusát:

$$p = \hbar k \quad (2495)$$

És ezeknek a hullámoknak a sebessége:

$$\begin{aligned} kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t &= \text{konstans} \\ x &= \frac{\hbar |k|}{2m}t \\ v_{\text{Kvantum}} &= \frac{\hbar |k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}} \end{aligned} \quad (2496)$$

Viszont ha a klasszikus értelmezésben nézzük meg egy szabad részecske sebességét, akkor az a kinetikus energiából ($E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$) adódik:

$$v_{\text{Klasszikus}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{Kvantum}} \quad (2497)$$

Tehát itt van valami probléma. A kvantummechanikai megoldás pontosan fele akkora mint amit a klasszikus mechanikából kapnánk. De ez még nem is a legnagyobb gond. Ami még nagyobb akadály, hogy ez a megoldás *nem normalizálható!* Hiszen a hullámfüggvény abszolútérték négyzete konstans, így az integrálja az egész térre végtelen lesz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi_k(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_k^* \Psi_k dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (2498)$$

Ez annyit jelent, hogy a szabad részecske megoldása nem tartozhat egy valós fizikai állapothoz! Vagy más szavakkal, nem létezhet szabad részecske, ami meghatározott energiával rendelkezik. Ennek ellenére ez a megoldás nem teljesen haszontalan, hiszen az általános megoldását az időfüggő Schrödinger egyenletnek, a szétválasztott megoldások lineárkombinációjaként kapjuk meg. És a feltétel csak az, hogy az általános megoldás normalizálható legyen. Az egyes komponenseire nincs ilyen megkötés. Tehát az általános megoldást felírhatjuk a következőképpen:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} dk \quad (2499)$$

Itt az egyes komponensek amplitúdóját a $\phi(k)$ függvény adja meg. Ez a függvény határozza meg, hogy az egyes k hullámvektorok mennyire járulnak hozzá az összhullámhoz. A $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ faktort a későbbi kényelmünkért hoztuk be, ami a c_n együtthatók helyett a folyamatos k változó esetén jelenik meg. Ez a megoldás már normalizálható, ha a $\phi(k)$ függvény megfelelően van megválasztva. De a $\phi(k)$ tartalmaz egy sor k értéket és ezáltal energiákat és sebességeket is. Ezt a "csomagot" **hullámcsomagnak** nevezzük. A hullámcsomag egy olyan hullám, ami nem egyetlen frekvenciából áll, hanem sok különböző frekvenciájú hullámból tevődik össze. Ez azért létezhet, egy hullámmal szemben, mert egy szimuszos hullám kiterjed a végtelenbe és ezért nem normálható. De egy jól megválasztott $\phi(k)$ esetében egy olyan **superpozíciót** tudunk összeállítani, ahol a különböző hullámkomponensek interferenciái pont úgy oltják ki egymást, hogy ez lokalizáltságot és normálhatóságot eredményezzen.

Egy általános kvantumfizikai problémában a $t = 0$ megoldást ismerjük, és megoldva az időfejlődést, megkapjuk a $\Psi(x, t)$ hullámfüggvényt. A $\phi(k)$ függvényt pedig úgy válasszuk meg, hogy az stimmeljen a $t = 0$ állapotra. A kezdeti állapotot felírhatjuk a következőképpen:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} dk \quad (2500)$$

Ez pontosan a **Fourier-transzformáció** definíciója. A **Plancherel elv** segítségével pedig vissza is tudjuk fordítani a Fourier-transzformációt:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk \iff F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (2501)$$

(Itt látható, hogy miért érte meg bevezetni a $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ faktort a hullámfüggvény általános megoldásába). Ennek persze van pár megkötése, például az integrálnak léteznie kell, de mivel a kezdeti megoldásunk garantáltan normalizálható, ezért ezek a feltételek teljesülnek. Így tehát a $\phi(k)$ függvényt a következőképpen tudjuk kiszámolni:

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx \quad (2502)$$

Példa: Lokalizált szabad részecske

Tegyük fel, hogy van egy szabad részecskénk, ami kezdetben $-a < x < a$ van, és máshol nulla. Vagyis a kezdeti hullámfüggvénye:

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A & \text{ha } -a < x < a \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2503)$$

Ahol A és a valós pozitív állandók. Először is normalizáljuk a hullámfüggvényt:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = |A|^2 \int_{-a}^a dx = |A|^2 (2a) \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2a}} \quad (2504)$$

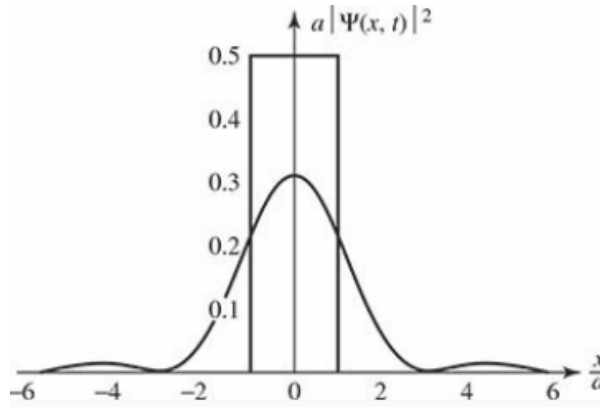
Most pedig számoljuk ki a $\phi(k)$ függvényt:

$$\begin{aligned} \phi(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_{-a}^a = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left(\frac{e^{-ika} - e^{ika}}{-ik} \right) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left(\frac{-2i \sin(ka)}{-ik} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned} \quad (2505)$$

Ezt pedig visszahelyettesítve az általános megoldásba:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\pi\sqrt{2a}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (2506)$$

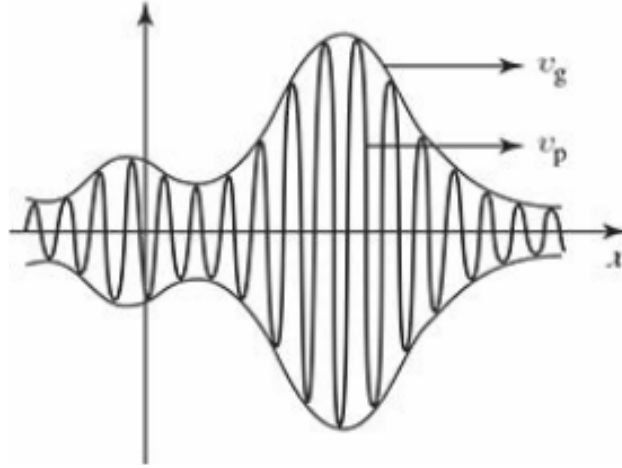
Ez az integrál nem megoldható elemi függvényekkel, de numerikusan ki tudjuk értékelni bármely x és t értékre. Az eredmény egy hullámcsomag lesz, ami időben szétterül.



171. ábra. Egy lokalizált szabad részecske hullámcsomagjának időfejlődése

11.5.1. Disperziós reláció

Térjünk vissza ahhoz a problémához, hogy a szabad részecske hullámcsomagjának a sebessége miért fele a klasszikus mechanikából ismert sebességnek. Ezt az ellentmondást fel lehetne oldani csupán azzal, hogy mivel a megoldás nem létezik fizikailag, ezért nem is meglepő, hogy a klasszikus mechanikával nem egyező megoldást kapunk. Ettől függetlenül érdemes lehet kicsit tovább vizsgálni ezt a kérdést és megállapítani, hogy a hullámfüggvény milyen módon tartalmazza a részecske sebességét. A lényeg ez: A hullámcsomag több hullám szuperpozíciójából áll össze, és ezeknek a hullámoknak az amplitúdóját a $\phi(k)$ függvény modulálja. Vagyis ezeknek a hullámoknak van egy burkoló görbéje, amit a $\phi(k)$ határoz meg. Ez a burkoló görbe a "csomag" ami az hullámokat magába foglalja.



172. ábra. Egy hullámcsomag burkoló görbéje és az egyes komponens hullámok

Az egyedi hullámoknak lehet saját sebességük, ezt nevezzük **fázissebességnek**. A burkológörbének is lehet külön sebessége, ezt nevezzük **csoportsebességnek**. A csoportsebesség lehet kisebb, nagyobb vagy azonos a fázissebességgel. Például ha egy kötelet rángatunk, akkor a kettő megegyezik. Ha viszont egy tóba egy kavicsot dobunk, akkor láthatjuk, hogy az individuális hullámok kétszer gyorsabban haladnak mint a teljes hullámfront.

A feladat tehát megtalálni ezeket a sebességeket az általános alakból:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk, \quad \text{ahol} \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2507)$$

Ezt a $\omega(k)$ függvényt nevezzük **diszperziós relációnak**. Itt nekünk meg van határozva egy konkrét reláció, de a megoldás általánosan, diszperziós relációtól függetlenül igaz lesz. Tegyük fel, hogy a $\phi(k)$ függvény egy nagyon szűk tartományban különbözik nullától, mondjuk k_0 körül. Semmi nem akadályozza meg, hogy k egy kiterjedt tartományban vegye fel az értékeit, de az ilyen hullámcsomagok nagyon gyorsan változtatják az alakjukat, mivel a különböző komponensek nagyon eltérő sebességgel haladnak. Ezért a "csoport" fogalma hamar értelmét veszti, ha a $\phi(k)$ függvény túl széles. Ha a $\phi(k)$ függvény csak k_0 körül érdekes, akkor a tagokat amik nem k_0 körül vannak elhanyagolhatjuk. Ekkor a $\omega(k)$ függvényt kifejtethetjük Taylor-sorba k_0 körül, és a magasabb rendű tagokat elhanyagolhatjuk:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) \quad (2508)$$

Vezessük be a $s \equiv k - k_0$ változót, ami az integrál közepe lesz k_0 -nál. Ezt visszahelyettesítve az általános megoldásba:

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k_0 + s) e^{i[(k_0 + s)x - (\omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} s)t]} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega(k_0) t)} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k_0 + s) e^{is \left(x - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} t \right)} ds \end{aligned} \quad (2509)$$

Itt látható, hogy az első exponenciális tag egy olyan hullámot jelent, ami $v_{\text{fázis}} = \frac{\omega(k_0)}{k_0}$ sebességgel halad. A második integrál pedig egy olyan burkológörbét jelent, ami $x - \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0} t$ argumentummal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ez a burkológörbe $\frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0}$ sebességgel halad. Vagyis a fázissebesség és a csoportsebesség a következőképpen adódik:

$$\boxed{v_{\text{fázis}} = \frac{\omega(k_0)}{k_0}, \quad v_{\text{csoport}} = \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0}} \quad (2510)$$

Most már csak be kell helyettesíteni a szabad részecske disperziós relációját:

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2511)$$

Ebből a fázissebesség:

$$v_{\text{fázis}} = \frac{\hbar k_0^2}{2mk_0} = \frac{\hbar k_0}{2m} \quad (2512)$$

És a csoportsebesség:

$$v_{\text{csoport}} = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) \bigg|_{k_0} = \frac{\hbar k}{m} \bigg|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} \quad (2513)$$

Most már látjuk, hogy a csoportsebesség pontosan megegyezik a klasszikus mechanikából ismert sebességgel:

$$v_{\text{csoport}} = \frac{\hbar k_0}{m} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = v_{\text{Klasszikus}} \quad (2514)$$

Míg a fázissebesség valóban fele akkora, mint a klasszikus sebesség:

$$v_{\text{fázis}} = \frac{\hbar k_0}{2m} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2E}{m}} = \frac{1}{2} v_{\text{Klasszikus}} \quad (2515)$$

Ez a feloldása annak az ellentmondásnak, hogy a szabad részecske hullámcsomagjának a sebessége miért fele a klasszikus mechanikából ismert sebességnek. A kvantummechanikai hullámcsomag csoportsebessége egyezik meg a klasszikus mechanikai sebességgel, míg az egyedi komponens hullámok fázissebessége fele akkora.

11.6. Impulzusmomentum operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei

11.6.1. A Schrödinger egyenlet három dimenzióban

A Schrödinger egyenletet három dimenzióra általánosítani nem kifejezetten nehéz:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (2516)$$

Ahol $\hat{H}$ a Hamilton-operátor, ami klasszikusan a rendszer teljes energiáját jelenti:

$$\frac{1}{2}mv^2 + V = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V \quad (2517)$$

A kvantummechanikában az impulzust kiváltjuk az impulzus operátorokkal:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad (2518)$$

Vagy kompaktabban:

$$\boxed{\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar \nabla} \quad (2519)$$

Így a Hamilton-operátor a következőképpen alakul:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z) \quad (2520)$$

Ahol a ∇^2 a Laplace-operátor, ami három dimenzióban a következőképpen néz ki:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2521)$$

Így a három dimenziós időfüggő Schrödinger egyenlet a következőképpen alakul:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V \Psi} \quad (2522)$$

Annak a valószínűsége, hogy a részecskét egy végtelen kicsiny $d^3\mathbf{r} = dxdydz$ térfogatban találjuk meg:

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2 d^3\mathbf{r} = |\Psi(x, y, z, t)|^2 dxdydz \quad (2523)$$

Ennek a normálási feltétele pedig:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, y, z, t)|^2 d^3\mathbf{r} = 1 \quad (2524)$$

Ha a potenciál időfüggetlen, akkor a hullámfüggvényt felírhatjuk egy teljes halmazaként a stacionárius állapotoknak:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (2525)$$

Ahol minden $\psi_n(\mathbf{r})$ kielégíti az időfüggetlen Schrödinger egyenletet:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi = E \psi} \quad (2526)$$

Az általános megoldása a *időfüggő Schrödinger egyenletnek* pedig a stacionárius állapotok lineárkombinációja:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (2527)$$

Ahol c_n együtthatók a kezdeti feltételektől függenek. Ha a potenciál megengedi hogy folytonos energiaszintek legyenek, akkor az összeg helyett integrált kell használni:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \int c(E) \psi_E(\mathbf{r}) e^{-\frac{iEt}{\hbar}} dE \quad (2528)$$

11.6.2. Gömbi-koordináták

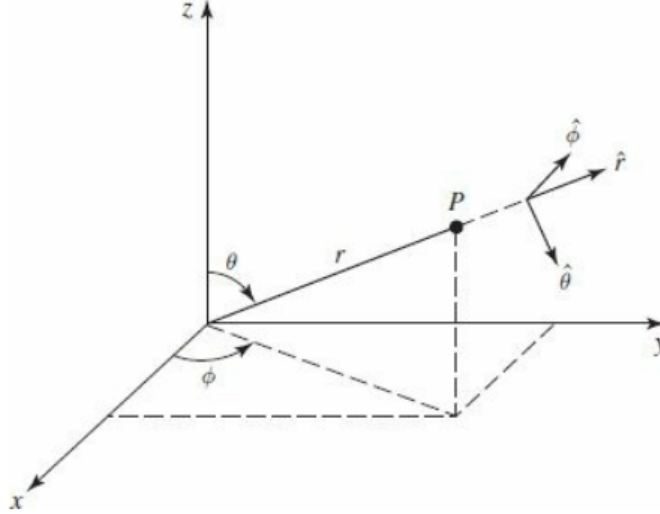
A kvantummechanikában sok probléma centrális potenciálokat tartalmaz és emiatt gömbi szimmetriát mutat. Emiatt érdemes a Schrödinger egyenletet gömbi koordinátákban is felírni. A Laplace-operátor gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (2529)$$

Ahol a gömbi koordináták és a Descartes koordináták közötti átváltás a következő:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (2530)$$

Ahol r a távolság az origótól, θ az tengely és a pont távolsága közötti szög, míg ϕ az $x - y$ síkban a x tengely és a pont vetülete közötti szög.



173. ábra. Gömbi koordináták ábrázolása

Ekkor az időfüggetlen Schrödinger egyenlet gömbi koordinátákban a következőképpen alakul:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] + V(r, \theta, \phi) \psi = E \psi \quad (2531)$$

Ez elsőre elég komplikálnak tűnik, ezért próbáljuk meg szétválasztani a változókat. Tegyük fel, hogy a potenciál csak a r távolságtól függ, vagyis $V(r, \theta, \phi) = V(r)$. Ekkor a megoldást felírhatjuk a következő alakban:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) \quad (2532)$$

Ezt visszahelyettesítve az időfüggetlen Schrödinger egyenletbe, és elosztva $R(r)Y(\theta, \phi)$ -vel:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] + V(r)RY = ERY \quad (2533)$$

Most leosztunk YR -el és beszorzunk $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$ -el, hogy két, különválasztható részt kapjunk:

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} + \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0 \quad (2534)$$

Itt az első kapcsos zárójel csak r -tól, míg a második csak θ és ϕ -tól függ. Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét kapcsos zárójel egy állandó értéket vesz fel, hisz ha nem így lenne, akkor az egyik oldal változna a másik oldal változása nélkül, és az egyenlőség nem állna fenn. Ezt az állandót, a későbbiekre való tekintettel nevezzük $l(l+1)$ -nek. Itt még l egy tetszőleges komplex szám lehetne, de ki fog derülni később, hogy valójában csak nem negatív, valós egész értékeket vehet fel. Ekkor a két kapcsos zárójel egyenlő lesz:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1) \quad (2535)$$

$$\frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l+1) \quad (2536)$$

11.6.3. A szögektől függő egyenlet

A $Y(\theta, \phi)$ függvényt szorozzuk be $Y \sin^2 \theta$ -val:

$$\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} = -l(l+1) Y \sin^2 \theta \quad (2537)$$

Ez az egyenlet ismerős lehet, hiszen ez megjelenik a Laplace egyenlet megoldásában a klasszikus elektrodinamikában. Itt is szét tudjuk választani a változókat, tehát tegyük fel, hogy:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta) \Phi(\phi) \quad (2538)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe, és elosztva $\Theta \Phi$ -vel:

$$\left\{ \frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta \right\} + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0 \quad (2539)$$

Itt ismét az egyik oldal csak θ -tól, míg a másik csak ϕ -tól függ. Ezért mindkét kapcsos zárójel egy konstans értéket kell felvegyen. Ezt az állandót nevezzük m^2 -nek. Ekkor a két kapcsos zárójel egyenlő lesz:

$$\frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta = m^2 \quad (2540)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (2541)$$

Itt az m állandót sajnos ugyanazzal a betűvel jelölik mint a tömeget, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az egyenlet a ϕ változóra egyszerűen megoldható:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\phi) = e^{im\phi} \quad (2542)$$

Itt a megoldás valójában $\Phi(\phi) = Ae^{im\phi} + Be^{-im\phi}$ lenne, de egyszerűbben felírható, ha hagyjuk az m konstans negatív értékeket is felvenni, a A és B együtthatókat pedig beépítjük az Θ -ba. Az elektrodinamikában inkább a szinuszos felírást használjuk, hisz ott az elektromos terek *valóságok*. Itt sokkal egyszerűbb exponenciális függvényekkel dolgozni. Mivel a megoldás periodikus, ezért 2π -ban vissza kell jutni az eredeti értékhez:

$$\Phi(\phi+2\pi) = \Phi(\phi) \quad \Rightarrow \quad e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi} \quad \Rightarrow \quad e^{im2\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (2543)$$

Tehát itt egyből látszódik, hogy m csak egész értékeket vehet fel. Most nézzük meg a θ változóra kapott egyenletet:

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \sin^2 \theta - m^2] \Theta = 0 \quad (2544)$$

Ez már biztos hogy annyira ismerős, de a matematikában egy jól ismert egyenlet, amit **asszociált Legendre függvénnyel** lehet felírni:

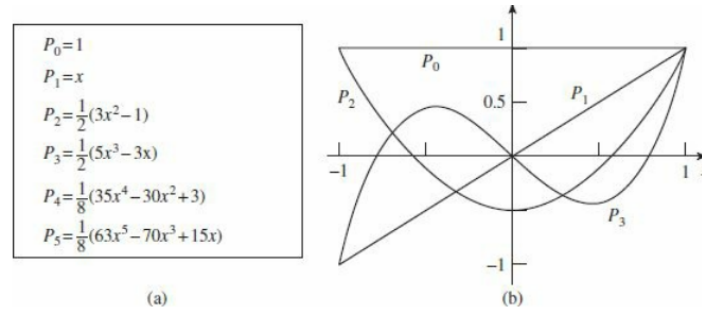
$$\Theta(\theta) = AP_l^m(\cos \theta) \quad (2545)$$

Ahol $P_l^m(x)$ az asszociált Legendre függvény, ami a következőképpen definiált:

$$P_l^m(x) \equiv (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^m P_l(x) \quad (2546)$$

Ahol $P_l(x)$ az l -edik **Legendre Polinóm**, amit a **Rodrigues formula** segítségével lehet előállítani:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l \quad (2547)$$



174. ábra. Az első néhány Legendre polinóm ábrázolása

Itt látszódik, hogy az l csak nem negatív egész értékeket vehet fel, hiszen különben a polinóm értelmetlen lenne. Továbbá az is egy tulajdonsága ezeknek a függvényeknek, hogy ha $|m| > l$, akkor az asszociált Legendre függvény $P_l^m(x) = 0$ bármilyen l -re. Ezért az m értékei is korlátozva vannak az alábbi módon:

$$m = -l, -l+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, l-1, l \quad (2548)$$

Ez azt jelenti, hogy az m értékei összesen $2l+1$ különböző értéket vehetnek fel.

De várjunk csak! az egyenletünk egy másodfokú lineáris differenciálegyenlet, tehát két független megoldása van. Miért csak az egyiket vettük figyelembe? A válasz az, hogy a másik megoldás "felfújódik" a $\theta = 0$ és $\theta = \pi$ pontokban, ami fizikailag nem elfogadható, hiszen ott a hullámfüggvénynek végesnek kell lennie. Ezért csak az asszociált Legendre függvényeket vesszük figyelembe.

A térfogategység eleme gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$d^3\mathbf{r} = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = r^2 dr d\Omega \quad \text{ahol} \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi \quad (2549)$$

A normalizálási feltétel pedig a következőképpen alakul:

$$\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\psi(r, \theta, \phi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y|^2 d\Omega = 1 \quad (2550)$$

Érdemes külön normalizálni a $R(r)$ és $Y(\theta, \phi)$ függvényeket, hiszen ha külön-külön normalizálva vannak, akkor a teljes hullámfüggvény is normalizált lesz. Ezért a következő feltételeket kell teljesíteni:

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = 1 \quad \text{és} \quad \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y|^2 d\Omega = 1 \quad (2551)$$

A normalizálási feltétel a megoldásának a szögfüggő egyenletre, a **Gömbi harmonikusoknak** nevezett függvények adódnak:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (2552)$$

Ahol két különböző (l, m) párhoz tartozó gömbi harmonikusok ortogonálisak egymásra:

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} [Y_l^m(\theta, \phi)]^* [Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi)] \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (2553)$$

11.6.4. A sugárfüggő egyenlet

Most nézzük meg a $R(r)$ sugárfüggő egyenletet:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] R = l(l+1) R \quad (2554)$$

Ezt az egyenletet átírhatjuk egy kicsit egyszerűbb formára, ha bevezetjük a $u(r) \equiv rR(r)$ változót. Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe, tehát:

$$\begin{aligned} R &= \frac{u}{r} \\ \frac{dR}{dr} &= \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} \\ \left(\frac{d}{dr} \right) \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) &= \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} - u \right) = r \frac{d^2 u}{dr^2} \end{aligned} \quad (2555)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = Eu \quad (2556)$$

Ez a **sugárfüggő egyenlet**. Ez az egyenlet megegyezik egy egy-dimenziós Schrödinger egyenlettel, csak a potenciál $V(r)$ helyett egy **effektív potenciált** használunk:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \quad (2557)$$

Ez az effektív potenciál tartalmaz egy **centrifugális tagot**, ami a részecske impulzusmomentumából származik. Ez a tag mindig pozitív, és minél nagyobb az l impulzusmomentum kvantumszáma, annál nagyobb ez a tag. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb impulzusmomentumú állapotok esetén a részecske kevésbé valószínű, hogy az origó közelében található, hiszen a centrifugális tag megemeli az effektív potenciált ott.

A normalizálási feltétel a $u(r)$ függvényre a következőképpen alakul:

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = \int_0^\infty |u|^2 dr = 1 \quad (2558)$$

11.6.5. Az impulzusmomentum

Láttuk tehát, hogy a gömbi koordinátákban a Schrödinger egyenlet megoldásakor megjelent egy l és egy m kvantumszám, amik az impulzusmomentumhoz kapcsolódnak. Emellett az energia is csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel, és ezekhez a szintekhez is tartozik egy n kvantumszám, ami az energia szintekhez tartozik. A Hidrogén atom megoldásánál láttuk, hogy az n főkvantumszám határozza meg l maximum értékét, és l határozza meg m értékeit:

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (2559)$$

Tehát minden n energiaszinthez n darab l tartozik és minden l -hez $2l+1$ darab m . Vagyis összesen egy n főkvantumszámhoz:

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (2560)$$

féle állapot tartozik. Tehát az energiaszintek degeneráltak, egy energiához sok állapot tartozik.

Most nézzük meg, hogy az impulzusmomentum egészen pontosan milyen szerepet is játszik a kvantummechanikában. Az impulzusmomentum klasszikusan egy megmaradó mennyiség, ami a részecske helyzetéből és impulzusából számolható ki:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (2561)$$

Vagy komponensenként:

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x \quad (2562)$$

A kvantummechanikában az impulzus komponenseket impulzus operátorokkal helyettesítjük:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad (2563)$$

Így az impulzusmomentum operátor komponensei a következőképpen alakulnak:

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \quad \hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \quad (2564)$$

Ezzel tehát megkonstruáltuk a kvantummechanikai impulzusmomentum operátort. Mint minden operátornál, itt is a sajátértékek és a sajátfüggvények azok amik érdekelnek minket. Ezért próbáljuk meg megkonstruálni. A sajátértékeket viszonylag egyszerű sima algebrai módszerekkel kinyerni, a sajátfüggvények kicsit több gondolkodást fognak igényelni.

Sajátértékek

Először nézzük meg az impulzusmomentum komponenseinek kommutálási viszonyát például az x és y komponensek esetén:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] = [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z] \quad (2565)$$

Ezeket a kommutátorokat egyenként ki tudjuk számolni:

$$\begin{aligned}
[yp_z, zp_x] &= y[p_z, z]p_x + [y, z]p_zp_x = -i\hbar yp_x \\
[yp_z, xp_z] &= y[p_z, x]p_z + [y, x]p_zp_z = 0 \\
[zp_y, zp_x] &= z[p_y, z]p_x + [z, z]p_y p_x = 0 \\
[zp_y, xp_z] &= z[p_y, x]p_z + [z, x]p_y p_z = i\hbar zp_y
\end{aligned} \tag{2566}$$

Ezeket **kanonikus kommutációs relációk** segítségével számoltuk ki:

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [x_i, x_j] = 0, \quad [p_i, p_j] = 0 \tag{2567}$$

Ezeket visszahelyettesítve a kommutátorba:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = -i\hbar(yp_x + zp_y) = i\hbar\hat{L}_z \tag{2568}$$

A többi kommutátor hasonlóan fog alakulni, tehát az impulzusmomentum komponensek kommutációs relációi a következők:

$$\boxed{[L_x, L_y] = i\hbar L_z; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y} \tag{2569}$$

Ezek a fundamentális kommutációs relációk az impulzusmomentumra. Ezekből következik, hogy az impulzusmomentum komponensek nem mérhetőek egyszerre pontosan, hiszen a kommutátoruk nem nulla:

$$\sigma_{L_x}^2 \sigma_{L_y}^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle i\hbar L_z \rangle \right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} \langle L_z \rangle^2 \tag{2570}$$

Vagy

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle| \tag{2571}$$

Tehát fölösleges olyan állapotokat keresni, amik egyszerre sajátfüggvényei L_x -nek és L_y -nek, hiszen ilyenek nem léteznek. Viszont ha megnézzük az impulzusmomentum négyzetét:

$$L^2 \equiv L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 \tag{2572}$$

Akkor ez már kommutál L_x -el:

$$\begin{aligned}
[L^2, L_x] &= [L_x^2, L_x] + [L_y^2, L_x] + [L_z^2, L_x] = \\
&= L_y[L_y, L_x] + [L_y, L_x]L_y + L_z[L_z, L_x] + [L_z, L_x]L_z = \\
&= L_y(-i\hbar L_z) + (-i\hbar L_z)L_y + L_z(i\hbar L_y) + (i\hbar L_y)L_z = \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2573}$$

Ezekután már könnyű belátni, hogy az impulzusmomentum négyzete a többi komponensével is kommutál:

$$[L^2, L_x] = 0, \quad [L^2, L_y] = 0, \quad [L^2, L_z] = 0 \tag{2574}$$

Vagy kompaktabban:

$$[L^2, \mathbf{L}] = 0 \tag{2575}$$

Tehát L^2 kommutál az impulzusmomentum komponenseivel, vagyis reménykedhetünk benne, hogy léteznek olyan állapotok, amik egyszerre sajátfüggvényei L^2 -nek és az impulzusmomentum egyik komponensének:

$$L^2 f = \lambda f, \quad L_z f = \mu f \tag{2576}$$

Itt is felhasználjuk a létra operátor módszerét, hogy megkreáljuk az összes lehetséges sajátértéket. Defináljuk az **emelő** és **süllyesztő** operátorokat:

$$L_{\pm} \equiv L_x \pm iL_y \quad (2577)$$

Ez az operátor így kommutál az L_z -vel:

$$[L_z, L_{\pm}] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = \pm\hbar(L_x \pm iL_y) \quad (2578)$$

Tehát:

$$[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm} \quad (2579)$$

Viszont L^2 -vel kommutálnak:

$$[L^2, L_{\pm}] = 0 \quad (2580)$$

Most azt állítjuk, hogy ha van egy f függvény, ami egyszerre sajátfüggvénye L^2 -nek és L_z -nek, akkor az $L_{\pm}f$ is az lesz:

$$L^2(L_{\pm}f) = L_{\pm}(L^2f) = \lambda(L_{\pm}f) \quad (2581)$$

Tehát $L_{\pm}f$ egy sajátfüggvénye L^2 -nek ugyanazzal a λ sajátértékkel. a $[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm}$ alapján pedig:

$$\begin{aligned} L_z(L_{\pm}f) &= (L_z L_{\pm} - L_{\pm} L_z)f + L_{\pm} L_z f = \\ &= \pm\hbar L_{\pm}f + L_{\pm}(\mu f) = (\mu \pm \hbar)(L_{\pm}f) \end{aligned} \quad (2582)$$

Tehát $L_{\pm}f$ egy sajátfüggvénye L_z -nek az $\mu \pm \hbar$ sajátértékkel. Ez azt jelenti, hogy az L_+ operátor növeli az L_z sajátértékét $\hbar$ -val, míg az L_- operátor csökkenti azt $\hbar$ -val.

Egy adott λ sajátértékhez tehát kaptunk egy "létrányi" értéket, és mindegyik létrafok egy $\hbar$ távolságra a van a másiktól az L_z sajátértékében. Mivel az L_z sajátértékei fizikailag mérhető mennyiségek, ezért ezeknek véges tartományban kell lenniük. Ezért léteznie kell egy f_t -nek ami megállítja a szekvenciát:

$$L_+ f_t = 0 \quad (2583)$$

Legyen $\hbar l$ az L_z sajátértéke a legfelső f_t állapotban:

$$L_z f_t = \hbar l f_t \quad L^2 f_t = \lambda f_t \quad (2584)$$

Kérdés, hogy hogyan fejezhetjük ki a L^2 operátort az emelő és süllyesztő operátorok segítségével. Nézzük meg ha összeszorozzuk $L_{\pm}$ -t $L_{\mp}$ -el:

$$\begin{aligned} L_{\pm} L_{\mp} &= (L_x \pm iL_y)(L_x \mp iL_y) = L_x^2 + L_y^2 \mp i(L_x L_y - L_y L_x) = \\ &= L_x^2 + L_y^2 \mp i[L_x, L_y] = L_x^2 + L_y^2 \mp i(i\hbar L_z) = \\ &= L_x^2 + L_y^2 \pm \hbar L_z \end{aligned} \quad (2585)$$

Ebből kifejezve az L^2 -t:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = L_{\pm} L_{\mp} + L_z^2 \mp \hbar L_z \quad (2586)$$

Ezt visszahelyettesítve az f_t állapotba:

$$\begin{aligned} L^2 f_t &= (L_- L_+ + L_z^2 - \hbar L_z) f_t = \\ &= (0 + \hbar^2 l^2 + \hbar^2 l) f_t = \hbar^2 l(l+1) f_t \end{aligned} \quad (2587)$$

Itt $L_-L_+f_t = 0$, mert $L_+f_t = 0$, tehát $L_-(L_+f_t) = L_-0 = 0$. Ebből következik, hogy a λ sajátérték:

$$\lambda = \hbar^2 l(l+1) \quad (2588)$$

Ez megadja a L^2 sajátértékét, a maximális L_z sajátértékkel kifejezve. Továbbá léteznie kell egy f_b állapotnak is, ami megállítja a süllyesztő operátoros szekvenciát:

$$L_-f_b = 0 \quad (2589)$$

Legyen a $\hbar\bar{l}$ az L_z sajátértéke az f_b állapotban:

$$L_z f_b = \hbar\bar{l} f_b \quad L^2 f_b = \lambda f_b \quad (2590)$$

Ugyanúgy kifejezve az L^2 -t az emelő és süllyesztő operátorok segítségével, és visszahe-lyettesítve az f_b állapotba:

$$\begin{aligned} L^2 f_b &= (L_+L_- + L_z^2 + \hbar L_z) f_b = \\ &= (0 + \hbar^2 \bar{l}^2 - \hbar^2 \bar{l}) f_b = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) f_b \end{aligned} \quad (2591)$$

Tehát a λ sajátérték:

$$\lambda = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) \quad (2592)$$

És mivel ugyanaz a λ sajátérték, ezért egyenlővé tehetjük a két kifejezést:

$$\hbar^2 l(l+1) = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) \quad (2593)$$

Ez csak akkor lehetséges, ha vagy $\bar{l} = l+1$, de ennek nincs értelme, mert akkor a legkisebb L_z sajátérték nagyobb lenne a legnagyobbánál, vagy a másik opció:

$$\bar{l} = -l \quad (2594)$$

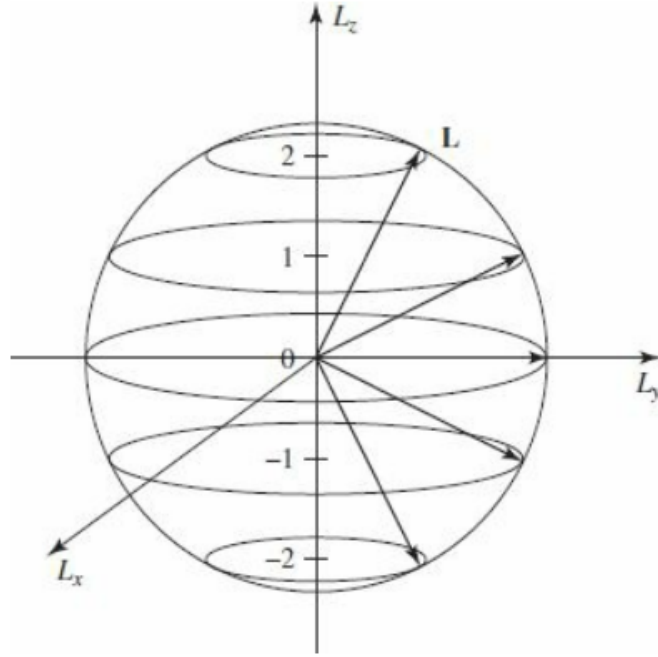
Szóval az L_z sajátértékei $m\hbar$ (mindjárt kiderül miért használjuk az m betűt), és az m értékei $-l, -l+1, \dots, l-1, l$ között lehetnek N egész lépésekben. Ebből következik, hogy $l = -l + N$, tehát $N = 2l$. Mivel N egész, ezért l vagy egész, vagy félig egész kell legyen. Tehát a sajátfüggvények az l és m kvantumszámokkal vannak karakterizálva:

$$\boxed{L^2 f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m, \quad L_z f_l^m = \hbar m f_l^m} \quad (2595)$$

Ahol:

$$l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (2596)$$

Egy adott l értékhez $2l+1$ különböző m érték tartozik. Ezt gyakran vektorokkal reprezentálják az L_x, L_y, L_z térben:



175. ábra. Az impulzusmomentum vektorábrázolása az L_x, L_y, L_z térben, $l = 2$ esetén

De ez az ábra félrevezető! A nyilak a lehetséges impulzusmomentumokat hivatottak jelölni ($\hbar$ egységekben), mindegyiknek azonos $\sqrt{l(l+1)}$ a hossza, és a z komponenseik megengedett értékei az $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ értékek (itt $-2, -1, 0, 1, 2$). Vegyük észre, hogy a nyilak hossza (a gömb sugara) *nagyobb* mint a z komponens maximum értéke! (Általánosságban $\sqrt{l(l+1)} > l$ kivéve a triviális $l = 0$ esetet). Ebből következik, hogy az impulzusmomentum sose mutathat pontosan a z tengely irányába, hisz akkor "kilógna" a gömbből. Ez elsőre elég furának hangzik, "miért nem választhatom meg a z tengelyt úgy, hogy az pont az impulzusmomentum irányába mutasson?" A válasz a határozatlansági relációból ered. Láttuk, hogy az impulzusmomentum komponenseire is érvényes a határozatlansági reláció:

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle| \quad (2597)$$

Tehát nem ismerhetem mind a három komponens irányát pontosan egyszerre. Emiatt nem is tudom beállítani az $\mathbf{L}$ vektor irányát pontosan a z tengely irányába. "Oké", mondhatná az egyszerű laikus, "de akkor néha-néha azért véletlenül így is pont eltalálhatom, a z irányt, nem?" És itt jön az egész lényege, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy én nem tudom a komponenseket. Nincs három komponense $\mathbf{L}$ -nek egyszerre! Egy részecskének szimplán NEM lehet egyszerre jól definiált L_x, L_y és L_z komponense, ahogy egyszerre jól definiált pozíciója és impulzusa sem lehet. Ez egy alapvető tulajdonsága a kvantummechanikának, ami teljesen eltér a klasszikus fizikától. Ezért "problémás" ez az ábra, mert csak ezt nézve azt a benyomást kaphatjuk, hogy én minden koordinátát nagyon is jól ismerek. Pedig nem. A vektorokat minimum "szétkenődve" kéne ábrázolni az $x - y$ síkon, hogy jelezzük, hogy csak egy komponens lehet jól definiált egyszerre.

Sajátfüggvények

Az előbb sikerült a sajátértékeket szimplán algebrai módon meghatározni, a sajátfüggvények ismerete nélkül. Ez azért is jó, mert a sajátfüggvények meghatározása sokkal bonyolultabb feladat. Azért mindjárt megnézzük hogy kell megoldani őket, de a po-
ént már itt leljük: az L_z -nek és az L^2 -nek a sajátfüggvényei a már jól ismert gömbi harmonikusok:

$$f_l^m = Y_l^m \quad (2598)$$

Ezért is használtuk az m betűt az L_z sajátértékének jelölésére, hiszen ez megegyezik a gömbi harmonikusokban használt m kvantumszámmal. Ahogy láttuk, ezek a függvények ortogonálisak egymásra, vagyis ezek sajátfüggvényei a hermitikus L_z és L^2 operátoroknak, amik különböző sajátértékekhez tartoznak (tehát nem degeneráltak).

Először át kell írunk az impulzusmomentum operátorokat gömbi koordinátákba. Az impulzusmomentumot 3D-ben úgy definiáltuk, hogy:

$$\mathbf{L} = -i\hbar(\mathbf{r} \times \nabla) \quad (2599)$$

Ahol a ∇ operátor gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (2600)$$

Az $\mathbf{r}$ vektort pedig kifejezhetjük $\mathbf{r} = r\hat{r}$ formában. Ezt visszahelyettesítve az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left(r (\hat{r} \times \hat{r}) \frac{\partial}{\partial r} + (\hat{r} \times \hat{\theta}) \frac{\partial}{\partial \theta} + (\hat{r} \times \hat{\phi}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2601)$$

Mivel $\hat{r} \times \hat{r} = 0$, $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ és $\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$, ezért az impulzusmomentum operátor gömbi koordinátákban a következőképpen alakul:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left(\hat{\phi} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2602)$$

A $\hat{\theta}$ és $\hat{\phi}$ egységvektorokat pedig kifejezhetjük az $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ egységvektorok segítségével:

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z} \\ \hat{\phi} &= -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y} \end{aligned} \quad (2603)$$

Ezeket visszahelyettesítve az impulzusmomentum operátorba:

$$\begin{aligned} \mathbf{L} = -i\hbar \left[(-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) \frac{\partial}{\partial \theta} - \right. \\ \left. (\cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \end{aligned} \quad (2604)$$

Vagyis komponensenként:

$$\begin{aligned} L_x &= i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \theta \cos \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_y &= i\hbar \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \theta \sin \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \end{aligned} \quad (2605)$$

És:

$$L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (2606)$$

Itt ismét szükségünk lesz az emelő és süllyesztő operátorokra, amiket gömbi koordinátákban a következőképpen írhatunk fel:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y = \left[(-\sin \phi \pm i \cos \phi) \frac{\partial}{\partial \theta} - (\cos \phi \pm i \sin \phi) \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \quad (2607)$$

De mivel $\cos \phi \pm i \sin \phi = e^{\pm i\phi}$ ezért:

$$L_{\pm} = \pm e^{\pm i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2608)$$

Itt megint megkíséreljük kifejezni L^2 -t az emelő és süllyesztő operátorok segítségével:

$$L_+ L_- = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + i \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2609)$$

Tehát az impulzusmomentum négyzete:

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \quad (2610)$$

Most már meg tudjuk határozni az $f_l^m(\theta, \phi)$ -t. Ez egy sajátfüggvénye L^2 -nek, $\hbar^2 l(l+1)$ sajátértékkel:

$$L^2 f_l^m(\theta, \phi) = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m(\theta, \phi) \quad (2611)$$

Ez pontosan a "sugárfüggő" egyenlet, és L_z sajátfüggvénye is, $\hbar m$ sajátértékkel:

$$L_z f_l^m(\theta, \phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} f_l^m(\theta, \phi) = \hbar m f_l^m(\theta, \phi) \quad (2612)$$

Ami meg pont a "szögfüggő" egyenlet. Ezeket pedig már megoldottuk és a megoldásaik a gömbi harmonikusok $Y_l^m(\theta, \phi)$.

Konklúzió: A gömbi harmonikusok az L_z és az L^2 operátorok sajátfüggvényei. Amikor megoldottuk a Schrödinger egyenletet gömbi koordinátákban, akkor nagyon ugyanezeket a sajátfüggvényeket konstruáltuk meg:

$$H\psi = E\psi, \quad L^2\psi = \hbar^2 l(l+1)\psi, \quad L_z\psi = \hbar m\psi \quad (2613)$$

Ezt a megoldást L^2 -re fel is használhatjuk, hogy a Schrödinger egyenletet egy kompaktabb alakban felírjuk:

$$\frac{1}{2mr^2} \left[-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + L^2 \right] \psi + V(r)\psi = E\psi \quad (2614)$$

Egy csavar viszont van a sztoriban. Az algebrai elmélete az impulzusmomentumnak megengedi, hogy az l és ezáltal az m kvantumszámok félig egész értékeket is felvegyenek. Viszont a változók szétválasztásánál olyan sajátfüggvényeket kaptunk, ahol l csak egész értékeket vehet fel. Talán azt gondolhatnánk, hogy a fél-egész megoldás kétséges, pedig nagyon fontos szerepe van, ami majd a Spin kontextusában nyer igazán értelmet. Az l kvantumszám csak egész értékeket vehet fel, amikor az impulzusmomentumot a részecske térbeli mozgásából számoljuk ki.

11.7. Spin

A klasszikus mechanikában egy kiterjedt test kétféle forgást tud produkálni: az egyik a test középpontja körüli forgás ("pörgés" vagy "spin"), a másik pedig keringés egy pálya mentén (orbitális mozgás). Például a föld forgásához két impulzusmomentum tartozik: az egyik a nap körüli keringésből eredő impulzusmomentum, a másik pedig a föld saját tengelye körüli forgásából eredő impulzusmomentum. Mint kiderült, ezzel analóg módon a kvantummechanikában is létezik kétféle impulzusmomentum. Például egy elektron esetén ami egy atom körüli pályán kering, létezik egy orbitális impulzusmomentum, amit már meghatároztunk az impulzusmomentum értelmezésekor az algebrai módszerekkel. Viszont létezik egy másik "impulzusmomentum" is, amit a klasszikus mechanikai analógia miatt **spin**-nek neveztek el. Ennek a Spinnek semmi köze az elektron térbeli helyzetéhez (nem függ θ -tól vagy ϕ -tól), hanem az elektron egy belső tulajdonsága! Emiatt a klasszikus analógia csak egy határig érvényes, ugyanis amennyire jelenleg tudjuk, az elektron nem egy kiterjedt test, hanem egy pontszerű, struktúra nélküli részecske. Tehát a Spin-t nem képzeletjünk el úgy mint egy kis forgó golyót. A Spin egy *belső* impulzusmomentum $\langle \mathbf{S} \rangle$, míg $\langle \mathbf{L} \rangle$ egy *külső* impulzusmomentum.

Az algebrai elmélete a Spinnek konkrétan ugyanaz mint a külső impulzusmomentumnak, tehát a Spin komponensei is ugyanazokat a kommutációs relációkat követik:

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z; \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x; \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \quad (2615)$$

És a Spin négyzete is kommutál a komponenseivel:

$$[S^2, S_x] = 0, \quad [S^2, S_y] = 0, \quad [S^2, S_z] = 0 \quad (2616)$$

Tehát a sajátvektorai S^2 -nek és S_z -nek kielégítik a következő egyenleteket:

$$S^2|sm\rangle = \hbar^2 s(s+1)|sm\rangle, \quad S_z|sm\rangle = \hbar m|sm\rangle \quad (2617)$$

Itt a sajátállapotai a Spinnek NEM függvények, tehát a Dirac jelölést használjuk. Emellett itt az m most a Spinhez tartozó kvantumszám, nem az impulzusmomentumhoz. Emiatt van, hogy m_s -ként jelölik, míg az impulzusmomentumhoz tartozó m -et m_l -ként. Itt is bevezethetjük az emelő és süllyesztő operátorokat:

$$S_{\pm} = S_x \pm iS_y \quad (2618)$$

Amik ugyanúgy működnek mint az impulzusmomentum esetén:

$$S_{\pm}|sm\rangle = \hbar\sqrt{s(s+1) - m(m\pm 1)}|s(m\pm 1)\rangle \quad (2619)$$

Itt, a külső impulzusmomentumtól eltérően, a Spin kvantumszámai már lehetnek fél-egészek, emiatt kaptuk meg ezt a megoldást is az impulzusmomentum algebrai megoldása esetén. Ott azokat elhagytuk, de itt nincs akadálya a használatuknak:

$$s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad m = -s, -s+1, \dots, s-1, s \quad (2620)$$

Úgy alakult tehát, hogy a Spin minden elementáris részecske specifikus és elidegeníthetetlen tulajdonsága, amit az adott részecske fajta spinjének nevezünk. Például az elektron spinje $s = \frac{1}{2}$, ami azt jelenti, hogy az elektron spinjének S_z komponense csak

két lehetséges értéket vehet fel: $+\frac{\hbar}{2}$ és $-\frac{\hbar}{2}$. Ezeket gyakran "spin fel" és "spin le" állapotoknak nevezik. A fotonoknak spinje $s = 1$, a Δ Barionoknak pedig $s = \frac{3}{2}$ stb. Az impulzusmomentum ezzel ellentétben bármelyik részecskének lehet bármelyik megengedett érték, Ha egy rendszert megzavarunk akkor az impulzusmomentuma megváltozhat, de a spinje mindig ugyanaz marad. A spinnek tehát nincs klasszikus megfelelője, és a kvantummechanika egyik legfurcsább aspektusa.

Bár létezik $s = 0$ (pl. a π^0 mezon), matematikailag a legegyszerűbb eset a $s = \frac{1}{2}$. Ez végtelenül egyszerűbb mint az eddigi problémáink, hisz egy végtelen dimenziós Hilbert tér helyett, egy 2×2 mátrixal kell dolgoznunk, és ismételten a már nagyon jól ismert 2D-s vektorékeket használhatjuk. Itt nincsenek komplikált integrálok, csicsás függvények, csak régi, hétköznapi lineáris algebra.

11.7.1. 1/2 Spin

Akármennyire is egyszerű, az $s = \frac{1}{2}$ spin messze a legfontosabb rendszer a kvantummechanikában, hiszen az összes fermion (elektron, proton, neutron, kvarkok, leptonok stb.) spinje $s = \frac{1}{2}$, amikből az elementáris részecskék (Proton, Neutron, Elektron) felépülnek. Emellett az itt megismert formalizmust a magasabb spinű rendszerekre is fel lehet használni, csak bonyolultabb mátrixokkal kell dolgozni.

Ebben a rendszerben csak két sajátállapotunk van:

$$\begin{aligned} \text{Spin fel: } |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle &\equiv |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{Spin le: } |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle &\equiv |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2621)$$

Erre persze egy mozgó részecske esetén rájöhet még egy Ψ mozgási állapot is, de most csak a spinnel foglalkozunk.

Emiatt az általános állapotot reprezentálhatjuk egy 2D mátrixal, amit **spinor**-nak neveznek:

$$\chi = a\chi_+ + b\chi_- = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (2622)$$

Ahol:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2623)$$

Erre a bázisra tekintettel pedig, az operátorokat is 2×2 mátrixokként írhatjuk fel. Az $\mathbf{S}^2$ operátor (itt a $\mathbf{S}$ más betűtípussal írva mátrix operátort jelöl, nem a Spin-t $\langle S \rangle$!) egyszerűen:

$$\mathbf{S}^2\chi_+ = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_+, \quad \mathbf{S}^2\chi_- = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_- \quad (2624)$$

És a mátrix alakja (aminek az elemeit még nem ismerjük):

$$\mathbf{S}^2 = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \quad (2625)$$

Ekkor az egyenletek:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2626)$$

Ebből következik, hogy $d = 0$, $e = 0$, $c = \frac{3}{4}\hbar^2$ és $f = \frac{3}{4}\hbar^2$. Tehát a Spin négyzete:

$$\mathbf{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 I \quad (2627)$$

Itt I az egységmátrix. Most nézzük meg az S_z operátort. Ugyanígy:

$$\mathbf{S}_z \chi_+ = \frac{\hbar}{2} \chi_+, \quad \mathbf{S}_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2} \chi_- \quad (2628)$$

Amiből következik:

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2629)$$

Továbbá az emelő és süllyesztő operátorok:

$$\mathbf{S}_+ \chi_+ = 0, \quad \mathbf{S}_+ \chi_- = \hbar \chi_+, \quad \mathbf{S}_- \chi_+ = \hbar \chi_-, \quad \mathbf{S}_- \chi_- = 0 \quad (2630)$$

Ebből következik:

$$\mathbf{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2631)$$

Mivel $\mathbf{S}_\pm = \mathbf{S}_x \pm i\mathbf{S}_y$, ezért kifejezhetjük $\mathbf{S}_x$ és $\mathbf{S}_y$ -t is ezek segítségével:

$$\mathbf{S}_x = \frac{\mathbf{S}_+ + \mathbf{S}_-}{2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_y = \frac{\mathbf{S}_+ - \mathbf{S}_-}{2i} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (2632)$$

Mivel a $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ mátrixok mind hordoznak egy $\frac{\hbar}{2}$ faktort, ezért tisztább, ha $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$ -nak írjuk őket, ahol bevezethetjük a **Pauli mátrixokat**:

$$\boxed{\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} \quad (2633)$$

Vegyük észre, hogy $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ és $\mathbf{S}^2$ mind hermitikus mátrixok (ahogy elvárjuk tekintve hogy mérhető mennyiségeket reprezentálnak). Viszont $\mathbf{S}_+$ és $\mathbf{S}_-$ nem hermitikusak, ezekhez nem tartozik semmilyen fizikai mérhető mennyiség.

Az $\mathbf{S}_z$ sajátspinorjai, nem meglepő módon:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} + \frac{\hbar}{2} \right) \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} - \frac{\hbar}{2} \right) \quad (2634)$$

Ha megmérjük egy $s = \frac{1}{2}$ spinű részecske S_z komponensét, akkor csak $\frac{\hbar}{2}$ -t kaphatunk $|a|^2$ valószínűséggel, vagy $-\frac{\hbar}{2}$ -t $|b|^2$ valószínűséggel. Mivel csak ez a két lehetőség van:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2635)$$

Vagyis a spinornak normalizáltnak kell lennie: $\chi^\dagger \chi = 1$.

De mivan ha én az S_x komponensét akarom megmérni? Milyen valószínűségek tartoznak ehhez az irányhoz? Ehhez először meg kell találnunk az $\mathbf{S}_x$ sajátértékeit és sajátspinorjait. Ehhez meg kell oldani a karakterisztikus egyenletet:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{\hbar^2}{4} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{\hbar}{2} \quad (2636)$$

Láthatóan ugyanazokat a lehetséges sajátértékeket kapjuk mint az $\mathbf{S}_z$ esetén. Most meg kell találni a sajátspinorokat is:

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2637)$$

Tehát $\beta = \pm\alpha$. Normalizálással pedig azt kapjuk, hogy az $\mathbf{S}_x$ sajátspinorai:

$$\chi_{x+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} + \frac{\hbar}{2} \right) \quad \chi_{x-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} - \frac{\hbar}{2} \right) \quad (2638)$$

Mivel ezek egy hermitikus operátor sajátvektorai, ezért az egész teret lefedik, vagyis egy általános χ spinort fel lehet írni ezek bázisára, vagyis ezek lineáris kombinációjaként:

$$\chi = \left(\frac{a+b}{\sqrt{2}} \right) \chi_{x+} + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}} \right) \chi_{x-} \quad (2639)$$

Ha megmérjük az S_x komponensét ennek a spinornak, akkor a $+\frac{\hbar}{2}$ sajátértéket $\left| \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right|^2$ valószínűséggel kapjuk, míg a $-\frac{\hbar}{2}$ sajátértéket $\left| \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right|^2$ valószínűséggel. Ezeknek a valószínűségeknek az összege természetesen megint csak 1 lesz, hisz ezek is egy teljes bázist alkotnak:

$$\left| \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2640)$$

A határozatlansági reláció itt is érvényes, hisz az $\mathbf{S}_x$ és az $\mathbf{S}_z$ nem kommutálnak egymással:

$$[\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_z] = i\hbar \mathbf{S}_y \quad (2641)$$

Emiatt itt is érvényes az, hogy nem tudhatjuk egyszerre az x és z komponenseket pontosan. Ha veszünk egy χ_+ állapotban lévő részecskét, és valaki megkér, hogy mondjam meg az S_z komponensét, akkor magabiztosan rávághatom, hogy az $\frac{\hbar}{2}$. Viszont ha megkér, hogy mondjam meg az S_x komponensét, akkor csak annyit tudok mondani, hogy $+\frac{\hbar}{2}$ vagy $-\frac{\hbar}{2}$, egyenlő valószínűséggel. Ha ez esetleg nem elégíti ki a kérdezőt, akkor megmérhetjük az S_x komponensét, ami akkor beáll valamelyik állapotba, de ezzel az S_z komponensét teljesen elveszítjük. Ha azt újrámérjük megintcsak 50-50% eséllyel kapunk $+\frac{\hbar}{2}$ vagy $-\frac{\hbar}{2}$ értéket.

Példa

Vegyünk egy spin-1/2 részecskét aminek az állapota:

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix} \quad (2642)$$

Mi a valószínűsége, hogy az $\mathbf{S}_x$ és $\mathbf{S}_z$ komponens mérésénél $\pm\frac{\hbar}{2}$ -t kapunk?

Megoldás: Ebben a példában $a = \frac{1+i}{\sqrt{6}}$ és $b = \frac{2}{\sqrt{6}}$. Az $\mathbf{S}_z$ komponens mérésénél a következő valószínűségeket kapjuk:

$$P\left(\frac{\hbar}{2}\right) = |a|^2 = \frac{(1+i)(1-i)}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (2643)$$

És:

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |b|^2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad (2644)$$

Most nézzük meg az $\mathbf{S}_x$ komponens mérését. Itt a következő valószínűségeket kapjuk:

$$P\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \left|\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}}\right)}{2} = \frac{(3+i)(3-i)}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \quad (2645)$$

És:

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \left|\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)}{2} = \frac{(-1+i)(-1-i)}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad (2646)$$

A $\mathbf{S}_x$ várható értéke pedig:

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{\hbar}{2} + \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{4}{6} \cdot \frac{\hbar}{2} = \frac{\hbar}{3} \quad (2647)$$

Vagy direkbben:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}_x \rangle &= \chi^\dagger \mathbf{S}_x \chi = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1+i}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} \left(\frac{2(1-i)}{6} + \frac{2+2i}{6} \right) = \frac{\hbar}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{\hbar}{3} \end{aligned} \quad (2648)$$

11.8. Korrespondanciaelv

A klasszikus fizika és a kvantumfizika közötti kapcsolatot Niels Bohr (1885–1962) Nobel-díjas dán fizikus[1] fogalmazta meg az úgynevezett korrespondenciaelvben, mely szerint mindkét elmélet bizonyos körülmények között azonos eredményre vezet. Nagy kvantumszámok esetén a kvantumfizika következtetései és eredményei át kell menniük a klasszikus fizika megfelelő következtetéseibe és eredményeibe. Más szavakkal az elv azt mondja ki, hogy a klasszikus elmélet és az azt továbbfejlesztő elmélet között törvényszerű kapcsolatnak kell fennállnia. Ha egy rendszer energiája nagy az egymás után következő energianívók különbségéhez képest, akkor a kvantumelmélet eredményei alig különböznek a klasszikus elmélet folytonos eredményeitől, vagyis megszűnik a kvantumosság. Az elv teljesülése belátható a H-atom sugárzása esetében.[2] Hasonló a helyzet a relativitáselmélet esetében is. Ha a sebesség jóval kisebb, mint a fénysebesség, akkor a speciális relativitáselmélet mechanikai összefüggései a newtoni mechanika összefüggéseibe mennek át. (Gépeket, épületeket, hidakat stb. biztonságosan lehet tervezni és építeni kvantummechanikai tudás nélkül.)

11.8.1. Oszcillátor sugárzása

Az egyik legszemléletesebb példa a korrespondenciaelvre az oszcillátor sugárzása. Vegyünk egy kvantummechanikai harmonikus oszcillátort, ahol egy q töltés van egy rugóhoz rögzítve, és az x tengely mentén oszcillál. Ekkor a Kvantummechanikai teljesítmény

sugárzás a következőképpen adódik:

$$P = \frac{q^2 \omega^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \left(E - \frac{1}{2} \hbar \omega \right) \quad (2649)$$

Ez az átlagos kisugárzott teljesítmény, amikor az oszcillátor az n -edik energiaszinten van, ahol $E = \hbar \omega (n + \frac{1}{2})$.

Összehasonlításképp nézzük meg a klasszikus eredményt. Egy oszcilláló töltés által kisugárzott teljesítmény a **Larmor formula** alapján:

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad (2650)$$

Ha az amplitúdó x_0 , akkor az oszcillátor pozíciója időben:

$$x(t) = x_0 \cos \omega t \quad (2651)$$

Tehát a gyorsulás:

$$a(t) = -\omega^2 x_0 \cos \omega t \quad (2652)$$

Ennek az átlaga egy periódus alatt:

$$\langle a^2 \rangle = \frac{\omega^4 x_0^2}{2} \quad (2653)$$

Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P = \frac{q^2 \omega^4 x_0^2}{12\pi \epsilon_0 c^3} \quad (2654)$$

De az energiája a klasszikus oszcillátornak:

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 \quad (2655)$$

Ebből kifejezve x_0^2 -t:

$$x_0^2 = \frac{2E}{m\omega^2} \quad (2656)$$

Behelyettesítve a teljesítmény kifejezésébe:

$$P = \frac{q^2 \omega^2}{6\pi \epsilon_0 m c^3} E \quad (2657)$$

Ez nagyon hasonló a kvantummechanikai eredményhez. Ha az energia elég nagy, akkor a $\hbar \rightarrow 0$ határban visszakapjuk a klasszikus eredményt. Ez a lényege a korrespondenciaelvnek. Látszik, hogy a kvantummechanikai eredmény "védi" az alapállapotot, tehát $E = \frac{1}{2} \hbar \omega$ esetén nincs sugárzás.

12. Atom- és molekulaszervezet [11]

Atomi energiaszintek, emissziós, abszorpciós spektrumok. Bohr-modell. A hidrogénatom spektruma. Felhasadások: finomfelhasadás, hiperfinom felhasadás, Lamb-eltolódás. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok. Kvantummechanikai közelítő módszerek. Fermi-féle aranyszabály, alagútjelenség. He-atom, Kétatomos molekulák, Pauli-elv.

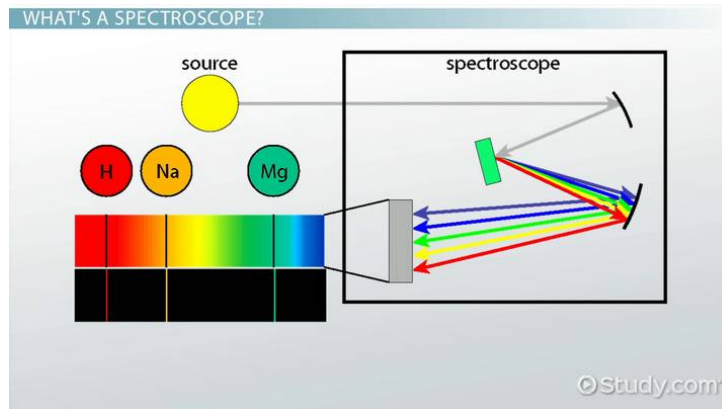
12.1. Atomi energiaszintek, emissziós, abszorpciós spektrumok [3]

Az atomok létezésére utaló első fizikai eredmények már a 19. század közepétől, a kinetikus gázelmélet kidolgozásakor megjelentek. Segítségével sikerült "leszámolni" a különböző gázok atomjainak számát, amit egységi térfogatba téve, $\approx 10^{-10}m$ sugarú részecskéket kaptak. Ezután Thomsonnak sikerült felfedeznie az elektront, mint egységnyi negatív töltéssel rendelkező részecskét, Később pedig Rutherford fedezte fel az atommagok létezését. Maga Rutherford nem részletezte az atom szerkezetét, de az ő munkásságának köszönhetően jelent meg először a "puding-modell", mely szerint az atom egy pozitív töltésű gömb, amiben az elektronok úgy helyezkednek el, mint mazsolák a pudingban.

Ettől viszont már száz évvel korábban megjelentek olyan kísérleti eredmények, melyek az anyagok szerkezetének valamilyen speciális tulajdonságára utaltak. Ezek voltak a színekpek. A fény spektrumával már Newton is sokat foglalkozott, a híres kísérletei a prizmákkal, amik a fényt komponenseire bontották, a mai napig megmozgatját az emberek fantáziáját. Később, a 19. század elején sikerült ilyen fénybontó kísérletekkel felfedezni az Infravörös tartományt, amikor W. Herschel észrevette, hogy a legnagyobb hőhatást nem a látható fénynyalábok okozzák, hanem a vörös alatti, emberi szemnek láthatatlan fény. J. Ritter pedig az ultraibolya tartományt fedezte fel, amikor a prizmán áthaladó fény hatására a kémiai reakciók sebessége nőtt, még akkor is, amikor a látható fény már nem volt jelen.

De a legnagyobb felfedezést J. Fraunhofer tette, amikor 1915-ben felfedezte a nap színekpévonalaait. Azt már több ezer éve tudják, hogy különböző anyagok különböző színű lángot adnak ki, ha tűzbe helyezik őket. A lángfestés sokáig csak parti trükk volt, amit alkímikusok használtak, de Fraunhofer spektroszkópját használva egy teljesen új jelenséget fedeztek fel vele.

A spektroszkóp maga egy relatíve egyszerű eszköz, ami annyit csinál, hogy a bejövő fényt egy prizmán vagy rácson átbocsátva komponenseire bontja, majd egy nagyítóval felnagyítva lehetővé teszi, hogy ezeket a komponenseket szabad szemmel vizsgáljuk, vagy a modernebb eszközök egy detektorral mérik a különböző hullámhosszok intenzitását.



176. ábra. Spektroszkóp felépítése

Amikor egy ilyen megfestett lángot vizsgálunk spektroszkóppal, akkor azt tapasztaljuk, hogy minden anyag a saját, csak rá jellemző hullámhosszon bocsájt ki fényt. Ezt a jelenséget nevezik **emissziós spektrumnak**. Ezzel szemben amikor Fraunhofer a nap felé fordította a spektroszkópját, akkor egy teljesen más jelenséget figyelt meg. A napból érkező fény spektrumában sötét vonalakat látott. Ezeket a vonalakat Fraunhofer-vonalaknak nevezzük, és azóta tudjuk, hogy ezek az **abszorpciós spektrumok**. Ezek a vonalak akkor jönnek létre, amikor a napból érkező fény egy gázfelhőn halad át, és a gáz bizonyos hullámhosszokon elnyeli a fényt. Ezt a kettő jelenséget aztán sikerült összekapcsolni, amikor Kirchhoff és Bunsen 1859-ben (ugyanabban az évben amikor Charles Darwin paradigmaváltó műve, *A fajok eredete* is publikálásra került) kimutatták, hogy ha egy adott elem emissziós és abszorpciós spektrumát összehasonlítjuk, akkor az emissziós kép színes vonalai pontosan megegyeznek az abszorpciós kép sötét vonalaival. Tehát a két jelenséget azonos fizikai folyamat eredményez.

Ennek a színeképnek a felfedezése hatalmas jelentősége volt, hiszen lehetővé tette az anyagok összetételének elemi vizsgálatát, akár a földön kívülről is. Például ennek a segítségével sikerült megállapítani a nap összetételét is, mivel a nap által produkált majdnem összes színeképet sikerült reprodukálni földi körülmények között is, kivéve egyet, amit később a napról (görögül Helios) neveztek el Héliumnak. A színeképvonalak elemzése során azt is megfigyelték, hogy minél nagyobb a vizsgált atom rendszáma, annál bonyolultabb a színeképvonalak szerkezete. Ez arra utalt, hogy az atomok belső szerkezete is bonyolultabb lehet, mint azt korábban gondolták.

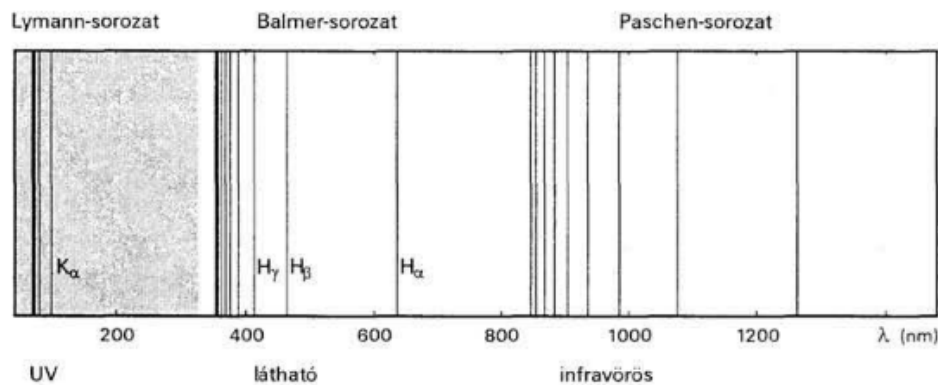
12.2. A Hidrogén atom spektruma

A Hidrogén atom a legegyszerűbb atom a természetben, hiszen csak egy protonból és egy elektronból áll (egy szintén gyakori alakja, a Deutérium, egy protonból és egy neutronból álló magot tartalmaz). Ennek ellenére a hidrogénatom az egyik legfontosabb elem a fizikában, ugyanis egyrészt ez az egyetlen atom, amit teljesen meg tudunk oldani a kvantummechanika segítségével, másrészt a gyakorisága miatt az univerzumban, az asztrofizikában is kiemelt szerepe van.

A hidrogénatom színeképének törvényszerűségét először J. J. Balmer, svájci középiskolai tanár fedezte fel 1885-ben amikor észrevette, hogy a hidrogén látható emissziós vonalai szabályosságot követnek:

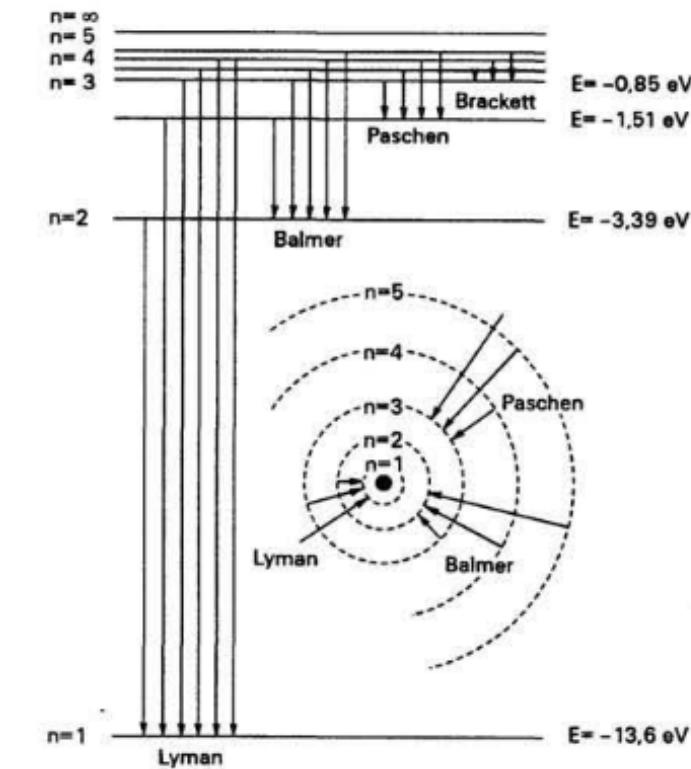
$$\lambda_n = c_B \frac{n^2}{n^2 - 4}, \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (2658)$$

ahol $c_B = 364.50682nm$ a Balmer-állandó. Ami miatt kiemelkedő volt ez az eredmény, hogy nem csak nagyjából követték ezt a szabályt a vonalak, hanem nagyon pontosan, így felvetődött a kérdés, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Később további tartományokban is felfedeztek hasonló sorozatokat, amik a nem-látható tartományba is átnyúltak.



177. ábra. A hidrogénatom színeképe a hullámhossz függvényében. A ábrán három sorozat látható, az ultraibolya tartományban a Lyman-sorozat, a látható tartományban a Balmer-sorozat, az infravörös tartományban pedig a Paschen-sorozatot ábrázoltuk. A kísérletekben az egy sorozaton belüli egyre kisebb hullámhosszú vonalak intenzitása egyre csökken, ezért először a hidrogén 4 látható vonalát figyelték meg: H_α , H_β , H_γ , H_δ

A színeképvonalakhoz aztán P. Zeeman 1897-ben fedezte fel a később róla elnevezett effektust, amikor egy mágneses térben vizsgálta a hidrogén színeképvonalait, és azt találta, hogy a vonalak felhasadnak. Hasonló eredményt ért el J. Stark is 1913-ban, amikor egy elektromos térben vizsgálta a hidrogén színeképvonalait, és szintén felhasadást figyelt meg. Ezek az eredmények arra utaltak, hogy a színeképvonalak valamilyen módon a szintén nem rég felfedezett elektronokkal kell, hogy kapcsolatban legyenek.



178. ábra. A hidrogénatom elektronátmeneteinek szemléltetése a Bohr-modelleretei között (A bal oldali ábrán függőlegesen az energia változik, a kis ábrán apályasugarakat szemléltetjük az egyes átmeneteknél.)

A színeképek elemzéséhez aztán Rydberg adott mlg egy lökést, amikor átalakította Balmer képletét egy általánosabb formára, ami már az összes sorozatra alkalmazható volt:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{R}{4} - \frac{R}{m^2}, \quad m = 3, 4, 5, \dots \quad (2659)$$

ahol $R = 1.097373 \cdot 10^7 m^{-1}$ a Rydberg-állandó. Rydberg azt vette észre, hogy a reciprokhullámhossz két tag különbségeként adható meg, ahol az első tag a sorozat jellemzője ($\frac{R}{4}$ a Balmer-sorozat esetén, R a Lyman-sorozat és $\frac{R}{9}$ a Paschen-sorozat esetén), a második tag pedig az adott vonal jellemzője ($\frac{R}{m^2}$, ahol m a felső energiaszint száma). Később azt is megfigyelték, hogy a spektrumban a hullámhosszak összege és különbsége is egy vonalra mutat, vagyis ha egy spektrumvonala $\tau_1 - \tau_2$ -nél van, és egy másik $\tau_2 - \tau_3$ -nél, akkor van egy harmadik vonal is a spektrumban, ami $\tau_1 - \tau_3$ -nél helyezkedik el. Ezt a jelenséget Rydberg-Ritz kombinációs elvnek nevezzük.

12.3. Bohr-modell

A Rutherford kísérletek után először a "puding-modell" jelent meg J. J. Thompson alapján, de sose sikerült egy stabil modellt felállítani erre az elképzelésre. Később a Japán fizikus, H nagaoka vetette fel, hogy mivel a Coulomb-erő nagyon hasonló a gravitációs erőhöz, így lehet, hogy az elektronok pont úgy keringenek a nehéz mag körül, mint a bolygók a nap körül. Ezzel a modellel is akadtak azonban gondok, ugyanis a Maxwell-egyenletek alapján ismert volt, hogy egy gyorsuló töltött részecske sugároz. A keringés

során pedig az elektron folyamatosan gyorsul, így ez alapján minden atomnak folyamatosan sugároznia kellene, amí az elektron végül bele nem zuhan a magba.

Ezt a problémát végül Niels Bohr oldotta meg 1913-ban, Rutherford laborjának alkalmazottjaként. Az ő felvetése az volt, hogy az elektronok csak meghatározott pályákon keringhetnek, amelyen stabilak és nem sugároznak. Ezek a pályák között pedig az elektronok átugorhatnak más megengedett pályákra, amennyiben megfelelő mennyiségű energiát nyernek vagy veszítenek el. Bohr posztumátumait a következőkben foglalhatjuk össze:

- Az elektronok csak meghatározott, kvantált pályákon keringenek a mag körül, amelyeken nem sugároznak.
- Az elektronok csak akkor sugároznak vagy nyelnek el energiát, amikor egyik megengedett pályáról a másikra ugranak. Az elnyelt vagy kibocsátott energia mennyisége megegyezik a két pálya energiakülönbségével:

$$\Delta E = E_i - E_f = h\nu \quad (2660)$$

ahol E_i és E_f a kezdeti és végső pálya energiája, h a Planck-állandó, ν pedig a kibocsátott vagy elnyelt foton frekvenciája.

Ez a két feltétel nem csak a hidrogénatom stabilitását magyarázta meg, hanem a színképvonalak létezését is. Minden vonal egy adott pályák közti átmenetet jelöl, ahol az emissziós vonalak esetén az elektron egy magasabb pályáról egy alacsonyabb pályára ugrik, és egy fotont bocsát ki, míg az abszorpciós vonalak esetén az elektron egy alacsonyabb pályáról egy magasabb pályára ugrik, elnyelve egy fotont.

De kérdés volt, hogy hogyan legyen kvantált a pálya? Mivel a pályát az impulzusmomentum határozza meg, ezért legyen ott a kvantáltság! Az impulzusmomentumot fel tudjuk írni a következőképpen:

$$L = mvr \quad (2661)$$

ahol m az elektron tömege, v a sebessége, és r a pályasugár. Bohr azt feltételezte, hogy az impulzusmomentum csak meghatározott értékeket vehet fel, mégpedig

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2662)$$

ahol $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ a redukált Planck-állandó. A keringést a centripetális erővel ekvivalens Coulomb-erő határozza meg:

$$\begin{aligned} F_{Coulomb} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \\ F_{centripetal} &= \frac{mv^2}{r} \\ \rightarrow F_{Coulomb} = F_{cp} &\rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \end{aligned} \quad (2663)$$

Ebből kifejezve a sebességet és behelyettesítve az impulzusmomentum kvantáltsági feltételébe, megkapjuk a megengedett pályák sugarát:

$$\begin{aligned} L = mrv = n\hbar &\rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr} \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} &= \frac{m}{r} \left(\frac{n\hbar}{mr} \right)^2 \\ \rightarrow r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{me^2 Z} = a_0 \frac{n^2}{Z} \end{aligned} \quad (2664)$$

ahol $a_0 = 5.29 \cdot 10^{-11} m$ a Bohr-sugár (elektron távolsága a magtól Hidrogénben), a Z a mag töltésszáma (Hidrogén esetén $Z = 1$) és n a főkvantumszám. Itt meghatározhatjuk az elektron sebességét is az egyes pályákon:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n^2} &= \frac{mv^2}{r_n} & / \cdot r_n^2 \\
 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Ze^2 &= r_n mv^2 & / \div mrv = n\hbar \\
 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{n\hbar} &= r_n v & / \cdot \frac{1}{r_n} \\
 v_n &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{\hbar} \frac{1}{n}
 \end{aligned} \tag{2665}$$

Ebből pedig az energia is kiszámolható:

$$\begin{aligned}
 E_n &= K_n + U_n \\
 K_n &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n} \\
 U_n &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n} \\
 \rightarrow E_n &= -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n} = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}
 \end{aligned} \tag{2666}$$

Ahol az energia negatív előjelű, hiszen az elektron kötött állapotban van a mag körül. Az energia különbség pedig a következőképpen adódik:

$$\Delta E = E_i - E_f = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} Z^2 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \tag{2667}$$

Ebből pedig a kibocsátott vagy elnyelt foton hullámhossza a következőképpen adódik:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\Delta E}{hc} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \tag{2668}$$

Ez pontosan megegyezik a Rydberg-formulával, ahol a Rydberg-állandó a következőképpen adódik:

$$R = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \tag{2669}$$

Így a Bohr-modell sikeresen magyarázta meg a hidrogénatom színeképvonalait és stabilitását. Mivel a hidrogénatom esetében $n = 1$ az alapállapot energiáját adja, ezért a Bohr modell szerint az ionizációs energia:

$$E_{ion} = -E_1 = \frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \approx 13.6 eV \tag{2670}$$

A Bohr-sugár pedig $r_1 = a_0 \approx 0.529 \cdot 10^{-10} m$.

A Bohr-modell jó eredményeket ad a hidrogénatomra, de nem tud számot adni a Zeeman- és Stark-effektusokra, a pontosabb mérések után felfedezett finom- és hiperfinom felhasadásokra, valamint a Lamb-eltolódásra. A Bohr-modell továbbá nem elég több elektronnal rendelkező atomok esetén, mert az ott kölcsönható elektronokkal már nem tud mit kezdeni.

12.3.1. Izotóp eltolódás, a többtest probléma

Az eddigi levezetés alapján a magot egy mozdulatlan ponttömegnek vettük, ami körül az elektron kering. Ez azonban nem teljesen igaz, hiszen a mag is mozog, így a két részecske együtt kering a közös tömegközéppont körül. Ezt a problémát úgy tudjuk kezelni, hogy bevezetjük a redukált tömeget:

$$\mu = \frac{mM}{m+M} \quad (2671)$$

ahol m az elektron tömege, M pedig a mag tömege. Ezt a redukált tömeget kell behelyettesíteni az előző levezetések során az elektron tömegének helyére. Ez a korrekció nagyon kicsi a hidrogén esetén, hiszen a proton tömege 1836-szorosa az elektron tömegének, de nehezebb magok esetén ez a korrekció már jelentősebb lehet. Ez az effektus vezet az izotóp eltolódáshoz, mivel az eltérő neutronszámú izotópok magtömege különböző, így a redukált tömeg is különböző lesz, ami az energiaszintek kis mértékű eltolódását eredményezi.

12.4. Kvantummechanikai közelítő módszerek

A korábbiakban sikerült a kvantummechanika alapvető összefüggéseivel, és egy kis algebrai trükközéssel megoldani a Hidrogénatomot egzaktul. Sajnos, az esetek nagy részében nem vagyunk ilyen szerencsések, és a legtöbb rendszert nem lehet ilyen szépen megoldani. Ezért közelítő módszerekkel kell élnünk, melyek, ahogy a név is sugallja, megközelítőleg pontos eredményt adnak. A közelítő módszerek keresése mai napig egy fontos kutatási terület, főként számítógépes modellek megalkotásához, de néhány alapvető módszert alkalmazva sok komplex rendszer kezelhetővé válik. A leggyakrabban használt közelítő módszerek a következők:

- Időfüggetlen Perturbációs elmélet
- Időfüggő Perturbációs elmélet
- Variációs módszer
- WKB közelítés

Ezek közül a megfelelő módszert a probléma jellege határozza meg.

12.4.1. Időfüggetlen Perturbációs elmélet

Nem degenerált eset

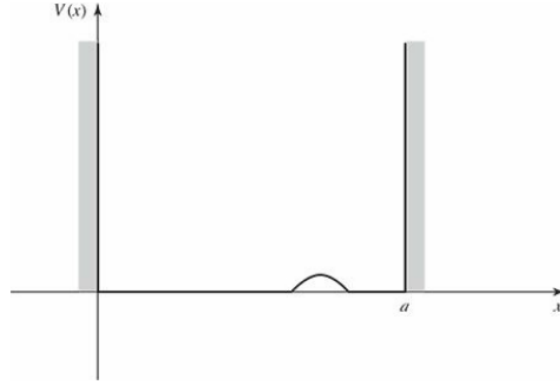
Tegyük fel, hogy sikeresen megoldottuk az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet egy adott Hamilton-operátorra H^0 :

$$H^0\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0 \quad (2672)$$

Tehát megkaptuk a teljes halmazát az ortonormált sajátfüggvényeknek ψ_n^0 :

$$\langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{nm} \quad (2673)$$

és a hozzájuk tartozó sajátértékeknek E_n^0 . Most tegyük fel, hogy "megzavarjuk" egy kicsit ezt a rendszert (pl. egy kis "dombot" teszünk a potenciálgödörbe).



179. ábra. Egy kis perturbáció egy potenciálgödörben

A célunk, hogy ekkor megtaláljuk az új sajátfüggvényeket és sajátértékeket:

$$H\psi_n = E_n\psi_n \quad (2674)$$

De az esetek nagy részében ennek a perturbációnak a bevezetése után a Schrödinger-egyenlet már nem megoldható egzaktul erre a komplexebb potenciál függvényre. A **perturbációs elmélet** egy szisztematikus procedúrát ad arra, hogy egy *közelítő* megoldást kapjunk a perturbált rendszerre úgy, hogy a nem perturbált, ismert egzakt megoldásokra építünk.

Kezdsésként, a Hamilton operátort úgy írjuk fel, mint az összege az egzaktan megoldott Hamilton operátornak és egy kis perturbációnak:

$$H = H^0 + \lambda H' \quad (2675)$$

ahol H' a perturbációs operátor, és λ egy kicsi szám, amit a végén 1-nek veszünk, de ez még nem fontos. Ezután a sajátértékeket és sajátfüggvényeket is kiterjesztjük egy hatvány-sorba λ szerint:

$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots \quad (2676)$$

$$\psi_n = \psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots \quad (2677)$$

Itt E_n^1 az **elsőrendű korrekció** az n -edik sajátértékre, E_n^2 a **másodrendű korrekció**, és így tovább. Hasonlóan, ψ_n^1 az elsőrendű korrekció az n -edik sajátfüggvényre, stb. Visszahelyettesítve a sajátérték egyenletbe:

$$\begin{aligned} (H^0 + \lambda H') [\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots] = \\ = (E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots) [\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots] \end{aligned} \quad (2678)$$

Rendezzük a sort λ szerint:

$$\begin{aligned} H^0 \psi_n^0 + \lambda (H^0 \psi_n^1 + H' \psi_n^0) + \lambda^2 (H^0 \psi_n^2 + H' \psi_n^1) + \dots = \\ = E_n^0 \psi_n^0 + \lambda (E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0) + \lambda^2 (E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0) + \dots \end{aligned} \quad (2679)$$

Tátható, hogy a nulladik rend egyszerűen visszaadja az eredeti, nem perturbált sajátérték egyenletet $H^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0$. Az első rend (λ^1) viszont a következő egyenletet adja:

$$H^0 \psi_n^1 + H' \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0 \quad (2680)$$

A második rend (λ^2) pedig:

$$H^0\psi_n^2 + H'\psi_n^1 = E_n^0\psi_n^2 + E_n^1\psi_n^1 + E_n^2\psi_n^0 \quad (2681)$$

És így tovább. Innentől a λ -t vehetjük 1-nek, mert nincs szerepe az egyenletben, csak a rendek elkülönítésére szolgált.

Ezek az egyenletek már könnyebben megoldhatóak, hiszen az elsőrendű egyenletben csak az ismeretlen ψ_n^1 és E_n^1 szerepel, a másodrendű egyenletben pedig csak az ismeretlen ψ_n^2 és E_n^2 , és így tovább. Az, hogy melyik rendig megyünk el, attól függ, hogy milyen pontosságú eredményt szeretnénk kapni. Általában az első vagy másodrendű korrekciók elegendőek a legtöbb fizikai probléma esetén.

Nézzük meg az elsőrendű korrekció megoldását. Nézzük meg a skalárszorzatát az elsőrendű korrekciónak a nem perturbált sajátfüggvénnyel (tehát beszorzunk balról ψ_n^{0*} -vel és integrálunk az egész térre):

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle + \langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle \quad (2682)$$

Mivel H^0 Hermitikus operátor, ezért:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle = \langle H^0 \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = \langle E_n^0 \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle \quad (2683)$$

Tehát ez kiejti a jobboldal első tagját. Továbbá $\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = 1$ az ortonormalitás miatt. Így az egyenletünk a következőképpen egyszerűsödik⁷:

$$\boxed{\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = E_n^1} \quad (2684)$$

Ez a **elsőrendű energia korrekció** a nem degenerált perturbációs elméletben. Tehát az elsőrendű korrekció az n -edik sajátértékre egyszerűen a perturbációs operátor várható értéke a nem perturbált n -edik sajátállapotban. Praktikus esetekben ez a leggyakrabban használt egyenlet a kvantummechanikában!

Ezzel megvan az energia elsőrendű korrekciója, de mi a helyzet a sajátfüggvény elsőrendű korrekciójával? Ehhez rendezzük át az elsőrendű egyenletet:

$$(H^0 - E_n^0)\psi_n^1 = -(H' - E_n^1)\psi_n^0 \quad (2685)$$

A jobboldalon egy ismert függvény áll, ezért ez egy inhomogén egyenlet az ismeretlen ψ_n^1 -re. Szerencsére, mivel a nem-perturbált sajátfüggvények teljes halmazt alkotnak, ezért az ismeretlen ψ_n^1 -et fel tudjuk írni a nem-perturbált sajátfüggvények lineáris kombinációjaként:

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} c_m \psi_m^0 \quad (2686)$$

Itt a $m \neq n$ feltétel azért van, ha úgy választjuk meg $c_m^{(n)}$ -t, hogy $c_n^{(n)} = 0$, akkor ψ_n normalizált lesz első rendben, hisz:

$$\langle \psi_n | \psi_n \rangle = \underbrace{\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle}_{=1} + \underbrace{\lambda \left(\langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + \langle \psi_n^1 | \psi_n^0 \rangle \right)}_{=0 \text{ ha } c_n^{(n)}=0} + \lambda^2(\dots) + \dots \quad (2687)$$

⁷Itt mindegy, hogy $\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ -t vagy $\langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle$ -t írunk, hiszen a kettő ugyanazt jelenti. Az első a Dirac-jelölés szerinti mátrixelem, a második pedig a hagyományos jelölés szerinti várható érték. A különbség akkor számít ha pl. $|n\rangle$ -nek jelöljük egy harm. osc. n -ik állapotát. Ekkor $H'|n\rangle$ értelmes, de $|H'n\rangle$ nem, mert az operátorok függvényeken/vektorokon hatnak nem számokon.

És ekkor értelemszerűen a $m = n$ tagok kiesnek. Tehát most már csak ki kell számolnunk a c_m együtthatókat. Tegyük vissza a ψ_n^1 kifejezést az egyenletbe:

$$\sum_{m \neq n} (H^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \psi_m^0 = -(H' - E_n^1) \psi_n^0 \quad (2688)$$

Ismét vegyük a skalárszorzatot ψ_l^0 -vel:

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \langle \psi_l^0 | \psi_m^0 \rangle = -\langle \psi_l^0 | (H') | \psi_n^0 \rangle + E_n^1 \langle \psi_l^0 | \psi_n^0 \rangle \quad (2689)$$

Ha $l = n$, akkor a baloldal nulla lesz (hisz $\langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{nm}$ az ortogonalitás miatt, de a szumma $n \neq m$ mentén fut, tehát $\langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = 0$). Ekkor visszkapjuk az előzőleg már kiszámolt elsőrendű energia korrekciót. Ha $l \neq n$, akkor a jobb oldalon az utolsó tag is nulla lesz, így az egyenlet a következőképpen alakul:

$$(E_l^0 - E_n^0) c_l^{(n)} = -\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle \quad (2690)$$

Ebből kifejezve az együtthatót:

$$c_l^{(n)} = \frac{\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_l^0}, \quad l \neq n \quad (2691)$$

Tehát az elsőrendű sajátfüggvény korrekció a következőképpen adódik:

$$\boxed{\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \psi_m^0} \quad (2692)$$

Itt vegyük észre, hogy a nevező nem lehet nulla, hisz $n \neq m$, egészen addig amíg az állapotok *nem degeneráltak* (azaz nincs két különböző állapot, aminek ugyanaz az energiája). Ha degenerált állapotokkal dolgozunk, akkor ez a kifejezés nem értelmezhető, és egy másik megközelítést kell alkalmaznunk (degenerált perturbációs elmélet).

A másodrendű korrekció nagyon hasonlóan történik, először beszorzunk balról ψ_n^{0*} -vel és integrálunk:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^2 \rangle + \langle \psi_n^0 | H' \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + E_n^2 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle \quad (2693)$$

Ismét kihasználva a Hermitikus operátor tulajdonságát:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^2 \rangle = \langle H^0 \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle \quad (2694)$$

Így az egyenletünk a következőképpen egyszerűsödik:

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^1 \rangle - E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle \quad (2695)$$

De:

$$\langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = 0 \quad (2696)$$

Tehát a másodrendű energia korrekció a következőképpen adódik:

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^1 \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \langle \psi_n^0 | H' | \psi_m^0 \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle \langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \quad (2697)$$

Tehát végezetül:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} \quad (2698)$$

Mehetnénk tovább a magasabb rendű korrekciók felé is, de a gyakorlatban ritkán van rá szükség, hisz az első és másodrendű korrekciók már elég pontos eredményt adnak a legtöbb fizikai probléma esetén. Létezik egy egyszerűbb felírás is, ha bevezetjük a $V_{mn} = \langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ és $\Delta_{mn} = E_n^0 - E_m^0$ jelöléseket, akkor a korrekciók a következőképpen írhatóak fel:

$$E_n^1 = V_{nn}, \quad E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{\Delta_{mn}}, \quad E_n^3 = \sum_{m \neq n} \sum_{l \neq n} \frac{V_{nm} V_{ml} V_{ln}}{\Delta_{nm} \Delta_{nl}} - V_{nn} \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{\Delta_{mn}^2}, \dots \quad (2699)$$

Példa: potenciálgödör V_0 minimummal

A potenciálgödör megoldásakor a potenciálgödör alját a nulla szintnek vesszük. De mi történik, ha a potenciálgödör alját egy kis pozitív értékre toljuk el, azaz $V_0 > 0$ -ra? Ekkor a potenciálfüggvényünk:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ \infty, & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2700)$$

Ezt a problémát meg tudjuk oldani perturbációs elmélettel is, hiszen a perturbáció csak egy konstans eltolás a potenciálban. A perturbálatlan potenciálgödör sajátfüggvénye:

$$\psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2701)$$

A perturbált Hamilton operátor pedig:

$$H = H^0 + H', \quad H' = V_0, \quad 0 < x < a \quad (2702)$$

Az elsőrendű korrekció az n -edik energiaszintre:

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = \int_0^a \psi_n^{0*}(x) V_0 \psi_n^0(x) dx = V_0 \int_0^a \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = V_0 \quad (2703)$$

Tehát az összes energiaszintet V_0 -val emeljük meg vagyis a korrekció $E_n \approx E_n^0 + V_0$. Ez értelemszerű is, hisz a potenciálgödör alját V_0 -val toltuk el felfelé. Vagyis a perturbáció ekkor az egzakt megoldást adja vissza! Ekkor a magasabb rendű korrekciók mind nullák lesznek:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | V_0 | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} = V_0^2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} = 0 \quad (2704)$$

Mivel az ortogonalitás miatt $\langle \psi_m^0 | \psi_n^0 \rangle = \delta_{mn}$, így minden tag nulla lesz a szummában. Hasonlóan a harmadrendű és további korrekciók is nullák lesznek.

De mi van ha az "emelés", csak a gödör feléig ér? Tehát a potenciálfüggvényünk:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < \frac{a}{2} \\ 0, & \frac{a}{2} < x < a \\ \infty, & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2705)$$

Ekkor a perturbációs operátor:

$$H' = \begin{cases} V_0, & 0 < x < \frac{a}{2} \\ 0, & \frac{a}{2} < x < a \end{cases} \quad (2706)$$

Az elsőrendű korrekció az n -edik energiaszintre:

$$\begin{aligned} E_n^1 &= \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = \int_0^{\frac{a}{2}} \psi_n^{0*}(x) V_0 \psi_n^0(x) dx \\ &= V_0 \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{a} \right) dx = V_0 \left[\frac{1}{2} - \frac{\sin(n\pi)}{2n\pi} \right] = \frac{V_0}{2} \end{aligned} \quad (2707)$$

Tehát most az összes energiaszintet csak $V_0/2$ -val emeljük meg. Ez is értelemszerű, hisz a potenciálgödör felének az alját toltuk el V_0 -val, de itt ez már nem egzakt megoldás, így a magasabb rendű korrekciók nem lesznek nullák.

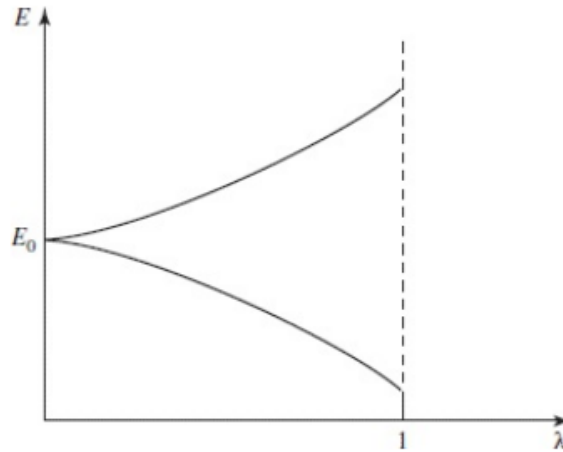
Degenerált eset

Ha a nem-perturbált állapotok degeneráltak - vagyis ha kettő (vagy több) különböző állapothoz (ψ_a^0 és ψ_b^0) ugyanaz az energia ($E_a^0 = E_b^0$) tartozik - akkor a normál perturbációs elmélet elbukik: $c_a^{(b)}$ és E_n^2 felfújódnak a végtelenbe (kivéve talán ha a mátrixelem $\langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = 0$). Ilyen esetben a degenerált perturbációs elméletet kell alkalmaznunk.

Tegyük fel, hogy létezik két állapot, amihez ugyanaz az energia tartozik, ezt nevezik **kétszeresen degenerált** esetnek:

$$H^0 \psi_a^0 = E^0 \psi_a^0, \quad H^0 \psi_b^0 = E^0 \psi_b^0, \quad \langle \psi_a^0 | \psi_b^0 \rangle = 0 \quad (2708)$$

Ahol ψ_a^0 és ψ_b^0 normáltak.



180. ábra. Kétszeresen degenerált állapot felhasadása

A lineáris kombinációja ezeknek az állapotoknak is egy sajátállapot lesz ugyanazzal az energiával:

$$\psi^0 = \alpha \psi_a^0 + \beta \psi_b^0 \quad H^0 \psi^0 = E^0 \psi^0 \quad (2709)$$

Általában a perturbáció "feloldja" a degenerációt, vagyis ahogy a $\lambda \rightarrow 1$ -el közelítünk, a perturbálatlan energia két részre szakad. Amikor pedig a másik irányba megyünk, vagyis

"kikapcsoljuk" a perturbációt, a "felső" állapot visszatér egy lineáris kombinációjába ψ_a^0 -nek és ψ_b^0 -nek. Az alsó állapot pedig egy ortogonális lineáris kombinációba megy vissza. De ezeket a "jó" lineáris kombinációkat előre általában nem ismerjük. Tehát nem tudjuk, hogy milyen perturbálatlan állapotokat kell kombinálnunk, hogy megkapjuk a perturbált állapotokat. Ez a degenerálatlan esetben nem volt gond, hisz ott minden energiához csak egy konkrét állapot volt amit az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet megadott. Itt viszont a degeneráció miatt több állapot is tartozik ugyanahhoz az energiához, így nem tudjuk előre, hogy melyik lineáris kombináció lesz a jó.

A "jó" állapot hivatalosan úgy van definiálva mint a valódi sajátállapot $\lambda \rightarrow 0$ határértékben. De az esetek nagy részében nem tudjuk mik a valódi sajátállapotok, ha tudnánk, akkor nem lenne szükség perturbációs elméletre.

Tehát először írjuk fel ezeket a "jó" perturbálatlan állapotokat egy általános alakban, és vegyük α és β -t olyan együtthatúknak amiket "állítgathatunk". A célunk a Schrödinger-egyenlet megoldása:

$$H\psi = E\psi, \quad H = H^0 + \lambda H' \quad (2710)$$

Itt is bontsuk fel az energiát és a sajátfüggvényt hatványsorba λ szerint:

$$E = E^0 + \lambda E^1 + \lambda^2 E^2 + \dots \quad \psi = \psi^0 + \lambda \psi^1 + \lambda^2 \psi^2 + \dots \quad (2711)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe és rendezzük λ szerint:

$$\begin{aligned} H^0\psi^0 + \lambda (H^0\psi^1 + H'\psi^0) + \lambda^2 (H^0\psi^2 + H'\psi^1) + \dots = \\ = E^0\psi^0 + \lambda (E^0\psi^1 + E^1\psi^0) + \lambda^2 (E^0\psi^2 + E^1\psi^1 + E^2\psi^0) + \dots \end{aligned} \quad (2712)$$

Mivel $H^0\psi^0 = E^0\psi^0$, ezért a nulladik rend kiesik. Az első rend (λ^1) viszont a következő egyenletet adja:

$$H^0\psi^1 + H'\psi^0 = E^0\psi^1 + E^1\psi^0 \quad (2713)$$

Ismét vesszük a skalárszorzatot balról ψ_a^0 -vel:

$$\langle \psi_a^0 | H^0 \psi^1 \rangle + \langle \psi_a^0 | H' \psi^0 \rangle = E^0 \langle \psi_a^0 | \psi^1 \rangle + E^1 \langle \psi_a^0 | \psi^0 \rangle \quad (2714)$$

A Hermitikus operátor tulajdonságát kihasználva az első tag kiejti a jobboldal első tagját, így az egyenletünk a következőképpen egyszerűsödik:

$$\langle \psi_a^0 | H' | \psi^0 \rangle = E^1 \langle \psi_a^0 | \psi^0 \rangle \quad (2715)$$

Hasonlóan, ha balról ψ_b^0 -vel szorzunk:

$$\langle \psi_b^0 | H' | \psi^0 \rangle = E^1 \langle \psi_b^0 | \psi^0 \rangle \quad (2716)$$

Most helyettesítsük be a $\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0$ kifejezést mindkét egyenletbe:

$$\alpha \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle + \beta \langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = E^1 \alpha \quad (2717)$$

$$\alpha \langle \psi_b^0 | H' | \psi_a^0 \rangle + \beta \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = E^1 \beta \quad (2718)$$

Vagy, ha bevezetjük a következő jelöléseket:

$$W_{aa} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle, \quad W_{bb} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle, \quad W_{ab} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle, \quad W_{ba} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_a^0 \rangle \quad (2719)$$

Akkor az egyenleteink a következőképpen írhatóak fel:

$$\begin{aligned}\alpha W_{aa} + \beta W_{ab} &= E^1 \alpha \\ W_{ba} \alpha + W_{bb} \beta &= E^1 \beta\end{aligned}\quad (2720)$$

Itt W -k elviekben ismertek, ezek csak a mátrixelemei a H' perturbációs operátornak az ψ_a^0 és ψ_b^0 perturbálatlan állapotok között. Az egyenleteket fel tudjuk írni mátrix formában is:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} \end{pmatrix}}_{\mathbf{W}} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2721)$$

A sajátértékei a $\mathbf{W}$ mátrixnak adják meg az elsőrendű energia korrekciókat E^1 -re, a sajátvektorai pedig az α és β együtthatókat adják meg a "jó" perturbálatlan állapotokhoz. Persze ez feltételezi, hogy a degenerációk "feloldódnak" az első rendben. Ha nem, akkor bármelyik α és β kombináció jó lesz, és továbbra se tudjuk mik a "jó" állapotok. Ekkor a másodrendű degenerált perturbáció elméletre van szükség.

Most rendezzük az egyenletet úgy, hogy a jobb oldalra hozzuk az összes tagot:

$$\begin{pmatrix} W_{aa} - E^1 & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} - E^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0 \quad (2722)$$

Ez egy homogén egyenletrendszer, aminek nem-triviális megoldása akkor létezik, ha a mátrix determinánsa nulla:

$$\begin{vmatrix} W_{aa} - E^1 & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} - E^1 \end{vmatrix} = 0 \quad (2723)$$

Ennek a determinánsnak a kiszámolása után egy egyenletet kapunk E^1 -re:

$$(W_{aa} - E^1)(W_{bb} - E^1) - W_{ab}W_{ba} = 0 \quad (2724)$$

Itt kihasználhatjuk, hogy $W_{ab} = W_{ba}^*$, hisz H' Hermitikus operátor, így a mátrix is Hermitikus lesz. Ekkor az egyenlet a következőképpen alakul:

$$(E^1)^2 - (W_{aa} + W_{bb})E^1 + (W_{aa}W_{bb} - |W_{ab}|^2) = 0 \quad (2725)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a másodfokú egyenlet megoldóképletével adódik:

$$\frac{1}{2} \left[(W_{aa} + W_{bb}) \pm \sqrt{(W_{aa} - W_{bb})^2 + 4|W_{ab}|^2} \right] \quad (2726)$$

Ez az általános megoldása a kétszeresen degenerált perturbációs elmélet elsőrendű energia korrekciójának. A $+$ tag a "felső" állapot elsőrendű korrekcióját adja meg, a $-$ tag pedig az "alsó" állapot elsőrendű korrekcióját.

Ha esetleg úgy alakul, hogy $W_{ab} = 0$, akkor a sajátvektorok a következőképpen adódnak:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2727)$$

És az energiák:

$$E^1 = W_{aa} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle \quad \text{és} \quad E^1 = W_{bb} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle \quad (2728)$$

Vagyis visszakeptuk a nem degenerált perturbációs elmélet eredményeit, hisz a perturbáció nem keveri össze az állapotokat. Tehát, ha tudjuk a "jó" perturbálatlan állapotokat, akkor a nem-degenerált perturbációs elméletet is alkalmazhatjuk, és onnan is megkaphatjuk a degenerált korrekciókat. Tehát ha egy degenerált állapottal van dolgunk, akkor próbáljunk meg találni egy A hermitikus operátort, ami kommutál a H^0 -val és H' -vel, mert ekkor az A operátor sajátállapotai lesznek a "jó" perturbálatlan állapotok. Ezután válaszunk a perturbálatlan állapotoknak olyan állapotokat melyek sajátfüggvényei az A operátornak és H^0 -nak, különböző sajátértékekkel, és alkalmazzuk a nem-degenerált perturbációs elméletet. Ha nem találunk ilyen operátort, akkor a degenerált perturbációs elméletet kell alkalmaznunk.

Példa: 2D oszcillátor

Vegyünk egy 2D harmonikus oszcillátort, aminek a Hamilton operátora:

$$H^0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (2729)$$

Amihez hozzáadjuk a következő perturbációs operátort:

$$H' = \epsilon m\omega^2 xy \quad (2730)$$

Ahol ϵ egy kis paraméter. Az első perturbálatlan állapot ($E^0 = 2\hbar\omega$) kétszeresen degenerált, és egy bázis ami lefedi ezt a degenerált alteret:

$$\psi_a^0(x, y) = \psi_0(x)\psi_1(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar} y e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} \quad (2731)$$

$$\psi_b^0(x, y) = \psi_1(x)\psi_0(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar} x e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} \quad (2732)$$

Ahol $\psi_0(x)$ és $\psi_1(x)$ a 1D harmonikus oszcillátor első két sajátfüggvénye. Ahhoz, hogy megtaláljuk a "jó" perturbálatlan állapotokat, meg kell találni az egzakt sajátállapotokat $H = H^0 + H'$ -re és venni a $\epsilon \rightarrow 0$ határértéket. Viszont itt észrevehetjük, hogy a "jó" állapotot meg tudjuk "tippelni", a rotációs koordinátákkal:

$$x' = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \quad \text{és} \quad y' = \frac{-x+y}{\sqrt{2}} \quad (2733)$$

Ekkor a Hamilton operátor a következőképpen alakul:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2} \right) + \frac{1}{2}m\omega^2(1+\epsilon)x'^2 + \frac{1}{2}m\omega^2(1-\epsilon)y'^2 \quad (2734)$$

Ez két független 1D harmonikus oszcillátort jelent, amiknek a frekvenciái:

$$\omega_+ = \omega\sqrt{1+\epsilon}, \quad \omega_- = \omega\sqrt{1-\epsilon} \quad (2735)$$

Az egzakt megoldás:

$$\psi_{nm} = \psi_m^+(x')\psi_n^-(y') \quad (2736)$$

Ahol ψ_m^+ és ψ_n^- a két 1D harmonikus oszcillátor sajátfüggvényei. Az első pár energiaszint:

$$E_{nm} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_+ + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_- \quad (2737)$$

A két állapotnak ami "kinő" a degenerált első állapotból ahogy ϵ növekszik, $m = 0, n = 1$ és $m = 1, n = 0$ lesz: Ha ezeket az állapotokat figyeljük, ahogy $\epsilon \rightarrow 0$, akkor a következő határértékeket kapjuk:

$$\begin{aligned}\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \psi_{01} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \psi_0^+(x') \psi_1^-(y') = \psi_0 \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right) \psi_1 \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}} \right) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar} \frac{x-y}{\sqrt{2}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} = \frac{\psi_b^0 - \psi_a^0}{\sqrt{2}}\end{aligned}\quad (2738)$$

Hasonlóan a másik állapot:

$$\psi_{10} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \psi_1^+(x') \psi_0^-(y') = \frac{\psi_a^0 + \psi_b^0}{\sqrt{2}} \quad (2739)$$

Tehát a "jó" perturbálatlan állapotok:

$$\psi_{\pm}^0 = \frac{\psi_a^0 \pm \psi_b^0}{\sqrt{2}} \quad (2740)$$

Most már alkalmazhatjuk a nem-degenerált perturbációs elméletet ezekre az állapotokra.

Most nézzük meg, hogy mi lenne, ha nem tudtuk volna a "jó" állapotokat, és alkalmaztuk volna a degenerált perturbációs elméletet. Ehhez ki kell számolnunk a W mátrix elemeit:

$$\begin{aligned}W_{aa} &= \int \int \psi_a^0(x, y) H' \psi_a^0(x, y) dx dy = \\ &= \epsilon m \omega^2 \int |\psi_0(x)|^2 x dx + \int |\psi_0(y)|^2 y dy = 0\end{aligned}\quad (2741)$$

Mivel mind a két integrandus függvény páratlan függvény, így az integrál értéke nulla lesz. Hasonlóan:

$$W_{bb} = 0 \quad (2742)$$

Most számoljuk ki a W_{ab} mátrix elemet:

$$\begin{aligned}W_{ab} &= \int \int \psi_a^0(x, y) H' \psi_b^0(x, y) dx dy = \\ &= \epsilon m \omega^2 \int \psi_0(x) x \psi_1(x) dx \int \psi_1(y) y \psi_0(y) dy\end{aligned}\quad (2743)$$

Ez a két integrál egyenlő és ha visszaemlékezünk a 1D harmonikus oszcillátor tulajdonságaira, akkor tudjuk, hogy:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_+ + a_-) \quad (2744)$$

Ahol a_+ és a_- a létrehozó és megsemmisítő operátorok. Ezek hatása a sajátfüggvényekre:

$$a_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}, \quad a_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (2745)$$

Tehát:

$$\begin{aligned}\int \psi_0(x) x \psi_1(x) dx &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int \psi_0(x) (a_+ + a_-) \psi_1(x) dx = \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int \psi_0(x) (\sqrt{2} \psi_2(x) + \sqrt{1} \psi_0(x)) dx = \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cdot 1 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\end{aligned}\quad (2746)$$

Így a W_{ab} mátrix elem:

$$W_{ab} = \epsilon m \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \quad (2747)$$

Mivel $W_{ba} = W_{ab}^*$, így $W_{ba} = \frac{\epsilon \hbar \omega}{2}$. Most már fel tudjuk írni a W mátrixot:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \\ \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad (2748)$$

A mátrix normalizált sajátvektorai:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2749)$$

Ezek a sajátvektorok megadják, hogy milyen lineáris kombinációi ψ_a^0 -nek és ψ_b^0 -nek a "jó" perturbálatlan állapotok:

$$\psi_{\pm}^0 = \frac{\psi_a^0 \pm \psi_b^0}{\sqrt{2}} \quad (2750)$$

Pontosan azok, amiket előzőleg "kitaláltunk". Most már kisámolhatjuk az elsőrendű energia korrekciókat is:

$$E_{\pm}^1 = \frac{1}{2} \left(0 + 0 \pm \sqrt{(0 - 0)^2 + 4 \left| \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \right|^2} \right) = \pm \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \quad (2751)$$

Tehát a két elsőrendű energia korrekció:

$$E_+^1 = \frac{\epsilon \hbar \omega}{2}, \quad E_-^1 = -\frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \quad (2752)$$

Pontosan megegyezik azzal amit a nem-degenerált perturbációs elméletből kaptunk a "jó" állapotokra alkalmazva.

Magasabb rendű degeneráció

Eddig feltételeztük, hogy a degeneráció csak kétszeres, de a perturbációs módszert relatíve könnyű általánosítani. Egy n -szeresen degenerált állapot esetén a sajátértékeit keressük egy $n \times n$ -es mátrixnak:

$$W_{ij} = \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \rangle, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (2753)$$

Például egy háromszorosan degenerált állapot esetén a következő mátrixot kell felírunk:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} \end{pmatrix} \quad (2754)$$

Ahol minden elem a megfelelő perturbálatlan állapotok közötti mátrixelemet jelenti. Az elsőrendű energia korrekciók pedig a $\mathbf{W}$ mátrix sajátértékei lesznek. A sajátérték egyenlet pedig a következőképpen írható fel:

$$\begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \quad (2755)$$

A "jó" állapotok pedig az ehhez tartozó sajátvektorok lesznek:

$$\psi^0 = \alpha \psi_a^0 + \beta \psi_b^0 + \gamma \psi_c^0 \quad (2756)$$

12.4.2. Variációs elv

Tegyük fel, hogy ki akarjuk számolni egy kvantumrendszer alapállapotát E_{gs} , ahol H a Hamilton operátor, de nem tudjuk megoldani az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet pontosan. A **variációs elv** segítségével egy felső határt tudunk szabni az alapállapot energiájára, ami sok esetben bőven elég egy probléma kezeléséhez. Ha ügyesek vagyunk akkor elég közeli közelítést is kaphatunk az alapállapot energiájára. A Variációs elv lényege, hogy veszünk egy tetszőleges normált próbafüggvényt ψ , és erre mindig igaz lesz, hogy:

$$\boxed{E_{gs} \leq \langle \psi | H | \psi \rangle \equiv \langle H \rangle} \quad (2757)$$

Vagyis a Hamilton operátor várható értéke a (valószínűleg helytelen) próbafüggvényen *mindig* egy túlbecsülése az alapállapot energiájának (vagy specifikus esetekben egyenlő). Természetesen, ha a ψ véletlenül pont egy izgatott állapot sajátfüggvénye, akkor ez triviálisan igaz. De az állítás az, hogy MINDEN normált próbafüggvényre igaz lesz.

Bizonyítás: Mivel az (ismeretlen) sajátfüggvényei H -nak egy teljes ortonormált bázist alkotnak, fel tudjuk írni a próbafüggvényt ezek lineáris kombinációjaként:

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n, \quad H \psi_n = E_n \psi_n, \quad \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn} \quad (2758)$$

Mivel a próbafüggvény normált, így a következő feltételnek is teljesülnie kell:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (2759)$$

Most számoljuk ki a Hamilton operátor várható értékét a próbafüggvényen:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \left\langle \sum_m c_m \psi_m \left| H \right| \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle \psi_m | H | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n E_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \end{aligned} \quad (2760)$$

De az alapállapot, definíció szerint a legkisebb sajátérték, $E_{gs} \leq E_n$ minden n -re, tehát:

$$\langle H \rangle \geq E_{gs} \sum_n |c_n|^2 = E_{gs} \quad (2761)$$

Ami pontosan az amit bizonyítani akartunk. QED

Ez nem túl meglepő, hisz ψ lehet akár a tényleges hullámfüggvény is (mondjuk $t = 0$ -ban), ha pedig megmérjük H -t, akkor biztosan az egyik sajátértékét kapjuk (amelyikből az egyik az alapállapot). Tehát a mérések átlaga ($\langle H \rangle$) mindig nagyobb vagy egyenlő lesz az alapállapot energiájával.

A variációs elv hihetetlenül erős, és kellemetlenül egyszerű. Csak annyit kell tenni, hogy a próbafüggvényt úgy válasszuk meg, hogy sok paramétert lehessen "állítani benne", ezután kiszámítjuk a $\langle H \rangle$ -t, és az így kapott kifejezést minimalizáljuk a paraméterek szerint. Ezzel nagyon jó közelítést kaphatunk az alapállapot energiájára. Ha meg véletlenül meg tudjuk tippelni a hullámfüggvény alakját, még közelebb kerülhetünk az egzakt megoldáshoz. Az egyetlen hátránya, hogy azt nem tudjuk, hogy *milyen* közel kerülünk a valós megoldáshoz. Csak egy felső határt tudunk adni. Emellett csak az alapállapotra alkalmazható, izgatott állapotokra nem.

Példa 1: Harmonikus Oszcillátor alapállapota

Vegyük a 1D harmonikus oszcillátort, aminek a Hamilton operátora:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2762)$$

Természetesen ennek pontosan tudjuk az egzakt megoldását: $E_{gs} = \frac{1}{2}\hbar\omega$, de nézzük meg a variációs elv mire képes. Válasszuk a próbafüggvényt egy Gauss függvénynek:

$$\psi(x) = Ae^{-bx^2} \quad (2763)$$

Ahol A a normálási állandó, és $b > 0$ egy szabad paraméter amit variálni fogunk. Először normalizáljuk a próbafüggvényt:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2bx^2} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \Rightarrow A = \left(\frac{2b}{\pi}\right)^{1/4} \quad (2764)$$

A Hamilton operátor várható értéke:

$$\langle H \rangle = \langle K \rangle + \langle V \rangle \quad (2765)$$

És ebben az esetben a kinetikus és potenciális energia várható értékei:

$$\begin{aligned} \langle K \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m}|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-bx^2} \frac{d^2}{dx^2} (e^{-bx^2}) dx = \frac{\hbar^2 b}{2m} \\ \langle U \rangle &= \frac{1}{2}m\omega^2 |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2bx^2} dx = \frac{m\omega^2}{8b} \end{aligned} \quad (2766)$$

Tehát a Hamilton operátor várható értéke:

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{m\omega^2}{8b} \quad (2767)$$

A variációs elv alapján ez nagyobb mint E_{gs} bárminek is választjuk a b paraméteret. Ergo minimalizálhatjuk $\langle H \rangle$ -t b szerint:

$$\frac{d}{db} \langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{8b^2} = 0 \Rightarrow b = \frac{m\omega}{2\hbar} \quad (2768)$$

Ezt visszahelyettesítve a Hamilton operátor várható értékébe:

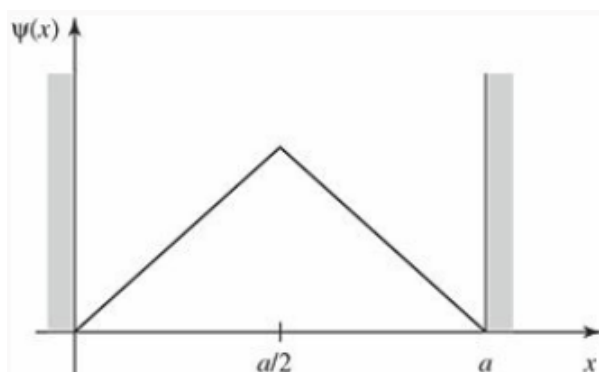
$$\langle H \rangle_{min} = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{m\omega}{2\hbar} + \frac{m\omega^2}{8} \cdot \frac{2\hbar}{m\omega} = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2769)$$

Ez pedig pont a jó megoldás! Persze itt *véletlenül* pont azt a próbafüggvényt választottuk, ami pont az egzakt megoldást adja, de a Gauss-görbe egy nagyon gyakran használt próbafüggvény, mivel egyszerű vele dolgozni.

Példa 2: Potenciálgödör alapállapota "háromszög" próbafüggvénnyel

Ha a próbafüggvényünk egy folytonos függvény, akkor elég egyértelmű a megoldási menet. De ha nem folytonos próbafüggvényt választunk, akkor egy kicsit még dolgozni kell rajta, hogy a variációs elv értelmes eredményt adjon. Válaszunk most egy olyan próbafüggvényt, amiben vannak törések:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq a/2 \\ A(a-x), & a/2 < x \leq a \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2770)$$



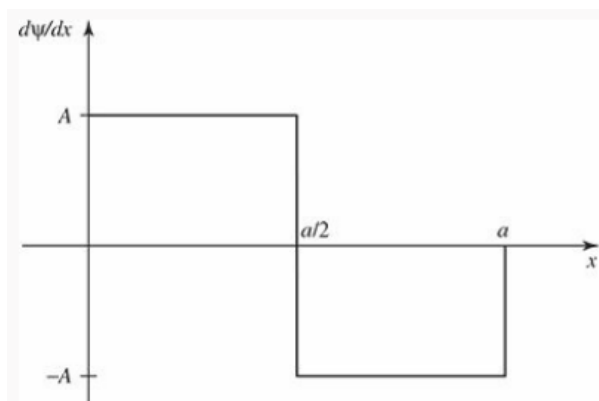
181. ábra. Háromszög alakú próbafüggvény

A itt is a normalizálási faktor:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = |A|^2 \left(\int_0^{a/2} x^2 dx + \int_{a/2}^a (a-x)^2 dx \right) = \\ &= |A|^2 \frac{a^3}{12} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{12}{a^3}} = \frac{2}{a} \sqrt{\frac{3}{a}} \end{aligned} \quad (2771)$$

Ahhoz, hogy meghatározzuk a kinetikus energiát, szükségünk lesz a próbafüggvény második deriváltjára. Egy ilyen töréssel rendelkező függvény első deriváltja:

$$\frac{d\psi(x)}{dx} = \begin{cases} A, & 0 < x < a/2 \\ -A, & a/2 < x < a \\ \text{nem definiált,} & x = 0, a/2, a \end{cases} \quad (2772)$$



182. ábra. A próbafüggvény első deriváltja

A lépcsőfüggvény deriváltja Dirac-delta függvényekből áll:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = A\delta(x) - 2A\delta\left(x - \frac{a}{2}\right) + A\delta(x - a) \quad (2773)$$

Tehát a Hamilton operátor várható értéke:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a \psi(x) \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} dx = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[A\psi(0) - 2A\psi\left(\frac{a}{2}\right) + A\psi(a) \right] = \\ &= \frac{\hbar^2 A^2}{m} = \frac{\hbar^2}{m} \cdot \frac{12}{a^3} = \frac{12\hbar^2}{ma^2} \end{aligned} \quad (2774)$$

Tehát a variációs elv alapján az alapállapot energiája:

$$E_{gs} \leq \frac{12\hbar^2}{ma^2} \quad (2775)$$

Az egzakt megoldás ebben az esetben:

$$E_{gs} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \approx \frac{9.87\hbar^2}{ma^2} \quad (2776)$$

Tehát a variációs elv egy elég jó felső határt adott az alapállapot energiájára, még egy ilyen "rossz" próbafüggvénnyel is.

12.4.3. A WKB közelítés

A **WKB** (Wentzel-Kramers-Brillouin) közelítés egy olyan módszer amivel az időfüggetlen Schrödinger-egyenletre kaphatunk közelítő megoldást 1D-ben (magát az elvet könnyen lehet általánosítani több dimenzióra is). A lényege, hogy ha van egy részecsként E energiával, ami egy olyan régió halad át, ahol a $V(x)$ *állandó*, akkor $E > V$ esetén a hullámfüggvény oszcilláló, míg $E < V$ esetén exponenciálisan csökkenő vagy növekvő lesz:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\pm ikx}, & E > V \quad \text{ahol,} \quad k = \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar} \\ Ae^{\pm \kappa x}, & E < V \quad \text{ahol,} \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar} \end{cases} \quad (2777)$$

Ahol a $+$ és $-$ előjelek a haladó és visszaverődő hullámokat jelentik. Az általános megoldás a kettő lineáris kombinációja lesz. Most tegyük fel, hogy a potenciál $V(x)$ nem teljesen állandó, de lassan változik úgy, hogy $E > V$ esetben a $\lambda(x) = \frac{2\pi}{k(x)}$ hullámhossznál, $E < V$ esetben pedig a $\kappa(x)^{-1}$ csillapítási hosszúságnál sokkal nagyobb távolságokon változik jelentősen. Ekkor a WKB közelítés szerint a hullámfüggvényt szét lehet szedni két részre: egy gyorsan változó oszcilláló vagy exponenciális részre, és egy lassan változó amplitúdóra. Ezt azért tehetjük fel, mert ha a potenciál lassan változik, akkor a részecske végig szinuszos vagy exponenciális marad, a potenciál változása csak az amplitúdót és a hullámhosszt/csillapítást modulálja egy kicsit.

Az egyetlen hely ahol a WKB közelítés nem működik, az a **forduló pontok** helye, ahol $E \approx V(x)$. Itt a hullámhossz végtelen nagy lesz ($\lambda \rightarrow \infty$ vagy $1/\kappa \rightarrow \infty$), így a WKB feltételezés megszűnik érvényes lenni. Ezeknek a pontoknak a kezelése a legnehezebb része a WKB közelítésnek, de szerencsére léteznek jól ismert **illesztési formulák**, amik segítségével át tudjuk hidalni a forduló pontokat.

A WKB közelítés különösen hasznos az alagútjelenség vizsgálatakor, vagy a kötött állapotok energiáinak meghatározásakor.

A "klasszikus" régió

A schrödinger egyenlet 1D-ben:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2778)$$

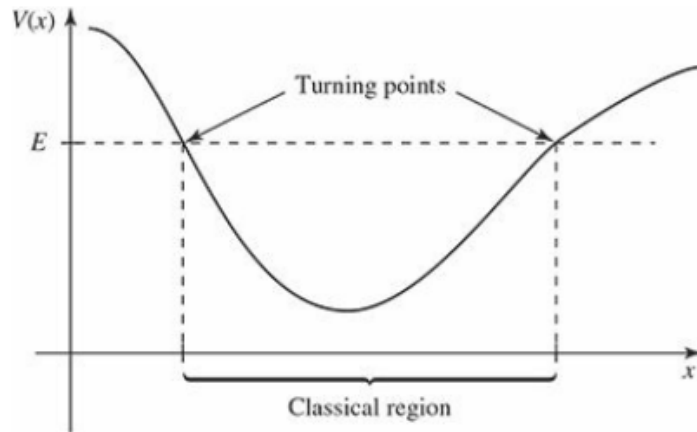
Ezt rendezzük át úgy, hogy a második derivált kifejezve legyen:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E)\psi(x) \quad (2779)$$

és vezessük be a klasszikus impulzust:

$$p(x) \equiv \sqrt{2m|E - V(x)|} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{p^2(x)}{\hbar^2}\psi(x) \quad (2780)$$

Mivel itt az impulzus klasszikus értelmezését használjuk, ezért ezt a közelítést fél-klasszikus közelítésnek is szokták nevezni. Egyelőre azt feltételezzük, hogy $E > V(x)$ minden x -re. Ez a régiót a "klasszikus régió" hívják, mivel itt valós az impulzus értéke. Klasszikusan egy részecske ebbe a régióba van "beszorítva", innen csak kvantumos jelenségek miatt tud kilépni (pl. alagútjelenség).



183. ábra. Klasszikusan a részecske ebbe a régióba van beszorítva

Általában a $\psi(x)$ függvény egy komplex függvény, ezért felírhatjuk az *amplitúdó* A és *fázis* ϕ formájában - mind a kettő valós!:

$$\psi(x) = A(x)e^{i\phi(x)} \quad (2781)$$

A derivált ekkor ('-t használva az x szerinti derivált jelölésére):

$$\frac{d\psi}{dx} = (A' + iA\phi') e^{i\phi} \quad (2782)$$

És a második derivált:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = (A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2) e^{i\phi} \quad (2783)$$

Ezt helyettesítsük be a Schrödinger-egyenletbe:

$$A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2}A \quad (2784)$$

Ez gyakorlatilag két valós egyenlet, egy a valós részre és egy a képzetes részre. A képzetes rész:

$$A'' - A'(\phi') = -\frac{p^2}{\hbar^2}A \quad \text{vagy,} \quad A'' = A \left[(\phi')^2 - \frac{p^2}{\hbar^2} \right] \quad (2785)$$

A valós rész pedig:

$$2A'\phi' + A\phi'' = 0 \quad \text{vagy,} \quad (A^2\phi')' = 0 \quad (2786)$$

Ez a két egyenlet pontosan ekvivalens a Schrödinger-egyenlettel. A második egyenletet könnyen meg tudjuk oldani:

$$A^2\phi' = C^2 \quad \text{vagy,} \quad A = \frac{C}{\sqrt{|\phi'|}} \quad (2787)$$

Ahol C egy valós konstans. Az első egyenletet viszont nem lehet általában megoldani, tehát itt jön be a WKB közelítés. Feltételezzük, hogy az amplitúdó A sokkal lassabban változik mint a fázis ϕ , vagyis A'' elhanyagolható (pontosabban A''/A sokkal lassabban változik mint $(\phi')^2$ vagy $p^2/\hbar^2$). Ekkor az első egyenletből:

$$(\phi')^2 = \frac{p^2}{\hbar^2} \quad \text{vagy,} \quad \phi' = \pm \frac{p}{\hbar} \quad (2788)$$

Tehát a fázis:

$$\phi(x) = \pm \frac{1}{\hbar} \int p(x) dx \quad (2789)$$

Itt indefinitív integrált írtunk, mert bármilyen konstans ami lejön egy definitív integrálból beleolvasható az integrálási konstansba. A $\sqrt{\hbar}$ -t szintén beleolvashatjuk a C konstansba:

$$\boxed{\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int p(x) dx}} \quad (2790)$$

Ez a WKB közelítés a "klasszikus régióban", ahol $E > V(x)$. Vegyük észre, hogy:

$$|\psi(x)|^2 \approx \frac{C^2}{p(x)} \quad (2791)$$

Tehát annak a valószínűsége, hogy a részecskét x -ben találjuk, a klasszikus impulzusával fordítottan arányos. Ez teljesen logikus, hisz ahol a részecske lassabban mozog (kisebb p), ott több időt tölt el, így nagyobb az esélye, hogy ott találjuk meg. A WKB közelítés néha ebből a felismerésből van levezetve ahelyett, hogy az A'' tagot elhanyagolnánk.

12.5. Felhasadások: finomfelhasadás, hiperfinom felhasadás, Lamb-eltolódás

A huszadik század elején sikerült pontosabb műszereket építeni, amikkel az atomok színképét lehetett vizsgálni. Ennek köszönhetően felfedezték, hogy az egyes spektrumvonalak nem egyszerű vonalak vannak, hanem a színekpvonalak struktúrája sokkal bonyolultabb.

Például a Nátrium D-vonalai két közeli vonalból állnak, amiket D1 és D2-nek neveztek el. Ezeket a jelenségeket a Bohr-modell már nem tudta megmagyarázni, és Kvantummechanikai korrekciókra volt szükség a megértésükhöz.

Mivel egzaktul csak a Hidrogén atomot tudjuk megoldani (illetve sok esetben ez a legfontosabb példa), ezért most csak a Hidrogén atomok spektrumának finomfelhasadását fogjuk megvizsgálni. A többi atom esetén is érvényesek maradnak az elvek, de ott az elektronok egymással való kölcsönhatása tovább bonyolítja a helyzetet. A Hidrogén atom esetén a Bohr-Hamilton operátor a következő volt:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2792)$$

(A elektromos kinetikus energia és a Coulomb-potenciál összege). De ez nem teljesen fedi a valóságot. Azt már láttuk, hogy az atommag mozgásának korrekciójához elég ha a redukált tömeggel dolgozunk, de ezen felül van két jelentősebb hatás is: A **Relativisztikus korrekció** és a **Spin-körpálya kölcsönhatás**. Ezek a hatások okozzák a **finomfelhasadást**. A Bohr energiákhoz képest ezek a perturbációk kicsik, egy α^2 faktornival, ahol:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036} \quad (2793)$$

az **finomszerkezeti állandó** ami a fizika egyik legfundamentálisabb dimenzió nélküli állandója, hisz tartalmazza a redukált Planck-állandót (kvantummechanika), a fénysebességet (relativitáselmélet), elektromos permittivitást és az elektron töltését is (elektromágnesességtan)! Ezt az állandót 1916-ban írta fel A. Sommerfeld, amikor kiterjesztette a Bohr-modellt úgy, hogy megmagyarázza a finomfelhasadást.

Ezen kívül is még vannak további korrekciók, egy további α faktoriall kisebb a **Lamb-eltolódás**, aminek az elektromos tér kvantáltságához van köze, és nagyságrenddel kisebb a **hiperfinom felhasadás**, amit az elektron és a proton mágneses dipólusmomentumainak kölcsönhatása okoz.

Hatás	Méretarány
Bohr-energiák	$\alpha^2 mc^2$
Finomfelhasadás	$\alpha^4 mc^2$
Lamb-eltolódás	$\alpha^5 mc^2$
Hiperfinom felhasadás	$(m/m_p)\alpha^4 mc^2$

5. táblázat. Az atomok spektrumának felhasadásai és azok forrásai

12.5.1. Finomfelhasadás

A finomfelhasadás két hatásból áll össze: a relativisztikus korrekcióból és a spin-körpálya kölcsönhatásból. Mindkettő perturbációként kezelhető a Bohr-Hamilton operátorhoz képest.

Relativisztikus korrekció

A hamilton operátor első tagja a kinetikus energiát hivatott reprezentálni:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad (2794)$$

És a kanonikus impulzus operátor $\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar\nabla$ becserélése után:

$$K = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \quad (2795)$$

De ez a klasszikus kinetikus energia kifejezése. Einstein munkássága nyomán tudjuk, hogy ez nem egészen pontos, és be kell vezetni a relativisztikus korrekciót. A relativisztikus formula:

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - mc^2 \quad (2796)$$

Az első tag a teljes *relativisztikus energia* (kivéve a potenciális energia, ami most nem érdekel minket), a második tag pedig az *nyugalmi energia*. A különbségük adja meg az energiát ami a mozgáshoz tartozik.

Az impulzus tehát relativisztikus esetben:

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \Rightarrow v = \frac{p/m}{\sqrt{1+(p/mc)^2}} \quad (2797)$$

Ezt kell visszahelyettesíteni a kinetikus energia kifejezésébe:

$$\begin{aligned} v^2 &= \frac{(p/m)^2}{1+(p/mc)^2} = \frac{p^2/m^2}{1+p^2/m^2c^2} = \frac{p^2c^2}{m^2c^2+p^2} \\ \frac{v^2}{c^2} &= \frac{p^2}{m^2c^2+p^2} \\ 1 - \frac{v^2}{c^2} &= \frac{m^2c^2}{m^2c^2+p^2} \\ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} &= \frac{mc}{\sqrt{m^2c^2+p^2}} \end{aligned} \quad (2798)$$

Tehát a kinetikus energia:

$$K = \frac{\sqrt{m^2c^2+p^2}mc^2}{mc} - mc^2 = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2} - mc^2 \quad (2799)$$

Természetesen klasszikus határban, ahol $p \ll mc$, visszkapjuk a jól ismert $K = p^2/2m$ kifejezést. Ha átrendezzük a kinetikus energiát, akkor könnyen látható, hogy hatványsorba tudjuk fejteni ez a kicsi p/mc paraméter szerint ⁸:

$$\begin{aligned} K &= mc^2 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2} - 1 \right) = mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \frac{1}{8} \left(\frac{p}{mc}\right)^4 + \dots - 1 \right) = \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \dots \end{aligned} \quad (2800)$$

Mivel a Hidrogén atom kinetikus energiája ($\sim 10\text{eV}$) sokkal kisebb mint az elektron nyugalmi energiája ($\sim 511\text{keV}$), ezért a hidrogénatom gyakorlatilag nem-relativisztikus, vagyis elég ha csak az első korrekciós tagot vesszük figyelembe:

$$H'_r = -\frac{p^4}{8m^3c^2} \quad (2801)$$

⁸A $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$ alakban fejthető hatványsorba. Ezt a konkrét sorfejtést Binomiális sornak hívják.

Innen már csak a perturbációs elméletet kell alkalmaznunk, ami szerint az energia korrekciója a perturbációs Hamilton operátor várható értéke az eredeti (Bohr) sajátállapotokon:

$$E'_r = \langle H'_r \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2} \langle \psi | p^4 \psi \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2} \langle p^2 \psi | p^2 \psi \rangle \quad (2802)$$

A Schrödinger egyenlet a perturbálatlan állapot esetén:

$$p^2 \psi = 2m(E - V)\psi \quad (2803)$$

Ezt visszahelyettesítve az energia korrekció kifejezésébe:

$$\begin{aligned} E'_r &= -\frac{1}{8m^3c^2} \langle 2m(E - V)\psi | 2m(E - V)\psi \rangle = \\ &= -\frac{1}{2mc^2} \langle (E - V)^2 \rangle = -\frac{1}{2mc^2} [E^2 - 2E\langle V \rangle + \langle V^2 \rangle] \end{aligned} \quad (2804)$$

Eddig ez teljesen általános. Most vezessük be a Hidrogént, aminek tudjuk, hogy a potenciálja $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$, és a Bohr-energiák:

$$E_n^1 = -\frac{1}{2mc^2} \left[E_n^2 + 2E_n \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle \right] \quad (2805)$$

Ahol E_n a Bohr-energiája a kérdéses állapotnak. Itt már csak meg kell határoznunk a $\langle 1/r \rangle$ és $\langle 1/r^2 \rangle$ várható értékeket a Hidrogén atom sajátállapotain. A perturbálatlan ψ_{nlm} sajátállapotokon az első várható érték egyszerű:

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2 a} \quad (2806)$$

A másodikat nem olyan egyszerű kiszámolni, de a végeredmény:

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{n^3 a^2 (l + 1/2)} \quad (2807)$$

Ahol $a = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}$ a Bohr-sugár. Ezeket visszahelyettesítve az energia korrekció kifejezésébe:

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2} \left[E_n^2 + 2E_n \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{n^2 a} + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^3 a^2 (l + 1/2)} \right] \quad (2808)$$

Ezt tovább lehet egyszerűsíteni, ha beírjuk a definícióját és mindent E_n -nel fejezünk ki:

$$E_r^1 = -\frac{(E_n)^2}{2mc^2} \left[\frac{4n}{l + 1/2} - 3 \right] \quad (2809)$$

Látható, hogy a relativisztikus energia korrekció kicsi, kb. $E_n/mc^2 = 2 \times 10^{-5}$ nagyságrendű.

Itt viszont felmerülhet egy kis probléma! A megoldás során a nem-degenerált perturbációs elméletet használtuk, annak ellenére, hogy a Hidrogénatom nagyon is degenerált! Ezt azért tehetjük meg, mert a Hidrogén gömbszimmetrikus, ezért kommutál a L^2 és L_z operátorokkal. Továbbá a sajátfüggvényei ezeknek az operátoroknak különböző sajátértékekkel rendelkeznek az n^2 -szeresen degenerált altéren belül, egy adott E_n energiához. Szerencsére tehát ψ_{nlm} "jó" állapotok ehhez a problémához (vagy mondhatjuk úgy is, hogy l, m, n "jó" kvantumszámok), így a degenerált esetet a nem degenerált perturbációs elmélettel tudtuk egyszerűsíteni.

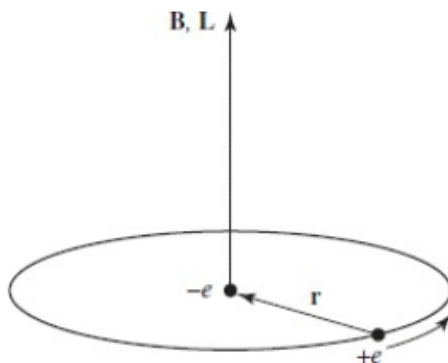
Az energia korrekcióban látható, hogy a degeneráció egy része feloldódik az n -edik energiaszintnek, de az $(2l+1)$ degenerációja az m -nek marad. De az l -ben lévő degeneráció feloldódik.

Spin-Körpálya kapcsoltság

A relativisztikus hatások nem az egyetlen kiváltó okai a finomfelhasadásnak. Az elektron keringő mozgása is hatással van a vonalakra. Képzünk el egy elektront, ahogy egy atommag körül kering. Ekkor az elektron szempontjából nézve ez olyan, mintha a pozitív atommag keringene körülötte. Ez a keringő pozitív töltés pedig egy $\mathbf{B}$ mágneses teret generál az elektron szempontjából, ami egy forgatónyomatékokot tesz a forgó elektronra, ami párhuzamos a mágneses momentummal $\boldsymbol{\mu}$, a tér irányába. A Hamilton operátora ennek a kölcsönhatásnak:

$$H = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \quad (2810)$$

Először meg kell határoznunk a proton $\mathbf{B}$ mágneses terét az elektron dipólus momentumát $\boldsymbol{\mu}$.



184. ábra. Az elektron körül keringő proton mágneses teret generál az elektron számára

A proton mágneses tere. Ha a protont úgy képzeljük el az elektron szempontjából, mint egy folytonos pozitív köráramot, akkor a Biot-Savart törvény segítségével meghatározhatjuk a proton által generált mágneses teret az elektron helyén:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \quad (2811)$$

Ahol $I = e/T$ az effektív áram és T a proton keringési periódusa az elektron körül. Másrészt az impulzusmomentuma az elektronnak (az álló proton szempontjából) $L = mvr = 2\pi mr^2/T$, és a $\mathbf{B}$ és $\mathbf{L}$ vektormennyiségek párhuzamosak. Tehát:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{mc^2 r^3} \mathbf{L} \quad (2812)$$

Ahol használtuk, hogy $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, hogy μ_0 helyett ϵ_0 -t írjunk.

Az elektron mágneses dipólusmomentuma. A mágneses dipólusmomentuma az elektronnak arányos a (spin) impulzusmomentumával. Az arányossági tényező a Giromágneses arányosság. De határozzuk meg klasszikus elektromágnesességtan segítségével! Képzünk el egy q töltést ami "szét van kenve" egy r sugarú gyűrű mentén, ami T periódussal forog. Ekkor a gyűrűn folyó áram $I = q/T$, és a gyűrű által határolt terület $A = \pi r^2$, ekkor a mágneses dipólusmomentuma:

$$\mu = IA = \frac{q}{T} \pi r^2 \quad (2813)$$

Ahol m a gyűrű tömege. Ekkor a gyűrű impulzusmomentuma a szögsebesség és a tehetlenségi nyomaték szorzata:

$$S = I\omega = (mr^2) \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi mr^2}{T} \quad (2814)$$

A giromágneses arányosság a dipólmomentum és az impulzusmomentum hányadosaként definiálható:

$$\gamma = \frac{\mu}{S} = \frac{q}{2m} \quad (2815)$$

Tehát a dipólusmomentum és az impulzusmomentum kapcsolata:

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{S} = \frac{q}{2m} \mathbf{S} \quad (2816)$$

Ez eddig egy teljesen *klasszikus* számítás volt. De a kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a valódi eredmény ennek (majdnem) pont a kétszerese! Ezt az ellentmondást Dirac-nak sikerült feloldania amikor a relativisztikus ⁹ kvantummechanikát kifejlesztette az elektron számára, ahol bevezette a g **giromágneses faktort**, ami az ő elméletében pontosan $g = 2$ voltak ¹⁰. Tehát a helyes értéke a dipólusmomentumnak az elektronnál:

$$\boldsymbol{\mu} = g_e \frac{e}{2m} \mathbf{S} = \frac{e}{m} \mathbf{S} \quad (2817)$$

Most már minden adott a Hamilton operátor meghatározásához:

$$H'_{so} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\frac{e}{m} \mathbf{S} \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{mc^2 r^3} \mathbf{L} \right) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \quad (2818)$$

De ebben a számolásban van egy nagy csalás! Az elektron szempontjából néztük a rendszert, de az elektron folyamatosan gyorsul, tehát nincs inerciarendszerben! Ezt a problémát szerencsére könnyű áthidalni a **Thomas-precesszió** bevezetésével, aminek a lényege, hogy az elektron mozgását úgy veszi, mint ha az inercia rendszerek között menne át minden időpillanatban. A Thomas-precesszió pedig az ezen rendszerek közötti átmenetek kummulatív Lorentz-transzformációinak hatását veszi figyelembe. Ez a mi esetünkben egy egyszerű $\frac{1}{2}$ faktor bevezetését jelenti a Hamilton operátorban ¹¹:

$$H'_{so} = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \quad (2819)$$

Ez a **Spin-körpálya kölcsönhatás**. Ez majdnem ugyanaz mint amit a klasszikus elméletből vártunk volna, csak a giromágneses faktor és a Thomas-precesszió korrekciójára van szükségünk (amik egyébként pont kiejtik egymást... de ez pusztán véletlen.) Fizikailag ez a hatás a forgatónyomaték miatt jelenik meg, ami a keringő elektron mágneses dipólusán hat, az elektron nyugvó rendszeréből nézve.

⁹Bár Dirac a relativisztikus hatások okán vezette be ezt a 2-es szorzót, ez NEM a relativisztikus hatások része! Később a Schrödinger egyenlet linearizálásával is sikerült visszakapni (Lévy-Leblond, 1976). Ez tehát a kapcsoltág következménye.

¹⁰Később a Kvantum elektrodinamikában (QED) finom korrekciókat számoltak, amelyek kissé eltolták a g -faktor értékét $g_e = 2 + \left(\frac{\alpha}{\pi}\right) + \dots = 2.002\dots$ -re.

¹¹Természetesen vehettük volna a rendszert a laboratóriumi rendszerben is, ahol a proton mozdulatlan és az elektron kering, ekkor a hatást a nukleusz elektromos terének kölcsönhatása okozza az elektronnak elektromos dipólmomentumával. Ez azonban egy jóval komplikáltabb elektrodinamikai számolást igényel.

Most nézzük meg tehát a kvantummechanikát! Ha jelen van a spin-pálya kapcsoltság, akkor a Hamilton operátor már nem kommutál az L és S operátorokkal, tehát ezek nem függetlenül megmaradó mennyiségek. De a kapott Hamilton operátor korrekció már kommutál L^2 és S^2 -el és a teljes impulzusmomentum:

$$\mathbf{J} \equiv \mathbf{L} + \mathbf{S} \quad (2820)$$

Tehát ezek a mennyiségek megmaradóak. Más szavakkal S_z és L_z már nem megmaradó mennyiségek és ezért nem "jó" állapotok (a perturbáció elméletéhez), de S^2 , L^2 , J^2 és J_z azok. Most:

$$J^2 = (\mathbf{L} + \mathbf{S})^2 = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \Rightarrow \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2) \quad (2821)$$

Tehát $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ sajátértékei kifejezhetők j, l, s kvantumszámokkal:

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \quad (2822)$$

Az elektron spinjének $s = 1/2$, így $s(s+1) = 3/4$. A teljes energia korrekció tehát: Az $\frac{1}{r^3}$ várható értékét is ki kell számolnunk a Bohr-sajátállapotokon. Ez nem triviális, de a végeredmény:

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{n^3 a^3} \frac{1}{l(l+1/2)(l+1)} \quad \text{ha } l \neq 0 \quad (2823)$$

Így a teljes spin-körpálya energia korrekció:

$$\begin{aligned} E_{so}^1 &= \langle H'_{so} \rangle = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \\ &= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2} \frac{(\hbar^2/2) [j(j+1) - l(l+1) - 3/4]}{l(l+1/2)(l+1)n^3 a^3} \end{aligned} \quad (2824)$$

Vagy E_n -nel kifejezve:

$$E_{so}^1 = \frac{(E_n)^2}{m c^2} \left\{ \frac{n[j(j+1) - l(l+1) - 3/4]}{2l(l+1/2)(l+1)} \right\} \quad (2825)$$

Meglepő módon, bár totálisan más mechanizmusok okozzák, a két hatás azonos nagyságrendű, mindkettő azonosan kicsi, kb. E_n/mc^2 nagyságrendű korrekciót okoz. A kettőt összeadva kapjuk meg a teljes finomfelhasadási korrekciót:

$$E_f^1 = E_r^1 + E_{so}^1 = \frac{(E_n)^2}{2mc^2} \left[3 - \frac{4n}{j+1/2} \right] \quad (2826)$$

A Bohr-formulába beírva a finomfelhasadási korrekciót:

$$\boxed{E_{nj} = E_n + E_f^1 = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \right]} \quad (2827)$$

A finomfelhasadás tehát feloldja az l kvantumszám szerinti degenerációt (tehát egy adott n -hez a különböző megengedett l értékekhez különböző energiák tartoznak), de az m szerinti degeneráció megmarad. Az energia most már csak n és j függvénye. A z komponens sajátértékei, a keringési és spin impulzusmomentumokhoz (m_l és m_s) már nem "jó" kvantumszámok, helyettük a teljes impulzusmomentum m_j komponense lesz az.

12.5.2. Hiperfinom felhasadás

A proton maga is rendelkezik mágneses térrel, ezáltal egy mágneses dipólusnak minősül. Az ő dipólusmomentuma jóval kisebb mint az elektroné, mivel a mágneses dipólusmomentum fordítottan arányos a tömeggel:

$$\boldsymbol{\mu}_p = g_p \frac{e}{2m_p} \mathbf{S}_p \quad \boldsymbol{\mu}_e = -g_e \frac{e}{2m_e} \mathbf{S}_e \quad (2828)$$

A proton egy sokkal komplikáltabb részecske mint az elektron, mivel három kvarkból áll, emiatt a giromágneses faktora is eltér az elektronnál megszokottól: $g_p \approx 5.585$. A klasszikus elektrodinamika szerint a mágneses dipólus egy mágneses teret generál:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\boldsymbol{\mu}_p \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \boldsymbol{\mu}_p] + \frac{2\mu_0}{3} \boldsymbol{\mu}_p \delta^3(\mathbf{r}) \quad (2829)$$

Tehát a Hamilton operátora az elektronnak, a proton mágneses terében:

$$H'_{hf} = -\boldsymbol{\mu}_e \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_e m_p} \frac{3(\mathbf{S}_p \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{S}_e \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e}{r^3} + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_e m_p} \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \delta^3(\mathbf{r}) \quad (2830)$$

A Perturbációs elmélet szerint az energia korrekció első rendben a várható értéke a perturbáló Hamilton operátornak a Bohr-sajátállapotokon:

$$\begin{aligned} E_{hf}^1 = \langle H'_{hf} \rangle &= \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_e m_p} \left\langle \frac{3(\mathbf{S}_p \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{S}_e \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e}{r^3} \right\rangle + \\ &+ \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_e m_p} \langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle \langle \delta^3(\mathbf{r}) \rangle \end{aligned} \quad (2831)$$

Az első tagot könnyű kiértékelni, mivel az alapállapotban (meg bárhol ahol $l = 0$) a hullámfüggvény gömbszimmetrikus, így az első tag várható értéke nulla. A második tagban a $\langle \delta^3(\mathbf{r}) \rangle$ várható értékét ki tudjuk számolni a Bohr-sajátállapotokon:

$$\langle \delta^3(\mathbf{r}) \rangle = |\psi_{100}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a^3} \quad (2832)$$

Ahol a a Bohr-sugár. Így a hiperfinom energia korrekció:

$$E_{hf}^1 = \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_e m_p} \langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle \frac{1}{\pi a^3} \quad (2833)$$

Most már csak a $\langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle$ várható értékét kell kiszámolnunk. Ezt nevezik egyébként **spin-spin kölcsönhatásnak**, ami mutatja, hogy itt a proton és az elektron spinje hat kölcsön (ahogy a spin-körpálya kölcsönhatásnál az elektron spinje és a keringési impulzusmomentuma). A spin-spin kölcsönhatás jelenlétekor a spin impulzusmomentumok már nem megmaradó mennyiségek, ezért bevezethetünk egy új mennyiséget, ami a közös spin:

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p \quad (2834)$$

Ha pedig ezt négyzetre emeljük:

$$S^2 = (\mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p)^2 = S_e^2 + S_p^2 + 2\mathbf{S}_e \cdot \mathbf{S}_p \Rightarrow \mathbf{S}_e \cdot \mathbf{S}_p = \frac{1}{2}(S^2 - S_e^2 - S_p^2) \quad (2835)$$

Az elektron és a proton spinje is $s_e = s_p = 1/2$, így $s_e(s_e + 1) = s_p(s_p + 1) = 3/4$. Tehát $S_e^2 = S_p^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$. Ha a spinek párhuzamosak, akkor a közös spin $s = 1$ (triplet állapot), ha pedig antiparalel, akkor $s = 0$ (szinglet állapot). Így az energia korrekció:

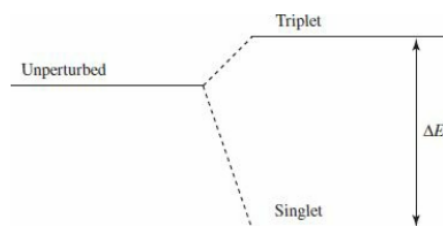
$$E_{hf}^1 = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4} \begin{cases} +\frac{1}{4}, & \text{ha } s = 1 \text{ (triplet)} \\ -\frac{3}{4}, & \text{ha } s = 0 \text{ (szinglet)} \end{cases} \quad (2836)$$

Tehát a hiperfinom felhasadás két szintre osztja az alapállapotot: egy triplet ($s = 1$) és egy szinglet ($s = 0$) szintre.

A spin-spin kölcsönhatás feloldja a spin degenerációt az alapállapotban, felemelve a triplet szintet és lecsökkentve a szinglet szintet. A két szint közötti energia különbség:

$$\Delta E_{hf} = E_{hf}^1(s = 1) - E_{hf}^1(s = 0) = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4} \approx 5.9 \times 10^{-6} \text{eV} \quad (2837)$$

Ez az energia különbség megfelel egy 1420MHz frekvenciájú fotonnak, ami a rádióhullám tartományába esik. Ez a híres **21 cm-es vonal**, amit a csillagászok használnak a hidrogén felderítésére az univerzumban.



185. ábra. A Hidrogén atom alapállapotának hiperfinom felhasadása. A triplet állapot magasabb energiájú mint a szinglet állapot.

12.5.3. Lamb-eltolódás

A Lamb-eltolódás a legkülönösebb finomszerkezeti hatás a három közül, ugyanis ezt se klasszikusan, se relativisztikusan, se kvantumosan nem tudták megmagyarázni, még a Dirac-egyenlet sem jelezte előre. A jelenséget az 1930-as években fedezték fel először, amikor kis eltéréseket vettek észre a Hidrogén finomszerkezetében amikor a Balmer sorozat vonalait vizsgálták. Azt vették észre, hogy találtak olyan apró felhasadásokat, amiknek a távolságát semmivel nem tudták megmagyarázni. A Dirac egyenlet által prediktált értékektől 3%-al tértek el. Később sikerült pontosan azonosítani, hogy az $^2S_{1/2}$ és $^2P_{1/2}$ állapotok között van az eltérés.

Végül 1947-ben Willis Lamb és Robert Retherford végeztek egy híres kísérletet, ami-ben mikróhullámú sugárzással gerjesztették a Hidrogén atomokat, és pontosan megmérték az $^2S_{1/2}$ és $^2P_{1/2}$ állapotok közötti energia különbséget. Emiatt a jelenséget később **Lamb-eltolódásnak** nevezték el. Később Hans Bethe adott egy magyarázatot a jelenségre a Kvantum Elektrodinamika (QED) keretein belül, ami a kvantummechanika és az elektromágnesesség egyesítése.

A magyarázat lényege, hogy a vákuum nem üres, hanem tele van virtuális részecské-
kel, amik folyamatosan keletkeznek és eltűnnek. Ezeket azért nevezik "virtuálisnak" mert nem léteznek mint önálló szabad részecskék, hanem "közvetítőként" működnek a kölcsön-
hatásokban. Továbbá ezek a virtuális fotonok nem feltétlenül követik a klasszikus energia

és impulzus megmaradási törvényeket, mivel a Heisenberg-féle határozatlansági relációk lehetővé teszik számukra, hogy rövid időre "kölsönvegyenek" energiát a vákuumból, és olyan energiákkal rendelkezzenek, amik fizikailag lehetetlenek lennének. Ezek a virtuális részecskék kölcsönhatásba lépnek az elektronokkal, és ez a kölcsönhatás kis mértékben megváltoztatja az elektronok energiáját. Ez a hatás különböző mértékben érinti az S és P állapotokat, mivel az S állapotoknál az elektron valódi valószínűsége, hogy a mag közelében van, nagyobb (mivel az S állapot hullámfüggvénye nem nullánál van a mag helyén), míg a P állapotoknál ez a valószínűség nulla (mivel a P állapot hullámfüggvénye nullánál van a mag helyén). Emiatt az S állapot energiája nagyobb mértékben változik meg, mint a P állapoté, ami végül az energia szintek közötti különbséghez vezet. A Lamb-eltolódás pontos mértéke:

$$\Delta E_{Lamb} = E(^2S_{1/2}) - E(^2P_{1/2}) \approx 4.38 \times 10^{-6} \text{eV} \quad (2838)$$

A Lamb-eltolódás felfedezése és magyarázata jelentős mérföldkő volt a modern fizika történetében, és hozzájárult a Kvantum Elektrodinamika fejlődéséhez, ami ma az egyik legpontosabb és legjobban tesztelt elmélet a fizikában.

12.6. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok

Az atomi színeképvonalakat nem csak belső atomi hatások tudják felbontani, hanem külső terek is. Az elektron energiáját tudják külső elektromos (Stark-effektus) vagy mágneses (Zeeman-effektus) terek befolyásolni, amelyek így újabb eltolódásokat tudnak okozni a spektrumvonalakban.

12.6.1. A Zeeman-effektus

Amikor egy atom egy külső mágneses térbe kerül $\mathbf{B}_{\text{ext}}$, akkor az energia szintek eltolódnak. Ezt a jelenséget **Zeeman-effektusnak** nevezzük, amit Pieter Zeeman fedezett fel 1896-ban. Egy elektronra a Perturbáció ¹²:

$$H'_Z = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} = (\boldsymbol{\mu}_l + \boldsymbol{\mu}_s) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} \quad (2839)$$

Ahol az elektron mágneses dipólusmomentuma a keringési és spin komponensekből tevődik össze:

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} \quad \boldsymbol{\mu}_s = -g_e \frac{e}{2m} \mathbf{S} \quad (2840)$$

A teljes perturbáló Hamilton operátor tehát:

$$H'_Z = \frac{e}{2m} (\mathbf{L} + g_e \mathbf{S}) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} \quad (2841)$$

Itt a giromágneses arány akörpálya mozgáshoz a szokásos $q/2m$. Csak a spin esetében van szükség a $g_e \approx 2$ giromágneses faktor bevezetésére.

A Zeeman effektus természete nagyban függ a külső erő térerősségétől a belső térhez képest, ami a spin-pálya kölcsönhatást eredményezi. Ha a $B_{\text{ext}} \ll B_{\text{int}}$ térerősség kicsi,

¹²Ez csak az elsőrendű közelítése a perturbációs Hamilton operátornak. Emellett a mágneses impulzusmomentum a mechanikai impulzusmomentummal arányos, nem pedig a kanonikus impulzusmomentummal. Ezek a kis korrekciók mind a B^2 tagokban jelennének csak meg, de ezeket elhagyjuk.

akkor a spin-pálya kölcsönhatás dominál és H'_Z -t egy kis perturbációként kezeljük. Ezt a Zeeman effektust **gyenge Zeeman-effektusnak** nevezzük. Ha viszont $B_{\text{ext}} \gg B_{\text{int}}$, akkor a külső mágneses tér dominál, és a spin-pálya kölcsönhatást egy kis perturbációként kezeljük. Ezt a Zeeman effektust **erős Zeeman-effektusnak** nevezzük. A kettő között van az **átmeneti Zeeman-effektus**, amikor a két hatás hasonló nagyságrendű és ekkor a perturbáció elmélet minden trükkjére szükségünk lesz.

Gyenge Zeeman-effektus

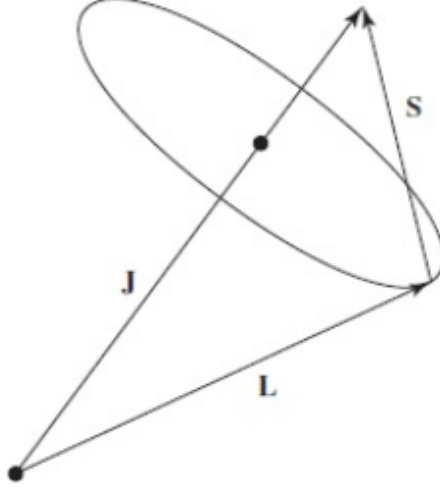
Ha $B_{\text{ext}} \ll B_{\text{int}}$, akkor a spin-pálya kölcsönhatás dominál és a Zeeman effektust egy kis perturbációként kezeljük. Ekkor a $H_{\text{Bohr}} + H'_f$ Hamilton operátor-t kezeljük úgy, mint egy "perturbálatlan" Hamilton operátor, és erre tesszük rá a Zeeman perturbációt H'_Z . Ebben az esetben sajátállapotok a $|nljm_j\rangle$ állapotok, mivel ezek sajátállapotai $H_{\text{Bohr}} + H'_f$ -nek és ennek a sajátértékei E_{nj} -k. Annak ellenére, hogy a finomfelhasadás feloldott néhány degenerációt, a Hidrogén atom továbbra is degenerált marad m_j szerint egy adott n és j értékre. Ennek ellenére $|nljm_j\rangle$ "jó" állapotok, ahhoz, hogy H'_Z -t kezeljük, Tehát nem kell a $\mathbf{W}$ mátrixot felírunk és diagonalizálnunk, a H'_Z már diagonális ebben a bázisban. Mivel H'_Z kommutál J^2 -vel és J_z -vel (ha a $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ irányát z tengely metén választjuk), ezért mindegyik degenerált állapot *egyedileg* meg lesz jelölve j és m_j által.

Az elsőrendű perturbáció elmélet szerint a Zeeman korrekció az energia szintekre:

$$\begin{aligned} E_Z^1 &= \langle nljm_j | H'_Z | nljm_j \rangle = \frac{e}{2m} \langle nljm_j | (\mathbf{L} + g_e \mathbf{S}) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} | nljm_j \rangle = \\ &= \frac{e}{2m} B_{\text{ext}} \hat{k} \cdot \langle \mathbf{L}_z + g_e \mathbf{S}_z \rangle \end{aligned} \quad (2842)$$

Ahol $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ -nek csak z irányú komponense van, hogy a $\mathbf{W}$ mátrix nem-diagonális elemeit elimináljuk. Most már csak a $\langle \mathbf{L}_z + g_e \mathbf{S}_z \rangle$ várható értékét kell kiszámolnunk a $|nljm_j\rangle$ állapotokon. Sajnos viszont ezt nem tudjuk olyan könnyen megadni, mert nem tudjuk egyből $\mathbf{S}$ várható értékét. Azt tudjuk, hogy:

1. a teljes impulzusmomentum $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ állandó
2. $\mathbf{L}$ és $\mathbf{S}$ gyorsan precesszálnak $\mathbf{J}$ körül
3. Az időátlaga $\mathbf{S}$ -nek csak a $\mathbf{J}$ irányú projekciója: $\mathbf{S}_{\text{avg}} = \frac{(\mathbf{S} \cdot \mathbf{J})}{J^2} \mathbf{J}$



186. ábra. A spin-körpálya kölcsönhatás jelenléte esetén a $\mathbf{L}$ és $\mathbf{S}$ külön-külön nem megmaradó mennyiségek, a $\mathbf{J}$ körül precesszálnak. Maga a $\mathbf{J}$ viszont megmaradó mennyiség.

De az pálya impulzusmomentumot fel tudjuk írni úgy, hogy $\mathbf{L} = \mathbf{J} - \mathbf{S}$, vagyis $L^2 = J^2 + S^2 - 2\mathbf{J} \cdot \mathbf{S}$, így:

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{2}(J^2 + S^2 - L^2) = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)] \quad (2843)$$

Ebből következik, hogy:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{L} + 2\mathbf{S} \rangle &= \langle \mathbf{J} - \mathbf{S} + 2\mathbf{S} \rangle = \langle \mathbf{J} + \mathbf{S} \rangle = \\ &= \left\langle \mathbf{J} + \frac{(\mathbf{S} \cdot \mathbf{J})}{J^2} \mathbf{J} \right\rangle = \left[1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \right] \langle \mathbf{J} \rangle \end{aligned} \quad (2844)$$

Itt fontos megjegyezni, hogy az előző lépésben a $\mathbf{S}$ -t az időátlagával helyettesítettük, de ez ettől nem lesz egy közelítő megoldás, hanem egzaktul helyes. Ez azért van, mert $\mathbf{J}$ és $\mathbf{L} + 2\mathbf{S}$ vektor operátorok és az állapotok impulzusmomentum sajátállapotai. Ezért a mátrix elemeit meg lehet kapni a Wigner-Eckart tétel segítségével¹³. A szögletes

¹³A Wigner-Eckart tétel segítségével egy tetszőleges operátor mátrixelemeit tudjuk meghatározni úgy, hogy hogyan kommutálnak az impulzusmomentum operátorokkal. Például ha veszünk $2j+1$ darab O_j^m operátort, ahol $m = -j, -j+1, \dots, j$ -ig megy, ami így egy j impulzusmomentumú multiplettet alkot, akkor ennek akkor van j impulzusmomentuma, ha:

$$[J_z, O_j^m] = m\hbar O_j^m \quad \text{és} \quad [J_{\pm}, O_j^m] = \hbar\sqrt{j(j \mp m)(j \pm m + 1)} O_j^{m \pm 1} \quad (2845)$$

Emellett egy általános vektoroperátorra igaznak kell lennie, hogy:

$$[J_z, V_i] = i\hbar\epsilon_{zik} V_k \quad \text{és} \quad [J_{\pm}, V_i] = i\hbar\epsilon_{\pm ik} V_k \quad (2846)$$

Ezek után a Wigner-Eckart tétel kimondja, hogy az ilyen operátor mátrix elemei felírhatók egy ún. redukált mátrix elem segítségével, ami független a mágneses kvantumszámtól:

$$\langle jm | O_j^m | j'm' \rangle = C_{j'j''}(jm; m'm'') \langle j || O_j || j' \rangle \quad (2847)$$

Ahol a $C_{j'j''}$ a Clebsch-Gordan együttható és a $\langle j || O_j || j' \rangle$ a redukált mátrixelem. Ebből látható, hogy $\mathbf{J}$ és $\mathbf{L} + 2\mathbf{S}$ mátrix elemei arányosak egymással:

$$\langle nljm_j | \mathbf{L} + 2\mathbf{S} | nljm'_j \rangle = g_j \cdot \langle nljm_j | \mathbf{J} | nljm'_j \rangle \quad (2848)$$

Ahol az arányossági tényező a g_j amit meg kell határozni.

zárójelben szereplő kifejezést **Landé-faktor**-nak nevezzük, és jelölése g_j :

$$g_j = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \quad (2849)$$

Így a Zeeman energia korrekció:

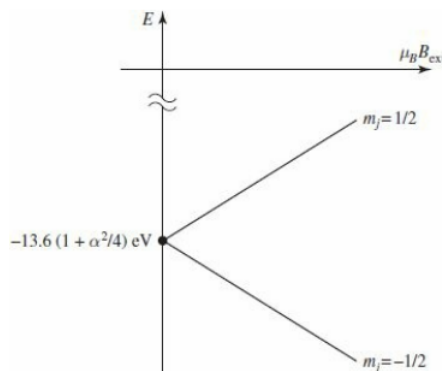
$$E_Z^1 = \frac{e\hbar}{2m} B_{\text{ext}} m_j g_j = \mu_B B_{\text{ext}} m_j g_j \quad (2850)$$

Ahol $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ az **Bohr magneton**. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a külső mágneses tér hatására az energia szintek felhasadnak m_j szerint, és az eltolódás mértéke arányos a mágneses tér erősségével és a Landé-faktorral. Az m degenerációja a forgatási invariancia következménye. A H'_Z kiválaszt egy irányt a térben (**B** irányát), így a forgatási invariancia megszűnik ezért az m degeneráció feloldódik, de az m_j szerinti degeneráció megmarad.

A teljes energia a finomstruktúrák tagjainak összege lesz és a Zeeman korrekció hozzájárulása. Például ha az alapállapotban vagyunk ($n = 1, l = 0, j = 1/2$), akkor két részre szakad az állapot $m_j = \pm 1/2$ szerint:

$$-13.6\text{eV} \left[1 + \frac{\alpha^2}{4} \left(1 - \frac{3}{4} \right) \right] \pm \frac{1}{2} \mu_B B_{\text{ext}} g_j \quad (2851)$$

Ahol a Landé-faktor az alapállapotban $g_j = 2$



187. ábra. A gyenge Zeeman-effektus hatása a Hidrogén atom energiáinak felhasadására. Az alapállapot két részre szakad $m_j = \pm 1/2$ szerint.

Erős Zeeman-effektus

Ha $B_{\text{ext}} \gg B_{\text{int}}$, akkor a külső mágneses tér dominál, és a spin-pálya kölcsönhatást egy kis perturbációként kezeljük ¹⁴. Ebben az esetben a "perturbálatlan" Hamilton operátor a $H_{\text{Bohr}} + H'_Z$ lesz, és erre tesszük rá a spin-pálya kölcsönhatást H'_{so} -t. A Zeeman Hamilton operátora:

$$H'_Z = \frac{e}{2m} (L + g_e S) \cdot B_{\text{ext}} \quad (2852)$$

Tehát a perturbálatlan energiát könnyű kiszámolni, mivel H'_Z diagonális a $|nlm_l m_s\rangle$ bázisban:

$$E_{nlm_l m_s} = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{ext}} (m_l + g_e m_s) \quad (2853)$$

¹⁴Ebben a régióban **Paschen-Back effektus**-nak is ismert

Ahol m_l a pálya impulzusmomentum z komponensének sajátértéke, m_s pedig a spin z komponensének sajátértéke. Az állapotok, amiket itt használunk $|nlm_l m_s\rangle$, degeneráltak, mivel az energia nem függ l -től és van egy extra degeneráció ha pl. $m_l = 3$ és $m_s = -1/2$ vagy $m_l = 2$ és $m_s = +1/2$ -nak ugyanaz az energiája. Most megint szerencsések vagyunk, mert $|nlm_l m_s\rangle$ állapotok "jók", hogy a perturbációt kezeljük. A spin-pálya kölcsönhatás Hamilton operátora kommutál L^2 -el és J_z -vel. Az első operátor feloldja az l degenerációt, a második pedig az $m_l + 2m_s = m_j + m_s$ egybeesés miatti degenerációt.

Az elsőrendű perturbáció elmélet szerint a spin-pálya kölcsönhatás korrekció az energia szintekre:

$$E_{so}^1 = \langle nlm_l m_s | (H'_r + H'_{so}) | nlm_l m_s \rangle \quad (2854)$$

Ahol H'_r a relativisztikus korrekció Hamilton operátora. Ezt már korábban kiszámoltuk, így csak a spin-pálya kölcsönhatás várható értékét kell kiszámolnunk:

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \rangle = \langle S_x \rangle \langle L_x \rangle + \langle S_y \rangle \langle L_y \rangle + \langle S_z \rangle \langle L_z \rangle = \hbar^2 m_s m_l \quad (2855)$$

Itt jegyezzük meg, hogy $\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0$, mivel $|nlm_l m_s\rangle$ állapotok sajátállapotai S_z -nek, így a x és y komponensek várható értéke nulla. Ezt az egészet összevetve a spin-pálya kölcsönhatás korrekciója:

$$E_{so}^1 = \frac{13.6\text{eV}}{n^3} \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \left[\frac{l(l+1) - m_l m_s}{l(l+1/2)(l+1)} \right] \right\} \quad (2856)$$

A kapcsos zárójelben lévő tag $l = 0$ -ban nem értelmezett, de a helyes értéke ebben az esetben 1 lesz. A teljes energia az erős Zeeman-effektus esetén tehát:

$$E_{nlm_l m_s} = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{ext}} (m_l + g_e m_s) + \frac{13.6\text{eV}}{n^3} \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \left[\frac{l(l+1) - m_l m_s}{l(l+1/2)(l+1)} \right] \right\} \quad (2857)$$

Átmeneti Zeeman-effektus

Ha a külső mágneses tér erőssége hasonló nagyságrendű mint a belső tér erőssége, akkor egyik hatás sem elhanyagolható, és a perturbáló Hamilton operátort teljes egészében figyelembe kell venni:

$$H' = H'_{so} + H'_Z \quad (2858)$$

Ebben az esetben a H'_Z nem diagonális a $|nlj m_j\rangle$ bázisban, és a H'_{so} sem diagonális a $|nlm_l m_s\rangle$ bázisban. Ezért a teljes perturbáló Hamilton operátort fel kell írni egy megfelelő bázisban, majd diagonalizálni kell a mátrixot, hogy megkapjuk az új energia szinteket. Ez a folyamat bonyolultabb, és általában numerikus módszereket igényel a pontos eredmények eléréséhez.

12.6.2. Stark-effektus

Amikor egy atom egy külső elektromos térbe kerül $\mathbf{E}_{\text{ext}}$, akkor az energia szintek eltolódnak. Ezt a jelenséget **Stark-effektusnak** nevezzük, amit Johannes Stark fedezett fel 1913-ban. Nézzük meg, hogy az elektromos tér hogyan hat egy töltött részecskére. Azt tudjuk, hogy az elektromos részecske egy külső elektromos térben mozogva kap egy $-e\phi(x)$ nagyságú energiát. Mivel az elektron arányaiban jóval kisebb mint az elektromos tér változási skálája, ezért elég, ha a potenciál Taylor-sorának első két tagját vesszük figyelembe:

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \phi(0) + \mathbf{r} \cdot \nabla \phi(0) + \dots \quad (2859)$$

Ha önkényesen $\phi(0) = 0$ -t választunk (a magban), akkor a potenciál közelítése:

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \mathbf{r} \cdot \nabla \phi(0) = -\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (2860)$$

Ahol $E = -\nabla \phi$ az elektromos tér, homogén tér esetén. Így az elektronra ható perturbációs Hamilton operátor:

$$H'_S = -e\phi(\mathbf{r}) = e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (2861)$$

Ez a Hamilton operátor hasonló a dipólus kölcsönhatás Hamilton operátorához, ahol a dipólusmomentum $\mathbf{d} = -e\mathbf{r}$. Most már csak ki kell számolnunk a H'_S várható értékét a megfelelő állapotokon. Egyszerűség kedvéért válasszuk úgy az irányokat, hogy az elektromos tér az z tengely irányába mutasson: $\mathbf{E}_{\text{ext}} = E_{\text{ext}}\hat{k}$. Így a perturbációs Hamilton operátor:

$$H'_S = ezE_{\text{ext}} \quad (2862)$$

Ekkor, mivel $[z, J_3] = 0$, a H'_S kommutál J_z -vel, így az állapotokat egyedileg meg tudjuk jelölni m_j által. Az elsőrendű perturbáció elmélet szerint a Stark korrekció az energia szintekre:

$$E_S^1 = \langle n'l'j'm'_j | H'_S | nljm_j \rangle = eE_{\text{ext}}\delta_{mm'} \langle n'l'j'm'_j | z | nljm_j \rangle \quad (2863)$$

Ezzel megvannak a perturbáció mátrix elemei, az állapot vektorok között. De mitől nő az energia? n -től mindig függ az energia, ezért a degenerált altéren az n fix. De itt észre kell venni egy fontos dolgot! A z operátor páratlan a tértükrözésre nézve, mivel $PzP^{-1} = -z$. Ezért a tértükrözés behoz egy $(-1)^l$ faktort amikor az állapotok vektorokra hatnak. Ha tehát a z -t haddatjuk $|nj'l'm\rangle$ és $|njlm\rangle$ állapotokra, akkor a mátrixelemek eltűnnek, kivéve ha $(-1)^{l'}(-1)^l = -1$, vagyis ha l' és l különböző paritásúak. Tehát az egyedüli nem eltűnő mátrixelemek a $l \neq l'$ esetekben vannak. $\mathbf{W}$ mátrix csak akkor nem nulla, ha írhatunk különböző l -ket a két oldalra. Tehát a degenerált altéren vannak különböző l -ek, akkor a Stark-effektus feloldja a degenerációt azáltal, hogy összekeveri az állapotokat különböző l értékekkel. Ha E függ l -től, akkor a paritás miatt nincs korrekció, ilyenek pl. az alkáli fémek, H-atom $n = 1, j = 1/2 \rightarrow l = 0$ állapotban.

Gyenge Tér

Nézzük meg milyen a Stark effektus ha gyenge a külső elektromos tér, azaz E_{ext} kicsi. Ilyenkor a perturbációs Hamilton operátort egy kis perturbációként kezeljük. Ez láthatunk, hogy nem minden esetben okoz eltolódást, csak specifikus állapotokban. Például, ha a Hidrogén atom $n = 2, j = 1/2$ állapotban van, akkor az impulzusmomentum kvantumszámok lehetnek $l = 0$ vagy $l = 1$. (Hisz $j = l + s$ és $s = \pm 1/2$). Így a $|20\frac{1}{2}m_j\rangle$ és $|21\frac{1}{2}m_j\rangle$ állapotok között a Stark perturbációs Hamilton operátor nem nulla mátrix elemeket ad, így ezek az állapotok összekeverednek. Így a degenerált altérben a $\mathbf{W}$ mátrix:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & eE_{\text{ext}}\langle 20\frac{1}{2}m_j | z | 21\frac{1}{2}m_j \rangle \\ eE_{\text{ext}}\langle 21\frac{1}{2}m_j | z | 20\frac{1}{2}m_j \rangle & 0 \end{pmatrix} \quad (2864)$$

Ahol a mátrix elemek kiszámolásához a Wigner-Eckart tételt használhatjuk. A mátrix diagonalizálásával megkapjuk az új energia szinteket:

$$E_{\pm} = \pm eE_{\text{ext}} |\langle 20\frac{1}{2}m_j | z | 21\frac{1}{2}m_j \rangle| \quad (2865)$$

Így a gyenge Stark-effektus feloldja a degenerációt azáltal, hogy az $l = 0$ és $l = 1$ állapotokat összekeveri, és az energia szintek eltolódnak a külső elektromos tér hatására.

12.7. Fermi-féle arany szabály, alagútjelenség

Amikor egy atom egy specifikus ψ_a állapotban van, akkor egy perturbáció bevezetésével (pl. egy polarizált monokromatikus fénnel megvilágítva) az atom át tud ugrani egy másik állapotba ψ_b . A legalapabb ilyen átmenet az úgynevezett **Abszorpció**, ahol az atom elnyel egy foton és annak energiáját felhasználva egy magasabb energiájú állapotba kerül. Ennek a valószínűsége:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \left(\frac{|\mathcal{P}|E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \quad (2866)$$

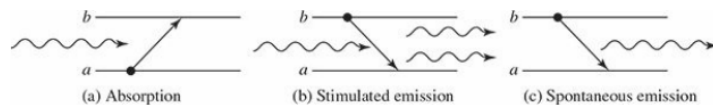
Ahol $\mathcal{P} = \langle \psi_b | e\mathbf{r} | \psi_a \rangle$ az átmeneti dipólusmomentum, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ a két állapot közötti frekvencia, és ω a foton frekvenciája. Ekkor az atom $E_b - E_a$ energiát nyel el.

Ami érdekesebb, hogy ez a folyamat "visszafelé" is működik, tehát ha az atom egy izgatott állapotban van, akkor fénnel megvilágítva stimulálhatjuk arra, hogy adjon le egy foton és ugorjon vissza egy alacsonyabb energiájú állapotba. Ez a folyamat a **Stimulált emisszió**, ami az abszorpció "fordítottja". Ennek a valószínűsége ugyanaz, mint az abszorpcióé:

$$P_{b \rightarrow a}(t) = \left(\frac{|\mathcal{P}|E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \quad (2867)$$

Tehát a fény is képes energiát "kilökni" az atomból, aminek hatására két foton fog távozni az atomból, egy az eredeti foton és egy a stimulált emisszióból. A kijövő foton energiája megegyezik az eredeti foton energiájával, azaz $\hbar\omega$. Ez a folyamat az alapja a lézerek működésének, ahol egy gerjesztett állapotú anyagot megvilágítva, amplifikálni tudjuk a fotonokat, amivel egy erős, fókuszált fényforrást hozunk létre.

A harmadik ilyen mechanizmus a **Spontán emisszió**, ahol az atom egy izgatott állapotban spontán módon ad le egy foton és ugrik vissza egy alacsonyabb energiájú állapotba. Ennek a valószínűsége nem függ külső fotonoktól, hanem csak az atom belső tulajdonságaitól. Ez a folyamat felel az atomok természetes sugárzásáért, amikor egy izgatott állapotban lévő atom visszaesik az alapállapotba és fotonot bocsát ki. Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért történhet meg? Ha nincs semmilyen perturbáció, akkor a rendszernek nem az adott állapotban kellene maradnia? A válasz az, hogy de, viszont a kvantummechanikában nincs olyan, hogy "nincs perturbáció". Ha minden energiaforrást kikapcsolunk és a szobát abszolút nullára hűtjük, akkor is maradni fog egy kis elektromágneses tér, ugyanis a vákumnak, ahogy mondjuk az oszcillátornak se, nem nulla az alapállapot energiája. Tehát a valóságban nincs olyan, hogy "spontán" emisszió, mind-egyik sugárzást perturbáció okozza, a különbség csak annyi, hogy mi raktuk-e oda a perturbációt, vagy az a vákuumból származik.



188. ábra. Különböző átmeneti folyamatok: abszorpció, stimulált emisszió és spontán emisszió.

12.7.1. Inkoherens perturbáció

Az elektromágneses sugárzás energia-sűrűsége:

$$u = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} \quad (2868)$$

Ahol E_0 az elektromos tér amplitúdója. Az átmeneti valószínűség nem túl meglepő módon arányos az energia-sűrűséggel:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{2u}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \quad (2869)$$

De ez egy monokromatikus, polarizált fényre igaz csak. A valóságban viszont ritkán van ilyen, általában egy sok frekvenciából álló, inkoherens fényforrással világítjuk meg az atomot. Ekkor az energiasűrűség helyett bevezethetjük a $u \rightarrow \rho(\omega)d\omega$ energia-sűrűség spektrumot, ahol $\rho(\omega)$ az energia-sűrűség per frekvencia egység. Így az átmeneti valószínűség:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{2}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \int_0^\infty \rho(\omega) \left\{ \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \right\} d\omega \quad (2870)$$

A kapcsos zárójelben lévő tag erősen csúcsos az $\omega = \omega_0$ pontban, és ha t elég nagy, akkor ez a csúcs nagyon éles lesz. Ezzel szemben a $\rho(\omega)$ spektrum általában egy eléggé szétfolyt függvény. Emiatt közelítésként vehetjük $\rho(\omega) \approx \rho(\omega_0)$ -t a csúcs környékén, és kivehetjük az integrál elé. Így az átmeneti valószínűség:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{2|\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) \int_0^\infty \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega \quad (2871)$$

Itt vezessünk be egy új változót: $x \equiv (\omega_0 - \omega)t/2$, így az integrál határai $x : \omega_0 t/2 \rightarrow -\infty$. Mivel t elég nagy, ezért a felső határ közelíthető $+\infty$ -nak:

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega = \frac{t}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{t\pi}{2} \quad (2872)$$

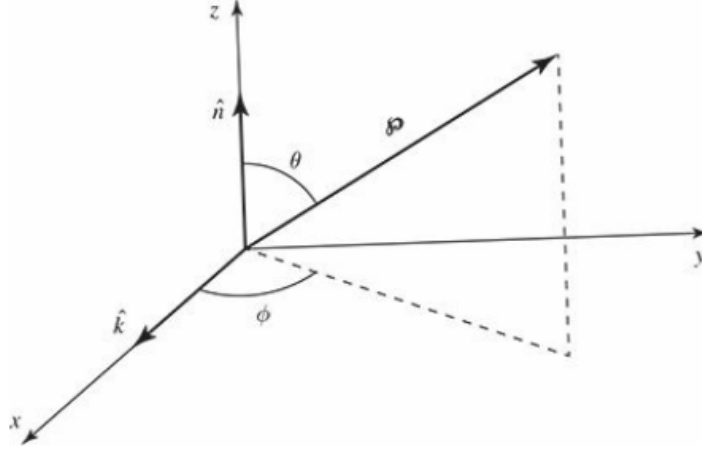
Így az átmeneti valószínűség:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{\pi |\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) t \quad (2873)$$

Eddig egy olyan perturbációt feltételeztünk, ami az y irányból jön, és z irányba polarizált. Viszont az esetek nagy részében a fényforrás nem lesz polarizált, és minden irányból jöhet. A terek energiája $\rho(\omega)$ egyenlően oszlik el az összes irány és polarizáció között. Tehát $|\wp|^2$ helyett a $|\wp \cdot \hat{n}|^2$ átlagát kell használnunk, ahol $\hat{n}$ polarizáció iránya. A $\wp$ pedig:

$$\wp = q \langle \psi_b | \mathbf{r} | \psi_a \rangle \quad (2874)$$

És az átlag minden irány és minden polarizáció felett van.



189. ábra. A tengelyek a $|\boldsymbol{\rho} \cdot \hat{n}|^2$ kiátlagolásához.

Az átlagolás úgy történik, hogy: Kiválasztunk gömbi koordinátákat úgy, hogy a sugárzás iránya $\hat{k}$ az x irányba mutasson, a polarizáció $\hat{n}$ pedig az z irányba, a $\boldsymbol{\rho}$ pedig definiálja a ϕ és θ szögeket. (itt $\boldsymbol{\rho}$ fix, és a $\hat{n}$ és $\hat{k}$ felett átlagolunk, de $\hat{n} \perp \hat{k}$, tehát tulajdonképpen ugyanaz mintha a ϕ és a θ fölött átlagolnánk). Ekkor:

$$\boldsymbol{\rho} \cdot \hat{n} = \rho \cos \theta \quad (2875)$$

és az átlag:

$$|\boldsymbol{\rho} \cdot \hat{n}|_{\text{avg}}^2 = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta |\boldsymbol{\rho}|^2 \cos^2 \theta = \frac{1}{3} |\boldsymbol{\rho}|^2 \quad (2876)$$

Tehát az átmeneti ráta egy inkoherens, nem polarizált fényforrás esetén a stimulált emisszióra és abszorpcióra ¹⁵:

$$R_{a \rightarrow b} = \frac{dP_{a \rightarrow b}}{dt} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\boldsymbol{\rho}|^2 \rho(\omega_0) \quad (2877)$$

Ahol $\boldsymbol{\rho}$ az átmeneti dipólusmomentum vektora, és $\rho(\omega_0)$ az energia-sűrűség spektrum az átmeneti frekvenciánál, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ -nál kiértékelve.

12.7.2. Einstein féle A és B együtthatók

Képzeljünk el N_a darab atomot az a állapotban és N_b darabot a b állapotban. Legyen A az átmeneti ráta (itt nem R -t használunk mert Einstein jelölését szokás használni). Tehát az atomok száma amelyek kilépnek a b állapotból egy időegység alatt AN_b . Az átmeneti ráta stimulált emisszióra ahogy láttuk arányos az energia-sűrűséggel: $B_{ba}\rho(\omega_0)$ ahol $B_{ba} = \pi|\boldsymbol{\rho}|^2/(3\epsilon_0\hbar^2)$. Az abszorpció hasonlóan arányos az energia-sűrűséggel, de egy másik együtthatóval: $B_{ab}\rho(\omega_0)$. Így a részecskék száma időegység alatt, amelyek csatlakoznak a felső állapothoz $B_{ab}\rho(\omega_0)N_a$. Így a két állapot populációjának időbeli változása:

$$\frac{dN_b}{dt} = -AN_b - B_{ba}\rho(\omega_0)N_b + B_{ab}\rho(\omega_0)N_a \quad (2878)$$

¹⁵Itt $\boldsymbol{\rho}$ -t valósnak feltételeztük, de a valóságban általában komplex. De lehet a problémát úgy kezelni, hogy külön szedjük a valós és képzetes részt, külön-külön átlagoljuk, és összeadjuk az eredményeket.

Tegyük fel, hogy az atomok termodinamikai egyensúlyban vannak az ambiens térrel, és a részecskék száma mindegyik szinten *állandó*. Ekkor $dN_b/dt = 0$, tehát:

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{(N_a/N_b)B_{ab} - B_{ba}} \quad (2879)$$

Másrészt, tudjuk a statisztikus mechanikából, hogy a részecskék száma az egyes állapotokban a **Boltzmann eloszlás** szerint alakul:

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{e^{-E_a/k_B T}}{e^{-E_b/k_B T}} = e^{(E_b - E_a)/k_B T} = e^{\hbar\omega_0/k_B T} \quad (2880)$$

Tehát:

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{e^{\hbar\omega_0/k_B T} B_{ab} - B_{ba}} \quad (2881)$$

Viszont a Planck-féle fekete test sugárzás törvénye szerint az energia-sűrűség spektrum:

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \quad (2882)$$

Ebből következik, hogy az előző két egyenletnek meg kell egyeznie minden hőmérsékleten és frekvencián. Ez csak akkor lehetséges, ha:

$$B_{ab} = B_{ba} \quad \text{és} \quad A = \frac{\hbar\omega_0^3}{\pi^2 c^3} B_{ba} \quad (2883)$$

Ez megerősíti, hogy az abszorpció és a stimulált emisszió valószínűsége ugyanaz, de ez hihetetlen eredmény volt 1917-ben, amikor Einstein ezt először felvetette. Einstein kvázi "kényszerítve" volt, hogy "felfedezze" a stimulált emissziót, hogy megmagyarázza a fekete test sugárzás törvényét. De amiért most nekünk érdekes, hogy a spontán emisszió rátája (A), amit kerestünk, kifejezhető a stimulált emisszió rátájával (B_{ba}), amit már ismerünk:

$$B_{ba} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \quad (2884)$$

Így a spontán emisszió rátája:

$$A = \frac{\omega_0^3 |\wp|^2}{3\pi \epsilon_0 \hbar c^3} \quad (2885)$$

Ez az Einstein A együttható, ami megadja az atom spontán emissziójának valószínűségét egy adott átmenetre.

Ebből az eredményből megkaphatjuk egy izgatott állapot élettartalmát is. Tegyük fel, hogy egy atom N darab részecskéje van egy izgatott állapotban, ami egy alacsonyabb energiájú állapotba tud bomlani spontán emisszióval. A részecskék számának időbeli változása:

$$dN_b = -AN_b dt \quad (2886)$$

(feltéve, hogy nincs valami mechanizmus ami új részecskéket hoz létre az izgatott állapotban). Fontos, hogy itt ne keverjük össze a termodinamikai egyensúllyal, itt pont azt feltételezzük, hogy a rendszer kikerül az egyensúlyból. Ennek az egyenletnek a megoldása:

$$N_b(t) = N_b(0)e^{-At} \quad (2887)$$

Tehát az izgatott állapotban lévő részecskék száma exponenciálisan csökken az idővel, ahol az A együtttható határozza a bomlás sebességét. Az izgatott állapot élettartama tehát:

$$\tau = \frac{1}{A} = \frac{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}{\omega_0^3 |\mathbf{p}|^2} \quad (2888)$$

Ez az élettartam megadja, hogy mennyi ideig marad egy átlagos részecske az izgatott állapotban mielőtt spontán módon visszaesne egy alacsonyabb energiájú állapotba. Technikailag az élettartam az az idő, amíg a részecskék száma az izgatott állapotban az eredeti érték $1/e \approx 0.368$ -ed részére csökken.

12.7.3. Kiválasztási szabályok

Láttuk, hogy a spontán emisszió rátája redukálja a mátrixelemek megoldását a következő alakra:

$$\langle \psi_b | \mathbf{r} | \psi_a \rangle \quad (2889)$$

Viszont ezek az értékek nagyon gyakran nullát adnak, vagyis érdemes lehet megvizsgálni, hogy mikor spórolhatjuk meg magunknak az integrálok kiszámolását. Tegyük fel, hogy van egy hidrogén atomhoz hasonló rendszerünk, ami gömbszimmetrikus Hamilton operátorral rendelkezik. Ekkor az állapotokat a $|nlm_l\rangle$ bázisban írhatjuk fel. Tehát a mátrix elem:

$$\langle n'l'm'_l | \mathbf{r} | nlm_l \rangle \quad (2890)$$

Az $\mathbf{r}$ itt egy vektor operátor, és a Wigner-Eckart tétel szerint felírhatjuk a mátrix elemet egy szorzatként egy geometriai részből és egy dinamikai részből:

$$\langle n'l'm'_l | \mathbf{r} | nlm_l \rangle = \langle l1m_lq | l'm'_l \rangle \frac{\langle n'l' || \mathbf{r} || nl \rangle}{\sqrt{2l'+1}} \quad (2891)$$

Ahol $\langle l1m_lq | l'm'_l \rangle$ egy Clebsch-Gordan együtttható, és $q = -1, 0, +1$ a vektor komponenseit jelöli. A Clebsch-Gordan együttthatók csak akkor nem nullák, ha a következő feltételek teljesülnek:

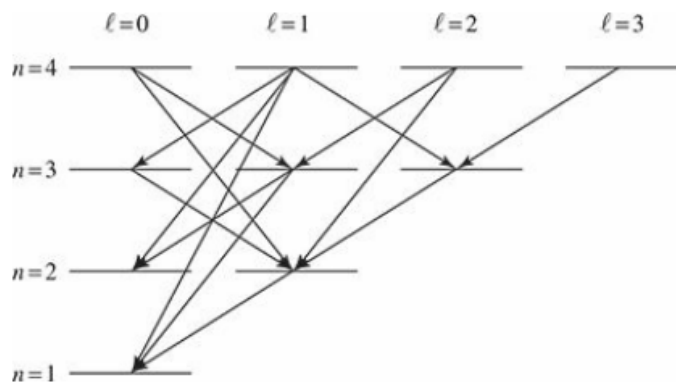
- $m'_l = m_l + q$
- $|l-1| \leq l' \leq l+1$

Az első feltétel azt jelenti, hogy az m_l kvantumszám csak $-1, 0, +1$ értékekkel változhat az átmenet során. A második feltétel pedig azt jelenti, hogy az l kvantumszám csak $l' = l-1$ vagy $l' = l+1$ értékekre változhat. Ezeket a feltételeket **kiválasztási szabályoknak** nevezzük:

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m_l = 0, \pm 1} \quad (2892)$$

és nagyon hasznosak, mert megmondják, hogy mely átmenetek engedélyezettek egy adott rendszerben anélkül, hogy ki kellene számolnunk a teljes mátrix elemet. Például egy $l = 0$ állapotból csak $l' = 1$ állapotba lehet átmenet, de $l = 0$ -ból $l' = 0$ állapotba nem.

Ez a szabály pusztán a szimmetria tulajdonságokból következik, és nem függ a konkrét potenciáltól vagy a részecskék közötti kölcsönhatásoktól. Ha a mátrix elem nullát ad, akkor az azt jelenti, hogy az adott átmenet tiltott, és az atom nem tud spontán módon ilyen átmenetet végrehajtani. Látható tehát, hogy a legtöbb átmenet valójában tiltott, és csak néhány specifikus átmenet engedélyezett a kiválasztási szabályok alapján. Az ábrán az is látható, hogy a Hidrogén esetén az $n = 2, l = 0$ állapot "beragad", nem tud lejjebb

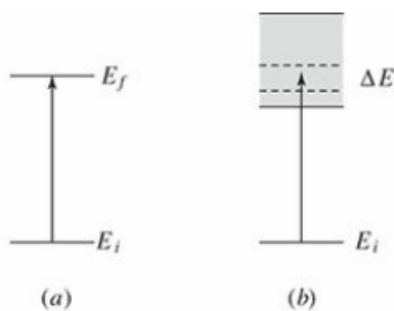


190. ábra. Kiválasztási szabályok a Hidrogén első négy Bohr-szintjén. Az engedélyezett átmeneteket a nyilak jelölik.

menni az alapállapotra. Ezeket az állapotokat **metastabil állapotoknak** nevezzük, mert nagyon hosszú élettartamuk van a tiltott átmenetek miatt. Természetesen a valóságban nincs ide örökre beragadva az atom, mert előbb-utóbb egy perturbáció (pl. ütközés más részecskékkel) segíteni fogja az átmenetet, de az élettartam így is nagyon hosszú lehet.

12.7.4. Fermi-féle aranyszabály

Ezidáig olyan átmeneteket vizsgáltunk ahol diszkrét állapotok voltak, például atomok kötött állapotai. De mi történik akkor, ha az átmenet egy folytonos spektrumú állapotba történik, például egy ionizált állapotba ahol az elektron szabadon mozog? Ilyen például a **fotoelektromos effektus**, ahol egy foton elnyelődése után az elektron kilép az atomból és szóródó állapotba kerül. Vizsgáljuk meg ezen keresztül az átmenetek.



191. ábra. Átmenet diszkrét és folytonos állapotok között.

Folytonos állapotok esetén nem tudjuk azt mondani, hogy egy részecske *egy adott állapotban* van, de a valószínűségét meg tudom mondani annak, hogy egy adott véges energiatartományban kerül (ΔE a E_f körül). Ebben az esetben a átmeneti valószínűség:

$$P = \int_{E_f - \Delta E/2}^{E_f + \Delta E/2} \frac{|V_{in}|^2}{\hbar^2} \left\{ \frac{\sin^2[(\omega_{in} - \omega)t/2]}{(\omega_{in} - \omega)^2} \right\} \rho(E_n) dE_n \quad (2893)$$

Ahol $\omega_0 = (E_n - E_i)/\hbar$, és $\rho(E_n)$ az állapotok száma E és $E + dE$ között. $\rho(E)$ -t **állapotsűrűségnek** nevezzük. A V_{in} pedig a perturbációs Hamilton operátor mátrix eleme az i és n állapotok között.

Kis időkre az átmeneti valószínűség t^2 -el arányos, ahogy a diszkrét átmeneteknél. De ha elég nagy időt nézünk, akkor a kapcsos zárójelben lévő tag nagyon éles csúcsot ad ahogy az E_n függvény maximuma az $E_f = E_i + \hbar\omega$ pontban van. Itt a szélessége kb. $\Delta E \approx \hbar/t$. Ha t elég nagy, akkor ez a szélesség nagyon kicsi lesz, és a $\rho(E_n)$ és $|V_{in}|^2$ függvényeket ki tudjuk venni az integrál elé az $E_n = E_f$ pontban kiértékelve. Így az átmeneti valószínűség:

$$P = \frac{|V_{if}|^2}{\hbar^2} \rho(E_f) \int_{E_f - \Delta E/2}^{E_f + \Delta E/2} \frac{\sin^2[(\omega_{in} - \omega)t/2]}{(\omega_{in} - \omega)^2} dE_n \quad (2894)$$

Az megmaradó integrált már korábban kiszámoltuk, és az eredmény:

$$P = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{if}|^2 \rho(E_f) t \quad (2895)$$

Így az átmeneti ráta:

$$R_{i \rightarrow f} = \frac{dP}{dt} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{if}|^2 \rho(E_f) \quad (2896)$$

Ezt nevezik **Fermi-féle arany szabálynak**. Ha levesszük a $2\pi/\hbar$ faktort, akkor azt mondja ki, hogy az átmeneti ráta a mátrixelem négyzete (ami tartalmazza az összes releváns dinamikai információt az átmenetről) és az állapotsűrűség szorzata (ami megadja, hogy hány állapot érhető el az adott energián). Tehát minél több állapot van elérhető közeli energián, annál több átmenet történik.

12.7.5. Alagút-effektus

A kvantummechanikában nem csak akkor mehetnek végbe folyamatok, ha a rendszer kap megfelelő energiát, hogy átugorjon egy potenciálgátat. A részecskék statisztikus hullámtermészete miatt előfordulhat, hogy képesek olyan folyamatokat végrehajtani, amik klasszikusan tiltottak lennének. Ezt a jelenséget **alagút-effektusnak** nevezzük. Például képzeljünk el egy részecskét, ami egy potenciálgát előtt áll, aminek a magassága V_0 , és a részecske energiája $E < V_0$. Klasszikusan a részecske nem tudna átjutni a gáton, de kvantummechanikailag van egy nem nulla valószínűsége annak, hogy a részecskét az alagút másik oldalán találjuk. Ez a valószínűség függ a gát szélességétől és magasságától, valamint a részecske tömegétől és energiájától.

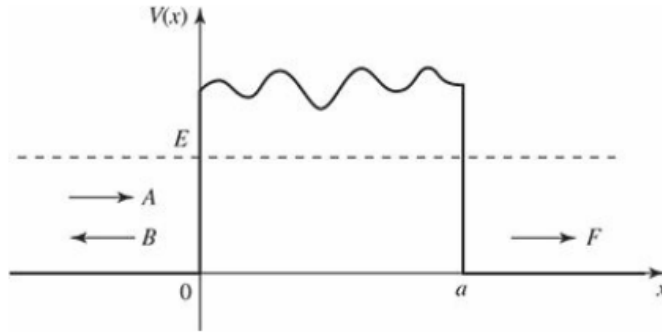
Az alagúteffektust legjobban a **WKB közelítéssel** tudjuk leírni. Ott is alapesetben azt feltételeztük, hogy $E > V(x)$, és hogy ezáltal $p(x)$ valós. De a nem-klasszikus esetet is könnyen leírhatjuk vele.

Az eredmény a nem-klasszikus régióban ugyanaz:

$$\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int |p(x)| dx} \quad (2897)$$

De itt $p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}$ képzetes lesz, hisz $E < V(x)$.

Vegyünk például egy olyan visszaverődést amikor a potenciálgát téglalap alakú, de a teteje nem egyenletes:



192. ábra. szóródás egy nem-egyenletes téglalap alakú potenciálgáton.

Ekkor a hullámfüggvényt felírhatjuk a szokásos módon:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (x < 0) \quad (2898)$$

Ahol A és B a beeső és visszavert hullám amplitúdói, és $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. A továbbhaladó hullám a gát jobb oldalán:

$$\psi(x) = Fe^{ikx} \quad (x > a) \quad (2899)$$

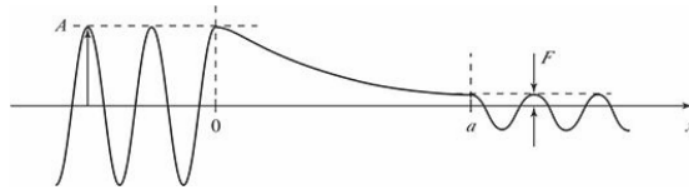
A transzmissziós együttható pedig:

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad (2900)$$

A gát belsejében ($0 \leq x \leq a$) viszont a WKB közelítést használjuk:

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'} + \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'} \quad (0 < x < a) \quad (2901)$$

Ahol C és D a gáton belüli hullám amplitúdói. Az első tag a gátba belépő hullámot, a második pedig a gátból visszaverődő hullámot írja le. Ha a gát nagyon magas és/vagy széles (tehát az alagút-effektus kicsi eséllyel történik meg), akkor az együtthatói az exponenciálisan növekvő tagnak C nagyon kicsi lesz, így elhanyagolhatjuk. Ekkor a hullámfüggvény valahogy így néz ki a gát belsejében:



193. ábra. A hullámfüggvény a potenciálgát belsejében a WKB közelítéssel.

Ekkor a kijövő és bemenő hullám amplitúdóinak arányát gyakorlatilag a nem-klasszikus régióban lévő hullámfüggvény exponenciális csökkenése határozza meg:

$$\frac{|F|}{|A|} \sim e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^a |p(x')| dx'} \quad (2902)$$

Tehát a transzmissziós együttható:

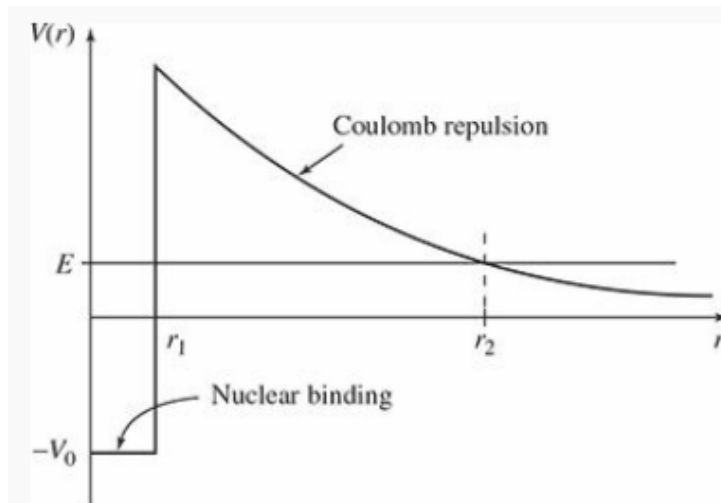
$$T \approx e^{-2\gamma} \quad \text{ahol} \quad \gamma = \frac{1}{\hbar} \int_0^a |p(x)| dx = \frac{1}{\hbar} \int_0^a \sqrt{2m(V(x) - E)} dx \quad (2903)$$

Ez az eredmény megmutatja, hogy a transzmissziós együttható exponenciálisan csökken a potenciálgát szélességével és magasságával. Minél szélesebb vagy magasabb a gát, annál kisebb az esélye annak, hogy a részecske átjut rajta.

Természetesen itt azt feltételeztük, hogy a falak függőlegesek, emiatt a függvény határfeltételei triviálisak. Ez egész jó közelítés kevésbé éles falak esetén is, de ha a falak nem élesek, akkor kapcsolódási formulák segítségével tudjuk csak összekötni a hullámfüggvényeket a különböző régiókban. Erre az úgynevezett **Airy-függvényeket** használhatjuk, amik a lineáris potenciál esetén adnak pontos megoldást.

Példa: Gamow féle α sugárzás

1928-ban George Gamow megoldotta az α -bomlás rejtélyét az alagút-effektus segítségével. Az α -bomlás során egy nehéz atommag egy α -részecskét (ami egy hélium mag) bocsát ki, és egy új, könnyebb atommag keletkezik. Klasszikusan az α -részecskének nem tudnának kilépni az atommagból, mert a potenciálgát túl magas lenne számukra. De Gamow felismerte, hogy kvantummechanikailag van egy nem nulla valószínűsége annak, hogy az α -részecske alagutazik a potenciálgáton, és így kilép az atommagból. Gamow a következő modellt használta: Az α -részecske egy véges mélységű potenciálkútban van bezárva, ami a mag belsejében van, és egy magas potenciálgát veszi körül, ami a mag határánál kezdődik. A potenciálgát magassága a Coulomb taszításból származik, ami az α -részecske és a maradék atommag között hat. Gamow kiszámolta az alagút-effektus valószínűségét, és ebből meghatározta az α -bomlás élettartamát. Az eredményei nagyon jól egyeztek a kísérleti adatokkal, és ez megerősítette az alagút-effektus létezését a kvantummechanikában.



194. ábra. Gamow féle modell a potenciális energiára az α -bomlás esetén.

Ha az energia E az α -részecske energiája, akkor a pont, ahol a potenciál az energia alá kerül (megfordulási pont) a következő határozza meg:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r_2} = E \quad (2904)$$

Ahol Z az eredeti atom rendszáma. A γ paraméter pedig:

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2m \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r} - E \right)} dr = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{\frac{r_2}{r} - 1} dr \quad (2905)$$

Az integrál megoldható, ha csinálunk egy helyettesítést $r \equiv r_2 \sin^2 u$, és az eredmény:

$$\gamma = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \left[r_2 \left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} \right) - \sqrt{r_1(r_2 - r_1)} \right] \quad (2906)$$

Általában $r_2 \gg r_1$, így a második tag elhanyagolható, és használhatjuk a kis szög közelítést is az első tagban ($\sin \epsilon \approx \epsilon$ ha $\epsilon \ll 1$). Így az eredmény:

$$\gamma \approx \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \left[\frac{\pi}{2} r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2} \right] = K_1 \frac{Z}{\sqrt{E}} - K_2 \sqrt{Z r_1} \quad (2907)$$

Ahol:

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{e^2}{4\epsilon_0} \frac{\pi}{2} \approx 2.86 \text{ MeV}^{1/2} \\ K_2 &= \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} 2e^2 / (4\pi\epsilon_0) \approx 20.2 \text{ fm}^{-1/2} \end{aligned} \quad (2908)$$

Ha elképzeljük az α -részecske a magban "ide-oda pattog" egy átlagos sebességgel v , akkor az átlagos idő két fallal való ütközés között $\Delta t = 2r_1/v$. Tehát a fallal való ütközés *frekvenciája* $v/2r_1$. A valószínűsége annak, hogy az α -részecske kilép a magból egy ütközés során $T \approx e^{-2\gamma}$. Így az élettartalma a szülő magnak:

$$\tau = \frac{2r_1}{v} \frac{1}{T} = \frac{2r_1}{v} e^{2\gamma} \quad (2909)$$

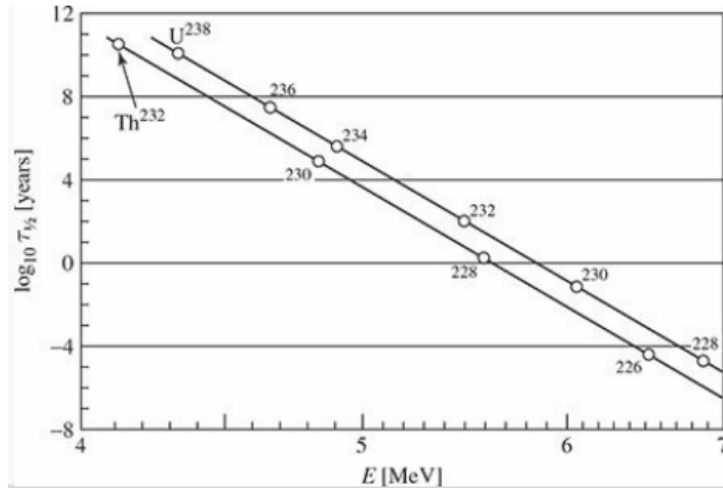
Ez az eredmény megmutatja, hogy az α -bomlás élettartalma exponenciálisan függ a potenciálgát tulajdonságaitól, és nagyon érzékeny a mag belsejében lévő potenciál alakjára. Sajnos a v -t nem ismerjük, de ez nem is számít, mert az exponenciális tag nagyon eltérő lehet különböző magok esetén (25 nagyságrend!). Ezért ahogy egy radioaktív anyagtól eljutunk egy másikig, a v variabilitása nem számottevő. Ha például egy *logaritmikus skálán* ábrázoljuk az élettartamot a $1/\sqrt{E}$ függvényében, akkor egy egyenest kapunk:

12.8. He-atom, Kéttomos molekulák, Pauli-elv

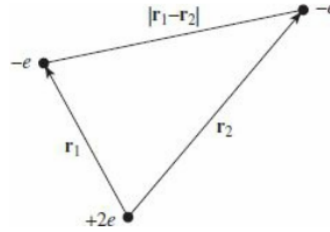
Eddig főként az atomi hidrogén, és ahhoz hasonló rendszerekkel foglalkoztunk. Ezzel azonban nem tudunk túl messze jutni, ugyanis a legtöbb atom és molekula esetében több elektron és proton, vagy molekulák esetén akár több atom interakcióját is figyelembe kell venni. Ezeket egzaktul már nem tudjuk megoldani, de közelítő módszerekkel elég jól meg tudjuk becsülni. Például a variációs elvet használva relatíve könnyen tudunk felső korlátot adni egy rendszer energiájára, ami az esetek nagy részében bőven elegendő.

12.8.1. Hélium atom

A hélium atom két protonból és általában két elektronból áll (meg pár neutronból, de az most irreleváns).



195. ábra. A logaritmikuskálán ábrázolt felezési idő ($\tau_{1/2} = \tau \ln 2$) az α -bomlás esetén a $1/\sqrt{E}$ függvényében (ahol E az α -részecske energiája) Az uránium és a Thorium izotópjaira.



196. ábra. Hélium atom modellje két elektronnal és két protonnal.

A hélium atom Hamilton operátora a következő:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_1} + \frac{2}{r_2} - \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) \quad (2910)$$

Ahol az első tag az elektronok kinetikus energiáját írja le, a második tag pedig a potenciális energiát: az elektron-proton vonzást és az elektron-elektron taszítást. A jó hír, hogy elég az alapállapot energiáját meghatározni (fizikailag a E_{gs} azt az energiát reprezentálja, amennyit be kéne fektetni, hogy a két elektront leszakítsuk), mert ha az megvan akkor az ionizációs energiát megkaphatjuk simán egy elektron eltávolításával. Az eredményt kísérletileg elég pontosan kimérték már:

$$E_{gs} = -78.975 \text{ eV} \quad \text{Kísérleti} \quad (2911)$$

A rossz hír, hogy bár ez egy ránézésre elég egyszerű probléma, ez egy három-test probléma, aminek nincs egzakt zárt megoldása (pár speciális stabil esetet leszámítva). A problémát a:

$$V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (2912)$$

tag adja. Ha ezt "igónráljuk", akkor a H két independens hidrogén-szerű atom Hamilton operátorra esik szét, aminek az alapállapot hullámfüggvénye:

$$\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a_0} \quad (2913)$$

Ahol $Z = 2$ a hélium esetén. Az energia pedig:

$$E_0 = 2E_1 = 2 \left(-\frac{Z^2}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \right) = -4 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \approx -109.0 \text{ eV} \quad (2914)$$

Ez elég messze van a -79 eV -től, de egy kezdet.

Egy jobb megközelítés a E_{gs} közelítésére a variációs elv alkalmazása, a ψ_0 függvény használatával, mint próbafüggvény. Ez itt különösen jó választás, mert a sajátfüggvénye a *legtöbb* Hamilton operátornak:

$$H\psi_0 = (8E_1 + V_{ee})\psi_0 \quad (2915)$$

Tehát:

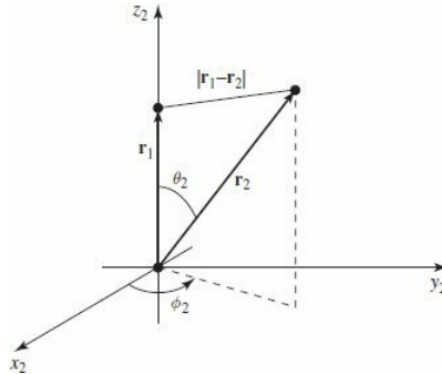
$$\langle H \rangle = 8E_1 + \langle V_{ee} \rangle \quad (2916)$$

Ahol ¹⁶:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{8}{\pi a^3} \right)^2 \int \frac{e^{-4(r_1+r_2)/a}}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \quad (2917)$$

Nézzük meg először a $\mathbf{r}_2$ integrált. Ekkor $\mathbf{r}_1$ -t egy sima konstansnak tekinthetjük és a koordináta rendszert akár meg is választhatjuk úgy, hogy $\mathbf{r}_1$ az z tengelyen legyen. Ekkor a nevező:

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2} \quad (2918)$$



197. ábra. Koordináta rendszer választás a hélium atom elektron-elektron taszítási integráljához $\mathbf{r}_2$ integrál esetén.

Ekkor az integrál:

$$I_2 = \int \frac{e^{-4r_2/a}}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d^3\mathbf{r}_2 = \int \frac{e^{-4r_2/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2}} r_2^2 \sin \theta_2 dr_2 d\theta_2 d\phi_2 \quad (2919)$$

¹⁶Itt V_{ee} -t akár egy perturbáló Hamilton operátorként is értelmezhetnénk, de itt a perturbáció hasonló nagyságrendű a fő Hamilton operátorhoz, ezért nem szerencsés ezt a megközelítést alkalmazni.

A ϕ_2 integrál egyszerűen 2π , a θ_2 integrál pedig:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin \theta_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2}} d\theta_2 &= \left. \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2}}{r_1 r_2} \right|_0^\pi = \\ &= \frac{1}{r_1 r_2} \left(\sqrt{(r_1 + r_2)^2} - \sqrt{(r_1 - r_2)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{r_1 r_2} [(r_1 + r_2) - |r_1 - r_2|] = \begin{cases} \frac{2}{r_1} & r_2 < r_1 \\ \frac{2}{r_2} & r_2 > r_1 \end{cases} \end{aligned} \quad (2920)$$

Tehát az I_2 integrál:

$$\begin{aligned} I_2 &= 4\pi \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} r_2 e^{-4r_2/a} dr_2 + r_1 \int_{r_1}^\infty e^{-4r_2/a} dr_2 \right) = \\ &= \frac{\pi a^3}{8r_1} \left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a} \right) e^{-4r_1/a} \right] \end{aligned} \quad (2921)$$

Tehát ebből következik, hogy a $\langle V_{ee} \rangle$ egyenlő:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{8}{\pi a^3} \right) \int \left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a} \right) e^{-4r_1/a} \right] e^{-4r_1/a} r_1 d^3 \sin \theta_1 dr_1 d\phi_1 \quad (2922)$$

A szögintegrálok egyszerűek (4π), és a maradék r_1 integrál:

$$\int_0^\infty \left[r e^{-4r/a} - \left(r + \frac{2r^2}{a} \right) e^{-8r/a} \right] dr = \frac{5a^2}{128} \quad (2923)$$

Így a végeredmény:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{5}{4a} = -\frac{5}{2} E_1 = 34.0 \text{ eV} \quad (2924)$$

Tehát a teljes energia:

$$\langle H \rangle = 8E_1 + \langle V_{ee} \rangle = -109 \text{ eV} + 34 \text{ eV} = -75 \text{ eV} \quad (2925)$$

Ez már sokkal közelebb van a kísérleti eredményhez. De tudunk ennél jobbat is!

Ki kell találnunk egy még jobb próbafüggvényt mint ψ_0 , ami ignorál bárminemű elektron kölcsönhatást. Ahelyett, hogy csak úgy tennénk mintha nem lenne elektron-elektron taszítás, vegyük figyelembe őket úgy, mint ha az átlaga az egyik elektron hatása a másikkra egy elektronfelhő, ami részlegesen elfedi a mag pozitív töltését. Tehát az egyik elektron csak egy *effektív atomi töltést* látnak (Z), ami valamivel kevesebb mint 2. Ez feltételezi, hogy a próbafüggvény a következő alakot ölti:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; Z) = \left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3} \right) e^{-Z(r_1+r_2)/a_0} \quad (2926)$$

Most a Z -t tekintjük egy variációs paraméternek, és megpróbáljuk megtalálni azt a Z értéket, ami minimalizálja $\langle H \rangle$ -t. Itt jegyezzük meg, hogy a Hamilton operátort NEM modifikáljuk. A Hélium atom Hamilton operátora továbbra is az ami, ez a minimalizáció csak egy motivációt ad arra, hogy milyen próbafüggvényt használjunk.

Ez a függvény a sajátállapota a "perturbálatlan" Hamilton operátornak (az elektron elektron tasztítás nélkül), csak most Z egy szabad paraméter a Coulomb tagban. Ekkor a Hamilton operátor:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Z}{r_1} + \frac{Z}{r_2} \right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Z-2}{r_1} + \frac{Z-2}{r_2} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) \quad (2927)$$

Tehát a Hamilton operátor várható értéke:

$$\langle H \rangle = 2Z^2 E_1 + 2(Z-2) \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \langle V_{ee} \rangle \quad (2928)$$

Itt $\langle 1/r \rangle$ a várható értéke a $1/r$ értékének egy (egy részecske) hidrogén-szerű atom alapállapotában (ψ_{100} egy Z töltéssel). Ennek az értéke:

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{Z}{a} \quad (2929)$$

A $\langle V_{ee} \rangle$ -t már kiszámoltuk korábban, csak most Z -t kell használni az a helyett:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{5}{8} \frac{Z}{a} = -\frac{5}{4} Z E_1 \quad (2930)$$

Az egészet összerakva:

$$\langle H \rangle = \left[2Z^2 - 4Z(Z-2) - (5/4)Z \right] E_1 = \left[-2Z^2 + (27/4)Z \right] E_1 \quad (2931)$$

Most már csak minimalizálni kell ezt az egyenletet Z szerint. A minimum ott lesz, ahol a deriváltja nulla:

$$\frac{d\langle H \rangle}{dZ} = \left[-4Z + \frac{27}{4} \right] E_1 = 0 \implies Z = \frac{27}{16} = 1.69 \quad (2932)$$

Ez az érték logikus, hisz kisebb mint 2, tehát az elektronok részlegesen elfedik a mag töltését. Ezzel az értékkel a várható energia:

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)^6 E_1 = -77.5 \text{ eV} \quad (2933)$$

Ez már nagyon közel van a kísérleti értékhez (-78.975 eV), és ez egy elég egyszerű megközelítés volt. Természetesen még jobb eredményeket is el lehet érni bonyolultabb próbafüggvényekkel, de ezzel a megoldással is 2% pontosságot értünk el.

12.8.2. Kétagatomos molekulák

Azonos-részecske rendszerek

Egyetlen részecske esetén $\Psi(\mathbf{r}, t)$ a térbeli koordináták, $\mathbf{r}$, és az idő, t , függvénye (jelenleg a spin figyelmen kívül hagyható). Egy kétrészecske-rendszer állapota az első részecske koordinátáinak $\mathbf{r}_1$, a második részecske koordinátáinak $\mathbf{r}_2$ és az idő t függvénye:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t). \quad (5.1)$$

Időfejlődését a Schrödinger-egyenlet határozza meg:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi, \quad (5.2)$$

ahol $\hat{H}$ a teljes rendszer Hamilton-operátora:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t). \quad (5.3)$$

(a ∇ alsó indexe azt jelzi, hogy az adott deriválás az 1. vagy a 2. részecske koordinátáira vonatkozik, attól függően, melyikről van szó). A statisztikus értelmezés nyilvánvaló módon átváltható:

$$|\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)|^2 d^3r_1 d^3r_2 \quad (5.4)$$

ez annak a valószínűsége, hogy az 1. részecskét a d^3r_1 térfogatban, a 2. részecskét pedig a d^3r_2 térfogatban találjuk; mint mindig, Ψ -nak normalizáltnak kell lennie:

$$\int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)|^2 d^3r_1 d^3r_2 = 1. \quad (5.5)$$

Időfüggetlen potenciálok esetén a változók szétválasztásával teljes megoldáskészletet kapunk:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) e^{-iEt/\hbar}, \quad (5.6)$$

ahol a térbeli hullámfüggvény, ψ , a következő időfüggetlen Schrödinger-egyenletet elégíti ki:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 \psi + V\psi = E\psi. \quad (5.7)$$

Itt E a rendszer teljes energiája. Általánosságban az (5.7) egyenlet megoldása nehéz, de két speciális eset egy részecske-problémákra vezethető vissza:

1. Nem kölcsönható részecskék. Tegyük fel, hogy a részecskék nem hatnak egymásra, de mindkettőre hat valamilyen külső erő. Például különböző rugókhoz is kapcsolódhatnak. Ebben az esetben a teljes potenciális energia a kettő összege:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = V_1(\mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r}_2), \quad (5.8)$$

és az (5.7) egyenlet szétválasztással megoldható:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1) \psi_b(\mathbf{r}_2). \quad (5.9)$$

Behelyettesítve az (5.9) egyenletet az (5.7)-be, elosztva $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ -vel, és a $\mathbf{r}_1$ -re és $\mathbf{r}_2$ -re vonatkozó tagokat külön gyűjtve, azt találjuk, hogy $\psi_a(\mathbf{r}_1)$ és $\psi_b(\mathbf{r}_2)$ külön-külön kielégítik az egyrészecske Schrödinger-egyenletet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 \psi_a(\mathbf{r}_1) + V_1(\mathbf{r}_1) \psi_a(\mathbf{r}_1) = E_a \psi_a(\mathbf{r}_1), \quad (5.10a)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 \psi_b(\mathbf{r}_2) + V_2(\mathbf{r}_2) \psi_b(\mathbf{r}_2) = E_b \psi_b(\mathbf{r}_2), \quad (5.10b)$$

és $E = E_a + E_b$. Ebben az esetben a kétrészecske-hullámfüggvény egyszerűen a két egyrészecske-hullámfüggvény szorzata, és az időfejlődés:

$$\begin{aligned}\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) &= \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-i(E_a+E_b)t/\hbar} \\ &= \left(\psi_a(\mathbf{r}_1)e^{-iE_at/\hbar}\right)\left(\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-iE_bt/\hbar}\right) = \Psi_a(\mathbf{r}_1, t)\Psi_b(\mathbf{r}_2, t).\end{aligned}\quad (5.11)$$

Értelmes tehát azt mondani, hogy az 1. részecske az a állapotban van, míg a 2. részecske a b állapotban. Az ilyen megoldások bármilyen lineáris kombinációja továbbra is kielégíti a (időfüggő) Schrödinger-egyenletet — például

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \frac{3}{5}\psi_a(\mathbf{r}_1, t)\psi_b(\mathbf{r}_2, t) + \frac{4}{5}\psi_c(\mathbf{r}_1, t)\psi_d(\mathbf{r}_2, t).\quad (5.12)$$

Ebben az esetben az 1. részecske állapota függ a 2. részecske állapotától és fordítva. Ha az 1. részecske energiáját mérnénk, előfordulhat, hogy E_a -t kapunk (valószínűség 9/25), ebben az esetben a 2. részecske energiája biztosan E_b ; vagy kaphatjuk E_c -t (valószínűség 16/25), ekkor a 2. részecske energiája E_d . Azt mondjuk, hogy a két részecske összefonódott (entangled) — ez egy olyan állapot, amely nem írható fel egyetlen-részecske állapotok szorzataként.

2. Központi potenciálok. Tegyük fel, hogy a részecskék csak egymással kölcsönhatnak, olyan potenciálon keresztül, amely az elválasztásuktól függ:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \longrightarrow V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|).\quad (5.13)$$

A hidrogénatom például ilyen lenne, ha a proton mozgását is figyelembe vesszük. Ebben az esetben a kéttest-probléma egy megfelelő egytest-problémára vezethető vissza, pontosan úgy, ahogy a klasszikus mechanikában is (lásd a 5.1 feladatot).

Általánosságban azonban a két részecskét egyszerre érhetik külső erők és egymás közti kölcsönhatások, ami bonyolultabbá teszi az elemzést. Például vegyük a két elektront egy héliumatom esetén: mindkettő érez a mag Coulomb-vonzását (töltés $+2e$), és ugyanakkor taszítják is egymást. A teljes potenciál ilyen esetben:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1|} - \frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2|} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right).\quad (5.14)$$

Ezt a problémát később dolgozzuk fel részletesen.

Bozonok és Fermionok

Tegyük fel, hogy két, nem kölcsönható részecskénk van, az 1-es részecske az (egyrészecske) állapotban $\psi_a(\mathbf{r})$, a 2-es részecske pedig a $\psi_b(\mathbf{r})$ állapotban van. Ebben az esetben

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2).\quad (5.16)$$

Természetesen ez azt feltételezi, hogy meg tudjuk különböztetni a részecskéket — különben nem volna értelme azt állítani, hogy az 1-es részecske ψ_a állapotban van, míg a 2-es ψ_b állapotban; legfeljebb azt mondhatnánk, hogy az egyik részecske ψ_a -ban, a másik ψ_b -ben van, de azt nem tudnánk megmondani, melyik melyik. Klasszikus mechanikában ez értelmetlen kifogás lenne: elvileg mindig meg tudjuk különböztetni a részecskéket — csak fessük az egyiket pirosra, a másikat kékre, vagy tegyünk rájuk azonosító számokat, esetleg béreljük magánnyomozókat, hogy kövessék őket. A kvantummechanikában a

helyzet azonban alapvetően más: egy elektront nem lehet pirosra festeni, sem címkét tűzni rá, és egy megfigyelés elkerülhetetlenül és kiszámíthatatlanul megváltoztatja az állapotát, ami lehetővé teszi, hogy a részecskék „titokban” felcserélődjenek. A tény az, hogy az elektronok teljesen azonosak egy olyan értelemben, ahogy két klasszikus tárgy soha sem lehet azonos. Nem csupán arról van szó, hogy nem tudjuk, melyik elektron melyik; még Istennek sincs értelme megmondani, melyik „ez” elektron és melyik „az” elektron — mindössze „egy” elektronnól beszélhetünk helyesen.

A kvantummechanika szépen kezeli az elvileg megkülönböztethetetlen részecskék létezését: egyszerűen olyan hullámfüggvényt konstruálunk, amely nem kötelezi el magát azzal kapcsolatban, hogy melyik részecske melyik állapotban van. Tulajdonképpen két módja van ennek:

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A[\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)], \quad (5.17)$$

és a elmélet kétféle azonos részecskét enged meg: a bosonokat (plusz jel), és a fermionokat (mínusz jel). A bosonállapotok szimmetrikusak a részecskék felcserélése alatt, azaz $\psi_+(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, míg a fermionállapotok antiszimmetriák, azaz $\psi_-(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. Továbbá igaz, hogy

$$\begin{cases} \text{minden egész spinű részecske boson,} \\ \text{minden félintegrális spinű részecske fermion.} \end{cases} \quad (5.18)$$

Ez a spin és statisztika közötti kapcsolat relativisztikus kvantummechanikában bizonyítható; a nemrelativisztikus elméletben egyszerű axiómaként vesszük. Ebből különösen következik, hogy két azonos fermion nem foglalhatja el ugyanazt az állapotot. Ha $\psi_a = \psi_b$, akkor

$$\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A[\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) - \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] = 0,$$

és így nem marad semmilyen hullámfüggvényünk. Ez a híres **Pauli-kizárási elv**. Ez nem egy furcsa, önkényes feltevés, amely csak az elektronokra vonatkozik, hanem következménye a kétrészecske-hullámfüggvények felépítésének szabályainak, és az összes azonos fermionra érvényes.

Hartree-közelítés

Olyan rendszerekben, ahol a részecskék nem hatnak „nagyon” kölcsön, élhetünk azzal a közelítéssel, hogy a Hamilton-operátor a rendszerben lévő összes részecskére külön-külön hat:

$$\begin{aligned} \hat{H} \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \int dx'_1 \hat{H}_{x_1, x'_1}^{\text{eff}} \psi(x'_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ &+ \int dx'_2 \hat{H}_{x_2, x'_2}^{\text{eff}} \psi(x_1, x'_2, x_3, \dots, x_n) + \dots + \int dx'_n \hat{H}_{x_n, x'_n}^{\text{eff}} \psi(x_1, x_2, x_3, \dots, x'_n), \end{aligned} \quad (2934)$$

ahol $\hat{H}^{\text{eff}}$ egy részecske effektív Hamilton-operátora. Ez az effektív operátor figyelembe veszi a többi elem hatását az adott részecskére, viszont ignorálja annak a részecskének a hatását az egész rendszerre. Ez hasonló a Hartree-közelítéshez: akárcsak az egyszerűbb naprendszer-modellekben, ahol a bolygók hatását a Napra gyakran elhanyagoljuk.

Ekkor egy részecskére a sajátérték-probléma a következő:

$$\hat{H}^{\text{eff}} \psi_a(x) = E_a \psi_a(x),$$

ahol ψ_a egy részecske sajátállapota. Az egész rendszer sajátállapotát gyakran a következő módon konstruáljuk:

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \psi_{i_1}(x_1) \psi_{i_2}(x_2) \dots \psi_{i_n}(x_n),$$

ahol $i_1, i_2, \dots, i_n$ egész számok és $\psi_{i_1}, \psi_{i_2}, \dots, \psi_{i_n}$ a részecskék sajátállapotai. Ha ezt visszaírjuk a sajátérték-problémába, azt kapjuk, hogy

$$\hat{H} \psi = (E_{i_1} + E_{i_2} + \dots + E_{i_n}) \psi.$$

Így például az 1. részecske az i_1 -hez, a 2. részecske az i_2 -höz stb. tartozik.

A fenti szorzatforma azonban önmagában nem veszi figyelembe az azonos részecskék cseréje alatti szimmetriát: nem biztosítja, hogy a hullámfüggvény szimmetrikus vagy antiszimmetrikus legyen a részecskék felcserélésekor, ahogy azt a bosonokra illetve fermionokra elvárjuk. Tudjuk azonban, hogy ha ψ egy sajátállapot, akkor két részecske felcserélése után is sajátállapotnak kell lennie; ha két energiát felcserélnek, a teljes energia nem változik, és ezek lineáris kombinációja is sajátállapot, tehát lehet a megoldást szimmetrizálni vagy antiszimmetrizálni. Ennek az eljárásnak az eredménye:

$$\psi_{\pm}(x_1, \dots, x_n) = A \sum_{p \in S_n} \delta_p \psi_{i_1}(x_{p(1)}) \psi_{i_2}(x_{p(2)}) \dots \psi_{i_n}(x_{p(n)}),$$

ahol a szumma az összes lehetséges permutáción megy végig, és

$$\delta_p = \begin{cases} 1 & \text{bozonokra,} \\ 1 & \text{fermionokra, ha } p \text{ páros permutáció,} \\ -1 & \text{fermionokra, ha } p \text{ páratlan permutáció.} \end{cases}$$

Például egy kétrészecske-rendszer esetén

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \pm \psi_1(x_2)\psi_2(x_1).$$

Fermionok esetén a megoldás egy mátrix determinánsaként is felírható, ez a Slater-determináns:

$$\psi = N \begin{vmatrix} \psi_{i_1}(x_1) & \psi_{i_1}(x_2) & \dots & \psi_{i_1}(x_n) \\ \psi_{i_2}(x_1) & \psi_{i_2}(x_2) & \dots & \psi_{i_2}(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{i_n}(x_1) & \psi_{i_n}(x_2) & \dots & \psi_{i_n}(x_n) \end{vmatrix}.$$

Ennek a determinánsnak az értéke zérus, ha bármely két sora megegyezik (a determináns tulajdonsága). Ez akkor fordul elő, ha két részecske ugyanabban az állapotban van; következésképpen fermionokra vonatkozóan két azonos részecske nem lehet azonos állapotban. Ez a híres Pauli-kizárási elv. Boszonok esetén viszont lehetséges, hogy makroszkopikusan sok részecske legyen ugyanabban az állapotban, ami a Bose–Einstein-kondenzáció jelenségéhez vezet.

Pauli-Elv

Nézzük meg a Pauli-elvet kicsit részletesebben. A Hartree-közelítés alapján olyan rendszerekre, ahol sok részecske van, de az egyes részecskék hatása egyenként elhanyagolható a teljes rendszerre nézve, megközelíthetjük úgy a problémát, hogy bevezetünk minden

részecskére egy effektív Hamilton-operátort, amely figyelembe veszi az összes többi részecske hatását az adott részecskére, de eltekint attól, hogy az adott részecske milyen hatást gyakorol a többiekre. Ennek megfelelően a Hamilton-operátor hatása a többi részecske hullámfüggvényre felírható például az alábbi integrálösszeg formájában:

$$\hat{H} \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int dx'_1 \hat{H}_{x_1, x'_1}^{\text{eff}} \psi(x'_1, x_2, \dots, x_n) \\ + \int dx'_2 \hat{H}_{x_2, x'_2}^{\text{eff}} \psi(x_1, x'_2, x_3, \dots, x_n) + \dots + \int dx'_n \hat{H}_{x_n, x'_n}^{\text{eff}} \psi(x_1, x_2, \dots, x'_n).$$

Ebből következik, hogy a sajátérték-egyenletben az összenergia szétbontható az egyes részecskék energiaszintjeinek összegére:

$$\hat{H} \psi = (E_{i_1} + E_{i_2} + \dots + E_{i_n}) \psi.$$

Ha az energia nem változik két részecske felcserélésekor, akkor ezeknek a felcserélt konfigurációknak a lineáris kombinációja is megoldás lehet. Ennek megfelelően a megoldást szimmetrizálhatjuk vagy antiszimmetrizálhatjuk az azonos részecskék felcserélése alatt, figyelembe véve a fermionokra és a bozonokra jellemző eltérő viselkedést. A teljes, (anti)szerkesztett hullámfüggvény általános alakja az összes permutáció összegeként adható meg:

$$\psi_{\pm}(x_1, \dots, x_n) = N \sum_{p \in S_n} \delta_p \psi_{i_1}(x_{p(1)}) \psi_{i_2}(x_{p(2)}) \dots \psi_{i_n}(x_{p(n)}),$$

ahol a szumma az összes lehetséges permutációra megy, és a permutációhoz tartozó előjel δ_p a következő: bozonok esetén minden permutációhoz $\delta_p = 1$, fermionok esetén $\delta_p = +1$ páros permutációra és $\delta_p = -1$ páratlan permutációra. Így a bosonállapotok szimmetrikusak a részecskék felcserélésekor, míg a fermionállapotok antiszimmetriát mutatnak.

Két részecske esetén ez egyszerűsödik:

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \pm \psi_1(x_2)\psi_2(x_1),$$

a negatív előjel a fermionokra jellemző. Fermionoknál a megoldás gyakran egy mátrix determinánsaként írható fel, amelyet Slater-determinánsnak nevezünk:

$$\psi = N \begin{vmatrix} \psi_{i_1}(x_1) & \psi_{i_1}(x_2) & \dots & \psi_{i_1}(x_n) \\ \psi_{i_2}(x_1) & \psi_{i_2}(x_2) & \dots & \psi_{i_2}(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{i_n}(x_1) & \psi_{i_n}(x_2) & \dots & \psi_{i_n}(x_n) \end{vmatrix}.$$

A determináns tulajdonságából következik, hogy ha bármely két sora megegyezik (vagyis ha két részecske ugyanabban az egyrészecske-állapotban van), akkor a determináns nulla lesz. Ennek következménye a Pauli-kizárási elv: fermionokra nézve két azonos részecske nem foglalhatja el ugyanazt az állapotot egy rendszerben. Bozonok esetén viszont lehetséges, hogy makroszkopikusan sok részecske legyen ugyanabban az állapotban, ami a Bose–Einstein-kondenzáció jelenségéhez vezet.

E következmények miatt a fermionoknál az egyes energiaszinteken általában 0 vagy néhány darab részecske helyezkedhet el, és sokrészecskés rendszerekben az állapotok „feltöltődnek” az energiarendezés szerint. Mivel a H-szerű atomok esetén az elektronok ilyen rendszerekben állnak (az elektronok keringenek a mag körül), a Pauli-elv és az atomi spektrum együttesen adják meg a periódusos rendszer szerkezetét.

Periodusos Rendszer

A nehezebb atomok alapállapotú elektronkonfigurációi hasonló módon összeilleszthetők. Első közelítésben (eltekintve teljesen az egymás közti taszítástól) az egyes elektronok egyrészecske hidrogénszerű állapotokat foglalnak el, amelyeket a közelítés szerint az n, ℓ, m kvantumszámok határoznak meg; ezeket az állapotokat orbitáloknak nevezzük, és a Coulomb-potenciálban egy Ze töltésű mag körül alakulnak ki. Ha az elektronok bozonok lennének (vagy megkülönböztethetők), mind leülnének az alapállapotba $(1, 0, 0)$, és a kémia nagyon egyszerű lenne. Az elektronok azonban azonos fermionok, és a Pauli-kizárási elv miatt egy adott orbitálust legfeljebb két elektron foglalhat el (egy spin-felfelé és egy spin-lefelé — pontosabban a szinglet konfigurációban). Egy adott n -hez n^2 hidrogénszerű hullámfüggvény tartozik (mindegyiknek azonos energiája E_n egy adott n értékhez), tehát az $n = 1$ héjban két elektron fér el, az $n = 2$ héj nyolcat tartalmaz, az $n = 3$ héj tizennyolcat stb.; általánosan az n -edik héj $2n^2$ elektront képes befogadni. Minthogy a periódusos tábla vízszintes soraiként ezeket a héjakat töltjük fel, a sorok hosszai kvalitatíve 2, 8, 18, 32, 50 stb. lesznek (a taszítás finom módosításai később módosítják ezt a számlálást).

A heliumnál az $n = 1$ héj tele van, így a következő atom, a lítium ($Z = 3$) egy elektront az $n = 2$ héjba kell hogy elhelyezzen. Az $n = 2$ -höz tartozhat $\ell = 0$ vagy $\ell = 1$; melyiket választja a harmadik elektron? Elektron–elektron kölcsönhatások hiányában ezek az alhéjak ugyanannyi energiájúak (a Bohr-energiák n -től függenek, nem pedig ℓ -től), de az elektronok taszítása miatt az alacsonyabb ℓ érték kedvezőbb: a perdület hajlamos kilötni az elektront, és minél távolabb van, annál jobban árnyékolják a belső elektronok a magot, így a külső elektron hatékonyan kisebb effektív töltést „lát”. Egy adott héjon belül ezért az $\ell = 0$ (s) állapot rendelkezik a legalacsonyabb energiával; így a lítium harmadik elektronja az $(n, \ell) = (2, 0)$ orbitált tölti be (azaz a 2s állapotot). A következő atom, a berillium ($Z = 4$) csak az ellentétes spinnel töltheti ezt az állapotot, míg a bór ($Z = 5$) már az $\ell = 1$ alhéjat kezdi betölteni.

E módon haladva eljutunk a neonhoz ($Z = 10$), amelynél az $n = 2$ héj kitöltődik, és továbblépünk az $n = 3$ héj feltöltésére. Először két atom tölti meg az $n = 3$, $\ell = 0$ állapotokat (nátrium és magnézium), majd hat atom következik $\ell = 1$ -gyel (alumíniumtól argonig). Az argont követően elvileg tíz atomnak kellene lennie az $n = 3$, $\ell = 2$ állapotokban; azonban a képernyőző hatás oly erős lesz, hogy átlépi a következő héjat: a kálium ($Z = 19$) és a kalcium ($Z = 20$) inkább az $n = 4$, $\ell = 0$ állapotot foglalja el az $n = 3$, $\ell = 2$ helyett. Ezt követően visszatérünk, hogy felvegyük az $n = 3$, $\ell = 2$ „leamaradókat” (skandiumtól cinkig), majd az $n = 4$, $\ell = 1$ (galliumtól kriptonig) állapotokat, és ekkor ismét ugrik a kitöltés az $n = 5$ -re; később az $n = 4$ héjról csúsznak be az $\ell = 2$ és $\ell = 3$ alhéjak. Az ilyen finom részletek tárgyalásához lásd bármely atomfizikai tankönyvet.

Mellesleg megemlítem az atomi állapotok archaikus elnevezését, mert a kémikusok és sok fizikus ma is használja (és az, akik a Graduate Record Exam-et összeállítják, szeretik az ilyesmit). Történelmileg az $\ell = 0$ -t s-nek („sharp”), az $\ell = 1$ -et p-nek („principal”), az $\ell = 2$ -t d-nek („diffuse”), az $\ell = 3$ -at f-nek („fundamental”) nevezték; utána az ábécé folytatódik (g, h, i, skip j; az elnevezések ma már szokásos betűk sorozatát adják). Egy adott elektron állapotát a $n\ell$ párral jelöljük, ahol n a héjszám, ℓ pedig az orbitális szögmomentumot megadó betű; a mágneses kvantumszám m itt nincs feltüntetve, és a felső indexként használt szám jelzi, hány elektron foglalja el az adott állapotot. Így a

konfiguráció

$$(1s)^2 (2s)^2 (2p)^2 \quad (5.44)$$

megmutatja, hogy az (1s) orbitálban két elektron van, az (2s) orbitálban két elektron, míg a (2p)-hez tartozó alorbitálok kombinációjában összesen két elektron helyezkedik el (a 2p alorbitálok a kvantumszámoknak megfelelően a (2, 1, 1), (2, 1, 0) és (2, 1, -1) állapotokból állnak).

Ebben a példában két elektron rendelkezik $\ell = 1$ (orbitalis impulzusmomentum kvantumszám) értékkel, tehát a teljes orbitalis impulzusmomentum kvantumszáma, L (a teljes, nem egy részecskére vonatkozó) lehet 2, 1 vagy 0. Ugyanakkor az (1s)-beli két elektron összezárt a szinglet állapotban, amelynek összspinje nulla, és ugyanígy a (2s)-beli két elektron is. A két (2p)-beli elektron viszont lehet szinglet vagy triplet konfigurációban; így a teljes spinquantumszám S lehet 1 vagy 0. Ebből következik, hogy a grandiózus teljes impulzusmomentum J (az L és S összekapcsolásával) felvehet például értékeket 3, 2, 1 vagy 0 (ld. korábbi összefüggés, pl. az 4.182. egyenlet).

A pontos sorrendet és azt, hogy egy adott atomnál melyek lesznek az L, S, J értékek, Hund szabályai (Hund's rules) segítségével lehet meghatározni (lásd a 5.18 feladatot). Az eredményt gyakran a következő spektroszkópiai jelöléssel írjuk fel:

$$2S + 1 L_J \quad (5.45)$$

ahol $2S + 1$ a multiplicitás (a spin miatt), L a nagybetűvel írt betűjel (S, P, D, F, ...) a teljes orbitalis impulzusnak megfelelően, és a jobb alsó index J az összteljes impulzus.

Például a szén (carbon) alapállapota a 3P_0 : itt a teljes spin $S = 1$ (innen a multiplicitás $2S + 1 = 3$), a teljes orbitalis impulzus $L = 1$ (innen a betűjel P), és az összipulzus $J = 0$ (innen a jobb alsó index 0). A 5.1 táblázatban az első négy sorra vonatkozó példák szerepelnek.

Z	Elem	Konfiguráció	Alapállapot (spektroszk.)
1	H	(1s)	$^2S_{1/2}$
2	He	(1s) ²	1S_0
3	Li	(1s) ² (2s)	$^2S_{1/2}$
4	Be	(1s) ² (2s) ²	1S_0
5	B	(1s) ² (2s) ² (2p)	$^2P_{1/2}$
6	C	(1s) ² (2s) ² (2p) ²	3P_0

13. A magfizika alapjai [10]

Izotóptérkép, atommagok tömege, mérete, kötési energiája. Energia és tömeg ekvivalencia, tömegdefektus. A cseppmodell és a félempirikus kötési formula. Maghasadás, magfúzió, radioaktivitás. Sugárzás és anyag kölcsönhatása: Bethe–Bloch-formula. Radioaktív bomlások, magátalakulások. Elemi részecskék és alapvető kölcsönhatások. Kísérleti eszközök.

13.1. Izotóptérkép, atommagok tömege, mérete, kötési energiája

Az atommagnak két lényeges jellemzője van, amelyek mindegyike többé-kevésbé egy elemi érték egész számú többszöröseként változik: az elektromos töltés, és a tömeg. Az atommag elektromos töltése pontosan egész számú (Z) többszöröse a proton töltésnek, a tömeg pedig közelítőleg egész számú (A) többszöröse a proton tömegének. Az atommagok tömegének mérésekor hamarosan rájöttek, hogy vannak azonos töltésű, de különböző tömegű atommagok. HEVESY György (1885-1966, kémiai Nobel-díj 1944) mutatta meg, hogy ezen atommagokkal alkotott atomok kémiaileg teljesen azonos módon viselkednek, és ezért az elemek periódusos rendszerének azonos helyén kell legyenek. Ezeket az atommagokat izotópoknak nevezték el (izo toposz - görögül azonos helyet jelent). Bár az atomok kémiaileg azonosak, atommagjaiknak mégis nagyon különböző tulajdonságaik lehetnek: az egyik bomlik, a másik nem, az egyiknek hosszabb a felezési ideje a másiké rövidebb, az egyik nagyobb energiával bomlik, a másik kisebbel. A hidrogénatom kivételével $A > Z$, azaz különböző számok. Az egyik legizgalmasabb kérdést az jelentette, hogy miből ered az atommag tömege, ill. az elektromos töltése? Az akkor ismert építőelemekből Rutherford úgy képzelte el az atommagok összetételét, hogy az atommagokban van A db proton, és $A - Z$ elektron, és ezeket a vonzó Coulomb-kölcsönhatás tartja össze. Mivel az elektronok tömege sokkal kisebb a protonokénál, ezért az atommag tömege jó közelítéssel az A proton tömegével egyezik meg. Az elektronok töltése pedig éppen semlegesíti $A - Z$ proton töltését, és így az atommag töltése pontosan Z proton töltésével lesz egyenlő. Ez a modell már kezdetben is felvetett egy megválaszolatlan kérdést: mi dönti el, hogy egy elektron az atommag körül "külső" elektronként keringjen, vagy pedig "bebújjon" az atommagba, és ott legyen?

Rutherford, és fiatal munkatársa James CHADWICK (1881-1974, fizikai Nobel-díj 1935) éveken keresztül keresték a "kis hidrogénatomot", azaz egy olyan részecskét, amelyet ugyanúgy egy proton és egy elektron alkot, mint a hidrogénatomot, csak hogy ez az elektron most nem "kint" kering, hanem a proton mellé közel bújjik. Ennek elektromosan semleges részecskének kellene lenni, tömege alig valamivel nagyobb, mint a proton tömege, és olyan kis mérete is kellene legyen, mint egy protonnak. Rutherford és munkatársai felhagytak ezekkel a kutatásokkal, amikor az 1920-as években a kvantummechanika kimutatta, hogy a Coulomb-kölcsönhatás képtelen lenne egy elektront egy atommag roppant kis térfogatában kötve tartani! Ilyen modellel nem lehetett az atommagok szerkezetét a kvantummechanikával összhangban értelmezni. Ezt a nyugtalanító helyzetet oldotta meg 1932-ben a neutron felfedezése.

1932-ben Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958, Nobel-díj 1935) feleségével Irène CURIE-vel (1897-1956, Nobel-díj 1935) Franciaországban, valamint James CHADWICK (1891-1974, Nobel-díj 1935) Angliában az alfa-részecskék által berilliumból kiváltott különleges, nagy áthatolóképessegű sugárzás tulajdonságait tanulmányozták. A sugárzást sem elektromos, sem mágneses térrel nem lehetett eltéríteni, és az anyag elég vastag rétegein is át tudott hatolni. Ezeknek alapján kézenfekvő volt az a feltételezés, hogy ez a sugárzás

is valamilyen gamma-sugárzás, azaz elektromágneses természetű. Voltak azonban olyan jelek is, amelyek ennek a sugárzásnak a különleges létére utaltak: a sugárzást az anyagok másképpen nyelték el, mint az addig ismert gamma-sugárzásokat. Ezért a három fenti kutató úgy döntött, hogy e különleges sugárzásnak az anyaggal való kölcsönhatását "közvetlenül" is tanulmányozzák. Joliot-Curiék figyeltek meg először, hogy ködkamrába helyezettI meant that animals have much bigger C vitamin reserves than we do but again, no shade throwing at all gázok atommagjai néha erősen meglöködnek a berillium-sugárzás hatására. Joliot-Curiék ezt a Compton-szóródáshoz hasonló jelenségnek tulajdonították. Ahogyan a Compton-jelenségnél egy gamma-foton ütközik egy elektronnal, és azt meglöki, ugyanúgy - gondolta Joliot-Curie - egy nagy energiájú gamma-foton itt egy atommagot lök meg. A ködkamrában megfigyelt nyom adataiból a meglökött atommag mozgási energiája meghatározható volt, ennek ismeretében pedig ki lehetett számítani annak a gamma-fotonnak az energiáját, amely ilyen mértékben meg tudta lökni az atommagot. A számítás meglepő eredményt adott: a Be "gamma-sugárzásának" energiájára a korábban ismert gamma-energiák sokszorososa jött ki! Még meglepőbb volt viszont az, hogy ha kicserélték a ködkamra töltőgázát, a meglökésekből kiszámított gamma-energia teljesen másnak adódott. ami nyilvánvalóan képtelenség! A problémát Chadwick oldotta meg: feltételezte, hogy a Be-sugárzás nem gamma-sugárzás, hanem egy addig ismeretlen, elektromosan semleges részecske ütközik a gáz atommagjaival. Az alapvető különbség a kettő között az, hogy a gamma-sugárzás fotonjainak a nyugalmi tömege nulla, Chadwick pedig megengedte, hogy feltételezett részecskéjének legyen valamekkora nyugalmi tömege is. Emiatt az ütközéseket jellemző mechanikai mennyiségek - a mozgási energia (E) és a lendület (p) - a Chadwick-féle részecskénél $E = \frac{p^2}{2m}$ alakban függnek össze, míg a gamma-fotonnál $E = pc$ alakban. Természetesen, a Chadwick-féle részecskénél két ismeretlen paramétert kell meghatározni, az E -t és az m -et. Ezek viszont két mérésből - két különböző tömegű gázzal ütköztetve - már meghatározhatók. Chadwick több különböző gázzal is ütköztette a Be-sugárzás részecskéit, és ellentmondásmentes eredményeket kapott: az új semleges részecske tömege mindig a proton tömegével nagyjából egyezőnek adódott. Az új részecske a neutron nevet kapta.

A neutron felfedezése után az atommagok összetétele is világossá vált: az atommagot protonok és neutronok alkotják. Ezeket közös névvel nukleonoknak nevezzük. A protonok száma, amelyet szokásosan Z -vel jelölünk, az elem rendszáma. A protonok és a neutronok számának az összegét az atommag tömegszámának nevezzük, és A -val jelöljük.

Az atommagok jelölése, izotóp, izobár

Egy atommagot (nuklidot) a benne lévő protonok Z számával (rendszám) és az összes részecskék A számával (tömegszám), valamint az elem vegyjelével szokás jelölni. Például az urán-atommagban 92 db proton, és összesen 238 db részecske (nukleon) van. Ezért a jelölése: ${}_{92}^{238}\text{U}$. Nyilván a neutronok N száma ebből a két adatból kiszámítható:

$$N = A - Z$$

Definíció: Azonos Z rendszámú, de különböző A tömegszámú atommagokat izotópoknak, azonos A tömegszámú, de különböző Z rendszámú atommagokat pedig izobároknak nevezzünk. Ritkábban használják még az azonos N neutronszámú, de különböző A tömegszámú atommagok elnevezésére az izotónok elnevezést.

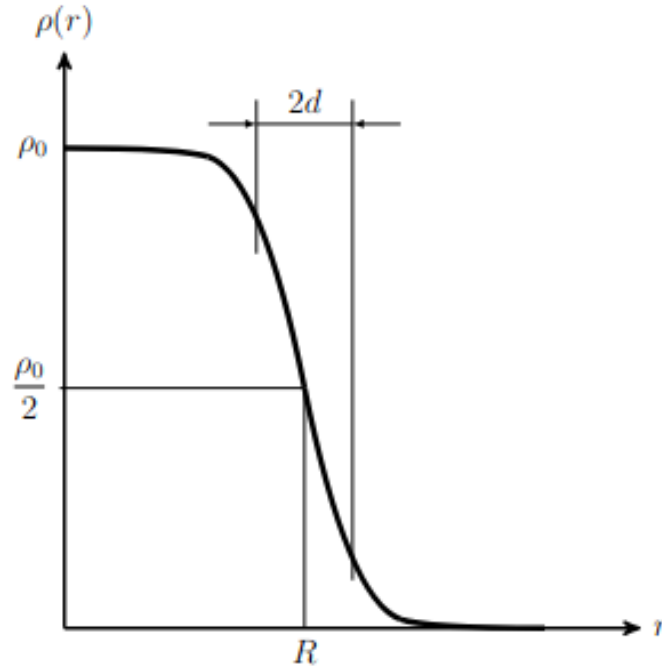
Például az ${}_{92}^{238}\text{U}$ és a ${}_{92}^{235}\text{U}$ az urán két izotópja (azonos a rendszámuk), a ${}_{19}^{40}\text{K}$ és a ${}_{20}^{40}\text{Ca}$ atommagok pedig izobárok (azonos a tömegszámuk).

13.1.1. Atommagok mérete

A Rutherford-kísérlet csak felső korlátot tudott adni az atommagok méretére; megállapította, hogy az atommagok legalább tízezerszer kisebb sugárúak, mint maga az atom. Az atommag sugarának pontos meghatározása azonban nem egyszerű feladat, ehhez a Rutherford által használt néhány MeV energiájú alfa-sugárzásnál nagyobb energiájú — pontosabban rövidebb hullámhosszú — részecskék szükségesek. A későbbi kísérletek alapján kiderült, hogy az atommag nem egy éles határvonalal rendelkező objektum, amelynek sugara pontosan definiálható lenne. Az atommagban lévő anyagsűrű eloszlására többé-kevésbé jó modellt ad a két paraméteres Fermi-függvény:

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{r-R}{d}\right)} \quad (1.8)$$

Ennek az eloszlásnak az alakja az 1.4. ábrán látható. Az atommag „sugarán” tehát azt az R sugarát érthetjük, amelynél a középponti sűrűség a felére csökken. A felület diffuzitását a d paraméter mutatja meg.



198. ábra. Az atommag sűrűségeloszlása a sugár függvényében a Fermi-eloszlás szerint.

Atommagok sugarának meghatározása

Mivel az atommag roppant kicsiny, a sugár meghatározásának egyik módja az, hogy mikro-részecskéket (protonokat, elektronokat, neutronokat, alfa-részecskéket stb.) szórattunk az atommagon, és a szórásépből következtetünk az atommag méretére. Itt mindenképpen figyelembe kell vennünk a részecskék hullámtermészetét: mérésünk felbontóképességét az alkalmazott részecske de Broglie-hullámhossza korlátozza. A de Broglie-hullámhossz a jólismert összefüggéssel adható meg:

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

ahol h a Planck-állandó, p pedig a részecske lendülete (impulzusa). A de Broglie-hullámhossznál sokkal kisebb méretű objektumok már nem figyelhetők meg; ennek megfelelően a vizsgálható tárgy felbontása csak akkor lehetséges, ha a részecske hullámhossza nagyjából akkora vagy kisebb, mint a tárgy jellemző mérete.

Itt megjegyzendő, hogy Rutherford kísérletei idején a kísérletek kiértékelésében a klasszikus mechanika eszközeit használta, hiszen a de Broglie-hullámhosszról és a kvantummechanikáról még nem rendelkezett megfelelő elméleti háttérrel. Ennek ellenére a természet „kegyes” volt abban az értelemben, hogy az általa használt alfa-részecskék nagy tömege miatt hullámhosszuk az atommagok mérettartományába esett, így ezekkel már közvetlen információ nyerhető volt az atommag kiterjedéséről. Ugyanakkor a Rutherford-féle klasszikus hatáskeresztmetszet-számítás és a kvantummechanikai megközelítés nem mindig ad pontosan ugyanazt az eredményt; ez részben a Coulomb-potenciál sajátosságaiból adódik.

További komplikációt okoz, hogy a különböző részecskék más és más módon lépnek kölcsönhatásba az atommaggal. Az elektronok nem vesznek részt az atommagot összetartó erős kölcsönhatásban, ezért az elektronszórás elsősorban az atommagon belüli töltéeloszlást (a protonok eloszlását) vizsgálja. Ha neutronokkal szórátunk, azok a Coulomb-kölcsönhatásra nem érzékenyek, így információt adnak az atommag belső anyageloszlásáról (a nukleonok eloszlásáról). Ezek alapján külön beszélhetünk az atommag „töltés” sugaráról és a nukleáris (anyagi) sugaráról.

A következőkben röviden áttekintünk néhány mérési módszert és a belőlük levont következtetéseket.

Elektronszóródás. Az atommagokon belüli töltéeloszlást először R. HOFSTÄDTER (1915-1990, Nobel-díj 1961) az 1950-es évek második felében. Az ő módszere az volt, hogy nagy energiájú ($E > 100\text{MeV}$ ¹⁷) elektronokkal bombázta az atommagokat, és a szórt elektronok szögeloszlását mérte. Mivel az ilyen nagy energiájú elektronoknak a de Broglie-hullámhossza hullámhossza nagyon rövid, ezért érzékeny az atommagon belüli töltéeloszlásra. Hofstädter ezekkel a kísérletekkel megállapította, hogy a stabil atommagok belsejében (a legkönnyebb magok kivételével) a töltések eloszlása jó közelítéssel jól leírható a Fermi-eloszlással, amelynek az R sugárparamétere (amit az atommag töltéssugarának is nevezünk) a tömegszámmal nagyjából az alábbi összefüggést követi:

$$R = r_0 \sqrt[3]{A} \quad \text{ahol} \quad r_0 \approx 1,2 \text{ fm} \quad (1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}) \quad (2935)$$

A magok diffuzitása d nagyjából független az atom méretétől ($d \approx 0,5 \text{ fm}$). Az fm az SI rendszer szerint femtométert jelent, de atomfizikusok gyakran "Fermi"-ként hivatkoznak rá, Enrico Fermi (1901-1954, Nobel-díj 1938) olasz fizikus után. Későbbi kísérletek kimutatták, hogy ez csak közelítőleg igaz, ugyanis az atomok finomszerkezete miatt kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek a valós töltéssugarak a fenti összefüggéstől.

Neutronszórás. Az elektronokkal a "probléma", hogy van töltésük, így Coulomb-erő miatt csak bizonyos közelségre tudjuk az atommagot megközelíteni. Ez ad egy "effektív"

¹⁷A makroszkopikus világunkban használt SI-energiaegység (J) az atomok és a mikrorészecskék világában alkalmatlan, mivel az ott előforduló energiák ennek töredékei, csak a J két számjegyű negatív kitevős hatványaival kifejezhetők. Ezért a mikrofizikában az elektronvoltot (eV) használjuk energiaegységként. Egy elektronvolt mozgási energiát kap egy elemi töltéssel ($1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$) rendelkező részecske (pl. elektron, proton), ha 1 V feszültség gyorsítja. Ezért az átváltás a két energiaegység között:

$$1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{J}.$$

Természetesen, használjuk még az eV többszöröseit, amelyeket a szokásos SI előtagokkal (kilo-, mega-, giga-, tera stb.) képezünk.

méretet, hisz a legtöbb interakció, amiben az atom részt vesz, ezzel a Coulomb-térrel történik. De ha a valós, fizikai kiterjedését akarjuk megállapítani az atommagnak, akkor egy olyan részecskét kell használni, aminek nincs töltése. Erre kiváló választás az ekkor még nemrég felfedezett Neutron. Természetesen a de Broglie-hullámhosszra itt is figyelni kell, ezért itt is nagy energiájú neutronokat használtak (10MeV-től egészen 1.4GeV-ig). A kísérletek során az derült ki, hogy a neutronokkal mért atommag sugara kissé nagyobb, mint az elektronszórással mért töltéssugár ($1.3\text{fm} < r_0 < 1.4\text{fm}$). Ez arra utal, hogy az atommagban a protonok (töltéssugár) és a neutronok eloszlása (nukleáris sugár) nem teljesen azonos. Ez a különbség különösen nagy a neutron-gazdag atommagokban. A Nehéz atommagokban az atom felszínén egy úgynevezett neutron-bőr alakulhat ki, ahol a neutronok sűrűsége jelentősen nagyobb, mint a protonoké. A könnyebb atommagokban pedig egy neutron udvar (neutron halo). Például a $^{181}_{55}\text{Cs}$ atommag felszínén kb. 2fm vastag neutron bőr lehet ami 10 neutronból áll. A ^6_2He atommagban pedig a neutronok olyan lazán kapcsolódnak egymáshoz, hogy az atommag akár a ^{48}Ca atommag méretét is elérheti, miközben csak 4 neutronból álló udvara van.

Tükörmagok kötési energiája. Az eddigiektől különböző elven kaphatunk becslést az atommagok sugarára a tükörmagok kötési energiájának összehasonlításával. Tükörmagoknak azokat az atommagokat nevezzük, amelyek egymásból a protonok és a neutronok számának felcserélésével adódnak (pl. $^{13}_6\text{C} \leftrightarrow ^{16}_7\text{N}$, vagy $^{39}_{20}\text{Ca} \leftrightarrow ^{39}_{19}\text{K}$ stb.). Ha a tükörmagok kötési energiáját a folyadékcsepp-modell szerint számítjuk, akkor mindegyik energiaterületagban megegyezik, kivéve a Coulomb-energia tagot. Egy R sugarú, egyenletesen töltött gömb Coulomb-energiája

$$E_c = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Ze)^2}{R}. \quad (1.10)$$

Foglalkozzunk csak azzal az esettel, amikor a két tükörmag rendszáma csak eggyel tér el! Ekkor az energiakülönbség a Coulomb-tagból adódóan

$$\Delta E_c = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R} (Z^2 - (Z-1)^2) = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R} (2Z-1). \quad (1.11)$$

Nyilván

$$A = Z + N = Z + (Z-1) = 2Z-1, \quad (1.12)$$

ahol A a tömegszám. Tegyük fel továbbá, hogy a magsugár az

$$R = r_0 A^{1/3}$$

alakot követi; behelyettesítve és az A -t a nevezőbe írva, akkor kapjuk:

$$\Delta E_c = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_0} A^{2/3}. \quad (1.13)$$

A kötési energia különbség kísérletileg több úton is megmérhető. Az egyik lehetőség az, hogy a tükörmagok egyike radioaktív és például béta-bomlással elbomlik a másik magra; ilyenkor a bomláskor kiszabaduló részecske (elektron vagy pozitron) maximális energiájából a két atommag energiakülönbsége — azaz ΔE_c — meghatározható. Az energiakülönbség meghatározásának másik módja a magreakciók kinyomozása. Például, ha a $^{11}_5\text{B}$ -et protonokkal bombázzuk, előfordulhat, hogy a proton kilök egy neutront a magból, miközben a maga fogva marad, $^{13}_6\text{C}$ atommagot hozva létre. Ez a reakció csak

akkor mehet végbe, ha a bombázó proton energiának legalább ΔE_c energiájuk volt. A reakció "energiaküszöbét" meghatározva, ΔE_c megmérhető. Ha már ΔE_c megvan, Z ismert, és így az R mag sugár meghatározható. Ezzel a módszerrel is nyilván a mag töltéssugarát határozzuk meg. Az ilyen típusú mérésekből $r_0 = 1.22$ fm. Ez láthatóan szép összhangban van a más módszerekkel kapott értékekkel.

13.1.2. Atomok töltése

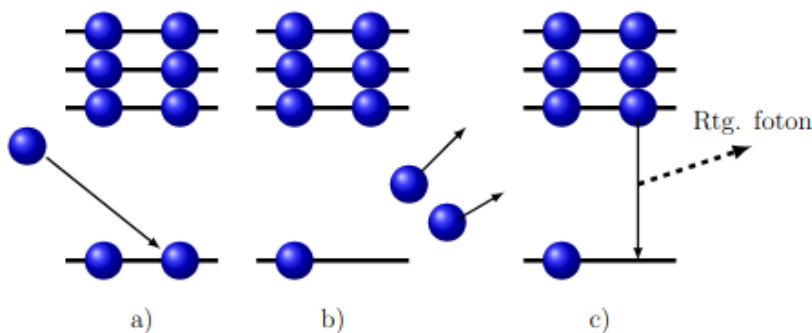
z atommagok töltése Ze , ahol Z az atommagban lévő protonok száma (rendszám), e pedig az elemi töltés. A töltés meghatározása az atomok vonalas röntgenspektrum keletkezése alapján lehetséges. Gyors elektronokkal bombázva a vizsgálni kívánt anyagot a Coulomb-taszítás következtében egy kötött elektron kilöködhet az atomból. Kilökés után egy külső pályáról elektron ugorhat a megürült állapotba (1.6. ábra), és ennek következtében jellegzetes röntgen-foton keletkezik.

Eközben az atom elektromágneses sugárzást (fotont) bocsát ki, amelynek energiája:

$$h\nu = E_n - E_1 = Z^2 \cdot I_H \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right), \quad (1.14)$$

ahol I_H a hidrogénatom ionizációs energiája. A képlet felírásakor feltételezzük, hogy a kötött elektron az 1s állapotból távozott, és helyébe az n főkvantumszámú állapotból ugrott be egy másik elektron. A képlet $Z > 1$ elektronokat tartalmazó atomok esetén kissé módosulhat, mert az atommag töltését a többi elektron részben leárnyékolja. Ennek megfelelően az effektív töltés $Z - z$ formában lép fel, ahol z az árnyékoló elektronok effektív száma. Így a kibocsátott foton energiája írható:

$$h\nu = (Z - z)^2 \cdot I_H \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right). \quad (1.15)$$



199. ábra. Az ábra szemlélteti a karakterisztikus röntgensugárzás keletkezésének lehetséges eseteit: (a) egy gyors elektron kiüti egy kötött elektronot, (b) mindkét elektron eltávozik és lyuk marad, (c) egy külső elektron ugrik be a lyukba és karakterisztikus röntgen-fotont bocsát ki.

A speciális vonalak frekvenciája egyszerűsítve gyakran a következő formában szerepel:

$$\nu = C \cdot (Z - z)^2, \quad (1.16)$$

ahol C az átmenetre jellemző konstans. Ez a Moseley-törvény egyszerű alakja; a K-vonalakra vonatkozóan Henry Moseley (1887–1915) fedezte fel a kísérleti összefüggést, amely azt

mutatja, hogy a 1s-elektronok által kialakított vonalak frekvenciája közel négyzetesen nő a hatékony rendszámmal. A Moseley-törvény tette lehetővé a rendszám kísérleti meghatározását és a periódusos rendszer rendezésének megerősítését.

13.1.3. Atommagok tömege

Az atommagok tömegének ismerete alapvető elméleti és kísérleti jelentőségű. Egy (A, Z) összetételű atommag tömege kisebb, mint az őt alkotó protonok és neutronok tömegének összege:

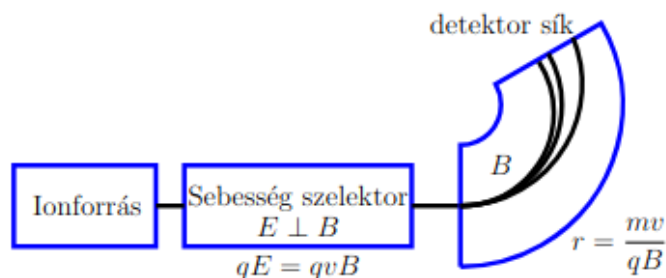
$$M(A, Z) = Z m_{\text{proton}} + (A - Z) m_{\text{neutron}} - \Delta m. \quad (1.17)$$

A Δm különbség – a *tömeghiány* – abból adódik, hogy az atommagban lévő részecskék kötött állapotban vannak, és onnan a részecskéket kiszabadítani csak a kötési energia befektetésével lehet. Az Einstein-féle $E = mc^2$ összefüggésnek megfelelően a tömeghiány szoros kapcsolatban van a kötési energiával:

$$E_{\text{kötési}} = \Delta m c^2.$$

Az atommagok tömegének pontos megméréseivel tehát az atommagok kötési energiáját is meg lehet határozni.

A részecskék tömegének meghatározására szolgáló módszert tömegspektroszkópiának, a mérésre alkalmas berendezéseket pedig tömegspektrográfoknak, illetve tömegspektrométereknek nevezzük.



200. ábra. A tömegspektrográf felépítése.

Az ionforrásban a vizsgálandó anyagot ionizáljuk, majd egy kihúzó feszültséggel az ionokat felgyorsítjuk, nyalábszerűen kilőjük. A nyaláb egy „sebességszelektorba” kerül, amely lényegében egymásra merőleges, homogén elektromos és mágneses térből áll. Az elektromosan töltött részecskékre a $(q\mathbf{vB})$ mágneses Lorentz-erő, valamint a $(q\mathbf{E})$ elektromos erő hat, egymással ellentétes irányban. Azok a részecskék haladnak át irányváltoztatás nélkül, amelyekre $(qE = qvB)$, amiből $(v = \frac{E}{B})$, tömegtől és töltéstől függetlenül. Ezért hívják ezt az elrendezést sebességszelektornak. Az így beállított sebességű (esetleg több fajta tömegű részecskét is tartalmazó) nyaláb egy szektor-mágneses térbe kerül, ahol a Lorentz-erő hatására a töltött részecskék körpályára állnak. A centripetális erőt a Lorentz-erő biztosítja, azaz $\frac{mv^2}{r} = qvB$, amiből

$$r = \frac{mv}{qB} \quad (1.18)$$

adódik.

Egyes elrendezésekben a sebességszelektor a szektor mágneses tér kezdeti szakaszán van, azaz a sebességszelektorban használt mágneses tér ugyanakkora, mint a részecskéket eltérítő tér. Ekkor kapjuk:

$$r = \frac{m}{q} \cdot \frac{E}{B^2}, \quad \text{illetve} \quad m = \frac{rqB^2}{E}. \quad (1.19)$$

A részecskék töltése nyilván az elemi töltés (vagy annak egész számú többszöröse), így (E) és (B) ismeretében, a pályasugár (r) mérésével a tömeg meghatározható.

Bár a tömegspektrográf működési elve egyszerű, a gyakorlati megvalósításnál több fontos körülményt is figyelembe kell venni.

- Ahhoz, hogy a detektorba különböző helyekre érkező részecskéket meg lehessen különböztetni egymástól, oda a szétvált nyaláboknak fókuszálva kell érkezni. Az elektromos és mágneses terek a töltött részecskékre elektromágneses lencseként hatnak. Ezeket gondosan kell beállítani, hogy a fókuszpontjuk a detektor síkjába essen. Még így is lesznek „lencsehibák”, amelyek az elérhető felbontást korlátozzák.
- A tömegspektrográf „felbontásán” azt a legkisebb ($\Delta m/m$) hányadost értjük, amely tömegkülönbséget a detektorsíkban még meg tudunk különböztetni. A jó tömegspektrográfok (10^{-6}) felbontást is el tudnak érni. Ez azt jelenti, hogy ha két tömeg egy milliomod résszel tér el csak egymástól, azt már különböző tömegként észleljük.
- Fontos paraméter a „fényerő”, amely lényegében az időegység alatt a tömegspektrográfon áthaladt részecskék számával arányos. Általában kompromisszumot kell kötni a felbontás és a fényerő között: ha a felbontást növeljük, a fényerő csökken, és fordítva.

Az atomi Tömegegység (Atomic Mass Unit, u)

Ahhoz, hogy a tömeget milliomodrésnyi pontossággal meghatározzuk, a 1,19 egyenletben szereplő mennyiségeket is legalább ilyen pontosan kellene ismerni. Ez, sajnos, általában nem keresztülvihető. A gyakorlatban a tömegspektrográfot egy adott tömeg kalibrálja, és utána relatív mérésekkel határozzák meg a többi atom tömegeit. Az egyik legpontosabban megmért tömegű atommag a ^{12}C . Ezért a nemzetközi megállapodások a ^{12}C atom tömegének 1/12-ed részében határozzák meg az atomi tömegegységet (u, amu, atomic mass unit). A ^{12}C atom tömegének tehát definíció szerint pontosan 12,00000000 u (atomai tömegegység). Hangsúlyozzuk, hogy ez a ^{12}C atom (és nem atommag!) tömege, tehát a 6 szénatom 6 db elektronjának a tömegét is tartalmazza. Értéke a szokásos tömegegységben: $1 \text{ u} = 1,6605387310^{-27} \text{ kg}$.

Tömegduplett módszer Tegyük fel, hogy a ^1H atom tömegét szeretnénk megmérni. Hiába kalibráltuk a tömegspektroszkópunkat a ^{12}C atomra, a ^1H atomot nem tudjuk ugyanazzal a beállítással megmérni, hiszen a két ion fajlagos töltése kb. tízedekétes faktorra eltér. Ha pedig a mágneses vagy elektromos teret megváltoztatjuk, akkor ezek beállításának hibája elrontja a mérésünk pontosságát. Ehelyett állítsuk be a spektroszkópunkat úgy, hogy a 128 tömegszámú, egyszeresen ionizált részecskék juszanak el a detektorra. Az ionforrásunkban ionizáljunk egy keveréket, amely C_9H_{20} -ból (nonán) és C_{10}H_8 -ból (naftalin) áll. Mindkét molekula molekulatömege 128. A pontos tömegek persze eltérnek egy kicsit, ezért a 10^{-6} különbséget is felbontani képes spektrográfunkban a két molekula-ion különböző helyre csapódnak. Az eltérésből a tömegkülönbséget meg tudjuk mérni, az abszolút tömegeket viszont nem. A tömegkülönbség

mért értéke: $\Delta m = 0,09390032 \pm 0,00000012 \text{ u}$. (A pontosság itt kb 10^{-6} .) Másrészt $\Delta m = m(\text{C}_9\text{H}_{20}) - m(\text{C}_{10}\text{H}_8) = 12 \cdot m(^1\text{H}) - m(^{12}\text{C})$,
amiből

$$m(^1\text{H}) = \frac{m(^{12}\text{C})}{12} + \frac{\Delta m}{12} = 1,000000 + \frac{\Delta m}{12} = 1,00782503 \pm 0,00000001 \text{ u} \quad (1.21)$$

Vegyük észre, hogy a relatív tömeg-meghatározás miatt itt a hiba már csak 10^{-8} nagyságrendű! Ha már a hidrogénatom tömegét elegendően pontosan ismerjük, nagyon sok atom tömegét meg lehet határozni a fenti módszerrel, különböző összetételű etalon-gázkeverékeket alkalmazva. Például a nitrogén tömegének meghatározásához állítsuk be úgy a tömegspektrométerünket, hogy a 28 -as tömegszámú, egyszeresen ionizált ionokat tudjuk detektálni. Az ionforrásba pedig tegyünk N_2 gáz és C_2H_4 (etén) keveréket. A tömegkülönbség mért értéke: $\Delta m_N = 0,025152196 \pm 0,000000030 \text{ u}$. (A hiba itt is nagyságrendileg 10^{-6} .) Másrészt:

$$\Delta m_N = m(\text{C}_2\text{H}_4) - m(\text{N}_2) = 2 \cdot m(^{12}\text{C}) + 4 \cdot m(^1\text{H}) - 2 \cdot m(^{14}\text{N}) \quad (2936)$$

amiből

$$m(^{14}\text{N}) = m(^{12}\text{C}) + 2 \cdot m(^1\text{H}) - \frac{\Delta m_N}{2} = 14,00307396 \pm 0,00000002 \text{ u} \quad (1.23)$$

Nem minden egyes atommag tömegét szükséges tömegspektrométerekkel pontosan megmérni. Ha vannak jól megmért viszonyítási pontjaink, akkor az egyes magreakciókban ill. magbomlásokban felszabaduló energia mérésével e viszonyítási pontok alapján nagyon sok egyéb tömege pontosan meghatározható. Tekintsük az $A + B \rightarrow C + D$ atommag-reakciót, ahol az A és a B atommagok reakciójából C és D atommagok keletkeznek. A részecskék mozgási energiájának mérésével a reakcióban felszabaduló energiát (Q) meghatározhatjuk. Másrészt viszont

$$Q = c^2 \cdot [m(A) + m(B) - m(C) - m(D)]$$

Példaként vegyük a $1 \text{ H} + 14 \text{ N} \rightarrow 12 \text{ C} + 3 \text{ H}$ reakciót! Tömegduplett mérésekből tudjuk, hogy $m(1 \text{ H}) = 1,007\,8252 \text{ u}$, $m(14 \text{ N}) = 14,003\,074 \text{ u}$ és $m(3 \text{ H}) = 3,016\,049 \text{ u}$. A mért reakcióenergia pedig $Q = 22,135\,5 \pm 0,001\,0 \text{ MeV}$. Ezekből tehát kapjuk:

$$m(^{12}\text{N}) = m(^1\text{H}) + m(^{14}\text{N}) - m(^3\text{H}) - \frac{Q}{c^2} = 12,018613 \pm 0,000010 \text{ u}. \quad (2937)$$

A mérési hiba legnagyobbbrészt a Q érték hibájából származik, a másik három tömeg értéke sokkal nagyobb pontossággal ismert. A ^{12}N atommag radioaktív, felezési ideje 0,01 s. Ez túl rövid ahhoz, hogy a tömegét közvetlen mérésekkel (tömegspektroszkóppal) meghatározhatnánk. A most leírt módon azonban a rövid felezési idejű radioaktív izotópok tömegét is meghatározhatjuk.

13.1.4. Atomok kötési energiája

A jelenleg ismert több mint 2000 atommag két nagy csoportra osztható: a stabil atommagok és a radioaktív atommagok csoportjára. Stabilnak nevezzük azokat az atommagokat, amelyek nem bomlanak el, pontosabban amelyek élettartama olyan hosszú, hogy a jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk a bomlásukat kimutatni (például a proton élettart-

tamáról jelenleg annyi tudunk csak, hogy nagyobb, mint 10^{32} év); radioaktívak pedig azok, amelyek rövidebb-hosszabb idő alatt kimutathatóan elbomlanak.

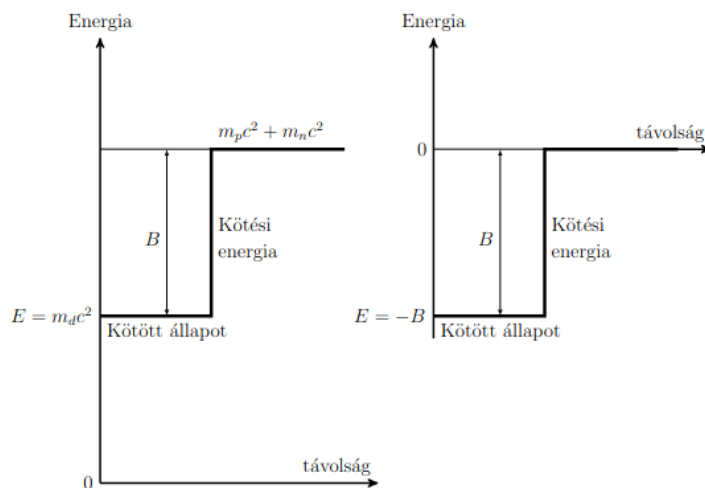
Az atommagok kötött nukleon-rendszerek, és csak bizonyos kötési energia befektetésével bonthatók szét. Mivel ez az energia nem áll rendelkezésre, ez akadályozza meg, hogy az atommagok a létrejöttük után azonnal szétesnek összetevőikre.

Definíció 1.: *Kötési energia: Egy részecske kötési energiáján azt az energiát értjük, amit ahhoz kell befektetni, hogy az adott részecskét a kötésből kiszakítsuk, és onnan végtelen távolra vigyük.*

Definíció 2.: *Az atommag kötési energiája az az energia, amit ahhoz kell befektetni, hogy az atommagot teljesen szétbontsuk alkotóelemeire (protonokra és neutronokra), és ezeket egymástól végtelen távolra elvigyük.*

Fontos megkülönböztetnünk az energiát a kötési energiától. Egy rendszer teljes energiáját az Einstein-féle $E = m \cdot c^2$ képlet alapján a rendszer tömegének ismeretében lehet megadni. Itt az energiaskála nullpontja a tömeg- és energia nélküli, "anyagmentes" állapot. Ezen a skálán minden létező rendszer energiája pozitív. Tekintsünk példaként egy egyszerű atommagot, a deuteron! Ennek a teljes energiája a tömegével kifejezhető: $E_d = M_d \cdot c^2$. Bontsuk szét ezt egy protonra és egy neutronra, és a két részecskét vigyük olyan távol, hogy már ne álljanak egymással kölcsönhatásban! A második rendszer teljes energiája tehát: $E = m_p \cdot c^2 + m_n \cdot c^2$. A szétbontáshoz B energiát kellett befektetni, tehát magasabb energiájú állapotot kapunk:

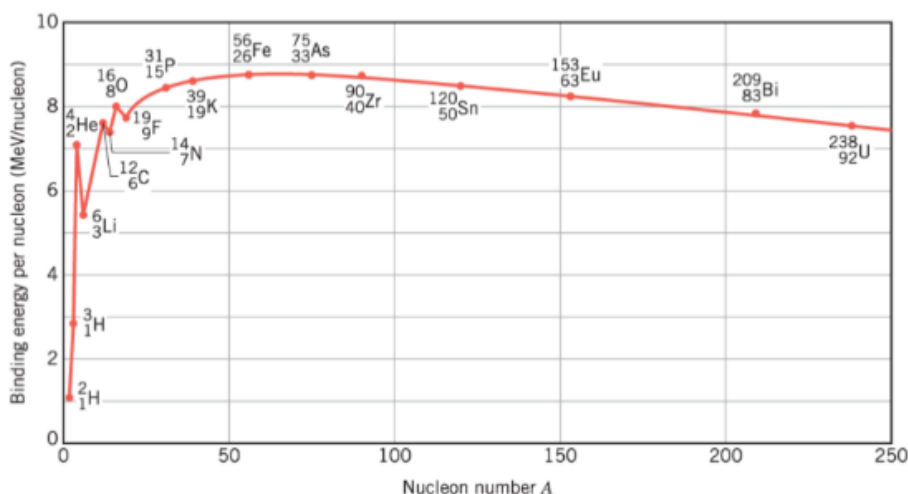
$$m_p \cdot c^2 + m_n \cdot c^2 = M_d \cdot c^2 + B \quad (2938)$$



201. ábra. Az atommag energiája és kötési energiája.

Gyakran azonban csak az az energiaváltozás érdekel minket, amely egy kötött rendszer létrejöttékor történik. Ilyenkor - megállapodás szerint - ott vesszük fel a rendszer energiájának a nulla szintjét, amikor a rendszer elemei még végtelen távol vannak egymástól, azaz nincsenek kötésben. Amikor létrejön a kötés, a rendszer mélyebb energiájú állapotba kerül, tehát ilyen nullapont választása mellett az energiája negatív lesz ($E < 0$). Ahhoz, hogy onnan kihozzuk – a kötés megszűntessük –, pozitív energiát (B) kell befektessünk. Ezt a pozitív energiát nevezzük kötési energiának. Más szóval $B = -E$. A kötési energia tehát pozitív, a kötött rendszer energiája viszont negatív.

Ha az atommagok kötési energiáját úgy vizsgáljuk, hogy a kötési energiát elosztjuk a nukleonok számával, akkor megkapjuk az egy nukleonra jutó átlagos kötési energiát. Ez az érték jó közelítéssel jellemzi az adott atommag stabilitását. Minél nagyobb ez az érték, annál stabilabb az atommag. Érdekeség, hogy a $Z = 26$ után, kb. azonos a kötési energia nukleononként. Ez azért van, és a magerő telítődik, így a nagyobb atommagoknál már nem nő tovább a kötési energia nukleononként. A "telítés" azt jelenti, hogy minden nukleonnak megvan a maximális számú közvetlen szomszédja, amivel kölcsönhatásba léphet. Azért csökken enyhén mégis, mert a proton-proton taszítás egyre nagyobb szerepet játszik a nagyobb atommagoknál.

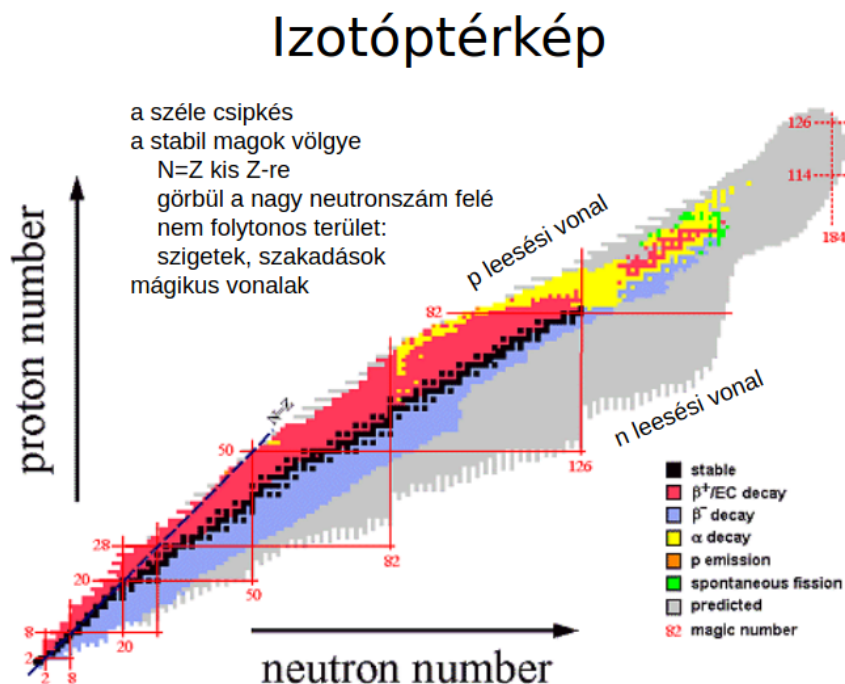


202. ábra. Az egy nukleonra jutó átlagos kötési energia az atommag tömegszámának függvényében. Látható, hogy a legstabilabb atommagok a közepes tömegűek, kb. $A = 56$ körül.

Az ábrán látható, hogy a $^{56}_{26}\text{Fe}$ környékén van a legnagyobb stabilitás (bár a tényleges maximum a $^{62}_{28}\text{Ni}$ -nél van, ez egy ritka izotópja a Nikkelnek). Ez azt jelenti, hogy a könnyű atommagok összeolvadásával (fúzió) és a nehéz atommagok hasadásával is energia szabadítható fel, mivel mindkét esetben a keletkező atommagok közelebb kerülnek a legstabilabb atommagokhoz. Továbbá következmény, hogy a csillagokban a vasnál nehezebb elemek már nem igazán keletkeznek fúzióval, a vasnál nehezebb atomok nagyrészt szupernovák által jönnek létre.

Itt fontos megjegyezni, hogy a "stabilitás" ebben a kontextusban a kötési energiára vonatkozik. A nehezebb atomokban "erősebben" kötődnek a nukleonok, de a proton-proton taszítás nem "telítődik", az folyamatosan nő, nagyjából Z^2 -tel, így a nehezebb atommagok egyre instabilabbak lesznek a radioaktív bomlás szempontjából (itt más effektusok is közrejátszanak, mint a magerő hatótávolsága, kvantumhatások, stb.).

13.1.5. Izotóptérkép



203. ábra. Az izotóptérkép a nukleonok számának (N) és a protonok számának (Z) függvényében ábrázolja az ismert atommagokat. A fekete pontok stabil magokat jelölnek, a színes pontok pedig a különböző radioaktív bomlásokban részt vevő magokat. A vízszintes irányban béta-bomlás, a függőleges irányban alfa-bomlás történik. forrás

A Magerő szemléletes tulajdonságai:

- A stabil atommagok (fekete) jobbra hajlik: A nagy atommagoknál több a neutron, proton-proton taszítás miatt.
- Csipkés a széle: A magok bizonyos számú neutron/proton után instabillá válnak.
- Csatornák fekete részek között: Páros neutronszámok stabilabbak - a magerő párokölcsönhatás jellegű.
- Spinfüggő (annak ellenére, hogy a π -mezon spinje 0)

Az izotóptérkép alapján látható, hogy a lehetséges atommagok közül csak relatíve kevés stabil. A legtöbb atommag előbb-utóbb valamilyen folyamat során elbomlik:

- Radioaktív bomlás (alfa-, béta-, gamma-bomlás)
- Kötési energia még negatívabb állapot felé történő átalakulás (pl. hasadás, egyes magreakciók)
- Negatív energiájú (kötött) atommag se stabil
- Pozitív energiájú atommag nem is létezik (izotóptérkép széle, rezonanciák)

Érdekeség viszont, hogy a stabil atommagok száma bizonyos rendszámok környékén nagyon magas. Pl. a $Z = 2, 8, 20, 50, \dots$ rendszámoknál kiugróan sok stabil atommag található. Ezeket a számokat nevezik *mágikus számoknak* az atommagok szerkezetében. A mágikus számoknál a magok különösen stabilak, mivel ezeknél a protonok és neutronok héjai teljesen betöltöttek. Emiatt a betöltöttség miatt pedig gömbszimmetrikusak és a kvadropol momentumuk közel nulla. Emiatt a magerő egy közel átlagteret alakít ki, ami miatt a magok stabilabbak lesznek.

Stabil atommagok völgye

A stabil atommagokat az energia-felület alján kell keressük, hiszen ezek már nem tudnak alacsonyabb energiájú állapotba elbomlani. Az A tömegszámú atommagok közül a $Z_{\min}(A)$ rendszám közelébe eső atommagok a stabilak, ill. a leghosszabb felezési idejűek. Gyakran a Z, A változók helyett a Z, N változó párt használják (itt N a neutronok száma). Természetesen, ezek a változók egymással összefüggenek, hiszen $A = Z + N$. A stabil atommagok völgyének két oldalán helyezkednek el a radioaktív magok. A völgy egyik oldalán a negatív béta-bomlók (ott, ahol a rendszám növelése kedvezőbb energetikailag), a völgy másik oldalán az elektronbefogással, ill. pozitron-bomlással bomlók, hiszen ott a rendszám csökkentésével haladhat az anyag a völgy mélypontja felé. Az átalakulás után a nukleonok erősebben kötöttek az új atommagban, mint a régiben, az energiájuk csökken. Ez az energiakülönbség felszabadul az átalakuláskor és a környezetbe távozik (a bomláskor keletkező részecskék elviszik). Az atommagok energia-felülete segítségével tehát a radioaktív bomlások is értelmezhetővé válnak. A sokféle radioaktív bomlás tehát egyetlen közös okra vezethető vissza: az anyag vándorlására a nukleáris energia-felület legmélyebb energiájú állapota felé.

13.2. Energia és tömeg ekvivalencia, tömegdefektus

Láttuk korábban, hogy az atommagok tömege kisebb mint az alkotóelemeinek tömegének összege. A protonok és neutronok tömegét a tömeg-spektrométerrel külön-külön is meg tudjuk mérni, és ezeket összerakva, és az Einstein-féle energia-tömeg ekvivalenciát $E = mc^2$, meg tudjuk határozni a kötési energiát:

$$\begin{aligned} E &= mc^2 && \text{Rendszer teljes energiája} \\ M &= Z \cdot m_{\text{proton}} + N \cdot m_{\text{neutron}} - \Delta m && \text{Atommag tömege} \\ \rightarrow E_{\text{kötési}} &= \Delta m \cdot c^2 && \text{Atommag kötési energiája} \end{aligned} \quad (2939)$$

Ha pedig átrendezük a tömeghiányra vonatkozó egyenletet, akkor megkapjuk a tömegdefektus képletét:

$$-\Delta m = M - (Z \cdot m_p + N \cdot m_n) \quad (2940)$$

Tehát a kötési energia:

$$E_{\text{kötési}} = (M - Z \cdot m_p - N \cdot m_n) \cdot c^2 < 0 \quad (2941)$$

Mivel M kisebb, mint az alkotóelemek tömegének összege, ezért a kötési energia negatív lesz, ami azt jelenti, hogy az atommag egy alacsonyabb energiájú állapot, mint a protonok és neutronok külön-külön.

13.3. A cseppmodell és a félempirikus kötési formula

Az atomok és az atomi elektronállapotok leírására a kvantummechanikai atommodell nagyon sok sikert könyvelhet el. A sok elektront tartalmazó atomoknál problémát és komplikációt okoz ugyan az elektronok egymás közötti kölcsönhatásának a figyelembevétele, ám a központi, (majdnem) pontszerűnek tekinthető atommag által létrehozott centrális Coulomb-potenciál elsődleges hatása mellett az elektronok egymás közötti kölcsönhatása általában perturbációszámítással elég jó közelítéssel figyelembe vehető.

Egészen más a helyzet az atommagoknál. Itt nincsen egy központi mag, ami elsődleges rendezőként megszabná a nukleonok mozgását. Itt csak a nukleonok egymás közötti kölcsönhatása hozza létre a kötést. Emiatt egy sok nukleont tartalmazó rendszer esetén a kölcsönhatások száma rohamosan nő (még akkor is, ha csak két-test kölcsönhatásokat feltételezünk), és ez roppant nehézé teszi a nukleonok közötti kölcsönhatásokból kiinduló, ab initio kvantummechanikai leírást. További problémát jelent, hogy a nukleonok közötti kölcsönhatás sokkal bonyolultabb szerkezetű, és nem is ismert olyan pontossággal és részletességgel, mint az atommag és az elektronok közötti Coulomb-kölcsönhatás.

Mindezek ahhoz vezetnek, hogy a magfizikusok az atommagok leírására - különböző szempontok alapján - többféle egyszerűsítő modellt kénytelenek használni.

Cseppmodell. A cseppmodellben az atommagot elektromosan töltött folyadékcsepphez hasonlítjuk. táblázat alapján beláthatjuk, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek a makroszkopikus folyadékokat alkalmassá teszik arra, hogy az atommagokat modellezzük velük.

	Folyadékcsepp	Atommag
Alkotórészek	Molekulák	Nukleonok
Hatótávolság	Rövid (néhán molekulaméret 10^{-10} m)	Rövid (néhány nukleonméret 10^{-15} m)
Kölcsönhatás	Vonzó, és nem tesz különbséget a molekulák között (Van der Waals-erők), rövid távon taszítóvá válik (Pauli-elv)	Vonzó, nem tesz különbséget a nukleonok között (magerők), rövid távon taszítóvá válik (magerők tulajdonsága)

6. táblázat. A folyadékok és az atommagok közötti analógia.

Héjmodell. (A héjmodell értelmezése inkább a Kvantummechanika domain-jába tartozik, ezért itt csak röviden említjük.) A folyadékcseppmodell az atommagok sok tulajdonságának az általános trendjét, szabályszerűségeit jól tudja értelmezni. Vannak azonban olyan atommagok, amelyek nem követik ezeket az általános szabályokat, és kitűnnek a szomszédaikhoz képest kiemelkedő stabilitásukkal. A megfigyelések szerint ezekben az atommagokban a protonok vagy a neutronok száma (vagy mindkettő) a következő számok valamelyike: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Ezeket a számokat mágikus számoknak, az ilyen proton- vagy neutronsámú atommagokat pedig mágikus atommagoknak nevezzük. Van néhány olyan atommag is, amelyekben mind a proton- mind a neutronsám mágikus szám: ${}^4_2\text{He}$, ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}$, ${}^{56}_{28}\text{Ni}$, ${}^{208}_{82}\text{Pb}$. Ezeket kétszer mágikus atommagoknak hívjuk. A kiemelkedő stabilitás (nagy kötési energia) mellett több más tulajdonság is utal ezeknek az atommagoknak a különleges viselkedésére. Például

- azoknak az elemeknek van a legtöbb stabil izotópja, amelyekben a protonszám a mágikus számok valamelyike

- azoknak az atommagoknak a gerjesztéséhez szükséges kiemelkedően nagy energia, amelyekben akár a proton- akár a neutrons szám (vagy mindkettő) a mágikus számok valamelyike
- a mágikus atommagok valamennyien gömbszimmetrikusak (kvadrupól-momentumuk nulla), és ez ugyancsak a kiemelkedő stabilitás és szimmetria egyik megnyilvánulási formája.

Az atomok tulajdonságainak és az elemek periódusos rendszerének értelmezésében bevált az elektronok héjmodellje. A Periódusos Rendszerben a nemesgázok felelnek meg a "mágikus" konfigurációnak, hiszen a nemesgázok (kémiai) stabilitása kiemelkedő! A nemesgázoknak azonban a következő rendszámaik vannak: 2, 10, 18, 36, 54, 86. Az első kivétellel ezek teljesen más számok, mint az atommagoknál megfigyelt mágikus számok! Nyilvánvaló, hogy a hasonlóság mellett lényeges különbségek is lesznek a két modell között. Hasonlítsuk tehát össze a két rendszert néhány tulajdonság szempontjából:

Tulajdonság	Elektronburok	Atommag
Alkotórészek	Elektronok	Nukleonok (n, p)
Alkotórészek tipikus tömege	0.0005 u	1 u
Tipikus méret (sugár)	10^{-10} m	10^{-14} m
Tipikus De Broglie hullámhossz	10^{-10} m	10^{-14} m
Pauli-elv	Igen	Igen
Tipikus kötési energia	1 – 10 eV	4 – 8 MeV
Potenciális energia	Coulomb potenciál	"Lapos" átlagpotenciál

7. táblázat. A folyadékok és az atommagok közötti analógia.

Az elektronburok és az atommag tulajdonságainak összehasonlítása mutatja, hogy az őket alkotó részecskék tömegében, energiájában és a rendszer geometriai méretében fennálló több nagyságrendnyi különbség ellenére az elektronok rendszere és a nukleonok rendszere hasonlít egymásra két dologban:

- mindkettőben a részecskék tipikus hullámhossza a rendszer geometriai méreteinek nagyságrendjébe esik
- mind az elektronokra mind pedig a nukleonokra érvényes a Pauli-elv.

Az előbbi azt jelenti, hogy mindkettőre a részecskék kvantummechanikai modelljét kell alkalmaznunk, az utóbbi viszont azt, hogy a protonok és a neutronok ugyanúgy kettesével töltik be a rendelkezésre álló állapotokat, mint azt az elektronok teszik az atomburok felépítésénél. Ebből azonnal következik, hogy az s állapotokba 2 proton és 2 neutron fér (ellentétes spinnel), a p állapotokba 6 proton és 6 neutron, a d állapotokba 10 proton és 10 neutron, és így tovább.

Mit nevezhetünk egy héjnak?

Akár az atomok, akár az atommagok kiemelkedő stabilitását szeretnénk értelmezni, meg kell vizsgálnunk ennek a stabilitásnak a fizikai okát. Az ok az energiaszint-rendszerben rejlik. Egy kvantummechanikai rendszer (és ilyenek az atomok és az atommagok is)

akkor gerjeszthető könnyen, ha a legutolsó betöltött állapot "fölött" (magasabb energián) közel vannak üres állapotok. Ekkor ugyanis a betöltött állapotokban lévő valamelyik részecske (elektron az atomban, ill. nukleon az atommagban) kis energiát felvéve, "könnyen" magasabb energiájú állapotba kerülhet, és ezzel a rendszerünk máris gerjesztett állapotba került. Ebből azonnal következik, hogy azok a rendszerek lesznek különösen stabilak, ahol az utolsó betöltött állapot "felett" nagy energiahézag van. Ekkor ugyanis csak nagy energia befektetésével lehet a rendszert gerjeszteni. Ebből következik az energiahéj alábbi definíciója:

Definíció: *Energiahéjnak azon állapotok rendszerét nevezzük, amelyek energiában közel vannak egymáshoz, de a többi állapottól a héjon belüli energiakülönbségeknél jóval nagyobb energiahézag választja el őket.*

Ennek alapján tehát a mágikus számok értelmezéséhez meg kell vizsgáljuk az atommagokban kialakuló nukleon-állapotok energiáit, és meg kell keressük az állapotrendszerben található energia-ugrásokat.

13.3.1. Cseppmodell

A kölcsönhatás hasonlósága az oka az atommagok és a folyadékcseppek nagyfokú hasonlóságának. A hasonlóságnak egyik érdekes következménye az atommag anyagának, az ún. maganyagnak az atommag méretétől független, állandó sűrűsége. A maganyag sűrűsége

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{A \cdot m_{\text{nukleon}}}{\frac{4}{3}\pi R^3} \quad (2942)$$

Ha behelyettesítjük a maganyag sugárára vonatkozó $R = r_0 \cdot A^{1/3}$ összefüggést, akkor

$$\rho = \frac{3 \cdot m_{\text{nukleon}}}{4\pi r_0^3} \quad (2943)$$

hiszen az A tömegszám kiesett a képletből (m_{nukleon} egyetlen nukleon tömegét jelenti). A maganyag sűrűségére nagyságrendi becslést is adhatunk, hiszen a fenti képletben minden mennyiség ismert.

A nukleon tömege kb. $m_{\text{nukleon}} \approx 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, és a maganyag sugara közelítőleg $r_0 \approx 1,2 \cdot 10^{-15}$ m. Ezeket behelyettesítve a sűrűség képletébe, megkapjuk a maganyag sűrűségének nagyságrendi értékét:

$$\rho \approx 2,3 \cdot 10^{17} \text{ kg/m}^3 \quad (2944)$$

Ez az érték hihetetlenül nagy! Összehasonlításképpen, a víz sűrűsége 10^3 kg/m³, a vasé $7,9 \cdot 10^3$ kg/m³, a fehér törpe csillagok anyagának sűrűsége kb. 10^9 kg/m³. A maganyag sűrűsége tehát a hétköznapi anyagok sűrűségének több mint 10^{14} -szerese, és még a fehér törpe csillagok anyagának sűrűségét is több mint 10^8 -szor meghaladja! Ez az óriási sűrűség csakis annak köszönhető, hogy a maganyag nukleonjai rendkívül kis térfogatban helyezkednek el.

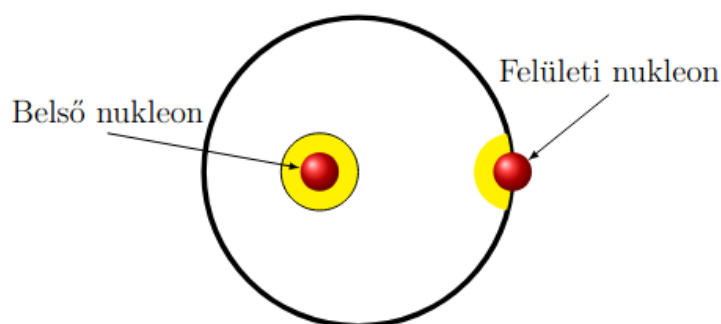
13.3.2. Az atommag energiája a cseppmodell szerint

Az atommag energiáját a cseppmodell alapján határozzuk meg, annak figyelembevételével, hogy az atommag energiáját az egyes nukleonok energiáinak összege adja meg.

Vegyük tehát először szemügyre az egyes nukleonok kötési energiáját! Az energiák meghatározásánál a szabad részecskék energiájánál vesszük fel az energiaskála nullpontját, tehát a kötött részecskék energiája negatív lesz.

A térfogati energia

A csepp belsejében minden részecskének több szomszédja van, több részecskéhez tud kötődni, ezért erősebben kötött (alacsonyabb energiájú) állapotban van, mint a felszínen lévő részecskék. (Ilyen oka van a folyadékok felületi feszültségének is.) Ha minden nukleon "belső" nukleon lenne, akkor azonos energiával lenne kötve az atommagban, hiszen a rövid hatótávolságú magerők miatt csak a közvetlen környezetével áll kölcsönhatásban



204. ábra. A nukleonok kötöttsége bent és a felszínen.

elöljük egy ilyen nukleon kötési energiáját e_b -vel! A nukleon energiája tehát $-e_b$. Egy A nukleont tartalmazó atommag energiája tehát A -szor ekkora lenne, azaz $-e_b \cdot A$. Az atommag energiájának ezt a részét térfogati energiának nevezzük, mivel a benne lévő részecskék száma a mag térfogatával arányos. Azaz $E_V = -e_b \cdot A$. A negatív előjel mutatja, hogy ez az energiatag erősíti a kötést.

A felületi energia

Az atommag felszínén lévő nukleonok száma az atommag felszínével arányos, ezért a felszín miatt bekövetkező energianövekedés nagysága: $E_F = b_F \cdot 4\pi R^2$. Ez az energiatag pozitív előjelű, hiszen a térfogati energiában a felszíni nukleonokat is "belső" nukleonként vettük számba, ezért a kötésüket túlbecsültük.

A Coulomb-energia

A protonok elektromos töltésüknél fogva taszítják egymást, és így az atommag energiájának meghatározásakor a nukleáris energiatagok mellett egy Coulomb-energia is fellép. A Coulomb-energia $\frac{Q^2}{R}$ -el arányos, ahol Q az atommag töltése, és R pedig a sugara. Felhasználva, hogy $Q = Ze$, kapjuk, hogy a Coulomb energia $E_C = b_C \frac{(Ze)^2}{R}$. A Coulombenergia gyengíti a kötést, tehát pozitív előjelű.

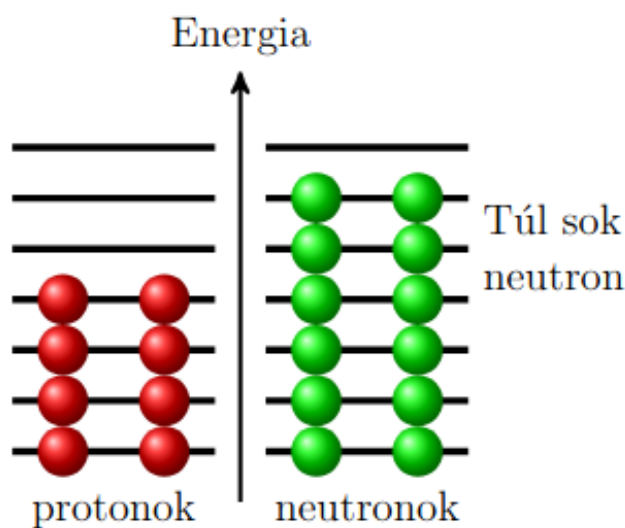
Az asszimetriai energia

Még a cseppmodellben is figyelembe kell venni, hogy az atommag nem klasszikus objektum, hiszen a benne lévő részecskék de Broglie-hullámhossza az objektum méretével összemérhető, valamint, hogy a protonokra és a neutronokra érvényes a Pauli-elv. A

Pauli-elv miatt egy energiaszinten legfeljebb két részecske lehet, ezért a protonok és a neutronok számának eltérése többletenergiát eredményez. Egy N neutront és Z protont tartalmazó atommagban a protonoknál magasabb szintre szorult neutronok száma $(N - Z)$. De ugyancsak $(N - Z)$ -vel arányos az egy neutronra jutó átlagos többletenergia is, mivel $(N - Z)$ -vel arányosan magas szintig töltődnek be a többlet energiaszintek. A Pauli-elvből adódó többletenergiát, - amit aszimmetria-energiának nevezünk - tehát a következőképpen írhatjuk fel:

$$E_A = e_A \frac{(N - Z)^2}{A} = e_A \frac{(A - 2Z)^2}{A} \quad (2945)$$

A neutron-proton aszimmetria gyengíti a kötést, ezért az aszimmetria energia pozitív előjelű.



205. ábra. Asszimmetrikus energia ábrázolása.

A párenergia

Az atommagok kötési energiájának tapasztalati (empirikus) vizsgálatából leszűrhető, hogy azok az atommagok, amelyekben valamelyik nukleonfajta (proton vagy neutron) páros számú, erősebben kötöttek, mint amelyekben páratlan számú proton és/vagy neutron van. Párosság szempontjából három csoportba sorolhatjuk az atommagokat:

- Páros-páros (ps-ps) atommagok: mindkét nukleonfajta páros számú
- Páros-páratlan (ps-ptl) vagy páratlan-páros (ptl-ps) atommagok: az egyik nukleonfajta páros, a másik páratlan számú
- Páratlan-páratlan (ptl-ptl) atommagok: mindkét nukleonfajta páratlan számú

A párenergia felléptének az az oka, hogy az atommagokban az azonos fajta nukleonok párokba kapcsolódnak. Ennek a párkölcsönhatásnak az az eredménye, hogy a több száz stabil atommag közül mindössze négy van olyan, amelyekben mindkét komponens páratlan számú: ${}^1_1\text{H}$, ${}^6_3\text{Li}$, ${}^{10}_5\text{B}$, ${}^{14}_7\text{N}$. A párenergia felléptet a cseppmodell nem tudja

megmagyarázni, ennek kvantummechanikai oka van. Az atommagok energiájának kiszámításakor egy tapasztalati képlettel mégis figyelembe szoktuk venni:

$$E_P = e_p \cdot \delta \cdot A^{-\frac{1}{2}} \quad \text{Ahol,} \quad \delta = \begin{cases} 1, & \text{ps-ps magok esetén} \\ 0, & \text{ps-ptl vagy ptl-ps magok esetén} \\ -1, & \text{ptl-ptl magok esetén} \end{cases} \quad (2946)$$

A tapasztalati e_p konstans negatív, mert páros-páros atommagok esetén a kötést erősíteni, páratlan-páratlanok esetén pedig gyengíteni kell.

13.3.3. A félempirikus kötési energia formula

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az atommagok teljes energiáját tehát öt tag összegeként kaphatjuk meg, amelyek az atommagok összetételének (a Z rendszámnak és az A tömegszámnak), valamint az atommag sugarának (R) a függvényei:

$$E(Z, A, R) = -e_V \cdot A + b_f \cdot 4\pi R^2 + b_C \frac{(Ze)^2}{R} + e_A \frac{(A - 2Z)^2}{A} + e_p \cdot \delta \cdot A^{-\frac{1}{2}} \quad (2947)$$

Megint felhasználva, hogy az atommag sugara $R = r_0 \cdot A^{1/3}$, az atommag teljes energiája a következőképpen írható fel:

$$E(Z, A) = -e_V \cdot A + e_F \cdot A^{2/3} + e_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} + e_A \frac{(A - 2Z)^2}{A} + e_p \cdot \delta \cdot A^{-\frac{1}{2}} \quad (2948)$$

Ezt nevezik a Weizsäcker-féle **félempirikus kötési energia formulának**. A képletben szereplő egyes tagokat tapasztalati (empirikus) úton meghatározott konstansok. Ezeknek az értékeit az irodalomban megtalálhatjuk (néhol kissé eltérő értékekkel):

- Térfogati energia együtthatója: $e_V \approx 15.69$ MeV
- Felületi energia együtthatója: $e_F \approx 17.81$ MeV
- Coulomb energia együtthatója: $e_C \approx 0.69$ MeV
- Asszimetriai energia együtthatója: $e_A \approx 23.75$ MeV
- Párenergia együtthatója: $e_p \approx -9.31$ MeV

Az atommag kötési energiája tehát a fentiek alapján

$$B(Z, A) = -E(Z, A) \quad (2949)$$

A fenti konstansokkal a fenti képlet az ismert több mint 2000 különböző (stabil és radioaktív) atommag energiáját kb. 1-2%-os pontossággal megadja. (A képlet által adott értéktől csak a mágikus atommagoknál vannak kisebb eltérések). Ebből is látszik, hogy a cseppmodell az atommagok kötési energiájának lényeges vonásait jól ragadja meg.

13.4. Maghasadás, magfúzió, radioaktivitás

13.4.1. Maghasadás

A maghasadás felfedezése (1938) O. HAHN (1879-1968, Kémiai Nobel-díj 1944), és F. STRASSMANN (1902-1980) által, alapjaiban megváltoztatta a XX. század arculatát, hiszen ez tette lehetővé az atomenergia békés célú felhasználását és, sajnos, az atomfegyverek létrehozását is. Indokolt tehát, hogy kissé részletesebben foglalkozzunk ezzel a speciális atommagreakcióval.

Maghasadáskor egy nehéz atommag (tórium, urán, transzuránok) két közepes méretű atommagra hasad szét. Ez bekövetkezhet magától (ilyenkor spontán maghasadásról beszélünk), vagy valamilyen külső behatásra (pl. neutron elnyelését követően). A folyamatot úgy képzelhetjük el, hogy a kezdetben kissé deformált nehéz atommag megnyúlik, majd befűződik, és végül két részre szakad. A keletkezett részeket hasadványoknak nevezzük. Ezt a folyamatot nagy energia felszabadulása és néhány neutron kilépése kíséri.

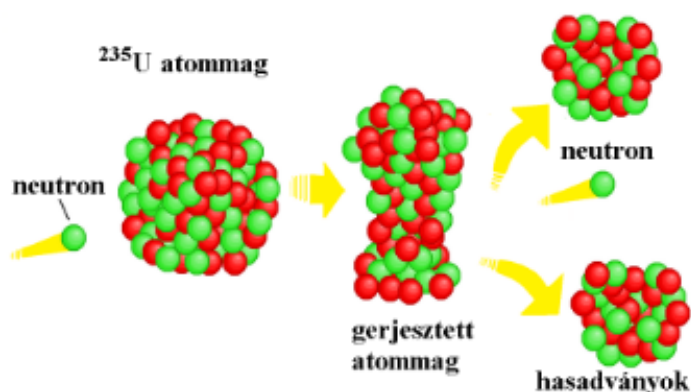
Maghasadás energiaviszonyai

A mikrofizikában, és így a magfizikában is, a makroszkopikus világunkban általában megszokott energiáknál sok nagyságrenddel kisebb energiák fordulnak elő. Ezért ezekben az energiatartományokban nem az SI-egységrendszerben szokásosan használt J (Joule) egységet, hanem egy annál jóval kisebb egységet, az elektronvoltot (eV), illetve annak többszöröseit szokás használni. $1eV$ energiát kap egy elemi töltésű ($1.6 \cdot 10^{-19}C$) részecske, ha $1V$ potenciálkülönbségen halad át. Ezért

$$1eV = 1.6 \cdot 10^{-19} J \quad (2950)$$

A nagyobb energiák leírására ennek többszöröseit használjuk: $1keV = 10^3eV$, $1MeV = 10^6eV$, $1GeV = 10^9eV$ stb.

Az elemi folyamatokban felszabaduló energiák leírása ezekben az egységekben célszerűbb, míg a makroszkopikus, műszaki alkalmazásoknál, természetesen a J és annak többszörösei megfelelőbbek.



206. ábra. Maghasadás szemléltetése.

A maghasadás energiaviszonyainak megértéséhez elegendő, ha az atommagok energiafelületére gondolunk. Amikor az anyag nagyot "ugrik" az energiavölgyön, azaz a nehéz

atommagokból maghasadással közepes tömegű atommagok keletkeznek, akkor minden nukleon mélyebben fekvő, erősebben kötött állapotba jut! Bár a völgynek ez a része "lankás", azaz egy-egy nukleonnak csak viszonylag kis (kb. 1MeV) energianyeresége származik az ugrásból, de a több mint 200 nukleon együttesen mégis jelentős energianyereséget jelent. A számításhoz az egyszerűség kedvéért a párenergiát hanyagoljuk el. Tegyük fel, hogy egy Z rendszámú A tömegszámú atommag két egyenlő részre hasad. Ha $E(Z, A)$ jelenti a kiindulási atommag energiáját, akkor a maghasadás létrejöttének energia-feltétele az, hogy: $E(Z, A) - 2E\left(\frac{Z}{2}, \frac{A}{2}\right) > 0$. Felírva ezt a két kifejezést a félempirikus formula alapján, azonnal látható, hogy csak a felületi energia és a Coulomb-energia ad járulékot a különbségbe, a többi tag kiesik. Az eredmény:

$$e_C \left(\frac{Z^2}{A^{1/3}} \right) \left(1 - 2^{-\frac{2}{3}} \right) - e_F A^{\frac{2}{3}} \left(1 - 2^{-\frac{1}{3}} \right) > 0 \quad (2951)$$

Ezt átrendezve:

$$\frac{Z^2}{A} > \frac{e_F}{e_C} \cdot \frac{1 - 2^{-\frac{1}{3}}}{1 - 2^{-\frac{2}{3}}} \quad (2952)$$

Vagy behelyettesítve az együtthatók értékeit:

$$\frac{Z^2}{A} > 18 \quad (2953)$$

Ahol e_C és e_F a Coulomb-energia, illetve a felületi energia együtthatói és a cseppmodellből származnak.

Mivel a könnyű atommagoknál $A = 2 \cdot Z$, ezért nagyjából a $Z > 36$ rendszámtól (ez a kripton) kezdve a maghasadás energia-felszabadulással jár. A különbséget kiszámíthatjuk a ^{238}U esetére. Itt $Z = 92$, $A = 238$. Tehát

$$0.11 \cdot 10^{-12} \frac{92^2}{238^{\frac{1}{3}}} \left(1 - 2^{-\frac{2}{3}} \right) - 2.85 \cdot 10^{-12} \cdot 238^{\frac{2}{3}} \left(2^{-\frac{1}{3}-1} \right) = 27.1 \cdot 10^{-12} \text{J} = 169.4 \text{ MeV} \quad (2954)$$

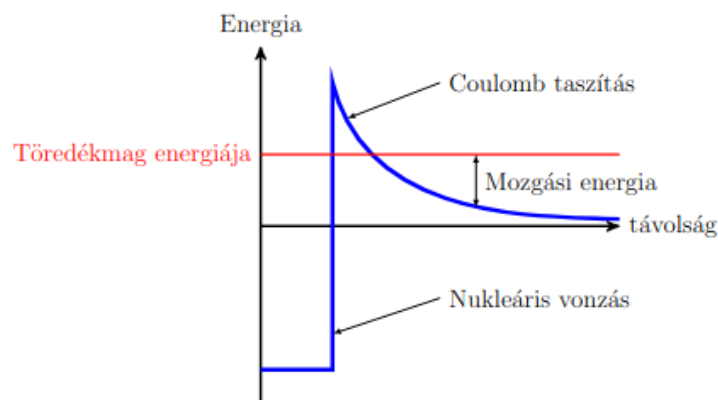
A kapott érték a kísérletileg mért $\approx 200\text{MeV}$ értéknél mintegy 15%-al kisebb. Ezen azonban nem lehet csodálkozni, hiszen több közelítést is alkalmaztunk. Az egyik közelítési például az volt, hogy azt feltételeztük, hogy az uránmag két egyenlő részre hasad. Tudjuk, hogy ez általában nem így történik, ezért ettől a becsléstől nem is várhatunk 10-20%-nál pontosabb eredményt. Számításunk azt azért megmutatja, hogy maghasadáskor mikrofizikai léptékkal mérve hatalmas, $150 - 200\text{MeV}$ nagyságrendű energia szabadul fel! Ez nagyjából százmilliószor akkora, mint a $C + O_2 \rightarrow CO_2$ égési (kémiai) reakcióban felszabaduló energia.

Hasadási gát

Ha a maghasadás energianyereséges, miért nem hasadt már szét réges-régen minden urán-atommag? A maghasadás létrejöttét megakadályozza egy potenciálgát, az ún. hasadási gát. Ennek kialakulását a fordított folyamat segítségével érthetjük meg a legkönnyebben. A fordított folyamat során a széthasadt mag két része (a két hasadvány) egymás felé közeledik, majd egyesül. Amíg a két mag távol van egymástól, addig lényegében csak mozgási energiájuk van. Ahogyan közelednek egymáshoz, a közöttük lévő Coulomb-taszítás mind erősebbé válik, ezért mozgási energiájuk csökken, a potenciális energia nő. Ez addig folytatódik, amíg "össze nem érnek", és a rövid hatótávolságú, erősen vonzó

magerők működésbe nem lépnek. Innen kezdve "összerántja" őket a magerőkből adódó nukleáris "felületi feszültség", azaz a potenciális energia ismét lecsökken. Így alakul ki az ábrán látható potenciál, ami tehát a két töredékmag (hasadványok) kölcsönhatását írja le a közöttük lévő távolság függvényében. A potenciálgát "teteje" ott van, ahol a maghasadás során a két hasadványmag még éppen érintkezik. Ez a potenciálgát a hasadási gát. Természetesen, a hasadási gát "belülről" is gát, és ez az, ami megakadályozza azt, hogy egy atommag spontán gyorsan széthasadjon, hiába járna a folyamat végül nettó energiafelszabadulással.

Vizsgáljuk meg, hogy egy atommaggal milyen feltétel mellett alakulhat ki egyáltalán hasadási gát. A maghasadás nyilván az alapállapotú atommag kis deformációjával kezdődik. Jelöljük a deformációs paramétert ϵ -al, és szorítkozzunk $\epsilon \ll 1$ kis deformációkra. Feltételezzük, hogy az alakváltozás kis kvadrupólus deformációval indul, azaz a kezdetben gömb alakú atommag enyhén megnyúlt, forgási ellipszoid alakot vesz fel. A mag három féltengelyének hossza a következőképpen fejezhető



207. ábra. A maghasadás potenciálgátja.

ki az ϵ deformációs paraméterrel, és a mag eredeti R_0 sugarával:

$$\begin{aligned} R_z &= R_0 \left(1 + \frac{2}{3}\epsilon \right) \\ R_x &= R_y = R_0 \left(1 - \frac{1}{3}\epsilon \right) \end{aligned} \quad (2955)$$

Azaz a mag a z -tengely mentén megnyúlik, arra merőlegesen viszont mindkét irányban lecsökken a mérete. Ilyen választás mellett a mag térfogata ϵ -ban első rendig változatlan marad (az atommag anyaga első közelítésben nem nyomódik össze).

A deformációhoz szükséges energiát a már megismert Weizsäcker-féle félempirikus kötési energia formula alapján becsülhetjük meg. Mivel az atommag anyagát összenyomhatatlannak tételezzük fel, azaz a deformáció során a mag térfogata állandó marad, ezért a kötési energia formulában a térfogati energia tag nem változik. A deformáció nyilván nem érinti a mag összetételét, ezért mind az aszimmetria-tag, mind pedig a pár-energia tag állandó marad. A deformáció során azonban változik - megnő - a felületi energia tag, hiszen a deformált mag felülete nagyobb, és változik a Coulomb-energia tag is - csökken -, hiszen a deformációval a protonok átlagos távolsága nagyobb lesz. Kis deformációknál feltehetjük, hogy ezek a változások a deformációs paraméterrel lineáris kapcsolat szerint változnak (a sorfejtésben megállunk a lineáris tagnál). Más szóval az energiaváltozás a

deformáció hatására:

$$\Delta E = \left(e_F A^{\frac{2}{3}} \right) a_F \cdot \epsilon + \left(e_C \frac{Z^2}{A^{\frac{1}{3}}} \right) a_C \cdot \epsilon \quad (2956)$$

Itt a_F , illetve a_C az arányossági tényezők a sorfejtésekben. Pontos számítások szerint $a_F = 0.025$ és $a_C = 0.012$. Érdekes, hogy az energiaváltozás két, egymással ellentétes irányba ható hatás eredményeként adódik. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagok abszolút értékétől függően az energiaváltozás lehet pozitív, de lehet negatív is. Ha már kis deformációkra is $\Delta E < 0$, akkor a maghasadás azonnal el tud indulni, hiszen nincs hasadási gát. ilyenkor azonnali *spontán maghasadás* következik be. Ennek a feltétele tehát

$$e_F A^{\frac{2}{3}} \cdot 0.025 < e_C \frac{Z^2}{A^{\frac{1}{3}}} \cdot 0.012 \quad (2957)$$

Ebből átrendezéssel azt kapjuk, hogy:

$$\frac{Z^2}{A} \leq \frac{0.025 \cdot e_F}{0.012 \cdot e_C} \approx 54 \quad (2958)$$

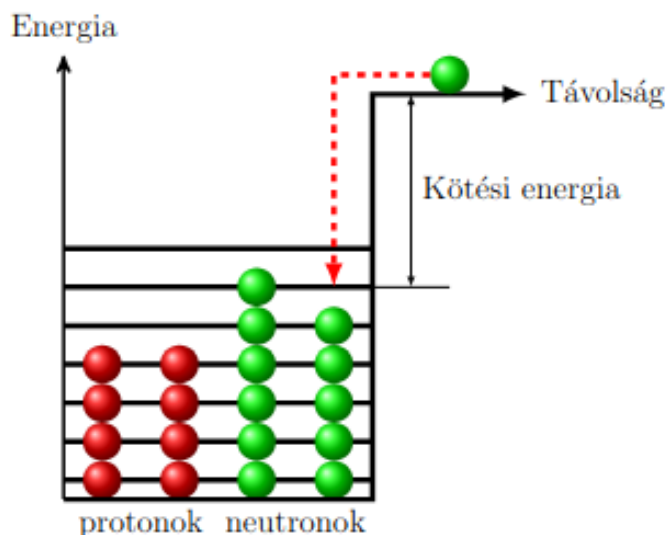
A nagy atommagok tartományában $\frac{Z}{A} \approx 0.39$ (pl. az ^{235}U -ra $92/235 = 0.391$), és ezt behelyettesítve azt kapjuk, hogy $Z > 136$ esetén már nem lehet semmilyen hasadási gát, az ilyen atommagok már létre sem jöhetnek. A Periódusos Rendszernek a spontán maghasadás szabja meg a végét. Valójában a Periódusos Rendszernek már valahol $Z = 110$ és $Z = 120$ között vége szakad. Ekkor ugyan még létezik hasadási gát, de már olyan alacsony, hogy az atommag alagúteffektussal a másodperc töredéke alatt el tud hasadni. Az uránmag esetén a hasadási gát még elég magas, kb. $7 - 8 \text{ MeV}$. Ennyit "be kell fektessünk", hogy átemeljük az atommagot a magas potenciálgáton, de ezt a befektetett energiát bőségesen visszakapjuk: a hasadás során kb. 25-30-szer ekkora energia válik szabaddá.

Alagúteffektussal az uránmag ez alatt a magas potenciálgát alatt csak roppant kis valószínűséggel tud áthaladni - az urán spontán maghasadása kétmilliószor ritkább, mint alfa-bomlása, pedig ez utóbbi sem gyakori.

Vannak persze a 92-es rendszámú uránnál is nehezebb, mesterségesen előállított atommagok (transzuránok). Minél nagyobb a rendszám és a tömegszám, annál alacsonyabb lesz a hasadási gát. A 103 rendszámú kurzatoviumnál a bomlás már elsősorban maghasadással történik, a felezési idő mindössze egy másodperc.

Neutronokkal létrehozott maghasadás

Az előző szakaszban láttuk, hogy az urán környékén a hasadási gát elég magas, 7-8 MeV körül van. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan tud akkor egy termikus neutron az ^{235}U -ban maghasadást létrehozni, hiszen a termikus energia sok nagyságrenddel kisebb (szobahőmérsékleten $\approx 0,025 \text{ eV}$). A megoldás a neutron kötési energiájában rejlik. Látható, hogy amikor egy neutron befogódik az atommagba, a nukleáris vonzás miatt a neutron kötési energiája "felszabadul", illetve átadódik a magnak. Ez sok



208. ábra. Neutron befogódás és maghasadás.

nagyságrenddel nagyobb lehet, mint a neutron (hőmozgásából eredő) mozgási energiája. Ez a kötési energia már elegendő lehet arra, hogy az atommagot átsegítse a hasadási gáton.

Felvetődik egy másik kérdés is: nem várható, hogy a hasadási gát lényegesen különböző magasságú legyen a ^{235}U és a ^{238}U esetén. Mi az oka mégis annak, hogy lassú, termikus neutronok hatására a ^{235}U el tud hasadni, a ^{238}U pedig nem? A válasz a pár-energiában rejlik. Az $^{235}_{92}\text{U} + n \leftarrow ^{236}_{92}\text{U}^*$ atommag-reakcióban páratlan-páros atommagból páros-páros atommag keletkezik, ami erősebben kötött. Ezért ebben a reakcióban a pár-energia hozzáadódik a neutron pár-energia nélkül számított kötési energiájához. A $^{238}_{92}\text{U} + n \rightarrow ^{239}_{92}\text{U}^*$ reakció esetén éppen fordított a helyzet. Itt erősebben kötött, páros-páros atommagból keletkezik egy gyengébben kötött, páratlan-páros atommag. Itt tehát a pár-energia levonódik a neutron pár-energia nélkül számított kötési energiájából. Az ^{235}U -nál emiatt a pár-energia kétszeresével több energia jut az atommagnak a neutron befogódása után, mint az ^{238}U -nál. Az energiaviszonyok olyanok, hogy az egyik esetben elegendő az energia a hasadási gáton való átjuttatáshoz, a másik esetben viszont éppen nem. Az ^{238}U -nál a maghasadás küszöbreakció, csak kb. 1 MeV-nél nagyobb energiájú neutronok képesek maghasadást létrehozni.

Hasonló a helyzet a többi, urán környékén lévő nehéz elemnél is (pl. transzuránoknál): a páratlan-páros atommagok (pl. $^{239}_{94}\text{Pu}$) lassú neutronok hatására is hasadóképesek, a páros-páros atommagok viszont (pl. $^{240}_{94}\text{Pu}$) kisebb-nagyobb energiaküszöbvel rendelkeznek.

A maghasadásban felszabaduló energia térbeli és időbeli megoszlása

A gyakorlati felhasználás szempontjából nagyon fontos, hogy a hasadáskor felszabaduló energia milyen komponensekből áll, és térben hol, ill. időben mikor jelenik meg. A táblázat összefoglalja a különböző komponensek arányát és tulajdonságait arra az esetre, amikor a maghasadás egy atomreaktor üzemanyagpálcájában következik be, amelyet hűtőközeg (víz) vesz körül.

Leírás	Értéke	Aránya	Térben	Időben
Hasadványok kinetikus energiája	168 MeV	82%	Reaktor üzemanyag	Azonnal
Hasadási neutronok által bevitt energia	5 MeV	2.4%	hosszú hatótávolság	Azonnal
Prompt γ -fotonok által elvitt energia	7 MeV	3.4%	hosszú hatótávolság	Azonnal
Hasadási termékek β -részecskéi által bevitt energia	8 MeV	3.9%	közepes hatótávolság	később
Hasadási termékek γ -részecskéi által bevitt energia	7 MeV	3.4%	hosszú hatótávolság	később
Hasadási termékek β -bomlásakor keletkezett antineutrínók által bevitt energia	10 MeV	4.9%	nagyon messze	később

Az antineutrínók által elvitt energiát nyugodtan elfelejthetjük, hiszen nincs arra mód, hogy azokat bárhogyan is hasznosítani tudjuk. Nem ez a helyzet a hasadási termékek béta-bomlásakor kibocsátott elektronok, illetve gamma-fotonok energiájával. Ezek ugyan közepes, ill. hosszú hatótávolságúak, ám az energiájuk nagy részét a hűtőközegben, és/vagy a reaktortartályban fogják leadni, azaz azt melegítik. Fontos, hogy ezek már korábban megtörtént maghasadások kísérőjelenségei, azaz időben jóval a maghasadás után jelentkeznek. Összességében ezek a maghasadásokkor felszabaduló energiának $3.9 + 3.4 = 7,3\%$ -át jelentik. Egy 3000 MW hőteljesítményű atomreaktorban ez a $7,3\%$ igen nagy, 219 MW hőteljesítményt jelent! A korábbi maghasadások következtében létrejött radioaktivitás ennyivel fűti a reaktort még azután is, hogy a láncreakció (a maghasadás) leállt! Emiatt roppant fontos, hogy egy atomreaktorban még a láncreakció leállítása után se maradjon ki az üzemanyag hűtése, hiszen ezt a radioaktivitást nem lehet "leállítani". Természetesen, a radioaktív bomlás miatt ez a fűtési teljesítmény csökken. Eleinte rohamosan (hiszen a rövid felezési idejű, legnagyobb aktivitású izotópok hamar elbomlanak), később egyre lassabban. A kiegészítő fűtőelemeket ezért még éveig folyamatosan hűteni kell.

További infó: Kísérleti magfizika - Hasadási neutron, atomreaktorok

13.4.2. Magfúzió

A maghasadáson alapuló energiatermelés mellett a nukleáris energia felszabadításának másik útja a magfúzió. A fúzió során a periódusos rendszer elején levő, kis rendszámú elemek egyesülnek, ami - az atommagok energia-felülete alapján - energiafelszabadulással jár. Nagyobb tömegszámú, erősebben kötött atommag jön létre, és ezáltal kötési energia szabadul fel. A fúziót az atommagok elektrosztatikus (Coulomb-) taszítása gátolja, ezért csak valamekkora aktiválási energia befektetésével hozható létre. A Coulomb-gát hidrogénizotópok esetén a lehető legkisebb, ezért ezeknek a fúziója aktiválható a legkönnyebben. A fúzió létrejöttét segíti az alagúteffektus, és ezért kis valószínűséggel a Coulomb-gát alatti energiáknál is végbemehet. A maghasadásnál a láncreakciót a neut-

ronokkal tudtuk megvalósítani, mert a neutronok befogásakor a hasadás aktiválásához elegendő energia szabadult fel. Sajnos, a fúziónál ilyen lehetőség nincs. A fúzióhoz ugyanis két atommag szükséges, amelyek elegendően nagy sebességgel mozognak egymás felé. Sebességükből eredő mozgási energiájuknak kell fedezni a Coulomb-gát megmászásához szükséges energiát. Makroszkopikus méretű, láncreakcióra alkalmas módon történő mozgás csak hőmozgással tűnik megvalósíthatónak. Ezért a fúziós energiatermelés egyedüli járható útja jelenleg a termikus aktiválás.

Megemlíjtük, hogy laboratóriumban, magfizikai kísérletek céljaira kevés számú részecskét elektrosztatikusan is fel lehet gyorsítani elegendően nagy sebességre, és így a fúziós reakció kis méretekben létrehozható. Ezen az elven működnek az ún. neutrongenerátorok. Nevük onnan ered, hogy segítségükkel a kísérletező fizikusok a fúziós folyamatok során kilépő, nagy energiájú neutronokat állítják elő. A neutrongenerátorokban alkalmazott elektrosztatikus gyorsítás azonban makroszkopikus méretű, energia-felszabadító láncreakció létrehozására alkalmatlan.

Ennek az az oka, hogy amikor a nagy sebességre felgyorsított részecskék behatolnak az anyagba, a fúzió létrejöttének a valószínűsége sokkal kisebb, mint más egyéb folyamatoké (pl. rugalmas szóródás, ionizálás stb.). Az "egyéb" folyamatokban viszont a bejövő, nagy energiára felgyorsított részecskék gyorsan elveszítik az energiájukat, és alkalmatlanná válnak a fúzió létrehozására. Ezeknek a folyamatoknak a következtében a bejövő részecskék mozgási energiája addig csökken, amíg termikus egyensúlyba nem kerülnek a közeggel. Ezért a termikus mozgás energiáját kell olyan magas értéken tartani, hogy az már elég legyen a fúzió aktiválásához.

A termikus aktiváláshoz mintegy $10^7 - 10^8 K$ körüli hőmérséklet szükséges. Ezen a hőmérsékleten az anyag már teljesen ionizált állapotba kerül. Ezt az állapotot nevezzük plazmának. A plazma kifelé elektromosan teljesen semleges, mivel egyenlő számban tartalmaz elektronokat és pozitív ionokat. A plazma sok szempontból a közönséges gázokhoz hasonlítható, lényeges különbség azonban az, hogy a plazma jól vezeti az elektromosságot, míg a semleges gázok nem. Hasonlítanak viszont abban, hogy a részecskék sebessége nem egy meghatározott érték, hanem jellegzetes elosztást - ún. Maxwell-elosztást - követ.

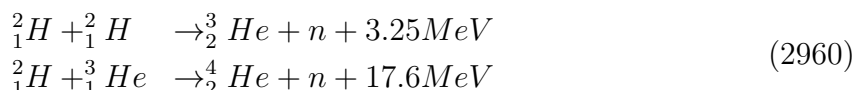
Fúziós folyamatok

Emlékezve a ${}^4_2\text{He}$ atommag kiemelkedően nagy kötési energiájára, első pillanatban a következő fúziós folyamatra gondolhatunk:



Közelebbi vizsgálat azonban megmutatja, hogy két összeütköző deutérium atommag nem egyesülhet egyetlen újabb atommaggal (${}^4_2\text{He}$), mert ilyen ütközésnél nem teljesülhet egyszerre az energia-megmaradás és a lendület-megmaradás.

A fúziós energiatermelés szempontjából legértékesebb reakciók a következők:

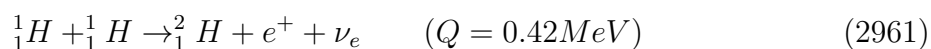


Fúzió a csillagokban

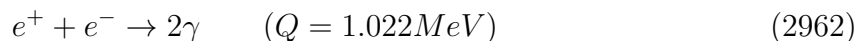
A termikusan aktivált fúzió létrehozásához magas hőmérséklet ($10^7 - 10^8 K$) szükséges. A csillagok belsejében az összegyűlt, hatalmas mennyiségű anyag gravitációs nyomása ellensúlyozni képes a sűrű, magas hőmérsékletű plazma nyomását. A csillag egyensúlyi

módon, folyamatosan termeli az energiát a belsejében, hidrogénatomok fúziójával. A hidrogénre alapozott fúzióval energiát termelő csillagok a csillagfejlődés kezdeti szakaszában vannak. Ezeket H-égő csillagoknak nevezzük. A csillagok (pl. a Nap) színekéből azonban kiderül, hogy bennük alig van deutérium és trícium. A H-égő csillagok tehát NEM a az előbb látott reakciókkal működnek. Bennük érdekes módon a könnyű hidrogénből (proton) keletkezik a hélium.

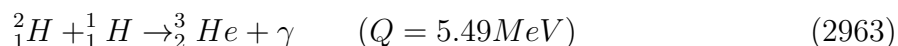
proton-proton (pp) ciklus. Első pillanatban lehetetlennek látszik, hogy könnyű hidrogénnel fúziót lehessen megvalósítani, hiszen a ${}_1^1H + {}_1^1H \rightarrow {}_2^2He$ reakció nem mehet végbe, mivel - magfizikai okoknál fogva - két proton nem tud kötött állapotot létrehozni. A gyenge kölcsönhatás azonban itt is segít! Roppan kis valószínűséggel az alatt a rövid idő alatt, amíg a két proton egymás közelében, a Coulomb-taszítás által létrehozott magasabb energiájú állapotban van, végbemehet az egyik proton neutronná alakulása, és a proton-neutron párból egy deutérium atommag létrejötte:



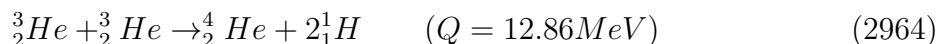
A keletkezett pozitron szinte azonnal annihilál egy elektronnal:



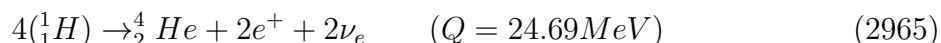
A keletkezett deuteron már gyorsan találkozik egy protonnal, és fuzionál:



Végül két ${}_2^3He$ atommag fejezi be a ${}_2^4He$ felépítését:



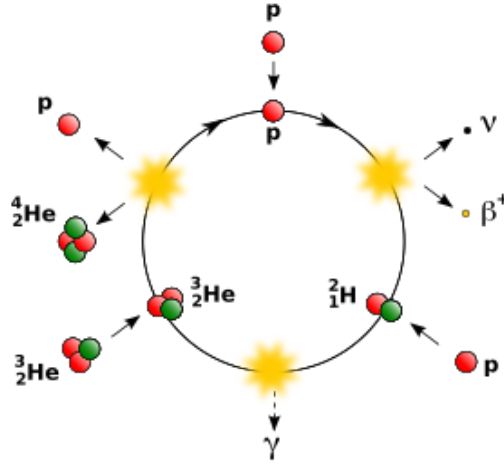
Összegezve ezeket a folyamatokat végeredményben négy protonból lesz egy hélium atommag (közben két pozitron és két neutrínó is keletkezik):



A teljes energiamérlegbe azonban a pozitronok annihilációjakor felszabaduló energiát is bele kell számítani, végeredményben tehát egyetlen ${}_2^4He$ atommag létrejöttékor összesen $24.69 + 2.044 = 26.73MeV$ energia szabadul fel.

Megjegyzés: a pp-ciklusnak vannak egyéb "oldalágai" is, ezekkel azonban itt most nem foglalkozunk.

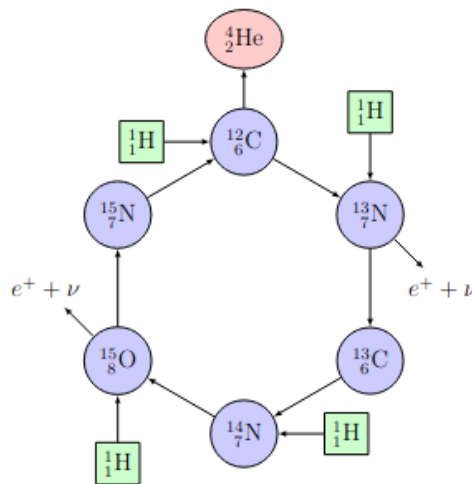
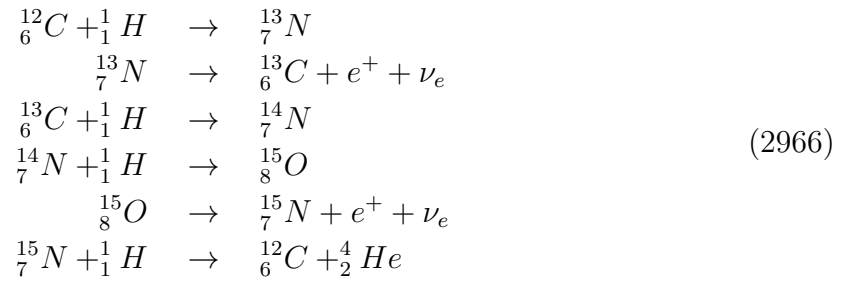
Mint említettük, a fúziós lánc "indulása", az első reakció roppant kis valószínűségű. Annyira kicsi, hogy egy kiszemelt proton másodpercenként többmilliárdszor ütközve másik protonnal évmilliárdokig bolyonghat a Nap roppant sűrű és sokmillió fokos középpontjában, amíg egyszer véletlenül létrejön ez a reakció. Gondoljunk bele, hogy ez a roppant vékony szálon csordogáló magreakció a fék, amely lehetővé teszi, hogy a Nap hidrogénjében rejlő hatalmas fúziós energia évmilliárdok alatt szabaduljon fel csaknem egyenletes ütemben, elegendő időt hagyva a Naprendszer egyik — megfelelő távolságban lévő — bolygóján Élet kialakulására és az evolúcióra. Ennek köszönhetjük a létünket! Ez az a fék, amely megakadályozza, hogy a Nap (és a többi hasonló csillag) nagyon rövid idő alatt iszonyú égi tűzijáték formájában, gigantikus hidrogénbombaként szétrobbanjon.



209. ábra. A proton-proton ciklus vázlata.

CNO-ciklus. A csillagokban lejátszódó folyamatokat vizsgálva a közvetlen fúziós reakciókon túl érdekes katalizálási lehetőségre mutatott rá H. BETHE (1906-2005, Nobel-díj 1967) német fizikus. A csillagban levő, nagyobb rendszámú elemek — például a $^{12}_6\text{C}$ — a hidrogénfúzióban katalizátor szerepet kaphatnak.

A körfolyamat lépései:



210. ábra. A CNO-ciklus vázlata.

A körfolyamat végén a $^{12}_6\text{C}$ magot ismét visszakapjuk, de közben négy ${}^1_1\text{H}$ -ből egy ${}^4_2\text{He}$, két pozitron és két neutrínó keletkezett (ugyanúgy, mint a pp-ciklusban). A CNO-

ciklusban a béta-bomlások, valamint a reakcióban résztvevő atommagok nagyobb rendszáma miatt magasabb Coulomb-gátak, ill. nagyobb aktiválási energiák játsszák a "fék" szerepét. A CNO ciklusnak is vannak mellékágai, azonban ezekkel itt most nem foglalkozhatunk.

Részletek a fúziós folyamatokról: Kísérleti magfizika - Fúziós folyamatok

13.4.3. Radioaktivitás

XIX. század végére a természetről alkotott ismeretek sokak számára teljesnek, befejezettnek tűntek. A kémia megállapította, hogy vannak olyan anyagok, amelyeket semmilyen módon nem lehetett átalakítani, szétbontani vagy más anyagokból létrehozni, ezek voltak az elemek. Minden további anyag ezen elemek egyszerű szabályok szerinti kapcsolódásából állt össze (egyszeres és többszörös súlyviszonyok törvénye, John DALTON, 1766-1844). Az elemek tovább nem bontható, átalakítható apró részeit a kémikusok atomoknak nevezték, az összetett anyagok legapróbb részeit pedig molekuláknak. Amadeo Lorenzo AVOGADRO (1776-1856) 1811-ben megfogalmazta a róla elnevezett tételt: azonos nyomás, térfogat, hőmérséklet mellett a gázok azonos számú részecskét (molekulát, ill. atomot) tartalmaznak, anyagi minőségtől függetlenül. Az Avogadro-féle szám fontos természeti állandó, amely valamely kémiai elem vagy vegyület egy molekulásúlynyi (mólnyi) mennyiségében levő részecskék számát jelenti. $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$. Jóllehet az atomokat és a molekulákat - közvetlen bizonyítékok hiányában - sokan még nem fogadták el ténylegesen létezőknek, az anyagok atomos/molekuláris szerkezetének feltételezése nagyon sikeres modell volt. A szén égése a szénatomok és az levegő oxigén-molekuláinak széndioxiddá történő egyesülésével magyarázható: $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Az Avogadro szám ismeretében azt is meg lehetett határozni, hogy egyetlen szénatom elégetésekor mekkora energia szabadul fel:

$$E_C = \frac{Q}{N_A} \approx 0.7 \cdot 10^{-18} J \quad (2967)$$

ahol $Q \approx 400 kJ$ a mólnyi szén égéshője. A kémiai átalakulások során történő energia-változások valamennyien $10^{-18} J$ nagyságrendjébe esnek.

A XIX. század utolsó éveire a fizika már lefektette az energia-megmaradás törvényét, valamint a hőtan törvényeit. A mechanika, a fénytani törvényei szintén kikristályosodtak, és James Clark MAXWELL (1831-1879) egységbe foglalta az elektromosságtan és a mágnesség törvényeit is.

Ebbe a világképbe robbant bele 1896-ban Henri Antoine BECQUEREL (1852-1908) francia kutató felfedezése, hogy egyes elemek - külső behatás és külső energiaforrás nélkül - energiát hordozó sugárzást bocsátanak ki. Ez egyszerre mondott ellent az addigi kémiai ismereteknek (mert az átalakulás során a korábban változhatatlannak hitt kémiai elemek alakulnak át egymásba), és az energia-megmaradásnak, hiszen ennek az átalakulásnak a során látszólag a semmiből keletkezik energia, amelyet az anyag nagy energiájú részecskéik (alfa- béta- gamma-sugárzások) formájában kisugároznak. Ezt a különleges jelenséget nevezték el radioaktivitásnak.

A Radioaktivitás felfedezése

1895-ben Wilhelm Conrad RÖNTGEN (1845-1923, Nobel-díj 1901) felfedezte, hogy léteznek olyan sugárzások, amelyek anyagokon áthatolnak (Röntgen-sugarak). Ezt követően a kutatók azt kezdték keresni, hogy vajon vannak-e olyan foszforeszkáló ill. fluoreszkáló anyagok, amelyek ilyen nagy áthatolóképeségű sugarakat bocsátanak ki magukból?

Becquerel uránsók foszforeszkáló tulajdonságait vizsgálta 1896-ban, és nagy áthatoló-képességű sugárzásokat keresett. Azt a meglepő felfedezést tette, hogy az urán külső behatás és energiaforrás nélkül is nagy áthatoló-képességű sugárzást bocsát ki, amely a fekete papírba csomagolt fényképezőlemez is megfeketíti. Becquerel felfedezésének ma több közvetlen gyakorlati felhasználása is van: ezen az elven működnek a sugárvesztélyes helyen dolgozókat ért sugárdózis ellenőrzésére szolgáló filmdoziméterek, valamint ezt használja az autoradiográfia módszere is.

13.5. Sugárzás és anyag kölcsönhatása: Bethe–Bloch-formula

A radioaktív sugárzások energiája általában sokkal nagyobb, mint az anyagban lévő atomok vagy molekulák ionizálásához szükséges energia. Ezért ezek a sugárzások az anyagban megtett útjuk során ionokat keltenek, vagy legalábbis kelthetnek. Ionizáló sugárzásoknak mindazokat a sugárzásokat nevezzük, amelyek - közvetve vagy közvetlenül - az anyagban ionokat hozhatnak létre. Az elektromosan töltött részecskék (protonok, alfa-sugárzás, béta-sugárzás, stb.) az anyagban haladva közvetlenül ionizálnak. Az elektromos töltés nélküli részecskék (pl. röntgen- vagy gamma-sugárzás, ill. neutronok) csak közvetett módon ionizálnak: először valamilyen kölcsönhatás révén elektromosan töltött részecskéket keltenek, illetve ilyeneknek adják át energiájukat, és ezek ionizálják tovább az anyagot. Ezért először az elektromosan töltött részecskék anyaggal történő kölcsönhatásával foglalkozunk.

13.5.1. Elektromosan töltött részecskék kölcsönhatása az anyaggal

Az anyagok szerkezete elektromosan töltött részecskékből áll: pozitív elektromos töltésű, kis kiterjedésű atommagok, amelyeket negatív töltésű elektronok vesznek körül (atomok), ill. tartanak össze (molekulák, fémek, szilárd anyagok). Az atommagok térfogata az anyag teljes térfogatának mindössze 10^{-15} része. Ebből azonnal következik, hogy bár a töltött részecskék az atommagokkal is kölcsönhatásba lépnek (pl. Rutherford-szórás), ez a kölcsönhatás azonban általában elhanyagolható valószínűségű az elektronokkal való kölcsönhatáshoz képest. Elektromos töltések között a jól ismert Coulomb-kölcsönhatás hat, azonos előjelű töltések taszítják, különböző előjelűek pedig vonzzák egymást. Ha tehát egy nagy energiájú elektromosan töltött részecske behatol az anyagba, a Coulomb-kölcsönhatás révén energiát ad át az anyagban lévő elektronoknak.

Az energia megmaradása miatt a bejövő részecske energiája csökken, miközben energiát ad át az anyagnak. Minél messzebb haladt egy részecske az anyagban, annál kisebb és kisebb lesz a részecske energiája. Ez az energiacsökkenés addig folytatódik, amíg a részecske végül meg nem áll, ill. amíg hőmérsékleti egyensúlyba nem kerül a közeggel (átlagos mozgási energiája egyenlő nem lesz a hőmozgás energiájával). Az energiaátadásnak a következő formái lehetnek:

- gerjesztés (az atomokban, molekulákban egyes elektronok magasabb energiájú állapotba kerülnek)
- ionizáció (elektronokat leszakít, és ionok jönnek létre)
- rugalmas ütközés az atomokkal (az atomok mozgási energiát nyernek a bejövő részecskétől, a közeg felmelegszik)

- fékezési sugárzás (nehéz atommagok terében a könnyű töltött részecskék nagy gyorsulásra tesznek szert, és ennek következtében elektromágneses sugárzást bocsátanak ki)

13.5.2. Lineáris energiaátadás

Minden E energiájú, elektromosan töltött részecske (pl. alfa-részecske, proton, elektron, stb.) az anyagon való áthaladásakor energiát ad át a közegnek. A hosszegységre jutó átadott energiát $-dE/dx$ lineáris energiaátadásnak (angolul: linear energy transfer, LET) nevezzük. Természetesen, – az energia-megmaradás törvénye miatt – amekkora energia átadódik a közegnek, ugyanannyi energiát veszít a bejövő részecske. Emiatt ezt a mennyiséget lineáris (vagy fajlagos) energiavesztésnek is szokás nevezni. (A definícióban azért szerepel negatív előjel, mert a dE a részecske energiájának a megváltozása, ami negatív. Így a LET — ami az anyagnak átadott energia – végülis pozitív lesz).

Először az elektronnal jóval nehezebb töltött részecskékkel (alfa-részecske, proton, hasadvány, nehézion stb.) foglalkozunk. A legnagyobb energiaátadás centrális egyenes ütközéskor történik, ezért tegyük fel, hogy egy E_{kin} mozgási energiájú, M tömegű részecske tökéletesen rugalmasan, egyenesen ütközik egy m tömegű elektronnal. Az energia- és lendület-megmaradás:

$$\begin{aligned} p(M) &= p'(M) + p'(m) \\ E_{kin}(M) &= \frac{p(M)^2}{2M} = \frac{p'(M)^2}{2M} + \frac{p(m)^2}{2m} = E'_{kin}(M) + E'_{kin}(m) \end{aligned} \quad (2968)$$

Ebből rövid számolással kapjuk, hogy a részecske mozgási energiájának megváltozása:

$$\Delta E_{kin}(M) = E'_{kin}(M) - E_{kin}(M) = -\frac{4mM}{(m+M)^2} E_{kin}(M) \quad (2969)$$

Mivel $M \gg m$, ezért $\Delta E_{kin}(M) \approx \frac{4m}{M} E_{kin}(M)$. Egy kb. 5 MeV energiájú alfa-részecske ezek szerint egyetlen ütközéskor legfeljebb 2.7 keV energiát képes veszíteni. Ha állandóan csak egyenesen ütközne az elektronokkal, akkor is majdnem húszezer ütközés kellene a teljes lelassulásig (és ennél a becslésnél még nem vettük figyelembe azt, hogy a későbbi ütközésekor már csökken a képletben szereplő E_{kin} , tehát még egyenes (frontális) ütközéskor sem tud annyi energiát veszíteni, mint az első ütközéskor). Ebből néhány következtetést azonnal levonhatunk:

- Sok tízezer ütközés kell, amíg egy nehéz részecske átadja az összes energiáját az anyagnak. Más szóval: egy-egy ütközéskor átadott energia kicsi.
- Az elektronnal való ütközéskor a nehéz részecske lendületváltozása igen kicsiny, ezért a részecske pályája az anyagban többé-kevésbé egyenes.
- Mivel a Coulomb-erő hossz hatótávolságú, ezért a részecske egyszerre sok elektronnal áll kölcsönhatásban, ennek következtében az energiáját folytonos ütemben adja át. Egy bizonyos távolság megtétele után, amikor a teljes energiáját átadta, a részecske "megáll" (pontosabban a közeg hőmérsékletének megfelelő hőmozgást végez). Azt a távolságot, amikor ez bekövetkezik, a részecske behatolási mélységének nevezzük.

- Az atomok, molekulák ionizációs energiája a 10-100 eV tartományba esik. Ezért pl. a fenti példában a 2,7 keV energiájú kilökött elektron további atomokat tud ionizálni, és ezáltal másodlagos ionizáció jön létre az anyagban.
- Sok olyan kölcsönhatás is van, amelyben az átadott energia kisebb, mint az atom ionizációs energiája. Ennek következtében az anyagban gerjesztett atomok keletkeznek (amelyek azután rövidebb-hosszabb idő alatt visszabomlanak az alapállapotba).

Az anyagnak átadott energia leírásánál tehát ezeket a folyamatokat mind figyelembe kell venni.

Az anyagban bekövetkező szóródási folyamatok kvantummechanikai tárgyalásával a közegben haladó, nehéz töltött részecskékre (proton, alfa-részecske, stb.) a lineáris energiaátadást közelítőleg a következő képlet alapján lehet kiszámítani:

$$-\frac{dE}{dx} = \text{const.} \cdot \frac{z^2}{v^2} \cdot \left(\frac{Z \cdot \rho}{A} \right) \cdot K \quad (2970)$$

Ezt **Bethe-Bloch formulának** nevezik kidolgozóik, H. BETHE (1906-2005, Nobel-díj 1967), F. BLOCH (1905-1983, Nobel-díj 1952) után. Az egyenlet jobb oldalán az első zárójelben a bejövő részecske jellemző adatai vannak (z a töltése elemi töltés egységeiben, v a sebessége), a második zárójel a közeg jellemzőit tartalmazza (ρ a sűrűség [kg/m^3], Z az anyag átlagos rendszáma, A pedig az átlagos móltömege [kg/mol]), K pedig egy, a nem-relativisztikus tartományban lassan változó függvény. Az egyenletben szereplő konstans természeti állandókat, és egységválasztástól függő konstansokat tartalmaz:

$$\text{const.} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \cdot \frac{4\pi N_0}{m_e} \quad (2971)$$

Itt e az elemi töltés, N_0 az Avogadro-állandó, m_e pedig az elektron nyugalmi tömege. A K függvény függ a közeg atomjainak átlagos gerjesztési potenciáljától, tartalmaz anyagsűrűség-korrekcíót, héjkorrekciót és relativisztikus korrekciót:

$$K = \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2}{I} \right) - \ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \quad (2972)$$

Ebben a képletben $\beta = \frac{v}{c}$, a részecske sebességének viszonya a fénysebességhez, I pedig a közeg ionizációjára jellemző energia, amelyet empirikusan szoktak meghatározni. Általában $I \approx Z \cdot 10$ eV. Levegőben például $I = 86$ eV, alumíniumban pedig $I = 163$ eV.

A Bethe-Bloch formulát vizsgálva meglepő, hogy a lineáris energiaátadás a bejövő részecske sebességének négyzetével fordítottan arányos, azaz kétszer nagyobb sebességű részecskék egységnyi kis úton négyszer kevesebb energiát adnak le. Ennek eredményeképpen egy nagy sebességű részecske az anyag felszíne közelében hosszegységenként csak kis energiát ad le, azaz az energiája is lassan csökken. Ahogy azonban csökken a sebessége, egyre jobban és jobban ionizál, és végül szinte hirtelen megáll. A legtöbb energiát a megállási pont környezetében adja le.

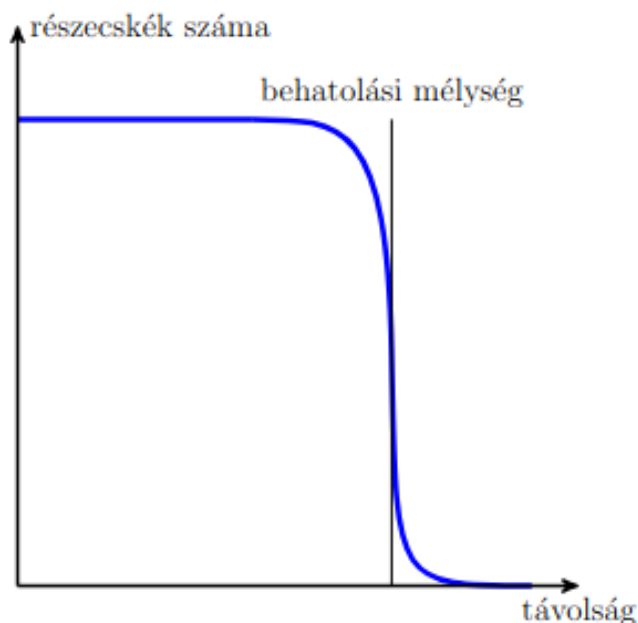
13.5.3. Behatolási mélység

Azt a távolságot, ameddig a sugárzás részecskéi egyáltalán eljutnak az anyagban, a sugárzás behatolási mélységének nevezzük. Ezt matematikailag a Bethe-Bloch formula

inverzének integrálásával kaphatjuk:

$$R = \int_{E_0}^0 \left(-\frac{dE}{dx} \right)^{-1} dE \quad (2973)$$

Essenek részecskék egy alfa-sugárforrásból egy anyag felületére. Az ábra azt mutatja meg, hogy hány részecske jut el az anyag felszínétől adott távolságra. Az ábra alapján az alfa-részecskék legnagyobb része eljut a behatolási mélység környékére, és ott áll meg. A görbe azonban nem hirtelen esik le nullára. Ennek az az oka, hogy statisztikus folyamatok miatt nem minden alfa-részecske halad pontosan ugyanolyan mélyre. Szigorúan véve azt szokás behatolási mélységnek nevezni, amelybe éppen a részecskéknek a fele jut el.



211. ábra. Alfa-részecskék behatolási mélysége egy anyagban.

Megjegyzés: Vannak olyan sugárzások (pl. gamma-sugárzás), ahol a behatolási mélység nem értelmes fogalom, mert nincs olyan "keskeny" réteg, amelyben a sugárzás részecskéi megállnának. Ilyen esetben a felezési rétegvastagság fogalmát szokás használni. A behatolási mélység fogalma jól használható az erősen ionizáló részecskéknél (proton, alfa-részecske, nehézion), a felezési rétegvastagság pedig a gyengén ionizáló, és ezért nagy áthathatolóképeségű sugárzásoknál.

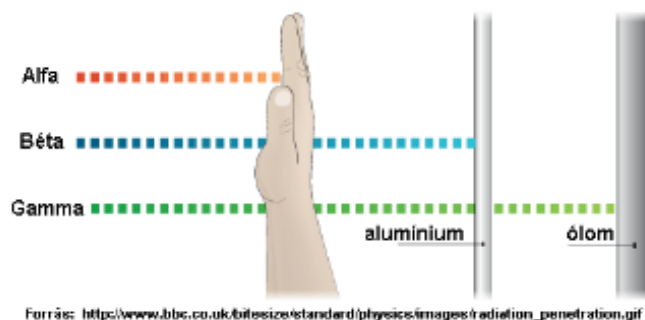
Egyes részecskék behatolási mélységéről bővebben: Kísérleti magfizika - Sugárzás és anyag kölcsönhatása: Bethe–Bloch-formula

13.6. Radioaktív bomlások, magátalakulások

13.6.1. Alfa- béta- gamma-sugárzások

A radioaktivitás felfedezését követően sok kutató bekapcsolódott a radioaktív sugarak vizsgálatába. Sir Ernest RUTHERFORD (1871-1937, kémiai Nobel-díj 1908) angol fizikus 1898-ban megállapította, hogy a sugárzás nem homogén, hanem van egy erősen ionizáló összetevője, amelyet azonban már egy nagyon vékony anyagréteg (pl. papír) is elnyel,

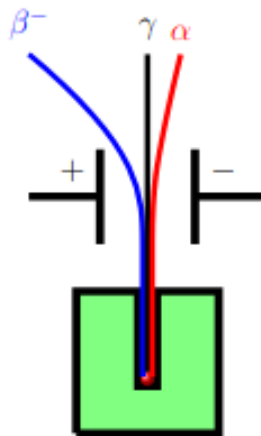
és amelynek a levegőben a hatótávolsága csak néhány centiméternyi. Van azonban egy másik összetevő is, amelyik sokkal kevésbé ionizál, de sokkal nagyobb áthatolóképességgel rendelkezik. Rutherford ezeket az összetevőket a görög ábécé első két betűje nyomán alfa- (α) ill. béta- (β) sugaraknak nevezte el. Két évvel később Paul Ulrich VILLARD (1860-1934) francia fizikus felfedezte a béta-sugaraknál is nagyobb áthatolóképességű sugárzást, ami a gamma-sugárzás (γ) nevet kapta. A vizsgálatok



212. ábra. Sugárzások áthatolóképessége

ez után arra irányultak, hogy megállapítsák e sugarak természetét. Becquerel megállapította, hogy a béta-sugarak negatív elektromos töltést hordoznak, és a tömegük és töltésük viszonya megegyezik az elektronokéval. A béta-sugárzás tehát nagysebességű elektronokból áll, ezért mind az elektromos, mind a mágneses mező eltéríti. 1909-ben Rutherford állapította meg, hogy az alfa-részek tulajdonképpen nagy energiájú hélium-ionok. Mivel ezek is elektromos töltésű részecskék, ezeket is eltéríti mind az elektromos, mind a mágneses mező, csak éppen ellenkező irányba, mint a béta-sugarakat. A gamma-sugárzásról pedig kiderült, hogy nagyon kis hullámhosszúságú elektromágneses sugárzás, ezért ezeket sem elektromos, sem mágneses mezővel nem lehet eltéríteni.

Az elektromos és mágneses mezőben való eltérülésből az elektromos töltésű részecskék energiája is meghatározható. Nagy megdöbbenést keltett, amikor kiderült, hogy ezek az energiák is meghatározható. Nagy megdöbbenést keltett, amikor kiderült, hogy ezek az energiák több nagyságrenddel – néha milliószor – nagyobbak, mint a kémiai átalakulásoknál fellépő energiák ($E \approx 10^{-18} J$). Ma már tudjuk, hogy radioaktív bomláskor az atomok középpontjában lévő atommagok alakulnak át. Az őket alkotó protonok és neutronok átrendeződnek, és erősebben kötött állapotba kerülnek.



213. ábra. α , β és γ sugárzások eltérülése elektromos térben.

A radioaktív sugárzás részecskéi az átalakulás során felszabaduló kötési energiából nyerik hatalmas energiájukat. A radioaktivitás nem más, mint az anyag "vándorlása" az atommagok energiavölgyében. Ezekben az átalakulásokban – bármilyenek legyenek is azok, – bizonyos fizikai mennyiségekre megmaradási törvények állnak fenn. Egy fizikai mennyiségre vonatkozó megmaradási törvény azt jelenti, hogy a végállapotban (pl. a bomlás után) a részecskék megfelelő fizikai mennyiségeit összeadva ugyanannyit kell kapjunk, mint amennyi a kezdőállapotban (a bomlás előtt) volt. A fizikában sok megmaradási törvény van, ezek közül most csak hármat sorolunk fel, amelyeknek a radioaktív bomlások leírásánál jelentős szerepe van.

- az elektromos töltés megmaradása
- a nehéz-részecske szám (az ún. bariontöltés) megmaradása és a
- könnyű-részecske szám (lepton-töltés) megmaradása.

Egy protonokból és neutronokból álló atommag paramétereit a benne található neutronok és protonok megfelelő paramétereinek összegzésével kapjuk meg. Mivel mind a protonok mind a neutronok leptontöltése nulla, ezért az atommagoké is nulla, akárhány protont vagy neutront is tartalmaznak. Egy Z protonból és N neutronból álló atommag elektromos töltése $+Z$ (elemi töltés), bariontöltése pedig $A = Z + N$.

Részecske	Elektromos töltés (elemi töltés egység)	Barion töltés (nehézszerke szám)	Lepton töltés (könnyűszerke szám)
Proton	+1	+1	0
Neutron	0	+1	0
Elektron	-1	0	+1
Pozitron	+1	0	-1
Neutrínó	0	0	+1
Antineutrínó	0	0	-1

8. táblázat. Elektromos töltés, bariontöltés és leptontöltés különböző részecskéknél.

13.6.2. Alfa-részecske, alfa-sugárzás

Az alfa-bomláskor kibocsátott részecskét alfa-részecskének nevezzük. Ez tulajdonképpen hélium-atommag, amelyben 2 proton és 2 neutron van. Elektromos töltése tehát +2, és összesen 4 nehéz részecske van benne (bariontöltése 4). Ezért az alfa-bomlás során egy Z protont (rendszám) és A nehéz részecskét (tömegszám) tartalmazó atommagból $Z - 2$ protont (töltésmegmaradás) és $A - 4$ nehéz részecskét (barionszám-megmaradás) tartalmazó atommag jön létre. Képletben:



Ezek valamennyien "nehéz" részecskék, a leptontöltést (könnyűrészecske-számot) tehát nem változtatják meg. Az elektromos-töltés megmaradását az "alsó indexek", a barionszám-megmaradását a "felső indexek" alapján lehet ellenőrizni.

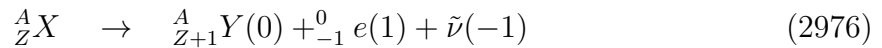
13.6.3. Beta-részecske, beta-sugárzás

A béta-bomlásoknak három fajtája van: negatív és pozitív béta-bomlás, valamint elektronbefogás.

Negatív béta-bomlás: A legkorábban felfedezett béta-bomlás során elektron keletkezik. Az elektron negatív elektromos töltésű, könnyű részecske: $e^- = {}_{-1}^0e$. Ezért sokáig a következőképpen képzelték el a béta-bomlás lefolyását:



Látható, hogy az elektromos töltés (alsó indexek) és a bariontöltés (felső indexek) megmarad. A könnyűrészecske-szám megmaradási törvény azonban nem teljesül, hiszen a jobb oldalon az elektron miatt a könnyűrészecske-szám eggyel nagyobb, mint a baloldalon. Ezért ki kell bocsátódjon egy olyan könnyű részecske, amely elektromosan semleges (tehát nem "rontja el" az elektromos töltésmegmaradást), viszont a könnyűrészecske száma -1 . Az Táblázat szerint az antineutrínónak vannak ilyen tulajdonságai. A negatív béta-bomlás tehát helyesen:



A zárójelben lévő szám az illető részecske leptontöltését (könnyűrészecske-számát) jelzi. A leptonszámot általában nem szokás jelölni, mi is csak most egyszer, az érthetőség kedvéért jeleztük. A negatív béta-bomlás szokásos jelölése:



Pozitív béta-bomlás: 1932-ben felfedezték az elektron antirészecskáját, a pozitront. Ezt követően a mesterségesen előállított radioaktív anyagok bomlásai között hamarosan találtak pozitív béta-bomlási folyamatokat is.



Az itt szereplő e^+ könnyű részecske egyszeres pozitív elektromos töltésű, és az elektronnak az antirészecskéje. A neve: pozitron. A ν részecske elektromosan semleges könnyű részecske, a neve: *neutrínó*.

Elektron-befogás: Földi világunkban az atommagot sűrű elektronfelhő veszi körül. Ezért – energetikailag kedvező esetben – az atommag be tud fogni egy elektront az atomi elektronhéjból. A megmaradási törvények miatt ez a következőképpen mehet csak végbe:



Ezt a folyamatot elektronbefogásnak nevezzük. Vegyük észre, hogy ebben a folyamatban csak egy neutrínó lép ki (a megmaradt atommag mellett, természetesen 0). Mivel a neutrínót roppant nehéz érzékelni, tehát ezt a folyamatot közvetlenül nem tudjuk megfigyelni. Közvetett megfigyelésre azonban nyílik mód, hiszen az atommag által elnyelt elektron helye "üresen" marad az atomi elektronhéjban. Ebbe egy külső (magasabb energiájú) pályáról beugrik egy elektron, és közben az atom a többlet-energiát karakterisztikus röntgen-sugárzás formájában kisugározza. Ekkor azonban az atommag töltése már $Z - 1$, tehát a karakterisztikus röntgensugárzás hullámhossza is ilyen rendszámú atomra lesz jellemző. Amikor tehát egy Z rendszámú anyagdarabból $Z - 1$ rendszámú atomokra jellemző karakterisztikus röntgensugárzást észlelünk, akkor tulajdonképpen az elektronbefogásokat detektáljuk közvetett módon.

A béta-bomlások valamennyien az energiavölgy "oldalán" lezajló folyamatok, az $A =$ konstans izobárokat leíró energia-parabolák mentén. Ezért a negatív béta-bomlások azokra az atommagokra jellemzők, amelyekben túl kevés proton van az adott tömegszámnak megfelelő Z_{min} -hoz képest, a pozitív béta-bomlások és az elektronbefogások pedig azokra az atommagokra, amelyekben Z_{min} -nál több proton van.

Természetesen, ugyanezt a neutronok számával is megfogalmazhatjuk. Adott A tömegszámhoz egy optimális $N_{opt} = A - Z_{min}$ neutronszám tartozik. Ilyen neutronszámú atommagok a legerősebben kötöttek az izobárok közül. Negatív béta-bomlások az ehhez képest túl sok neutronot tartalmazó atommagokra, a pozitív béta-bomlások és az elektronbefogások pedig a túl kevés neutronot tartalmazó atommagokra jellemzőek.

13.6.4. Gamma-bomlás

A gamma-bomlás során az atommag elektromágneses sugárzást (fotont) bocsát ki. Mivel a kisugárzott fotonnak mind az elektromos-, mind a barion-, mind pedig leptontöltése nulla, ezért a gamma-bomlás során az atommag semmilyen összetevője nem változik meg. Azaz



Az X^* atommag egy magasabb energiájú (gerjesztett) állapotából (ezt jelzi a csillag) egy alacsonyabb energiájú állapotába megy át, és az energiakülönbséget elektromágneses sugárzás formájában kibocsátja. A sugárzás frekvenciájára érvényes a Planck-összefüggés:

$$h\nu = E_{magasabb} - E_{alacsonyabb} \quad (2981)$$

Itt ν a kibocsátott elektromágneses sugárzás frekvenciája, $E_{magasabb}$ és $E_{alacsonyabb}$ az atommag kezdeti ill. végállapotának energiája, h pedig a Planck-állandó. Ha a gamma-bomlást az energiavölgyön szeretnénk ábrázolni, akkor úgy képzelhetjük, hogy a gerjesztett atommag a völgy "fölött" helyezkedik el, hiszen a völgyön az alapállapotú atommagok vannak! A gamma-bomlás során tehát a völgy fölött lévő, gerjesztett állapotban lévő atommag az összetételének változtatása nélkül lejjebb kerül, közelebb a völgyhöz, de akár rá is kerülhet a völgyre, amikor alapállapotba kerül. Magasan gerjesztett atommag általában valamilyen más magátalakulásban (pl. béta-bomlásban) keletkezik. Ezért a gamma-bomlás általában valamilyen más magátalakulást követő bomlási mód.

13.6.5. A radioaktivitás jellemző mennyiségei

Aktivitás

A radioaktív anyagok mennyisége időben fokozatosan csökken, hiszen a bomlásra képes atommagok egy része elbomlik. Az időegység alatt bekövetkező bomlások számát aktivitásnak nevezzük. Jelöljük $N(t)$ -vel a bomlásra képes atommagok számát a t időpillanatban, ekkor

$$a = -\frac{dN}{dt} \quad (2982)$$

A bomlásra képes atommagok száma a bomlás miatt csökken, ezért $\frac{dN}{dt}$ negatív. A fenti definícióval az a aktivitás pozitív értékű. Az aktivitás egysége a becquerel (ejtsd: bekerel).

$$1 \text{ Bq} = 1 \frac{\text{bomlás}}{\text{másodperc}} = 1 \text{ s}^{-1} \quad (2983)$$

Az aktivitás régi egysége a curie (ejtsd: küri). $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$.

Megjegyzés: Maria SKLODOWSKA-CURIE (1867-1934, Fizikai Nobel-díj 1903, Kémiai Nobel-díj 1911) lengyel származású fizikusnő, aki férjével, Pierre CURIE-vel (1859-1906, Fizikai Nobel-díj 1903) együtt fedezte fel és állította elő a rádium és polónium elemeket. Az aktivitás régi egységét róluk nevezték el. 1 g rádiumnak éppen 1 Ci ($= 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$) aktivitása van.

Radioaktív forrás aktivitása egyenesen arányos az anyagban lévő, bomlásra képes (még el nem bomlott) atommagok számával (N):

$$a = \lambda \cdot N \quad (2984)$$

λ neve: bomlásállandó, mértékegysége: $1/\text{s}$. A mag- és részecskefizikában gyakran használják a bomlásállandó reciprokat:

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (2985)$$

τ idő [s] dimenziójú, és a a bomló magok átlagos élettartamát adja meg (ld. 3.1. Feladat)

Megjegyzés: A kvantummechanika szerint véges élettartamú állapot energiája nem lehet teljesen határozott: $\tau \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$. Egyes könyvek ezt az energiára és időre vonatkozó Heisenberg-féle határozatlansági relációnak hívják - helytelenül.

Az aktivitás az élettartammal is kifejezhető, mint az egyszerűen látható:

$$a = \frac{N}{\tau} \quad (2986)$$

Mivel a bomlásállandó kapcsolatban van a T felezési idővel, az aktivitás még következőképpen is írható:

$$a = \frac{N \cdot \ln(2)}{T} \quad (2987)$$

Exponenciális bomlástörvény

A radioaktív bomlás statisztikus jelenség, ezért törvényei gyakorlatilag csak nagyszámú atommag bomlására alkalmazhatók, egyes atommagok bomlására csak valószínűségi kijelentéseket tehetünk. Annak a valószínűsége például, hogy egy kiszemelt atommag a T felezési idő alatt elbomlik éppen $1/2$. Újabb T idő alatt bekövetkező bomlás valószínűsége

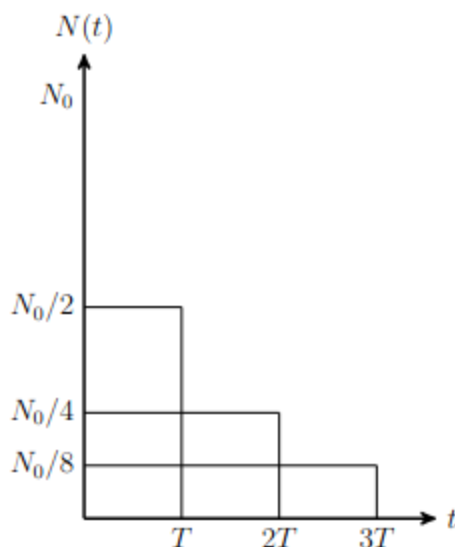
ismét $1/2$, attól függetlenül, hogy az atommag mióta "vár" már a bomlásra. Az el nem bomlott atommagok N számára elsőrendű differenciálegyenletet kapunk:

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N(t) \quad (2988)$$

Ennek a differenciálegyenletnek a megoldása az **exponenciális bomlástartörvény**:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (2989)$$

Az N_0 konstans értelmezése: a függvény értéke a $t = 0$ kezdeti időpontban (a mi esetünkben a kezdetben meglévő radioaktív atommagok száma). Ennek az időfüggvénynek a menetét mutatja az ábra:



214. ábra. Exponenciális bomlástartörvény.

Felezési idő: Az exponenciális bomlástartörvény egy másik, gyakran használt alakját úgy kapjuk meg, ha az e alapról ($= 2.718281828459...$, a természetes logaritmus alapszáma) 2-es alpra térünk át:

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \quad (2990)$$

Az ebben az alakban szereplő T felezési idő és az előző képletben szereplő λ bomlástartállandó nem függetlenek egymástól:

$$T = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (2991)$$

mint ahogyan azt könnyen igazolhatjuk.

Az aktivitásnál bevezetett bomlástartállandónak (λ) érdekes értelmezést adhatunk. Legyen μ annak a valószínűsűrsűrsége, hogy egyetlen atommag időegység alatt elbomoljon! Ekkor az illető atommag dt idő alatt $\mu \cdot dt$ valószínűsűrsűrséggel bomlik el. Azt, hogy egy kiszemelt atommag pontosan mikor fog elbomlani, nem lehet megmondani, de ha nagyszámú atommagot vizsgálunk, akkor meg lehet mondani, hogy nagyon sok (N) közül átlagosan hány bomlik el dt idő alatt: $N \cdot \mu \cdot dt$. Ennyi idő alatt tehát ennyivel csökken a meglévő atommagok száma, azaz az atommagok számának dN megváltozása: $dN = -N\mu \cdot dt$. (A

negatív előjel azt fejezi ki, hogy az atommagok száma csökken.) Ez az egyenlet összefüggést ad az atommagok számának megváltozása és a meglévő N szám között:

$$-\frac{dN}{dt} = \mu \cdot N(t) \quad (2992)$$

Ezt az egyenletet összehasonlítva az exponenciális bomlástörvény differenciálegyenletével azonnal látható, hogy $\mu = \lambda$, azaz a bomlásállandó éppen az időegységre eső bomlási valószínűség.

Poisson eloszlás

A radioaktív bomlások statisztikus folyamatok, ezért csak valószínűségi törvényekkel írhatók le. Legyen p annak a valószínűsége, hogy egy atom t idő alatt elbomlik, ekkor nyilván annak a valószínűsége, hogy nem bomlik el, $1 - p$. A fent levezetett exponenciális bomlástörvény alapján $1 - p = e - \lambda \cdot t$, azaz

$$p = 1 - e^{-\lambda \cdot t} \quad (2993)$$

Annak a valószínűsége, hogy kezdetben meglévő N atomból éppen k atom bomlik el a fenti t idő alatt a binomiális eloszlással számítható ki.

$$P(k, N, p) = \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{N-k} \quad (2994)$$

hiszen ehhez az kell, hogy éppen k részecske bomoljon el, és $N - k$ ne bomoljon el. A k darab elbomló részecskét viszont tetszőlegesen kiválaszthatjuk a meglévő N részecskéből, ezért jelenik meg az $\binom{N}{k}$ tényező. Megmutatható, hogy k várható értéke: $\langle k \rangle = N \cdot p$. Levezethető, hogy nagy N részecskeszámok és kis p valószínűségek esetén a binomiális eloszlás átmegy egy úgynevezett Poisson-eloszlásba, ha a határátmenet úgy történik, hogy a várható érték $N \cdot p$ konstans marad. Ennek következtében annak valószínűsége hogy t idő alatt egy a aktivitású radioaktív forrásban pontosan k bomlás következzen be, Poisson-eloszlást követ, ha a várható értéke (at) elegendően nagy ($at > 10$):

$$P(k, at) = \frac{(at)^k}{k!} e^{-at} \quad (2995)$$

Ez az összefüggés addig használható, amíg az aktivitás időben állandónak tekinthető, azaz $t \ll T$ (itt T a felezési idő). Hasonlóképpen, Poisson-eloszlást követ az is, hogy egy detektorral (pl. GM-cső) t idő alatt pontosan k beütést érzékeljünk, ha az időegység alatt várható beütésszám a .

További részletekért bomlási sorokról és természetes radioaktivitásról lásd: Kísérleti magfizika - Radioaktív bomlások

13.7. Elemi részecskék és alapvető kölcsönhatások [3]

Az elemi részecskéket és kölcsönhatásait a mai modern fizikában a Standard Modell írja le. A részecskefizika Standard Modellje az elektromágneses, a gyenge és erős kölcsönhatást, valamint az alapvető elemi részecskéket leíró kvantumtérelmélet. Összhangban van a kvantummechanikával és a speciális relativitáselmélettel. Majdnem minden kísérleti teszt igazolja jóslatait, a korábbi kivételek legjelentősebbikét, a Higgs-bozon létezését

A modell alapvető részecskéi között vannak egyrészt az anyagot felépítő ún. anyagi részecskék. Ezek mind feles spinűek, azaz fermionok. A **kvarkok** és **leptonok** tartoznak ide. A fermionokra érvényes Pauli-elv miatt nem omlik össze egy anyaghalmaz, hanem kénytelen egy bizonyos térfogatot kitölteni. A kvarkok az erős és elektrogyenge kölcsönhatásban is részt vesznek, míg a leptonok csak az elektrogyengében.

Az anyagi részecskék három családja (fermionok)					
	I	II	III		
tömeg	2,3 MeV/c ²	1,27 GeV/c ²	173 GeV/c ²	0	125 GeV/c ²
töltés	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0
spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0
név	u-kvark	c-kvark	t-kvark	foton	Higgs-bozon
Kvarkok	4,8 MeV/c ²	95 MeV/c ²	4,2 GeV/c ²	0	
	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
	d	s	b	g	
	d-kvark	s-kvark	b-kvark	gluon	
Leptonok	<2,2 eV/c ²	<0,17 MeV/c ²	<15,5 MeV/c ²	91,2 GeV/c ²	
	0	0	0	0	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
	ν_e	ν_μ	ν_τ	Z^0	
	elektron-neutrínó	műion-neutrínó	tau-neutrínó	Z-bozon	
	0,511 MeV/c ²	105,7 MeV/c ²	1,777 GeV/c ²	80,4 GeV/c ²	
	-1	-1	-1	± 1	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
	e	μ	τ	$W^\pm$	
	elektron	műion	tau	W-bozon	
				Bozonok (kölcönhatások)	

215. ábra. A standard modell részecskéi.

13.7.1. Történelmi előzmény

utóbbi elképzelés esetében a Föld felszínétől magasabbra emelkedve a sugárzás intenzitásának nőnie kell, hiszen külső, Földön kívüli eredetű. 1912-ben V. F. Hess 5000 m magasságig végzett ballonkísérleteket és megállapította, hogy valóban van egy sugárzás, ami Földünket kívülről éri, és amelynek intenzitása ennek megfelelően a Föld felszínétől számított magassággal együtt jelentősen (exponenciálisan) nő. Ezt a sugárzást kozmikus sugárzásnak nevezték el.

Az egyik fontos kérdés, hogy mi a kozmikus sugárzás primer komponense, azaz, milyen részecskék érkeznek a kozmoszból Földünkhöz? Erre már régebben is választ tudtak adni, ma pedig az űrszondák jóvoltából egész pontosan megmondhatjuk, hogy a kozmikus sugárzás fő primer komponensét protonok alkotják, mellettük azonban megtalálhatók - bár sokkal kisebb számban - nehéz elemek atommagjai is, egészen a vasig és még azon túl is. Hogyan keletkezik a kozmikus sugárzás: erre még ma sem tudunk pontosan felelni. 1949-ben Fermi kidolgozott egy elképzelést, amelynek alapján a kozmoszban található mágneses terek és azok változása mint gigantikus gyorsítók működnek és kölcsönöznek óriási energiát az egyes részecskének. Az atmoszférát elérő részecskék kölcsönhatnak az atmoszférában található oxigén- és nitrogénmolekulákban levő atomok magjaival, és így szekunder komponenseket (elektronok, γ - sugarak, μ - és π -mezonok, neutrínók (ν) hoznak létre ("zápor")).

Visszatérve a részecskékhez, úgy nézett ki egészen az 1930-as évekig, hogy a világot protonokból, neutronokból és elektronokból lehet „összerakni”. Ha ezekhez még hozzávesszük a fotont, mint az elektromágneses kölcsönhatások közvetítőjét, akkor mindössze négy elemi részecskéről beszélhetünk. Később az atommagszerkezetének megismerése során felmerült az a kérdés, hogy mi az az erő, amely összetartja a protont és a neutront az atommagban? H. Yukawa, japán elméleti fizikus volt az, aki 1925-ben elméletileg megjósolta, hogy ugyanolyan közvetítő részecskét kell keresni a nukleonok közötti erőhatások leírására, mint amilyen a foton az elektromágneses hatás közvetítésében. A nukleonok közötti erőhatás intenzitásának és hatótávolságának empirikus ismeretében Yukawa kiszámította, hogy a közvetítő részecske nyugalmi tömege nem nulla, hanem az elektron tömegének durván kétszázszorosa.

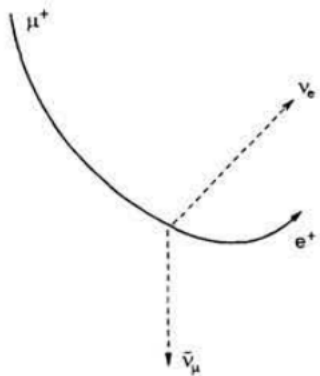
A pozitron felfedezése

1932-ben C. D. Anderson kaliforniai professzor méréseket végzett mágneses térbe helyezett Wilson-kamrával. A Wilson-kamrán áthaladó kozmikus sugárzási nyomok között talált olyanokat, amelyek töltése egyértelműen pozitív volt. Ez önmagában nem lett volna meglepetés, a felfedezés idején azonban a legkisebb tömegű egységnyi pozitív töltéssel rendelkező részecskeként a protont ismerték. Anderson vizsgálatai során kiderült, hogy az 1300 felvétel közül az a 15 nyom, ami pozitív töltésűnek mutatkozott, olyan részecskéktől származik, amelyeknek a tömege biztosan jóval kisebb, mint a protoné. Gondos analízis után végül is maradt az a magyarázat, hogy itt az elektronnal azonos tömegű, de ellenkező töltésű részecskéről van szó. Ezt a részecskét a későbbiek során *pozitronnak* (e^+) nevezték el. Ez a felfedezés fényes igazolását jelentette az antirészecskék létezésének, melyeket a Dirac-féle relativisztikus kvantumelmélet jósolt meg néhány évvel Anderson felfedezése előtt.

Müon felfedezése

1938-ban S. H. Neddermeyer és C. D. Anderson Wilson-kamrával kozmikus sugárzás méréseket végeztek. A mérési technikát annyiban fejlesztették tovább, hogy a kamra fölött

és a kamra alatt egy-egy Geiger-Müller-számlálót helyeztek el, amelyeket koincidenzába kapcsoltak, a kamra belsejébe pedig abszorbenst tettek. Ezzel lényegesen megnövelték az olyan kozmikus részecskék megtalálásának a lehetőségét, amelyek nagy áthatolóképességek (kemény, áthatoló komponens). Méréseik során egy olyan felvételt találtak, amely az ábrán látható.



216. ábra. Az ábrán egy müonnyomot láthatunk, amely a Wilson-kamra gáztérfogatában lefékeződött és az ábrán látható módon e^- /bomlott egy elektronra, és két nyomot nem hagyó részecskékre

A Wilson-kamrát 0.79 T indukciójú mágneses térben helyezték el, így mérhetővé vált a tömeg. Azt. találták, hogy az észlelt részecske tömege mintegy 240-szerese az elektron tömegének, világos, hogy a részecske nem lehet sem elektron, sem proton. Az analízis alapján kijelenthették, hogy egy eddig még nem ismert részecskét találtak, amely se nem elektron, se nem proton. Ez a részecske pozitív töltésű, tömege nagyobb az elektron tömegénél, de kisebb a protonénál, kb. 200-szorosa az elektron tömegének. Ezt a részecskét először mezotronnak, illetve μ -mezonnak nevezték el. Később azonban, amikor a tulajdonságait jobban megismerték, kiderült, hogy nem tartozik bele az ún. mezonok családjába, emiatt áttértek a ma is használatos müon (jele: μ) elnevezésre.

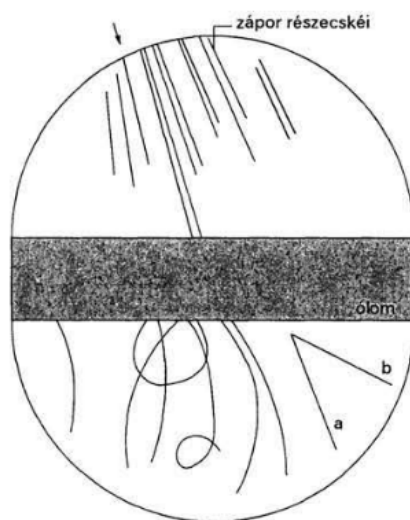
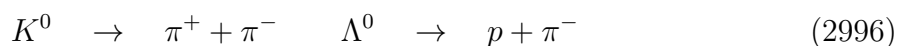
Hamarosan más kutatók is találtak hasonló részecskéket a kozmikus sugárzásban, és ezzel egyértelművé vált a müonok felfedezése. A müont kezdetben érthető módon a Yukawa-féle ún. közbenső mezonnal azonosították. Mint említettük (s még részletezni fogjuk), a későbbiekben kiderült, hogy ez a feltételezés tévedés volt. A felvételen látható, hogy a müon, miután lefékeződött, elbomlott, és a bomlásnál egy elektron keletkezett.

V-részecskék felfedezése

1947-ben G. D. Rochester és C. C. Butler manchesteri fizikusok Wilson-kamrával végeztek kozmikus sugárzási méréseket. Vizsgálták a kozmikus sugárzás ún. áthatoló komponensét, amely a kozmikus sugárzás ólmon való áthaladása után megmarad. Ekkor 5000 felvételtől (ez kb. 1500 óra Wilson-kamra működésnek felel meg) 2(!) olyat találtak, amelyen villaszerű nyomok voltak láthatók. A kamrába 3 cm-es ólomlemez helyezve, a villa alakú részecskék száma megnövekedett. Ha ezek a részecskék - melyeket egyébként a nyom alakjáról V-részecskéknek nevezték el - ütközésből származtak volna (ami nagyon természetes feltevésnek látszott), akkor néhány 100-szor nagyobb valószínűséggel kellett volna keletkezzenek ólomban, mint gázban.

A kapott eredmény tehát kizárja azt, hogy ütközési folyamatról legyen szó. Az első ilyen felvételek egyikét láthatjuk az 18.4. ábrán. Felmerült az a feltevés, hogy V-

részecskék valamilyen semleges, tehát a Wilson-kamrában nyomot nem hagyó részecskének a bomlásából származnak. E feltételezés alapján a bomló láthatatlan részecske tömegére 1000 elektrontömeget, közepes élettartamára pedig $5 \cdot 10^{-8}$ s értéket kaptak. A fentiek alapján a felvételt úgy magyarázták, hogy egy semleges részecske bomlásáról van szó, melynek a tömege 770 és 1600 elektrontömeg közé esik. Megemlítjük, hogy ezekben a vizsgálatokban részt vett egy magyar t udós, Jánossy Lajos is. Később a V-részecskéket a semleges kaonnal (K^0) és Λ -hiperonnal (Λ^0) azonosították. A megfelelő bomlási folyamatok:



217. ábra. V-részecske felvétele Wilson-kamrában.

A részecskefizikában a bomlási folyamatokat kétféleképpen szokás jelölni: vagy + jelet tesznek a bomlási termékek közé, vagy csak egyszerűen egymás mellé írják őket. A fenti példánkban a két lehetséges jelölési mód:



A π -mezon felfedezése

C. F. Powell és munkatársai brit istoli kutatók fotoemulziós méréseket végeztek 1947-ben Bolíviában az Andokban 5500 m, és a Pic du Midi hegycsúcsán (Pireneusok) 2800 m magasságban. Az emulzió kiértékelésénél olyan esetekre bukkantak, amelyekben a lefékeződő primer részecskéből egy szekunder, másodiagos részecske is keletkezett. Összesen 644 olyan mezonnyomot figyeltek meg, amely az emulzióban végződött, és így teljes mértékben kiértékelhető volt.

A másodiagos részecskék kilépésének az iránya teljesen véletlenszerű volt, a tömegük pedig azonos. Úgy tűnik, hogy a kozmikus sugárzásban lévő ismeretlen részecskék nem hatoltak be az atomokba, hanem elbomlottak. A két nyom közel volt egymáshoz, ezért a fotoemulzió előhívása során fellépő torzító effektusok mind a kettőre egyformán hatottak. Megszámolták a fotoemulzióban az 1 cm-re eső szemcséknek a számát, és ebből következtetni tudtak a részecskék sebességére. A hatótávolságból és a sebességből pedig ki lehetett számítani a tömeget. Azt találták, hogy a primer részecske tömege majdnem

másfélszer nagyobb, mint a szekunderé. Az észlelésekből és az ezt követő interpretálásból egyértelműen kiderült, hogy itt egy újfajta, eddig ismeretlen részecskének a bomlási folyamatáról van szó. Ezt a mezont π -mezonnak (π) nevezték el (újabb nevén egyszerűen csak pion), és később az erős kölcsönhatást közvetítő Yukawa-féle mezonnal azonosították. A π -mezon elbomlott egy kisebb tömegű részecskére, amelyet azonosítani tudtak a már ismert müonnal. A kozmikus sugárzásban egyaránt találtak pozitív (π^+) és negatív (π^-) pionokat. Ma már tudjuk, hogy a teljes bomlási folyamat: $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$, azaz müon-neutrínó is keletkezik. A müon tovább bomlik: $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$.

13.7.2. Részecskék osztályozása

Közben 1930-ban feltételezték egy új részecskének, a tömeg nélküli, semleges, csak gyengén ható részecskének, a neutrínónak a létezését. (Feltételezésére - mint azt a 8. fejezetben láttuk, és a 20. fejezetben látni fogjuk - azért volt szükség, hogy meg tudják magyarázni a β -bomlásnál az elektron energiaspektrumának folytonos voltát. A neutrínó kísérleti kimutatására csak az ötvenes évek közepén került sor.)

Ezek alapján tehát az 50-es évekig csak néhány elemi részecske volt ismert. A fejlődés azonban felgyorsult, egyre újabb és újabb részecskéket fedeztek fel, és ma már a részecskék száma mintegy 300-ra(!) tehető. Ez túl sok, ha azt várjuk tőlük, hogy ezekkel a részecskékkel építsük fel a világot. Érthető módon új elképzelések születtek, és folynak ma is a kísérleti vizsgálatok, hogy nincs-e ennél egy mélyebb szint, amin jóval kevesebb számú elemi részecskeből lehet felépíteni a világot. Úgy néz ki, hogy van ilyen szint. (Ezzel a kérdéssel a fejezet utolsó pontjában fogunk foglalkozni.)

Az egyes részecskék egymással kölcsönhatásba lépnek. A részecskék egyik legfontosabb jellemző tulajdonsága, hogy milyen kölcsönhatásban vagy kölcsönhatásokban tudnak részt venni. Éppen ezért a részecskék rendszerezésének, csoportokba foglalásának alapját a kölcsönhatási típusok képezik. A következő pontban a részecskék osztályozásával ismerkedünk meg.

Stabil részecskék

A természetben a közelmúltban négy alapvető kölcsönhatástípust ismertünk, ezek száma az utóbbi időben - kettejük közötti "rokonság" felismerése révén - háromra csökkent. A táblázatban még a 4 kölcsönhatás néhány jellemző tulajdonságát foglaljuk össze. A táblázatban a kölcsönhatások csökkenő erősség szerint szerepelnek.

Kölcsönhatás	Csatolási állandó (dimenziótlan)	Közvetítő részecske	Példa az előfordulásra
Erős	$\simeq 10$	Gluonok ($m = 0$)	Hadronok
Elektromágneses	$1/137$	Foton ($m = 0$)	Atomhég
Gyenge	$\approx 10^{-14}$	Nehéz vektorbozonok ($W^\pm, Z^0$)	Radioaktív β -bomlás
Gravitációs	$\approx 10^{-39}$	Graviton?	Égitestek

218. ábra. Az alapvető kölcsönhatások jellemzői.

Lehetséges, hogy a gravitációnál nem is beszélhetünk a hagyományos értelemben vett kölcsönhatásról, hanem csupán a térnek és időnek valamilyen geometriai jellegű tulajdon-

ságáról Ez esetben természetesen közvetítő részecske sem létezhet. A fentiek ellenére a táblázat nagyságrendileg helyes képet ad a különböző kölcsönhatások erősségéről, amelyek - mint látjuk - sok nagyságrendet fognak át. Hasonlóképpen sok nagyságrendet fognak át az átlagos kölcsönhatási idők és az átlagos hatótávolságok, kezdve a rendkívül gyorstól a nagyon hosszú ideig tartókig, a nukleáris távolságoktól az Univerzum méretével összemérhetőig. A kölcsönhatásokat mai elképzelésünk szerint részecskék közvetítik; ezeket tüntettük fel a harmadik oszlopban.

A ma ismert részecskék közül a legfontosabbakat a következő táblázatban foglaltuk össze, a teljességre való törekvés nélkül. A részecskéket három alapvető csoportra osztjuk. Az első csoportban teljesen különállóan, magányosan foglal helyet az atomfizikából már jól ismert *foton* (γ) ($\varphi\tilde{\omega}\varsigma$, $\varphi\omega\tau\omicron\varsigma$ = fény), a következő nagyobb csoport a leptonok családja, a harmadik a hadronoké. A leptonok a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt (ha elektromos töltésük van, akkor az elektromágnesesben is). A hadronok legfontosabb közös vonása az, hogy erős ($\acute{\alpha}\delta\rho\omicron\varsigma$ = erős) kölcsönhatásban vesznek részt (ez nem zárja ki, hogy az erős mellett részt vegyenek a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatásban is). A leptonok tömege általában kisebb, mint a hadronoké. (Történelmileg innen nyerték elnevezésüket a görög $\lambda\epsilon\pi\tau\omicron\varsigma$ = könnyű szóból.)

			E (MeV)	s	τ (s)	S	L	B	T	
Foton	γ	γ	0	1	∞	0	0	0		
Lep-tonok	e	e^-	0,5	1/2	∞	0	+1	0		
		μ^-	106		$2,2 \cdot 10^{-6}$					
		τ^-	1800		$2,3 \cdot 10^{-12}$					
	ν	ν_e	0	1/2	∞	0	+1	0		
		ν_μ								
		ν_τ								
Had-ronok	Mezonok		$\pi^\pm$	140	0	$2,6 \cdot 10^{-8}$	0	0	0	1
			π^0	135		$0,8 \cdot 10^{-16}$				
			K^+	493	0	$1,24 \cdot 10^{-8}$	+1			1/2
			K^0	498	0	$1 \cdot 10^{-10}$ vagy $5 \cdot 10^{-8}$				
			η	549	0	$\approx 10^{-18}$		0	0	0
			J/ψ	3100	1	$\approx 10^{-20}$				0
			Υ	9500	1	$\approx 10^{-21}$				0
	Rezo-nanciák		700–1500			$\approx 10^{-23}$	0, ± 1 1			0, 1
	Bari-onok	Nukle-onok	p	938	1/2	∞	0	0	+1	1/2
			n	939	1/2	920	0	0	+1	1/2
		Hipe-ronok	Λ^0	1115	1/2	$2,6 \cdot 10^{-10}$	-1		+1	0
			$\Sigma^{\pm,0}$	1190	1/2	$\approx 10^{-10}$	-1		+1	1
			$\Xi^{0,-}$	1310	1/2	$\approx 10^{-10}$	-2	0	+1	1/2
			Ω^-	1670	3/2	$8 \cdot 10^{-11}$	-3		+1	0
		Rezo-nanciák	1500–3000			$\approx 10^{-23}$	0, ± 1 1 ± 2	0	+1	0 1/2 1

219. ábra. "Stabil" részecskék

A táblázat első oszlopában az előbb említett családok elnevezése található. A

következő oszlopban a csoportokon belüli alcsoportok elnevezését tüntettük fel, ezután következik a részecske szimbolikus jele. A következő a nyugalmi energiát ($E_o = mc^2$, MeV-ban), majd a spineket tartalmazó oszlop (s). Az ezután következő számsor a részecskék bomlásának közepes élettartamát (T) tartalmazza s -ban. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a táblázat a "stabil" részecskék elnevezést viseli, holott a részecskék közül stabilnak csak kivételesen nevezhető néhány. Különbséget szokás tenni azonban a viszonylagosan stabilis részecskék, amelyek közepes élettartama nem túl rövid ($\sim 10^{-23}s$) és az ennél rövidebb élettartamúak között. Ez utóbbiakat rezonanciáknak is szokás nevezni, tipikus adataikat a mezon- ($\mu\epsilon\sigma\sigma$ = középső), a barion- ($\beta\alpha\rho\iota\varsigma$ = "nehéz"), illetve a hiperontáblázat ($\nu\pi\epsilon\rho$ = felett, rendkívül) végén tüntettük fel.

A következő négy oszlop külön magyarázatot igényel.

a) Ritkaság (strangeness, S). Vannak részecskék, amelyek atommag-kölcsönhatásban - a többi részecskékhez képest - aránytalanul ritkán jelennek meg, ezért ritka részecskéknek nevezzük őket. A ritka részecskék erős kölcsönhatásban mindig csak párosával keletkeznek. Az ilyen páros keletkezésénél valamilyen "töltés" megmaradására gyanakodhatunk. (Itt természetesen a töltés szót általános értelemben kell érteni, és nem csak az elektromos töltésre gondolunk.) Mivel erős kölcsönhatással könnyen előállíthatóak, és ugyanakkor olyan részecskékre bomlanak, amelyek részt vesznek erős kölcsönhatásban, azt várták, hogy az erős kölcsönhatásokra jellemző gyorsasággal bomlanak. Ez azonban nem így van. Ennek a jelenségnek az értelmezésére kellett bevezetni egy új megmaradási törvényt, ami kb. 10^{-13} nagyságrenddel lassítja a bomlást. Ezt az új megmaradási tételt a ritkaság megmaradásának nevezik. A K^+ -hoz és K^0 -hoz az $S = +1$ ritkaságot rendelték, a "nem ritka" részek ritkasága értelemszerűen 0. Vannak $S = 2, 3, \dots$ ritkaságú és negatív ritkaságú részecskék is. A ritkaság megmaradásának törvénye kimondja, hogy zárt rendszerben a ritkaság kvantumszámok - vagy ritkaságtöltések - összegének állandónak kell maradnia. E törvényt pontosan kielégíti az erős és az elektromágneses kölcsönhatás, a gyenge azonban nem. A részecskepárok keletkezésekor (erős kölcsönhatás) mindig keletkezik egy másik ritka részecske is, amelynek ritkasági száma helyrehozza a ritkaság megmaradásának törvényét. Pl.:

$$p + \pi^- \rightarrow p + \Lambda^0 + K^0 \quad (2998)$$

A ritkaságuk pedig:

$$S = 0 + 0 = (-1) + (+1) \quad (2999)$$

Mivel a gyenge kölcsönhatásban a ritkaság megmaradási tétel sérül, ritka részecske gyenge kölcsönhatással zérus ritkaságú részecskére is bomolhat. Emiatt a ritka részek sokkal hosszabb ideig élnek, mint a nem ritkák (ahol $S = 0$, tehát a megmaradási tétel nem sérül, vagyis a bomlás erős kölcsönhatás révén, azaz nagyon gyorsan is végbemehet). A ritka részek gyenge bomlására példa a kaon (K) egyik lehetséges bomlása:

$$K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^- \quad (3000)$$

Mivel a K^+ -mezon ritkasága $+1$, a keletkező pionoké pedig nulla, nyilvánvalóan sérül a ritkaság megmaradásának törvénye. Ezért lassúak ezek a folyamatok.

b) Leptonszám (L). Megfigyelték, hogy valahányszor leptonok keletkeznek, mindig párosával jelentkezik. Ez - úgy, mint ritka részecskékénél - megmaradási tételre utal, amit a leptonszám megmaradási tételének hívnak. Tulajdonképpen három független leptonmegmaradási törvény van: egy az elektronokra, egy a müonokra és egy a tau-részecskékre. Az e^- és neutrínója, ν_e , a $+1$ (elektron)leptonszámot, az antirészecskéi pedig

a -1 (elektron)leptonszámot kapták. A tapasztalat szerint bármilyen zárt rendszerben az elektron-leptonszámok összeg állandó marad. PL a neutron bomlása:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (3001)$$

Ahol a leptonszámok:

$$0 = 0 + (+1) + (-1) \quad (3002)$$

Mivel a neutron leptonszáma nulla, a bomlástermékek leptonszámainak összege is zérus kell legyen. Láthatjuk, hogy ez valóban teljesül. A leptonszámok megmaradásának törvényét Marx György és J. B. Zeldavies ismerte fel.

c) Barionszám (B). A következő oszlopban a barionszámot tüntettük fel. A leptonoknál megismert mintára minden barionnak van egy $+1$ barionszáma, az antibarionoknak pedig -1 . Zárt rendszerben a barionszámok összegének állandónak kell maradnia (Wigner Jenő). A nem barionrészecskéék (tehát pl. a foton, leptonok, a mezonok és más közvetítő részecskék) barionszáma természetesen 0 .

d) Izospin (T). A magerők szempontjából a proton és a neutron teljesen egyformán viselkednek. Ami kis különbség van köztük, az egyszerűen az elektromos töltéstik különbözőségének számlájára írható. A két részecskét egyetlen részecske, a nukleon két állapotának tekinthetjük. Világunk tehát - legalábbis az erős kölcsönhatás szempontjából - szimmetrikus a proton és a neutron vonatkozásában. Ennek a ténynek a kifejezésére W. Heisenberg javaslatára bevezettek egy új fogalmat, az izospint, amelyet T betűvel jelölünk. (Az elnevezésnek nincs köze az izotópokhoz, csupán a "rendes" spintől való megkülönböztetést szolgálja).

A T kvantumszám a részecske ízo spinjének abszolút értékét (típusát) jelöli, és a közönséges spinhez hasonlóan $0, 1/2, 1, 3/2, \dots$ stb. értéket vehet fel.

A T mellett még egy másik mennyiség (kvantumszám) is használatos, az izospin harmadik komponense, amelyet T_3 -mal jelölünk. Ennek különböző értékével jelöljük azokat az állapotokat, amelyeket a szimmetrikus világ egy részeeskéje elfoglalhat. Pl. a nukleonnak két állapota van: a proton és a neutron.

A nukleonok esetében, ahol $T = 1/2$, a protonra $T_3 = 1/2$, a neutronra $T_3 = -1/2$ jelölést használunk. A T_3 mennyiség tehát a nukleonok családjába tartozó egyes családtagok jellemzésére szolgál. Az egész család a T értékével határozható meg.

Az előbbieket úgy is mondhatjuk, hogy a nukleonok dublettet alkotnak. Vannak triplettek is, tehát olyan családok, amelyek három tagból állnak. Ilyen pl. a pion. A pioncsaládot a $T = 1$ izospin abszolút érték jellemzi, T_3 pedig háromféle értéket vehet fel: $-1, 0, +1$. Általában egy T izospinű részecskecsalád $2T + 1$ tagból állhat, T_3 lehetséges értékei pedig: $-T, -T + 1, \dots, T - 1, T$.

A hadronok jellemző kvantumszámait között fennáll egy általános összefüggés:

$$Q = T_3 + \frac{B + S}{2} \quad (3003)$$

Itt Q az elektromos töltés, T_3 az izospin harmadik komponense, B a barionszám, S a ritkaság. A ritkaság és a barionszám összegét hipertöltésnek nevezik:

$$Y = B + S \quad (3004)$$

A fenti összefüggés segítségével, ha egy kivétellel ismerjük a töltéseket, akkor a hiányzókat kiszámíthatjuk.

Antirészecskék

Az antirészecske mindenben azonos az eredetivel (névadó), csak töltésben különbözik tőle. A töltést itt tágabb értelemben kell felfognunk: nemcsak elektromos, hanem barion-, leptontöltésről, helicitásról is szó van. Dirac relativisztikus kvantumelméletének fényes bizonyítását jelentette, amikor Wilson-kamrában sikerült felfedezni a pozitront, amely - mint láttuk - az elektronnal teljesen azonos, azonban a töltése nem negatív, hanem pozitív. Célszerűnek látszott e részecskének a Dirac-elméletben szereplő "lyukkal" való azonosítása.

Később felfedezték a proton antirészét, az antiprotont, amely mindenben megegyezik a protonnal, csak negatív töltésű, és barionszáma is ellentettje a protonénak. Ma már kísérletileg ismerjük többek között az antineutront, sőt még összetett képződmények, atommagok "antirészecskéit" (pl. antihéliummagot) is sikerült előállítani. Nem kétséges, hogy valamennyi részecske rendelkezik antirészecskével. Ennek megfelelően a korábban látott részecskék száma a valóságban (közel) kétszer annyi, mert mindegyikhez rendelhető egy antirészecske. Van olyan eset, amikor a részecske és az antirészecskéje ugyanaz. Ilyen pl. a foton és a π^0 . Egy adott típusú neutrínó (mondjuk elektronneutrínó) antirészecskéje abban különbözik tőle, hogy a helicitása és a leptontöltése ellentétes.

Antiatomok is elképzelhetőek, ahol a protonok és neutronok helyett antiprotonok és antineutronok vannak, körülöttük elektronok helyett pozitronok keringenek. Kísérletileg azonban még nem mutatták ki ezeket. Érdekes kérdés, hogy a természetben - legalábbis az Univerzum általunk eddig ismert részében - miért találkozunk elsősorban részecskékkel, és miért nulla (vagy rendkívül kevés) az antirészecskék száma. Vannak elméletek, amelyek választ próbálnak adni erre. Minden részecske, ha találkozik az antirészecskéjével, azonnal "megsemmisül" (annihilálódik), és a teljes energia- beleértve a nyugalmi tömeget is - sugárzási energiává alakul át.

Megmaradási törvények

Mai tudásunk szerint a világon a tér és idő bizonyos szimmetriatulajdonságokkal rendelkezik. Így pl. a tér homogén és izotróp, az idő homogén. Ugyanakkor ismerünk a természetben alapvető megmaradási törvényeket. A szimmetriatörvények és megmaradási törvények egymástól függetlenül fogalmazódtak meg a fizika története során. A későbbiekben az emberi gondolkodás nagy előrelépését jelentette annak felismerése, hogy a szimmetriák és a megmaradási törvények között egyértelmű és szoros kapcsolat van. Aszimmetria tulajdonságokból egy-egy alapvető fizikai mennyiség megmaradásának a törvénye következik (Emmy Noether, Göttingen, 1918). Sikerült kimutatni, hogy

- a tér homogenitásából következik az impulzus megmaradás törvénye,
- az impulzusmomentum-megmaradás törvényének a mélyén a tér izotróp volta rejtőzik,
- az idő homogenitása az oka az energiamegmaradás törvényének.

Így tulajdonképpen minden szimmetriatulajdonsághoz egy-egy megmaradási tétel tartozik. Az előzőekben ismertetett ún. folytonos szimmetriák mellett vannak ún. diszkrét szimmetriák is, amilyen a tükrözési szimmetria, amelynek teljesülése a paritás megmaradásához vezet. Azonban kiderült, hogy a gyenge kölcsönhatások meghökkentő módon nem tükrörszimmetrikusak. Erre először a kaon bomlásakor bukkantak rá. Az ötvenes

évek vége felé két érdekes mezoncsoportot találtak. Az egyiket τ -mezonnak (nem azonos az 1975-ben felfedezett nehéz leptonnal, a τ -val), a másikat Θ -mezonnak nevezték el. A kétféle mezon mindegyikének többféle bomlási típusa van, a bomlási típusok azonban egymástól eltérnek. Így pl.:

$$\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^+ \pi^- \quad \Theta^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0 \quad (3005)$$

stb. A különböző bomlási folyamatok vizsgálata során meglepetésként hatott az a felismerés, hogy bármire is bomlik el az egyik vagy a másik részecske, tömege és az átlagos élet tartama mind a kettőnek ugyanaz. Sőt az egyes bomlás folyamatok termékének, azok szög- és sebességeloszlásának analiziséből az impulzusmomentum-megmaradás figyelembevételével az is kiderült, hogy mind a két mezon (a τ és a Θ) spinje nulla. A két mezon azonos egymással, a különböző bomlások csak "radioaktív elágazások", vagy valami másról van szó? A τ és a Θ -mezon azonosítása ellen komoly érv szól. A τ -mezon csak két pióra bomlik. A páratlan számú piont leíró hullámfüggvény a tükörállapot hullámfüggvényétől előjelében különbözik. A hullámfüggvény paritásának minden tükörszimmetrikus kölcsönhatásnál meg kell maradnia, ezért a τ -mezon csak +1 paritású, a Θ -mezon csak -1 paritású lehet, hiszen belőlük ilyen állapotok keletkeznek bomlás révén. A két mezon nem lehet azonos. A kísérletek során azonban kiderült, hogy a két típusú mezon között sem tömegben, sem töltésben, sem spinben, sem élettartamban, sem magkölcsönhatásban nincs különbség. Úgy tűnik tehát, hogy a két mezon azonos, amely a g^+ nevet kapta. Ekkor merült fel T. D. Lee és C. N. Yang merész hipotézise, hogy hátha a két mezon valójában teljesen azonos, azonban a természetben - legalábbis a gyenge kölcsönhatásoknál - a paritás megmaradásának törvénye sérül. Ezért az elméletükért 1957-ben Nobel-díjat kaptak.

Később direkt kísérletekkel sikerült kimutatni a tükörszimmetria-sérülést gyenge kölcsönhatásoknál, és egy sokkal kisebb mértékű sérülést az elektromos kölcsönhatásnál.

A következő táblázatban összefoglaltunk néhány megmaradási törvényt. Kérdés, hogy ezek valóban ugyanolyan általánosak-e, mint pl. az elektromos töltés megmaradása. A válasz az, hogy nem teljesen, ti. a gyenge kölcsönhatás pl. sérti a ritkaság megmaradásával kapcsolatos szimmetriát. Az összes ritka részecske (a Ξ^0 kívül) gyenge kölcsönhatás útján bomlik el úgy, hogy ennek során a ritkaság értéke megváltozik. Előbbi összefüggéseinkből következik, hogy ennek következményeként a T és T_3 sem megmaradó mennyiség. A gyenge kölcsönhatás tehát igencsak "engedetlen" kölcsönhatás, egy sor szimmetriával szembeszegül.

Megmaradási törvények	Kölcsönhatás		
	erős	elektromágneses	gyenge
Energia (E)	+	+	+
Impulzus (p)	+	+	+
Impulzusmomentum (M)	+	+	+
Elektromos töltés (Q)	+	+	+
Bariontöltés (B)	+	+	+
Leptontöltés (L)	+	+	+
Izospin (T)	+	-	-
Izospin vetülete (T_3)	+	+	-
Ritkaság (S)	+	+	-
Paritás (P)	+	+	-
Kombinált paritás (CP)	+	+	-

+ érvényes,
- nem érvényes

220. ábra. Megmaradási törvények érvényessége

13.7.3. Leptonok

A leptonok tu lajdonképpen két csoportra osztható k: az elektronok és a neutrínók csoportjára . Mind a két csoportban három- három komponenst ismerünk. Az elektronok esetében maga az elektron (e), ezután a "nehéz elekt- ron": a müon (μ), és az 1975-ben felfedezett nagy tömegű tau-részecske (semmi köze sincs a paritás meg nemmaradásánál említett τ^- illetve Θ^- mezonhoz), vagy más néven tauon (τ). Mindegyik elektron típusához tartoz ik egy-egy neutrínó: az elektronhoz elektron-neutrínó (ν_e), a müonhoz a müonneutrínó (ν_μ) és a tau-részecskéhez a tau-neutrínó (ν_τ). (A tau-neutrínó létezésében nem kételkedünk, bár közvetlenül kísérletileg még nem sikerült kimutatni.) Nagyon szemléletes képet kapunk , ha a leptonokat dublettekben rendezzük el:

$$\begin{pmatrix} e \\ \nu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mu \\ \nu_\mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \tau \\ \nu_\tau \end{pmatrix} \quad (3006)$$

Az elektronnal már alaposan megismerkedtünk a héjfizikában. A müon - a tömegét kivéve - minden tulajdonságában megegyezik az elektronnal (A müon mintegy kétszázszor nehezebb az elektronnál.)

13.7.4. Hadronok

A hadronokat két nagy csoportra osztjuk: a mezonokra és a barionokra. (A mezon és a barion itt ismertetett szétválasztása történelmi) A szétválasztás alapja a tömeg és a spin. A barionok spinje feles, a mezonoké egész. A mezonok tömege az elnevezés kialakulásának idején a leptonok és a barionok között foglalt helyet. (Az újabban felfedezett mezonokra már nem áll fenn , hogy tömegük a leptonok és a barionok közé esik.) A mezonok családja az utóbbi időben két új (nagy tömegű) taggal gyarapodott J/ψ (ejtsd: *dzsi-psi*) és az Υ (ejtsd: *üpszilon*). A barionok közül már jól ismerjük a nukleonokat: a protont és a neutron. A többiek az ún. hiperonok családját alkotják.

13.7.5. Kvarkok

1911-ben E. Rutherford a-részecskékkel bombázott anyagokat, és a szórás iképből arra következtetett, hogy az atomnak szerkezete van: központi kemény magból és az ezt körülvevő elektronokból áll. Filozófiájában és koncepciójában hasonló kísérleteket végeztek R. Hofstadter és munkatársai a 60-as évek végén Stanfordban (USA), a lineáris elektronrongyorsítón, ahol 15 GeV-os elektronokkal bombáztak nukleonokat. A rendkívül nagy energiájú elektronok egészen közel tudtak férközni a protonokhoz és a neutronokhoz, és mintegy "letapogatták" belsejüket. A kísérletek eredményeképpen kialakult szórás kép úgy magyarázható, hogy a nukleonok nem "elemi" részek, hanem szerkezettel rendelkeznek: kis kemény magok vannak bennük, amiket partonoknak (part of proton) neveztek el. Később kiderült, hogy a partonok azonosak az elmélet által már régebben megjósolt ún. *kvarkokkal*. Később hasonló eredményre jutottak nagyenergiájú müonok szóródása során a CERN-ben. (A kvark elnevezés M. Gell-Mann nevéhez fűződik. Aszó val ószínűleg J. James Joyce: "Finnegán's Wake" c. regényének egy részletéből származik, és a könyvben tulajdonképpen nincs meghatározott jelentése. E rész ben az alkoholista szereplő - felébredve delíriumos álmából - újabb italt kér ilyenképpen: "Three quarks for Muster Mark". Németül egyébként Quark túró t jelent.)

Kvark fajták (ízek)

Gell-Mann és Zweig háromféle kvark létezését tette fel, amelyek az up (= fel), down (= le) és strange (= ritka, furcsa, idegen) angol szavak kezdőbetűiből u , d , s betűkkel jelöltek. Tulajdonságaik meglepőek: nem egész számú elemi töltéssel, hanem annak tört részével rendelkeznek. Meg kell azonban jegyezni, hogy az egységnyi töltés létezését senunilyen természeti törvény nem írja elő, megállapodás, aminek a kísérleti tapasztalat eddig nem mondott ellen. Nem sérti meg egyetlen eddigi elvünket sem, ha léteznek tört elektromos töltések. Az antikvarkok minden töltése abszolút értékben ugyanaz, csak ellentett előjelű. Úgy néz ki, hogy az u - és d -kvarkból, továbbá az elektronból felépíthető közvetlen környezetünk. Pl. a proton kvarkszerkezete:

$$p = uud \quad (3007)$$

	p	=	u	+	u	+	d
Q	1	=	2/3	+	2/3	+	-1/3
sp	1/2	=	1/2	+	-1/2	+	1/2
Y	1	=	1/3	+	1/3	+	1/3

221. ábra. A proton kvarkszerkezete

Hasonlóan a neutroné:

$$n = udd \quad (3008)$$

A valóságban a helyzet bonyolultabb, és a hadronok (köztük a proton és neutron) kvarkszerkezete sokkal komplikáltabb. Leptonszórásokból ui. tudjuk, hogy pl. a nukleonok az említett három, ún. "vegyérték"-kvarkon (és az őket összetartó ún. gluonokon) kívül még kvark- antikvark párokból álló "kvarktengerrel" is rendelkeznek. Pl. a pozitív pion (π^+) kvarkszerkezete:

$$\pi^+ = u\bar{d} \quad (3009)$$

A mezonok kvarkszerkezete tehát egy kvarkból és egy antikvarkból áll. A ritka részecskék felépítésében szerepet játszik a s -kvark is. Pl. a K^+ -mezon kvarkszerkezete:

$$K^+ = u\bar{s} \quad (3010)$$

A J/ψ -részecske úgy magyarázható, mint egy újfajta (az u , d és s kvarkoktól különböző) kvarknak és az antirészecskéjének a kötött állapota. Az új kvarkot charmnak (bájos, c) nevezték el, tehát a kvarkok családja új taggal bővült. Ezek szerint a J/ψ -részecske kvarkszerkezete

$$J/\psi = c\bar{c} \quad (3011)$$

A később felfedezett Υ -részecske egy még nehezebb kvarknak és az antirészecskéjének a kötött állapota. Ezt a kvarkot bottomnak (alsó, b) nevezték el, így a kvarkok családja ismét új taggal bővült. Az Υ -részecske kvarkszerkezete tehát

$$\Upsilon = b\bar{b} \quad (3012)$$

Így a kvarkoknak jelenleg hat ismert fajtája (íze) van: up (u), down (d), strange (s), charm (c), bottom (b) és top (t). A top kvarkot 1995-ben fedezték fel a Fermilabban (USA). A kvarkok tömege nagyon különböző: az u - és d -kvark tömege néhány MeV/ c^2 , míg a t -kvark tömege mintegy 175 GeV/ c^2 .

A kvarkokat érdemes párokba rendezni:

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix} \quad (3013)$$

Hasonlóan a Mengyelejev-rendszerhez, itt is sejthető volt a szimmetria miatt még egy kvarknak, a t -kvarknak (top = felső vagy truth = igazság) a létezése. Ezt csak a közelmúltban sikerült kísérletileg kimutatni. Érdemes megjegyezni, hogy úgy látszik, mélyen fekvő szimmetria áll fenn a kvarkok és leptonok között. A leptonokat is - mint láttuk - párokba (doublettekbe) rendezhetjük el, a fenti sémához hasonlóan.

Szín

A kvarkoknak azt a tulajdonságát, hogy u, d, s, c, t vagy b típusúak-e, "iznek" nevezzük. A későbbiek során kiderül, hogy a helyzet bonyolultabb, mert a kísérleti tényekkel csak akkor tudunk összhangba jutni, ha feltételezzük, hogy a kvarkok mindegyikének az íze mellett van még egy tulajdonsága, azaz van még egy kvantumszáma is. Ezt utóbbit "színek" nevezték el. Természetesen mindkét szó játékos fantáziára utal, semmiképpen nincs köze a gyakorlati értelemben vett ízhez vagy színhez. (Az antikvarkok színe "ellentétes".) Az egyszerűség kedvéért arról beszélünk, hogy a kvarkok színe lehet piros, zöld és kék, az antikvarkoké "antipiros", "antizöld" és "antikék".

A ténylegesen megjelenő részecskék - a hadronok - mindegyike a tapasztalat szerint "színtelen": azaz a kvarkokllak és antikvarkoknak úgy kell kombinálódniuk, hogy színeik eredőként eltűnjenek. A kvarkok kétféle módon adhatnak színtelen (fehér) eredőt, azaz hadront. (A színtelen az optikában megszokott szóhasználathoz képest nem azonos a fehérrel, a részecskefizikában azonban e két jelzőt felváltva, ugyanabban az értelemben használják.) Az egyik lehetőség, hogy három kvark kapcsolódik össze, mindegyik kvarknak más és más színe van, és a háromszín (éppen úgy, mint az optikában) eredőként fehéret (színtelent) ad: ezek a barionok. A másik lehetőség, hogy egy adott színű kvark az antikvarkjával kapcsolódik össze, amikor is a szín és az "antiszín" ugyan csak kompenzálja "kifehéri" egymást, és eredőként az objektumnak nincs színe: ily módon épülnek fel kvarkokból a mezonok.

Gluonok

A többi kölcsönhatás mintájára feltelezhetjük, hogy az erős kölcsönhatást kvarkok között valami részecske közvetíti, éppúgy, ahogy az elektromágneses kölcsönhatást a foton és a gyenge kölcsönhatást a megfelelő vektorbozonok. Valóban, a kvantum-színdinamika (kvantum-kromodinamika, QCD) elmélete szerint a közvetítők tömeg nélküli részecskék, amelyeket "ragasztóknak", gluonoknak neveztek el. A gluonok szintén rendelkeznek színnel, éppúgy, mint a kvarkok. Összesen 8 féle gluon van. Sajátos vonás, hogy színük következtében a gluonok is alkothatnak kötöttállapotokat, ezeket gluonlabdáknak nevezték. Létüket ez ideig kísérletileg még nem sikerült megerősíteni.

Az erős kölcsönhatás tehát alapjait tekintve színkölcsönhatás, amelyet színes kvarkok között színes gluonok közvetítenek. (A kvarkok közti kölcsönhatás analógiába állítható az elektromágneses kölcsönhatás Coulomb-törvényével. A színtelen hadronok közti

magerőnek ebben a hasonlatban a semleges atomok között ébredő Van der Waals-erők feleltethetők meg.) A leptonoknak nincs színük, tehát az erős kölcsönhatásban nem vesznek részt.

Ha a kvarkok kis távolságban hatnak kölcsön, akkor a kölcsönhatási energia nagy, a csatolás viszont kicsi, így a kvarkok majdnem szabad részecskéként viselkednek. Ez az ún. "aszimptotikus szabadság". Ebben az esetben QCD és a QED (kvantum-elektrodinamika) nagyon hasonlóan viselkednek. A helyzet azonban teljesen más, ha nagy távolságra vannak egymástól a kvarkok: ebben az esetben ugyanis a csatolás erőssége növekszik. Az, hogy a kvarkok között ható erő 10^{-12} cm távolságban lényegében ugyanakkora, mint pl. 1 cm távolságban - meglehetősen. (Ez, ha naiv hasonlattal akarunk élni, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan, mint amikor a rabszolgák össze voltak láncolva, és amíg senki nem távolodott el messze a szomszédjaitól, addig - az adott kereteken belül - szabadon mozoghattak. Mihelyt azonban egy is a rabszolgák közül megpróbált távolabbra eljutni, ezzel megfeszítette a láncot, amely visszatartotta. Hasonlatunkban a láncnak a színerők felelnek meg.)

Szubelemi részecskék rendezése

Önkéntelenül felhívja magára a figyelmet az, hogy mind a kvarkokat, mind a leptonokat három dublettcsoportha lehet elrendezni. Ezek szerint ésszerű egy közös elrendezés az alábbiak mintájára:

$$\begin{pmatrix} \nu_e & u_p & u_z & u_k \\ e^- & d_p & d_z & d_k \end{pmatrix} \quad (3014)$$

ahol a kvarkok indexei a megfelelő színekre (p = piros, z = zöld, k = kék) utalnak. Tudjuk azonban, hogy a fentiekben feltüntetetteknél több lepton és több kvark létezik, ez csak az első lepton-, illetve kvarkdublettnek az összefoglalása.

	Leptonok		Kvarkok					
Harmadik generáció	ν_τ	0	t_p	+2/3	t_z	+2/3	t_k	+2/3
	τ^-	-1	b_p	-1/3	b_z	-1/3	b_k	-1/3
Második generáció	ν_μ	0	c_p	+2/3	c_z	+2/3	c_k	+2/3
	μ^-	-1	s_p	-1/3	s_z	-1/3	s_k	-1/3
Első generáció	ν_e	0	u_p	+2/3	u_z	+2/3	u_k	+2/3
	e^-	-1	d_p	-1/3	d_z	-1/3	d_k	-1/3

222. ábra. A szubelemi részecskék rendszerezése

Alul helyezkedik el a fentiekben ismertetett legegyszerűbb, a közvetlen környezetünket alapjában meghatározó ún. első generáció. Feljebb következik a második, majd a harmadik generáció. A kvarkok rovatában az első oszlop a piros (p index), a második a zöld (z index), a harmadik a kék (k index) színnek felel meg. A részecskék mellett feltüntettük mindenütt az elektromos töltést is. Mint már említettük, valamennyi atom és az összes közönséges anyag nyolc részecskéből, azaz az első generáció tagjaiból állítható össze. Figyeljük meg, hogy minden egyes generációnál az elektromos töltéseknek az összege 0-t ad. Pl. az első generációnál: $-1 + 3(1/3) = 0$. Lényeges pont, hogy a töltések összege csak akkor ad 0-t, ha a kvarkokat három különböző színben, azaz három különböző kvantumszámmal rendelkezőnek tekintjük. Ellenkező esetben nem jön ki a zérus, és

ezt rendkívül erős érv mellett, hogy valóban nünden egyes kvarkfajta három különböző kvantumszámmal, színnel rendelkezik. Ha csak a kvarkíz létezne és szín nem, akkor az első generáció töltésére a következőt kapnánk: $-1 + (2/3) - (1/3) = -2/3$.

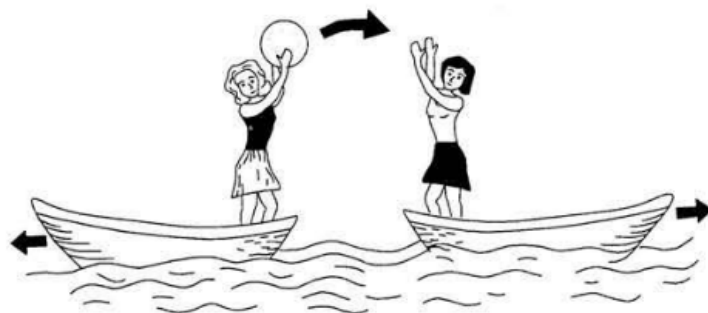
Az ún. Higgs-részecskék (H) (skaláris meunyiségek) rendkívül fontos szerepet játszanak az elméletben, ők képezik annak a mechanizmusnak az alapját, amely a leptonok, kvarkok és közbenső bozonok tömegének a megjelenéséhez vezet. E részecskék kísérleti kimutatása a részecskefizika előtt álló rendkívül fontos, alapvető jelentőségű feladat. Az alacsony energiákon előforduló 8 részecske (e , ν , u és d , az utóbbiak 3-3 színben) mellett vannak még további részecskék is, amelyek a fizikában fellépnek. Figyelembe kell vennünk először is a részecskék antirészecskéit, ami számukat 16-ra emeli. Fel kell még tételeznünk, hogy vannak bal és jobb helicitású részecskéi $\rightarrow$, ami a számot ismét megduplázza: tehát 32-re emelkedne a részecskék száma. A valóságban - eddigi tapasztalataink szerint - nincsen jobb helicitású neutrínó és bal helicitású antineutrínó, ezért azt kell mondanunk, hogy jelenleg a "legelemibb" részecskék száma 30 körül mozog. Ez meglehetősen sok, de mindenesetre a több száznál lényegesen kevesebb. A 24. ábrán tréfás rajzban tüntettük fel a 6 különböző "ízű" kvarkot.

Figyelembe véve az ismert leptonok és kvarkok viszonylag nagy számát és azt a tényt, hogy a leptonoknak egész számú töltései vannak, felmerülhet egy olyan elképzelés, amely szerint lehet, hogy a leptonok és talán a kvarkok is összetett részek, és néhány "szubkvarkból" állnak. Van egy olyan elképzelés, amely szerint kvarkok és leptonok két fundamentális részecske kötött állapotai. Az egyik töltése $+1/3$ lenne, a másiké pedig 0.

13.7.6. Kölcsönhatások

A gravitációs kölcsönhatás

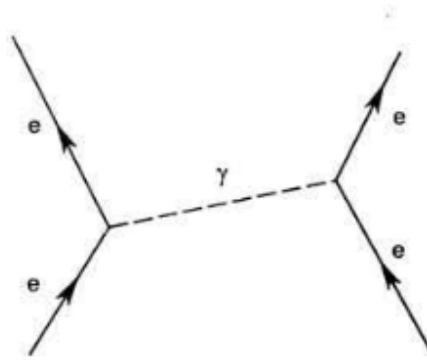
Mint ahogy láthattuk, ez egy rendkívül gyenge kölcsönhatás, amelynek a hatótávolsága végtelen: azaz két tömeg akármilyen nagy távolságból is kölcsönhat egymással a gravitációs erők közvetítésével. A távolság növekedésével a kölcsönhatás erőssége (négyzetesen) csökken és a végtelenben nulla felé tart. Kivétel nélkül minden testre hat, a kölcsönhatásban részt vevő testek tömegének szorzatával arányos. Ennek megfelelően a gravitációs kölcsönhatás jelentősége kozmikus méretekben óriási, ez kormányozza ugyanis az Univerzum egészét, a Naprendszert, és ily módon meghatározza életfeltételeinket, atomi méretekben azonban elhanyagolható, ezért e helyütt nem foglalkozunk vele. Lehet az is, hogy a gravitáció nem tartozik a hagyományos értelemben vett kölcsönhatások közé, hanem a téridő tulajdonságának a következménye.



223. ábra. Szemléltető rajz a kicserélődési erőkre. A két csónakban labdázó lányok között a kapcsolatot a "közvetítő részecske", a labda hozza létre.

Az elektromágneses kölcsönhatás

Az elektromágneses kölcsönhatás körébe tartozó kémiai, biológiai stb. jelenségek szabják meg mindennapi életünket. Az elektromágneses kölcsönhatás volt az első, amelynek elméletét pontosan kidolgozták, és a kvantum-elektrodinamika (QED) egyike a fizika legpontosabb és legidőtállóbb területeinek. Eddig nem talákoztunk olyan jelenséggel, amely a QED-val illetve mágneses nyomatékkal rendelkező testek között hat. Lényeges különbség a gravitációval szemben, hogy míg a testek gravitáció révén mindig csak vonzzák egymást, addig az elektromágneses kölcsönhatás lehet vonzó és taszító is.



224. ábra. Az erők kicserélődési képének szemléltetése Feynman-gráffal. Jelen esetben elektron szóródik eelektronon és a kölcsönhatást egy γ kvantum közvetíti.

A kvantumelektrodinamikában két elektromosan töltött részecske közötti kölcsönhatást egy harmadik részecske közvetíti. Ez a részecske a foton, az elektromágneses sugárzás kvantuma. A foton tömege nulla, nincs saját elektromos töltése és fénysebességgel mozog. Az elektromágneses erőket úgy írhatjuk le, mint a fotonoknak a cseréjét (kicserélődési erők): az egyik töltött rész kibocsát egy fotont, a másik elnyeli és így "labdáznak" egymás között a fotonokkal.

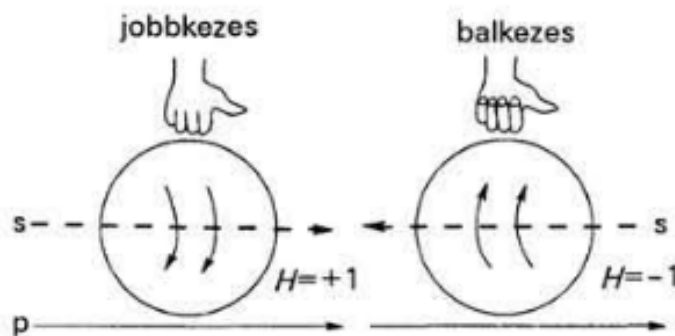
A gyenge kölcsönhatás

E kölcsönhatás gyengesége miatt semmilyen rendszert nem képes összetartani. Ez a kölcsönhatás felelős részint az atommagok radioaktív bomlásáért, s ez szabályozza a csillagok (köztük a Nap) energiatermelését a termonukleáris fúziót - közvetve tehát létfontosságú az élet számára. Hatótávolsága rövid ($\sim 10^{-15} \text{ cm}$): elsősorban az atommagok belsejében uralkodó kölcsönhatás. A gyenge kölcsönhatások típusába tartozik valamennyi α, β -bomlás. Ennek néhány esete:

$$n \rightarrow p + e^- + \tilde{\nu}_e, \quad \mu^- \rightarrow e^- + \tilde{\nu}_e + \nu_\mu, \quad \pi^- \rightarrow \mu^- + \tilde{\nu}_\mu \quad (3015)$$

A gyenge kölcsönhatásokkal kapcsolatban meg kell ismerkednünk egy új fogalommal, és ez a helicitás (H). Az $1/2$ spinnel rendelkező részecskéknél kétféle orientációja lehetséges, a spin (s) vagy a részecske mozgásának irányába (P) mutat ($H = +1$), vagy vele ellentétes irányban ($H = -1$). Az előbbi esetet nevezzük "jobbkezesnek", mivel ha a jobb kéznek az ujjai gondolatban körül fogják a részecskét, akkor a hüvelykujj a mozgás irányát mutatja. Ellenkező esetben a bal kéznek a hüvelykujja mutatja a részecskének a mozgását, ekkor "balkezeségről" beszélünk. Általában az irányítottság, azaz a helicitás megfordítható: egyszerűen lefékezzük a részecskét, nyugalomba hozzuk és ezután

ellenkező irányba rúen lefékezzük a részecskét, nyugalomba hozzuk és ezután ellenkező irányba



225. ábra. A helicitás értelmezése. A z ábra bal oldalán egy "jobbkezes" rendszert látunk, melynél a spin (s) iránya és az impulzus (p) iránya egybeesik. Ebben az esetben konvencionálisan +1-es helicitásról beszélünk. Az ábra jobb oldalán a "balkezes" helicitás látható

gyorsítjuk fel őket anélkül, hogy megzavarnánk a spint. Ennek megfelelően a részecskék mindegyikének van egy bal- és egy jobbkezes komponense. Kivételt képeznek a neutrínók (ha a neutrínótömegre utaló jelektől itt most eltekintünk), mert ezek mindig fénysebességgel mozognak és soha nem hozhatók nyugalomba. Ennek megfelelően a neutrínók esetében csak egyféle helicitás lehetséges:

$$H_\nu = -1 \quad (3016)$$

Ez a tény tükrözi leg szembetűnőbbé a tértükrözési szimmetria sérülését, azaz a paritás meg nem maradását a gyenge kölcsönhatásban. Kísérletileg eddig csak "balkezes" neutrínókat figyeltek meg. (Az antineutrínók viszont mindig "jobbkezesek".) Ugyanúgy, ahogy az elektromágneses kölcsönhatásokat a foton közvetíti, gyenge kölcsönhatásoknál is van közvetítő részecske, pontosabban részecskék, mégpedig számszerint három: w^+ , w^- és Z^0 . Az első kettő hat az elektromos töltésre is, a harmadik a töltést nem változtatja meg. Mindhárom közvetítőnek, ún. vektorbozonnak a tömege nagyságrendileg $100\text{GeV}/c^2$, a proton tömegének 100-szorosa!

Az Erős kölcsönhatás

Az erős kölcsönhatásokkal ugyancsak a magfizikában találkoztunk, a magot felépítő részecskék között: a részecskék széles kategóriájában uralkodó, rendkívül heves, vehemens kölcsönhatástípus. A magerő igen rövid hatótávolságú. Közvetítő részecske a π . (Abból a feltevésből, hogy a kölcsönhatást egy m tömegű részecske közvetíti, meg lehet becsülni a hatótávolságot. A közvetítő kibocsátásához $E > mc^2$ energia szükséges, ez az állapot viszont a $\Delta E \cdot \Delta t \approx \hbar$ Heisenberg-féle határozatlansági összefüggésből $\Delta t \approx \hbar/mc^2$ ideig maradhat fenn. Ezáltal a közvetítő részecske legfeljebb $d = c\Delta t \approx \hbar/mc$ utat tehet meg. Ha m helyébe a pion tömegét írjuk, d -re kb. 10^{-13} cm, a magerők hatótávolsága adódik.) A hatására végbemenő folyamatok rendkívül gyorsan ($\approx 10^{-23}$ s alatt) zajlanak le. (Ez egy történelmi, Yukawa japán elméleti fizikus által elgondolt kép.)

Az erős kölcsönhatás elmélete az ún. kvantum-színdinamika (kvantumkromodinamika, QCD). Egyelőre ezzel az elmélettel a kísérletek megegyeznek, azonban nagyon sok

következtetését még nem sikerült igazolni, továbbfejlesztése várható. Az erős kölcsönhatások részleteire a későbbiekben a kvarkokkal kapcsolatban még visszatérünk. Ma már tudjuk, hogy a magerők nem elemi erők, mint pl. az elektromágneses erők, hanem indirekt következményei a kvarkok között ható valóban elemi, ún. "szín"-erőknek. (A magerők a Coulomb-kölcsönhatásbeli Van der Waals - erőknek felelnek meg.) A színerőket az ún. gluonok közvetítik. A részecskék mindegyike részt vesz valamelyik kölcsönhatásban. Vannak olyanok, amelyek csak egyetlen kölcsönhatásban vesznek részt, így pl. a neutrínó egyetlen lehetséges kölcsönhatása a gyenge kölcsönhatás (eltekintve a gravitációs kölcsönhatástól, amelytől azonban atomi részecskék esetében eltekintünk). Mások több kölcsönhatásban vesznek részt, pl. az elektron, amely részese a gyenge, elektromos töltése révén az elektromágneses és tömege következtében a gravitációs kölcsönhatásnak is (megjegyezzük, hogy ez utóbbi nagyságrendekkel kisebb effektus az atomi mérettartományban, mint az első kettő). A $\pi^\pm$ pedig még az erős kölcsönhatásban is részt vesz, az előbb említett három kölcsönhatáson túl.

További információ az egyesített elméletekre tett kísérletekről: 23. fejezet

13.8. Kísérleti eszközök

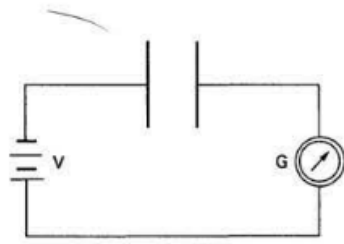
A részecskefizika berkein belül kétféle fő komponenset különböztethetünk meg a kísérleti eszközök terén: a **részecskedetektorokat** és a **részecskegyorsítókat**. A részecskedetektorok felelnek azért, hogy meghatározzuk a detektálni kívánt részecskék helyét, energiáját, mozgásának irányát, impulzusát, tömegét, töltését, stb. amiket mind különböző konfigurációkkal tudunk megkapni.

A Gyorsítókra pedig azért van szükség, hogy a nagyobb és nehezebb részecskéket nagy energiával tudjuk ellátni, és azokat ütköztetve kisebb, elemi részecskéket tudjunk előállítani. Ezzel kontrollált módon tudjuk vizsgálni a részecskék kölcsönhatásait, és tulajdonságait. Ha nem áll rendelkezésünkre ilyen eszköz, akkor a kozmikus sugárzásból származó részecskéket tudjuk csak vizsgálni, amiknek az energiája és típusa véletlenszerű, emiatt csak a szerencsén múlik, hogy képesek vagyunk-e egy adott részecskét detektálni. Előnye viszont a kozmikus sugárzásnak, hogy a gyorsítóban nem előállítható energiájú részecskék is meg tudnak jelenni (egy részecskegyorsító kb. 10^{13} eV energiájú részecskéket tud előállítani, míg a kozmikus sugárzásban 10^{20} eV energiájú részecskék is megjelennek). Ezért az extrém magas energiájú részecskék vizsgálatára csak a kozmikus sugárzás alkalmas jelenleg.

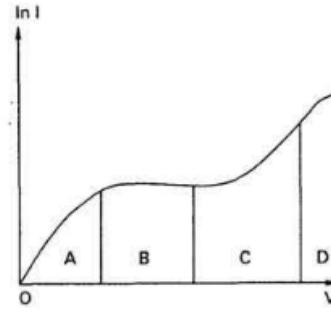
13.8.1. Gáztöltésű számlálók

A gáztöltésű számlálók alapját az **ionizációs kamra** képezi, amely az egyik legegyszerűbb részecskedetektor. A lényege, hogy van egy zárt terünk, amiben egy gázszikigeteléses kondenzátort helyezünk.

Ha a kondenzátor elektródjai között ionizáló részecskék haladnak át, a gázt ionizálják. Az elektródokra kapcsolt V feszültség hatására az ionok az elektródra vándorolnak, a G műszer áramot jelez.



10.1. ábra. Egy ionizációs kamra vázlat



10.2. ábra. Ionizációs kamra feszültség-áram (V-I) karakterisztikája

226. ábra. Ionizációs kamra felépítése és működése

A görbén három szakasz különböztethető meg. A középső feszültségtartományban (B) az elektromos tér minden, a sugárzás által keltett iont, és csakis azokat, begyűjti: az áram független a feszültségtől. Ha a feszültség túl kicsi, a töltéshordozók olyan lassan mozognak, hogy van idejük rekombinálni, tehát nem mindegyik jut el az elektródokhoz (A). A jobb oldali emelkedő szakaszon (C) a későbbiekben lesz szó. Az áramerősség igen kis érték. Ezért új módszereket, eszközöket kellett keresni. Ma ionizációs kamrákat főleg nagy intenzitásos mérésére (pl. reaktorokban) doziméterként és egyes kozmikus sugárzási mérésekben használnak.

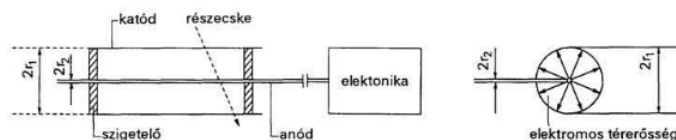
Proporcionális számláló

A proporcionális számláló egy ionizációs kamra, amelyben a gáz ionizációját mérjük. Az elég nagy elektromos tér hatására mozgó szabadelektronok gerjesztik a gáz molekuláit. Ha a térerősség elég nagy, az elektronok a két ütközés közötti szabad úthosszon annyi energiát nyerhetnek, mint a gáz ionizációs potenciálja. A következő ütközés alkalmával minden elektron ionizálhat egy atomot, s ezután már két elektron megy tovább. A következő ütközésnél mindkettő kivált egy-egy újabb elektront és így tovább: elektronlavina alakul ki. A kialakult lavinák nagysága és így a kapott jel arányos (proporcionális) a primer elektronok számával.

Ez a térerősség túl nagy feszültség használata nélkül könnyen megvalósítható. Ha a számláló katódja r_1 sugarú cső, amelynek belsejében koncentrikusan helyezkedik el az r_2 sugarú anód, a tengelytől r távolságban a térerősség

$$E(r) = \frac{V}{r \ln(r_2/r_1)} \quad (3017)$$

Ha $r_1 = 100\text{mm}$, $r_2 = 0.05\text{mm}$ és $V = 2000\text{V}$, a szál felszíne felett 0.05mm távolságban a térerősség $1.3 \cdot 10^4 \text{V/cm}$, ami már kb. elég a lavina megindításához.



10.3. ábra. A proporcionális számláló sémája (a), keresztmetszete (b)

227. ábra. Proporcionális számláló felépítése és működése

szokásos töltőgázok ionizációs potenciálja 15 eV körül van. Rekombinációkor ilyen energiájú (ultraibolya) fotonok sugárzódnak ki. Mivel a szokásos katódok ki lépési munkája néhány (3- 5) eV, a nagy energiájú fotonok nagy valószínűséggel váltanak ki fotoelektronokat, amelyek újabb lavinákat indíthatnak el, tehát állandó kisülés lép fel.

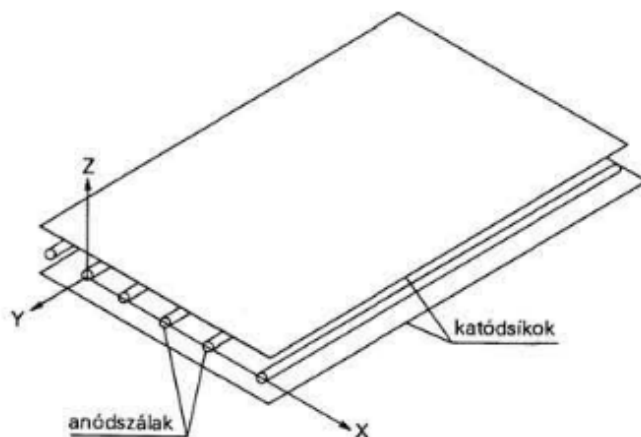
A fotoeffektus megszüntethető úgy, hogy a csövet olyan gázzal (pl. metán) töltjük meg, amelynek erős az abszorpciója az ultraibolya tartományban. Így a fotonok nem juthatnak el a katódhoz, a gázerősítés megfelel az elméletileg vártaknak. Amikor a mézánmolekula fotont nyel el, széthasad, ezzel felhasználódik. Ezért a cső élettartama korlátozott, nagyságrendben 10^{12} impulzus.

Mint azt láttuk, a térerősség csak a szál közvetlen közelében elegendő a lavina megindításához. A cső térfogatának túlnyomó részében csak arra elég, hogy a keletkezett elektronokat a szál felé továbbítsa. Ezért gázerősítés lényegében független lehet a részecske áthaladásának helyétől.

A síkgeometriájú proporcionális számláló ók mérete néhány cm-től 1 méterig (kozmi-kus sugárzási célokra) terjedhet, a síkok távolsága általában néhány cm. Az anód kb. 50 J.Lm vastagságú volfrámszál, a katód valamilyen fém, pl. vörösréz vagy alumínium (1 - 2 mm vastagságú). A töltőgáz metán, ha a gázt állandóan cseréljük, akkor a számláló élettartama nagyon hosszúra növelhető. Az alkalmazott feszültség 2000 V körül mozog. A proporcionális számlálók egyik legfontosabb felhasználási területe a neutronfluxus mérése. Ha a számlálót bór-trifluorid (BF_3) gázzal töltjük, a lassú neutronok nagy valószínűséggel váltják ki a $^{10}B + n \rightarrow ^{11}B \rightarrow ^7Li + ^4He$ reakciót amelyben összesen kb. $2.5MeV$ energia szabadul fel. A kapott jel jól érzékelhető és könnyen elválasztható az esetleges γ -kvantum háttértől is (egy 1-kvantum mindössze $10^5 eV$ nagyságrendű energiát veszíthet a számlálóban). Gyors neutronok fluxusa úgy mérhető, hogy a számlálót paraffinba vagy más, nagy hidrogéntartalmú anyagba ágyazzuk, amely lelassítja a neutronokat.

Proporcionális kamra

Proporcionális számlálók úgy is kialakíthatók, hogy egy lapos tartályban egymással párhuzamosan sok szálát feszítünk ki, ezek lesznek az anódszálak. A szálsík fölött és alatt fémlemezek helyezkednek el, amelyek a katódot alkotják. A gáztér közös, ennek ellenére az egyes szálak egymástól függetlenül mint önálló proporcionális számlálók képesek működni.



228. ábra. Proporcionális kamra felépítése és működése

A töltőgáz nyomása lényegében azonos a légköri nyomással, ezért a beesés a kilépési oldalon a kamra rendszerint vékony műanyagfólia. E detektortípus egyik fő előnye, hogy nagyon kevésbé abszorbeálja és szórja a rajta áthaladó részecskéket. Mivel egy ilyen kamra vákuumtechnikai szempontból "piszkos", állandó gázöblítésről kell gondoskodni. Ha minden szálhoz külön erősítő tartozik és két, egymásra merőleges szálrendszert alkalmazunk, mm nagyságrendű pontossággal megkapjuk a részecske áthaladásának helyét (koordináta-detektor). A kamra felhasználható triggerjel-keltésére is, az elérhető felbontási idő- elsősorban az elektronikától függően- 10 ns-100 ns.

A proporcionális kamrák az utóbbi években uralkodó szerephez jutottak a nagyenergiájú fizikában. Méretük négyzetdecimétertől több négyzetméterig terjed. A szálsűrűség általában 1-2 szál három milliméterenként. Egy mérésben $10^2 - 10^5$ szálát használnak, mindegyiket a saját erősítőjével. Mivel egy szál elektronikája néhány dollár körüli összegbe kerül, ezek a detektorok rendkívül költségesek.

Geiger-Müller-számláló (GM-cső)

Ha egy proporcionális számláló tápfeszültségét a normális üzemfeszültségfőlé növeljük, eljuthatunk egy olyan értékhez, amelynél a gázerősítés végtelen lesz: az elektron által megindított kisülés önfenntartóvá válik. Tiszta nemesgáztöltés esetén ez akkor következik be, ha az első lavinában keletkezett fotonok számának és a katódon a fotoeffektus valószínűségének szorzata 1 lesz. Ha kívülről gondoskodunk arról, hogy a kisülést kioltuk, nagyon értékes számlálótípust nyerünk: olyan számlálót, amelyben a részecske áthaladása csak kiváltja az elektromos impulzust, de annak nagysága már független a részecske energiájától (kiváltó számláló). A kisülésből kapott jel lényegesen nagyobb a proporcionális számlálóénál, tehát egyszerűbb elektronika is elegendő.

Lehetséges olyan töltőgázkeveréket (pl. argon + alkohol) találni, amelylyel a számláló önkioltóan működik: egy kisülési ciklus után visszaáll alapállapotába. önkioltó számláló működése időben három szakaszra bontható:

1. A részecske által keltett szabadelektronok a szál felé (anód), az ionok a "ház" felé (katód) mozognak.
2. Az anód közelében kialakult nagy térerősség hatására az elektronok lavinát indítanak el, amely a szálon nagy áramimpulzust hoz létre. a gázkeverékben a lavinából származó ultraibolya fotonok abszorpciós hossza kb. 0.1 mm nagyságrendű, ezért a katódra nem jutnak el, de a lavinák közelében újabb szabadelektronokat hozhatnak létre, amik újabb lavinákat indítanak el. A kisülés így szétterjed a szál teljes hosszában, és a végén kialszik. A lavinákban keletkező elektronok belépnek a katódra, a nagy tömegű pozitív ionokból pedig egy tértöltésfelhő marad vissza a szál közelében.
3. A tértöltésfelhő az elektromos tér hatására a ház felé mozog. Ha a nemesgázionok megérkeznének a katódra, azzal újabb kisülési szakaszt indítanának el. De ha jól választjuk meg a kísérő gázt (pl. alkohol), hogy az ionizációs potenciálja kisebb legyen (kb. 11.3 eV), akkor töltéscsre történik a két gáz között és semleges argon-atomokat és ionizált alkoholt kapunk. Az alkoholionoknak viszont disszociálnak, a maradék energiájuk már kevés, hogy újabb kisülést indítsanak be, ezért a rendszer visszaáll alapállapotába. Viszont amíg a pozitív ionfelhő el nem megy a szál körül, addig a GM cső érzéketlen lesz (holtidő). Ez olyan 100-300 μs ideig tart.

Kísérőgáznak lehet még halogéngázt is választani (pl. brómgőz), ez hosszabb élettartamú (az alkohol kb. $10^8 - 10^9$ impulzus után elhasználódik), de a holtidő is hosszabb lesz (néhány ms) ezért koincidenca mérésekre nem alkalmas.

13.8.2. Szcintillációs számlálók

Az egyik legrégebbi detektálási eljárás a sugárzások által bizonyos kristályokban (pl. ZnS) keletkező fényfelvillanások megfigyelésén alapul. Ezt alkalmazták a magfizikai kutatások kezdetén. A keltett felvillanásokat vizuálisan észlelték eszámolták. Bár a mérések fáradságosak és szubjektívek voltak, mégis ezen eszköz segítségével jutottunk az atom alapvető szerkezetének megismeréséhez (Rutherford-szórás). Az 1930-as évekig ez az eszköz volt az egyetlen sugárzásdetektor. A szcintillációs számláló továbbfejlődését a fotoelektron-sokszorozók megjelenése jelentette: a vizuális megfigyelést helyettesítették fotoelektronsokszorozóval.

Felépítése:

- Szcintillátor: anyaga lehet szerves kristály (pl. $NaI(Tl)$, $CsI(Tl)$, BGO) vagy szerves anyag (pl. folyadék: toluol, szilárd: polisztirol). A szcintillátor feladata az ionizáló sugárzás energiájának fényenergiává alakítása.
- fotoelektron-sokszorozó: a szcintillátorban keletkezett fényt elektromos jellé alakítja át és felerősíti.
- Fotócső: a fényt elektromos jellé alakítja át.

A szcintillátor

A szcintillátor anyagokban a számlálóba belépő részecskék, illetve γ -kvantumok energiájának egy része fényenergiává alakul át. Ez töltött részecskék esetén közvetlenül valósul meg: semleges részecskék és γ -kvantumok csak másodlagos folyamatok segítségével detektálhatók. Univerzális szcintillátorok nincsenek. β -részecskék, nehézionizáló részecskék és γ -sugárzás detektálására más-más szcintillációs anyagokat alkalmazunk, amelyekben a fényfelvillanás kialakulásának és lefolyásának mechanizmusa különböző.

A primer kölcsönhatás általánosságban a következő két lépésre bontható:

1. A beérkező részecske vagy γ -foton energiát ad át a szcintillátornak, amely gerjesztett állapotba kerül.
2. A szcintillátor gerjesztett állapotából fotonok, ún. fluoreszcenciafény kibocsátásával tér vissza alapállapotába.

A fényfelvillanások száma a szcintillátorba jutó γ -fotonok számával, az egyes felvillanásban a fotonok száma a γ -kvantum energiájával arányos. A szcintillációs detektorok egyik fő előnye a nagy fényhozam és a kitűnő időfelbontás.

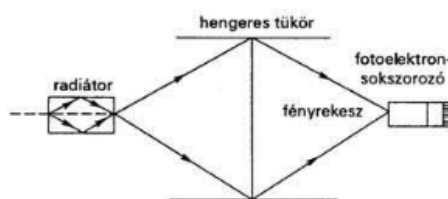
13.8.3. Félvezető detektorok

Az 1960-as évek elejétől a félvezető detektorok gyors fejlődésnek és térhódításnak lehetünk tanúi. E detektorok fő előnye, hogy kis méretük ellenére igen jó energiafelbontó képességük van, s ennek révén alkalmazásuk mindazonkon a területeken előnyös, ahol töltött részecskék vagy γ -sugárzás energiáját kell mérni, de nincsen szükség

néhány cm^2 -t meghaladó érzékeny felületre vagy 100 cm^3 -nél nagyobb érzékeny térfogatra. Ennek alapján a félvezető detektorok elsősorban a magfizikai méréseknél terjedtek el széles körben, de sikerrel alkalmazzák más területeken is (aktivációs analízis, többszörösen nyomjelzett vegyületek mérése, ipari és orvosi izotóptechnika). A különböző félvezető anyagok közül félvezető magsugárzás-detektorok előállítására széleskörűen csak a szilíciumot és a germániumot alkalmazzák. A szilíciumból készült detektorok készítése egyszerűbb, nem csak alacsony hőmérséklettel használhatók, elsősorban töltött részecskék spektrometriájára szolgálnak. A germániumdetektorok előállítása költséges, csak a folyékony nitrogén hőmérsékletén használhatók, de mivel a germániumnak a szilíciuménál lényegesen nagyobb a rendszáma, sokkal előnyösebbek γ -sugárzás spektrometriájára, mint a szilíciumdetektorok. A germániumot vagy Li-mal aktiválva, vagy nagyon tiszta (high purity, HPGe) elemi állapotban használják detektornak.

13.8.4. Cserenkov-számlálók

Nagysebességű töltött részecskék detektálására fellehet használni a Cserenkov-sugárzást. Az egyik leggyakoribb, fókuszáló típusú számláló az ábrán látható. A radiátorban Cserenkov-sugárzás jön létre, ezt tükrökkel fotoelektron-sokszorozóra ejtjük, ahol elektromos jellé alakul. Mivel az elektronsokszorozóra csak egy bizonyos szűk szögtartományban kilépett fotonok juthatnak, ez a számláló alkalmas valamilyen szűk sebességintervallumba eső sebességű részecskék kiválasztására.



229. ábra. Cserenkov-számláló felépítése és működése

Igen nagy energiájú részecskéket lehet detektálni úgy, hogy a közeg, az ún. radiátor anyaga gáz. A levegő törésmutatója 1,000292, levegőben a minimális $\beta = 0,999708$, ilyen sebességű részecskére $\frac{m}{m_0} \approx 3400$. A légkört használják radiátornak egyes kozmikus sugárzási mérésekben. A Cserenkov-sugárzás frekvenciaspektruma szűk: a látható és a közeli ibolya tartományra szorítkozik. Minél jobban megközelítjük a küszöbsebességet, annál kisebb az intenzitás, a küszöbsebességnél zérus. A Cserenkov-sugárzás látványos módon jelentkezik az atomreaktorok vízmoderátorában. A hasadási termékekből nagy intenzitású, nagy energiájú radioaktív sugarak lépnek ki, amelyek a moderátor vízében Cserenkov-sugárzást keltenek, és emiatt a víz jellegzetes, kékeslila fényben világít.

13.8.5. Részecskenyom-detektorok (vizuális detektorok)

A létező detektorokat durván két csoportba sorolhatjuk: számlálók és részecskenyom-detektorok. Gyakran az előbbi mondjuk röviden detektornak. Az első csoportba azokat az eszközöket soroljuk, amelyek egy részecske adott időben, adott helyen való megjelenéséről adnak számot (a pontosság $\sim 0,1 \text{ mm}$ és $\sim 10^{-9} \text{ s}$ lehet). A nyomdetektorokban a részecske pályája mentén nyomot hagy, amelyet gyakran trek-nek (track) neveznek. A pályát valamilyen módszerrel, pl. fényképezéssel rögzítik. A pálya adataiból (ionizációs

sűrűség, görbület mágneses térben stb.) sokkal több információt lehet nyerni, mint a számlálók esetében.

Nyomot csak az ionizáló részecske hagyhat. Mégis, semleges részecskék esetében is alkalmaznak nyomdetektort, ilyenkor a treket (vagy trekeket) ionizáló szekunder termékek hozzák létre. A részecskenyom-detektorok jelentősége növekedett az automatikus, számítógép segítségével megvalósított nyomkiértékelő rendszerek terjedésével. A nyomok kézi kiértékelése mikroszkóppal rendkívül munkaigényes, és ez a körülmény erősen fékezte a részecskenyom-detektorok alkalmazását. Ma már alkalmazásuk erősen korlátozott.

Ködkamra

A legrégebbi nyomdetektor a ködkamra (Wilson-kamra, 1912). Egy gáz- és gőzkeverékkel töltött edényben túltelítettséget hozunk létre, a gőz kicsapódik a jelenlevő gáz ionokra, majd a kicsapódott ködcseppek tovább növekednek és láthatóvá válnak. Így ki lehet mutatni az elemi részecskék pályáit, mert a töltött részecskék a haladásuk nyomában ionizálják a gázatomokat. A ködkamrában a túltelítettséget úgy hozzák létre, hogy a gáz-gőz térfogatot adiabatikusan kitágítják. Ennélfogva a ködkamra működtetése három fázisból áll:

1. A kamrát telítjük gáz- és gőzkeverékkel (pl. levegő és vízgőz).
2. A térfogatot gyorsan megnöveljük, így túltelítettséget hozunk létre.
3. A részecskék áthaladnak a kamrán, ionizációt hoznak létre.

A kamraalján levő dugattyú hirtelen lefelé mozgatása biztosítja az adiabatikus expanziót. A nyomokat a felső üveglap felett elhelyezett fényképezőgép regisztrálja. A kialakult ködcseppeket oldalról történő megvilágítással teszik láthatóvá.

A ködkamra a kozmikus sugárzási kutatásokban kapott jelentős szerepet, számos elemi részecskét, így pl. a pozitront, a μ -t, a π -t a ködkamrafelvételek segítségével fedezték fel.

A kis anyagsűrűség, másrészt a jelentős hőleadás miatt, amit jórészt a működés harmadik (előkészítő) fázisa igényel, a ködkamrával csak kevés eseményt lehetett összegyűjteni, vagyis nehéz volt megfelelő statisztikát biztosítani. Jelentős előny volt viszont a kamra vezérelhetősége: a kamra köré elhelyezett számlálódetektorokkal, illetve ezek koincidenzáival indított kamráknál csak meghatározott típusú események esetén működtették a kamrát. Bár a külső vezérelhetőség jelentős előny, a ködkamrát fokozatosan kiszorították az egyéb nyomdetektorok.

Buborékkamra

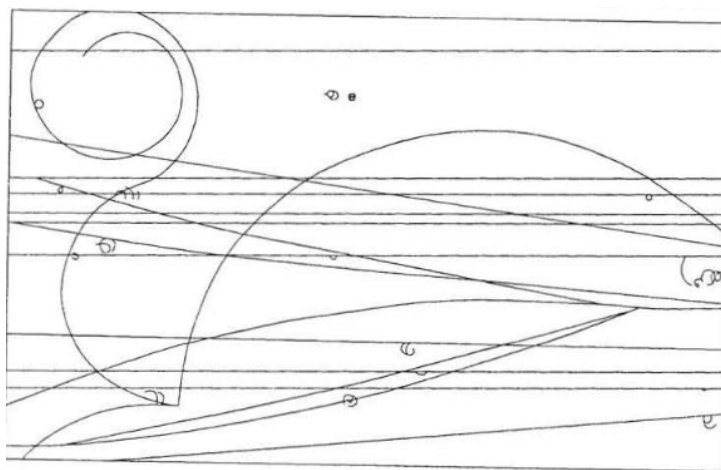
Az utóbbi két évtizedben a buborékkamra kiemelkedő szerepet töltött be a kísérleti részecskefizikában, a komplex, több részecskés kölcsönhatások vizsgálatában. Mind nagyobb méretű buborékkamrákat hoztak létre. Az első néhány cm nagyságú kamrák mai utódai néhány méter kiterjedésűek. A buborékkamrában a nyomok (a forráspont fölé) túlfűtött folyadékban alakulnak ki. A működési ciklus elindítása hasonlóan történik, mint a ködkamráknál, a nyomás hirtelen csökkentésével. Egy folyadékban normál körülmények között véletlenszerűen állandóan keletkeznek és eltűnnek buborékok. Túlfűtött folyadékban azonban a buborékok nem semmisülnek meg, hanem növekedni kezdenek.

A kamrafolyadékban kölcsönható, regisztrálható, ionizáló részecske általlétre hozott ionpárok buborékokat hoznak létre, és így megfelelő kritikus hőmérséklet. esetén a folyadék nyomásának hirtelen csökkentése után a részecske pályája mentén fénykép ezhető méretű ($\approx 200\mu\text{m}$) buboréksorozat alakul ki.

A buborékkamra térbeli felbontóképességét a buborék mérete és a fényképek alapján történő visszaállítás pontossága szálhja meg: kb. mm nagyságrendű. Az időbeli felbontóképességet az érzékenységi idő szabja meg, ez ms nagyságrendű. A holtidő nagy kiterjedésű kamráknál néhány száz μs . Speciális kamrákat is kidolgoztak, amelyekben a következő regisztrálásig szOkségcs idő rövidebb, μs rendű.

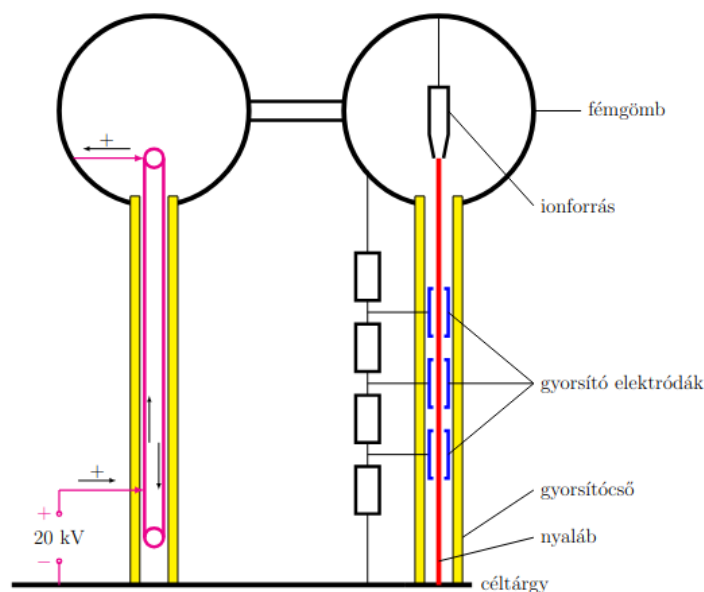
A buborékkamra jelentős előnye, hogy a tanulmányozandó fizikai folyamathoz legmegfelelőbb folyadékkal töltethető. Így használhatnak töltőanyagként folyékony hidrogént, mód van tehát elemi proton céltárgyat használni. ami egyben detektorként is szolgál. Továbbá a folyadékatom súlyának növelése jól ehetőséget nyújt foton detektálására, elsősorban ez a szerepe az ún. nehéz folyadék töltésű (propán, freon, xenon) kamráknak. A folyadék jó kompromisszum a gáz és a szilárd anyag között - a buborékkamra egyesíti magában a ködkamra és magemulzió előnyeit, azok hátrányai nélkül: megfelelően nagy számú eseményt detektál és a kamrában alkalmazható mágneses tér segítségével nem csak a részecskék töltése határozható meg, de impulzusuk is kielégítő pontossággal mérhető. Tipikus példája a jó kompromisszumnak, hogy a nehéztöltésű buborékkamrák igen jól alkalmazhatók a neutrínókölcsönhatások tanulmányozására, ahol egyszerre van szükség sűrű abszorbensre és jó mérési feltételekre.

A buborékkamrák igen terjedelmesek, drágák, bonyolult a készítésük és üzemben tartásuk. Ezért ilyen berendezéseket csak olyan kísérletekben alkalmaznak, ahol ez elkerülhetetlen: elsősorban bonyolult, sokrészecskés, nagyenergiájú folyamatok, valamint ritka jelenségek, pl. neutrínó-kölcsönhatások vizsgálatánál. Ma már csaknem teljesen kiszorították őket a modern sokszálas (proporcionális-, drift- stb.) kamrák.



230. ábra. Tipikus buborékkamra felvétel

13.8.6. elektrosztatikus részecskegyorsítók - Van de Graaff-gyorsító



231. ábra. Van de Graaff-gyorsító felépítése és működése

A harmincas évek elején a részecskegyorsítók fejlődése az elektrosztatikus Van de Graaff generátor kifejlesztésével folytatódott. VAN DE GRAAFF (1901 - 1967) amerikai fizikus volt. Az általa kifejlesztett generátor belsejében két henger közé kifeszített, szigetelőanyagból készült heveder (szalag) fut. A szalag alsó részén feszültséggenerátorral összekötött fémcsúcsokról töltések áramlanak át a szalag felmenő ágára. Ezek a töltések a szalag felső részén töltésleszedő csúcsokon keresztül kerülnek a nagyfeszültségű elektródára. Az így előállított nagyfeszültséget üveg vagy porcelán gyorsítócsőben lévő elektródarendszerre vezetik, amely egyenletes feszültségeloszlást és nyalábfokuszálást tesz lehetővé.

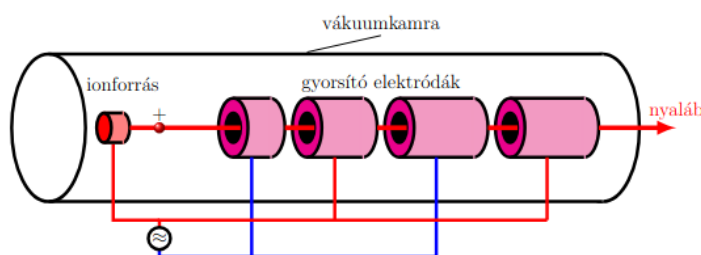
A Van de Graaff generátorok feszültségének felső határa ma 10 millió volt körül van. Ezt azonban csak úgy lehet elérni, hogy az egész nagyfeszültségű elektródát nagy átütési szilárdságú, nagy nyomású gázzal (pl. SF₆, kén-hexafluorid) töltött tartályba helyezik. A létrejött nagy térerősség ugyanis polarizálja - rosszabb esetben ionizálja - a gázban lévő molekulákat (különösen, ha vannak benne dipólus-molekulák, pl. víz), és ez olyan sok töltést tud elvinni az elektródáról, amelynek utánpótlására a szalag már nem lesz képes. Ezért a szigetelő gázban vízpára legkisebb nyomokban sem lehet jelen. A Van de Graaff generátorokkal előállított feszültséget nagyon pontosan lehet szabályozni, és ezért a generátorból nyerhető részecskenyaláb energiája is nagyon pontosan meghatározott. Nem túl nagy energiájú részecskéket igénylő, precíziós magfizikai mérések végzésére még ma is használják.

13.8.7. Lineáris Rezonancia Gyorsító (Linac)

A sztatikus (időben állandó) elektromos mezővel történő részecskegyorsításnál jóval hatékonyabb módszer az, ha ugyanazt a (nem túl nagy) gyorsító-feszültséget többször is felhasználhatjuk ugyanazon részecske gyorsítására. Ha éppen megfelelő időben "kapjuk el" a gyorsítandó részecskét, akkor hatalmas energiáig fel lehet gyorsítani viszonylag

kis feszültségekkel is. Mivel ennél a módszernél valamilyen fizikai folyamat által pontosan meghatározott időközönként kell alkalmazzuk a gyorsító feszültséget, a módszert rezonancia-módszernek nevezik. A rezonancia-módszert alkalmazni lehet egyenes pályájú gyorsítók esetén (lineáris rezonancia-gyorsító) éppúgy, mint zárt pályájú gyorsítók esetén (ciklotron, szinkrotron). Szinte valamennyi rezonancia-gyorsító kihasználja azt a tényt, hogy egy fémelektroda belsejében a részecskékre nem hat az elektromos mezőből származó erő, bármekkora is a fémelektroda potenciálja. Ezért amíg a részecske az elektróda belsejében tartózkodik, addig az elektróda potenciálja megváltozhat. Így elérhető, hogy az elektróda elektromos tere a belépés előtt is gyorsítsa a részecskét, és a kilépés után is.

A lineáris rezonanciagyorsítóban több, egymás utáni, henger alakú gyorsítóelektróda van



232. ábra. Lineáris rezonancia gyorsító felépítése és működése

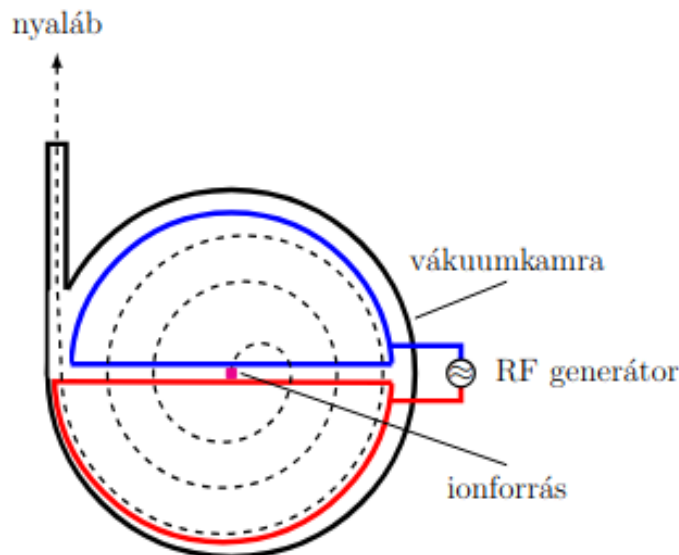
Amíg a részecskék a hengerek belsejében haladnak, az elektromos mező nem gyorsítja (de nem is lassítja) őket. Gyorsítás az elektródák közötti térrészben történik. Amikor a töltött részecskék elhagyják az egyiket és a következő felé haladnak, az előbbi taszítja, az utóbbi vonzza őket. Mire a részecske a következő elektróda-pár közötti térrészhez ér, az elektromos térerősség előjelet vált, és így ismét gyorsító hatás lép fel. Ahogy a részecskék az elektródák között haladnak, a sebességük növekszik. Az elektródák hosszát folyamatosan növelni kell, hogy a sebességnövekedés ellenére a nagyfrekvenciás váltakozó feszültség előjelváltása a kellő pillanatban következzen be. Nagyobb térerősséget - és ezáltal jobb gyorsítási hatásfokot - lehet elérni, ha a gyorsítócső méreteit úgy választják meg, úgy "hangolják", hogy rezonáljon az elektromos mező váltakozásának frekvenciájára. Ilyenkor a gyorsítócső hullámvezetőként üzemel, és a benne kialakuló hullámok amplitúdója jóval nagyobb lehet, mint rezonancia nélkül. Az elérhető energiát a gyorsítócső hossza és a nagyfrekvenciás rendszer teljesítményigénye korlátozza. További megjegyzés az ábrához: Vegyük észre, hogy a gyorsítási szakaszok közötti távolság (az elektródák hossza) csak a gyorsítócső elején növekszik, utána többé-kevésbé már állandó marad. Ennek a részecskék (pl. elektronok) relativisztikus viselkedése az oka. Ha már a fénysebességhez közeli sebességgel mozog egy részecske, akkor az energiájának növekedése elsősorban a tömeg növekedésében nyilvánul meg, a sebessége szinte alig változik. Ezért a gyorsítási szakaszok közötti távolságnak sem kell már tovább növekedni.

Az egyik legnagyobb Linac gyorsító a Stanfordi Egyetemen (SLAC) működik. Ez a 3 km hosszú gyorsítócsőben 22 GeV energiájú elektronokat és pozitronokat állít elő.

13.8.8. Ciklotron

E. LAWRENCE (1901 - 1958, Nobel-díj 1939) találmányaként tartják számon (ezért is kapott Nobel-díjat), de 1929. január 5-én Szilárd Leó nyújtotta be az első ilyen jellegű szabadalmat, tőle függetlenül pedig 1929. május 6-án GA ÁL Sándor (1885 - 1972)

küldött be egy hasonló tartalmú cikket a Zeitschrift für Physik című német folyóirathoz. Az elv tényleges megvalósítása, az első működő ciklotron megépítése azonban valóban E. Lawrence érdeme. Találmányára 1934-ben kapta meg a védelmet, és 1939-ben a Nobel-díjat.



233. ábra. Ciklotron felépítése és működése

A ciklotron közepén lévő ionforrásból lépnek ki a gyorsítandó részecskék. Az üres gyorsító elektródákat (késsel, ill. pirossal az ábrán) duánsoknak, vagy - alakjukra emlékezve - röviden csak D-nek nevezik. A részecskék a duánsok közötti elektromos mezőben gyorsulnak, a duánsokra merőleges mágneses mező pedig körpályára kényszeríti őket. Könnyű belátni, hogy a körbefutás ideje a sebességtől és a pálya sugarától független (legalábbis addig, amíg a részecskék nem érnek el relativisztikusan nagy sebességeket, azaz a tömegnövekedésük elhanyagolható). A körpályán tartáshoz szükséges centripetális erőt a mágneses Lorentz-erő biztosítja, azaz $\frac{mv^2}{r} = qvB$. Figyelembe véve, hogy $\omega = \frac{v}{r}$, ebből kapjuk

$$\omega = \frac{qB}{m} \quad (3018)$$

Azaz a mozgás ω körfrekvenciája csak a részecske fajlagos töltésétől (q/m) és az alkalmazott mágneses indukciótól függ, tehát nem függ sem a pálya sugarától, sem a részecske sebességétől, energiájától stb. Mivel $T = \frac{2\pi}{\omega}$, ezért a körülfutás ideje sem függ attól, hogy a részecske éppen milyen pályasugáron mozog. A gyorsított részecske energiája azonban függ a pályasugártól, hiszen $v = r\omega = r\frac{q}{m}B$, és (nem-relativisztikus esetben)

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mr^2 \left(\frac{q}{m}B \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2 B^2 r^2}{m} \quad (3019)$$

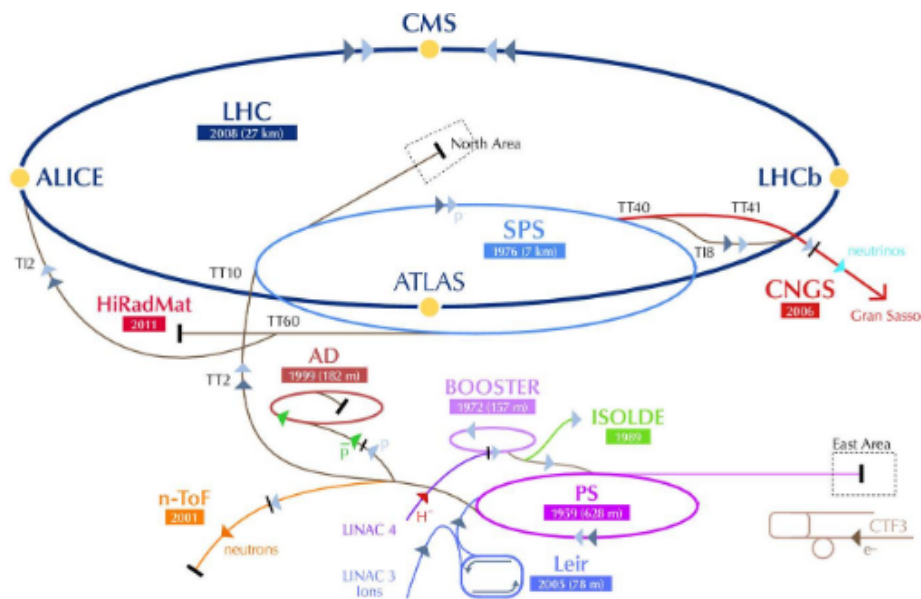
Látható, hogy az elért energiát végeredményben a ciklotron sugara (r maximális értéke), és az alkalmazott mágneses indukció fogja meghatározni. A ciklotron három fő része tehát: a gyorsítókamra, a nagyfrekvenciás berendezés és az elektromágnes. Amikor a részecske elérte a kellő energiát, akkor egy "kihúzófeszültségre" kapcsolt elektróda letéríti a körpályáról és a céltárgyhoz vezeti a nyalábot. A ciklotron a harmincas évek végére elterjedt laboratóriumi eszközzé vált, a gyorsított protonok energiája 20 MeV körüli volt.

Ennél nagyobb energiáknál a relativisztikus tömegnövekedés már nem elhanyagolható. A tömegnövekedés miatt a nagyobb energiájú részecskék körülfutási ideje megnő, "kiesnek" a szinkronból, és már nem gyorsulnak tovább. Lawrence találmánya a frekvenciamodulált ciklotron (szinkrotron) is. Ennél a berendezésnél a gyorsító-frekvenciát a tömeg növekedésével szinkronban csökkentik. Az ötvenes évek óta a fázisstabilitás és a fókuszálás módszereinek kidolgozása, a szupravezető mágnesek és a kaszkádgyorsítás módszerének alkalmazása segítségével egyre nagyobb energiájú gyorsítók épülhettek.

13.8.9. CERN

A Föld egyik legnagyobb gyorsítóberendezés-komplexuma Svájcban van Genf mellett. A neve CERN, amely a létesítmény francia elnevezésének kezdőbetűiből alkotott betűszó: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Európai Nukleáris Kutatási Tanács). Bár a neve nukleáris kutatásokat sejtet, manapság már hagyományos magfizikai (nukleáris) kutatás alig folyik benne. A CERN a nagyenergiájú fizikai és részecskefizikai kutatások legnagyobb központja. A CERN nemzetközi státuszú kutatóközpont, működését a tagországok közösen biztosítják. Magyarország is tagja a CERN-nek, ezért magyar kutatók is részt vehetnek az ottani óriásgyorsítókkal folyó kísérletekben, használhatják mindazt az infrastruktúrát, számítógép-kapacitást, programokat, amelyeket a CERN-ben fejlesztettek ki az évtizedek során.

A Nagy Hadronütköztető átlagosan 100 m föld alatti mélységben futó, 27 km kerületű kör alakú alagútban épült Genf közelében, a svájci-francia határon. A gyorsítóban igen nagy energiájú (7000 GeV) protonnyaláb rohan szembe egy ugyanolyan energiájú másik protonnyalábbal. A két nyaláb egymással szemben, külön csövekben kering, ám a kör mentén négy helyen keresztezik egymást. Ezeken a helyeken történnek meg az ütközések, és ide építették a fizikusok és mérnökök a hatalmas méretű detektorokat is. A gyorsítót úgy építették, hogy nemcsak proton-proton ütközéseket lehet vele vizsgálni, hanem lehetővé teszi nehézionok (például ólomionok) gyorsítását és egymással való ütköztetését is. Az LHC-be bonyolult úton kerülnek a részecskék. Amikor protonnyalábot állítanak elő, akkor először egy lineáris gyorsító gyorsítja a protoncsomagokat. A nehézionok a Linac 3-ból jönnek, amikor ezek gyorsítása folyik. A Linac 4-ből a protonok 250 MeV energiával kerülnek be a PS-Booster



234. ábra. A CERN gyorsítókomplexumának részlete

nevű gyorsítóba, amely már 1,4 GeV energiára gyorsítja őket. Innen kerülnek tovább a proton-szinkrotronba (PS), ahonnan 25 GeV energiával kerülnek tovább a super-proton szinkrotronba (SPS). Ezt a gyorsítót végül 450 GeV energiával hagyják el, és kezdik el útjukat a Large Hadron Collider-ben (LHC). Az LHC-t először "feltöltik" protoncsomagokkal, amelyek egymással szemben szaladnak két különálló nyalábvezetékben. A csövekben egymással szemben 2808 protoncsomag szalad, csomagonként mintegy 100 milliárd protonnal. Az LHC "feltöltése" 4 perc 20 másodpercig tart. Ez alatt az idő alatt nem történik gyorsítás, csak "tárolják" a beérkező protoncsomagokat ("tárológyűrű" üzemmód). Ez után kezdődik meg a protonok gyorsítása. Mintegy 20 perc alatt a protonok energiáját 450 GeV-ről 7000 GeV-re (7 TeV) növelik ("gyorsító" üzemmód). A felgyorsított protonok még órákig keringenek az LHC nyalábvezetőiben ("tárológyűrű" üzemmód ismét), másodpercenként 11246-szor futnak körbe a mintegy 27 km kerületű gyorsítóban. Útjuk legnagyobb részét különálló csövekben teszik meg. A kör kerülete mentén azonban van négy pont, ahol lehetőség van az egymással szemben rohanó protonnyalábok összeütköztetésére. Az ütközési pontokban a protonnyalábokat 16 mikron átmérőre fókuszálják. A néhány cm hosszú, hajszálnál is vékonyabb protoncsomagok találkozását nagyobb technikai bravúr megvalósítani, mintha két hajszálat akarnánk "hosszában" összeütköztetni. Az LHC-ban másodpercenként 800 millió ütközés várható, és ezekből olyan mennyiségű adathalmaz keletkezik, amelynek a feldolgozásához a számítástechnikai módszereknek is ugrásszerű fejlődésére van szükség.

Az ütközési pontok köré minden eddiginél nagyobb detektorrendszereket építettek a fizikusok és mérnökök, hogy az összesen 14 TeV ütközési energiából keletkező részecskék záporát érzékelni tudják. A négy legnagyobb detektor neve: ATLAS, ALICE, CMS, LHCb. A CMS detektort mutatja építés közben a 11.21 kép. A detektorok óriási méretének oka kettős. Egyrészt a hatalmas energiájú nyalábok ütközésekor óriási energiájú részecskék is keletkeznek. Ezeknek nagy energiájuk miatt nagy az áthatolóképességük, tehát csak nagy detektorokkal lehet őket megfogni. Másrészt pedig a nagy ütközési energia miatt nagyon sok (esetleg több száz) részecske is keletkezik egyetlen ütközés során. Ahhoz, hogy ezeket mind külön-külön érzékelni lehessen, ugyancsak sok elemből álló de-

tektorrendszerekre van szükség.

Az óriási energiájú ütközésekben keletkezett részecskék között vannak olyanok, amelyek természetes úton talán csak hatalmas csillagkatasztrófák (szupernóvák), vagy az Univerzum létrejöttekor keletkeztek. Ezáltal a földi gyorsító-berendezések közelebb visznek bennünket a Világegyetem működésének a megértéséhez is. A kutatók azt várják, hogy ezekből a kísérletekből a részecskefizika egyes olyan alapkérdéseire is választ kapnak (pl. a Higgs-bozon léte, vagy a kvark-gluon plazma tulajdonságai), amelyek az Univerzum kezdeti pillanataiban irányították az akkor lezajló hatalmas energiájú folyamatokat, és amelyek végső soron megszabták, hogy a világunk miért éppen olyan, mint amilyennek ma látjuk.

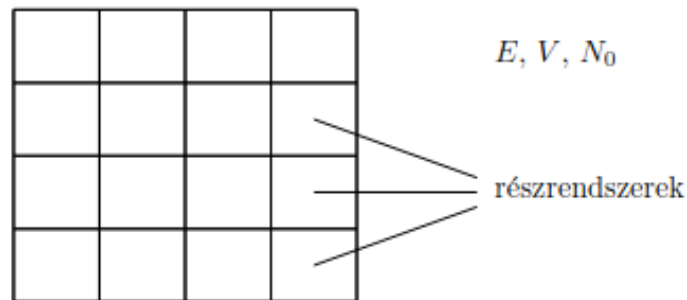
14. A termodinamika statisztikus alapozása[8]

Mikrokanonikus, kanonikus, nagykanonikus sokaság. Mikroállapotok fogalma, Boltzmann-entrópia, egyszerű alkalmazások. Ergodikus hipotézis. Maxwell–Boltzmann-statisztika. Maxwell-féle sebességeloszlás.

14.1. Bevezetés a statisztikus módszerekbe

A termodinamika statisztikus értelmezésének alapvető problémája az, hogy hogyan tudjuk egy homogén, zárt, makroszkópikus rendszer viselkedését leírni, miután az elérte a termodinamikai egyensúlyt. Ha a rendszert a szokásos állapotjelzőkkel (V , N_0 , E) tudjuk jellemezni.

Itt el is kezdhethetnénk atomonként kiszámolni a rendszer viselkedését, de ezzel akad egy probléma: A rendszerben lévő részecskék nem függetlenek egymástól, bár csak kis hatótávolságon, de képesek kölcsönhatni egymással. Ezért érdemes lehet a rendszert olyan, az egésznél kisebb egységekre bontani, amik mérete nagyobb a részecskék kölcsönhatási távolságánál, így függetlennek tekinthetők. De a "felbontást" sszerenténk lehető legkisebbre venni, ezért az is kikötés, hogy a rendszer méreténél viszont jóval kisebb legyen a felbontás (tehát minél több ilyen alrendszerünk legyen). Ha tehát van egy tipikus termodinamikai rendszerünk melynek 1 cm a mérete, és tudjuk, hogy az atomi méretskála (ahol már atomi kölcsönhatások mint az erős kölcsönhatás már jelen van) nagyságrendileg 10^{-8} cm, akkor jó felbontás lehet mondjuk a 10^{-4} cm.



235. ábra. Egy makroszkópikus rendszer felbontása kisebb, de még makroszkópikus alrendszerekre.

A felbontás után kijelenthetjük, hogy minden részrendszer rendelkezik saját belső energiával, ami a rendszer homogenitása miatt arányos a térfogattal. Emellett van kölcsönhatási energiája is a szomszéd alrendszerekkel, ami a rövid hatótáv miatt csak a felülettel arányos (hisz csak a felülethez közeli részecskék vesznek részt benne). Viszont a részrendszer az atomi méretekhez képest nagy, ezért a térfogat (ami a hosszúság köbével arányos) sokkal nagyobb, mint a felület (ami a hosszúság négyzetével arányos). Ezért a kölcsönhatási energiát elhanyagolhatjuk a belső energiához képest, így minden részrendszer csak a saját belső energiájával rendelkezik. Ezt a belső energiát jelöljük e_i -vel, ahol i az adott részrendszer sorszáma. Ekkor a teljes rendszer belső energiája a részrendszerek belső energiáinak összege lesz:

$$E = \sum_{j=1}^N e_j. \quad (3020)$$

Ezt a kifejezést akár egzaktá is tehetjük, ha a teljes rendszer részecskeszámát és térfogatát a végtelenbe toljuk ($N_0, V \rightarrow \infty$), miközben a részecskeszám és térfogat arányát állandó értéken tartjuk ($\frac{N_0}{V} = \text{állandó}$). Ekkor a részrendszerek méretét is tetszőlegesen növelhetjük (hisz a végtelen nagy rendszert felbonthatom végtelen nagy részekre). Ezt az esetet **Termodinamikai határesetnek** nevezzük, és a makroszkópikus rendszerek jó közelítéssel így viselkednek.

Mivel a teljes rendszer egyensúlyban van, ezért a részrendszerek is egyensúlyban vannak egymással. Emellett még három (összesen tehát négy) fontos feltételnek kell megfelelniük:

- A részrendszerek száma nagyon nagy.
- A részrendszerek megkülönböztethetők egymástól.
- A részrendszerek közelítőleg függetlenek egymástól (tehát $\sum_{j=1}^N e_j = E$ igaz).
- A részrendszerek egyformák.

A rendszernek csak három állapotát ismerjük: a térfogatát (V), részecskeszámát (N_0) és belső energiáját (E). Ahhoz viszont, hogy ezek a makroállapotokat kapjuk, nagyon sok különböző mikroállapot-konfigurációt használhatunk. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az egyes részrendszerekben a részecskék száma és a térfogatuk állandó. Ekkor a részrendszerek csak a belső energiájukban különbözhetnek egymástól, aminek a *lehetséges állapotait* ε_i -vel jelölünk úgy, hogy a sorszámok az energiák növekvő sorrendjében vannak:

$$\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \leq \varepsilon_3 \leq \dots \leq \varepsilon_i \leq \varepsilon_{i+1} \leq \dots \quad (3021)$$

Mivel az alrendszerek klasszikus, megkülönböztethető objektumok, nem vonatkoznak rájuk kvantumos szimmetriakorlátok (Pauli-elv), tehát egy adott energiához több lehetséges állapot is tartozhat. Mivel az alrendszerek egyformák, ezért mindegyik alrendszer csak ezeket a lehetséges állapotokat veheti fel, és egy adott állapotban természetesen több alrendszer is lehet. Legyen egy adott i -edik állapotban lévő alrendszerek száma n_i . Ekkor, mivel a részrendszerek száma N , ezért teljesül az alábbi összefüggés:

$$N = \sum_{i=1}^N n_i. \quad (3022)$$

Emiatt a teljes belső energia is felírható az egyes állapotok energiáinak és az adott állapotban lévő alrendszerek számának szorzataként:

$$E = \sum_{i=1}^N n_i \varepsilon_i. \quad (3023)$$

Ha ismerjük azt, hogy egyes állapotokban hány alrendszer van (vagyis ismerjük a $\{n_i\}$ halmazt), akkor megkérdezhetjük, hogy mi a teljes rendszer *makroállapotainak* száma. Jelöljük ezt a számot $P(\{n_i\})$ -vel. Mivel a részrendszerek megkülönböztethetők egymástól, ezért az két különböző állapotot jelent, ha két eltérő állapotban lévő részrendszer állapotát felcseréljük. Viszont ha két azonos állapotú rendszer állapotait cseréljük fel, akkor az nem ad új makroállapotot. Emiatt annak a száma, hogy összesen hány állapota lehet a rendszernek, azt úgy tudjuk meghatározni, hogy vesszük hogy hányféleképpen tudnánk N darab részrendszert sorba rakni (ahol minden sorrend egy új makroállapot lenne, ennek

száma: $N!$), majd levesszük belőle azokat az eseteket, amikor azonos állapotú alrendszerek állapotait cseréljük fel (amiért minden n_i darab azonos állapotú részrendszer esetén $n_i!$ -féleképpen tudunk felcserélni). Így a makroállapotok száma:

$$P(\{n_i\}) = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots}. \quad N = \sum_{i=1}^N n_i \quad (3024)$$

Ez megadja egy $\{n_i\}$ állapothalmazzal rendelkező rendszer makroállapotainak számát. Ahhoz, hogy az összes lehetséges makroállapot számát megkapjuk, össze kell adnunk ezt az összes lehetséges $\{n_i\}$ halmazra:

$$P = \sum_{n_1} \sum_{n_2} \sum_{n_3} \dots P(\{n_i\}) = \sum_{\{n_i\}} P(\{n_i\}). \quad N = \sum_{i=1}^N n_i \quad (3025)$$

Annak a valószínűsége tehát, hogy egy adott $\{n_i\}$ állapothalmazzal rendelkező rendszerben vagyunk, az:

$$\rho(\{n_i\}) = \frac{P(\{n_i\})}{\sum_{\{n_i\}} P(\{n_i\})} \quad (3026)$$

Ebből pedig meghatározhatjuk a legvalószínűbb eloszlást, amit definiálhatunk úgy, mint az a $\{n_i\}$ halmaz, ami maximalizálja a $P(\{n_i\})$ értékét, miközben teljesülnek a fenti korlátok. Legyen ez a halmaz $\{\tilde{n}_i\}$. Egyszerűbb lesz a számítás, ha a $P(\{n_i\})$ helyett a logaritmusát maximalizáljuk, hisz a logaritmus egy monoton növekvő függvény, így a maximum helye nem változik:

$$\ln P(\{n_i\}) = \ln N! - \sum_{i=1}^{\infty} \ln n_i! \quad (3027)$$

A Stirling-formula ¹⁸ segítségével, ha $n \gg 1$, akkor:

$$\ln P(\{n_i\}) \approx N \ln N - N - \sum_{i=1}^{\infty} (n_i \ln n_i - n_i) = N \ln N - \sum_{i=1}^{\infty} n_i \ln n_i \quad (3028)$$

Ezt kell maximalizálnunk a korlátok mellett. Ahhoz, hogy egy függvénynek a maximumát korlátok mellett megkapjuk, használhatjuk a Lagrange-multiplikátor módszert. A korlátaink a következők:

$$\begin{aligned} N = \sum_{i=1}^{\infty} n_i &\rightarrow N - \sum_{i=1}^{\infty} n_i = 0 \\ E = \sum_{i=1}^{\infty} n_i \varepsilon_i &\rightarrow E - \sum_{i=1}^{\infty} n_i \varepsilon_i = 0 \end{aligned} \quad (3029)$$

¹⁸A Stirling-formula, James Stirling skót matematikusról elnevezett közelítés faktoriálisok logaritmusára:

$$\ln n! \approx n \ln n - n + \left(\frac{1}{2} \ln(2\pi n) \right)$$

amely már kis n -ek esetén is egész pontos közelítést ad, de ahogy n nő, úgy lesz egyre pontosabb. A nagy n azért is hasznos, mert ekkor elhagyhatjuk a zárójelben lévő konstansokat. Létezik formula a faktoriális pontos értékére is, de azzal kevésbé kényelmes számolni:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

Ekkor, amennyiben bevezetünk két Lagrange-multiplikátort, α -t és β -t, akkor felírhatjuk a Lagrange-függvényét a rendszernek:

$$\mathcal{L}(\{n_i\}, \alpha, \beta) = \ln P(\{n_i\}) - \alpha \left(N - \sum_{i=1}^{\infty} n_i \right) - \beta \left(E - \sum_{i=1}^{\infty} n_i \varepsilon_i \right) \quad (3030)$$

Ahhoz, hogy megtaláljuk az inflexió pontot (ami itt a maximum lesz), meg kell határoznunk a részleges deriváltakat az összes változó szerint, és ezeket nullával egyenlővé tenni:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_i} &= -\ln n_i - \alpha - \beta \varepsilon_i = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \alpha} &= N - \sum_{i=1}^{\infty} n_i = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} &= E - \sum_{i=1}^{\infty} n_i \varepsilon_i = 0 \end{aligned} \quad (3031)$$

Az első egyenletből kifejezve n_i -t:

$$n_i = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = A e^{-\beta \varepsilon_i}, \quad \text{ahol } A = e^{-1 - \alpha} \quad (3032)$$

Ezt visszahelyettesítve a második és harmadik egyenletbe, megkapjuk az A és β értékét a következő két egyenletből:

$$\begin{aligned} N &= A \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_i} \\ E &= A \sum_{i=1}^{\infty} \varepsilon_i e^{-\beta \varepsilon_i} \end{aligned} \quad (3033)$$

Ezek megadják a legvalószínűbb eloszlást a részrendszerek között. Ezt az eloszlást **Maxwell–Boltzmann eloszlásnak** nevezzük, és a következőképpen néz ki:

$$n_i = A e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (3034)$$

Ahol az A és β paramétereket a fenti két egyenlet határozza meg a rendszer makroszkópikus paraméterei (N , E) alapján. Ha az összeadjuk $e^{-\beta \varepsilon_i}$ -kat az összes lehetséges állapotra, akkor megkapjuk a **Állapotösszeget**:

$$Z = \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (3035)$$

Ezzel pedig N és E kifejezhető az alábbi módon:

$$\begin{aligned} N &= e^{-1 - \alpha} Z \\ E &= \sum_i \varepsilon_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = \frac{N}{Z} \sum_i \varepsilon_i e^{-\beta \varepsilon_i} \end{aligned} \quad (3036)$$

Ebből az egyenletből (nehezen, de) meghatározható β és onnan α is. De a lényegesebb, hogy ebből ki tudjuk fejezni a legvalószínűbb értéket, amit eredetileg kerestünk:

$$\tilde{n}_i = \frac{N}{Z} e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (3037)$$

Látható tehát, hogy $\tilde{n}_i \sim N$, tehát jogos volt feltenni, hogy $n_i \gg 1$. A $\frac{e^{-\beta\epsilon_i}}{Z}$ kifejezést nevezik a **Boltzmann-faktornak** és a szemléletes jelentése, hogy annak a valószínűségét adja meg, hogy egy rendszer az i -edik állapotban van.

Látható továbbá, hogy a legvalószínűbb eloszlás és E úgy is kifejezhető, hogy csak az állapotösszeget és annak deriváltját használjuk:

$$\begin{aligned}\tilde{n}_i &= -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \epsilon_i} \\ \frac{E}{N} &= -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\end{aligned}\tag{3038}$$

Ezután meghatározhatjuk azt is, hogy hány részrendszer van egy adott állapotban, vagyis, hogy mennyi n_i átlagértéke:

$$\bar{n}_i = \sum_{\{n_i\}} n_i \rho(\{n_i\}) = \frac{\sum_{\{n_i\}} n_i P(\{n_i\})}{\sum_{\{n_i\}} P(\{n_i\})}\tag{3039}$$

Az átlagolás elvégzéséhez használhatjuk a **generáló függvényt**, amit úgy definiálunk, hogy bevezetünk egy segédfüggvényt $f_i(x)$ -et minden egyes n_i -hez:

$$f_i(\omega) = \sum_{n_i=0}^{\infty} \frac{1}{n_i!} (\omega e^{-\beta\epsilon_i})^{n_i} = \exp(\omega e^{-\beta\epsilon_i})\tag{3040}$$

Ekkor a teljes generáló függvény pedig ezek szorzata lesz:

$$F(\omega) = \prod_{i=1}^{\infty} f_i(\omega) = \exp\left(\omega \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\beta\epsilon_i}\right) = \exp(\omega Z)\tag{3041}$$

Ebből pedig az átlagérték meghatározásához a következő összefüggést használhatjuk:

$$\bar{n}_i = \frac{1}{F(\omega)} \frac{\partial F(\omega)}{\partial (e^{-\beta\epsilon_i})} \bigg|_{\omega=1} = e^{-\beta\epsilon_i}\tag{3042}$$

Ebből pedig látható, hogy az átlagérték és a legvalószínűbb érték csak egy normáló tényezőben különbözik:

$$\bar{n}_i = \frac{Z}{N} \tilde{n}_i\tag{3043}$$

További előnye ennek a módszernek, hogy az átlag négyzetét is meg tudjuk határozni:

$$\overline{n_i^2} = \frac{1}{F(\omega)} \frac{\partial^2 F(\omega)}{\partial (e^{-\beta\epsilon_i})^2} \bigg|_{\omega=1} = e^{-\beta\epsilon_i} + e^{-2\beta\epsilon_i}\tag{3044}$$

Ebből pedig a szórás is meghatározható:

$$\sigma_{n_i} = \sqrt{\overline{n_i^2} - \bar{n}_i^2} = \sqrt{\bar{n}_i}\tag{3045}$$

Látható tehát, hogy a szórás a gyöke az átlagértéknek, tehát ha az átlagérték nagy, akkor a szórás kicsi lesz az átlagértékhez képest. Ez azt jelenti, hogy a makroszkópikus rendszerek esetén, ahol az átlagértékek nagyon nagyok, a szórás elhanyagolható lesz az átlagértékhez képest, így a legvalószínűbb eloszlás és az átlagérték között nem lesz jelentős különbség.

Vezessünk be még egy mennyiséget, a **rendszer állapotösszegét**:

$$Z_0(\beta) = \sum_j e^{-\beta E_j} \quad (3046)$$

Ahol j a teljes rendszer j -edik állapotát jelöli, és E_j a hozzá tartozó energia. Az E' energiához tartozó állapotok számát, tehát a degeneráció számát jelöljük $W(E')$ -vel. Az E' és $E' + \delta E'$ energiák közé eső állapotok száma pedig:

$$W(E') \frac{\delta E'}{\Delta E} \quad \delta E' \ll E' \quad (3047)$$

Itt ΔE két szomszédos energiaérték közötti különbség. Legyen a rendszer legalacsonyabb energiája E_0 . Ekkor az állapotösszeg felírható az alábbi módon:

$$Z_0(\beta) = \sum_{E'=E_0}^{\infty} W(E') e^{-\beta E'} = \int_{E_0}^{\infty} e^{-\beta E'} \omega(E') dE' \quad \text{ahol } \omega(E') = \frac{W(E')}{\Delta E} \quad (3048)$$

Ahol $\omega(E')$ az **állapotsűrűség**, ami megadja, hogy egységnyi energiaintervallumban hány állapot található. Ebből pedig az állapotsűrűség meghatározható az állapotösszeg inverz Laplace-transzformációjával ¹⁹:

$$\omega(E') = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{+i\infty} Z_0(\beta) e^{\beta E'} d\beta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Z_0(\beta' + i\beta'') e^{(\beta' + i\beta'') E'} d\beta'' \quad (3049)$$

Ahol β' egy tetszőleges valós szám. Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani ezt az integrált, használjuk az energia korábbi meghatározását:

$$E_j = \varepsilon_{j_1} + \varepsilon_{j_2} + \dots + \varepsilon_{j_N} \quad (3050)$$

Ahol j_k a k -adik részrendszer j_k -edik állapotát jelöli. Ekkor az állapotösszeg felírható a következő módon:

$$Z_0(\beta) = \sum_{j_1} \sum_{j_2} \dots \sum_{j_N} e^{-\beta(\varepsilon_{j_1} + \varepsilon_{j_2} + \dots + \varepsilon_{j_N})} = \left(\sum_j e^{-\beta \varepsilon_j} \right)^N = (Z(\beta))^N \quad (3051)$$

Láttuk, hogy az energia és $Z(\beta)$ között az alábbi összefüggés áll fenn:

$$\frac{E}{N} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (3052)$$

¹⁹Az inverz Laplace transzfomálja egy F függvénynek egy valós, folytonos, exponenciálisan korlátos f függvény amire teljesül, hogy:

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s)$$

Ahol $\mathcal{L}$ a Laplace-transzformáció operátora:

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Ahhoz, hogy a Laplace transzformációból visszakapjuk az eredeti függvényt, használhatjuk az inverz Laplace transzformációt:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F\}(t) = f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st} ds$$

Ahol c egy valós konstans, ami nagyobb, mint az összes $F(s)$ függvény pólusa.

Ebbe behelyettesítve az előbb kapott $Z_0(\beta)$ -t, az alábbi összefüggést kapjuk:

$$-E = \left. \frac{\partial \ln Z_0}{\partial \beta} \right|_{\beta=\tilde{\beta}} \quad (3053)$$

Ahol $\tilde{\beta}$ az az érték, ami megfelel a rendszer belső energiájának. Válasszuk ezt az inverz Laplace-transzformációban szereplő β' -nek, Helyettesítsük be az állapotsűrűség meghatározásába és fejtsük sorba a β'' körül:

$$\begin{aligned} \omega(E) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ \ln Z_0(\tilde{\beta}) + \tilde{\beta}E - \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \ln Z_0}{\partial \beta} \right|_{\beta=\tilde{\beta}} \beta''^2 \right\} d\beta'' = \\ &= \exp \left\{ \ln Z_0(\tilde{\beta}) + \tilde{\beta}E \right\} \left(2\pi \left. \frac{\partial \ln Z_0}{\partial \beta} \right|_{\beta=\tilde{\beta}} \right)^{-2} (1 + \dots) \end{aligned} \quad (3054)$$

Itt kihasználtuk a Gauss-integrál eredményét:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \text{ha } a > 0 \quad (3055)$$

Vegyük mindkét oldal logaritmusát, és használjuk az előző összefüggést az energia és az állapotösszeg között:

$$\ln \omega(E) = \ln Z_0(\tilde{\beta}) + \tilde{\beta}E - \frac{1}{2} \ln \left(2\pi \left. \frac{\partial^2 \ln Z_0}{\partial \beta^2} \right|_{\beta=\tilde{\beta}} \right) + \dots \quad (3056)$$

És mivel $Z_0(\beta) = (Z(\beta))^N$, ezért:

$$\ln \omega(E) = N \left(\ln Z(\tilde{\beta}) + \tilde{\beta} \frac{E}{N} \right) - \frac{1}{2} \ln \left(2\pi N \left. \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \right|_{\beta=\tilde{\beta}} \right) + \dots \quad (3057)$$

Tehát $\omega(E)$ az N -nek egy igen gyorsan változó függvénye, ami a makroszkópikus rendszerek egyik sajátossága.

Határozzuk meg a legvalószínűbb állapotok számát is!

$$\ln P_{max} \equiv \ln P(\{\tilde{n}_i\}) = N \ln N - \sum_{i=1}^{\infty} \tilde{n}_i \ln \tilde{n}_i \quad (3058)$$

Itt helyettesítsük be a legvalószínűbb eloszlást ($\tilde{n}_i = \frac{N}{Z} e^{-\tilde{\beta}\epsilon_i}$):

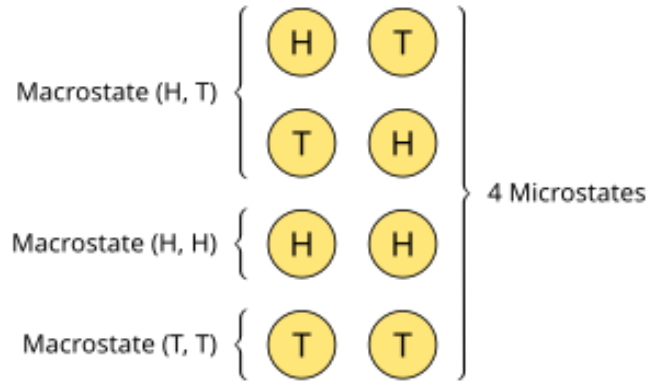
$$\ln P(\{\tilde{n}_i\}) = N \ln Z + \tilde{\beta}E \quad (3059)$$

Az $\ln \omega(E)$ utolsó tagja $\ln N$ nagyságrendű, így elhanyagolható a makroszkópikus rendszerek esetén. Így tehát:

$$P(\{\tilde{n}_i\}) \approx \omega(E) \approx \sum_{\{n_i\}} P(\{n_i\}) \quad (3060)$$

Számítással is igazoltuk azt, amit korábban csak szemléletesen láttunk: az összes és a legvalószínűbb állapotok száma közel azonos. Ez másképpen azt jelenti, hogy $P(\{n_i\})$ nagyon éles függvény, s ebből már következik az is, hogy a szórások kicsik, tehát a legvalószínűbb és a várható érték csak keveset tér el.

14.2. Mikroállapotok fogalma



236. ábra. Mikro- és makroállapotok ábrázolása pénzfeldobáskor. Mindegyik mikroállapotnak azonos a valószínűsége, de mivel van olyan makroállapot amit több mikroállapot is előidézhetsz, ezért a makroállapotok valószínűsége eltérő lehet.

Egy rendszer termodinamikai leírását először *egyensúlyi helyzetben* kíséreljük meg leírni. Ez azt jelenti, hogy ha a rendszeren egymás után sok mérést elvégzünk, mindig ugyanazt az eredményt kapjuk. Ez azt jelenti, hogy a rendszer makroszkópikus állapotjelzői (pl. P , V , T , E , stb.) időben nem változnak. Ezt a helyzetet nevezzük **termodinamikai egyensúlynak**. Később be fogjuk látni, hogy magára hagyott rendszerek mindig egyensúlyi helyzetre törekednek.

Ha veszünk egy makroszkópikus rendszert, akkor a különböző makroszkópikus jellemzőit meg tudjuk mérni. Érdekes ezeket úgy megválasztani, hogy a rendszer teljes energiáját jellemző H Hamilton-operátor tartalmazza őket, pl. a részecskék számát N , térfogatát V , stb., vagyis az additív, termodinamikában extenzívnek nevezett állapotjelzőket. Az intenzív mennyiségeket (pl. T , P , stb.) ezekből származtatni tudjuk, így külön meghatározni nem szükséges őket.

A mérésünkben mindig lesz egy bizonytalanság, ez egyrészt a mérőeszközök pontosságából ered, de a másik oka, hogy a makroszkópikus rendszerek energiaszintjei nagyon sűrűn helyezkednek el, emiatt az egyes nívók pontos meghatározásához a

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (3061)$$

határozatlansági reláció miatt nagyon sokáig kellene mérni az energiát. Emiatt mindig lesz egy δE energiabizonytalanságunk, és az energiát csak egy $[E, E + \delta E]$ intervallumban tudjuk meghatározni.

Klasszikus fizikában a részecskék hely- és impulzuskoordinátáit egy kontinuumon képzeljük el. Célszerű viszont azt mondani, hogy ha a hely vagy impulzus csak kicsit tér el, akkor azokat azonosnak tekintjük, ezzel lehetővé téve véges számú mikroállapot definiálását. Ezek pontos meghatározásához kell néhány új fogalom.

Vegyünk egy f szabadsági fokú endszert, amiben f darab különböző általánosított koordináta (q_i) és ugyanennyi kanonikusan konjugált impulzus (p_i) van. Ekko vezessük be a következő jelölést:

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_f), \quad \mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_f) \quad (3062)$$

Ha a d dimenziód dobozban N darab részecske van, akkor általában $f = Nd$.

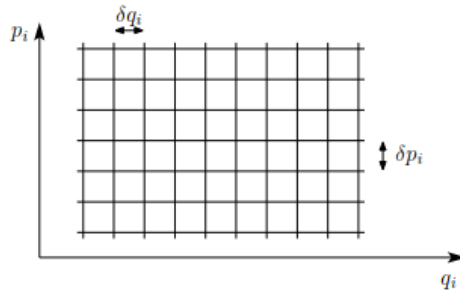
Fázistér. Fázistérnek nevezzük azt az elképzelt $2f$ dimenziós teret, aminek a koordináta-rendszer tengelyeit az általánosított koordináták és impulzusok alkotják. Egy adott időpontban a rendszer állapotát egy pont határozza meg a fázistérben. Az állapotot jelző pont időbeli változását pedig egy görbe írja le a fázistérben. Zárt rendszerben az energia állandó, ami összefüggést ad a koordináták és impulzusok között, emiatt a görbe ekkor egy $2f - 1$ dimenziós felületen helyezkedik el.

Fázistér elem. Osszuk fel a fázisteret egyforma elemekre, amiknek az élei δq_i és δp_i hosszúságúak az egyes koordináta- és impulzus-tengelyeken, f dimenziójuak és igaz rájuk, hogy:

$$\delta p_i \delta q_i = s \quad (3063)$$

Ahol s egy állandó, aminek az értéke a kvantummechanikában $\hbar$ (vagyis a Planck-állandó osztva 2π -vel). Ekkor a teljes cella térfogata pedig:

$$\delta p_1 \delta q_1 \delta p_2 \delta q_2 \dots \delta p_f \delta q_f = \prod_{i=1}^f \delta p_i \delta q_i = s^f \quad (3064)$$



237. ábra. Fázistér felosztásának ábrázolása 2D-ban

Ha s -t elég kicsire választjuk, akkor valóban jogos egyformának tekinteni azokat az állapotokat, melyek egy cellán belülre esnek. Ekkor egy cella a rendszer egy **mikroállapotának** tekinthető.

Klasszikus fizikában az s egy határozatlan mennyiség és a végeredmények nem is függenek tőle. Kvantummechanikában viszont a határozatlansági reláció miatt nem tudhatjuk p és q pontos értékét egyszerre:

$$\Delta p_i \Delta q_i \geq \frac{\hbar}{2} \quad (3065)$$

Ezért nincs értelme a $\delta q_i \delta p_i < \hbar/2$ választásnak. Viszont általánosan igaz, hogy az állapotok számának kvantummechanikai kifejezését tekintve a klasszikus határesetben leolvasható, hogy:

$$s = h \quad (3066)$$

Ahol h a Planck-állandó. Ezért általában ezt a választást használjuk.

Itt térjünk ki egy kicsit arra, hogy mit is tekintünk *részecskének*. A részecske fogalmát mindig úgy kell megválasztani, hogy az lehetőleg jobban jellemezze az adott rendszert. Például egy szobahőmérsékletű nemesgáz esetén az atomok lesznek a részecskék, hiszen a gáznak nincs elég energiája, hogy ennél kisebb elemekre essen szét. Viszont egy ionizált gáz esetén már az elektronokat és a protonokat tekintjük részecskének. A részecskének nem is kell valós, tömeggel rendelkező objektumnak lennie, hanem minden szabadsági

fokot befolyásoló objektumot (pl. fononok) Emiatt a szabadsági fokok száma ($f = Nd$) függ az adott rendszer körülményeitől.

állapotszám. Láttuk tehát, hogy egy adott makroszkópikus rendszert megszámlálható számú mikroállapotra tudjuk bontani. Ekkor felmerülhet a kérdés, hogy egy makroállapothoz hány mikroállapot tartozik. Ezt nevezik állapotszámnak és a jele:

$$\Omega(E, \delta E) \quad (3067)$$

Ez megadja, hogy egy adott $[E, E + \delta E]$ energiaintervallumba eső makroállapothoz hány mikroállapot tartozik. Ezt kvantumosan egyszerűen meg tudjuk kapni, mert csak leszámoljuk hány különböző kvantumszámmal jellemzett állapot van ebben az energiaintervallumban. Klasszikusan a fázistérbeli pontok számát kell megszámlolni a két határ között amit egy integrállal tudunk megtenni. De mivel a fázistér pontjait mikroállapot cellákra bontottuk, ezért az állapotszámot úgy tudjuk megkapni, hogy a fázistérbeli integrált elosztjuk egy mikroállapot cella térfogatával (Először tegyük fel, hogy csak egy fajta részecske van a rendszerben):

$$\Omega(E, \delta E) = \frac{1}{h^{3N} N!} \int_{E \leq E(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \delta E} d\mathbf{q} d\mathbf{p} \quad d\mathbf{q} d\mathbf{p} \equiv \prod_i dq_i dp_i \quad (3068)$$

Itt h^{3N} a mikroállapot cella térfogata, ahol $f = 3N$ a szabadsági fokok száma a 3D-s térben. $N!$ pedig azért van a nevezőben, mert a részecskék azonosak, így az ő felcserélésük nem ad új mikroállapotot. Ha több fajta részecske van a rendszerben akkor a már ismert egyenletet kapjuk:

$$\Omega(E, \delta E) = \frac{1}{h^{3N} N_1! N_2! \dots} \int_{E \leq E(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \delta E} d\mathbf{q} d\mathbf{p} \quad (3069)$$

Ha a $\delta E \ll E$ kellően kicsi, akkor az állapotszám közelítőleg kifejezhető az állapotsűrűség segítségével is:

$$\Omega(E, \delta E) \approx \omega(E) \delta E \quad (3070)$$

Az állapotsűrűség megadja hogy egységnyi energiaintervallumban hány állapot található, így ha ezt megszorozzuk egy kis δE -vel, akkor megkapjuk a δE intervallumba eső állapotok számát.

Érdemes sokszor úgy megválasztani az energia intervallumot, hogy az alapállapot (E_0) és egy adott E energia között keressük az állapotszámot. Ekkor választhatjuk a minimum energiát nullának is, így:

$$\Omega_0(E) = \frac{1}{h^f N!} \int_{0 \leq E(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E} d\mathbf{q} d\mathbf{p} \quad (3071)$$

Ez a mennyiség és $\omega(E, \delta E)$ között a következő összefüggés áll fenn:

$$\Omega(E, \delta E) = \Omega_0(E + \delta E) - \Omega_0(E) = \frac{d\Omega_0}{dE} \delta E \quad (3072)$$

Ha pedig $\delta E \ll E$, akkor:

$$\omega(E) = \frac{d\Omega_0}{dE} \quad (3073)$$

14.3. Mikrokanonikus, kanonikus, nagykanonikus sokaság

14.3.1. Gibbs-féle sokaságok, Ergodikus hipotézis

Eddig láttuk, hogy egy makroállapothoz sok mikroállapot tartozhat. Ez azt jelenti, hogy a rendszerek a mikroszkópikus elrendezésükben különbözhetnek, de a makroszkópikus, mérhető tulajdonságaikban megegyeznek. Tehát elképzelhetünk egy olyan halmazt, amelyben azonos makroállapotban lévő rendszerek vannak, de mindegyik rendszerben mások a mikroállapotok. Ha ebben a halmazban minden lehetséges mikroállapothoz tartozik egy rendszer, akkor ezt a halmazt **Gibbs-féle sokaságnak** nevezzük. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy Gibbs-féle sokaság egy olyan halmaz, amelyben egy adott makroállapotot megvalósító összes lehetséges mikroállapot megtalálható.

Ez azért egy nagyon hasznos fogalom, mert amikor egy rendszer tulajdonságait mérjük, akkor, mivel a mérés tipikusan tovább tart mint a rendszer részecskéinek mikroszkópikus kölcsönhatásainak időskálája, ezért a mérés során a rendszer sok különböző mikroállapoton keresztül megy, míg a makroállapota azonos marad. Ezért a mérés során, ahelyett, hogy az időbeli átlagot néznénk, elég, ha a Gibbs-féle sokaság átlagát nézzük, hiszen a mérés során a rendszer időfejlődése során a sokaság által leírt mikroállapotok között mozog. Ha elég ideig mérjük a rendszert, akkor a leggyakrabban előforduló mikroállapotokat fogjuk "leginkább" látni, ezek pedig pont a sokaság eloszlásának csúcsai közelében lévő mikroállapotok lesznek. Tehát ha átlagoljuk időben a megkapott mikroállapotokat, az pont annyi lesz mint a sokaság átlaga. Ezt nevezik a statisztikus fizika **ergodikus hipotézisnek**.

A sokaság, bár könnyebben kezelhető mint az időbeli átlag, a legtöbb esetben nehezen megválasztható. Ennek ellenére létezik pár hasznos és egyszerű sokaság, amelyek jól használhatók a legtöbb termodinamikai rendszer leírására.

Kérdés, hogy hogyan kell átlagolni a sokaságot? Ehhez meg kell adnunk, hogy a j -ik mikroállapot milyen $\rho(j)$ valószínűséggel jelenik meg a rendszerben. Mivel valamelyik állapot biztosan bekövetkezik, ezért:

$$\sum_j \rho(j) = 1 \quad (3074)$$

Ekkor, ha van egy fizikai mennyiség A (pl.: nyomás), és az $A(j)$ az adott mennyiséget megvalósító mikroállapotok j -edik értéke, akkor a sokaság átlagértéke:

$$\bar{A} = \sum_j A(j) \rho(j) \quad (3075)$$

Klasszikusan, mivel egy kontinuumon dolgozunk a fázistérben, ezért bevezethetjük $\rho'(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ valószínűsége-sűrűséget, ami megadja, hogy egy adott fázistér pontban mekkora a valószínűsége, hogy a rendszer ott van. Ennek egy fázistérelemben belül közel állandónak kell lennie. $\rho'(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p} d\mathbf{q}$ annak a valószínűsége, hogy a rendszer a $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ pont körüli $d\mathbf{p} d\mathbf{q}$ térfogatban van. Mivel ez is egy valószínűség, ezért érdemes ρ' -t is 1-re normálni a megengedett tartományban. Mivel $\rho' \sim \rho$ ezért használjuk ρ -t ρ' helyett. Ekkor a normálás, ha a részecskék különböző fajtájúak:

$$\int \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{h^{3N}} = 1 \quad \text{ahol } d\mathbf{p} d\mathbf{q} = \prod_{k=1}^N \prod_{i=1}^3 dp_{k,i} dq_{k,i} \quad (3076)$$

A mennyiség átlagértéke pedig:

$$\bar{A} = \int A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{h^{3N}} \quad (3077)$$

Ha a részecskék azonosak:

$$\bar{A} = \int A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N} N!} \quad (3078)$$

És ha több fajta részecske van:

$$\bar{A} = \int A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N} N_1! N_2! \dots} \quad (3079)$$

Ezek alapján a sokaság egyértelműen definiálható, ha megadjuk a $\rho(j)$ és $\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ eloszlásfüggvényt. Ezt pedig úgy tehetjük meg, hogy egy olyan függvényt választunk amivel a sokaság átlaga meg fog egyezni a rendszer időbeli átlagával.

14.3.2. Mikrokanonikus sokaság

Az egyik legegyszerűbb sokaság a **mikrokanonikus sokaság**, ami egy zárt rendszer egyensúlyi állapotát írja le. Az első feladatunk, mint minden sokaságnál, hogy meghatározzuk a $\rho(j)$ eloszlásfüggvényt. Tegyük fel, hogy a zárt rendszerünk energiája E és $E + \delta E$ között van. A térfogat és a részecskeszám adott (és nem változik). Mik lehetnek ekkor az állapotok valószínűségei? Mivel a rendszer zárt, így nincs külső hatás, ami befolyásolhatná az állapotokat, ezért feltehetjük, hogy nincs egy kitüntetett állapot, mindegyik azonos valószínűséggel fordul elő. Ekkor a valószínűségrősség:

$$\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega(E, \delta E)} & \text{ha } E \leq H_j(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \delta E \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases} \quad (3080)$$

Itt $H(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ a rendszer Hamilton-operátora, ami a teljes rendszer energiáját jelöli. Itt látható, hogy a valószínűséget a megengedett intervallumon kívül nullának vettük, hiszen a rendszer energiája ebben az intervallumban van. Ha egy rendszer ezzel a valószínűségrősséggel rendelkezik, akkor az ezzel definiált sokaságot **Mikrokanonikus sokaságnak** nevezzük. Azt korábban már láttuk, hogy ez a függvény normált!

Ezt az eredményt úgy is értelmezhetjük, hogy mérés esetén egy f_i fizikai mennyiségről mindig csak annyit tudunk, hogy az $[f_i, f_i + \delta f_i]$ intervallumba esik. De ezen az intervallumon belül egyik lehetséges mikroállapot sem kitüntetett, így mindegyik azonos valószínűséggel fordul elő. Ezt *a priori egyenlő valószínűség elvének* nevezzük. Ez annyit jelent, hogy egy rendszer minden olyan mikroállapota azonos valószínűséggel fordul elő, amelyek a nem-teljes ismereteink alapján szerzett információkkal összeegyeztethetőek. Tehát ha két mikroállapot a méréseink alapján lehetségesek, akkor azok azonos valószínűséggel vannak jelen. Nem részletezzük, de ez az elv levezethető a fizikai folyamatok időbeli változásának nemegyensúlyi statisztikus fizika általi leírásával is (Master egyenlet).

A mikrokanonikus sokaság hasznos például olyan esetekben amikor egy zárt rendszerről, vagy egy alrendszeréről akarjuk megmondani, milyen valószínűséggel vesz fel egy x_k adott értéket (ahol x egy tetszőleges extenzív mennyiség). Ehhez meg kell határozni azoknak az állapotoknak a számát, amelyek meg tudják valósítani az x_k értéket és összhangban vannak a rendszer többi jellemzőjével (pl. energia, részecskeszám, térfogat, stb.). Jelölje ezt:

$$\Omega(E, \delta E, x_k) \quad (3081)$$

Az összes megengedett állapot száma pedig:

$$\Omega(E, \delta E) = \sum_k \Omega(E, \delta E, x_k) \quad (3082)$$

Tehát a valószínűség, hogy az x mennyiség az x_k értéket veszi fel:

$$P(x_k) = \frac{\Omega(E, \delta E, x_k)}{\Omega(E, \delta E)} \quad (3083)$$

Az x mennyiség átlagértéke pedig:

$$\bar{x} = \sum_k x_k P(x_k) = \sum_k x_k \frac{\Omega(E, \delta E, x_k)}{\Omega(E, \delta E)} \quad (3084)$$

Itt vegyük elő újra egy kicsit a termodinamika két releváns posztulátumát:

- **I. Posztulátum** Magukra hagyott testek a termodinamikai egyensúlyba kerülnek.
- **II. Posztulátum** Egyensúlyi állapotban a rendszer minden olyan mikroállapotát egyenlő valószínűséggel veszi fel, amelyek összhangban vannak a makroszkópikus állapotjelzőkkel.

Emellett van két további fontos tulajdonság is:

- **I. tulajdonság** Zárt makroszkópikus testre az összes E és $E + \delta E$ közötti állapotok száma nagyon jó közelítéssel megegyezik a legvalószínűbb állapotot megvalósító állapotok számával.
- **II. tulajdonság** A makroszkópikus testek állapotainak száma az extenzív mennyiségek nagyon gyorsan változó függvénye. Az energiától való függés, ha $E \gg E_0$:

$$\omega(E) \sim \Omega(E) \sim E^{\alpha f} \quad \text{ahol } \alpha > 0 \quad (3085)$$

Az első tulajdonság azt jelenti, hogy ha egy rendszert két, még makroszkópikus rendszerre bontunk, és az egyikben x értéke x_1 , akkor:

$$\Omega(E, \delta E) \equiv \sum_{x_1} \Omega(E, \delta E, x_1) = \max_{x_1} \Omega(E, \delta E, x_1) \equiv \Omega(E, \delta E, \tilde{x}_1) \quad (3086)$$

Ahol $\tilde{x}_1$ a legvalószínűbb érték. Ennek az a következménye, hogy $\Omega(E, \delta E, x_1)$ a x_1 körül nagyon élesen csúcsosodik, így a valószínűségi eloszlás is nagyon éles lesz, és a szórások kicsik lesznek (Dirac-delta szerű eloszlás). Tehát minden extenzív értékre jó közelítéssel igaz, hogy az átlagérték megegyezik a legvalószínűbb értékkel:

$$\bar{x} = \tilde{x} \quad (3087)$$

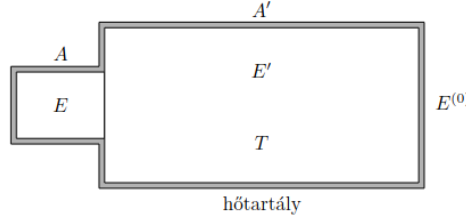
A két tulajdonság nem teljesen független egymástól, ugyanis:

$$\ln \Omega(E, \delta E) = \alpha f \ln E + \ln \delta E \quad (3088)$$

Ebből látható, hogy ha f nagy, akkor az állapotszám nagyon gyorsan változik E -vel. Ezért a valószínűségi eloszlás is nagyon éles lesz, hiszen a legvalószínűbb állapot körül az állapotszám nagyon gyorsan csökken.

14.3.3. Kanonikus sokaság

A kanonikus sokaságot olyan esetekben használjuk, amikor a rendszerünk termikus kapcsolatban van a környezettel. Ezt praktikusán úgy tudjuk elképzelni mint egy zárt rendszert, ami két alrendszerből áll: Az egyik kis rendszer A , a másik meg egy jóval nagyobb A' rendszer. Ezt a nagy rendszert nevezzük *Hőtartálynak*. A hőtartály egy jó közelítése a rendszer környezetére.



238. ábra. Kanonikus sokaság ábrázolása

A -t általában azért elég nagyra kell választani, hogy a két rendszer közötti kölcsönhatási energina - ami a felülettel arányos - elhanyagolható legyen a térfogattal arányos belső energiához képest. Viszont A energiája nagy valószínűséggel jóval kisebb mint A' -é:

$$E^{(0)} = E + E', \quad E \ll E^{(0)}, \quad E \ll E', \quad E' \approx E^{(0)} \quad (3089)$$

Itt $E^{(0)}$ a teljes rendszer energiája, E az A rendszer energiája, E' pedig az A' rendszer energiája. Mint minden sokaságnál, itt is a $\rho(j)$ meghatározása a cél.

Tegyük fel, hogy A az i -edik állapotban van, és ehhez E_i energia tartozik. Ekkor A' energiája:

$$E' = E^{(0)} - E_i \quad (3090)$$

Tehát az A' rendszer állapotszáma:

$$\Omega'(E^{(0)} - E_i, \delta E') \quad (3091)$$

Itt $\delta E'$ az A' rendszer energiabizonytalansága. Mivel A és A' egy zárt rendszert alkotnak, így a teljes rendszer mikroállapotainak száma:

$$\Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)}) = \sum_i \Omega'(E^{(0)} - E_i, \delta E') \quad (3092)$$

Mivel a 2. posztulátum szerint minden mikroállapot egyenlő valószínűséggel fordul elő, így az A rendszer i -edik állapotának valószínűsége:

$$\rho(i) = \frac{\Omega'(E^{(0)} - E_i, \delta E')}{\Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)})} \quad (3093)$$

Most használjuk ki azt, hogy A' sokkal nagyobb mint A , így $E_i \ll E^{(0)}$. Ekkor az A' állapotszámát kifejtethetjük Taylor-sorba $E^{(0)}$ körül. Először vegyük figyelembe, hogy a 2. tulajdonság miatt az állapotszám felírható így:

$$\Omega'(E^{(0)} - E_i, \delta E') \propto (E^{(0)} - E_i)^{\alpha f'} = (E^{(0)})^{\alpha f'} \left(1 - \frac{E_i}{E^{(0)}}\right)^{\alpha f'} \quad (3094)$$

Mivel a kitevő egy nagyon nagy szám, ezért Ω' sorfejtése csak akkor jogos, ha $\frac{E_i}{E^{(0)}} \ll 1$. Ez viszont egy túl erős megköötés, ezért egy kicsit máshogy kell megközelíteni a problémát. Szerencsére a probléma feloldható, ha nem Ω' -t fejlesztjük ki, hanem annak a logaritmusát (pontosabban a $\rho(i)$ logaritmusát fejtsük sorba), mert ekkor elég ha a $E_i \ll E^{(0)}$ feltétel teljesül. Ekkor:

$$\ln \rho(i) = \ln \Omega'(E^{(0)} - E_i, \delta E') - \ln \Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)}) \quad (3095)$$

Fejtsük ki most sorba az első tagot $E^{(0)}$ körül:

$$\ln \Omega'(E^{(0)} - E_i, \delta E') = \ln \Omega'(E^{(0)}, \delta E') - \left(\frac{\partial \ln \Omega'}{\partial E'} \right)_{E^{(0)}} E_i + \dots \quad (3096)$$

A második tagban szereplő parciális deriváltat jelöljük:

$$\beta \equiv \left(\frac{\partial \ln \Omega'}{\partial E'} \right)_{E^{(0)}} \quad (3097)$$

Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy A' olyan nagy, hogy A -tól függetlenül állandónak tekinthető az energiája, és emiatt a hozzárendelhető hőmérséklet is konstans. Ezért nevezzük hőtartálynak. Itt β csak egy konstans, de később látszódni fog, hogy nagyon fontos fizikai jelentése van. Ekkor a valószínűség logaritmus:

$$\ln \rho(i) = \ln \Omega'(E^{(0)}, \delta E') - \ln \Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)}) - \beta E_i \quad (3098)$$

Visszaírva az eredeti valószínűséget:

$$\rho(i) = \frac{\Omega'(E^{(0)}, \delta E')}{\Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)})} e^{-\beta E_i} \quad (3099)$$

Az első tört egy konstans, hiszen nem függ i -től. Mivel a valószínűségek összege 1 kell legyen, ezért a konstans értékét meg tudjuk határozni:

$$\frac{1}{Z} = \frac{\Omega'(E^{(0)}, \delta E')}{\Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)})} \Rightarrow Z = \frac{\Omega^{(0)}(E^{(0)}, \delta E^{(0)})}{\Omega'(E^{(0)}, \delta E')} \quad (3100)$$

Ahol Z az állapotösszeg:

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (3101)$$

Így a kanonikus sokaság valószínűsége:

$$\boxed{\rho(i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}} \quad (3102)$$

Ezek az összefüggések megadják a statisztikus fizika egyik legalapvetőbb eredményét, annak a valószínűségét, hogy a hőtartállyal termikus kapcsolatban lévő test i -edik állapotát veszi föl. $\rho(i)$ definiálja a kanonikus sokaságot. A levezetésből látszik, hogy az eloszlás az anyagi minőségtől független.

Eddig felhasználtuk azt a termodinamikai tulajdonságot, hogy $E_i \ll E^{(0)}$. Ez abból következett, hogy az E -nek azon értékei amik eltérnek az átlagtól, nagyon kicsi valószínűséggel fordulnak elő, vagyis $E_i \approx \bar{E}$. Vagyis a rendszer flutkuációja kicsi. De kérdés, hogy valóban jogos-e ez a feltevés? Ehhez nézzük meg az átlagos energiát:

$$\bar{E} = \sum_i E_i \rho(i) = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (3103)$$

Ahol az utolsó lépésben használtuk, hogy:

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum_i \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i} = - \sum_i E_i e^{-\beta E_i} \quad (3104)$$

Az átlag négyzetét pedig így kapjuk meg:

$$\overline{E^2} = \sum_i E_i^2 \rho(i) = \frac{1}{Z} \sum_i E_i^2 e^{-\beta E_i} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \quad (3105)$$

Ahol az utolsó lépésben megint használtuk, hogy:

$$\frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} = \sum_i \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} e^{-\beta E_i} = \sum_i E_i^2 e^{-\beta E_i} \quad (3106)$$

Ebből a szórás négyzete:

$$\sigma_E^2 = \overline{E^2} - \bar{E}^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{\partial}{\partial \beta} (-\bar{E}) = -\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \quad (3107)$$

Most használjuk ki, hogy a kanonikus sokaságot egy zárt rendszer egyensúlyi állapotának tekintettük, így a termodinamikai összefüggések érvényesek rá. Ekkor:

$$\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial \beta} = -k_B T^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V \quad (3108)$$

Ahol:

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V \quad (3109)$$

A C_V a rendszer térfogaton mért hőkapacitása. Ezért végül kapjuk, hogy:

$$\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V \quad (3110)$$

Mivel a szórásnégyzet és a hőmérséklet definíció szerint pozitív értékek, ezért az energia a hőmérséklet monoton növekvő függvénye. $\bar{E}$ és C_V pedig extenzív mennyiségek, így arányosak a részecskék számával N -nel és ezáltal a szabadsági fokok számával f -fel is:

$$\frac{\sigma_E}{\bar{E}} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \sim \frac{1}{\sqrt{f}} \quad (3111)$$

Ez azt jelenti, hogy ha a részecskék száma elég nagy, akkor a fluktuációk valóban elhanyagolhatók, így az energia jó közelítéssel megegyezik az átlaggal:

$$E_i \approx \bar{E} \quad (3112)$$

Ezért a kanonikus sokaság leírása önkonzisztens.

Ez a kis szórással olyannyira alapvető tulajdonsága a makroszkópikus rendszereknek, hogy érdemes kicsit más oldalról is megvizsgálni. Vezessük be annak a valószínűségét, hogy A rendszer E energiájú állapotban van. Jelölje ezt $P(E)$. Az E -hez tartozó állapotok száma legyen $\Omega(E)$. Ezt úgy is érthetjük, hogy E -hez $\Omega(E)$ különböző mikroállapot tartozik, vagyis $\Omega(E)$ tulajdonképpen a degeneráció fokát adja meg. Ekkor:

$$P(E) = \Omega(E) \rho(E) = \frac{\Omega(E)}{Z} e^{-\beta E} \quad (3113)$$

Itt használtuk, hogy a kanonikus sokaságban minden E energiájú állapot azonos valószínűséggel fordul elő, így $\rho(E) = \frac{1}{Z}e^{-\beta E}$. Most nézzük meg $P(E)$ viselkedését E függvényében. Mivel a makroszkópikus rendszerek állapotszáma nagyon gyorsan változik E -vel, ezért $P(E)$ is nagyon gyorsan változik. Ezért nézzük meg a $P(E)$ logaritmusát:

$$\ln P(E) = \ln \Omega(E) - \beta E - \ln Z \quad (3114)$$

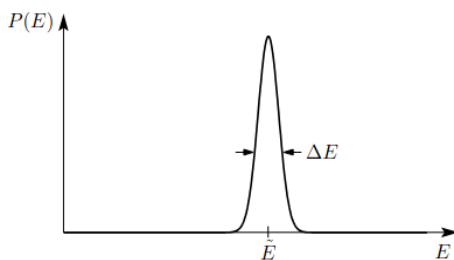
Most keressük meg a maximumát ennek a függvénynek E szerint:

$$\frac{\partial \ln P(E)}{\partial E} = \frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E} - \beta = 0 \quad (3115)$$

Ebből látható, hogy a maximum ott van, ahol:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E} \right)_{E=\tilde{E}} = \beta \quad (3116)$$

Mivel $\Omega(E) \propto E^{\alpha f}$, ezért ha E kicsi, akkor $P(E)$ is kicsi, ha pedig E nagy, akkor a $e^{-\beta E}$ tag miatt $P(E)$ is kicsi lesz. Ezért a maximum egyben egy éles csúcs is lesz:



239. ábra. A kanonikus sokaság energia eloszlása

Vezessük be $\epsilon = E - \tilde{E}$ -t, ahol $\tilde{E}$ a maximum helye. Ekkor, ha $\Omega(E)$ logaritmusát (megint gyorsan változó függvény miatt) sorfejtjük $\tilde{E}$ körül:

$$\ln \Omega(E) = \ln \Omega(\tilde{E}) + \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{E=\tilde{E}} \epsilon + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2} \right)_{E=\tilde{E}} \epsilon^2 + \dots \quad (3117)$$

Megint igaz, hogy $\left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{E=\tilde{E}} = \beta$, a második deriváltra pedig vezessük be a következőt:

$$\lambda \equiv - \left(\frac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2} \right)_{E=\tilde{E}} \quad (3118)$$

Ekkor a $P(E)$ logaritmusa:

$$\ln P(E) = \ln \Omega(\tilde{E}) - \beta \tilde{E} - \ln Z - \frac{1}{2} \lambda \epsilon^2 \quad (3119)$$

Visszaírva az eredeti valószínűséget:

$$P(E) = P(\tilde{E}) e^{-\frac{1}{2} \lambda (E - \tilde{E})^2} \quad (3120)$$

Ez egy normál eloszlás, ahol a szórásnégyzet:

$$\sigma_E^2 = \frac{1}{\lambda} \quad (3121)$$

Most nézzük meg, hogy mi a fizikai jelentése λ -nak. Az 1. tulajdonság szerint $\tilde{E} \approx \bar{E}$, így λ közelítőlegesen:

$$\lambda \approx - \left(\frac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2} \right)_{E=\bar{E}} = - \left(\frac{\partial \beta}{\partial E} \right)_{E=\bar{E}} \quad (3122)$$

Ebből:

$$\frac{1}{\lambda} = - \left(\frac{\partial E}{\partial \beta} \right)_{E=\bar{E}} = k_B T^2 C_V \quad (3123)$$

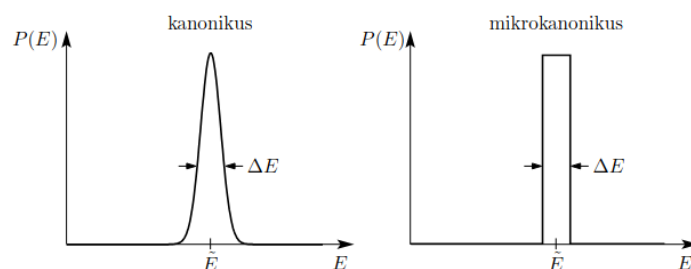
Mivel a $P(E)$ eloszlás szórásnégyzete $\sigma_E^2 = \frac{1}{\lambda}$, ezért megint azt kapjuk, hogy:

$$\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V \quad (3124)$$

A görbe szélessége pedig $\Delta E \propto \lambda^{-1/2}$ tehát:

$$\Delta E \approx \frac{\bar{E}}{\sqrt{f}} \quad (3125)$$

Ebből az látható, hogy a termikus egyensúlyban lévő rendszerek energiája nagy valószínűséggel az átlagos energia lesz. Ami viszont még érdekesebb, hogy egy ilyen rendszer jó közelítéssel zártnak tekinthető. és a mikrokanonikus sokasággal is leírható. Mivel a mikrokanonikus sokaságban is $P(E)$ nagyon éles és 1-re normált, a két függvény nagyon hasonló lesz. A különbség csak annyi, hogy a mikrokanonikus sokaságban $P(E)$ állandó E és $E + \delta E$ között, míg a kanonikus sokaságban $P(E)$ egy Gauss-görbe.



240. ábra. Mikrokanonikus és kanonikus sokaság összehasonlítása

Makroszkopikus testre a fizikai mennyiségek függetlenek δE -től, ezért a ΔE bizonytalanságú mikrokanonikus sokaság minden más δE -jú sokasággal ekvivalens. Így eljutottunk ahhoz a fölismeréshez, hogy a kanonikus és a mikrokanonikus sokaság egyenértékű a makroszkopikus rendszerek egyensúlyi leírása szempontjából. Ez a meglepő tény összhangban van a termodinamikai egyensúlyról alkotott ismereteinkkel. Ha ugyanis az A és A' közötti falat hőszigetelővel helyettesítjük, A és A' is zárt alrendszer lesz, de a tapasztalat szerint semmi változás nem történik, feltéve, hogy eredetileg is egyensúlyban volt a rendszer. Matematikai szempontból, a sokaságok ekvivalenciája is a nagy számok egyik érdekes sajátosságának tekinthető. Az eddigieket úgy is fogalmazhatjuk, hogy az eredmény nem függ az eloszlás megválasztásától, csak az a lényeges, hogy a makroszkopikus testek tulajdonságait használjuk föl.

Eddig nem beszéltünk a hőmérsékletről, csak a hőtartályéról. A valóságban viszont gyakran előfordul, hogy nagyon lassan áll be az egyensúly (pl. a rendszer és környezete között egy nagyon rossz hővezető fal van). Ilyenkor a két rendszerben beállhat külön-külön egy egyensúly és az A tekinthető úgy mint egy zárt rendszer, aminek van egy jól

definiált hőmérséklete. Ekkor A hőmérsékletét úgy definiálhatjuk, hogy:

$$\frac{1}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{E=\bar{E}} = k_B \beta \quad (3126)$$

Vagy:

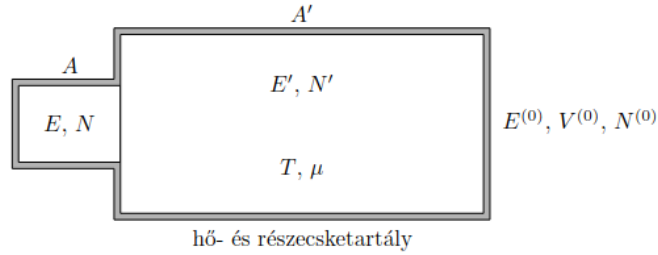
$$\beta_A(E) = \frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E} \quad (3127)$$

Ez egy egyértelmű kapcsolatot teremt a rendszer E -je és a termodinamikai hőmérséklet között. Az egyensúly feltétele az, hogy E a $\bar{E}$ értéket vegye fel, ahol $P(E)$ maximuma van. Ekkor a hőmérsékletek megegyeznek és $\beta_A = \beta$.

Ezek alapján ha a rendszer energiája eltér $\bar{E}$ -től, de A magával egyensúlyban van, akkor eltér a két hőmérséklet és ekkor beszélhetünk hőmérsékleti fluktuációkról.

14.3.4. Nagykanonikus sokaság

A kanonikus sokaság esetében csak a (hőmérsékleten keresztül) energiacsere volt megengedett a rendszer és környezete között. De a valóságban ritkán van ilyen jól izolált rendszerünk, ezért érdemes megnézni, mi van akkor, ha a részecskék is áramolhatnak a rendszerek között? A "környezetet" ismét egy nagy rendszerrel modellezzük, amiben sokkal több részecske van mint A -ban.



241. ábra. Nagykanonikus sokaság ábrázolása

A nagy részecskeszám miatt a nagy rendszer kvázi részecsketartályként funkcionál és a kémiai potenciálja nagyjából állandó. Egyensúlyi állapotban pedig A is az A' rendszer kémiai potenciáljához fog igazodni.

A -t ismét elég nagynak kell választani, hogy a kölcsönhatási energia elhanyagolható legyen. Ekkor, a zártság miatt:

$$E^{(0)} = E + E', \quad N^{(0)} = N + N', \quad (3128)$$

Ekkor A energiája nyilván nagy valószínűséggel jóval kisebb lesz mint A' -é:

$$E \ll E' \approx E^{(0)} \quad N \ll N' \approx N^{(0)} \quad (3129)$$

A cél megint a $\rho(i)$ meghatározása, vagyis annak a valószínűsége, hogy A az i -edik állapotban van, amihez E_i energia és N_i részecskeszám tartozik.

Ha a rendszer az i -edik állapottban van, akkor A' energiája és részecskeszáma:

$$E' = E^{(0)} - E_i, \quad N' = N^{(0)} - N_i \quad (3130)$$

Ekkor az A' rendszer állapotszáma:

$$\Omega'(E^{(0)} - E_i, N^{(0)} - N_i) \quad (3131)$$

A $\delta E'$ és $\delta N'$ bizonytalanságokat most elhanyagoljuk, mert láttuk, hogy a végén nem fognak számítani. Az a priori egyenlő valószínűség elve alapján ekkor:

$$\rho(i) = \frac{\Omega'(E^{(0)} - E_i, N^{(0)} - N_i)}{\Omega^{(0)}(E^{(0)}, N^{(0)})} \quad (3132)$$

Itt is ugyan azok lesznek a problémák mint a kanonikus sokaságnál, ezért itt is logaritmusokat fogunk használni. Ekkor $\ln \rho(i)$ sorfejtése $E^{(0)}$ és $N^{(0)}$ körül:

$$\begin{aligned} \ln \rho(i) = \text{állandó} - & \left(\frac{\partial \ln \Omega'(E', N^{(0)})}{\partial E'} \right)_{E'=E^{(0)}} E_i \\ & - \left(\frac{\partial \ln \Omega'(E^{(0)}, N')}{\partial N'} \right)_{N'=N^{(0)}} N_i + \dots \end{aligned} \quad (3133)$$

A hő- és részecsketartály miatt $E^{(0)} \approx E'$ és $N^{(0)} \approx N'$, ezért E_i együtthatója β és N_i együtthatója pedig pont α lesz (kémiai potenciál), tehát:

$$\rho(i) = C e^{-\beta E_i - \alpha N_i} \quad (3134)$$

Itt is tudjuk, hogy az összes valószínűségnek 1-nek kell lennie, így $\rho(i)$ -nak normálnak kell lennie:

$$\boxed{\rho(i) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta E_i - \alpha N_i}} \quad (3135)$$

ahol $\mathcal{Z}$ a **nagykanonikus állapotösszeg**:

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i - \alpha N_i} \quad (3136)$$

Ez a két egyenlet definiálja a nagykanonikus sokaságot.

A fluktuációt hasonlóan vezethetjük le mint a kanonikus sokaságnál. Az átlagos energiára és részecskeszámra:

$$\frac{\Delta E}{\bar{E}} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \sim \frac{1}{\sqrt{f}} \quad \text{és} \quad \frac{\Delta N}{\bar{N}} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \sim \frac{1}{\sqrt{f}} \quad (3137)$$

Ez azt jelenti, hogy termikus egyensúlyban az A rendszer energiája és részecskeszáma is gyakorlatilag állandó, noha mindkét mennyiség cseréjére lehetőség van. Így ismét ahhoz a felismeréshez jutottunk, hogy makroszkopikus rendszerek egyensúlyi leírása szempontjából az eddig megismert sokaságok egyenértékűek. Az A rendszer tehát a kanonikus és a mikrokanonikus sokaság segítségével is jellemezhető. Az utóbbi esetben például a rendszer energiája és részecskeszáma adott: E és N .

Eddig nem beszéltünk az A rendszer hőmérsékletéről és kémiai potenciáljáról. Ha A önmagával már egyensúlyba került, de a hőtartállyal még nem, közelítőleg E energiájú és N részecskeszámú zárt rendszernek tekinthető, amelyre a hőmérsékletet és a kémiai potenciált így definiáljuk:

$$\frac{1}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(E, N)}{\partial E} \right)_{E=\bar{E}, N=\bar{N}} = k_B \beta \quad (3138)$$

illetve

$$\frac{\mu}{T} = -k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(E, N)}{\partial N} \right)_{E=\bar{E}, N=\bar{N}} = k_B \alpha \quad (3139)$$

vagyis:

$$\beta_A = \frac{\partial \ln \Omega(E, N)}{\partial E} \quad \alpha_A = \frac{\partial \ln \Omega(E, N)}{\partial N} \quad (3140)$$

Az egyensúly feltétele pedig az, hogy E és N a $\bar{E}$ és $\bar{N}$ értékeket vegye fel, ahol $P(E, N)$ maximuma van. Ekkor a hőmérsékletek és kémiai potenciálok megegyeznek:

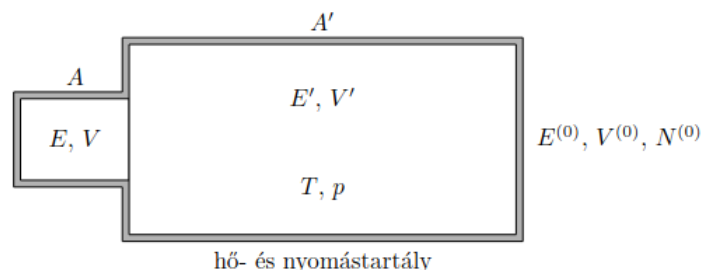
$$\beta_A = \beta \quad \text{és} \quad \alpha_A = \alpha \quad (3141)$$

A nagykanonikus sokaság esetén is igaz, hogy az átlagértékek kifejezhetőek az állapotösszeg deriváltjaként:

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} \quad \bar{N} = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \alpha} \quad (3142)$$

14.3.5. T-p sokaság

A T-p sokaság olyan esetekben használatos amikor a rendszer és a környezete között energia és térfogatcsere lehetséges. Például elképzelhetünk egy rendszert ami egy hődugattyúval van egy sokkal nagyobb hőtartályhoz és egy nyomástartályhoz csatlakoztatva. A kettő együtt egy zárt rendszert alkot.



242. ábra. T-p sokaság ábrázolása

Ha a kölcsönhatási energia elhanyagolható, akkor a zártság miatt:

$$E^{(0)} = E + E', \quad V^{(0)} = V + V' \quad (3143)$$

Itt E és V az A rendszer energiája és térfogata, E' és V' pedig az A' rendszer energiája és térfogata. Az A rendszer energiája és térfogata nagy valószínűséggel jóval kisebb lesz mint az A' rendszeré:

$$E \ll E' \approx E^{(0)} \quad V \ll V' \approx V^{(0)} \quad (3144)$$

A cél megint a $\rho(i)$ meghatározása, vagyis annak a valószínűsége, hogy A az i -edik állapotban van, amihez E_i energia és V_i térfogat tartozik. A V_i egy olyan kis térfogat, amit méréssel már nem tudunk megkülönböztetni. Ekkor, az a priori egyenlő valószínűség elve alapján:

$$\rho(i) = \frac{\Omega'(E^{(0)} - E_i, V^{(0)} - V_i)}{\Omega^{(0)}(E^{(0)}, V^{(0)})} \quad (3145)$$

Megint sorba fejtve:

$$\ln \rho(i) = \text{állandó} - \left(\frac{\partial \ln \Omega'(E', V^{(0)})}{\partial E'} \right)_{E'=E^{(0)}} E_i - \left(\frac{\partial \ln \Omega'(E^{(0)}, V')}{\partial V'} \right)_{V'=V^{(0)}} V_i + \dots \quad (3146)$$

A hő- és térfogat tartály miatt $E^{(0)} \approx E'$ és $V^{(0)} \approx V'$, ezért E_i együttthatója β lesz, míg V_i együttthatója pedig βp (nyomás), tehát:

$$\rho(i) = C e^{-\beta E_i - \beta p V_i} \quad (3147)$$

Itt is tudjuk, hogy az összes valószínűségnek 1-nek kell lennie, így $\rho(i)$ -nak normálnak kell lennie:

$$\boxed{\rho(i) = \frac{1}{Y} e^{-\beta E_i - \beta p V_i}} \quad (3148)$$

ahol Y a **T-p állapotösszeg**:

$$Y = \sum_i e^{-\beta E_i - \beta p V_i} \quad (3149)$$

Ez a két egyenlet definiálja a T-p sokaságot. E_i általában függ a térfogattól, emiatt az állapotösszeg felírható klasszikusan is integrálként:

$$Y = \int_0^\infty \sum_n e^{-\beta E_n(V) - \beta p V} dV \quad (3150)$$

Itt is igaz, hogy az átlagértékek kifejezhetőek az állapotösszeg deriváltjaként:

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln Y}{\partial \beta} \quad \bar{V} = -\frac{\partial \ln Y}{\partial (\beta p)} \quad (3151)$$

A relatív szórás nagyságrendje ismét $1/f$, tehát a T-p sokaság is ekvivalens a mikrokanonikus és kanonikus sokasággal makroszkópikus rendszerek egyensúlyi leírása szempontjából.

A megismert négy alapvető sokaság tehát *ekvivalens*. Mindig azt választjuk majd ki, amely matematikailag a legegyszerűbb leírást adja. Számolásra rendszerint a nagykanonikus, ill. a kanonikus sokaság a legalkalmasabb, a mikrokanonikusnak elvi jelentősége van, a T - p sokaság pedig a kísérletekben legtöbbször megvalósuló körülményeket (állandó nyomás és hőmérséklet) valósítja meg.

Ha az egyensúly lassan áll be, akkor a rendszer önmagával is egyensúlyba kerülhet, így jól definiált hőmérséklete, nyomása és kémiai potenciálja lehet. Ekkor a következőképpen definiálhatjuk ezeket:

$$\frac{1}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(E, V, N)}{\partial E} \right)_{E=\bar{E}, V=\bar{V}, N=\bar{N}} = k_B \beta \quad (3152)$$

$$\frac{p}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(E, V, N)}{\partial V} \right)_{E=\bar{E}, V=\bar{V}, N=\bar{N}} = k_B \beta p \quad (3153)$$

$$\frac{\mu}{T} = -k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(E, V, N)}{\partial N} \right)_{E=\bar{E}, V=\bar{V}, N=\bar{N}} = k_B \alpha \quad (3154)$$

Az egyensúly feltétele pedig az, hogy E , V és N a $\tilde{E}$, $\tilde{V}$ és $\tilde{N}$ értékeket vegye fel, ahol $P(E, V, N)$ maximuma van. Ekkor a hőmérsékletek, nyomások és kémiai potenciálok megegyeznek:

$$\beta_A = \beta \quad \beta_{AP_A} = \beta p \quad \alpha_A = \alpha \quad (3155)$$

Tehát a hőmérséklet és a nyomás definíciója:

$$\beta_A = \frac{\partial \ln \Omega(E, V, N)}{\partial E} \quad \beta_{AP_A} = \frac{\partial \ln \Omega(E, V, N)}{\partial V} \quad (3156)$$

14.4. Boltzmann-entrópia

Vegyünk egy zárt rendszert, amit képzeletben, vagy ténylegesen ketté osztunk. Ekkor a két alrendszert jellemezhetjük a saját állapotjelzőit, mint például energiát, térfogatot és részecskeszámot. Ezzel különböző kényszereket is jelenthet, ha mondjuk rögzítünk egy vagy több mennyiséget. Általánosan mondhatjuk, hogy a kényszerek az extenzív mennyiségek eloszlását szabályozzák a két alrendszer között. Jelöljük x_i -vel az i -edik extenzív mennyiséget az 1. alrendszerre. Ekkor az állapotok száma x_i -től is függni fog: $\Omega(E, V, N, x_1, x_2, \dots)$. Ha ezt, vagy bármelyik másik kényszert megszüntetjük (vagy akár többet is egyszerre), akkor az állapotok száma nem csökkenhet, hiszen csak több lehetséges állapot szabadul fel a kényszer alól:

$$\Omega(E, V, N, x_2, \dots) \geq \Omega(E, V, N, x_1, x_2, \dots) \quad (3157)$$

A kényszer megszüntetése után a rendszer új egyensúlyi állapotba kerül, ahol az extenzív mennyiségek eloszlása megváltozik. Az új eloszlás az, ami az állapotok számát maximalizálja.

Ha a x_1 viszont olyan $\tilde{x}_1$ értéket vesz fel, ami $\Omega(E, V, N, \tilde{x}_1, x_2, \dots)$ -t maximalizálja, akkor az állapotok száma ismét nő, de mivel a makroszkópikus rendszerekben a legvalószínűbb állapotok száma majdnem akkora mint az összes állapot száma, ezért a növekedés elhanyagolható lesz. Tehát ebben az esetben Ω változása elhanyagolható:

$$\Omega(E, V, N, \tilde{x}_1, x_2, \dots) \approx \Omega(E, V, N, x_2, \dots) \quad (3158)$$

Ebből az következik, jogos azt a feltételt választani egyensúlyra, hogy a megfelelő extenzív mennyiség a legvalószínűbb értéket vegye fel.

Nézzük meg azt az esetet amikor két alrendszert úgy változtatunk, hogy a térfogat, részecskeszám és energia is rögzített marad, de a két rendszer között megengedjük az energiacserét. Ezt pl. úgy érhetjük el, ha a két rendszer között a hőszigetelő falat kicseréljük egy hővezető falra. Ekkor annak a valószínűsége, hogy az 1. rendszer E_1 energiájú lesz:

$$P(E_1) = \frac{\Omega(E, 2\delta E, E_1)}{\Omega(E, 2\delta E)} \quad (3159)$$

A mikrokanonikus sokaság szerint. Szintén a mikrokanonikus sokaságot használva, az állapotok számát felírhatjuk úgy is, hogy:

$$\Omega(E, 2\delta E, E_1) = \Omega_1(E_1, \delta E) \Omega_2(E - E_1, \delta E) \quad (3160)$$

Itt Ω_1 és Ω_2 az 1. és 2. rendszer állapotszáma. Ha E_1 a legvalószínűbb érték, akkor $P(E_1)$ maximuma lesz, így a termodinamika 1. tulajdonsága miatt:

$$\tilde{E}_1 = \bar{E}_1 \quad (3161)$$

Hasznos itt is P logaritmusával számolni:

$$\ln P(E_1) = \ln \Omega_1(E_1, \delta E) + \ln \Omega_2(E_2, \delta E) + \text{állandó} \quad (3162)$$

Ahol $E_2 = E - E_1$. Most keressük meg a maximumát ennek a függvénynek E_1 szerint:

$$\left(\frac{\partial \ln P(E_1)}{\partial E_1} \right)_{E_1=\bar{E}_1=\bar{E}_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1, \delta E)}{\partial E_1} \right)_{E_1=\bar{E}_1=\bar{E}_1} - \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2, \delta E)}{\partial E_2} \right)_{E_2=\bar{E}_2=\bar{E}_2} = 0 \quad (3163)$$

Ebből látható, hogy a maximum ott van, ahol:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1, \delta E)}{\partial E_1} \right)_{E_1=\bar{E}_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2, \delta E)}{\partial E_2} \right)_{E_2=\bar{E}_2} \quad (3164)$$

Itt ismét vezessük be a következő mennyiséget:

$$\beta(E) \equiv \frac{\partial \ln \Omega(E, \delta E)}{\partial E} \quad (3165)$$

Ekkor az egyensúly feltétele:

$$\beta_1(\bar{E}_1) = \beta_2(\bar{E}_2) \quad (3166)$$

Tudjuk, hogy a két energiacserére képes rendszer akkor van egyensúlyban, ha a hőmérsékletek megegyeznek. Ebből következik, hogy a hőmérsékletet a következőképpen definiálhatjuk:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (3167)$$

Itt definiáltuk az abszolút hőmérsékletet, de majd látni fogjuk, hogy ez ekvivalens a termodinamikai hőmérséklettel. (k_B a Boltzmann állandó).

A termodinamika 2. tulajdonsága szerint:

$$\Omega(E, 2\delta E) \approx E^{\alpha f} \delta E \quad (3168)$$

ahol α egy állandó és f a rendszer szabadsági fokainak száma. Ebből következik, hogy:

$$\ln \Omega(E, 2\delta E) \approx \alpha f \ln E + \text{állandó} \quad (3169)$$

Ebből:

$$\beta(E) = \frac{\alpha f}{E} \rightarrow k_B T = \frac{E}{\alpha f} \quad (3170)$$

A hőmérséklet alapvető fizikai jelentése tehát az, hogy a $k_B T$ körülbelül a rendszer egy szabadsági fokára jutó átlagenergiát adja meg.

Itt definiálhatjuk a **Boltzmann-entrópiát** is:

$$\boxed{S = k_B \ln \Omega(E, \delta E)} \quad (3171)$$

Erről is be fogjuk látni, hogy ekvivalens a termodinamikai entrópiával.

Láttuk, hogy Ω az extenzív mennyiségetől függ, ezért S természetes változói is az E, V, N és a többi extenzív mennyiség lesznek. Ez alapján a hőmérséklet kifejezhető az entrópia deriváltjaként is:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N, \dots} \quad (3172)$$

Ami egy jól ismert összefüggés.

De van még egy probléma az entrópia definíciójával kapcsolatban: az entrópia definíciója függ a δE megválasztásától. Szerencsére azonban belátható, hogy ez a függés makroszkópikus rendszerek esetén elhanyagolható.

Nézzük meg ugyanazt az állapotot δE_1 és δE_2 bizonytalanságokkal. Ekkor az állapotok száma (az állapotsűrűséggel kifejezve):

$$\Omega(E, \delta E_1) = \omega(E) \delta E_1 \quad \text{és} \quad \Omega(E, \delta E_2) = \omega(E) \delta E_2 \quad (3173)$$

Ezeknek a logaritmusai:

$$\ln \Omega(E, \delta E_1) = \ln \omega(E) + \ln \delta E_1 \quad \text{és} \quad \ln \Omega(E, \delta E_2) = \ln \omega(E) + \ln \delta E_2 \quad (3174)$$

Ebből az entrópiák különbsége:

$$S_1 - S_2 = k_B \ln \frac{\delta E_1}{\delta E_2} \quad (3175)$$

Vegyünk most két olyan δE -t amelyek hányadosa a szabadsági fokok nagyságrendjébe tartozik. Ez praktikusán elég irreális, de "legrosszabb esetnek" megfelel. A tipikus szabadsági fok f nagyságrendje 10^{24} , vagyis $\ln 10^{24} \approx 55$. Ekkor:

$$S_1 - S_2 = k_B \ln 10^{24} \approx 55 k_B \quad (3176)$$

Viszont:

$$\ln \omega(E) \propto \alpha f = \alpha \cdot 10^{24} \quad (3177)$$

Tehát összességében:

$$\frac{S_1 - S_2}{S} \approx \frac{55 k_B}{k_B \alpha \cdot 10^{24}} = \frac{55}{\alpha \cdot 10^{24}} \ll 1 \quad (3178)$$

Vagyis a Boltzmann-entrópia értéke makroszkópikus rendszerek esetén elhanyagolhatóan kicsit függ a δE megválasztásától. Innentől kezdve elhagyhatjuk a δE jelölést az entrópia kifejezéséből.

Megnézhetjük az entrópia definícióját akkor is, ha a rendszer minimum energiája és E között nézzük:

$$\ln \Omega_0(E) = \alpha f \ln E + \ln \frac{E}{\alpha f + 1} + \text{állandó} \quad (3179)$$

Másrészt az eddigi definíció szerint:

$$\ln \Omega(E) = \alpha f \ln E + \ln \delta E + \text{állandó} \quad (3180)$$

A kettő különbsége:

$$\ln \Omega(E) - \ln \Omega_0(E) = \ln \frac{(\alpha f + 1) \delta E}{E} \quad (3181)$$

Itt $\frac{\delta f}{E}$ egészen biztosan jóval kisebb mint f , ezért ezt a kis különbséget elhagyhatjuk a makroszkópikus rendszerek esetén. Tehát a Boltzmann-entrópia definíciója független attól is, hogy hogyan számoljuk az állapotszámot, az entrópiát definiálhatjuk úgy is, hogy az összes állapotot számoljuk a minimum energiától E -ig:

$$\boxed{S = k_B \ln \Omega_0(E) = k_B \ln \omega(E)} \quad (3182)$$

Végül lássuk még be, hogy a Boltzmann-entrópia extenzív mennyiség. Vegyünk két rendszert, amit "összerakunk" úgy, hogy nincs közöttük kölcsönhatás. Ekkor $\tilde{E}_1$ -hez tartozó állapotok száma:

$$\Omega(E, \tilde{E}_1) = \Omega_1(\tilde{E}_1)\Omega_2(\tilde{E}_2) \quad \text{ahol} \quad \tilde{E}_2 = E - \tilde{E}_1 \quad (3183)$$

De ez az 1. tulajdonság miatt jó közelítéssel az összes állapotok száma $\Omega(E)$ -val egyenlő lesz, ha $\tilde{E}_1$ és $\tilde{E}_2$ a legvalószínűbb értékek:

$$\Omega(E) \approx \Omega_1(\bar{E}_1)\Omega_2(\bar{E}_2) \quad (3184)$$

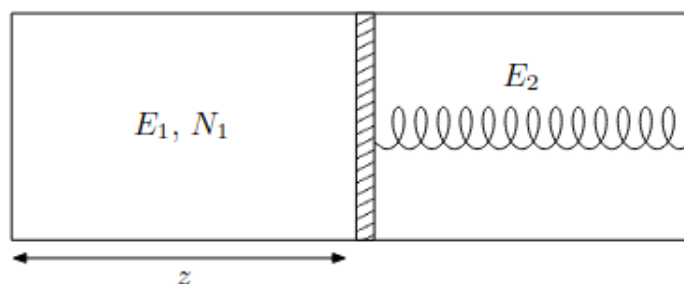
Ebből következik, hogy az entrópia:

$$S(E) = k_B \ln \Omega(E) \approx k_B \ln \Omega_1(\bar{E}_1) + k_B \ln \Omega_2(\bar{E}_2) = S_1(\bar{E}_1) + S_2(\bar{E}_2) \quad (3185)$$

Tehát a Boltzmann-entrópia extenzív mennyiség.

14.4.1. Egyszerű alkalmazások

Térfogatcsere. Nézzük meg azt az esetet amikor a két alrendszer az energia mellett képes térfogatot is cserélni. Ezt például úgy érhetjük el, ha a két rendszert egy dugattyúval választjuk el egymástól, ami szabadon mozgatható. Most az egyszerűség kedvéért a dugattyú legyen egy ideális rugóval ellátva, és a tartály keresztmetszete legyen állandó A . A kölcsönhatási energia is legyen elhanyagolható, ekkor $E = E_1(z) + E_2(z)$.



243. ábra. Térfogatcsere két alrendszer között

Legyen az 1. rendszer állapotainak száma, a dugattyú z helyzetében $\Omega_1(E_1, z)$. A rugó egy szabadsági fokot ad a rendszernek, ezért $\Omega_2(E_2, z) = 1$ az állapotainak száma, hiszen az 1. rendszer állapota egyértelműen meghatározza a 2. rendszer állapotát. A z paraméter tulajdonképpen a térfogatot méri. A z térfogat valószínűsége:

$$P(z) = \frac{\Omega(E_1, z)}{\Omega(E)} \quad (3186)$$

Ez gyakorlatilag a termodinamika 2. posztulátuma. A legvalószínűbb állapotot keressük, tehát $P(z)$ maximumát:

$$\left. \frac{d \ln \Omega(E_1, z)}{dz} \right|_{E_1=\tilde{E}_1, z=\tilde{z}} = 0 \quad (3187)$$

Az 1. tulajdonság alapján $\tilde{E}_1 = \bar{E}_1$ és $\tilde{z} = \bar{z}$, ezért:

$$\left[\left(-\frac{\partial \ln \Omega(E_1, z)}{\partial E_1} \right) \frac{\partial E_2(z)}{\partial z} + \frac{\partial \ln \Omega(E_1, z)}{\partial z} \right]_{E_1=\bar{E}_1, z=\bar{z}} = 0 \quad (3188)$$

Itt $\frac{\partial E_2(z)}{\partial z}$ klasszikusan a rugó általi dugattyúra kifejtett F erőt jelenti. Az egészet k_B/A -vel szorozva és $\beta(E) = \frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E}$ -t behelyettesítve:

$$-\beta(E_1) \frac{F}{A} + \frac{k_B}{A} \left(\frac{\partial \ln \Omega(E_1, V_1)}{\partial V_1} \right)_{E_1=\bar{E}_1, V_1=A\bar{z}} = 0 \quad (3189)$$

Ebből következik, hogy az egyensúly feltétele:

$$\beta_1(\bar{E}_1) \frac{F}{A} = \left(\frac{\partial \ln \Omega(E_1, V_1)}{\partial V_1} \right)_{E_1=\bar{E}_1, V_1=A\bar{z}} \quad (3190)$$

Mivel $\beta = \frac{1}{k_B T}$ és $S = k_B \ln \Omega$, ezért egyszerűbben írhatjuk:

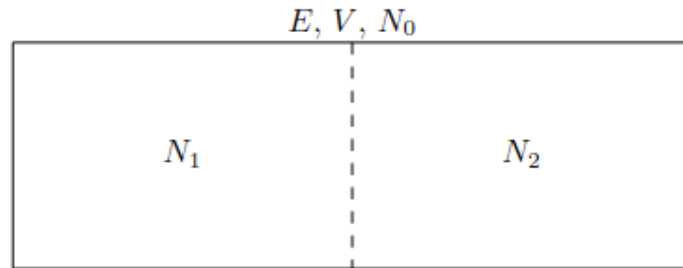
$$\frac{F}{A} \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E_1} \quad (3191)$$

Ez a mechanikai egyensúly feltétele. Tehát az F/A -nak meg kell egyeznie az edényben lévő gáz nyomásával. Ez alapján a nyomást definiálhatjuk:

$$\boxed{\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}} \quad (3192)$$

Ahol p azonos a termodinamikai nyomással.

Részecskecsere. Nézzük meg amikor két alrendszer között részecskecsere is megengedett, de a térfogat állandó marad. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy mind a két részrendszer energiája a legvalószínűbb érték, vagyis egyensúlyban vannak egymással. Ekkor az állapotok száma csak a részecskeszámtól függ.



244. ábra. Részecskecsere két alrendszer között

A zártság miatt $N_0 = N_1 + N_2$. Legyen annak a $P(N_1)$ valószínűsége, hogy az 1. rendszerben N_1 részecske van:

$$P(N_1) = \frac{\Omega(E, N_0, N_1)}{\Omega(E, N_0)} \quad (3193)$$

Adott N_1 esetén a 2. rendszer állapotainak száma $\Omega_2(\tilde{E}_2, N_0 - N_1)$ lesz, de az 1. rendszerben ugyanekkor $\Omega_1(\tilde{E}_1, N_1)$ állapot lesz. Tehát:

$$\Omega(E, N_0, N_1) = \Omega_1(\tilde{E}_1, N_1) \Omega_2(\tilde{E}_2, N_0 - N_1) \quad (3194)$$

A legvalószínűbb érték ott lesz, ahol $P(N_1)$ maximuma van. Ezt megkeresve:

$$\left. \frac{\partial \ln P(N_1)}{\partial N_1} [\ln \Omega_1(\tilde{E}_1, N_1) + \ln \Omega_2(\tilde{E}_2, N_0 - N_1)] \right|_{N=\tilde{N}} = 0 \quad (3195)$$

Ebből következik, hogy a maximum ott van, ahol:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1(\tilde{E}_1, N_1)}{\partial N_1} \right)_{N_1=\tilde{N}_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(\tilde{E}_2, N_2)}{\partial N_2} \right)_{N_2=\tilde{N}_2=N-\tilde{N}_1} \quad (3196)$$

Itt is vezessük be a következő mennyiséget tetszőleges, N részecskét tartalmazó rendszerre:

$$\alpha(N) \equiv \left(\frac{\partial \ln \Omega(E, N)}{\partial N} \right)_{E,V} \quad (3197)$$

Mivel makroszkópikus testekről van szó, ezért a legvalószínűbb érték megegyezik az átlagossal:

$$\tilde{N}_1 = \bar{N}_1 \quad (3198)$$

Ebből következik, hogy az egyensúly feltétele:

$$\alpha_1(\bar{N}_1) = \alpha_2(\bar{N}_2) \quad (3199)$$

A részecskecsere képes azonos hőmérsékletű rendszerek akkor vannak egyensúlyban, ha a kémiai potenciálok megegyeznek. Ebből következik, hogy a kémiai potenciált a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mu = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} \right)_{E,V} = -\frac{\alpha}{\beta} \quad (3200)$$

Itt megint behelyettesítve a $\beta = \frac{1}{k_B T}$ -t és $S = k_B \ln \Omega$ -t:

$$\boxed{\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}} \quad (3201)$$

Ezekkel tehát felírhatjuk egy tetszőleges makroszkópikus rendszer entrópiájának megváltozását. Ez az energia, térfogat és részecskeszám változása miatt jön létre, ezért:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} dE + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} dN \quad (3202)$$

Behelyettesítve a hőmérséklet, nyomás és kémiai potenciál definícióit:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad (3203)$$

Ezt nevezik a termodinamika **fundamentális egyenletének**. Ez az egyenlet két "közel eső" egyensúlyi állapot állapotjelzői közötti kapcsolatot írja le, függetlenül attól, hogy hogyan jutott a rendszer egyensúlyba. Mivel S extenzív, és T , p és μ definíciójából is következik, hogy T , p és μ intenzív mennyiségek, ezért a fundamentális egyenlet összhangban van a termodinamika alapelveivel.

Ha többfajta részecske van a rendszerben, akkor a fundamentális egyenlet kiterjeszthető:

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{p}{T}dV - \sum_j \frac{\mu_j}{T}dN_j \quad \frac{\mu_j}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N_j} \right)_{E, V, N_{i \neq j}} \quad (3204)$$

Ezekből látszódik, hogy ha egy rendszer leírható mikrokanonikus sokasággal (vagy bármelyik ekvivalens sokasággal), az $\Omega(E)$ állapotszám meghatározása után, a ρ eloszlásfüggvény és az S entrópia is meghatározható, amiből a rendszer összes termodinamikai mennyisége kiszámolható.

Például, ha az ideális gázt vizsgáljuk akkor az entrópia:

$$S(E, V, N) = k_B N \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{2}{3} \ln \frac{2E}{3N} + \ln \frac{\sqrt{2\pi m}^3 e^{5/2}}{h^3} \right] \quad (3205)$$

A klasszikus oszcillátorra pedig:

$$S(E, N) = k_B N \left[\ln \frac{E}{N} - \ln \frac{e}{\hbar \omega} \right] \quad (3206)$$

Ekkor $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$ -ből a hőmérséklet energiafüggése is meghatározható:

$$E = \frac{3}{2} N k_B T \quad (\text{ideális gáz}) \quad (3207)$$

$$E = N k_B T \quad (\text{klasszikus oszcillátor}) \quad (3208)$$

Mindkettő jól ismert eredmény.

14.5. Maxwell-Boltzmann statisztika, Maxwell-féle sebességeloszlás

A maxwell-Boltzmann statisztika a Maxwell-Boltzmann eloszlás továbbgondolásából alakult ki, melynek segítségével klasszikus részecskék sebességének eloszlását lehet meghatározni termodinamikai egyensúlyban lévő gázokban. Tegyük fel, hogy van egy zárt, termodinamikai egyensúlyban lévő rendszerünk, mely N darab, egymással kölcsönhatásba nem lépő, azonos tömegű klasszikus részecskét tartalmaz. Ekkor az összes részecske száma:

$$N = \sum_i n_i \quad (3209)$$

ahol n_i az i -edik állapotban lévő részecskék száma. Ha az i -edik részecske energiája ϵ_i , akkor a rendszer teljes energiája:

$$E = \sum_i n_i \epsilon_i \quad (3210)$$

Itt E most a rendszer belső energiáját jelenti. Ekkor a "makroállapot"-ot értelmezhetjük úgy, mint az az állapot, amit az n_i -k határoznak meg. A mikroállapotok száma pedig annak a száma lesz, hogy hányféleképp tudjuk ezeket az n_i -ket elosztani az N részecske között. Mivel a részecskék megkülönböztethetetlenek, ezért a mikroállapotok száma egy adott makroállapotra:

$$\Omega(E) = N! \prod_i \frac{1}{n_i!} \quad (3211)$$

Azt láttuk, hogy a makroszkópikus rendszerekben a legvalószínűbb makroállapot dominálja az összes állapotok számát. Ezért megkeressük azt az n_i eloszlást, ami maximalizálja az $\Omega(E)$ -t, miközben az N és E mennyiségek állandóak maradnak. Ezt a következő módon tehetjük meg: vegyük az $\ln \Omega(E)$ logaritmusát, és alkalmazzuk a Stirling közelítést:

$$\ln \Omega(E) = \ln N! - \sum_i \ln n_i! \approx N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln n_i - n_i) \quad (3212)$$

Ezt kell maximalizálni az N és E kényszerek mellett. Ehhez használjuk a Lagrange-multiplikátor módszert. A korlátaink a következők:

$$\begin{aligned} N = \sum_i n_i &\rightarrow G_1(n_i) = \sum_i n_i - N = 0 \\ E = \sum_i n_i \epsilon_i &\rightarrow G_2(n_i) = \sum_i n_i \epsilon_i - E = 0 \end{aligned} \quad (3213)$$

A lagrange-függvény általános alakja:

$$\mathcal{L}(n_i, \alpha, \beta) = \ln \Omega(E) - \alpha G_1(n_i) - \beta G_2(n_i) \quad (3214)$$

Ahol α és β a Lagrange-multiplikátorok. Tehát behelyettesítve:

$$\mathcal{L}(n_i, \alpha, \beta) = N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln n_i - n_i) - \alpha \left(\sum_i n_i - N \right) - \beta \left(\sum_i n_i \epsilon_i - E \right) \quad (3215)$$

Ennek az $\mathcal{L}$ -nek keressük a maximumát n_i szerint:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_i} = -\ln n_i - 1 + 1 - \alpha - \beta \epsilon_i = 0 \quad (3216)$$

Ebből következik, hogy:

$$n_i = e^{-\alpha} e^{-\beta \epsilon_i} \quad (3217)$$

Ez alapján az egy részecskére jutó valószínűséget megkaphatjuk, ha elosztjuk N -nel:

$$\frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\alpha} e^{-\beta \epsilon_i}}{\sum_i e^{-\alpha} e^{-\beta \epsilon_i}} \quad (3218)$$

Mivel az $e^{-\alpha}$ minden tagban szerepel, ezért ki is húzhatjuk:

$$\frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\sum_i e^{-\beta \epsilon_i}} = \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{Z} \quad (3219)$$

Ahol bevezettük a **kanonikus állapotösszeget**:

$$Z = \sum_i e^{-\beta \epsilon_i} \quad (3220)$$

Ezt az eloszlást **Maxwell-Boltzmann eloszlásnak** nevezzük, és ez adja a nevét a statisztikának is.

Ez az eloszlás azt mondja meg, hogy egy adott részecske mekkora valószínűséggel van abban az n_i állapotban, aminek az energiája ϵ_i . Az α paramétert sikerült belőle úgy kiejteni, hogy csak az n_i állapotban lévő részecskék *arányát* kerestük, nem az abszolút

számukat. Ebből következtethetjük, hogy α valamilyen módon a részecskék teljes számához kapcsolódik. Ez valójában ugyan az az α amivel a nagykanonikus sokaságnál is találkoztunk, és a kémiai potenciálon keresztül kapcsolódik a részecskeszámhoz:

$$\alpha = -\beta\mu \quad (3221)$$

A β multiplikátor pedig jól láthatóan valahogy az energiához kapcsolódik hiszen az ϵ_i -hez kapcsolódik az exponensben. Valójában ez ugyanaz a β ami a mikrokanonikus sokaságnál is felbukkant, és a hőmérséklettel kapcsolatos:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (3222)$$

Ezeket visszahelyettesítve a Maxwell-Boltzmann eloszlásba:

$$\frac{n_i}{N} = \frac{e^{\epsilon_i/k_B T}}{Z} \quad (3223)$$

A kanonikus állapotösszeg pedig:

$$Z = \sum_i e^{\epsilon_i/k_B T} \quad (3224)$$

14.5.1. Állapotösszeg

Kicsit tovább vizsgálva a kanonikus állapotösszeget, nagyon meglepő eredményre tudunk jutni. Az állapotösszeg (vagy partitíciós függvény - *Zustandssumme*, vagyis "állapotok összege") ugyanis képes egy generátor függvény szerepét felvenni, amivel a rendszer összes termodinamikai mennyisége kiszámolható. Ez azt jelenti, hogy az állapotösszeg valamilyen módon egy termodinamikai tulajdonság maga is, ami a gáz állapotát jellemzi. Függ a hőmérséklettől β -n keresztül, a térfogattól ϵ -on át (mivel az energia változik, ha a rendszert adiabatikusan összenyomjuk vagy kitágítjuk).

Láttuk, hogy az entrópiát fel tudjuk írni a makroállapothoz tartozó mikroállapotok számának segítségével:

$$S = k_B \ln \Omega(E) = k_B \left(N \ln N - \sum_{i=0} N_i \ln N_i \right) \quad (3225)$$

Ahol megint használtuk a Stirling közelítést. Ha pedig a Boltzmann eloszlást kicsit átalakítjuk:

$$N_i = N \frac{e^{-\beta\epsilon_i}}{Z} \quad \rightarrow \quad \ln N_i = \ln N - \beta\epsilon_i - \ln Z \quad (3226)$$

Akkor ezt be tudjuk helyettesíteni az entrópia kifejezésébe:

$$S = k_B \left(N \ln N - \sum_i N_i (\ln N - \beta\epsilon_i - \ln Z) \right) \quad (3227)$$

Ezt tovább egyszerűsítve:

$$S = k_B \left(N \ln N - N \ln N + \beta \sum_i N_i \epsilon_i + N \ln Z \right) \quad (3228)$$

Mivel $\sum_i N_i \epsilon_i = E$, ezért:

$$S = k_B \beta E + k_B N \ln Z \quad (3229)$$

Ebből látható, hogy az entrópia kifejezhető az állapotösszeg segítségével. Hasonlóan ki lehet vele fejezni az energiát, a nyomást, a Helmholtz szabadenergiát és a kémiai potenciált is:

$$\begin{aligned} E &= k_B T^2 N \frac{\partial \ln Z}{\partial T} \\ p &= k_B N T \frac{\partial \ln Z}{\partial V} \\ F &= -k_B T N \ln Z \\ \mu &= -k_B T \frac{\partial \ln Z}{\partial N} \end{aligned} \quad (3230)$$

Tehát Z -ból az összes maradék termodinamikai mennyiség kiszámolható. Ezért a kanonikus állapotösszeg egy nagyon fontos mennyiség a statisztikus fizika és a termodinamika kapcsolatában.

Érdekesség, hogy tudunk erre egy alternatív függvényt is definiálni, ami ekvivalens az állapotösszeggel. Ehhez definiáljuk az úgynevezett **Massieu függvényt**:

$$-\frac{F}{T} \equiv S - \frac{E}{T} = -\frac{F}{T} \left(\frac{1}{T}, V, N \right) \quad (3231)$$

A Massieu függvényt lehet az állapotösszezből is kifejezni:

$$-\frac{F}{T} = k_B N \ln Z \left(\frac{1}{T}, V \right) \quad (3232)$$

Vagy átírva:

$$-\frac{F}{NT} = k_B \ln Z \left(\frac{1}{T}, V \right) \quad (3233)$$

Ahol $-\frac{F}{NT}$ a Massieu függvény egységnyi részecskére. A logaritmust eltüntetve:

$$Z = e^{-F/NTk_B} \quad (3234)$$

Tehát ez egy makroszkópikus generátor függvény, amiből az összes termodinamikai mennyiség kiszámolható.

14.5.2. Maxwell-féle sebességeloszlás[2]

A Maxwell féle sebességeloszlást először James Clerk Maxwell dolgozta ki a kinetikus gázelmélet segítségével, majd Ludwig Boltzmann továbbfejlesztette a statisztikus mechanika keretein belül. Emiatt van, hogy Maxwell-Boltzmann sebességeloszlásként is hivatkoznak rá. A lényege, hogy egy termikus egyensúlyban lévő ideális gáz részecskéinek a sebességeloszlását meg lehet határozni a Boltzmann eloszlás segítségével. Tegyük fel, hogy van egy N darab, egymással kölcsönhatásba nem lépő, azonos tömegű klasszikus részecskét tartalmazó zárt rendszerünk, ami termodinamikai egyensúlyban van. Ekkor annak a valószínűsége, annak a valószínűségi sűrűsége, hogy egy részecske impulzusa a $\mathbf{p}$ és $\mathbf{p} + d^3\mathbf{p}$ tartományba esik, a Boltzmann eloszlás szerint:

$$P(\mathbf{p}, d^3\mathbf{p}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \epsilon(\mathbf{p})} \quad (3235)$$

Ahol az egy részecskére jutó kanonikus állapotösszeg, mivel az impulzus folytonos változó, integrál formában írható fel:

$$Z = \int e^{-\beta\epsilon(\mathbf{p})} d^3\mathbf{p} \quad (3236)$$

Itt látható, hogy a valószínűségből kiesik a $\mathbf{q}$ térkoordináta, hiszen nem függ az eloszlás tőle, így az integrálja csak egy konstans adna. Az állapotösszeg integrálját ki tudjuk számolni a $\epsilon(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ behelyettesítésével:

$$Z = \int e^{-\beta\frac{\mathbf{p}^2}{2m}} d^3\mathbf{p} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\frac{p_x^2}{2m}} dp_x \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\frac{p_y^2}{2m}} dp_y \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\frac{p_z^2}{2m}} dp_z \right) \quad (3237)$$

Ezek az integrálok Gauss integrálok, amiknek az értéke:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (3238)$$

Ebből következik, hogy az állapotösszeg:

$$Z = \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^3 = (2\pi m k_B T)^{3/2} \quad (3239)$$

Ezt visszahelyettesítve a valószínűségi sűrűségbe:

$$P(\mathbf{p}, d^3\mathbf{p}) = \frac{e^{-\beta\frac{\mathbf{p}^2}{2m}}}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} d^3\mathbf{p} \quad (3240)$$

Ez a részecske impulzusának eloszlása. Azonban a sebességeloszlást szeretnénk megkapni, ezért használjuk a $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ összefüggést:

$$P(\mathbf{v}, d^3\mathbf{v}) = \frac{m^3}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} e^{-\beta\frac{m\mathbf{v}^2}{2}} d^3\mathbf{v} \quad (3241)$$

Ez a Maxwell-Boltzmann sebességeloszlás vektoriális formája. Viszont ha a sebesség iránya nem számít akkor átválthatunk gömbi koordinátákra is:

$$d^3\mathbf{v} = 4\pi v^2 dv \quad (3242)$$

Ekkor a sebesség nagyságának eloszlása:

$$P(v, dv) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv \quad (3243)$$

Itt bevezethetjük a sebességeloszlást:

$$P(v, dv) \equiv F(v) \cdot dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv \quad (3244)$$

Ekkor:

$$\boxed{F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}} \quad (3245)$$

Ez a **Maxwell-féle sebességeloszlás**. Ebből ki tudjuk számolni a részecskék átlagos sebességét, a legvalószínűbb sebességet és a sebesség szórását is. $F(v)$ -nek fontos tulajdonsága, hogy normált eloszlás:

$$\int_0^{\infty} F(v) dv = 1 \quad (3246)$$

Emellett $F(v)$ alakja:

$$F(x) = Ax^2 e^{-Bx^2} \quad (3247)$$

Ami pedig egy Gauss-görbére hasonlító görbe, aminek a maximuma v^* -nál van. Azt tudjuk, hogy a maximum ott van, ahol az adott függvény logaritmus is maximumot vesz fel:

$$\ln F(x) = \text{maximum} \quad (3248)$$

Ebből következik, hogy:

$$-\beta \frac{mv^2}{2} + 2 \ln v = \text{maximum} \quad (3249)$$

Ennek a maximuma pedig ott van, ahol a deriváltja nulla:

$$\frac{\partial}{\partial v} \left(-\beta \frac{mv^2}{2} + 2 \ln v \right) = -\beta mv + \frac{2}{v} = 0 \quad (3250)$$

Ebből következik, hogy a **legvalószínűbb sebesség**:

$$v^* = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (3251)$$

Meghatározhatjuk a sebesség n -edik momentumát is:

$$\langle v^n \rangle = \int_0^\infty v^n F(v) dv \quad (3252)$$

Itt felhasználtjuk a speciális integrált:

$$I_n = \int_0^\infty x^n e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} a^{-\frac{n+1}{2}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \quad (3253)$$

Ebből következik, hogy a sebesség n -edik momentuma:

$$\langle v^n \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^{-\frac{n+3}{2}} \Gamma\left(\frac{n+3}{2}\right) \quad (3254)$$

Ebből ki tudjuk számolni az átlagos sebességet is ($n = 1$):

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad (3255)$$

Valamint a gyök átlagos sebességet ($n = 2$):

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \quad (3256)$$

Legvalószínűbb energia. Nagyon hasonló módon meghatározható a részecskék energiaeloszlása is. A valószínűség ugyan az lesz:

$$P(\mathbf{p}, d^3\mathbf{p}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} d^3\mathbf{p} \quad (3257)$$

Itt az energia $\epsilon = \frac{p^2}{2m}$. Ebből kifejezve az impulzust (és ismét csak a nagyságot tekintve, tehát gömbi koordinátákban):

$$p = \sqrt{2m\epsilon} \quad \rightarrow \quad d^3\mathbf{p} = 4\pi p^2 dp = 4\pi(2m\epsilon)d\left(\sqrt{2m\epsilon}\right) = 4\pi(2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \quad (3258)$$

Ezt visszahelyettesítve a valószínűségi sűrűségbe:

$$P(\epsilon, d\epsilon) = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{Z} \sqrt{\epsilon} e^{-\beta\epsilon} d\epsilon \quad (3259)$$

Ebből bevezethetjük az energiaszórás eloszlást:

$$P(\epsilon, d\epsilon) \equiv F(\epsilon) d\epsilon = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{Z} \sqrt{\epsilon} e^{-\beta\epsilon} d\epsilon \quad (3260)$$

Ekkor:

$$F(\epsilon) = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{Z} \sqrt{\epsilon} e^{-\beta\epsilon} \quad (3261)$$

Ez az energiaszórás eloszlás. Ennek a maximumát megkeresve:

$$\frac{\partial}{\partial \epsilon} (\ln \sqrt{\epsilon} - \beta\epsilon) = \frac{1}{2\epsilon} - \beta = 0 \quad (3262)$$

Ebből következik, hogy a **legvalószínűbb energia**:

$$\epsilon^* = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T \quad (3263)$$

Ami pont ugyanaz mint amit az ekvipartíciós tétele okán várnánk. Az energia átlaga pedig:

$$\langle \epsilon \rangle = \int_0^\infty \epsilon F(\epsilon) d\epsilon = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{Z} \int_0^\infty \epsilon^{3/2} e^{-\beta\epsilon} d\epsilon \quad (3264)$$

Ezt az integrált ki tudjuk számolni a speciális integrál segítségével:

$$I_n = \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = a^{-(n+1)} \Gamma(n+1) \quad (3265)$$

Ebből következik, hogy az energia átlaga:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{Z} \beta^{-5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \quad (3266)$$

A Gamma függvény ismert értéke:

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \quad (3267)$$

Ebből következik, hogy az energia átlaga:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} k_B T \quad (3268)$$

Ismét az ekvipartíciós tételnek megfelelő eredményt kaptunk.

15. Kvantumstatisztikák[8]

Ideális kvantumgázok: Bose–Einstein és Fermi–Dirac statisztika. Fermi-rendszer $T=0$ hőmérséklet közelében (degenerált Fermi-gáz), példa degenerált Fermi-gázra: delokalizált elektronok fémekben. Fermi–Dirac- és Bose–Einstein-statisztika magashőmérsékleti határesetre (Maxwell–Boltzmann statisztika).

15.1. Ideális kvantumgázok: Bose–Einstein és Fermi–Dirac statisztika

Az ideális gázok olyan modellek, amiben a részecskék közötti kölcsönhatásokat elhanyagoljuk. Ez klasszikus fizikában egy nagyon egyszerű statisztikus leírást enged meg, de ha lecsökkentjük a hőmérsékletet, vagy növeljük a gáz sűrűségét, akkor előbb-utóbb kvantummechanikai hatások is megjelennek. Azokat az ideális gázokat, ahol a kvantum hatások kimutathatóak, kvantumgázoknak nevezzük. Fontos különbség a kvantumgázok esetében, hogy két különböző részecsketípust különböztetünk meg: a *bozonokat* és a *fermionokat*. A bozonok egész számú spinnel rendelkeznek (pl. fotonok, ^4He atomok), míg a fermionok fél-egész számú spinnel (pl. elektronok, protonok, neutronok, ^3He atomok). Ezeknek a részecskéknél a statisztikus viselkedése is eltérő, ezért a kvantumgázok esetén két különböző statisztikai rendszert kell alkalmaznunk: a Bose–Einstein statisztikát a bozonok esetén, és a Fermi–Dirac statisztikát a fermionok esetén. Természetesen, ha elég nagyra vesszük a hőmérsékletet vagy elég kicsire sűrűséget, akkor ezek a termodinamikai hatások fognak dominálni és határesetben mindkét statisztikánál visszakapjuk a klasszikus Maxwell–Boltzmann statisztikát.

15.1.1. A Bose–Einstein statisztika

A Bose–Einstein statisztika a bozonok eloszlását írja le különböző energiájú állapotok között. A bozonok esetén nincs kizárási elv, tehát több bozon is elfoglalhatja ugyanazt az energiájú állapotot, de az energianívók a kvantumos tárgyalás miatt már diszkrétnek számíthatnak. Vegyünk tehát egy nem kölcsönható bozonokból álló kvantumgáz, amely egyrészecske-állapotokra bontható, ahol jelölje ε_r az r -edik egyrészecske-állapot energiáját, legyen E_i a teljes rendszer i -edik állapotának energiája és legyen $n_r^{(i)}$ az egész rendszer i -ik állapotában az r -edik egyrészecske energia nivó betöltöttsége. Mivel bozonokról van szó, ezért ²⁰ $n_r^{(i)} = 0, 1, 2, \dots$. Ekkor a teljes energia:

$$E_i = \sum_r n_r^{(i)} \varepsilon_r. \quad (3269)$$

A rendszer i -edik állapotában lévő részecskék száma pedig:

$$N = \sum_r n_r^{(i)}. \quad (3270)$$

Ha a kanonikus sokaság módszerét használjuk, akkor a rendszernek csak valamilyen rögzített részecskeszámhoz tartozó állapotait vesszük figyelembe a $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ állapot-

²⁰ n ebben a kontextusban azt jelöli, hogy az r -edik energiaszintet hány darab részecske foglalja el. Egy gázban például teoretikusan az is lehetséges, hogy az összes atom mondjuk az $r = 1$ alapállapotban legyen, de ez a valóságban nem fordul elő, hiszen a hőmozgás miatt az atomok különböző energiaszinteken helyezkednek el.

összegben, tehát ilyenkor $N_i = N$ minden i -re. Ekkor a kanonikus állapotösszeg:

$$Z = \sum_{\{n_r\}}' e^{-\beta(n_1\varepsilon_1+n_2\varepsilon_2+\dots)}, \quad \text{ahol } \{n_r\} = n_1, n_2, \dots \quad (3271)$$

Ahol $\sum'$ azt jelzi, hogy összegeznünk kell a $\sum_k n_k = N$ feltételt kielégítő nem negatív egész számú n_k -ra. Ezt azonban nehéz kiszámolni és nyeregpont közelítést kéne alkalmazni, ezért érdemesebb a *nagykanonikus sokaságot* használni, ahol ilyen megszorítás nincs.

A nagykanonikus állapotösszeg a következőképpen néz ki:

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \quad (3272)$$

Ahol $\beta = \frac{1}{k_B T}$, μ a kémiai potenciál és $E_i = \sum_r n_r^{(i)} \varepsilon_r$, $N_i = \sum_r n_r^{(i)}$. Ekkor az állapotösszeg:

$$\mathcal{Z} = \sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\beta(n_1\varepsilon_1+n_2\varepsilon_2+\dots) - \alpha(n_1+n_2+\dots)}. \quad (3273)$$

Ahol $\alpha = -\beta\mu$. Mivel az n_k számok egymástól függetlenül futnak 0-tól ∞ -ig, ezért az állapotösszeg több summára bontható:

$$\mathcal{Z} = \sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-(\beta\varepsilon_1+\alpha)n_1} \sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-(\beta\varepsilon_2+\alpha)n_2} \sum_{n_3=0}^{\infty} \dots \quad (3274)$$

Ezek mind geometriai sorok, amiknek az összege:

$$\sum_{n_k=0}^{\infty} e^{-(\beta\varepsilon_k+\alpha)n_k} = \frac{1}{1 - e^{-(\beta\varepsilon_k+\alpha)}}. \quad (3275)$$

Így az állapotösszeg:

$$\mathcal{Z} = \prod_k \frac{1}{1 - e^{-(\beta\varepsilon_k+\alpha)}}. \quad (3276)$$

Vegyük az állapotösszeg logaritmusát:

$$\ln \mathcal{Z} = - \sum_k \ln(1 - e^{-(\beta\varepsilon_k+\alpha)}). \quad (3277)$$

Mivel itt diszkrét energiaszintek vannak, ezért kvantumstatisztikák esetén nem valószínűség sűrűséggel dolgozunk, hanem az egyes energiaszinteken lévő részecskék átlagos számával. A valószínűségi sűrűséget nagykanonikus sokaság esetén a következőképpen számoltuk:

$$\rho(i) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}. \quad (3278)$$

Ahol $\sum_i \rho(i) = 1$, tehát valamelyik állapotban biztosan megtaláljuk a rendszert. Ez itt úgy módosul, hogy azt heressük, hogy egy i -edik állapotban mennyi részecske van az s -edik energiaszinten:

$$\bar{n}_s \equiv \sum_i n_s^{(i)} \rho(i) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i n_s^{(i)} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}. \quad (3279)$$

Tehát $\bar{n}_s$ megadja, hogy az összes állapoton keresztül véve, átlagosan hány részecske van az s -edik energiaszinten. Ezt $\ln \mathcal{Z}$ segítségével is ki tudjuk fejezni, hiszen:

$$\mathcal{Z} = \sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \rightarrow \ln \mathcal{Z} = \ln \left(\sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \right). \quad (3280)$$

Ahol $E_i = \sum_r n_r^{(i)} \varepsilon_r$ és $N_i = \sum_r n_r^{(i)}$, tehát:

$$\ln \mathcal{Z} = \ln \left(\sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\beta \sum_r n_r^{(i)} \varepsilon_r + \mu \beta \sum_r n_r^{(i)}} \right). \quad (3281)$$

Megint megcsinálva az $\alpha = -\beta\mu$ helyettesítést, akkor:

$$\ln \mathcal{Z} = \ln \left(\sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\sum_r (\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r^{(i)}} \right). \quad (3282)$$

Ha ezt lederiváljuk az ε_s energiára, akkor:

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \varepsilon_s} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{n_1, n_2, \dots} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} e^{-\sum_r (\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r^{(i)}} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{n_1, n_2, \dots} (-\beta n_s^{(i)}) e^{-\sum_r (\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r^{(i)}}. \quad (3283)$$

Ha pedig itt átosztunk $-\beta$ -vel, akkor pont megkapjuk az előzőleg definiált $\bar{n}_s$ -t:

$$-\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \varepsilon_s} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{n_1, n_2, \dots} n_s^{(i)} e^{-\sum_r (\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r^{(i)}} = \bar{n}_s. \quad (3284)$$

Tehát az s -edik energiaszinten lévő részecskék átlagos száma:

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \varepsilon_s}. \quad (3285)$$

Most már csak be kell helyettesítenünk a korábban kiszámolt $\ln \mathcal{Z}$ -t:

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(-\sum_r \ln(1 - e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}) \right) = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(\sum_r \ln(1 - e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}) \right). \quad (3286)$$

Mivel csak az $s = r$ tag függ ε_s -től, ezért:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(\ln(1 - e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}) \right). \quad (3287)$$

Ennek a deriváltja:

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(\ln(1 - e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}) \right) = \frac{1}{1 - e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}} \cdot \beta e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}. \quad (3288)$$

Így az átlagos részecskeszám az s -edik energiaszinten:

$$\bar{n}_s = \frac{e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}}{1 - e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}} = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_s + \alpha} - 1}. \quad (3289)$$

Visszahelyettesítve az $\alpha = -\beta\mu$ -t, megkapjuk a Bose–Einstein eloszlást:

$$\boxed{\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} - 1}}. \quad (3290)$$

Az $\bar{n}_s$ átlagos részecskeszám definíció szerint pozitív mennyiség, ezért van egy megkötés a kémiai potenciálra: $\varepsilon_s - \mu > 0$ minden s -re. A rendszer átlagos energiáját és részecskeszámát is ki tudjuk fejezni az $\bar{n}_s$ segítségével:

$$\bar{E} = \sum_s \bar{n}_s \varepsilon_s, \quad (3291)$$

$$\bar{N} = \sum_s \bar{n}_s. \quad (3292)$$

Ne feledjük el, hogy nagykanonikus sokaságra átlagoltunk, azaz rendszerünk termodinamikai egyensúlyban van egy rögzített T hőmérsékletű és μ kémiai potenciálú hőtartállyal, amellyel energiát és részecskéket cserél, $\bar{E}$ és $\bar{N}$ tehát az átlagos energiát és részecskeszámot adja a hőtartály által megszabott T és μ függvényében. Ha e pont elején nem kerültük volna meg a kanonikus állapotösszeg kiszámításánál felmerülő matematikai nehézséget és a kanonikus sokaságok módszerét alkalmaztuk volna, a számolás során akkor is fellépett volna egy, a μ -nek megfelelő ismeretlen paraméter, és ezt éppen egy $\bar{N}$ -tel azonos típusú egyenlet rögzítette volna, természetesen baloldalon az N nagykanonikus átlagrészecskeszám helyett a kanonikus sokaság rögzített N részecskeszámával (ezek minden gyakorlati szempontból azonosnak vehetők). Mikrokanonikus sokaságban E -t és N -t is rögzítenénk, a két átlagérték ekkor a számolás során belépő ismeretlen β és μ paraméterek megadására szolgálna. A három eredmény ekvivalens.

15.1.2. Fermi-Dirac Statisztika

A Fermi-Dirac statisztika ugyanazokból a feltételezésekből indul ki, kivéve egy dolgot: A fermionok esetén érvényes a Pauli kizárási elv, tehát két részecske nem lehet ugyanabban az állapotban. Emiatt egy adott $n_r^{(i)}$ -hez csak 0 vagy 1 tartozhat. Vagy van azon az energiaszinten részecske, vagy nincs. Ez szerencsére lényegesen leegyszerűsíti az állapotösszeg kiszámítását:

$$\mathcal{Z} = \sum_{n_1, n_2, \dots = 0}^1 e^{-\beta(n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots) - \alpha(n_1 + n_2 + \dots)}. \quad (3293)$$

Itt megint felfedezhetjük, hogy az n_k -k függetlenek egymástól, így az állapotösszeg szorzatra bontható:

$$\mathcal{Z} = \prod_r \sum_{n_r=0}^1 e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r}. \quad (3294)$$

Mivel most csak két értéket vehet fel az n_r , ezért a belső összeg:

$$\sum_{n_r=0}^1 e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r} = 1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}. \quad (3295)$$

Így az állapotösszeg:

$$\mathcal{Z} = \prod_r (1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}). \quad (3296)$$

Vegyük az állapotösszeg logaritmusát:

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_r \ln(1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}). \quad (3297)$$

Most már ugyanúgy ki tudjuk számolni az s -edik energiaszinten lévő részecskék átlagos számát, mint a Bose-Einstein statisztika esetén:

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \varepsilon_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(\sum_r \ln(1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}) \right). \quad (3298)$$

Mivel csak az $s = r$ tag függ ε_s -től, ezért:

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(\ln(1 + e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}) \right). \quad (3299)$$

Ennek a deriváltja:

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon_s} \left(\ln(1 + e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}) \right) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}} \cdot (-\beta) e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}. \quad (3300)$$

Így az átlagos részecskeszám az s -edik energiaszinten:

$$\bar{n}_s = \frac{e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}}{1 + e^{-(\beta \varepsilon_s + \alpha)}} = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_s + \alpha} + 1}. \quad (3301)$$

Visszahelyettesítve az $\alpha = -\beta \mu$ -t, megkapjuk a Fermi–Dirac eloszlást:

$$\boxed{\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} + 1}}. \quad (3302)$$

Látható, hogy itt nincs megkötés a kémiai potenciálra, de van egy erős megkötés az átlagos részecskeszámra: Mivel n_s csak 0 vagy 1 lehet, ezért az átlagos részecskeszám is $0 \leq \bar{n}_s \leq 1$ kell legyen minden s -re. Az átlagos energiát és részecskeszámot itt is ki tudjuk fejezni az $\bar{n}_s$ segítségével:

$$\bar{E} = \sum_s \bar{n}_s \varepsilon_s, \quad (3303)$$

$$\bar{N} = \sum_s \bar{n}_s. \quad (3304)$$

15.1.3. Állapotsűrűség ideális kvantumgázok esetén

Ahogy a termodinamikában klasszikus esetben is, itt is definiálható az *állapotsűrűség* fogalma. Az állapotsűrűség megadja, hogy egy adott energiatartományban hány darab egyrészecske állapot található. Az állapotsűrűség függvényét jelöljük $\rho(\varepsilon)$ -nal, ahol $\rho(\varepsilon)d\varepsilon$ megadja, hogy az ε és $\varepsilon + d\varepsilon$ közötti energiatartományban hány darab egyrészecske állapot található. Ekkor az állapotsűrűség egy ε és $\varepsilon + d\varepsilon$ közötti tartományban a fázistérben:

$$\rho(\varepsilon)d\varepsilon = d\Omega_0^{(1)}(\varepsilon) = \frac{d^3q d^3p}{h^3} \quad (3305)$$

Ha az energia $\varepsilon(\mathbf{p})$ izotróp, tehát azonos minden irányban, akkor a fázistér térfogata felírható a következőképpen:

$$\rho(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp \quad (3306)$$

Ha például az egyrészecske energiát csak a klasszikus kinetikus energia adja $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$, és 3D-ben vagyunk, tehát $p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = (\sqrt{2m\varepsilon})^2$, akkor:

$$\Omega_0^{(1)}(\varepsilon) = g \frac{V}{h^3} \frac{4\pi R^3}{3} = g \frac{V}{h^3} \frac{4\pi}{3} (2m\varepsilon)^{3/2}, \quad (3307)$$

Ahol $R = \sqrt{2m\varepsilon}$ a fázistérben lévő gömb sugara és $g = 2s + 1$ a spin degenerációs tényező, ami megadja, hogy egy adott energiaszinten hány különböző spinállapot lehetséges. Például egy $\hbar/2$ spinű részecske esetén $g = 2$. Ebből az állapotsűrűség:

$$\rho(\varepsilon) = \frac{d\Omega_0^{(1)}(\varepsilon)}{d\varepsilon} = g \frac{V}{h^3} 4\pi (2m)^{3/2} \frac{1}{2} \varepsilon^{1/2} = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2}. \quad (3308)$$

Itt vezessük be az $A = g2\pi \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}$ állandót, így az állapotsűrűség:

$$\boxed{\rho(\varepsilon) = A \cdot V \cdot \sqrt{\varepsilon}.} \quad (3309)$$

Legyen az energia $\varepsilon = c|\mathbf{p}|$, ahol c egy állandó (például fotonok esetén a fénysebesség), akkor:

$$\rho(\varepsilon)d\varepsilon = g \cdot \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp = g \cdot \frac{V}{h^3} 4\pi \left(\frac{\varepsilon}{c}\right)^2 \frac{d\varepsilon}{c} = g \cdot V \cdot \frac{4\pi}{h^3 c^3} \varepsilon^2 d\varepsilon. \quad (3310)$$

Ahol bevezettük a $d\varepsilon = cdp$ helyettesítést. Így az állapotsűrűség:

$$\boxed{\rho(\varepsilon) = A \cdot V \cdot \varepsilon^2, \text{ ahol } A = g \cdot \frac{4\pi}{h^3 c^3}.} \quad (3311)$$

Az állapotsűrűség néhány egyszerűbb rendszerre:

$$\text{Elektron: } g = 2(s = \frac{1}{2}) \Rightarrow \rho(\varepsilon) = A \cdot V \cdot \sqrt{\varepsilon}, \quad A = 2\pi \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \quad (3312)$$

$$\text{Foton: } g = 2(\text{polarizáció}) \Rightarrow \rho(\varepsilon) = A \cdot V \cdot \varepsilon^2, \quad A = \frac{8\pi}{h^3 c^3}$$

15.1.4. Folytonos energia spektrum

Gyakran előfordul, hogy egy kvantumrendszer egyrészecske energiái annyira közel vannak egymáshoz, hogy a diszkrét energiaszintek közötti különbség elhanyagolható a termikus energiához képest. Ilyen esetekben a diszkrét energiaszintek helyett folytonos energia spektrumot feltételezhetünk. Ekkor az összegzéseket integrálokra cserélhetjük az állapotsűrűség segítségével:

$$\phi(T, V, \mu) = F k_B T \int_0^\infty \rho(\varepsilon) d\varepsilon \ln \left(1 + F e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}\right), \quad (3313)$$

Ahol $F = -1$ fermionokra (Fermi-Dirac statisztika) és $F = +1$ bozonokra (Bose-Einstein statisztika). A részecskeszám és az energia is integrálokkal számolható:

$$N = \int_0^\infty \rho(\varepsilon) f(\varepsilon, \mu, T) d\varepsilon, \quad (3314)$$

$$E = \int_0^\infty \varepsilon \rho(\varepsilon) d\varepsilon, f(\varepsilon, \mu, T) \quad (3315)$$

Ahol $f(\varepsilon, \mu, T)$ a megfelelő eloszlás:

$$f(\varepsilon, \mu, T) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} \pm 1} \quad (3316)$$

15.2. Fermi-rendszer T=0 hőmérséklet közelében (degenerált Fermi-gáz), példa degenerált Fermi-gázra: delokalizált elektronok fémekben

Láttuk tehát, hogy a Fermi-Dirac statisztika szerint a fermionok átlagos részecskeszáma az s -edik energiaszinten:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} + 1}. \quad (3317)$$

Vizsgáljuk meg hogy mi történik a részecskékkel, ha a hőmérsékletet nullához közelítjük, azaz $T \rightarrow 0$, vagyis $\beta \rightarrow \infty$. Az egyrészecske energiák felírhatóak a klasszikus kinetikus energia formájában:

$$\varepsilon_s = \frac{p_s^2}{2m}, \quad (3318)$$

ahol p_s az s -edik állapothoz tartozó impulzus és a lehetséges értékeit a gázt tartalmazó térfogat szabja meg. Ha a térfogat elég nagy, akkor az impulzus kvázi-folytonos. Az átlagos részecskeszámnál jól látható, hogy ha az energia egyezik a kémiai potenciállal, azaz $\varepsilon_s = \mu$, akkor:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta(\mu-\mu)} + 1} = \frac{1}{2}. \quad (3319)$$

Megoldást kapjuk. De ez egy nagyon speciális eset, hiszen csak egyetlen egy energiaszinten teljesül ez az egyenlőség. Nézzük meg mi történik, ha az energia kisebb vagy nagyobb a kémiai potenciálnál:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \bar{n}_s = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} + 1} = \begin{cases} 1, & \text{ha } \varepsilon_s < \mu, \\ 0, & \text{ha } \varepsilon_s > \mu. \end{cases} \quad (3320)$$

Tehát ha az s -edik energiaszint kisebb, mint a kémiai potenciál, akkor az átlagos részecskeszám 1 lesz, vagyis az adott energiaszintet egy részecske valószínűleg el fogja foglalni. Ha pedig az energiaszint nagyobb, mint a kémiai potenciál, akkor az átlagos részecskeszám 0 lesz, vagyis az adott energiaszintet egy részecske sem fogja elfoglalni. Ez azt jelenti, hogy $T = 0$ -nál a fermionok az alacsonyabb energiaszinteket fogják elfoglalni, amíg el nem fogynak a részecskék ²¹. Azt az energiaszintet, amelynél az összes részecske elfogyott, *Fermi-energiának* nevezzük, és jelöljük ε_F -fel. A hozzátartozó impulzust pedig *Fermi-impulzusnak*, jelöljük p_F -fel. Ha a $T = 0$ hőmérsékleten vagyunk, akkor ha egy $\bar{n}_s$ -hez tartozó ε_s nagyobb mint a Fermi-energia, akkor az adott energiaszintet egy részecske sem fogja elfoglalni, hiszen az összes részecske már elfogyott. Ha pedig az ε_s kisebb, mint a Fermi-energia, akkor az adott energiaszintet egy részecske el fogja foglalni, hiszen még vannak részecskék. Tehát a kémiai potenciál $T = 0$ -nál megegyezik a Fermi-energiával:

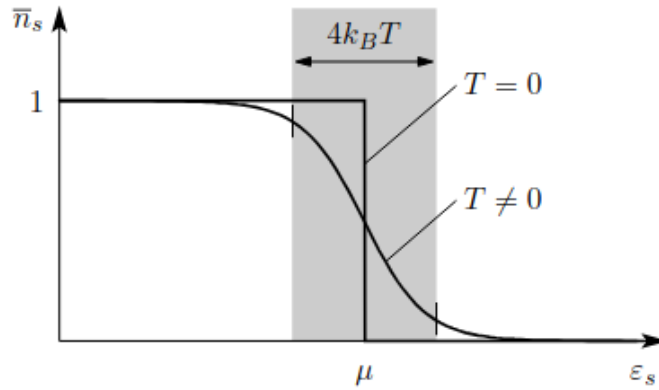
$$\mu(T = 0) = \varepsilon_F. \quad (3321)$$

Véges, de még nem nulla hőmérsékleten a Fermi-Dirac eloszlás egy folytonos függvény, de ahogy közelítünk a $T = 0$ -hoz, úgy lesz egyre szűkebb a tartomány ahol az átlagos részecskeszám 1-ről nullára esik. $T = 0$ -ban pedig egy lépcső-függvénnyé válik az eloszlás. Kellően alacsony hőmérsékleten ez a tartomány arányos $k_B T$ -vel. Ez azt jelenti, hogy ha a $T = 0$ -ról elkezdjük lassan növelni a hőmérsékletet, akkor először a nagy energiájú részecskék lesznek képesek magasabb energiába ugrani. Ezt képletesen úgy szokták mondani, hogy a "fermi tenger a felszínén párolog", vagyis csak a "felszíni" részecskész "szakadnak ki" a Fermi-energia által meghatározott "tengerből". Ezt a jelenséget természetesen a Pauli elv alapján is megérthetjük, hiszen a "tenger mélyén" lévő részecskéknek még akkor se lesz elég energiájuk a Fermi szint fölé ugrani, ha kapnak egy $k_B T$ nagyságrendű energiát. Már betöltött állapotba pedig nem mehet át egy részecske a Pauli elv miatt. Emiatt a hőmérsékleti gerjesztés az eloszlásfüggvényt csak egy $\varepsilon_F \sim k_B T$ nagyságrendű tartományban változtatja meg jelentősen. Emiatt az a hőmérséklet ahol az eloszlásfüggvény

²¹Itt a részecskék spin-jét nem vettük figyelembe, az egy $(2s + 1)$ szorzó jelentene $\hbar s$ spinű részecskék esetén.

jelentősen megváltozik a $T = 0$ -beli lépcsőfüggvényhez képest, a Fermi-hőmérséklet:

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B}. \quad (3322)$$



245. ábra. Fermi-Dirac eloszlás különböző hőmérsékleteken. Látható, hogy $T \rightarrow 0$ -nál az eloszlás lépcsőfüggvénnyé válik, ahol a kémiai potenciál megegyezik a Fermi-energiával.

Ezt a jelenséget, amikor alacsony hőmérsékleten a fermionok tulajdonságai megváltoztatják az anyag működését a klasszikus ideális gázmodellhez képest *degenerált anyagnak* nevezzük. Mivel ezeket az anyagokat általában Fermi-gázként modellezzük, ezért szokás **degenerált Fermi gázként** is hivatkozni rájuk. Itt fontos megjegyezni, hogy a "degenerált" jelző kicsit félrevezető, ugyanis itt az energiaszinteken pont hogy nincs degeneráció, minden energiaszinten csak egy részecske lehet. Itt a "degenerált" szó egy történelmi maradvány, ami a gázok hőmérsékletével volt kapcsolatos, még a kvantummechanika megszületése előtt. Tehát itt csak arra utal, hogy a klasszikus viselkedéstől eltérő kvantumviselkedés lép fel. Azt az állapotot, amikor alacsony hőmérsékleten (amikor a részecskék hőmérsékleti energiája elhanyagolható) az összes energiaszint be van töltve a Fermi-energiáig, *teljes degenerációnak* nevezzük.

Ebben a degenerált állapotban fellép a rendszerben egy *degenerációs nyomás*, ami a Pauli kizárási elvből ered. Ha ugyanis az összes energiaszint be van töltve, akkor újabb részecskék hozzáadása a rendszerhez, vagy a térfogat csökkentése csak úgy lehetséges, ha a részecskék egy része magasabb energiaszintekre kerül. Erre pedig a rendszer a Pauli elv miatt "ellenállást fejt ki", ami egy nyomásként jelentkezik. Ennek a nyomásnak ellenébe kell összenyomó (kompressziós) munkát végezni a rendszeren, ha újabb részecskéket akarunk hozzáadni, vagy a térfogatát csökkenteni. Ez a nyomás még $T = 0$ -nál is jelen van, és nem függ a hőmérséklettől, csak a fermionok sűrűségétől. Kellően alacsony sűrűségen a teljesen degenerált gáz degenerációs nyomását le lehet vezetni az Ideális Fermi Gázból:

$$P = \frac{(3\pi^2)^{2/3} \hbar^2}{5m} \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3} \quad (3323)$$

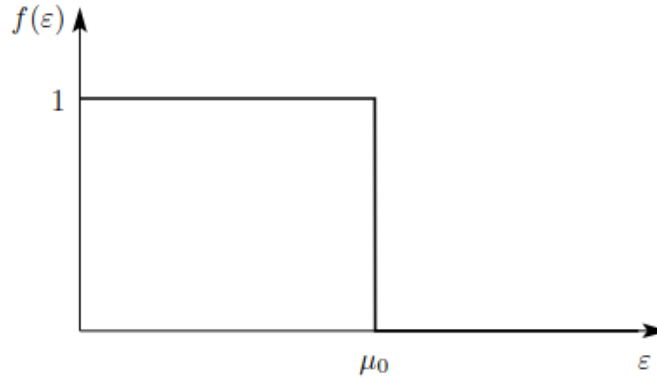
Ez a degenerációs nyomás fontos szerepet játszik asztrofizikai objektumokban, például ez a degenerációs nyomás tartja fenn a fehér törpéket a gravitációs összeomlás ellen. De fontos szerepe van a fémek szabad elektronfelhőjében is.

15.2.1. Fermi-gáz

Láttuk tehát, hogy a Fermi gáz eloszlásfüggvénye a következő:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} + 1} \equiv f(\varepsilon_s). \quad (3324)$$

És beláttuk, hogy $\beta \rightarrow \infty$ ($T \rightarrow 0$) határesetben ez átmegy egy lépcsőfüggvénybe, ahol a kémiai potenciál megegyezik a Fermi-energiával:



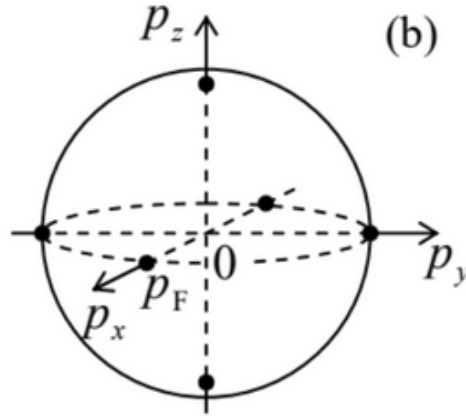
246. ábra. Fermi-Dirac eloszlás $T = 0$ -nál. Látható, hogy a kémiai potenciál megegyezik a Fermi-energiával, és az eloszlás lépcsőfüggvénnyé válik.

Nézzük meg például a fémekben lévő delokalizált elektronokat, amik egy jó közelítéssel egy ideális Fermi-gáznak tekinthetők. Ezek az elektronok a fém kristályrácsában szabadon mozognak, és csak ritkán ütköznek a rács ionjaival vagy egymással. Emellett feltételezzük, hogy a rács és a többi elektron leárnyékolják egymás hatását, így a Coulomb-hatás elhanyagolható egy-egy elektronon. Ezek az elektronok a fém elektromos és hővezetéséért felelősek. A fémekben lévő elektronok sűrűsége nagyon magas, így a Fermi-hőmérsékletük is nagyon magas, általában több tízezer Kelvin. Ez azt jelenti, hogy a szobahőmérsékleten a fémekben lévő elektronok már egy degenerált Fermi-gázt alkotnak. Emiatt a fémek elektromos és hővezetési tulajdonságai jelentősen eltérnek a klasszikus ideális gázokétól. Például a fémekben lévő elektronok hővezetése sokkal hatékonyabb, mint a klasszikus gázoké, mivel a degenerált Fermi-gázban a részecskék csak a Fermi-energia közelében lévő állapotok között tudnak ugrálni, így a hőenergia gyorsabban terjed.

A részecskék Fermi-energiája az ideális Fermi-gázban:

$$\varepsilon_F = \mu_0 = \frac{p_F^2}{2m} \quad (3325)$$

Ahol p_F a Fermi-impulzus. Mivel a fermionok impulzusai a Pauli-elv miatt csak egyszer vehetnek fel egy adott impulzust, és mivel, ha kellően nagy a térfogat, az impulzus kvázifolytonos, ezért a részecskék számának arányosnak kell lennie a $p_F x, p_F y, p_F z$ impulzus komponensek által kifeszített gömb térfogatával az impulzus térben:



247. ábra. Fermi-gáz impulzus térbeli ábrázolása. Az impulzus térben a részecskék csak egyszer foglalhatnak el egy adott impulzust, ezért a részecskék száma arányos a Fermi-gömb térfogatával.

Ezért a részecskék száma:

$$N = 2 \sum_s n_s = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \int_0^{p_F} 4\pi p^2 dp = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3. \quad (3326)$$

Ahol a 2-es szorzó a spin fel- és leágazásokat jelöli (mivel az elektronok spinje $\hbar/2$), V a rendszer térfogata és a $(2\pi\hbar)^3$ pedig az impulzus tér egy állapotának a térfogata. A $4\pi p^2$, pedig a gömbfelület ami mentén integrálunk. Ebből kifejezve a Fermi-impulzust:

$$p_F = \hbar(3\pi^2 \frac{N}{V})^{1/3} = \frac{\hbar}{2} (\frac{3}{\pi} \frac{N}{V})^{1/3}. \quad (3327)$$

Ezt visszahelyettesítve a Fermi-energiába:

$$\varepsilon_F = \mu_0 = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \frac{N}{V})^{2/3}. \quad (3328)$$

Láttuk korábban, hogy a kémiai potenciállal ki lehet fejezni a Fermi hőmérsékletet is:

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B} = \frac{\hbar^2}{2mk_B} (3\pi^2 \frac{N}{V})^{2/3}. \quad (3329)$$

Ez itt azt a hőmérsékletet adja meg, ahol a fémekben lévő delokalizált elektronok már jelentősen eltérnek a degenerált fermi-gáz viselkedéstől. Be tudjuk látni, hogy ez a hőmérséklet a fémekben igen magas, vagyis szobahőmérsékleten jogos degenerált fermi-gáznak tekinteni az elektronokat. Például a *réz* esetében a következő paramétereket kapjuk:

- réz sűrűsége: $\rho = 8.96 \text{ g/cm}^3$
- réz moláris tömege: $M = 63.55 \text{ g/mol}$
- móllűrűsége tehát: $\frac{\rho}{M} = \frac{8.96}{63.55} = 0.141 \text{ mol/cm}^3$
- A szabad elektronok sűrűsége (a réz egyvegyértékű): $\frac{N}{V} \approx 8.4 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
- Az elektron tömege: $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

- A Boltzmann állandó: $k_B = 1.38 \cdot 10^{-16}$ erg/K

Ezeket beírva a Fermi-hőmérséklet képletébe:

$$T_F = \frac{\hbar^2}{2m_e k_B} (3\pi^2 \frac{N}{V})^{2/3} \approx 8.1 \cdot 10^4 \text{ K}. \quad (3330)$$

Ez egy igen magas hőmérséklet (a nap felülete csak kb. 6000 K), ezért normális körülmények között a rézben lévő szabadelektronok nagyon jól közelíthetők egy degenerált Fermi-gázzal.

Most nézzük meg ennek az elektronfelhőnek a termodinamikai viselkedését (amikor $T \ll T_F$). A részecskék számát fel tudjuk írni az állapotsűrűség és az eloszlásfüggvény segítségével is, ahogy láttuk már:

$$N = \int \rho(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (3331)$$

Ahol az állapotsűrűség ideális kvantumgáz esetén:

$$\rho(\varepsilon) = A \cdot V \cdot \sqrt{\varepsilon}, \quad A = g \cdot 2\pi \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2}. \quad (3332)$$

Jelen esetben $g = 2$ az elektron spin miatt. Az eloszlásfüggvény pedig a Fermi-Dirac eloszlás:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}. \quad (3333)$$

Így az integrál a következő lesz:

$$N = A \cdot V \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} d\varepsilon. \quad (3334)$$

Mivel $T \ll T_F$ -ről van szó, ezért a kémiai potenciál közel lesz a Fermi-energiához, ezért az eloszlás egy lépcsőfüggvény lesz, ami csak akkor nem nulla, ha az energia kisebb, mint a Fermi energia. Ezért itt elég csak az integrálási határt módosítani:

$$N \approx A \cdot V \int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = A \cdot V \cdot \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}. \quad (3335)$$

Az állapotsűrűség értéke a Fermi-energiánál:

$$\rho(\varepsilon_F) = A \cdot V \cdot \sqrt{\varepsilon_F} = A \cdot V \cdot \left(\frac{3}{2} \frac{N}{V} \frac{1}{A} \right)^{1/3} = \frac{3}{2} N \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{3} \frac{A}{N} \right)^{2/3}}_{1/E_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}. \quad (3336)$$

Ennek segítségével meg lehet becsülni a fermi-gáz hőkapacitását alacsony hőmérsékleten. Az alapvető feltevés az, hogy a Fermi gáznál a "fermi-tenger" mélyét nem tudjuk gerjeszteni, csak a felszínen lévő részecskéket tudjuk "átugrasztani" még be nem töltött állapotokba. Emiatt a gerjeszthető részecskék száma arányos lesz a hőmérséklettel:

$$N_{\text{gerjeszthető}} \approx \rho(\varepsilon_F) k_B T = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} k_B T. \quad (3337)$$

Ha feltételezzük, hogy ezek a részecskék átlagosan $k_B T$ energiával rendelkeznek, akkor az energia a hőmérséklet függvényében:

$$E(T) \approx E_0 + \rho(\varepsilon_F) \cdot k_B T \cdot k_B T = E_0 + \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} k_B^2 T^2. \quad (3338)$$

Ahol E_0 a $T = 0$ -beli energia. Ebből ki tudjuk számolni a hőkapacitást:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = k_B 2\rho(\varepsilon_F) k_B T = \frac{3}{2} N k_B \frac{2k_B T}{\varepsilon_F}. \quad (3339)$$

De ez csak egy naív becslés, mert nem vettük figyelembe a kémiai potenciál hőmérséklet-függését.

Ahhoz, hogy pontosabban ki tudjuk számolni a hőkapacitást, a részecskeszám integrálját kellene megoldani:

$$N = \int_0^\infty \rho(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = A \cdot V \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} d\varepsilon. \quad (3340)$$

Amiből a $\mu(T)$ -t ki tudjuk fejezni, és be tudjuk helyettesíteni az energia integráljába:

$$E = \int_0^\infty \varepsilon \rho(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = A \cdot V \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} d\varepsilon. \quad (3341)$$

Ezt az integrált a Sommerfeld-sorfejtéssel ²² lehet megoldani, ami egy aszimptotikus módszer alacsony hőmérséklet esetén. Ennek eredményeként a kémiai potenciál hőmérsékletfüggése:

$$\mu(T) = \varepsilon_F \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 + \frac{\pi^4}{80} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^4 + \dots \right). \quad (3342)$$

Innen az energia hőmérsékletfüggése:

$$E(T) = E_0 + \frac{\pi^2}{4} \rho(\mu_0) k_B^2 T^2 + \dots \approx E_0 + \frac{\pi^2}{4} N k_B^2 T^2 \frac{1}{\varepsilon_F}. \quad (3343)$$

Így a hőkapacitás:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{k_B T}{\varepsilon_F} + \dots \approx \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{T}{T_F}. \quad (3344)$$

Tehát látszik, hogy a hőkapacitás lineárisan növekszik a hőmérséklettel alacsony hőmérsékleten, ami jelentősen eltér a klasszikus ideális gázok állandó hőkapacitásától, ahol a hőkapacitás nem függ a hőmérséklettől ($C_V^{\text{klassz.}} = \frac{3}{2} N k_B$). Ebből az is látszik, hogy ha $T = 0$, akkor a hőkapacitás is nulla lesz, vagyis a "befagyás" jelenség is megjelenik a fémekben lévő delokalizált elektronok esetén. Ha mondjuk a réz esetén nézzük meg

²²A Sommerfeld-sorfejtést Arnold Sommerfeld dolgozta ki 1928-ban specifikusan a Fermi-Dirac eloszlást tartalmazó integrálok megoldására. Az eljárás lényege, hogy ha van egy integrálunk, ami a következő alakú:

$$I = \int_0^\infty \frac{H(\varepsilon)}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} d\varepsilon,$$

ahol $H(\varepsilon)$ egy sima függvény, akkor ezt az integrált a következőképpen lehet közelíteni alacsony hőmérsékleten ($T \rightarrow 0$, vagyis $\beta \rightarrow \infty$):

$$I \approx \int_0^\mu H(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 H'(\mu) + \frac{7\pi^4}{360} (k_B T)^4 H'''(\mu) + \dots$$

Ez az eljárás kihasználja, hogy alacsony hőmérsékleteken az eloszlásfüggvény egy lépcsőfüggvényhez hasonlít, és csak a kémiai potenciál körüli tartományban van jelentős változás.

a hőkapacitást, mondjuk $T = 300$ K-en, akkor a Fermi-hőmérsékletet már kiszámoltuk korábban, ami $T_F \approx 8.1 \cdot 10^4$ K. Így a hőkapacitás:

$$C_V \approx \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{300}{8.1 \cdot 10^4} \approx 0.018 \cdot N k_B. \quad (3345)$$

Ezzel szemben a klasszikus ideális gáz hőkapacitása:

$$C_V^{\text{klassz.}} = \frac{3}{2} N k_B \approx 1.5 \cdot N k_B. \quad (3346)$$

Tehát a fémekben lévő delokalizált elektronok hőkapacitása sokkal kisebb, mint a klasszikus ideális gázé, ami a degenerált Fermi-gázé.

Ezekből tehát meg lehet adni a degenerált Fermi gáz állapotegyenletét is:

$$pV = \frac{2}{3} E. \quad (3347)$$

Tehát:

$$pV = \frac{2}{5} N E_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right]. \quad (3348)$$

Vagyis:

$$\boxed{pV = \frac{2}{5} N \varepsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]}. \quad (3349)$$

Ahol $\varepsilon_F = \left(\frac{3}{2} \frac{N}{V} \frac{1}{A} \right)^{2/3}$ és $A = g 2\pi \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2}$. Ebből a nyomás:

$$p = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{2} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]. \quad (3350)$$

Látható, hogy $T = 0$ esetben is van nyomás, ez a degenerációs nyomás, ami a Pauli elvből ered.

Az energiát ismerve az entrópiát is ki tudjuk számolni:

$$S = - \left. \frac{\partial \phi}{\partial T} \right|_{V, \mu} = \left. \frac{2}{3} \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V, N} = \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{k_B T}{\varepsilon_F}. \quad (3351)$$

15.3. Fermi–Dirac- és Bose–Einstein-statisztika magashőmérsékleti határesete (Maxwell–Boltzmann statisztika).

Láttuk korábban, hogy a Fermi-Dirac (+) és a Bose-Einstein (−) statisztika eloszlásfüggvényei a következők:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} \pm 1}, \quad (3352)$$

A Korrespondencia elv alapján azt várjuk ezektől az eloszlásoktól, hogy magas hőmérsékleten visszatérjenek a klasszikus Maxwell-Boltzmann eloszláshoz:

$$\bar{n}_r = \frac{N}{\zeta} e^{-\beta \varepsilon_r}, \quad \zeta = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s}. \quad (3353)$$

Ez akkor teljesül, ha a részecskék megkülönböztethetlensége nem jelent már lényeges megszorítást. Fontos kiemelni, hogy kvantummechanikai rendszereknél a "megkülönböztethetlenség" nem csak annyit jelent, hogy a részecskék egyformák (ezt klasszikusan is feltesszük), hanem van egy mélyebb jelentése is: A klasszikus mechanikai rendszerekben, bár azonos részecskékről beszélünk, feltesszük, hogy a részecskék paramétereit, mint a pozíció vagy impulzus, tetszőleges pontossággal meg tudjuk határozni. Ezzel minden részecskét lehet jellemezni a saját, specifikus paramétereivel, ami ad nekik egyfajta "individualizmust". Tehát ha a mérésünk Δq és Δp hibája lényegesen kisebb mint a részecskék átlagos távolsága (R) és impulzusa ($\bar{p}$), akkor a részecskék gyakorlatilag megkülönböztethetők.

Ezzel ellentétben a kvantummechanikai rendszerekben tudjuk, hogy a Heisenberg-féle határozatlansági reláció miatt a részecskék paramétereit csak véges pontossággal tudjuk meghatározni:

$$\Delta q \Delta p \geq \hbar/2. \quad (3354)$$

Ezért a $\Delta q \ll R$ és $\Delta p \ll \bar{p}$ feltételek csak akkor teljesülnek egyidejűleg, ha $R\bar{p} \gg \hbar$. Defináljuk a részecskék termikus hullámhosszát mint T hőmérsékleten az átlagos impulzusú részecskék de Broglie hullámhosszát:

$$\lambda_T = \frac{h}{\bar{p}} \quad (3355)$$

Ekkor a részecskék megkülönböztethetőségének feltétele a következő lesz:

$$R \gg \lambda_T. \quad (3356)$$

A részecskék átlagos távolsága pedig a részecskesűrűségből kifejezve:

$$R \sim \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3}. \quad (3357)$$

Ahol $\frac{V}{N}$ az egy részecskére jutó térfogat. Ennek a reciproka a részecskesűrűség:

$$\varrho = \frac{N}{V}. \quad (3358)$$

Tehát a részecskék átlagos távolsága:

$$R \sim \varrho^{-1/3}. \quad (3359)$$

A klasszikus tartományban az átlagos impulzus is könnyen megadható az ekvipartíció tétele alapján:

$$\frac{\bar{p}}{2m} \sim k_B T \quad \Rightarrow \quad \bar{p} \sim \sqrt{2mk_B T}. \quad (3360)$$

Ekkor a klasszikus viselkedés határfeltétele $R \gg \lambda_T$ a következő lesz:

$$\varrho^{-1/3} \sqrt{2mk_B T} \gg h \quad \Rightarrow \quad \varrho \ll \left(\frac{2mk_B T}{h^2}\right)^{3/2}. \quad (3361)$$

Tehát egy rendszer akkor megy át kvantumos viselkedésből klasszikusba, ha kellően magas a hőmérséklet, vagy kellően alacsony a részecskesűrűség.

Nézzünk meg egy példát: A szobahőmérsékletű ($T \approx 300$ K), 10^6 Pa nyomású He gáz sűrűsége, ha ideális gáznak tekintjük:

$$\varrho = \frac{p}{k_B T} = \frac{10^6 \text{ Pa}}{1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}} \approx 2.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}. \quad (3362)$$

Tehát az átlagos részecsketávolság:

$$R \sim \varrho^{-1/3} \approx (2.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3})^{-1/3} \approx 3.4 \cdot 10^{-7} \text{ cm} = 34 \text{ Å}. \quad (3363)$$

A hélium atom tömege $m_{He} \approx 4 \text{ u} = 6.64 \cdot 10^{-24} \text{ g}$, tehát a de Broglie hullámhossz:

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2m_{He}k_B T}} \approx \frac{6.63 \cdot 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}}{\sqrt{2 \cdot 6.64 \cdot 10^{-24} \text{ g} \cdot 1.38 \cdot 10^{-16} \text{ erg/K} \cdot 300 \text{ K}}} \approx 0.6 \text{ Å}. \quad (3364)$$

Tehát a részecskék átlagos távolsága sokkal nagy mint a de Broglie hullámhossz, így a hélium gáz jó közelítéssel klasszikus ideális gáznak tekinthető. Ezzel ellentétben a fémek szabadelektron felhőjében a részecskék átlagos távolsága $R \sim 1 \text{ Å}$, míg a de Broglie hullámhossz $\lambda_T \sim 10 \text{ Å}$, így a szabadelektron felhő már kvantumozott viselkedést mutat.

Nézzük meg, hogy milyen megkötést ad a klasszikus közelítés $\lambda_T \ll R$ a kémiai potenciálra. A részecskeszámot fel tudjuk írni az állapotsűrűség és az eloszlásfüggvény segítségével:

$$N = \sum_{\mathbf{k}} \bar{n}_{\mathbf{k}} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int n_{\mathbf{k}} d^3 \mathbf{k} = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{e^{\beta p^2/2m + \alpha} \pm 1}. \quad (3365)$$

Ahol $\hbar \mathbf{k} = \mathbf{p}$ és $\alpha = -\beta\mu$. Ezt át tudjuk írni, hogy a részecskesűrűséget adja meg:

$$\varrho = \frac{N}{V} = \frac{4\pi}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{e^{\beta p^2/2m + \alpha} \pm 1} = \frac{2\pi}{h^3} (2mk_B T)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^{x+\alpha} \pm 1}. \quad (3366)$$

Ahol az utolsó lépésben a $x = \beta p^2/2m$ helyettesítést használtuk. A de Broglie hullámhossz továbbra is:

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (3367)$$

Ezzel a részecskesűrűség:

$$\varrho \sim R^{-3} \quad (3368)$$

Ezért, ha a $R^{-3} = \varrho$ közelítést használjuk, akkor az egyenlet átírható a következő formára:

$$\left(\frac{\lambda_T}{R}\right)^3 = 2\pi \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \cdot F^{(\pm)}\left(\frac{3}{2}, \alpha\right). \quad (3369)$$

Ahol a Γ a gamma függvény, és az $F^{(\pm)}$ a Fermi-Dirac (+) és Bose-Einstein (−) integrálok ²³.

²³A Fermi-Dirac és Bose-Einstein integrálok a következőképpen definiáltak:

$$F^{(+)}(j, \alpha) = \frac{1}{\Gamma(j)} \int_0^\infty \frac{x^{j-1}}{e^{x+\alpha} + 1} dx,$$

$$F^{(-)}(j, \alpha) = \frac{1}{\Gamma(j)} \int_0^\infty \frac{x^{j-1}}{e^{x+\alpha} - 1} dx.$$

Ezek az integrálok gyakran előfordulnak kvantumstatistikai számításokban, különösen a részecskeszám és energia számításoknál.

A klasszikus közelítés alkalmazhatóságának feltétele ekkor úgy írható fel, hogy a bal oldali kifejezés sokkal kisebb legyen mint 1:

$$\left(\frac{\lambda_T}{R}\right)^3 \ll 1 \quad \Rightarrow \quad 2\pi\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \cdot F^{(\pm)}\left(\frac{3}{2}, \alpha\right) \ll 1. \quad (3370)$$

Mivel a gamma függvény $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$, ezért elhanyagolható és a feltétel:

$$F^{(\pm)}\left(\frac{3}{2}, \alpha\right) \ll 1. \quad (3371)$$

Ez csak akkor teljesül, ha $\alpha \gg 1$, vagyis:

$$\alpha = -\beta\mu \gg 1. \quad (3372)$$

Ezt viszont beírva az eloszlásfüggvénybe:

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} \pm 1} = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon_r + \alpha} \pm 1} \approx e^{-\beta\varepsilon_r - \alpha} = e^{\beta\mu} e^{-\beta\varepsilon_r}. \quad (3373)$$

Ha α egy nagy pozitív szám, akkor a ± 1 elhanyagolható az exponenciális függvényhez képest. Így visszakaptuk a Maxwell-Boltzmann eloszlást:

$$\bar{n}_r = e^{-\alpha} e^{-\beta\varepsilon_r} \quad e^{-\alpha} = \frac{N}{\zeta} \quad \zeta = \sum_s e^{-\beta\varepsilon_s}. \quad (3374)$$

Ahol ζ az egy részecskére jutó állapotösszeg. Innen:

$$\alpha = \ln \frac{\zeta}{N}, \quad \mu = -k_B T \ln \frac{\zeta}{N}. \quad (3375)$$

15.3.1. Gibbs-paradoxon

Egy másik érdekes tulajdonsága a kvantummechanika klasszikus határesetének az úgynevezett Gibbs-paradoxon feloldása. A Gibbs-paradoxont Josiah Willard Gibbs amerikai fizikus fedezte fel a 19. század végén, és még egy jelzés volt a fizikusok számára, hogy a klasszikus fizika akkori értelmezése nem helyes teljesen. Ahhoz, hogy megértsük a paradoxont, vizsgáljuk meg egy kicsit a klasszikus ideális gáz entrópiáját.

A termodinamika az entrópiát egy tetszőleges additív konstansig képes meghatározni. A Boltzmann statisztikában ez az állandó nem határozható meg, mert tartalmazza az állapotok leszámolásánál használt fáziscella térfogatát, ami a klasszikus statisztikus fizikában határozatlan marad. Kvantumosan azonban a Planck-állandó megadja ezt a térfogatot, így a kvantumstatisztika képes meghatározni az entrópiakonstanst is.

A nagykanonikus sokaság segítségével az entrópia a következő módon volt kifejezve:

$$S = k_B (\ln \mathcal{Z} + \beta E - \alpha N). \quad (3376)$$

Ahol $\mathcal{Z} = \sum_r \ln(1 \pm e^{-\alpha - \beta\varepsilon_r})$ a nagykanonikus állapotösszeg, ami klasszikus határesetben ($e^{-\alpha} \ll 1$) tart a $N = \sum_r e^{-\alpha - \beta\varepsilon_r}$ limeszhez. Tehát az entrópia a klasszikus határesetben (és $\beta E = \frac{E}{k_B T}$):

$$S = k_B (\alpha + 1)N + \frac{E}{T}. \quad (3377)$$

De az E -t is közelíthetjük a klasszikus határesetre, ugyanis $E = \sum_r \varepsilon_r \bar{n}_r = \frac{3}{2} N k_B T$, így:

$$S = k_B N \left(\alpha + \frac{5}{2} \right). \quad (3378)$$

Mivel $\alpha = -\beta\mu = \ln \frac{\zeta}{N}$, ezért az entrópia:

$$S = k_B N \left(\ln \frac{\zeta}{N} + \frac{5}{2} \right). \quad (3379)$$

A ζ -t is meg tudjuk határozni egy részecskére jutó állapotösszegként:

$$\zeta = \sum_r e^{-\beta \varepsilon_r} = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}. \quad (3380)$$

Ebből pedig az α kifejezhető:

$$\alpha = \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] = \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right). \quad (3381)$$

Ebből pedig az entrópia:

$$S = k_B N \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln T + s \right]. \quad (3382)$$

$$\text{Ahol, } s = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m k_B}{h^2} \right)$$

Ez az s tag pedig pontosan az a konstans tag, amit a Boltzmann statisztika nem tud megkapni. Látható, hogy ebben a tagban szerepel a Planck-állandó, vagyis klasszikus levezetésből nem is jöhettünk volna rá.

Itt fontos megjegyezni, hogy mivel a kvantum és a klasszikus statisztika határesetét használtuk a levezetésben, ezért ezt az eredményt nem lehet a $T = 0$ limeszben használni! Továbbá ezt az eredményt megvizsgálva egyből látszódik, hogy az entrópia egy extenzív mennyiség, vagyis ha két alrendszert összeteszünk, akkor az entrópiájuk összeadódik. Ez abból látható, hogy az entrópia a térfogat és a részecskeszám elsőrendű, homogén ²⁴ függvénye.

És ebből ered a Gibbs-paradoxon is: Ugyanis ez az extenzivitása az entrópiának egy klaszikusan is feltételezett eredmény, de klasszikus levezetésből erre ellentmondásokba ütközünk. Hogy ezt láthassuk, nézzük meg az entrópia értelmezését a Maxwell-Boltzmann statisztikán belül. A Boltzmann statisztikában a kanonikus állapotösszeg a következő volt:

$$Z_{MB} = \sum_i e^{-\beta E_i}. \quad (3383)$$

Ahol az $E_i = n_1^{(i)} + n_2^{(i)} + \dots$ az i -edik mikroállapot energiája. Az $n_r^{(i)}$ pedig az r -edik egy-részecske állapotban lévő részecskék száma az i -edik mikroállapotban. Ezek mindegyike

²⁴Egy $f(x, y)$ függvény elsőrendű homogén, ha a következő feltétel teljesül rá: $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda f(x, y)$ minden λ valós számra.

eleget tesz a $N = \sum_r n_r^{(i)}$ feltételnek. Ebből az állapotösszeg a következőképpen írható fel:

$$Z_{MB} = \sum_{\{n_r\}}' \frac{N!}{n_1!n_2!\dots} e^{-\beta(n_1\varepsilon_1+n_2\varepsilon_2+\dots)}. \quad \text{Ahol, } \{n_r\} = n_1, n_2, \dots \quad (3384)$$

Itt a $\sum'$ az előbbi megkötés jelenlétét jelzi.

Az exponenciális előtti tag jelzi, hogy most megkülönböztethetőeknek vesszük a részecskéket, tehát ha két különböző energiájú részecskét felcserélünk, akkor azt egy új állapotnak tekintjük. Ha viszont egy cellában cserélünk fel két azonos energiájú részecskét, akkor azt nem tekintjük új állapotnak. Ezt a szummát a polinomiális tétel²⁵ segítségével lehet megoldani:

$$\begin{aligned} Z_{MB} &= \sum_{\{n_r\}}' \frac{N!}{n_1!n_2!\dots} (e^{-\beta\varepsilon_1})^{n_1} (e^{-\beta\varepsilon_2})^{n_2} \dots \\ &= (e^{-\beta\varepsilon_1} + e^{-\beta\varepsilon_2} + \dots)^N = \left(\sum_r e^{-\beta\varepsilon_r} \right)^N = \zeta^N. \end{aligned} \quad (3385)$$

Ahol ζ a már korábban látott egyrészecske állapotösszeg. Ebből látszódik, hogy a statisztikus sokaságban az egyes elemeknek most az egyes részecskék tekinthetőek. Ennek a logarimusa pedig:

$$\ln Z_{MB} = N \ln \zeta = N\alpha + N \ln N \quad (3386)$$

Mivel $\alpha = \ln \frac{\zeta}{N}$. Ebből pedig az entrópia:

$$S_{MB} = k_B \ln Z_{MB} + \frac{E}{T} \quad (3387)$$

Mivel az ekvipartíció tétele alapján $E = \frac{3}{2}Nk_BT$, ezért:

$$S_{MB} = k_B N \left(\alpha + \frac{5}{2} \right) + k_B (N \ln N - N). \quad (3388)$$

Ha összehasonlítjuk a kvantummechanikai eredménnyel, akkor látható, hogy $k_B N \left(\alpha + \frac{5}{2} \right) = S$ pont a kvantummechanikai entrópia, a klasszikus határesetben. Tehát a Maxwell-Boltzmann statisztika entrópiája:

$$S_{MB} = S + k_B (N \ln N - N) = Sk_B \ln N! \quad (3389)$$

Ahol az utolsó lépésben a Stirling-formulát használtuk fel: $\ln N! \approx N \ln N - N$ nagy N esetén. Ez az extra tag pedig okozza a Gibbs-paradoxont, mert bár S extenzív, de $\ln N!$ nem az. Tehát ez a levezetés alapvetően hibás, még akkor is, ha a képlet rögzített részecskeszám esetén a helyes termodinamikai következtetésre vezet. Ekkor S és S_{MB} csak egy konstans különbségben térnek el, minden deriváltjuk azonos lesz.

²⁵A polinomiális tétel egy algebrai azonosság, amely kimondja, hogy ha van egy n -edik fokú binomiális kifejezésünk, akkor annak kitevő szerinti kiterjesztése a következőképpen néz ki:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n = \sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}.$$

Ahol a szumma az összes olyan nemnegatív egész számú $n_1, n_2, \dots, n_k$ kombinációra vonatkozik, amelyek összege n .

A hiba oka az természetesen, hogy, hogy a Z_{MB} -et hibásan adtuk meg. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk helyesen megadni. A legegyszerűbben most a $S = \frac{E}{T} k_B \ln Z$ összefüggés és a $S = k_B N \left(\alpha + \frac{5}{2} \right)$ összefüggés alkalmazásával kaphatjuk meg:

$$\ln Z = N(\alpha + 1) \quad (3390)$$

Ebből pedig:

$$Z = e^{N(\alpha+1)} = e^N e^{N \ln \frac{\zeta}{N}} = e^N \left(\frac{\zeta}{N} \right)^N = \frac{e^N \zeta^N}{N^N} = \frac{e^N}{N^N} Z_{MB} = \frac{Z_{MB}}{N!}. \quad (3391)$$

Tehát a helyes megoldás a Maxwell-Boltzmann állapotösszeg osztva $N!$ -el. Gibbs ezt az ellentmondást fedezte fel, de ő még nem tudta megmagyarázni az okát ezért ő egy megmagyarázhatatlan empirikus szabályként vezette be a termodinamikába azt, hogy a helyes addíciós tulajdonságok biztosítására, az állapotösszeget mindig el kell osztani $N!$ -el. A kvantummechanikai értelmezésből viszont világosan látszik, hogy miért van erre szükség, hiszen ez a $N!$ szorzó pont azért került be a képletbe, mert a részecskéket megkülönböztethetőnek gondoltuk. Ha eredetileg is megkülönböztethetetlenek vettük volna őket, akkor a $Z_{MB} = \sum_{\{n_r\}}' \frac{N!}{n_1!n_2!\dots} e^{-\beta(n_1\varepsilon_1+n_2\varepsilon_2+\dots)}$ képletben a $\frac{N!}{n_1!n_2!\dots}$ tag helyett egyszerűen csak 1 szerepelt volna, és így már eleve a helyes eredményt kaptuk volna meg.

De akkor miért működik a Maxwell-Boltzmann statisztika mégis jól sok esetben, ha a részecskék valójában megkülönböztethetetlenek? Ennek az az oka, hogy klasszikus körülmények között a részecskék olyan ritkák, hogy az egyes fáziscellákban legfeljebb csak egy részecske tartózkodik, ezért $n_i = 0, 1$ általában (pontosabban csak ezek adnak jelentős hozzájárulást az állapotösszeghez). Ezért az $n_i! = 1$ feltevéssel nem vétünk nagy hibát ($0! = 1! = 1$). így a kérdéses faktor:

$$N = \sum_i n_i \Rightarrow N! = \prod_i n_i! = 1. \quad (3392)$$

És

$$n_1!n_2!\dots = 1. \quad (3393)$$

Tehát az állapotösszeg jó közelítéssel:

$$Z_{MB} = \sum_{\{n_r\}}' \frac{N!}{n_1!n_2!\dots} e^{-\beta(n_1\varepsilon_1+n_2\varepsilon_2+\dots)} = \sum_{\{n_r\}}' e^{-\beta(n_1\varepsilon_1+n_2\varepsilon_2+\dots)} \quad (3394)$$

De a tanulság nyilvánvaló, az entrópia csak akkor lesz extenzív, tehát a térfogat és a részecskeszám elsőrendű homogén függvénye, ha a részecskék megkülönböztethetetlenek. Ez pedig csak a kvantummechanikai statisztikában valósul meg helyesen. Ezért a Gibbs-paradoxon egy újabb előfutára volt a kvantummechanika megszületésének.

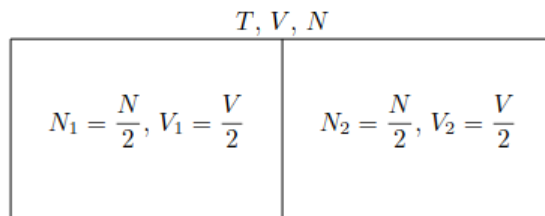
Végezetül nézzük meg, hogy milyen paradox megoldást kapnánk, ha az entrópia nem lenne extenzív mennyiség! Írjuk fel az entrópiát a következő formában:

$$S_{MB} = k_B N \left(\ln V + \frac{3}{2} \ln T + s' \right) \quad (3395)$$

Ahol most:

$$s' = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m k_B}{h^2} \right) + \frac{3}{2} \quad (3396)$$

Az s' -t most azért így attuk meg mert ezek az értékek az érdemi elgondolásokat nem befolyásolják. Alkalmazzuk ezt a helytelen definíciót az alábbi rendszerre: Legyen egy V térfogatú N részecskét tartalmazó zárt rendszer, ami termodinamikai egyensúlyban van T hőmérsékleten. Ezt a tartályt pedig egy becsúsztható fal segítségével ketté lehet osztani az alábbi módon:



248. ábra. Egy zárt rendszer kettéosztása becsúsztható fallal.

A fal becsúsztatása előtt a rendszer entrópiája:

$$S_{MB} = Nk_B \left(\ln V + \frac{3}{2} \ln T \right) + Nk_B s'. \quad (3397)$$

A fal berakása nyilván reverzibilis folyamat, a fal kihúzásával az eredeti állapot visszaáll. Mégis, ha a helytelen formulával számoljuk, akkor, N helyett $N_1 = N_2 = N/2$ -t és V helyett $V_1 = V_2 = V/2$ -t írva be az entrópiába, a két részrendszer entrópiájának összege kisebb mint a fal bedugása előtti entrópia:

$$S_{MB} - (S_{MB}^{(1)} + S_{MB}^{(2)}) = Nk_B \ln 2 = k_B \ln 2^N > 0. \quad (3398)$$

Ha a falat ismét kihúzzuk, akkor az entrópia nőni fog, hogy az eredeti értékébe vissza jusson. Ez természetesen teljesen ellentmond az eddigi ismereteinknek, hiszen a teljes entrópia egy zárt rendszerben nem csökkenhet, végig állandónak kellett volna maradnia. De gondoljuk meg, ha abból az állapotból indultunk volna ki, hogy a fal kettéválasztja a rendszert, és a két oldalon más-más részecskék vannak, akkor a fal kihúzása utáni entrópia növekedés teljesen érthető lett volna, hiszen a két részrendszer most már részecskéket cserélhet egymással, így a rendelkezésre álló mikroállapotok száma megnő, és a folyamat irreverzibilis lett volna (ha visszateszem a falat, a részecskék már nem fognak újra "szétválogatódni" az eredeti helyükre). Tehát ez az entrópia növekedés éppen a keveredési entrópiát adja meg (a két résztérfogatban N darab részecskét pont 2^N félekléppel tudnánk elosztani, ennek felel meg a $k_B \ln 2^N$ entrópia növekedés). Tehát a paradox viselkedés onnan ered, hogy a példánkban a tartály két oldalán lévő részecskéket megkülönböztethetőeknek feltételeztük, és a fal bedugásával gyakorlatilag "szétválogattuk" őket.

A keveredési entrópiához még egy nagyon érdekes észrevételt tehetünk. Vegyük megint azt az elrendezést, hogy a tartály el van választva, és a két oldalon eltérő, de azonos hőmérsékletű gázok vannak. A klasszikus fizikában semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy a két gáz ne rendelkezhetne tetszőlegesen közeli tulajdonságokkal (pl. képzeljük el, hogy a két oldalon azonos típusú részecskék vannak, de a belső állapotok eltérőek. A klasszikus fizikában ezek az állapotok folytonosak, tehát az eltérést tetszőlegesen kicsivé vehetjük).

Most képzeljük el az alábbi gondolkísérletet: Rögzítsük az egyik oldalon lévő gáz minőségét, és a másik oldalon lévő gáz minőségét kezdjük el közelíteni a rögzített gázéhoz. Mindaddig, amíg a két oldalon lévő gáz minősége eltérő, akármennyire kicsit is, a fal kihúzása után a keveredési entrópia növeli a teljes entrópiát. Ekkor az entrópia szingulárisan függ a változó gáz minőségétől - csak egyetlen egy pont van a kontinuumon belül, ahol az entrópia növekedése nulla, ha a falat kihúzzuk. Ez meglehetősen valószínűtlen. A kvantummechanikában viszont a részecskék vagy azonos állapotban vannak, vagy jól definiált, diszkrét különbség van közöttük. Emiatt a képzeletbeli, változó gáz minőségét is csak diszkrét lépésekben tudjuk változtatni és az entrópia növekedése is csak diszkrét lépésekben változik. Ekkor már jóval valószínűbb, hogy egy olyan állapotban találjuk a rendszert, ahol a fal kihúzásakor nincs entrópia növekedés. Tehát ebben a tipikus, klasszikus folyamatban is megjelenik a kvantumos viselkedés nyoma.

16. Mágneses rendszerek[5]

Atomi paramágnesség, atomi diamágnesség, Pauli-szuszeptibilitás, Landau-diamágnesség. Ferro-, antiferro- és ferrimágneses anyagok, ferromágneses domének, hiszterézis. Curie–Weiss-törvény. Szupravezetés.

16.1. Atomi paramágnesség, atomi diamágnesség

A mágneses anyagok viselkedése eredendően Kvantum fizikai jelenségekből ered, ugyanis klasszikus mechanikai modell alapján termodinamikusan egyensúlyban lévő anyagoknál nem kéne mágneses viselkedést megfigyelni, mivel a mozgó töltések által keltett mágneses mező átlagosan zérus lesz. Ezt a **Bohr-van Leeuwen tétel** foglalja össze, ami kimondja, hogy klasszikus fizikai modellek alapján nem lehet megmagyarázni a mágneses jelenségeket. Ahogy azt az elektrodinamikában megfigyeltük már, a mágneses teret mozgó töltések hoznak létre, illetve mágneses tér hatására a mozgó töltésekre Lorentz erő hat. Ebből következtethetjük, hogy az atomi szintű mágneses jelenségek valamilyen módon az elektronok spinjével és impulzusmomentumával lesznek majd kapcsolatosak.

Írjuk fel egy elektronra a Hamilton-operátort mágneses térben. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy meghatározzuk, hogy a kanonikus impulzust hogyan módosítja a mágneses tér. Az elektron Lagrange-függvénye a következőképpen alakul mágneses térben:

$$\mathcal{L}_i = \frac{1}{2}m_e v_i^2 + e \cdot U(r_i) + e\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}_i \quad (3399)$$

ahol $\mathbf{A}$ a mágneses térhez tartozó vektorpotenciál, ami módosítja a részecske mozgását. Ennek megfelelően a Lagrange-egyenlet a következőképpen alakul:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_j} = 0 \quad (3400)$$

Elvégezve a parciális deriválásokat:

$$\frac{d}{dt} (m_e v_j + e A_j) - e v_j \frac{\partial A_i}{\partial r_j} - e \frac{\partial U}{\partial r_j} = 0 \quad (3401)$$

Mivel $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}(t), t)$, ezért a teljes időderivált a következőképpen alakul:

$$m a_j + e \left(\dot{A}_j + v_i \frac{\partial A_j}{\partial r_i} \right) - e v_i \frac{\partial A_i}{\partial r_j} - e \frac{\partial U}{\partial r_j} = 0 \quad (3402)$$

Átrendezve:

$$m a_j + e \underbrace{\left(\dot{A}_j + v_i \frac{\partial A_j}{\partial r_i} \right)}_{-\mathbf{E}_j} + e v_i \underbrace{\left(\frac{\partial A_j}{\partial r_i} - \frac{\partial A_i}{\partial r_j} \right)}_{-q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})_j} = 0 \quad (3403)$$

A második tag a $\mathbf{A}$ deriváltjának (ami egy 3x3 mátrix) az antiszimmetrikus része, ami pont a mágneses tér komponenseit adja meg. Ez a szorzat pedig a Lorentz-erőt adja meg:

$$\mathbf{F}_{\text{Lorentz}} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (3404)$$

A kanonikus impulzust pedig úgy kapjuk meg, hogy a Lagrange-függvényt parciálisan deriváljuk a sebességre:

$$\mathbf{p}_{\text{kanonikus}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} = m_e \mathbf{v} + e\mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad m_e \mathbf{v} = \mathbf{p}_{\text{kanonikus}} - e\mathbf{A} \quad (3405)$$

A Hamilton-operátort pedig a következőképpen kapjuk meg:

$$\hat{H} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L} = \frac{1}{2m_e} (\hat{\mathbf{p}} - e\hat{\mathbf{A}})^2 - eU(\mathbf{r}) \quad (3406)$$

Tehát kicsit átformázva:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m_e} (\hat{\mathbf{p}} + e\hat{\mathbf{A}})^2 (+u(\mathbf{r})) \quad (3407)$$

Itt azért pozitív előjellel írjuk, mert az elektron töltése mindig negatív ezért az előjelet be lehet vinni az e -be. Ezt a vektorpotenciált a következőképpen választhatjuk meg:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \text{Coulomb-mértékben} \quad (3408)$$

vagy:

$$\mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A} \quad \text{div} \mathbf{A} = 0 \quad \text{Coulomb-mértékben} \quad (3409)$$

Ekkor $\mathbf{A}$ -t felírhatjuk a következő alakban:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r} \quad (3410)$$

Ahol $\mathbf{r}$ az elektron helyvektora. Ez csak *homogén mágneses tér* esetén igaz.

Ezt visszahelyettesítve a Hamilton-operátorba:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m_e} \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r} \right)^2 = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} + \underbrace{e \hat{\mathbf{p}} (\mathbf{B} \times \mathbf{r})}_{e(\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}) \mathbf{B} = e \mathbf{L} \mathbf{B}} + \frac{e^2}{4} (\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2 \quad (3411)$$

Tehát a Hamilton operátorban megjelenik az elektron **impulzusmomentuma** is, ami a mágneses térrel kölcsönhatásba lép. Ebben a választásban $\mathbf{A}$ megfelel a Coulomb-mértéknek is, hiszen $\nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{r}) = 0$.

A Hamilton operátor tehát a következőképpen alakul:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m_e} \left(\mathbf{p} + \frac{e}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r} \right)^2 = \frac{1}{2m_e} \mathbf{p}^2 + \underbrace{\frac{e}{2m_e} \mathbf{p} (\mathbf{B} \times \mathbf{r})}_{e(\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}) \mathbf{B} = e \mathbf{L} \mathbf{B}} + \underbrace{\frac{e^2}{8m_e} (\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2}_{\frac{e^2}{8m_e} B^2 r_{\perp}^2} \quad (3412)$$

Ahol a $B^2 r_{\perp}^2$ tagot úgy kapjuk, hogy a $(\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2$ kifejezésben a keresztszorzat eredményeként kapott vektor hossza (aminek a négyzetét adja meg egy vektor négyzetre emelése) pont az $\mathbf{r}$ merőleges, $\mathbf{B}$ -be mutató komponense ($|\mathbf{r}| \cdot \sin \theta = r_{\perp}$), amit megszorozunk a $\mathbf{B}$ nagyságával. Az impulzusmomentum operátort át tudjuk írni mértékegység független formában is:

$$\hat{\mathbf{L}} = \hbar \mathbf{l} \quad (3413)$$

A Hamilton-operátor tehát a következőképpen alakul:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} + \frac{e\hbar}{2m_e} \left(\mathbf{1} + \underbrace{g \mathbf{S}}_{\text{e spin tagja}} \right) \mathbf{B} + \frac{e^2}{8m_e} B^2 r_{\perp}^2 \quad (3414)$$

Ahol az univerzális állandókból kialakított tag, pont a Bohr-magneton:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \quad (3415)$$

Így a Hamilton-operátor végső alakja:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} + \mu_B (\mathbf{1} + g\mathbf{S}) \cdot \mathbf{B} + \frac{e^2}{8m_e} B^2 r_\perp^2 \quad (3416)$$

A $g\mathbf{S}$ -ben a g az elektron Landé-faktorára utal, ami közelítőleg 2 értékű, az $\mathbf{S}$ pedig az elektron spinkvantumszámát jelöli ²⁶.

Láttuk tehát, hogy az elektron mágneses tulajdonságai az impulzusmomentumból és a spinjéből adódnak. De hogyan tudom ezeket a mágneses jelenségeket valahogy jellemezni? Erre lett bevezetve az úgynevezett **Mágnesezettség** fogalma, ami egy test átlagos mágneses momentumát adja meg térfogategységre vetítve. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy vesszük az atomok lehetséges energia szintjeit $E_i(\mathbf{B})$, amik függenek a mágneses tértől és ennek az eloszlását (amit a Boltzmann-eloszlás ad meg termodinamikusan egyensúlyban) megszorozzuk ezzel (az egyelőre még ismeretlen) mágneses momentummal, majd normalizáljuk, hogy összeadva 1-et adjon ki:

$$\langle m \rangle = \frac{\sum_i m_i e^{-\frac{E_i(\mathbf{B})}{k_B T}}}{\sum_i e^{-\frac{E_i(\mathbf{B})}{k_B T}}} \quad (3417)$$

Itt bevezethetjük az úgynevezett **Szabad Energiát**:

$$F = -k_B T \ln(Z) \quad \text{ahol} \quad Z = \sum_i e^{-\frac{E_i(\mathbf{B})}{k_B T}} \quad (3418)$$

És deriváljuk le a mágneses térre:

$$\frac{\partial F}{\partial B} = -k_B T \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial B} = -k_B T \frac{1}{Z} \sum_i \left(-\frac{1}{k_B T} e^{-\frac{E_i(\mathbf{B})}{k_B T}} \frac{\partial E_i(\mathbf{B})}{\partial B} \right) = \frac{1}{Z} \sum_i \left(e^{-\frac{E_i(\mathbf{B})}{k_B T}} \frac{\partial E_i(\mathbf{B})}{\partial B} \right) \quad (3419)$$

Z természetesen az állapotösszeg. Itt már csak azt kell tudni, hogy mennyi $\frac{\partial E_i(\mathbf{B})}{\partial B}$, hogy megkapjuk a mágneses momentumot. Ez egy mágneses dipólusra a következőképpen alakul:

$$E_i(\mathbf{B}) = -m_i B \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial E_i(\mathbf{B})}{\partial B} = -m_i \quad (3420)$$

Így a mágneses momentumra a következő összefüggést kapjuk:

$$\langle m \rangle = -\frac{\partial F}{\partial B} = VM \quad (3421)$$

Ahol V a test térfogata, M pedig a mágnesezettség. Ebből következik, hogy a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M = -\frac{1}{V} \frac{\partial F}{\partial B} \quad (3422)$$

Ez a mágnesezettség termodinamikai definíciója.

Most már csak azt kell megvizsgálnunk, hogy a mágnesezettségnek és az elektron Hamilton-operátorának mégis mi köze van egymáshoz. Először, az egyszerűség kedvéért

²⁶Itt jegyezzük meg, hogy itt nem a teljes impulzusmomentum jelenik meg, mert az $\hat{j} = \hat{l} + \hat{S}$, tehát nincs 2-es faktor.

nézzük meg, hogy mi van akkor, ha a $\mu_B (\mathbf{1} + g\mathbf{S}) \mathbf{B}$ tagot elhanyagolhatjuk a Hamilton-operátorban. Ekkor a szabad energia a következőképpen alakul:

$$F = -k_B T \ln \left(\sum_i e^{-\frac{e^2}{8m} (B^2 r_{\perp i}^2) \frac{1}{k_B T}} \right) \quad (3423)$$

Ga csak az alapállapotot nézzük (magasabb állapotok járuléka egyre kisebb lesz, hiszen exponenciálisan csökkennek), akkor a szabad energia a következőképpen alakul:

$$F = -k_B T \ln \left(e^{-\frac{e^2}{8m} (B^2 \langle r_{\perp}^2 \rangle) \frac{1}{k_B T}} \right) = \frac{e^2}{8m} B^2 \langle r_{\perp}^2 \rangle \quad (3424)$$

Ahol $r_{\perp}^2$ -nek csak az átlagos értékére vagyunk kíváncsiak. Ha nem egy részecskét nézünk, hanem N darab, nem kölcsönható részecskét, akkor a summa N -szeresére nő, így a szabad energia a következőképpen alakul:

$$F = N \cdot \frac{e^2}{8m} B^2 \langle r_{\perp}^2 \rangle \quad (3425)$$

A mágnesezettség pedig a következőképpen alakul:

$$M = -\frac{1}{V} \frac{\partial F}{\partial B} = -\frac{N}{V} \cdot \frac{e^2}{4m} B \langle r_{\perp}^2 \rangle \quad (3426)$$

Vagy átírva:

$$\boxed{M = \chi_d B \quad \text{ahol} \quad \chi_d = -\frac{N}{V} \cdot \frac{e^2}{4m} \langle r_{\perp}^2 \rangle} \approx -\frac{N}{V} \frac{e^2}{4m} \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle \quad (3427)$$

Ez a **Diamágnesség**, ahol a χ_d a diamágneses szuszceptibilitás, ami mindig negatív előjelű, hiszen az elektronok pályamozgása a mágneses tér hatására olyan irányba változik, ami csökkenti a külső mágneses teret. A χ közelítő értékét onnan kapjuk, hogy a mágneses rendszerek általában gömbszimmetrikusak, így az átlagos $r_{\perp}^2$ érték a teljes r^2 -nek a $\frac{2}{3}$ -a lesz. Érdekesség, hogy a diamágnesességben nem szerepel a $\hbar$ vagyis ezt már klasszikus fizikai modellek alapján is meg tudták magyarázni.

De mi van a másik $\mu_B (\mathbf{1} + g\mathbf{S}) \mathbf{B}$ taggal? Ebben a tagban szerepel a Bohr-magetonon keresztül a $\hbar$ is, így ez már egyértelműen kvantummechanikai jelenség. Viszont meglepő módon klasszikus fizikai értelmezésben is lehet értelmezni. Tegyük fel, hogy van egy elektronunk aminek van egy $\boldsymbol{\mu}$ mágneses momentuma valahonnan. Erről nem tudunk semmit, hogy honnan van, nem ismerjük a spint vagy a pályamomentumot. Ekkor csak annyit tudunk felírni, hogy ez a mágneses momentum a mágneses térrel (amit most válasszunk z-irányúnak) egy θ szöget zár be. Ekkor az energia a következőképpen alakul:

$$E(\theta) = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \theta \quad (3428)$$

Ekkor az állapotösszeg az energiára nem diszkrét lesz, hanem egy folytonos integrál, hiszen a θ szög folytonosan változhat 0 és π között. A független változó pedig Ω térszög lesz, hiszen a mágneses momentum iránya bármilyen lehet egy gömbfelületen. Így az állapotösszeg a következőképpen alakul:

$$Z = \int e^{-\frac{E(\theta)}{k_B T}} d\Omega = \int e^{\frac{\mu B \cos \theta}{k_B T}} d\Omega \quad (3429)$$

Itt a térszöveget átírhatjuk $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ -re, ahol a ϕ szög 0 és 2π között változik, a θ pedig 0 és π között. Viszont ϕ -ra nincs függés, így az a tag csak egy 2π -s járulékot ad:

$$Z = 2\pi \int_0^\pi e^{\frac{\mu B \cos\theta}{k_B T}} \sin\theta d\theta \quad (3430)$$

Itt végezzünk el egy változó cserét:

$$x = \cos\theta \quad \Rightarrow \quad dx = -\sin\theta d\theta \quad (3431)$$

Így az állapotösszeg a következőképpen alakul:

$$Z = 2\pi \int_{-1}^1 e^{\frac{\mu B x}{k_B T}} (-dx) = 2\pi \int_1^{-1} e^{\frac{\mu B x}{k_B T}} dx = 2\pi \int_{-1}^1 e^{\frac{\mu B x}{k_B T}} dx \quad (3432)$$

Ezt az integrált ki tudjuk számolni:

$$Z = 2\pi \left[\frac{k_B T}{\mu B} e^{\frac{\mu B x}{k_B T}} \right]_{-1}^1 = 2\pi \cdot \frac{k_B T}{\mu B} \underbrace{\left(e^{\frac{\mu B}{k_B T}} - e^{-\frac{\mu B}{k_B T}} \right)}_{=2 \sinh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right)} = 4\pi \cdot \frac{k_B T}{\mu B} \sinh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right) \quad (3433)$$

Ezt aztán be lehet helyettesíteni a szabad energia kifejezésébe:

$$F = -k_B T \ln \left(4\pi \cdot \frac{k_B T}{\mu B} \sinh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right) \right) \quad (3434)$$

Ebből a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M = -\frac{N}{V} \frac{\partial F}{\partial B} = \frac{1}{V} k_B T \cdot \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial B} \quad (3435)$$

A deriválást elvégezve:

$$M = \frac{N}{V} k_B T \cdot \frac{1}{Z} \cdot 4\pi \cdot \frac{k_B T}{\mu} \left(\frac{\mu}{k_B T} \cosh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right) - \frac{k_B T}{\mu B^2} \sinh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right) \right) \quad (3436)$$

Ezt egyszerűsítve:

$$M = \frac{N}{V} \left(\coth\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right) - \frac{k_B T}{\mu B} \right) \quad (3437)$$

Ez a **Langevin-függvény**. Ha viszont kellően kicsi a mágneses tér, akkor a $\sinh x \approx x + \frac{x^3}{6}$ közelítést használva a mágnesezettség:

$$\begin{aligned} M &= \frac{N}{V} \mu \frac{d}{dx} \ln \left[\frac{1}{x} \sinh(x) \right] \approx \frac{N}{V} \mu \frac{d}{dx} \ln \left[\frac{1}{x} \left(x + \frac{x^3}{6} \right) \right] = \\ &= \frac{N}{V} \mu \frac{d}{dx} \ln \left[1 + \frac{x^2}{6} \right] = \frac{N}{V} \mu \cdot \frac{2x}{6} = \frac{N}{V} \cdot \frac{\mu^2}{3k_B T} B \end{aligned} \quad (3438)$$

$$\text{Ahol, } x = \frac{\mu B}{k_B T}$$

Tehát kis mágneses tér esetén a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$\boxed{M = \chi_p B \quad \text{ahol} \quad \chi_p = \frac{N}{V} \cdot \frac{\mu^2}{3k_B T}} \quad (3439)$$

Ez a klasszikus **Paramágnesség** ²⁷, ahol a χ_p a klasszikus paramágneses szuszceptibilitás, ami mindig pozitív előjelű, hiszen a mágneses momentumok a külső mágneses tér irányába rendeződnek. Érdekesség, hogy a paramágneses szuszceptibilitás fordítottan arányos a hőmérséklettel, tehát minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a paramágneses hatás. Ezt nevezik **Curie-törvénynek** (amit Pierre Curie-ről neveztek el, nem a hasonlóan híres feleségéről).

A két fajta szuszceptibilitást összehasonlítva látható, hogy a diamágnesség általában sokkal gyengébb, mint a paramágnesség ezért annak a hatását gyakran csak alacsony hőmérsékleten lehet megfigyelni, amikor a paramágnesség már elhanyagolható.

16.1.1. Kvantumos Paramágnesség

Kvantumos rendszerekben a teljes impulzusmomentumot kell figyelembe venni, ami az impulzusmomentum és a spin összege:

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \quad \Rightarrow \quad \hat{J}^2 = \hbar^2 j(j+1) \quad (3440)$$

A $\hat{J}^2$ értékéből most azért húzzuk ki a $\hbar^2$ -t, mert a mágneses momentumot mértékegység független formában fogjuk felírni és a $\hbar$ -t majd a Bohr-magnetonban vesszük figyelembe. A $\hat{J}$ komponensei pedig a következőképpen alakulnak:

$$\hat{J}_z = \hbar m_j \quad \text{ahol} \quad m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j \quad (3441)$$

Ez igaz az $\hat{L}$ és az $\hat{S}$ komponenseire is. Tehát J -nek $2j+1$ féle lehetséges m_j értéke van. Ekkor a $\mathbf{L} + g\mathbf{S}$ kifejezést át tudjuk írni a következőképpen:

$$\mathbf{L} + g\mathbf{S} = g_J \mathbf{J} \quad (3442)$$

Ahol g_J az impulzusmomentum Landé-faktora (giromágneses faktor), amit a következőképpen tudunk kiszámolni:

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{(s(s+1) - l(l+1))}{2j(j+1)} \quad (3443)$$

Ekkor a mágneses momentum kvantumos rendszerekben a következőképpen alakul:

$$\mu_{m_j} = -\mu_B g_J m_j \quad (3444)$$

Innen az energia szintek a következőképpen alakulnak mágneses térben:

$$E_{m_j}(\mathbf{B}) = -\mu_{m_j} B = \mu_B g_J m_j B \quad (3445)$$

²⁷Általában a szabad energiát nem $\mathbf{B}$ szerint deriválják, hanem a mágneses térerősség $\mathbf{H}$ szerint, ami a következőképpen kapcsolódik a mágneses indukcióhoz: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$. Ekkor a különbség csak annyi lesz, hogy a szuszceptibilitásokat μ_0 -val kell megszorozni:

$$M = \chi B = \chi \mu_0 (H + M) \quad \Rightarrow \quad M = \frac{\chi \mu_0}{1 - \chi \mu_0} H$$

Így a szuszceptibilitás ebben az esetben:

$$\chi_H = \frac{\chi \mu_0}{1 - \chi \mu_0}$$

Ekkor az állapotösszeg a következőképpen alakul:

$$Z = \sum_{m_J=-J}^J e^{-\frac{E_{m_J}(\mathbf{B})}{k_B T}} = \sum_{m_J=-J}^J e^{-\frac{\mu_B g_J m_J B}{k_B T}} \quad (3446)$$

Ez egy véges mértani sorozat ²⁸, amit ki tudunk számolni:

$$Z = e^{\frac{\mu_B g_J B}{k_B T} J} \cdot \frac{e^{-\frac{\mu_B g_J (2J+1)B}{k_B T}} - 1}{e^{-\frac{\mu_B g_J B}{k_B T}} - 1} \quad (3447)$$

Itt azt a trükköt tudjuk kihasználni, hogy a számlálóban lévő exponenciális tagot szét tudjuk szedni a kitevő két felére:

$$\begin{aligned} e^{-\frac{\mu_B g_J (2J+1)B}{k_B T}} - 1 &= e^{-\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}} \cdot e^{-\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}} - 1 = \\ &= e^{-\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}} \left(e^{-\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}} - e^{\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}} \right) = \\ &= -2e^{-\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}} \sinh \left(\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T} \right) \end{aligned} \quad (3448)$$

Hasonlóan a nevezőben is:

$$\begin{aligned} e^{-\frac{\mu_B g_J B}{k_B T}} - 1 &= e^{-\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}} \cdot e^{-\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}} - 1 = \\ &= e^{-\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}} \left(e^{-\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}} - e^{\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}} \right) = \\ &= -2e^{-\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}} \sinh \left(\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T} \right) \end{aligned} \quad (3449)$$

A kettőt összetéve a következőképpen alakul az állapotösszeg:

$$Z = e^{\frac{\mu_B g_J B}{k_B T} J} \cdot \underbrace{\frac{-2e^{-\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T}}}{-2e^{-\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T}}}}_{=1} \cdot \frac{\sinh \left(\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T} \right)}{\sinh \left(\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T} \right)} \quad (3450)$$

Tehát a végső állapotösszeg:

$$Z = \frac{\sinh \left(\frac{\mu_B g_J (J+1/2)B}{k_B T} \right)}{\sinh \left(\frac{\mu_B g_J B}{2k_B T} \right)} \quad (3451)$$

Ezt behelyettesítve a szabad energia értékebe és deriválva a mágneses térre a következő mágnesezettséget kapjuk:

$$M = -\frac{1}{B} \frac{dF}{dB} = \frac{N}{V} g_J \mu_B J \cdot B_J \left(\frac{g_J \mu_B J B}{k_B T} \right) \quad (3452)$$

²⁸Egy véges mértani sorozat összege a következőképpen alakul:

$$S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r} = a \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

Ahol a az első tag, r a hányados, n pedig a tagok száma.

Ahol bevezettük a **Brillouin-függvényt**:

$$B_J(x) = \frac{2J+1}{2J} \coth\left(\frac{2J+1}{2J}x\right) - \frac{1}{2J} \coth\left(\frac{1}{2J}x\right) \quad \text{és} \quad x = \frac{g_J \mu_B J B}{k_B T} \quad (3453)$$

Az *elektron* esetében például $J = \frac{1}{2}$ és $g_J \approx 2$, így a Brillouin-függvény a következőképpen alakul:

$$B_{1/2}(x) = 2 \coth(2x) - \coth(x) = \tanh(x) \quad (3454)$$

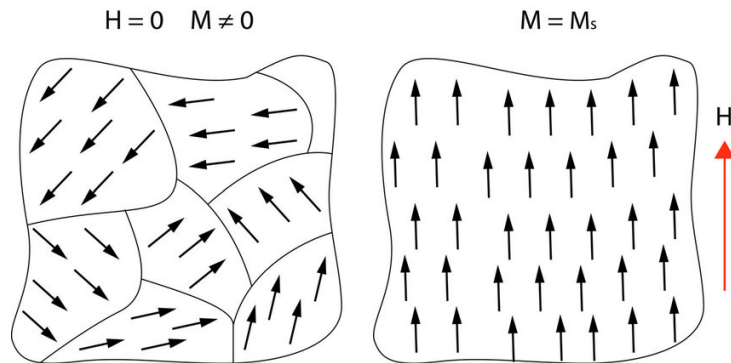
A Brillouin-függvény a B mágneses térben lineáris, tehát itt is bevezethetünk egy paramágneses szuszceptibilitást:

$$\chi_p = \frac{N}{V} \cdot \frac{(g_J \mu_B)^2 J(J+1)}{3k_B T} \quad (3455)$$

Ez a **Kvantumos Paramágnesség**. Látható, hogy kvantumos megfontolásokkal is igaz a Curie-törvény. Továbbá azt is láthatjuk, hogy ha $J \rightarrow \infty$ akkor a Brillouin-függvény a Langevin-függvényhez tart, vagyis érvényes a korrespondencia elve.

16.1.2. Curie-Weiss törvény, hiszterézis és ferromágnesség

De ezzel a levezetéssel van egy kis probléma. Eddig azt feltételeztük, hogy az egyes részecskék nem hatnak kölcsön egymással, ezért az energiát az egyes részecskék energiáinak összegeként vettük. De tudjuk, hogy a valóságban a mágneses dipólusok nagyon is kölcsönhatnak egymással. Ez a kölcsönhatás pedig azt eredményezi, hogy külső mágneses tér esetén ezek a dipólusok beállnak a külső tér irányába, de a külső tér megszűnése után is benn fognak ragadni ebben az elrendezésben. Ezt a jelenséget **Ferromágnességnek** nevezzük, ami egy nagyon összetett jelenség, amit csak közelítőleg tudunk leírni. Ezt a jelenséget a *hiszterézis-görbén* tudjuk ábrázolni, ami megmutatja, hogy a mágnesezettség hogyan változik a külső mágneses térrel. Helyezzünk egy mágnesezhető anyagot egy tekercsbe, amin keresztül áram folyik, így a tekercsben egy mágneses tér jön létre. Kezdetben a mágneses tér nulla, így a mágnesezettség is nulla. Ha elkezdjük növelni az áramot, akkor a mágneses tér is növekszik és vele együtt a mágnesezettség is. Egy ideig csak a dipólusok csak egy része fog a tér irányába állni, ezeket **mágneses domain-eknek** nevezzük.

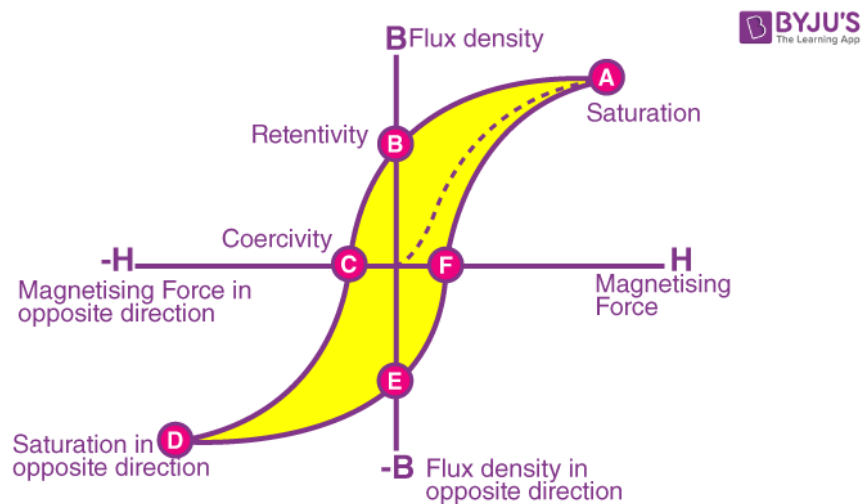


249. ábra. Mágneses domain-ek egy ferromágneses anyagban.

Amikor elérünk egy bizonyos értéket, akkor a mágnesezettség már nem nő tovább, hiszen az anyagban lévő összes dipólus beállt a mágneses tér irányába. Ekkor elérjük a **szaturációs mágnesezettséget**. Ha ekkor elkezdjük csökkenteni a mágneses teret,

akkor a mágnesezettség nem fog nullára csökkenni, hiszen a dipólusok egy része még mindig a mágneses tér irányába mutat. Ekkor elérünk egy olyan pontot, amikor a külső mágneses tér nulla, de a mágnesezettség még mindig pozitív értékű. Ezt az értéket **retenciós mágnesezettségnek** nevezzük. Ha tovább csökkentjük a mágneses teret, akkor elérünk egy olyan pontot, ahol a mágnesezettség nulla lesz. Ezt az értéket **koercitív erőnek** nevezzük. Ha tovább csökkentjük a mágneses teret, akkor a mágnesezettség negatív értékeket fog felvenni, hiszen a dipólusok ellenkező irányba állnak be. Ha elérjük a negatív szaturációs mágnesezettséget, majd elkezdjük növelni a mágneses teret, akkor a mágnesezettség ismét nem fog nullára csökkenni, hanem egy hiszterézis-görbét fog leírni. Ez a hiszterézis-görbe jellemzi a ferromágneses anyagokat. Érdekesség, hogy ha egyszer rákerülünk egy hiszterézis-görbére, akkor onnan már nem tudunk eltérni, tehát a hiszterézis-görbe egyfajta stabil állapotot jelent. Viszont léteznek úgynevezett *lágymágneses anyagok*, amikben a koercitív erő nagyon kicsi, ezért a hiszterézis-görbe majdnem egy egyenes vonal lesz. Az ilyen lágymágneses anyagok hasznosak például a transzformátorokban, ahol az a cél, hogy minél kisebb energiavesztéssel tudjuk változtatni a feszültséget, vagy a mágneses adattárolókban, ahol az a cél, hogy minél kisebb energiával tudjuk írni és törölni az adatokat.

Lágymágneseket úgy lehet létrehozni, hogy valami szennyeződéssel "blokkoljuk" a mágneses dipólusok elfordulását, így azok könnyebben vissza tudnak rendeződni egy külső mágneses tér hatására.



250. ábra. Hiszterézis-görbe egy ferromágneses anyag esetében.

Ilyenkor a mágneses teret fel tudjuk bontani egy külső térre és egy belső térre, ami a mágnesezettségből adódik:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_B \quad (3456)$$

És a belső tér valamilyen módon függ a mágnesezettségtől:

$$\mathbf{B}_B = \lambda \mathbf{M} \quad (3457)$$

Amit Pierre Weiss fetezett fel, ezért ezt az elméletet **Weiss-féle átlagtér elméletnek** nevezzük. Ezt az elméletet Weiss még a kvantummechanika előtt találta ki, ezért nem teljesen pontos eredményre vezet, de a probléma lényegét jól ragadja meg. A külső

mágneses teret át lehet írni a külső mágneses térerősség és a vákuum permeabilitásának segítségével:

$$\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H} \quad (3458)$$

Így a teljes mágneses tér a következőképpen alakul:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{B}_B = \mu_0 \mathbf{H} + \lambda \mathbf{M} \quad (3459)$$

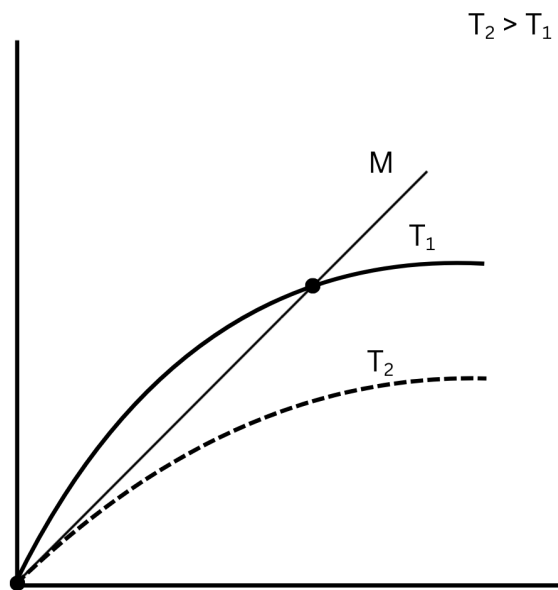
Ez tehát egy M -re vonatkozó implicit egyenlet:

$$M = \frac{N}{V} g_J \mu_B J \cdot B_J \left(\frac{g_J \mu_B J}{k_B T} (\mu_0 H + \lambda M) \right) \quad (3460)$$

Ha viszont nincs külső mágneses tér, akkor $H = 0$, így az egyenlet a következőképpen alakul:

$$M = \frac{N}{V} g_J \mu_B J \cdot B_J \left(\frac{g_J \mu_B J}{k_B T} \lambda M \right) \quad (3461)$$

Ezt megoldhatjuk grafikusán is. Az egyik oldal egy egyenes vonal lesz, a másik oldal pedig a Brillouin-függvény egy skalárszorozott változata. A Brillouin függvény közelítőleg $B_J(x) \approx \frac{J+1}{3J} x$,



251. ábra. Weiss-féle átlagtér elmélet grafikus megoldása.

Látható az ábrán, hogy nem triviális megoldás csak akkor létezik, ha a hőmérséklet alacsonyabb egy bizonyos kritikus hőmérsékletnél, amit **Curie-hőmérsékletnek** nevezünk. Ekkor tehát a mágnesezettség akkor, amikor ezen a T_C hőmérsékleten vagyunk:

$$M = \frac{N}{V} g_J^2 \mu_B^2 J^2 \lambda \frac{(J+1)}{3J} \frac{1}{k_B T_C} M \quad (3462)$$

Ebből a Curie-hőmérséklet a következőképpen alakul:

$$T_C = \frac{N}{V} \cdot \frac{g_J^2 \mu_B^2 J(J+1) \lambda}{3k_B} \quad (3463)$$

Ez azt jelenti, hogy ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint a Curie-hőmérséklet, akkor a mágneses dipólusok kölcsönhatása miatt spontán mágnesezettség jön létre, még akkor is, ha nincs külső mágneses tér. Ha viszont a hőmérséklet magasabb, mint a Curie-hőmérséklet, akkor a termikus rezgések miatt a dipólusok rendezetlenek maradnak és nincs spontán mágnesezettség.

Ez a levezetés nem teljesen pontos, mert a valóságba beleszól a kvantummechanika is, ugyanis a kicserélődési kölcsönhatás miatt a spin pályamomentum kölcsönhatás is befolyásolja a mágnesezettséget. Ezt Weiss-ék nem tudhatták, ezért nem vehették figyelembe, de ha ezt a kiegészítést hozzáadjuk akkor jó eredményt fogunk kapni.

A mágnesezettség ekkor $T > T_C$ esetén a következőképpen alakul:

$$\begin{aligned} M &= \frac{N}{V} g_J \mu_B J B_J \left(\frac{g_J \mu_B J}{k_B T} (\mu_0 H + \lambda M) \right) \approx \frac{N}{V} g_J^2 \mu_B^2 J^2 \frac{J+1}{3J} \left(\frac{\mu_0 H}{k_B T} + \frac{\lambda M}{k_B T} \right) \\ &= \frac{1}{k_B T} \mu_0 g_J^2 \mu_B^2 \frac{J+1}{3J} H + \frac{k_B T_C}{k_B T} M \\ k_B (T - T_C) M &= \mu_0 g_J^2 \mu_B^2 \frac{J+1}{3J} H \end{aligned} \quad (3464)$$

Így a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M = \frac{\mu_0 g_J^2 \mu_B^2 \frac{J+1}{3J}}{k_B (T - T_C)} H \quad (3465)$$

Tehát a szuszceptibilitás a következőképpen alakul:

$$\chi_p = \frac{\mu_0 g_J^2 \mu_B^2 \frac{J+1}{3J}}{k_B (T - T_C)} \quad (3466)$$

Ez a **Curie-Weiss törvény**, ami azt mondja ki, hogy a paramágneses szuszceptibilitás fordítottan arányos a hőmérséklettel csökkentett Curie-hőmérséklettel. Ez a törvény jól leírja a valóságot, hiszen a mágneses anyagok szuszceptibilitása valóban így viselkedik a Curie-hőmérséklet környékén.

De mi van, ha $T < T_C$ -n vagyunk? Ekkor a mágnesezettség nem nulla még akkor sem, ha nincs külső mágneses tér. Ekkor tovább kell menni a Brillouin-függvény Taylor-sorában:

$$B_J(x) \approx \frac{J+1}{3J} x - \frac{(J+1)(2J+1)}{90J^3} x^3 \quad (3467)$$

Mivel a Brillouin-függvény páratlan függvény, így csak páratlan hatványok jelennek meg a Taylor-sorban. Tehát megjelenik, egy M^3 tag is az egyenletben:

$$M = \frac{N}{V} g_J^2 \mu_B^2 \frac{J(J+1)}{3J} \frac{\mu_0}{k_B T} H - (\dots) M^3 \quad (3468)$$

Az értéke ennek nem annyira lényeges, de ha átrendezzük az egyenletet, akkor látható lesz, hogy a mágnesezettség hogyan függ a hőmérséklettől:

$$M^2 = \dots (T_C - T) \quad (3469)$$

Tehát:

$$M \propto \sqrt{T_C - T} \quad \text{ha} \quad T < T_C \quad (3470)$$

És ha $T = T_C$? Ekkor a lineáris tag eltűnik (itt $H \neq 0$), így a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M^3 \propto H \quad \Rightarrow \quad M \propto H^{1/3} \quad (3471)$$

Ez azt jelenti, hogy a Curie-hőmérsékleten a mágnesezettség a mágneses tér köbének gyökével arányos. Összegezve tehát a mágnesezettség függése a hőmérséklettől:

$$M \propto \begin{cases} \sqrt{T_C - T} & \text{ha } T < T_C \\ H^{1/3} & \text{ha } T = T_C \\ \frac{H}{T - T_C} & \text{ha } T > T_C \end{cases} \quad (3472)$$

16.1.3. Landau-elmélet

Ugyanezt a mágnesezettség viselkedést le tudjuk vezetni egy általánosabb megközelítéssel is, amit **Landau-elméletnek** nevezünk. Ezt az elméletet Lev Landau dolgozta ki, aki a szimmetria törésével foglalkozott. Az elmélet lényege, hogy a szabad energiát egy Taylor-sorral fejtjük ki a mágnesezettség körül:

$$F(M, T) = F_0(T) + a(T)M^2 + b(T)M^4 + c(T)M^6 + \dots - MH \quad (3473)$$

Itt a $F_0(T)$ csak a hőmérséklettől függ, a $-MH$ tag pedig a külső mágneses térrel való kölcsönhatást írja le. A mágnesezettség csak páros hatványokban jelenik meg, mert a mágneses tér irányának megváltoztatásakor a mágnesezettség is megváltozik, de a szabad energia nem. A Taylor-sorban csak az első három tagot vesszük figyelembe, mert a többi tag hatása elhanyagolhatóan kicsi lesz. A $b(T)$ -t pozitívnak kell venni, hogy a szabad energia alulról korlátos legyen. A $a(T)$ -t pedig úgy választjuk meg, hogy a Curie-hőmérsékletnél nullát vegyen fel:

$$a(T) = a'(T - T_C) \quad \text{ahol } a' > 0 \quad (3474)$$

Ekkor a szabad energia a következőképpen alakul:

$$\frac{F(M, T)}{V} = \frac{F_0(T)}{V} + a'(T - T_C)M^2 + bM^4 - M\mu_0 H \quad (3475)$$

A mágnesezettség egyensúlyi értékét úgy kapjuk meg, hogy a szabad energiát M szerint minimáljuk:

$$\frac{\partial F}{\partial M} = 2a'(T - T_C)M + 4bM^3 - \mu_0 H = 0 \quad (3476)$$

Ebből az egyenletből tudjuk kifejezni a mágnesezettséget:

$$H = 2a'(T - T_C)M + 4bM^3 \quad (3477)$$

Látható, hogy ez az egyenlet pont ugyanazt a viselkedést adja vissza mint az előző levelezések. Ha $T > T_C$, akkor a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M = \frac{H}{2a'(T - T_C)} \quad \Rightarrow \quad M \propto \frac{H}{T - T_C} \quad (3478)$$

Ha $T < T_C$, akkor a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M^2 = \frac{a'(T_C - T)}{2b} \quad \Rightarrow \quad M \propto \sqrt{T_C - T} \quad (3479)$$

Ha pedig $T = T_C$, akkor a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M^3 = \frac{\mu_0 H}{4b} \Rightarrow M \propto H^{1/3} \quad (3480)$$

Tehát a Landau-elmélet is ugyanazt a viselkedést írja le, mint az előző elméletek. Ez az elmélet azonban általánosabb, mert bármilyen más rendezett állapot leírására is használható, nem csak a mágneses rendszerekre. Általánosságban tehát a következőképpen tudjuk felírni a különböző hőmérséklet és mágnesezettségi tagokat:

$$\begin{aligned} \chi_p(T) &\propto (T - T_C)^{-\gamma} \\ M(T) &\propto (T_C - T)^\beta \\ M(H) &\propto H^{1/\delta} \\ C_H(T) &\propto |T - T_C|^{-\alpha} \end{aligned} \quad (3481)$$

Ahol C_H a mágneses térben mért hőkapacitás. Ezeket a kitevőket szokás **kritikus kitevőknek** nevezni, mivel a T_C kritikus hőmérséklettel állnak kapcsolatban, ahol a rendszer egy fázisátalakuláson megy keresztül. Az előző levezetések alapján a kritikus kitevők értékei a következők:

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1, \quad \delta = 3 \quad (3482)$$

És a következő relációkat lehet felírni közöttük:

$$\begin{aligned} \alpha + 2\beta + \gamma &= 2 \\ \gamma &= \beta(\delta - 1) \end{aligned} \quad (3483)$$

Ezeket **Skálatörvényeknek** nevezzük (mivel a hatványfüggvények skálafüggetlenek). A meglepő dolog, hogy ezek a kritikus kitevők értékei a kísérleti eredmények szerint gyakran nem egyeznek meg az itt megkapott értékekkel, de a skálatörvények mégis univerzálisan igaznak bizonyultak. Ennek a megértése most nem része ennek a jegyzetnek, de aktív kutatási terület a mai napig.

16.1.4. Összefoglalás

A mágneses anyagokat a külső mágneses térre adott válaszuk alapján három alapvető csoportba sorolhatjuk: diamágneses, paramágneses és ferromágneses anyagokra. A mágneses válasz mértékét a mágneses szuszceptibilitás jellemzi:

$$\chi = \frac{M}{H},$$

ahol M a mágnesezettség és H a külső mágneses térerősség.

Diamágnesség A diamágnesség minden anyagban jelen van, és a mozgó töltések külső mágneses tér hatására kialakuló indukált áramaira vezethető vissza. Az indukált mágneses dipólusmomentum mindig ellentétes irányú a külső térrel, ezért a diamágneses szuszceptibilitás negatív:

$$\chi_d < 0.$$

A diamágnesség gyenge és gyakorlatilag hőmérséklettől független. Szabad elektronok esetén kvantummechanikai eredetű (Landau-diamágnesség), kötött elektronoknál klasszikusan is levezethető (Larmor-diamágnesség).

Példák: réz, bizmut, grafit, nemesgázok.

Paramágnesség A paramágnesség olyan anyagokban lép fel, amelyekben állandó mágneses dipólusmomentummal rendelkező részecskék (pl. nem párosított spinek) találhatóak. Külső mágneses tér hatására ezek részlegesen a tér irányába rendeződnek, ezért:

$$\chi_p > 0.$$

A klasszikus paramágnesség (Langevin-, Brillouin-féle leírás) esetén a szuszceptibilitás a Curie-törvényt követi:

$$\chi \propto \frac{1}{T}.$$

Vezető elektronok esetén a Pauli-paramágnesség lép fel, amely gyenge és közel hőmérsékletfüggetlen, mivel csak a Fermi-energia közelében lévő elektronok járulnak hozzá.

Példák: alumínium, platina, oxigén, alkálifémek.

Ferromágnesség A ferromágnesség erős mágneses kölcsönhatás következménye, amely az elektronok spinjének kvantummechanikai csatolásából (csere-kölcsönhatás) ered. A dipólusmomentumok külső tér nélkül is párhuzamosan rendeződhetnek, ezért spontán mágnesezettség alakul ki:

$$M \neq 0 \quad \text{külső tér nélkül is.}$$

A ferromágneses anyagokban mágneses domének jönnek létre, és a mágnesezettség nemlineáris módon függ a külső tértől (hiszterézis). A ferromágnesség egy kritikus hőmérséklet, a Curie-hőmérséklet felett megszűnik.

Példák: vas, kobalt, nikkelt.

Összefoglalás

Tulajdonság	Diamágneses	Paramágneses	Ferromágneses
χ előjele	< 0	> 0	$\gg 0$
Erősség	nagyon gyenge	gyenge	erős
Spontán M	nincs	nincs	van
T -függés	nincs	$\sim 1/T$ vagy konst.	T_C alatt van

16.2. Pauli-szuszeptibilitás, Landau-diamágnesség

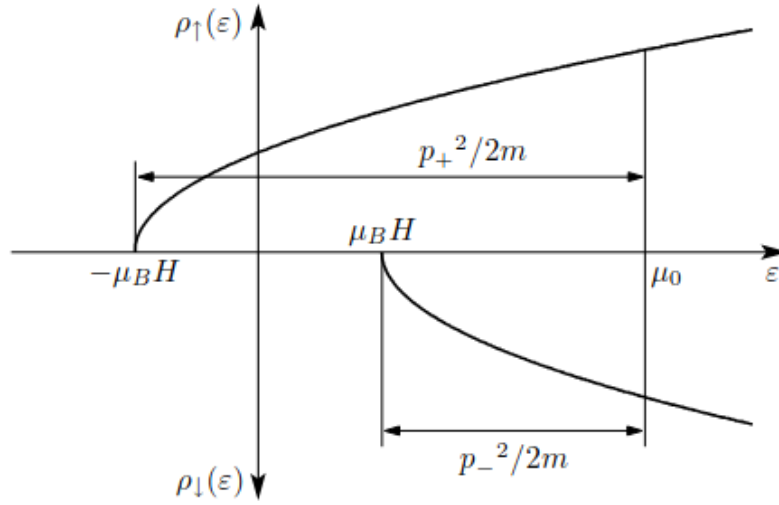
16.2.1. Pauli-szuszeptibilitás

Bizonyos alkáli fémekben és nemesgázokban az elektronok olyan gyengén kötöttek, hogy az atomok körül kvázi szabadon mozgó elektronfelhőt hoznak létre. Ez a már korábban vizsgált *Fermi gáz*. Ha egy ilyen anyagot egy külső H mágneses térbe helyezünk, akkor a Pauli-elv miatt az $\frac{1}{2}$ spinű elektronok energianívói felhasadnak. Ez volt a *Zeeman-effektus*. Ekkor az elektronok két csoportra oszlanak: azok, amik a mágneses tér irányába állnak (alacsonyabb energia), és azok, amik a mágneses tér ellenkező irányába állnak (magasabb energia):

$$\varepsilon = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \mp \mu_B B \quad (3484)$$

Ahol a mínusz jelenti az alacsonyabb energiájú állapotot (spin a mágneses tér irányába), a plusz jel pedig a magasabb energiájú állapotot (spin a mágneses tér ellenkező irányába). Mivel a két állapot felhasadása kicsi, ezért a részecskék állapotsűrűsége a két állapotban csak kis mértékben fog eltérni egymástól. Vegyük a $T = 0K$ esetet, amikor a részecskék a

legalacsonyabb energiájú állapotokat töltik be. Ekkor a felhasadás miatt a két állapotban lévő részecskék állapotsűrűségének máshol lesz a minimum értéke:



252. ábra. Pauli-paramágnesség illusztrációja.

Az eredő mágnesezettség ekkor $M = \mu_B(N_+ - N_-)$ lesz, ahol N_+ a föl és N_- a lefelé álló spinnel rendelkező részecskék száma ²⁹. A szupszeptibilitást pedig úgy definiáltuk, hogy $\chi_p = \frac{M}{H}$ és a cél ennek a meghatározása. A részecskék számát az állapotsűrűség és a Fermi-energia segítségével tudjuk kifejezni:

$$N_{\pm} = \int \rho(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (3485)$$

Ahol $f(\epsilon)$ a Fermi-Dirac eloszlásfüggvény, ami $T = 0K$ esetén egy lépcsőfüggvény lesz. Ekkor, mivel kicsi a felhasadás, ezért feltehetően a két állapotban lévő részecskék nagyjából azonos lesz, tehát a két állapotban lévő részecskék számát a következőképpen tudjuk kifejezni:

$$\begin{aligned} N_+ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho(\epsilon + \mu_B B)}{2} f(\epsilon) d\epsilon \\ N_- &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho(\epsilon - \mu_B B)}{2} f(\epsilon) d\epsilon \end{aligned} \quad (3486)$$

Továbbá, mivel a külső mágneses tér kicsi, ezért az állapotsűrűséget Taylor-sorral ki tudjuk fejteni a feladott energiák körül:

$$\rho(\epsilon \pm \mu_B B) = \rho(\epsilon) \pm \rho'(\epsilon) \cdot \mu_B \cdot B \quad (3487)$$

Tehát a teljes részecskeszám a két állapotban a következőképpen alakul:

$$N_{\pm} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho(\epsilon)}{2} f(\epsilon) d\epsilon \pm \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho'(\epsilon)}{2} \cdot \mu_B \cdot B \cdot f(\epsilon) d\epsilon \quad (3488)$$

Ahol $\rho'(\epsilon) = \frac{d\rho}{d\epsilon}$. Tehát $N_+ - N_-$ a következőképpen alakul:

$$N_+ - N_- = \mu_B B \int_{-\infty}^{\infty} \rho'(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (3489)$$

²⁹A fermi-gázban azt feltételezzük, hogy a pozitív atommagok és az elektronok kölcsönösen leárnyékolják egymást, ezért az elektronok csak elhanyagolható mértékben hatnak kölcsön egymással.

Ezt az integrált parciális integrálással tudjuk megoldani:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \rho'(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon &= [\rho(\varepsilon) f(\varepsilon)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\varepsilon) f'(\varepsilon) d\varepsilon \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\varepsilon) f'(\varepsilon) d\varepsilon\end{aligned}\quad (3490)$$

Mivel $f'(\varepsilon)$ egy delta-függvény lesz $T = 0K$ esetén, ezért az integrál értéke egyszerűen az állapotsűrűség a Fermi-energiánál:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho'(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \rho(\varepsilon_F) \quad (3491)$$

Így a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$M = \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F) B = \mu_0 \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F) H \quad (3492)$$

És mivel a szuszceptibilitás $\chi_p = \frac{M}{H}$, ezért a Pauli-szuszeptibilitás a következőképpen alakul:

$$\boxed{\chi_p = \mu_0 \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F)} \quad (3493)$$

Ez szabad elektronrak könnyen meghatározható (és az elektronfelhőben jó közelítéssel szabad elektronok vannak), mivel az állapotsűrűség a Fermi-energiánál a következőképpen alakul:

$$\rho(\varepsilon_F) = \frac{3N}{2V\varepsilon_F} \quad (3494)$$

Így a Pauli-szuszeptibilitás:

$$\boxed{\chi_p = \frac{3\mu_0 \mu_B^2 N}{2V\varepsilon_F}} \quad (3495)$$

ahol N/V az elektronok számsűrűsége és ε_F a Fermi-energia.

A Pauli-paramágnesség közvetlenül megfigyelhető a szokásos vezető fémekben, például nátriumban, rézben vagy alumíniumban. Ezekben az anyagokban a vezetési elektronok kvázi szabad Fermi-gázt alkotnak. Külső mágneses tér hatására az elektronspin-állapotok Zeeman-felhasadása miatt a Fermi-szint közelében kissé több elektron kerül az alacsonyabb energiájú spinállapotba.

Mivel csak a Fermi-energia környezetében lévő elektronok tudnak átrendeződni, a kialakuló mágnesezettség kicsi, hőmérséklettől gyakorlatilag független, és arányos az állapotsűrűséggel a Fermi-szinten. Ez a jelenség felelős a legtöbb egyszerű fém gyenge, de mérhető paramágneses válaszáért.

16.2.2. Landau-Diamágnesség

A szabad elektronok egy másik mágneses tulajdonsága a Landau-diamágnesség, amely a mozgó töltött részecskék kvantált pályamozgásából ered külső mágneses tér jelenlétében. A mágneses tér hatására az elektronok mozgása kvantálódik, és kialakulnak az ún. Landau-szintek, amelyek az energiaszintek diszkrét felhasadását jelentik.

Az így létrejövő orbitális áramok mágneses dipólusmomentumot hoznak létre, amely ellentétes irányú a külső mágneses térrel, ezért a hatás diamágneses jellegű. A Landau-diamágnesség tisztán kvantummechanikai eredetű jelenség, klasszikusan nem jelenik meg. Gyenge mágneses tér esetén a Landau-diamágneses szuszceptibilitás:

$$\chi_d = -\frac{1}{3} \mu_0 \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F) \quad (3496)$$

ahol a negatív előjel a külső térrel ellentétes irányú mágneses választ jelzi.

Érdekes módon a Landau-diamágnesség nagysága pontosan egyharmada a Pauli-paramágnességének, de ellentétes előjelű. Így a szabad elektronok teljes mágneses válasza:

$$\chi_{total} = \chi_p + \chi_d = \mu_0 \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F) - \frac{1}{3} \mu_0 \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F) = \frac{2}{3} \mu_0 \mu_B^2 \rho(\varepsilon_F) \quad (3497)$$

Tehát a szabad elektronok összmágneses válasza gyenge paramágnesség, amely a Pauli-paramágnesség és a Landau-diamágnesség együttes hatásából ered.

16.3. Ferro-, antiferro- és ferrimágneses anyagok

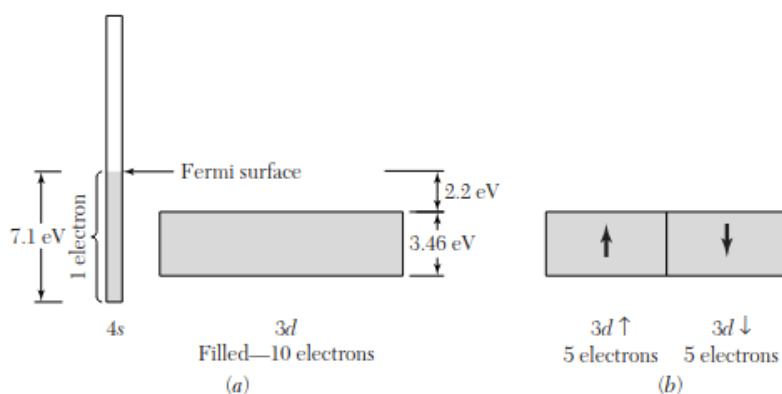
16.3.1. Ferromágneses anyagok

A ferromágnességet anyagokban viszonylag komplex probléma megmagyarázni. Nem minden anyagban jelenik meg, csak bizonyos fémekben, mint például a vas, kobalt és nikkel. A lényege, ahogy már korábban is láttuk, hogy az anyagban lévő atomoknak van egy pozitív atommagja és egy vagy több negatív elektronja ami mágneses dipólusmomentumot hoz létre. Ezek a dipólusmomentumok általában rendezetlenek, emiatt az anyag össz mágneses momentuma nulla, de külső tér hatására, a az elektronok spin elrendeződése képes módosulni, ami képes eltolni a mágneses dipólusmomentumokat egy irányba, így az anyag mágnesezetté válik. És ha ezek a dipólok beállnak egy irányba, utána a külső tér megszűnése után is úgy maradnak, hiszen az általuk generált mágneses momentum nem engedi meg, hogy elmozduljanak. Ezt az elrendeződést a hőmérsékleti rezgések képesek felbontani, ezért minden anyagnak van egy kritikus hőmérséklete, a Curie-hőmérséklet, ami fölött már nem képesek a dipólusok egy irányba rendeződni, így az anyag elveszíti a mágnesezettségét.

A ferromágneses jelenséget a legkönnyebb az úgynevezett *átmenetifémeken*³⁰ lehet értelmezni. Nézzük meg például a Réz és a Nikkel közti különbséget. A Réz nem ferromágneses, mert a 3d sávja teljesen betöltött, de ha egy elektront elveszünk róla, akkor pont a Nikkel-t kapjuk, ami ennél fogva pedig pont ferromágneses lesz.

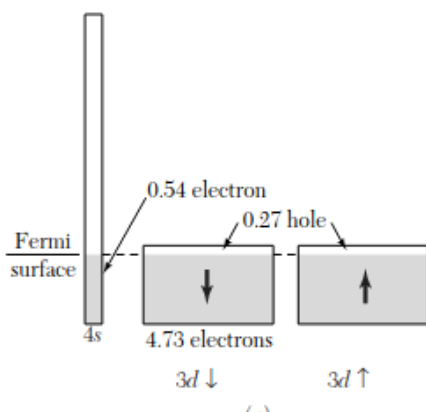
Azt tudjuk, hogy $T = 0K$ esetében a Pauli-elv miatt az elektronok a legalacsonyabb energiájú állapotokat töltik be, egészen a Fermi-energiáig ezért vizsgáljuk ezt az egyszerű állapotot. A spin eltérések miatt viszont ezek az állapotok felhasadnak, de mivel töltött sávokról beszélünk, ezért a fel- és a lefelé álló spin tartományt is teljesen ki tudják tölteni az elektronok. Emiatt a teljes mágneses momentum nulla lesz, hiszen a fel és lefelé álló spinű elektronok száma megegyezik egymással:

³⁰Az átmeneti fémek olyan fémek, melyeknek a d-alhélyon vannak a vegyérték-elektronjai, de a d-alhéj nincs teljesen betöltve. Ilyenek például a vas, kobalt, nikkel, réz, ezüst, arany, stb. Ezek mind ferromágneses anyagok.



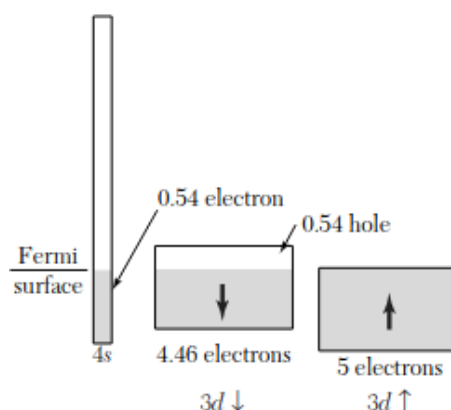
253. ábra. Nem ferromágneses Réz energiaszint diagramja.

De mi van ha elveszünk egy elektront? Mivel az elektronok nincsenek "hozzákötve" egy adott héjhoz, ezért ez effektíve úgy néz ki, mintha 0.54 elektront vettem volna ki a 4s héjból, és $2 \cdot 0.27 = 0.54$ elektront a 3d héjból. Ez a Curie hőmérséklet felett nem igazán számít, mert az elektronok továbbra is egyensúlyban lesznek:



254. ábra. A Nikkel energiaszint diagramja $T > T_C$ esetén.

De ha lemegyünk $T = 0K$ -ra, akkor a hőmérséklet rendező ereje már nem lesz jelen, és ezért egy másik hatás fog dominálni: a kicserélődési kölcsönhatás. Ez a kölcsönhatás kvantummechanikai eredetű, és abból adódik, hogy az elektronok hullámfüggvényeinek szimmetriája megköveteli, hogy az azonos spinnel rendelkező elektronok távolabb legyenek egymástól, mint a különböző spinnel rendelkező elektronok. Ez azt jelenti, hogy az azonos spinnel rendelkező elektronok közti taszító kölcsönhatás kisebb lesz, mint a különböző spinnel rendelkező elektronok közti taszító kölcsönhatás. Ezért az energetikailag kedvezőbb lesz, ha az elektronok minél több azonos spinnel rendelkeznek, mert így kisebb lesz a taszító kölcsönhatás. Ezért a Nikkel esetében, ahol van egy "lyuk" a 3d sávban, az energetikailag kedvezőbb lesz, ha a lyuk egy adott spinnel rendelkezik, és így több azonos spinnel rendelkező elektron lesz jelen az anyagban:

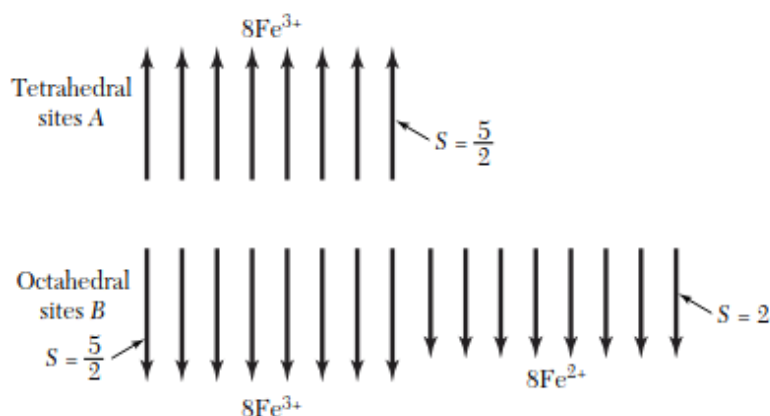


255. ábra. A Nikkel energiaszint diagramja $T = 0K$ esetén.

Ezért a Nikkelben a 3d sávban több azonos spinnel rendelkező elektron lesz jelen, ami egy nettó mágneses dipólusmomentumot hoz létre az anyagban, így az ferromágneses lesz. Ezt a jelenséget nevezzük **Stoner-feltételnek**. A Curie hőmérséklet tehát azt a pontot jelöli, ahol a kicserélődési kölcsönhatás már nem képes legyőzni a hőmérséklet rendezetlenítő hatását, és az anyag elveszíti a mágnesezettségét.

16.3.2. Ferrimágneses Anyagok

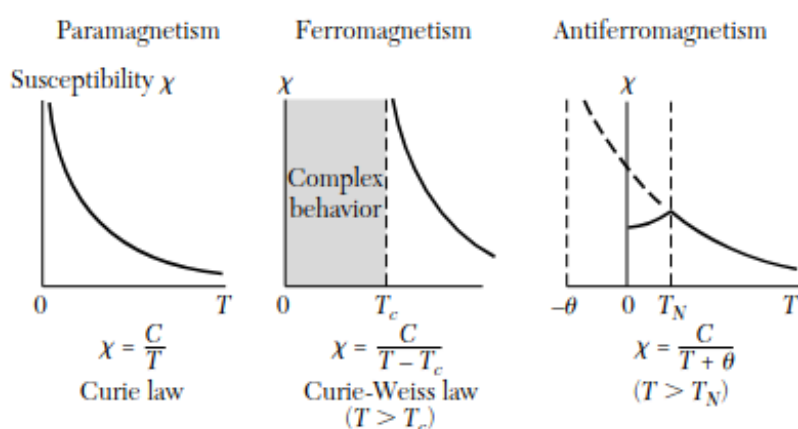
A ferrimágneses anyagok olyan komplexebb összetételű kristályos anyagok, melyekben a különböző ionok mágneses momentumai különböző módokon szeretnek elrendeződni, és ezek kölcsönhatása eredményezi a ferrimágnesességet. A ferrimágneses anyagok általában $MO \cdot Fe_2O_3$ típusú vegyületek, ahol M egy kétértékű fémion, mint például a vas (Fe^{2+}), a mangán (Mn^{2+}), a nikkel (Ni^{2+}) vagy a cink (Zn^{2+}). Ezek az anyagok kristályszerkezetükben két különböző helyet foglalnak el, ahol a fémionok mágneses momentumai eltérő módon rendeződnek. Például a Fe_3O_4 (magnézit) ferrimágneses anyagban ($FeO \cdot Fe_2O_3$) a Fe^{2+} és Fe^{3+} ionok impulzusmomentumokkal rendelkeznek (Fe^{3+} spinje $5/2$, míg Fe^{2+} spinje 2) ezért az Fe^{3+} ion fermionként viselkedik, a Fe^{2+} ion pedig bozonként. Emiatt a kicserélődési kölcsönhatás eltérően hat rájuk, a fermionos ionnál a az azonos spinű ionoknál kisebb a taszítás, míg a bozonos ionnál az ellentétes irányú spineknél. Ezért a kristály különböző régiói különböző módon rendeződnek be, és az Fe^{3+} ionok kioltják egymást, csak a Fe^{2+} ionok hatását meghagyva:



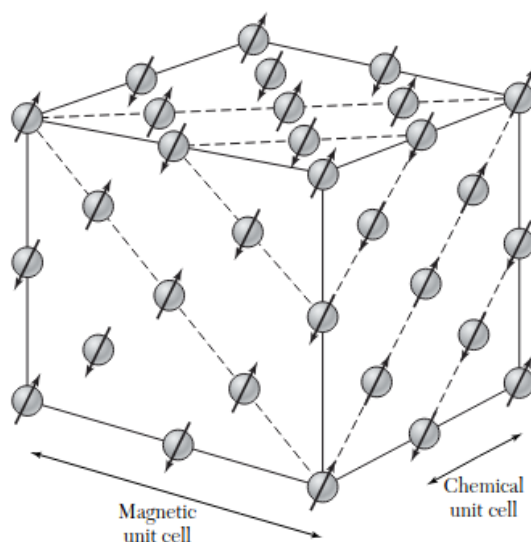
256. ábra. Ferrimágneses anyag illusztrációja.

16.3.3. Antiferromágneses anyagok

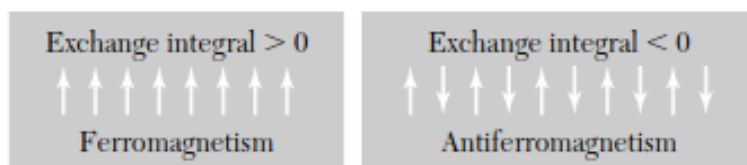
Az antiferromágnesek tulajdonképpen egy speciális esetei a ferrimágneses anyagoknak, ahol a kristályban lévő ionok mágneses momentumai teljesen kioltják egymást. Ez akkor történik meg, ha a kristályban lévő ionok mágneses momentumai egyenlő nagyságúak, de ellentétes irányúak. Ilyenkor a kristály két (vagy több) alrácra oszlik, ahol az egyik alrácban lévő ionok mágneses momentumai egy irányba, míg a másik alrácban lévő ionok mágneses momentumai az ellenkező irányba mutatnak. Emiatt az anyag összmágneses momentuma nulla lesz, de a belső mágneses rend mégis jelen van. Például a mangán-oxid (MnO) egy antiferromágneses anyag, ahol a Mn^{2+} ionok mágneses momentumai ellentétes irányba rendeződnek a kristályban. Az antiferromágneses anyagoknak emiatt van egy második kritikus hőmérséklete is, a **Neél-hőmérséklet**, ami alatt az anyag antiferromágneses rendezettséget mutat, míg felette paramágneses viselkedést.



257. ábra. Antiferromágneses, ferromágneses és paramágneses anyag szupszeptibilitása.



258. ábra. Antiferromágneses anyag illusztrációja.

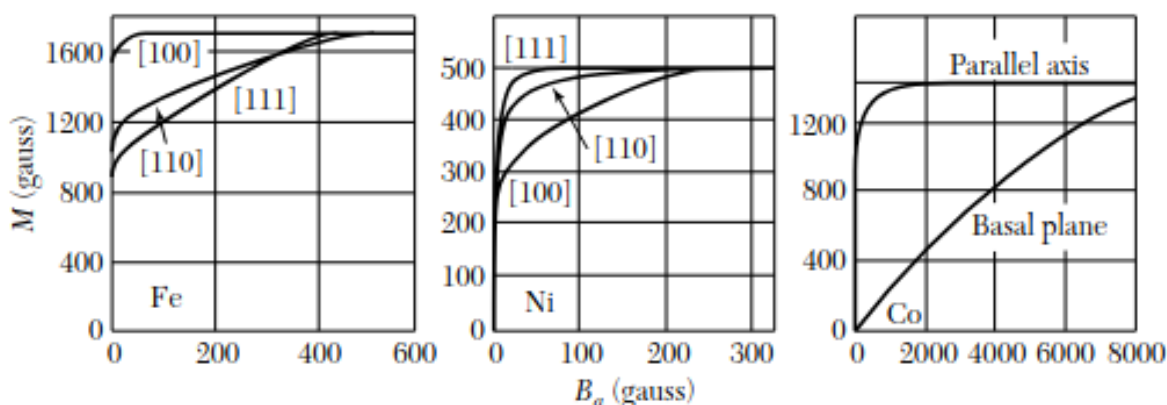


259. ábra. Ferromágneses és antiferromágneses anyag spin elrendeződése.

16.3.4. Mágneses domain-ek

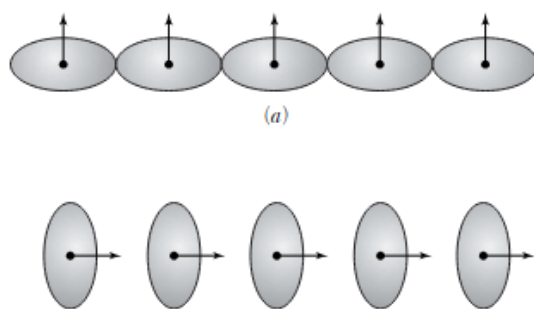
A ferromágneses és ferrimágneses anyagokban a mágneses dipólusmomentumok nem feltétlenül rendeződnek egy irányba az egész anyagban, hanem kisebb régiókra, úgynevezett **mágneses domainekre** oszlanak. Ezekben a domain-ekben a dipólusok szaturálva vannak, és a teljes mágneses momentum közelítőleg nulla lesz, de regionálisan mégis erős mágnesezettség alakul ki. Emiatt ezek a domain-ek megmaradnak külső mágneses tér nélkül is.

A domain-ek kialakulásának több oka is van, de az egyik legfontosabb az **anizotrópikus energia**. Ez olyan kristályos anyagokban jelenik meg, amiknél geometriai okokból bizonyos irányokban könnyebb magnetizálni az anyagot mint másokban. Például a Kobalt egy hexagonális kristályszerkezetű anyag és a hexagonális tengely irányába sokkal könnyebb magnezitálni szobahőmérsékleten.



260. ábra. A mágnesezettségi görbéje vasnak, nikkelnek és kobaltnak különböző irányokban. Jól látható, hogy a kobalt esetében a hexagonális tengely irányába sokkal könnyebb a mágnesezettség elérése mint a bazális tengely mentén.

Ez az anizotropikus energia azért alakul ki, mert a kristály mágneseződése a kristályrácsot csak úgy "látja", mint az elektronok pályáinak összeérését. Mivel a spin-pálya kölcsönhatás befolyásolja az elektronok pályáját, ezért nem gömb alakú lesz az elektronfelhő, hanem egy forgási ellipszoid. Emiatt egyes irányokban jobban összeérnek az elektronok pályái, mint másokban, és ahol nagyobb az összeérés, ott jelentősebb a kicserélődési kölcsinhatás és az elektrosztatikus interakció, ami energetikailag kedvezőbbé teszi a mágneseződést:

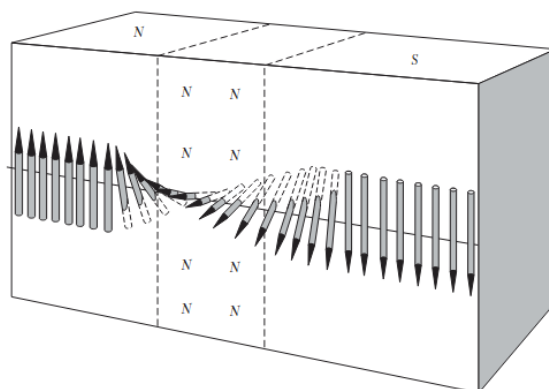


261. ábra. Elektronpályák anizotrópiája.

Domain-ek közötti átmenet

A mágneses domain-ek között egy vékony réteg található, amit **Bloch-falnak**, vagy csak simán Domain falnak nevezünk. Ez az a keskeny régió, ahol a dipólusok iránya átmegy az egyik domain által preferált irányból a másikba. A domainek kialakulása nem egy régióból indulnak ki, és terjednek szét az egész anyagban, hanem több régióban alakulnak ki, és terjednek szét. Emiatt kialakulnak "ütköző zónák", ahol két ilyen domain találkozik, és közöttük a dipólusok "befagynak" egy átmeneti pozícióba. Ez általában több dipólust is tartalmaz, mert egy graduális átmenet energetikailag kedvezőbb, mint egy hirtelen váltás. Ezek a domain falak általában néhány tíz nanométer szélesek, és a falon belül a dipólusok iránya fokozatosan változik.

Ez a fal azért nem tud a végtelenségig szélesedni, mert az anizotropikus energia megfogja őket, ugyanis a fal dipólusai általában a kedvező irányoktól elfelé állnak.

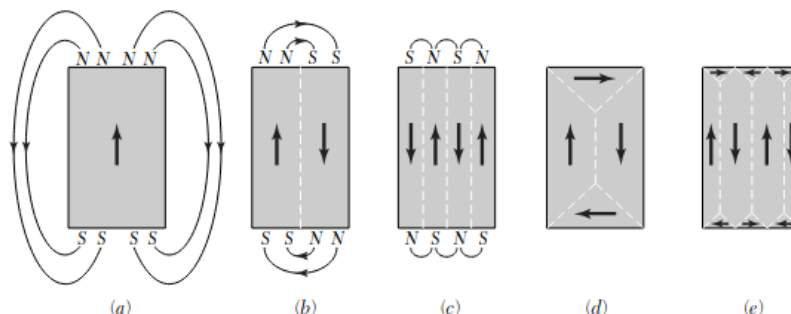


262. ábra. Mágneses domain fal illusztrációja.

Domain-ek eredete

Landau és Lifshitz bizonyította, hogy ezek a domainek kialakulása egy természetes következménye a kicserélődési kölcsönhatás, anizotrópia, mágneses és egyéb energiák fellépésének. Sikeresen belátták ugyanis, hogy a mágneses domain-ek segítségével az anyag képes minimalizálni a mágneses energiáját és ezáltal egy stabilabb állapotba kerülni. Ha ugyanis az anyag uniformálisan lenne mágneses, akkor az egy nagyon nagy dipólust eredményezne, ami egy nagy mágneses teret generálna a környezetében. Ez a mágneses tér pedig növeli az anyag összmágneses energiáját, ami energetikailag kedvezőtlen. Ezzel szemben, ha az anyag több kisebb domain-t tartalmaz, amik egymást ki tudják oltani,

akkor az anyag összmágneses tere sokkal kisebb lesz, és így az anyag összmágneses energiája is csökkenni fog. Azonban a domain-ek kialakulása növeli a domain falak számát, ami növeli az anyag összenergiáját, ezért egyensúlyi állapotban az anyag olyan domain méretet és elrendeződést fog felvenni, ami minimalizálja az összenergiát.



263. ábra. Mágneses domain-ek kialakulásának illusztrációja.

Emiatt a ferromágnesek, amennyiben lehetőségük van rá, a szaturációs állapotból mindig megpróbálnak átjutni egy energetikailag kedvezőbb domain elrendezésbe.

16.4. Szupravezetés

A szupravezetés olyan speciális tulajdonsága bizonyos anyagoknak, amikor kellően lehűtve őket, elveszítik az elektromos ellenállásukat, és tökéletes vezetővé válnak. Az elektromos ellenállásról már régóta ismert volt, hogy hőmérséklet függő, de a szupravezetés különlegessége, hogy egy kritikus hőmérséklet elérésekor (ami az anyagot jellemzi), az ellenállás görbe hirtelen letörik és nullává válik. Ezt a jelenséget 1911-ben Heike Kamerlingh Onnes fedezte fel, amikor higanyt hűtött le folyékony héliummal. Később azt is felfedezték, hogy bizonyos kerámia anyagok esetében (amik normál körülmények között szigetelők) is megjelenik a szupravezetés, ráadásul jóval magasabb hőfokon. Míg a higanynak $\sim 4K$ kellett a szupravetővé váláshoz, ezek, olyan $92K$ -körül is mutatták már a jelenséget, amit már folyékony nitrogénnel is el lehet érni ³¹. Ezeket az anyagokat nevezzük **nagy hőmérsékletű szupravezetőknek**.

A jelenség egyik oka az az, hogy ezt a kritikus hőmérsékletet elérve, az anyag belsejében hirtelen megszűnik a mágneses tér, vagyis $\mathbf{B} = 0$ lesz. Ekkor, mivel a mágneses teret fel tudjuk írni a mágnesezettség és a mágneses térerősség segítségével:

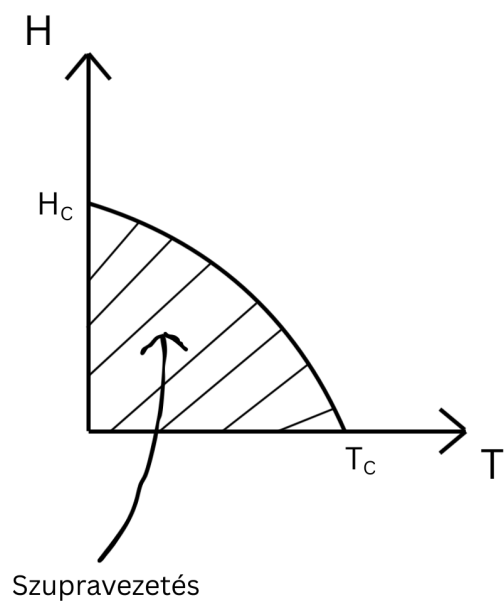
$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad (3498)$$

Ez azt jelenti, hogy szupravezetés esetén a mágnesezettség a következőképpen alakul:

$$\mathbf{M} = -\mathbf{H} \quad (3499)$$

Ez a jelenség a **Meissner-effektus**, ami azt jelenti, hogy a szupravezetők tökéletes Diamágnessé válnak, és kvázi kiszorítják a mágneses teret a belsejükből. Ebből az is látszódik, hogy a szupravezetés a H értékétől is függ (amit mondjuk egy külső elektromos árammal tudok szabályozni), tehát ha felrajzoljuk a $H - T$ fázistérképet, akkor egy kritikus vonalat fogunk kapni, ami elválasztja a szupravezető és a normál állapotot:

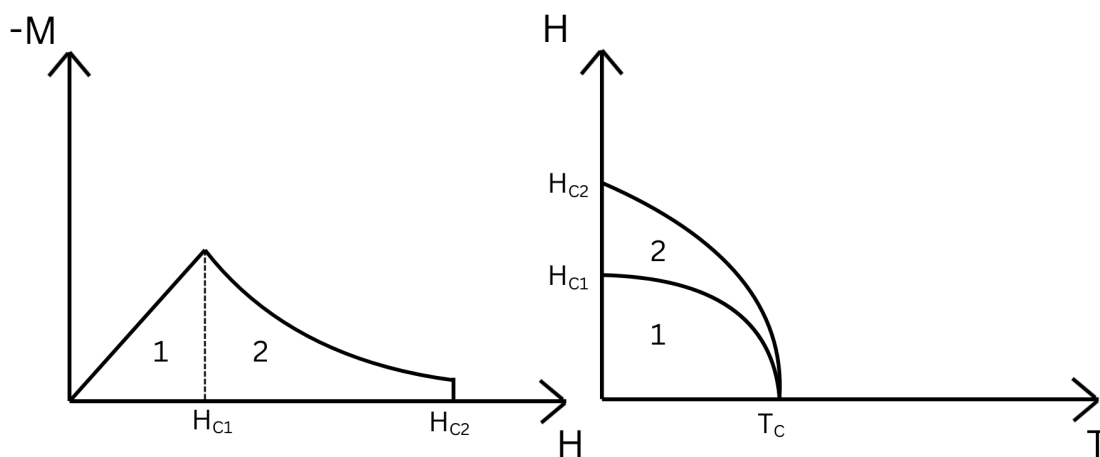
³¹Ez azért nagyon "hasznos" mert folyékony nitrogént jóval olcsóbban be lehet szerezni, mint folyékony héliumot.



264. ábra. Szupravezető fázistérkép.

Tehát, ha túl nagy a külső mágneses tér, akkor már nem tud kompenzálni a Meissner-effektus, és a szupravezetési jelenség megszűnik.

További kísérleti eredmény volt, hogy vannak olyan anyagok, melyek nem válnak tökéletes diamágnessé, hanem csak részben taszítják ki a mágneses teret.



265. ábra. 1. és 2. fajú szupravezetők összehasonlítása.

Ezért ezeket az anyagokat **2. fajú szupravezetőknek** nevezzük, míg azokat, amik tökéletes diamágnessé válnak **1. fajú szupravezetőknek**. Az 1-es típusú szupravezetők esetében a mágneses tér egy kritikus értéke felett teljesen megszűnik a szupravezetés, míg

a 2-es típusú szupravezetők esetében két kritikus mágneses tér létezik. Az első kritikus térig az anyag tökéletes diamágnessé válik, majd a második kritikus térig részben engedi be a mágneses teret, majd a második kritikus tér felett teljesen megszűnik a szupravezetés. Továbbá az is kiderült, hogy a 2. fajú szupravezetőkben vannak kis tartományok, ahol van mágneses tér (a többi részen nincs), ahol emiatt van valamekkora mágneses fluxus, ezt **szupravezető mágneses fluxusnak** nevezik. Ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$, ahol h a Planck-állandó, e pedig az elektron töltése. Ezt az értéket **fluxus kvantumnak** nevezzük, ezeket a régiókat pedig **szupravezető vortex-eknek**. A Planck-állandó megjelenéséből egyből látszódi, hogy ez egy kvantumos jelenség, ami valahogy a kvantálással lesz összefüggésben.

Az előbb említett nagy hőmérsékletű szupravezetők is ilyen másodfajú szupravezetők. A praktikus probléma velük az, hogy azon túl, hogy ezek a kerámia anyagok törékenyek, ezek a vortex-ek könnyen el tudnak mozdulni. Ha pedig ezek elkezdenek mozogni, akkor ezek elkezdenek rácsrezgéseket kelteni, ami hőt termel. Az pedig elrontja a szupravezetési képességét! Ezért az anyagot szennyeződésekkel kell telerakni, hogy megfogja a vortexeket, és így stabilan tudjon szupravezető maradni. Ezek a szennyeződések, viszont lecsökkentik a H_{C2} -t, ami miatt csak nagyon kicsi áramot tudunk vele vezetni (mivel a vezetett áram is generál mágneses teret). Ezért nagy árammal dolgozni, csak a sokkal nehezebben előállítható 1. fajú szupravezetőkkel lehet.

Egy szupravezetőt tehát úgy tudunk jellemezni, hogy benne az áram:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad \mathbf{E} = \rho \mathbf{j} \quad (3500)$$

Ezeket az összefüggéseket tehát nem tudjuk használni, emiatt nézzük meg az elektron mozgását egy szupravezetőben. Az elektronok mozgását a következőképpen írhatjuk fel:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} \quad = \quad \frac{d}{dt} \mathbf{j} = -en \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{ne^2}{m} \mathbf{E} \quad (3501)$$

Azt is tudjuk, hogy a mágneses tér az elektromos tér rotációja:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3502)$$

Ezeket összevetve a következő egyenletet kapjuk:

$$\nabla \times \frac{d\mathbf{j}}{dt} = -\frac{ne^2}{m} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3503)$$

Vagy átrendezve:

$$\nabla \times \left(\frac{m}{e^2 n} \right) \frac{d\mathbf{j}}{dt} = -\nabla \times \frac{d\mathbf{A}}{dt} \quad \text{mivel } \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3504)$$

Ebből pedig következik, hogy:

$$\boxed{\mathbf{j} = -\frac{e^2 n}{m} \mathbf{A}} \quad (3505)$$

Ezt nevezik a **szupravezetők anyagi egyenletének**. Ezzel azonban akad egy probléma, az $\mathbf{A}$ vektorpotenciál nincs egyértelműen meghatározva, hiszen bármilyen skalárfüggvény gradiensevel kiegészítve is ugyanazt a mágneses teret adja. Viszont mégis van rá egy megkötés, hiszen, ha az áram időben állandó, akkor a töltésmegmaradás miatt:

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (3506)$$

Ezt a feltételt **Coulomb-feltételnek** nevezzük. Ez azt jelenti, hogy ez az egyenlet csak Coulomb-mértékben érvényes.

Van még egy Maxwell egyenlet, amit figyelembe kell vennünk:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \dots \quad (3507)$$

Itt most statikus esetet nézünk, vagyis az eltolási árammal nem foglalkozunk. Ebbe behelyettesítve a szupravezetők anyagi egyenletét:

$$\nabla \times \mathbf{B} = -\mu_0 \frac{e^2 n}{m} \mathbf{A} \quad (3508)$$

Vegyük mindkét oldal rotációját:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \frac{e^2 n}{m} (\nabla \times \mathbf{A}) = -\mu_0 \frac{e^2 n}{m} \mathbf{B} \quad (3509)$$

Használjuk a vektorműveletek azon azonosságát, hogy $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B}$, és hogy $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$:

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \frac{e^2 n}{m} \mathbf{B} \quad (3510)$$

Itt a konstansokra be szokás vezetni a $\mu_0 \frac{e^2 n}{m} = \frac{1}{\lambda_L^2}$ jelölést, ahol λ_L a **London-féle behatolási mélység**, ami jellemzi, hogy a mágneses tér milyen mélyen tud behatolni egy szupravezetőbe:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{\lambda_L^2} \mathbf{B}} \quad (3511)$$

Ez a **London-egyenlet**, ami azt mondja ki, hogy a mágneses tér exponenciálisan csökken egy szupravezetőben, és a csökkenés mértékét a London-féle behatolási mélység határozza meg. Ez magyarázza a Meissner-effektust, hiszen a mágneses tér egy szupravezetőben nagyon gyorsan eltűnik.

Vegyük például azt az esetet, hogy van egy normális és egy szupravezető anyag közötti határon vagyunk. B a z irányba mutat, és csak az x irányba változik ($B_z(x)$). Ekkor a London-egyenlet a következőképpen alakul:

$$\frac{d^2 B_z(x)}{dx^2} = \frac{1}{\lambda_L^2} B_z(x) \quad (3512)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása egy sima exponenciális függvény lesz:

$$B_z(x) = B_0 e^{\pm x/\lambda_L} \quad (3513)$$

Viszont a pozitív megoldás felrobban a végtelenben, ezért csak a negatív megoldás jöhet szóba:

$$B_z(x) = B_0 e^{-x/\lambda_L} \quad (3514)$$

Tehát a mágneses tér exponenciálisan csökken egy szupravezetőben, és a csökkenés mértékét a London-féle behatolási mélység határozza meg. Ez a megoldás természetesen csak az elsőfajú szupravezetőkre igaz, a másodfajú szupravezetők esetében venni kéne egy $\delta(x)$ -szerű forrást is, ami a vortex-eket írja le. Ennek a megoldása bonyolultabb, de Bessel-függvényeket fogunk kapni.

Most már csak egy dolgot kell egy kicsit jobban megvizsgálni. A másodfajú szupra-vezetők esetében a vortexeken lévő fluxus kvantált, vagyis $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$. De miért pont ez az érték jön ki? Először kezdjük a Sommerfeld-féle kvantálási feltétellel:

$$\oint \mathbf{p} \cdot d\mathbf{l} = nh \quad (3515)$$

Itt a $\mathbf{p}$ a részecske impulzusa, ami egy töltött részecske esetében a következőképpen alakul egy mágneses térben:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} - e\mathbf{A} \quad (3516)$$

Behelyettesítve a kvantálási feltételbe:

$$\oint (m\mathbf{v} - e\mathbf{A}) \cdot d\mathbf{l} = \oint m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} - \oint e\mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = nh \quad (3517)$$

Ha statikát nézünk és nincs mozgás, akkor az első tag eltűnik, így a következőt kapjuk:

$$-e \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = nh \quad (3518)$$

Ezt a vonalintegrált a Stokes-tétel segítségével át tudjuk írni egy felületi integrállá:

$$-e \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = -e \underbrace{\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}}_{\Phi} = nh \quad (3519)$$

De ugye a felületintegrálja a mágneses térnek pont a fluxust adja meg, így a következőt kapjuk:

$$\Phi = \frac{nh}{e} \quad (3520)$$

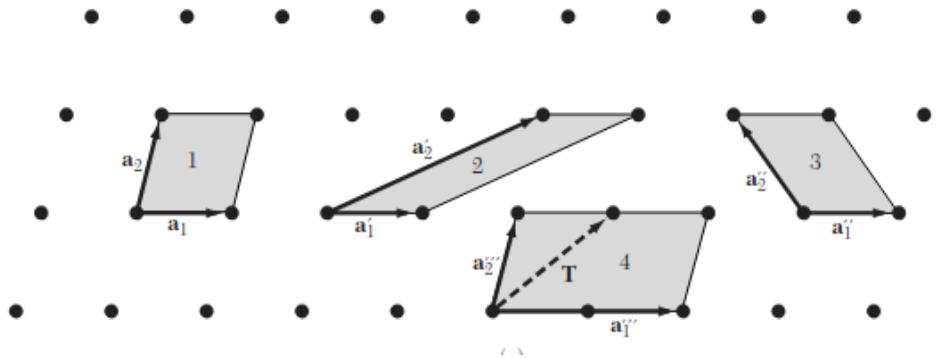
Ez majdnem ugyanaz mint az általunk keresett eredmény, de hiányzik egy 2-es osztó ($\Phi_0 = \frac{h}{2e}$). A 2-es onnan ered, hogy a szupravezetésben az áramot nem egyedül az elektronok vezetik, hanem **Cooper-párok**, amik két elektronból állnak össze. Cooper megfigyelése az volt, hogy ha elektronok helyett elektronpárokat veszünk (a párok olyan elektronok, melyeknek az impulzusa ellentétes irányú) és ezekhez a párokhoz hozzáadjuk a rácsrezgéseket (fononokat), akkor ezek a párok együttesen egy effektív vonzó kölcsönhatást tudnak létrehozni, ami nem tud szóródni vagy energiát felvenni. Az alacsony hőmérséklet pedig amiatt kell, mert elég magas hőmérséklet képes lehet ezeket a párokat felbontani. Így a Cooper-párok effektív töltése $-2e$ lesz, ezért jelenik meg a fluxus kvantumában a 2-es osztó.

17. Kristályos anyagok fizikája[5]

Szimmetriák, pontcsoportok, Bravais-rácsok. Diffrakció, kinematikus elmélet. Elektron- és röntgendiffrakció sajátosságai. Elektronoptika, elektronmikroszkóp. Rácsrezgések termikus hatásai. Sávszerkezet.

17.1. Szimmetriák, pontcsoportok, Bravais-rácsok

A kondenzált anyagokat általában két csoportra oszthatjuk: a kristályos és az amorf anyagok. A kristályos anyagok olyan anyagok melyekben az atomok, vagy molekulák amelyek felépítik az anyagot, valamilyen rendezettséget mutatnak. Az amorf anyagok (mint pl. az üveg) ezzel ellentétben rendezetlenek ³², az atomok elhelyezkedése véletlenszerű. A kristályos anyagokban a rendezettség miatt szimmetriák figyelhetők meg, melyek a kristályszerkezetek leírására szolgálnak. A szimmetriák olyan transzformációk melyek azonos állapotba viszik át a rendszert. Tehát mondjuk egy kocka-szimmetriát mutató kristály esetében egy kockát a kocka élének hosszával, az egyik él irányába eltolva pont egy ugyanolyan kockába fogunk eljutni. A szimmetriák jellemzéséhez bevezethetjük a **elemi rácsvektor** fogalmát, melyek a kristály legkisebb ismétlődő egységének a vektorai. Ezek a vektorok három irányban határozzák meg a kristályt, és ezek lineáris kombinációjával az egész kristály felépíthető. Az elemi rácsvektorok megválasztása nem egyértelmű, több, ekvivalens választás is lehetséges, és a probléma természete szabja meg melyiket érdemes használni.



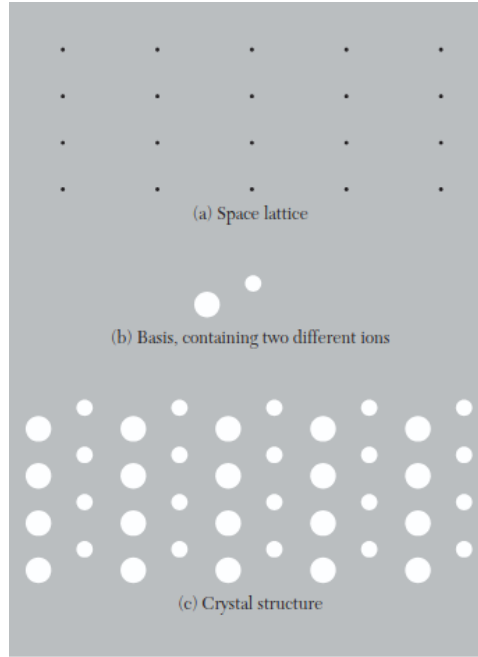
266. ábra. több lehetséges elemi rácsvektor választás egy egyszerű kristályszerkezet esetében.

Egy 3D-s kristály esetében például három elemi rácsvektorra van szükségünk ($\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$), melyek lineáris kombinációjával a kristály bármely pontja elérhető:

$$\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z} \quad (3521)$$

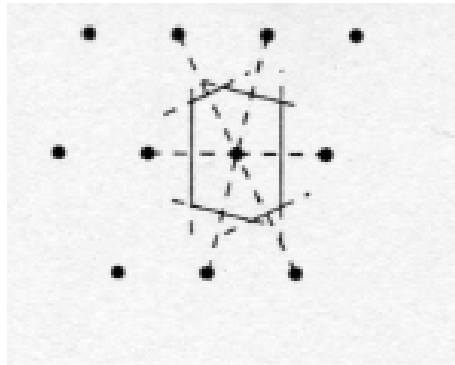
Ha tehát a kristály ugyanúgy néz ki egy $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{R}_n$ eltolás után mint $\mathbf{r}$ -ben, akkor a kristály periodikus. n_1, n_2, n_3 tetszőleges egész számok. A szerkezet amit a három elemi rácsvektor határoz meg, **Bravais-rácsnak** nevezzük.

³²A valóságban lehet valamiféle lokális rendezettség az amorf anyagokban is, de ezt nem lehet általánosítani a teljes szerkezetre.



267. ábra. Bravais-rács, bázis és kristályszerkezet egy 2D-s rács esetében.

Egy másik nagyon hasznos szerkesztés az úgynevezett **Wigner-Seitz cella**, mely egy adott rácspont körüli legkisebb térfogatot határozza meg, amelyet a rácspont és a környező rácspontok középpontjait összekötő síkok határolnak. Ezt úgy tudjuk előállítani, hogy egy kiválasztott rácspontot összekötjük az összes szomszédjával, majd a pontok közötti egyenesre berajzoljuk a felező merőleges síkot. Ekkor a síkok mindig ki fognak jelölni egy térfogatot, és ebben a térfogatban mindig csak egy darab rácspont lesz. Azokat a cellákat amikkel az egész kristályt ki lehet tölteni, és csak egy rácspontot tartalmaznak, **elemi cellának** (vagy primitív cellának) nevezzük. A Wigner-Seitz cella egy elemi cella, de más szerkesztési módok is léteznek.



268. ábra. Wigner-Seitz cella egy 2D-s rács esetében.

Ezt a szerkesztést nem-periodikus szerkezetek esetén is lehet használni, ezért ez egy általánosabb jellemzésre ad lehetőséget.

Ha az elemi cellában akarok egy konkrét pontot jellemezni, akkor használhatom a **kristály koordinátákat**, melyek az elemi rácsvektorokhoz viszonyítva adják meg a pont helyét. Tehát egy adott pont helye a következőképpen adható meg:

$$\mathbf{r} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3, \quad -1 \leq x_i < 1 \quad (3522)$$

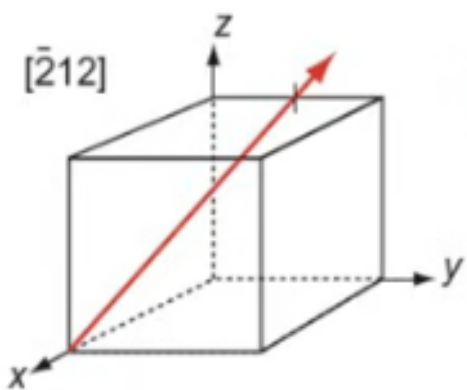
Fontos megjegyezni, hogy a kondenzált anyagok fizikájában a negatív irányokat speciális módon jelölik, tehát a $-\frac{1}{2}$ -et $\bar{\frac{1}{2}}$ -ként írják. A felülvonás mindig a negatív előjelet jelöli. Tehát összefoglalva a n_1, n_2, n_3 jelöli a Bravais-rács helyét magát, x_1, x_2, x_3 pedig a Bravais-rácson belüli pontok helyét.

Mivel a kristályban az "irány" fogalma sem egyértelmű (mivel a kristály periodikus, így bármely irányt eltolva egy ekvivalens irányt kapunk), ezért bevezetjük a **kristálytani irányokat**, melyek az elemi rácsvektorok lineáris kombinációi egész számokkal:

$$[uvw] = u\mathbf{a}_1 + v\mathbf{a}_2 + w\mathbf{a}_3, \quad u, v, w \in \mathbb{Z} \quad (3523)$$

Ahol u, v, w számok a legkisebb olyan számok, amik relatív prímek³³. A kristálytani irányokat szögletes zárójelben szokták jelölni, hogy megkülönböztessék a valódi vektoroktól. Például egy kocka esetében a $[100]$, $[010]$, $[001]$ irányok megfelelnek a kocka éleinek irányainak. A kristálytani irányokat a következő módon lehet meghatározni:

- A kristálytani irányokat jelölő vektorok mindig az origóból indulnak, tehát ha a keresett irány nem onnan indul, akkor el kell tolni az origóba.
- Határozzuk meg, hogy az irányvektort hogyan lehet az elemi rácsvektorok lineáris kombinációjaként felírni (vagyis, hogy az adott tengely irányú komponense hanyad része az elemi rácsvektornak): pl.: $3a_1, -1a_2, 2a_3$.
- Osszuk le az iránykomponenseket a legkisebb közös nevezővel, majd skálázzuk egész számokra: $(\frac{1}{3}, -1, \frac{1}{2})$.
- Skálázzuk ezeket a legkisebb relatív prím egész számokra: $(2, -6, 3)$.
- Írjuk fel a kristálytani irányokat szögletes zárójelben: $[2 \bar{6} 3]$.



269. ábra. A képen látható irányt úgy tudjuk meghatározni, hogy először eltoljuk az origóba, majd megnézzük, hogy mekkora a vektor komponense az adott tengely mentén: $-1a_1, \frac{1}{2}a_2, 1a_3$. De mivel a kristálytani n_1, n_2, n_3 számoknak egész számoknak kell lenniük, ezért skálázzuk fel őket a legkisebb relatív prím egész számokra: $(-2, 1, 2)$. Tehát az irány a $[2 \ 1 \ 2]$. Másik módszer, hogy skálázgatás helyett egyszerűen vesszük a vektor fejének és farkának a különbségét: $(0, \frac{1}{2}, 1) - (1, 0, 0) = (-1, \frac{1}{2}, 1)$, majd ezeket alakítjuk egész számokká: $[2 \ 1 \ 2]$.

³³A relatív prímek olyan egész számok, melyeknek nincs közös osztójuk 1-en kívül.

Sokszor visszafelé kell dolgozni, és a megadott indexekből kell meghatározni az irányvektort. Ekkor, pl. ha az indexek $[2 \bar{3} 1]$, akkor először vesszük a reciprokukat: $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 1)$, majd skálázzuk őket az elemi rácsvektorokra: $\frac{1}{2}\mathbf{a}_1, -\frac{1}{3}\mathbf{a}_2, 1\mathbf{a}_3$. Végül összeadva megkapjuk a vektort:

$$\mathbf{r} = \frac{1}{2}\mathbf{a}_1 - \frac{1}{3}\mathbf{a}_2 + 1\mathbf{a}_3 \quad (3524)$$

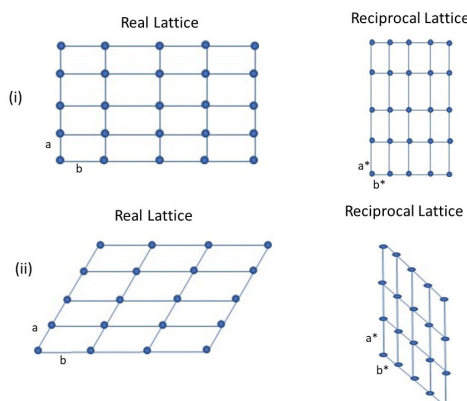
Be lehet még vezetni a **kovariáns koordinátarendszert**, mely az elemi rácsvektorokhoz képest reciprok viszonyban álló vektorokat használja a pontok helyének meghatározására. Ekkor a $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ vektorokat használjuk, melyek a következőképpen definiáltak:

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij} \quad (3525)$$

Itt megjelenik egy extra 2π faktor, ami a későbbiekben lesz hasznos. Explicit formában a következőképpen néznek ki ezek a vektorok:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)} \quad (3526)$$

Ezek a vektorok is egy rácsot alkotnak, melyet **reciprok rácsnak** nevezünk. A reciprok rács vektorai a hullámvektorok leírására szolgálnak, és fontos szerepet játszanak a diffrakciós jelenségek leírásában.



270. ábra. Reciprok rács egy 2D-s rács esetében.

Az elemi rács térfogatát a hármas skalárszorzat adja meg:

$$V_c = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \begin{vmatrix} a_{1x} & a_{1y} & a_{1z} \\ a_{2x} & a_{2y} & a_{2z} \\ a_{3x} & a_{3y} & a_{3z} \end{vmatrix} \quad (3527)$$

Hasonlóan a reciprok rács elemi cellájának térfogata:

$$V_r = \mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) = \begin{vmatrix} b_{1x} & b_{1y} & b_{1z} \\ b_{2x} & b_{2y} & b_{2z} \\ b_{3x} & b_{3y} & b_{3z} \end{vmatrix} \quad (3528)$$

Ezek között az összefüggés a következő:

$$\begin{pmatrix} b_{1x} & b_{1y} & b_{1z} \\ b_{2x} & b_{2y} & b_{2z} \\ b_{3x} & b_{3y} & b_{3z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{1x} & a_{1y} & a_{1z} \\ a_{2x} & a_{2y} & a_{2z} \\ a_{3x} & a_{3y} & a_{3z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\pi & 0 & 0 \\ 0 & 2\pi & 0 \\ 0 & 0 & 2\pi \end{pmatrix} \quad (3529)$$

És mivel a mátrix-szorzatok determinánsa egyenlő a determinánsok szorzatával, ezért a következő összefüggést kapjuk:

$$V_c V_r = (2\pi)^3 \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_r = \frac{(2\pi)^3}{V_c}} \quad (3530)$$

A recipokrácsra is tudunk Wigner-Seitz cellát szerkeszteni, melyet **Brillouin-zónának** nevezünk.

A reciprokrács terében is tudunk irányokat definiálni, és az ehhez tartozó szorzatokat **Miller-index**-eknek nevezzük:

$$\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3, \quad h, k, l \in \mathbb{Z} \quad (3531)$$

Ahol h, k, l Miller-indexek ismét a legkisebb relatív prím egész számok. Ez a $\mathbf{G}_{hkl}$ kijelöl egy síkot a kristályban amire merőleges ez a vektor:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{G}_{hkl} = \text{áll.} \quad (3532)$$

Ahol $\mathbf{r} = (x, y, z)$ a futópont ami végigmegy a síkon. Ekkor ez egy sík egyenlete lesz. Ha a sík az origón megy át, akkor a jobb oldal nulla lesz, ha pedig egy tetszőleges $\mathbf{p}$ ponton, akkor $\mathbf{p} \cdot \mathbf{G}_{hkl}$ lesz a jobb oldal. Mivel $\mathbf{R}_n$ -en mindenképpen át kell mennie a síknak (hiszen az egy rácspont), ezért felírhatjuk $\mathbf{p}$ -nek a $\mathbf{R}_n$ -t:

$$\mathbf{R}_n \cdot \mathbf{G}_{hkl} = (n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3) \cdot (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) = 2\pi(hn_1 + kn_2 + ln_3) \quad (3533)$$

Tehát a sík egyenlete felírható a következő formában is:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{G}_{hkl} = 2\pi(hn_1 + kn_2 + ln_3) = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3534)$$

Mivel n_1, n_2, n_3, h, k, l egész számok, ezért a jobb oldal mindig 2π egész számú többszöröse lesz (azaz $2\pi m$, ahol $m \in \mathbb{Z}$). A $\mathbf{r}$ -t felírhatjuk kristály koordinátákban is, hiszen x_1, x_2, x_3 bármilyen valós szám lehet az elemi cellán belül:

$$\mathbf{r} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 \quad (3535)$$

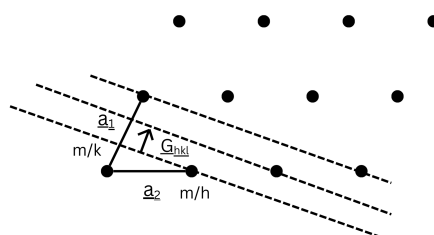
Behelyettesítve a sík egyenletébe:

$$(x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3) \cdot (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) = 2\pi m \quad (3536)$$

Ebből a következő egyenletet kapjuk:

$$2\pi(hx_1 + kx_2 + lx_3) = 2\pi m \quad \Rightarrow \quad hx_1 + kx_2 + lx_3 = m \quad (3537)$$

Tehát a Miller-indexek kijelölnék egy síkot a kristályon belül úgy, minden kristályelemhez tartozik egy ilyen sík.



271. ábra. Miller-indexek által kijelölt síkok egy 2D-s rács esetében.

m és $m \pm 1$ között a síkok távolsága a következőképpen adható meg:

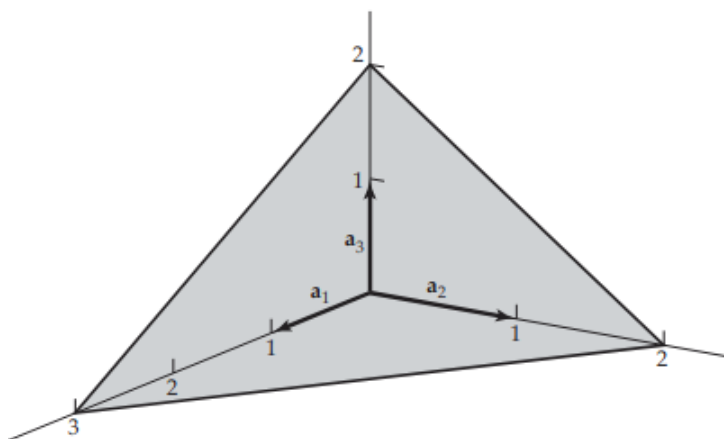
$$d_{hkl} = \left(\frac{m}{h} - \frac{m-1}{h} \right) \mathbf{a}_1 \cdot \frac{\mathbf{G}_{hkl}}{|\mathbf{G}_{hkl}|} = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{hkl}|} \quad (3538)$$

Ennek az értéknek a diffrakció megértésében lesz nagyon fontos szerepe, ezért **diffrakciós síkok távolságának** nevezzük.

Köbös kristályszerkezetnél például a következőképpen alakul a diffrakciós síkok távolsága:

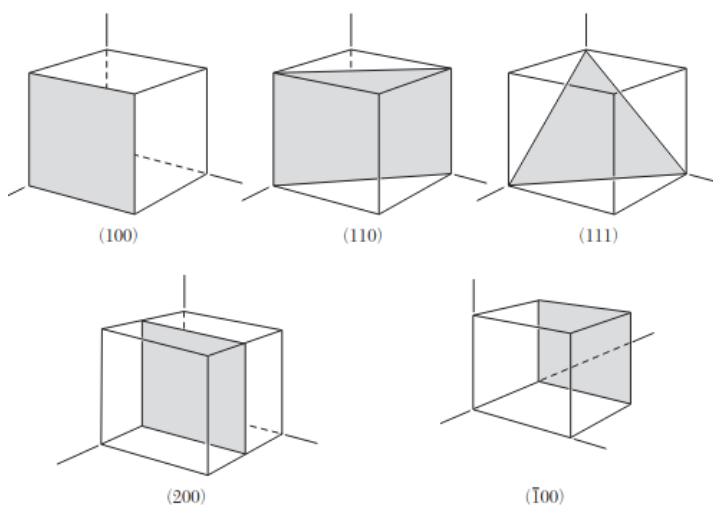
$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (3539)$$

Ezeket a síkokat úgy szokás jellemezni, hogy melyik Miller-indexekhez tartoznak, például:



272. ábra. Az ábrán látható kristálysík a $3a_1, 2a_2, 2a_3$ pontokban metszi az elemi rácsvektorok által kijelölt tengelyeket. Ennek a reciproka $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, és a legkisebb egész számok melyeknek az aránya pont ez a 2, 3, 3. Tehát ez a sík a (233) Miller-indexű sík.

Például néhány fontos kristálysíkra egy kockakristályban:

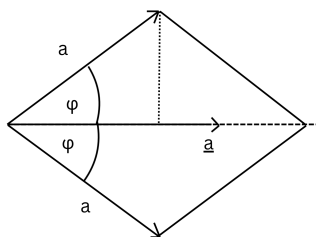


273. ábra. Néhány fontos kristálysík egy kockakristályban.

Tehát a Miller-indexeket úgy kell meghatározni, hogy megtaláljuk az n_1, n_2, n_3 értékeket ahol a sík metszi az elemi rácsvektorokat, vesszük ezek reciprokát, majd a legkisebb

relatív prím egész számokra skálázzuk őket. pl. van egy síkunk ami 2, 1, 4 pontokban metszi a tengelyeket, akkor a reciprokuk: $(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4})$, amit a legkisebb relatív prím egész számokra skálázva megkapjuk a (2, 4, 1) Miller-indexeket. Ha az egyik metszéspont a negatív tartományba esik, akkor azt egy felírvonással jelöljük, pl. ha a sík $-2, 1, 4$ pontokban metszi a tengelyeket, akkor a Miller-indexek: $(\bar{2}, 4, 1)$.

Még egy lehetséges jellemzése a kristályoknak a forgatási szögekre való invariancia. Például, ha egy kocka alakú kristályt elforgatunk 90° -kal az egyik tengelye körül, akkor a kristály szerkezete nem változik meg. Tehát minden kristálnál megkérdezhetjük, hogy mi az a ϕ szög, amivel elforgatva a kristályt, a kristály szerkezete változatlan marad. Ez az elemi rácsvektorok nyelvén azt jelenti, hogy egy ϕ szöggel való forgatás után is az összes elemi rácsvektor egy rácpontba fog mutatni.



274. ábra. Forgatási szög egy 2D-s rács esetében.

Tehát igaznak kell lennie a következő egyenletnek:

$$2\mathbf{a} \cos \phi = m\mathbf{a}, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3540)$$

Tehát:

$$\cos \phi = \frac{m}{2}, \quad m = 0, 1, 2 \quad (3541)$$

Mivel a $\cos \phi$ csak $-1 \leq \cos \phi \leq 1$ értékeket vehet fel, ezért csak az $m = 0, 1, 2$ értékek jöhetnek szóba. Ezekhez a következő forgatási szögek tartoznak:

- $m = 0 \Rightarrow \phi = 90^\circ$
- $m = \pm 1 \Rightarrow \phi = 60^\circ$
- $m = \pm 2 \Rightarrow \phi = 0^\circ$

Tehát a ϕ csak a következő értékeket veheti fel:

$$\phi = \pm \frac{2\pi}{2}, \pm \frac{2\pi}{3}, \pm \frac{2\pi}{6}, \dots = \pm 30^\circ, \pm 90^\circ, \pm 120^\circ, \dots \quad (3542)$$

Vagyis a forgatási szimmetriák csak akkor lehetségesek, ha ezekhez szögekhez tartoznak.

17.2. Diffrakció, kinematikus elmélet

Láttuk, hogy a kristályok szerkezetére nagyon szép modelleket lehet készíteni, de honnan tudjuk, hogy hejtálló-e? És honnan tudjuk, hogy melyik kristály milyen szerkezetű? Ez sokáig komoly probléma volt a tudományban és csak közvetett módszerekkel tudták vizsgálni a kristályszerkezetet. A 20. század elején viszont több módszert is sikerült

kidolgozni, amelyekkel a kristályok elrendezését sikerült közvetlenül megfigyelni. Ebből az egyik legfontosabb a röntgendiffrakció volt, mely a röntgensugarak diffrakciós elhajlásával tudta meghatározni az atomok egymáshoz történő helyzetét a kristályban. Később kifejlesztették az elektrondiffrakciót is, mely az elektronok hullámtermészetét használta ki a kristályszerkezet meghatározására. Neutronszórásnál is a hullámtermészet az alapja a diffrakciónak, de az erős kölcsönhatás miatt a magokkal, illetve a mágneses momentumokkal való kölcsönhatás is megjelenik.

Most nézzük meg a röntgendiffrakció alapját képező kinematikus elméletet. Ehhez a Huygens-Fresnel elvet használjuk, mely szerint egy hullámfront minden pontja újabb gömbhullámforrásként viselkedik. Ezt a Maxwell-egyenletekből tudjuk levezetni. A Maxwell egyenletek anyagban a következő alakban írhatók fel:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho_f \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0 \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (3543)$$

Ahol ρ_f a szabad töltéssűrűség, és $\mathbf{J}_f$ a szabad áram sűrűség. Ezek az anyagban lévő töltések és áramok miatt jelennek meg, ezért az anyagi egyenletekre is szükség van:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}(\mathbf{E}) \\ \mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}(\mathbf{B}) \end{aligned} \quad (3544)$$

Ezeket összetéve a következő hullámeqyenletet kapjuk az elektromágneses térre:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \operatorname{div} \mathbf{P} = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0 \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \operatorname{rot} \mathbf{M} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \end{aligned} \quad (3545)$$

Ahol ρ és $\mathbf{J}$ az összes töltés és áram sűrűség. Az utolsó egyenletet kicsit átrendezve:

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} - \underbrace{\frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}_{\mu_0 \varepsilon_0} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \operatorname{rot} \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right) = \mu_0 \mathbf{J}^* \quad (3546)$$

Tehát összegezve:

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho^*}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0 \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot} \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \mu_0 \mathbf{J}^* \end{aligned}} \quad (3547)$$

Ezek a Maxwell-egyenletek nagyon hasonló alakban vannak mint a Maxwell-egyenletek vákuumban, ezért hasonló módon oldhatjuk meg őket. Itt is bevezethetjük a vektorpotenciált és a skalárpotenciált:

$$\mathbf{B} = \text{rot}\mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\text{grad}\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \quad (3548)$$

Továbbá, mivel $\mathbf{A}$ és ϕ nem egyértelműen meghatározottak, ezért bevezethetjük a Lorenz-féle választást:

$$\text{div}\mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\phi}{\partial t} = 0 \quad (3549)$$

Ezzel a választással a Maxwell-egyenletek a következő alakra redukálódnak:

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} &= \square\phi = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0} \\ \Delta\mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} &= \square\mathbf{A} = \mu_0\mathbf{J}^* \end{aligned}} \quad (3550)$$

Továbbá feltesszük, hogy $\rho = 0$ és $\mathbf{J} = 0$, tehát nincsenek szabad töltések és áramok az anyagban (ettől még ρ^* és $\mathbf{J}^*$ nem biztos, hogy 0!). Ekkor a hullámeqyenletek homogén alakot öltenek:

$$\begin{aligned} \square\phi &= \frac{1}{\varepsilon_0} \text{div}\mathbf{P}(\mathbf{E}) \\ \square\mathbf{A} &= -\mu_0 \left(\text{rot}\mathbf{M}(\mathbf{B}) + \frac{\partial\mathbf{P}(\mathbf{E})}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (3551)$$

Viszont a legtöbb anyagban a mágneses polarizáció elhanyagolható, tehát $\mathbf{M}(\mathbf{B}) \approx 0$. Ekkor a hullámeqyenletek a következő alakot öltik:

$$\begin{aligned} \square\phi &= \frac{1}{\varepsilon_0} \text{div}\mathbf{P}(\mathbf{E}) \\ \square\mathbf{A} &= -\mu_0 \frac{\partial\mathbf{P}(\mathbf{E})}{\partial t} \end{aligned} \quad (3552)$$

Ezt az egyenletrendszer Hertz oldotta meg először, és az ő tiszteletére nevezik ezt a megoldást **Hertz-potenciálnak**. Bevezetjük a Hertz-potenciált $\mathbf{\Pi}_e$, melyre igaz, hogy:

$$\begin{aligned} \phi &= -\text{div}\mathbf{\Pi}_e \\ \mathbf{A} &= \mu_0 \frac{\partial\mathbf{\Pi}_e}{\partial t} \end{aligned} \quad (3553)$$

Ezeket behelyettesítve a hullámeqyenletekbe a következő egyenletet kapjuk:

$$-\frac{1}{\varepsilon_0} \text{div} \left(\Delta\mathbf{\Pi}_e - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\mathbf{\Pi}_e}{\partial t^2} \right) = \frac{1}{\varepsilon_0} \text{div}\mathbf{P}(\mathbf{E}) \quad (3554)$$

Ebből következik, hogy a Hertz-potenciálnak a következő hullámeqyenletet kell kielégítenie:

$$\boxed{-\mathbf{P}(\mathbf{E}) = \Delta\mathbf{\Pi}_e - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\mathbf{\Pi}_e}{\partial t^2}} \quad (3555)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a polarizációs vektor forrásként viselkedik az elektromágneses hullámok számára az anyagban. Hasonlóan behelyettesítve, az elektromos térre is hasonló eredményt kapunk:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\text{grad div } \mathbf{\Pi}_e - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{\Pi}_e}{\partial t^2} \right) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \text{grad div } \mathbf{\Pi}_e - \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{\Pi}_e}{\partial t^2} \quad (3556)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a polarizációs vektor forrásként viselkedik az elektromágneses hullámok számára az anyagban.

Most már csak az a kérdés, hogy ez az elektromágneses hullám hogyan hat a kristályban lévő atomok elektronjaira. Az elektronokat, mivel a kristályban kötött állapotban vannak, harmonikus oszcillátorként modellezhetjük, ahol megjelenik egy csillapító hatás is, ami abból ered, hogy ha egy elektron elkezd rezegni, az megrezgeti a többi elektront is, ami elvesz az energiájából. Ekkor tehát az elektron mozgásegyenlete a következő lesz³⁴.

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -D\mathbf{r} - \lambda\dot{\mathbf{r}} - e\mathbf{E}_0 e^{j\omega t} \quad j^2 = -1 \quad (3557)$$

Ahol D a rugóállandó, λ a csillapítási tényező, és az utolsó tag az elektromágneses hullám által keltett erő (azért $-$, mert az elektron töltéséből kihoztuk a negatív előjelet). Ezt a szokásos módon tudjuk megoldani, vezessük be a $\omega_0^2 = \frac{D}{m}$ és $\beta = \frac{\lambda}{m}$ jelöléseket, majd rendezzük az $\mathbf{r}$ függő tagokat egy oldalra:

$$\ddot{\mathbf{r}} + \beta\dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2\mathbf{r} = -\frac{e}{m}\mathbf{E}_0 e^{j\omega t} \quad (3558)$$

Keressük a megoldást a következő alakban:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 e^{j\omega t} \quad (3559)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe:

$$(-\omega^2 + j\beta\omega + \omega_0^2)\mathbf{r}_0 e^{j\omega t} = -\frac{e}{m}\mathbf{E}_0 e^{j\omega t} \quad (3560)$$

Ebből következik, hogy:

$$\mathbf{r}_0 = -\frac{e}{m\omega_0^2 - \omega^2 + j\beta\omega} \mathbf{E}_0 \quad (3561)$$

Tehát az elektron elmozdulása a következő lesz:

$$\mathbf{r} = -\frac{e}{m\omega_0^2 - \omega^2 + j\beta\omega} \mathbf{E}_0 e^{j\omega t} = -\frac{e}{m\omega_0^2 - \omega^2 + j\beta\omega} \mathbf{E} \quad (3562)$$

Most már ki tudjuk számolni a dipólmomentum (vagy polarizációs) vektort is, hiszen az egy elektron esetében az alábbi lesz:

$$\mathbf{p} = -e\mathbf{r} = \frac{e^2}{m\omega_0^2 - \omega^2 + j\beta\omega} \mathbf{E} \quad (3563)$$

Ha $\varrho(\mathbf{r})$ az elektronok térfogati sűrűsége, akkor a polarizációs vektor a következő lesz:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \varrho(\mathbf{r})\mathbf{p} = \varrho(\mathbf{r}) \frac{e^2}{m\omega_0^2 - \omega^2 + j\beta\omega} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (3564)$$

³⁴Elektromosságtanban az komplex számot j -vel szokás jelölni i helyett mert az i -t a komplex áram-sűrűség esetében szokták használni.

A polarizációs vektor tehát arányos az elektromos térrel: $\mathbf{P} = \alpha(\omega)\varrho(\mathbf{r})\mathbf{E}$. Ezt behelyettesítve a Hertz-potenciál egyenletébe:

$$\Delta \Pi_e - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Pi_e}{\partial t^2} = -\alpha(\omega)\varrho(\mathbf{r}) \left(\frac{1}{\varepsilon_0} \text{grad div } \Pi_e - \mu_0 \frac{\partial^2 \Pi_e}{\partial t^2} \right) \quad (3565)$$

Most fejtsük sorba a Hertz-potenciált:

$$\Pi_e(\mathbf{r}, t) = \Pi_0 + \Pi_1 + \dots \quad (3566)$$

Válasszuk úgy a sorfejtést, hogy a Π_0 tag ne függjön még $\varrho(\mathbf{r})$ -tól, viszont a Π_1 már tartalmazza az első rendű hatásokat. Ez azt jelenti, hogy:

$$\begin{aligned} \Delta \Pi_0 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Pi_0}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta \Pi_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Pi_1}{\partial t^2} &= -\alpha(\omega)\varrho(\mathbf{r}) \left(\frac{1}{\varepsilon_0} \text{grad div } \Pi_0 - \mu_0 \frac{\partial^2 \Pi_0}{\partial t^2} \right) \\ &\dots \end{aligned} \quad (3567)$$

Ez kvázi egy ϱ körüli sorfejtése a Hertz-potenciálnak. A Π_1 -es tagot **kinematikus szóráselméletnek** neveznek. Ha magasabb rendű tagokat is figyelembe veszünk, akkor **dinamikus szóráselméletéről** beszélünk.

Látható, hogy a 0-ik tag megoldása egy egyszerű síkhullám lesz:

$$\Pi_0 = \Pi_0^0 e^{j(\omega t + \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r})} \quad \omega = c|\mathbf{k}_i| \quad (3568)$$

Ahol $\mathbf{k}_i$ a beeső hullám hullámvektora. A Π_1 -es tagról is feltételezhetjük, hogy periodikus, ezért keressük a megoldást a következő alakban:

$$\Pi_1 = \Pi_1^* e^{j\omega t} \quad (3569)$$

Ezt behelyettesítve a Π_1 egyenletébe:

$$\Delta \Pi_1^* + |\mathbf{k}_i|^2 \Pi_1^* = -\alpha(\omega)\varrho(\mathbf{r}) \left(\frac{1}{\varepsilon_0} \text{grad div } \Pi_0^0 e^{j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} + k^2 \mu_0 \Pi_0^0 e^{j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} \right) \quad (3570)$$

A zárójelben lévő tagok mind adni fognak egy $e^{j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}}$ faktort, és egy csomó konstans szorzót, ezeket belerakhatjuk egy $\beta(\mathbf{k})$ állandóba:

$$\boxed{\Delta \Pi_1^* + |\mathbf{k}_i|^2 \Pi_1^* = \beta(\mathbf{k}_i)\varrho(\mathbf{r})e^{j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}}} \quad \omega = c|\mathbf{k}_i| \quad (3571)$$

Ezt nevezik **inhomogén Helmholtz egyenletnek**³⁵. Ezt az egyenletet a határfeltételek figyelembevételével és a Green-függvénnyel lehet megoldani. A Green-függvény a következő alakú egyenlet megoldása:

$$\Delta G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + |\mathbf{k}_i|^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r}) \quad G = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r}|} e^{j|\mathbf{k}_i||\mathbf{r}|} \quad (3573)$$

³⁵A homogén Helmholtz egyenlet egyszerűen:

$$\Delta \Pi_1^* + |\mathbf{k}_i|^2 \Pi_1^* = 0 \quad (3572)$$

Ennek az eredménye pedig gömbhullámok lesznek. Ez pedig pont azt jelenti, hogy a kristályban lévő atomok az elektromágneses hullám hatására gömbhullámokat bocsátanak ki, ami pont az, amit Huygens-Fresnel elv mond ki. Ennek a megoldása a következő lesz:

$$\Pi_1^*(\mathbf{r}) = \int \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} e^{j|\mathbf{k}_i||\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \beta(\mathbf{k}_i) \varrho(\mathbf{r}') e^{j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}'} d^3\mathbf{r}' \quad (3574)$$

Itt az integrálás egy konvolúciónak felel meg, hiszen a Green-függvényt konvolváljuk a forrással. Ha a detektorunk a kristálytól messze van (vagyis a hullám nagyságrendjénél sokkal messzebb), a Fraunhofer-féle geometriát alkalmazhatjuk, és a következő közelítést használhatjuk:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx |\mathbf{r}| - \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \cdot \mathbf{r}' \quad (3575)$$

Ezt visszahelyettesítve a Π_1^* egyenletébe:

$$\Pi_1^*(\mathbf{r}) = \frac{e^{j|\mathbf{k}_i||\mathbf{r}|}}{4\pi|\mathbf{r}|} \beta(\mathbf{k}_i) \int \varrho(\mathbf{r}') e^{j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}'} \cdot e^{-j(|\mathbf{k}_i| \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \cdot \mathbf{r}')} d^3\mathbf{r}' \quad (3576)$$

Ahol bevezethetjük a $\mathbf{k}_o = |\mathbf{k}_i| \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$ jelölést, ami a kilépő hullám hullámvektora lesz (output). Ekkor a következő alakot kapjuk:

$$\Pi_1^*(\mathbf{r}) = \frac{e^{j|\mathbf{k}_i||\mathbf{r}|}}{4\pi|\mathbf{r}|} \beta(\mathbf{k}_i) \int \varrho(\mathbf{r}') e^{j(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o) \cdot \mathbf{r}'} dV' \quad (3577)$$

Tehát a Hertz-potenciálra igaz, hogy:

$$\Pi_1^* \sim A(\boldsymbol{\kappa}) \quad \boldsymbol{\kappa} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o \quad A(\boldsymbol{\kappa}) = \int \varrho(\mathbf{r}') e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}'} dV' \quad (3578)$$

Ahol $A(\boldsymbol{\kappa})$ a szórási amplitúdó, $\boldsymbol{\kappa}$ pedig a szórási vektor. Látható, hogy a szórási amplitúdó a töltéssűrűség Fourier-transzformáltja a szórási vektorra. Mivel az elektromos térerősség és a mágneses indukció is a Hertz-potenciál első deriváltjai, ezért ezek is a szórási amplitúdóval lesznek arányosak. Tehát a kristályból kilépő hullám amplitúdója a kristály töltéssűrűségének Fourier-transzformáltja a szórási vektorra.

Amikor egy berendezéssel mérem az elektromos sugárzást, akkor egy nagyfrekvenciás hullám esetén nem tudom az amplitúdóját mérni, vagyis a tér és időfüggését. Ekkor csak az intenzitást tudom mérni, amit a Poyting vektor ad meg ($\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$), ami azt mondja meg, hogy egységnyi felületen egységnyi idő alatt mennyi energia halad át. Az intenzitás pedig a Poyting vektor időátlagaként definiálható:

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \quad (3579)$$

Ahol $*$ a komplex konjugáltat jelöli. Mivel az elektromos tér és a mágneses indukció is a szórási amplitúdóval arányos (tehát $I(\mathbf{r}) \sim |E(\mathbf{r})|^2$), ezért az intenzitás is a szórási amplitúdó négyzetével lesz arányos:

$$I(\mathbf{r}) \sim |A(\boldsymbol{\kappa})|^2 \quad (3580)$$

Az intenzitást tehát a kristály töltéssűrűségének Fourier-transzformáltja fogja meghatározni. Viszont $A(\boldsymbol{\kappa})$ egy komplex szám ezért nem tudom megmérni, ezért a diffrakcióval a fázisinformációt elveszítjük. Amit mérni tudunk az a Poyting vektor időátlagaként

definiált intenzitás, ami arányos a szórási amplitúdó négyzetével. Az egyéb szorzókkal általában nem foglalkozunk, mert nem tudunk abszolút intenzitást mérni, csak relatív intenzitásokat, ezért az integrált magát egyre szokás normálni.

De kérdés, hogy mire jó ez? Ha nincs a fázisinformáció, akkor nem tudjuk a kristály töltéssűrűségét visszafejteni a Fourier-inverzióval, hiszen az egy komplex szám, tehát a kristályszerkezetet közvetlenül nem tudjuk meghatározni. Viszont van a kristályoknak még egy fontos tulajdonsága, mégpedig az, hogy periodikusak. Láttuk, hogy egy tetszőleges rácspont helye a következőképpen adható meg:

$$\mathbf{r} = \mathbf{R}_n + \mathbf{r}_p + \mathbf{r}' \quad (3581)$$

Ahol $\mathbf{R}_n$ az elemi rácsvektorokba mutató vektor, $\mathbf{r}_p$ azt mondja meg, hogy a Bravais-rácson belül hol van az adott atom, és $\mathbf{r}'$ pedig egy tetszőleges pont koordinátája. Az elektronsűrűséget ekkor (ha azonos atomokból áll a kristály, ha különbözőek, akkor külön-külön fel lehet írni a vektorokat és összegezni a hozzájárulásukat) a következőképpen írhatjuk fel:

$$\varrho(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{n}} \sum_p \varrho_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{r}_p) \quad (3582)$$

Ahol ϱ_0 az egy atomhoz tartozó elektronsűrűség, $\mathbf{n}$ a rácspontokat jelöli, és p az adott rácsponton belüli atomokat. Ezt behelyettesítve a szórási amplitúdó egyenletébe:

$$A(\boldsymbol{\kappa}) = \int \sum_{\mathbf{n}} \sum_p \varrho_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{r}_p) e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}} dV' \quad (3583)$$

Itt áttérhetünk egy új változóra: $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{r}_p$, ekkor az integrálás változója is megváltozik, de mivel eltolásról van szó, ezért a határok nem változnak meg. Ekkor a következő alakot kapjuk:

$$A(\boldsymbol{\kappa}) = \sum_{\mathbf{n}} \sum_p \int \varrho_0(\mathbf{r}') e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}'} e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{R}_n} e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}_p} dV' \quad (3584)$$

Ebből látható, hogy az integrál már nem függ sem $\mathbf{R}_n$ -től, sem $\mathbf{r}_p$ -től, ezért kiemelhetjük:

$$A(\boldsymbol{\kappa}) = \left(\sum_{\mathbf{n}} e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{R}_n} \right) \underbrace{\left(\sum_p e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}_p} \right)}_{A_s(\boldsymbol{\kappa})} \underbrace{\int \varrho_0(\mathbf{r}') e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}'} dV'}_{A_a(\boldsymbol{\kappa})} \quad (3585)$$

Ahol $\mathbf{A}_a$ a **szórási tényező**, ami az egy atomhoz tartozó szórási amplitúdót adja meg, A_s a **strukturális tényező**, ami a rácsponton belüli atomok hozzájárulását adja meg. A harmadik tagot pedig tovább fejthetjük, ha felírjuk $\mathbf{R}_n$ és $\boldsymbol{\kappa}$ szorzatát:

$$\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{R}_n = (q_1 \mathbf{b}_1 + q_2 \mathbf{b}_2 + q_3 \mathbf{b}_3) \cdot (n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3) = 2\pi(q_1 n_1 + q_2 n_2 + q_3 n_3) \quad (3586)$$

Ezt visszahelyettesítve a szummába:

$$\sum_{\mathbf{n}} e^{j\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{R}_n} = \sum_0^{N_1} e^{j2\pi q_1 n_1} \sum_0^{N_2} e^{j2\pi q_2 n_2} \sum_0^{N_3} e^{j2\pi q_3 n_3} \quad (3587)$$

Ezek geometriai sorozatok ³⁶, melyek összege a következő lesz:

$$\begin{aligned}\sum_0^N e^{j2\pi qn} &= \frac{e^{2\pi jqN} - 1}{e^{2\pi jq} - 1} = \\ &= \frac{e^{\pi jqN} (e^{\pi jqN} - e^{-\pi jqN})}{e^{\pi jq} (e^{\pi jq} - e^{-\pi jq})} =\end{aligned}\quad (3589)$$

viszont a $e^{\pi jqN}$ és $e^{\pi jq}$ tagok csak egy fázisfaktor-t adnak, amit viszont továbbra se tudunk mérni, ezért elhanyagolhatjuk, és ezért a summa a következő alakot ölti:

$$f(q) = \sum_0^N e^{j2\pi qn} \approx \frac{\sin(\pi qN)}{\sin(\pi q)} \quad (3590)$$

Ebből következik, hogy ha a $q = \frac{c}{N}$, ahol c egy egész szám, akkor a számláló $\sin(\pi c)$ lesz, ami 0 lesz, és ha $\frac{c}{N}$ is egész szám, akkor a nevező is 0 lesz. Tehát határozatlan alakhoz jutunk, amit L'Hospital szabály segítségével tudunk kezelni:

$$\begin{aligned}\lim_{q \rightarrow \frac{c}{N}} f(q) &= \lim_{q \rightarrow \frac{c}{N}} \frac{\sin(\pi qN)}{\sin(\pi q)} = \\ &= \lim_{q \rightarrow \frac{c}{N}} \frac{\pi N \cos(\pi qN)}{\pi \cos(\pi q)} = N \frac{\cos(\pi c)}{\cos\left(\pi \frac{c}{N}\right)} = N\end{aligned}\quad (3591)$$

Tehát az $f(q)$ függvény akkor veszi fel a maximumát amikor q egy egész szám, de nulla csak akkor lesz, ha q nem egész szám, de felírható úgy, hogy $\frac{c}{N}$, ahol c egy egész szám. Azokon a helyeken, ahol q nem egész, de nem is fejezhető ki mint N egész számú hányadosa, ott "kis dombok" lesznek, de ezek elhanyagolhatóak nagy N esetén, mert ezek a dombok egyre keskenyebbek lesznek, és a magasságuk is csökken.

Összegezve tehát $f(q)$ akkor lesz nullától jelentősen eltérő, ha:

$$\boldsymbol{\kappa} = q_1 \mathbf{b}_1 + q_2 \mathbf{b}_2 + q_3 \mathbf{b}_3 \quad \text{ahol } q_i \in \mathbb{Z} \quad (3592)$$

Ha a q_i -k pedig egész számok, akkor ezek a reciprokrácsok irányába mutatnak (nem feltétlenül Miller indexek, mert nem kell relatív prímeknek lennie, de akkor a Miller indexek egész számú többszörösei lesznek). Tehát csak akkor kapunk jelentős szórást, ha a reciprokrács irányába esik a szórási vektor:

$$\boxed{\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o = \mathbf{G}_{hkl}} \quad \mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \quad h, k, l \in \mathbb{Z} \quad (3593)$$

Természetesen ahhoz, hogy a végeredmény teljes legyen, hozzá kell szorozni a strukturális és szórási tényezőket is:

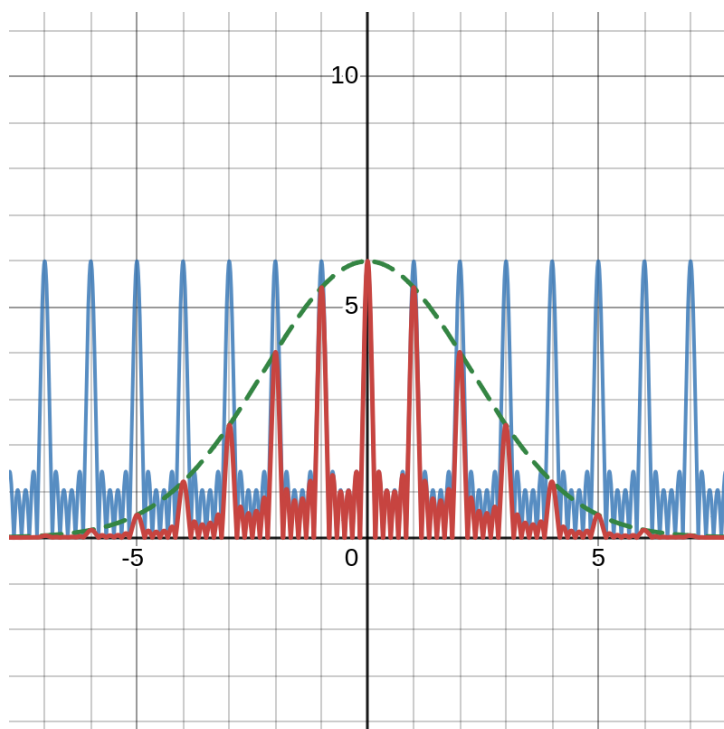
$$A(\boldsymbol{\kappa}) = A_s(\boldsymbol{\kappa}) A_a(\boldsymbol{\kappa}) f(\mathbf{q}) \quad (3594)$$

A struktúrafaktor csak annyit csinál, hogy ha a Bravais-rácsot úgy választom, hogy nem csak egy atom legyen benne, akkor az $f(\mathbf{q})$ függvény maximumai közelebb lesznek egymáshoz, de struktúrafaktor bizonyos reciprokrácspontokat kiolt vagy megerősít, a rácson belüli atomelrendezéstől függően

³⁶Egy geometriai sorozat összege a következőképpen számolható ki:

$$S_N = \sum_{n=0}^N r^n = \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r} \quad \text{ha } r \neq 1 \quad (3588)$$

A szórási tényező esetében egy keskeny függvény Fourier-transzformáltja van (mivel a töltéssűrűség egy atom körül kb. $1\text{\AA}$ -es tartományban van), ezért a szórási tényező egy széles függvény lesz a κ vektor függvényében. Ezzel a lassan változó függvénnyel való szorzás pedig változó magasságú csúcsokat eredményez a szórási amplitúdóban, de a csúcsok helye nem változik meg, csak a magasságuk. Ez peddig egy extra információt ad a rácsszerkezetre!



275. ábra. Diffrakciós kép matematikai modellje. A kék görbe az $f(q)$ függvényt mutatja (pontosabban az abszolút értékét, mert az előjelét mérés során nem tudjuk meghatározni, mivel négyzetesen arányos az intenzitással, amit mérni tudunk), a zöld pedig egy lassan változó szórási tényezőt modellez. Az eredmény egy olyan diffrakciós kép, mely q egész értékeinél csúcsokat mutat, de a csúcsok magassága a szórási tényezőtől függ. Az ábrán $N = 6$ -et vettünk fel, tehát az értéke kicsi, nagyobb N -ekre a középső kis dombok és a csúcsok közötti magasságkülönbség jóval jelentősebb lesz.

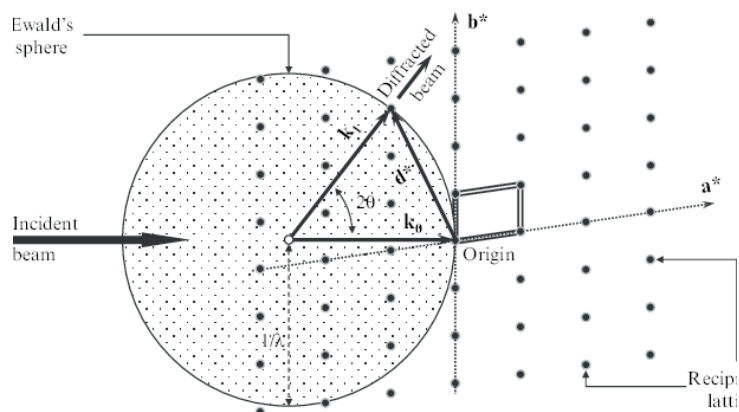
Tehát a szóródási maximumok irányának meghatározásával megkaphatjuk a kristály elemi rácsvektorainak az irányát, a csúcsok intenzitásának vizsgálatával pedig információt kaphatunk az egyes atomok körüli töltéssűrűségről is. Ezt a két adatot felhasználva pedig meg tudjuk határozni, hogy pontosan milyen atomok vannak a kristályban, és azok hol helyezkednek el a rácspontokhoz képest.

Itt a röntgendiffrakcióra számoltuk ki az eredményt, de nagyon hasonló lesz az eredmény az elektron- és a neutron diffrakció esetén is. A fő különbség az lesz, hogy a szórási tényezőbe az elektronsűrűség helyett elektronszórás esetén a potenciáletteret, neutronszórás esetén pedig a spinsűrűséget kell behelyettesíteni, de a végeredmény hasonló lesz.

17.2.1. Ewald Gömb

Amikor egy kristályt röntgensugárzással vizsgálunk, akkor sokszor kezdetben semmit nem tudunk a kristályszerkezet orientációjáról. Ahhoz viszont hogy diffrakciós képet tudjunk

kapni, a bejövő hullám ($\mathbf{k}_i$) és a kilépő hullám ($\mathbf{k}_o$) különbségének pont egy reciprokrács vektor irányába kell állnia. Ezt geometriailag úgy tudjuk értelmezni, hogy mivel $\mathbf{k}_i$ és $\mathbf{k}_o$ vektor hosszának azonosnak kell lennie, ezért a $\mathbf{k}_i$ végpontja (ami egy rácspont lesz ha szóródást akarunk) köré egy gömböt képzelhetünk, aminek a sugara $|\mathbf{k}_i| = \frac{2\pi}{\lambda}$ lesz. Diffrakciós képet pedig csak azokban az irányokban fogunk kapni, ahol a gömb felületén van egy másik rácspont is, hiszen csak ott lesz $\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o$ reciprokrács irányú. Ezt a gömböt nevezzük **Ewald gömbnek**.



276. ábra. Az Ewald gömb ábrázolása. Látható, hogy a bejövő hullám két komponensre bomlik, egy amelyik megy tovább egyenesen (a képen $\mathbf{k}_o$), és egy amelyik szóródik (a képen $\mathbf{k}_i$). A két vektor különbsége pedig egy reciprokrács vektor lesz (képen $\mathbf{d}^*$), ha a szóródott hullám végpontja a gömb felületén van.

Az esetek nagy részében a kristályt besugározva nem fogunk egy diffrakciós képet se kapni, ezért az Ewald gömb közepét addig kell mozgatni amíg nem találunk egy megfelelő orientációt. Általában ezt úgy oldják meg, hogy lassan forgatják a kristályt különböző irányokba és figyelik, hogy mikor kapnak diffrakciós képet. Ha elég sokáig csinálják, akkor előbb-utóbb ki lehet következtetni a megfelelő irányokból a kristály szerkezetét.

Van egy gyorsabb módszer is, amit **pontdiffrakciónak** hívnak. Itt a kristályból port preparálnak, amiben a kis szemcsék az összes lehetséges irányba állhatnak. Emiatt itt elég egy irányból megvilágítani az anyagot, mert jó eséllyel így is el fogunk találni egy szemcsét aminek jó az orientációja. Ekkor nem pontokat hanem gyűrűket fogunk látni a detektoron, mert az összes lehetséges irányból fogunk kapni szóródást. Ezekből a gyűrűkből pedig vissza lehet következtetni a kristályszerkezetre is.

Másik opció, hogy nem monokromatikus röntgensugárral világítjuk meg a kristályt, hanem egy széles spektrumút használunk ("fehér fény"). Mivel az Ewald gömb sugara függ a hullámhossztól ($|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$), ezért ekkor valamelyik gömb jó eséllyel el fogja találni a megfelelő rácspontokat, és így diffrakciós képet kaphatunk. Ezt a módszert **Laue-féle diffrakciónak** hívják. Érdekesség, hogy ekkor nem gyűrűket, hanem pontokat kapunk a detektoron, mert itt a különböző hullámhosszok miatt különböző sugarú gömbök lesznek, és ezek különböző irányokba fognak metszeni a rácspontokat.

17.2.2. Bragg-feltétel

További egyszerűsítést jelenthetünk a szórási feltételre, ha a kristályt síkokra bontjuk. Láttuk, hogy G_{hkl} vektorok a kristályokban lévő síkok normális vektorai, ha h, k, l legkisebb relatív prímek. Ennek a vektornak a hossza pedig megegyezik a síkok közötti

távolság reciproka szorozva 2π -al:

$$|\mathbf{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}} \quad (3595)$$

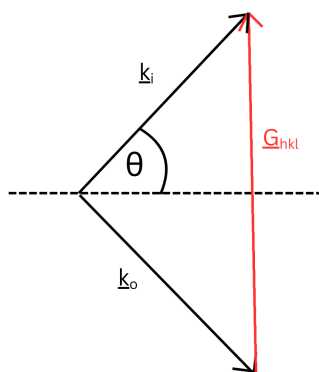
A szórási feltétel pedig az volt, hogy:

$$\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o = \mathbf{G}_{hkl} \quad (3596)$$

Ebből fel tudjuk írni a síkok távolságát a következőképpen:

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{hkl}|} = \frac{2\pi}{|\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o|} \quad (3597)$$

A hullámvektorok különbségének hosszát könnyen ki tudjuk számolni, ha felírjuk a vektorok közötti szöget:



277. ábra. A bejövő és kilépő hullámvektor közötti szög ábrázolása.

Ekkor a koszinusz tétel segítségével a következőt kapjuk:

$$|\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o|^2 = |\mathbf{k}_i|^2 + |\mathbf{k}_o|^2 - 2|\mathbf{k}_i||\mathbf{k}_o| \cos(2\theta) \quad (3598)$$

Mivel $|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_o| = \frac{2\pi}{\lambda}$, ezért ez tovább egyszerűsödik:

$$|\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o|^2 = 2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 (1 - \cos(2\theta)) = 4 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \sin^2(\theta) \quad (3599)$$

Tehát:

$$|\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o| = \frac{4\pi}{\lambda} \sin(\theta) \quad (3600)$$

De van még egy dolog amit figyelembe kell vennünk. A diffrakciós síkok esetében ugye megköveteltük, hogy h, k, l legkisebb relatív prímek legyenek, viszont a szórási feltételben ez nem volt megkötés. Ez azt jelenti, hogy a szórási feltétel teljesülhet akkor is, ha a $\mathbf{G}$ vektor egy egész számú többszöröse egy adott $\mathbf{G}_{hkl}$ -nek. Ezt bevezetve a szórási feltételbe:

$$\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_o = m\mathbf{G}_{hkl} \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3601)$$

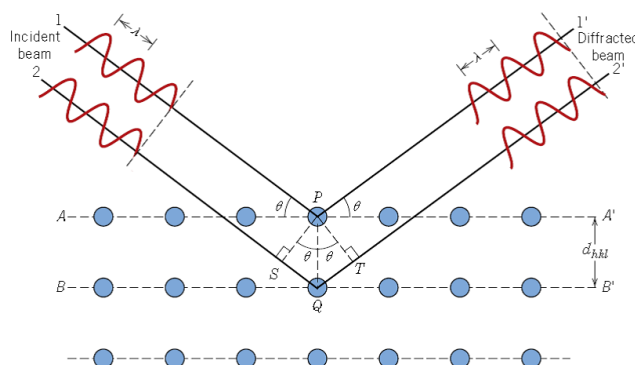
Ekkor G_{hkl} hossza a következőképpen írható fel:

$$|\mathbf{G}_{h'k'l'}| = \frac{4\pi}{\lambda} \sin(\theta) = \frac{2\pi m}{d_{hkl}} \quad (3602)$$

Ahol h', k', l' -vel jeleztük, hogy ezek csak egész számok, de nem feltétlenül relatív prímek. Ezt visszahelyettesítve a síkok távolságára:

$$\boxed{\frac{2}{\lambda} \sin(\theta) = \frac{m}{d_{hkl}}} \quad (3603)$$

Ezt nevezik **Bragg-feltételnek**. Bragg-ék tehát úgy képzelték el a diffrakciót, hogy a kristály egyik diffrakciós síkján verődik vissza a bejövő hullám, majd az alatta lévő síkon is, és így tovább, és mivel ezek a síkok nem feltétlenül egy hullámhossz egész számú többszörösére vannak egymástól, ezért a hullámok között elcsúszik a fázis és ezért interferenciára lépnek egymással. Csúcsokat tehát akkor kapunk, hogyha ezek az interferenciák pont maximálisan erősítik egymást, amit a Bragg-feltétel ír le.



278. ábra. Bragg-féle visszaverődés ábrázolása. Látható, hogy a bejövő hullám több síkon is visszaverődik, és ezek a visszaverődések interferenciára lépnek egymással. Ha a Bragg-feltétel teljesül, akkor ezek az interferenciák konstruktívak lesznek, és diffrakciós képet kapunk.

17.3. Elektronoptika, elektronmikroszkóp

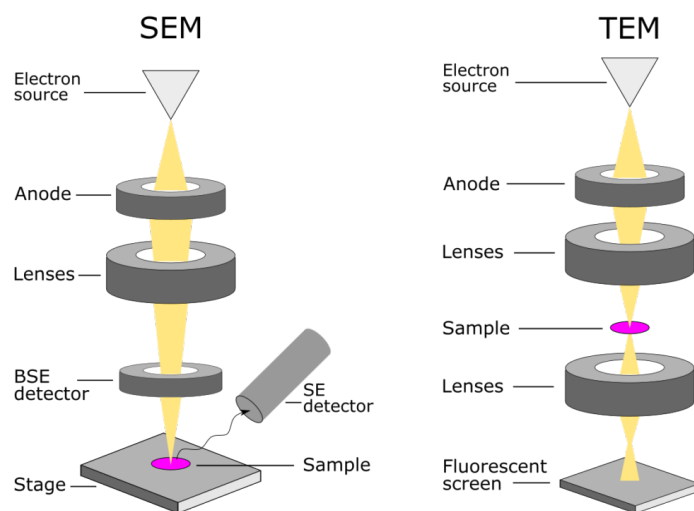
A klasszikus fénymikroszkóppal az a probléma, hogy korlátolt a felbontóképessége a fény hullámhossza miatt. Általában azt szokás mondani, hogy a fénymikroszkóppal 1000x-es nagyítást érhető el maximum ($\sim 1\mu m$). Utána hiába növeljük a lencsét, a fókusztávolságot stb. a szórás miatt a fény a lencsétől "el fog törni" és nem fogunk tudni éles képet kapni. Ezért a fénymikroszkóp csak olyan mintákra alkalmazható, amelyeknél a karakterisztikus hossz ³⁷ lényegesen nagyobb mint a rácsállandó. Mivel a fény hullámhossza a látható tartományban van ($\lambda \sim 400 - 700nm$), ezért a fénymikroszkóp csak maximum néhány száz nanométeres felbontást tud elérni.

Ezt a problémát úgy lehet orvosolni, hogy sokkal kisebb hullámhosszú sugárzással próbáljuk meg leképezni a mintát. Ekkor, mivel $d_{hkl} \sim \lambda$ ezért a karakterisztikus hossz is sokkal kisebb lehet. Erre például a röntgensugárzás is kiválóan alkalmas ($\lambda \sim 0.1 - 10\text{\AA}$), de a röntgenoptikában nagyon nehéz lencsét készíteni ezért ezek a berendezések rendkívül drágák és bonyolultak lesznek. Viszont mivel az elektronnak is van hullámtermészete ($\lambda \sim 0.1 - 1nm$, de nagyenergiás elektronokkal a pikométeres tartomány is elérhető), ezért

³⁷A karakterisztikus hossz az a méret, amihez képest a minta "nagy" vagy "kicsi". Például egy sejt esetében ez lehet néhány mikrométer, míg egy atom esetében ez lehet néhány angström.

azt is lehet használni leképezésre. És nagy előnye az elektronnak a röntgenhez képest, hogy relatíve triviális lencsákat készíteni hozzá, hiszen megfelelő elektromágneses mezőkkel úgy irányítjuk az elektronokat ahogy akarjuk, így fókuszálni is lehet őket (hasonló a katódsugaras tévék működéséhez).

Egy elektronmikroszkóp általában 5-8 Åa felbontása, mert a leképezőrendszer hibája miatt nehéz ennél jobb eredményt elérni. Lehet növelni a gyorsítófeszültséget, de ahhoz komoly és drága berendezésekre van szükség, ráadásul a mérete is jelentősen megnő (mivel kell út amin felgyorsul az elektron). Ezért sokkal nagyobb felbontást már csak nagyon speciális berendezésekkel lehet elérni. Ennek ellenére vannak módszerek, amikkel bizonyos körülmények között lehet korrekciókat alkalmazni amivel javítani lehet a felbontást (például a lencserendszer asztigmatizmusát ki lehet küszöbölni speciális lencsékkel).



279. ábra. Az elektronmikroszkóp két fajtája. Bal oldalon a TEM (transmission electron microscope), ahol a mintán áthaladó elektronokat használjuk a képalkotáshoz. Jobb oldalon az SEM (scanning electron microscope), ahol a minta felületéről visszaverődő elektronokat használjuk a képalkotáshoz.

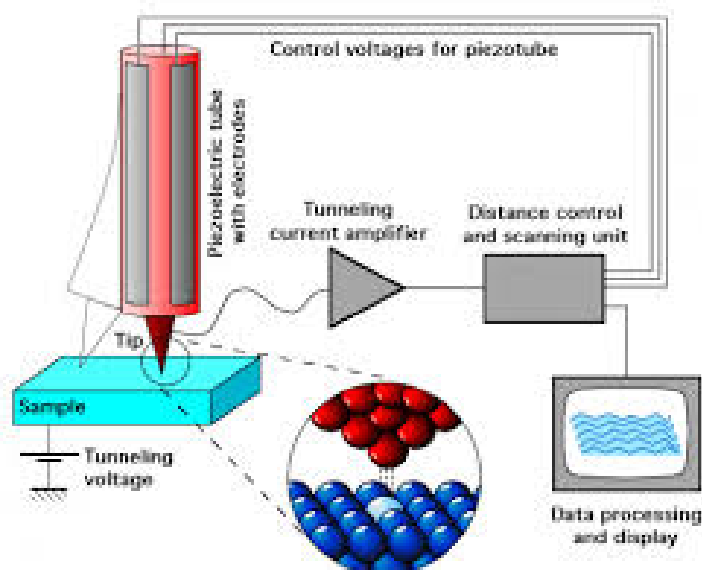
Az elektronmikroszkópoknak két fő típusa van. Az egyik a **TEM** (transmission electron microscope - transzmissziós elektronmikroszkóp), ahol a mintán áthaladó elektronokat használjuk a képalkotáshoz. Itt nagyon vékony mintára van szükség, hogy az elektronok át tudjanak haladni rajta. A másik a **SEM** (scanning electron microscope - Pásztázó elektronmikroszkóp), ahol a minta felületéről visszaverődő elektronokat használjuk a képalkotáshoz. Itt nem kell olyan vékony mintára van szükség, de csak a minta felszínéről kapunk információt. A pásztázó mikroszkóp felbontása néhány nanométeres, és a felület topográfiáját lehet vele vizsgálni.

Viszont az elektronok becsapódása kölcsönhatásba léphet az atomokkal, ami ekkor röntgensugárzást tud kelteni (szénnél nehezebb atomok esetében). Ezeknek a röntgensugaraknak pedig az energiája jellemző az adott elemre (ezért karakterisztikus röntgensugárnak hívják), ezért ezt mérve, az anyag összetételéről is lehet információt szerezni.

17.3.1. Alagútmikroszkóp

Az **Alagútmikroszkóp** (STM - Scanning Tunneling Microscope) egy speciális mikroszkóp, ami a minta felületének atomi felbontású képét tudja elkészíteni. Az STM működése

a kvantummechanikai alagúthatáson alapul. A lényege, hogy preparálok egy kis atomi vastagságú tűt (amit maratással vagy gallium ionos megmunkálással lehet elérni), és ezt a tűt nagyon közel viszem a minta felületéhez (néhány angström távolságra). Ezután a minta és a tű közé feszültséget kapcsolunk. Ekkor a tű és a minta között egy potenciálgát jön létre, amin, ha a tű és az anyag elég közel van egymáshoz, az elektronok az alagúthatás miatt át tudnak ugrani. Ekkor egy áram fog folyni a tű és a minta között, amit meg tudunk mérni. Mivel az alagúthatás valószínűsége exponenciálisan csökken a potenciálgát szélességével, ezért ha a tűt függőlegesen mozgatjuk, akkor az áram nagyon érzékenyen fog változni a tű és a minta közötti távolsággal. Ezt az áramot pedig visszacsatolva a tű pozíciójára, a tűt úgy tudjuk mozgatni, hogy az áram állandó maradjon (ezt Piezokristályokkal tudjuk elérni, amik változtatják az alakjukat, ha feszültséget kapcsolunk rájuk). Ekkor a tű pozíciója a minta felületének topográfiáját fogja leképezni.



280. ábra. Az alagútmikroszkóp működési elve. A tű nagyon közel van a minta felületéhez, és a tű és a minta között egy potenciálgát jön létre. Az elektronok az alagúthatás miatt át tudnak ugrani a gáton, és egy áram fog folyni a tű és a minta között. Ezt az áramot mérve, és visszacsatolva a tű pozíciójára, a tűt úgy tudjuk mozgatni, hogy az áram állandó maradjon. Ekkor a tű pozíciója a minta felületének topográfiáját fogja leképezni.

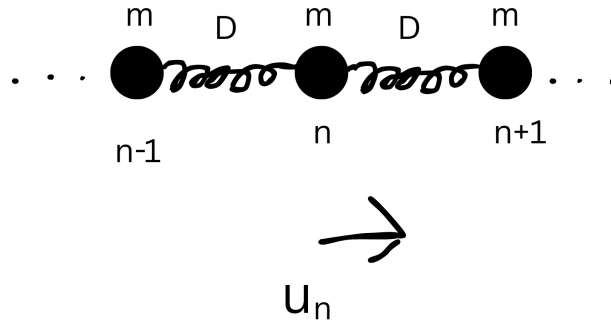
Ezzel a berendezéssel csak egy baj van, hogy a működéséhez az kell, hogy a tű és a minta is vezesse az áramot. Ennek a feloldására találták ki az **AFM-et** (Atomic Force Microscope - Atomi Erő Mikroszkóp), ahol a tű és a minta között fellépő erőket mérjük. Itt a tű egy rugóra van erősítve, és amikor a tű közel kerül a mintához, akkor a tű és a felület között atomi Wan der Waals erők lépnek fel, amik elhajlítják a rugót. Ezt az elhajlítást pedig lézerefénnyel mérve meg tudjuk határozni a tű és a minta közötti távolságot, és így leképezni a minta felületét. Az AFM-nek az a nagy előnye, hogy nem kell vezető anyagot vizsgálni vele, mert az erők minden anyag között fellépnek.

17.4. Rácsrezgések termikus hatásai

17.4.1. egyatomos lineáris lánc

Eddigi levezetéseink során azt feltételeztük, hogy a kristályrácsban belüli pontok statikusak, a helyükről nem mozdulnak el. Ezt azonban tudjuk, hogy nem igaz, ugyanis a hőmérséklet hatására a kristályrács elemei magasabb energiájú állapotokba kerülnek és elkezdnek rezegni. Ennek a rezgésnek pedig nagyon sok fontos következménye van a kristályok fizikai tulajdonságaira nézve, például a hővezetésre, elektromos vezetésre, optikai tulajdonságokra stb.

A kristályok rezgésének legegyszerűbb modellje a 1D-os lineáris lánc, amit úgy képzelhetünk el, mint egy sor egymáshoz kötött harmonikus oszcillátort. A rezgő golyó a kristályrács eleme, és az őket összekötő rugók pedig az atomok kémiai kötéseit adják.



281. ábra. A 1D-os lineáris lánc modellje. A golyók a kristályrács elemei, a rugók pedig az atomok közötti kémiai kötéseket modellezzik.

Ebben a modellben a golyók csak egy irányba tudnak mozogni (például jobbra-balra), és csak a szomszédos golyókkal vannak összekötve rugókkal. Ekkor a golyók mozgását a következő differenciálegyenlet írja le:

$$m\ddot{u}_n = D(u_{n+1} - u_n) + D(u_{n-1} - u_n) = D(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) \quad (3604)$$

Ahol u_n az n -edik golyó kitérése az egyensúlyi helyzetéből, m a golyó tömege, D pedig a rugóállandó. Itt, ha leosztunk m -el és bevezetjük a $\omega_0^2 = \frac{D}{m}$ -et, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{u}_n = \omega_0^2(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) \quad (3605)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása egy periodikus hullám lesz, amit a következő alakban írhatunk fel:

$$u_n(t) = \tilde{u}_0 e^{j\omega t} \quad j^2 = -1 \quad (3606)$$

Ahol $\tilde{u}_0$ a hullám amplitúdója, és ω a hullám körfrekvenciája. Ezt visszahelyettesítve a differenciálegyenletbe:

$$-\omega^2 \tilde{u}_n = \omega_0^2(\tilde{u}_{n+1} + \tilde{u}_{n-1} - 2\tilde{u}_n) \quad (3607)$$

Itt az ω^2 -et nem ismerjük, de az egyenletet fel tudjuk írni mátrix formában is:

$$-\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \tilde{u}_3 \\ \vdots \\ \tilde{u}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \tilde{u}_3 \\ \vdots \\ \tilde{u}_N \end{pmatrix} \quad (3608)$$

Itt behoztunk egy fontos feltételezést, mégpedig, hogy a lánc első és utolsó eleme össze van kötve (periodikus határfeltétel). Ennek az az oka, hogy így a kristályrács végtelennek tekinthető, és nem kell a végek hatásával foglalkoznunk. Ezt kellően hosszú láncok esetében megtehetjük mert a szélek hatása elhanyagolható a középső részekhez képest. Ez a mátrix egy N^2 elemű mátrix, aminek N darab sajátértéke és sajátvektora lesz. Szerencsére viszont nem kell egyesével kiszámolnunk ezeket, ugyanis feltehetjük, hogy a kristály periodikus, tehát a $\tilde{u}_n$ -ek is periodikusak lesznek, vagyis felírhatjuk őket a következő alakban:

$$\tilde{u}_n = u(q)e^{jqna} \quad (3609)$$

Ahol a a rácsállandó, és q a hullámvektor. Ezt visszahelyettesítve a mátrix egyenletbe:

$$\begin{aligned} -\omega^2 u(q)e^{jqna} &= \omega_0^2 \left(u(q)e^{jq(n+1)a} + u(q)e^{jq(n-1)a} - 2u(q)e^{jqna} \right) \\ &= \omega_0^2 u(q)e^{jqna} (e^{jq a} + e^{-jq a} - 2) \\ -\omega^2 &= \omega_0^2 (e^{jq a} + e^{-jq a} - 2) \\ \omega^2 &= \omega_0^2 (2 - e^{jq a} - e^{-jq a}) \\ &= 2\omega_0^2 (1 - \cos(qa)) = 4\omega_0^2 \sin^2 \left(\frac{qa}{2} \right) \end{aligned} \quad (3610)$$

Itt figyelembe kell venni a periodikus határfeltételt is, vagyis a kezdeti és a végállapotnak meg kell egyeznie:

$$e^{0 \cdot jaq} = e^{N \cdot jaq} \quad \rightarrow \quad e^{jNaq} = 1 \quad (3611)$$

Ez pedig csak akkor teljesül, ha Naq a 2π egész számú többszöröse, vagyis:

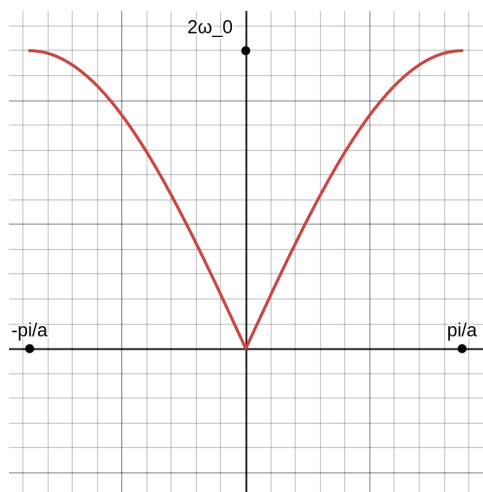
$$q = \frac{2\pi}{Na} c \quad c \in \mathbb{Z} \quad (3612)$$

Tehát az $\tilde{u}(q)$ -t úgy kell megválasztani, hogy $q \rightarrow q + \frac{2\pi}{a}$ -nál ugyanazt az értéket adja vissza. A $2\pi/a$ -s faktor pedig pont egy recipokrács vektornyi eltolást jelent. Tehát q csak egy recipokrácson belül vehet fel különböző értékeket, és ott is csak diszkrétet. Ehhez tehát ki kell választanunk egy olyan $\frac{2\pi}{a}$ hosszúságú intervallumot, amiben q fel tud venni N különböző értéket. Erre pedig egy jó választás a $-\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a}$ intervallum, pont a recipokrács Wigner-Seitz cellája. Ezt az intervallumot nevezik **Brillouin-zónának**. Tehát a körfrekvencia a következőképpen írható fel:

$$\boxed{\omega = 2\omega_0 \left| \sin \left(\frac{qa}{2} \right) \right|} \quad q = \frac{2\pi}{Na} c \quad c \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a} \quad (3613)$$

Ez a **Diszperziós reláció** a 2D-os lineáris lánc modelljére. Látható, hogy a körfrekvencia q függvényében periodikus, és a Brillouin-zóna határainál nullára esik vissza. Ez azt jelenti, hogy a kristályrács rezgései csak bizonyos frekvenciákon tudnak létezni, ezeket a

rezgéseket pedig **fononoknak** nevezzük. A fononok kvázirészecskék, amik a kristályrács rezgéseit hordozzák.



282. ábra. A diszperziós reláció ábrázolása a 1D-os lineáris lánc modelljére.

Érdekeség, hogy ha kicsit átírjuk a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{u}_n = D(u_{n+1} - u_n + u_{n-1} - u_n) = a^2 D \left(\frac{\frac{u_{n+1} - u_n}{a} - \frac{u_n - u_{n-1}}{a}}{a} \right) \quad (3614)$$

És a -t kellően kicsinek vesszük, akkor ez kvázi a második parciális deriváltja a $u(x, t)$ függvénynek:

$$m \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \approx a^2 D \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \quad x = na \quad (3615)$$

Ha pedig a tömeget "szétkenem" a lánc mentén és $\varrho = \frac{m}{a}$ sűrűséget veszek, akkor a következőt kapom:

$$\varrho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = \underbrace{D \frac{a}{A}}_E \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \quad (3616)$$

Ahol A a lánc keresztmetszete, és E a Young-modulus. Ez pedig pontosan úgy néz ki mint a rugalmas folytonos közegek egyenlete 1D esetben:

$$\varrho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \quad (3617)$$

Magyarán le tudtuk vezetni egy anyag rugalmas viselkedését pusztán abból, hogy az atomok a kristályban hogy viselkednek. Ha most megnézzük a diszperziós relációt kis q értékeknél ($qa \ll 1$), akkor a szinusz függvényt közelíthetjük $\sin(x) \approx x$ -szel, így a következőt kapjuk:

$$\omega \approx 2\omega_0 \frac{qa}{2} = \underbrace{\omega_0 a}_v q \quad (3618)$$

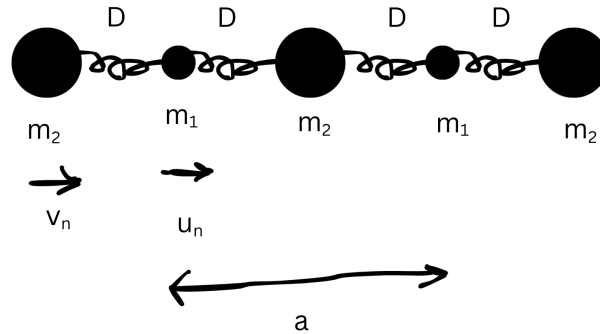
Ez pedig egy lineáris diszperziót jelent, ahol a fázissebesség $v = \omega_0 a = a\sqrt{\frac{D}{m}}$. Ez pontosan úgy néz ki, mint egy rugalmas folytonos közegben terjedő hullám, ahol a hullámterjedési sebesség a rugalmas közeg anyagi tulajdonságaitól függ.

Összegezve tehát az eredmény:

$$\begin{aligned} u_n(t) &= \tilde{u}_0 e^{j\omega t} \\ \omega &= 2\omega_0 \left| \sin \left(\frac{qa}{2} \right) \right| \\ q &= \frac{2\pi}{Na} c \quad c \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a} \end{aligned} \quad (3619)$$

17.4.2. kétatomos lineáris lánc

Sok anyag esetében a kristályrács nem csak egyféle atomot tartalmaz, hanem kettőt (vagy akár többet is). Ezért érdemes megnézni a lineáris lánc működését két különböző tömegű atom esetében is.



283. ábra. A kétatomos lineáris lánc modellje. Két különböző tömegű golyó váltakozik a láncban, amiket rugók kötnek össze. Természetesen a függvény itt a valóságban csak diszkrét értékeket vehet fel, de szemléltetni általában folytonos függvénnyel szokás.

Ekkor a mozgásegyenletek a következőképp módosulnak:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{u}_n &= D(v_n - u_n) + D(v_{n-1} - u_n) = D(v_n + v_{n-1} - 2u_n) \\ m_2 \ddot{v}_n &= D(u_{n+1} - v_n) + D(u_n - v_n) = D(u_{n+1} + u_n - 2v_n) \end{aligned} \quad (3620)$$

Próbáljuk meg ezt is olyan alakba keresni, mint az egyatomos lánc esetében:

$$\begin{aligned} u_n(t) &= u(q) e^{j(\omega t + qan)} \\ v_n(t) &= v(q) e^{j(\omega t + qan)} \end{aligned} \quad (3621)$$

Ezt visszahelyettesítve a mozgásegyenletekbe:

$$\begin{aligned} -\omega^2 m_1 u(q) &= D(v(q) + v(q)e^{-jq a} - 2u(q)) = D(u(q)(1 + e^{-jq a}) - 2u(q)) \\ -\omega^2 m_2 v(q) &= D(u(q)e^{jq a} + u(q) - 2v(q)) = D(v(q)(1 + e^{jq a}) - 2v(q)) \end{aligned} \quad (3622)$$

Ezt is fel tudjuk írni mátrix formában:

$$-\omega^2 \begin{pmatrix} m_1 u(q) \\ m_2 v(q) \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} -2 & 1 + e^{-jq a} \\ 1 + e^{jq a} & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(q) \\ v(q) \end{pmatrix} \quad (3623)$$

Ez most nem teljesen egy sajátérték egyenlet az m_1 és m_2 miatt, de átrendezve a következőt kapjuk:

$$\begin{pmatrix} -2D + \omega^2 m_1 & D(1 + e^{-jq_a}) \\ D(1 + e^{jq_a}) & -2D + \omega^2 m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(q) \\ v(q) \end{pmatrix} = 0 \quad (3624)$$

Ami egy homogén lineáris egyenletrendszer (és mivel a transzponáljta az adjungáltja ezért minden sajátértéke valós lesz ennek a mátrixnak), aminek akkor van nem triviális megoldása, ha a mátrix determinánsa nulla:

$$\begin{vmatrix} -2D + \omega^2 m_1 & D(1 + e^{-jq_a}) \\ D(1 + e^{jq_a}) & -2D + \omega^2 m_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (3625)$$

Ennek a determinánsnak a kiszámolása után a következőt kapjuk:

$$\begin{aligned} (-2D + \omega^2 m_1) \cdot (-2D + \omega^2 m_2) - D^2 (1 + e^{-jq_a}) (1 + e^{jq_a}) &= 0 \\ 4D^2 - 2D\omega^2(m_1 + m_2) + \omega^4 m_1 m_2 - D^2 (2 + e^{jq_a} + e^{-jq_a}) &= 0 \\ 4D^2 - 2D\omega^2(m_1 + m_2) + \omega^4 m_1 m_2 - D^2 \cdot 2(1 + \cos(qa)) &= 0 \\ \omega^4 m_1 m_2 - 2D\omega^2(m_1 + m_2) + 2D^2(2 - 2\cos(qa)) &= 0 \\ \omega^4 m_1 m_2 - 2D\omega^2(m_1 + m_2) + 4D^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) &= 0 \end{aligned} \quad (3626)$$

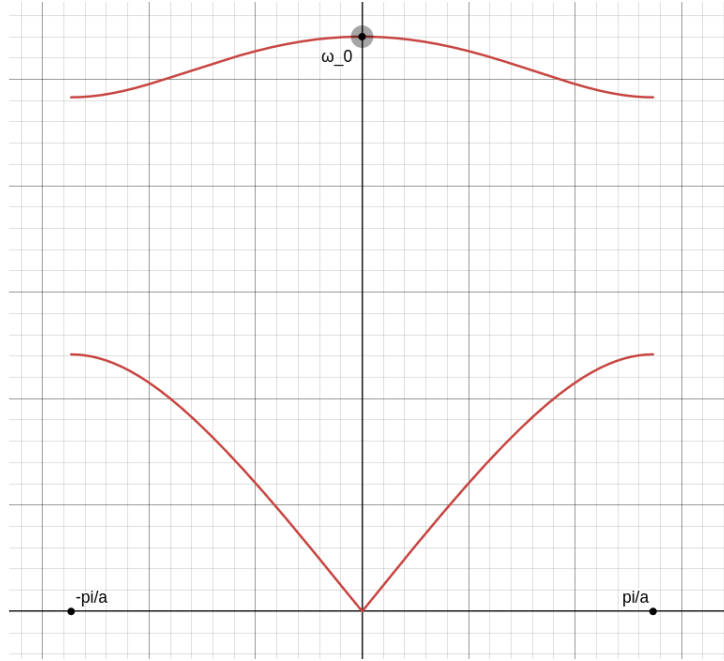
Ez egy másodfokú egyenlet ω^2 -re, amit meg tudunk oldani a másodfokú megoldóképlettel:

$$\begin{aligned} \omega_{\pm}^2 &= \frac{2D(m_1 + m_2) \pm \sqrt{(2D(m_1 + m_2))^2 - 4m_1 m_2 \cdot 4D^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}}{2m_1 m_2} \\ &= \frac{D(m_1 + m_2) \pm 2D\sqrt{(m_1 + m_2)^2 - 4m_1 m_2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}}{m_1 m_2} \\ &= \frac{D}{m_1 m_2} \left((m_1 + m_2) \pm \sqrt{(m_1 + m_2)^2 - 4m_1 m_2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \right) \end{aligned} \quad (3627)$$

Itt megint bevezethetünk egy $\omega_0^2 = 2D\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)$ -et, ami a redukált tömeget tartalmazza, és a $\gamma^2 = 4\frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2}$ -t, ami egy dimenzió nélküli mennyiség:

$$\boxed{\omega_{\pm}^2 = \frac{\omega_0^2}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \gamma^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \right)} \quad (3628)$$

Itt jól látható, hogy ha $m_1 = m_2$ akkor $\gamma^2 = 1$, és visszaáll az egyatomos lánc eredménye. Itt a $\pm$ azt jelenti, hogy a diszperziós relációnak két ága van, egy alsó és egy felső:



284. ábra. A diszperziós reláció ábrázolása a kétatomos lineáris lánc modelljére. Látható, hogy két ág van, egy alsó (akusztikus) és egy felső (optikai).

Az alsó ágot **akusztikus ágnak** nevezzük, mert ez az ág felelős a hanghullámok terjedéséért a kristályban. Ez az ág hasonlóan viselkedik, mint az egyatomos lánc diszperziós relációja, hiszen kis q értékeknél lineáris lesz:

$$\omega_- \approx \frac{\omega_0}{2} \gamma |qa| = v|q| \quad (3629)$$

Ahol a hullámterjedési sebesség:

$$v = a \sqrt{\frac{D}{2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)} \quad (3630)$$

Ezt azért nevezzük "akusztikusnak" mert ez nagyjából a 20 kHz tartományba esik, ami a hallható hangok tartománya.

A felső ágot pedig **optikai ágnak** nevezzük, mert ez az ág felelős az optikai rezgésekért a kristályban. Ez az ág nem megy nullára $q = 0$ -nál, hanem egy véges értéket vesz fel:

$$\omega_+(q = 0) = \omega_0 \quad (3631)$$

Ez azt jelenti, hogy az optikai rezgéseknek van egy minimális frekvenciájuk, ami alatt nem tudnak létezni a kristályban. Ez azért "optikai" ág, mert ezek a rezgések a látható fény tartományába esnek, és ezért ezek a rezgések kölcsönhatásba tudnak lépni a fény hullámokkal.

Az ágak között megjelenik egy tiltott sáv (bandgap), ahol nincs megengedett rezgés. Ennek a sávnak a szélességét a γ határozza meg:

$$\Delta\omega = \omega_{\pm}^2\left(\frac{\pi}{a}\right) = \frac{\omega_0^2}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \gamma^2}\right) \quad (3632)$$

Ha $\gamma = 1$, tehát $m_1 = m_2$, akkor a távolság nulla lesz, és az ágak összeérnek. Ekkor a frekvencia négyzete:

$$\omega^2 = \frac{\omega_0^2}{2} \left(1 \pm \underbrace{\sqrt{1 - \sin^2 \left(\frac{qa}{2} \right)}}_{\cos \left(\frac{qa}{2} \right)} \right) = \frac{\omega_0^2}{2} \left(1 \pm \cos \left(\frac{qa}{2} \right) \right) \quad (3633)$$

De itt ugye a rácsállandó kétszeresét választottuk az egyatomos lánchoz képest, tehát, ha kicsit átalakítjuk a cosinus tagot:

$$\cos \left(\frac{qa}{2} \right) = \cos \left(2 \frac{qa}{4} \right) = \cos^2 \left(\frac{qa}{4} \right) - \sin^2 \left(\frac{qa}{4} \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{qa}{4} \right) - 1 \quad (3634)$$

Akkor azt kapjuk, hogy:

$$\omega^2 = \frac{\omega_0^2}{2} \left(1 \pm (2 \cos^2 \left(\frac{qa}{4} \right) - 1) \right) = \omega_0^2 \begin{cases} \cos^2 \left(\frac{qa}{4} \right) & + \text{ esetén} \\ \sin^2 \left(\frac{qa}{4} \right) & - \text{ esetén} \end{cases} \quad (3635)$$

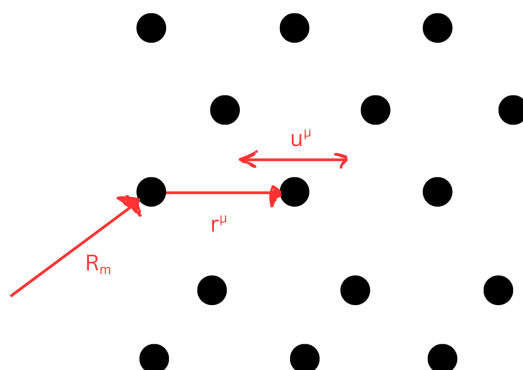
Ez pedig pontosan az egyatomos lánc diszperziós relációja, ha a rácsállandót $2a$ -nak vesszük.

17.4.3. Általános Rezgések Kristályokban

Általános esetben kicsit bonyolultabb a mozgásegyenletek felírása, hiszen a kristályban a tér minden irányába lehetnek elmozdulások és többféle atom is jelen lehet. Ahhoz, hogy egy adott rácspontot jellemezni tudjunk, a Bravais-rács-hoz viszonyítva kell megadnunk a rácspont helyzetét ($\mathbf{R}_m + \mathbf{r}^\mu$), ami egy adott irányba még kimozdulhat ($\mathbf{u}^\mu(\mathbf{m})$). Tehát egy rácspont helyzete a kristályon belül:

$$\mathbf{r}^{*\mu}(\mathbf{m}) = \underbrace{\mathbf{R}_m + \mathbf{r}^\mu}_{\text{egyensúlyi helyzet}} + \mathbf{u}^\mu(\mathbf{m}) \quad (3636)$$

Ahol μ az adott rácsponton belüli atomot jelöli (ha több atom van a rácsponton belül), és $\mathbf{m}$ a Bravais-rács pontját jelöli.



285. ábra. Általános kristályrács rezgések modellje. A Bravais-rács pontjai körül több atom is lehet, amik elmozdulhatnak az egyensúlyi helyzetükből.

Ennek a rendszernek fel kell írni a potenciális energiáját. Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy sorba fejtjük u szerint:

$$\phi = \phi_0 + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{m}, \mathbf{n}, \mu, \nu, \alpha, \beta} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n}) u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{m}) u_{\beta}^{\nu}(\mathbf{n}) + \dots \quad \alpha = 1, 2, 3; \quad \mu = 1, 2, \dots, p; \quad (3637)$$

Ahol $D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n})$ a dinamikus mátrix elemei, amik a rácspontok közötti kölcsönhatásokat írják le (kvázi egy sokdimenziós rugóállandó), p a Bravais-rácsban lévő rácspontok száma és α, β a térbeli irányokat jelölik. A sorfejtésben az első tag az egyensúlyi potenciális energia, a második tag a harmonikus közelítés, a többi tag pedig a nemlineáris közelítések. Itt most csak a harmonikus közelítéssel foglalkozunk. Az $\frac{1}{2}$ szorzó konvenció miatt jelenik meg.

Az erőt a potenciál negatív gradiense adja, de mindegy, hogy $u(\mathbf{m})$ vagy $u(\mathbf{n})$ szerint vesszük a deriváltat, hiszen a dinamikus mátrix szimmetrikus, tehát csak egy kettes szorzó jelenik meg (ami eltünteteti a behozott $\frac{1}{2}$ -t):

$$F_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{m}) = -\frac{\partial\phi}{\partial u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{m})} = -\sum_{\mathbf{n}, \nu, \beta} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n}) u_{\beta}^{\nu}(\mathbf{n}) \quad (3638)$$

Itt megjelenik egy extra megkötés is, ugyanis ha az u elmozdulás nem függ attól, hogy melyik rácspontot melyik Bravais-rácsban mozdítjuk el (tehát ν és $\mathbf{n}$ -től független az u), akkor azt szeretnénk, hogy ne jelenjen meg erő. Ez azért van, mert ha az u konstans ν -re és $\mathbf{n}$ -re nézve, akkor az összes rácspont ugyanabba az irányba mozdul el, ami egy szimpla merev test elmozdulás lesz. Ekkor a rácspontok közötti távolságok nem változnak, a "rugók" nem feszülnek meg vagy nyúlnak ki, ezért nem jelenik meg erő. Ezért a dinamikus mátrix elemeinek teljesíteniük kell a következő feltételt:

$$\sum_{\mathbf{n}, \nu} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{n}) = 0 \quad (3639)$$

Ez azt jelenti, hogy az atomok között nem választhatók ki tetszőleges rugóállandókat, hanem ezeknek a feltételeknek meg kell felelniük.

De visszatérve az erőhöz, a Newton II. törvénye alapján a következőt kapjuk:

$$m^{\mu} \ddot{u}_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{m}) = F_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{m}) = -\sum_{\mathbf{n}, \nu, \beta} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n}) u_{\beta}^{\nu}(\mathbf{n}) \quad (3640)$$

Ennek a megoldását megint kereshetjük egy hullám alakban:

$$u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{m}, t) = u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{q}) \frac{1}{\sqrt{m^{\mu}}} e^{j(\omega t + \mathbf{R}_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{q})} \quad (3641)$$

itt a $\frac{1}{\sqrt{m^{\mu}}}$ megint azért került oda, hogy a végeredmény szebb legyen, itt most nincs komolyabb fizikai jelentősége. írjuk be ezt a mozgásegyenletbe:

$$\begin{aligned} -\omega^2 m^{\mu} u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{q}) \frac{1}{\sqrt{m^{\mu}}} e^{j(\omega t + \mathbf{R}_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{q})} &= -\sum_{\mathbf{n}, \nu, \beta} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n}) \frac{1}{\sqrt{m^{\nu}}} e^{j(\omega t + \mathbf{R}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{q})} u_{\beta}^{\nu}(\mathbf{q}) \\ -\omega^2 \sqrt{m^{\mu}} u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{q}) &= -\sum_{\mathbf{n}, \nu, \beta} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n}) \frac{1}{\sqrt{m^{\nu}}} e^{-j\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_{\mathbf{m}} - \mathbf{R}_{\mathbf{n}})} u_{\beta}^{\nu}(\mathbf{q}) \\ -\omega^2 u_{\alpha}^{\mu}(\mathbf{q}) &= -\sum_{\nu, \mu} \underbrace{\sum_{\mathbf{n}} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{m}-\mathbf{n}) \frac{1}{\sqrt{m^{\nu} m^{\mu}}} e^{-j\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_{\mathbf{m}} - \mathbf{R}_{\mathbf{n}})}}_{D_{\alpha\beta}^{*\mu\nu}(\mathbf{q})} u_{\beta}^{\nu}(\mathbf{q}) \end{aligned} \quad (3642)$$

Tehát összefoglalva azt kaptuk, hogy:

$$\begin{aligned}\omega^2 u_\alpha^\mu(\mathbf{q}) &= \sum_{\nu, \beta} D_{\alpha\beta}^{*\mu\nu}(\mathbf{q}) u_\beta^\nu(\mathbf{q}) \\ D_{\alpha\beta}^{*\mu\nu}(\mathbf{q}) &= \sum_{\mathbf{n}} D_{\alpha\beta}^{\mu\nu}(\mathbf{n}) \frac{1}{\sqrt{m^\nu m^\mu}} e^{-j\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_\mathbf{m} - \mathbf{R}_\mathbf{n})}\end{aligned}\quad (3643)$$

De miért jó ez az alak? Az eredeti rugóállandó-mátrixunk egy $(3pN) \times (3pN)$ méretű mátrix volt, ahol N a Bravais-rács pontjainak száma, és p a rácsponton belüli atomok száma. Ez egy hatalmas mátrix, amit nehéz kezelni. Azonban a átalakítás után a dinamikus mátrixunk $D_{\alpha\beta}^{*\mu\nu}(\mathbf{q})$ csak egy $(3p) \times (3p)$ méretű mátrix lett, ami sokkal kevesebb sajátértékproblémát jelent. A "hátrány" itt viszont az, hogy ezt a mátrixot minden egyes $\mathbf{q}$ hullámvektorra ki kell számolnunk. Ez azonban még így is sokkal egyszerűbb, mintha az eredeti hatalmas mátrixot kellene kezelni.

Ezt a sajátértékproblémát úgy próbáljuk meg megoldani, hogy bevezetjük a $e_{\alpha,\mu}^\lambda(\mathbf{q})$ sajátvektorokat, és $\omega^\lambda(\mathbf{q})$ sajátértékeket:

$$\omega_\lambda^2(\mathbf{q}) e_{\alpha,\mu}^\lambda(\mathbf{q}) = \sum_{\nu, \beta} D_{\alpha\beta}^{*\mu\nu}(\mathbf{q}) e_{\beta,\nu}^\lambda(\mathbf{q}) \quad (3644)$$

Itt $\lambda = 1, 2, \dots, 3p$ jelöli a különböző rezgési módokat egy adott $\mathbf{q}$ hullámvektorra. Mivel a dinamikus mátrix hermitikus, ezért a sajátértékek valósak lesznek, és a sajátvektorok ortogonálisak egymással. Ebből következik, hogy ha $\lambda \leq 3$, akkor is három ág meg fog jelenni, amik az akusztikus ágak lesznek (mivel ezek a módok mennek nullára $\mathbf{q} \rightarrow 0$ -nál). A többi $\lambda > 3$ esetén pedig az optikai ágak lesznek, amik nem mennek nullára $\mathbf{q} \rightarrow 0$ -nál.

Ha az atomokat csak egy kicsit térítjük ki az egyensúlyi helyzetükből, akkor a kristályrács rezgései lineárisak lesznek, és a különböző rezgési módok nem fognak kölcsönhatásba lépni egymással. Ez azt jelenti, hogy minden rezgési mód függetlenül viselkedik, és a kristályrács rezgései egyszerűen összeadhatók lesznek. Ezeknek a normál módusoknak lesz egy Q^λ amplitúdója, (ahol a λ a rezgési módusokat jelöli), és ekkor a következő összefüggés áll fenn:

$$\ddot{Q}^\lambda(\mathbf{q}, t) = -\omega_\lambda^2(\mathbf{q}) Q^\lambda(\mathbf{q}, t) \quad (3645)$$

Mivel a normál módusok fixek (az adott konfigurációhoz tartoznak), ezért ezek egy kvantáltságot adnak a rendszernek. A kristályban minden atom a saját módján fog rezegni, és ezek lineárkombinációjaként fogjuk látni a teljes rezgést. Ez a kvantáltság pedig nagyon hasonló az elektromágneses tér kvantáltságához (ahol az energia csak $E = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ értékeket tud felvenni), ezért ezeket a rezgési amplitúdókat a fotonokhoz hasonlóan **fononoknak** nevezzük. ($\phi\omega\nu\eta$ görög szóból, ami 'hangot' jelent).

Itt se szabad megfeledkeznünk a periodicitás által bevezetett megkötésekről. Ugye az u -ra azt írtuk fel, hogy:

$$u_\alpha^\mu(\mathbf{m}, t) = u_\alpha^\mu(\mathbf{q}) \frac{1}{\sqrt{m^\mu}} e^{j(\omega t + \mathbf{R}_\mathbf{m} \cdot \mathbf{q})} \quad (3646)$$

Ez pedig akkor ad ugyanazt az értéket, ha $\mathbf{q}$ -t eltoljuk egy reciprok rács vektorral:

$$\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{q} + \mathbf{G} \quad (3647)$$

Ezért a $\mathbf{q}$ csak egy reciprok rácson belül vehet fel különböző értékeket, és ott is csak diszkrét értéket. Ehhez tehát ki kell választanunk egy olyan térfogatot a reciprok rácson belül,

amiben $\mathbf{q}$ fel tud venni N különböző értéket. Erre pedig egy jó választás a reciprok rács Wigner-Seitz cellája, amit itt is **Brillouin-zónának** nevezünk. Tehát a $\mathbf{q}$ hullámvektor értékei a következők lesznek:

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{N}(c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3\mathbf{b}_3) \quad c_i \in \mathbb{Z}, \quad \mathbf{q} \in \text{Brillouin-zóna} \quad (3648)$$

Ahol $\mathbf{b}_i$ a reciprok rács bázisvektorai.

17.4.4. Rezgések és hőmérséklet kapcsolata

A statisztikus fizikában láttuk, hogy egy adott energiaállapot valószínűsége a Boltzmann-eloszlás szerint alakul:

$$p(E_n) \sim e^{-\frac{E_n}{kT}} \quad (3649)$$

Ahol a kvantummechanikából tudjuk, hogy $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ kvantált. De hogy tényleg valószínűség legyen, ezért normalizálni kell az eloszlást:

$$p(E_n) = \frac{e^{-\frac{E_n}{kT}}}{\sum_n e^{-\frac{E_n}{kT}}} = \frac{e^{-\frac{E_n}{kT}}}{Z} \quad (3650)$$

Ahol Z a kanonikus állapotösszeg. Innen tehát ki tudjuk számolni egy adott állapot várható értékét:

$$\langle E \rangle = \sum_n E_n p(E_n) = \frac{\sum_n E_n e^{-\frac{E_n}{kT}}}{\sum_n e^{-\frac{E_n}{kT}}} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad \beta = \frac{1}{kT} \quad (3651)$$

Most már csak az állapotösszeget kell meghatározni, de szerencsére egy harmonikus oszcillátorra ezt elég könnyű meghatározni. Az állapotösszeg méggegyszer:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})} = e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta\hbar\omega})^n = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \quad (3652)$$

Ennek kell a logaritmusát venni:

$$\ln Z = -\frac{1}{2}\beta\hbar\omega - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \quad (3653)$$

És ezt kell β szerint deriválni:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{d}{d\beta} \left\{ -\frac{1}{2}\beta\hbar\omega - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \right\} \quad (3654)$$

Látható, hogy az első tag deriváltja egyszerűen $\frac{1}{2}\hbar\omega$ lesz, tehát ez nem függ a hőmérséklettől. Ezt nevezik **nullponti energiának**, és ez a kvantummechanika miatt mindig jelen lesz, még $T = 0$ K-en is. De mivel ez nem ad járulékot a hőkapacitáshoz, ezért ezt általában elhanyagoljuk. A második tag deriváltja pedig a következő lesz:

$$\frac{d}{d\beta} \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \cdot \hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega} = \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (3655)$$

Így tehát a teljes várható érték:

$$\boxed{\langle E \rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}} \quad (3656)$$

Ez az eredmény nagyon hasonló a fekete test sugárzásnál kapotthoz, hiszen ott is egy kvantált harmonikus oszcillátort vizsgáltunk. Ezt úgy lehet interpretálni, hogy egy darab fonon energiája $\hbar\omega$, és a fononok Bose-Einstein statisztikát követnek (mivel bozonok), ebből pedig következik, hogy a fononok száma a β függvényében:

$$n(\beta) = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (3657)$$

Tehát a fononok száma egy adott frekvencián a hőmérséklettől függ. Minél magasabb a hőmérséklet, annál több fonon lesz jelen a kristályban.

most vegyünk egy általános mennyiséget ami csak az ω -tól függ: $f(\omega^\lambda(\mathbf{q}))$. Például az energia várható értéke is ilyen. Ennek a mennyiségnek a teljes várható értékét úgy tudjuk kiszámolni, hogy összegezzük az összes rezgési módra és hullámvektorra:

$$\langle f \rangle = \sum_{\lambda} \sum_{\mathbf{q}} f(\omega^\lambda(\mathbf{q})) \quad \mathbf{q} = 2\pi c \cdot \left(\frac{\mathbf{b}_1}{N_1}, \frac{\mathbf{b}_2}{N_2}, \frac{\mathbf{b}_3}{N_3} \right) \quad c \in \mathbb{Z} \quad (3658)$$

Látható, hogy $\mathbf{q}$ -t továbbra is köti, hogy új értékeket csak a Brillouin-zónán belül vehet fel ezért csak $\frac{\mathbf{b}_i}{N_i}$ egész számú többszöröse lehet. Ha itt aztán az N értékét elég nagyra vesszük, akkor a $\mathbf{q}$ értékei olyan sűrűn lesznek elosztva a Brillouin-zónában, hogy az összeg helyett integrált is használhatunk:

$$\langle f \rangle = \sum_{\lambda} \int f(\omega^\lambda(\mathbf{q})) \frac{d^3 q}{\Delta^3 \mathbf{q}} \quad (3659)$$

Ahol $\Delta^3 \mathbf{q}$ azért kell, mert az összegzés az az egyes $\mathbf{q}$ hullámvektorokra történik, amik pedig a Brillouin-zónában csak diszkrét értékeket vehetnek fel. Az integrálás során viszont a Brillouin-zóna térfogatára integrálunk, ezért le kell osztani az egyes $\mathbf{q}$ értékek térfogatával. Ezt a kis térfogatot pedig pont a $\left(\frac{\mathbf{b}_1}{N_1}, \frac{\mathbf{b}_2}{N_2}, \frac{\mathbf{b}_3}{N_3} \right)$ által kifeszített paralelepipedon adja meg, amit úgy kapjuk meg, hogy:

$$\Delta^3 \mathbf{q} = \left| \frac{\mathbf{b}_1}{N_1} \quad \frac{\mathbf{b}_2}{N_2} \quad \frac{\mathbf{b}_3}{N_3} \right| = \frac{1}{N_1 N_2 N_3} (\mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)) \quad (3660)$$

A hármas skalárszorzatot pedig ismerjük a reciprok rács definíciójából:

$$\mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) = (2\pi)^3 \frac{1}{V_c} \quad (3661)$$

Ahol V_c a Bravais-rács cellájának térfogata. Így tehát a kis térfogat:

$$\Delta^3 \mathbf{q} = \frac{(2\pi)^3}{N V_c} = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (3662)$$

Itt ugye a rácspontok száma szorozva az elemi cella térfogatával pont a teljes térfogatot fogja megadni. Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\langle f \rangle = V \sum_{\lambda} \int f(\omega^\lambda(\mathbf{q})) \frac{1}{(2\pi)^3} d^3 q \quad (3663)$$

Itt észrevehetjük, hogy az integrálandó függvényünk direktben nem függ a $\mathbf{q}$ -tól, csak az ω -n keresztül. Ezt pedig ki tudjuk használni, hogy ki tudjuk emelni az ω függést. Képzeljünk el a q térben egy felületet, ahol ω állandó. Ha ekkor veszünk egy $\omega \rightarrow \omega + d\omega$

kis eltolódást, akkor kapunk egy kis gömbhéjat. Az integrál meg annyit csinál csupánk, hogy ezeket a gömbhéjakat összeadja. Ekkor tehát bevezethetünk egy új mennyiséget: $g(\omega)$ jelöléssel, amire igaz, hogy:

$$\Delta V = g(\omega) \Delta \omega \quad (3664)$$

Ezt a mennyiséget **állapotsűrűségnek** nevezzük, és megadja, hogy egy adott frekvenciatartományban mennyi állapot található. Ezt felhasználva az integrált át tudjuk írni:

$$\langle f \rangle = V \int f(\omega) g(\omega) d\omega \quad (3665)$$

Itt a $\frac{1}{(2\pi)^3}$ -t beleolvastjuk az állapotsűrűségbe ahogy a λ szerinti összegzést is, hiszen az állapotsűrűség már tartalmazza az összes rezgési módot is.

Most már csak az állapotsűrűséget kell meghatároznunk. Ez viszont sok esetben nem triviális feladat. Ezért általában az úgynevezett **Debye közelítést** használjuk, ami egy egyszerűsített modellt ad az állapotsűrűsége. Láttuk az egyatomos lineáris lánc modellnél, hogy a diszperziós reláció közel lineáris a kis q értékeknél ($\omega \approx c|\mathbf{q}|$ ahol c a hangsebesség). Ezt lehet általánosítani egy háromdimenziós kristályra is, de figyelembe kell venni, hogy nem lehet bármilyen q értéket felvenni, csak azokat, amik a Brillouin-zónán belül vannak. Ezért csak olyan ω mentén akarunk integrálni, amik a Brillouin-zóna belsejében vannak. A szélénél abba kell hagyni az integrálást. Emellett azt se szabad elfelejteni, hogy három akusztikus ág van, hiszen három irányba tudnak a hanghullámok terjedni (kettő transzverzális és egy longitudinális). Ezt figyelembe véve összesen három ω -t tudunk felvenni egy adott q értékre:

$$\begin{aligned} \omega_T &= c_T |\mathbf{q}| \quad (2 \text{ darab}) \\ \omega_L &= c_L |\mathbf{q}| \quad (1 \text{ darab}) \end{aligned} \quad (3666)$$

Viszont szerencsére itt a q térben az egyenlő ω -k gömböket fognak alkotni, hiszen ω csak a $|\mathbf{q}|$ -től függ. Ezért:

$$\Delta V = 4\pi q^2 \Delta q = 4\pi \frac{\omega^2}{c^3} \Delta \omega \quad (3667)$$

Ezt pedig be tudjuk helyettesíteni az állapotsűrűség definíciójába:

$$g(\omega) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \cdot \left(\frac{2}{c_T^3} + \frac{1}{c_L^3} \right) \omega^2 \quad (3668)$$

Itt ugye mivel összegzés van ω -ra ezért a különböző ágakat csak simán összeadjuk. Hogy ne kelljen ilyen sokat írni ³⁸, Debye bevezette az úgynevezett **Debye hangsebességet** c_D -t, ami a következőképpen van definiálva:

$$\frac{3}{c_D^3} = \frac{2}{c_T^3} + \frac{1}{c_L^3} \quad (3669)$$

Ezt visszahelyettesítve az állapotsűrűségbe:

$$\boxed{g(\omega) = \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{3}{c_D^3} \omega^2} \quad (3670)$$

³⁸Ennél természetesen többről van szó, ezzel is jelzi, hogy csak a Brillouin-zóna belsejéig integrálunk.

Ez az állapotsűrűség azonban csak akkor érvényes, ha az összes megengedett ω értéket figyelembe vesszük. De mivel a Brillouin-zóna véges kiterjedésű, ezért van egy maximális q értékünk, amit nem léphetünk túl. Ez pedig egy maximális frekvenciát is meghatároz, amit **Debye frekvenciának** nevezünk. Azt úgy tudjuk meghatározni, hogy bevezetjük a **Debye hullámvektort** q_D -t, amit Debye úgy határozott meg, hogy ha a Debye hullámhosszig végeznénk el az integrálást (ami $\lambda_D = \frac{4\pi}{3}q_D^3$), akkor az pont egyezzen meg a Brillouin-zóna térfogatával:

$$\frac{4\pi}{3}q_D^3 = \frac{(2\pi)^3}{V_c} \quad (3671)$$

Innen pedig a Debye hullámvektor:

$$q_D = \left(6\pi^2 \frac{1}{V_c}\right)^{\frac{1}{3}} \quad (3672)$$

Innen tehát az energia átlagos értékét ki tudjuk számolni a következőképpen:

$$\boxed{\begin{aligned} \langle E \rangle &= V \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{3}{c_D^3} \omega^2 d\omega \\ \omega_D &= c_D q_D \\ \frac{2\pi}{3} q_D^3 &= \frac{(2\pi)^3}{V_c} \end{aligned}} \quad (3673)$$

Ahhoz, hogy ezt az integrált meg tudjuk oldani, bevezetünk egy új változót:

$$x = \frac{\hbar\omega}{kT} \quad \Rightarrow \quad d\omega = \frac{kT}{\hbar} dx \quad (3674)$$

Ekkor a határ pedig:

$$\omega_D \rightarrow \frac{\hbar\omega_D}{kT} \quad (3675)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\langle E \rangle = V \cdot \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{c_D^3} \cdot \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \int_0^{\frac{\hbar\omega_D}{kT}} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (3676)$$

Most nézzük meg azt a határesetet, amikor $T \rightarrow 0$ K. Ekkor a határ $\frac{\hbar\omega_D}{kT} \rightarrow \infty$ lesz, így az integrál értéke:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15} \quad (3677)$$

Ezt visszahelyettesítve az energia várható értékébe:

$$\langle E \rangle = V \cdot \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{c_D^3} \cdot \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{\pi^4}{15} = V \cdot \frac{\pi^2}{10} \cdot \frac{1}{c_D^3} \cdot \left(\frac{kT}{\hbar}\right)^4 \quad (3678)$$

Ebből következik, hogy alacsony hőmérsékleten a kristály várható energiája T^4 -tel arányos. Emellett megjelenik a $\hbar$ is, tehát ez egy kvantummechanikai effektus. A fajhő pedig úgy jön ki, hogy az energiát deriváljuk a hőmérséklet szerint:

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_V = V \cdot \frac{2\pi^2}{5} \cdot \frac{1}{c_D^3} \cdot \frac{k^4}{\hbar^3} T^3 \quad (3679)$$

Tehát alacsony hőmérsékleten a kristály fajhője T^3 -mal arányos. Ez az eredmény jól egyezik a kísérleti adatokkal, és ezt a viselkedést **Debye Térfogat Törvénynek** nevezzük.

És mi van a magashőmérsékleti határesettel? Akkor $T \rightarrow \infty$, így a határ $\frac{\hbar\omega_D}{kT} \rightarrow 0$. Ekkor viszont egy $\int_0^0$ integrált kapunk, amit közelíthetünk az integrálandó függvény Taylor-sorának első tagjával:

$$\frac{x^3}{e^x - 1} \approx \frac{x^3}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots - 1} \approx \frac{x^3}{x} = x^2 \quad (3680)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\int_0^{\frac{\hbar\omega_D}{kT}} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \approx \int_0^{\frac{\hbar\omega_D}{kT}} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\hbar\omega_D}{kT}} = \frac{1}{3} \left(\frac{\hbar\omega_D}{kT} \right)^3 \quad (3681)$$

Ezt visszahelyettesítve az energia várható értékébe:

$$\langle E \rangle = V \cdot \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{c_D^3} \cdot \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{\hbar\omega_D}{kT} \right)^3 = \frac{V}{2\pi^2} \underbrace{\left(\frac{\omega_D}{c_D} \right)}_{q_D}^3 \cdot kT = \frac{V}{2\pi^2} q_D^3 kT \quad (3682)$$

Itt, ha beírjuk a Debye hullámvektor definícióját ($q_D = \left(6\pi^2 \frac{1}{V_c}\right)^{\frac{1}{3}}$), akkor a következőt kapjuk:

$$\langle E \rangle = \frac{V}{2\pi^2} \cdot 6\pi^2 \frac{1}{V_c} \cdot kT = 3NkT \quad (3683)$$

Itt ugye $N = \frac{V}{V_c}$ a rácspontok száma. Ez pedig pont az ekvipartíció tétel eredménye, hiszen minden atomnak három szabadsági foka van, és mindegyikre kT energia jut. Magas hőmérsékleten tehát a kristály fajhője:

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_V = 3Nk \quad (3684)$$

Vagyis nem függ a hőmérséklettől, és ez is jól egyezik a kísérleti adatokkal. Ezt a viselkedést **Dulong-Petit törvénynek** nevezzük.

Összegzésként azt láthattuk, hogy azzal a nagyon egyszerű modellel, hogy egy szilárd anyagban az atomokat rugókkal összekötött harmonikus oszcillátoroknak tekintjük, sikerült levezetni a szilárd anyagok hőkapacitásának hőmérsékletfüggését, ami jól egyezik a kísérleti adatokkal mind alacsony, mind magas hőmérsékleten. Természetesen ahhoz, hogy ezt megkapjuk, a Debye közelítéseket is alkalmazni kellett, de ettől függetlenül ez az eredmény elég közel van a legtöbb anyag viselkedéséhez. Természetesen pontosabb eredményekért az integrálokat kell direkt módon kiszámolni (pontosabban, mivel ez ritkán lehetséges, numerikus módszerekkel közelíteni), és figyelembe venni a kristály specifikus diszperziós relációit is.

Vannak dolgok amiket viszont nem lehet ebben a modellben kiszámolni, például a hőtágulás esetén nem elég csak a harmonikus közelítést figyelembe venni, ott már el kell menni az anharmonikus hatásokig is.

17.5. Sávszerkezet

17.5.1. Elektron periodikus térben

Eddig a kristályszerkezetekben főként az atomok elhelyezkedését és viselkedését vizsgáltuk, de természetesen a teljes képhez hozzátartozik a hozzájuk kapcsolódó elektronok is. Ez elsőre egy nagyon bonyolult problémának tűnhet, hisz az elektron mind az atommagokkal, mind egymással kölcsönhatnak, de meglepően érdekes eredményekre juthatunk akkor is, ha egy jóval egyszerűbb modellt vizsgálunk. Első körben vegyünk egy darab elektront a kristályban, és tegyük fel, hogy az elektron csak a kristályrács periodikus potenciáljával áll kölcsönhatásban, más elektronokkal nem. Ekkor a Schrödinger-egyenlet a következőképpen írható fel:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (3685)$$

Itt a kristályrács speciális szerkezete miatt a potenciál is periodikus lesz:

$$U(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = U(\mathbf{r}) \quad \forall \mathbf{R}_n \quad (3686)$$

Itt $\mathbf{R}_n$ a Bravais-rács pontjainak helyvektorai. Ezt kapásból megpróbálhatjuk kihasználni úgy, hogy egy periodikus hullámfüggvényt keresünk megoldásként $(\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) \stackrel{?}{=} \psi(\mathbf{r}))$. De ennél tudunk egy általánosabb dolgot is mondani. Ugyanis egy periodikus kristályban tudjuk, hogy az elektron eloszlássűrűsége is periodikus lesz, vagyis a következő feltételnek meg kell felelnie:

$$\varrho_e(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2 = \psi^*(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) = \varrho_e(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) \quad (3687)$$

Tehát ha a hullámfüggvény eltolásánál megjelenik egy egység abszolútértékű komplex szorzó (valami $e^{i\phi}$ tag), attól még az elektron eloszlássűrűsége nem változik ($\psi^*\psi$ -nál ez az extra tag simán 1 lesz). Emiatt nem kell nekünk az a megkötés, hogy a hullámfüggvény periodikus legyen. Emiatt bevezethetünk egy eltolási operátort, ami a következőképpen hat a hullámfüggvényre:

$$\hat{T}(\mathbf{R}_n)\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = c(\mathbf{R}_n)\psi(\mathbf{r}) \quad (3688)$$

Itt az $c(\mathbf{R}_n)$ egy tetszőleges egység abszolútértékű komplex szám. Ez az operátor pedig kommutál a Hamilton-operátorral:

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{T}(\mathbf{R}_n)]\psi(\mathbf{r}) &= \hat{H}\hat{T}(\mathbf{R}_n)\psi(\mathbf{r}) - \hat{T}(\mathbf{R}_n)\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = \\ &= \hat{H}\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) - \hat{T}(\mathbf{R}_n)E\psi(\mathbf{r}) = \\ &= E\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) - E\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = 0 \end{aligned} \quad (3689)$$

Ha pedig két operátor kommutál, akkor létezik közös sajátfüggvény rendszerük. Tehát elég csak a $\hat{T}(\mathbf{R}_n)$ operátor sajátfüggvényeit meghatározni, és azok egyben a Hamilton-operátor sajátfüggvényei is lesznek. Tehát a következő sajátérték problémát kell megoldanunk:

$$\hat{T}(\mathbf{R}_n)\psi(\mathbf{r}) = c(\mathbf{R}_n)\psi(\mathbf{r}) \quad (3690)$$

Ha alkalmazunk két egymás utáni eltolást, akkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\begin{aligned} \hat{T}(\mathbf{R}_1)\hat{T}(\mathbf{R}_2)\psi(\mathbf{r}) &= c(\mathbf{R}_1)c(\mathbf{R}_2)\psi(\mathbf{r}) \\ \hat{T}(\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2)\psi(\mathbf{r}) &= c(\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2)\psi(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (3691)$$

Tehát c -re igaznak kell lennie, hogy $c(\mathbf{R}_1)c(\mathbf{R}_2) = c(\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2)$. Ennek az egyetlen megoldása az exponenciális függvény, így felírhatjuk:

$$c(\mathbf{R}_n) = e^{\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{R}_n} \quad (3692)$$

Itt az $\boldsymbol{\alpha}$ egy konstans vektor, amit még meg kell határozni. Tudjuk még c -ről, hogy van rá még egy megkötés, mégpedig az, hogy az eltolts függvény abszolútértéke megegyezik az eredeti függvény abszolútértékével. Ez pedig csak akkor teljesül, ha az $\boldsymbol{\alpha}$ vektor tisztán képzetes komponensekből áll. Ezt felírhatjuk úgy is, hogy:

$$\boldsymbol{\alpha} = j\mathbf{k} \quad \Rightarrow \quad c(\mathbf{R}_n) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \quad (3693)$$

Itt a $\mathbf{k}$ egy valós vektor, ami csak a Brillouin-zónán belül vehet fel értékeket. De ez az egyetlen jó megoldás? Lehet más választást is tenni, például:

$$\boxed{\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})} \quad (3694)$$

Itt az $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ egy tetszőleges rácsperiodikus függvény. Ezt nevezik **Bloch függvény**-nek. Ezen kívül még más választások is lehetségesek, de ez a megoldás azért jó, mert ha behelyettesítjük a Schrödinger-egyenletbe, akkor az $u_{\mathbf{k}}$ -ra vonatkozó egyenletet fogunk kapni. Ez azért előnyös, mert normális esetben, amikor megoldjuk a Schrödinger-egyenletet, akkor az egész térben kell egy olyan megoldást keresnünk, amelyik normálható, vagyis olyan gyorsan megy nullába, hogy még a négyzete is véges integrált adjon. Ez sok esetben nem egyszerű feladat, hogy megtaláljuk a megfelelő függvényeket. Viszont ebben a periodikus esetben, az $u_{\mathbf{k}}$ függvénnyel elértük, hogy ne kelljen az egész térben keresni a megoldást, csak egy elemi cellán belül. Az "áldozat" amit hozunk ezért pedig az lesz, hogy az u minden $\mathbf{k}$ -ra különböző lesz, így minden $\mathbf{k}$ -ra meg kell oldani a Schrödinger-egyenletet. Tehát egy bonyolult függvénykeresési probléma helyett kapunk $\mathbf{k}$ darabnyi (sok esetben) könnyebb problémát. Ez számítógépes kiértékelés esetén pedig nagyon hasznos.

Kérdés marad még, hogy minden $\mathbf{k}$ jó a Brillouin-zónán belül? Nem, mert véges kristály esetében figyelembe kell venni a határfeltételeket is. Eddig nem kötöttük meg ebben a számolásban, de most már ki kell kötni, hogy periodikus határfeltételeket alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a kristály egyik oldalán lévő hullámfüggvény értéke megegyezik a másik oldalán lévőével:

$$\psi(\mathbf{r} + N_1 \mathbf{a}_1) = \psi(\mathbf{r}) \quad , \quad \psi(\mathbf{r} + N_2 \mathbf{a}_2) = \psi(\mathbf{r}) \quad , \quad \psi(\mathbf{r} + N_3 \mathbf{a}_3) = \psi(\mathbf{r}) \quad (3695)$$

Itt az N_i a rácspontok száma az adott irányban. Ezt a feltételt alkalmazva a Bloch-függvényre:

$$e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i)} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (3696)$$

Mivel az $u_{\mathbf{k}}$ rácsperiodikus, ezért $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$, így ez egyszerűsödik:

$$e^{i\mathbf{k} \cdot N_i \mathbf{a}_i} = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{k} \cdot N_i \mathbf{a}_i = 2\pi m \quad , \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3697)$$

Innen pedig a következő diszkrét $\mathbf{k}$ értékeket kapjuk:

$$\mathbf{k} = 2\pi \left(\frac{m_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{m_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{m_3}{N_3} \mathbf{b}_3 \right) \quad , \quad m_i \in \mathbb{Z} \quad (3698)$$

Tehát a periodikus határfeltételek miatt a $\mathbf{k}$ értékek diszkrété lesznek, és csak a Brillouin-zónán belül vehetnek fel értékeket. Itt vegyük észre, hogy nem a ψ -re kötjük meg a

periodikus feltételt, hanem az $\mathbf{r}$ -re! A ψ esetében továbbra is megjelenhet egy képzetes exponenciális szorzó.

Most már csak az maradt hátra, hogy visszahelyettesítsük a Bloch-függvényt a Schrödinger-egyenletbe. Először számoljuk ki a Bloch-függvény gradiensét:

$$\nabla\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}i\mathbf{k}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) + e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}\nabla u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}(\nabla + i\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (3699)$$

Ebből pedig a Laplace hatását könnyű kiszámolni:

$$\nabla^2\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}(\nabla + i\mathbf{k})^2u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (3700)$$

Ezt visszahelyettesítve a Schrödinger-egyenletbe:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla + i\mathbf{k})^2 + U(\mathbf{r}) \right] u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E_n(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (3701)$$

Itt látható, hogy az energia most már csak a $\mathbf{k}$ -tól függ, hiszen minden $\mathbf{k}$ -ra különböző egyenletet kapunk. Ezt az egyenletet kell megoldani minden $\mathbf{k}$ -re a Brillouin-zónán belül, hogy megkapjuk az energia diszperziós relációját $E_n(\mathbf{k})$. Természetesen egy $\mathbf{k}$ -hoz sok E_n megoldás tartozik. Ez a **Bloch-egyenlet**, ami a kristályok elektronikus szerkezetének alapját képezi.³⁹

17.5.2. Kváziszabad elektron

Most alakítsuk a problémát egy kicsit valóságosabbá, és egy teljesen szabad elektron helyett vegyünk egy kváziszabad elektront. Ez annyit jelent, hogy az elektron szabadon mozog a kristályban, de a kristályrács potenciáljával gyengén kölcsönhatásban áll. Ekkor a Schrödinger-egyenlet Potenciális része kicsi lesz, így alkalmazhatjuk a perturbációs elméletet. Az első lépés felírni a szabad elektron Bloch-egyenletét:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla + i\mathbf{k})^2u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E_n^{(0)}(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (3702)$$

Hattatva az operátort (a $-$ kiesik az i miatt):

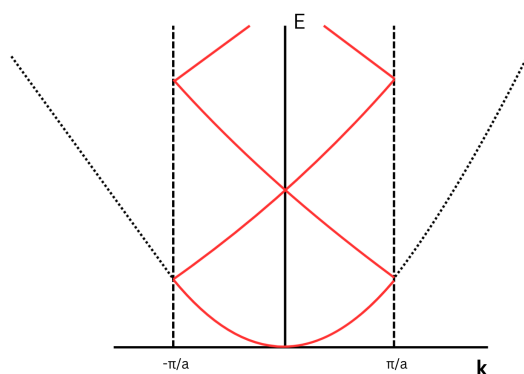
$$\frac{\hbar^2}{2m}(\mathbf{G} + \mathbf{k})^2 e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} = E_n^{(0)}(\mathbf{k})e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} \quad (3703)$$

Vagyis a szabad elektron energiája:

$$E_n^{(0)}(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m}(\mathbf{G} + \mathbf{k})^2 \quad (3704)$$

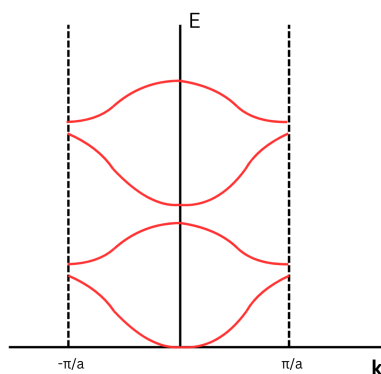
De ezt még normálni is kellene, szerencsére az $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ rácsperiodikus ezért, ha feltesszük, hogy egy cellában csak egy elektron van, akkor az elemi cellára a normált lesz³⁹.

³⁹Ez természetesen az egész rendszerre nem normált eredményt fog adni, de mivel a kristály periodikus, ezért elég csak egy cellára normálni. Választhatnánk úgy is, hogy az egész térre normálunk, de mivel gyakran nem tudjuk a teljes rendszer méretét, ezért nem mindig könnyű



286. ábra. Kvázisabad elektron Energiája a $\mathbf{k}$ függvényében. Látható, hogy ez egy periodikus parabola sorozat lenne, de csak az $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ tartományban értelmezzük, de a külső régiókban induló ágakat is figyelembe kell vennünk. Ez úgy is értelmezhetnénk, mint ha egy parabolát "behajtogatnánk" a Brillouin-zóna tartományába.

Erre a megoldásra kell alkalmazni a perturbációs elméletet, amivel a gyenge kristályrács potenciál hatását vesszük figyelembe. Ekkor az Energia függvény úgy módosuln hogy:



287. ábra. Kvázisabad elektron Energiája a $\mathbf{k}$ függvényében gyenge kristályrács potenciál mellett.

Látható, hogy a perturbáció hatására a lehetséges energiák sávokba rendeződnek, amik között nincs triviális átmenet. Ezt nevezzük **sávszerkezetnek**, és ezek a sávok határozzák meg a kristály elektronikus tulajdonságait. Ha tehát a szabad elektronra "ráengedünk" egy gyenge potenciált, akkor az energiaállapotok fel fognak hasadni. Ha még egy kicsi potenciált ráengedünk (mondjuk még több elektron-elektron kölcsönhatását figyelembe veszek), akkor kicsit még jobban felhasadnak (degenerátlak lesznek). Ha pedig az egészet összeadjuk, akkor kapjuk meg a sávszerkezetet. Látható, hogy a sávszerkezet nem a periodikusság következménye, hiszen a szabad elektron esetében is periodikus volt az energia, hanem a kristályrács potenciáljának hatására jön létre. A periodikusság itt csak ott jelenik meg, hogy a $\mathbf{k}$ -val jellemezzük a rendszert (kvantumszám). Ha nem periodikus anyagot nézünk, akkor ez a $\mathbf{k}$ nem lesz jó és valami más kvantumszámot kell találni. Ettől függetlenül sávszerkezet amorf anyagokban is létezhet.

Ha jól megnézzük az ábrát, akkor látható, hogy a sávszerkezet görbéi azért jó közelítéssel még mindig parabolák. Ezért a megkapott kváziisabad elektron energiáját

perturbáció nélkül is lehet használni közelítésre. A különbség csak annyi lesz, hogy az elektron tömege helyett az úgynevezett **effektív tömeget** kell használni (jele: m^* - Fontos, hogy ez nem a redukált tömeg!). És így az energia:

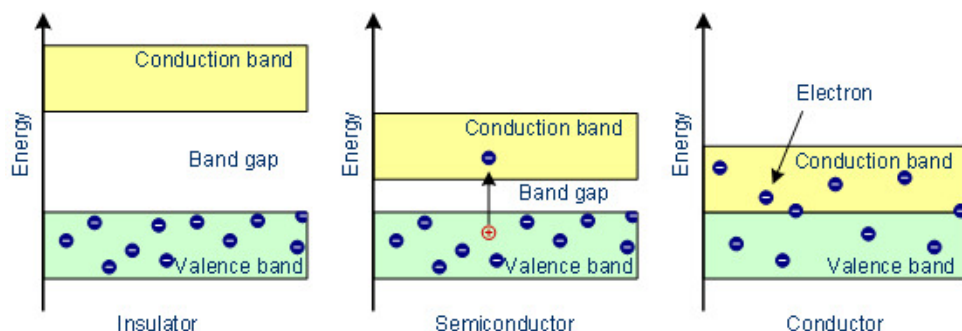
$$E_n(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m^*} (\mathbf{G} + \mathbf{k})^2 \quad (3705)$$

Ezt úgy értelmezhetjük, hogy az elektronra a külső potenciál jó közelítéssel úgy hat, mintha egy kicsit csak megváltoztatná a tömegét. Az effektív tömeg lehet kisebb vagy nagyobb is (általában kisebb), mint az elektron tömege, sőt negatív is lehet.

17.5.3. Anyagok sávszerkezete

Láttuk tehát, hogy egy elektronnak egy kristályban lesz egy sávszerkezete ami meghatározza a megengedett energiáit. A Pauli-elv miatt azt is tudjuk, hogy egy állapotba csak két elektron lehet (egy fel és egy le spinű), ez egy elég egyszerű sávszerkezetet eredményez. De ha veszünk 2 atomot 1-1 elektronnal, és elkezdjük őket kezelíteni, akkor előbb-utóbb elkezdenek egymással kölcsönhatni, ami degenerált sávszerkezetet okoz, ami miatt $n \rightarrow 2n$ sávot okoz. De egy anyagban nem 1-2 atom van, hanem sok, vagyis a sávok N részre szakadnak fel (ahol N az atomok száma) és ezek a sávok annyira közel lesznek egymáshoz, hogy gyakorlatilag folytonosnak tűnnek. Ezek között viszont továbbra is lesznek tiltott sávok, ahol nincs megengedett energiaállapot. Ezek a tiltott sávok határozzák meg az anyag elektromos tulajdonságait.

Úgy is jellemezhetjük viszont az anyagokat, hogy az egy atomra jutó elektronok hány sávot töltenek be. Ha egy anyagban egy atomra egy elektron jut, akkor a legalsó sávot átlagosan csak félig tölti be. Ha 2 elektron jut egy atomra, akkor viszont a legalsó sáv átlagosan teljesen töltött lesz. Ez a tulajdonság szabályozza a vezetési képességet. Ha egy anyagban a külső sáv teljesen töltött, akkor az anyag szigetelő lesz, hiszen az elektronnak egy ekész tiltott sávot át kell ugornia, hogy magasabb állapotba jusson. Ha viszont a külső sáv félig töltött, akkor az elektronok könnyen tudnak mozogni, hiszen a sávon belül vannak megengedett állapotok, amik között kicsi energiával is át tud menni.



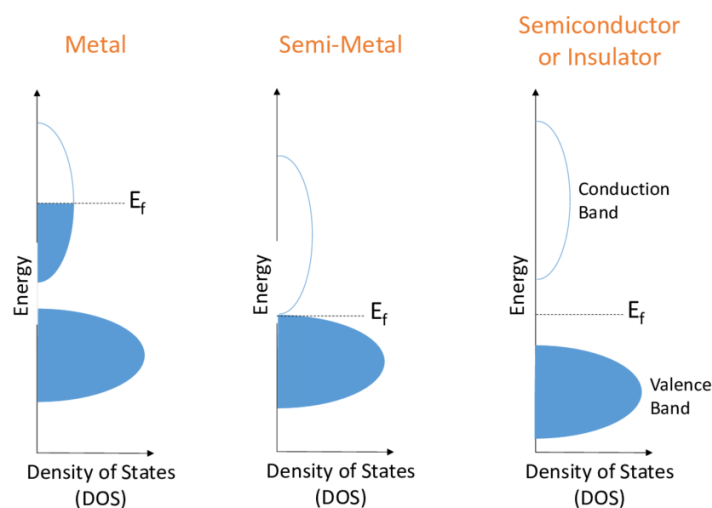
288. ábra. Sávszerkezet különböző anyagtípusokban. Balra egy szigetelő, jobbra egy vezető és középen egy félvezető sávszerkezete látható.

De ez a kép csak atomok esetében működik jól. Ha egy anyag szeret molekulákat alkotni, akkor az már problémát tud okozni. Például a Hidrogén ez a kép alapján vezető lenne, de ha szilárd anyagra hűtjük, akkor H_2 molekulákat alkot, amiknek az elektronjai teljesen betöltik a legalsó sávot, így a szilárd hidrogén szigetelő lesz.

Szintén nem jó például a Berílium aminek szigetelőnek kéne lennie, de az a probléma, hogy a külső sávja (2s sáv) és a következő sáv (2p sáv) túl közel vannak egymáshoz, ezért a felhasadás után összecúsznak és a 2p sáv is félig be lesz töltve, így a Berílium vezető lesz.

Tehát ez a modell csak egy nagyon naív közelítés, a valóságban nagyon sok hatás közrejátszik abban, hogy egy anyag vezető, félvezető vagy szigetelő legyen. A periodus rendszer esetében is tudjuk, hogy bár a sávszerkezet modellje alapján arra számítanánk, hogy minden második elem szigetelő, a valóságban csak 22 elem nem fém (vagyis hogy a külső sáv teljesen be van töltve).

Érdekesség, hogy ha egy szennyezést teszünk az anyagba, az nem változtatja meg a sávszerkezetet, de a állapsűrűség eloszlásába megjelennek úgynevezett szennyeződési nívók. Ha pedig elég szennyeződést teszünk be a megfelelő anyagból, akkor a tiltott zónákba is el tudjuk érni, hogy ne menjen le az állaposűrűség nullára, vagyis szigetelő anyagból is tudunk vezetőt csinálni. A félvezető anyagok pont ezen az elven működnek.



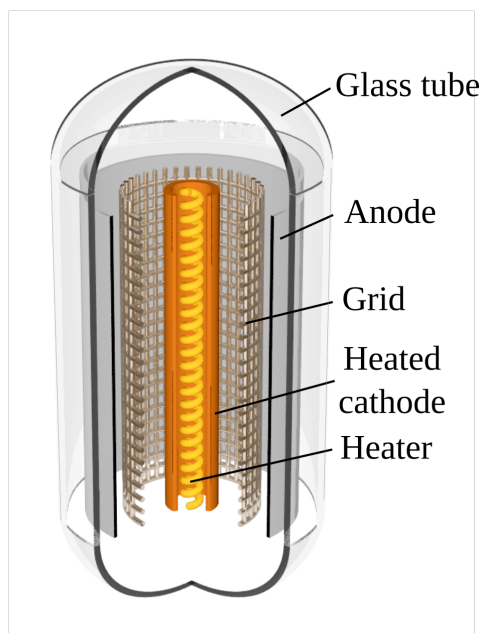
289. ábra. Különböző anyagtípusok állapotssűrűsége. Látható, hogy a Fermi energiának fontos szerepe van abban, hogy egy anyag vezető, félvezető vagy szigetelő legyen.

17.6. Félvezetők

A 20. század elején találták fel a vákuumcsöveket, amikben a katódból kilépő elektronok egy vákuumon keresztül jutottak el az anódhoz. Ezeknek az eszközök forradalmasították az elektronikát, ugyanis lehetővé tették az áram folyásának szabályozását. Segítségükkel lehetett elektronikus jelet erősíteni, kapcsolókat készíteni, zajt szűrni stb. Emiatt korai TV készülékek, rádiók, radar és az első számítógépek működéséhez is elengedhetelenek voltak. A működési elvük relatíve egyszerű volt, egy üvegbúrában vákuumot hoztak létre (hasonlóan egy villanykörtehez), majd az egyik oldalára egy katódot, a másikra pedig egy anódot helyeztek el. Ezután az a katódot árammal felmelegítették, amiből a termoionizáció miaelektronok léptek ki az anód felé. Ezek a vákuumban haladó elektronok pedig egy áramot hoznak létre az anód és a katód között. Ez önmagában csak arra volt jó, hogy egyirányúsítsuk az áramot (csak a katód felől folyhatott, visszafele nem), de egy kis kiegészítéssel már lehetett szabályozni is ezt az áramot.

Ha az egész rendszer köré tettek egy vezérlő elektródát (rácsot), akkor a potenciálját változtatva lehetett szabályozni az anód és katód között folyó áramot. Ha nagy nega-

tív áram a vezérlő elektródán nagy negatív potenciált hozott létre, ami visszalökte az elektronokat és csak kevés elektron tudott átjutni. Kis potenciál esetén viszont egészen nagy áram is ki tudott alakulni. Ami pedig az egésznek a lényege volt, hogy a vezérlő elektródára elég volt relatíve kis áramot is ráadni, hogy ezt a szabályzást elérjük, így pl. egy kis jelből (ami a szabályzóra fut be) lehetett nagy jelet csinálni vagy egy nagyból kicsit.



290. ábra. Vákuumcső felépítése és működési elve. A katódot felmelegítve elektronok lépnek ki, amik az anód felé haladnak. A rács potenciáljával szabályozható az anód és katód között folyó áram.

Az egyiránúsító vákuumcsövet diódának, a vezérlővel ellátottat pedig triódának nevezték. Később aztán egyéb konfigurációk is megjelentek, ahol vákuum helyett valami gázzal töltötték ki a csövet, vagy egyéb elektródákat raktak bele (tetrióda vagy pentióda). Illetve később megjelentek olyanok is amik nem a termoionizációt használták ki, hanem fénnel szabadították fel az elektronokat a fotoelektromos effektus segítségével (fotovákuumcső).

Viszont ezekkel a vákuumcsövekkel volt pár komoly probléma. Egyrészt nagyok és törékenyek voltak, másrészt sok energiát fogyasztottak a katód felmelegítésére. Továbbá az katódoknak volt is egy élettartalma, ami miatt relatíve gyakran kellett őket cserélni. Továbbá komoly gond kezdett az is lenni, hogy ezeknek a berendezéseknek volt egy minimális feszültsége amin használni lehetett őket. Néhány száz volt alatt már nem működtek jól, emiatt nagyon érzékeny berendezéseket nem lehetett velük készíteni. Emiatt a 20-as 30-as években komoly kutatások indultak arra, hogy valahogyan ki tudjuk váltani ezeket az eszközöket. Ezek lettek a félvezetők.

17.6.1. Félvezetők működése

Az első felfedezés, amelyik később a félvezetők felfedezéséhez vezetett, a szilíciumban megfigyelt furcsa vezetési tulajdonságok voltak. A szilícium egy 4 vegyértékű elem, tehát a legfelső sávjai teljesen be vannak töltve. Emiatt egy teljesen tiszta szilícium kristály

szigetelő. Viszont a Szilícium kristály gap-je (a távolság a legfelső betöltött sáv és a legalsó üres sáv között) relatíve kicsi ($\sim 1.5\text{eV}$), Ezért nem kell sok extra energia ahhoz, hogy egy elektron át tudjon ugrani a tiltott sávon. A termikus energia kT a szobahőmérsékleten kb. 0.025eV , tehát nem sok, de már így is előfordulhat, hogy magától fel-fel ugrik egy elektron. Az áramsűrűséget úgy lehet kifejezni, hogy:

$$J = \sigma E = nq\mu E \quad (3706)$$

Itt n a vezetésre képes elektronok száma, q a töltésük, μ a mozgékonyaságuk és E a külső elektromos tér. Itt $nq\mu$ lesz a fajlagos vezetőképesség σ . Egy vezetőben jól látszik, hogy ha növeljük a T hőmérsékletet, n száma nem változik, viszont a μ mozgékonyaság csökken, mert nagyobb hőmérsékleten több a rácshiba, vakancia, fononok stb. amibe bele tud ütközni az elektron. Félvezetők esetében viszont a hőmérséklet növelése növeli az esélyét annak, hogy az elektronok át tudják ugrni a gap-et, ezért n növekszik. Ha pedig elég kicsi a gap, akkor az n növekedése "legyőzi" a μ csökkenését, és a fajlagos vezetőképesség növekszik a hőmérséklettel.

De mi van ha az n -t direktben is tudom befolyásolni? Ezt úgy lehet pl. megtenni, hogy beteszünk egy 5 vegyértékű szennyező anyagot (például Arzén⁴⁰). Ezzel egyel megnövelem az n értékét, tehát kicsit jobban fog vezetni az anyag. Hasonlóan megtehetem a másik irányba is, tehát egy 3 vegyértékű anyagot (például Indiumot) teszek bele, ami csökkenti az n értékét. Ekkor ott megjelenik egy hiány, amit az egyik szabad elektron be fog tudni tölteni. Ez a hiány pedig egy speciális viselkedést fog mutatni, hiszen amikor egy véletlenszerűen felugró elektron betölti azt, akkor ott keletkezik egy hiány, ahonnan az az elektron kijött. Tehát azt is befogja tölteni egy másik elektron és így tovább. Ez azt jelenti, hogy az elektronhiány egy kvázirészecskeként fog működni, ugyanúgy képes lesz mozogni a kristályban mint egy elektron, csak pozitív töltéssel. A hiányt **vakanciának** vagy lyuknak neveznek és ezt a félvezetőt **p-típusú félvezetőnek**, az 5 vegyértékes atommal létrehozott elektronos vezetést pedig **n-típusú félvezetőnek** fogják hívni.

Ebből következik, hogy ha mondjuk 10 darab 5 vegyértékűt, és 10 darab 3 vegyértékű szennyeződést rakunk a kristályba, akkor azok elektronjai szépen el fognak rendeződni, és utána szigetelőként fog működni az anyag. Tehát a szennyeződés mennyiségétől és minőségétől (mennyi vegyértékelektron van benne) nagyon függ a félvezető vezetőképessége (egy fémnél csak a szennyeződés mennyisége számít, a minősége csak minimálisan befolyásolja).

A vezető sávot és a vegyértéksávot közelíthetjük a kváziszabad elektron modelljével, hisz ebben is igaz, hogy a sávok között gap van, amit normál esetben nem tudnak átugrani az elektronok. Ekkor az energiája a két sávnak:

$$\begin{aligned} E_c(\mathbf{k}) &= E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_c^*} \\ E_v(\mathbf{k}) &= E_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_v^*} \end{aligned} \quad (3707)$$

Itt az E_c a vezetési sáv alja, az E_v a vegyértéksáv teteje, m_c^* (mint "conductor") az elektron effektív tömege a vezetési sávban, m_v^* (mint "vacancy") pedig a lyuk effektív tömege a

⁴⁰ez pont a szilícium alatt van a periódikus rendszerben vagyis méretre azonos ezért befér a szilícium atom helyére.

vegyértéksávban. Ekkor az állapotsűrűségek⁴¹:

$$\begin{aligned} D_c(E) &= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E - E_c} \\ D_v(E) &= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_v^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_v - E} \end{aligned} \quad (3708)$$

Itt az E az energia, ami a vezetési sávban $E \geq E_c$ és a vegyértéksávban $E \leq E_v$. Ezekből pedig ki tudjuk számolni az elektronok és lyukak számát a sávokban:

$$\begin{aligned} n(T) &= \int_{E_c}^{\infty} D_c(E) f(E) dE \\ p(T) &= \int_{-\infty}^{E_v} D_v(E) [1 - f(E)] dE \end{aligned} \quad (3709)$$

Itt az $f(E)$ a Fermi-Dirac eloszlásfüggvény:

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \quad (3710)$$

Itt az E_F a Fermi-szint, ami a kémiai potenciál nulla hőmérsékleten. A $p(T)$ tudjuk egy kicsit tovább egyszerűsíteni:

$$p(T) = \int_{-\infty}^{E_v} D_v(E) \frac{e^{(E-E_F)/kT}}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} dE = \int_{-\infty}^{E_v} D_v(E) \frac{1}{e^{\frac{\mu-E}{kt}} + 1} dE \quad (3711)$$

Itt a $\mu = E_F - E_v$ a kémiai potenciál a vegyértéksáv tetejéhez képest. Tehát összesen (és a másikba is behelyettesítve μ -t):

$$\begin{aligned} n(T) &= \int_{E_c}^{\infty} D_c(E) \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1} dE \\ p(T) &= \int_{-\infty}^{E_v} D_v(E) \frac{1}{e^{(\mu-E)/kT} + 1} dE \end{aligned} \quad (3712)$$

Viszont van egy extra megkötés is. Ha nem teszünk be kívülről szennyeződést, akkor a semmiből nem jöhet be vagy tűnhet el elektron, egy elektron csak akkor keletkezhet, ha megjelenik egy lyuk is. Ezért a következő egyenletnek teljesülnie kell:

$$n(T) = p(T) \quad (3713)$$

Tehát a μ kémiai potenciált úgy kell megválasztani, hogy ez az egyenlet teljesüljön⁴².

Még egy közelítéssel is élhetünk, ugyanis a félvezetőkben a Fermi-szint általában a gap közepén helyezkedik el, és a hőmérséklet is kicsi (szobahőmérsékleten kb. 0.025eV), ezért az exponenciális tagok nagyok lesznek:

$$e^{(E-E_F)/kT} \gg 1, \quad e^{(\mu-E)/kT} \gg 1 \quad (3714)$$

Ekkor a Fermi-Dirac eloszlásfüggvényt le tudjuk közelíteni a Maxwell-Boltzmann eloszlásra:

$$f(E) \approx e^{-(E-\mu)/kT}, \quad 1 - f(E) \approx e^{-(\mu-E)/kT} \quad (3715)$$

⁴¹Itt D -vel jelöljük az állapotsűrűséget, de van, hogy ρ -val jelöltük.

⁴²Természetesen ha rakunk be szennyeződést, akkor az adott oldalhoz azt még hozzá kell adni.

Így tehát az $n(T) = p(T)$ alapján a következő egyenletet kapjuk:

$$\int_{E_c}^{\infty} D_c(E) e^{-(E-\mu)/kT} dE = \int_{-\infty}^{E_v} D_v(E) e^{-(\mu-E)/kT} dE \quad (3716)$$

A $D_c(E)$ és $D_v(E)$ behelyettesítése után:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{E_c}^{\infty} \sqrt{E - E_c} e^{-(E-\mu)/kT} dE = \\ = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_v^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{E_v} \sqrt{E_v - E} e^{-(\mu-E)/kT} dE \end{aligned} \quad (3717)$$

Itt a μ -t is ki tudjuk emelni az integrálból, hiszen $e^{-(E-\mu)/kT} = e^{-(E-E_c)/kT} e^{-(E_c-\mu)/kT}$ és $e^{-(\mu-E)/kT} = e^{-(\mu-E_v)/kT} e^{-(E_v-E)/kT}$. Ekkor az egyenlet:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-(E_c-\mu)/kT} \int_{E_c}^{\infty} \sqrt{E - E_c} e^{-(E-E_c)/kT} dE = \\ = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_v^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-(\mu-E_v)/kT} \int_{-\infty}^{E_v} \sqrt{E_v - E} e^{-(E_v-E)/kT} dE \end{aligned} \quad (3718)$$

Ezt az integrált már ki tudjuk számolni egy változócserevel ($x = E - E_c$):

$$\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x/kT} dx = \left(\frac{\pi}{4} \right)^{1/2} (kT)^{3/2} \quad (3719)$$

Ezt visszahelyettesítve a következőt kapjuk $n(T)$ -re:

$$n(T) = 2 \left(\frac{m_c^* kT}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-(E_c-\mu)/kT} \quad (3720)$$

Nagyon hasonlóan $p(T)$ -re is:

$$p(T) = 2 \left(\frac{m_v^* kT}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-(\mu-E_v)/kT} \quad (3721)$$

Ezeket visszahelyettesítve az $n(T) = p(T)$ egyenletbe:

$$2 \left(\frac{m_c^* kT}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-(E_c-\mu)/kT} = 2 \left(\frac{m_v^* kT}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-(\mu-E_v)/kT} \quad (3722)$$

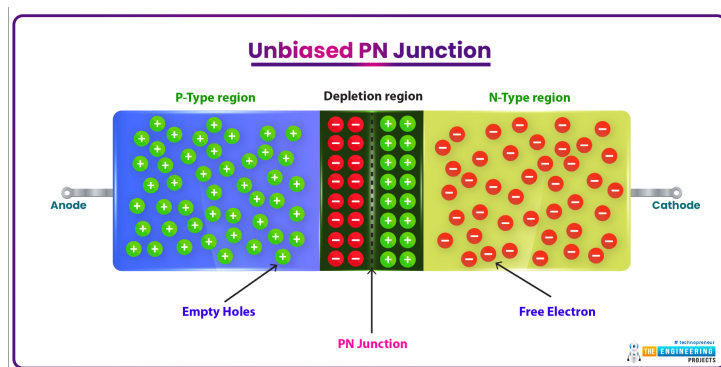
Ebből pedig a kémiai potenciál:

$$\boxed{\mu = \frac{E_c + E_v}{2}} + \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right) \quad (3723)$$

Tehát a kémiai potenciál a gap közepén helyezkedik el, egy kis korrekcióval ami az effektív tömegek arányától függ. A kémiai potenciál pedig $T = 0K$ esetében ugye pont egyenlő a E_F Fermi-szinttel, tehát a Fermi-szint is a gap közepén helyezkedik el nulla hőmérsékleten, és nem nulla hőmérsékleten is csak egy kis korrekcióval tér el ettől.

17.6.2. PN-átmenet

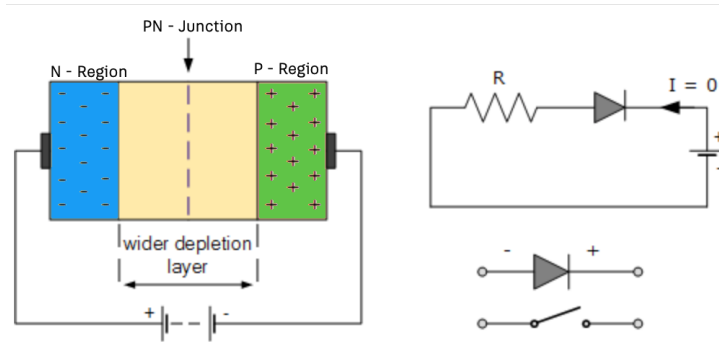
A félvezetők egyik legfontosabb alkalmazása a PN-átmenet, ami a félvezető eszközök alapját képezi. A PN-átmenet egy olyan szerkezet, ahol egy p-típusú és egy n-típusú félvezetőt kapcsolunk össze. Ez a kapcsolat egy határfelületet hoz létre, ahol a két félvezető anyag találkozik.



291. ábra. PN-átmenet felépítése és működési elve. A p-típusú és n-típusú félvezetők között egy határfelület jön létre, ahol a két anyag találkozik.

Ezt technológiailag, úgy oldják meg, hogy beszennyezik az egész anyagot n-típusú szennyezővel, majd a félvezető egyik felét p-típusú szennyezővel kezelik úgy, hogy először kioltsa n-t majd túl is kompenzálja. Így a két félvezető anyag között egy határfelület jön létre ahova p szennyeződés már nem jut direkben de diffúzióval még beszivárog. manapság már nanométeres tartományban is tudnak ilyen PN-átmenetes anyagot csinálni.

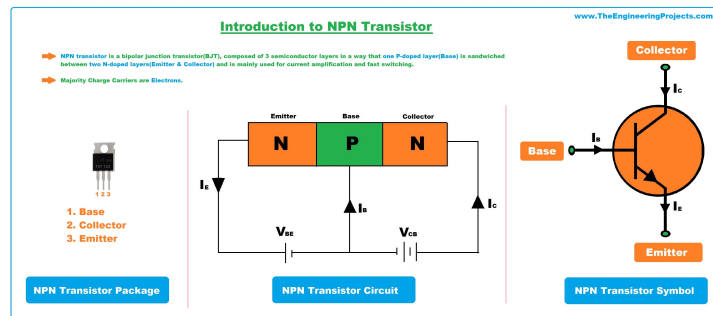
Fontos, hogy ezeknek az anyagoknak nagyon tisztának kell lennie, mert a diszlokációk miatt felerősödhet a diffúzió, és a P és N oldalak "összeecsúsznak". Ezt az is erősíti, hogy a két oldal nincs egyensúlyban, ugyanis a különböző szennyeződések miatt a kémiai potenciáljuk nem azonos. Viszont a negatív töltéseket vonzza a p oldal, a pozitívokat pedig az n oldal, tehát egy jó félvezető úgy van pont megcsinálva, hogy a diffúziós áram és ez a coulomb erő pont egyensúlyban legyenek. Ekkor jön létre egy ún. **kiürítési réteg** a határfelületen, ahol nincsenek szabad töltéshordozók (sem elektronok, sem lyukak), csak a szennyező ionok maradnak ott. Ez a kiürítési réteg egy potenciálgátat hoz létre, ami megakadályozza, hogy az elektronok és lyukak átjussanak a határfelületen. Ez a potenciálgát azonban külső feszültséggel megváltoztatható. Ha a p oldalra pozitív feszültséget kapcsolunk, akkor az elviszi az elektronokat a határfelülettől, így csökken a potenciálgát magassága és szélessége, és az elektronok könnyebben át tudnak jutni. Ezt nevezik **előfeszítésnek** vagy **forward bias**-nak. Ha viszont a p oldalra negatív feszültséget kapcsolunk, akkor az elektronokat a határfelület felé tolja, így növeli a potenciálgát magasságát és szélességét, és az elektronok nehezebben tudnak átjutni. Ezt nevezik **viSSFeszítésnek** vagy **reverse bias**-nak.



292. ábra. Dióda Skematikus ábrája és áramköri jele

Ezáltal, ahogy a vákuumcsöveknél is, lesz egy záró és egy nyitó irány, ami szintén képes az áramot egyirányúsítani. Persze az alagúthatás miatt egy kicsi szivárgó áram lesz a záró irányba is, és ha elég nagy áramot kapcsolunk rá, akkor egyszer csak akkora lesz az impulzusa az elektronoknak, hogy egyszerűen átszakítják a potenciálgátat. Ez a feszültség, ahol ez kialakul, egy karakterisztikus értéke az adott félvezetőnek, ezért referenciaértéknek is használják. Ezt nevezik **áttörési feszültségnek** vagy **breakdown voltage**-nak. Ha ezt elérjük akkor a dióda általában leolvad.

Ebből a diódából is tudunk jelerősítőt csinálni, ha úgy szennyezzük be a félvezetőt, hogy a két oldalán N típusú szennyeződést rakunk, a közepén pedig egy vékony sávban P típusút.



293. ábra. Bipoláris NPN tranzisztor skematikus ábrája és áramköri jele

Ezután rákötünk egy áramkört a PN-átmenetre mint egy diódán, majd párhuzamosan egy másik áramkört az NP átmenetre is (ami záróirányban van). Ekkor a töltések elkezdenek menni a PN átmeneten keresztül, de a középső régió (amit bázisnak hívunk) nagyon vékony, ezért, mivel az elektronoknak nagy az impulzusuk, valamilyen valószínűséggel át fog menni véletlenül a P sávon. Onnan viszont vissza már nem tud menni, a záró irány miatt ezért kimegy a másik oldalon az N sávon keresztül. A kimenő áramot Emitter áramnak hívjuk, a bejövőt pedig Collector áramnak. Mivel a P-n lévő áramkör is rá van kötve a hálózatra, ezért onnan is folyik be egy kis áram amit Base áramnak hívunk. Kirchoff törvénye alapján nem "teremhet" áram a semmiből, ezért a következő összefüggésnek kell teljesülnie:

$$I_C = I_E + I_B \quad (3724)$$

Ha a P réteg vékony, akkor az emitter áram arányos lesz a collector árammal:

$$I_C = \alpha I_E \quad (3725)$$

Itt az α egy arányossági tényező ami $0 < \alpha < 1$. Ebből következik, hogy a bázis áram:

$$I_B = I_E - I_C = I_E - \alpha I_E = (1 - \alpha)I_E \quad (3726)$$

Ebből pedig a kollektor áram kifejezhető a bázis áram segítségével:

$$I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_B = \beta I_B \quad (3727)$$

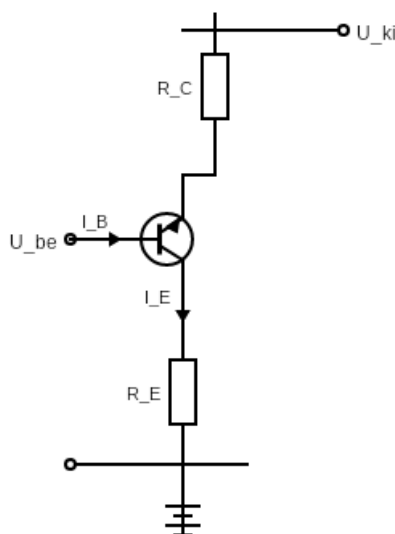
Itt a $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$ az erősítési tényező, ami általában 20-100 között van. Tehát egy kis bázis áram nagy kollektor áramot tud generálni, vagyis ezzel az eszközzel tudunk jelerősítőt csinálni. Ezt nevezik **NPN Bipoláris tranzisztornak**.

Természetesen "fordítva" is lehet ilyet csinálni, amit PNP tranzisztornak hívunk. Ezeknek a működési elve teljesen hasonló, csak a töltéshordozók típusa és az áramirányok fordítottak.

17.6.3. Tranzisztor áramköri szerepe

A tranzisztorok manapság szinte minden elektronikai eszköz alapját képezik. Ezekkel lehet a jeleket erősíteni, kapcsolókat készíteni, logikai kapukat megvalósítani stb. A tranzisztoroknak két fő működési módja van: erősítő és kapcsoló. Erősítő módban a tranzisztor a bemenő jelet nagyobb kimenő jellé alakítja át, míg kapcsoló módban a tranzisztor két állapot között vált, ami lehetővé teszi az áramkörök vezérlését.

Szintén fontos a tranzisztorok szerepe az áramkörök stabilizálásában. Vegyünk egy egyszerű áramkört:



294. ábra. Egyszerű erősítő

Itt a kimenő feszültség a terhelésen a következő lesz:

$$U_{ki} = U_T - R_C I_C \quad (3728)$$

Itt U_T a tápegység feszültsége, R_C az collector áramkör ellenállása és I_C a kollektor áram. A bejövő feszültség pedig a bázis áramkörön:

$$U_{be} = U_{BE}(I_B) + R_E I_E \quad (3729)$$

Itt U_{BE} a bázis-emitter feszültség. Itt feltesszük, hogy a bázis áram ellenállása a kis feszültség miatt elhanyagolható. Az emitter és collector áramok pedig :

$$I_E = I_C + I_B \quad I_C = \beta I_B \quad (3730)$$

A probléma már csak az, hogy ahhoz, hogy megtudjuk oldani az egyenleteket, ismer-nünk kellene a $U_{BE}(I_B)$ függvényt, ami viszont egy elég csúnya nemlineáris függvény. Tehát a célunk az lesz, hogy valahogy közelítsük ezt a függvényt egy lineáris függvénnyel. Ehhez adjunk hozzá egy kis $\Delta U_{ki/be}$ feszültségeket, amik kicsit elmozdítják a feszült-ségeket:

$$\begin{aligned} U_{ki} + \Delta U_{ki} &= U_T - R_C(I_C + \Delta I_C) \\ U_{be} + \Delta U_{be} &= U_{BE}(I_B) + R_E(I_E + \Delta I_E) \end{aligned} \quad (3731)$$

Ezekre a kis ΔI áramokra ugyanúgy igazak a Kirchoff törvényei:

$$\Delta I_E = \Delta I_C + \Delta I_B \quad \Delta I_C = \beta \Delta I_B \quad (3732)$$

Ebből pedig a következőket kapjuk:

$$\begin{aligned} \Delta U_{ki} &= -R_C \Delta I_C \\ \Delta U_{be} &= U_{BE}(I_B + \Delta I_B) - U_{BE}(I_B) + R_E \Delta I_E = \underbrace{\frac{dU_{BE}}{dI_B}}_{R_b} \bigg|_{I_B} R_E \Delta I_E \end{aligned} \quad (3733)$$

Itt kihasználtuk, hogy $U_{BE}(I_B + \Delta I_B)$ gyakorlatilag a derivált definíciója, csak meg kell szorozni ΔI_B -vel. Ezt a deriváltat pedig elnevezzük a belső ellenállásnak R_b -nek. Tehát a két egyenletünk:

$$\begin{aligned} \Delta U_{ki} &= -R_C \Delta I_C \\ \Delta U_{be} &= R_b \Delta I_B + R_E \Delta I_E \end{aligned} \quad (3734)$$

Ebbe helyettesítsük be az ΔI_C és ΔI_E kifejezéseket:

$$\begin{aligned} \Delta U_{ki} &= -R_C \beta \Delta I_B \\ \Delta U_{be} &= R_b \Delta I_B + R_E(\beta \Delta I_B + \Delta I_B) = R_b \Delta I_B + R_E(\beta + 1) \Delta I_B \end{aligned} \quad (3735)$$

Tehát ennek a tranzisztoros áramkörnek az erősítése ($A = \frac{\Delta U_{ki}}{\Delta U_{be}}$):

$$A = \frac{-R_C \beta \Delta I_B}{(R_b + R_E(\beta + 1)) \Delta I_B} = \boxed{\frac{-R_C \beta}{R_b + R_E(\beta + 1)}} \quad (3736)$$

Látható, hogy az erősítés negatív, tehát ha növelem a bemenő feszültséget, akkor a kimenő csökkenni fog. Ez egy inverz erősítés, ami sok áramkörben hasznos lehet. Ha kellően nagy a β érték, akkor a R_b elhanyagolható az $R_E(\beta + 1)$ -hez képest, így az erősítés egyszerűsödik:

$$A \approx \frac{-R_C \beta}{R_E(\beta + 1)} \approx \frac{-R_C}{R_E} \quad (3737)$$

Tehát az erősítés csak az ellenállásoktól függ, ami egy nagyon hasznos tulajdonság, hiszen így könnyen beállítható az erősítés értéke az ellenállások megválasztásával és nem kell a hőmérséklettel vacakolni. Ezt az áramkört **fázisfordító erősítőnek** nevezik, hiszen a kimenő jel fázisa 180 fokkal el van tolva a bemenő jelhez képest.

18. Az asztrofizika alapjai

Az ősrobbanás elmélet alapvető feltevései, a Hubble-törvény, Friedmann-egyenletek szemléletes értelme. Galaxisok kialakulása, morfológiája. A HR diagram és a csillagfejlődés szemléletes képe, csillagok energiatermelése. Kompakt objektumok: fehér törpék, neutron-csillagok, fekete lyukak. Megfigyelés alapjai: luminozitás, magnitúdó, vöröseltolódás.

18.1. Az ősrobbanás elmélet alapvető feltevései, a Hubble-törvény, Friedmann-egyenletek szemléletes értelme [4]

18.1.1. A kozmológiai elv

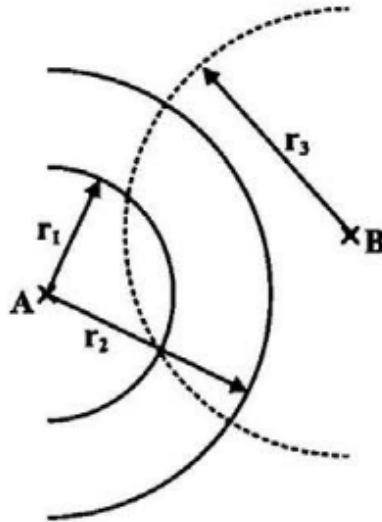
A kozmológiai elv a kozmológia tudományának fundamentális posztulátuma, amiből kiindulva vezetjük le az univerzum nagyskálás szerkezetére vonatkozó elméleteinket. Az elv két alapvető állításból áll: az Univerzum **homogén** és **izotróp**. Ezt a két állítást jelenlegi technológiáinkal és megfigyeléseinkkel képtelenek vagyunk kategorikusan bizonyítani, de jelenlegi ismereteink egyike se mond ellent neki.

A homogenitás gyakorlatilag egyenlő az eltolás-invarianciával. Egy tér egy fizikai mennyiségre akkor homogén, ha bármelyik pontján megmérve ugyan azt kapjuk. Az univerzum esetén ezt az anyagsűrűsége szoktuk érteni a homogenitást. Fontos megkülönböztetni a lokális és a globális homogenitást. Az könnyen belátható, hogy az univerzum nem lehet lokálisan homogén, hiszen rengeteg kisebb-nagyobb szervezeti egységből áll (csillagok, naprendszerek, galaxisok, galaxishalmazok stb.), ezért a homogenitást nagy méretskálán értelmezzük és statisztikus értelemben. Tehát ez az elv azt állítja, hogy ha kiválasztunk két térfogati elemet az univerzumban, melynek a méretskálája összemérhető az univerzum méretskálájával, akkor azokban az anyagsűrűség megközelítőleg azonos lesz.

Az izotrópia pedig a forgatási-invariancia. Ez azt mondja ki, hogy bármelyik irányba nézünk, az univerzum szerkezete hasonló lesz. Ez is csak nagy méretskálán igaz értelem-szerűen.

Ezt a két elvet már 100 évvel ezelőtt felvetették hiszen már szabad szemmel az éjszakai eget vizsgálva is ezt tapasztaljuk. Természetesen a valóságban megzavarja a képet a tény, hogy egy galaxisban élünk, ami egy lokális szerveződés, emiatt a Tejútrendszer spiráljaiban kb. 20x annyi csillagot kéne látnunk, de a csillagközi por a nagyrészt kitakarja a csillagoknak így közelítőleg egy homogén és izotróp égboltot kapunk.

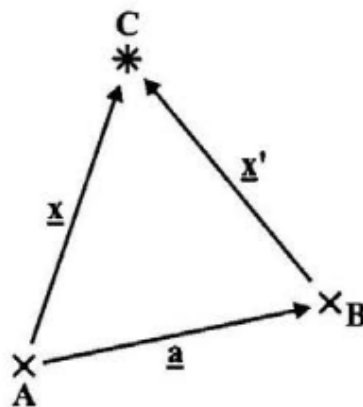
Érdekesség, hogy a homogenitás helyett az úgynevezett Kopernikuszi elvet is alkalmazhatjuk, ami azt feltételezi, hogy a világegyetem nem csak egy pontból, hanem bármelyik, tetszőleges pontból nézve izotróp. Ebből ugyanis egyértelműen következik a homogenitás is. Képzeljünk el egy izotróp univerzumot egy adott A pontból nézve. Ekkor az A pontból állított r_1 sugarú gömbfelület pármelyik pontján azonosnak kell lennie a sűrűségnek. De az izotrópiából nem következik, hogy mondjuk egy r_2 sugarú gömbfelületen azonosnak kell lennie a sűrűségnek az r_1 gömbfelületével. Ugyanezt a szerkesztést egy B pontból is megtehetjük, és az abból állított r_3 sugarú gömbfelület valahol metszeni fogja az r_1 és r_2 gömböket. Viszont ha a Kopernikuszi elv igaz, akkor a B pontból is izotróp-nak kell lennie az univerzumnak, így a metszéspontban az r_1 , r_2 és r_3 gömbfelületeken is azonosnak kell lennie a sűrűségnek. Ez viszont már csak úgy lehetséges, ha a sűrűség minden gömbfelületen azonos, tehát a homogenitás is igaz.



295. ábra. A Kopernikuszi elv szemléltetése. Ha az univerzum bármelyik pontból izotróp és a kopernikuszi elv igaz, akkor homogen is kell legyen.

Visszafele viszont már nem feltétlenül igaz az állítás! Egy univerzum lehet homogén, de nem izotróp. Például ha jelen van egy tágalás, ami nem izotróp hanem triaxiális⁴³, akkor elképzelhető egy olyan helyzet, hogy minden irányban azonos a homogenitás, de egyes irányokban mást látunk (pl. a vöröseltolódás mértéke különböző lehet az egyes irányokban).

A kozmológiai elvből még egy fontos állítás következik, mégpedig, hogy az univerzumban lévő objektumok egymáshoz viszonyított sebessége és távolsága lineárisan függ egymástól. Ahhoz, hogy ezt belássuk, nézzünk meg egy egyszerű esetet. Vegyünk egy csillagot egy C pontban, amit egy A és egy B pontból is megfigyelünk. az A pontból az $\mathbf{x}$ vektor mentén, a B pontból pedig a $\mathbf{x}'$ vektor mentén látjuk a csillagot. Továbbá tegyük fel, hogy az anyag ebben az univerzumban tetszőleges mozgást végezhet, és ekkor a két megfigyelő együtt "úszik" az anyaggal, vagyis a lokális segebbégük zérus az anyaghoz képest. Legyen a B -hez rögzített koordináta rendszer a $'$ -vel jelölt, és az A -hoz rögzített koordináta rendszer a jelöletlen értékek. Továbbá a két megfigyelő közötti távolságot jelölje az $\mathbf{a}$ vektor.



296. ábra. Homogén univerzum két megfigyelővel és egy csillaggal.

⁴³különbözik a három tengely mentén

Ekkor a C csillag sebessége felírható mind a két megfigyelőhöz képest. Az A pontból nézve (a relativisztikus hatásokat most hanyagoljuk):

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{v}(\mathbf{a}, t) - \mathbf{v}(0, t) + \mathbf{v}'(\mathbf{x}', t) \quad (3738)$$

Itt $\mathbf{v}(\mathbf{a}, t)$ az A pont és a B pont közötti relatív sebesség, $\mathbf{v}(0, t)$ pedig az A pont sebessége az anyaghoz képest (ami most $\mathbf{v}(0, t) = 0$). A $\mathbf{v}'(\mathbf{x}', t)$ pedig a csillag sebessége a B pontból nézve. A vektorok összeadásából pedig látszódik, hogy $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{v}(\mathbf{a}, t) + \mathbf{v}'(\mathbf{x}', t)$. Ekkor $\mathbf{v}'$ kifejezhető az $\mathbf{v}$ -ből:

$$\mathbf{v}'(\mathbf{x}', t) = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}(\mathbf{a}, t) \quad (3739)$$

A csillag helyzetét kifejezhetjük a másik megfigyelő koordináta rendszerében is:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{a} \quad \implies \quad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{a} \quad (3740)$$

Ezt visszahelyettesítve a sebesség kifejezésébe:

$$\mathbf{v}'(\mathbf{x} - \mathbf{a}, t) = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}(\mathbf{a}, t) \quad (3741)$$

A kopernikuszi elv miatt minden megfigyelő szempontjából izotrópnak kell lennie az univerzumnak, vagyis ugyanazt kell látniuk. Emiatt a következő összefüggésnek teljesülnie kell:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}(\mathbf{a}, t) = \mathbf{v}'(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}'(\mathbf{a}, t) \quad (3742)$$

Tehát az előző egyenlet alapján:

$$\mathbf{v}'(\mathbf{x} - \mathbf{a}, t) = \mathbf{v}'(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}'(\mathbf{a}, t) \quad (3743)$$

Ez csak akkor lehetséges, ha a sebességmező lineáris függvénye a helyvektornak, vagyis felírható a következő alakban:

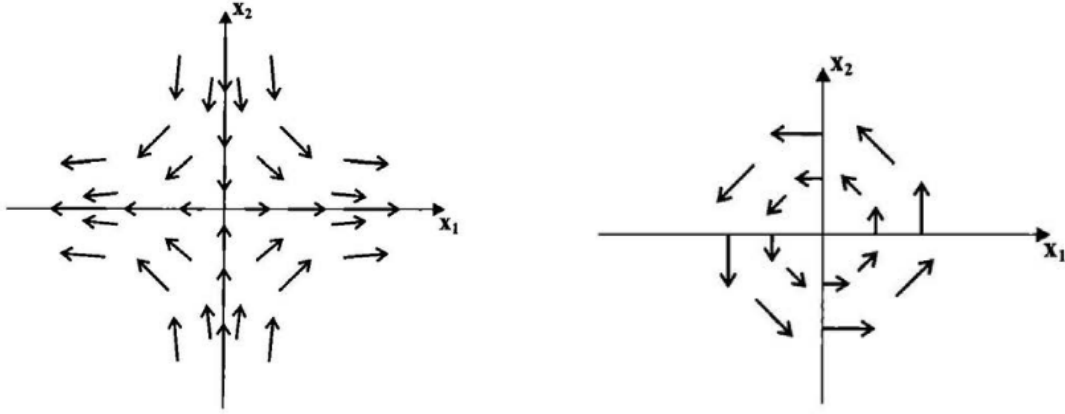
$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = C_{ik}(t)\mathbf{x} \quad (3744)$$

Ahol $C_{ik}(t)$ egy időfüggő másodrendű tenzor. Ez sokfajta lehetséges mezőt leírhat, csak annyi a megkötés, hogy lineáris kapcsolatot kell biztosítani a sebesség és a hely között. Ilyen lehet például:

$$C_{ik}^{(1)}(t) = \begin{pmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & -0.1 \end{pmatrix} \quad (3745)$$

Vagy:

$$C_{ik}^{(2)}(t) = \begin{pmatrix} 0 & -0.2 \\ 0.2 & 0 \end{pmatrix} \quad (3746)$$



297. ábra. A $C_{ik}^{(1)}$ és $C_{ik}^{(2)}$ tenzorok által leírt sebességmezők. Az első egy táguló/összehúzódó mezőt ír le, míg a második egy forgó mezőt.

Ezek matematikailag helyes megoldások, de a $C_{ik}^{(2)}$ -val van egy kis gond. Ez ugyanis egy forgó mezőt ír le, ami nem lehet izotróp! Az egyik irányban a forgás miatt közelednek az objektumok, míg a másik irányban távolodnak. Emiatt ezt a mozgást nem veheti fel az univerzum, tehát az eredeti feltevésünk, hogy az anyag bármilyen mozgást végezhet, nem helyes. Hogy ezt jobban lássuk, bontsuk fel a C_{ik} tenzort egy szimmetrikus és egy antiszimmetrikus részre:

$$C_{ik} = \frac{1}{2}(C_{ik} + C_{ki}) + \frac{1}{2}(C_{ik} - C_{ki}) = S_{ik} + A_{ik} \quad (3747)$$

Ahol S_{ik} a szimmetrikus rész, A_{ik} pedig az antiszimmetrikus rész⁴⁴. Az antiszimmetrikus tag pontosan a forgó részt írja le, ezért ennek nullának kell lennie az izotrópia miatt! Tehát ez a tenzor csak szimmetrikus lehet, amiből egyből következik, hogy diagonalizálható is. A diagonalizálható tenzorok pedig mindig egy dilatációt⁴⁵ írnak le. Ha megköveteljük hogy ez a dilatáció izotróp legyen (amit a triaxiális tágulásnál láttunk, hogy az izotrópia miatt megkövetelünk), akkor a tenzor nemcsak hogy diagonalizálható, de egy egységmátrix is lesz (vagy annak egy egész számú többszöröse):

$$C_{ik}(t) = S(t)\delta_{ik} \quad (3749)$$

Tehát a sebességmező felírható a következő alakban:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = S(t)\mathbf{x} \quad (3750)$$

Ebből az egyszerű megfontolásból tehát egy nagyon fontos következtetésre jutottunk! Ha a kozmológiai elv igaz, akkor az univerzum időfejlődése csak háromféleképpen történhet:

- Statikus univerzum: $S(t) = 0$
- Táguló univerzum: $S(t) > 0$
- Összehúzódó univerzum: $S(t) < 0$

⁴⁴Az antiszimmetria annyit jelent, hogy előjelet váltanak a komponensei, ha felcseréljük az indexeket. Tehát:

$$C_{ij} = -C_{ji} \quad (3748)$$

⁴⁵A dilatáció azt jelenti, hogy a térfogat egy táguláson vagy összehúzódáson megy keresztül.

18.1.2. Hidrodinamikai közelítés

Ha az univerzumot egy folytonos és izotróp anyagnak képzeljük el, akkor egy egyszerűbb modellként akár egy folyadékra is elképzelhetjük. Az ideális folyadékra is igaz, hogy homogén és izotróp (nincs belső szerkezete, így nincs irányfüggése sem). Ekkor használtjuk a Hidrodinamika elveit is, hogy egy naív modellt alkossunk.

Legyen az "univerzum-folyadék" sűrűsége $\varrho(\mathbf{x}, t)$, nyomása $p(\mathbf{x}, t)$ és sebességmezője $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$. Ekkor a szokásos kontinuitási egyenlet:

$$\boxed{\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \nabla \cdot (\varrho \mathbf{v}) = 0} \quad (3751)$$

És az Euler-féle mozgásegyenlet:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\varrho} f - \frac{1}{\varrho} \nabla p \quad (3752)$$

Ahol f az erőssűrűség, ezáltal $\frac{1}{\varrho} f$ az egységnyi tömegre ható erő. Mivel az univerzumban a gravitáció a domináns kölcsönhatás, ezért f -et a gravitációs erő sűrűségként értelmezzük:

$$\frac{1}{\varrho} f_i = -\partial_i U \quad (3753)$$

Ahol U a gravitációs potenciál. Mivel az univerzumban a "részecskék" elég távol vannak egymástól, és emiatt csak nagyon ritkán ütköznek, ezért a nyomást effektíve nullának vehetjük (por-univerzum közelítés). Így a mozgásegyenletünk a következő alakot ölti:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\nabla U \quad (3754)$$

A kozmológiában általában komponensek szerint írjuk fel a vektorokat, így a fenti egyenlet komponensenként:

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = -\frac{\partial U}{\partial x_i} \quad (3755)$$

Vagy még egyszerűbb jelöléssel:

$$\boxed{\partial_t v_i + v_k \partial_k v_i = -\partial_i U} \quad (3756)$$

Emellett fontos lesz később a Laplace-Poisson egyenlet is, ami a gravitációs potenciált köti össze a sűrűséggel:

$$\nabla^2 U = 4\pi G \varrho \quad \implies \quad \boxed{\partial_i \partial_i U = 4\pi G \varrho} \quad (3757)$$

Ahol G a gravitációs állandó.

A kozmológiai elvnel láttuk, hogy $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = S(t)\mathbf{x}$. Ezt visszahelyettesítve a kontinuitási egyenletbe:

$$\partial_t \varrho + \varrho \partial_i S_{ik} x_k = \partial_t \varrho + \varrho S(t) \partial_i x_i = \partial_t \varrho + 3S(t) \varrho = 0 \quad (3758)$$

Ahol a 3 faktor a $\partial_i x_i$ deriválásból származik, mivel i három dimenzióban fut. Ebből a következő differenciálegyenletet kapjuk a sűrűségre:

$$3S(t) = -\frac{1}{\varrho} \frac{d\varrho}{dt} = -\frac{d}{dt} \ln \varrho \quad (3759)$$

Alakítsuk át hasonlóan az Euler-egyenletet is. Írjuk be a sebességmezőt:

$$\partial_t[S(t)x_i] + S(t)x_k\partial_k[S(t)x_i] = -\partial_i U \quad (3760)$$

Ahol a baloldalon az első tag:

$$\partial_t[S(t)x_i] = \dot{S}(t)x_i \quad (3761)$$

Ahol kihasználtuk, hogy a helyvektor időben nem változik ($\partial_t x_i = 0$) a megfigyelőhöz képest (hiszen együtt "úszunk" az anyaggal). A második tag pedig:

$$S(t)x_k\partial_k[S(t)x_i] = S(t)x_k S(t)\partial_k x_i = S^2(t)x_k\delta_{ki} = S^2(t)x_i \quad (3762)$$

Ezt visszahelyettesítve az Euler-egyenletbe:

$$\dot{S}(t)x_i + S^2(t)x_i = -\partial_i U \quad (3763)$$

Vagyis:

$$-\partial_i U = [\dot{S}(t) + S^2(t)]x_i \quad (3764)$$

Ezt most deriváljuk még egyszer x_i szerint, hogy felhasználhassuk a Laplace-Poisson egyenletet is:

$$-\partial_i\partial_i U = -[\dot{S}(t) + S^2(t)]\partial_i x_i = -3[\dot{S}(t) + S^2(t)] \quad (3765)$$

Ezt egyenlítsük ki a Laplace-Poisson egyenlet jobb oldalával:

$$-3[\dot{S}(t) + S^2(t)] = 4\pi G\rho \quad (3766)$$

Ebből a következő differenciálegyenletet kapjuk $S(t)$ -re:

$$\dot{S}(t) + S^2(t) = -\frac{4\pi G}{3}\rho \quad (3767)$$

S időbeli deriváltját megkaphatjuk a $3S(t) = -\frac{d}{dt} \ln \rho$ egyenletből:

$$\dot{S}(t) = -\frac{1}{3} \frac{d^2}{dt^2} \ln \rho \quad (3768)$$

Ezt visszahelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\frac{d^2}{dt^2} \ln \rho = 4\pi G\rho + 3S^2(t) \quad (3769)$$

Ebből az egyenletből az univerzum sűrűségének időfejlődését kaphatjuk meg. De itt egy újabb nagyon fontos megállapítást tehetünk! A jobb oldal nem lehet 0. Az első tag, $4\pi G\rho$ mindig pozitív ha van anyag, hiszen a sűrűség és a gravitációs állandó is pozitív. A második tag pedig a négyzet miatt vagy pozitív, vagy zérus. Tehát, ha van sűrűsége az univerzumnak (tehát van benne anyag), akkor ez a sűrűség nem lehet konstans! Tehát ezzel az egyszerű modellel beláttuk, hogy az univerzum nem lehet statikus, ha az nem üres. Továbbá mivel minden tag a jobb oldalon pozitív, ezért a sűrűség logaritmusának második deriváltja is pozitív, vagyis a sűrűség logaritmusának konvex függvény. Ez azt jelenti, hogy a sűrűség időfejlődése vagy egyre gyorsuló tágulás, vagy egyre gyorsuló összehúzódás lesz.

De kérdés, hogy hogyan tudjuk megoldani a kontinuitási egyenletet a nem statikus univerzum esetén? Ehhez vezessünk be egy új változót, amit a következőképpen definiálunk:

$$x_i = R(t)c_i \quad (3770)$$

Ahol $R(t)$ egy időfüggő skálafaktor, c_i pedig egy új helyvektor, amit **kozmosz koordinátának** nevezünk. A skálafaktor valamilyen módon az univerzum méretskáláját jellemzi, de szemléletes értelmet majd a későbbiekben fogunk hozzárendelni. Mindenesetre, a sebességet át tudjuk írni ezen új változók segítségével:

$$v_i = S(t)x_i = \dot{x}_i = \dot{R}(t)c_i = \dot{R}(t) \frac{x_i}{R(t)} = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} x_i \quad (3771)$$

Tehát az $S(t)$ skálafaktor kifejezhető a $R(t)$ skálafaktor segítségével:

$$S(t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \quad (3772)$$

Ezt a differenciálegyenletet pedig meg is oldhatjuk:

$$R(t) = R_0 \exp \left(\int_{t_0}^t S(\tau) d\tau \right) \quad (3773)$$

Ahol R_0 az R skálafaktor $t = t_0$ időpontbeli értéke, de később majd az univerzum jelenlegi állapotát fogja reprezentálni. Emiatt bevezethetjük a **viszonyított méretskálát**, ami a jelenlegi univerzum méretével hasonlítja össze a vizsgált $R(t)$ -t:

$$a(t) = \frac{R(t)}{R_0} \quad (3774)$$

A sebesség pedig:

$$v_i = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} x_i \quad (3775)$$

Az R -t elképzelhetjük úgy, mint az Univerzum egy darabjának, pl. a lokális horizontnak⁴⁶ a mérete, vagy két galaxis távolsága. Csak ezen egyenletek alapján R bármilyen dimenziójú lehetne, de az $x_i = R(t)c_i$ egyenlet miatt célszerű távolságdimenziójúként értelmezni (különben a c_i -nek valamilyen furcsa dimenziója lenne).

Ezt mind visszahelyettesítve a kontinuitási egyenletbe:

$$3S(t) = -\frac{1}{\varrho} \frac{d\varrho}{dt} \implies 3\frac{\dot{R}(t)}{R(t)} + \frac{\dot{\varrho}}{\varrho} = 0 \quad (3776)$$

Ezt integrálva:

$$\int 3\frac{\dot{R}(\tau)}{R(\tau)} d\tau + \int \frac{d\varrho'}{\varrho'} = \text{Áll.} \quad (3777)$$

A második integrál egyszerű:

$$\int \frac{d\varrho'}{\varrho'} = \ln \varrho + \text{Áll.} \quad (3778)$$

⁴⁶A lokális horizont az a távolság, ameddig még képesek vagyunk ellátni az univerzumban.

Az első integrál pedig:

$$\int 3 \frac{\dot{R}(\tau)}{R(\tau)} d\tau = 3 \ln R + \text{Áll.} \quad (3779)$$

Ezeket összeadva:

$$\ln \varrho + 3 \ln R = \ln (R^3 \varrho) = \text{Áll.} \quad (3780)$$

Ebből a következő összefüggést kaptuk

$$\varrho R^3 = \text{Áll.} \quad (3781)$$

Ez a mennyiség pedig arányos az univerzum tömegével:

$$M = \frac{4\pi}{3} R^3 \varrho = \text{Áll.} \quad (3782)$$

Tehát a kontinuitási egyenletből az következik, hogy az univerzum tömege állandó időben, ami értelemszerű is, hiszen zárt rendszerként kezeljük az univerzumot.

Az Euler-egyenletbe is behelyettesíthetjük a skálafaktort:

$$\dot{S}(t) + S^2(t) = -\frac{4\pi G}{3} \varrho \quad \implies \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \right) + \left(\frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \right)^2 = -\frac{4\pi G}{3} \varrho \quad (3783)$$

A baloldalon az első tag:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \right) = \frac{\ddot{R}(t)R(t) - \dot{R}^2(t)}{R^2(t)} \quad (3784)$$

Ezt visszahelyettesítve az Euler-egyenletbe:

$$\frac{\ddot{R}(t)R(t) - \dot{R}^2(t)}{R^2(t)} + \frac{\dot{R}^2(t)}{R^2(t)} = -\frac{4\pi G}{3} \varrho \quad (3785)$$

Ahol a második tag az elsőből kiesik, így a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{\ddot{R}(t)}{R(t)} = -\frac{4\pi G}{3} \varrho \quad (3786)$$

Vagy ha ebbe is visszahelyettesítjük a tömeget:

$$\ddot{R}(t) = -\frac{GM}{R^2(t)} \quad (3787)$$

Ezt integráljuk le, de először alakítsuk kicsit át a $\ddot{R}(t)$ -t:

$$\ddot{R}(t) = \frac{d\dot{R}}{dR} \frac{dR}{dt} = \frac{d\dot{R}}{dR} \dot{R} = \frac{d}{dR} \left(\frac{1}{2} \dot{R}^2 \right) \quad (3788)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\frac{d}{dR} \left(\frac{1}{2} \dot{R}^2 \right) = -\frac{GM}{R^2} \quad (3789)$$

Ezt most integráljuk le R szerint:

$$\int \frac{d}{dR} \left(\frac{1}{2} \dot{R}^2 \right) dR = \int -\frac{GM}{R^2} dR \quad (3790)$$

A baloldalon egyszerűen csak:

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 + \text{Áll.} = GM\frac{1}{R} + \text{Áll.} \quad (3791)$$

Ezt rendezzük át:

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{GM}{R} = \text{Áll.} \quad (3792)$$

Nevezzük el az állandót E -nek, mert ebben a formában az egyenlet az energiamegmaradásra utal. Tehát az egyenletünk:

$$\boxed{\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{GM}{R} = E} \quad (3793)$$

Ezt az egyenletet nevezzük **Friedmann-egyenletnek** a newtoni mechanikából levezetve. Az R jelentése egyelőre még nem világos, de a megértéséhez a relativitást is figyelembe kell vennünk.

18.1.3. Általános relativitáselmélet

Az Általános Relativitáselméletet Albert Einstein alkotta meg 1915-ben, hogy az akkor létező elméleti és megfigyelésszerű ellentmondásokat feloldja a gravitációval kapcsolatban. A fő motívációja a a Merkúr keringési anomáliája volt, ugyanis a pályájának perihéliuma⁴⁷ folyamatosan elmozdult, vagy precesszált, egy olyan rátával amit a Newtoni gravitációs elmélet egész egyszerűen nem tudott megmagyarázni.

Az elmélet alapja egy új **metrika** bevezetése volt, amivel a téridő metrikája dinamikusan függ az anyag-energia eloszlásától, és maga a gravitáció a téridő geometriájaként jelenik meg. A metrika annyit jelent, hogy az adott koordináta rendszerben hogyan határozzuk meg két pont között a távolságokat. Ez egy 2 dimenziós Euclideszi térben például a következőképpen néz ki:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 \quad (3794)$$

Ebből gyököt vonva kapjuk meg a fizikai távolságot. Hasonlóan lehet eljárni, bár kicsit bonyolultabb a polárkoordináták esetén is:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 \quad (3795)$$

Fontos tulajdonság az invariancia, vagyis, hogy a távolságot nem befolyásolja az, hogy milyen koordináta rendszert használunk. Például a fenti két metrika ugyanazt a távolságot méri, csak más koordinátarendszerben.

Ezt az eljárást általánossíthatjuk is, ha bevezetünk egy metrika tenzort, amit g_{ij} -vel jelölünk. Ekkor a metrika általános alakja:

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j \quad (3796)$$

Ahol az i és j indexek a tér dimenzióit jelölik. Például egy 2D-s térben $i, j = 1$ vagy 2 . A metrika tenzor komponensei pedig megadják, hogy az egyes koordináta tengelyek mentén hogyan mérjük a távolságokat, és hogy ezek a tengelyek hogyan viszonyulnak egymáshoz (pl. derékszögben állnak-e egymáshoz, vagy sem). Például az Euclideszi tér metrika tenzora:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3797)$$

⁴⁷A perihélium az a pont a pályán, ahol a legközelebb van egy égitest a Naphoz.

Vagy a polárkoordináták metrika tenzora:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \quad (3798)$$

Az általános relativitáselmélet újítása az volt, hogy ebbe a tenzorba a gravitációs kölcsönhatásokat is belefoglaljuk, emiatt a gravitáció metrika-elméletének is nevezik. Mivel az anyageloszlás befolyásolja a tér geometriáját, ezért a metrikát is eszerint kell meghatározni. A térben a részecskék pedig a metrika által meghatározott görbült térben mozognak szabadon, ezt érzékeljük mi gravitációs erőként. Négydimenziós térben (3 - tér és 1 - idő dimenzió) az indexeket görög betűkkel szokás jelölni, amik 0-tól 3-ig futnak:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (3799)$$

Itt ds -t *ívelemnek* nevezzük. Ezt a fénysebesség négyzetével osztva az idő dimenziójú *sajátidőt* kapjuk:

$$d\tau^2 = \frac{1}{c^2} ds^2 \quad (3800)$$

A két mennyiséget gyakran felváltva használják, hiszen csak egy állandóval térnek el egymástól. Emellett gyakran olyan mértékegység választást használnak, ahol a fénysebesség egységnyi, így a kettő megegyezik:

$$c = 1 \quad \implies \quad d\tau^2 = ds^2 \quad (3801)$$

A metrika tenzort kétféleképpen szokás megválasztani, attól függően, hogy milyen problémával foglalkozunk. A speciális relativitáselméletben nem foglalkozunk a gravitációval, ezért a metrikus tenzort a **Minkowski-téridő** metrikájára szerint választjuk meg:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3802)$$

Itt megjegyezzük, hogy a diagonális elemek előjele különböző lehet, attól függően, hogy milyen konvenciót használunk. Néhány irodalomban a térbeli komponensek pozitív előjellel szerepelnek. Ha figyelembe akarjuk venni az univerzum tágulását is akkor a **Friedmann-Robertson-Walker (FRW) metrikát** használjuk, ami a Friedmann-Robertson-Walker metrika homogén és izotróp téridőt ír le:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2(t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2(t) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a^2(t) \end{pmatrix} \quad (3803)$$

Ahol $a(t)$ az előzőekben bevezetett viszonyított méretskála. Ez a metrika tehát figyelembe veszi az univerzum tágulását is az idő függvényében. Speciális esetben, ha $a(t) = \text{const}$, $a(t) = \text{const}$ és a tér lapos, visszakapjuk a Minkowski-metrikát.

Ha van anyag a térben, akkor a tér görbült, ezért egy erőhatás nélkül mozgó részecske pályáját egy **geodetikus** írja le, ami egy olyan görbe ami hozzásimul a téridő lokális görbületéhez. Ez a geodetikus a Minkowski-téridőben, ami egy lapos, statikus téridőt ír le, egy szimpla egyenes vonal lesz:

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = 0 \quad (3804)$$

Euklidészi koordinátákban ($i = 1, 2$) külön-külön is igaz hogy:

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2} = 0 \quad (3805)$$

Polárkoordinátákra áttérve (ezt jelöljük $\mathbf{x}'$ -el):

$$\frac{d^2 \mathbf{x}'}{dt^2} = 0 \quad (3806)$$

Itt viszont már nem igaz, hogy a komponensek külön-külön is eltűnnek:

$$\frac{d^2 x'_i}{dt^2} \neq 0 \quad (3807)$$

Ez azért van mivel polárkoordinátákban a tengelyek nem derékszögben állnak egymáshoz, ezért a komponensek nem feltétlenül függetlenek egymástól. Ahhoz, hogy ezt lássuk, nézzük meg hogyan kell a két koordináta rendszert összekapcsolni. 2D-ben pl. a következő transzformációval megyünk át Euklidészi koordinátákból polárkoordinátákba:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_1 \cos x'_2 \\ x'_1 \sin x'_2 \end{pmatrix} \quad (3808)$$

Ahol $x'_1 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ és $x'_2 = \arctan \frac{x_2}{x_1}$. Látható tehát, hogy a két koordinátarendszer között nem egy lineáris transzformáció van, hanem nemlineáris függvényekkel jellemezhetjük őket. Általánosan tehát a transzformációt a következőképpen írhatjuk fel:

$$x_i = x_i(x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \quad (3809)$$

Ennek az idő szerinti deriváltja:

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial x_i}{\partial x'_j} \frac{dx'_j}{dt} \quad (3810)$$

Ahol $\frac{\partial x_i}{\partial x'_j}$ lesz a transzformációs mátrix eleme⁴⁸. Most vegyük a teljes idő szerinti deriváltját ennek az egyenletnek:

$$\frac{d}{dt} \frac{dx_i}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_i}{\partial x'_j} \frac{dx'_j}{dt} \right) = 0 \quad (3811)$$

Ahol a teljes deriváltat felbontva:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_i}{\partial x'_j} \frac{dx'_j}{dt} \right) = \frac{\partial x_i}{\partial x'_j} \frac{d^2 x'_j}{dt^2} + \frac{dx'_k}{dt} \frac{\partial}{\partial x'_k} \left(\frac{\partial x_i}{\partial x'_j} \right) \frac{dx'_j}{dt} = 0 \quad (3812)$$

Látható, hogy mind a két tagban megjelenik a transzformációs mátrix. Ahhoz hogy kicsit szebbé tegyük az egyenletet, vezessünk be egy új mátrixot ami magába foglalja ezeket a transzformációs tényezőket:

$$\Gamma_{jk}^m = \frac{\partial x'_m}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x'_k} \left(\frac{\partial x_i}{\partial x'_j} \right) \quad (3813)$$

⁴⁸Ez egy Jakobi-mátrix lesz ami átváltja a vektorok idő szerinti deriváltját egyik koordináta rendszerből a másikba.

Ezt nevezik **Christoffel-szimbólumnak**. Ezt visszahelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\frac{d^2 x'_m}{dt^2} + \Gamma_{jk}^m \frac{dx'_j}{dt} \frac{dx'_k}{dt} = 0 \quad (3814)$$

Ez a Christoffel-szimbólum gyakorlatilag azt mondja meg, hogy az általunk használt koordináta rendszer (ebben az esetben polárkoordináták) mennyire "térnek el" a derékszögű Euklidészi koordinátáktól. A Christoffel-szimbólum értéke akkor lesz nulla, ha a lokális inerciarendszerben a koordináta-rendszerünk derékszögű és lineáris, mint az Euklidészi koordináták. Ha görbült koordináta-rendszert használunk, például egy olyat ami egy görbült téridőhöz illeszkedik, akkor a Christoffel-szimbólum nem lesz nulla, és a második tag nem tűnik el az egyenletből. Egyébként pedig jól láthatóan visszakapjuk az eredeti egyenletet.

Ha visszatérünk a 4 dimenziós görbült téridőhöz, akkor még egy paramétert be kell vezetnünk, ami az idő dimenziót is figyelembe veszi. Ezt nevezik **affin paraméternek** és általában λ -val jelölik. Erre azért van szükség, mert most az idő egy koordináta, és emiatt nem biztos, hogy monoton növekvő lesz egy részecske pályáján. Ezzel az affin paraméterrel (amit monoton növegvőnek választunk a részecske pályájának mentén) tudjuk paraméterezni a problémát a kezdeti feltételektől függetlenül. Ekkor a geodetikus egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0 \quad (3815)$$

Ahol a görög indexek 0-tól 3-ig futnak. Ez az egyenlet írja le egy szabadon eső részecske pályáját egy görbült téridőben. Ezt átrendezve egy mozgásegyenletet kapunk:

$$\boxed{\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} = -\Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda}} \quad (3816)$$

Ezt nevezik az általános relativitáselmélet **geodetikus egyenletének**. Ez az egyenlet tehát azt mondja meg, hogy egy részecske hogyan mozog egy görbült téridőben, amit a metrika tenzor határoz meg.

18.1.4. Einstein-egyenlet

Ha az univerzum szerkezete képes az anyag hatására torzulni, akkor feltehetjük, hogy, ahogy egy torzult anyag esetében is, megjelennek különböző feszültségek és nyomások a az anyagban/mezőkben, ami hatással lesz a téridő görbületére. Ezeket a "feszültségeket" viszont nem az anyagot felépítő részecskék közötti kölcsönhatások hozzák létre, hanem az energia és impulzus sűrűségének és fluxusának eloszlásának egyenetlenségei (amit a torzulás okoz). Ekkor bevezethetünk egy általánosított feszültségtenzort, amit ebben az esetben **energia-impulzus tenzornak** nevezünk, és $T_{\mu\nu}$ -vel jelölünk. Ez a tenzor megadja, hogy az adott pontban milyen az energia és impulzus sűrűsége, valamint ezek hogyan áramlanak az adott ponton keresztül. Az energia-impulzus tenzor komponensei a következőket jelentik:

- T_{00} : energia sűrűség
- T_{0i} : az i -edik irányú impulzus sűrűség (vagy energia fluxus)
- T_{i0} : az i -edik irányú energia fluxus (vagy impulzus sűrűség)

- T_{ij} : az i és j irányú impulzus fluxus (vagy feszültség)

Mivel ezt mind a téridő geometriája okozza, ezért arányosnak kell lennie az Einstein-ről elnevezett **Einstein-tenzorral**, ami a téridő geometriáját jellemzi. A kettő kapcsolatát nevezzük **Einstein-egyenletnek**:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (3817)$$

Ahol $G_{\mu\nu}$ az Einstein-tenzor, $T_{\mu\nu}$ az energia-impulzus tenzor, és G a gravitációs állandó. Az Einstein-tenzor a következőképpen definiált:

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \quad (3818)$$

Ahol $R_{\mu\nu}$ a *Ricci-tenzor*, $g_{\mu\nu}$ a metrika tenzor, és R a *Ricci-skalár*. Az Einstein-egyenlet analóg a Newton fizikából ismert Poisson-egyenlettel, ami azt adja meg, hogy az anyageloszlás milyen gravitációs potenciált eredményez⁴⁹.

A Ricci-skalárt a Ricci-tenzorból kaphatjuk meg úgy, hogy a metrika tenzorral össze-szorozzuk:

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \quad (3819)$$

Ez a tenzor kontrakcióját adja meg. A Ricci-tenzort pedig a Christoffel-szimbolumokból tudjuk kiszámolni:

$$R_{\mu\nu} = \partial_\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - \partial_\nu \Gamma_{\mu\alpha}^\alpha + \Gamma_{\alpha\beta}^\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\beta - \Gamma_{\nu\beta}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \quad (3820)$$

De hogy ne kelljen ennyit írni, ezért a parciális deriváltakat gyakran beleolvasztják a Christoffel-szimbólumba ($\frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} = \Gamma_{\mu\nu,\alpha}^\alpha$), így a Ricci-tenzor:

$$R_{\mu\nu} = \Gamma_{\mu\nu,\alpha}^\alpha - \Gamma_{\mu\alpha,\nu}^\alpha + \Gamma_{\alpha\beta}^\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\beta - \Gamma_{\nu\beta}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \quad (3821)$$

Mivel mindegyik tagban két koordináta szerint deriválunk, ezért az Einstein-tenzor részecskefizikai egységrendszerben ($\hbar = c = 1$) a tömeg négyzetének dimenziójával rendelkezik:

$$[G_{\mu\nu}] = [\text{m}^{-2}] \quad (3822)$$

Az Einstein-egyenlet megoldása tehát automatikus: Meghatározzuk a metrika tenzort, amiből ki tudjuk számolni a Christoffel-szimbólumokat, amiből ki tudjuk számolni a Ricci-tenzort és a Ricci-skalárt, és ezekből össze tudjuk állítani az Einstein-tenzort. Ezt egyenlővé téve az energia-impulzus tenzorral megkapjuk az univerzum szerkezetét az adott anyageloszlás mellett.

Vegyük például a Friedmann-Robertson-Walker metrikát, és egy tökéletes folyadék energia-impulzus tenzorát:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu - p g_{\mu\nu} \quad (3823)$$

A metrikus tenzor komponensei (ha a tér lapos):

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2(t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2(t) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a^2(t) \end{pmatrix} \quad (3824)$$

⁴⁹Vagy a töltéseloszlás milyen elektromos potenciált okoz. A Poisson-egyenlet ugyanis a fizika rengeteg különböző területén megjelenik.

A Christoffel-szimbólumoknál csak néhány komponens lesz nem nulla:

$$\Gamma_{11}^0 = \Gamma_{22}^0 = \Gamma_{33}^0 = a(t)\dot{a}(t) \quad (3825)$$

$$\Gamma_{10}^1 = \Gamma_{20}^2 = \Gamma_{30}^3 = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \quad (3826)$$

A Ricci-tenzor komponensei pedig:

$$R_{00} = -3\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} \quad (3827)$$

$$R_{11} = R_{22} = R_{33} = a(t)\ddot{a}(t) + 2\dot{a}^2(t) \quad (3828)$$

A Ricci-skalár pedig (az előjelek konvenció függők, más metrika konvencióban pozitív is lehet):

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = R_{00} - \frac{1}{a^2}(R_{11} + R_{22} + R_{33}) = -6\left(\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} + \frac{\dot{a}^2(t)}{a^2(t)}\right) \quad (3829)$$

Ezekből összeállítva az Einstein-tenzort:

$$G_{00} = 3\frac{\dot{a}^2(t)}{a^2(t)} \quad (3830)$$

$$G_{11} = G_{22} = G_{33} = -a^2(t)\left(2\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} + \frac{\dot{a}^2(t)}{a^2(t)}\right) \quad (3831)$$

Az energia-impulzus tenzor komponensei pedig:

$$T_{00} = \varrho \quad (3832)$$

$$T_{11} = T_{22} = T_{33} = -pa^2(t) \quad (3833)$$

Ezeket egyenlővé téve az Einstein-egyenlet komponenseiben:

$$\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho \quad (3834)$$

$$2\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} + \frac{\dot{a}^2(t)}{a^2(t)} = -8\pi Gp \quad (3835)$$

Az első egyenletet nevezzük **I. Friedmann-egyenletnek**, a másodikat pedig egy kicsit átalakítva, és behelyettesítve az első egyenletet a másodikba, **II. Friedmann-egyenletnek**:

$$\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} = -\frac{4\pi G}{3}(\varrho + 3p) \quad (3836)$$

Tehát a két Friedmann-egyenlet:

$$\boxed{\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho \quad \frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} = -\frac{4\pi G}{3}(\varrho + 3p)} \quad (3837)$$

Fontos megjegyezni, hogy ezek az egyenletek csak a Friedmann-Robertson-Walker metrikára és egy tökéletes folyadék energia-impulzus tenzorára érvényesek. Más metrikák

vagy anyageloszlások esetén más egyenleteket kapunk. A II. Friedmann egyenletből látható, hogy ez egy pontosabb megfogalmazása a korábbi Friedmann-egyenletnek, $E = 0$ esetben.

Fel lehet írni ennél bonyolultabb rendszerekre is az egyenleteket, például egy zárt univverzumra is. Képzeljünk el egy 4D hipergömböt, aminek a sugara:

$$a^2 = x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \quad (3838)$$

Ahol a koordináták:

$$\begin{aligned} x &= a \sin \chi \sin \theta \cos \phi \\ y &= a \sin \chi \sin \theta \sin \phi \\ z &= a \sin \chi \cos \theta \\ u &= a \cos \chi \end{aligned} \quad (3839)$$

Ha csak a térbeli részt nézzük, akkor a metrika a következő lesz:

$$ds^2 = a^2(t) (d\chi^2 + \sin^2 \chi (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)) \quad (3840)$$

Ha erre végezzük el a fenti számításokat, akkor a Friedmann-egyenletek a következőképpen módosulnak:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\varrho = -\frac{k}{a^2(t)} \quad (3841)$$

Ahol k egy változó, ami meghatározza, hogy az univerzum zárt ($k > 0$), nyílt ($k < 0$) vagy lapos ($k = 0$) geometriájú-e. A k dimenziója energia inverz négyzet részecskefizikai egységrendszerben:

$$[k] = [\text{m}^{-2}] \quad (3842)$$

Ez az egyenlet tehát általánosabb formája az I. Friedmann-egyenletnek, ami figyelembe veszi az univerzum görbületét is.

18.1.5. Friedmann-egyenletek megoldásai és a Hubble-paraméter

Most már csak egy feladat van hátra, meg kell oldani a Friedmann-egyenleteket arra az esetre, ha az univerzum összenergiája (görbülete) nulla, negatív vagy pozitív.

$k = 0$

Ha az univerzum geometriája lapos, akkor $k = 0$, és az I. Friedmann-egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho \quad (3843)$$

Jelöljük a jelen pillanathoz tartozó időkoordinátát t_0 -val. Ekkor az egyenlet:

$$H_0^2 \equiv \left(\frac{\dot{a}(t_0)}{a(t_0)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho(t_0) \quad (3844)$$

Vezessük be a következő jelöléseket:

$$\varrho_{c,0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \quad \Omega_0 = \frac{\varrho(t_0)}{\varrho_{c,0}} \quad (3845)$$

A $\varrho_{c,0}$ -t kritikus sűrűségnek nevezzük, és megadja azt az anyagsűrűséget ami mellett az univerzum lapos lesz. Az Ω_0 pedig a sűrűség paraméter, ami megadja, hogy az univerzum anyagsűrűsége hogyan viszonyul a kritikus sűrűséghez. Használjuk fel továbbá az anyag hígulását leíró egyenletet is:

$$a^3(t)\varrho(t) = \varrho(t_0) \equiv \varrho_0 \quad (3846)$$

Ez az univerzum tágulásával arányosan csökkenő anyagsűrűséget ír le (a tér minden irányába tágulás miatt $a^3(t)$ térfogatnövekedés). ϱ_0 pedig a jelenlegi anyagsűrűséget jelöli. Most szeparáljuk az idő és a méretskála változóját az I. Friedmann-egyenletben:

$$\begin{aligned} \left(\frac{da}{dt}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3} \varrho a^2 \\ dt^2 &= \frac{3}{8\pi G \varrho} \frac{da^2}{a^2} \\ dt &= \sqrt{\frac{3}{8\pi G \varrho}} \frac{da}{a} \end{aligned} \quad (3847)$$

Itt bevezethetjük a korábbi jelöléseinket:

$$\frac{1}{H_0 \sqrt{\Omega_0}} = \sqrt{\frac{3}{8\pi G \varrho}} = \sqrt{\frac{3}{8\pi G}} \sqrt{\frac{a^3(t)}{\varrho_0}} \quad (3848)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$dt = \frac{1}{H_0 \sqrt{\Omega_0}} a^{1/2} da \quad (3849)$$

Integráljuk le az egyenletet t és a szerint a kezdeti feltételektől ($a(t=0) = 0$ és $t = 0$):

$$\int_0^t dt = \frac{1}{H_0 \sqrt{\Omega_0}} \int_0^{a(t_0)} a^{1/2} da \quad (3850)$$

Az integrálás után:

$$t = \frac{2}{3H_0 \sqrt{\Omega_0}} a^{3/2}(t) \quad (3851)$$

Ebből pedig kifejezhetjük az univerzum méretskálájának változását az idő függvényében:

$$\boxed{a(t) = \left(\frac{3}{2} H_0 \sqrt{\Omega_0} t\right)^{2/3}} \quad (3852)$$

Korábban már láttuk, hogy a kozmológiai elv kizárja a statikus univerzumot, ha van benne anyag, csak tágulhat vagy összehúzódhat. Most megkaptuk, hogy amennyiben lapos a geometriája, akkor az univerzum tágul és a mérete az idő $2/3$ -dik hatványával nő. Ezt az egyenletet az univerzum tágulását empirikusan felfedező Edwin Hubble-ről nevezték el **Hubble-törvénynek**. Emlékezzünk vissza, hogy az a a viszonyított méretskála, amit úgy definiáltunk, hogy $a(t) = \frac{R(t)}{R(t_0)}$, ahol $R(t)$ az univerzum méretét jellemző skálafaktor. Ez a skálafaktor pedig az univerzumot jellemző sebességmezővel volt kapcsolatos $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = S(t)\mathbf{x}$, ahol $S(t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} = \frac{\dot{a}}{a}$. Ezt az S skálafaktort is Hubble-ről nevezték el **Hubble paraméternek**, tehát a sebességmező:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = H(t)\mathbf{x} \quad \text{ahol} \quad H(t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \quad (3853)$$

Ezt a paraméteret gyakran nevezik Hubble-állandónak is, bár valójában időfüggő mennyiség (van hogy ezt az egyenletet nevezik Hubble-törvénynek). Ilyenkor a jelenkori értékére szokás utalni (amit meg is tudunk mérni, illetve a modern kozmológia alapja) és H_0 -val jelöljük. A Hubble-paraméter tehát azt mondja meg, hogy egy adott távolságú objektum milyen sebességgel távolodik tőlünk az univerzum tágulása miatt. Értéke tehát nem állandó, hanem az idővel változik, hiszen a méretskála is változik az idővel. Ezt megfigyelésekkel alá is sikerült támasztani, hiszen jelenleg az a tapasztalat, hogy a távolabbi (és régebbi) objektumok gyorsabban távolodnak tőlünk, mint a közelebbiek (és fiatalabbak).

A Hubble-állandó mértékegysége $[\frac{1}{s}]$, de gyakran használják a reciprokát, amit **Hubble-időnek** neveznek, és $[s]$ mértékegységű:

$$T_H = \frac{1}{H_0} \quad \text{implies} \quad v = H(t)x = \frac{1}{T_H(t)}x \quad (3854)$$

Ha $a(t_0) = 1$ és $\Omega_0 = 1$ konvenciót használunk, akkor látható, hogy a Hubble-idő az univerzum kezdete óta eltelt idő másfélszerese:

$$t_0 = \frac{2}{3}T_H \quad \implies \quad T_H = \frac{3}{2}t_0 \quad (3855)$$

A Hubble-állandó ma ismert értéke:

$$H_0 = 71 \pm 3 \frac{km}{s} \frac{1}{Mpc} \approx 2.3 \times 10^{-18} \frac{1}{s} \quad (3856)$$

A dimenziója azért ilyen fura, mert a galaxisok közötti sebességet általában km/s-ban mérik, míg a távolságokat megaparsekben (Mpc)⁵⁰.

k > 0

Ha az univerzum geometriája zárt, akkor $k > 0$, és az I. Friedmann-egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho - \frac{k}{a^2(t)} \quad (3857)$$

Itt rögtön látható, hogy ha k értékét növeljük, akkor $\dot{a}(t)$ csökkenni fog, tehát az univerzum tágulási sebessége kisebb lesz, amíg el nem éri az álló állapotot ($\dot{a}(t) = 0$). Ezután pedig elkezd a negatív irányba nőni, vagyis az univerzum kiterjedése elkezd csökkenni és az univerzum összehúzódik.

Ha a Friedmann-egyenletet $a(t = 0) = a_0 = 1$ -re felírjuk, akkor:

$$H_0^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho_0 - k \quad (3858)$$

Ebbe behelyettesítve az $\Omega_0 = \frac{\varrho_0}{\varrho_{c,0}}$ és $\varrho_{c,0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$ kifejezéseket:

$$k = H_0^2(\Omega_0 - 1) \quad (3859)$$

⁵⁰1 parsek (pc) = 3.086 x 10¹⁶ m, tehát 1 megaparsek (Mpc) = 10⁶ parsek. A parsek a csillagászok által használt távolság mértékegység, ami a Föld-Nap távolság és egy ívmásodperc szög alatt lévő távolság viszonyából származik.

Itt egy nagyon fontos következtetést vonhatunk le: a k paraméter értéke az univerzum sűrűségétől függ! Akkor lesz zárt az univerzum, ha $\Omega_0 > 1$, vagyis az univerzum anyagsűrűsége nagyobb mint 1 (ezt később látni fogjuk mit jelent pontosan). Emiatt be szoktak vezetni egy extra paramétert is amit $\tilde{k}$ -val jelölnek, és ami a következőképpen definiált:

$$\tilde{k} = \frac{k}{H_0^2(\Omega_0 - 1)} = \begin{cases} +1 & \text{ha } \Omega_0 > 1 \\ 0 & \text{ha } \Omega_0 = 1 \\ -1 & \text{ha } \Omega_0 < 1 \end{cases} \quad (3860)$$

Tehát a $\tilde{k}$ paraméter megadja, hogy az univerzum zárt, lapos vagy nyílt geometriájú-e az anyagsűrűség alapján.

Ezt visszahelyettesítve az I. Friedmann-egyenletbe:

$$\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = H_0^2 \left(\Omega_0 a^{-3}(t) + 1 - \Omega_0 a^{-2}(t) \right) \quad (3861)$$

Itt azért hogy szebb eredményre juthassunk érdemes bevezetni egy új változót:

$$d\eta = \frac{dt}{a(t)} \quad (3862)$$

Ezt a változót konform időváltozónak nevezik, és a segítségével el tudjuk érni, hogy az idő paraméter ne függjön az adott mérettől. Ezzel a változóval az egyenlet:

$$\left(\frac{da}{d\eta}\right)^2 = H_0^2 \Omega_0 a(\eta) + H_0^2 (1 - \Omega_0) a^2(\eta) \quad (3863)$$

Ennek az egyenletnek periodikus megoldása van:

$$\boxed{a(\tilde{\eta}) = A(1 - \cos \tilde{\eta})} \quad \text{ahol} \quad A = \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)} \quad \text{és} \quad \tilde{\eta} = H_0(\Omega_0 - 1)^{1/2} \eta \quad (3864)$$

Látható tehát, hogy az a skálatényezőnek lesz egy maximuma és egy minimuma is. A maximum értéke $a_{max} = \frac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1}$, ez az univerzum legnagyobb mérete, amit elérhet. A minimuma pedig $a_{min} = 0$, ami az univerzum összeomlását jelenti. Tehát egy zárt univerzum tágulás után újra össze fog húzódni, és egy "nagy Reccs" következik be.

Ahhoz, hogy megkapjuk az $a(t)$ időbeli változását, először le kell integrálnunk a kapott függvényt az η konform időváltozó szerint:

$$t = \int_0^\eta a(\eta') d\eta' = \int_0^{\tilde{\eta}} a(\tilde{\eta}') \frac{d\eta'}{d\tilde{\eta}'} d\tilde{\eta}' \quad (3865)$$

Ahol:

$$\frac{d\eta'}{d\tilde{\eta}'} = \frac{1}{H_0(\Omega_0 - 1)^{1/2}} \quad (3866)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$t = \frac{A}{H_0(\Omega_0 - 1)^{1/2}} \int_0^{\tilde{\eta}} (1 - \cos \tilde{\eta}') d\tilde{\eta}' \quad (3867)$$

Az integrálás után:

$$t(\tilde{\eta}) = \frac{A}{H_0(\Omega_0 - 1)^{1/2}} (\tilde{\eta} - \sin \tilde{\eta}) \quad (3868)$$

Itt jól látszik, hogy egy mozgási periódus alatt az $\tilde{\eta}$ változó 0-tól 2π -ig változik, tehát az univerzum tágulási és összehúzódási ciklusa is ennyi "konform idő" alatt zajlik le. Látható, hogy az univerzum a $\eta = 0$ után tágulni kezd, eléri a maximális méretét $\tilde{\eta} = \pi$ -nél, majd újra összehúzódik és a $\tilde{\eta} = 2\pi$ időpontban ismét eléri a nullás méretet. Ez az összeomlás időpontja:

$$t_{min} = \frac{\pi\Omega_0}{H_0(\Omega_0 - 1)^{3/2}} \quad (3869)$$

Ez az az időpont amikor az univerzum visszazuhan önmagába ("Nagy Reccs"). Ez a függvény egyébként a matematikában jól ismert ciklois görbe.

$k < 0$

Ha az univerzum geometriája nyílt, akkor $k < 0$, és annyiban módosul a Friedmann-egyenlet, hogy az egyenlet jobb oldalán a k függő tag pozitív előjelet kap ($\tilde{k} = -1$), amiktől egyre jobban tágul az univerzum. Viszont ahogy nő az univerzum mérete, egyre jobban az $a^{-2}(t)$ tag fog dominálni, emiatt a $\frac{k}{a^2}$ tag elkezd nullához tartani. Ekkor már csak egy konstans marad az egyenlet jobb oldalán, tehát $\dot{a}(t)$ is egy állandó lesz. Ez azt jelenti, hogy az univerzum a végtelenségig tágul, de a tágulás sebessége egy állandó érték felé konvergál a következőképpen:

$$a(\tilde{\eta}) = A(\cosh \tilde{\eta} - 1) \quad \text{ahol} \quad A = \frac{\Omega_0}{2(1 - \Omega_0)} \quad \text{és} \quad \tilde{\eta} = H_0(1 - \Omega_0)^{1/2}\eta \quad (3870)$$

Az idő változása pedig:

$$t(\tilde{\eta}) = \frac{A}{H_0(1 - \Omega_0)^{1/2}}(\sinh \tilde{\eta} - \tilde{\eta}) \quad (3871)$$

Ezzel tehát három különböző megoldást kaptunk ($E = 0$, $E < 0$, $E > 0$ vagy $\tilde{k} = 0$, $\tilde{k} = -1$, $\tilde{k} = 1$) az univerzum tágulására a Friedmann-egyenletek alapján, attól függően, hogy milyen a görbülete.

Kritikus anyagsűrűség

Láttuk tehát, hogy az univerzum időfejlődése függ az anyagsűrűségtől. A Friedmann-egyenlet bal oldalát át is tudjuk alakítani, hogy szerepeljen benne az úgynevezett **pillanatnyi kritikus sűrűség**:

$$\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho - \frac{k}{a^2(t)} \quad (3872)$$

Ebből kifejezve az anyagsűrűséget:

$$\varrho = \frac{3}{8\pi G} \left[\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 + \frac{k}{a^2(t)} \right] \quad (3873)$$

Ebből bevezethetjük a pillanatnyi kritikus sűrűséget:

$$\varrho_c(t) = \frac{3}{8\pi G} \left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{3H^2(t)}{8\pi G} \quad (3874)$$

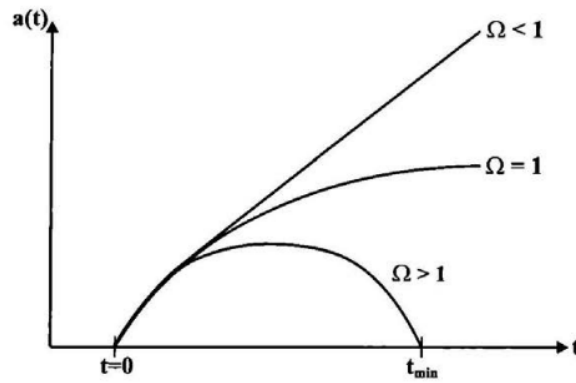
Tehát a Friedmann-egyenlet:

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2 - \frac{4\pi G}{3}\varrho a^2 = \frac{4\pi G}{3}(\varrho_c - \varrho)a^2 \quad (3875)$$

Innen pedig jól látható, hogy miért is "kritikus" a ϱ_c sűrűség: Amikor az univerzum anyagsűrűsége pontosan megegyezik a kritikus sűrűséggel ($\varrho = \varrho_c$), akkor az univerzum geometriája lapos lesz ($k = 0$), és az univerzum tágulási sebessége pont annyi lesz, hogy a tágulás sosem áll meg, de összehúzódás sem következik be. Ha az anyagsűrűség kisebb mint a kritikus sűrűség ($\varrho < \varrho_c$), akkor az univerzum nyílt geometriájú lesz ($k < 0$), és az univerzum örökké tágulni fog. Végül, ha az anyagsűrűség nagyobb mint a kritikus sűrűség ($\varrho > \varrho_c$), akkor az univerzum zárt geometriájú lesz ($k > 0$), és az univerzum előbb-utóbb összehúzódik.

Emiatt a kozmológusok bevezettek még egy paramétert, ami a kritikus sűrűség és az adott sűrűség arányát adja meg:

$$\Omega(t) \equiv \frac{\varrho(t)}{\varrho_c(t)} = \frac{8\pi G}{3H^2(t)}\varrho(t) \quad (3876)$$



298. ábra. Az univerzum sorsa az Ω paraméter függvényében. Ha $\Omega < 1$, akkor az univerzum nyílt, ha $\Omega = 1$, akkor lapos, ha $\Omega > 1$, akkor zárt geometriájú.

A korábbi egyenletekben használt $\varrho_{0,c}$ pont a kritikus sűrűség jelenkori értékét jelöli, míg az Ω_0 pedig a jelenkori sűrűségparamétert.

18.1.6. Sugárzás és anyag dominált univerzum

Amikor bevezettük a kritikus sűrűség fogalmát, feltételeztük, hogy az anyag sűrűsége (és ezáltal a tömege) a tér minden irányába egyenletesen oszlik el, tehát fennál a:

$$\varrho_m \sim \frac{1}{a^3} \quad (3877)$$

arányosság. Ez viszont csak nem-relativisztikusan mozgó anyagokra igaz. Ha a tágulási modell igaz, akkor az univerzum korai szakaszában sokkal kompaktabb és ezáltal melegebb volt, ami miatt lehetett egy olyan időszak, amikor nem az anyagi részecskék, hanem az elektromágneses sugárzás dominált. A sugárzás energiasűrűsége viszont nem az a méretskála köbének reciprokával skálázódik.

A Wien törvény szerint:

$$\lambda_{max}T = \text{Áll.} \quad (3878)$$

Tehát a fotonok hőmérséklete fordítottan arányos a hullámhosszokkal. Ahogy az univerzum tágul, a fotonok hullámhossza is növekszik az $a(t)$ méretskála arányában:

$$\lambda \sim a(t) \quad (3879)$$

Ebből következik, hogy a fotonok hőmérséklete fordítottan arányos az univerzum méretskálájával:

$$T \sim \frac{1}{\lambda} \sim \frac{1}{a(t)} \quad (3880)$$

A fotonok energiasűrűsége⁵¹ úgy határozható meg, hogy összeszorozzuk a számsűrűségüket az egyes fotonok energiájával:

$$\varrho_r = n_\gamma E_\gamma \quad (3881)$$

Tehát a fotonok energiasűrűsége a következőképpen skálázódik az univerzum tágulásával:

$$\varrho_r \sim \frac{1}{a^3} \cdot T = \frac{1}{a^3} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^4} \quad (3882)$$

Ez azt jelenti, hogy a sugárzás energiasűrűsége gyorsabban csökken az univerzum tágulásával, mint az anyag sűrűsége. Emiatt az univerzum korai szakaszában a sugárzás dominált, míg később az anyag sűrűsége vált dominánssá. Ezt a korszakot nevezzük sugárzás-dominált korszaknak. Ma már mintegy három nagyságrenddel kisebb a sugárzás energiasűrűsége, mint az anyagé, tehát jelenleg az univerzum anyag-dominált állapotban van.

Mivel a sugárzás és az anyag máshogy viselkedik az univerzumban, így érdemes különválasztani őket a sűrűségparaméterekben is:

$$\Omega_{\text{teljes}} = \Omega_m + \Omega_{\text{sug.}} \quad (3883)$$

18.1.7. Kozmológiai Állandó

Az univerzum ma szerkezetére és viselkedésére ránézve fel kell tételeznünk, hogy a Friedmann-egyenletekben szereplő Ω_{teljes} paraméternek elég közel kell lennie az 1-hez. Ha csak 1%-kal lenne több, és $\Omega_{\text{teljes}} = 1.01$ lenne, akkor az univerzum a létrejövése után 20 percel össze is omlott volna. Ha pedig csak 1%-kal lenne kevesebb, és $\Omega_{\text{teljes}} = 0.99$ lenne, akkor az univerzum olyan sebességgel "fröccsent" volna szét, hogy esélytelen lett volna, hogy bármilyen komplexebb struktúra kialakulhatott volna.

A modern kozmológiai megfigyelések rámutattak az úgynevezett "sötét anyag" létezésére is⁵² de ezt beleszámítva se jön ki ez az 1 közeli érték.

⁵¹Itt észrevehetjük, hogy az energiasűrűséget és az anyasűrűséget néhol felváltva használjuk. Ez nem pongyola megfogalmazás, ugyanis a Relativitáselmélet alapján a két érték arányos egymással az $E = mc^2$ összefüggés miatt. Tehát energia és tömeg között szabadon át tudunk váltani, hogy a problémát legszemléletesebben jellemző mennyiségeket tudjuk használni.

⁵²A sötét anyag létezését galaxisok mozgásának megfigyeléséből következtették ki, ugyanis ahogy a neve is sugallja, nem bocsájt ki semmilyen elektromágneses sugárzást (és nem is nyeli el), emiatt közvetlenül nem lehet detektálni. Ezért onnan tudni, hogy mégis van, mert a spirális galaxisok ágai szögsebessége nem csökken a távolság növekedésével, aminek nincs értelme a gravitációs törvény $\frac{1}{r^2}$ -es függése alapján, hacsak nincs nagy mennyiségű anyag a galaxisok körülött is. Ma úgy becsülik, hogy a galaxisok tömegének mintegy 85%-a sötét anyagból áll.

Ezt a problémát úgy tudjuk feloldani, hogy bevezetünk egy korrekciós tagot, amit **kozmológiai állandónak** nevezünk:

$$\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} = -\frac{4\pi G}{3}\varrho_m + \frac{\Lambda}{3} \quad (3884)$$

Ezt behelyettesítve a Friedmann-egyenletbe:

$$\left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\varrho_m + \frac{\Lambda}{3} - \frac{k}{a^2(t)} \quad (3885)$$

Ha feltételezzük, hogy az anyag nem relativisztikus, akkor végigszorozva az egyenletet $a\dot{a}$ -val:

$$a\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3a^2}\varrho_{m,0} + \frac{\Lambda}{3}a^3 - ka \implies \frac{1}{2}\dot{a}^2 - \frac{4\pi G}{3a}\varrho_{m,0} - \frac{\Lambda}{6}a^2 = -\frac{k}{2} \quad (3886)$$

A jobb oldalon pont az integrációs állandó szerepel, továbbá ha végigosztjuk az egyenletet a^2 -vel, akkor:

$$\frac{4\pi G}{3}\left(\varrho_{\text{krit}} - \varrho(t) - \frac{\Lambda}{8\pi G}\right) = -\frac{k}{a^2} \quad (3887)$$

Látható, hogy ez a korrekció úgy viselkedik mint egy extra energia sűrűség, emiatt ezt $\varrho_\Lambda = \frac{\Lambda}{8\pi G}$ -val szokták jelölni. Ezt a tagot **sötét energiának** nevezik, és úgy gondolják, hogy ez az energia felelős az univerzum gyorsuló tágulásáért. Ezzel az egyenletet a metrikus tenzorra vonatkozó Friedmann-egyenletté alakíthatjuk:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{4\pi G}{3}(\varrho_m + \varrho_{\text{sug.}} + \varrho_\Lambda) = -\frac{k}{2a^2} \quad (3888)$$

Emeljük ki a $H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2$ kifejezést:

$$\frac{H^2}{2}(1 - \Omega_m - \Omega_{\text{sug.}} - \Omega_\Lambda) = -\frac{k}{2a^2} \quad (3889)$$

Ahol az új sűrűségparaméter:

$$\Omega_\Lambda \equiv \frac{\varrho_\Lambda}{\varrho_c} = \frac{\Lambda}{3H^2(t)} \quad (3890)$$

Ha átosztunk $H^2/2$ -vel, akkor a bal oldalon egy dimenziótlan mennyiséget kapunk amit a tér görbületének járuléka ad:

$$1 - \Omega_m - \Omega_{\text{sug.}} - \Omega_\Lambda = -\frac{k}{H^2(t)a^2(t)} \quad (3891)$$

Ezt a dimenziótlan állandót pedig Ω_k -val szokták jelölni és ezt szokták formálisan a tér görbületi paraméterének nevezni:

$$\Omega_k \equiv 1 - \Omega_m - \Omega_{\text{sug.}} - \Omega_\Lambda = -\frac{k}{H^2(t)a^2(t)} \quad (3892)$$

Tehát az egyes Ω -k járuléka:

$$\Omega_k = 1 - \Omega_{\text{teljes}} = 1 - \Omega_m - \Omega_{\text{sug.}} - \Omega_\Lambda \quad (3893)$$

Tehát az univerzum teljes Ω -ja 1-től pont Ω_k -val tér el, ami a tér görbületét jellemzi. Ennek az értéknek pedig nagyon közel kell lennie a nullához, hogy az univerzum életképes legyen.

18.1.8. Az univerzum fejlődése a kozmológiai paraméterek függvényében

A 20. század nagy részében a kozmológusok az $\Omega_\Lambda = 0$ és $\Omega_k = 0$ modellt használták, mivel az akkori mérések és elméletek nem tették ezeket szükségessé. Az Ω_Λ bevezetését csak a modern mérések tették szükségessé, míg az Ω_k -t pedig azért nem vették figyelembe, mert az univerzumnak nem tudtak számottevő görbületet kimutatni (mint tárgyaltuk, az Ω_k -nak nagyon kicsinek kell lennie, hogy az univerzum életképes legyen). Az ok amiért ezek a paraméterek megjelentek a $\Omega_{\text{teljes}} \approx 1$ és $\Omega_m + \Omega_{\text{sug.}} < 1$ ellentmondásai voltak.

Láttuk, hogy az anyag és a sugárzás sűrűsége eltérően aránylik a -hoz, Ω_Λ pedig nem függ az univerzum tágulásától. Emiatt a Hubble-paramétert úgy tudjuk felírni, hogy az egyes komponensek járulékait összeadjuk:

$$H^2(a) = H_0^2 \left(+\Omega_{\Lambda,0} + \Omega_{m,0}a^{-3} + \Omega_{\text{sug.},0}a^{-4} \right) \quad (3894)$$

Itt a 0 index azt jelzi, hogy a jelenkori értékeket használjuk. Ebből látható tehát, hogy az univerzum tágulása során a különböző komponensek lesznek a dominánsak. A kezdeti univerzumban akkor a sugárzás dominált, majd amikor az univerzum nagyjából a mai méret 1/1000-ed része volt, akkor volt a kettő ekvivalens, ezt nevezik sugárzás- és anyag-korszak határának. Ezután jött az anyag-dominált univerzum, ahol jelenleg is vagyunk, amikor $a = 1$ -nek vesszük a méretskálát. Ezután el fog jönni egy idő, amikor az a -val nem skálázódó Ω_Λ lesz a domináns komponens.

Ha most feltesszük, hogy a k nem nulla, viszont elhagyjuk a sugárzás hatását (mivel jelenleg az anyag dominál), akkor a Hubble-paraméter a következőképpen alakul:

$$H^2(a) = H_0^2 \left(\Omega_{m,0}a^{-3} + \Omega_{k,0}a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0} \right) \quad (3895)$$

Ekkor:

$$\Omega_{\text{teljes},0} = \Omega_{m,0} + \Omega_{\Lambda,0} \quad (3896)$$

És

$$\Omega_{k,0} = 1 - \Omega_{\text{teljes},0} = 1 - \Omega_{m,0} - \Omega_{\Lambda,0} \quad (3897)$$

18.1.9. Az univerzum fejlődése a kozmológiai paraméterek függvényében

A 20. század nagy részében a kozmológusok az $\Omega_\Lambda = 0$ és $\Omega_k = 0$ modellt használták, mivel az akkori mérések és elméletek nem tették ezeket szükségessé. Az Ω_Λ bevezetését csak a modern mérések tették szükségessé, míg az Ω_k -t pedig azért nem vették figyelembe, mert az univerzumnak nem tudtak számottevő görbületet kimutatni (mint tárgyaltuk, az Ω_k -nak nagyon kicsinek kell lennie, hogy az univerzum életképes legyen). Az ok amiért ezek a paraméterek megjelentek a $\Omega_{\text{teljes}} \approx 1$ és $\Omega_m + \Omega_{\text{sug.}} < 1$ ellentmondásai voltak.

Láttuk, hogy az anyag és a sugárzás sűrűsége eltérően aránylik a -hoz, Ω_Λ pedig nem függ az univerzum tágulásától. Emiatt a Hubble-paramétert úgy tudjuk felírni, hogy az egyes komponensek járulékait összeadjuk:

$$H^2(a) = H_0^2 \left(+\Omega_{\Lambda,0} + \Omega_{m,0}a^{-3} + \Omega_{\text{sug.},0}a^{-4} \right) \quad (3898)$$

Itt a 0 index azt jelzi, hogy a jelenkori értékeket használjuk. Ebből látható tehát, hogy az univerzum tágulása során a különböző komponensek lesznek a dominánsak. A kezdeti univerzumban akkor a sugárzás dominált, majd amikor az univerzum nagyjából a mai méret 1/1000-ed része volt, akkor volt a kettő ekvivalens, ezt nevezik sugárzás- és anyag-korszak határának. Ezután jött az anyag-dominált univerzum, ahol jelenleg is vagyunk,

amikor $a = 1$ -nek vesszük a méretskálát. Ezután el fog jönni egy idő, amikor az a -val nem skálázódó Ω_Λ lesz a domináns komponens.

Ha most feltesszük, hogy a k nem nulla, viszont elhagyjuk a sugárzás hatását (mivel jelenleg az anyag dominál), akkor A Hubble-paraméter a következőképpen alakul:

$$H^2(a) = H_0^2 (\Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{k,0} a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0}) \quad (3899)$$

Ekkor:

$$\Omega_{\text{teljes},0} = \Omega_{m,0} + \Omega_{\Lambda,0} \quad (3900)$$

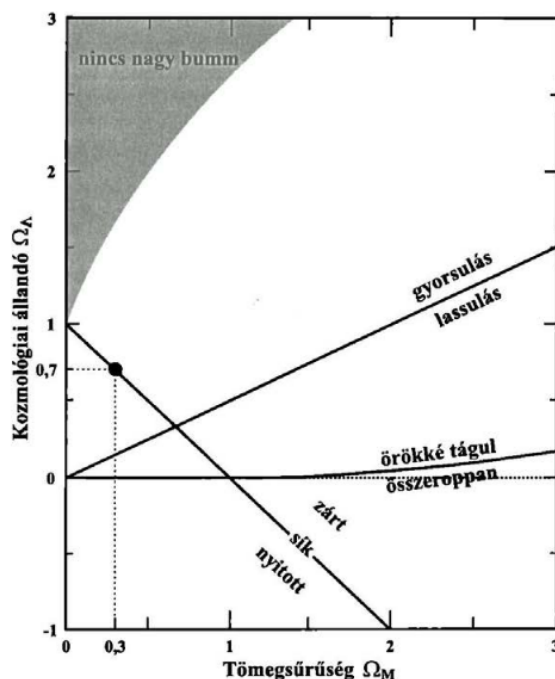
És

$$\Omega_{k,0} = 1 - \Omega_{\text{teljes},0} = 1 - \Omega_{m,0} - \Omega_{\Lambda,0} \quad (3901)$$

Ezeket visszahelyettesítve a Hubble-paraméterbe:

$$\begin{aligned} \frac{H^2(a)}{H_0^2} &= \Omega_{m,0} a^{-3} + (1 - \Omega_{m,0} - \Omega_{\Lambda,0}) a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0} \\ &= \Omega_{m,0} a^{-3} + (1 - \Omega_{\Lambda,0}) a^{-2} - \Omega_{m,0} a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0} \\ &= \Omega_{m,0} (a^{-3} - a^{-2}) + \Omega_{\Lambda,0} (1 - a^{-2}) + a^{-2} \end{aligned} \quad (3902)$$

Ezt az egyenletet numerikusan ki lehet számolni különböző $\Omega_{m,0}$ és $\Omega_{\Lambda,0}$ értékekre, hogy megkapjuk az univerzum tágulásának időfejlődését. Az eredményeket az alábbi ábra mutatja be különböző paraméterekre:

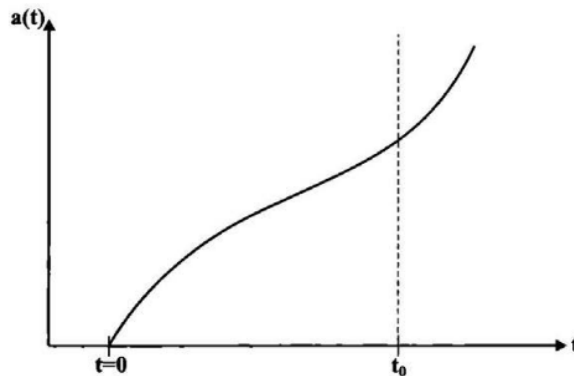


299. ábra. Az univerzum tágulásának időfejlődése különböző kozmológiai paraméterek mellett.

Az ábra bal felső sarka azt a régiót mutatja, ahol az Ω_Λ túl nagy, és ezáltal az univerzum nem létezhetett zérus skálarendszer, vagyis Ősrobbanás se. Az alatta lévő régióban az univerzum tágulása gyorsul, az alatta lévőnél pedig épp lassul a tágulás sebessége. Az alsó régió jelzi azt a tartományt, ahol az univerzum előbb-utóbb össze fog

omlani. A jelenleg legelfogadottabb értékeket a nagy pont jelöli ($\Omega_{m,0} \approx 0.3, \Omega_{\Lambda,0} \approx 0.7$) alapján egy sík geometriájú, jelenleg gyorsulóan táguló univerzumot kapunk. Látható, hogy a az állandókban a mai tudásunk szerint tehát a Ω_{Λ} érték dominál.

Továbbá egy kis további számolással megkaphatjuk a tágulási paraméter időfejlődését is:

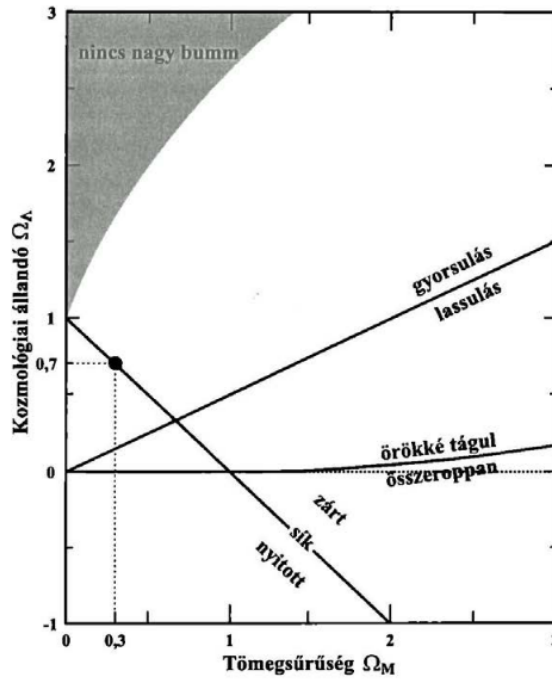


300. ábra. Az univerzum tágulási paraméterének időfejlődése jelenlegi tudásunk szerint.

Ezeket visszahelyettesítve a Hubble-paraméterbe:

$$\begin{aligned}
 \frac{H^2(a)}{H_0^2} &= \Omega_{m,0}a^{-3} + (1 - \Omega_{m,0} - \Omega_{\Lambda,0})a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0} \\
 &= \Omega_{m,0}a^{-3} + (1 - \Omega_{\Lambda,0})a^{-2} - \Omega_{m,0}a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0} \\
 &= \Omega_{m,0}(a^{-3} - a^{-2}) + \Omega_{\Lambda,0}(1 - a^{-2}) + a^{-2}
 \end{aligned} \tag{3903}$$

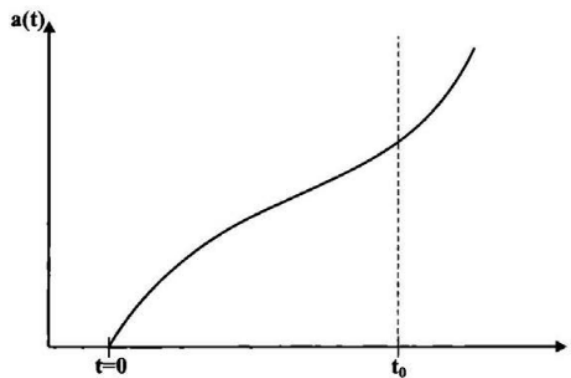
Ezt az egyenletet numerikusan ki lehet számolni különböző $\Omega_{m,0}$ és $\Omega_{\Lambda,0}$ értékekre, hogy megkapjuk az univerzum tágulásának időfejlődését. Az eredményeket az alábbi ábra mutatja be különböző paraméterekre:



301. ábra. Az univerzum tágulásának időfejlődése különböző kozmológiai paraméterek mellett.

Az ábra bal felső sarka azt a régiót mutatja, ahol az a Ω_Λ túl nagy, ahol az egyenletek nem engednek meg Big Bang típusú, $a = 0$ -ból induló megoldást. Az alatta lévő régióban az univerzum tágulása gyorsul, az alatta lévőnél pedig épp lassul a tágulás sebessége. Az alsó régió jelzi azt a tartományt, ahol az univerzum előbb-utóbb össze fog omlani. A jelenleg legelfogadottabb értékeket a nagy pont jelöli ($\Omega_{m,0} \approx 0.3, \Omega_{\Lambda,0} \approx 0.7$) alapján egy sík geometriájú, jelenleg gyorsulóan táguló univerzumot kapunk. Látható, hogy az állandókban a mai tudásunk szerint tehát a Ω_Λ érték dominál.

Továbbá egy kis további számolással megkaphatjuk a tágulási paraméter időfejlődését is:



302. ábra. Az univerzum tágulási paraméterének időfejlődése jelenlegi tudásunk szerint. Ez az ábra jól mutatja, hogy az univerzum tágulása a múltban lassult, majd a kozmológiai állandó dominanciája miatt a közelmúltban gyorsuló fázisba lépett.

18.1.10. Az elméletet alátámasztó megfigyelések

Az előző részben tárgyalt elmélet a következő képet alkotja az Univerzumból: az Univerzum a Friedman-egyenlet megoldásának megfelelően folyamatosan tágul, a tágulás ütemét ma már a kozmológiai konstans és a nem-relativisztikus anyag nagyjából egyenlő mértékben határozza meg. A nem-relativisztikus anyag ma meglehetősen egyenetlen eloszlású. A determinisztikus fizikát időben visszafelé követve eljutunk egy egyre sűrűbb, és így szükségképpen egyre forróbb állapotba. A mai mérési eredmények alapján legvalószínűbb paraméterek nem zárják ki, hogy az Univerzum nagyon korai állapotában az akkori homogén anyageloszlás összetevői köznapi fizikai fogalmaink szerint értelmezhetetlenül magas hőmérsékletű és magas nyomású plazmát alkottak.

Egy ötven évvel ezelőtti kozmológiai konferencián, az elmélet születésekor, az elméletet ellenző angol asztrofizikus, F. Hoyle a vita során felcsattant: "Úgy képzelik, hogy volt valami nagy bumm, aztán útnak indult az egész?". Ő ragasztotta az elméletre a nem túl vonzó, de érzékletes rövidsége miatt azóta is használt elnevezést. A Nagy Bumm vagy az Ősrobbanás kifejezések ugyanis nem írják le helyesen azt, ami történt. Mindössze annyit állíthatunk, hogy az az anyag, amit ma látunk az Univerzumban, az korábban nagyon sűrű és nagyon meleg állapotban, nagyon kis térrészre volt összezsúfolva. A szigorúan vett $t = 0$ időpillanatig - a kísérletileg nehezen tanulmányozható és elméletileg nehezen érthető extrém fizikai állapotra vonatkozó tudatlanságunk okán - ma még nem tudjuk visszavezetni az elméletet.

Ennek ellenére a tanulmányozható időszakasz, amely felöleli gyakorlatilag a teljes Univerzum-élettartamot, eltekintve a másodperc törtrésztől a kezdetek kezdetén, tartogat kísérletileg ellenőrizhető jóslatokat. Az irodalomban elterjedt az a fordulat, hogy az Ősrobbanás elméletét három kísérleti alappillér támasztja alá. Mindhárom megfigyelés a XX. század természettudományának eredménye. Ezt megelőzően meg kell említeni azonban egy századokra visszanyúló, alapvető megfigyelést, amely lényeges kozmológiai konzekvenciát rejtett magában, bár jelentősége sokáig nem tudatosult a fizikusokban.

Az univerzum végeességét (akár időben akár térben értjük ezt) már 1610-ben Kepler elkezdte feszegetni, majd később Halley és Cheseaux is leírta, de végül 1823-ban Olbers paradoxonként híresült el az alábbi probléma: Ha az univerzum végtelen időben is ÉS térben is és az univerzum anyagát egyenletesen eloszlónak feltételezzük, akkor ha húzunk egy r sugarú gömböt a föld körül, akkor a gömb felszínén lévő csillagból $\frac{1}{r^2}$ -el arányos mennyiségű fény jut el hozzánk. De az egyenletes anyageloszlás miatt ezen a gömbön átlagosan r^2 -el arányos számú csillag van, ami azt jelenti, hogy ahogy távolodunk a földtől, minden ilyen gömbhély azonos járuléknyi fényt juttat el hozzánk r -től függetlenül. Ha ezeket a járulékokat összegezzük $r = 0$ -tól $r = \infty$ -ig, akkor azt kapjuk, hogy éjszaka az égbolt minden pontjáról egy átlagos csillag által kibocsátott fénynek kéne érkeznie hozzánk. A fény csak azért nem lenne végtelen, mert a csillagok egy idő után elkezdik kitakarni egymást. Ez értelemszerűen totálisan ellentmond a mindennapi tapasztalatainkkal, hiszen éjszaka az égbolt sötét.

Ezt a paradoxont sokféleképp megpróbálták feloldani, felmerült, hogy a csillagok esetleg nem homogéne oszlanak el, de ma már tudjuk, hogy léteznek nagyobb skálájú struktúrák is, de ha mondjuk csillagok helyett galaxisokat vesszük, akkor is ugyan ebbe a problémába ütközünk. A legnagyobb skálán pedig a kozmológiai elv feltételezi a homogenitást. Másik megoldás lehetne, hogy az univerzum nagyrész olyan porral és gázokkal vannak kitöltve, amik elnyelik a fényt. Ezzel csak az a gond, hogy előbb-utóbb ezek az anyagok is telítődnének energiával, és utána ők is elkezdenének sugározni.

Emiatt a csillagászoknak és később a kozmológusoknak előbb-utóbb be kellett ismer-
nie, hogy ez csak egy dolgot jelenthet: Az univerzum nem lehet végtelen térben vagy nem
létezhet végtelen ideje.

Természetesen ez a megkötés még nem feltételezi, hogy az Ősrobbanás elmélete az
egyetlen jó elmélet, de a korábbi statikus végtelen univerzum elképzelését mindenképp
megdöntötte.

Az Ősrobbanást általában három fő megfigyeléssel támasztják alá:

- Az Univerzum Hubble-ről elnevezett tágulási törvénye
- A mikrohullámú háttérsugárzás felfedezése (KMHS)
- A könnyű elemek előfordulási gyakorisága

Tágulási törvény

Edwin Hubble és Vesto Slipher a 20. század elején vizsgálták a távoli galaxisok színeképeit,
amikor feltűnt nekik, hogy a színekpek szinte mindegyik vizsgált galaxisnál valamilyen
mértékben vöröseltolódást mutatnak. A vöröseltolódás mértékét úgy szokták jellemezni,
hogy a spektrum egy ismert vonalának a hullámhosszát összehasonlítják a laboratóriumi
értékkel:

$$z = \frac{\lambda_{\text{megfigyelt}} - \lambda_{\text{labor}}}{\lambda_{\text{labor}}} \quad (3904)$$

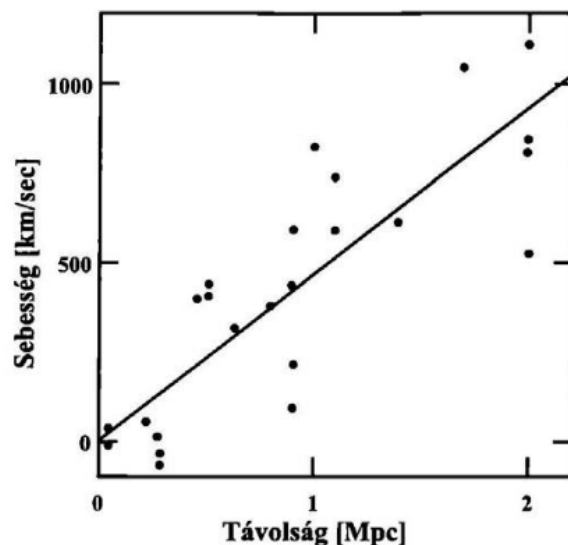
Ebből pedig a kis sebességekre érvényes Doppler-összefüggéssel megkapható a galaxisok
relatív sebessége:

$$\frac{\lambda_{\text{megfigyelt}} - \lambda_{\text{labor}}}{\lambda_{\text{labor}}} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{v}{c} \quad (3905)$$

Mivel a vöröseltolódás során $\lambda_{\text{megfigyelt}} > \lambda_{\text{labor}}$, ezért $z > 0$ és így $v > 0$, tehát a gala-
xisok távolodnak tőlünk. Hubble ezután az általa kapott eredményeket egy grafikonra
helyezte ahol láthatóvá vált, hogy a galaxisok távolsága egyenesen arányos a távolodási
sebességükkel, és az egyenes meredekségét, a később róla elnevezett Hubble-állandó adja
meg:

$$v = Hd \quad (3906)$$

Ahol d a galaxis távolsága, v pedig a távolodási sebessége. Ezt a törvényt nevezzük
Hubble-törvénynek, és ez volt az egyik első bizonyítéka az ősrobbanás elméletének. Hubb-
le eredményét később a Friedmann-egyenletek ágyazták bele egy komprehenzív elméleti
keretbe, ahol a tágulás a metrikus tenzor időfüggő skálázásaként jelent meg.



303. ábra. A távolodási sebesség és a luminozitási távolság kapcsolatát feltáró Hubble-diagram. A pontokra illesztett egyenes a Hubble-törvény, annak meredeksége a Hubble-állandó.

A vöröseltolódás jelentése a Friedmann-egyenletek fényében:

$$1 + z = \frac{\lambda_{\text{megfigyelt}}}{\lambda_{\text{labor}}} = \frac{a_0}{a(t)} \quad (3907)$$

Kozmikus Mikrohullámú Háttérsugárzás (KMHS)

A kozmikus háttérsugárzás megléte az Ősrobbanás elméletének egyik legerősebb bizonyítéka. Az elmélet szerint ha az univerzum tágul, akkor az időben visszafelé haladva előbb-utóbb eljutunk egy olyan ponthoz, ahol az univerzum olyan sűrű és a hőmérséklet ezáltal olyan nagy volt, hogy az atomok nem tudtak stabilan létezni, hanem egy ionizált plazma állapotban voltak. Ebben a korszakban a fotonok (és talán más részecskék is) folyamatosan ütköztek a töltött és szabad elektronokkal és protonokkal, ezért termikus egyensúlyban voltak az anyaggal. Viszont amikor az univerzum elérte a kb. 3000 K hőmérsékletet, az elemi részecskék rekombináálódtak és megjelentek a semleges töltésű stabil atomok. Ezeken már nem szóródtak a fotonok (úgy szokás mondani, hogy "átlátszóvá vált az anyag") ezért a fotonok innentől kezdve szabadon tudtak terjedni az univerzumban és csak alig-alig interaktálnak a nem-relativisztikus anyaggal. Ahogy viszont tágul az univerzum, úgy a fotonok hullámhossza is növekszik, és mivel a hullámhossz fordítottan arányos a hőmérséklettel a Wien törvény alapján ezért a fotonok hőmérséklete is csökken:

$$T \sim \frac{1}{a(t)} \quad (3908)$$

Az első számításokat Alpher, Bethe és Gamow végezték el, akik azt feltételezték, hogy az univerzum kb. 1000x-re nőtt a rekombináció óta, emiatt ezek a háttérsugárzást adó fotonok ma kb. 3 K hőmérsékletűek lehetnek. Ez nagyon közel van a ma elfogadott ~ 2.7 K értékhez. A háttérsugárzás felfedezése Penzias és Wilson nevéhez fűződik, akik 1965-ben egy mikrohullámú antennával végeztek méréseket, és egy állandó, minden irányból érkező zajt tapasztaltak, ami nem magyarázható a földi forrásokkal. Később kiderült,

hogy ez a zaj a kozmikus háttérsugárzásból származik, ami az Ősrobbanás elméletének egyik legerősebb bizonyítéka lett.

Könnyű elemek előfordulási gyakorisága

Ahogy a KMHS-nél már tárgyaltuk, volt egy időszaka az univerzumnak, amikor stabil atommagok nem tudtak létezni, hanem egy forró plazma állapotban voltak. Ekkor, ha találkozott is egy proton és egy elektron, olyan nagy sebességgel csapódtak össze, hogy le is pattantak egymásról. Ahogy az univerzum lehűlt, elérkezett egy pont amikor az átlagos kinetikus energia már olyan kicsi volt, hogy lehetővé vált, hogy egyes részecskék összetapadjanak és stabil magokat alkossanak. Ezt a folyamatot nevezzük nukleoszintézisnek. Ekkor az atommagok szabad úthossza akkora lett, hogy kicsi volt az esélye, hogy a létrejövő magok egy újabb ütközésben szét is essenek. Ez viszont azt is okozta, hogy túl nagy atommagok nem tudtak létrejönni, hiszen a szabad úthossz egy idő után nagyobb lett mint a horizont mérete. Emiatt két atom találkozási valószínűsége nagyon lecsökkent, és így csak a legkönnyebb elemek tudtak létrejönni. Emiatt az ősozobbanás elmélete azt feltételezi, hogy az univerzum leggyakoribb elemei azok az egyszerű atomok lesznek, amik még ki tudtak alakulni ebben a korai időszakban. Az ennél nehezebb elemek már csak egy másodlagos nukleoszintézis során jöhetnek létre. Ez az elmélet nagyon jól egyezik a megfigyelésekkel, hiszen a hidrogén és hélium a leggyakoribb elemek az univerzumban, utánuk még a lítium következik, ami kis valószínűséggel, de létrejöhetett ebben a *primordiális nukleoszintézisben*, de a többi elem ezekhez képest elenyészően ritka. Ezt az elméletet erősíti az a megfigyelés is, hogy a nehezebb elemek (kozmológiában minden olyan elemet, ami nem ebben a primordiális nukleoszintézisben jött létre, fémnek szokás nevezni) sokkal nagyobb arányban fordulnak elő a csillagokban és galaxisokban, mint az intergalaktikus térben, ami arra utal, hogy ezek az elemek csillagokban és szupernóvákban jöttek létre.

18.1.11. Problémák az elmélettel

Az Ősozobbanás elmélete nagyon sikeresen megmagyarázza e legtöbb megfigyelésünket az univerzum mai állapotáról, de azért akadt vele néhány probléma is, aminek a megmagyarázására jelenleg csak elméletek léteznek, megfigyelések még nincsenek rájuk.

Horizont Probléma

Az egyik első problémát maga az ősozobbanást bizonyító KMHS okozza. Ugyanis a háttérsugárzás vizsgálata során kiderült, hogy a KHS fotonja a tér minden irányából érkező mérési hibahatáron belül azonosan ~ 2.73 K hőmérsékletűek. Ez azt jelenti, hogy a teljes KHS homogén, ami megköveteli azt, hogy a KHS fotonjai kazuális kapcsolatban legyenek egymással legalább addig, amíg a termális egyensúly létrejött közöttük. Azt viszont egyszerű megfontolásokból beláthatjuk, hogy ez nem állhatott fenn, mivel a fény terjedési sebessége véges, ezért meg lehet határozni egy horizontot, amin túl a fotonok nem tudtak utazni az univerzum létrejötte óta eltelt időben. Ennek a horizontnak a mai mérete:

$$R_{\text{ma}} = ct_{\text{ma}} \implies \frac{R_{\text{ma}}}{ct_{\text{ma}}} = 1 \quad (3909)$$

Ahol t_{ma} az univerzum kora, ami kb. 13.8 milliárd év. Azt is tudjuk, hogy a horizont sugara az idő 2/3-ad részével arányos, mivel ekkor már az anyag dominálta az univerzu-

mot⁵³:

$$R(t) \sim t^{2/3} \implies t \sim R^{3/2} \quad (3910)$$

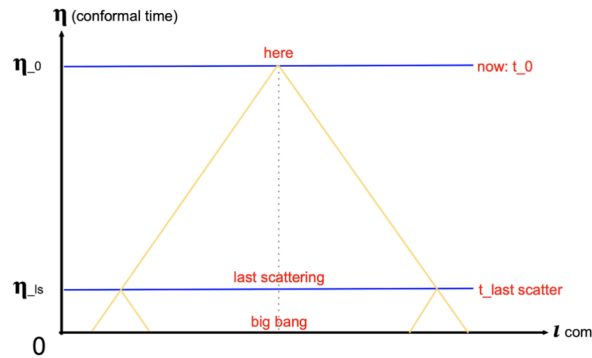
Továbbá Alpher et al. számításaiából azt is tudjuk, hogy a KHS akkor alakult ki, amikor az univerzum mérete kb. 1/1000-ed része volt a mai méretének:

$$R_{\text{akkor}} = \frac{1}{1000} R_{\text{ma}} \quad (3911)$$

Most azt próbáljuk meghatározni, hogy a mai horizont akkori mérete (amikor a KHS kialakult) hogyan viszonyult a fény által addig megtett úthoz:

$$\begin{aligned} \frac{R_{\text{akkor}}}{ct_{\text{akkor}}} &= \left(\frac{R_{\text{akkor}}}{R_{\text{ma}}} \right) \left(\frac{R_{\text{ma}}}{ct_{\text{ma}}} \right) \left(\frac{ct_{\text{ma}}}{ct_{\text{akkor}}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1000} \right) (1) \left(\frac{R_{\text{ma}}^{3/2}}{R_{\text{akkor}}^{3/2}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1000} \right) (1000^{3/2}) \approx 30 \end{aligned} \quad (3912)$$

Tehát a fény által megtett út mindegy $\frac{1}{30}$ -ad része volt az akkori horizontnak. Ez azt jelenti, hogy az a foton ami éppen most lép be a horizonton belülré, az a foton sose volt kapcsolatban azokkal a fotonokkal, amik most a horizonton kívül vannak. Emiatt ha az univerzum egyes részein csak egy kicsit is eltérő hőmérséklet volt, akkor ma nem kéne ilyen homogenitást tapasztalnunk a KHS-ben. Ezt a problémát nevezzük horizont problémának.



304. ábra. A téridő diagramja a horizont problémának. A függőleges tengely a konformális időt, a vízszintes tengely pedig a térbeli távolságot jelöli. Látható, hogy ha két foton nagy távolságra szóródik utoljára a KHS keletkezésekor, akkor a fénykúpok nem fedik egymást, tehát sose voltak kapcsolatban egymással.

Finomhangolási probléma

A másik probléma amit nehéz megmagyarázni a finomhangolás, vagy a *térbeli metrika sík jellegének problémája*. Azt tudjuk, hogy a tér görbületét jellemző Ω_k változik az idővel:

$$1 - \Omega_{\text{teljes}}(t) = \Omega_k(t) = -\frac{k}{H^2(t)a^2(t)} \sim \frac{1}{\dot{a}^2} \sim t^{2/3} \quad (3913)$$

⁵³Ezt onnan tudjuk, mert az anyag-dominálta univerzumban a tágulási faktor $a(t) \sim t^{2/3}$ -mal skálázódik, ahogy azt a Friedmann-egyenletek lehetséges megoldásainál láttuk.

Tehát a görbület idővel nő. Mivel az univerzumban van annyi anyag, hogy létrejöjjenek struktúrák, de annyi nincs, hogy 13.7 milliárd év múlva elkezdjen összeomlani, ezért Ω_{teljes} -nek tudunk egy határt szabni:

$$0.5 < \Omega_{\text{teljes},0} < 2 \quad (3914)$$

Ez azt jelenti, hogy az univerzum nagyon korai szakaszában nagyon közel kellett lennie az Ω_{teljes} -nek az 1-hez (tehát k -nak nagyon közel kellett lennie a 0-hoz), különben ma már vagy összeomlott volna az univerzum, vagy pedig annyira gyorsan tágulna, hogy nem jöhetnének létre struktúrák. De miért lett ilyen pontosan "finomhangolva"? Mi az ami ennnyire kitünteti ezt a sík geometriát a többi lehetőség közül?

Struktúrák kialakulásának problémája

Ha megnézzük az anyag eloszlását az univerzumban, jól láthatóan inhomogén kisebb skálán nézve ($R < 100 \text{ Mpc}$). Vannak bolygók, csillagok, galaxisok, galaxishalmazok és még nagyobb struktúrák is. Ezeket értelemszerűen a gravitációs vonzás hozta létre, de ahhoz, hogy kialakulhassanak, a korai univerzumban is kellettnek kis "kezdemények" amik köré ezek a struktúrák létrejöhettek. Kérdés, hogy mi hozta létre ezeket a kezdeményeket?

18.1.12. Infláció

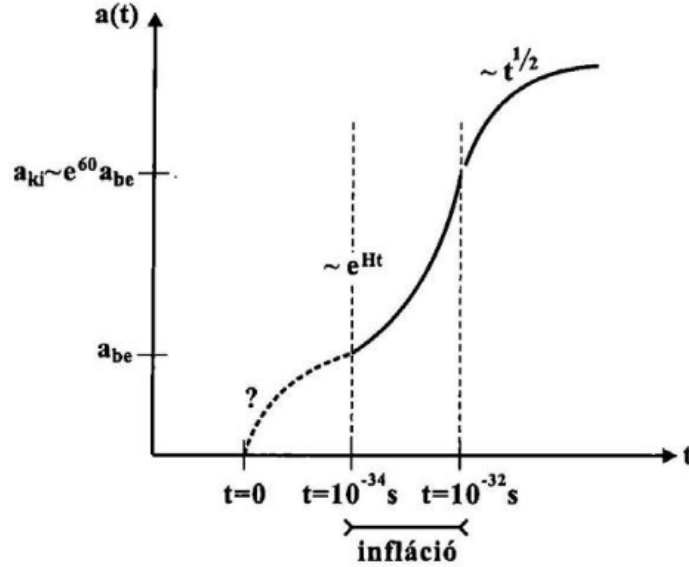
Ezekre a problémákra több magyarázat is létezik, kezdve az inkonzisztens fénysebesség elméletétől a ciklikus univerzuméig. Azonban a legelfogadottabb magyarázat Alan Guth amerikai fizikus nevéhez fűződik, amit **inflációnak** neveznek. Ennek a lényege, hogy az univerzum nagyon korai szakaszában (kb. 10^{-36} másodperc után, ezt Planck időnek hívjuk) egy nagyon rövid ideig (kb. 10^{-32} másodpercig) egy rendkívül gyors tágulási fázison ment keresztül, ami olyan gyors volt, hogy ha volt is valamiféle görbülete az univerzumnak, az teljesen elhanyagolható volt a növekedéshez képest.

Guth ezt úgy képzelte el, hogy az univerzum elején volt egy másik anyagfajta, ami ezt az inflációt dinamikusan megvalósította, és ennek a megjelenése okán kezdett az univerzum tágulni és lehűlni. Ezután ez az anyag gyorsan elbomlott, amitől az univerzum visszamelegedett a kezdeti állapotába, és innentől már a Friedmann-egyenletek szerint tágult tovább.

Ez megoldja a horizont problémát, hiszen ebben az inflációs fázisban a tágulás előtt kazuális kapcsolatban lévő részecskék kerültek ki a horizonton túlra, így a KHS minden pontja korábban kapcsolatban állt egymással. Ezáltal érthető, hogy a fotonok miért vannak termikus egyensúlyban, hiszen eredetileg kapcsolatban voltak és most csak "visszajönnek" a horizonton belülre.

A térbeli sík metrika problémáját a gyors infláció úgy oldja meg, hogy ha volt is görbület az univerzumban, akkor is a gyors tágulás miatt ez a görbület elhanyagolhatóvá vált.

Végül a struktúrák kialakulásának problémáját is megoldja az infláció, hiszen a gyors tágulás olyan nagyra fújta fel az univerzumot, hogy a kezdetben jelen lévő kvantum-fluktuációkat makroszkópikus méretűre fújta, amik így már elegendő kiindulási pontot szolgáltattak a struktúrák kialakulásához a későbbi univerzumban.



305. ábra. A skálafaktor időbeli változása az inflációs modellben.

18.2. Galaxisok kialakulása, morfológiája

Az előző fejezetben tárgyaltuk, hogy az univerzum, bár nagy skálán homogénnek feltételezett, kisebb skálákon tele van struktúrákkal, amik az anyag inhomogén eloszlásából jöttek létre. Láttuk, hogy ez nagy valószínűséggel az ősrobbanás után infláció okozta kvantumfluktuációk során jöttek létre, és ezeknek köszönhetjük, hogy ma mi is itt vagyunk. A bolygók és a nap mint csillagászati objektumok már nagyon régóta ismert egységek voltak, de a nagyobb struktúrákat sokáig nem ismerhettük fel. Bár az éjszakai égboltra felnézve rengeteg kis világító pontot látunk, szabad szemmel, illetve kezdetleges távcsövekkel lehetetlen volt megkülönböztetni, hogy mik ezen pontok forrásai, így sokáig ezeket mind csillagoknak vélték.

A 20. század elején aztán elég fejlett lett a technológia, hogy észrevegyék, hogy az égen nem minden fényforrás pontszerű. Akadnak kiterjedt objektumok is, amik nagy fénnnyel "izzanak". Ezek értelemszerűen nem lehetnek a naphoz hasonló csillagok, hisz azok a gravitáció miatt csak gömbszimmetrikusak lehetnek, ezért két népszerű elmélet született meg:

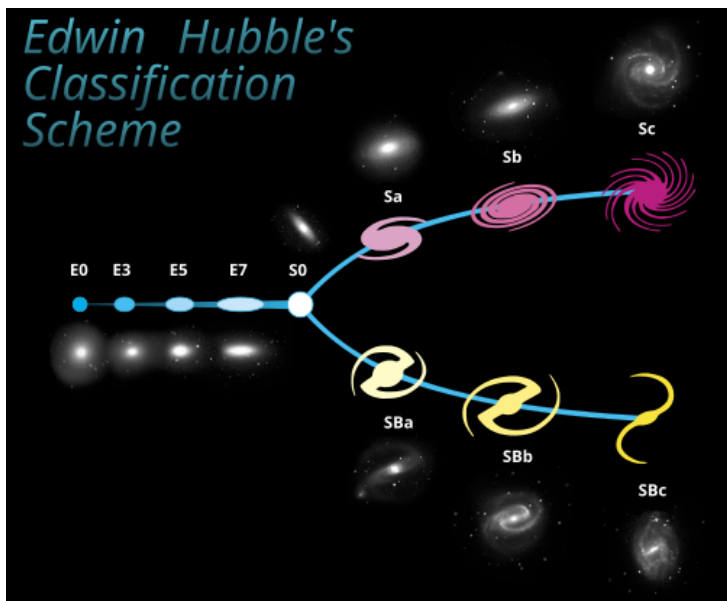
1. Ezek az objektumok relatíve közeli gázfelhők, amiket a csillagok fénye felhevített és ezért maguktól is sugároznak.
2. Ezek az objektumok rendkívül távoli csillaghalmazok, amik annyira messze vannak, hogy a fényük pontszerűnek tűnik.

Ezt végül Edwin Hubble döntötte el, amikor 1924-ben a Hubble-úrtávcső elődjével, a Mount Wilson obszervatóriumban található Hooker-távcsővel megfigyelte az Andromédaködöt (M31), és felfedezte benne a Cepheid változócsillagokat. Ezek a csillagok egy ismert fénygörbével rendelkeznek, amiből meg lehet határozni a távolságukat. Hubble kiszámolta, hogy az Andromédaköd távolsága több száz Kpc, ami azt jelentette, hogy ez az objektum nem lehet a Tejútrendszer része, hanem egy különálló csillagrendszer. Ezzel bebizonyította, hogy az univerzum tele van más csillagrendszerekkel is, amiket ma galaxisoknak nevezünk.

18.2.1. Galaxisok tulajdonságai

A galaxisok felfedezése után hamar elkezdtek kategorizálni őket különböző tulajdonságok mentén. A galaxisok meglepően nagy diverzitást mutatnak, rengeteg apróbb és nagyobb tulajdonságban különbözhetnek. Emiatt a kialakulási mechanizmusuk is rendkívül sokrétű. Ráadásul a galaxisok feltárása a mai napig egy aktív kutatási terület, így megesik, hogy újabb, eddig sosem látott galaxis típusokat találnak. Ennek ellenére 8 darab fő tulajdonságot szokás általában kiválasztani ami alapján kategorizálják a galaxisokat.

a. Morfológia A galaxisok egyik legszembevetőbb tulajdonsága a morfológiájuk. Jelenleg két fő típust különböztetünk meg: elliptikus és spirális galaxisokat. Az elliptikus galaxisok enyhén lapított elliptikus rendszerek, melyekben a csillagok nagyrészt véletlenszerű pályákon keringenek. A spirális galaxisok ezzel szemben egy lapított korongból és egy központi dudorból állnak, ahol a csillagok rendezettebb pályákon keringenek, és a korongban spirális karok is megfigyelhetők. De a legtöbb galaxis nem illik be szépen ebbe a két kategóriába, hanem valahol a kettő között helyezkedik el. A galaxisok azon részét ahol a spirális rész dominál korongnak hívjuk, azt a részt pedig ahol az elliptikus rész dominál dudornak. Ezeket a galaxisokat általában a Hubble-féle osztályozási rendszer szerint kategorizálják, ami egy két dimenziós mátrixban helyezi el a galaxisokat a morfológiai tulajdonságaik alapján.



306. ábra. A Hubble-féle osztályozási rendszer a galaxisok morfológiája alapján. Bár léteznek ennél modernebb osztályozási rendszerek is, a mai napig széles körben használják ezt a rendszert.

Vannak olyan galaxisok is, melyek nem szerepelnek a Hubble-féle osztályozási rendszerben, ezek az úgynevezett Törpe-galaxisok, amik lényegesen nagyobb gáztartalommal rendelkeznek és sokkal kisebbek is, mint a normál galaxisok. Ezek a törpegalaxisok gyakran keringenek nagyobb galaxisok körül, és azok gravitációs hatása miatt torzulnak is, illetve nem ritka hogy egymással egybeolvadva nagyobb galaxisokat alkotnak. Emellett létezik egy fényesebb galaxis osztály is amit "különleges" vagy pekuliáris galaxisoknak hívunk, amik szintén nem illeszkednek a tradicionális morfológiába. Ezek általában olyan

galaxisok amik valamilyen kölcsönhatásban állnak más galaxisokkal, például összeolvadnak vagy közel kerülnek egymáshoz.

b. luminozítás és Csillag tömeg. A különböző galaxisok nagyon eltérő fényerősséggel rendelkeznek. A Fényerősséget általában a nap fényerősségéhez viszonyítva adják meg és Watt-ban mérik (jele: $L_{\odot} = 3.828 \times 10^{26} W$). A legfényesebb galaxisok luminozitása elérheti a $10^{12} L_{\odot}$ -t is, míg a halvány galaxisok között van olyan is amelyik $1000 L_{\odot}$ alatt van.

Nem meglepő módon a luminozítás valamilyen módon arányos a galaxisban lévő csillagok számával és tömegével, de a csillagközi por és gáz mennyisége, illetve a csillagok típusai befolyásolhatják ezt. Általában a fiatalabb galaxisok fényesebbek tömegarányosan mint az idősebbek mivel több nagy tömegű, fényes csillag van bennük.

Fontos metrika az úgynevezett *Luminozítás valószínűségi eloszlás függvény*, vagy Luminozítás függvény (LF), ami megadja hogy egy adott térfogatban hány galaxis található adott luminozítás tartományban. A megfigyelések azt mutatják, hogy bár számszerűen a halványabb galaxisok dominálnak, de a teljes luminozitáshoz nem a legfényesebb vagy halványabb galaxisok adják hozzá a legtöbb járulékot, hanem egy köztes luminozitású galaxis csoport. Ez az eloszlás jelzi, hogy van valamiféle karakterisztikus luminozítás ami körül a galaxisok többsége található. További érdekesség, hogy ettől a karakterisztikus skálától felfelé gyakoribb az elliptikus galaxis forma, míg lefelé a halványabb irányba gyakoribb a spirális galaxis forma. Ez a karakterisztikus luminozítás jelenleg egy megoldatlan probléma a galaxis kialakulás elméletében.

c. Méret és felületi fényesség. A galaxisok esetében a méret definiálása nem egy triviális probléma, ugyanis nincs jól definiált határuk. Emiatt több különböző definíció is kialakult a méret meghatározására, például a sugara annak a zárt felületnek, ami a teljes luminozítás egy részét (pl. felét) tartalmazza, vagy a sugara annak a felületnek ahol a felületi fényesség egy adott küszöb alá csökken.

Arra számítanánk, hogy a galaxisok mérete arányos a fényességükkel, de ez nincs így. Egy fix luminozítás mellett is nagyon eltérő méretű galaxisokat találhatunk. Máshogy fogalmazva, az egységnyi felületre vett luminozítás, amit felületi fényességnek neveznek, nagyon eltérő lehet hasonló méretű galaxisok között is.

Ennek ellenére a galaxisok mérete nagyon fontos adat, mert a korong galaxisoknál meghatározza az adott galaxis perdületét, az elliptikus galaxisoknál pedig azt lehet megmondani, hogy a kialakulása során mekkora volt a disszipáció mértéke.

d. Gáz/tömeg arány. A galaxisok egy másik hasznos metrikája a "hideg gáz" és a csillagok tömegének aránya. Ezt általában úgy definiálják, hogy:

$$f_{\text{gáz}} = \frac{M_{\text{gáz}}}{M_{\text{csillag}} + M_{\text{gáz}}} \quad (3915)$$

Ez az arány kvázi azt jelzi, hogy mennyi gáz alakult már át csillaggá a galaxisban. Az elliptikus galaxisokban a kialakulás során a gáz nagy része rögtön csillagokká alakul, ezért ott ez az arány elhanyagolhatóan kicsi, de spirális galaxisoknál ez az érték ellentétesen arányos a felületi fényességgel. Vannak galaxisok, ahol az arány akár a 90%-ot is elérheti, míg a Tejútban ez kb. $f_{\text{gáz}} \sim 0.1$.

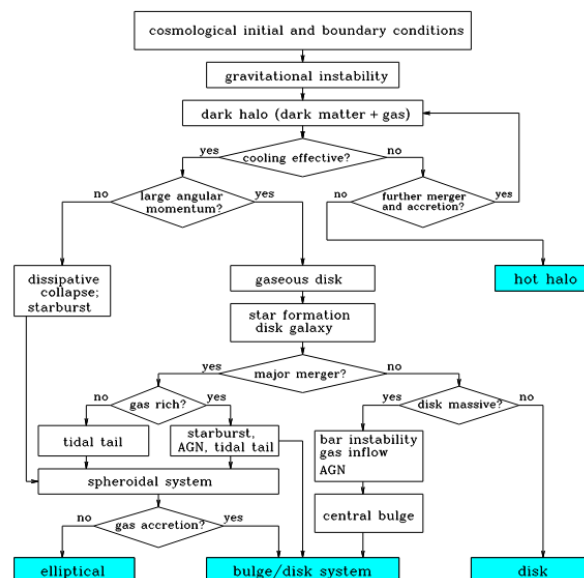
e. Szín. A galaxisok színe is eltérhet egymástól. Általában úgy szokták jellemezni a galaxisok színét, hogy két különböző hullámhosszon mérik a luminozitásukat (például kék és vörös fényben), és ezek arányából számolják ki a színindexet. Ha egy galaxis színe a vörös hullámhosszon dominál akkor azt mondjuk, hogy "vörös galaxis", ha pedig a kék hullámhosszon dominál akkor "kék galaxis"-ról beszélünk. A galaxisok színe fontos

információt tartalmaz a bennük lévő csillagok típusáról és koráról. A kék galaxisokban több fiatal, nagy tömegű csillag található, míg a vörös galaxisokban inkább idősebb, fémesebb, kisebb tömegű csillagok dominálnak. Tehát a galaxis színéből következtethetünk a korára és a csillagképződési aktivitására is. Komoly probléma viszont hogy a galaxisokban lévő por, vagy a galaxis és a megfigyelő között lévő por is eltolhatja a vörös irányba a galaxis színét, ezért ezeket a hatásokat is figyelembe kell venni a szín meghatározásakor.

f. Környezet. Ahogy a csillagok esetében is, így a galaxisok se csak véletlenszerűen vannak szétszórva az univerzumban, hanem nagyobb struktúrák részei. Ezek a nagyobb struktúrák maguk is a gravitáció által állnak össze, és azért fontos tudni, hogy egy galaxis milyen környezetben helyezkedik el, mert ez befolyásolja a fejlődését is.

g. Nukleáris aktivitás. Sok galaxis központjában található egy szupermasszív fekete lyuk, ami aktívan nyeli el a körülötte lévő anyagot. Ez az aktív mag (AGN) jelentős mennyiségű energiát képes kibocsátani, ami befolyásolhatja a galaxis fejlődését is. Az AGN-ek különböző típusai léteznek, például kvazárok, Seyfert galaxisok és rádiógalaxisok, amik különböző hullámhosszokon sugároznak.

h. Vöröseltolódás és távolság. A galaxisok vöröseltolódása fontos információt szolgáltat az univerzum tágulásáról és a galaxisok távolságáról. A Hubble-törvény szerint a galaxisok távolodási sebessége arányos a távolságukkal, így a vöröseltolódás alapján meghatározható a galaxis távolsága is. Ez segít megérteni az univerzum szerkezetét és fejlődését. Mivel a távolabbi galaxisokból kijövő fény hosszabb utat tett meg, ezért a távoli galaxisokat vizsgálva az univerzum korábbi állapotára tekintünk vissza, aminek köszönhetően a galaxisok fejlődését is tanulmányozhatjuk.



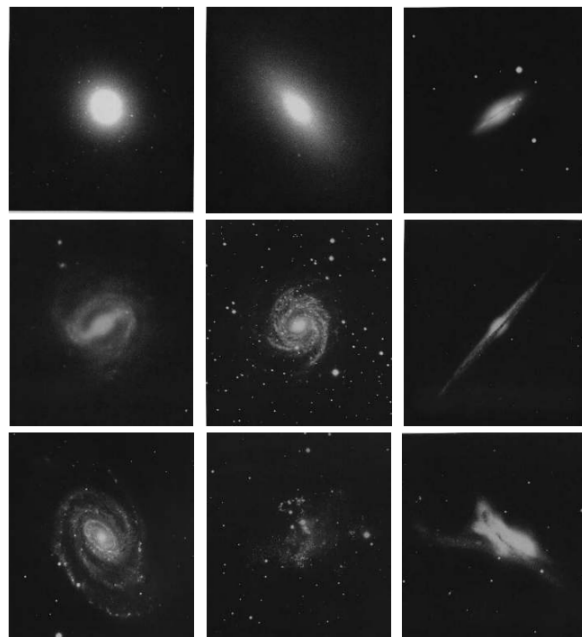
307. ábra. A galaxisok kialakulásának "flowchart"-ja. Ez a diagram bemutatja, hogy a különböző tulajdonságok hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan befolyásolják a galaxis fejlődését.

18.2.2. Galaxisok klasszifikációja

Most, hogy megismertük a galaxisok fő tulajdonságait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket a tulajdonságokat felhasználni a galaxisok osztályozására. A galaxisok osztályozására több különböző rendszert is kidolgoztak, de a legismertebb és legszélesebb körben használt a Hubble-féle osztályozási rendszer, amit Edwin Hubble dolgozott ki az 1920-as években. Ez a

rendszer a galaxisokat morfológiai tulajdonságaik alapján osztályozza, és egy "villa" alakú diagramon helyezi el őket. A Hubble-féle osztályozási rendszerben a galaxisokat három fő kategóriába sorolják: elliptikus galaxisok (E), spirális galaxisok (S) és lentikuláris galaxisok (S0). Az elliptikus galaxisokat az alakjuk alapján további alosztályokra bontják, az E0-tól E7-ig, ahol az E0 a legkerekebb, az E7 pedig a leglapítottabb. A spirális galaxisokat pedig a karok száma és a dudor mérete alapján osztályozzák, például Sa, Sb, Sc, ahol az Sa galaxisoknak nagy dudoruk és szorosan tekeredő karjaik vannak, SB esetén a karokon jól látható sávok vannak, míg az Sc galaxisoknak kisebb dudoruk és lazábban tekeredő karjaik vannak. A lentikuláris galaxisok pedig olyan átmeneti típusok, amiknek van dudoruk és korongjuk is, de nincsenek spirális karjaik. Emellett vannak még különleges vagy irreguláris galaxisok is, amelyekre ezek a kategóriák nem alkalmazhatók. Ezeket Irr I és Irr II jelöléssel látják el. Hubble még nem jelelte ezeket a saját rendszerén, de manapság gyakran a spirális galaxisok folytatásaként kezelik őket. Összesítve tehát:

1. Elliptikus galaxisok: E0 - E7
2. Spirális galaxisok: Sa, Sb, Sc
3. Lentikuláris galaxisok: S0
4. Irreguláris galaxisok: Irr I, Irr II



308. ábra. Néhány példa a különböző galaxis osztályokra. Jobbról-balra és fentről-lefelé haladva: NGC 4278 (E1), NGC 3377 (E6), NGC 5866 (S0), NGC 175 (SBa), NGC 6814 (Sb), NGC 4565 (Sb, szélével), NGC 5364 (Sc), Ho II (Irr I), NGC 520 (Irr II).

18.2.3. Galaxisok kialakulása [6]

A galaxisok kialakulására először 1962-ben sikerült egy elfogadható modellt kialakítani, amit Eggen, Lynden-Bell és Sandage dolgozott ki. Ez a modell azt feltételezi, hogy a galaxisokat hatalmas gázfelhők ütközése alakítja ki, amikor is a gázfelhők összeolvadnak

és elkezdenek a saját gravitációjuk hatására összehúzódni. Ekkor az elmélet szerint ha az összeolvadás elég gyors, akkor a gázok anyagának nagyrésze szinte azonnal csillaggá alakul miközben bezuhan a kilakuló galaxisba, és a mozgási energiájuk azonnal a random keringési pályává konvertálódik, amivel aztán a kialakult galaxisban is mozogni fognak. Ezzel szemben a korong galaxisok lassú ötközés során jöttek létre, amikor a gravitációs energiát van idő disszipálni hullámok és radiotív hűlés formájában, és a felhő addig fog összeúzódní, ameddig a perdülete nem lesz elég erős, hogy fenntartsa a struktúrát. Ekkor a kialakuló csomagok már mind hasonló perdülettel rendelkeznek, emiatt fognak azonos irányba, nagyjából egy síkban keringeni a galaxis korongjában.

Ez az elmélet nagyon jól megmagyarázta a főbb galaxis típusok kialakulását, de hamar kiderült hogy nem lehet teljes. Larsen, aki számítógépes szimulációkkal vizsgálta az ütközéses elméletet, észrevette, hogy ez a magyarázat nem képes "előállítani" olyan, már megfigyelt galaxisokat, melyeknek nagyon magas volt a felületi fényessége. Ezek nagyon kompakt elliptikus galaxisok, melyeket ezzel az elmélettel nem lehetett létrehozni, mert ahhoz, hogy a megfelelő kompaktságot el tudják érni, olyan lassan kellett volna forogniuk, hogy azzal már elkezdett volna korongá válni a galaxis. Tehát azok a nagyon fényes elliptikus galaxisok melyek szinte semmilyen forgást nem mutattak, komoly problémát jelentettek az elmélet számára.

1972-ben Toomre és Toomre sikeresen szimulálta, hogy a különleges galaxisokban látható hosszú "farkak" két normális spirális galaxis ütközése során történő kinyúlásából jöhetnek létre. Az ilyen galaxisok előfordulási gyakoriságából Toomre és Toomre arra következtettek, hogy ezek a kompakt elliptikus galaxisok talán ilyen ütközések maradványai lehetnek. Később szimulációkkal is sikerült alátámasztani, hogy ezek az ütközések képesek olyan galaxisokat létrehozni, amik megfelelnek a megfigyeléseknek. Ez az elmélet egyik extrém változata, hogy minden galaxis korongként indul, de az ütközések hatására sok galaxis végül más formában köt ki. Ezt alátámasztotta az is, hogy akkoriban az összes ismert kialakulófélben lévő galaxis korong alakú volt, míg az idősebb univerzumban több elliptikus galaxis is előfordult.

De ez az elmélet se úszta meg a problémákat. 1980-ban ugyanis Ostriker rámutatott, hogy egyes hatalmas elliptikus galaxisokban a sebességszperzió $\sim 300 \frac{km}{s}$ is lehet, ez pedig nem alakulhat ki spirális galaxisok ütközéseként, amikor ezeknek a sebességszperziója sose éri el a $\sim 300 \frac{km}{s}$ -t. Tehát az ütközéses elmélet se tudta megmagyarázni az összes megfigyelt galaxis tulajdonságot.

A problémát végül a **Sötét anyag** elmélete oldotta meg. 1978-ban White és Rees publikáltak egy elméletet egy kétlépéses galaxis kialakulásról. Először a galaxis körül kialakul egy hatalmas sötét anyag halo, amiben aztán végbemegy a gáz összehúzódása és csillagképződés. Ebben az elméletben a sötét anyag halo gravitációs potenciálja segít a gáz összehúzódásában, és lehetővé teszi, hogy olyan galaxisok is kialakuljanak, amiket korábban nem tudtunk megmagyarázni. Ezután a sötétanyag ottmarad a galaxis körül, megközelítőleg egy gömbszimmetrikus eloszlásban, és emiatt a galaxis forgási sebessége nem változik a távolsággal, ami megfelel a megfigyeléseknek. Ezt az elméletet ha ötvözzük a különböző visszacsatolási mechanizmusokkal (mint pl. hogy kis galaxisokban a szupernovák kisöpörhetik az anyagot ami miatt kevesebb csillag keletkezik, ez okozza a halvány törpe galaxisokat), akkor egy nagyon jó modellt kapunk a galaxisok kialakulására és fejlődésére.

18.3. A HR diagram és a csillagfejlődés szemléletes képe, csillagok energiatermelése

Az univerzum tele van csillagokkal, amik különböző méretűek, tömegűek és életkorúak lehetnek. Ezek adják nagyrészt a galaxisok és egyéb nagyobb struktúrák fényét és hőjét, emiatt az univerzum szerkezetének és fejlődésének megértéséhez elengedhetetlen a csillagok tulajdonságainak részletes ismerete. A csillagot tulajdonságait általában úgy adjuk meg, hogy az általunk legismertebb csillag, a Nap tulajdonságaival hasonlítjuk össze. A tömegüket naptömegben szokás megadni ($1M_{\odot} = 2 \times 10^{30} kg$), a fényességüket a nap fényerősségével ($1L_{\odot} = 4 \times 10^{26} W$) és a sugarukat a nap sugarának arányában ($1R_{\odot} = 7 \times 10^8 m$). Fontos markerje a csillagok korának még a *fémesség* is, ami a klasszikus periodikus rendszerrel eltérően minden olyan elemet magába foglal ami nehezebb a héliumnál (tehát relatíve ritka az univerzumban). A fémességet a nap tömegének és a napban található fémek tömegének arányában szokás megadni:

$$Z = \frac{M_{\text{fém}}}{M_{\text{összes}}} \quad (3916)$$

A nap esetében ez nagyjából $Z_{\odot} \approx 0.02$, de léteznek olyan csillagok is amikben ez az érték sokkal kisebb (pl. Populáció III csillagok), illetve olyanok is amikben sokkal nagyobb (pl. Populáció I csillagok). Létezik még a *relatív gyakoriság* is, ami azt adja meg, hogy egy bizonyos elem milyen arányban van jelen a csillagban a naphoz képest:

$$[A/B] = \log \left(\frac{N_A}{N_B} \right)_{\text{csillag}} - \log \left(\frac{N_A}{N_B} \right)_{\odot} = \log \left(\frac{N_A/N_B}{(N_A/N_B)_{\odot}} \right) \quad (3917)$$

itt $\left(\frac{N_A}{N_B} \right)_{\text{csillag}}$ a csillagban lévő A és B elemek számának aránya, míg $\left(\frac{N_A}{N_B} \right)_{\odot}$ a napban lévő A és B elemek számának aránya.

Mivel a csillagok nagy része még a legjobb távcsöveinkel nézve is pontszerű, ezért közvetlenül nem igazán tudjuk vizsgálni a felületükön lévő fizikai tulajdonságokat. Amit direkt módon vizsgálni tudunk az a fényesség, a szín és a spektrum. Emiatt a csillagok kategorizációja is ezeken az értékeken alapszik. Ezt a kategorizációt nevezzük **Morgan-Keenan** (MK) osztályozásnak, ami a csillagokat ezen értékek alapján sorolja osztályokba és alosztályokba. A főbb osztályok külön vannak a luminozitásra és a spektrumra. A spektrum alapján a csillagokat 7 fő osztályba sorolják:

Osztály	Hőmérséklet	Spektrum karakterisztika
O	28.000 K - 50.000 K	Forró napok He II abszorpció, erős UV vonal
B	10.000 K - 28.000 K	He I abszorpció, gyenge H vonalak
A	7.500 K - 10.000 K	Erős H vonalak A0-nál, kevésbé a többinél, Ca II csökken
F	6.000 K - 7.500 K	H vonalak csökkennek, Ca II nő, ionizált fémvonalak
G	5.200 K - 6.000 K	H vonalak gyengék, Ca II erős, fémvonalak nőnek
K	3.700 K - 5.200 K	erős fémes vonalak, CH és CN nő, gyenge kék spektrum
M	2.400 K - 3.700 K	Nagyon vörös, TiO vonalak erősek

A luminozitás alapján egy kicsit egyszerűbb a helyzet, itt csak 5 fő osztályt különböztetünk meg:

I	Szuperóriás
II	Fényes óriás
III	Óriás
IV	Óriás alatti
V	Törpe (Fősorozati)

Ezekben a beosztásokban az a fontos, hogy bár teljesen megfigyelhető tulajdonságokon alapulnak, de nagyon szorosan kapcsolódnak a csillagok fizikai tulajdonságaihoz is. A luminozítás a felszíni gravitációkhoz, a spektrum pedig a felszíni hőmérséklethez kapcsolódik. Emiatt a csillagok fizikai tulajdonságait is meg tudjuk határozni ezek alapján. Például a csillag sugarát egy egyszerű Stefan-Boltzmann törvénnyel ki tudjuk számolni:

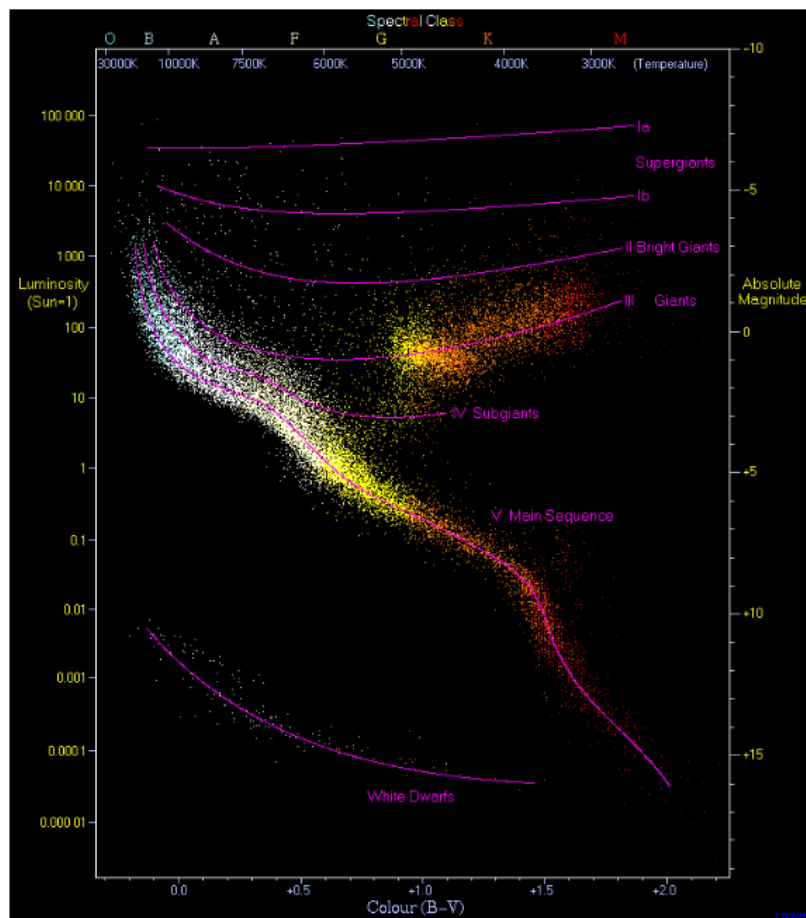
$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4 \implies R = \sqrt{\frac{L}{4\pi \sigma T_{\text{eff}}^4}} \quad (3918)$$

ahol L a csillag luminozitása, R a sugara, T_{eff} a felszíni effektív hőmérséklete és σ a Stefan-Boltzmann állandó. A csillag tömegét is meg tudjuk becsülni a luminozítás és a felszíni hőmérséklet alapján, bár ez egy kicsit bonyolultabb, mert a tömeg-luminozítás kapcsolat csak a főszorozati csillagokra igaz pontosan. Ezt a kapcsolatot általában egy hatványfüggvénnyel szokták megadni:

$$L \propto M^{3.5} \quad (3919)$$

ahol M a csillag tömege. Ebből a kapcsolatokból látszik, hogy a MK osztályozás segítségével a csillagok fizikai tulajdonságait is meg tudjuk határozni.

Miután a csillagászok sok-sok ezer csillagot katalogizáltak, el tudtak kezdeni statisztikai elemzéseket végezni rajtuk, és megfigyelni hogy milyen az eloszlásuk az általunk megfigyelhető csillagoknak ezekre az értékekre. Az egyik ilyen elemzés az úgynevezett **Hertzsprung-Russell diagram** (H-R diagram), amit Hertzsprung és Russell dolgozott ki külön-külön az 1910-es években. Ez a diagram a csillagok luminozítását ábrázolja a felszíni hőmérsékletük függvényében.



309. ábra. Egy tipikus Hertzsprung-Russell diagram a Hipparcos és a Gliese katalógusokból összeszedett minted 22000 csillagról. Az MK spektrum és luminozitás osztályok is fel vannak tüntetve, mindkettő napegységekben.

A H-R diagramra ránézve azonnal látszik, hogy a csillagok egyáltalán nem homogénen oszlanak el a térképen, hanem megjelenik egy jól definiált sáv, amit **fősorozatnak** (MS - main sequence) nevezünk. Ebben a főágban vannak az V-ös osztályú MK luminozitású csillagok (törpecsillagok), amelyeknek a helyzete főképp a tömegük által van meghatározva (bal felül a fényes, nagy tömegű, forró csillagok, jobb alul a halvány, kis tömegű, hideg csillagok). A fővonal fölött van egy "felhő" amit óriások alkotnak és jóval fényesebbek a fővonalbeli társaiknál, de ritkábbak. Ezeknek a luminozitás az I-IV osztályokban van. A diagram alján találhatóak a Fehér törpék, olyan kis csillagok amik már nem képesek fúzióra, ezért nagyon kis méretűek és halványak, de a hőmérsékletük még mindig elég magas lehet.

A H-R diagram nem csak a csillagok jelenlegi eloszlását szemlélteti kiválóan, de a csillagok időbeli fejlődését is végig lehet követni rajta. Minden csillagnak van egy útja, amit bejár a H-R diagramon, amit **evolúciós pályának** nevezünk. A pálya konkrét alakját a csillag kezdeti tömege határozza meg főként. A csillagok a fősorozaton töltik el az életük nagy részét, ahol a hidrogén fúziója zajlik a magjukban. Amikor a hidrogén elfogy, a csillag elkezd kitágulni és lehűlni, így az óriás ágba lép át. Itt a csillag külső rétegei kitágulnak, míg a magban a hélium fúziója indul el. Ezután a csillag további fúziós folyamatokon megy keresztül, attól függően, hogy mekkora a tömege. A nagyobb tömegű csillagok akár vasig is eljuthatnak a fúziós folyamatokban, míg a kisebb tömegű

csillagok csak héliumig jutnak el. Végül a csillagok különböző végállapotokba kerülnek, például fehér törpévé, neutroncsillaggá vagy fekete lyukká alakulhatnak, attól függően, hogy mekkora volt a tömegük kezdetben.

Mivel a csillagok evolúciós pályáját nagyrészt a tömeg határozza meg, ezért nagyon fontos megérteni a csillagok tömegének eloszlását is. Ezt az eloszlást **kezdeti tömegeloszlás függvénynek** (IMF - Initial Mass Function) nevezzük. Az IMF megadja, hogy egy adott tömegű csillagból mennyi keletkezik egy adott térfogatban. Az MS-ben töltött idő nagyjából a tömeg M^{-3} hatványával arányos, vagyis a nagyobb tömegű csillagok sokkal rövidebb ideig maradnak a fősorozaton, mint a kisebb tömegűek. Emiatt a csillagok populációja idővel változik, mivel a nagyobb tömegű csillagok hamarabb elhagyják a fősorozatot és különböző végállapotokba kerülnek.

18.3.1. Csillagfejlődés, Kompakt objektumok: fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak

A csillagok a galaxisokhoz hasonlóan gázfelhőként kezdik életüket, amikor egy kis perturbáció hatására a gázfelhő (a csillag esetében ennek hidrogénfelhőnek kell lennie) elkezd összehúzódni a saját gravitációja hatására. Ahogy a felhő összehúzódik és nő a nyomás, úgy fog egyre jobban melegedni is. Ezt nevezzük **protocsillag** fázisnak. Ekkor alakul ki a csillag körül egy forgó korong is, ami a későbbi bolygórendszer alapját képezheti.

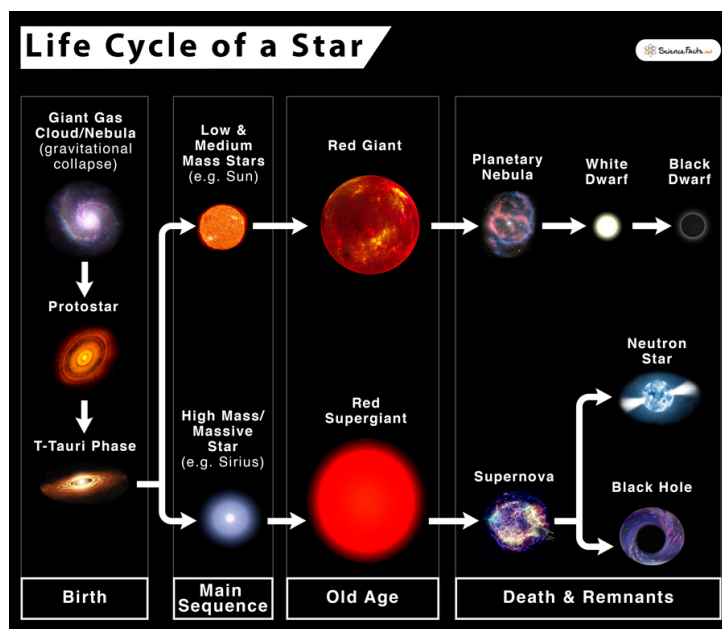
Amikor a protocsillag központi hőmérséklete eléri a kb. $10^7 K$ -t, akkor beindul a hidrogén fúziója a magban, és a csillag belép a fősorozatba. Itt a csillag stabilizálódik, mivel a fúzióból származó sugárnyomás kiegyensúlyozza a gravitációs összehúzódást. A csillag a fősorozaton tölti el az életének nagy részét, ahol a hidrogén fúziója zajlik a magban. Ezután a csillag tömege határozza meg a további fejlődését.

A kisebb csillagok (melyek a fősorozatra kerülve nem volt nagyobb tömegűek mint kb. $4M_{\odot}$) amikor a hidrogén elfogy a magjukban, akkor akkor a sugárnyomásm enyhül és a gravitáció még összehúzza a csillagot. Ekkor viszont még nagyobb lesz a hőmérséklet és a nyomás, ami beindítja a He fúzióját is. Ekkor a sugárnyomás hirtelen megnő, és a csillag vörös óriássá tágul. Miután a He tartalékokat is elégette a csillag, újra összeomlik, de mivel a tömege nem elég nagy, ezért nem tud újabb fúziós folyamatokat beindítani. Végül a külső rétegeit ledobja egy planetáris köd formájában, és a magja **fehér törpévé** válik. A csillag azért nem tud teljesen magába roskadni, mert az alapállapotba kerülő elektronok degenerációs nyomása megakadályozza ezt. Ezeknél a csillagoknál a mag főként szén és oxigén lesz. Ha a fehér törpe teljesen kihűl, akkor fekete törpévé válik, de ennek az időskálája sokkal hosszabb mint az univerzum kora, így ilyen objektumokat még nem figyeltünk meg.

A nagyobb csillagoknál (a fősorozatra kerülve kb. $8M_{\odot}$) a hidrogén elfogyása után hasonlóan vörös szuperóriássá tágulnak, viszont a nagyobb tömeg miatt akár vasig is eljuthatnak a fúziós folyamatokban. A vasnál nehezebb elemek fúziója már nem energetikailag kedvező, ezért amikor a magban vas keletkezik, akkor a fúzió leáll, és a mag hirtelen összeomlik. Ez olyan erős lökeshullámot indít be, hogy a héj "lerobban" a csillagról egy **szupernóva** robbanás következik be, ami során a csillag külső rétegei hatalmas energiával kilöködnek az űrbe. Ez a szupernóva azért rendkívül fontos, mert a vasnál nehezebb elemek döntő többsége ezekben a robbanásokban jön létre. Szupernovák nélkül életről se beszélhetnénk. Ekkor két lehetőség van, a kicsit kisebb tömegű csillagoknál az összezuhanáskor az elektronok belepréselődnek a protonokba, ezzel neutronokat létrehozva. Ezek nyomása már ellen tud tartani a gravitációnak, és egy **neutroncsillag** jön létre.

A neutroncsillag nagyon kicsi lesz, de rendkívül sűrű, és erős mágneses térrel rendelkezik.

A legnagyobb csillagok összezuhanását még a neutron se tudja megfogni, és a csillag olyan mértékben magábaroskad, hogy egy **fekete lyuk** jön létre. A fekete lyuk olyan objektum, aminek a gravitációs tere annyira erős, hogy még a fény sem tud elmenekülni előle. A fekete lyukak körül kialakulhat egy akkréciós korong is, ami a fekete lyukba zuhanó anyagból áll, és hatalmas energiát sugározhat ki.



310. ábra. Különböző tömegű csillagok lehetséges evolúciója.

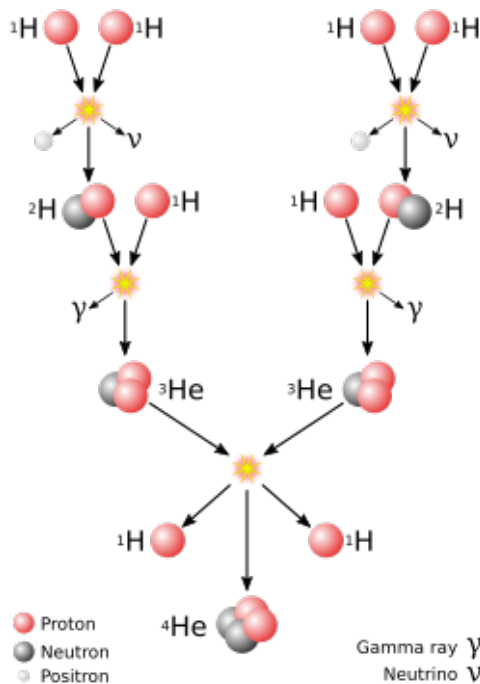
18.3.2. A csillagok energiatermelése

A csillagok energiatermelése a magfúzióból származik, ami során könnyebb atommagok egyesülnek nehezebb atommagokká, miközben hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. A csillagokban a legfontosabb fúziós folyamatok a hidrogén fúziója, ami a fősorozaton zajlik, és a hélium fúziója, ami a vörös óriás és szuperóriás fázisokban történik. A hidrogén fúziója során négy hidrogén atommag egyesül egy hélium atommagba, miközben energia szabadul fel a tömegkülönbségből. Ez a folyamat két fő mechanizmuson keresztül történhet: a **proton-proton láncreakció** (p-p lánc) és a **CNO ciklus** (C - szén, N - nitrogén, O - oxigén). A proton-proton láncreakció a kisebb tömegű csillagokban dominál (kb. nap méretű csillagok), míg a CNO ciklus a nagyobb tömegű csillagokban játszik fő szerepet, de ketten együtt a csillagok energiatermelésének majd 90%-át teszik ki. Mindkét folyamat során a felszabaduló energia sugárzás és részecskék formájában távozik a csillagból, ami fenntartja a csillag hőmérsékletét és fényességét.

A p-p lánc az egyszerűbb folyamat, mivel elegendő Négy darab Hidrogén atom hozzá (az elemi hidrogén csak egy protonból áll), hogy egy Hélium atomot hozzon létre. A folyamat során először két proton egyesül, ami egy neutrínó és egy pozitron kibocsátása mellett deutériummá⁵⁴ alakul. Ezután a Deutérium újból ütközik egy másik Hidrogénnel, ami most egy gamma fotont bocsát ki, és egy Hélium-3 atommagot hoz létre. Végül két Hélium-3 atommag egyesül, ami két Hidrogén atommagot és egy Hélium-4 atommagot eredményez. A teljes folyamat során tehát négy Hidrogén atommagból egy Hélium-4

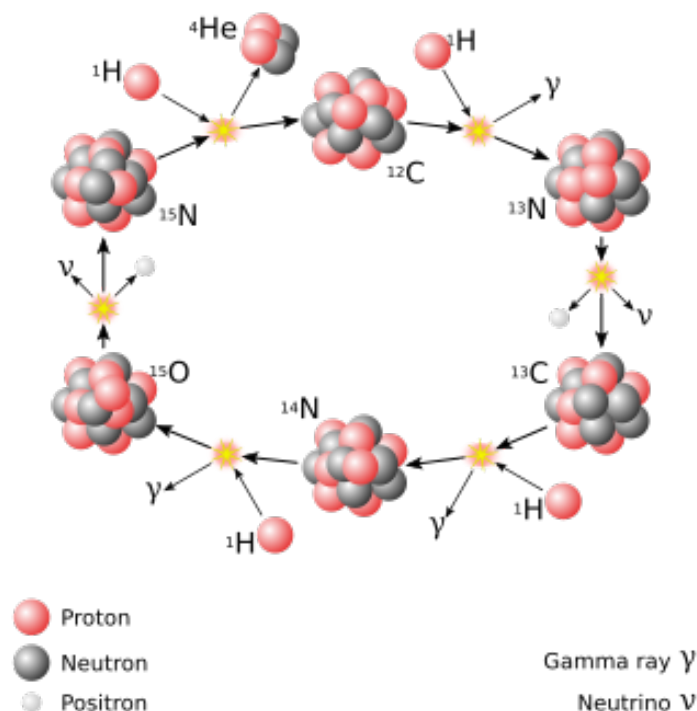
⁵⁴A Deutérium a Hidrogén nehezebb változata, amiben a mag egy protont és egy neutron tartalmaz

atommag keletkezik, miközben energia szabadul fel gamma fotonok és neutrínók formájában. A reakciónak vannak más ágai is, például a He-3 és He-4 atomok is egyesülhetnek, Beryllium-7-et létrehozva, ami további reakciókban részt vehet, de ezek kevésbé gyakoriak. A teljes folyamat során a négy proton tömegének csak mintegy 0.7%-a alakul át energiává, ami összesen 26.73 MeV felszabaduló energiát jelent. A felszabaduló gamma sugárzás és a kinetikus energiája a többi terméknek melegen tartja a csillag belsejét, és rá nyomást kifejtve fenntartja a hidrosztatikus egyensúlyt. Ezalól kivétel a Neutrínó, ami nem valószínű, hogy bármivel is interakcióba lép, ezért ez egy 2% energiavesztéséget jelent a p-p I láncban (más láncoknál még magasabb a veszteség).



311. ábra. A proton-proton láncreakció folyamata.

A pp láncal ellentétben a CNO láncnak nincs szüksége közbenső lépésekre a Hélium előállításához, hanem egy ciklikus folyamatot használ, ahol a szén, nitrogén és oxigén atommagok katalizátorként működnek, majd a ciklus későbbi lépéseiben visszaalakulnak. Emiatt a ciklus beindításához szükség van Szén, Oxigén vagy Nitrogén atomokra is, amit csak nagyobb tömegű csillagokban találunk meg. A ciklus során először egy proton egyesül egy Szén-12 atommaggal, ami Nitrogén-13-at hoz létre, majd egy másik protonnal egyesülve Oxigén-14-et képez. Ezután egy újabb protonnal egyesülve Nitrogén-15-öt hoz létre, ami végül egy negyedik protonnal egyesülve visszaalakul Szén-12-vé, miközben egy Hélium-4 atommagot és egy gamma fotont bocsát ki. A teljes ciklus során tehát négy Hidrogén atommagból egy Hélium-4 atommag keletkezik, miközben energia szabadul fel gamma fotonok formájában. A CNO ciklus során a négy proton tömegének mintegy 0.7%-a alakul át energiává, ami összesen 26.73 MeV felszabaduló energiát jelent, ami hasonló a p-p lánc eredményéhez. Természetesen itt is vannak különböző ágak és reakciók, de a végeredmény mindegyik esetben hasonló. A CNO ciklus egyik jellegzetessége, hogy a reakciók miatt a szén-12/szén-13 arány lecsökken egy csak pp láncal operáló csillaghoz képest, ezért a nitrogén-14 atom lesz a leggyakoribb elem a ciklusban résztvevő elemek közül, bármi is volt a kezdeti arányuk. A vörösóriásokban pedig pont ez az arány figyelhető meg, ami egy bizonyíték a CNO ciklus létrejöttére.



312. ábra. A CNO ciklus folyamata.

Ezekon kívül is előfordulnak még fúziós folyamatok, mint a PEP lánc vagy a hármas-alpha folyamat (amiben három hélium atommag egyesül szénné), de ezek sokkal kisebb mértékben járulnak hozzá a csillagok energiatermeléséhez. Ezeknek inkább csak a magasabb rendszámú atomok előállításában van szerepük, nem pedig a csillagok fő energiatermelő folyamataiban.

18.4. Megfigyelés alapjai: luminozitás, magnitúdó, vöröseltolódás [6]

A kozmológiai megfigyelések során szinte kizárólag az elektromágneses sugárzás segítségével tudjuk vizsgálni az univerzumot. Vagy a vizsgálni kívánt objektum által kibocsájtott sugárzást figyeljük meg, vagy a kibocsájtó és a megfigyelő közötti anyag által elnyelt sugárzást. Ezáltal mindenről tudunk adatot gyűjteni ami valamilyen módon képes az elektromágneses sugárzással interakcióba lépni (ezért okoz gondot a sötét anyag vizsgálata.). A sugárzás egy forrásból a Spektrális energia eloszlás (SED - Spectral Energy Distribution) függvényével jellemezhető, ami a teljes energiája a kibocsájtott fotonoknak λ és $\lambda + d\lambda$ között. Emiatt a műszereinkel nem egy konkrét hullámhosszt akarunk megmérni, hanem lehetőleg minél szélesebb spektrumot, hogy minél több információt kapjunk a forrásról. A legtöbb objektum nagyon széles spektrumon sugároznak, viszont a földi légkör ennek a nagyrészt elnyeli. A tengerszintre eljutni csak az univerzális háttérsugárzás (CMB), a rádióhullámok, a látható fény és egy kis rész az infravörös tartományból képes. Emiatt ha ennél részletesebb képet akarunk kapni, akkor a földi légkör fölé kell vinnünk a műszereinket, például ballonokkal, repülőkkal vagy űrtávcsövekkel.

18.4.1. luminozítás, fluxus, felületi fényesség

Egy csillagászati objektum képe visszaadja a felületi fényesség eloszlását az objektumnak. A felületi fényesség úgy van definiálva, mint a megfigyelő műszer egy egységnyi területére jutó fotonok teljes energiája egy egységnyi idő alatt, úgy hogy a műszer egy adott térszög alatt látja az objektumot, egy adott irányból. Ha a felületi fényességet I -vel jelöljük, aminek a mértékegysége $[I] \text{ergs}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{sr}^{-1}$ ⁵⁵, akkor ha az egész képre kiintegrálunk a felületi fényesség szerint, akkor megkapjuk a **fluxust** (vagy fényáramot), amit f -vel jelölünk és a mértékegysége $[f] = \text{ergs}^{-1} \text{cm}^{-2}$. Ha ezután a fluxust kiintegráljuk egy r sugarú körre (ahol r az objektum távolsága), aminek a közepén az objektum van, akkor megkapjuk a **bolometrikus luminozitást**:

$$L = 4\pi r^2 f \quad [L] = \text{ergs}^{-1} \quad (3920)$$

18.4.2. Hullámsávok és sávszélesség

A fotometrikus vizsgálatok általában egy kiválasztott hullámhossz tartományban történnek, amit **hullámsávnak** nevezünk. Ebben a sávban kapott fluxus kapcsolódik a SED-hez az alábbi módon:

$$f_X = \int f_\lambda F_X(\lambda) R(\lambda) T(\lambda) d\lambda \quad (3921)$$

ahol f_X a X hullámsávban mért fluxus, f_λ a SED, $F_X(\lambda)$ a szűrő áteresztőképessége, $R(\lambda)$ a műszer érzékenysége és $T(\lambda)$ a légkör áteresztőképessége. A szűrő határozza meg melyik hullámsávban mérünk, a műszer pedig azt, hogy az adott hullámsávon belül milyen hatékonyan tudja detektálni a fotonokat. Ismert objektumok mérésével lehet kalibrálni a műszert, amivel a $T(\lambda)$ és $R(\lambda)$ függvényeket "ki tudjuk egyenlíteni", így csak a szűrő hatását kell figyelembe venni a méréseknél. A csillagászok sokfajta szűrőt használnak illetve a sávszélesség is sokféle lehet. Nagyobb sávszélességgel egy általánosabb képet kapunk az objektum spektrális eloszlásáról, egy szűkebb sávszélességgel pedig részletesebb információt kapunk egy adott hullámhossz tartományról.

18.4.3. Magnitúdó és szín

Történeti okokból a látható tartományban lévő fluxust a relatív magnitúdó szerint szokás megadni:

$$m = -2.5 \log \left(\frac{f}{f_0} \right) \quad (3922)$$

ahol f a mért fluxus, f_0 pedig egy referencia fluxus, amihez viszonyítunk. A magnitúdó skála fordított, tehát a kisebb magnitúdó értékek fényesebb objektumokat jelentenek. A magnitúdó skála logaritmikus, így egy 5 magnitúdó különbség 100-szoros fényesség különbséget jelent. A magnitúdó skálát eredetileg a csillagok fényességének osztályozására használták, de ma már minden csillagászati objektum fényességét ezen a skálán adják meg. A magnitúdó skála két fő típusa a **látszólagos magnitúdó**, ami a megfigyelő által mért fényességet jelenti, és az **abszolút magnitúdó**, ami egy standard távolságra (10 parsec) vonatkoztatott fényességet jelenti. Az abszolút magnitúdó segítségével összehasonlíthatjuk különböző objektumok valódi fényességét, függetlenül attól, hogy milyen messze vannak tőlünk.

⁵⁵az *erg* egy energia mértékegység, ami $1 \text{erg} = 10^{-7} \text{J}$

A skála nullpontjának tradicionálisan a Vega csillagot használták, ami azt jelenti, hogy Vega magnitúdója 0 volt minden vizsgált hullámsávban. Ma már többféle referencia rendszer is létezik, az egyik leggyakoribb ezek közül az AB magnitúdók.

Az abszolút magnitúdót gyakran a nap abszolút magnitúdójához viszonyítva adják meg, ami a látható tartományban körülbelül $M_{\odot} \approx 4.83$ magnitúdó:

$$M - M_{\odot} = -2.5 \log \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) \quad (3923)$$

ahol M az objektum abszolút magnitúdója, L az objektum luminozitása, és $L_{\odot}$ a nap luminozitása.

Irodalomjegyzék

- [1] Daniel T. Gillespie. *A Quantum Mechanics Primer*. Cambridge University Press, 1970. ISBN: 0-7002-2290-1.
- [2] Chang L. Tien és John H. Lienhard. *Statistical Thermodynamics*. Hemisphere Publishing Corporation, 1979. ISBN: 0-89116-048-5.
- [3] Kiss Dezső, Horváth Ákos és Kiss Ádám. *Kísérleti atomfizika*. ELTE Eötvös Kiadó, 1998. ISBN: 963 463 166 5.
- [4] Patkós András Frei Zsolt. *Inflációs Kozmológia*. Typotex Kiadó, 2005. ISBN: 963-9548-47-2.
- [5] Charles Kittel. *Introduction to Solid State Physics*. John Wiley és Sons, 2005. ISBN: 0-471-68057-5.
- [6] Simon White Houjun Mo Frank van den Bosch. *Galaxy Formation and Evolution*. Cambridge University Press, 2010. ISBN: 978-0-511-73108-2.
- [7] Dr. Leonard Susskind. *Classical Mechanics*. 2011. URL: <https://theoreticalminimum.com/courses/classical-mechanics/2011/fall>.
- [8] Kondor Imre Szépfalusy Péter Tél Tamás és Csertői József. *Statisztikus Fizika*. 2012.
- [9] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, 2013. ISBN: 0-321-85656-2.
- [10] Dr. Sükösd Csaba. *Kísérleti atommagfizika*. 2018. URL: <https://mek.oszk.hu/16000/16052/16052.pdf>.
- [11] David J. Griffiths és Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-110-718963-8.